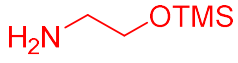
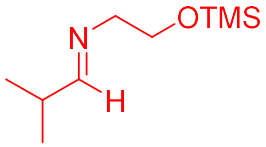
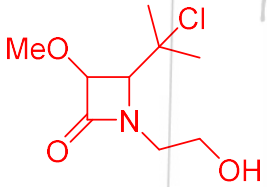
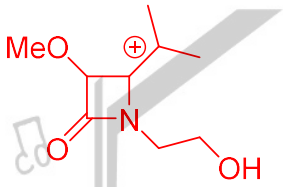
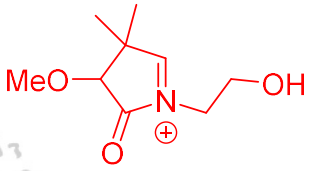
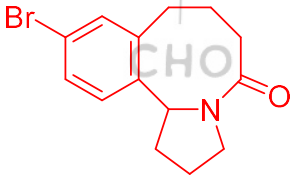
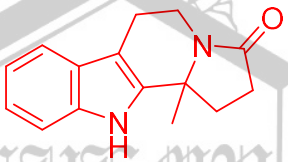
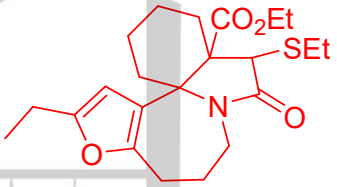
第 1 题 二环化合物合成（21 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第8题

第1题 **评判分共 21 分：**

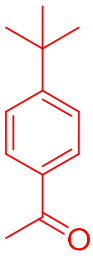
A（2 分）	B（2 分）	C（2 分）
		
D（2 分）	**E（2 分）**	**F（2 分）**
		
G（3 分）	**H（3 分）**	**I（3 分）**
		

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 2 题 吡啶与苯环（23 分，占 10%）

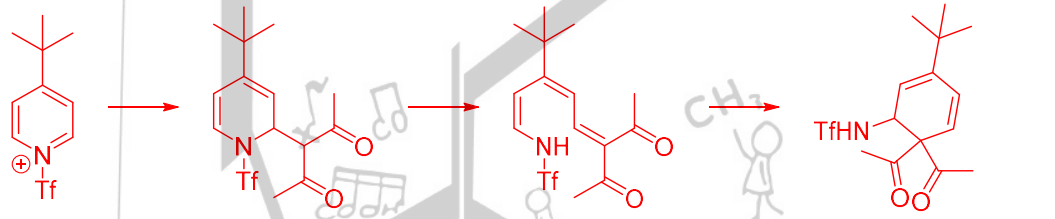
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第9题

2-1（共 8 分）

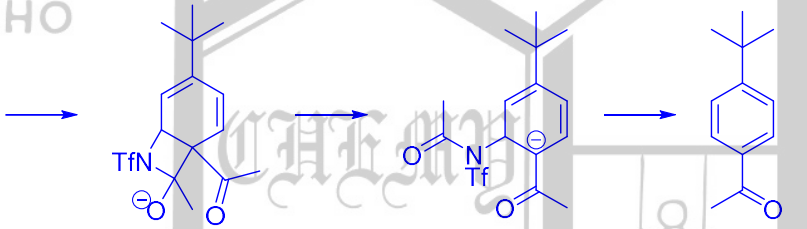


2-1-1 （2 分）

2-1-2（共 4 分）

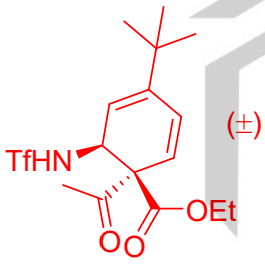


（1 分） （1 分） （1 分） （1 分）



不占分 不占分 不占分

2-1-3 （2 分）



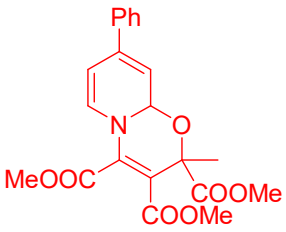
(±)

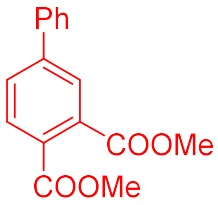
立体化学错误的，不得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

2-2（共 9 分）

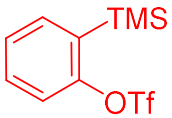
2-2-1





（各 3 分）

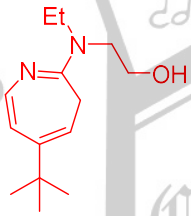
2-2-2

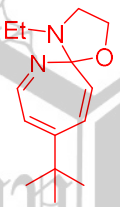


和 CsF（3 分）只答出苯炔得 2 分

2-3（共 6 分）

2-3-1

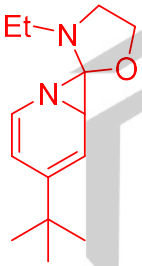


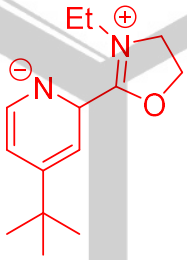


（各 2 分）

G 画成其他合理互变异构体也可以

2-3-2





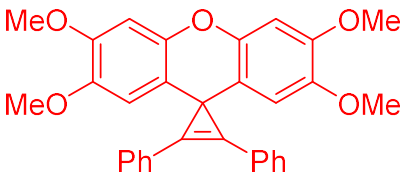
（2 分）画出任意一个均可得分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 3 题 神奇的环丙烯（31 分，占 14%）

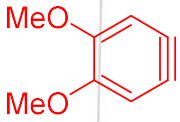
来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第10题

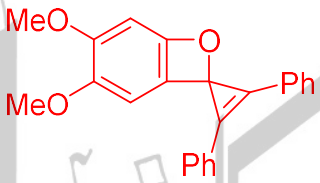
3-1 **（共 9 分）**

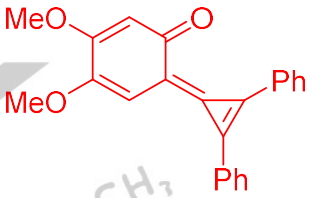


A 的结构为： （3 分）

中间体：







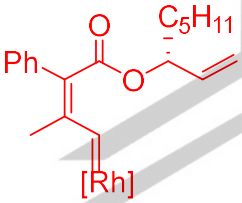
（各 2 分）

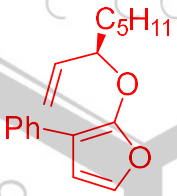
3-2 **（共 12 分）**

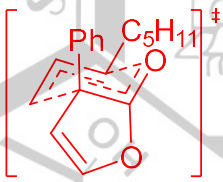
3-2-1

（2 分）

3-2-2





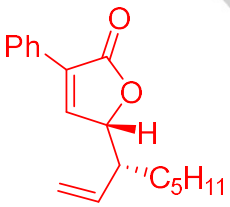


（每个 2 分）

3-2-3

绝对构型为 *S*（1 分）；双键为 *E* 式（1 分）

3-2-4

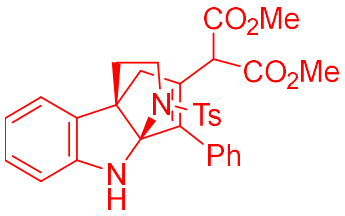


（2 分）立体化学错误，只得 1 分

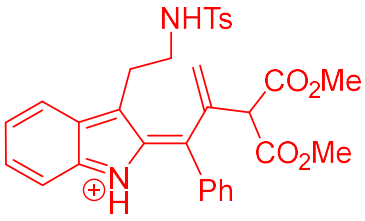
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3-3（共 10 分）

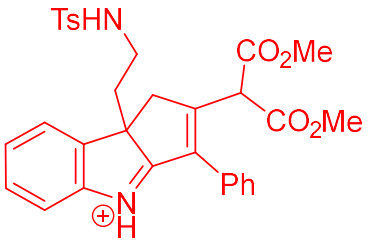
3-3-1



（3 分）

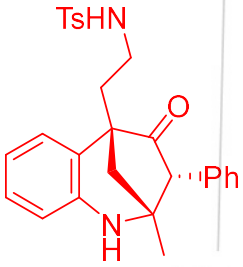


（2 分）



（2 分）

3-3-2

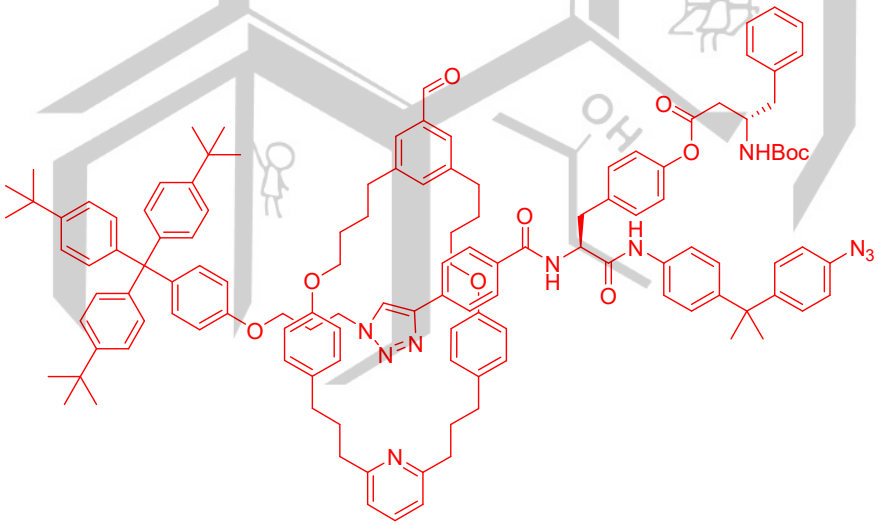


（3 分）用另一个氮 Michael 加成，也给满分。

第 4 题 特定序列的 β-多肽与分子机器（15 分，占 8%）

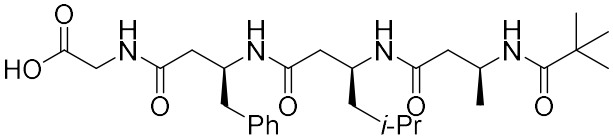
来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第7题

4-1-1（共 4 分，画出三唑环得 2 分，大环与唑环作用得 2 分，可适当简化）



4-1-2 大环与三唑环作用时，部分氢原子位于唑环的屏蔽区，导致其化学位移降低。（2 分）

4-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合，用 $CuPF_6{\cdot}(MeCN)_4$ 进行催化，再将得到的产物与 **F** 混合，反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理，在 Et_3N 和



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

i-Pr_3SiH 存在的情况下，分子机器运行了 7 天，最后大环与轴分离。接着，用特定的试剂与酶处理大环产物，先后实现了多肽链与环的分离以及 α-多肽链与 β-多肽链的分离，得到了最终的 β-多肽产物，如右图所示。**E** 与 **F** 的结构见试卷。

4-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

4-2-1 缩合反应（1 分）

4-2-2 指出 **A** 中中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

4-2-2 该基团的位阻效应（1 分）使轮烷中的环状分子不会从链状分子上脱落（1 分）。

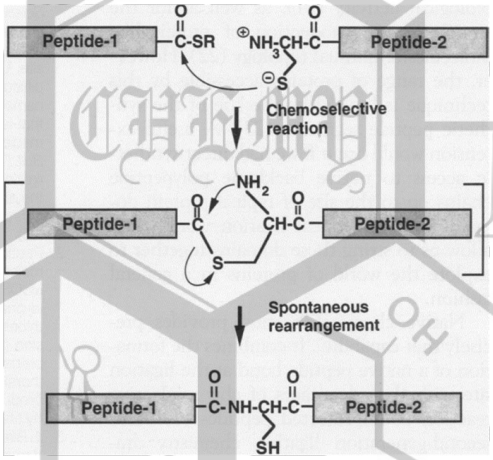
4-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 *i*-Pr_3SiH 的作用。

4-2-3 TFA 可脱除 N 原子上的 Boc 取代基（1 分），*i*-Pr_3SiH 可充当“淬灭试剂”捕获 Ph_3C^+，促进 S 原子上的 Trt 保护基的脱除（1 分，写出 Trt 脱保护即可得分），从而启动反应。

4-3-1 大体积的肽链由于折叠盘曲，发生分子间反应在空间上阻碍大（1 分，写出位阻大即可得分）。若引入亲核性强的巯基，便能使分子间反应在动力学上更有利，首先得到硫酯，进而发生分子内酰基转移得到热力学上稳定的肽键（1 分，写出首先形成硫酯即可得分）。

4-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

4-3-2（共 2 分）



类似上图 NCL 法的原理，环状分子上的脱 Trt 保护的巯基首先与链状分子上的酯基发生取代反应得到硫酯（1 分），而后其与脱 Boc 保护的氨基进行分子内酰基转移形成肽键（1 分）。

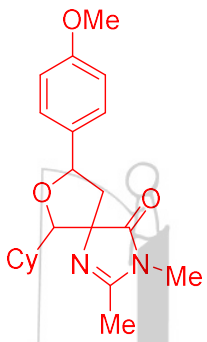
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 5 题 环丙烷的开环（18 分，占 8%）

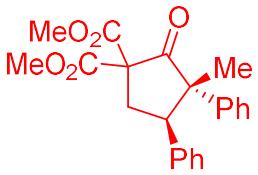
来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第8题

5-1（共 10 分，不要求立体化学）

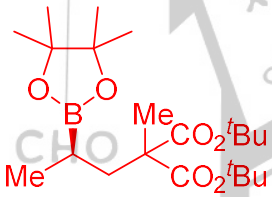
5-1-1（2 分）



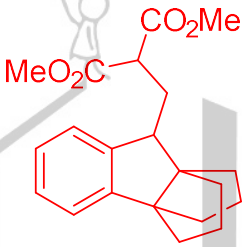
5-1-2（2 分）



5-1-3（3 分）

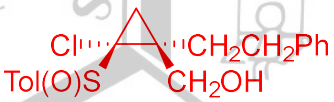


5-1-4（3 分）

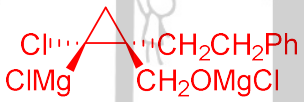


5-2（各 2 分，共 8 分，不要求立体化学）

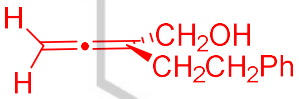
A



B



C



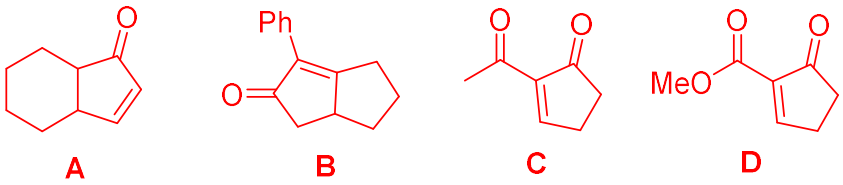
D

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 2-环戊烯酮的合成（32 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第9题

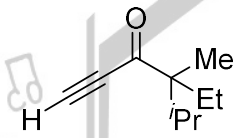
6-1（各 2 分，共 8 分）



A　B　C　D

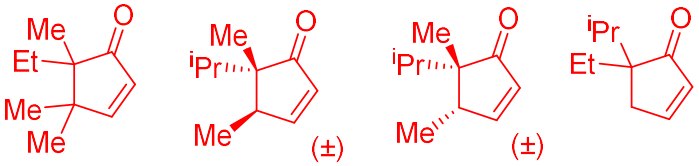
6-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

6-2-1 画出下列化合物在 620 °C，12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。

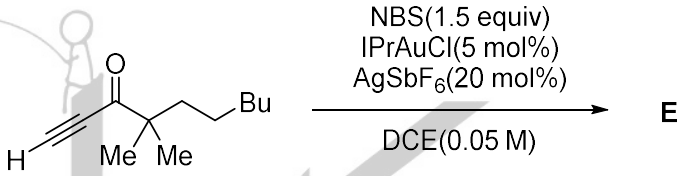


6-2-1（画出一组对映异构体得 1 分，共 4 分）

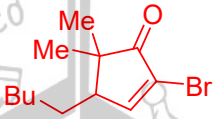
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



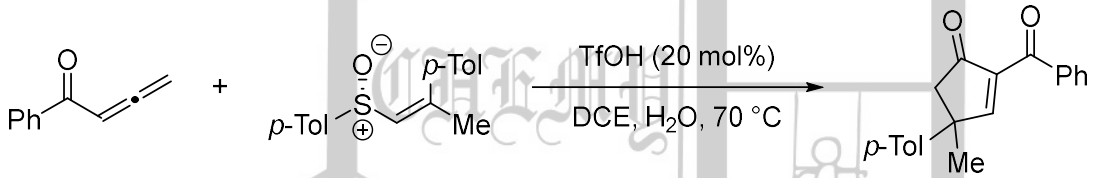
6-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性，为了改进这一点，研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**，研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$，画出 **E** 的结构简式。



6-2-2（共 4 分）

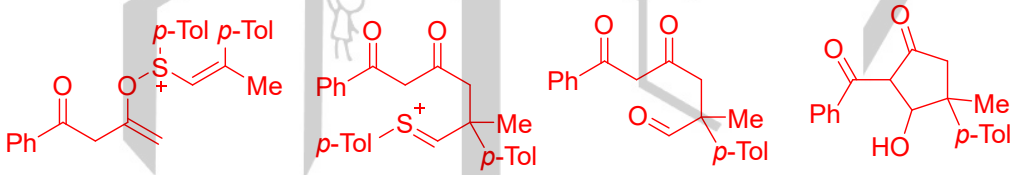


6-3 2024 年，中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法，反应式如下所示（产物中手性碳的绝对构型未示出）。



6-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应，画出该反应经历的关键中间体的结构简式（不要求立体化学）。

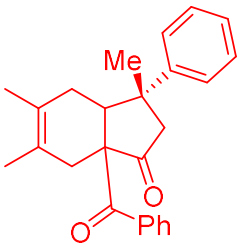
6-3-1（各 2 分，共 8 分）



6-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

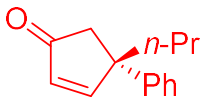
6-3-2 *R*（2 分）

6-3-3（共 2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

6-3-4（共 4 分，骨架与立体化学各 2 分）



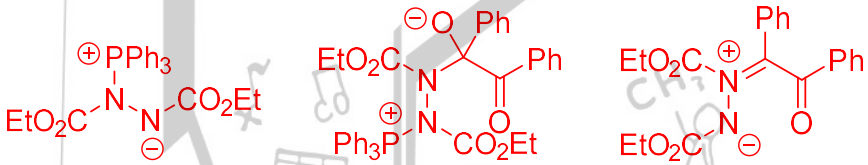
有兴趣的选手可以思考如下问题：

6-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。

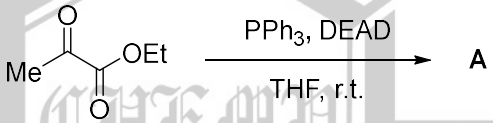
第 7 题 向“死”而生（17 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第10题

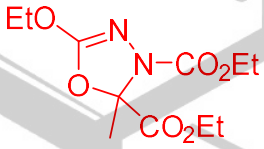
7-1-1（各 1 分，共 3 分）



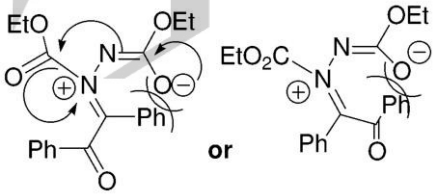
7-1-2 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。



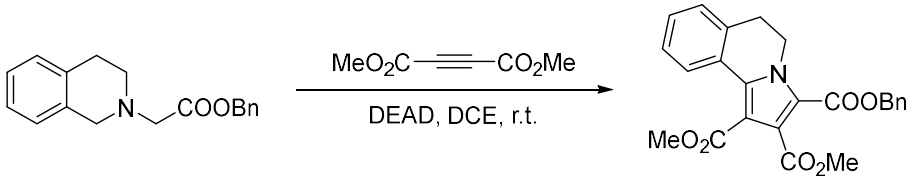
7-1-2（共 2 分）



7-1-3 对 7-1-1 中的反应，下图中的中间体若进一步发生关环反应，则在过渡态中存在着 Ph 与 O 明显的位阻排斥，故得到 **A** 的类似物活化能很高。因此该中间体未发生关环反应，而是进一步发生酰基迁移得到产物。（2 分，提到 Ph 与 O 的位阻排斥即可得分）



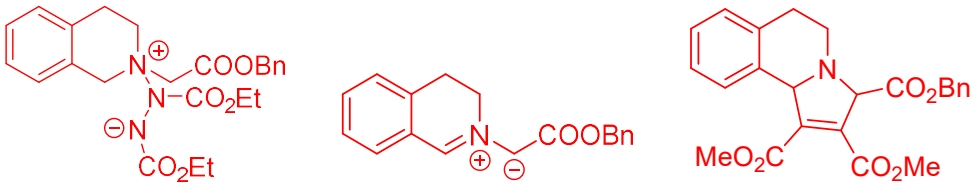
7-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。



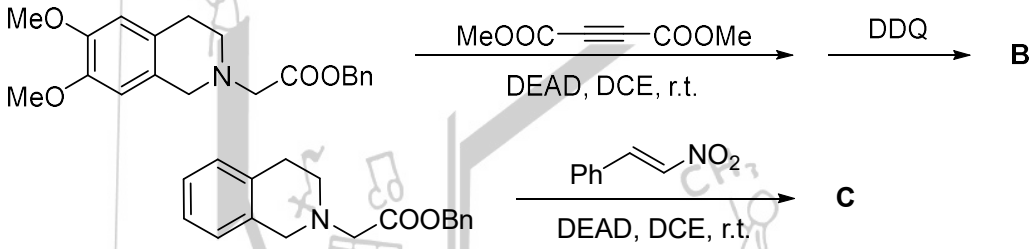
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

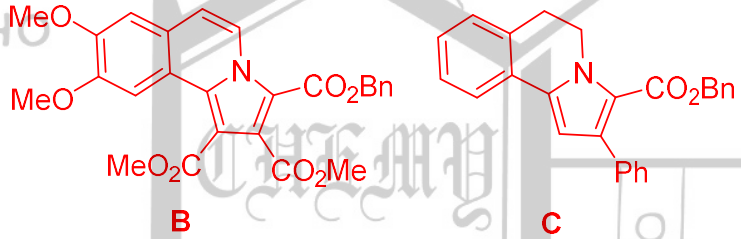
7-2-1（各 1 分，共 3 分）



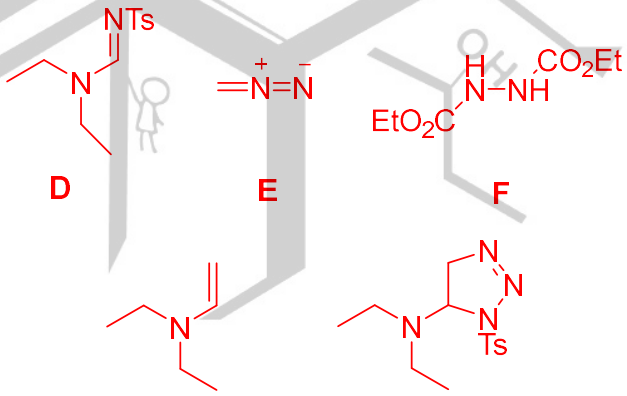
7-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含-NO_2）



7-2-2（各 1 分，共 2 分）



7-3（各 1 分，共 5 分，**E** 与 **F** 互换也可得分）

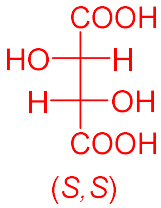


关键中间体

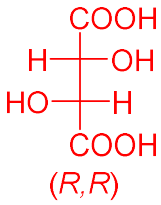
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 从酒石酸到手性拆分（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第6题

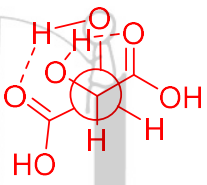


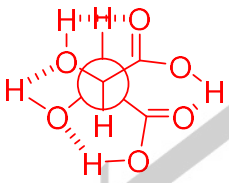
(*S*,*S*)



(*R*,*R*)

（各 1 分，共 4 分）





（各 2 分，共 4 分）

8-2-2 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差，假定温度为 298 K。在此基础上，估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

$\ln\frac{0.49}{0.38}=-\frac{\Delta G}{RT}$，得到：$\Delta G=-0.63\ \mathrm{kJ/mol}$（1 分）

$S_2-S_1=0$（1 分）

$\Delta\Delta G=-630=\Delta\Delta H-T\Delta S$，得到$\Delta\Delta H=-0.63\ \mathrm{kJ/mol}$（2 分）

8-3 巴斯德的实验表明：酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此，请比较形成外消旋的酒石酸晶体，与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的ΔH，ΔS，ΔG。

$\Delta H(\mathrm{racemic})>\Delta H(\mathrm{chiral})$（1 分）

$\Delta S(\mathrm{racemic})>\Delta S(\mathrm{chiral})$（1 分）

$\Delta G(\mathrm{racemic})>\Delta G(\mathrm{chiral})$（1 分）

8-4 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入（1S,2S）-环己二胺的水溶液，其中 L-酒石酸会产生沉淀，而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8%的 e.e.值。

8-4-1 如何得到高 e.e.值的 D-酒石酸？

向外消旋的酒石酸水溶液中加入（1R,2R）-环己二胺（1 分）

8-4-2 **假定结晶过程是热力学控制的**，忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异，估算 L-酒石酸（1S,2S）-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸（1S,2S）-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0%的酒石酸进入沉淀。

在这里两种盐是一个固体混合物，不能把它当成两种独立的固体。

99.8%的 e.e.值表示，产物中 D-酒石酸与 L-酒石酸的比例为 999:1（1 分）

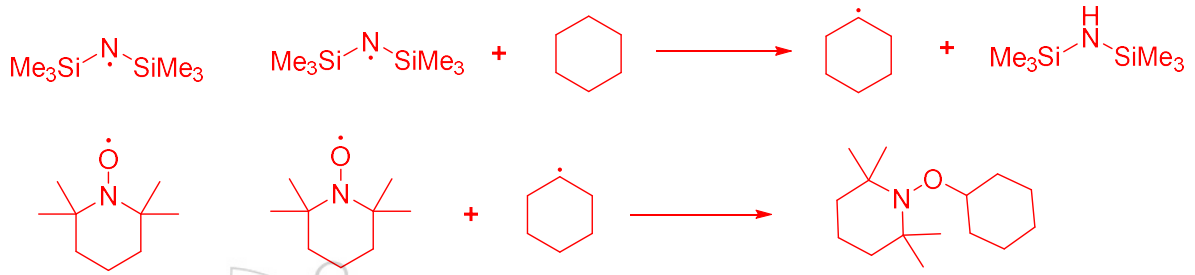
溶液中两种构型的酒石酸的比例为：$50-37\times0.999:50-37\times0.001=0.261$（1 分）

Gibbs 自由能差为：$\Delta G=-RT\ln(999\div0.261)=-20.5\ \mathrm{kJ/mol}$（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 9 题 活性自由基中间体的转化（21 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第8题

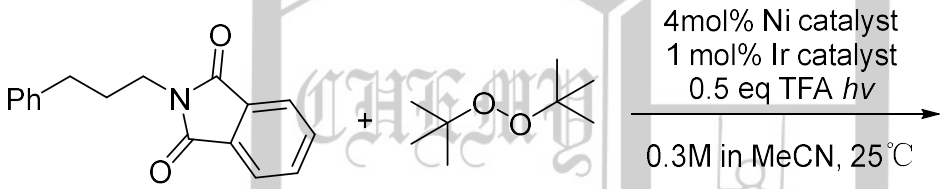


（各 1 分，共 4 分）

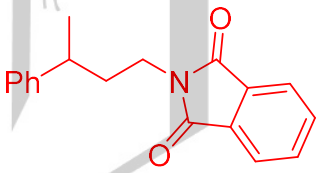
9-1-2 写出 **A** 生成产物的关键中间体和过渡态。

（各 1 分 共 2 分）

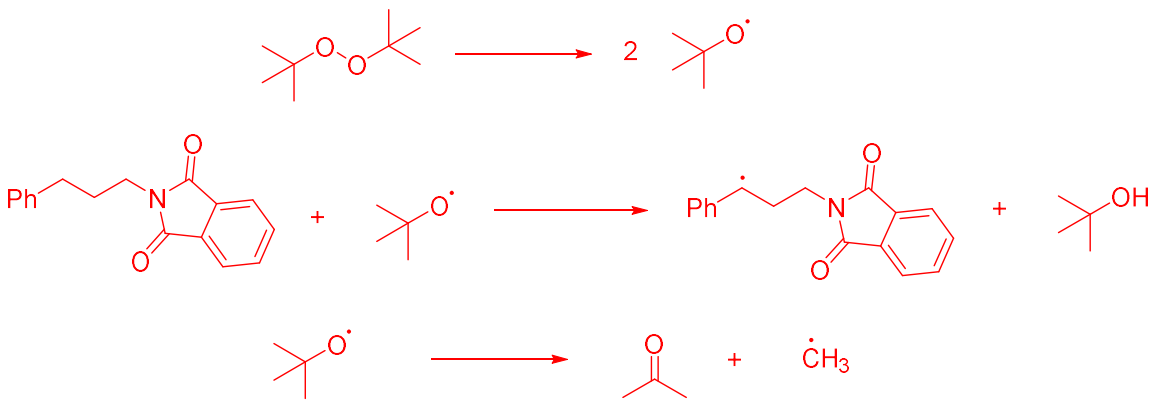
9-2 Stahl 等人利用类似的思路，使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了 sp^3 C-H 键的活化与甲基化。提示：二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。

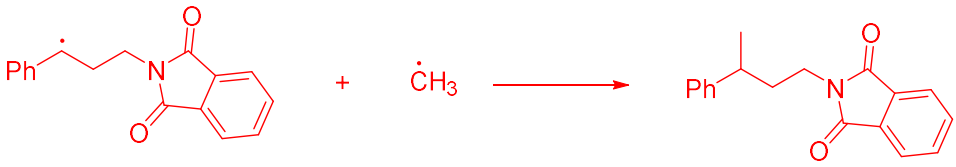


9-2-1 产物的核磁氢谱如下：**^{1}H NMR** – ($CDCl_3$, 500 MHz): δ 7.78 (dd, *J* = 5.4, 3.1 Hz, 2H), 7.68 (dd, *J* =5.4, 3.0 Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt, *J* = 7.5, 1.6 Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp, *J* = 8.9, 6.9 Hz, 1H), 2.09 (dtd, *J* = 13.6, 8.6, 6.9 Hz, 1H), 1.92 (ddt, *J* = 14.1, 8.3, 5.9 Hz, 1H), 1.29 (d, *J* = 7.0 Hz, 3H) 画出产物的结构。



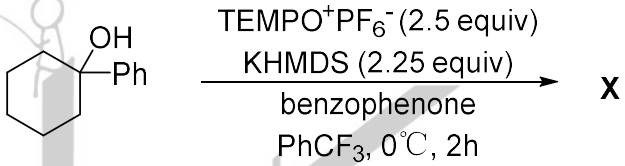
（2 分）



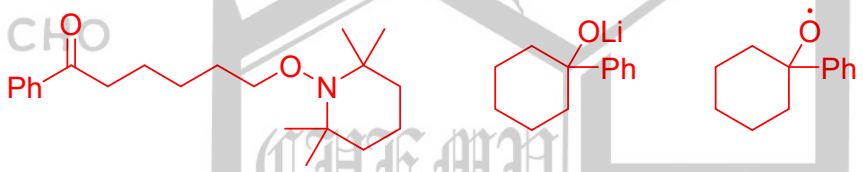


（各 1 分，共 4 分）

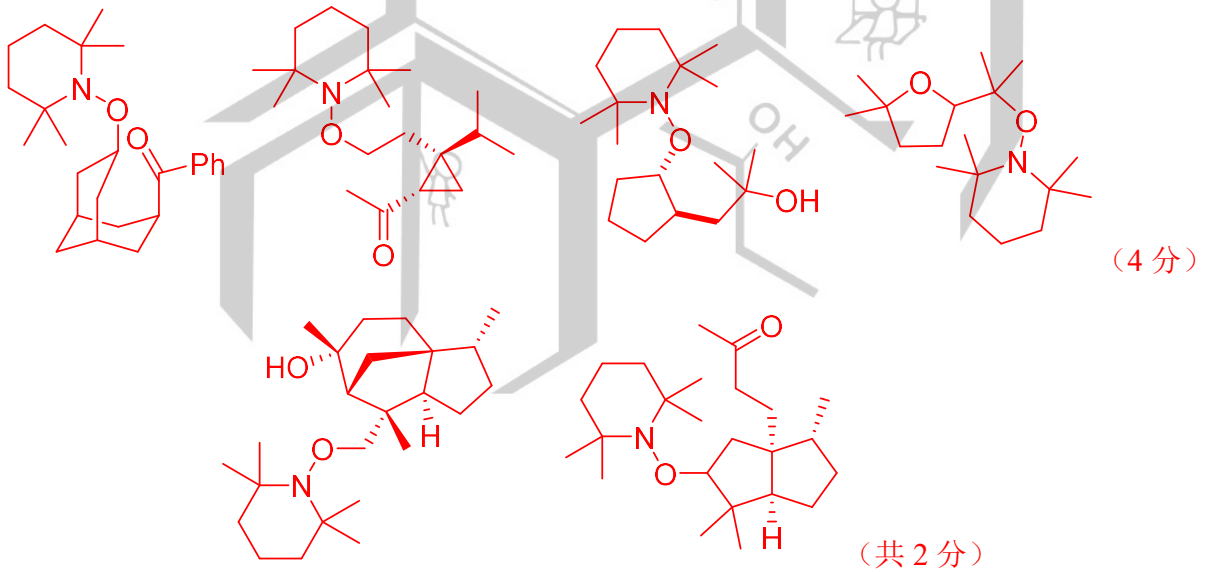
9-3 利用类似的思路，Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法，可以合成多样的化学骨架。（加料顺序：KHMDS 与二苯酮溶于三氟甲苯，滴加入三级醇与 TEMPO⁺的三氟甲苯溶液；先将 KHMDS/二苯酮与三级醇混合再加入 TEMPO⁺也可以得到相同的结果）



9-3-1 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示：产物的核磁共振氢谱：7.97 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.55 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.46 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 3.74 (t, J = 6.5 Hz, 2H), 2.98 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 1.77 (p, J = 7.5 Hz, 2H), 1.57 (dt, J = 8.6, 6.4 Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).



（各 1 分，共 3 分）



（4 分）

（共 2 分）

第 10 题 羰基的不对称还原（24 分，占 16%）

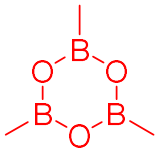
来源：第39届 • 模拟试题3 • 原第9题

S（1 分）

10-1-2 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋

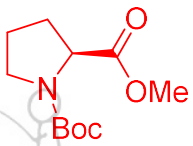
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

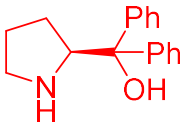
白结合，也是水煤气中的重要组成部分；**N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。



（1 分） CO（1 分） B_2H_6（1 分）

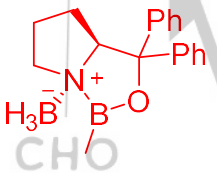
10-1-3 画出 **A** 和 **B** 的结构。

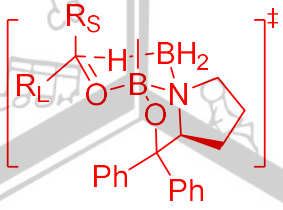




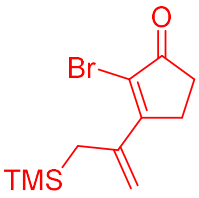
（各 1 分）

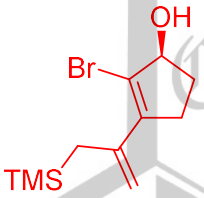
10-2 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与 BH_3 络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。（提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环）

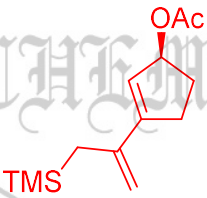


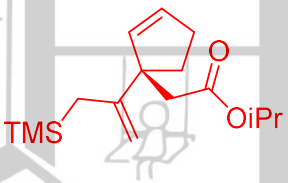


（1 1 分；过渡态 3 分）







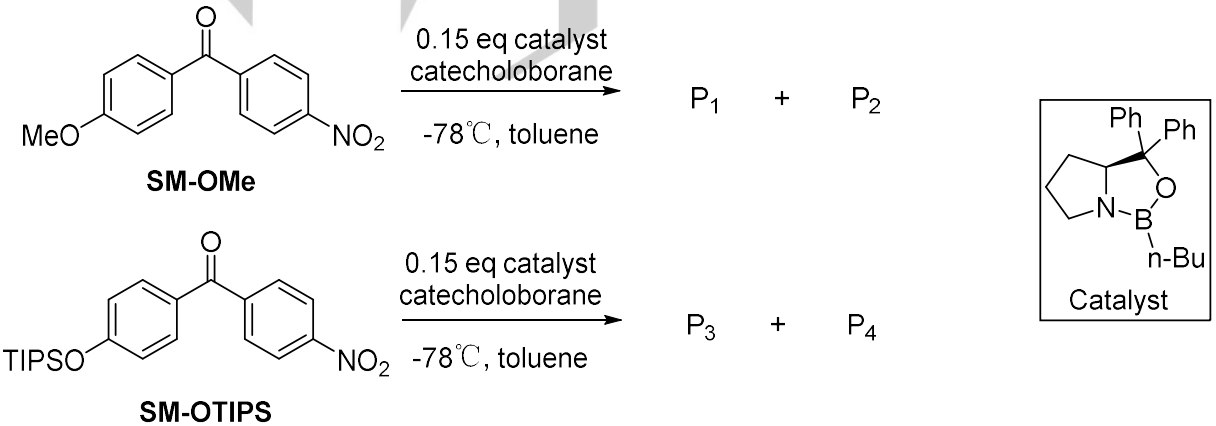


（各 1 分）

10-3-2 解释底物中 Br 原子的作用

区分羰基两侧的空间位阻，使得 CBS 还原具有好的面选择性（1 分）

10-4 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、-78℃下还原化合物 **SM-OMe** 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 **SM-OTIPS** 可以得到 39:1 的选择性。

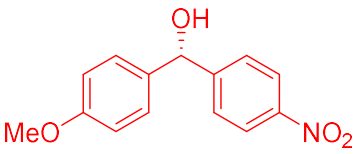


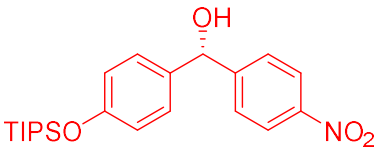
10-4-1 在 SM-OMe 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

连接甲氧基的苯环（1 分）

10-4-2 根据10-4-1的结论与10-2的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。





（各 1 分）

在还原的六元环过渡态中，处在直立键的苯环由于存在与 B 上丁基的 1,3 直立键排斥，会倾向于不与羰基共平面（2 分），因此，连有硝基的苯环更倾向于放置于直立键（1 分）。

10-4-3 估算生成 $\mathbf{P_1}$ 与 $\mathbf{P_2}$ 两个反应的表观活化能之差。

$$k_1/k_2 = 10;\ T = 195K, \Delta E_a = 3.73kJ/mol\ (2\ 分)$$

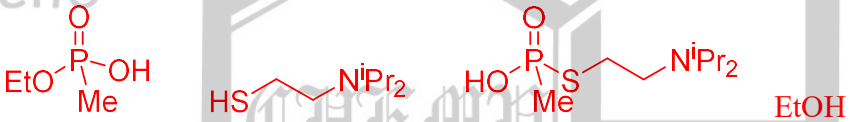
10-4-4 解释为什么 **SM-OTIPS** 相较于 **SM-OMe** 具有更好的选择性。

与 OMe 相比，OTIPS 共轭给电子能力更强，其连接的苯环更倾向于与羰基共平面。（1 分）

第 11 题 VX 神经毒素（14 分，占 9%）

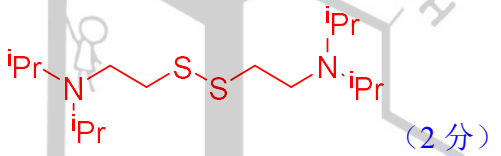
来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第7题

11-1-1 各 1 分，共 4 分。



11-1-2 在空气气氛下，反应过程中可观察到溶液表面出现了油状液滴，这是由于11-1-1中的产物之一发生了进一步转化，且转化得到产物的分子量大约是所涉及反应物的 2 倍，据此写出油状液滴的成分。

11-1-2

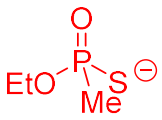


（2 分）

11-1-3 升高反应温度，途径 3 的比例会增加。神经毒素经历途径 3 发生了裂解，反应过程中生成了一种具有较大环张力的中间体。给出途径 3 的含磷产物以及较大环张力的中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

11-1-3

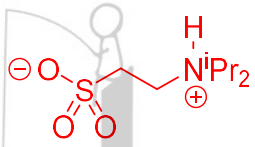


（2 分，质子化产物也可得分）

（2 分）

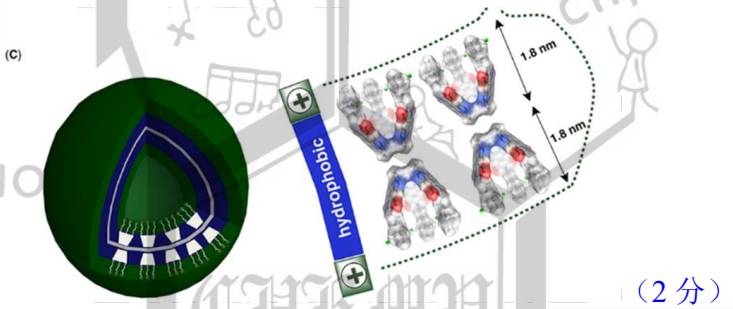
11-2 VX 神经毒素也能被氧化剂氧化。在强酸性水溶液中，将 VX 神经毒素与 Oxone($KHSO_4 \cdot K_2SO_4 \cdot 2KHSO_5$)反应，除了得到产物 **A** 之外，还能够得到氧化产物 **E**。给出 **E** 的化学式。(提示：注意 **E** 的实际存在形态)

11-2



（2 分，氮上没有质子化只得 1 分）

11-3

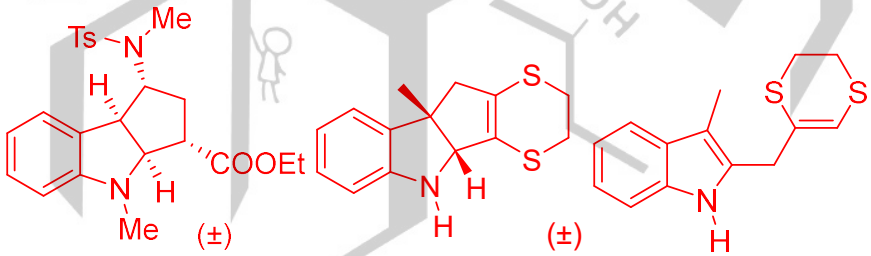


（2 分）

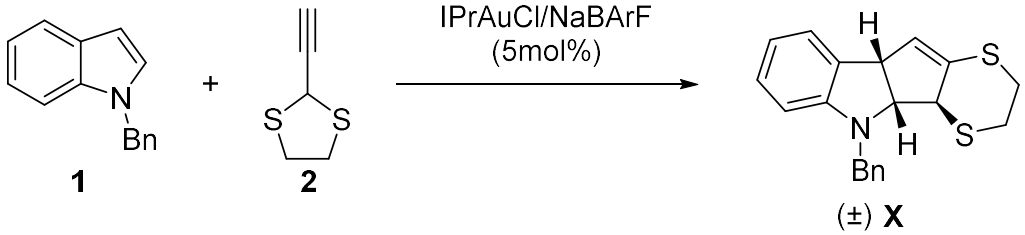
第 12 题 吲哚环的转化（19 分，占 1%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第8题

12-1 （5 分，**A**、**B** 各 2 分，**C** 1 分）



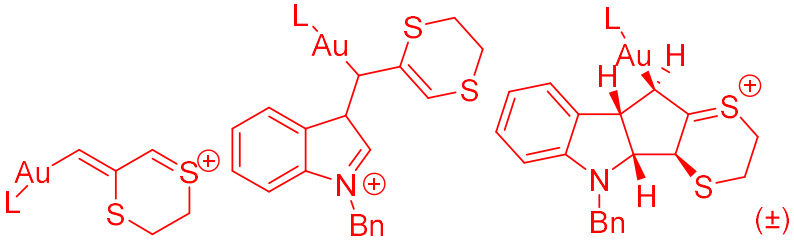
12-2 一种新型的完成吲哚环的[3+2]环化反应如下。**2** 中三键首先与金催化剂络合，随后发生扩环生成了含硫六元环金物种（中间体 **1**），该物种具有亲电性，随后 **1** 对其亲核进攻，脱除 Au 物种得到产物。



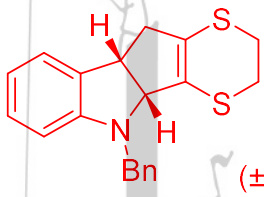
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

12-2-1 根据反应条件的分析和反应过程的描述给出该反应经历的三个中间体（中间体 **1**～**3**）。

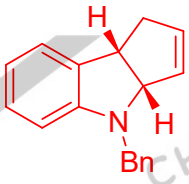
12-2-1 （各 2 分，共 6 分）



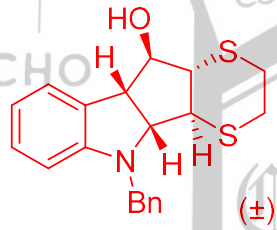
12-2-2 （6 分）



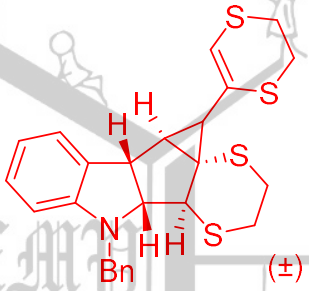
（1 分）



（1 分）

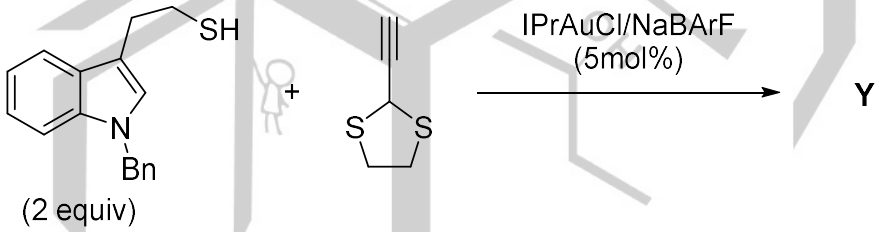


（2 分）

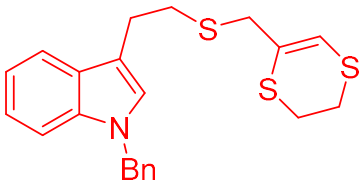


（2 分）

12-2-3 在吲哚环体系中有更强亲核试剂时，便无法发生类似的反应，给出以下反应产物的结构。



12-2-3



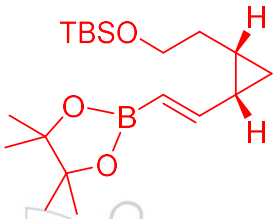
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 13 题 1,1-二硼酸酯的转化（19 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第9题

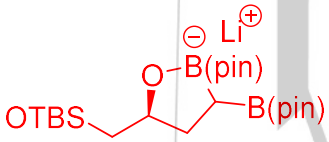
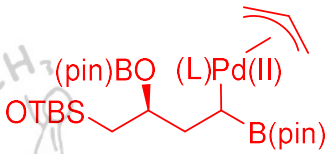
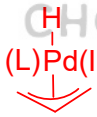
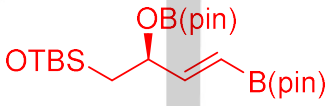
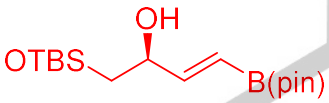
13-1



（2 分）

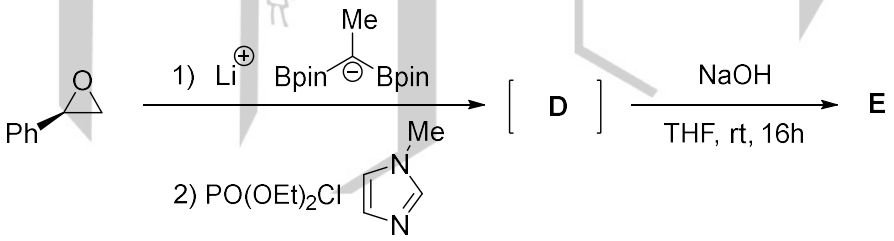
（1 分）

13-2-1 各 1 分，共 7 分。

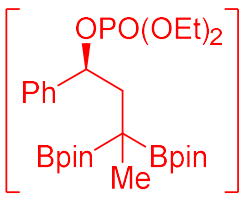
P	M	N
		
O	**Q**	**C1**
		
C		
		

13-3 1,1-二硼酸酯的锂试剂可以与环氧和含氮三元环反应得到环丙烷衍生物。

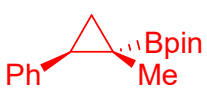
13-3-1 给出 **D**、**E** 的结构，注意立体化学。



13-3-1



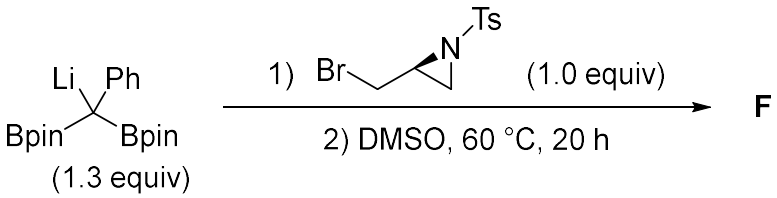
（1 分）



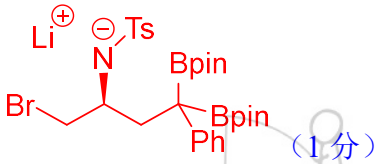
（2 分）

13-3-2 下图反应中在加入 DMSO 之后，中间体发生了去硼化而转变为锂试剂。给出至少三个关键中间体，并画出 **F** 的结构（注意立体化学）。

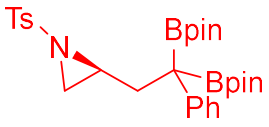
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



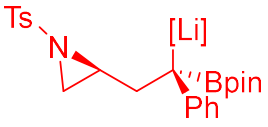
13-3



（1 分）



（1 分）



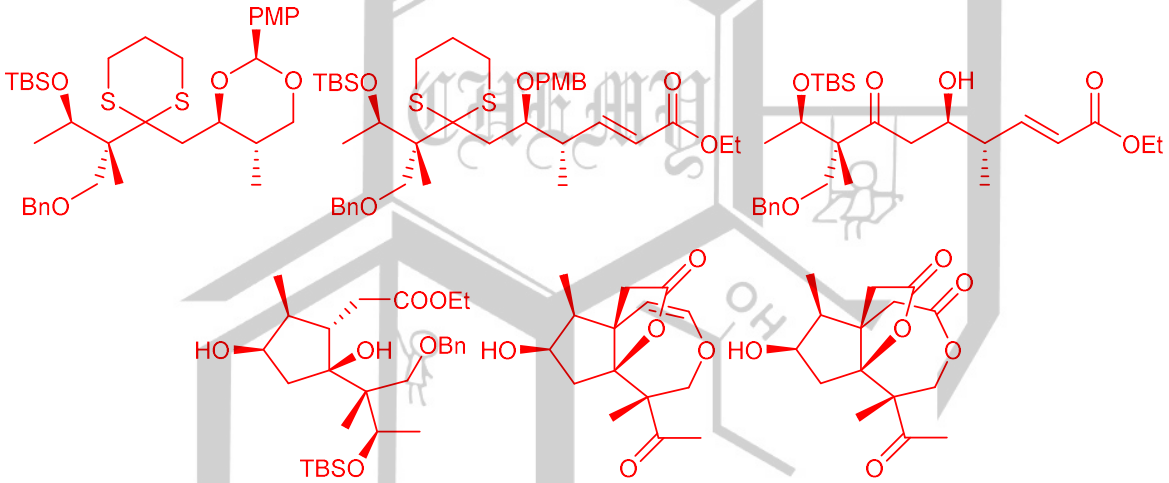
（2 分）

（2 分）

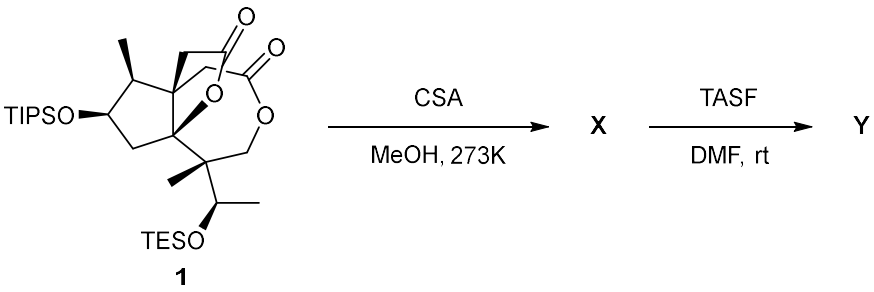
第 14 题 (-)-Merrillianin 的合成（15 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第10题

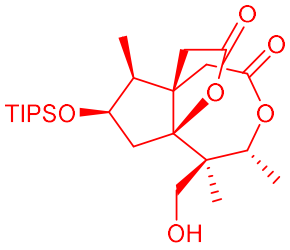
14-1 （每个结构 2 分，立体化学错误得 1 分）



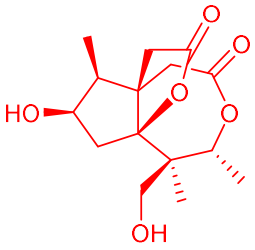
14-2 研究人员在由 **1** 出发合成(-)-*Merrillianin* 时，发现并未得到脱去 TES 保护的预期产物，而是得到了预期产物的同分异构体 **X**。给出 **X**、**Y** 的结构，注意立体化学。



14-2



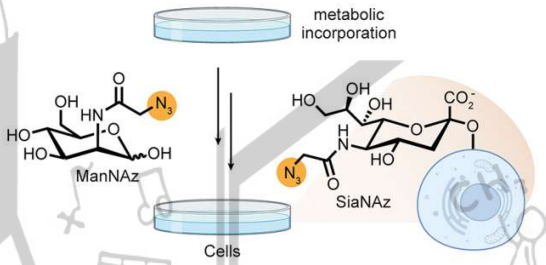
（2 分）



（1 分）

第 15 题 非天然唾液酸的代谢合成（13 分，占 7%）

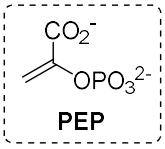
来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第7题



研究表明，这一代谢过程可以分为以下几步：

1. 在 1 分子 ATP(三磷酸腺苷)的作用下，ManNAz 的 6 号位羟基发生磷酸化反应得到中间体 **A**，伴随 1 分子 ADP(二磷酸腺苷)的生成。

2. 中间体 **A** 异构为其链状结构，随后与 PEP (磷酸烯醇式丙酮酸，结构如右图所示)反应得到中间体 **B**，伴随 1 分子磷酸的生成。



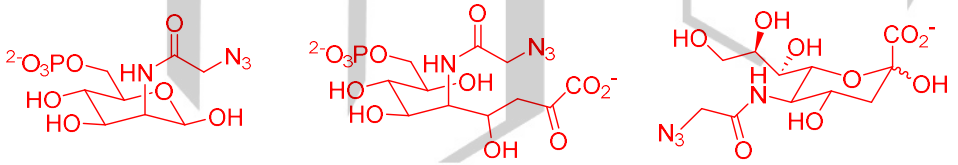
3. 中间体 **B** 发生分子内亲核加成，随后磷酸基团水解，得到中间体 **C**。

4. 中间体 **C** 的异头碳羟基与 CTP 发生反应，随后被细胞表面的羟基捕获，转化为细胞表面的非天然唾液酸 SiaNAz。

15-1 写出 CTP 的名称。

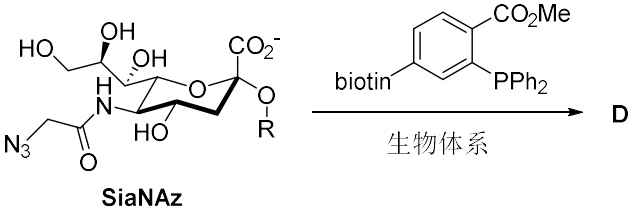
15-1 胞嘧啶核苷三磷酸（1 分）写成三磷酸胞苷也可以。

15-2



（各 3 分）

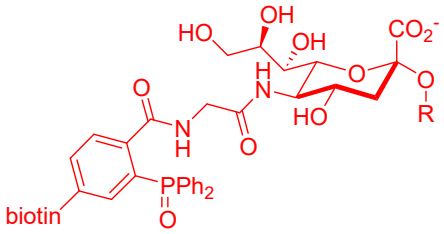
15-3 在细胞表面引入叠氮基团后，SiaNAz 可以发生如下后修饰反应(其中细胞结构用 R 基团代替，biotin 指生物素基团，可认为不参与反应)。画出产物 **D** 的结构简式。



SiaNAz

15-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



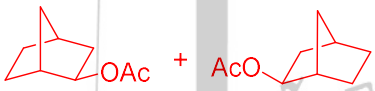
（3 分）

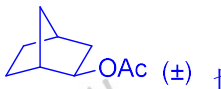
第 16 题 碳正离子与骨架重排（23 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第8题

16-1-1 **A**（2 分）

16-1-2



（3 分）若画成 

也可以。

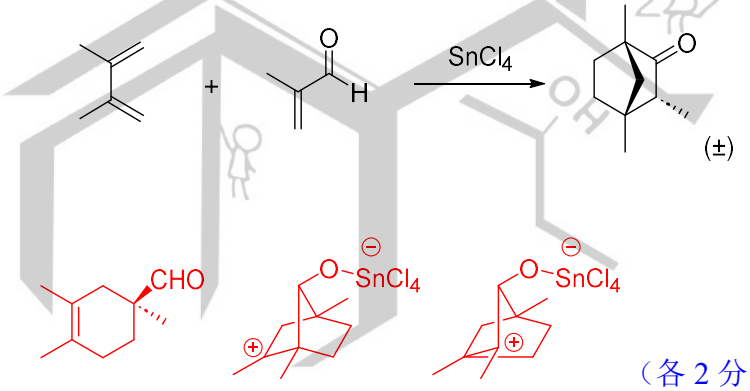
若未表示出立体化学，只得 2 分；其他答案不得分。

16-1-3 根据 Curtin-Hammit 原理，反应性主要取决于碳正离子的后续转化步骤，三者在反应过程中均经历相同的非经典碳正离子中间体（结构如下图所示）（2 分）因此最终均得到三种反应产物并且比例相似。

不要求画出非经典碳正离子的具体结构。

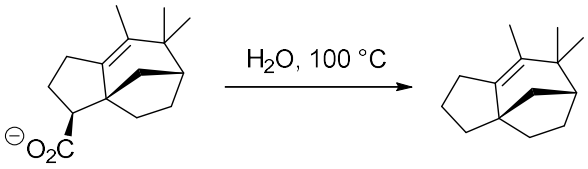
16-2 观察如下反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。

16-2

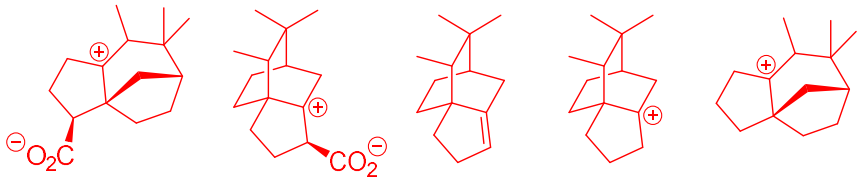


（各 2 分）

16-3 利用碳正离子的反应性，研究人员设计了如下脱羧反应，画出反应经历的关键中间体的结构简式。



16-3

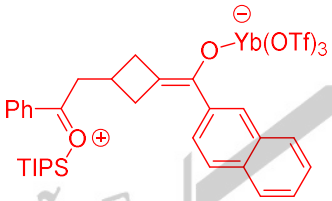


（各 2 分）

第 17 题 弱键参与的有机反应（25 分，占 14%）

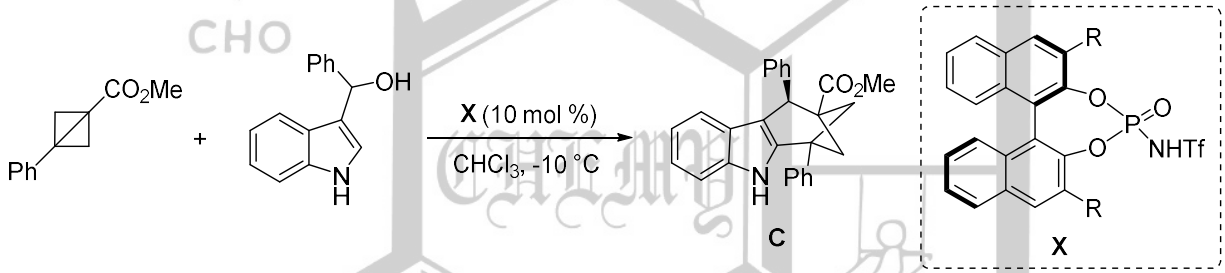
来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第9题

17-1



（3 分）

17-2 具有二环-[1,1,0]-丁烷骨架的衍生物还可以用于构筑更加复杂的桥环结构。在催化剂 **X** 的作用下，下图所示的反应以高立体选择性得到了具有[3,1,1]桥环骨架结构的产物 **C**（提示：**X** 中的 R 基为大位阻芳基）。

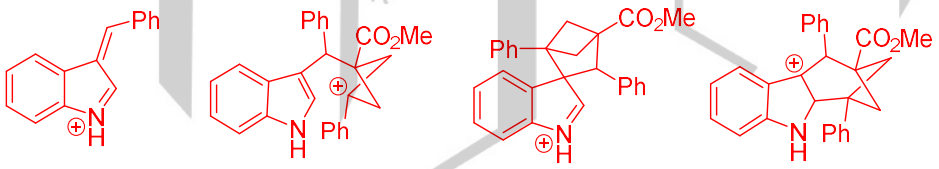


17-2-1 指出催化剂 **X** 的主要作用。

17-2-2 画出生成产物 **C** 的关键中间体。

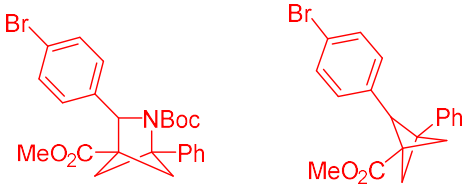
17-2-1 提供质子酸，促进羟基的离去（1 分）提供手性环境（1 分）

17-2-2



（各 2 分）

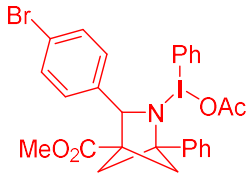
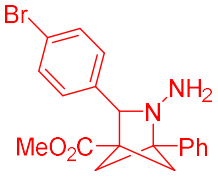
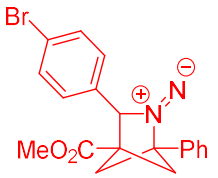
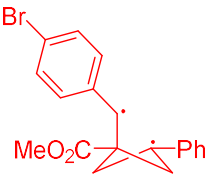
17-3-1



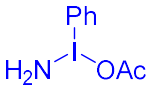
（各 2 分）

17-3-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





（各 2 分）

若认为体系中的 NH_3 先与 $PhI(OAc)_2$ 反应，将第一个中间体写为如下结构，也可以。



第 18 题 有机化合物的基本性质（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第7题

18-1 (a)（2 分）

18-2 用化学方法鉴别甲醇、异丙醇、叔丁醇与烯丙醇，需要选用的试剂有：(　　)。

(a) 浓盐酸　(b) 浓硫酸　(c) 溴水　(d) NaOH 水溶液　(e) 无水氯化锌

18-2 (a)(c)(e)（2 分，全部正确才得分）

18-3 苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷均可在 NaI 作用下发生消除反应，产生 2-丁烯。回答以下关于该反应的问题：

18-3-1 以下说法正确的是：(　　)。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷具有手性　(b) 赤式的 2,3-二溴丁烷具有手性

18-3-1 (a)（2 分）

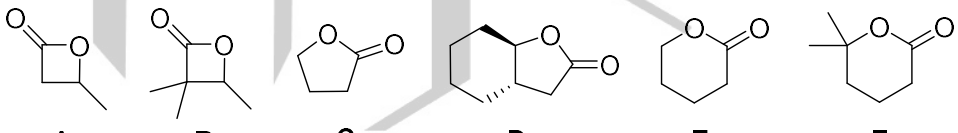
18-3-2 (a)（2 分）

18-3-3 选出苏式和赤式的 2,3-二溴丁烷中发生上述消除反应更快的一个：(　　)。

(a) 苏式的 2,3-二溴丁烷　(b) 赤式的 2,3-二溴丁烷

18-3-3 (b)（2 分）

18-4 聚酯是世界上产量第四大的合成聚合物，仅次于聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯，是塑料瓶和织物中使用最广泛的杂链聚合物，而如何高效的运用化学方法回收降解聚酯是实现可持续发展的关键一环。下图中的六种内酯均可在一定条件下发生开环聚合反应，产生对应的内酯。



18-4-1 仅从环张力角度考虑，在 **A**-**F** 中选出最难发生开环聚合反应产生聚酯的一个：(　　)。

(a) **A**　(b) **B**　(c) **C**　(d) **D**　(e) **E**　(f) **F**

18-4-1 (c)（2 分）

18-4-2 关于 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性，以下说法正确的是：(　　)。

(a) **A** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高　(b) **B** 聚合形成的聚酯的热稳定性更高

18-4-2 (b)（2 分）

7-4-3 **A** 和 **B** 聚合形成的聚酯可在 LiOH 水溶液中发生降解，分别得到单体 **A'**和 **B'**，**A'**和 **B'** 再发生一步内酯化反应，即可回收 **A** 和 **B**。以下说法正确的是：(　　)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

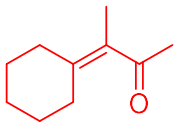
(a) 相同条件下，**A'**转化为 **A** 的反应速率更快

(b) 相同条件下，**B'**转化为 **B** 的反应速率更快

18-4-3 (b)（2 分）

18-5 某化合物 **A** 的化学式为 $C_{10}H_{16}O$，它在酸性介质中与高锰酸钾溶液反应后，生成环己酮和化合物 **B**。**B** 在 NaOH 溶液中与 I_2 反应后，生成 **C** 和一黄色沉淀。**C** 经酸化处理提纯后加热，放出了多种气体。画出化合物 **A** 的结构式。

18-5

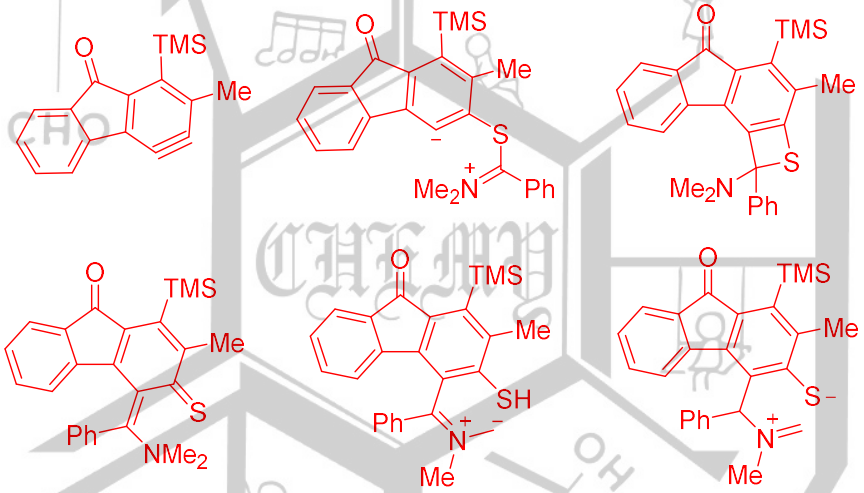


（2 分）

第 19 题 苯环骨架的构建（22 分）

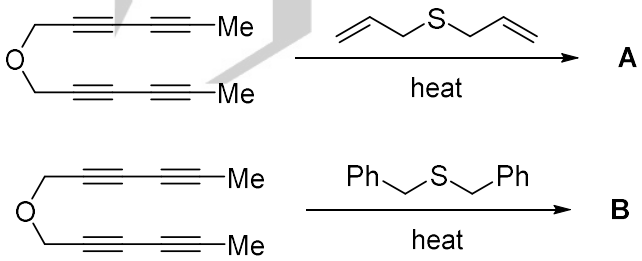
来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第8题

19-1（各 1 分，共 6 分）



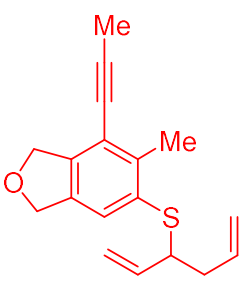
画成合理的共振式形式，也可得分。

19-2 利用 HDDA 反应与重排反应串联可制备多种苯硫醚类化合物。画出下列反应的产物 **A** 与 **B** 的结构简式。

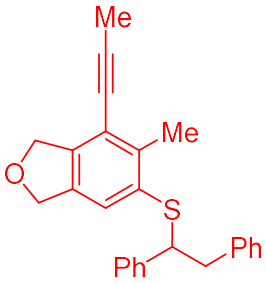


19-2（各 2 分，共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

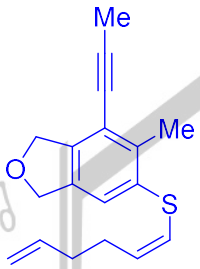


A

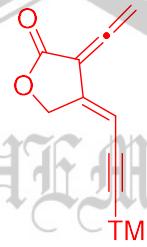


B

A 画成以下答案，也可得分：



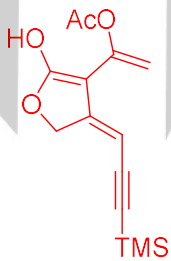
19-3-1（共 2 分）

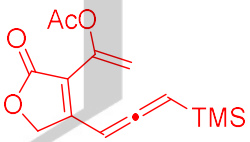


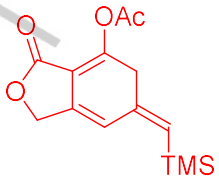
不要求双键的构型，骨架正确即可得分。

19-3-2 画出由 **P** 生成产物的至少 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：产物中的六元环是通过一步周环反应构建的)

19-3-2（各 2 分，共 6 分）

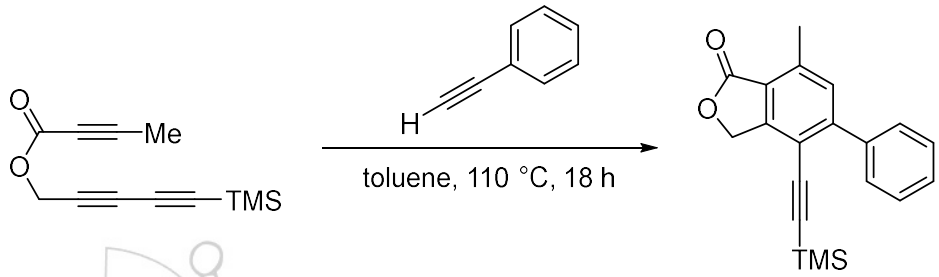




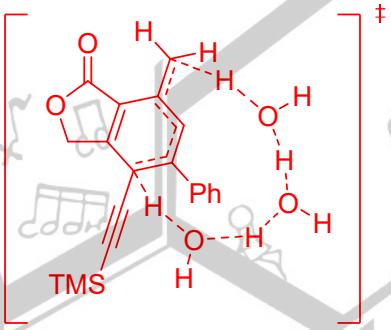


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

19-4 利用活性中间体 **P**，在无外界亲核试剂存在时也可构建苯环骨架，下图中的反应便是一个例子。已知该反应的最后一步是中间体 **Q** 与甲苯中的痕量水通过含 12 元环的过渡态发生质子转移从而得到产物，画出该过渡态的结构。



19-4（共 4 分）

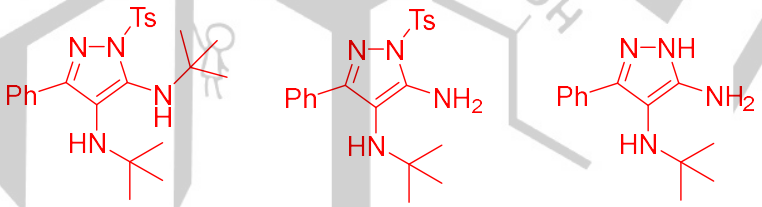


正确画出中间体 **Q** 的结构，得 2 分；
在此基础上画出正确的过渡态（包括方括号与井字号），再得 2 分。

第 20 题 从异腈到五元氮杂芳环（20 分）

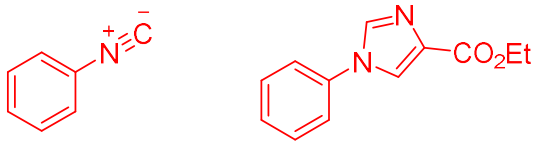
来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第9题

20-1（各 3 分，共 9 分）



A B C

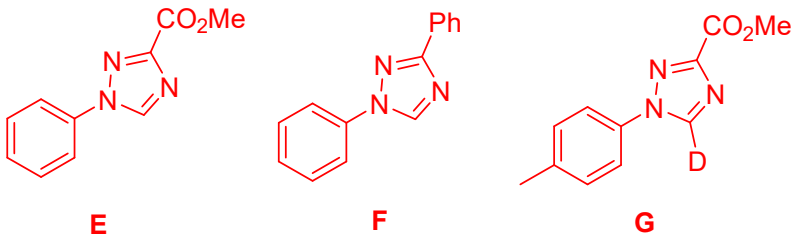
20-2-1（各 2 分，共 4 分）



P D

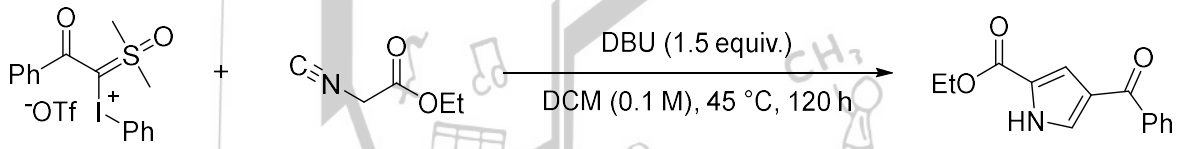
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

20-2-2（**E** 与 **G** 各 2 分，**F** 3 分，共 7 分）

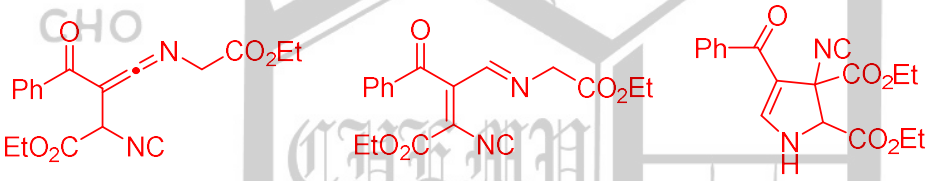


有兴趣的选手可以思考如下问题：

20-3 异腈参与的[3+1+1]反应还可以用于构建含吡咯环的化合物。在下图所示的反应中，硫叶立德与异腈底物反应，得到了二酰基取代的吡咯。画出该反应经历的 3 个电中性关键中间体的结构简式。(提示：这 3 个中间体互为同分异构体，均只含 4 种元素)



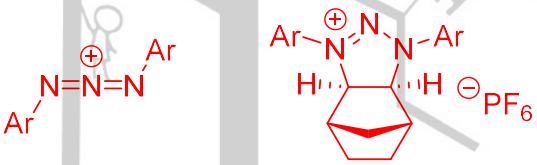
20-3



第 21 题 烯烃的“三氮烯化”（22 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第8题

21-1 各 2 分，共 4 分。



21-2 对于第二步转化，研究人员探索了一系列还原条件，部分总结于下表。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

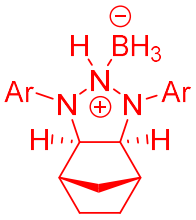
还原剂(默认用量为 5 当量)	溶剂	温度	产率
$NaBH_4$	MeOH	1) 室温(1 h) 2) 90 °C (2 h)	0%
$NaBH_4$	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	81%
$LiBH_4$	THF	1) 室温(15 min) 2) 回流 (10 min)	82%
$PhSiH_3$/CsF	THF	1) 室温(15 min) 2) 90 °C (2 h)	0%
$NaBH_4$	Et_2O	1) 室温(15 min) 2) 回流 (15 h)	61%
$NaBH_4$ (6 当量), I_2 (1 当量)	**THF**	**室温(10 min)**	**85%**

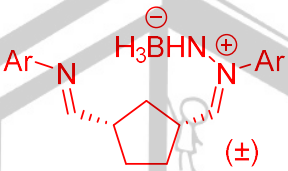
21-2-1 在实际实验时，第二步转化的操作步骤为：首先于 0 °C 下将 $NaBH_4$ 与 I_2 在 THF 中预混合，待溶液变为无色后再加入第一步转化得到的中间产物，在室温下进行反应。结合元素化学知识，写出预混合时发生的反应方程式，并指出该过程所得中间体之一在后续反应中的作用。

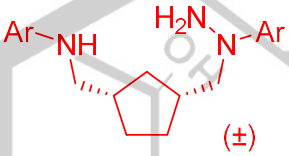
21-2-1 会发生反应：$2NaBH_4 + I_2 + 2THF = 2NaI + 2THF{\cdot}BH_3 + H_2$（2 分，产物写作 B_2H_6 也得分），产生的硼烷可以与反应中间体的 N 原子配位（2 分）、促进碎裂反应发生。

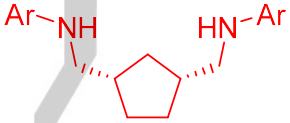
21-2-2 给出第二步转化经历的关键中间体及对应产物，并推测第三步转化得到的最终产物结构。

21-2-2 各 2 分，共 8 分。

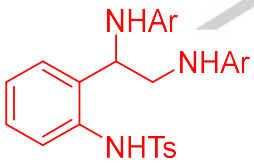


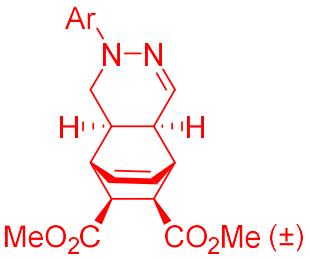






21-3 各 3 分，共 6 分。



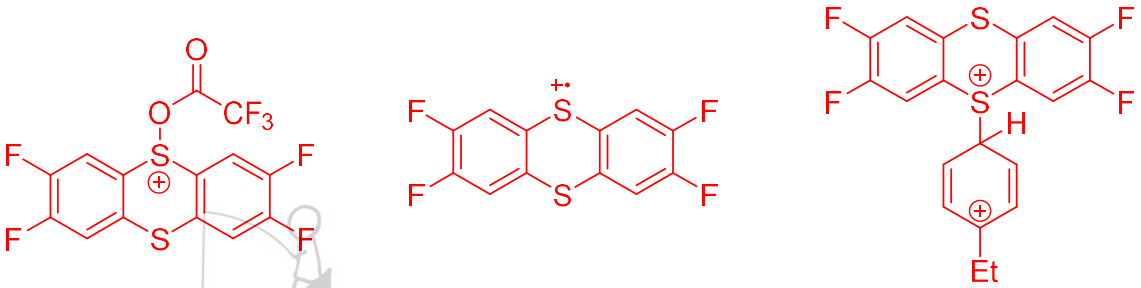


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

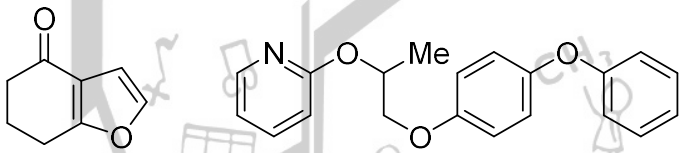
第 22 题 噻蒽盐的相关反应（33 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题7 • 原第9题

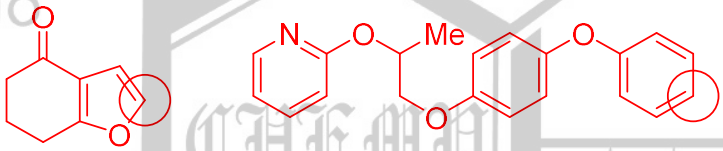
22-1 各 2 分，共 6 分。



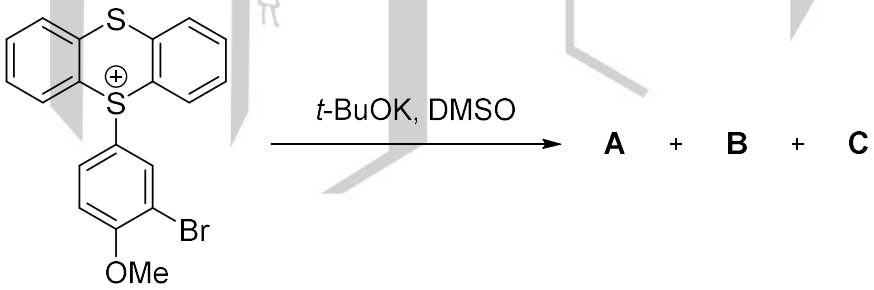
22-2 根据推断出的反应机理，圈出下列底物在类似条件下发生 C-H 键官能团化的主要位点。



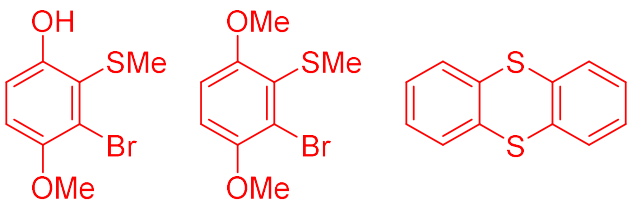
22-2 各 1 分，共 2 分。



22-3 有趣的是，若在进一步转化过程中使用强碱，可能生成一种高活性中间体，以下图反应为例，反应后用水后处理主要得到四取代苯衍生物 **A**(**A** 可以在 Et_2NH 作用下与乙酰氯反应)，此外还生成了少量的副产物 **B**，在生成 **A** 和 **B** 的过程中都伴随得到含 2 个 S 的 **C**，给出 **A** ~ **C** 的结构。(提示：**B** 的 ^1H NMR ($CDCl_3$, 300 MHz) δ 2.44(s, 3H), 3.87 (s, 3H), 3.89 (s, 3H), 6.84 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 6.88 (d, J = 9.0 Hz, 1H))

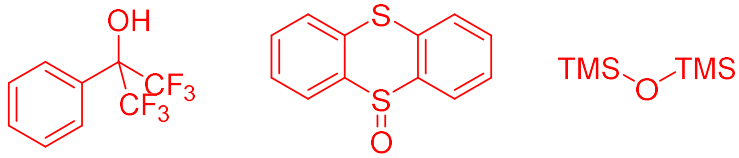


22-3 **A**、**B** 各 2 分，**B** 1 分，共 5 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

22-4 加成产物 1 分，其余各 2 分，共 5 分。



22-5 利用噻蒽片段还可实现蛋白质中半胱氨酸残基的偶联反应。

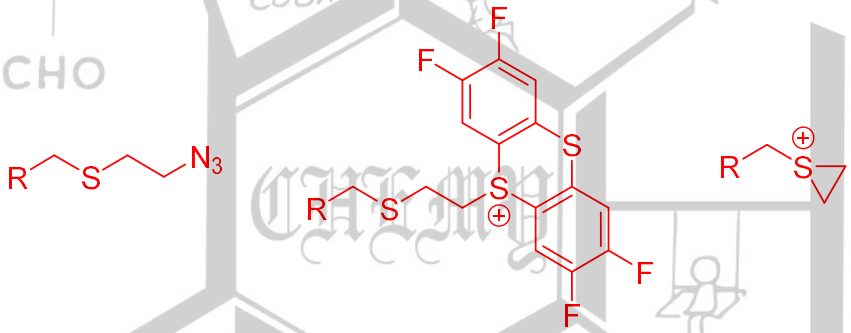
22-5-1 研究人员设计的偶联试剂为 vTFT 阳离子(其可由 **1** 在 Tf_2O 的催化下与乙烯反应、再经 $NaHCO_3$ 水溶液后处理得到)，含有半胱氨酸残基的起始底物(记作 RCH_2SH，下同)与 vTFT 阳离子、NaN_3 在近中性缓冲体系中混合反应，可得到产物 **C**。下面是机理实验给出的相关信息：

信息 1：若反应在 D_2O 中进行，同时检测到了叠氮基团 α-碳氘代的产物及 β-碳氘代的产物，且二者比例为 1 : 1；

信息 2：动力学实验表明，NaN_3 的反应级数为 0 级，vTFT 和 RCH_2SH 为 1 级。

结合上述信息，给出 **C** 及生成 **C** 经历关键中间体的结构。

22-5-1 产物及中间体结构各 2 分，共 6 分。



22-5-2 若将制备 vTFT 阳离子的乙烯换为 C_2D_4，将得到氘代 vTFT 阳离子。在 D_2O 中，向含 RCH_2SH、NaN_3 的反应体系中加入 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子(二者浓度均为 25 mM，由于相较 RCH_2SH 大过量，反应过程中可近似认为浓度不变)，将得到两种产物，反应 5 分钟后(此时可认为 RCH_2SH 已完全转化)，若以惰性内标物为参比、对 ^1H NMR 谱中化学位移 3.55(对应于产物叠氮 α 位的 C-H)处的峰进行积分，峰面积为 S_1；若不加入氘代 vTFT 阳离子、控制 vTFT 阳离子初始浓度为 50 mM，其它条件均不变，相同化学位移处峰面积为 S_2。根据积分结果，$S_1 : S_2 = 0.60 : 1.33$，据此计算 vTFT 阳离子和氘代 vTFT 阳离子发生反应的速率常数比，并判断哪一步骤为决速步。

22-5-2 速率常数比 $= 0.60 : (1.33 - 0.60) = 0.82$（2 分），说明决速步可能对应 sp^2-C 到 sp^3-C 的转变，由此可知加成一步为决速步。（2 分）

22-5-3 位于表面的半胱氨酸残基会发生反应（1 分），理由是：vTFT 阳离子带有正电荷，极性较大，不容易进入内部疏水空腔，更容易在亲水表面直接发生反应。（2 分，答出 vTFT 进入蛋白质内部可能会与带正电荷的氨基酸残基排斥也得分）

22-5-4 对于内部含有二硫键的蛋白质，其经 $P(CH_2CH_2COOH)_3$ 的 HCl 溶液处理后可与 vTFT 发生类似的反应，指出反应结果。

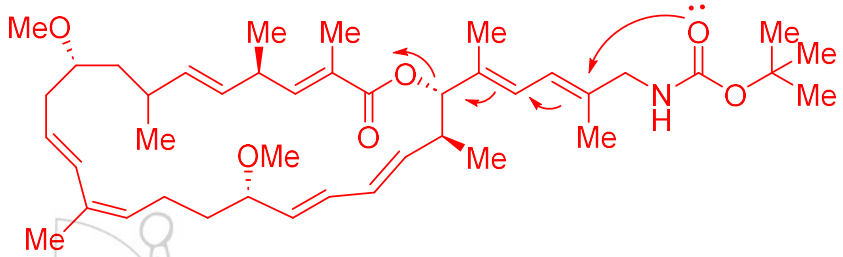
22-5-4 向二硫键中插入了两个亚甲基。（2 分，也可作图表示）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

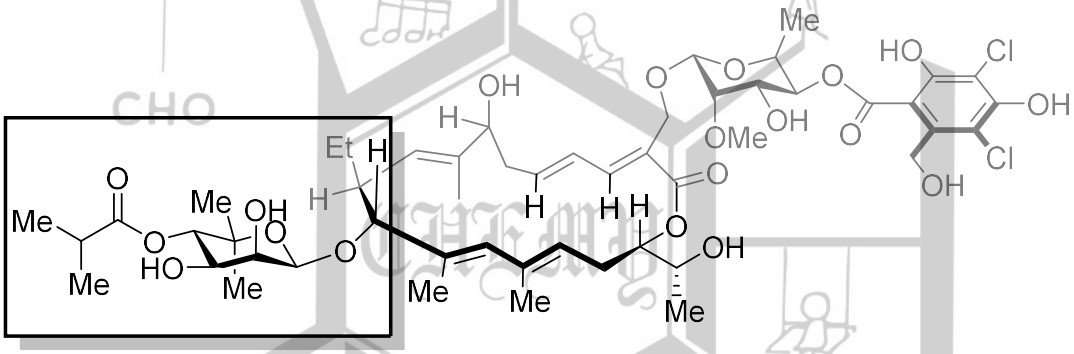
第 23 题 对酸不稳定的分子（20 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第1题

23-1 2 分，意思对即可。

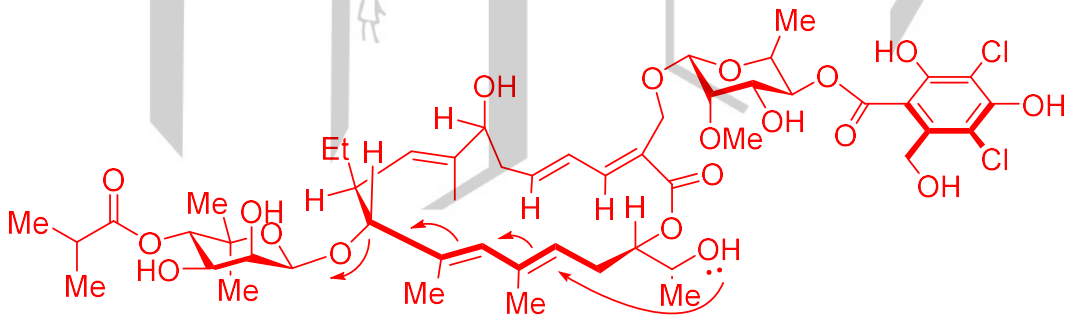


23-2-1 糖基化的大环内酯 Fidaxomicin (Fdx)于 2011 年被批准用于治疗艰难梭菌感染。然而，Fdx 的临床使用非常受限，主要是由于其水溶性差，缺乏酸稳定性。在胃酸中，Fdx 会发生去糖基化（圈中的糖基会解离），从而严重影响 Fdx 的效力。这种去糖基化的机理与普通糖苷键水解的机理并不相同，但与23-1类似。请在答题纸上用箭头代表电子流动方向，画出 Fdx 降解的机理（无需额外画出酸）。并解释另外一个糖基不会在该条件下解离的原因。

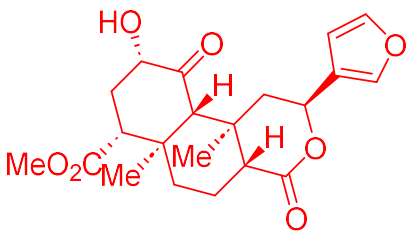


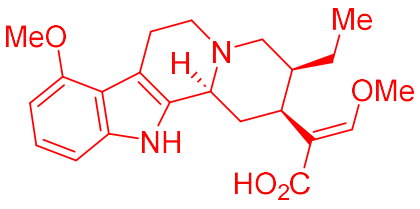
Fdx

23-2-1 由于空间因素，上方的羟基很难发生邻基参与得到高张力的四元环醚。（2 分）
箭头 2 分，意思对即可。答酯基的吸电子效应不算错，但是也不得分。



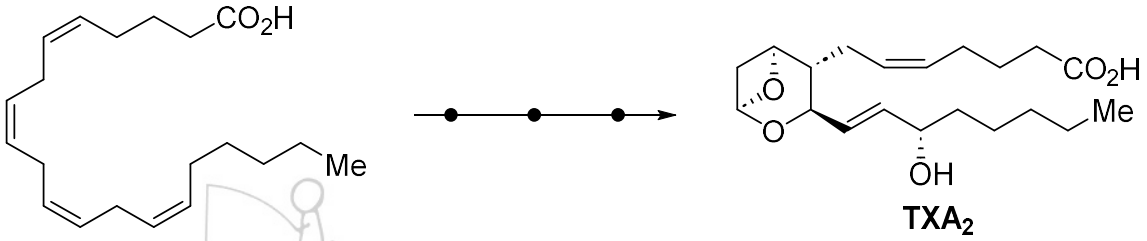
23-2-2 4 分，各 2 分。若 Mitragynine 水解 OMe 或将酯和 OMe 同时水解也可以得分。





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

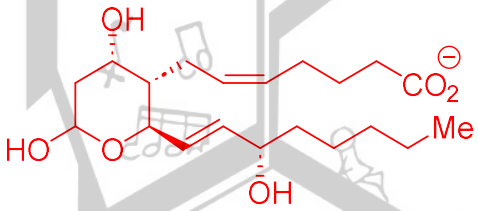
23-2-3 上一小问提到的 NSAIDs 的作用机制是可逆、非共价地结合环加氧酶，后者是一种双功能酶，可以将花生四烯酸氧化，经过一系列转化生成前列腺素等代谢物。其中一种代谢物为血栓烷(TXA_2)，对血管收缩和血小板凝集有促进作用。然而 TXA_2 不稳定，在 37℃，pH = 7.4 的溶液中其半衰期仅 30s。



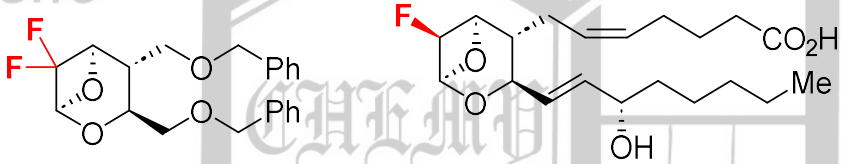
TXA_2

观察 TXA_2 的结构，解释其不稳定的原因，并画出在 pH = 7.4 的溶液中其降解的环状产物。

23-2-3 TXA_2 的四元环缩醛张力大，非常容易水解。（1 分）



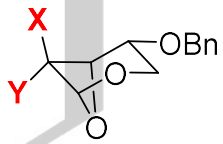
（2 分）



23-3-1-1 请解释为什么氟代 TXA_2 的稳定性要远高于 TXA_2。

23-3-1-1 氟的**吸电子诱导**（1 分）**降低**碳正离子的**稳定性**（1 分），**提高** TXA_2 的**动力学稳定性**（1 分）

23-3-1-2 实际上，两种构型的单氟代 TXA_2 稳定性并不相同。对于以下模型底物，其水解速率数据如表格所示：



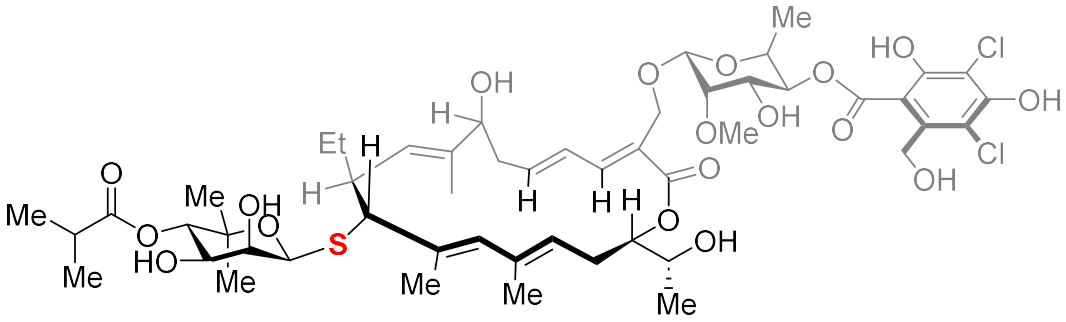
	2a, **X** = F, **Y** = H	**2b**, **X** = H, **Y** = F
pH = 7.4	>3 个月	15 小时

通过比较 C–H 和 C–F 键的性质，请你定性解释 **2a** 比 **2b** 稳定的原因（无须画出过渡态）。

1-3-1-2 C–H 键是好的 σ 给体而 C–F 键不是（1 分），**2b** 中 C–H 键可与碳正离子超共轭，促进水解反应（1 分，只要求答出可以促进水解反应）。

23-3-2 2024 年，苏黎世联邦理工的化学家设计了 S 替代的 Fdx。竞争实验表明硫代 Fdx 在酸性甲醇溶液中的稳定性要好于 Fdx，请提出一个合理的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

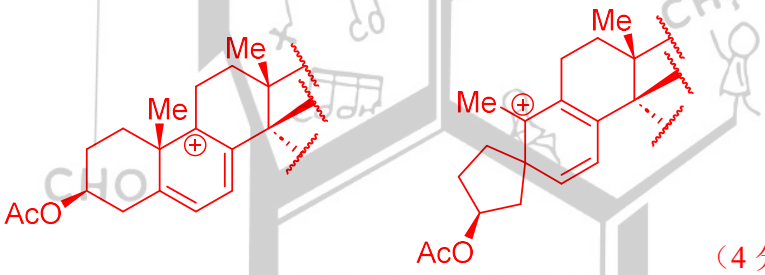


23-3-2 Fdx 分解的决速步是质子化，硫更不易被质子化。（2 分，言之有理即可）

第 24 题 重排反应 I：碳正离子迁移（19 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第2题

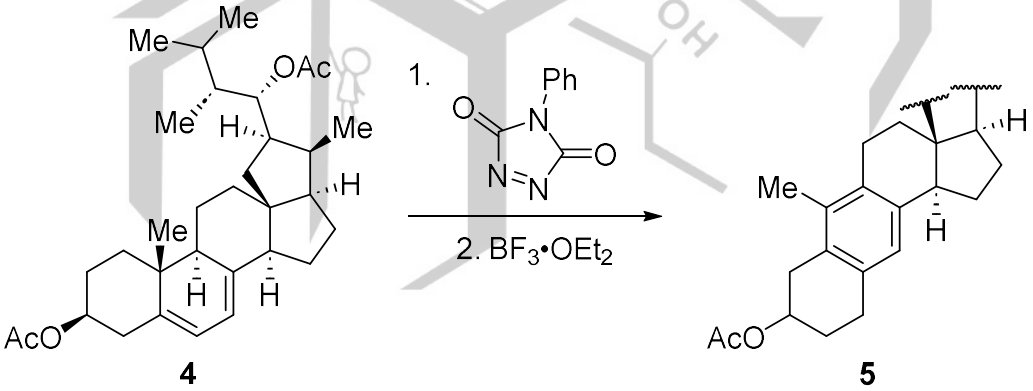
24-1-1 **2** *S*；**3** *S*（2 分）



（4 分，各 2 分）

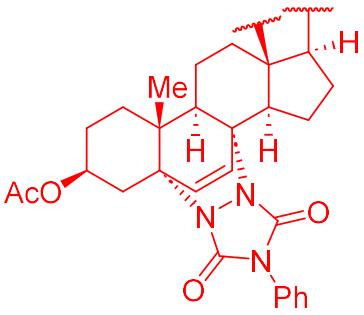
24-1-2 2024 年，上海有机所的桂敬汉课题组合成了具有免疫抑制和抗菌活性的 Aspersteroid A。画出 **4** 反应生成 **5** 的电中性中间产物及电中性螺环中间体（不用体现 Lewis 酸催化，可以合理省略不反应的基团，不要求立体化学）。

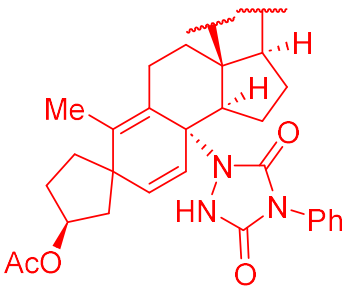
提示：电中性螺环中间体 **4** 多 2 个环。



4 **5**

24-1-2



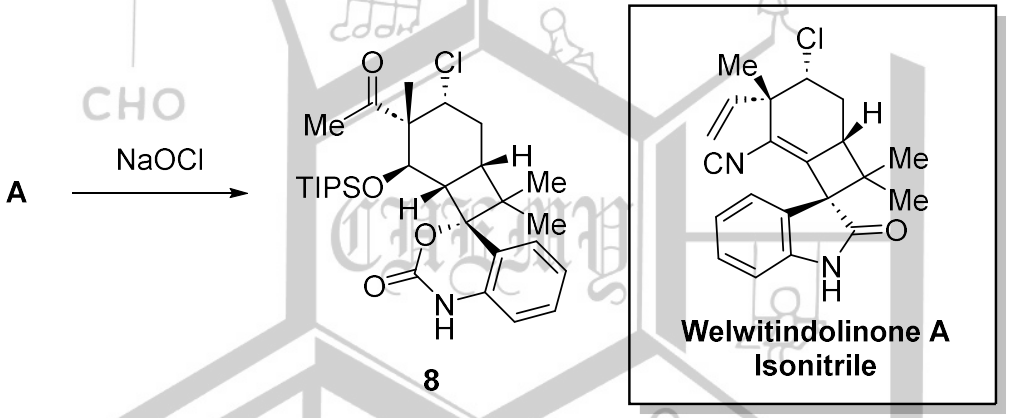


（4 分，各 2 分）

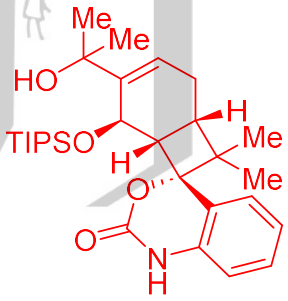
24-2 反应的决速步涉及了苄位正离子（及亚胺正离子共振式）的生成（1 分）
当 R = OMe 时，苄位碳正离子更稳定，迁移活化能更低。（1 分）

24-3 羟基驱动的碳正离子 1,2-氢、烷基或芳基迁移，得到酮的重排是有机化学中常见的反应，它可以用于引入合适位置的氧化态、取代基，或者得到目标骨架。

24-3-1 2006 年，J. Wood 课题组报导了 Welwitindolinone A Isonitrile 的合成。α,β-不饱和酯经过量的甲基格氏试剂加成后，得到的产物 **A** 可以经过氯化–半频哪醇重排得到氯代产物 **8**。请画出 **A** 的结构。

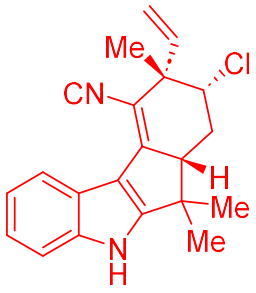


24-3-1



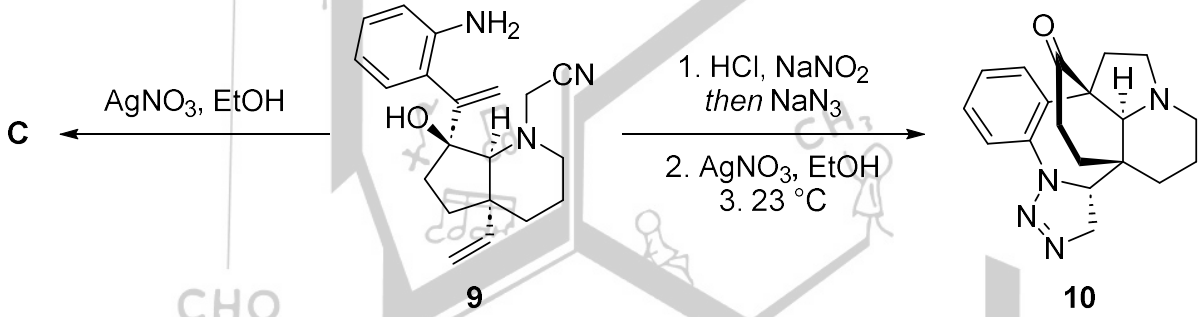
（2 分）

24-3-2

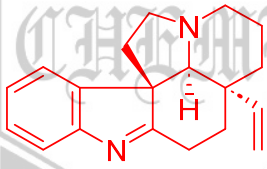


（2 分）

24-3-3 此外，还有形式上的半频哪醇重排，一个知名的例子是 L. Overman 课题组开发的串联反应。2024 年，B. Stoltz 课题组报导了 Hunterine A 和 Aspidospermidine 的合成。利用这种串联反应，**9** 可以在不同条件下转化为 **10** 或 **C** ($C_{19}H_{22}N_2$)。请给出 **C** 的结构式。



24-3-3

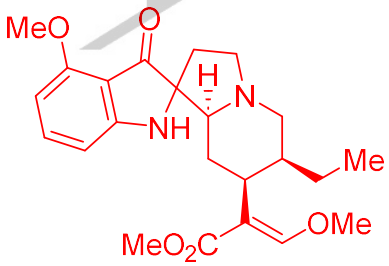


（2 分）

感兴趣的同学可以思考以下问题：

24-3-4 在 23-2-2 中提到的 Mitragynine 虽然是人的 μ-阿片受体的部分激动剂，但其效力较低（其 EC_{50} = 339±178 nM），这与卡痛的高镇痛活性并不符合。有研究表明，在人体中 Mitragynine 会被氧化为其代谢物 7-hydroxymitragynine，后者还会直接重排得到 Mitragynine Pseudoindoxyl (**D**)，它们的效力均远高于 Mitragynine。请给出 **D** 的结构式。

24-3-4

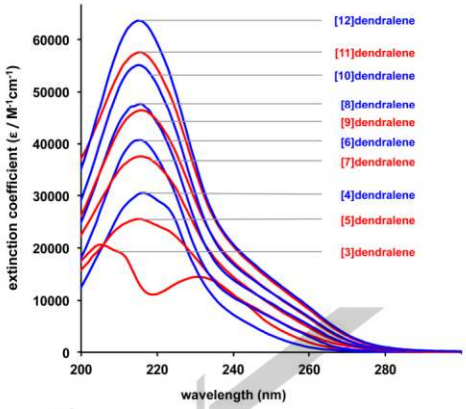


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 25 题 Dendralenes（16 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第3题

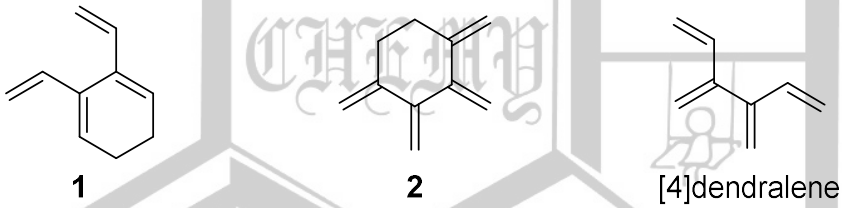
烯的最大吸收都在 215~216nm，与 1,3-丁二烯(λ_{max} = 217nm)非常接近。



25-1-1 请描述[*n*]dendralene(*n* = 4、6、8、10 和 12)的共轭性质，并推测它们在 λ= 215 nm 处的摩尔吸光系数符合什么函数关系。

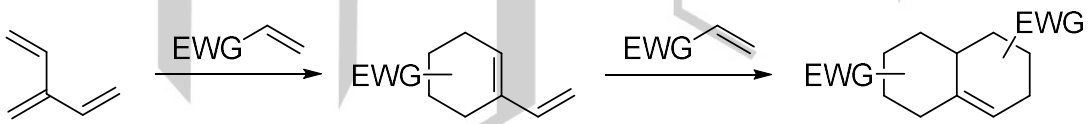
25-1-1 可以看作若干个孤立的 1,3 二烯烃，没有大的共轭体系。（2 分）符合一次函数关系（2 分）答线性关系不扣分

25-1-2 当 dendralenes 处于限制的构象时，由于共轭性质的改变，其 λ_{max} 也会发生相应的变化。比较以下分子与[4]dendralene 的 λ_{max}，并从短到长排序。



25-1-2 [4]dendralene < **1** < **2**（2 分）

25-2 由于[3]dendralene 可以通过所谓“双烯体传递的 Diels–Alder 反应”(DTDA)快速构建环系，因此在合成中有独特的应用。



25-2-1 对于取代基不同的[3]dendralene，其发生第一次 Diels–Alder 反应的位点也不同。请直接写出单甲基取代的[3]dendralene、[4]dendralene 和[*n*]dendralene 有几种同分异构体。

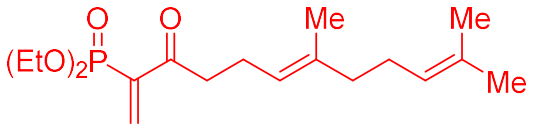
25-2-1 4、5、*n*+1（全对得 2 分）

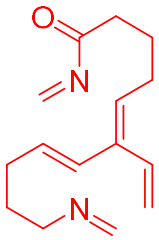
25-2-2 **3**：甲基的给电子诱导能提高双烯体的 HOMO 能量；

4：位阻使左侧的二烯难采取 DA 反应的 *s-cis* 构象。（4 分，各 2 分，言之有理即可得分）

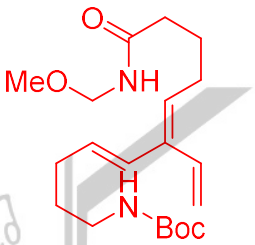
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

25-3（4 分，各 2 分）





实际上，得到 **6** 的实际前体为以下分子；转化经历了两步分立的 DA 反应。

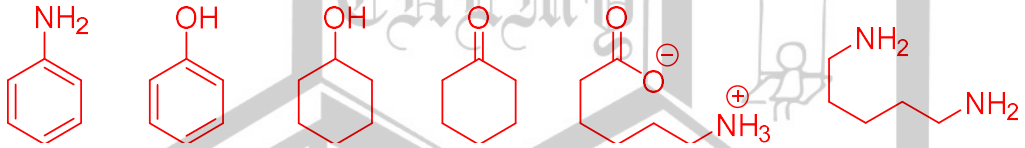


第 26 题 电中性的高活性中间体（25 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第4题

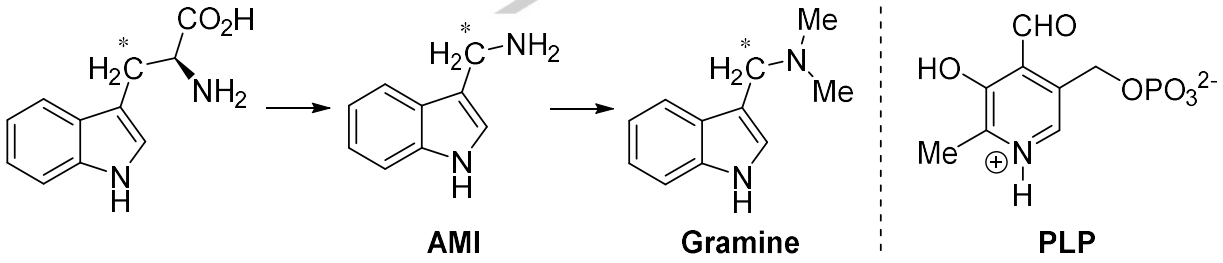
26-1 因为氯苯以苯炔机理反应（2 分），得到的苯炔基本没有差别，最终以各接近一半的转化率得到 ^{14}C 在不同位置的两种苯胺（1 分）。

无需解释差异



（6 分，每个 1 分）

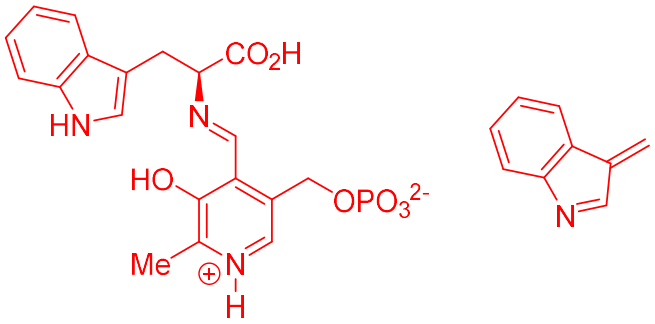
26-2 Gramine 存在于大麦中，对蚜虫、真菌和病毒具有广泛的活性，同时对反刍动物有拒食性，所以其在饲料中的含量十分重要。上世纪 60 年代的标记实验表明，Gramine 来源于色氨酸，后者经过了氨基的重排和 C_1 和 C_2 的降解得到 AMI，再经过甲基化即可得到 Gramine。基于实验结果，Wenkert 和 Leete 分别报导了基于 PLP 辅酶催化的转化机理，即色氨酸与 PLP 反应后先发生碎裂化，再与游离的氨分子反应。



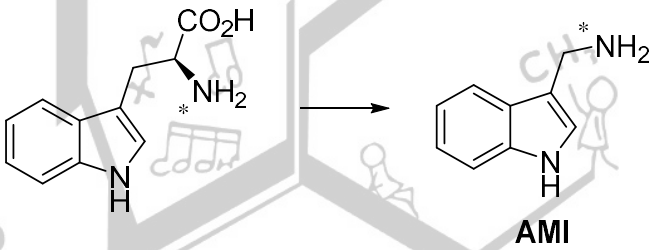
26-2-1 写出 PLP 辅酶介导的色氨酸转化为 AMI 的中间体。本小问不用考虑酸碱存在形式。

26-2-1 每个 2 分，共 4 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



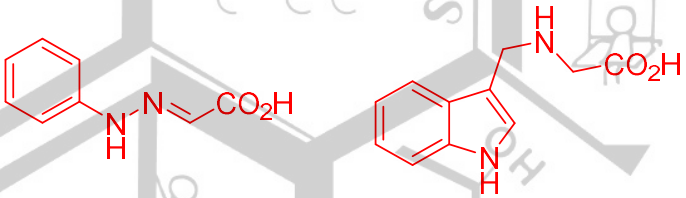
26-2-2 然而，这个依赖 PLP 辅酶的酶一直没有被发现。2024 年，*Science* 报导了该转化可能是细胞色素 P450 单加氧酶 CYP76M57 催化的，而非基于 PLP 辅酶。通过苯肼捕捉，作者探测到了苯肼缩合物 **G**；在含有 $NaBH_4$ 和酶体系中，色氨酸反应得到了还原产物 **H**；此外同位素标记实验证明了氨基来源于分子内。



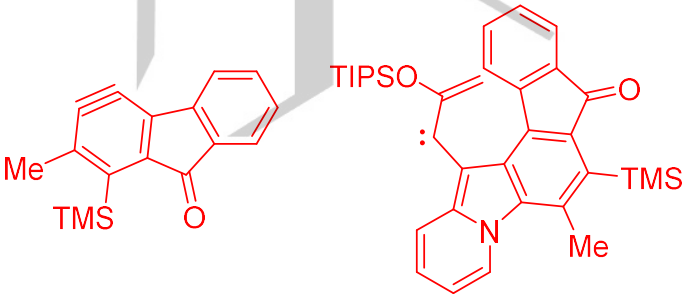
AMI

一种作者推测的机理为：氨基首先被单电子氧化，然后被氧化成了羟胺，后者发生重排反应，再经过后续转化可以得到 AMI。由此给出作者检测到的 **G** 和 **H** 的结构式。

26-2-2 每个 2 分，共 4 分（不用考虑脐的顺反）

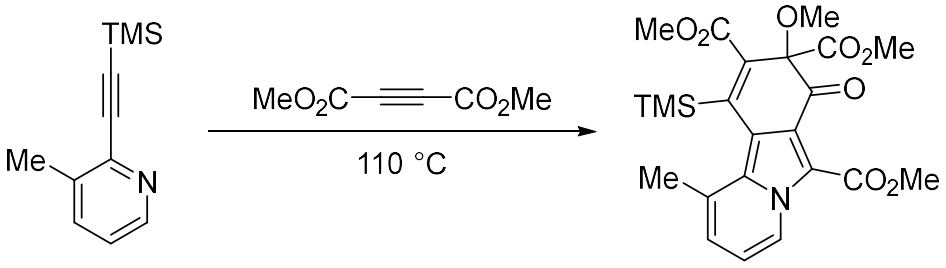


26-3-1 每个 2 分，共 4 分



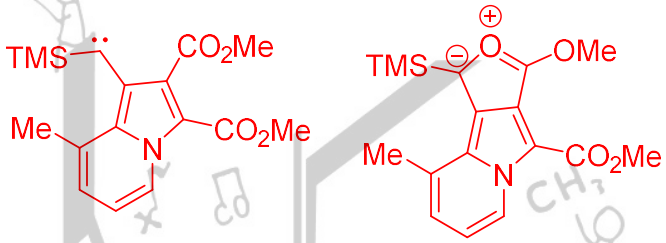
26-3-2 特定的吡啶炔与过量的炔还可以以 1:2 的计量比反应，得到产物 **2**。给出以下反应在第二分子炔反应前经历的中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



2

26-3-2 每个 2 分，共 4 分

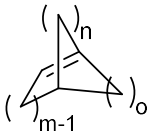


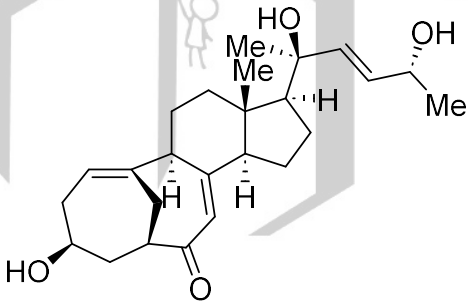
第 27 题 重排反应 II：构建高张力分子骨架（18 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第5题

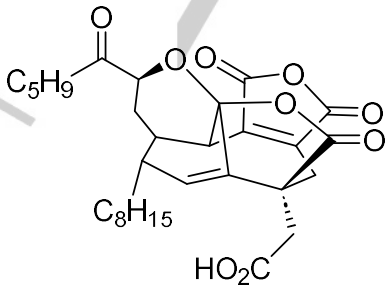
27-1-1 由于桥头原子成键受环构象的限制，而成 π 键也有很大的构象限制，二者通常（尤其是环较小时）相互冲突。（2 分）换言之，桥头碳原子成的 π 键张力大，稳定性差，反应活性高。言之有理即可。

27-1-2 为了解释不符合 Bredt 规则分子的存在，Fawcett 提出了 *S* 值的概念，*S* 代表双环[m.n.o]体系中除桥头外所有构成桥环碳原子的和，即 *S* = m + n + o。研究认为 *S* = 8 的分子有希望被分离，*S* = 7 的分子可以被原位波谱技术检测到，而 *S* = 6 的分子最多只能作为反应转瞬即逝的中间体。请给出以下两个分子的 *S* 值。





Cyclocitrinol

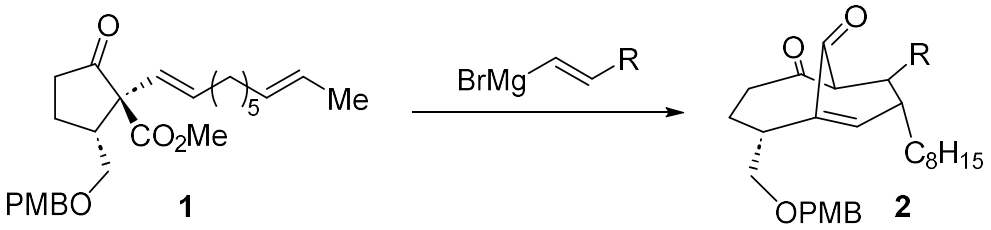


Phomoidride B

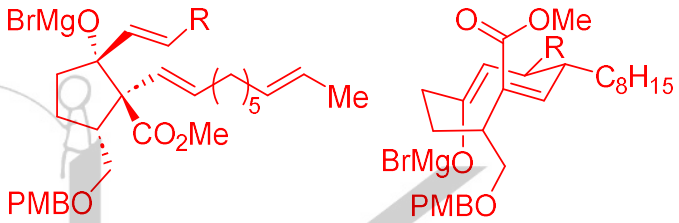
27-1-2 Cyclocitrinol: 9；Phomoidride B: 8（2 分，各 1 分）

27-1-3 2000 年，M. Shair 课题组报导了(+)-Phomoidride B 的合成。**1** 与烯基格氏试剂反应，经过串联反应可以得到 **2**。画出反应涉及的关键中间体。

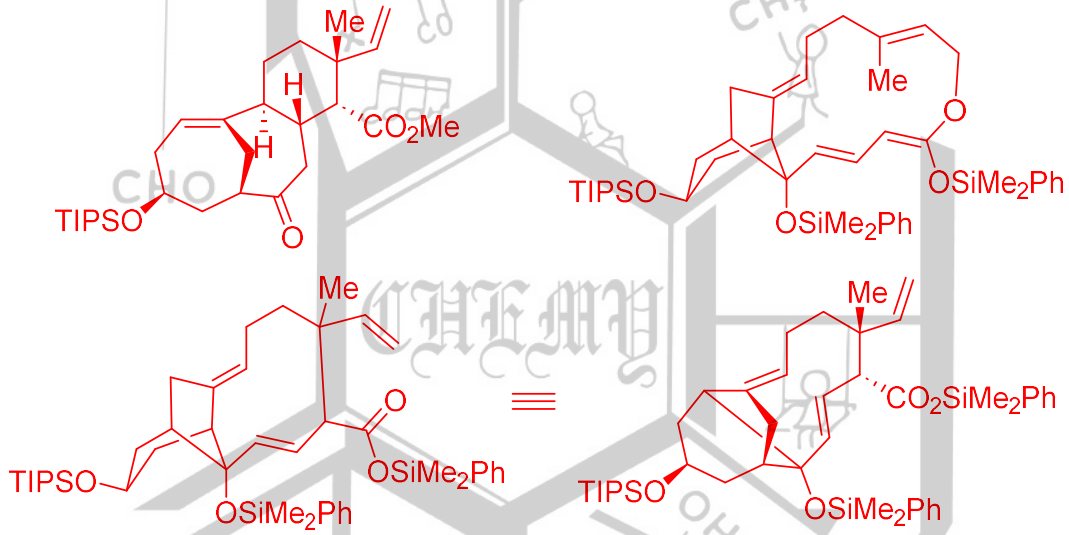
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



27-1-3 4 分，各 2 分。

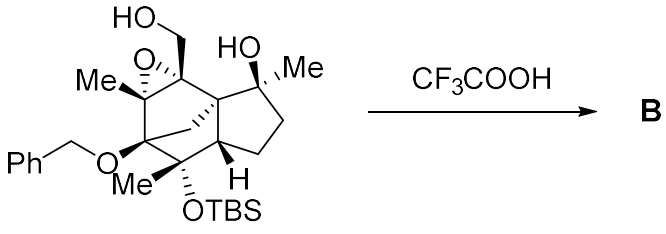


27-1-4 6 分，各 2 分。



顺式并环和反式并环之间通常存在能量差，如反式十氢化萘的张力比顺式十氢化萘小 4.2 kJ·mol^{-1}。然而，顺反 5/5 并环的张力能差别极大，高达 27.6 kJ·mol^{-1}，即在形成反式 5/5 并环时要经历一个非常扭曲的过渡态。在更复杂的分子当中，由于各种因素的影响，反式 5/5 并环则有可能出现。利用重排反应，分子可以得到反式 5/5 并环体系。

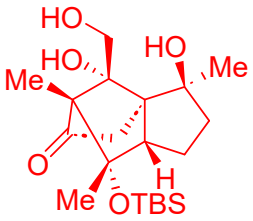
27-2-1 2019 年，S. Rychnovsky 课题组报导了 Illisimonin A 的全合成。其中有以下转化：



在脱除苄基的同时，可以利用重排反应将顺式 5/5 并环转化为反式 5/5 并环。仔细观察 **4** 的结构，画出 **B** 的结构式。

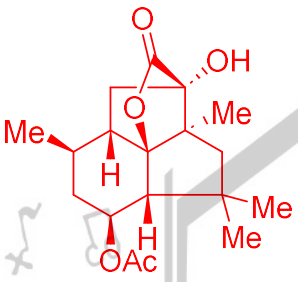
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

27-2-1



（2 分）

27-2-2

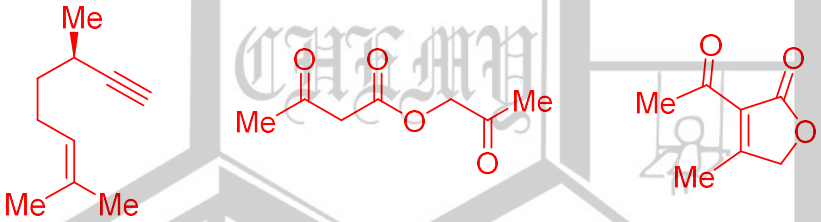


（2 分）

第 28 题 Efficiency in the Total Synthesis（14 分，占 9%）

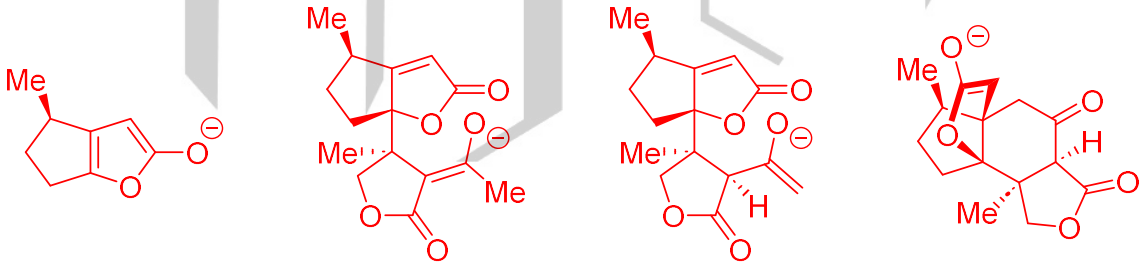
来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第6题

28-1-1 6 分，各 2 分。



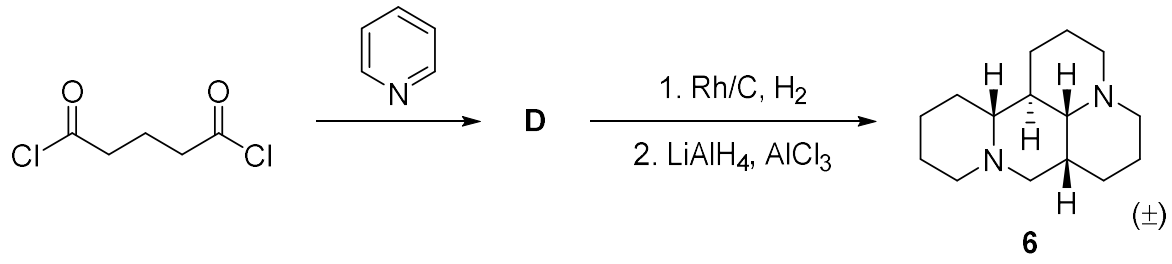
28-1-2 在 **2** 反应生成 **4** 的过程中，若不加入 $Ti(O^iPr)_4$，用 NH_4Cl 淬灭反应后会得到产物 **5**。给出 **2** 反应生成 **4** 的中间体，不用考虑反离子。

28-1-2 4 分，各 1 分。（意思对即可，如第三个中间体写作双负离子也可得分）



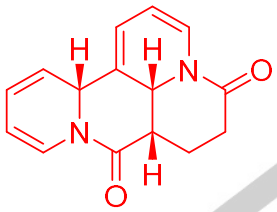
28-2 2022 年，加州理工大学的 S. Reisman 课题组报导了一个合成 matrine 家族生物碱的巧妙方法。**D** 与 **6** 仅存在氧化态的差异，观察 **6** 的结构与反应条件，给出 **D** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



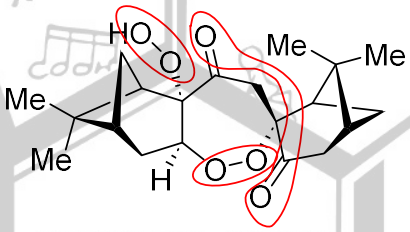
6

28-2



（2 分）

28-3 2 分，有错、漏不得分。

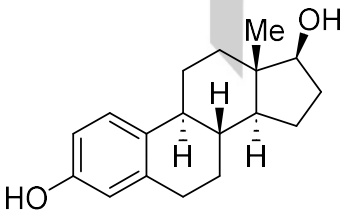


第 29 题 取代与加成（21 分，占 14%）

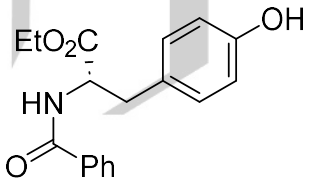
来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第7题

29-1-1 (a) **c** > **a** > **b**　　(b) **d** > **f** > **e**（共 2 分，每组 1 分）

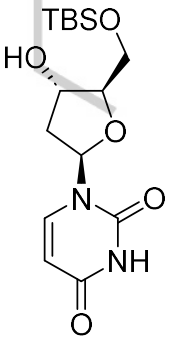
29-1-2 使用以上条件，可以选择性地使以下底物发生一次甲基化，请在答题卡上圈出甲基化的原子。



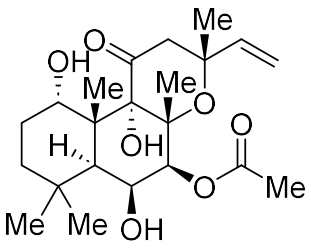
g



h



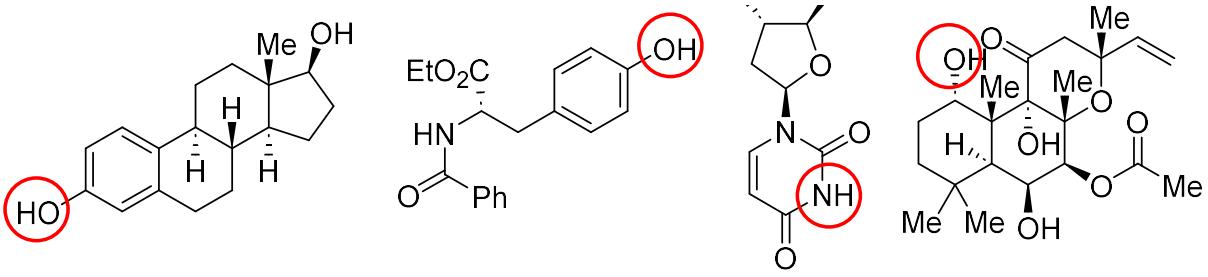
i



j

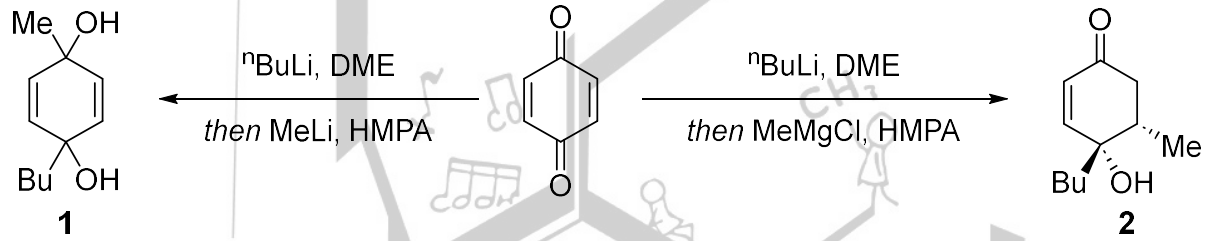
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-1-2（共 4 分，每个 1 分）



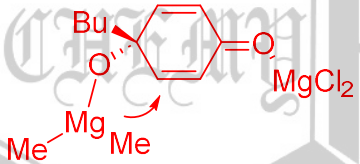
g **h** **i** **j**

29-2 有科学家报道了以下反应。苯醌经丁基锂加成后，继续向反应体系中加入格氏试剂与锂试剂，会分别得到一对对映体 **2** 与一对非对映体 **1**。



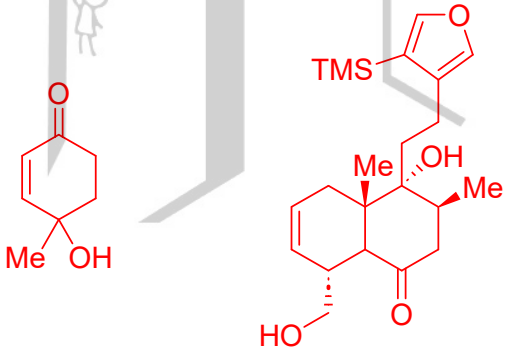
29-2-1 请推测格氏试剂以高立体选择性得到 **2** 的原因，可以画出中间体辅助解释。

29-2-1 加入格氏试剂后氧负离子转而络合 Mg，从而实现配位诱导甲基 1,4-加成。（2 分）



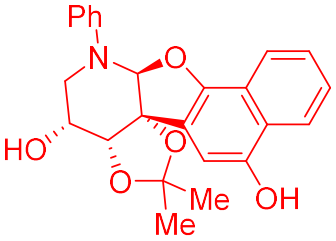
解释清楚可以不画图，若画中间体则只要求体现(1) O–Mg 键 (2) 诱导的甲基转移加成。

29-2-2（共 4 分，每个 2 分）

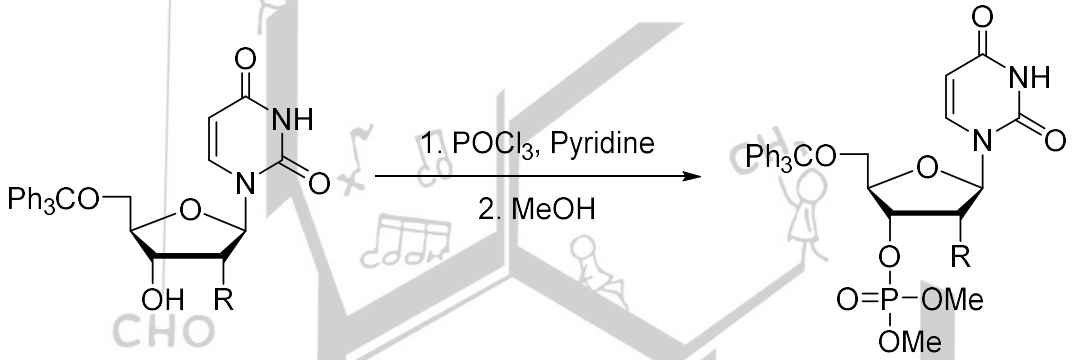


29-3 3 分

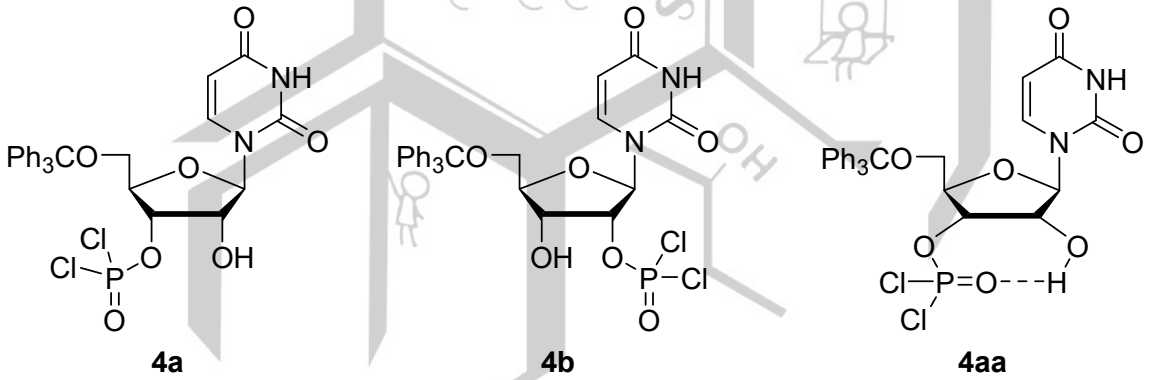
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



29-4 很久以前，科学家们就知道了 RNA 比 DNA 更容易水解，一个理论是 RNA 中核糖的 2'-OH 会通过邻基参与促进磷酸酯的水解。2000 年，有科学家观测了以下反应，发现核糖(R = OH)得到一半磷酸酯(δ_P = 1.11)的时间为 5.5 分钟，而 2'-脱氧核糖(R = H, δ_P = 0.92)为 267 分钟。



在加甲醇之前，作者发现体系的 ^{31}P NMR 有两个很近的位移，分别为 δ_P = 22.4 和 δ_P = 20.03，故认为是一对同分异构体 **4a** 和 **4b**。然而，**4a** 和 **4b** 中的 δ_P 却与 2'-脱氧核糖的类似物(δ_P = 6.7)相差较大，由此作者提出了以下体现亲电催化的结构 **4aa**。



4a **4b** **4aa**

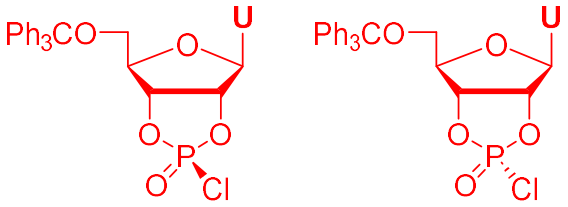
实际上，该猜想被证明是错误的。多组数据表明 **4a** 和 **4b** 实际上是另一对同分异构体，它们的化学式与上图中假想的结构并不相同，“亲电催化”结构 **4aa** 也不成立。

29-4-1 请你根据本题给出的 5 个 δ_P 数据，说明为什么 **4aa** 不成立。

29-4-1 作者提出 **4aa** 的依据是**氢键会令 δ_P 低场**，这本身正确，**但相应产物的 δ_P** 也应该因为类似的氢键结构移向低场，实际上**却**与脱氧核糖衍生物**接近**。（2 分，比较 δ_P 并指出产物接近即可得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

29-4-2 实际上 **4a** 和 **4b** 是一对立体异构体，由此给出它们的真实结构，碱基可用–U 代替。
29-4-2（共 2 分，各 1 分）

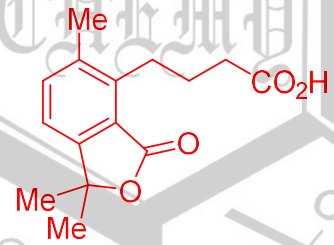


29-4-3 作者认为过量 $POCl_3$/Pyridine 是一种向该体系引入磷酸（酯）的方便条件，但实际上若反应时间超过 1 小时，在质谱中即可检测到一阳离子副产物，其 *m*/*z* [M]比目标产物的 *m*/*z* [M+H$^+$]大 62。请你推测发生了什么副反应。（无须画出副产物，只需说明什么基团和什么试剂发生了副反应）
29-4-3 嘧啶的酰胺基团会和 $POCl_3$/Pyridine 发生类似 Vilsmeier–Haack 甲酰化的副反应。（2 分，指出嘧啶和 $POCl_3$/Pyridine 即可得分，有错、漏则本问不得分）

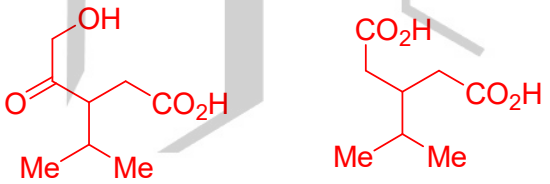
第 30 题 PTX（26 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题8 • 原第8题

30-1 (*d*) 2 分
30-2 根据题干，请画出 Picrotic 酸 **A** 的结构式。
30-2 3 分



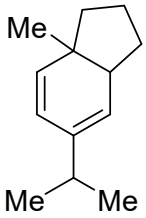
30-3 共 4 分，各 2 分。



红外光谱显示 **X** 和 **Y** 都含有两个内酯基团，没有羧基。乙酰化反应与 Zerewitinoff 测定法（通过新制 MeMgI 与化合物的反应来测定活泼氢数）表明有 **X** 有一个叔羟基，而 **Y** 有两个叔羟基。**X** 与溴反应可以得到一个化学式为 $C_{15}H_{15}O_6Br$ 且不含羟基的化合物 **D**，而 **Y** 不与溴反应。**D** 可以在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下重新转化为 **X**。**D** 在碱溶液中可以转化为一种一元酸，后者在 Zn 和 NH_4Cl 溶液处理下可以得到名为 Picrotoxininic 酸的化合物 **E**，其与 **Y** 的化学式相同。对 **E** 催化氢化，得到的产物加热至 230 ℃可以得到一种酮 **F**，其化学式为 $C_{14}H_{18}O_4$。红外光谱显示 **F** 有一个羟基，两个羰基（其中有一个是 δ-内酯，另一个是酮）和一条双键，没有羧基；紫外光谱显示 **F** 含有 α,β-不饱和酮结构。对 **F** 催化氢化，得到的产物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

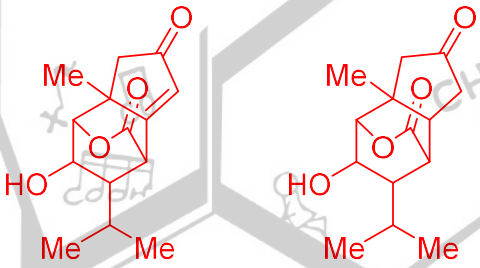
G 被认为具有环戊酮结构，且可以与两当量苯甲醛在碱溶液中脱水缩合得到共轭的不饱和酮。**G** 可以发生水解反应，得到可以消耗一当量高碘酸的化合物，后者在高温下又可以脱水缩合得到 **G**。**G** 依次与 1,2-二乙硫醇、Raney Ni、苯甲酰氯反应后热解，可以得到二烯 **4**。



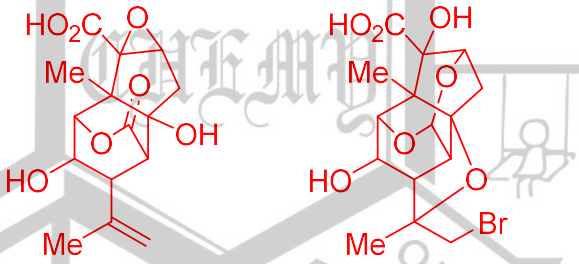
4

30-4-1 请给出 **F** 和 **G** 的结构式，不用考虑立体化学。

30-4-1 **F** 3 分，**G** 1 分，共 4 分。



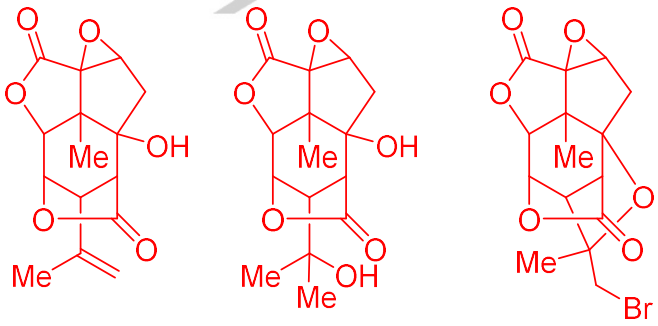
30-4-2 共 6 分，各 3 分。



然而，化学家们很快推测 **X** 与 **E** 中的内酯结构并不相同，因为 **E** 在空间上无法形成双内酯结构，因此在 **D** 水解的过程中必定发生了内酯的交换。实际上，**X** 中含有两个 γ-内酯（即五元环内酯）。

30-5 根据全部题干，请画出 **X**、**Y** 和 **D** 的结构式，不用考虑立体化学。

30-5 **X** 3 分，**Y** 1 分，**D** 3 分，共 7 分。



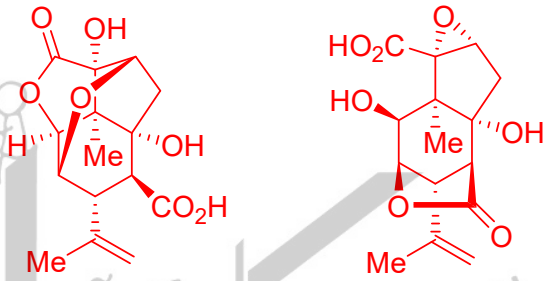
感兴趣的同学可以思考以下问题：

X 在弱碱条件下会发生水解，得到具有一个仲羟基和羧基的 Picrotoxic acid (**I**, $C_{15}H_{18}O_7$)，即

水解一个内酯。与此同时还会得到少量（约 15%）打开环氧的异构体 **J**，后者具有一个叔羟基和羧基，以及六元环醚。然而，化学家们一直错误判断了水解的内酯基团，直到 2021 年，R. Shenvi 课题组才报导了 **I** 的修正结构。Shenvi 等发现 **X** 水解后 **J** 的含量并不会随时间增长而变多。

30-6 请画出 **J** 的结构，并根据 Shenvi 等人的发现推测 **I** 的实际结构。

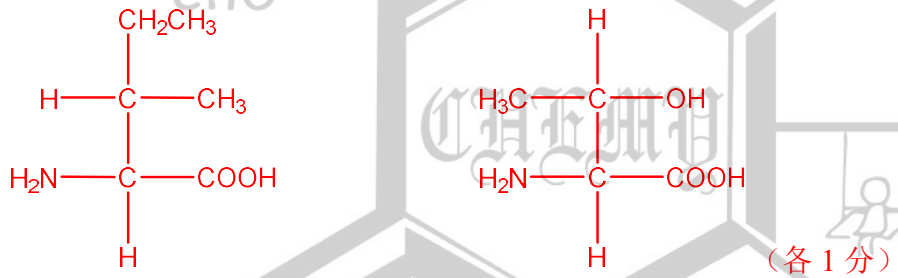
30-6



第 31 题 氨基酸、多肽与蛋白质（27 分，占 13.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第8题

31-1（共 5 分） G L C（各 1 分）



（各 1 分）

31-2（共 11 分）

31-2-1 C（1 分） 脱羧（1 分），氧化（1 分）

31-2-2 S（1 分）、Y（1 分）、G（1 分）

31-2-3 K（1 分）M（1 分）

31-2-4 Y（1 分）因为酪氨酸可以由苯丙氨酸合成。（2 分）

31-3 在研究蛋白质的早期，人们就发现不同的蛋白质和肽在水中所带的电性并不相同，这成为电泳法分离它们的重要理论根据。

假设现在有两个四肽，分别为(1)H_2N-E-M-C-H-COOH 和(2)H_2N-K-I-N-Y-COOH (氨基和羧基分别指示两端氨基酸的未形成肽键的游离氨基和羧基)。假设不同氨基酸的 α-氨基(对应的盐的形式)的 pK_a 均近似为 9.50，α-羧基的 pK_a 均近似为 2.15；各侧链 pK_a 分别为：Y 10.46，C 8.37，K 10.54，H 6.04，E 4.07。

在此基础上，设形成多肽并不改变各基团在水中的电离能力，请计算它们的等电点 pI(即分子净电荷为 0 时的 pH 值)。根据你的计算结果，分别判断在 pH = 7.00 时，(1)和(2)电泳时

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

是向正极移动还是向负极移动？

31-3 （10 分）

（1）对(1)的计算（共 4 分）：

对(1)，首先粗略估计其等电点 pI：

pH 范围	0-2.15	2.15-4.07	4.07-6.04	6.04-8.37	8.37-9.50	9.50-14
H-羧基	0	-1	-1	-1	-1	-1
E-羧基	0	0	-1	-1	-1	-1
H-咪唑基	+1	+1	+1	0	0	0
C-巯基	0	0	0	0	-1	-1
E-氨基	+1	+1	+1	+1	+1	0
电荷总和	+2	+1	0	-1	-2	-3

因此等电点 pI = (4.07 + 6.04) / 2 = 5.05（3 分）

pI 算出在 5.03 ~ 5.07 之间的，均可得分。

pH = 7.0 时，(1)带负电，移向正极；（1 分）

说明：若使用本方法，建议进行验算：将 pH 代入分布系数，电荷为-1-0.9+0.9+0+1=0，验算通过。该方法的主要优点是计算量很低，因此列出。使用分布系数直接列式计算也可得 3 分。

（2）对(2)的计算（共 6 分）：

对(2)，只能使用分布系数法计算，在(2)中，羧基几乎完全电离，带 1 个负电，因此在等电点时：

$$\frac{10^{-pI}}{10^{-pI}+10^{-9.50}}+\frac{10^{-pI}}{10^{-pI}+10^{-10.54}}-\frac{10^{-10.46}}{10^{-pI}+10^{-10.46}}-1=0$$（2 分）

得：pI = 9.80（3 分）

pI 算出在 9.78 ~ 9.82 之间的，均可得分。

pH = 7.0 时，(2)带正电，移向负极。（1 分）

31-4 除了上述所示的 20 种氨基酸外，人体内还存在一种重要的、构成蛋白质的氨基酸 **X**，**X** 中含非金属元素 **A**，且其中 **A** 的质量分数为 46.98%。由 **A** 构成的化合物大多为致癌物。由于 **A** 的存在，由 **X** 构成的蛋白质大多具有抗氧化的活性。**A** 的最高价氧化态水合物与盐酸混合可溶解铂。写出氨基酸 **X** 的结构简式。

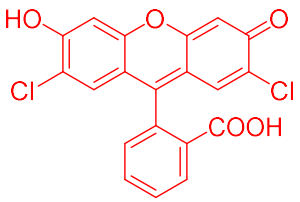
31-4（2 分） 硒代半胱氨酸：$HOOCCH(NH_2)CH_2SeH$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 32 题 活性氧的荧光探测（9 分，占 4.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第9题

32-1（共 5 分）

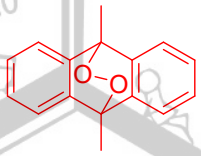


（3 分；写成羧基阴离子也得分）

水解后的 DCFH-DA 含多个亲水基团，无法通过脂溶性的细胞膜。（2 分）

32-2 画出 DMA 作为探针生成的产物，并指出该类共价有机框架光催化产生的 ROS 的类型。

32-2（共 4 分）



（2 分）

单线态氧（2 分）

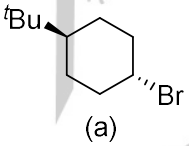
第 33 题 有机化学基础知识（27 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第8题

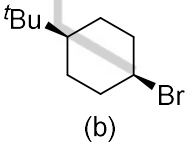
33-1（**3 分**）(a)、(b)或(a)、(b)、(d)

除了选(a)、(b)或(a)、(b)、(d)为满分外，选对 1 个得 1 分；选对 2 个得 2 分；选(c)不得分

33-2 在叔丁醇钾的叔丁醇溶液中，以下两化合物何者发生 E2 消除反应更快？说明理由。



(a)



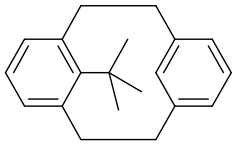
(b)

33-2（**共 3 分**）

(b)更快（2 分）。(b)的最稳定构象中 Br 与 H 反式共平面（1 分），利于 E2 消除。

33-3 人们制备了下图所示的化合物，^{1}H NMR 测定表明其中叔丁基氢的化学位移为 0.73 ppm，某个苯环氢的化学位移为 3.47 ppm(数值明显小于一般的叔丁基氢和苯环氢)。

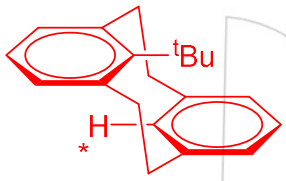
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



33-3-1 画出以上化合物的立体构象。

33-3-2 标出该化合物中化学位移为 3.47 ppm 的氢原子并解释其化学位移如此之低的原因。

8-3（共 5 分）



（3 分）立体结构正确，得 2 分；正确标出氢原子得 1 分

这个氢原子位于另一个苯环的屏蔽区。（2 分）

33-4 以下自由基关环反应，在 R 为(a)氢; (b)甲基时，何者进行得更快？说明理由。

33-4（共 3 分）

(b)（2 分）R 为甲基时，自由基与双键距离更近（1 分），反应更快

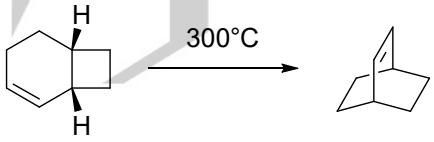
只要答出偕二甲基效应，就可以得分

33-5（共 3 分）

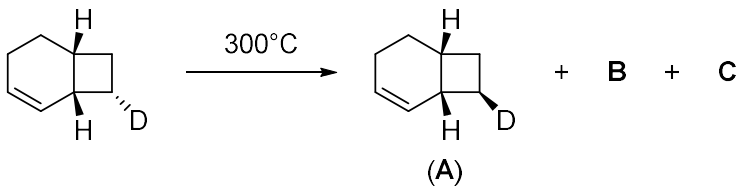
占比增多（2 分）

trans 结构中，呋喃环(中的 C-O 键)的极性方向与羰基极性方向相反。trans 结构的极性相对 cis 结构更低（1 分），增大溶剂极性对 cis 结构更有利。

33-6 如图所示，以下并环体系的化合物在加热至 300°C 时会发生异构化反应：



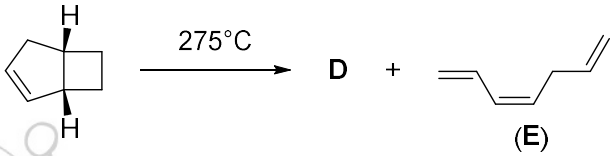
使用下图所示氘代化合物进行反应，则得到 **A**、**B**、**C** 三种产物；反应物与 **A** 达到快平衡；反应物与 **A** 均会逐渐不可逆地转化为 **B** 和 **C**。



33-6-1 画出 **B**、**C** 的结构简式。

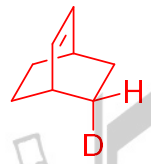
33-6-2 画出生成 **A** 经历的 1 个关键中间体。

33-6-3 若换用以下化合物进行反应，除了按相同机理得到异构化产物 **D** 外，还得到了异构化产物 **E**。人们认为，生成 **E** 的过程中经历了与生成 **D** 的过程中不同的中间体。画出 **D** 的结构简式以及生成 **E** 的过程中的关键中间体。

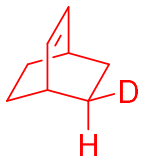


33-6(共 10 分)

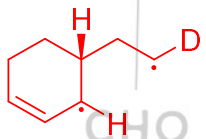
B 和 **C** 的位置可以互换



（2 分）

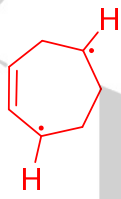


（2 分）



（2 分）

（2 分）

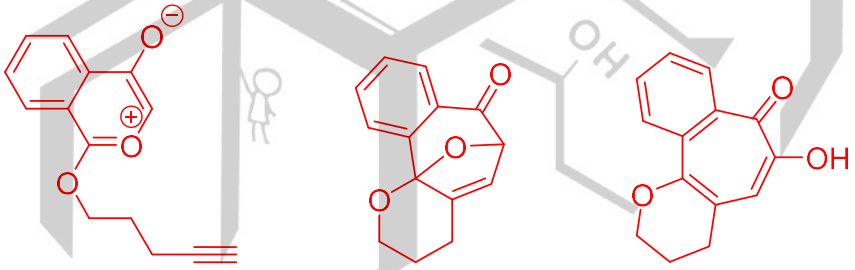


（2 分）

第 34 题 七元环的构建（19 分，占 8%）

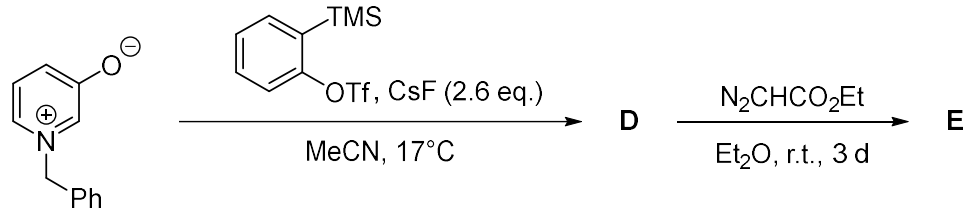
来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第9题

34-1（9 分）



每个 3 分

34-2 对于以下反应：

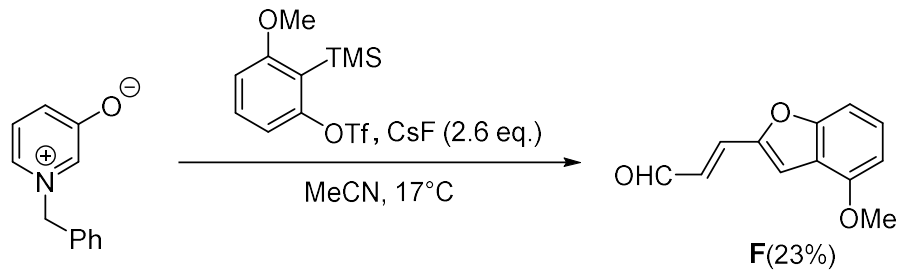


34-2-1 画出以下反应中 **D** 和 **E**($C_{22}H_{21}N_3O_3$)的结构简式。

34-2-2 更换底物后在反应体系中检测到了水解副产物 **F**；意外的是，生成 **F** 并未发生以上

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

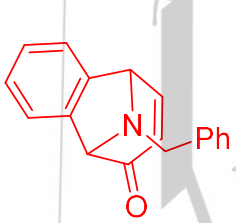
[5+2]反应，而是经历了另两步周环反应。画出反应的至少 2 个关键中间体。

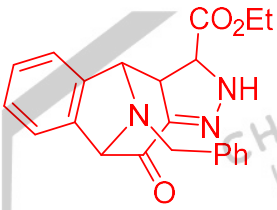


F(23%)

34-2 （共 10 分）

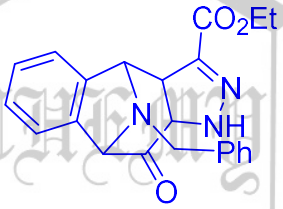
34-2-1



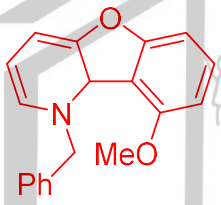


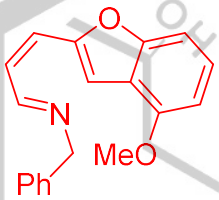
（每个 3 分）

E 画成以下结构，也可以：



34-2-2



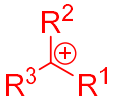


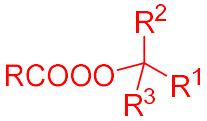
（每个 2 分）

第 35 题 有机过氧酸与有机过氧化物（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第10题

35-1（共 4 分）

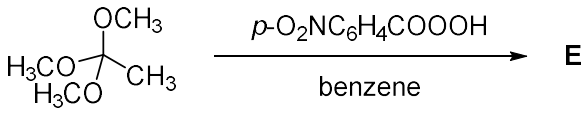




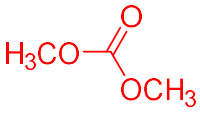
每个 2 分

35-2 在苯中，用对硝基过氧苯甲酸处理以下底物物，得到 **E**($C_3H_6O_3$)。画出 **E** 的结构简式。

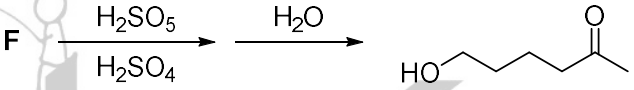
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



35-2（3 分）



35-3 利用该反应得到 6-羟基己-2-酮，写出反应所需三级醇 **F** 的结构简式。

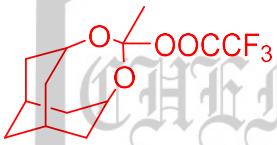


35-3（2 分）

35-4（共 11 分）

35-4-1 手性碳原子共 5 个（1 分）；立体构型为 *R*（1 分）

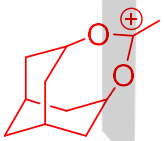
35-4-2



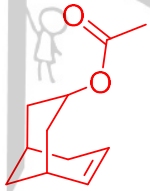
（2 分）

（2 分）

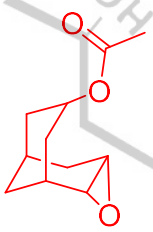
35-4-3



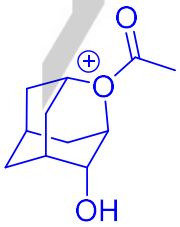
（1 分）



（2 分）



（2 分）



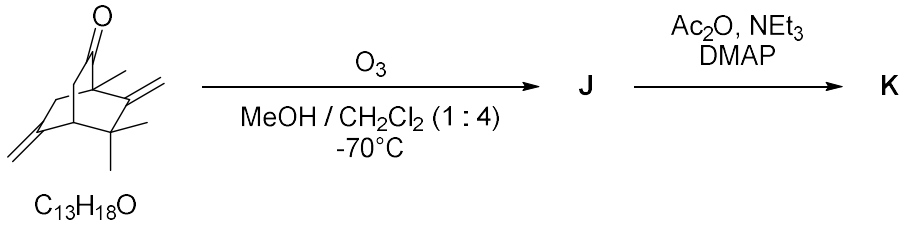
不占分

第 2 个和第 3 个中间体的乙酰基画成羟基，可以考虑酌情给分，只要评分标准一致即可

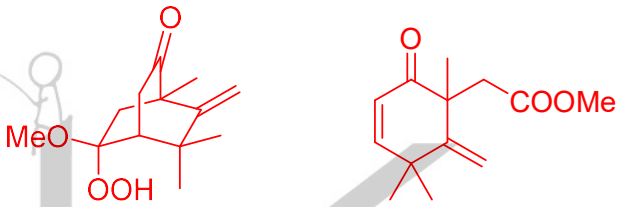
35-4-3 不要求立体化学

35-5 利用以下反应得到了仅含有 1 个环的化合物 **K**；**K** 含有酮羰基和酯基。画出 **J**($C_{13}H_{20}O_4$)和 **K**($C_{13}H_{18}O_3$)的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



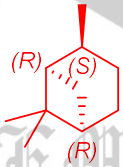
35-5（共 6 分）



（每个 3 分）

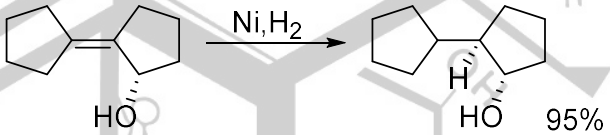
第 36 题 还原反应中的选择性（25 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第7题



（产物 1 分，手性中心各 1 分，共 4 分）

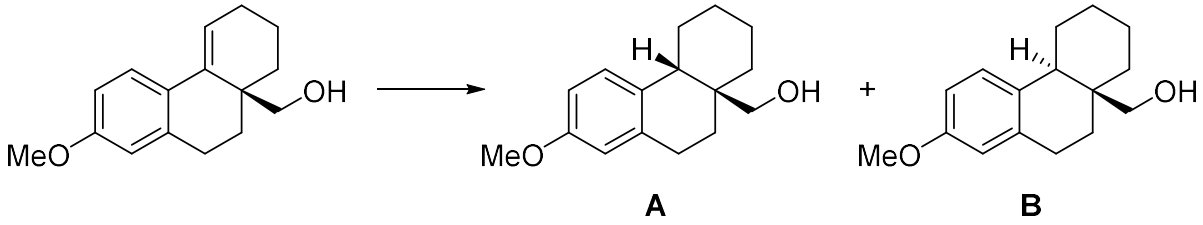
36-1-2 然而，一些分子的加氢过程却违反了位阻选择性：



36-1-2-1 解释上述反位阻选择性的成因。

羟基与金属表面存在相互作用（2 分）

36-1-2-2 如下加氢反应可得到两种产物 **A** 和 **B**，该反应中存在溶剂效应，以己烷、乙醇和二氯乙烷为溶剂进行反应时得到的 **A** 和 **B** 的比例存在明显的差异。

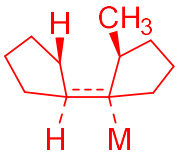


请按在这三种溶剂中进行反应时，所得产物中 **A** 的占比从大到小为这三种溶剂排序。

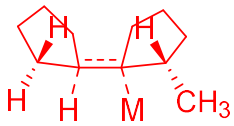
己烷>二氯乙烷>乙醇（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

从甲基反侧加成时过渡态中甲基与对位 H 排斥增大：



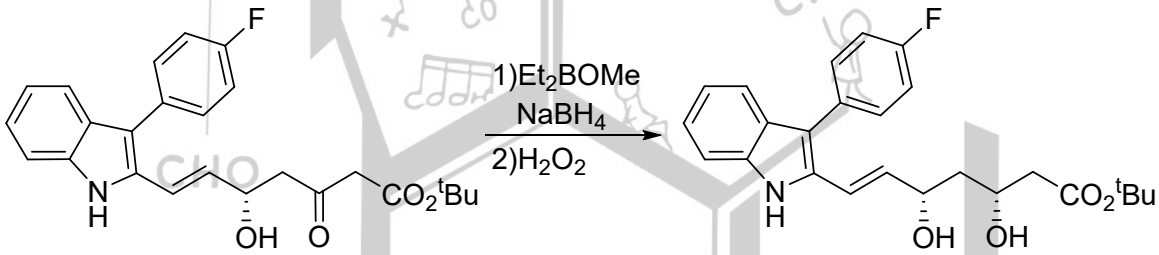
从甲基同侧侧加成时过渡态中甲基与对位 H 互相远离：



烯烃与 Pt 的配位-解离为快平衡，在甲基同侧加成过渡态能量更低，因此同侧加成。

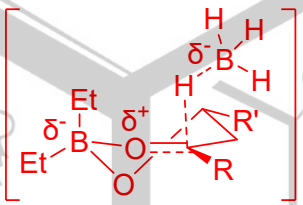
36-2 羰基化合物的还原中的立体选择性十分有趣。

36-2-1 如下反应得到了 1,3-syn 二醇：



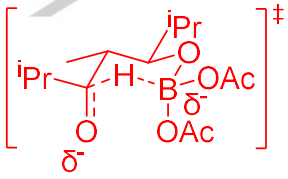
已知还原反应一步的过渡态比底物多一个六元环，画出其过渡态并结合文字说明解释其立体选择性（不超过 20 字）。与反应无关的基团可以简化表示。

提示：过氧化氢用于脱去硼。



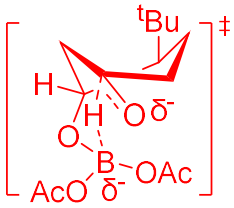
（3 分）

遵循构象最小改变原理，直立进攻。（1 分）



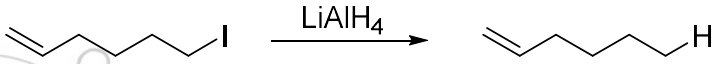
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分，只要求扭船式六元环）

36-3 一种相对罕见的还原反应是利用 $LiAlH_4$ 对卤代烃的还原：



通常认为反应很可能通过 S_N2 机理进行。然而此类反应的机理并没有想象中的简单。科学家发现，烯基溴和桥头 C-Br 键亦可被 $LiAlH_4$ 还原。除此之外，科学家还发现，使用如下底物进行反应时，除了得到少量（3%）正常产物 **C** 外，还以 81%的产率得到了 **D**：

36-3-1 给出 **D** 的结构和生成 **D** 的关键中间体。

（共 4 分）

D

（2 分）

（各 1 分，共 2 分）

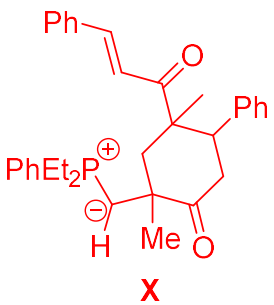
36-3-2 解释此处 **D** 为主产物的原因。

引入偕二甲基后发生 S_N2 反应位阻过大，故以自由基机理进行（2 分）

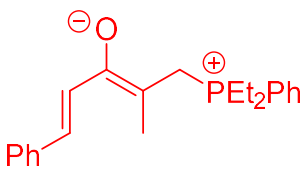
答偕二甲基效应促进成环，不扣分

第 37 题 CONSTRUCTION [3.2.1]（25 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第8题

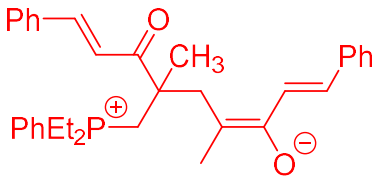


X

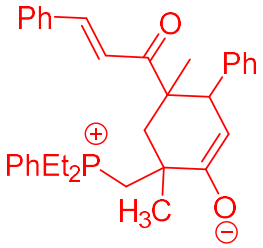


int1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



int2

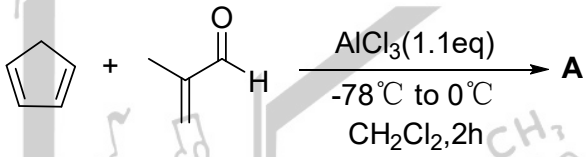


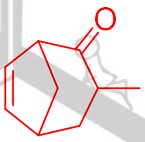
int3

（各 2 分，共 8 分）

37-2 周环反应是构建环系的强有力的工具。

37-2-1 **A** 中存在[3.2.1]环系，试直接给出 **A** 的结构，不要求立体化学。

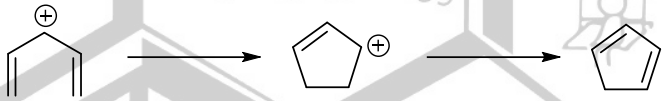




A

（2 分）

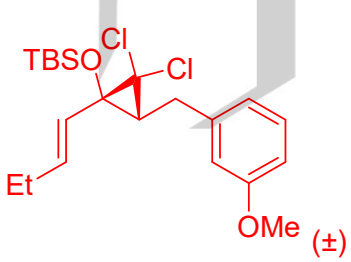
37-2-2 Nazarov 环化是一类 4π 正离子体系的电环化反应：

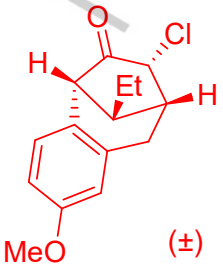


37-2-2-1 Nazarov 环化在热条件下是顺旋还是对旋关环？

顺旋（1 分）

（共 6 分）



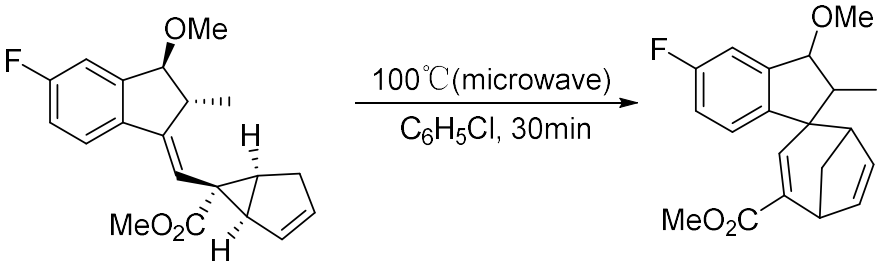


B **C**

（**B** 2 分，**C** 4 分，一处立体化学错误扣 1 分）

37-2-3 仔细观察如下转化：

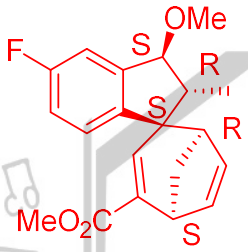
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



37-2-3-1 给出该转化中发生的周环反应的名称。

[3,3]σ 重排（1 分）

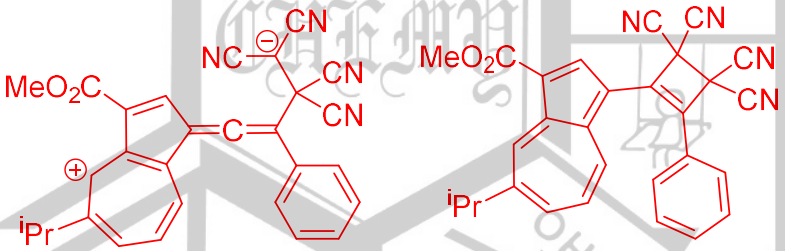
37-2-3-2 给出带有全部立体化学信息的产物的结构，并标出所有手性碳原子的绝对构型。



（7 分，产物 3 分，手性中心 1 个 1 分）

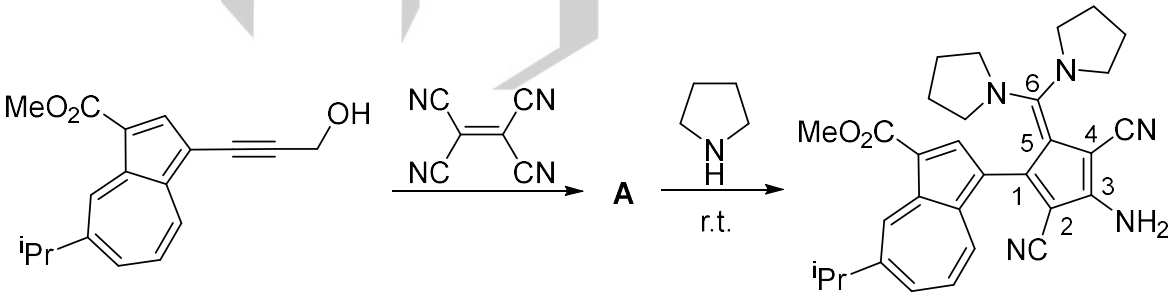
第 38 题 蒽（33 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题11 • 原第9题



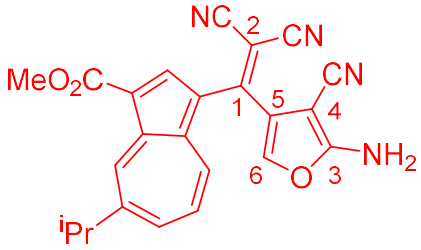
（各 2 分，共 4 分）

38-1-2 当更换底物时，可以得到含有芳杂环的中间产物 **A**，**A** 与四氢吡咯反应可以得到如下产物：



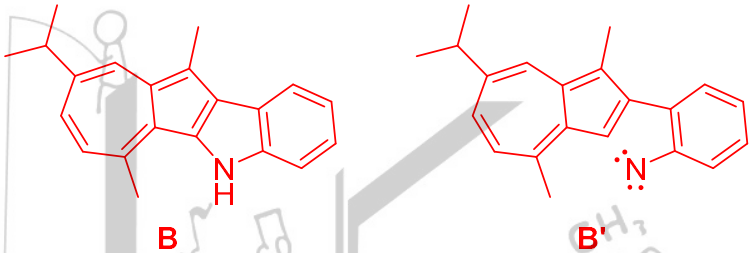
给出 **A** 的结构。图中对产物的六个碳原子进行了标号，请你根据基本切断在你画出的 **A** 的结构中标出对应序号的碳原子。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

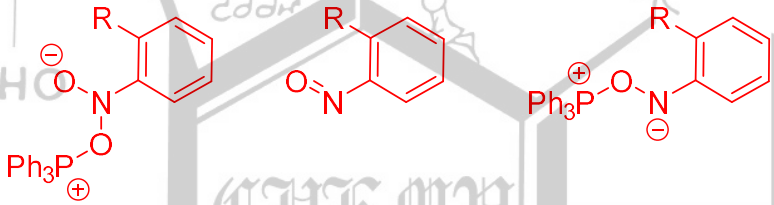


（**A** 2 分，标号 3 分，共 5 分）

（共 5 分）

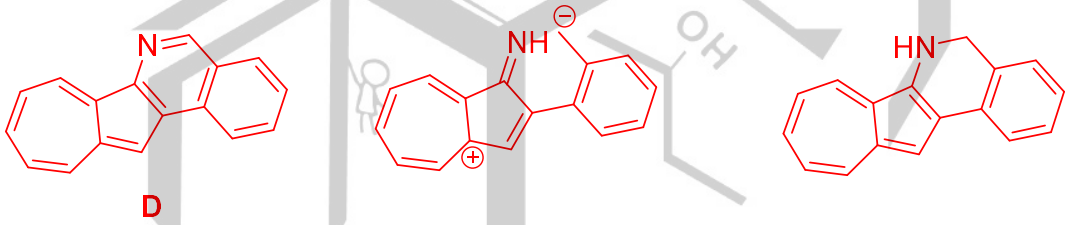


（各 1 分）



（各 1 分）

38-2-2 已知生成 **D** 的过程并未经历直接的插入，且经历了一步脱氢氧化，请给出 **D** 的结构和由 **D'**生成 **D** 的关键中间体。

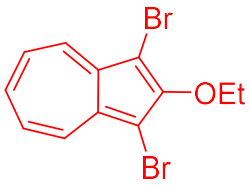


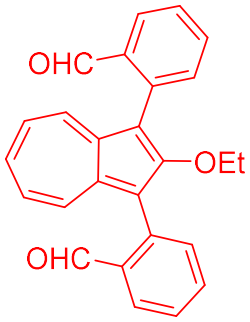
（**D** 2 分，中间体各 1 分，共 4 分）

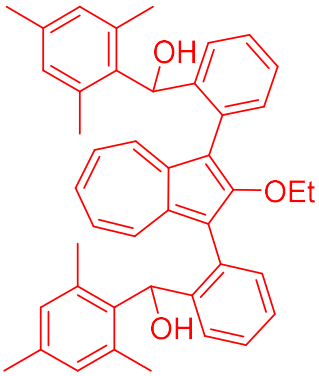
38-2-3 分析 **D'**中的电子分布，尝试解释由 **D'**生成 **D** 的过程中反应选择性为何发生了变化。

茂环给电子增强氮宾碱性（2 分）；草环吸电子增强苄位酸性（1 分） 合理即可

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

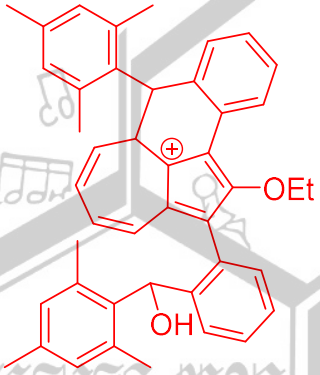






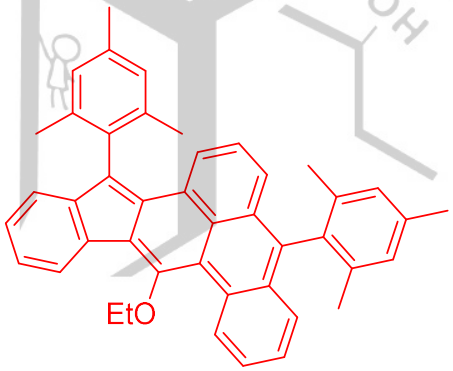
（各 1 分，共 3 分）

38-3-2 结合画图说明反应无法得到 **X** 的原因。



用草环亲核产生反芳香性碳正离子，反应能垒高（2 分）

38-3-3 **I** 含七个六元环和一个五元环，而不含其它环系。思考 **H** 中可能的反应位点，结合推理与分析，给出 **I** 的结构和生成 **I** 的关键中间体。（共 7 分）

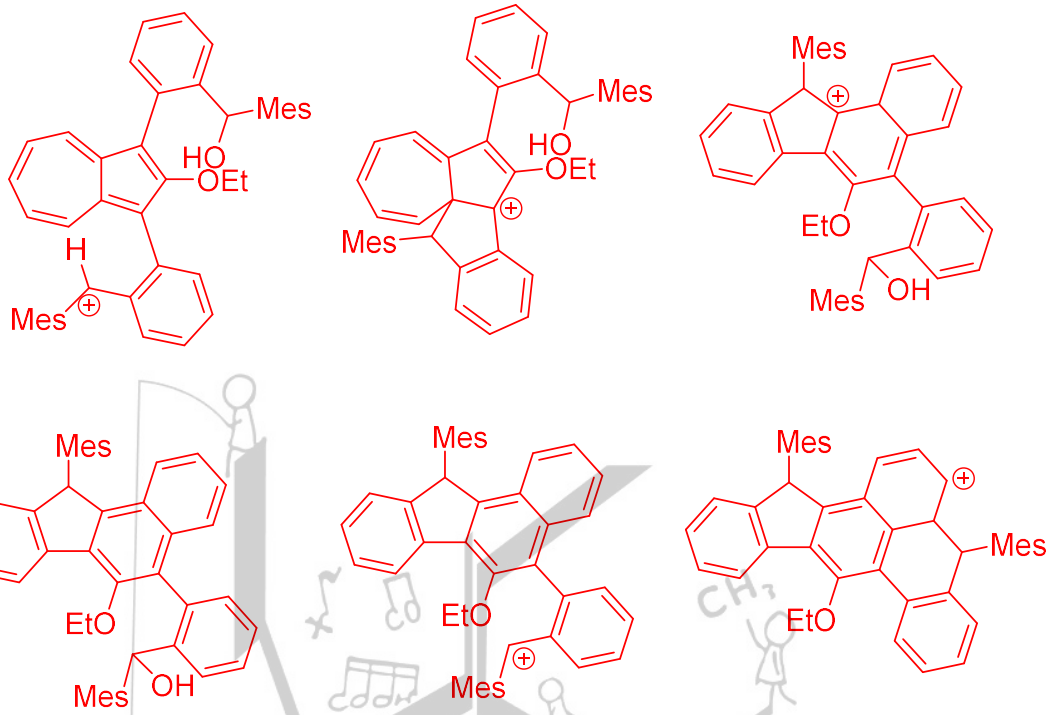


I

（3 分，画成双自由基也得分）

中间体：（只要求第 2、3 个中间体）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

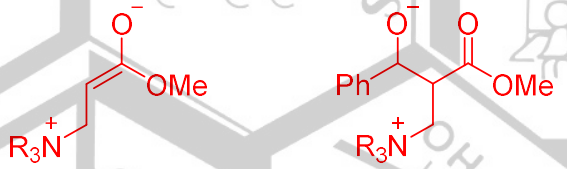


（各 2 分，共 4 分）

第 39 题 再看基础反应（19 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第7题

39-1-1 （本题共 4 分）



Int 1（2 分） **Int 2**（2 分）

39-1-2 动力学研究表明，使用 α-氘代的 α,β-不饱和羰基化合物反应，在反应后期对应的 KIE（k_H/k_D）=1.03±0.1，据此指出反应的决速步。

39-1-2 决速步为烯醇负离子对苯甲醛的亲核加成。（2 分）

39-2 实验发现，在反应体系中添加适量的醇类溶剂（MeOH-^{t}BuOH-H_2O）可以加速反应。小骏同学认为这是因为醇类物质可以作为氢键给体，和底物的醛基形成氢键而活化底物。指出小骏同学观点中的不合理之处。

39-2 相比于苯甲醛，烯醇负离子中间体是更好的氢键受体（2 分）。氢键给体会优先和烯醇负离子形成氢键，削弱烯醇负离子的亲核性，从而减慢反应（1 分）。

39-3 为了彻底研究反应的详细机理，研究人员进行了进一步的实验，结果表明：

(1) 使用丙烯腈和 α-氘代丙烯腈代替丙烯酸甲酯进行实验，在转化率低于 20%时，检测到了较大的 KIE 值（k_H/k_D = 5±2），而在转化率较高时，KIE 值显著下降。

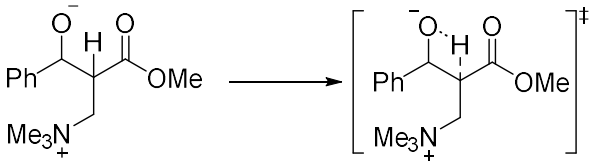
(2) 在反应开始时加大亲核催化剂的投料量，反应初期的速率仅增大到原来的 1.75 倍。

(3) 在不添加质子添加剂的情况下，反应速率随着转化率的升高呈现先增大后减小的趋势。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(4) 在不添加质子添加剂的情况下，反应在初期对苯甲醛为二级。

(5) 计算表明，经历四元环过渡态的分子内质子转移过程具有较高的能垒（26.1 kcal/mol）。



根据以上信息，回答下列问题（**对39-3-1,7-3-2 小题的回答不得超过 20 字**）

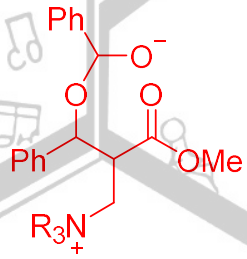
39-3-1 指出质子添加剂是如何实现加速反应的。

39-3-1 通过氢键，催化分子内的质子转移。（2 分）

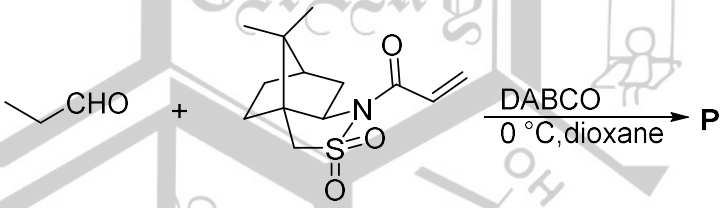
39-3-2 解释反应体系为何表现出自催化性质。

39-3-2 产物的醇可以作为质子源。（2 分）

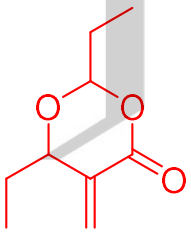
39-3-3 （3 分）



39-3-4 如下反应并未得到常规的 MBH 反应产物，而是得到了含六元环的 **P**，基于上面对反应机理的讨论，给出 **P** 的结构（不要求立体化学）。



39-3-4



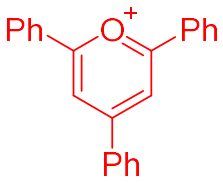
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

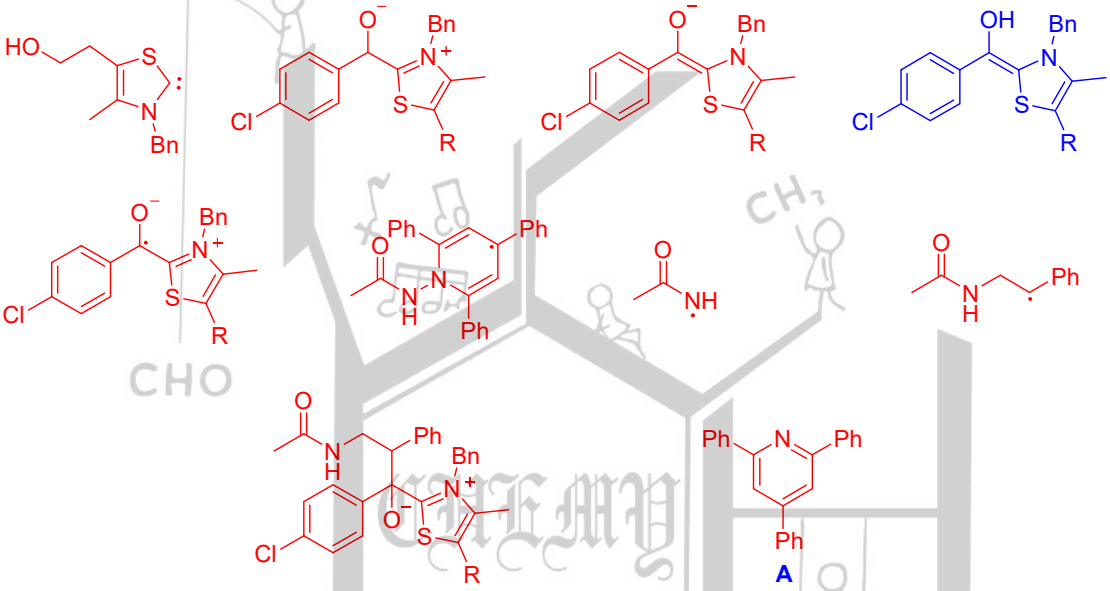
第 40 题 NHC 催化的多组分反应（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第8题

40-1 （本题共 2 分）



40-2 （本题共 17 分，每个中间体 2 分，**A** 的结构 1 分）

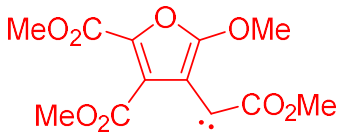


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 41 题 卡宾的反应（24 分，占 13%）

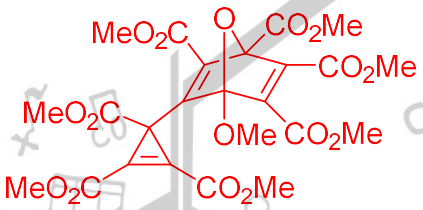
来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第9题

41-1-1 （本题共 2 分）

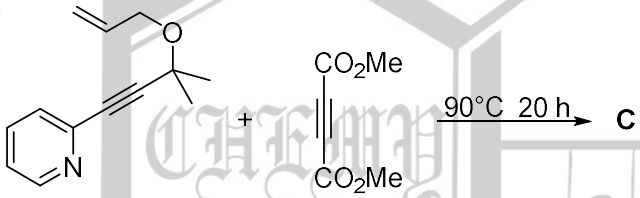


41-1-2 若在无氧条件下反应，**A** 则进一步和 DMAD 反应得到分子式为 $C_{24}H_{24}O_{16}$ 的化合物 **B**，且 **B** 具有桥环结构。画出 **B** 的结构式。

41-1-2 （本题共 4 分）

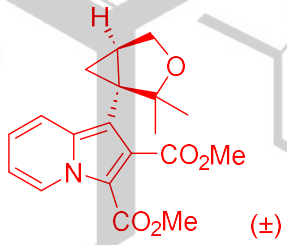


通过类似的思路，研究人员设计了如下反应，该反应利用卡宾实现了环丙烷的合成：

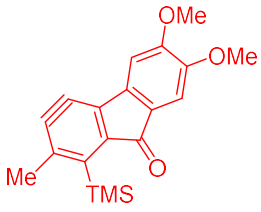


41-2-1 画出反应产物 **C** 的结构式。

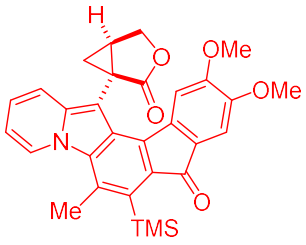
41-2-1 （本题共 2 分，不要求立体化学）



41-2-2 （本题共 5 分）



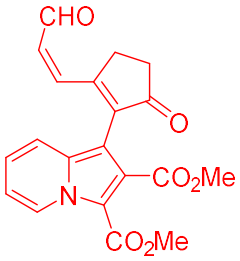
E（2 分）



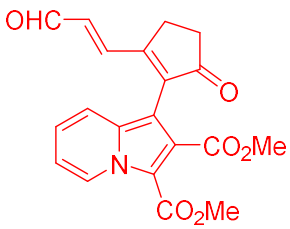
F（3 分）

41-2-3 （本题共 9 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



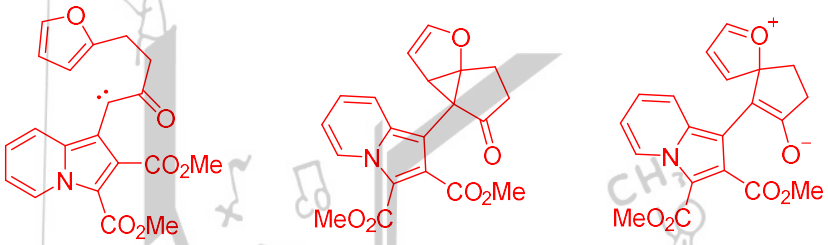
G_1



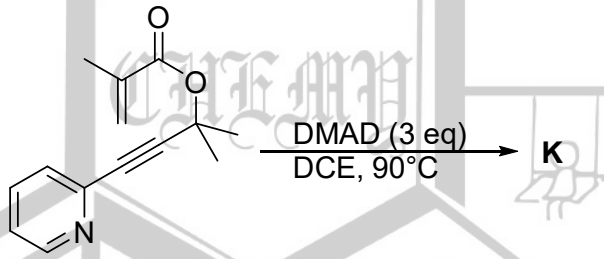
G_2

（3 分，全部正确才得分）

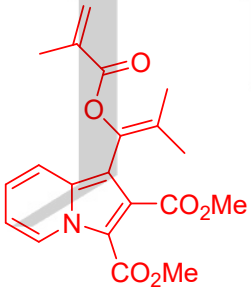
反应的关键中间体（每个 2 分）：



41-3 为探究缺电子的烯烃是否能发生类似的环化反应，研究人员使用 α-β 不饱和酯进行了实验，结果表明得到的卡宾中间体发生了分子内的[2,3]-σ 重排得到了唯一产物 **K**，给出产物 **K** 的结构。



41-3 （本题共 2 分）

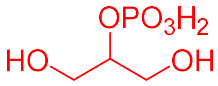


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 42 题 生命体与手性（17 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第7题

42-1（**共 4 分**）
42-1-1 (b)、(c)（共 2 分）全部选对才得分
42-1-2 *R*（1 分）



（1 分）

42-2 在磷酸激酶(GK)催化下，ATP 与甘油反应，能将一个磷酸基转移到端基氧上，生成 L-甘油磷酸。

42-2-1 反应后，ATP 转化成什么化合物？

42-2-2 若将 GK 分子完全镜像(其所有的原子的手性也将翻转，如 L-氨基酸变为 D-氨基酸)，镜像的 GK 分子能否以相同的效率催化甘油和 ATP 生成 D-甘油磷酸？说明理由。

42-2（**共 4 分**）
42-2-1 ADP（1 分）
42-2-2 否（1 分），ATP 里面的核糖有手性（2 分），因此镜像的 GK 分子难以结合 ATP。

42-3（**共 9 分**）
42-3-1 (b)（2 分）。因为(b)是 α-酮酸，易与亚硫酸氢钠加成（1 分），产生的盐进入水相。
42-3-2 是 SO_2（1 分）额外写出 H_2O 蒸气等，不扣分
42-3-3 有 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 和*CO_2（3 分）
42-3-4 因为酶（或组成酶的氨基酸）有手性（2 分），在有手性的酶的作用下，两个碳原子是不等价的。

第 43 题 有机化学基本概念（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第9题

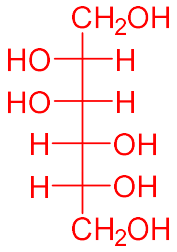
43-1 (b)（2 分）43-2 (b)（2 分）43-3 (b)（2 分）
43-4 (a)（2 分）43-5 (a)（2 分）43-6 (a)（2 分）
43-7 (a)（2 分）
43-8（**共 5 分**）
43-8-1 (b)（2 分） 43-8-2 共 3 种（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 44 题 多元醇的合成（20 分，占 9%）

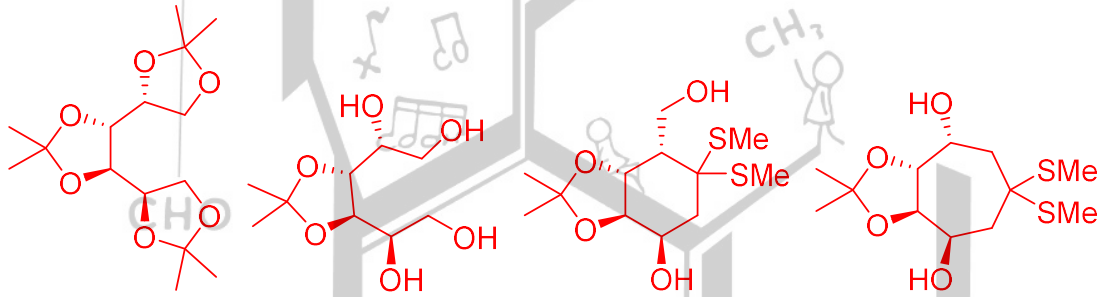
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第10题

44-1（共 3 分）



44-2 画出 **B**、**C**、**X** 和 **Y** 的结构简式。

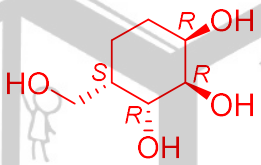
44-2（共 10 分）



（2 分） （2 分） （3 分） （3 分）

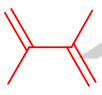
44-3 画出包含多元醇 **Z** 的所有立体结构信息的结构简式；标出所有手性碳原子的构型(*R*/*S*)。

44-3（共 4 分）

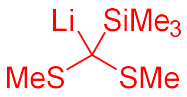


（各 1 分）

44-4（共 3 分）



（2 分）



（1 分）

结构 2 的 Li 写成 H，也可以

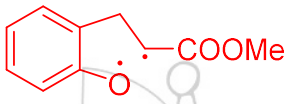
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 45 题 位置的转移（24 分，占 12%）

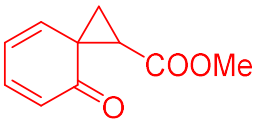
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第11题

45-1 **（共 17 分）**

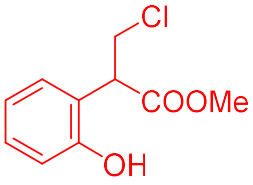
45-1-1



（2 分）

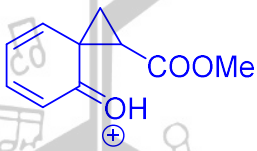


（2 分）



（2 分）

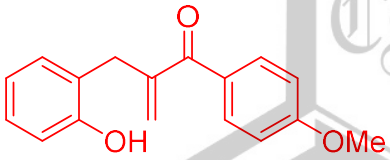
以下中间体不占分：

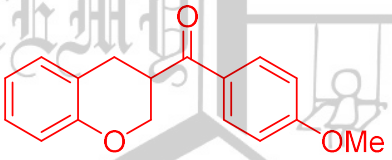


45-1-2 (b)（1 分）

45-1-3 (b)（1 分）

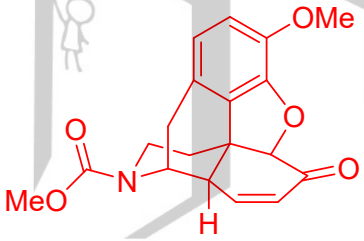
45-1-4





（每个 3 分）

45-1-5

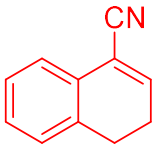


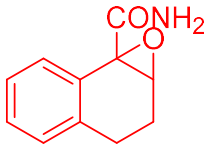
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

45-2（共 7 分）

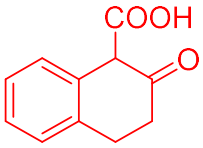
45-2-1





（各 2 分）

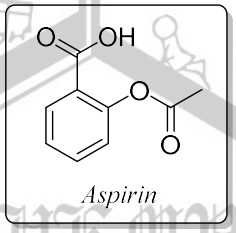
45-2-2



（3 分）

第 46 题 天使药丸：阿司匹林（32 分，占 17%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第7题



46-1 实验室中，阿司匹林制备的实验步骤如下：

(1) 在 25 mL 圆底烧瓶中依次加入 1.38 g (10 mmol)水杨酸，__①__和__②__。摇匀，使水杨酸溶解。

(2) 将圆底烧瓶置于 80-85 °C 的热水浴中，磁力搅拌下加热约 10 min。

(3) 停止加热，待反应混合物冷却至室温后，将圆底烧瓶放在冷水浴中，搅拌下缓缓加入 15 mL 水。静置，使晶体完全析出，抽滤，并用少量冷水洗涤，抽干，得乙酰水杨酸粗产品。

(4) 将粗产品转入到 100 mL 烧杯中，加入饱和碳酸氢钠水溶液，边加边搅拌，直到不再有二氧化碳产生为止。抽滤，除去不溶性物质。

(5) 再将滤液倒入 100 mL 烧杯中，并置于冰水浴中，滴加 20%盐酸，边加边搅拌，调节 pH 至 3-4，使固体完全析出。抽滤，用少量冰水洗涤滤饼 2-3 次。收集固体，干燥、称重。

检验产物纯度：

取少量产物，溶入几滴乙醇中，并滴加__③__，如果显__④__色，则说明有水杨酸杂质存在。

46-1-1 在①、②处分别填入最合适的选项：

①处：**A**. 5 mmol 乙酸酐　**B**. 10 mmol 乙酸酐　**C**. 30 mmol 乙酸酐

②处：**A**. 10 滴稀盐酸　**B**. 2 滴浓盐酸　**C**. 10 滴稀硫酸　**D**. 2 滴浓硫酸

46-1-2 将③、④处补充完整。

46-1-3 (3)中加入 15 mL 水的操作有一定危险性，需要分多次小心加入，解释原因。

46-1-4 (4)中抽滤除去的不溶性物质呈粘稠状，通常认为是一种聚合物，画出其结构简式。

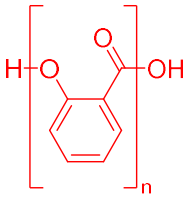
46-1-1 **C**（2 分） **D**（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

46-1-2 $FeCl_3$ 溶液（2 分） 紫（2 分）

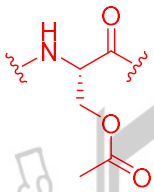
46-1-3 乙酸酐水解大量放热。（2 分）

46-1-4



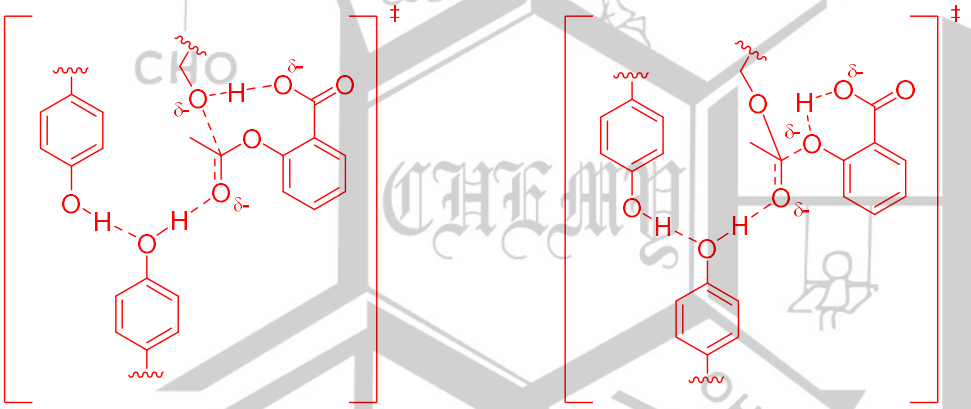
（2 分）

46-2-1 丝氨酸（1 分）



（2 分）

46-2-2



（各 2 分）

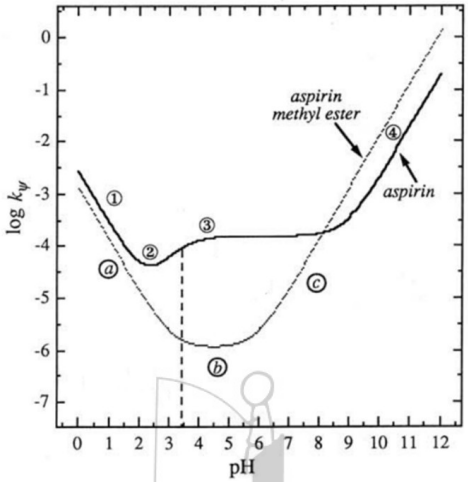
46-2-3 Arg120 残基带正电荷，与带负电荷的阿司匹林静电吸引，促进酶-底物复合物形成。（2 分）答“盐键”也可得分，但实际上由于 Arg 残基距离较远，并不直接形成盐键

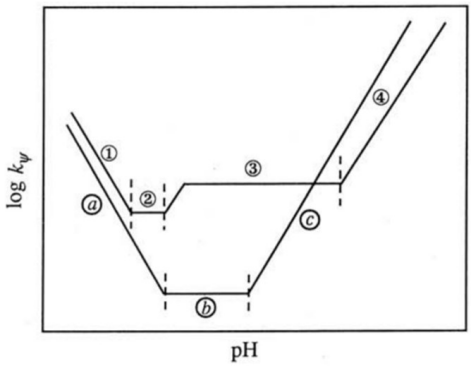
Arg513 残基带正电荷，与阿司匹林带负电荷的羧基的静电吸引不利于其得质子催化反应。（2 分）

本题仅是对同一因素对过程不同步骤的影响存在互相矛盾的效应的考察，无需深究 120 位与 513 位残基带正电荷的影响存在差别的原因。

46-3 阿司匹林水解的 pH - log k_ψ (表观速率常数)曲线相当复杂，如下图所示。左图中实线对应阿司匹林，虚线对应阿司匹林甲酯；右图为左图的理想化形式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





46-3-1 解释阿司匹林甲酯 pH - log k_ψ 曲线的变化趋势。

46-3-2 阿司匹林与阿司匹林甲酯相比，曲线ⓑ被曲线②和③替代。注意曲线②和③的 pH 范围，解释阿司匹林水解出现曲线②和③且两者的 k_ψ 均明显大于 k_ψ(ⓑ)的原因。

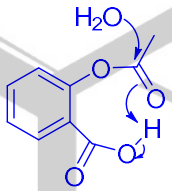
46-3-3 尽管阿司匹林的曲线④直接对应阿司匹林甲酯的曲线ⓒ，但 k_ψ(ⓒ)明显大于 k_ψ(④)，解释原因。

46-3-1 曲线ⓐ由酸催化水解主导（1 分），pH 越高，反应越慢；

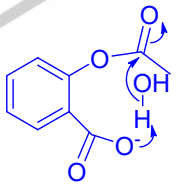
曲线ⓑ对应的 pH 范围内，酸催化反应与碱催化反应速率均很小，由非催化反应主导（1 分），反应速率随 pH 变化很小；

曲线ⓒ由碱催化水解主导（1 分），pH 越高，反应越快。

46-3-2 曲线②：在该 pH 范围内羧基以中性形式存在，在决速步水进攻酯基的过程中，羧基与酯羰基形成氢键起到分子内酸催化作用，酯羰基氧可拔羧基质子促进反应。（2 分）



曲线③：在该 pH 范围内羧基以负离子形式存在，在决速步水进攻酯基的过程中，羧基负离子与水形成氢键起到分子内碱催化作用，可拔去水的质子促进反应。（2 分）



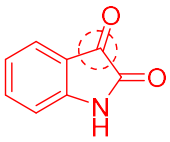
46-3-3 阿司匹林中羧基负离子电荷排斥去稳定化带负电荷的过渡态。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 47 题 靛红及其类似物（26 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第8题

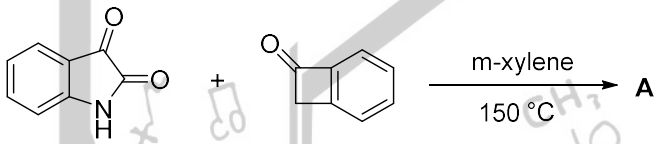
47-1



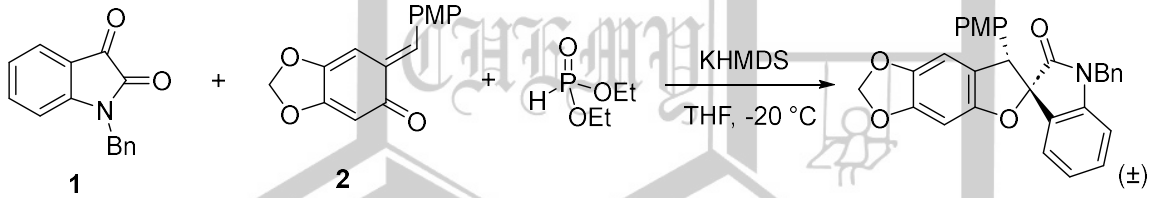
（2 分）

47-2 以靛红为原料，可以构筑出多种多样的环状骨架。

47-2-1 如下反应得到了含有螺环结构的产物 **A**。研究表明，在反应过程中，其中一个底物发生异构化得到关键中间体 **B**，**B** 与另一底物反应得到 **A**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。



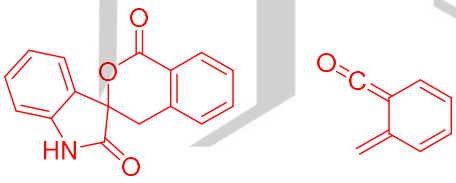
47-2-2 观察如下反应。该反应的具体步骤如下：室温下将 **1** 和 $HPO(OEt)_2$ 的混合 THF 溶液置于圆底烧瓶中，冷却至-20℃，向烧瓶中滴加 KHMDS，搅拌 15 min 后加入 **2** 的 THF 溶液。研究表明，该反应首先得到了关键负离子中间体 **X**，生成 **X** 的过程经历了三元环中间体；而后 **X** 进一步反应得到产物。



47-2-2-1 指出试剂 $HPO(OEt)_2$ 应加入当量还是催化量。

47-2-2-2 画出该反应所有关键中间体的结构简式。

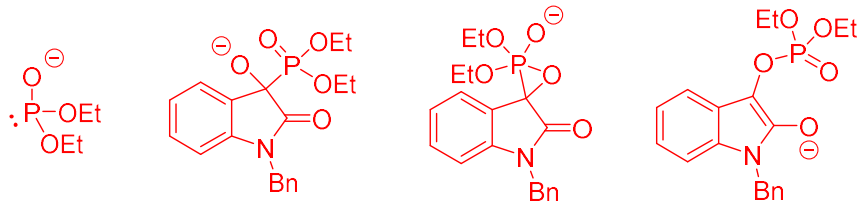
47-2-1



（各 2 分）

47-2-2-1 当量（1 分）

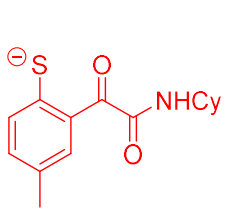
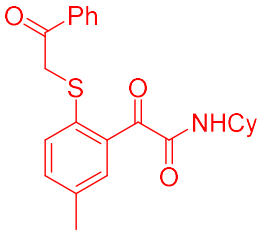
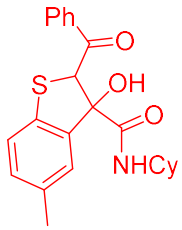
47-2-2-2



（各 2 分）

47-3-1

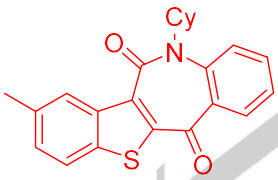
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（各 2 分）

47-3-2 硫与羰基的共轭程度较差，硫酯具有更强的亲电性。（2 分）

47-3-3



（3 分）

第 48 题 胆红素（18 分，占 8%）

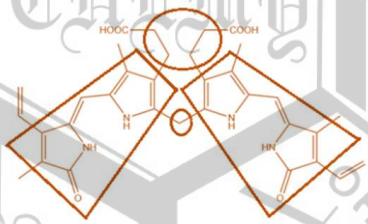
来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第2题

48-1 **（共 2 分）** 给体：6 个；受体：4 个（各 1 分）

若将氢键受体数写成 6 个，也可酌情给分

48-2**（共 4 分）** (b)、(c)或(b)、(c)、(e)

选不选(e)均不影响得分；(b)和(c)若只选出 1 个，得 1 分；选(a)或(d)的不得分。



48-3 胆红素的分子折叠为一本半开的书的形状，其中柔性链段均穿过“书脊”处；若不考虑甲基和乙烯基，则该结构具有近似具有一根 C_2 旋转轴的对称性。

48-3-1 思考分子内的作用力，在图示的“书页”示意图中画出其结构。

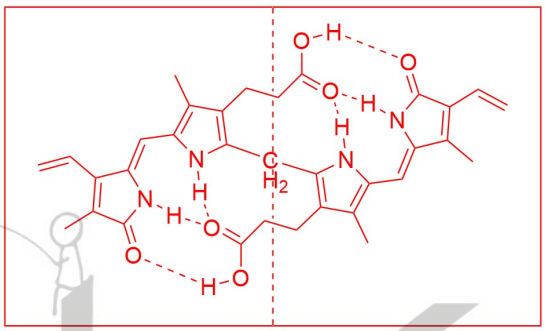
48-3-2 关于胆红素在水中的溶解性，正确的是：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(a) 不溶或难溶于水　(b) 易溶于水　(c) 极易溶于水　(d) 无法确定

48-3（共 8 分）

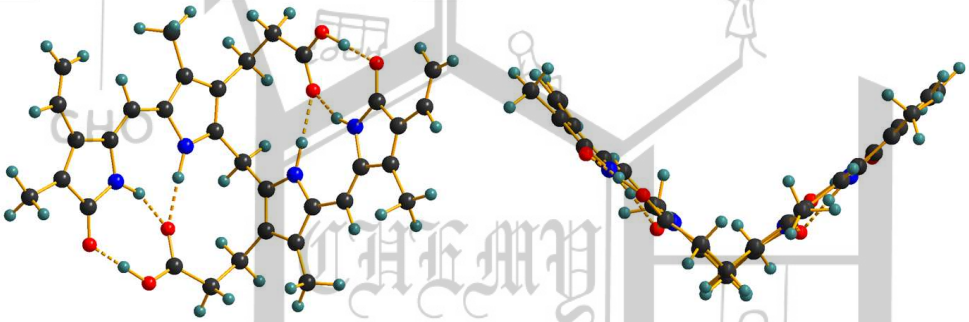
48-3-1



（5 分）

共 5 分，结构整体排布正确得 2 分；羧基氢、酰胺氢、吡咯氢 3 种氢键各 1 分。

48-3-2 (a)（3 分）分子中的极性基团均形成了分子内氢键，与水形成的氢键少，溶剂化弱



48-4（共 4 分）光照使胆红素中 Z 型双键异构化（2 分），破坏有分子内氢键（1 分）的折叠结构，极性增加，水溶性增加（1 分）。

第 49 题 有机化学基础知识（22 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第8题

49-1（共 3 分）

(b)（2 分）。(a)中甲基和直立键的 H 之间有 1,3-直立键排斥（1 分），而(b)几乎没有这种 1,3-直立键排斥，因此(b)更加稳定。

49-2 测定 *trans*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯和 *cis*-4-叔丁基环己烷甲酸乙酯在 NaOH 溶液中水解的速率，测得 $k_{trans} / k_{cis} = 19.8$，解释二者的水解的速率为什么有这么大的差别。

49-2（共 2 分）

顺式异构体水解的四面体中间体有更大的 1,3-直立键排斥（2 分），而反式异构体水解的四面体中间体 1,3-直立键排斥作用较小。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

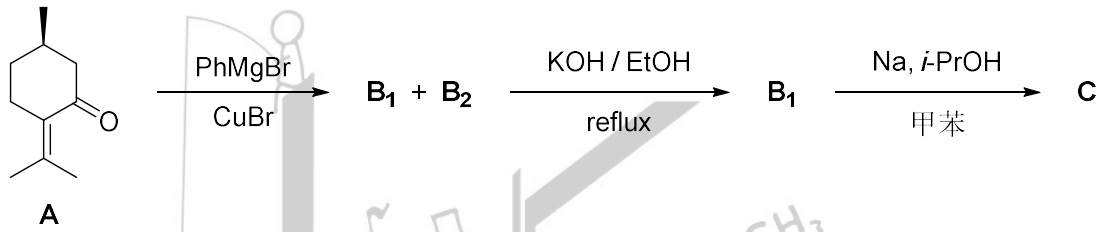
49-3（共 9 分）

49-3-1 乙醇（2 分）。F 具有吸电子效应（1 分），可稳定醇负离子，增强醇的酸性。

49-3-2 (c)（2 分）。反应经历反芳香性（1 分）的碳正离子中间体，且其不能被苯环稳定。

49-3-3 (b)（2 分）。C-Si 键与 C-O 键顺式共平面，σ(C-Si)与 σ*(C-O)共轭（1 分），有利于 OMs 基团离去。

49-4 对化合物 **A** 进行反应后得到 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$ 的混合物；将该混合物在 KOH 的乙醇溶液中进行回流，主要得到一种化合物 $\mathbf{B_1}$，$\mathbf{B_1}$ 再经历一步反应得到主要产物 **C**。(本题要求立体化学)



A

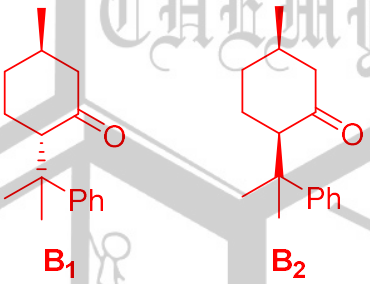
49-4-1 分别画出 $\mathbf{B_1}$ 和 $\mathbf{B_2}$ 的结构简式。

49-4-2 解释 KOH 的乙醇溶液的作用。

49-4-2 画出主产物 **C** 的结构简式。

49-4（共 8 分）

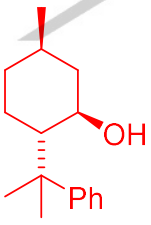
49-4-1



$\mathbf{B_1}$ $\mathbf{B_2}$ （每个 2 分）

49-4-2 在乙醇中用 KOH 形成可逆烯醇化物（2 分）来平衡混合物，主要得到化合物 C。

49-4-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

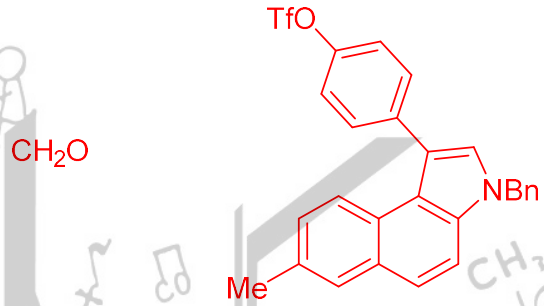
第 50 题 串联反应（19 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第10题

50-1（共 9 分）

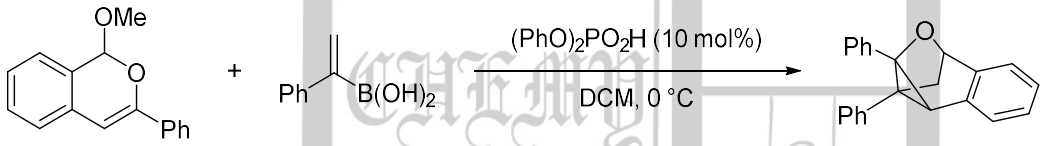
50-1-1 芳香亲电取代反应(Friedel-Crafts 反应)（2 分）；
(饱和碳原子上的)亲核取代反应（2 分）

50-1-3



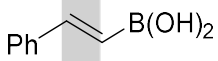
（2 分） （3 分）

50-2 复杂环系往往可以切断为简单易合成的片段。如下是一个利用吡喃酮衍生物构建复杂骨架的反应。



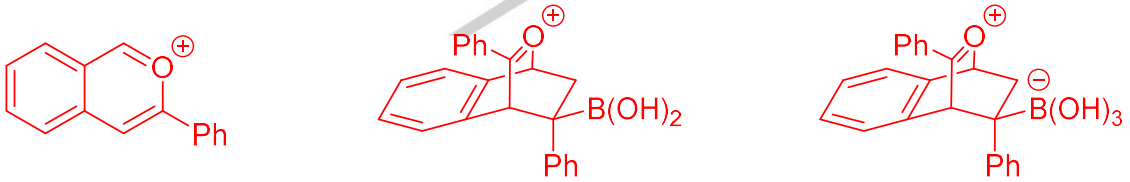
50-2-1 已知反应历程中发生了一步 *Diels-Alder* 反应，画出以上反应的所有关键中间体。

50-2-2 若将第二个底物换为以下化合物，会得到一种四环化合物。画出其结构，不要求立体化学。

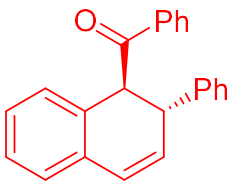


50-2（共 10 分）

50-2-1 各 2 分，共 6 分，不要求第三个中间体中 B 上配体。



50-2-2



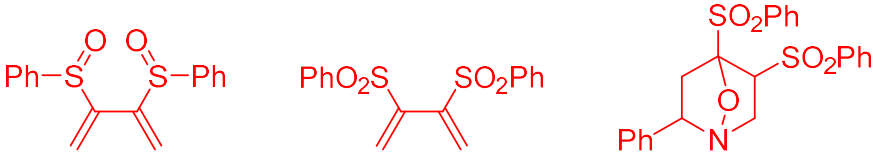
(±)（4 分）不要求立体结构

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 51 题 哌啶酮的构建（10 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第11题

51-1（共 6 分）每个 2 分

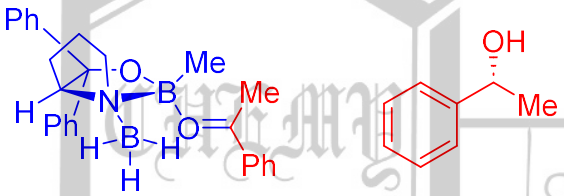


51-2（共 4 分）每个 2 分

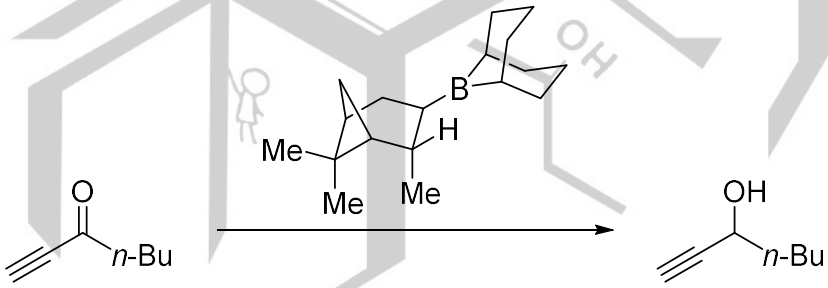
第 52 题 （18 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第7题

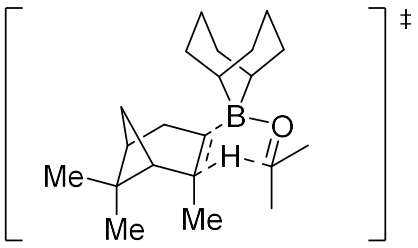
52-1-1 共 4 分，各 2 分



Midland 硼烷也是一种有好立体选择性的还原方法，其反应方程式如下。

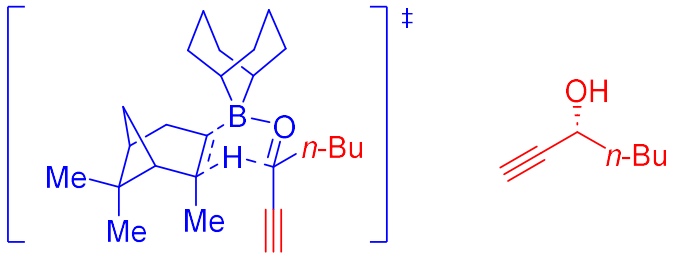


52-1-2 在下图中补全反应经历的关键过渡态，并据此给出主要产物的结构式（需明确表示出立体化学）。

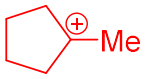


52-1-2 共 4 分，各 2 分

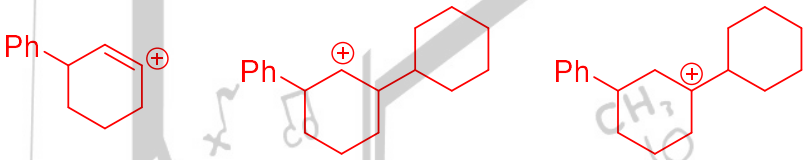
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



52-2-1 共 2 分

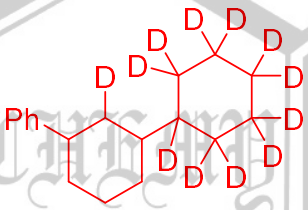


52-2-2 共 6 分，各 2 分



52-2-3 如果换用全氘代的环己烷，给出得到的产物结构。

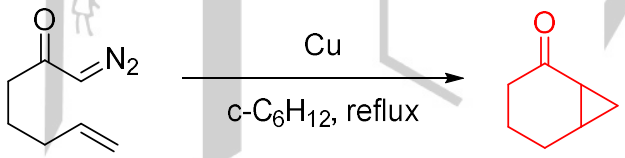
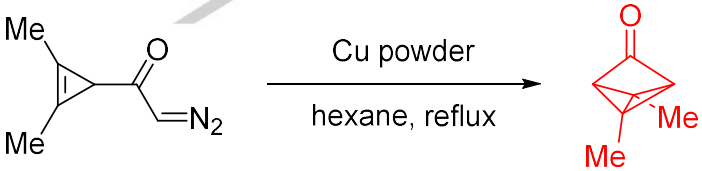
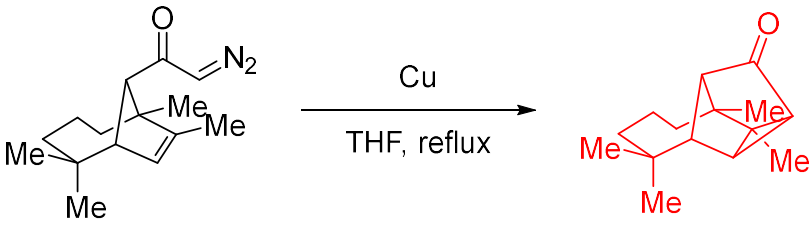
52-2-3 共 2 分



第 53 题 （44 分，占 15%）

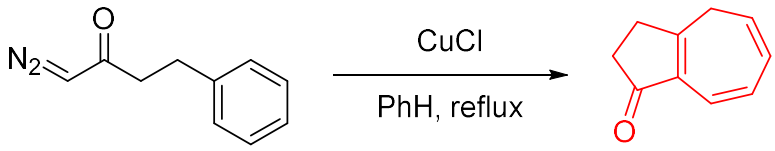
来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第8题

53-1 共 8 分，各 2 分

53-1-1	
53-1-2	
53-1-3	

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

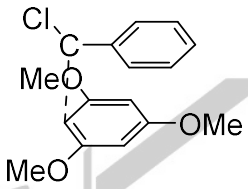
53-1-4



53-2 卡宾中间体可以被富电子的芳环配位所稳定。在正戊烷溶剂中，苄基氯卡宾 PhCCl 可以和 1,3,5-三甲氧基苯(TMB)形成稳定的复合物 PhCCl·TMB(**E**)，如下反应的平衡常数记作 K。

$$\mathrm{PhCCl} + \mathrm{TMB} \rightleftharpoons \mathbf{E}\ K$$

53-2-1 计算化学给出了 **E** 的结构如下。指明 TMB 是如何稳定卡宾中心的。



53-2-1 共 2 分

TMB 中富电子芳环的 π 键可以与卡宾碳中心的空 p 轨道配位，从而降低了整体的能量。

53-2-2 由于我们并不清楚 PhCCl 与 **E** 的摩尔消光系数，所以只能通过计算化学的手段计算出振子强度 f，其作用与摩尔消光系数是类似的。

$$A = f \times c$$

已知计算化学数据如下。

f	324 nm	484 nm
PhCCl	0.475(f_1)	None
E	0.149(f_2)	0.132(f_3)

已知此体系中 TMB 总是大过量的，运用以上数据（使用 f_1、f_2 和 f_3，请勿带入数值）和 K，推导 A_{324} / A_{484} 与 1 / [TMB]之间的线性关系。

53-2-2 共 5 分

根据定义，

$$A_{324} = f_1[\mathrm{PhCCl}] + f_2[\mathbf{E}]\quad A_{484} = f_3[\mathbf{E}]$$（1 分）

因此有，

$$A_{324} / A_{484} = f_1 / f_3 \times [\mathrm{PhCCl}] / [\mathbf{E}] + f_2 / f_3$$（2 分）

根据平衡常数的公式，有

$$A_{324} / A_{484} = f_1 / (f_3 K) \times 1 / [\mathrm{TMB}] + f_2 / f_3$$（2 分）

53-2-3 在不同温度下，测得的 A_{324} / A_{484} 与 1 / [TMB]之间的斜率如下，完成如下表格。

53-2-3 共 4 分，各 1 分

262	7.62×10^{-4} M	4.72×10^{3}
275	1.49×10^{-3} M	2.42×10^{3}
283	1.83×10^{-3} M	1.97×10^{3}
304	5.56×10^{-3} M	6.47×10^{2}

53-2-4 根据以上数据，通过线性回归的方法，计算 PhCCl 与 TMB 结合的 $\Delta_r H_m^\circ$ 与 $\Delta_r S_m^\circ$。

53-2-4 共 5 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

根据 Gibbs-Helmholtz 方程

$$\ln K = -\Delta_r H_m^\circ / RT + \Delta_r S_m^\circ / R$$（1 分）

将 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图，线性回归得

$$\ln K = 3727 \times 1/(T/K) - 5.724$$（2 分）

因此，计算得

$$\Delta_r H_m^\circ = -31.0\ kJ\cdot mol^{-1},\ \Delta_r S_m^\circ = -47.6\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$（各 1 分）

53-2-5 对气相反应的计算所得 $\Delta_r S_m^\circ$ 约为−146 $J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}$，与溶液相的结果相比，该数据的绝对值偏大/偏小？解释这一事实。

53-2-5 共 3 分

偏大（1 分），

这是因为该反应是分子数减少的反应，气相的熵比凝聚相的熵大很多。（2 分）

53-3 在 1990 年，人们首次以结晶的形式分离得到了卡宾，其结构如下图所示。

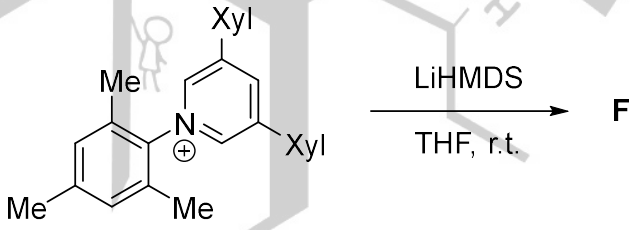
53-3-1 解释该卡宾稳定并可以被结晶得到的原因，主要因素有四个方面，本问答出三个方面的因素即可。

53-3-1 共 3 分

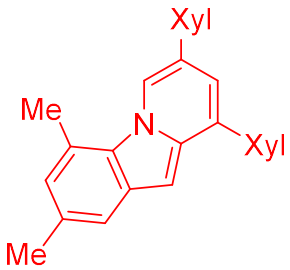
N 孤对电子与空 p 轨道配位稳定空轨道；N 诱导吸电子稳定填满的 sp^2 杂化轨道；杂环满足 6π 芳香性稳定 p 轨道；Ad 位阻大不易与其他物种反应。

四选三回答即可。

53-3-2 吡啶阳离子可以被去质子得到卡宾。但对于如下反应，得到游离卡宾的尝试却失败了，相反，得到了卡宾分解的产物 **F**，其化学式相较于卡宾底物少 1 分子 H_2，而环数多 1。给出 **F** 的结构。

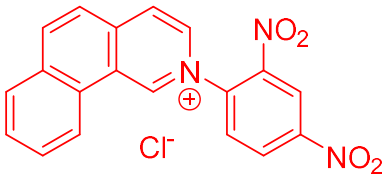


53-3-2 共 2 分



53-3-3 共 2 分

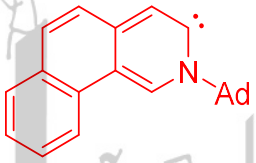
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

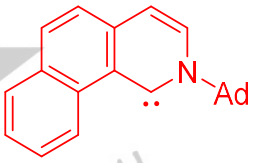


当用 KHMDS 攫取 **H** 的质子时，会得到两种不同的产物。将从位阻小一侧攫氢的产物记作 $\mathbf{I_1}$，从位阻大一侧攫氢的产物记作 $\mathbf{I_2}$。

53-3-4 给出 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的结构，比较 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的相对稳定性。已知 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 只有一者能够被分离出晶体，预测何者可以被结晶得到。

53-3-4 共 6 分

$\mathbf{I_1}$： 

$\mathbf{I_2}$： 

各 2 分

$\mathbf{I_2}$ 更稳定（1 分），$\mathbf{I_2}$ 可以被结晶得到（1 分）。

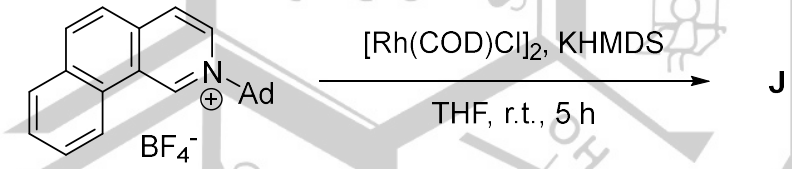
53-3-5 比较 $\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 的 HOMO 与 LUMO 相对能量高低。

53-3-5 共 2 分，各 1 分

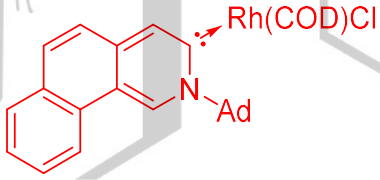
HOMO: $\mathbf{I_1} > \mathbf{I_2}$

LUMO: $\mathbf{I_1} < \mathbf{I_2}$

53-3-6 在 HMDS 的催化下，$\mathbf{I_1}$ 和 $\mathbf{I_2}$ 可以发生互变。综合考量电子效应和位阻对选择性的影响，给出如下反应的主产物 **J**。



53-3-6 共 2 分

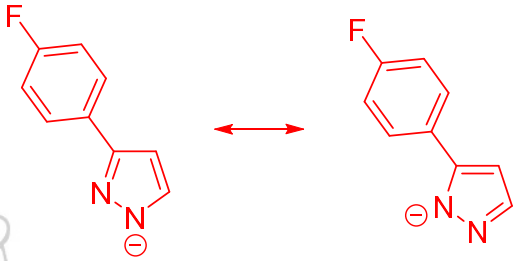


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

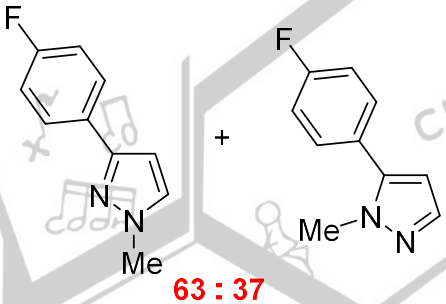
第 54 题 （39 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第9题

54-1-1 共 4 分



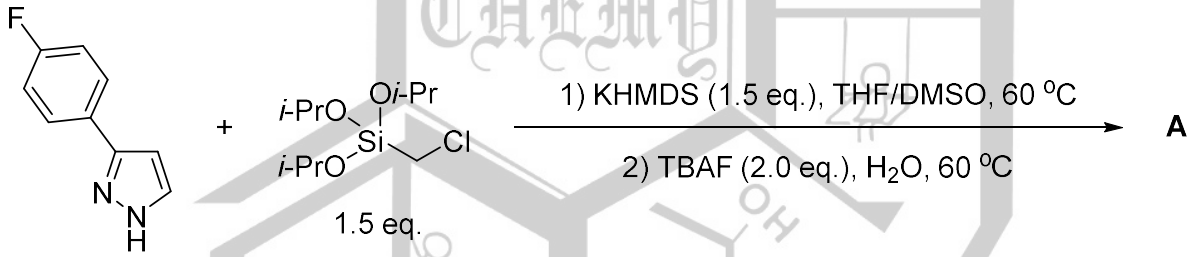
共振式各 1 分



63 : 37

2 分

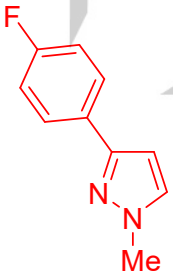
为了提高主要产物的比例，有课题组开发了一种两步方法。

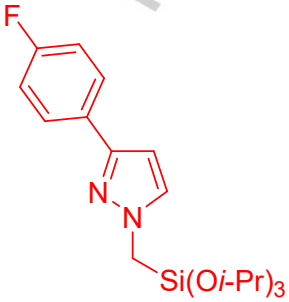


54-1-2 给出 **A** 的结构以及生成 **A** 的关键中间产物的结构。

54-1-2 共 4 分，各 2 分

A :



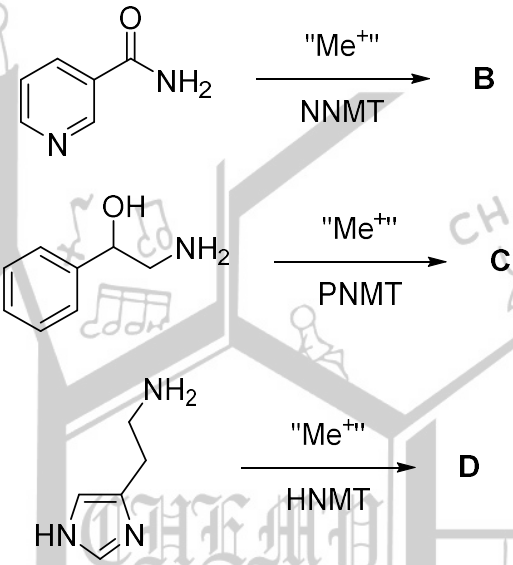


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

54-1-3 共 2 分

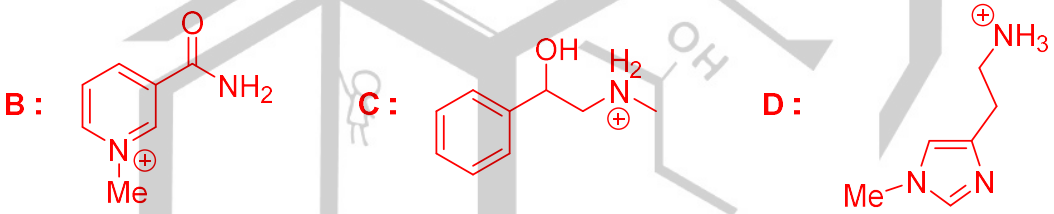
$CH_2Si(O\textit{i}\text{-}Pr)_3$ 的位阻显著大于 CH_3，因此其与芳基的排斥更加明显，得到 1 位烷基化产物比例升高。

54-2 一种提高选择性的思路是通过生物体中的酶来选择性甲基化。生物体中有很多甲基化酶(MT)，但由于吡唑环在自然界中极为少见，因此现在并没有发现吡唑环的甲基化酶。这样，就只好尝试用类似的甲基化酶催化吡唑的甲基化。烟酰胺 N-甲基转移酶(NNMT)可以催化烟酰胺的甲基化，苯基乙醇胺 N-甲基转移酶(PNMT)可以催化苯基乙醇胺的甲基化，组胺 N-甲基转移酶(HNMT)可以催化组胺的甲基化。



54-2-1 给出 **B**、**C** 和 **D** 的结构。注意生物体中的 pH。

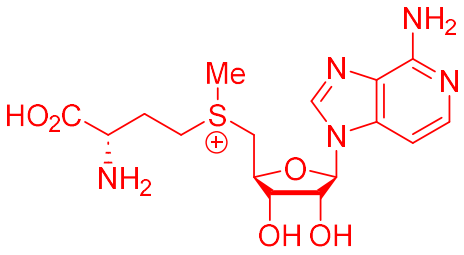
54-2-1 共 6 分，各 2 分



不要求 **D** 中咪唑环上的区域选择性

54-2-2 共 2 分

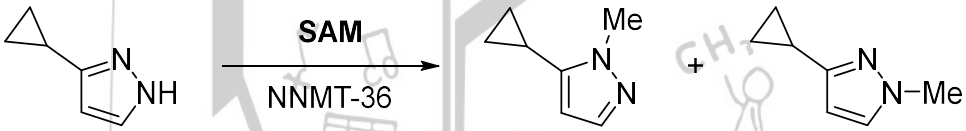
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



SAM

事实上，**SAH** 只需要催化量即可完成反应，这时需要加入当量的 MeI 用于将 **SAH** 转化为 **SAM**。

用 NNMT 虽然可以完成吡唑的甲基化，但效率很低，区域选择性接近于 1:1。但通过对活性中心的合适修饰，可以得到 NNMT-36，当与合适的吡唑反应时，可以得到极高的区域选择性。



99 : 1

将底物更换为各种不同取代的吡唑，产率和区域选择性均有很大的变化。

54-2-3 为了优化得到 NNMT-36，研究人员更改了许多位置的氨基酸残基，研究人员更改的氨基酸残基主要位于何位置？

a) 与吡唑衍生物结合区域	b) 与 **SAM** 结合区域	c) 蛋白质外围区域

54-2-3 共 2 分

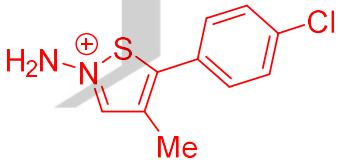
a)

9-2-4 NNMT-36 不止可以催化甲基化，还可以催化乙基化和丙基化反应，分别投入 EtI 和 *n*-PrI。将 MeI、EtI、*n*-PrI 的反应速率从小到大排序。

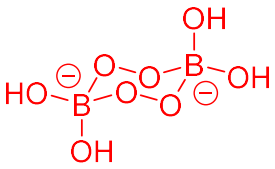
54-2-4 共 3 分

n-PrI < EtI < MeI

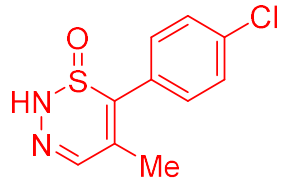
54-3-1 共 2 分

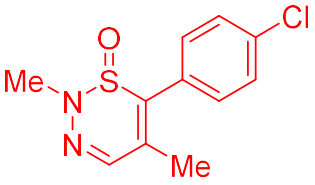


54-3-2 共 6 分，各 2 分



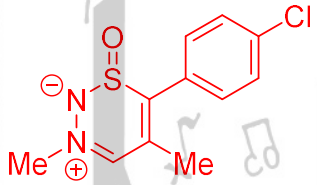
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

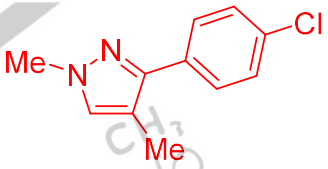
F： 

G： 

54-3-3 事实上，**F** 在碱性条件下发生甲基化的位点并不只有一个。还可以在另一处发生甲基化，得到电荷分离的中间体 **I**。随后立即反应得到 **H** 的同分异构体 **H'**。给出 **I** 和 **H'**的结构。已知 **I** 转化为 **H'**的速率常数为 $1.44 \times 10^{-3}\ s^{-1}$，计算完全转化(>99 %)所需的时间（以 min 为单位）。

54-3-3 共 6 分

I： 

H'： 

各 2 分

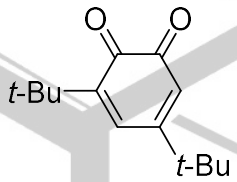
根据一级反应动力学，有

$$\ln(1\ \%) = -k \times t$$

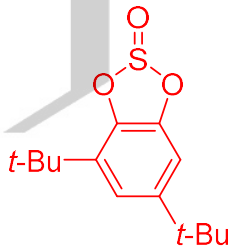
解得

$$t = 3.2 \times 10^3\ s = 53\ min$$（2 分）

54-3-4 如果在 **G** 到 **H** 的转化过程中加入如下的分子，可以捕获得到一种双环化合物 **J**。给出 **J** 的结构。



54-3-4 共 2 分

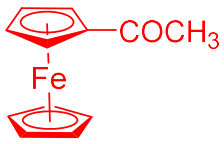


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 55 题 乙酰二茂铁（18 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第6题

55-1（共 4 分）



（2 分）

$Fe(C_5H_5)_2 + (CH_3CO)_2O \rightarrow Fe(C_5H_4COCH_3)(C_5H_5) + CH_3COOH$（2 分）

反应物写碳酸氢钠，产物写醋酸钠，也可以

55-2 本实验中最有可能产生的副产物是以下何者？说明理由。

(a) 1,2-二乙酰基二茂铁　(b) 1,3-二乙酰基二茂铁　(c) 1,1'-二乙酰基二茂铁

55-2（共 3 分）

(c)（2 分）

酰基化后茂环电子云密度下降，难以在同一环上发生第二次酰基化（1 分）

55-3 为防止水蒸气进入体系，①处应采取何种操作？

55-3 用装有无水氯化钙的干燥管塞住瓶口（2 分）

采取其他合理干燥剂，也可以。

55-4（共 3 分）

二茂铁（1 分）

二茂铁极性更小（2 分），使用非极性洗脱剂和极性吸附剂时更容易被洗脱

55-5 通过何种实验操作可将柱色谱收集到的乙酰二茂铁溶液转化为较纯的乙酰二茂铁？

55-5 蒸馏（1 分）或答减压蒸馏，也可以

55-6 若实验共得到 0.60 g 乙酰二茂铁，计算反应的收率。

55-6（3 分）

$Fe(C_5H_5)_2$ 式量：$55.85 + 12.01 \times 10 + 1.008 \times 10 = 186.03$（1 分）

$Fe(C_5H_4COCH_3)(C_5H_5)$ 式量：$55.85 + 12.01 \times 12 + 1.008 \times 12 + 16.00 = 228.07$（1 分）

收率：$(0.60 / 228.07) \div (1.50 / 186.03) \times 100\% = 33\%$（1 分）

55-7 可利用 ^{1}H-NMR 谱表征乙酰二茂铁。室温下，乙酰二茂铁的 ^{1}H-NMR 谱有几个峰？

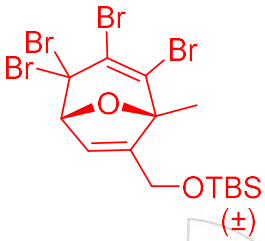
55-7 共 4 个（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

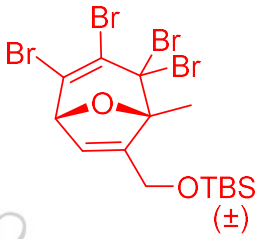
第 56 题 四环化合物的构建（24 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第8题

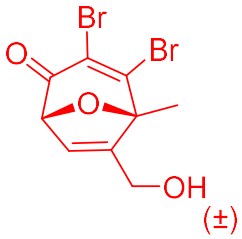
56-1 **（共 12 分）**



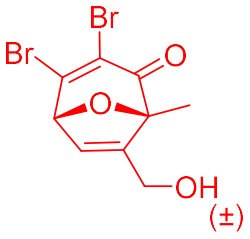
（2 分）



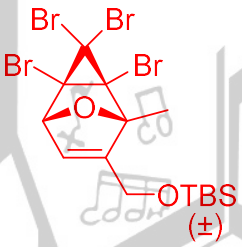
（2 分）



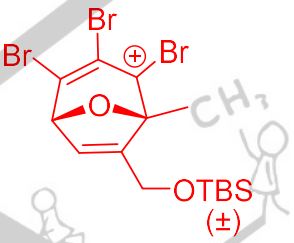
（2 分）



（2 分）



（2 分）



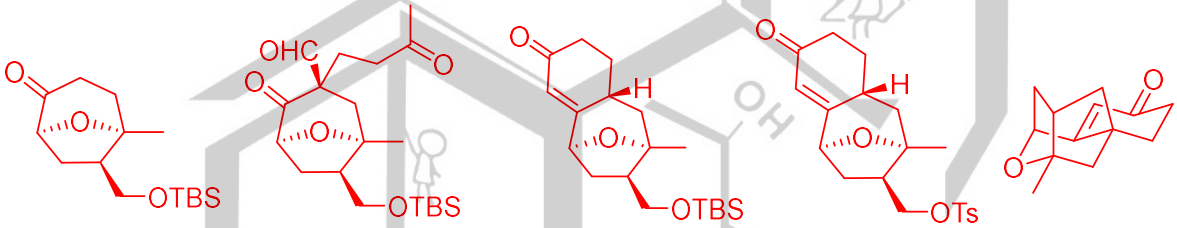
（2 分）

不要求立体化学。其它合理共振式也得分。

56-2 反应经历了烯丙基正离子中间体，水从位阻小的一侧进攻更有利。（2 分）

56-3 画出 **C**($C_{15}H_{28}O_3Si$)、**D**、**E**($C_{19}H_{32}O_3Si$)、**F**、**G** 的结构简式(不要求立体化学)。

56-3**（共 10 分）**每个 2 分



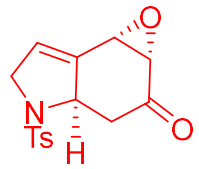
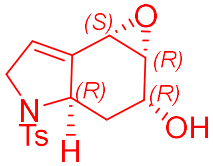
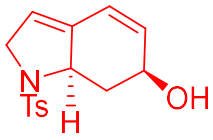
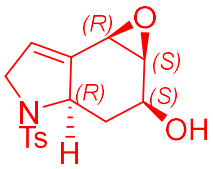
不要求立体化学。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 57 题 环氧化合物（26 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第9题

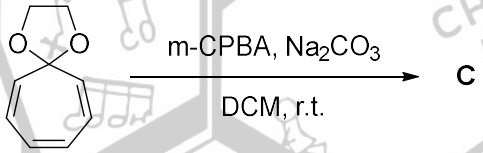
57-1（共 8 分）每个 2 分

第 1 条路径 H_2O_2 从位阻较小的下面进攻，环氧化合物立体化学与第一条路径相反，产生的位阻使得大位阻的 L-selectride 从上面还原

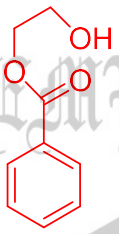
第 2 条路径还原反应从位阻较小一面进攻，产生的羟基引导 m-CPBA 在同面氧化

57-2 以下反应得到产物 **C**，**C** 的化学式为 $C_9H_{10}O_3$，其 ^1H NMR($CDCl_3$): 8.05 (2H), 7.60–7.39 (3H), 4.45(2H), 3.95 (2H), 2.37 (1H)。画出 **C** 的结构以及生成 **C** 的至少 3 个关键中间体。

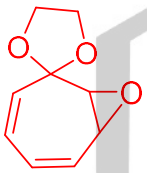
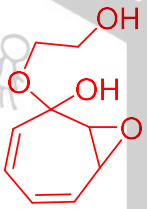
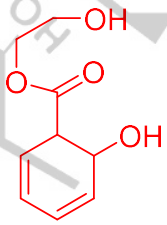


57-2（共 9 分）

产物结构：

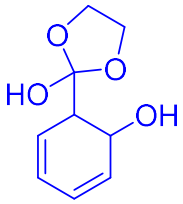


（3 分）

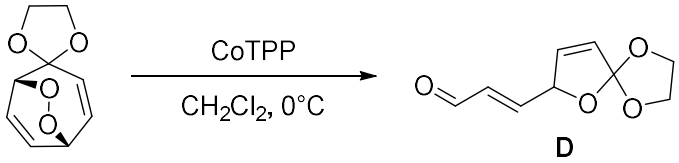
（每个 2 分）

若认为反应经历先重排打开三元环，再水解开五元环，画出以下中间体，也可酌情给分：



57-3 以下过氧化合物经四苯基卟啉钴(II)处理，经自由基机理，产物有化合物 **D**；**D** 经色谱柱(SiO_2)处理后，在室温的氯仿中放置 13 天，可转化为含有 1 个呋喃环的化合物 **E**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



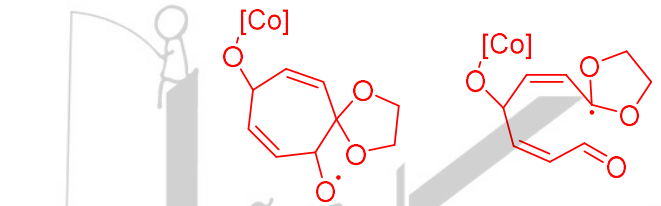
D

57-3-1 画出生成 **D** 的所有关键中间体。

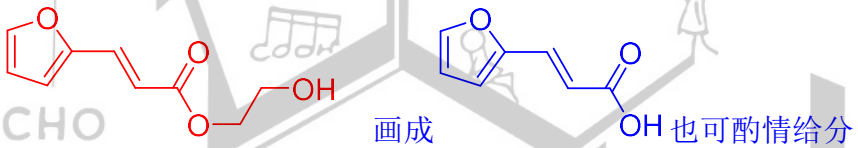
57-3-2 画出 **E** 的结构简式。

57-3（共 8 分）

57-3-1 （共 4 分，每个 2 分）



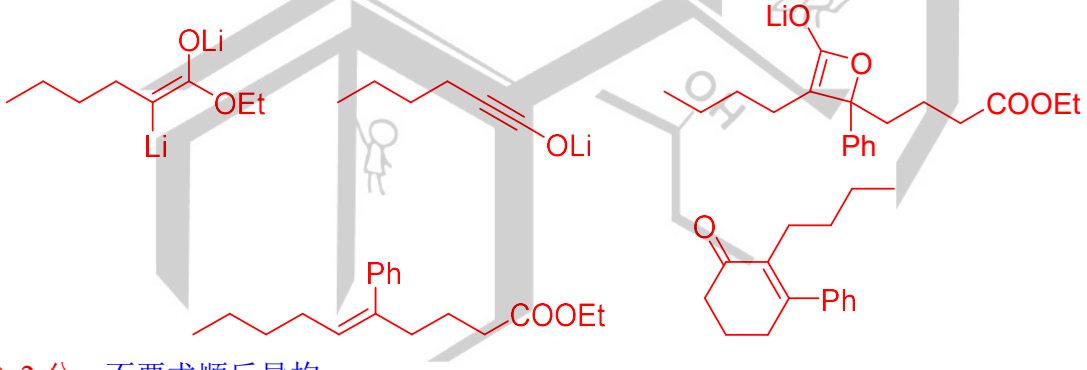
57-3-2 （4 分）



第 58 题 连锁反应（19 分，占 9%）

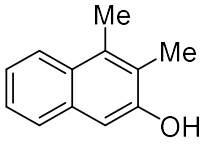
来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第10题

58-1（共 10 分）



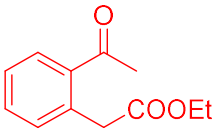
每个 2 分；不要求顺反异构

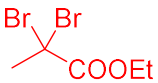
58-2 结合 58-1，为制备以下化合物，写出反应所需的 2 种底物。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

58-2（共 4 分）每个 2 分

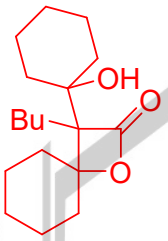




选用其他的酯，也可以。

58-3 若向 **B** 的溶液中加入的不是 4-苯甲酰基丁酸乙酯，而是缓慢滴入环己酮的四氢呋喃溶液，则主产物为三环化合物 **F**($C_{18}H_{30}O_3$)；**F** 中的 2 个环是六元环。写出 **F** 的结构简式。

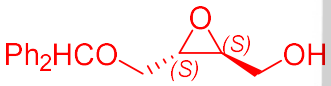
58-3（共 3 分）

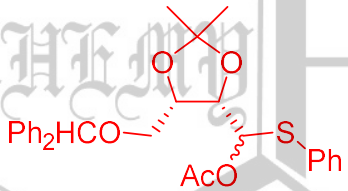


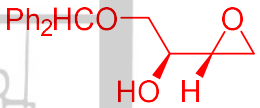
第 59 题 L-己糖的合成（24 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第7题

59-1-1 结构各 2 分，立体构型 2 分，有错不得分。

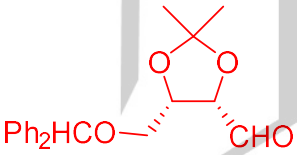


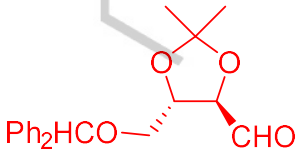




59-1-2 在不同条件下得到的 **C** 和 **D** 是一对差向异构体，结合对反应条件的理解给出 **C**、**D** 的结构。

59-1-2 各 2 分，共 4 分。





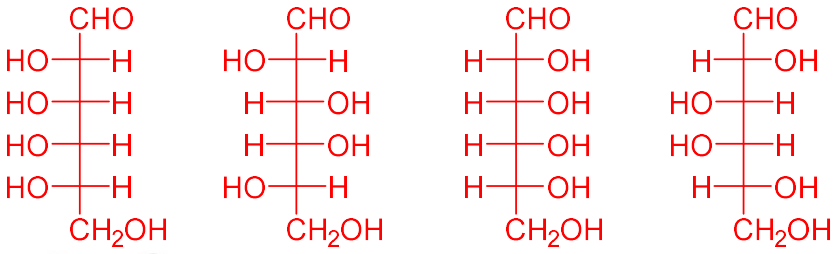
59-2 进一步地，**C**、**D** 各自与 Ph_3P=CHCHO 反应后还原可得到烯丙醇衍生物，烯丙醇衍生物可以按照与59-1类似的反应流程，再经脱保护便可得到一系列手性中心立体构型有所不同的己糖。

59-2-1 给出脱保护的反应条件(提示：共涉及两步反应)。

59-2-1 CF_3COOH, H_2O；H_2, Pd-C（各 2 分，共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

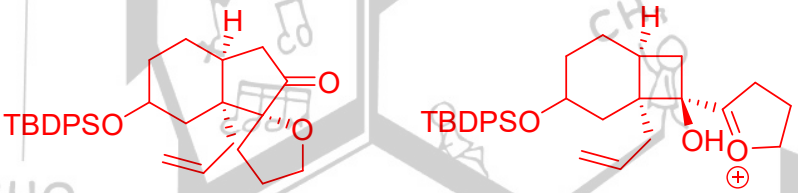
59-2-2 最多可以得到 16 种六碳己糖产物（2 分）；有 4 种己糖产物会转化得到无手性的还原产物（2 分），对应的 Fischer 投影式（各 1 分，共 4 分）：



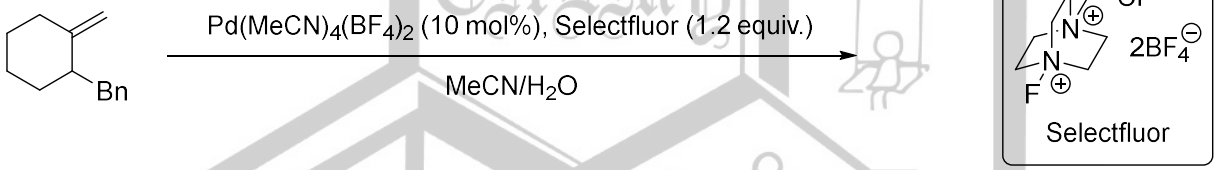
第 60 题 重排反应（15 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第8题

60-1 各 2 分，共 4 分。

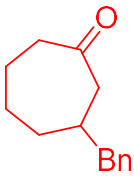


60-2 2023 年，有研究人员报道了 1, 1-二取代烯烃在钯催化剂作用下的氧化重排反应(其中 Selectfluor 在反应中仅用作亲电型氟化试剂)：



60-2-1 机理实验表明，若烯烃底物先在 $MeCN/H_2O$ 溶剂中单独和 Selectfluor 反应，所得中间产物再和 $Pd(MeCN)_4(BF_4)_2$，将无法得到预期产物。据此给出最终产物的结构，并写出 Selectfluor 的氟化对象。(提示：最终产物的 ^{13}C NMR 显示有一个化学位移 214.2 ppm 的峰，对应羰基碳)

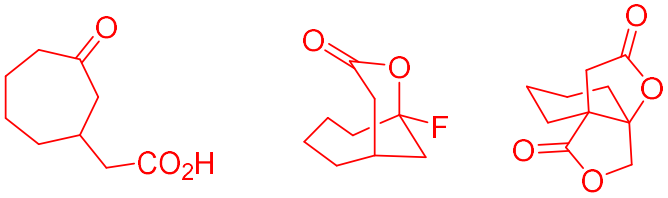
60-2-1



（2 分）氟化对象：Pd^{II}（2 分）。

60-2-2 **C**、**E** 各 2 分，**D** 3 分，共 7 分。

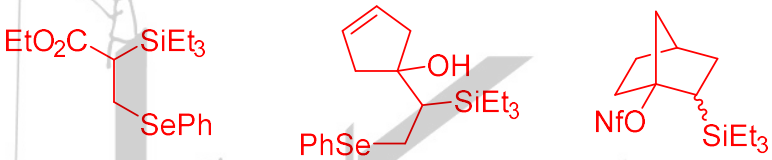
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



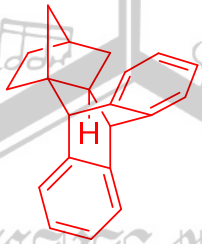
第 61 题 反 Bredt 烯烃（22 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第9题

61-1 各 2 分，共 6 分。



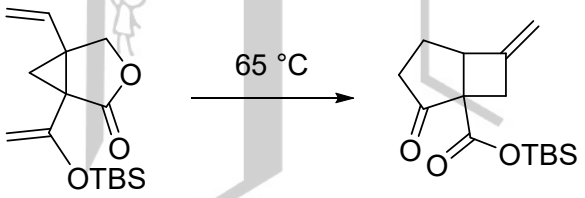
61-2



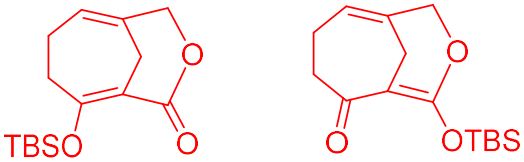
（2 分）

另一组外消旋体无法转化的原因：另一组外消旋体的 C-Si σ 轨道和 C-O σ*轨道二面角更大，发生消除轨道重叠更差。（2 分）

61-3 事实上，早期的一些有趣反应同样暗示着反 *Bredt* 烯烃中间体的生成，人们认为下图所示反应历程中包含一步 *Cope* 重排和一步 *Claisen* 重排，据此画出该反应经历的两个无电荷分离的关键中间体。

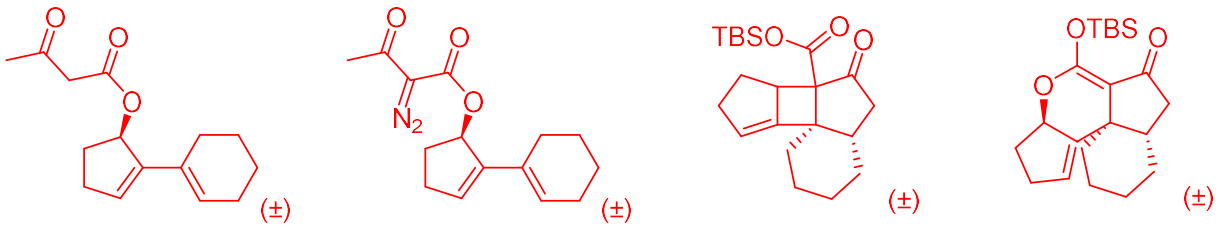


61-3 各 2 分，共 4 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

61-4 各 2 分，共 8 分。

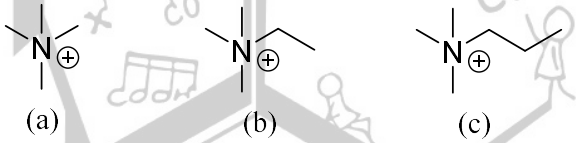


第 62 题 有机化合物的基本性质与反应（18 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第7题

62-1 (b)（2 分）

62-2 加热条件下，下列铵离子在 6 mol/L NaOH 中稳定性最差的是：(　　)。



62-2 (b)（2 分）

62-3 紫外-可见吸收光谱是利用物质的分子或离子对紫外和可见光的吸收而对物质的组成、含量与结构进行分析的一种表征手段，其中有机物的紫外-可见吸收光谱受许多因素的影响。

62-3-1 体系的酸碱性会显著影响有机物最大吸收波长 λ_{max} 的值，下列说法中正确的是：(　　)。

(a) 相比于中性条件下，苯酚在强碱性条件下 λ_{max} 的值蓝移；

(b) 相比于中性条件下，苯酚在强碱性条件下 λ_{max} 的值红移；

(c) 相比于中性条件下，苯胺在强酸性条件下 λ_{max} 的值蓝移；

(d) 相比于中性条件下，苯胺在强酸性条件下 λ_{max} 的值红移。

62-3-2 溶剂的极性也会影响有机物不同吸收带 λ_{max} 的取值，如在正己烷与水两种溶剂中，异亚丙基丙酮 $n\rightarrow\pi^*$跃迁与 $\pi\rightarrow\pi^*$跃迁对应的 λ_{max} 的值各不相同。已知异亚丙基丙酮的轨道极性顺序为 $n > \pi^* > \pi$，选择正确的选项填入62-3-2-1至 62-3-2-4 每个选项仅能选择一次：

溶剂	正己烷	水
$n\rightarrow\pi^*$跃迁	62-3-2-1	62-3-2-2
$\pi\rightarrow\pi^*$跃迁	62-3-2-3	62-3-2-4

(a) λ_{max} = 329 pm；　(b) λ_{max} = 315 pm；　(c) λ_{max} = 238 pm；　(d) λ_{max} = 230 pm。

62-3-1 (b)(c)（各 2 分，共 4 分）

62-3-2-1 (a)（1 分）　62-3-2-2 (b)（1 分）　62-3-2-3 (d)（1 分）　62-3-2-4 (c)（1 分）

62-4 一般来讲，邻二取代乙烷 $CH_2F\text{-}CH_2X$ 的最稳定构象均为对交叉式结构，但当 X 为某些基团时，其邻交叉式构象却最为稳定。分别解释 X 为如下基团时使邻交叉构象稳定的最主导因素：(提示:62-4-1 至62-4-3 中的最主导因素各不相同)

62-4-1 X = F　　62-4-2 X = NH_2　　62-4-3 X = NH_3^+

62-4-1 σ(C-H)对 σ*(C-F)的超共轭效应（2 分）

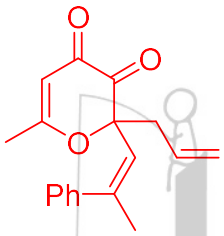
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

62-4-2 N-H···F 氢键（2 分）
62-4-3 -NH_3^+与-F 间的静电吸引（2 分）

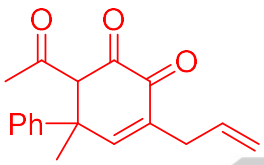
第 63 题 γ-吡喃酮的异构化反应（22 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第8题

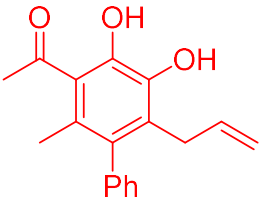
63-1-1（各 2 分，共 6 分）



I

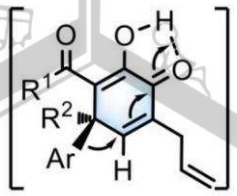


II



A

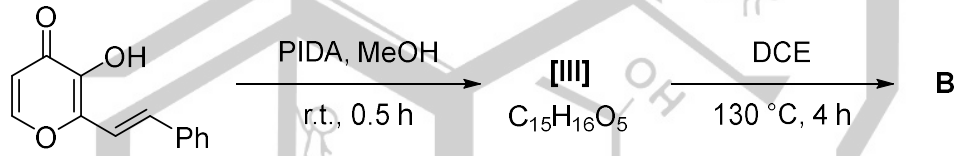
63-1-2 **II** 生成后会互变异构为烯醇，其中存在分子内氢键可活化羰基，促进重排。（2 分）



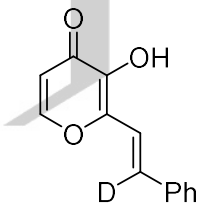
II

self-activation

63-2 利用氧化反应与周环反应串联也可以得到骨架与 **A** 类似的酚 **B**，反应式如下所示：



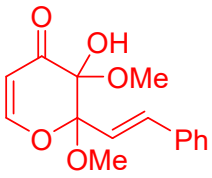
此外，研究人员使用如下氘代底物进行了同样的反应，发现产物中不含氘原子：



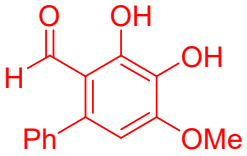
63-2-1 根据以上信息，画出中间体 **III** 与产物 **B** 的结构简式。
63-2-2 该反应还得到了一副产物 **C**。已知 **C** 与 **III** 互为同分异构体，其中不含缩醛酮结构。画出 **C** 的结构简式。

63-2-1（**III** 2 分，**B** 4 分，共 6 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

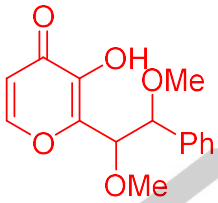


III



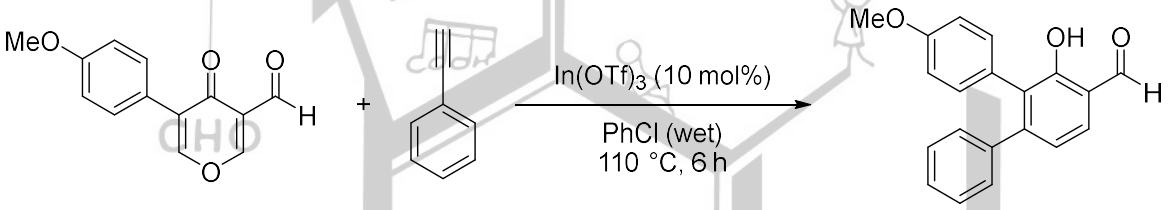
B

63-2-2（共 2 分）

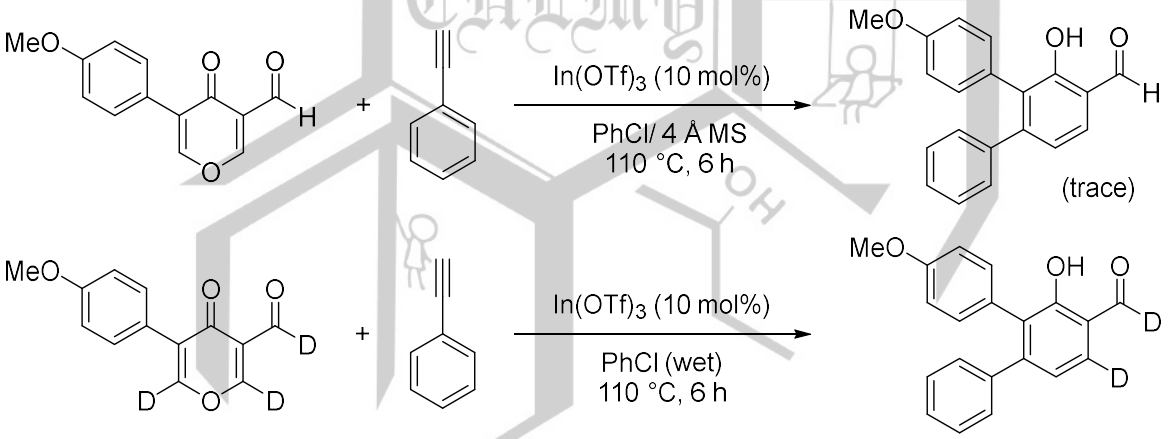


C

63-3 下列反应在 In(III)催化剂的作用下同样实现了 γ-吡喃酮至酚类化合物的转化：

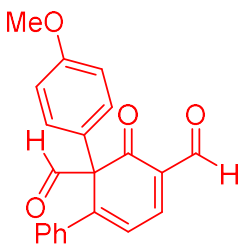


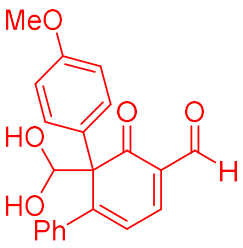
为研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：(4Å MS 为 4Å 分子筛，trace 为痕量)

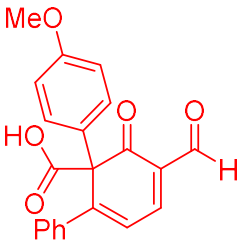


已知该反应中经历了一步氧化过程，加入 4Å MS 后该氧化步骤无法发生，因此最终无目标产物生成。画出该反应经历的电中性关键中间体的结构简式。

63-3（各 2 分，共 6 分；若写出其他电中性中间体，不得分也不扣分）





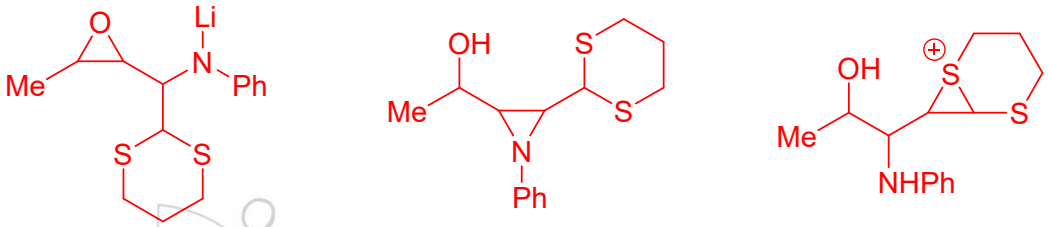


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 64 题 你所不知的二噻烷（22 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第8题

64-1-1 6 分，各 2 分，若质子化也可得分。

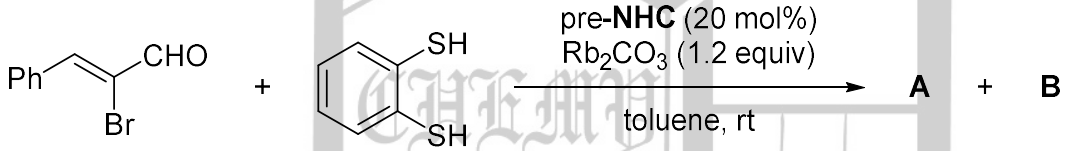


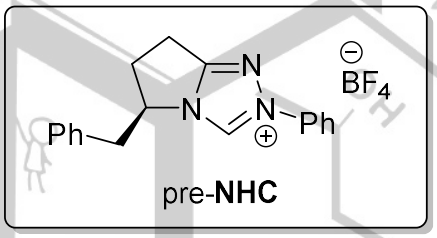
64-1-2 结合你在上一问中提出的机理，指出哪一步不具有立体专一性，并由此画出两个异构体的立体结构。

64-1-2 第一步锂试剂加成不具有立体专一性（2 分）

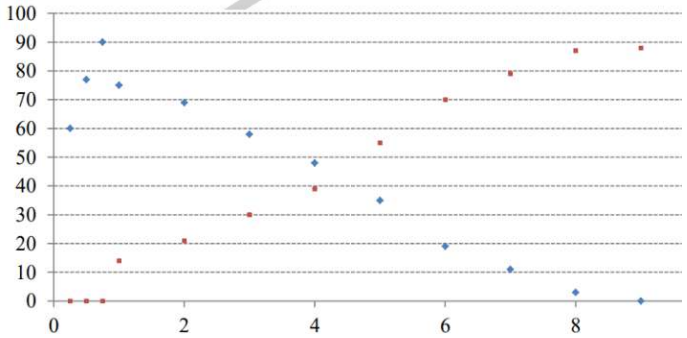
（4 分，各 2 分）

64-2 2018 年，*Ye* 课题组发现了以下反应，产物 **A** 与 **B** 互为同分异构体。



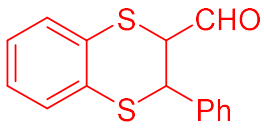


研究人员发现两种产物的产率随时间会发生变化，整理数据后可绘制为下图，其中纵轴代表产率(%)，横轴代表时间(h)，蓝色菱形代表 **A**，红色方块代表 **B**。

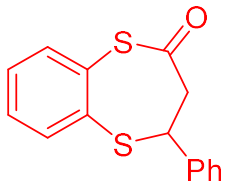


64-2-1 **A**、**B** 各 3 分，共 6 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



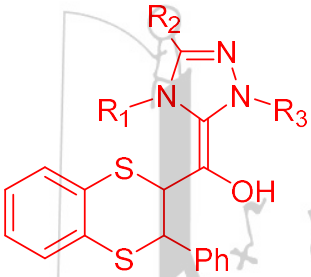
A

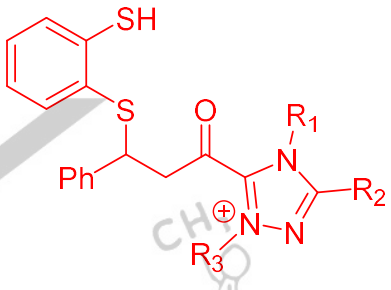


B

64-2-2 画出所有 **A** 转化为 **B** 的所有关键中间体，NHC 可以简写。

64-2-2 4 分，各 2 分。

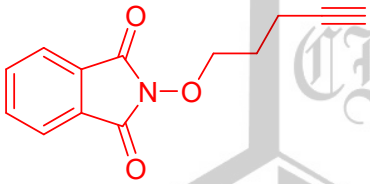




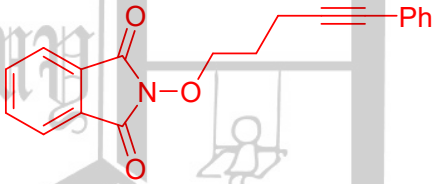
第 65 题 高价碘试剂引发的串联反应（18 分，占 13%）

来源：第39届 • 模拟试题20 • 原第9题

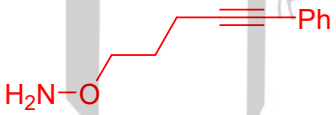
65-1 4 分，每个 1 分。



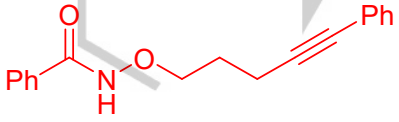
A



B

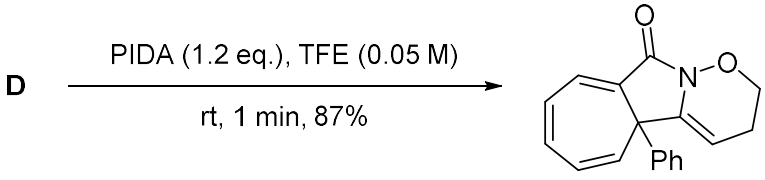


C



D

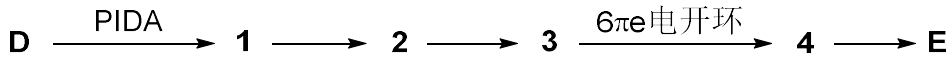
65-2 随后研究人员将 **D** 与 PIDA 反应，得到了产物 **E**。



E

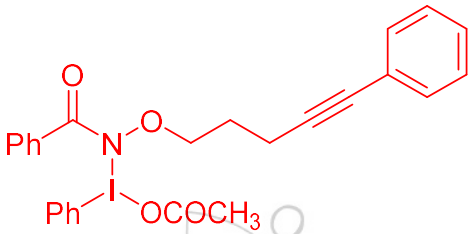
经过控制实验与计算，作者提出了以下可能机理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



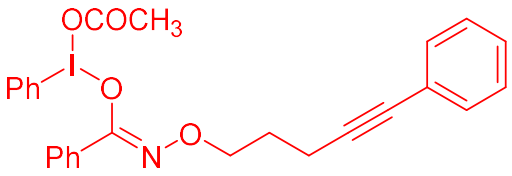
画出关键中间体 **1**~**4** 的结构。提示：仅有 **1** 含碘原子；**2**~**4** 均带一个正电荷。

65-2 **1**～**4** 各 2 分，共 8 分。

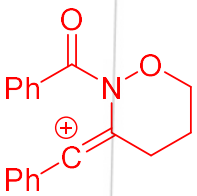


1

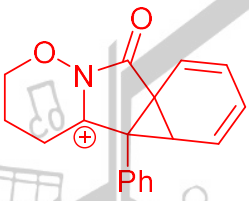
或



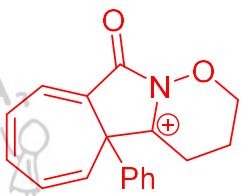
1



2

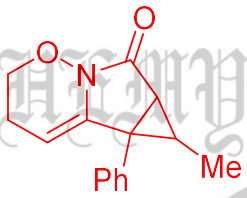


3



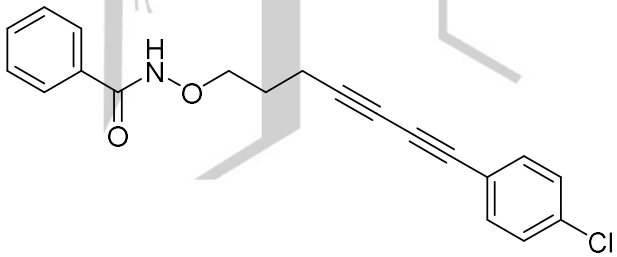
4

65-3 3 分



G

65-4 若更改底物结构为 **H**，则不会发生 65-2 的类似反应（反应条件与 65-2 相同），而是会以 72%的产率得到 **I**。

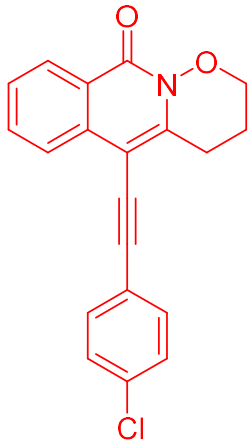


H

I 的核磁共振氢谱如下：^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$)：δ 8.46 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 8.00 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.76-7.69 (m, 1H), 7.56-7.47 (m, 3H), 7.37 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 4.49-4.38 (m, 2H), 3.24 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 2.32-2.21 (m, 2H)。请画出 **I** 的结构。

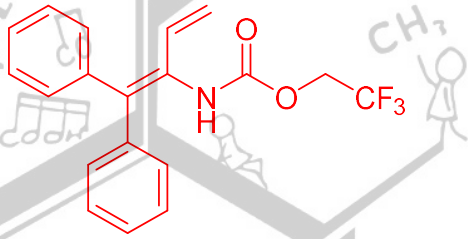
65-4 3 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



I

65-5 有机小分子：CH_2O



J

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

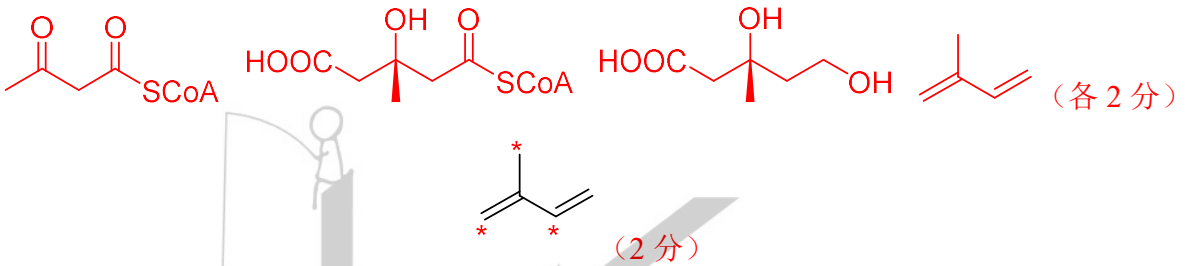
第 66 题 胆固醇合成的探索（22 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第5题

66-1（共 12 分）

66-1-1 天然橡胶（2 分）

66-1-2

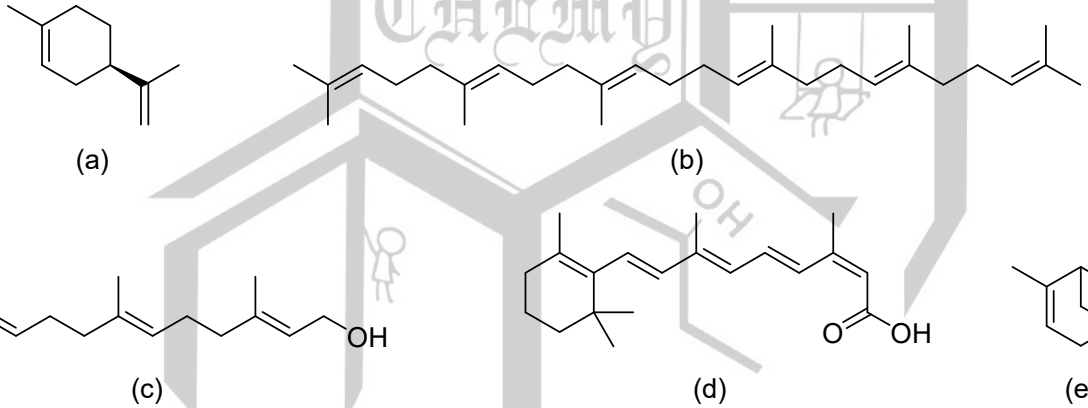


（各 2 分）

（2 分）

66-2 角鲨烯(squalene)是合成胆固醇的直接前体，它也是来自于 IPP 和 DMAPP。历史上，最早于 1866 年，August Kekulé 在研究有机化合物时，将一些原子构成为 **X** 的两倍的分子称作“萜烯”，后来人们称之为“单萜”，由 **X** 的化学式的 *n* 倍(其中 *n* 为大于等于 2 的整数)的衍生物被称作“萜类化合物”。请给下列萜类化合物：(a)柠檬烯；(b)角鲨烯；(c)法尼醇；(d)异维 A 酸；(e)α-蒎烯分类，将序号填写在对应的方框中。

单萜(类化合物)	倍半萜(类化合物)	二萜(类化合物)	三萜(类化合物)

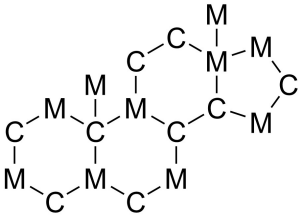


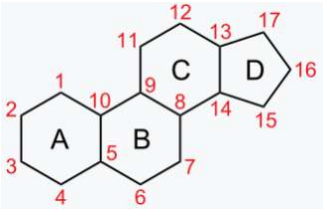
(a) (b) (c) (d) (e)

66-2（共 4 分）

单萜(类化合物)	倍半萜(类化合物)	二萜(类化合物)	三萜(类化合物)
(a)(e)	(c)	(d)	(b)

（每空全对得 1 分，多填、少填、错填不得分，共 4 分）





版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

66-3（共 6 分）

66-3-1 原子来源：将角鲨烯划分为 6 个异戊二烯单元后，根据66-1的标记可看出 Robinson 的环化方式的 7，8，12，13（每个 1 分）四个位置的甲基碳和羧基碳的来源与实验结果相反。

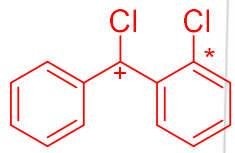
66-3-2 基团来源：Bloch 的环化方式的甲基迁移易解释，而 Robinson 的环化方式相当于（或等效于）甲基从 13 号位迁移到 4 号位，不易解释。（2 分）其他意思相近的解释也可以

第 67 题 有机化学基础知识（19 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第8题

67-1（共 4 分）

67-1-1



（3 分）结构 2 分；正确标出 C-Cl 键得 1 分

67-1-2 化合物 **C**（1 分）中的更长

67-2（共 5 分）

67-2-1 (b)（1 分）

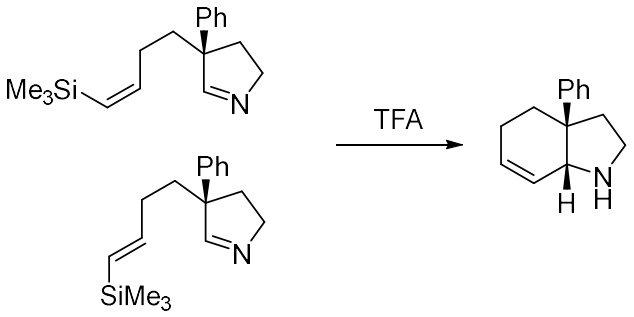
67-2-2 (b) （1 分）

67-2-3 (a) （1 分）

67-2-4 (c) > (b) > (a) （2 分）

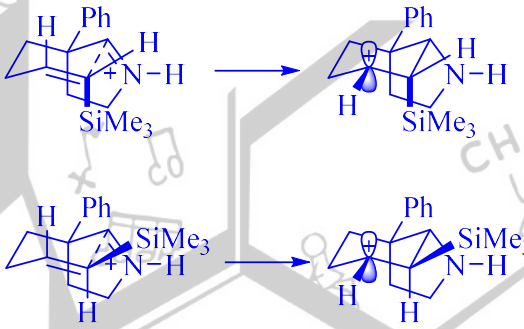
67-3 在以下反应中，无论反应物的碳碳双键构型为 *Z* 还是 *E*，用三氟乙酸处理都会得到相同的产物；但两组反应速率有巨大区别。考虑立体电子效应，指出是 *Z* 构型还是 *E* 构型的反应物有更快的反应速率；解释原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

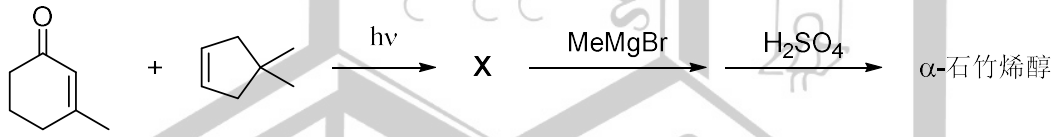


67-3（共 4 分）

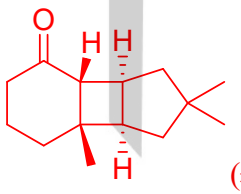
Z 构型会更快（2 分），过渡态中存在 β-硅效应可以稳定碳正离子中间体。（2 分）



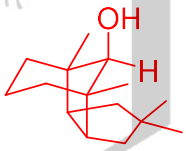
67-4 在三环化合物 α-石竹烯醇($C_{15}H_{26}O$)的合成中，通过一次碳正离子的[1,2]-重排完成了分子骨架的构造。考虑碳正离子与迁移基团的位置关系，写出中间化合物 **X** 以及 α-石竹烯醇的结构，并画出碳正离子重排过程的立体构象并标出电子转移箭头。



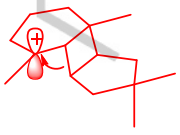
67-4（共 6 分）



(±)



(±)



(±)（每个 2 分）

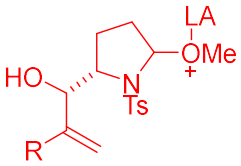
不要求外消旋符号；若相对立体化学错误但骨架正确，可得 1 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

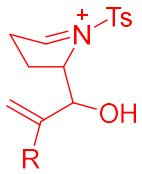
第 68 题 桥环化合物的构建（17 分，占 8%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第9题

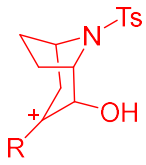
68-1（共 6 分）



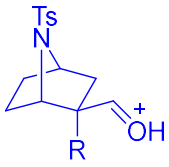
（2 分）



（2 分）



（2 分）



（不占分）

68-2 研究发现，R 基对反应有显著影响，现采集下列几组数据，据此判断该反应更接近反应机理(1)还是机理(2)进行；简要说明判断理由。

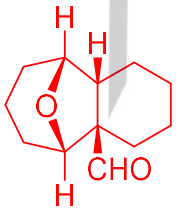
R	时间	温度	产率
Ph	8 min	0℃	96%
Me	8 min	0℃	81%
H	14.5 h	20℃	32%
$PhSO_2$	-	-	不反应

68-2（共 3 分）

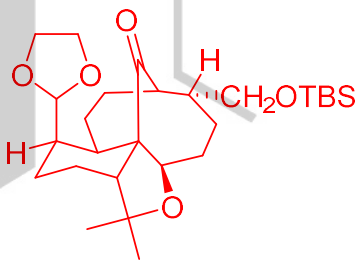
以上数据接近反应机理(2)（1 分）即 aza-Prins-Pinacol 途径。

增加碳正离子中间体稳定性，速率和产率均明显提高(反之亦然)（2 分）。当 R＝H 时，形成稳定性较差的二级碳正离子。这会导致反应速率急剧下降（20℃ 时反应时间为 14.5 小时，而 0 ℃ 时更稳定的三级碳正离子（R=Me 或 Ph）的反应时间为 8 分钟）。当 R 为强吸电子基团（例如 SO_2Ph）时，未观察到重排产物。

68-3（共 6 分）

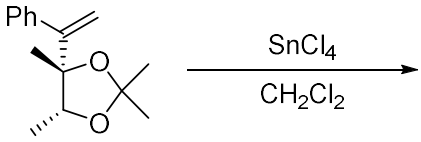


（3 分）



（3 分）

68-4 除此之外，也可以通过产物的旋光性来判断反应的机理类型。利用光学纯的反应物进行以下反应，分别指出，若按机理(1)、机理(2)进行时，指出反应所得产物是消旋的还是有明显光活性的。



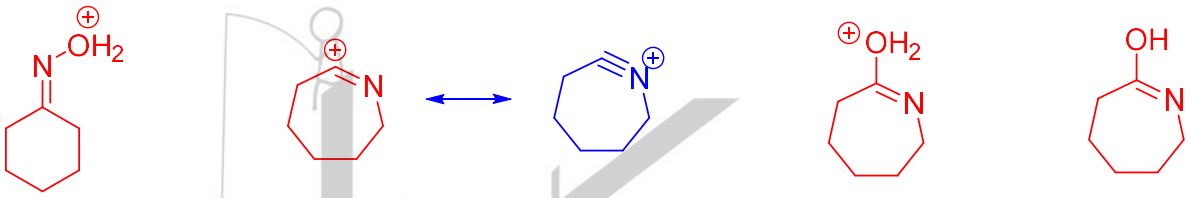
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

68-4（共 2 分）
按机理(1)：消旋（1 分）
按机理(2)：明显光活性（1 分）

第 69 题 贝克曼重排反应（26 分，占 12%）

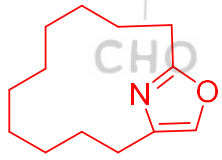
来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第10题

69-1（共 4 分）

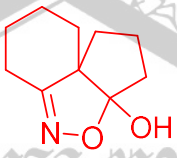


（每个 1 分）

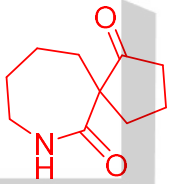
69-2（共 16 分）



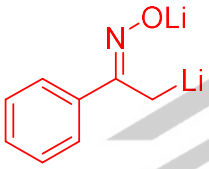
（4 分）



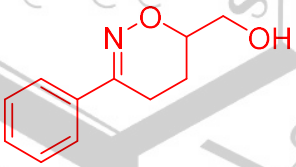
（3 分）



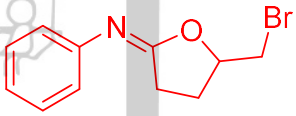
（3 分）



（2 分）



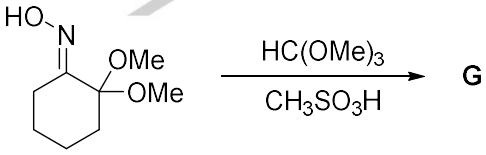
（2 分）



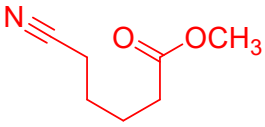
（2 分）

69-3 在进行贝克曼反应时，如果肟的 α 位能通过碳-碳键的断裂生成稳定的正离子，则可能会发生被称为贝克曼碎裂化(Beckmann fragmentation)的竞争反应。

画出酯 **G** 的结构简式。

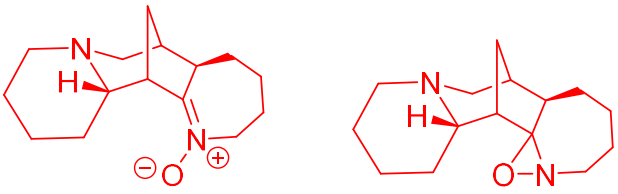


69-3（2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

69-4（共 4 分）



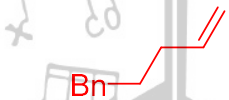
每个 2 分；多画不扣分。

第 70 题 “增碳”反应（9 分，占 4%）

来源：第39届 • 模拟试题21 • 原第11题

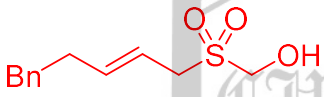
70-1 反应条件：Grubbs 催化剂（2 分）

70-2

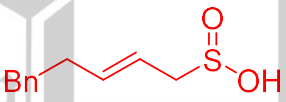


（3 分）

关键中间体：



（1 分）

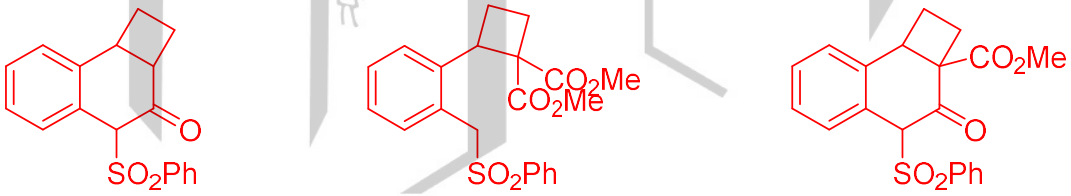


（3 分）

第 71 题 （12 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第7题

71-1



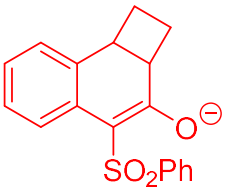
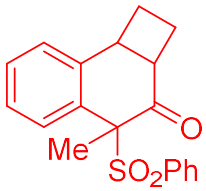
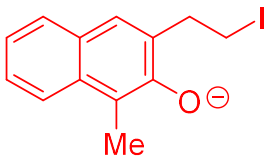
A 中间体

（每个 2 分）中间体合理即可得分

71-2 画出 **A** 到产物过程中的 3 个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

71-2

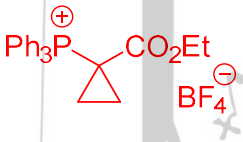




（每个 2 分）中间体合理即可得分

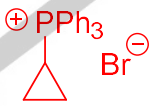
第 72 题 （14 分，占 11%）

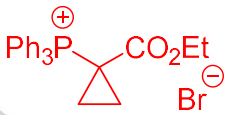
来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第8题

72-1


A

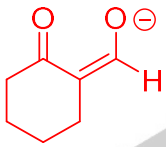
（2 分）

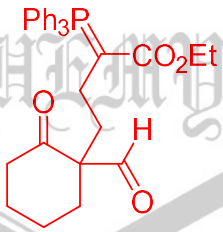

（1 分）

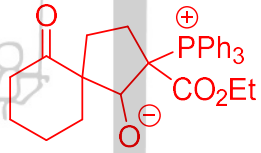

（1 分）

72-2 画出第二个反应的 3 个关键中间体结构。

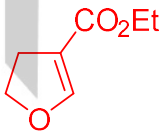
72-2


（1 分）

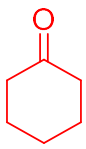

（1 分）


（1 分）

72-3


B

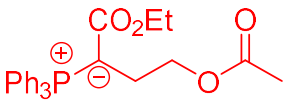
（2 分）


C

（2 分）

72-4 有意思的是，乙酸根却不能和 **A** 反应生成类似 **B** 的产物，解释这一现象，并画出该反应的产物。

72-4 甲基的给电子超共轭效应削弱了羰基的亲电性（1 分）



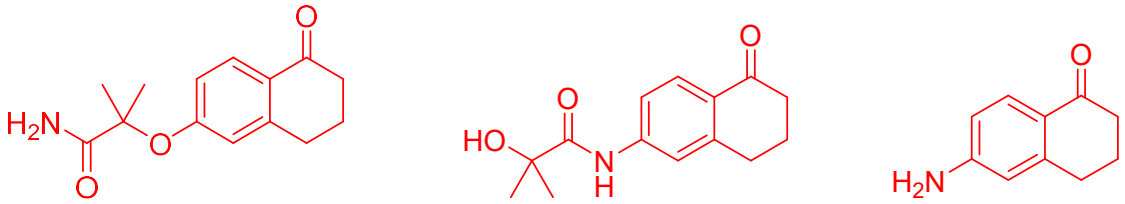
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 73 题 （20 分，占 15%）

来源：第39届 • 模拟试题22 • 原第9题

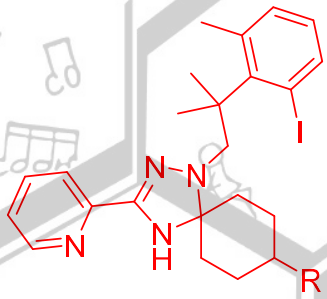
73-1



A **B** **C**

（每个 2 分）

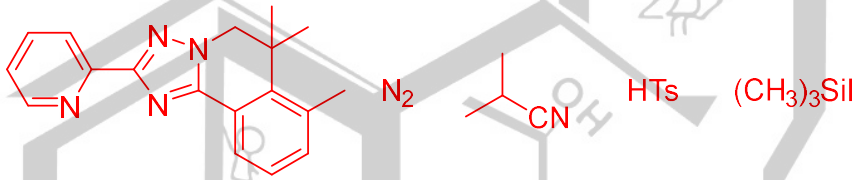
73-2



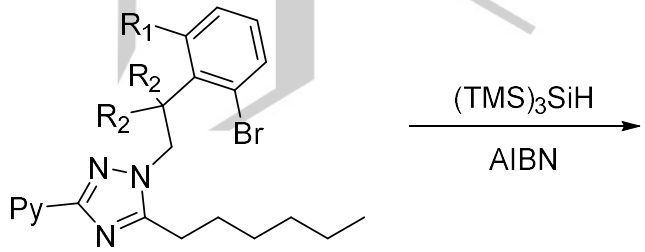
（2 分）

73-3 写出第二步反应的所有副产物(by-product)。

73-3（6 分）



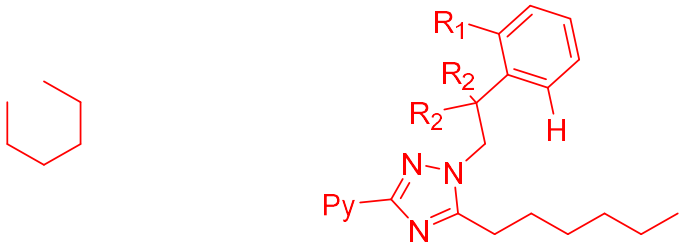
作者进行了如下机理研究实验。



73-4 实际上，除了预计产物 **E** 外，该反应还存在副产物(side-product)**F**，**F** 的环数与底物相同。画出 **E** 和 **F** 的结构。

73-4（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



73-5 底物的结构对产率影响很大，你认为哪一种底物生成预计产物的产率最高？

(1) $R_1 = R_2 = H$; (2) $R_1 = CH_3$, $R_2 = H$; (3) $R_1 = CH_3$, $R_2 = CH_3$

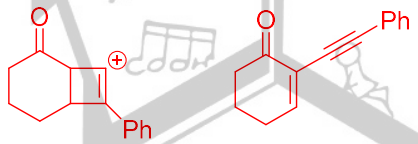
73-5 (3)（2 分）

思考题：NAHA 中吡啶环的作用是？

第 74 题 有机基本原理与运用（7 分）

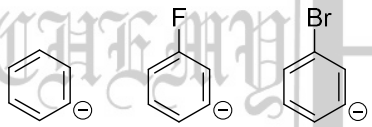
来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第8题

74-1



（**B** 1 分，**C** 2 分）

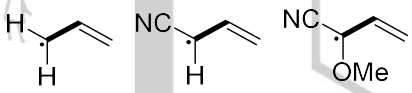
74-2 气相中以下碳负离子哪一个稳定性最高。



D **E** **F**

74-2 **F**（1 分）

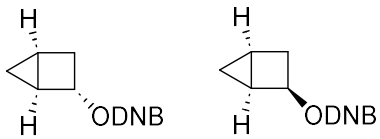
74-3 以下自由基中标粗的碳碳键哪一个旋转能垒最高。



G **H** **I**

74-3 **G**（1 分）

74-4 下图所示化合物 **M** 和 **N** 在二氧六环-水溶液中水解都会得到 3-环戊烯-1-醇。指出水解速率更快的一个，并说明理由。



M **N**

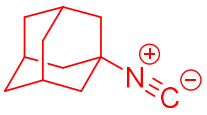
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

74-4 **N** 的水解速率更快（1 分）。两个化合物的水解均经历碳正离子中间体，且生成碳正离子的一步为决速步。**N** 产生碳正离子时，三元环中即将断裂的碳碳键的轨道恰好可以与 C-O 键的反键轨道重叠，此时三元环可以发生开环以促进离去基团离去，而 **M** 无此效应，因此 **N** 反应更快（1 分）。
没有作答理由，即使判断正确也不得分。

第 75 题 氯仿参与的有机反应（14 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第9题

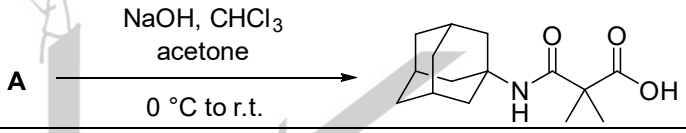
75-1



（2 分）

75-2 而当反应体系中有亲电试剂时，氯仿则会体现出完全不同的反应性。

75-2-1 将75-1中的 **A**、氯仿与氢氧化钠在丙酮溶剂中混合，发生了如下反应。画出该反应所有关键中间体的结构简式。



75-2-1

（各 1 分）

75-2-2 对硝基氯苯在叔丁醇钾存在下也会与氯仿反应，经酸性水解后得到主产物 **B**。对比对硝基氯苯，**B** 虽然氢的数目不变，但有一个氢在 ^{1}H-NMR 谱中向低场移动了许多。画出 **B** 的结构简式，并指出反应类型。

75-2-2

（2 分）

反应类型：间接芳香亲核取代(VNS)反应（1 分）

75-3 当体系中不存在强亲核试剂或亲电试剂时，氯仿遇碱则会分解为二氯卡宾。例如，4-甲基-3-戊烯-2-醇(记为 **C**)和氯仿在饱和氢氧化钠水溶液中反应，得到卡宾加成的中间产物。随后用 HBr 溶液处理，形成了仅含一个五元环的产物 **D**。**D** 的 ^{1}H-NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 1.06 (3H), 1.60-2.60 (6H), 5.80 (1H)。画出 **D** 的结构简式，并画出由 **C** 转化为 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

75-3

（2 分） 画成 不得分

关键中间体： （各 1 分）

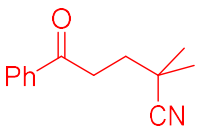
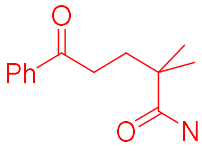
共 3 分，第 2 个中间体不做要求

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 76 题 氰基转位反应（12 分）

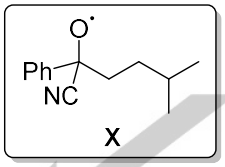
来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第10题

76-1

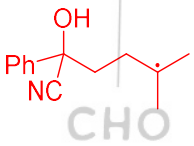
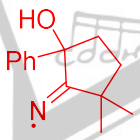
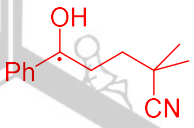
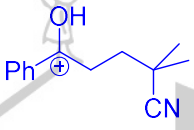
（各 2 分）

76-2 已知光催化条件下 **A** 可以被转化为自由基中间体 **X** (结构如下图所示)。



画出从 **A** 到 **B** 转化过程中除 **X** 外其他所有的关键中间体的结构简式。

76-2

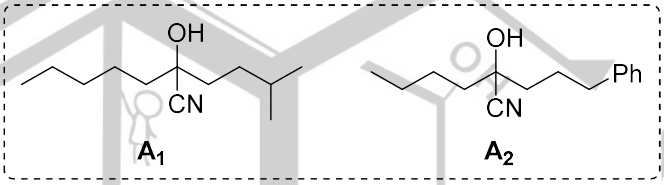
（各 1 分）

共 3 分，第 4 个中间体不做要求

76-3 指出 **C** 到 **D** 一步中 I_2 的作用。

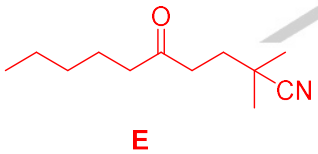
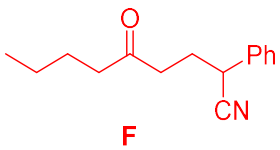
76-3 I_2 的作用为 *Lewis* 酸（1 分），催化缩合反应进行。

76-4 作者用类似的底物 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ (结构如下图所示)替换 **A**，在与 **A** 到 **B** 的转化相同的条件下反应，得到的主产物分别为 **E** 和 **F**。



画出 **E** 和 **F** 的结构简式，并解释反应区域选择性的来源。

76-4

（各 1 分）

解释：区域选择性来源于 1,5-HAT 过程后得到更稳定的自由基中间体（1 分）。对 $\mathbf{A}_1$ 来说三级自由基比二级自由基稳定，对 $\mathbf{A}_2$ 来说苯基 α 位自由基更稳定（1 分）。

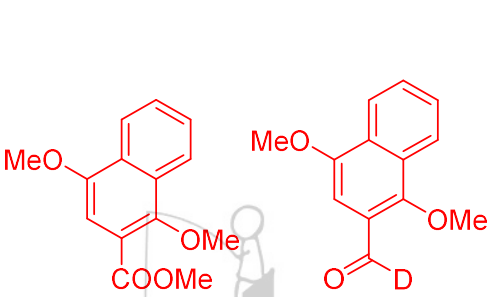
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 77 题 （15 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第10题

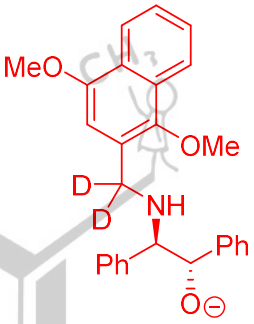
77-1 手性碳构型均为 *R*。（1 分，全部正确才得分）

77-2

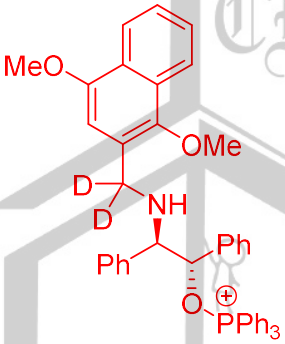


（A、B 各 1 分，C 2 分）

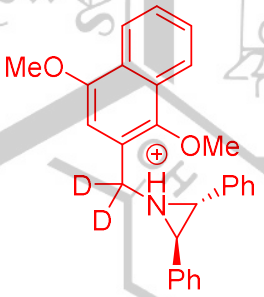
（1 分，N 质子化也得分）



（不作要求）

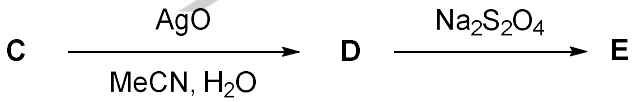


（2 分）



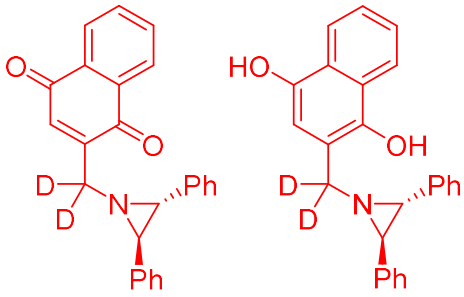
（不作要求）

77-3 **C** 可进一步转化为 **D**(其中含有醌式结构)和 **E**(**E** 中不含硫)，画出 **D** 和 **E** 的结构，比较 **D** 和 **E** 中 N 原子上取代基的翻转速率并说明理由。



77-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 2 分，共 4 分）

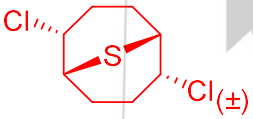
翻转速率：**D** > **E**。（1 分）理由：**E** 中 N 原子的孤对电子与-OH 形成了分子内氢键，抑制了翻转过程。（2 分）

第 78 题 （12 分，占 10.0%）

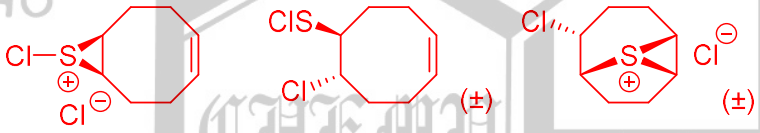
来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第11题

78-1 **A** 及三个中间体各 1 分，共 4 分。

A：



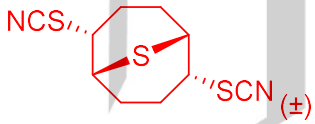
关键中间体：



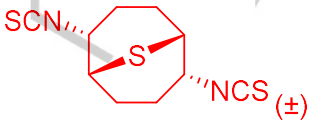
78-2 **A** 在不同温度下与 NaSCN 水溶液反应可生成不同产物，画出 **B** 和 **C** 的结构。提示：**B** 在加热条件下可转化为 **C**；**C** 中 N 原子均为 sp^2 杂化。

78-2 各 2 分，共 4 分。

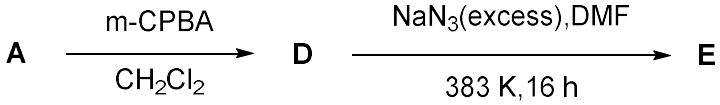
B：



C：



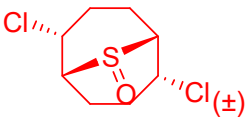
78-3 若先将 **A** 转化为 **D**，**D** 将进行与 **A** 不同的取代历程：



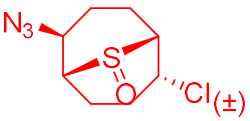
画出 **D**、**E** 的结构。提示：**E** 的 HRMS (FAB，M + Na^+)：256.0281。

78-3 各 2 分，共 4 分。

D：



E：

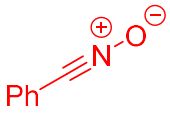


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 79 题 （11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题2 • 原第12题

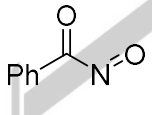
79-1



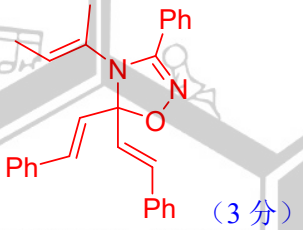
（2 分）

79-2 1 当量 **A** 与 2 当量 $\mathbf{X_1}$ 发生后续反应可得到 **C**，**C** 中含有 4 个环（其中 1 个环上有 3 个杂原子），画出其结构。

提示：得到 **C** 的同时还生成了另一种有机产物：

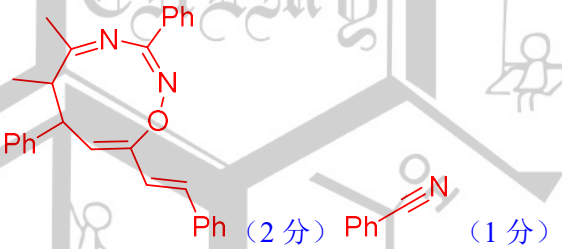


79-2



（3 分）

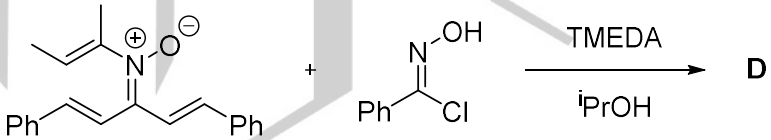
79-3



（2 分）

（1 分）

79-4 若更换碱及溶剂，则主要得到 **D**：

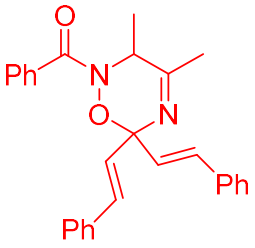


A **B**

反应过程中经历了形式上的[3+3]得到含四个六元环的中间体，该中间体发生重排反应得到了仅含一根 N-O 键的 **D**，画出其结构。

79-4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分，亚胺互变异构也得分）

第 80 题 有机化学的基础概念与反应（24 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第8题

80-1 在水中：偏向右边；在 DMSO 中：偏向左边。（1 分）理由：DMSO 是偶极非质子溶剂，负电荷中心裸露，而正电荷中心埋藏较深，因此对阴离子的溶剂化作用很弱，不利于形成苯甲酸根负离子；而水是极性质子溶剂，能通过氢键及范德华作用同时稳定阴阳离子。（2 分）

80-2 比较乙醛与 BF_3 结合前后醛基 C-H 键的伸缩振动频率大小，并说明理由。

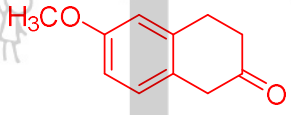
80-2 与 BF_3 结合后醛基 C-H 键伸缩振动频率大于结合前。（1 分）原因是：乙醛分子中 O 的孤对电子与 C-H σ*之间存在超共轭作用，这会导致醛基 C-H 键被削弱、伸缩振动频率变小；若加入 BF_3，O 的孤对电子结合 BF_3 后能量下降，与 C-H σ*之间的超共轭作用变弱，因此醛基氢伸缩振动频率较大。（2 分，超共轭 1 分，键被削弱 1 分）

80-3 将下列 *α*-氟取代的羰基衍生物按采取 *trans* 构象的趋势从大到小排序。

X = -OCH_3，-CH_3，-NH_2

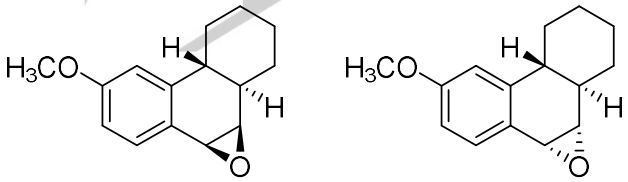
80-3 -NH_2 > -OCH_3 > -CH_3（2 分）

80-4-1



（2 分）

80-4-2 如下两个底物在酸性条件下水解均能形成 **A** 的类似物，但立体选择性不同。

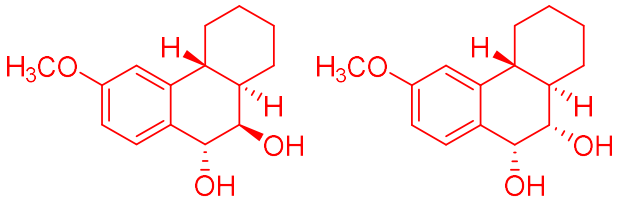


C **D**

80-4-2-1 思考反应中间体的构象，直接画出对应主要产物的结构。

80-4-2-1 各 2 分，共 4 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



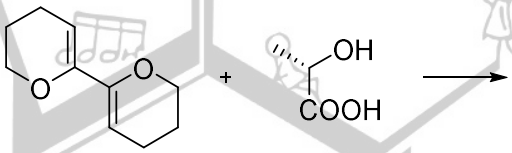
80-4-2-2 在弱碱性条件下，**C** 和 **D** 何者更容易形成 **B** 的类似物？简要说明理由。

80-4-2-2 **D** 更容易形成 **B** 的类似物。（1 分）原因是：**D** 形成的正离子中间体中存在与碳正离子 p 轨道接近平行的直立氢，轨道重叠更好、更容易迁移。（2 分）

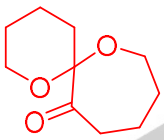
80-4-2-3 若将 **D** 中苯环上取代的甲氧基换为溴取代基（对应底物记作 **E**），反应的立体选择性相较 **D** 又会发生改变，解释选择性不同的主要原因。

80-4-2-3 溴取代基具有吸电子诱导效应，会使得环氧开环的碳正离子更难生成，此时亲核试剂更倾向直接从环氧的反侧进攻。（2 分）

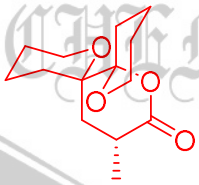
80-5 以下反应在不同溶剂中进行会得到不同的反应结果：若在 HCl 的乙醚溶液中进行，反应主要得到三环产物 **M**；若在 HCl 水溶液中进行，则会得到分子式为 $C_{10}H_{16}O_3$ 的双环产物 **N**。给出 **N** 的结构，并画出 **M** 的立体结构。（提示：**M** 以其最稳定构象存在）



80-5



（2 分）

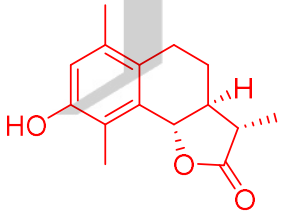


（3 分，结构正确、构象错误得 1 分）

第 81 题 重排反应（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第9题

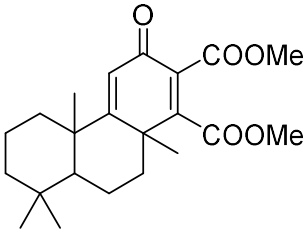
81-1



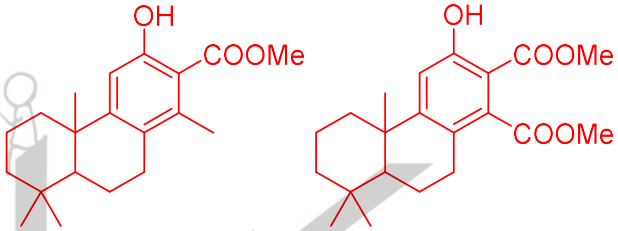
（2 分）

81-2 下图所示底物在 $BF_3{\cdot}Et_2O$ 的作用下可生成化合物 **A** ($C_{20}H_{28}O_3$)，在 I_2/PPh_3 的作用下可得到化合物 **B** ($C_{21}H_{28}O_5$)。画出 **A**、**B** 的结构。

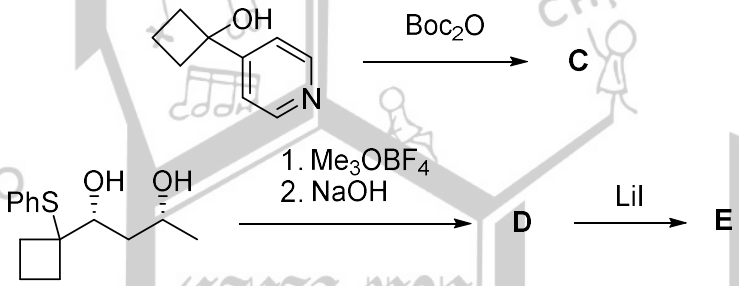
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



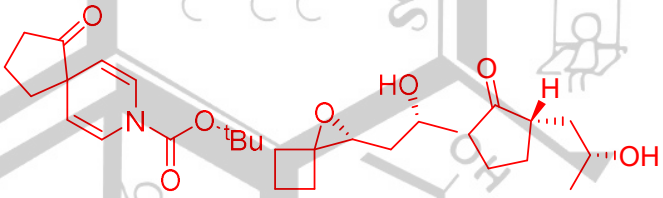
81-2 各 2 分，共 4 分。



81-3 画出 **C**～**E** 的结构，必要时注意立体化学。（提示：**D** 具有螺环结构）



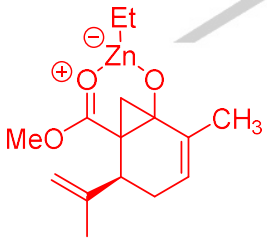
81-3 **C** 2 分，**D**、**E** 各 3 分，立体化学错误不得分。羰基 α 位手性中心不要求。



第 82 题 七元环的合成（15 分，占 9.0%）

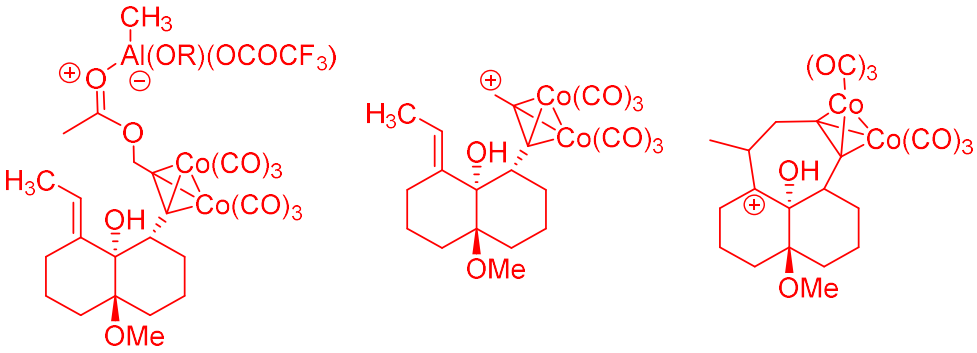
来源：第38届 • 模拟试题3 • 原第10题

82-1-1

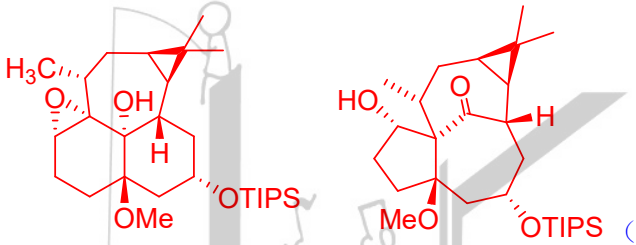


（2 分，不写出 Zn 也得分）

82-1-2



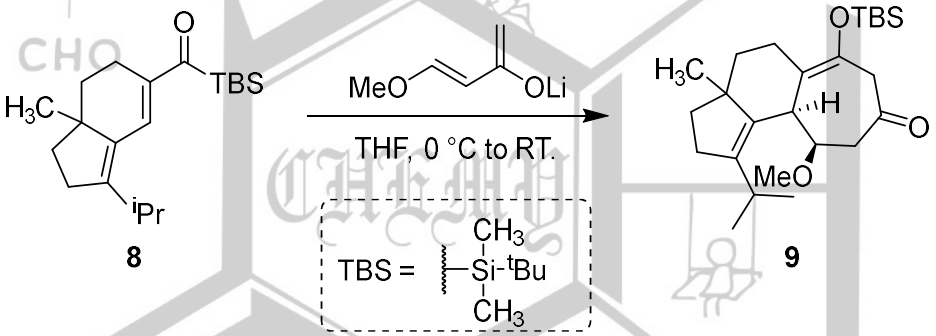
（3 分）



（4 分，立体化学错误不得分）

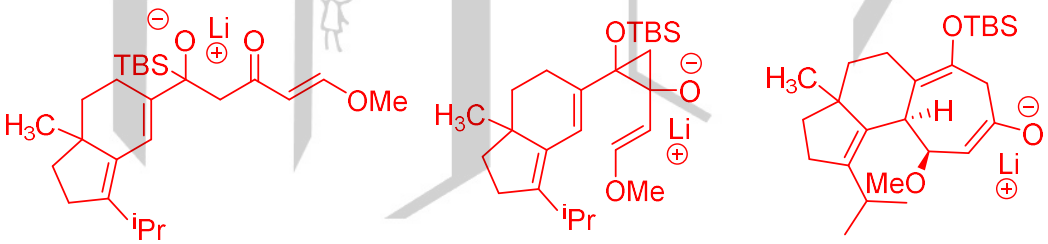
82-2 周环重排法可以相当好地控制反应的立体化学，因此也经常被应用。

82-2-1 上世纪末，*K. Takeda* 小组发展了通过 Brook 重排得到七元环的方法。

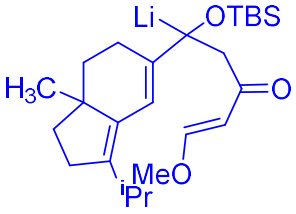


给出上述转化的 3 个反应中间体。

82-2-1



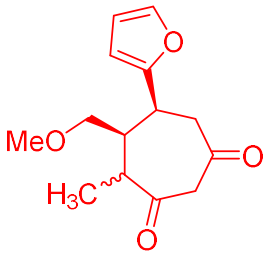
（3 分）



也可得分

82-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

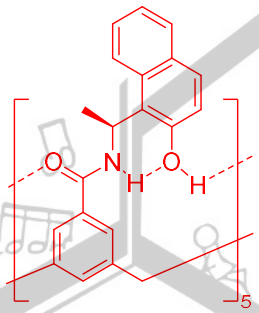


（3 分）

第 83 题 对映选择性的分子识别（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第5题

83-1



（4 分）

83-2 在 $CDCl_3$ 中的 ^1H NMR 表明，(*S*)-**X** 的连接芳环的同一亚甲基上两个 H 原子化学位移不同，记朝向空腔外的 H 原子为 H_a，另一个 H 原子为 H_b。

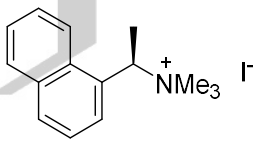
83-2-1 比较 $CDCl_3$ 中在(*S*)-**X** 中 H_a、H_b、OH 上的 H、NH 上的 H 的化学位移大小。

83-2-1 OH > NH > H_b > H_a（2 分）

83-2-2 当溶剂换为 DMSO-d_6(即六氘代二甲亚砜)时，H_a 和 H_b 仅共同显示出一个峰，结合溶剂的特点解释原因。

83-2-2 DMSO-d_6 具有氢键受体能力，能够破坏(*S*)-**X** 的分子内氢键作用，进而破坏由分子内氢键所形成的刚性结构（2 分）此时杯芳烃结构能够快速翻转，使得 H_a 和 H_b 在 NMR 时间尺度上无法辨认（1 分）

83-3 (*S*)-**X** 能与下列离子 **Y** 形成包合物 **Y**⊂(*S*)-**X**，实验测得在 298K 下二者的结合常数 K = 587。



83-3-1 写出促使包合物形成的作用力。

83-3-1 π-π 堆积作用、离子-偶极作用、C-H···π 氢键（共 2 分，三点写出其二即可）

83-3-2 若将(*S*)-**X** 换为其对映体(*R*)-**X**，则与上述离子的结合常数 K 仅为 31.0，试计算 **Y**⊂(*S*)-**X** 与 **Y**⊂(*R*)-**X** 的摩尔生成吉布斯自由能的差值 $\Delta\Delta G$。

83-3-2 $\Delta\Delta G = -RTln(K_a(S)/K_a(R)) = 7.29$ kJ/mol（2 分）

答案为-7.29 kJ/mol 亦可。

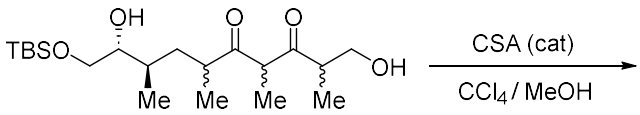
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 84 题 异头碳效应（18 分，占 10.0%）

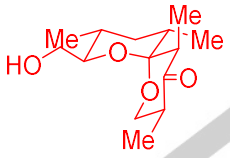
来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第8题

84-1 **B**（2 分）

84-2 画出如下反应产物的最优势构象：



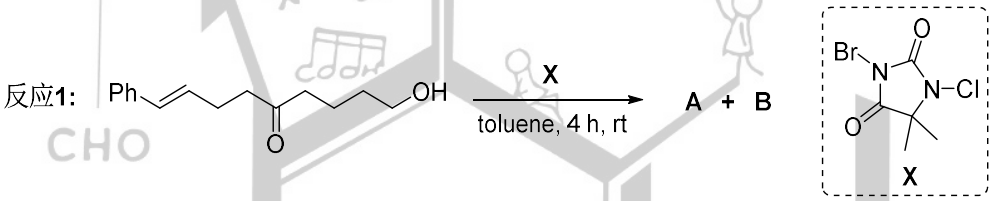
84-2



（4 分）

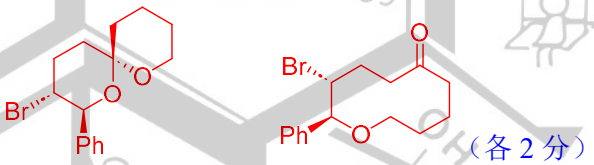
产物结构正确，立体化学错误或构象错误只得 2 分

84-3 2021 年 *Babak* 教授课题组报道了如下反应：



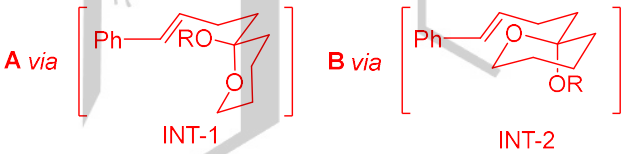
84-3-1 已知 **A** 中含有 3 个环，**B** 中含有 2 个环，画出 **A** 和 **B** 的结构简式(本问不要求立体化学)。

84-3-1



（各 2 分）

84-3-2

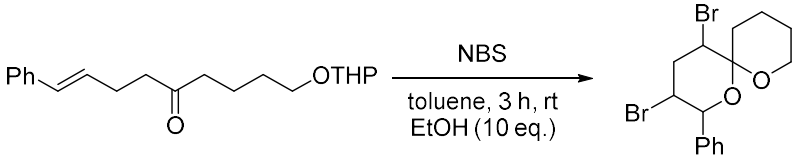


当 R = H 时，由于羟基的位阻小于烷基链，故羟基位于直立键的 INT-2 更稳定，且 INT-1 和 INT-2 处于平衡，反应主要经历 INT-2 中间体，因此 **B** 为主产物（2 分）

当 R = THP 时，由于-OTHP 的位阻大于烷基，并且故此时 INT-1 更稳定，因此 **A** 为主产物（2 分），并且由于在第二个反应中 INT-1 和 INT-2 能量相差较大，故只得到产物 **A**。

不要求画出构象，但是需表明直立键与平伏键带来的能量差。

84-4 若将**反应 2** 中的试剂 **X** 换为 NBS，则会发生如下反应，产物为化合物 **C**。

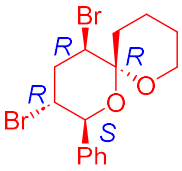


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

C

画出含有完整立体化学信息的产物 **C** 的结构简式，并标出所有手性碳的 *R*/*S* 构型。

84-4



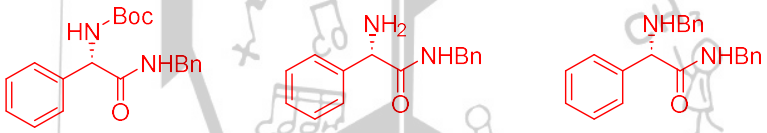
（4 分）

立体化学及对应的 *R*/*S* 构型每错一处扣 1 分，画出其对映体也可得分

第 85 题 氨基酸的合成与催化（25 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第9题

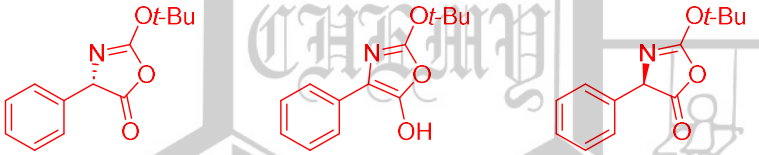
85-1-1



（各 2 分）

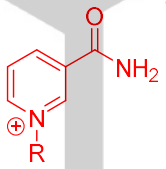
85-1-2 事实上，在得到 **A** 的过程中会使得原有的手性中心发生一定程度的消旋化。画出消旋化过程的所有关键中间体的结构简式(均含五元环)。

85-1-2



（各 1 分）

85-2-1

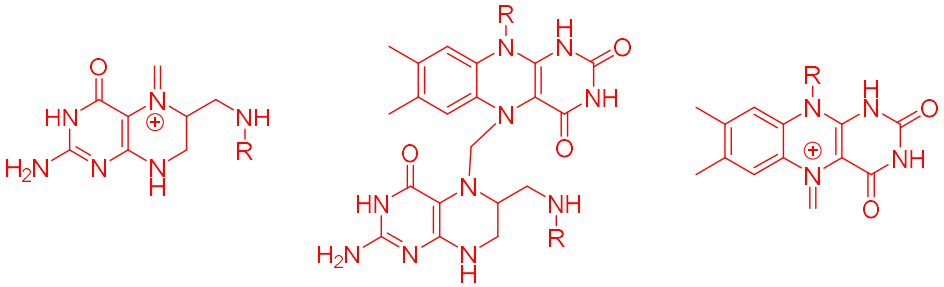


（2 分）

85-2-2 结合**实验 1** 和**实验 2**，画出上述酶催化反应的所有关键中间体的结构简式。

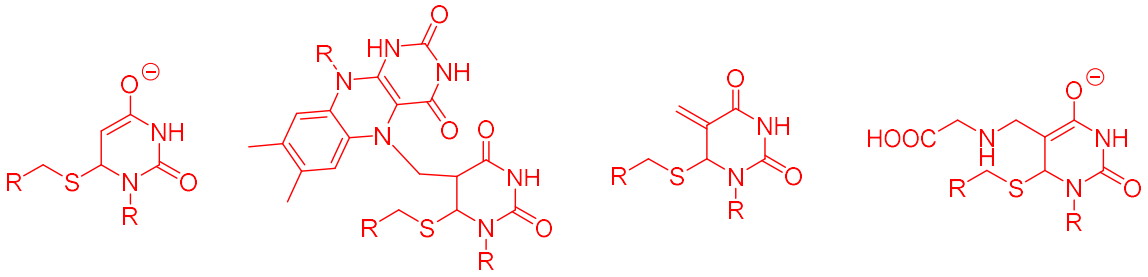
85-2-2

第一部分：MnmG 和 MnmE 反应形成亚甲基活化的 MnmG 中间体



第二部分：Cys-SH 的亲核催化以及侧链的引入(类似 *Baylis-Hillman* 反应)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



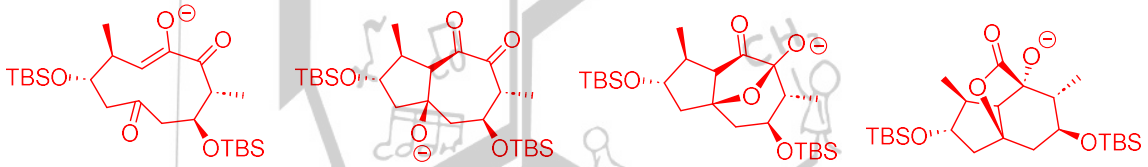
（各 2 分，共 14 分）

不严格要求存在形式，但不能出现质子化形式的中间体

第 86 题 反应与机理（24 分，占 12.0%）

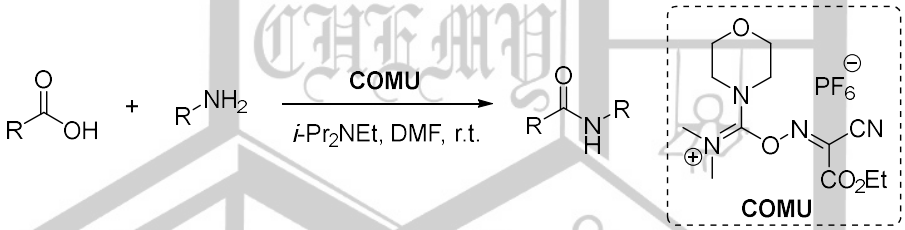
来源：第38届 • 模拟试题4 • 原第10题

86-1



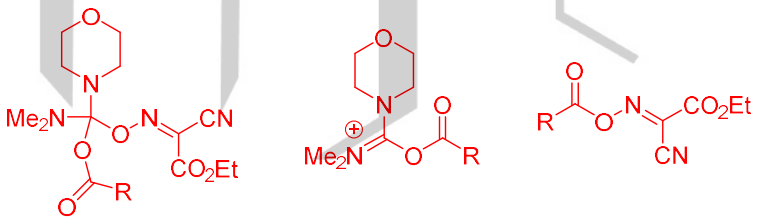
（各 2 分）

86-2 在 **COMU** (结构如下图所示)的作用下，可以在较为温和的条件下实现羧酸与胺的酰胺化反应。



86-2-1 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

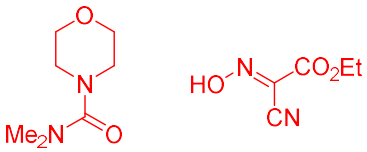
86-2-1



（各 2 分）

86-2-2 画出上述反应得到的 2 个副产物的结构简式。

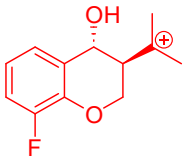
86-2-2



（各 2 分）

86-3-1

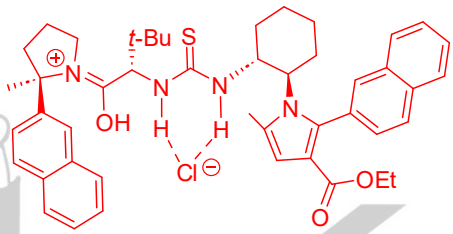
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

86-3-2 画出 **X** 与 HCl 形成的 1 : 1 加合物的结构。

86-3-2



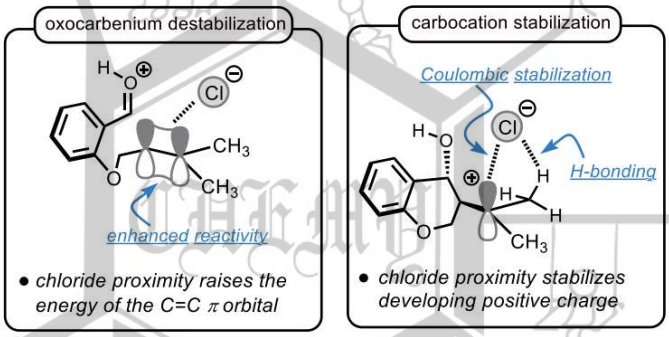
（4 分）

画出 Cl^-和 N-H 形成氢键的结构可得 2 分，画出酰胺质子化可得 2 分

有兴趣的选手可思考如下问题：

86-3-3 从过渡态的角度解释反应立体选择性的来源。

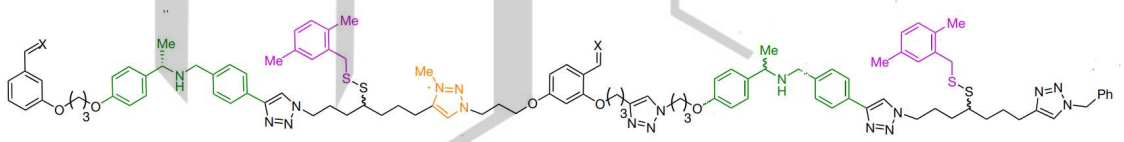
86-3-3



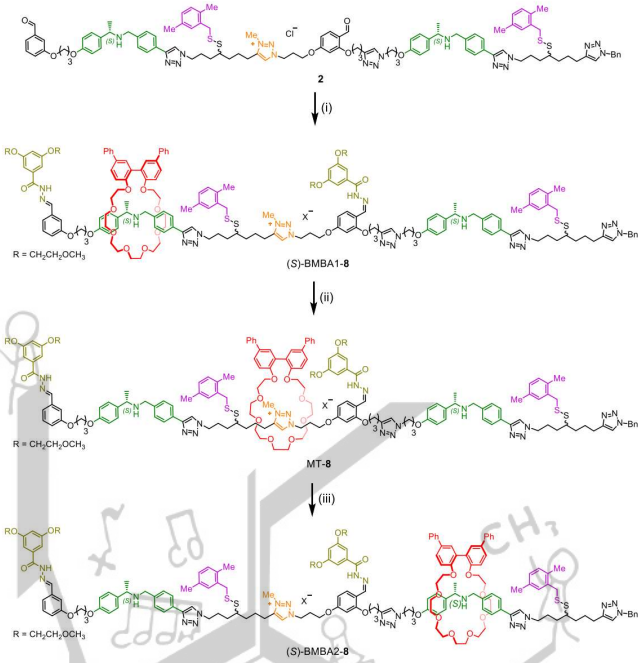
具体可参考 *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, *144*, 15812.

第 87 题 分子图灵机（11 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第9题



87-1-1 只需描述出结合位点，各 1 分，共 3 分。



87-1-2 指出步骤 1 中加入 **C** 的作用以及步骤 2 中加入 **D**、**E** 的作用。

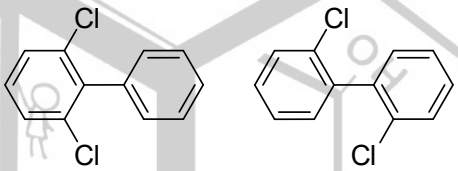
87-1-2

加入 **C** 的作用：与醛基反应生成腙，增大空间位阻，避免冠醚反向运动而脱出。（1 分）

加入 **D**、**E** 的作用：实现可逆的二硫键断裂与生成，在步骤 2 中使冠醚得以通过顺利地与三唑基团结合又不至于返回，在步骤 4 中使冠醚从链中穿出。（2 分）

87-2 通过圆二色谱可以获得不同波长下的旋光度，进而确定对应位点的手性信息。

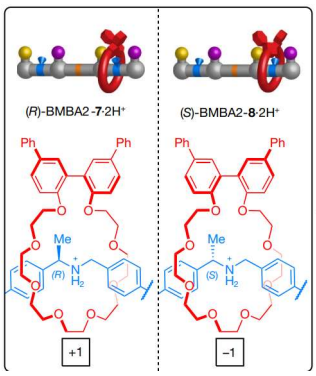
87-2-1 判断下列分子是否具有手性：



87-2-1 无 有（各 1 分，共 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

87-2-2-1 不同的手性信息会传递到冠醚中的联苯结构片段，进而引发差异。（1 分）



87-2-2-2 各 1 分，共 2 分。

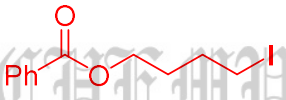
(1) 1，0，−1

(2) 1，0，1

第 88 题 亚甲基双锌试剂（14 分，占 12.0%）

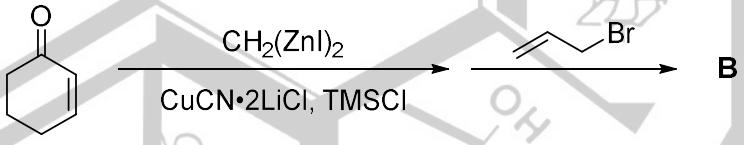
来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第10题

88-1 原因：THT 是亲核性和配位能力较强的溶剂，可以与 Zn 配位，促进亚甲基双锌试剂的解聚，增强其亲核性。（2 分）

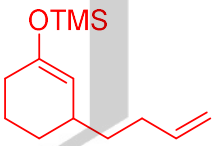


（2 分）

88-2 观察亚甲基双锌试剂，推测以下反应产物 **B** 的结构式。



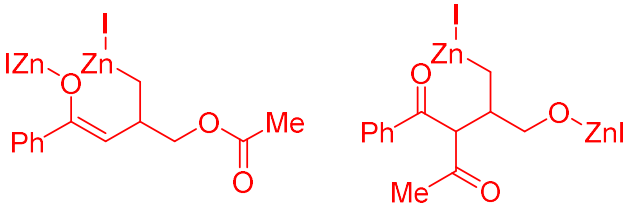
88-2



（2 分）

88-3-1

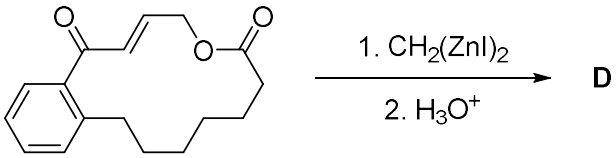
（2 分）



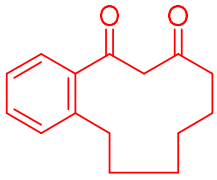
（4 分，各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

88-3-2 直接写出以下反应产物 **D** 的结构式。



88-3-2

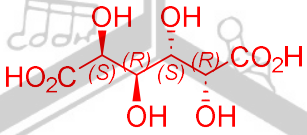


（2 分）

第 89 题 Cephanolides 的合成（13 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题5 • 原第11题

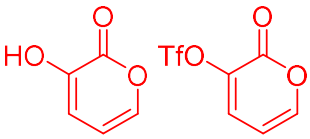
89-1-1



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

89-1-2 共 3 分，其中 **A** 2 分。

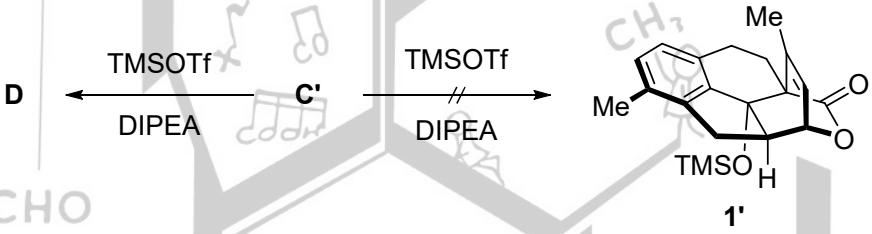


a 和双硼盐 **b**、**B** 可以发生两步 Suzuki 偶联，得到合成中间体 **C**。但是以同样方法合成 **1** 的同系物 **1'**时却发生了副反应。

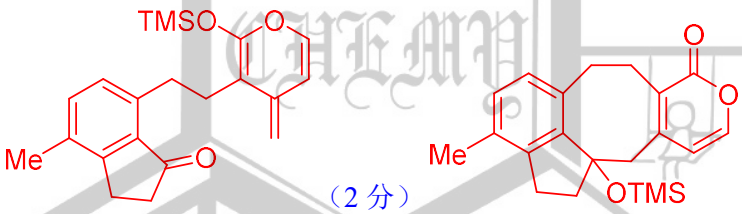
89-2-1 研究发现相比于 1.0 当量，加入 2.1 当量 TMSOTf 更有利于反应转化完全，试说明原因。

89-2-1 因为除了 1 当量 TMSOTf 来形成烯醇硅醚外，额外的 TMSOTf 可以作为 Lewis 酸活化吡喃酮，促进环化反应的进行。（1 分）

89-2-2 **C'**的反应只能分离到并环化合物 **D**，后者与 **1'**同分异构，且含有八元环。请给出该副反应的一个电中性中间体，并画出 **D** 的结构式。



89-2-2



（2 分）

（3 分）

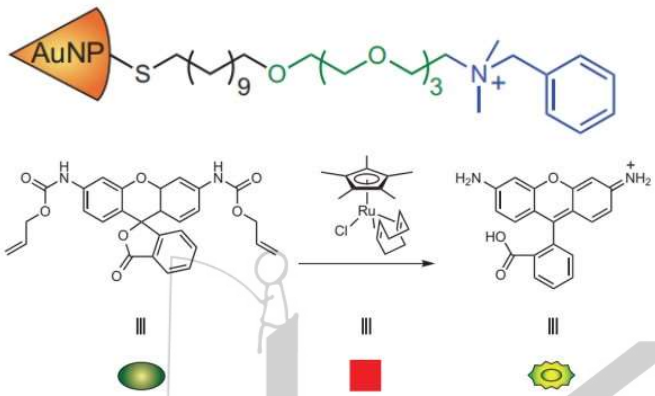
89-3 MeI 的沸点非常低(42.4℃)，在反应条件的温度下大部分 MeI 挥发（被反应瓶橡胶封口吸收），[Cu]配合物对双键进行 Cu-B 插入后没有足够亲电试剂能参与反应。加入 1 当量的 MeI 防止底物分解，后逐滴加入 MeI 可以保证 MeI 在挥发前就和溶液中的活跃中间体反应。（2 分）只要求答出 MeI 的沸点较低。

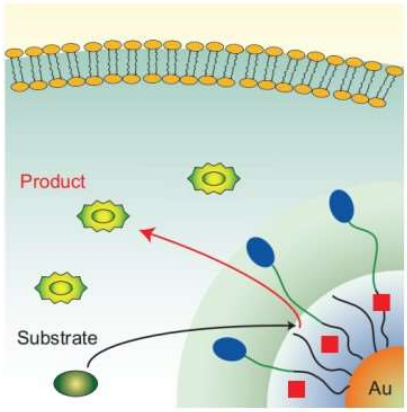
一种解释为：对于 3，其双键 convex 面（即图中的右面）电子与酯基的 C=O*存在作用，使得 Pd 催化剂表面和更富电子的 concave 面结合。对于 5，由于共轭羰基的存在，双键的 π 电子能级降低，其与酯基的 C=O*作用减弱，在这种情况下 concave 面的位阻成了影响立体选择性的主要因素。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 90 题 （9 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第9题





90-1 指出上图催化反应发生后体系的变化。

90-1 产生荧光（1 分）

90-2 说明 AuNP 中金、巯基、烷基和醚各部分的作用。

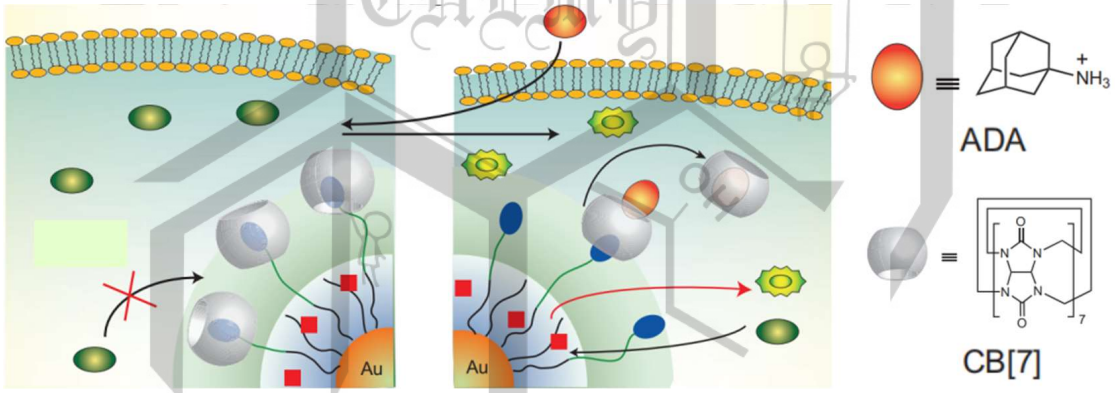
90-2 金：提供胶粒内核，使整体结构稳定（1 分）

巯基：作为亲金的软配体与金紧密结合（1 分）

烷基：结合疏水的催化剂（1 分）

醚：亲水，增加溶解度（1 分）

AuNP 已经具有了催化剂载体的功能。为进一步改进，科学家设计了如下机制：



90-3 指出加入 CB[7]后，底物不能与催化剂接触的原因。

90-3 空间位阻效应（1 分）

90-4 说出 ADA 与 CB[7]之间存在的作用力。

90-4 离子偶极相互作用（1 分，也可答作主客体相互作用）、范德华力（1 分）

90-5 通过引入 CB[7]和 ADA，科学家实现了 AuNP 作为催化剂载体的什么功能？

90-5 可控制功能，以 CB[7]作为催化剂的“开关”（1 分）

第 91 题 （14 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第10题

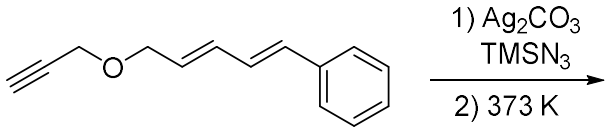
91-1 **CAB**（3 分）

91-2 事实上，这一生成叠氮乙烯的方法仅适用于端炔。结合上图中的条件，给出合理解释。

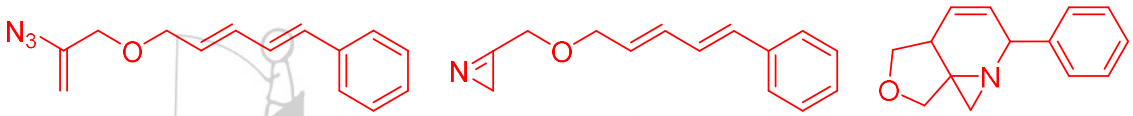
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

91-2 由上图可知，在内炔底物中，两个 *sp* 碳电荷相差很小，即内炔的 C≡C 三键并不能被 AgN_3 有效的极化（2 分），因此亲电进攻内炔的炔键不利，所以内炔不能发生反应

91-3 通过下述反应得到的产物中含有四个环，完成反应并画出该过程经历的关键中间体。

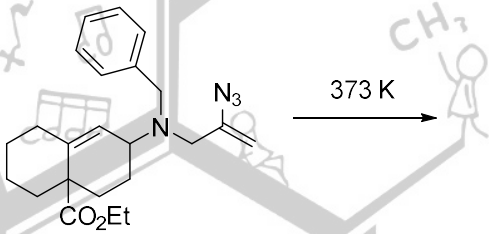


91-3

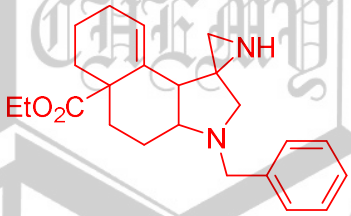


（每个 2 分）

91-4 画出下图所示反应产物的结构简式。



91-4

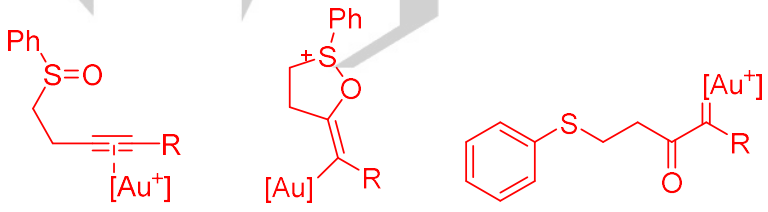


（3 分）

第 92 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第11题

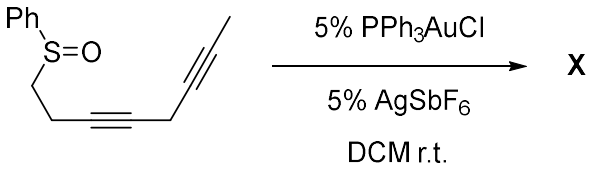
92-1



（每个 2 分）

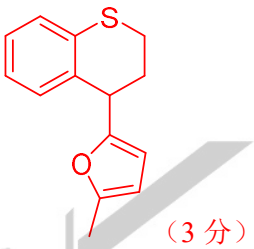
该小组随后发现了如下转化：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



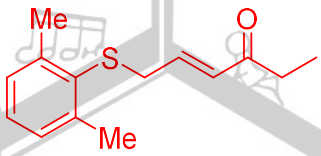
92-2 已知 **X** 含有两个六元环与一个五元环，画出 **X** 的结构简式，分析生成 **X** 的过程与 **11-1** 中反应历程的区别。

92-2 炔基末端为氢或吸电子基时，5-exo-dig 进攻在电性上有利；为烃基时情况相反（1 分）



（3 分）

92-3

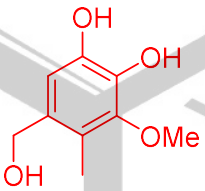


（3 分）

第 93 题 （22 分）

来源：第38届 • 模拟试题6 • 原第12题

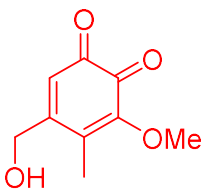
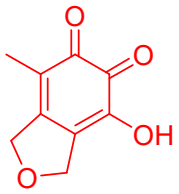
93-1



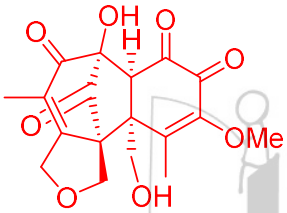
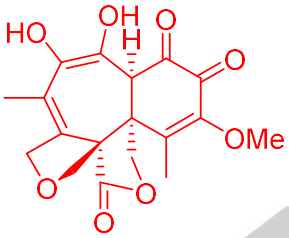
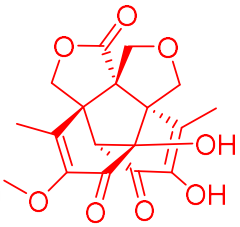
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

93-2

（每个 1 分）

（每个 2 分）

93-3 *Epicolactone* 化学式为 $C_{17}H_{16}O_8$，且 **B** 到 *Epicolactone* 的反应没有经历碳骨架的重排。据此，从下面的选项中选出“*conditions*”最可能代表的条件。

a).TsOH, H_2O, THF　b).MgI_2, quinoline, THF　c).O_2, Rosebengal, THF　d).$Cp_2Ti{=}CH_2$, THF

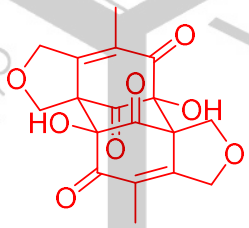
93-3 b)（2 分）

93-4 指出“*conditions*”所作用的基团在本合成中的意义。

93-4 用甲基代替酚羟基上的氢，使 **A** 被氧化形成的醌 **A’**很难如 **X** 形成的 **X’**一样作为一个“偶极子”进行反应，而仅仅是作为一个“亲偶极体”、以与羰基直接相连的双键与 **X’**发生加成反应，避免了 **A’**的自加成反应和 **A’**的“偶极子”部分对 **X’**的“亲偶极体”部分的反应，使得定向的交叉偶联能够顺利进行（2 分）

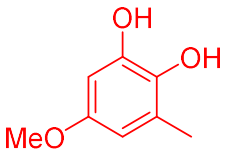
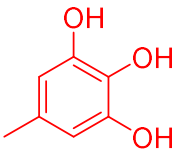
93-5 在从 **A** 到 **B** 的转换中，不加入 **A** 而仅仅让 **X** 在相同的条件下反应，则经由 **X’**中间体能得到另一种天然产物 *Dibefurin*。*Dibefurin* 的分子式为 $C_{18}H_{16}O_8$，具有三个六元环和两个五元环，没有二重旋转轴，却不具有手性。画出 *Dibefurin* 的结构，并指出它所属的点群。

93-5 属于 C_i 点群（1 分）



（3 分）

93-6

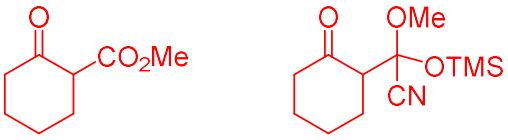
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

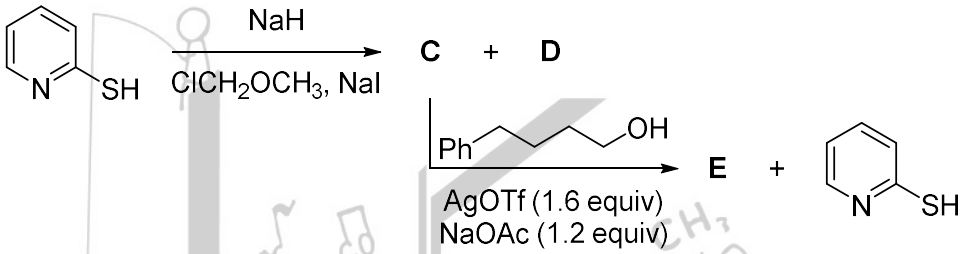
第 94 题 有机化合物基本概念和反应（26 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第7题

（4 分，各 2 分）

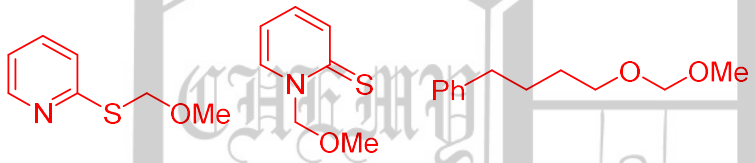


94-2 Merck 公司的化学家研究了以下转化。



94-2-1 已知 **C** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 3.29 (3H), 5.22 (2H), 6.91 (1H), 7.17 (1H), 7.40 (1H), 8.35 (1H)；**D** 的 ^{1}H NMR ($CDCl_3$) δ 3.45 (3H), 5.75 (2H), 6.75 (1H), 7.22 (1H), 7.71 (1H), 7.86 (1H)。由此请给出 **C**~**E** 的结构式。

94-2-1（6 分，各 2 分）



94-2-2 **C** 和 **D** 可以相互转化，室温放置很久的纯 **D** 会转化为 4:1 的 **C**/**D** 混合物；纯 **C** 或纯 **D** 在 100℃反应 48h 都会得到 13:7 的 **C**/**D** 混合物。若忽略温度对反应焓变与熵变的影响，计算 **C** 转化为 **D** 的焓变和熵变。

94-2-2 对于反应 **C**→**D**，$K(298K) = 0.250$，$K(373K) = 0.538$。（2 分）

由 Gibbs-Helmholtz 方程 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 和 $\Delta G = -RT\ln K$ 有 $K = \exp(\Delta S/R - \Delta H/RT)$。

若认为反应焓变、熵变随温度变化可以忽略，对于不同的 K，$K_1/K_2 = \exp[(\Delta H/RT_2) - (\Delta H/RT_1)]$。（2 分）

解得 $\Delta H = 9.45\ kJ\cdot mol^{-1}$；$\Delta S = 20.20\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。（2 分，共 6 分）

94-2-3 小含在合成 **C** 时分别配置了 3 瓶液体：将 NaH 分散在 THF 中（液 1），将巯基吡啶溶于 THF 中（液 2），将 $ClCH_2OCH_3$ 和 NaI 溶于 THF 中（液 3）。小含按照文献的操作，先将液 1 和液 2 混合，1 小时后再向其中加入液 3，过夜反应后发现只得到了痕量的 **C**，并发现反应生成了聚合物。小含发现这瓶 $ClCH_2OCH_3$ 已经变质了，她将这瓶“$ClCH_2OCH_3$”与 H_2O 混合，剧烈放热，在试管口放置的 pH 试纸变为红色。请你为小含解释 $ClCH_2OCH_3$ 如何变质，并推测聚合物是如何生成的。

94-2-3 $ClCH_2OCH_3$ 发生了水解，释放出了 HCl（2 分）

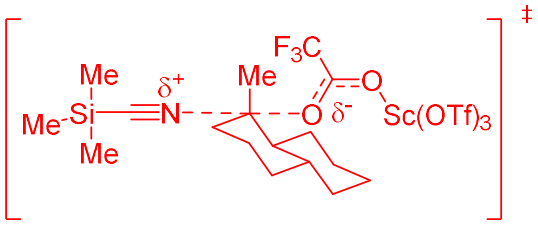
聚合物来源于液 3，在强酸性条件下 THF 会发生开环聚合。（2 分）

94-3-1 $Sc(OTf)_3$ 弱于 $TiCl_4$（2 分）

94-3-2 请画出转化(1)中 TMSCN 参与的反应的过渡态。

94-3-2（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

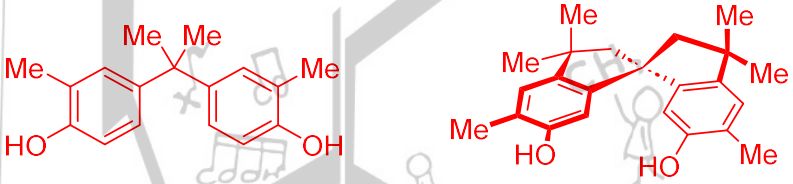


若物种不正确，本问不得分；漏画过渡态符号、括号、虚线和 δ 的，每漏一项扣 1 分；本问最低分为 0 分。

第 95 题 有机催化剂的合成（17 分，占 12.0%）

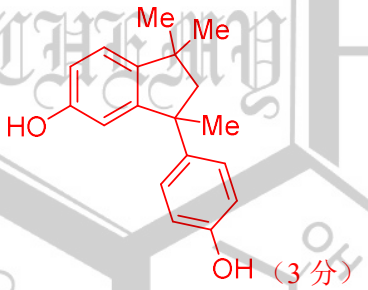
来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第8题

95-1-1（各 2 分，共 4 分）



95-1-2 若使用相对于甲磺酸较弱的酸，如 CF_3COOH，双酚 A（合成时使用**苯酚**替代邻甲基苯酚）会反应得到化学式为 $C_{18}H_{20}O_2$ 的三环化合物 **B**，画出 **B** 的结构。

95-1-2



（3 分）

95-1-3 阳离子聚合通常使用 $AlCl_3$ 等 Lewis 酸作为引发剂，试判断对甲氧基苯乙烯能否通过阳离子聚合得到大分子量的高分子并解释原因。

95-1-3 不能（1 分）

因为引发后的中间体与生成 **B** 的中间体很像，实际上会发生傅-克反应（2 分）或者消除成烯烃而仅仅得到寡聚物。

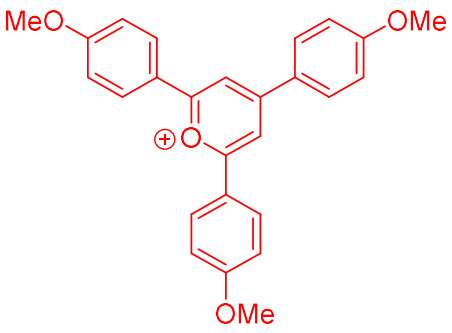
95-2 制备催化剂 **X** 时两度使用了季铵盐，请分别说明它们的作用。

95-2 NBCC：拆分（2 分）$^n Bu_4NBr$：相转移催化剂（1 分）

95-3 TAPT 是红色固体，具有 4 个环。请给出 TAPT 阳离子的结构式，假设所有原子共平面，指出其中的离域 π 键。

95-3 π_{27}^{30}（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

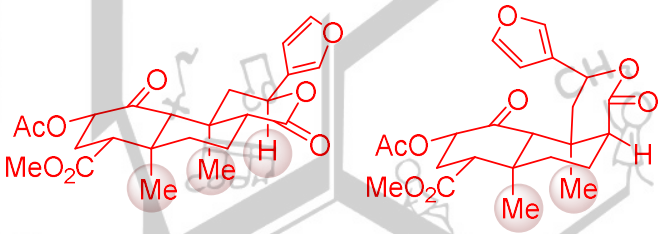


（3 分）

第 96 题 迷幻鼠尾草（21 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第9题

96-1



（2 分）

由于 Salvinorin A 中两个甲基有很强的 *syn*-pentane 排斥（2 分），实际上两个甲基倾向于尽量远离。而在天然 Salvinorin A 构型中还存在内酯环 H 与甲基的 *syn*-pentane 排斥（2 分），由于前边所述的原因，这组排斥比相应的十氢化萘环要大。

而在 20-去甲基 Salvinorin A 中，则更多考虑了内酯 C–C 处于直立键和呋喃处于假直立键的不利。（2 分）

96-2-1 $Na_2B_4O_7{\cdot}10H_2O = 2NaB(OH)_4 + 2H_3BO_3 + 3H_2O$（2 分）

写作 $B_4O_5(OH)_4^{2-} + 5H_2O = 2B(OH)_4^- + 2H_3BO_3$ 也得分，其余答案不得分。

$n(Na_2B_4O_7{\cdot}10H_2O) = 19.07/381.38 = 5.00\times10^{-2}$ (mol)；n(oxone) = 53.3/614.7 = 8.67×10^{-2} (mol)

活性氧完全反应，故 oxone 转化为 $3KHSO_4{\cdot}K_2SO_4$；在硼砂缓冲溶液中发生反应：$HSO_4^- + B(OH)_4^- = H_3BO_3 + SO_4^{2-} + H_2O$，由于 pKa 相差较大，假设反应接近完全。

由物质的量可知 $KHSO_4$ 过量，反应结束后 $c(KHSO_4) = 3\times8.67\times10^{-2} - 2\times5.00\times10^{-2} = 0.160$ (mol·L^{-1})，$c(H_3BO_3) = 0.200$ (mol·L^{-1})。

忽略 H_3BO_3 对 pH 的影响，即计算 $c(KHSO_4) = 0.160$ (mol·L^{-1})水溶液的 pH。$Ka = [SO_4^{2-}]\times[H^+]/[HSO_4^-] = 10^{-1.99}$；$[HSO_4^-] + [H^+] = c(KHSO_4)$，解得$[H^+] = 3.57\times10^{-2}$ (mol·L^{-1})

由分布分数求得$[B(OH)_4^-] = 0.200\times[10^{-9.24}/(10^{-9.24}+3.57\times10^{-2})] = 3.23\times10^{-9}$ (mol·L^{-1})

（共 5 分）所以实际上反应要外加 K_2CO_3 作为碱。

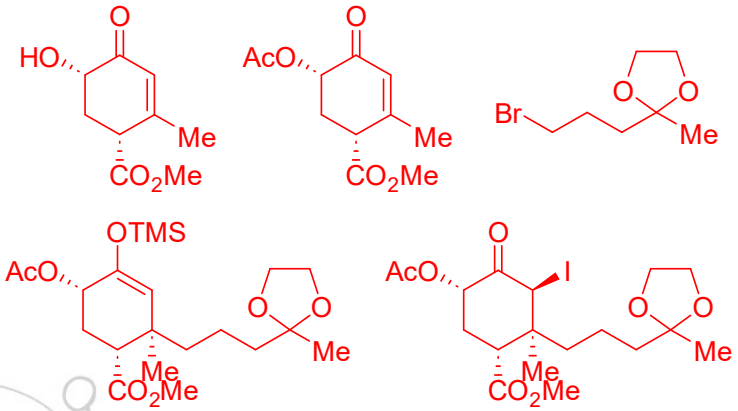
96-2-2 由 **C** 制备 Grignard 试剂时需要加入痕量(10 mg)的碘单质，请说明其作用。

96-2-2 引发反应。（1 分）一种说法是击穿氧化镁膜。

96-2-3 已知 **A** 含有两个手性碳原子，写出 **A**~**E** 的结构式。

96-2-3（各 1 分，共 5 分，不要求 **E** 的构型）

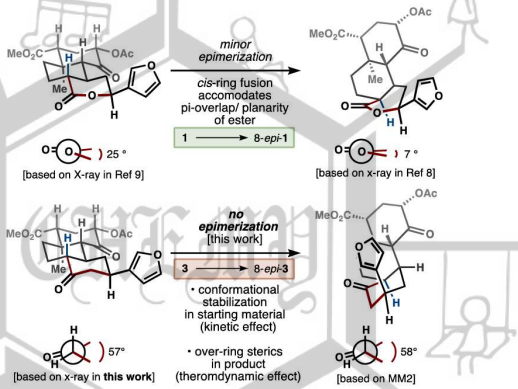
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



感兴趣的选手可以思考以下问题：

96-3 实际上 O6C-20-*nor*-Salvinorin A 的差向异构化倾向相比于 20-*nor*-Salvinorin A 更低，请推测合理的原因。

96-3 一种解释是，由于内酯在非异构化时氧的共轭比异构化后差，这促进了其异构化的驱动力；而环己酮不存在这个问题，只考虑构象带来的空间排除差异。



第 97 题 有机化学原理（9 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第8题

97-1 本题共 6 分

A. 从热力学上解释了 BE 的差别，但是不能解释 Δ_1,Δ_2 的相对大小（1 分）

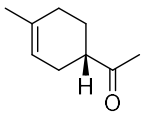
B. 由于 Me_3C 具有较大的超共轭稳定化作用（1 分），这个稳定化作用不仅是对自由基的，在底物中对 C-Br 键也有明显强于 C-H 键的超共轭。（1 分）因此，Me_3C-Br 的底物稳定性增强，从而键能削弱程度相较于 Me_3C-H 更小。（1 分）

C. Me_3C 的空助效应使得 Me_3CBr 更容易解离，使得 Δ_1 应该大于 Δ_2。（1 分）

所以，最合理的应为 B（1 分）

97-2 异戊二烯和丁烯酮反应，可以得到两对对映体。当反应在水中反应时比无溶剂相比，有一对对映体的比例显著升高。预测哪种产物的比例会升高并说明原因。

97-2 本题共 3 分



（1 分）

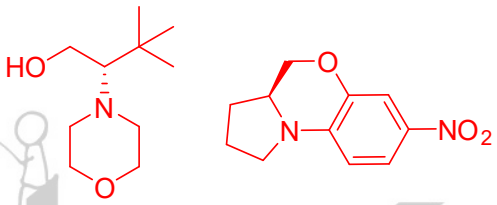
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

当我们采用水作为溶剂的时候，由于水可以与丁烯酮产生氢键，因此，可以当一个弱的 Lewis 酸，增强该反应的区域选择性。（两个要点各 1 分）

第 98 题 吗啉环的构建（12 分，占 12.0%）

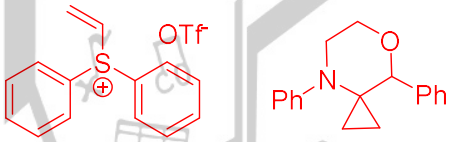
来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第9题

98-1



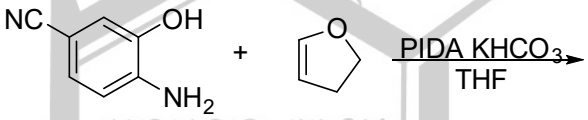
（各 1 分）

98-2-1

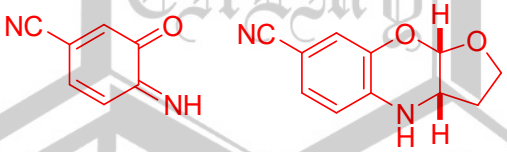


（各 1 分）

98-2-2 下面的反应利用了碘试剂构建了吗啉环。给出反应的产物与一个关键中间体。

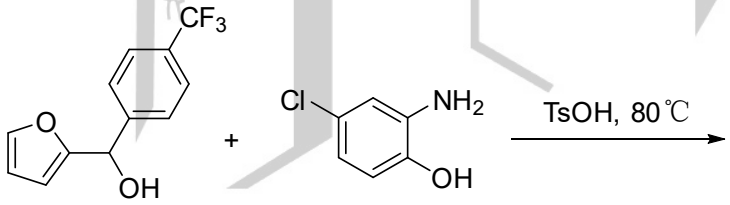


98-2-2

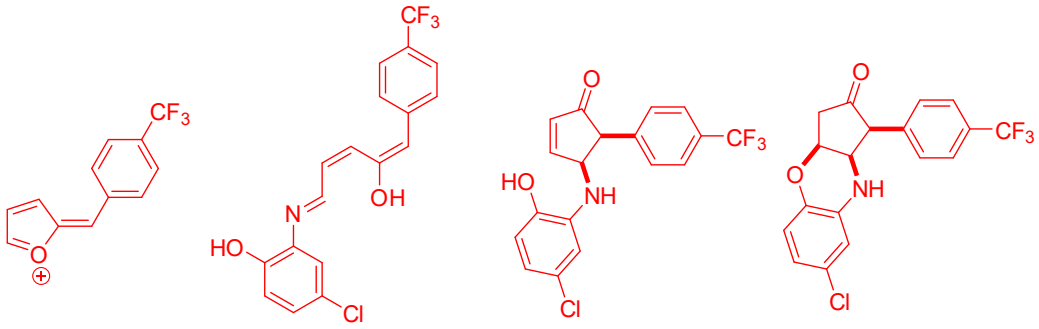


（各 1 分）

98-2-3 2012 年，Liu 等人报道了呋喃衍生物转化为吗啉的反应。给出下面反应的关键中间体与产物，不要求立体化学。提示：产物的核磁氢谱中有 7 个芳基氢。

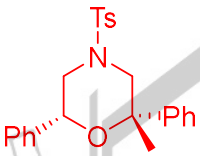


98-2-3



（各 1 分）

98-3



（2 分）

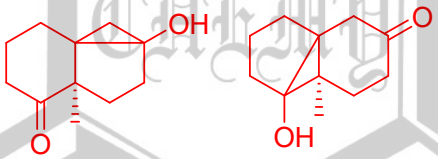
第 99 题 （11 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第10题

99-1 在 KOH 的存在下 **A** 和 **B** 可以互相转化（1 分）

99-2 反应的第一步得到了 **A** 和 **B** 两种产物，它们都含有三元环。给出 **A** 和 **B** 的结构。

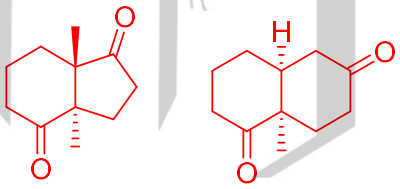
99-2



（各 2 分）

99-3 在产生 **C** 的同时，还存在副产物 **E**。给出 **C** 和 **E** 的结构。已知在 **C** 的核磁共振氢谱中存在两个峰的积分面积对应为 3H。

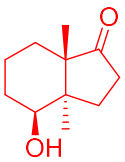
99-3



（各 2 分，不要求立体化学）

99-4 **D** 中新形成手性碳的构型为 *S*，且存在反式并环的结构。给出 **D** 的结构。

99-4



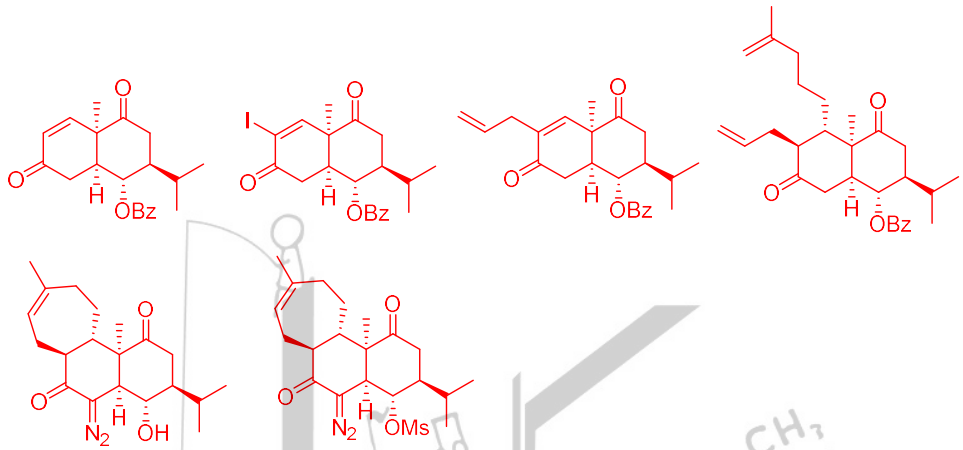
（2 分，要求立体化学）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

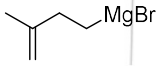
第 100 题 （16 分，占 10.0%）

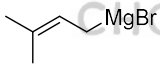
来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第11题

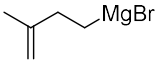
100-1 各 2 分，共 12 分

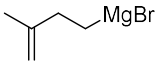


100-2 指出下面的条件中哪一个作为条件 X 最为合适。

A)  ，$CeCl_3$，THF，then HCl

B）  ，CuBr-SMe_2，HMPA，TMSCl，then AcOH

C）  ，CuBr-SMe_2，HMPA，TMSCl，then AcOH

D）  ，CuBr-SMe_2，MeOH，TMSCl，then AcOH

100-2 C（1 分）

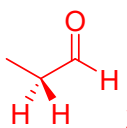
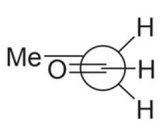
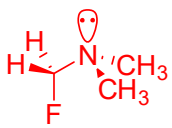
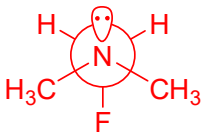
100-3 解释从 **C** 产生 **D** 的立体选择性。

100-3 由于 **C** 为一个**顺式六并六的环系**，因此亲核试剂倾向于从并环的**外侧**接近，并且淬灭一步中质子也会**从并环的外侧得到**。因此得到产物所示的立体化学（3 分，两个关键词各 1 分）。如果画出底物 enone 的构像并应用构象改变最小原理，亦可得到满分。

第 101 题 基本概念（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第7题

101-1

 或  （2 分）；  或  （2 分）

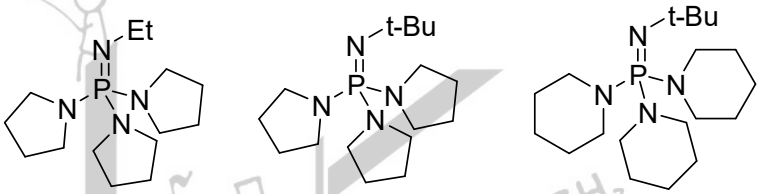
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

101-2 试比较以下两组自由基断裂化反应的相对速率（断裂的键已用箭头标出）。

101-2-1	101-2-2

101-2-1 **B** 快于 **A**（2 分） 101-2-2 **B** 快于 **A**（2 分）

101-3 给以下三个化合物在乙腈溶液中的碱性从大到小进行排序。



1 **2** **3**

101-3 **1** > **2** > **3**（只有正确排序才给分，其他答案不得分，共 2 分）

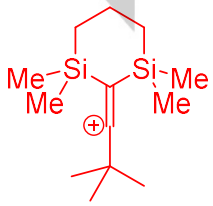
101-4 以下两种对硝基苯磺酸酯分别在 AcOH 溶液中发生溶剂解反应时，后者的速率是前者的 95 倍。请为此实验结果提供合理的解释。

k_{rel} = 1 95

101-4 前者在 AcOH 中溶剂解采取 S_N2 机理，而后者由于碳碳双键可以进行 1,5-邻基参与形成稳定的非经典碳正离子（1 分），可以采取 S_N1 机理；由于体系为酸性环境，中性 AcOH 分子亲核性较弱，因此前者的 S_N2 反应慢于后者的 S_N1 反应（1 分）。

生成的非经典碳正离子：

101-5



A$^+$： （1 分）稳定存在的原因：热力学上，存在两组能量较高的 σ(C-Si)轨道可与碳正离子的空 p 轨道产生超共轭作用，稳定其正电荷（1 分）；动力学上，周围的叔丁基和硅原子上的多个甲基产生了很大空间位阻，阻碍了亲核试剂接近反应中心（1 分）。

101-6 六价铬试剂氧化醇是有机化学中经典的反应。

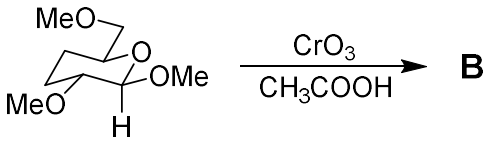
101-6-1 用 CrO_3 的酸性水溶液氧化一级醇时，可以观察到 Cr(VI)的橙红色不断变浅直至基本停止。然而，在放置一段时间后，可以观察到溶液再次开始缓慢褪色，解释原因。

101-6-1 一级醇在酸性条件下先被 Cr(VI)氧化为醛，消耗 Cr(VI)使其浓度下降，颜色变浅；醛进一步受到水或醇的进攻形成偕二醇或半缩醛，分别进一步被氧化为酸或酯，酸和酯难

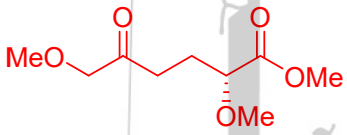
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

以被进一步氧化，反应停在此步，故而褪色会基本停止（1 分）。然而，生成的少量酯在酸性溶液中可以发生水解生成酸和醇，该醇可以再次被氧化，消耗 Cr(VI)导致溶液再次开始缓慢褪色（1 分）。

101-6-2 除了醇，CrO_3 的醋酸溶液还可以氧化缩醛。画出产物 **B** 的立体结构式，并解释反应为何没能得到内酯。



101-6-2

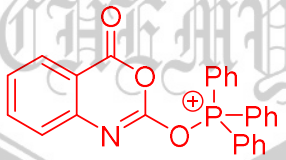


B：（2 分）原因：由于缩醛碳上 MeO-位于平伏键，环内 O 原子的孤对电子与 σ*(C-OMe)无法处于反式共平面，无法消除形成六元环氧鎓离子，故而无法进一步被 $AcOCrO_3^-$ 加成、氧化为内酯。（1 分）

第 102 题 杂环合成的机理研究（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第8题

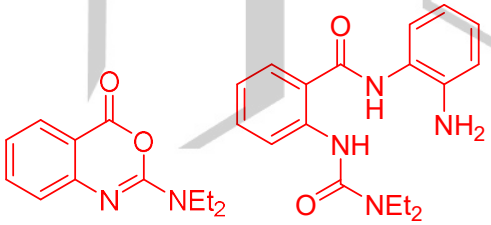
102-1



Int（2 分）

102-2 已知 **X** 中不含碘元素，**Y** 中只含两个六元环，结合对照实验 2、3 的结果，分别画出 **X** 和 **Y** 的结构式。

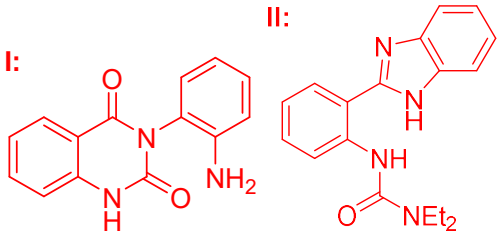
102-2



X **Y**（各 2 分）

102-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



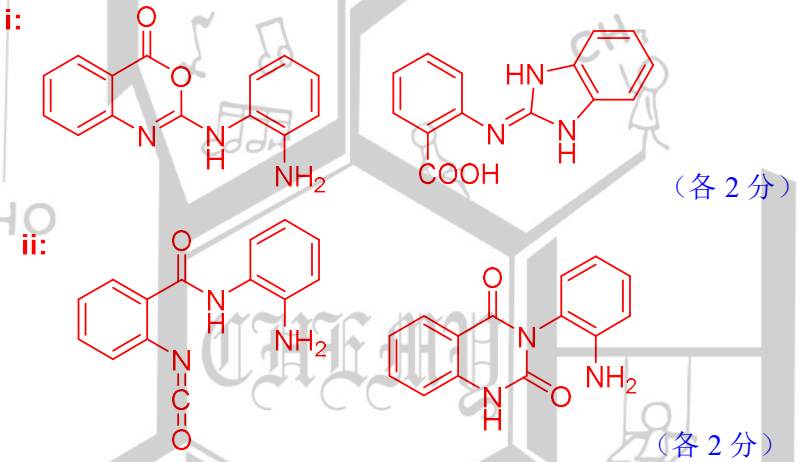
（各 2 分）

102-4 解释为何对照实验 4 中未生成类似 **1**、**2** 的产物。

102-4 硝基具有很强的共轭吸电子能力（1 分），通过苯环对其对位的氨基吸电子，降低了其电子云密度和孤对电子活性，削弱其亲核能力（1 分），使其不易进攻羰基成环。

102-5 实验(a)中生成产物 **1** 的机理同样存在两种路径，二者产生差异的原因是邻苯二胺与中间体 **Int** 反应时进攻了不同的位点。结合对照实验 5 的结果，分别画出两种路径（路径 i、路径 ii）所经历的各 2 个电中性关键中间体的结构式。

102-5



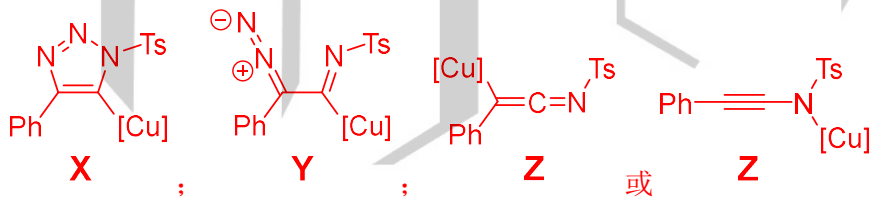
（各 2 分）

（各 2 分）

第 103 题 CuAAC 反应的衍生应用（23 分，占 8.0%）

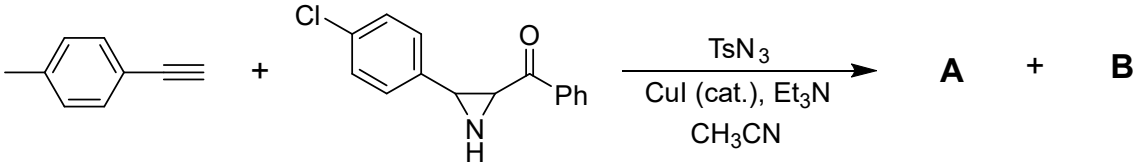
来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第9题

103-1



（各 2 分）

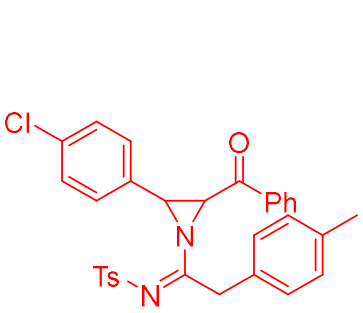
103-2 受以上反应的启发，研究人员设计了以下反应条件，在不同的温度下得到了不同的主产物：若在室温下反应，主产物为 **A**；若在回流条件下反应，则主产物变为 **B**。



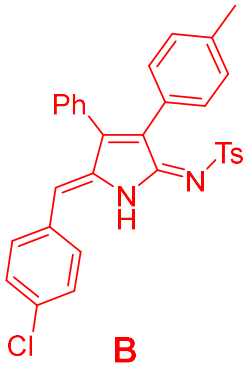
103-2-1 已知 **A** 中含有三元环，**B** 中含有单氮杂五元环，分别画出 **A** 和 **B** 的结构式。

103-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

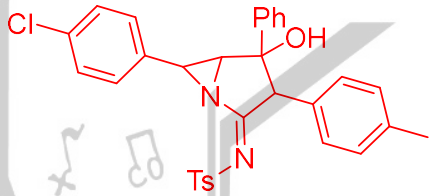


A



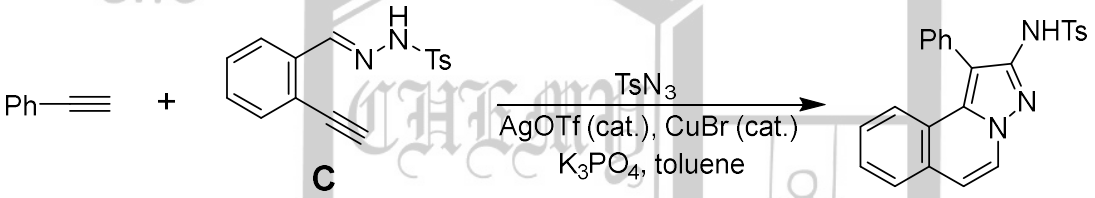
B （各 2 分）

103-2-2

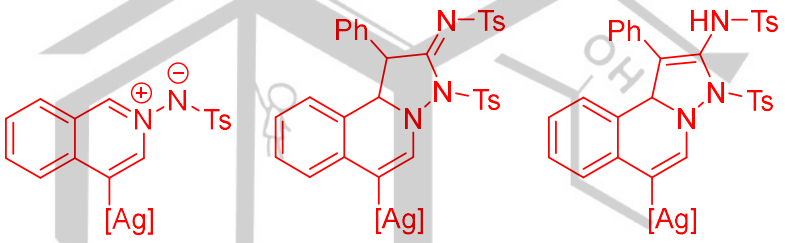


（2 分）

103-3 若在体系中加入 Ag(I)催化剂和腙类化合物 **C**，则可以构建三环芳香体系。已知 **C** 在 Ag(I)的催化下先生成了电荷分离的中间体，并进一步反应得到了产物。据此，画出反应经历的至少 3 个关键中间体，与103-1中相同的无需重复画出，银配合物用[Ag]表示。

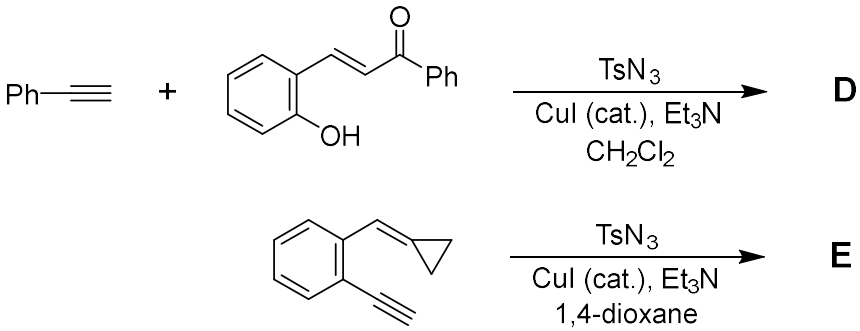


103-3



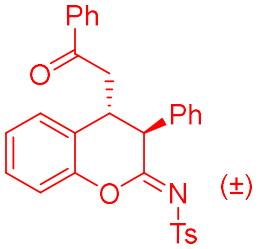
（各 2 分）

103-4 根据你对以上反应的理解，画出下列两个反应的产物 **D** 和 **E** 的结构式，如有立体化学要求示出。



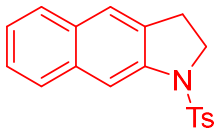
103-4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



C

（骨架 2 分、立体化学 1 分）

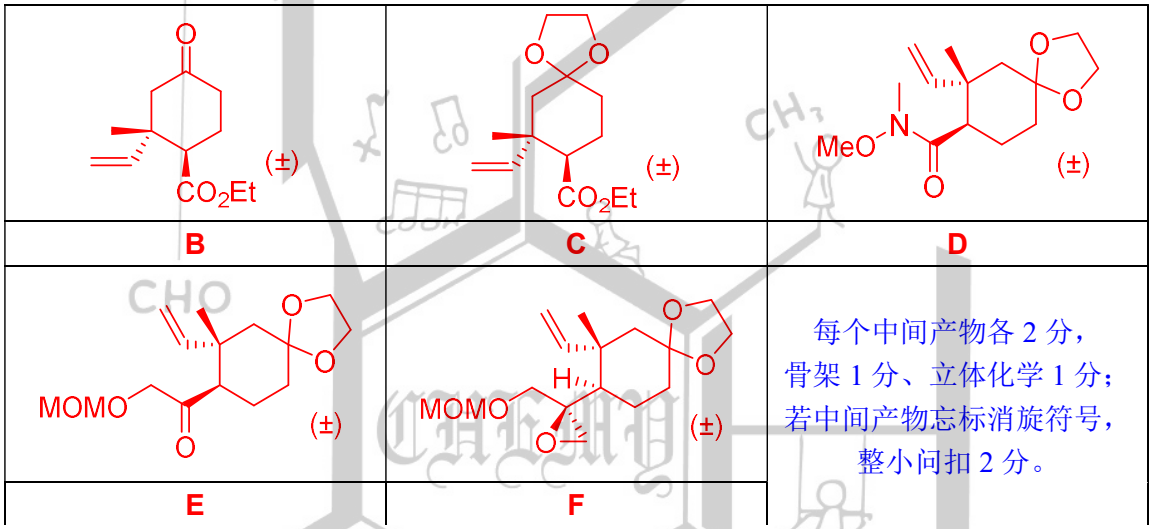


D （2 分）

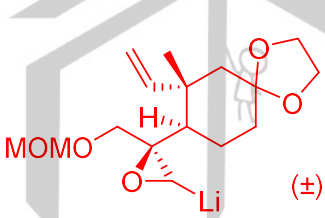
第 104 题 Chloranthalactone A 的全合成（30 分，占 11.0%）

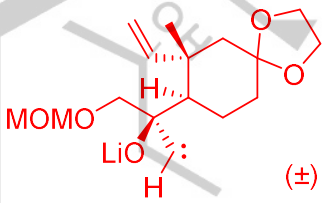
来源：第38届 • 模拟试题9 • 原第10题

104-1



104-2



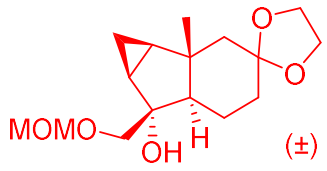
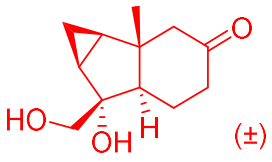
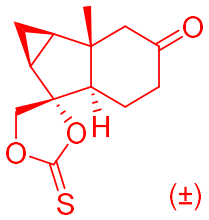
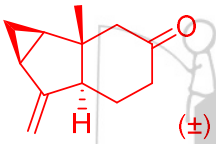
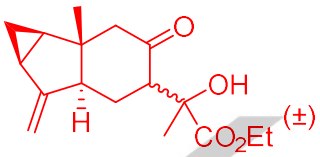


（各 2 分）

104-3 画出 **G**、**H**、**I**、**J** 和 **K** 的结构式。

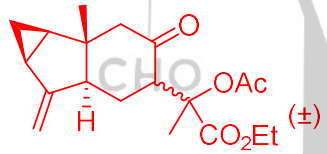
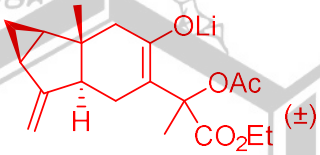
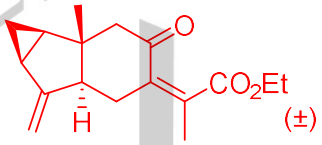
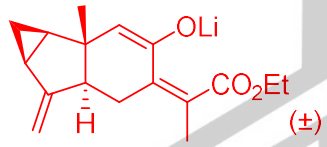
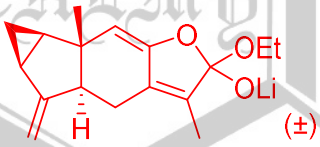
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

104-3

		
G	**H**	**I**
		每个中间产物各 2 分，骨架 1 分、立体化学 1 分；若中间产物忘标消旋符号，整小问扣 2 分。
J	**K**	

104-4 化合物 **K** 经历第一步反应生成中间产物 **K1**，**K1** 经历四个中间体 **K2**、**K3**、**K4**、**K5** 转化为产物，分别画出 **K1~K5** 的结构式。

104-4

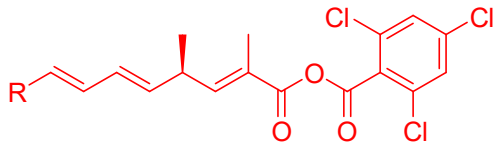
		
K1	**K2**	**K3**
		**K1** 共 2 分，**K2~K5** 各 1 分；若中间产物或中间体忘标消旋符号，整小问扣 2 分。
K4	**K5**	

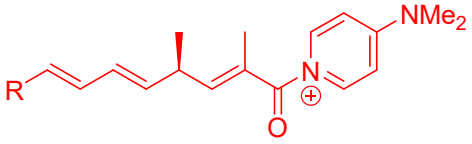
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

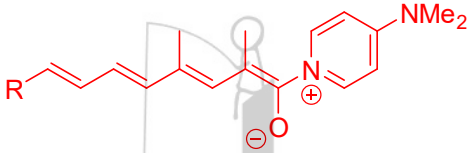
第 105 题 DMAP 催化的有机反应（16 分，占 10.0%）

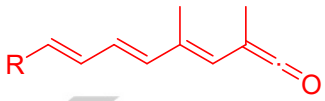
来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第7题

105-1

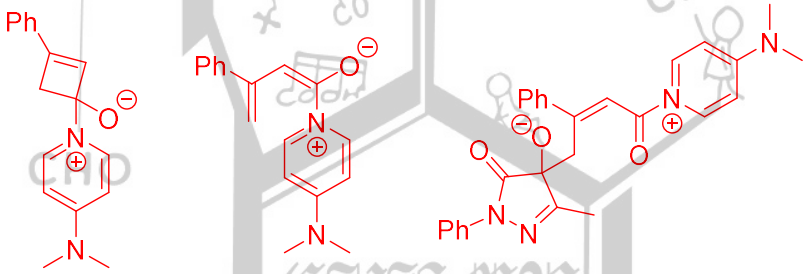








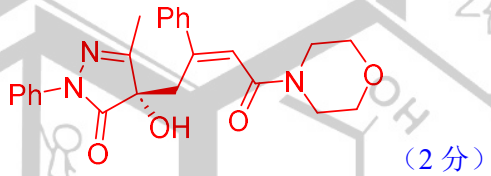
（各 2 分）



（各 2 分）

105-2-2 画出产物 **B** 的结构简式。

105-2-2



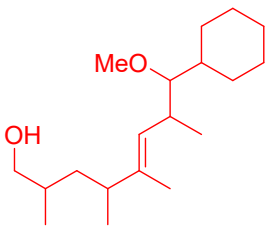
（2 分）

第 106 题 四价 Ti 催化（14 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第8题

106-1 醇钠的氧原子具有较强的配位能力，能迅速与 Ti 进行配位形成较强的 Ti-O 键，从而拉进反应物间距离，促进反应发生。（2 分）换成醇以后醇的质子会将金属试剂猝灭，导致其无法与四价钛反应产生活性二价钛物种。（1 分）

106-2

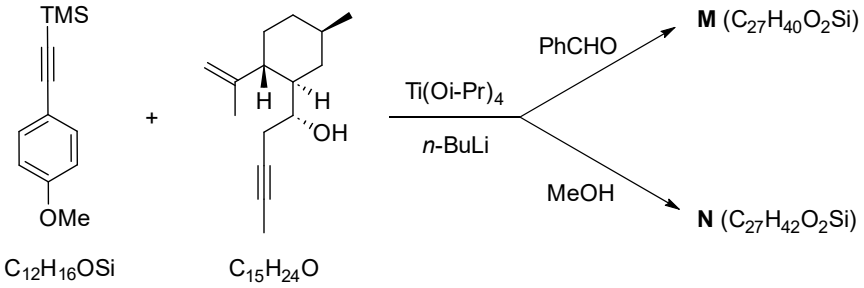


（3 分）

106-3 对于同一反应，若使用不同的淬灭方式，则会得到不同的产物。根据上述信息，画出产

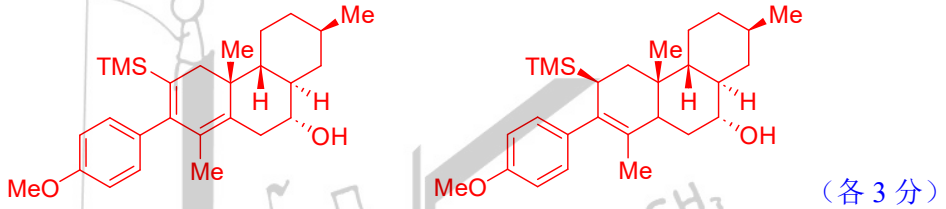
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

物 **M** 和 **N** 的结构简式。指出生成 **N** 的过程中苯甲醛的作用。



$C_{12}H_{16}OSi$ $C_{15}H_{24}O$

106-3



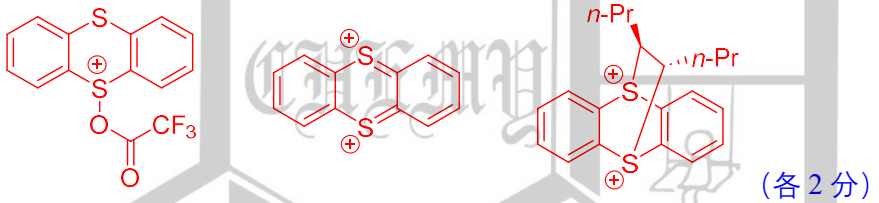
（各 3 分）

苯甲醛的作用：氧化剂（2 分），将二价钛氧化为四价钛脱除。

第 107 题 TT 试剂在合成中的应用（19 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题10 • 原第9题

107-1-1



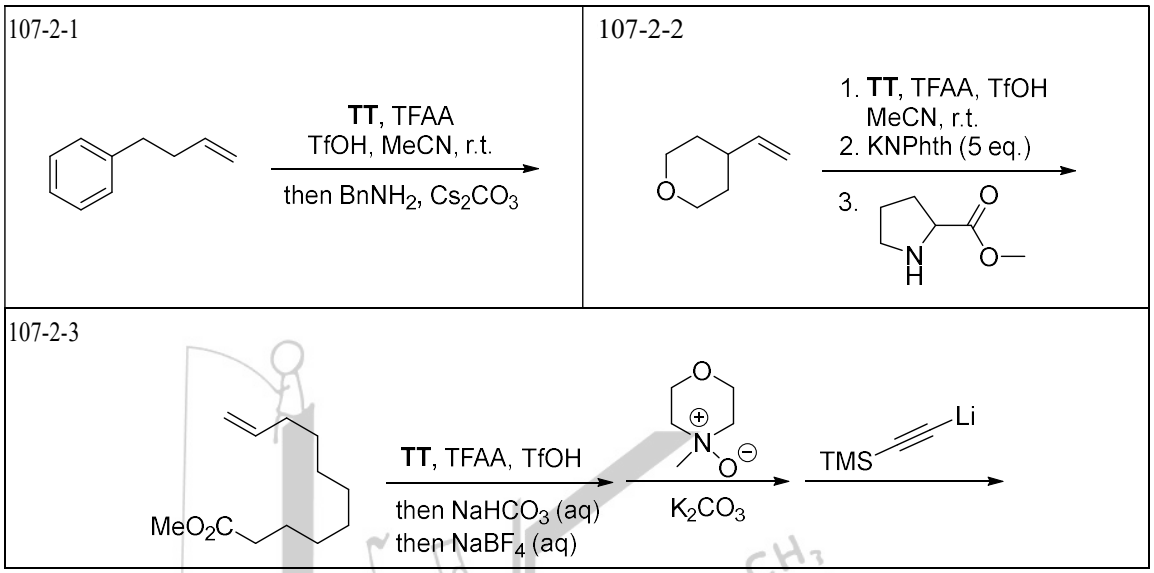
（各 2 分）

107-1-2 解释反应立体选择性的来源。

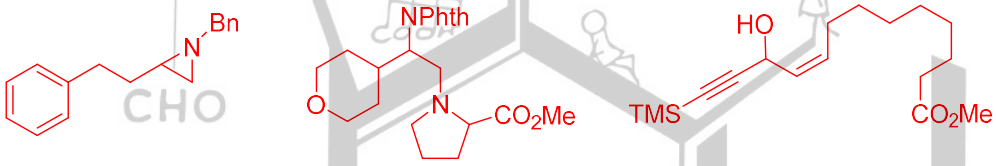
107-1-2 TT 试剂形成双正离子中间体，与烯烃发生 DA 反应的过程保留了烯烃的立体化学（1 分），后续的消除过程为 E2 机理，应满足反式共平面的立体化学需求。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

107-2 根据上述信息，完成如下反应，画出主要产物的结构简式。



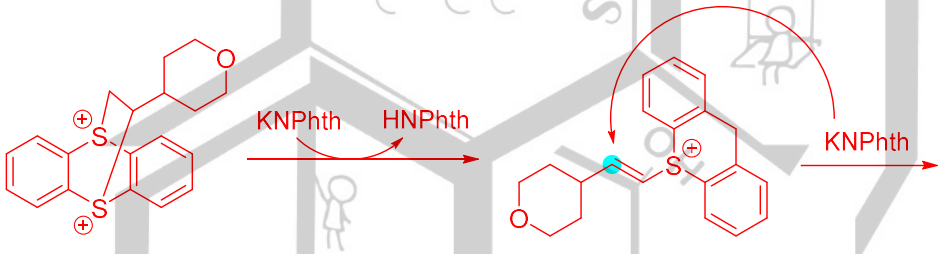
107-2



（各 3 分）

107-3 用反应式或反应中间体的方式解释107-2-2的区域选择性。

107-3



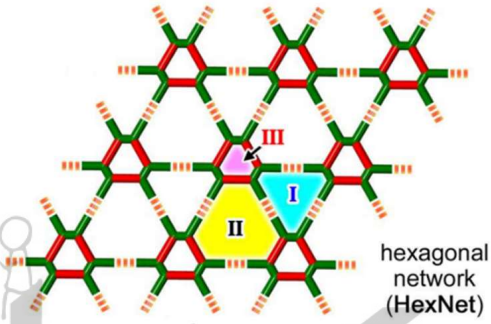
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 108 题 分子玻璃（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第4题

108-1 参考图形如下：

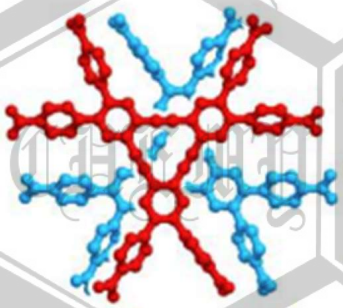


（2 分）

次级作用为氢键（1 分）

108-2 当 R = $COOCH_3$ 时，该化合物（记为 C1[12]DBA）无法通过分子自组装形成二维网状结构，但可以在固态中通过次级作用形成二聚体。画出二聚体的结构，指出 C1[12]DBA 通过何种次级作用进行二聚。

108-2 参考图形如下：



（2 分）

π-π 堆积（1 分）

108-3 当 R = COO*n*-C_8H_{17}(*n*-C_8H_{17}为正辛基)时，该化合物（记为 C8[12]DBA）升温至 320 K 时热容发生突变，并无明显焓变，而 C1[12]DBA 在附近温度却没有出现此现象。结合两者在低温下的存在形态分析原因。

108-3 C8[12]DBA 的端位烷基位阻大（1 分），使其无法通过 π-π 堆积形成二聚体并有序堆叠，低温下以更无序的玻璃态（1 分）存在，在 320 K 发生玻璃化转变（1 分），热容突变且无明显焓变。C1[12]DBA 则可以有序堆叠，低温下以晶态（1 分）存在，在 320 K 附近温度不发生相变。

108-4 C1[12]DBA 发生蓝移（1 分）

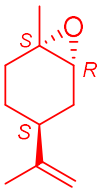
C1[12]DBA 为晶态，分子通过 π-π 堆积降低 HOMO-LUMO 能差（1 分），吸收光波长更长；而在溶液中分子分散无序化导致 π-π 堆积作用变弱，（1 分）吸收光波长变短并发生蓝移。C8[12]DBA 在玻璃态与溶液态中分子均处于无序状态（1 分），几乎不存在 π-π 堆积，吸收光波长不变。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 109 题 双键的环氧化（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第8题

109-1

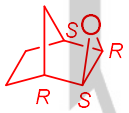


（3 分，其中结构 2 分；所有的构型正确 1 分）

烷基具有给电子效应，多取代双键电子云密度更高，反应性更活泼（1 分），更易与 *m*-CPBA 反应。1-甲基乙烯基的同侧位阻大（1 分），因此 *m*-CPBA 从六元环另一侧进攻。

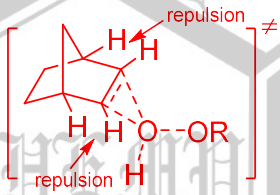
109-2 双环[2.2.1]庚-2-烯 (降冰片烯)

109-2



（3 分，其中结构 2 分；所有的构型正确 1 分）

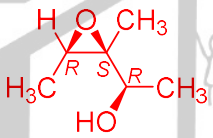
当 *m*-CPBA 从下方进攻时，过渡态中双键氢与桥头氢处于重叠式，能量较高。（2 分）



若从空间位阻的角度解释，也可酌情得分。

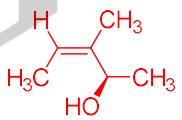
109-3 (*R*,*Z*)-3-甲基戊-3-烯-2-醇

109-3



（3 分，其中结构 2 分；所有的构型正确 1 分）

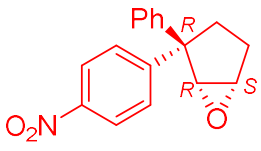
为避免甲基之间的排斥作用（1 分），底物分子采取如下稳定构象：



m-CPBA 与羟基形成氢键（1 分），从与羟基顺式的方向进攻。

109-4 (*R*)-3-(4-硝基苯基)-3-苯基环戊烯

109-4



（3 分，其中结构 2 分；所有的构型正确 1 分）

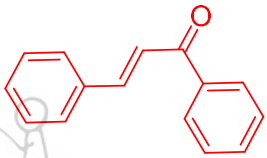
硝基是吸电子基团，对硝基苯基的苯环电子密度相对更小，与 *m*-CPBA 排斥更弱（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

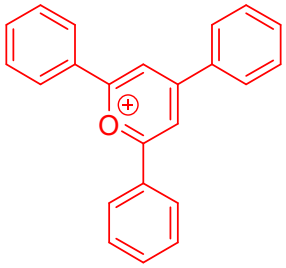
第 110 题 缩合反应及进程探究（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第9题

110-1

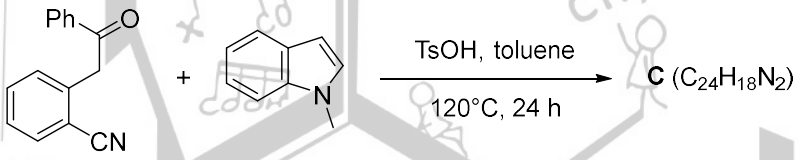


（2 分）



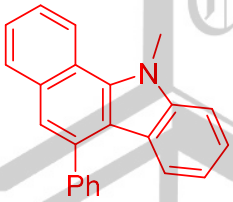
（3 分）

110-2 构建 C^{sp2}-CN 与 C^{sp2}-H 之间的碳碳键，常需要金属催化剂进行；但经过巧妙设计通过酸催化下串联缩合反应便可以快速实现：

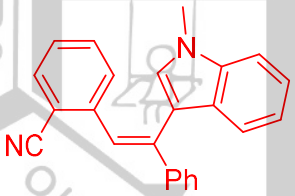


将温度降低到 65°C 时，主产物为 **D**($C_{24}H_{18}N_2$)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式，指出构建 C^{sp2}-CN 与 C^{sp2}-H 之间的碳碳键的反应名称。

110-2



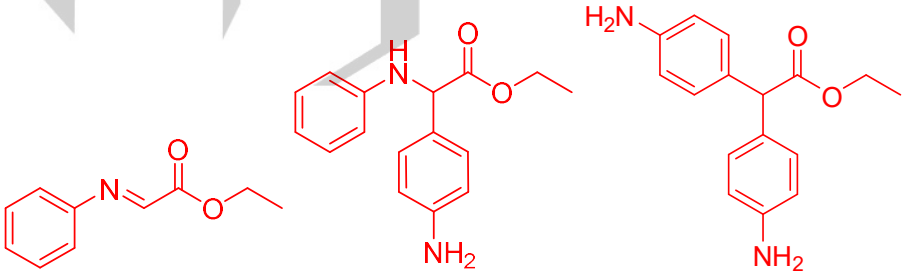
C（2 分）



D（2 分）

反应名称：6π 电环化反应。（1 分）答周环反应、电环化反应，都可以

110-3



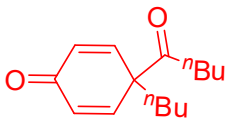
（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 111 题 高价碘与酚环的反应（26 分，占 15.0%）

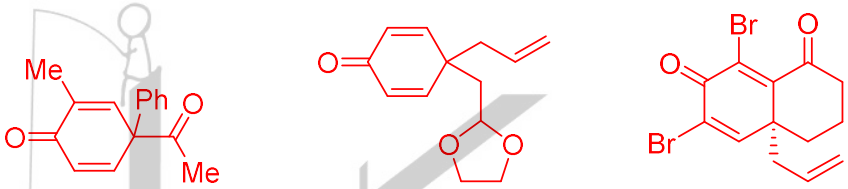
来源：第38届 • 模拟试题11 • 原第10题

111-1



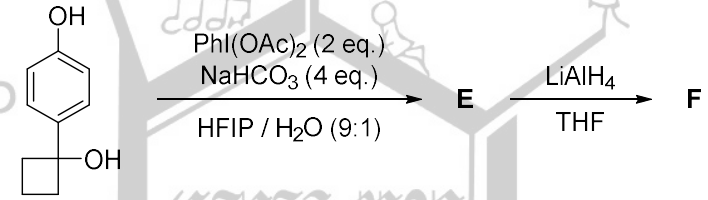
（3 分）

111-2



（各 2 分）

111-3 当反应体系中存在亲核试剂时，可能会发生进一步的反应：

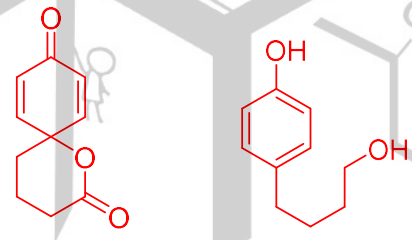


111-3-1 画出 **E**、**F**($C_{10}H_{14}O_2$)的结构简式。

111-3-2 画出由底物生成 **E** 经历的所有关键中间体。

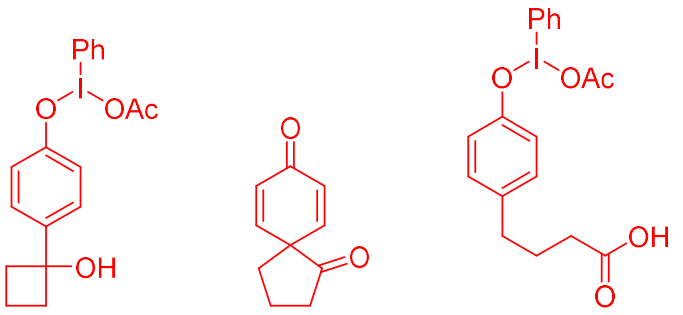
111-3-3 若使用的水为 $H_2{}^{18}O$，画出能得到的所有 **E** 的结构简式。

111-3-1



（各 2 分）

111-3-2

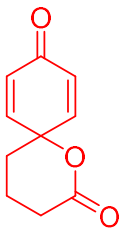
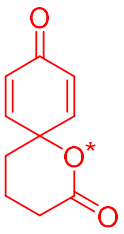
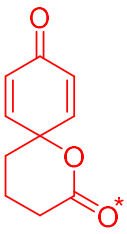


（各 1 分）

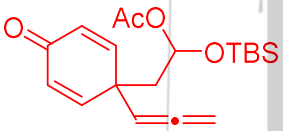
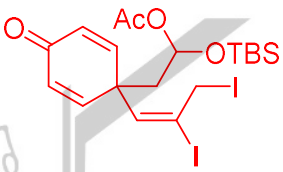
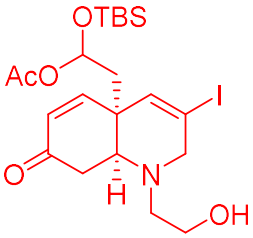
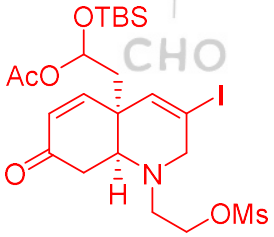
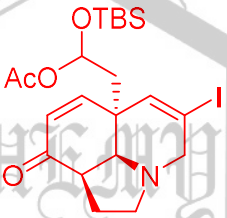
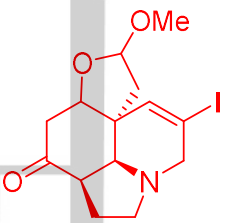
画成对应的正离子或负离子形式，也可以

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

111-3-3



（1 分）

（1 分）

111-4


（2 分）

（1 分）

（1 分）

（1 分）

（1 分）

（2 分）

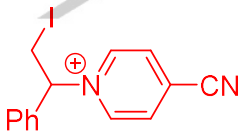
第 112 题 七元中环（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第8题

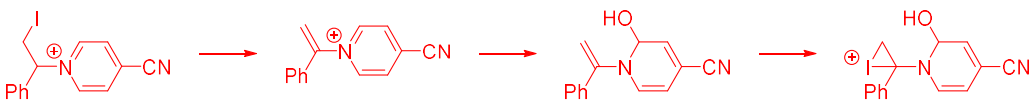
112-1

（2 分）

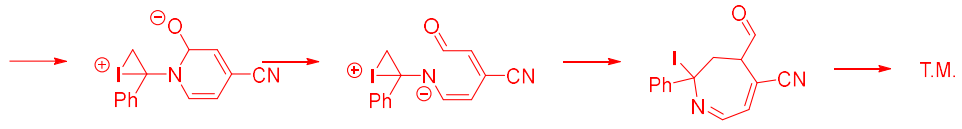
112-2


（4 分）

112-3 第一种答案：

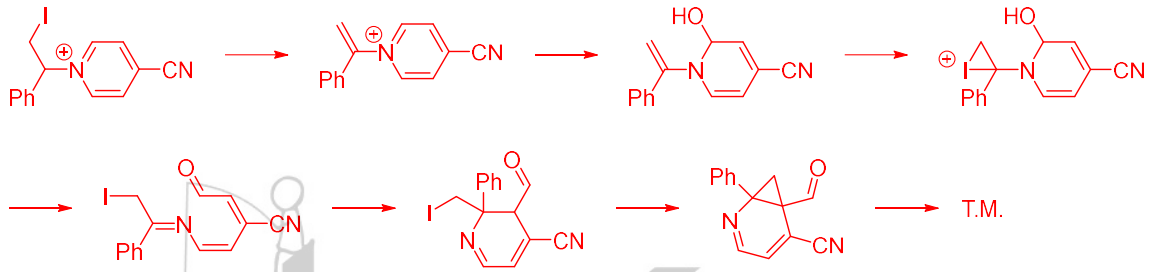


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



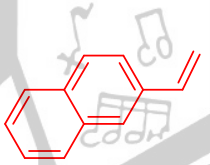
（5 分）

或第二种答案：

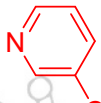


（5 分）

112-4



和



（2 分）

第 113 题 构象分析（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第9题

113-1-1 能量差：$4 \times 3.8 - 3.8 = 11.4$ (kJ/mol)（2 分）

113-1-2 能量差：$15.5 + 2 \times 3.8 = 23.1$ (kJ/mol)（2 分）

113-1-3 能量差：$4 \times 3.8 = 15.2$ (kJ/mol)（2 分）

113-2 季铵碱类化合物$[R^1R^2Me_2N^+][OH^-]$可发生热消除反应；反应的区域选择性与过渡态的构象关系密切。

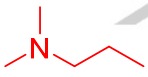
113-2-1 当 R^1 为乙基，R^2 为正丙基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构；并解释反应的区域选择性。

113-2-2 当 R^1 为异丙基，R^2 为正戊基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

113-2-3 当 R^1 为正丙基，R^2 为仲丁基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

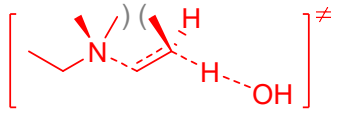
113-2-4 当 R^1 为正丙基，R^2 为环己基时，画出热消除主反应得到的所有有机产物的结构。

113-2-1 $H_2C{=}CH_2$（1 分）



（1 分）

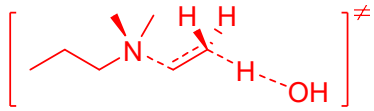
当在正丙基一侧消除时，存在 g^+g^-戊烷相互作用：

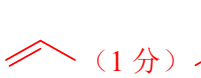
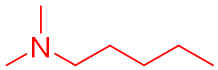


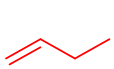
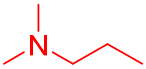
（3 分）

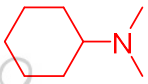
而在乙基一侧消除时，则无这样的排斥作用：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



113-2-2  （1 分）  （1 分）

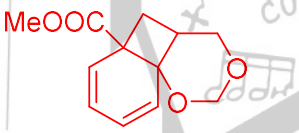
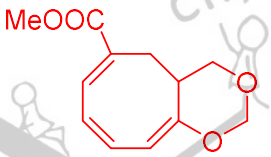
113-2-3  （1 分）  （1 分）

113-2-4 （1 分）  （1 分）

第 114 题 二醇合成（18 分，占 9.0%）

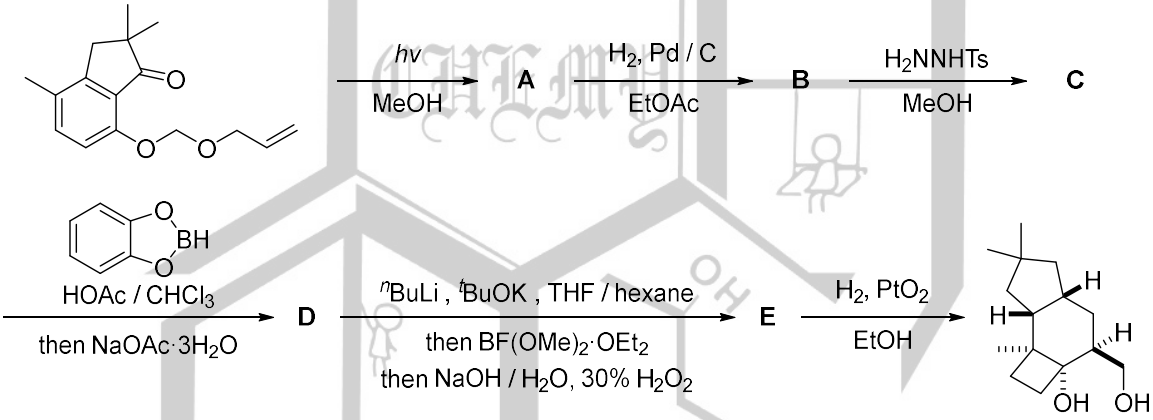
来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第10题

114-1

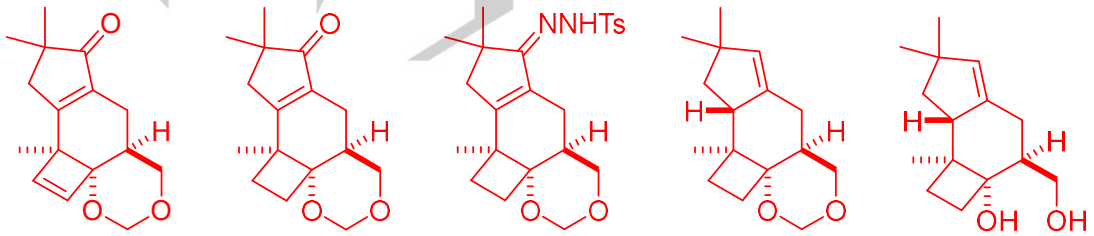



（各 2 分）

114-2 利用此反应，人们合成了以下二醇类化合物：



114-2-1 画出中间化合物 **A**、**B**、**C**、**D**、**E** 的结构简式（立体化学可省略）。

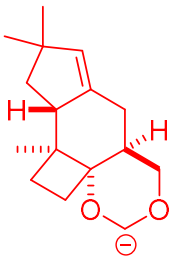
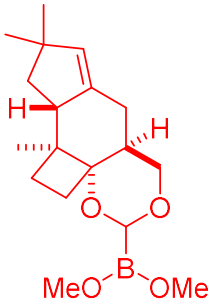
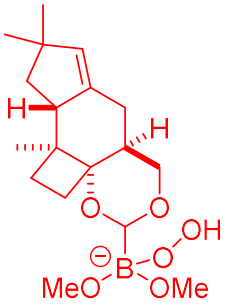
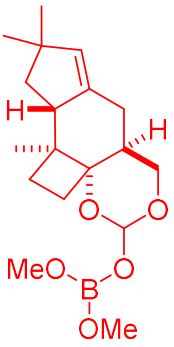


（每个 2 分）

114-2-2 画出由 **D** 生成 **E** 的关键中间体；无关部分可简化。

114-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

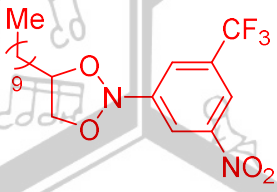





（共 4 分，每个 1 分）

第 115 题 双键裂解（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题12 • 原第11题

115-1

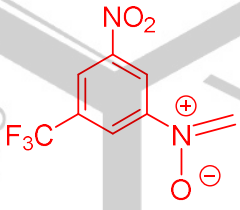


（3 分）

原因：采取硝基化合物作为 1,3-偶极体发生该反应(动力学)不利，而光照令其转变为双自由基，便于[3+2]环加成反应进行（2 分）

115-2 上述过程中第二步反应与“臭氧化-还原”反应的后续步反应相似。由此，画出另一有机产物 **E** 的结构。

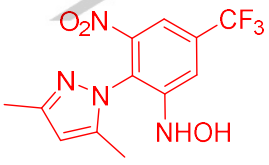
115-2



（3 分）

写成水解产物 ArNHOH 也得分。

115-3-1



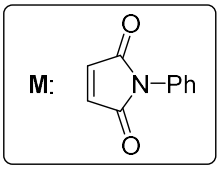
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

通过 **C_1** 在 CH_3CN 溶剂中的反应可以得知，乙腈捕获了 1,3-偶极体中间体得到了 **G**，由该中间体可以验证猜想 2（2 分）；同时在反应前后，芳环上的高活性 3,5-二甲基吡唑取代基未发生变化，说明该反应未经历氮宾中间体，可排除猜想 1（2 分）。

115-3-2 **D**（2 分）

115-4 向115-1示例反应第二步反应中添加化合物 **M**，能使产物 **D** 的纯化效率提高，试解释原因。

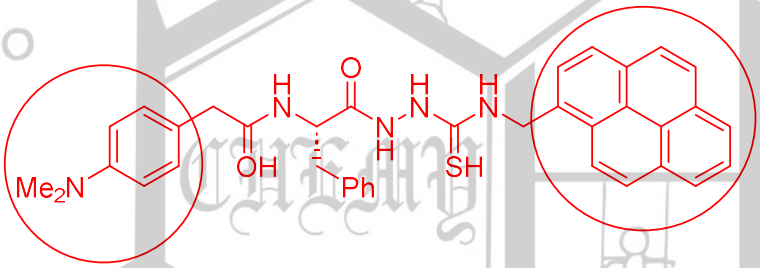


115-4 **M** 可以与 1,3-偶极子 **E** 发生[3+2]环加成反应得到新产物（2 分，画出反应示意图也可得分），消耗 **E** 以拉动反应平衡向右移动（1 分），令 **D** 产率上升。

第 116 题 荧光传感器（12 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第5题

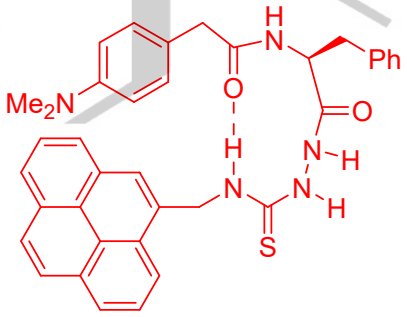
116-1 3 分，圈出两个基团 1 分，解释 2 分。



如果激基复合物存在于分子间，随着 **1** 浓度的增加，激基复合物的浓度与发色基团浓度呈 *n* 次方关系，不可能强度不变。（2 分）

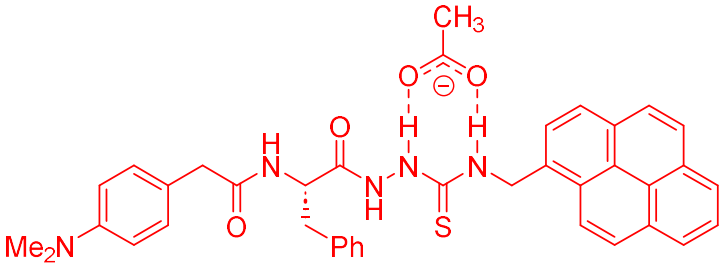
116-2 在荧光波长为 550 nm 的峰对应的构象中，存在一个含有氢键的十元环。画出这一构象，示出氢键。

116-2 3 分

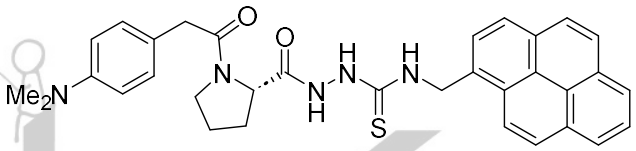


116-3 3 分

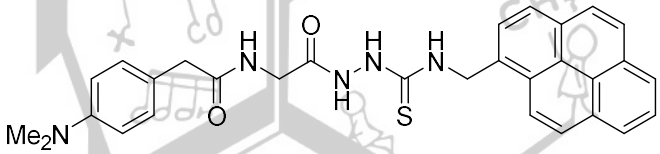
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



116-4 为了探究氨基酸残基是否对荧光现象存在影响，研究人员分别合成了 **2** 与 **3**。



2



3

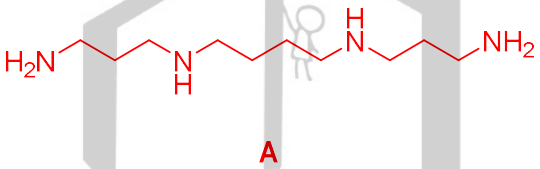
将 **1**、**2**、**3** 按 $I_{550\ nm}/I_{376\ nm}$ 的值从大到小排序，I 表示荧光强度。

116-4 **2** > **1** > **3**（3 分）

第 117 题 石楠花的味道（21 分，占 14.0%）

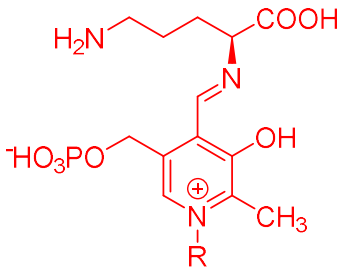
来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第6题

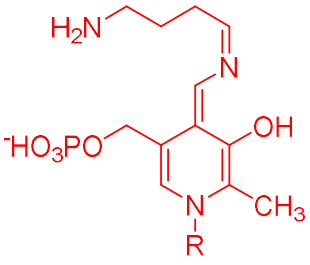
117-1 6 分，**A**、**B** 各 1 分，中间体每个 2 分。第二个中间体画成电荷分离或质子化的形式均得分。



A

B





117-2 研究人员发现，生理条件下的 **A** 可以与 DNA 结合，从而稳定 DNA。

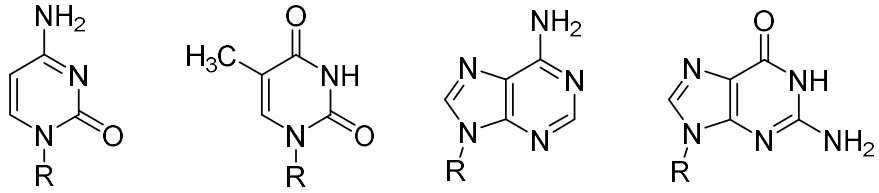
117-2-1 指出生理条件下的 **A** 是怎样与 DNA 结合的。

117-2-1 生理条件下的 **A** 以质子化即铵阳离子的形式存在（1 分），与碱基、磷酸根（1 分）通

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

过氢键（1 分）与静电作用（1 分）结合。

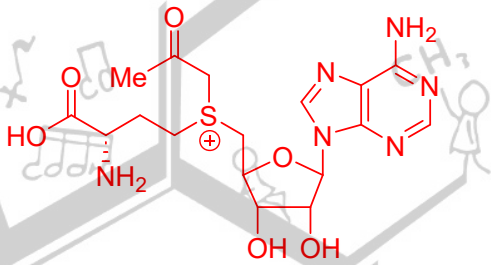
117-2-2 进一步研究发现，**A** 与 C-G 碱基对结合的稳定化作用比 A-T 碱基对更强。分析两种碱基对结构的差异，解释原因。



C T A G

117-2-2 A-T 碱基对中胸腺嘧啶含有一个 5 位甲基（1 分），这个甲基与 **A** 之间存在位阻排斥（1 分），对复合体存在去稳定化作用。

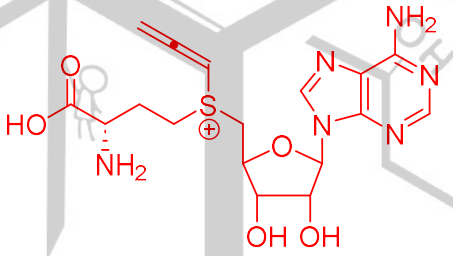
117-3-1 2 分



C

117-3-2 研究人员把 **1** 的硫原子更换为硒原子后得到 **2**，他们在 **2** 的水溶液中没有检测到水合产物，解释原因。

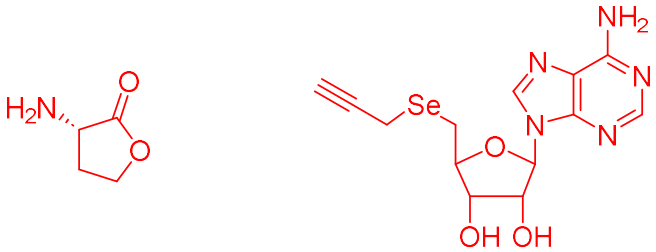
117-3-2 硫的电负性比硒大，锍鎓离子 α 位氢酸性更强，容易互变为如下联烯中间体（1 分），这个中间体进一步被水进攻即得到水合产物。



（2 分）

然而把硫更换为硒之后，α 位氢酸性更弱，无法形成以上联烯中间体，因此 **2** 更为稳定，不会发生水合。

117-3-3 4 分，各 2 分。

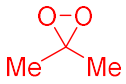


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

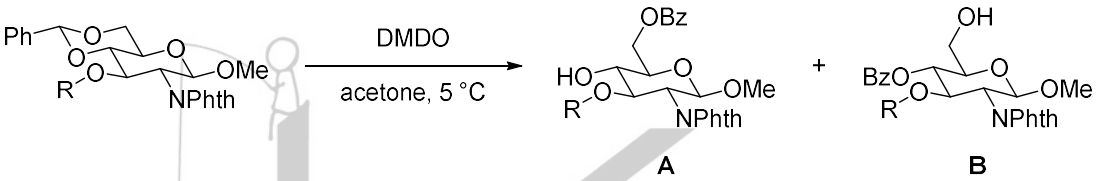
第 118 题 DMDO 的反应与应用（23 分，占 15.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第7题

118-1 1 分



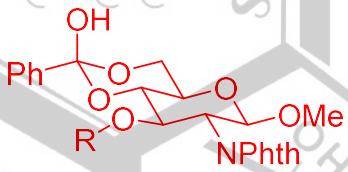
118-2 DMDO 可以完成对 C-H 键的氧化。使用 DMDO 处理以下缩醛时，R 基的改变引起了反应结果的不同。



	Yield(%)	A:B
R = TBS	94	1:99
R = TBDPS	97	>1:99
R = $ClCH_2CO$	96	94:6
R = Cl_2CHCO	97	98:2

118-2-1 研究人员认为，反应过程中首先生成了三环中间体 **C**（不计入 NPhth 包含的环），**C** 的化学式只比底物多一个氧原子。画出 **C** 的结构。

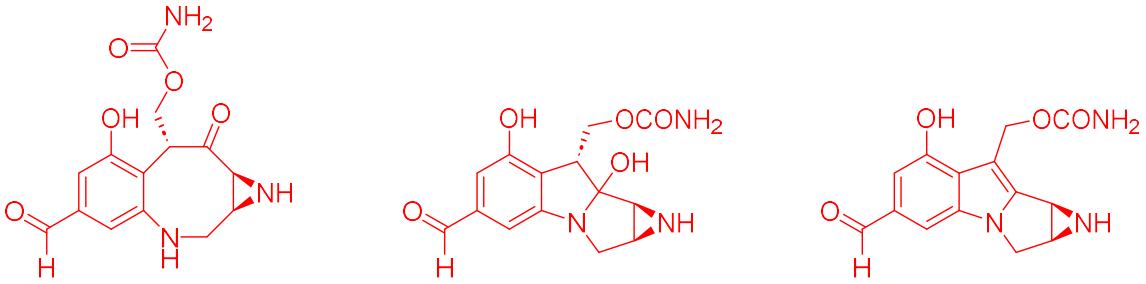
118-2-1 2 分



118-2-2 进一步研究发现，**C** 转化为 **A** 或 **B** 的选择性是由空间电子效应控制的。比较 R 基在电子效应上的不同，解释生成 **A** 或 **B** 的选择性。

118-2-2 R 为硅基时，如果 **C** 在 C4 位坍缩出羟基得到 **A** 型产物，对应的过渡态中 C4 位上氧原子带负电荷，与 OTBS 间存在电荷排斥，能量较高，因此更倾向于在 C5 位坍缩出羟基得到 **B** 型产物（2 分）；R 为酰基时，酰基的 π^*可以与 C4 位上带负电荷的氧原子作用，稳定过渡态，因此更加青睐 **A** 型产物对应的过渡态，倾向于得到 **A** 型产物（2 分）。

118-3-1 6 分，各 2 分。

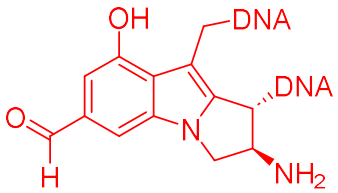


118-3-2 **F** 与 DNA 的交联是利用 DNA 的亲核性实现的。画出 **F** 与 DNA 的交联产物，无需表

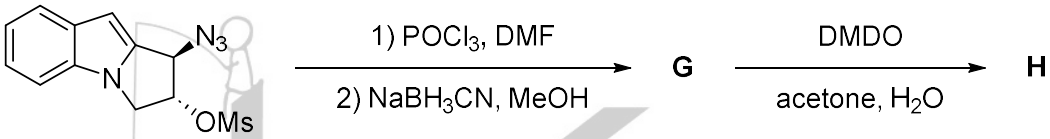
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

示出 DNA 的具体亲核位点，缩写为“DNA”即可。

118-3-2 2 分

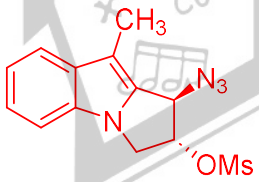


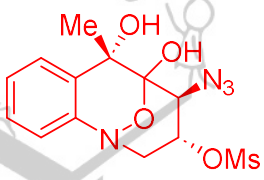
118-3-3 *Jimenez* 的合成路线如下：



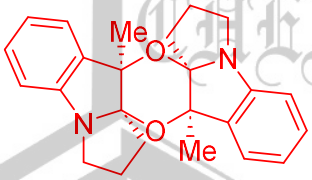
H 的化学式为 $C_{13}H_{16}N_4O_6S$，画出 **G** 与 **H** 的结构。

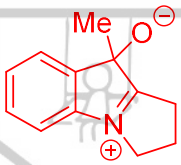
118-3-3 4 分，各 2 分。





118-3-4 本问共 4 分。





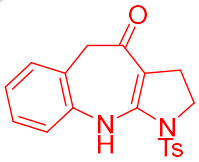
（2 分）

解释：因为生成 **H** 与 **I** 的过程均经历了上述中间体（1 分），有水存在时，水会作为亲核试剂捕获该中间体并进一步反应得到 **H**（1 分），没有水存在则会由两分子中间体二聚得到 **I**。

第 119 题 复杂桥环的构筑（25 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题13 • 原第8题

119-1 5 分，结构 3 分，小分子与反应名称各 1 分。

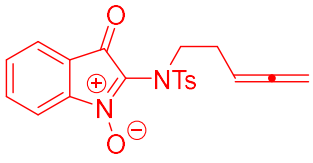


小分子：CO（1 分） 周环反应：逆[4 + 1]反应（1 分）

119-2 经研究发现 **1** 是通过如下机理生成的：底物首先在加热条件下转化为中间体 **B**，**B** 含有六并五环系与电荷分离的结构，随后 **B** 发生两步周环反应即得到 **1**。画出 **B** 的结构，依次写出两步周环反应的名称。

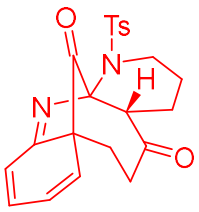
119-2 7 分，结构 3 分，周环反应名称各 2 分（顺序错误不得分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



[3 + 2]环加成（2 分）、[3, 3]-σ 迁移（2 分）

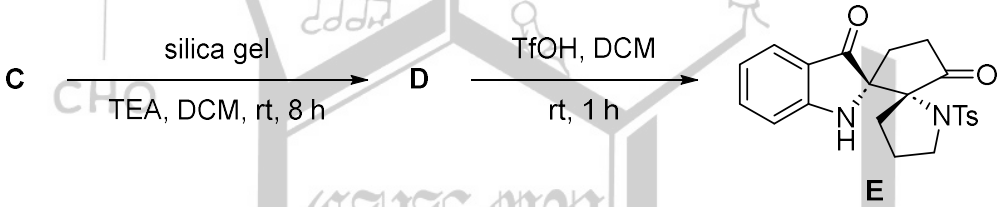
119-3-1 3 分



119-3-2 比较 **1** 与 **C** 在环大小上的差别，解释为什么 **1** 会脱去小分子转化为 **A** 而 **C** 能够稳定存在。

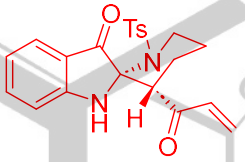
119-3-2 **1** 的环更小，桥环张力更大（1 分），脱羰能够缓解环张力（1 分），因此容易转化为 **A**；而 **C** 环较大，桥环张力小，此时脱羰在能量上不利（1 分），因此 **C** 能够稳定存在。

119-4 **C** 可以发生如下转化：



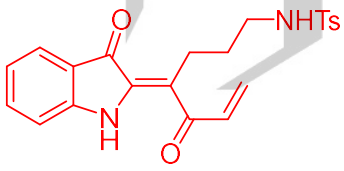
119-4-1 **D** 含有六螺五环系，画出 **D** 的结构。

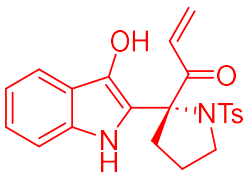
119-4-1 3 分

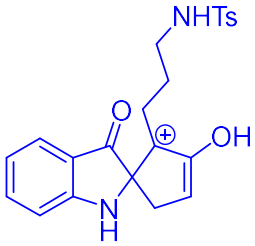


119-4-2 画出 **D** 在酸作用下转化为 **E** 的所有关键中间体。

119-4-2 4 分，各 2 分。第二个中间体画为以下蓝色中间体也得分。





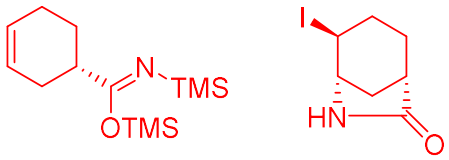


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

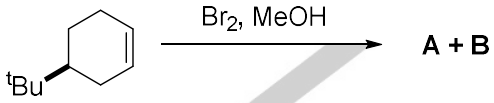
第 120 题 鎓离子（18 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第7题

120-1-1 中间产物 2 分，**X** 1 分。

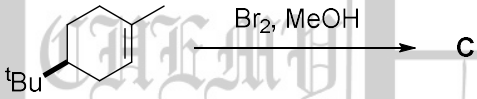


120-1-2-1 下面的化合物与 Br_2 在 MeOH 中反应可以得到分子式相同的 **A** 和 **B**。写出 **A** 和 **B** 的结构，要求相对立体化学。

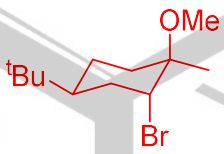


120-1-2-1 各 1 分，共 2 分。

120-1-2-2 而在底物中增加一个甲基，产物只有一对对映体。画出产物的结构，并通过动力学解释为什么产物中只有一对对映体。提示：溴鎓的开环有一定的正离子成分。

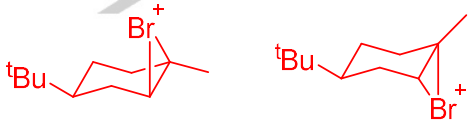


120-1-2-2



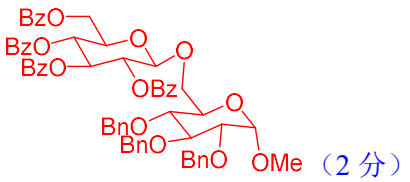
（2 分）

溴鎓形成之后，MeOH 进攻溴鎓时受到构象改变最小原理的控制，因此左侧的溴鎓倾向于从二级碳进攻，而右侧的溴鎓倾向于从三级碳进攻。（1 分）而由于三级碳的存在，溴鎓发生极化，三级碳上的正电荷成分更大，静电吸引更强（1 分），因此右侧溴鎓被进攻的速率更快（1 分），左侧的溴鎓在受到进攻前会可逆地回到烯烃底物。（1 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

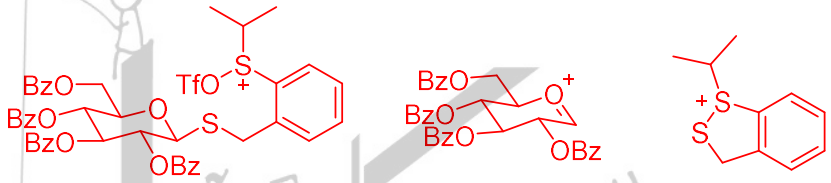
120-2-1



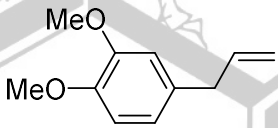
（2 分）

120-2-2 若只用 **1** 与 Tf_2O 反应，可以在高分辨质谱中观察到一个分子量为 197.04 的离子 **M**。据此，画出上述反应经历的三个重要的阳离子中间体。

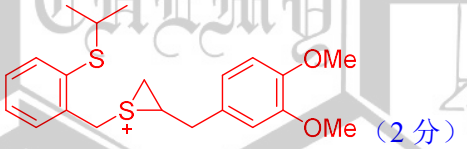
120-2-2 各 1 分，共 3 分。



120-2-3 在120-2-1的反应体系中加入如下所示的烯烃，在高分辨质谱中观察到了分子量为375.15的离子峰，已知离子中含有三元环结构，画出该离子的结构。



120-2-3



（2 分）

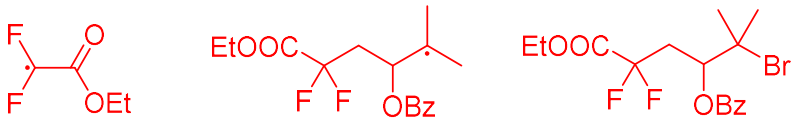
第 121 题 1，2 自由基迁移（23 分，占 16.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第8题

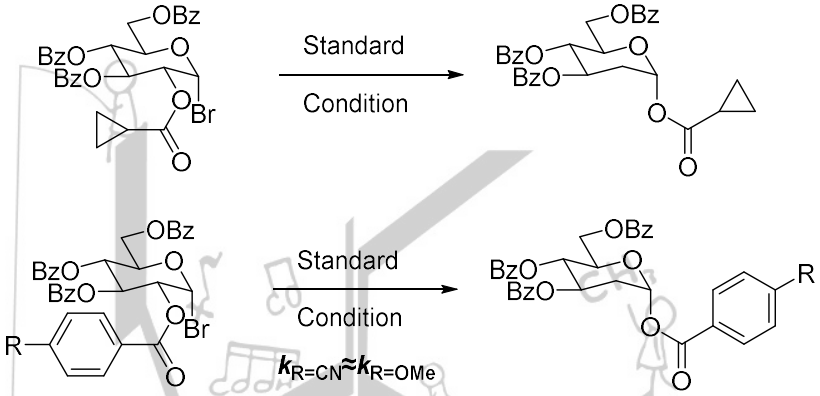
是禁阻的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

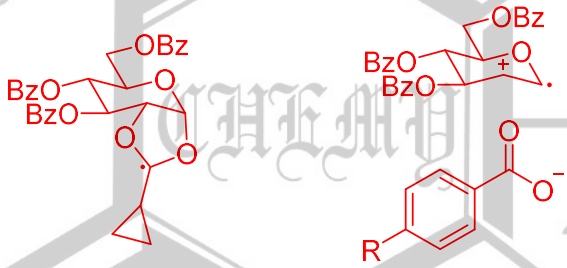
121-1 各 1 分，共 3 分。



121-2 在另一个工作中，*Mingyu Ngai* 等人利用 1,2 RaM 策略实现了葡萄糖 C-2 位的官能团化，并就 1,2 RaM 过程的机理，进行了一系列机理实验。反应中氧原子 α 位的 Br 会首先被还原形成碳自由基。请说明这两个机理实验分别否定了哪种可能的反应路径。



121-2

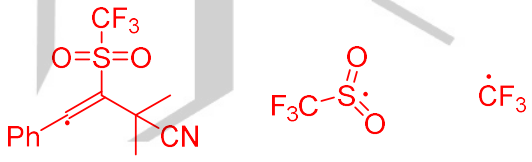


（各 2 分）

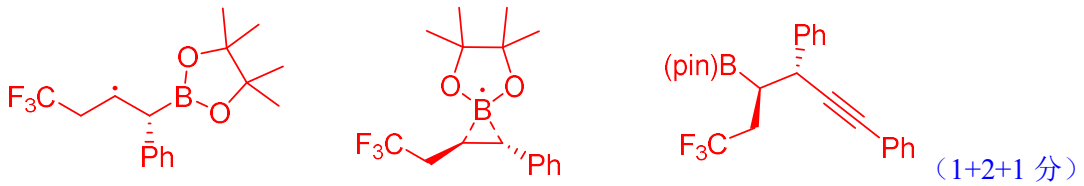
实验 1： 环丙烷自由基钟没有开环，说明中间体自由基不存在或寿命极短。（1 分）

实验 2： 反应速率与苯环的负电子程度无关，说明不存在离子中间体。（1 分）

121-3-1 链引发（各 1 分，共 3 分）：



反应中间体：



（1+2+1 分）

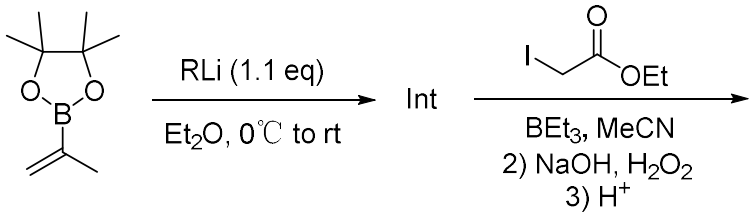
121-3-2 根据你给出的反应的关键过渡态，解释底物的手性是如何传递到产物中新形成的连接硼原子的手性中心中去的。

121-3-2 在 1, 2 RaM 中，硼杂三元环的两个取代基处于反式时，迁移的过渡态较为稳定。（2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

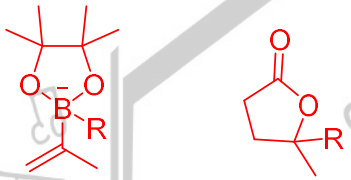
分）

121-4 2017 年，Studer 等人开发了四配位硼阴离子向邻位活性中心的 1,2 迁移反应，相关成果发表在 *Science* 上。



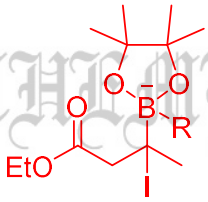
121-4-1 画出中间产物以及最终产物的结构。

121-4-1 各 1 分，共 2 分。



121-4-2 已知当 R = Bu 时，反应仍可以正常进行。据此请推测第二步反应中迁移一步涉及的关键中间体。

121-4-2

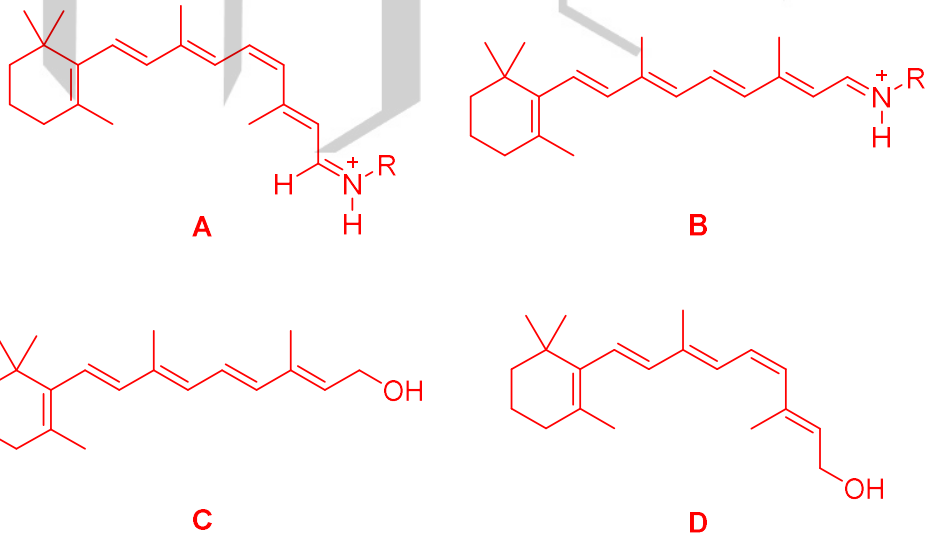


（3 分）

第 122 题 维生素 A 的故事（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第7题

122-1 各 1 分，共 4 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

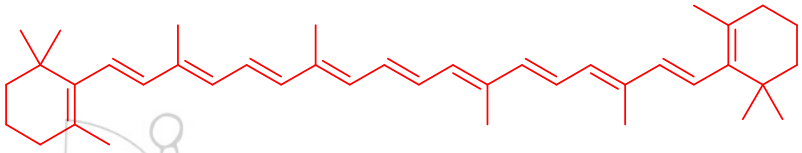
122-2 人类需要补充维生素 A 还可以摄入 β-胡萝卜素，而 β-胡萝卜素可以在小肠粘膜上被氧化产生两分子的维生素 A。

122-2-1 请判断 β-胡萝卜素是否属于萜类化合物。若属于，写出其含有的异戊二烯单元数量。

122-2-1 属于，8 个。（1 分）

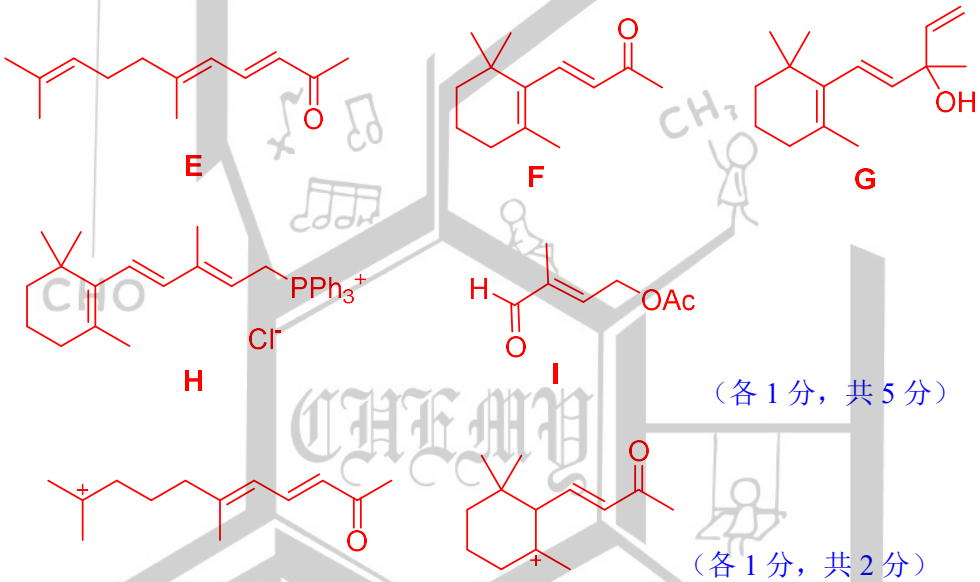
122-2-2 已知 β-胡萝卜素只含 C，H 元素，尝试给出其可能的结构。

122-2-2



（2 分）

122-3

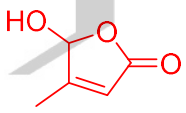


（各 1 分，共 5 分）

（各 1 分，共 2 分）

122-4 异维 A 酸是**视黄酸**的 13-(*Z*)异构体，具有缩小皮脂腺组织、抑制皮脂腺活性的功能，常用于治疗痤疮。此外，异维 A 酸有时还被用于癌症治疗中。工业上合成异维 A 酸的路线与维生素 A 醋酸酯的路线高度重合，只需将上述路线中的 **I** 更换为 **J**。据此，请给出 **J** 的结构。

122-4



J

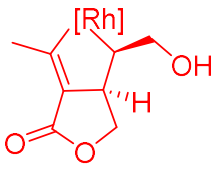
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 123 题 金属催化的环化反应（21 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第8题

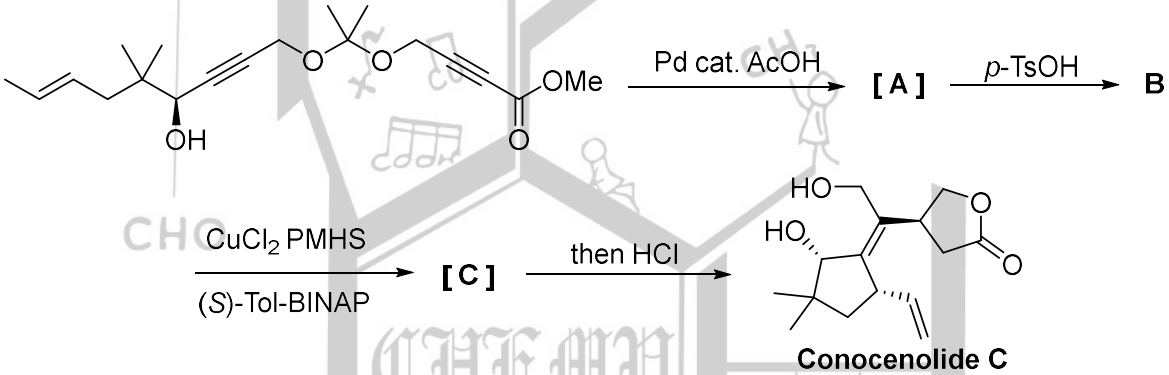
123-1 与 Rh(COD)Cl 中的 Cl 结合，提高 Rh 与炔烃、烯烃的配位活性。（2 分）

关键中间体： 

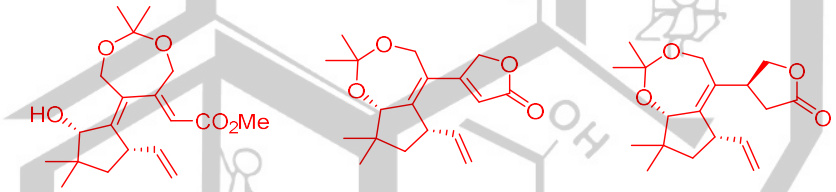
（2 分）

123-2 除了增加手性配体，底物中的手性中心也可以控制环化反应新生成的手性中心。2020 年，*B.M.Trost* 等人发展了 Pd 催化的串联烯炔环化反应，并将其运用在 *Conocenolide* 家族化合物的发散性合成上。

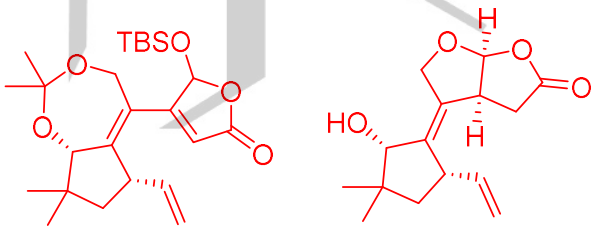
123-2-1 已知化合物 **C** 中有 3 个环，给出 **A**～**C** 的结构。



123-2-1 各 2 分，共 6 分。

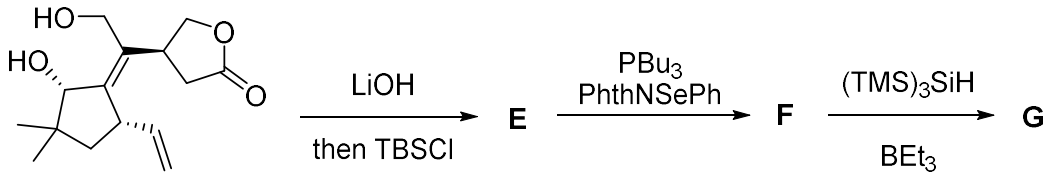


123-2-2 各 2 分，共 4 分。



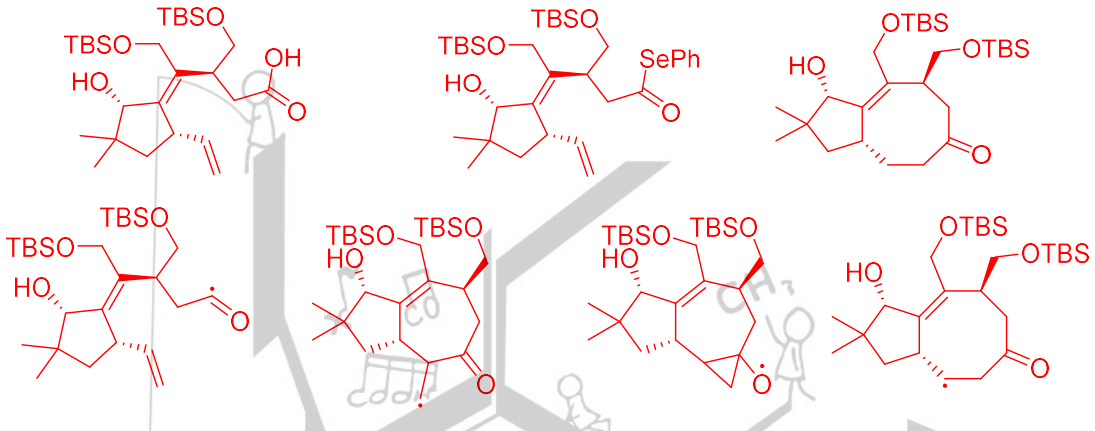
123-3 对 *Conocenolide C* 进行进一步的修饰，可以得到含 8 元环的 **G**(核磁共振氢谱表明，**G** 中有 4 个甲基氢的化学位移小于 0.1)。已知 **F** 中含 Se，在生成 **G** 的过程中经历了 7 元环中间体。给出 **E**～**G** 的结构，并写出 **F** 生成 **G** 的过程中经历的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



Conocenolide C

123-3 各 1 分，共 7 分。



第 124 题 环丙烷：结构与合成（22 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题15 • 原第9题

124-1-1 $\alpha+(1-\alpha)\cos113.9°=0$，解得 $\alpha=0.288$（1 分），故环丙烷 C-H 键中，s 成分占 28.8%，p 成分占 71.2%，因此为 $sp^{2.5}$ 杂化。（1 分）

一个 C 原子共形成 2 根 C-C 键和 2 根 C-H 键，因此参与 C-C 键的 s 成分为：

$s=(1-2\times0.288)/(1-2\times0.288+3-2\times0.712)=0.212$（1 分）

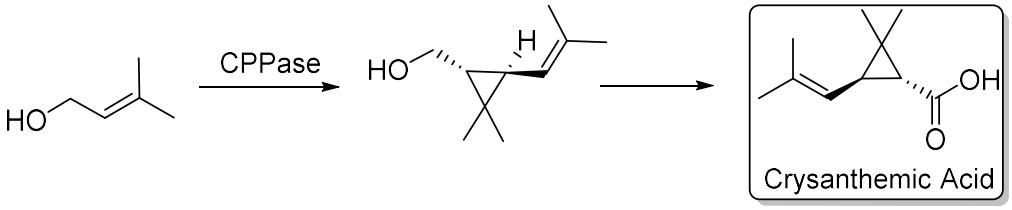
故 C-C 键中，s 成分占 21.2%，p 成分占 78.8%，因此为 $sp^{3.7}$ 杂化。（1 分）

124-1-2 预测两根 C-C 键杂化轨道的最大值之间的夹角。

124-1-2 $0.212+0.788\cos\theta=0$，代入得 $\theta=105.6°$。（1 分）

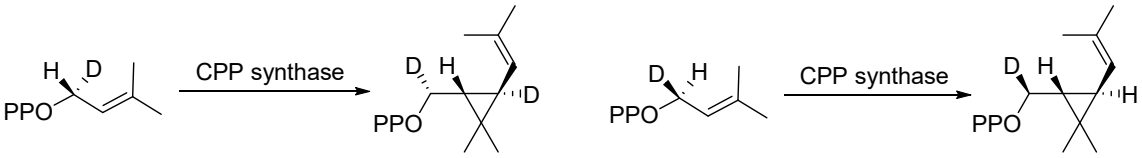
124-1-3 环丙烷中的 C-C 键是弯曲键。（1 分）

124-2 在天然产物中，环丙烷的结构并不少见。1924 年，*Staudinger* 等人首先发现了菊酸中的环丙烷结构，此后越来越多包含环丙烷结构的天然产物得到了报道以及合成。今天，菊酸类化合物作为杀虫剂得到了广泛的使用。在生物体内，菊酸类化合物的三元环骨架是由 CPPase 催化两分子异戊烯醇焦磷酸酯反应得到的，相关中间体可以被进一步修饰得到多重多样的天然产物。而该反应的历程吸引了人们的兴趣，为此 *Poulter* 等人展开了一系列实验进行探索。



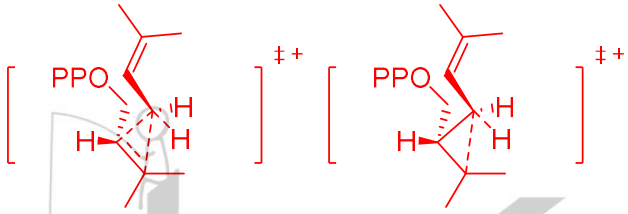
Poulter 等人发现，对映异构体 **A** 和 **B** 分别被 CPPase 催化得到不同的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



根据 Poulter 的实验，给出生成三元环经历的可能的关键过渡态。

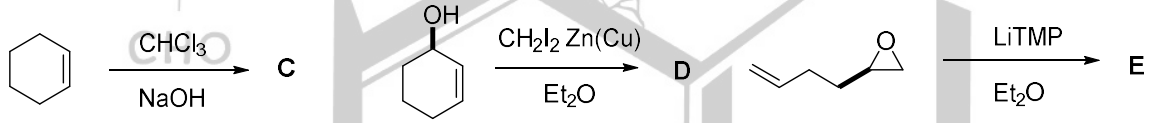
124-2



（4 分，两者均可）

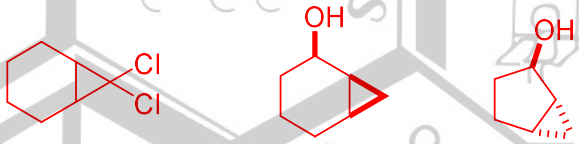
上面的过程被称为 Cationic Cyclopropanation，目前已实现特定底物上非酶催化的类似反应。例如：Grant, Maulide et.al. *J. Am. Chem. Soc.* **2023**, 145, 5855 – 5863

124-3 化学合成上，原位生成的卡宾与烯烃发生环丙烷化反应是一个常用且可靠的策略。比如，氯仿在 NaOH 中可以与环己烯形成 **C**，烯丙醇可以发生 Simmons-Smith 环丙烷化得到 **D**。环氧化合物在碱性条件下得到 **E**。

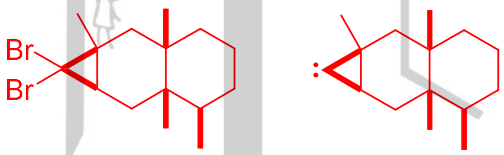


124-3-1 给出 **C**、**D**、**E** 的结构，要求相对立体化学。

124-3-1 各 1 分，共 3 分。



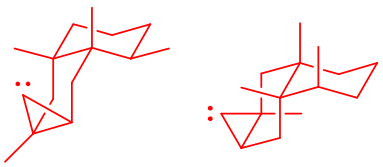
124-3-2



关键中间体：

（各 1 分，共 2 分）

C-H 插入区域选择性的解释：

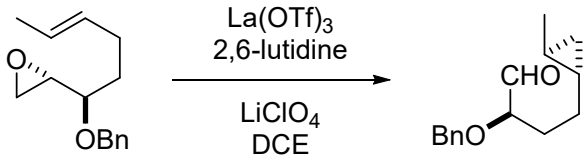


（各 1 分）

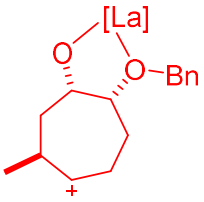
第一个构象可以通过 C-H 键插入得到产物，而第二个构象由于存在两个甲基的 **1, 3 直立键排斥**而不利。因此中间体倾向于第一个构象，与**平伏键**的甲基发生氢插入得到产物。（2 分）

124-4 2009 年，*Lambert* 等人开发了一种环丙烷合成的新方法。给出反应涉及的 1 个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



124-4

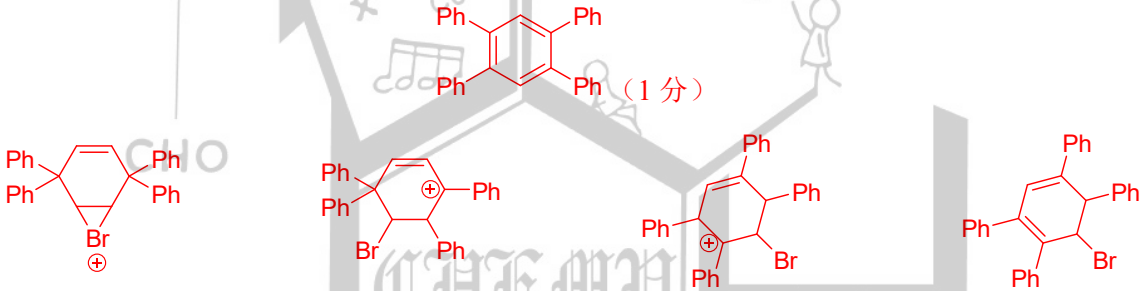


（3 分）

第 125 题 环己二烯体系的重排（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第8题

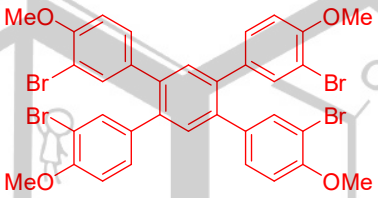
125-1-1



（1 分）

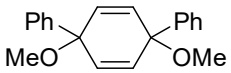
（各 1 分）

125-1-2

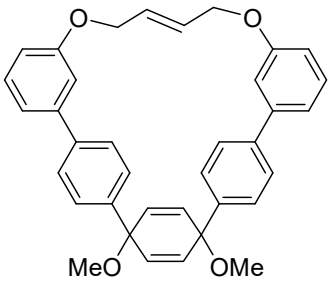


（2 分）

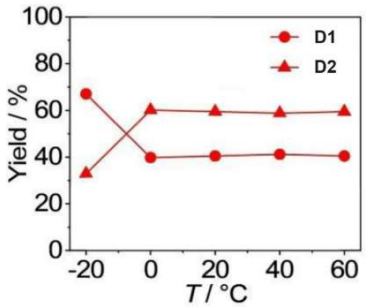
125-2 用酸处理以下化合物 **X** 和 **Y**，均能脱除甲醇分子并得到三取代产物。**X** 用酸处理，仅得到了产物 **C**；**Y** 用酸处理，所得产物为 **D1** 和 **D2**，其比例受反应温度影响：反应所得 **D1** 和 **D2** 的比例随温度的关系如下图所示。



X

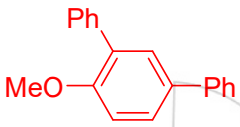


Y

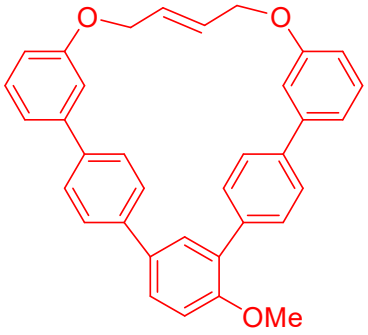


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

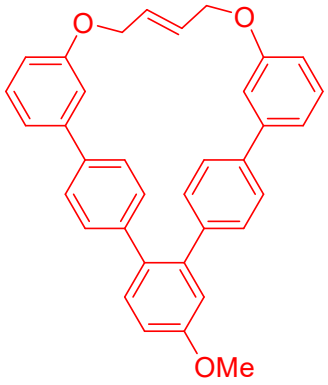
125-2



C



D1



D2

（各 2 分）

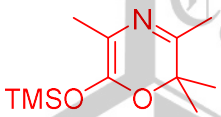
若将 **D1**、**D2** 画反，则每个只得 1 分。

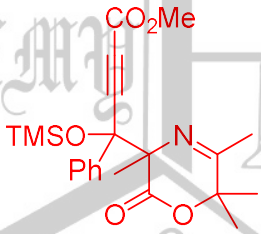
因为化合物 **Y** 具有弓形刚性大环结构，具有环张力；仅通过一次[1,2]芳基迁移得到 **D1** 并不能完全释放环张力，因此可以通过进一步反应释放环张力得到 **D2**。（2 分）

第 126 题 连锁反应（20 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第9题

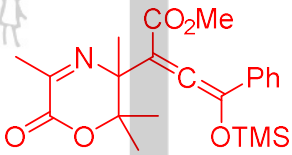
126-1-1



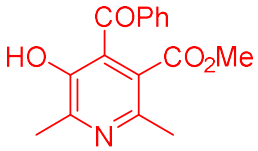


（各 2 分）

126-1-2

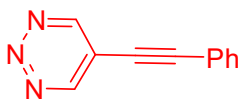


（3 分）



126-1-3 （3 分）

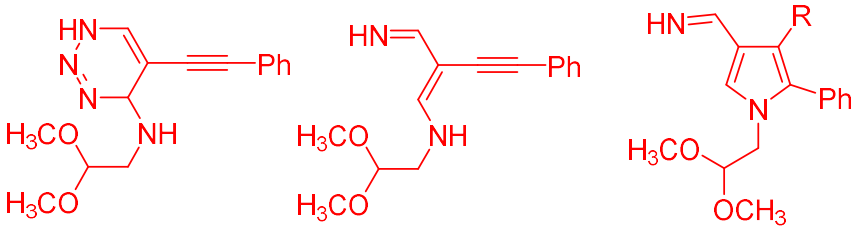
126-2-1



（2 分）

126-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

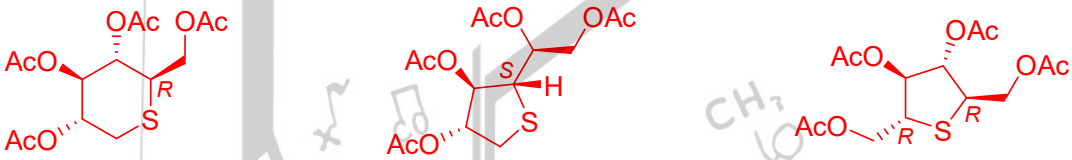


R = [Ag] / H （各 2 分）

126-2-3 与三嗪中 N 配位提升其亲电能力（1 分）；活化三键促进吡咯环形成（1 分）。

第 127 题 环硫醚的缩环（10 分，占 5.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第10题



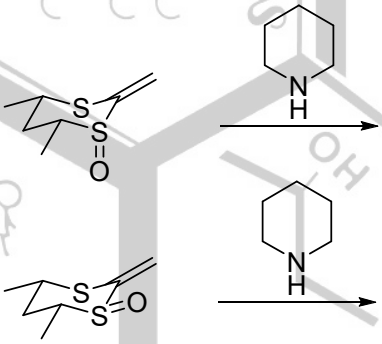
每个结构 2 分，每个手性中心 1 分，共 10 分。

第 128 题 影响分子结构与性质的因素（27 分）

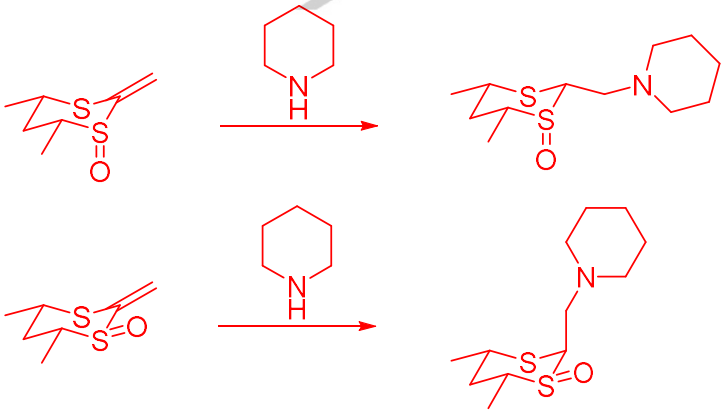
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第7题

128-1-1 H_1 强（2 分）存在 σ-σ^*超共轭。（1 分）

128-1-2 根据你的分析，预测以下反应的产物。



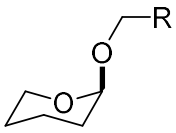
128-1-2



（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

128-2 比较以下分子中加粗的 C-O 键的键长并解释。

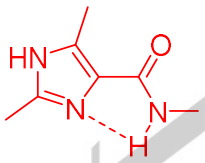


R = TMS；H；CF_3

128-2 TMS < H < CF_3（2 分）

吸电子效应增强，C-O 反键更能接受电子，（1 分）被超共轭削弱更多。（1 分）

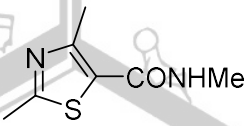
128-3-1

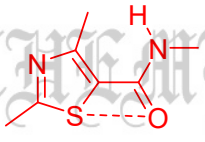


（2 分）

128-3-2 若将分子中的 NH 用 S 取代，研究表明，羰基仍然与噻唑环共平面，画出其稳定构象，指出维持平面性的动力。

128-3-2





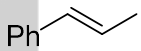
（2 分）

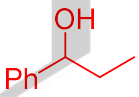
羰基与正电硫的静电作用。（1 分）

128-4 永远不能忽略了最基础的效应。

128-4-1 直接画出以下分子经 B_2H_6;H_2O_2,OH^-处理后的产物。

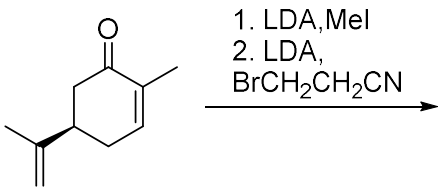
128-4-1





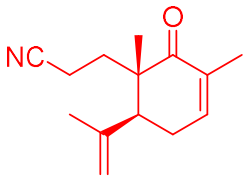
（2 分）

128-4-2 画出以下反应的产物。



128-4-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分）

128-4-3

异丁烯 > 丙烯 > (E)-2-丁烯 > 乙烯（3 分）

128-4-4 比较以下分子与 mCPBA 反应的速率，按从大到小排列。

丙烯、(Z)-2-丁烯、(E)-2-丁烯、异丁烯

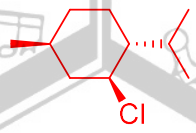
128-4-4

异丁烯 > (Z)-2-丁烯 > (E)-2-丁烯 > 丙烯（3 分）

第 129 题 β-消除反应（28 分）

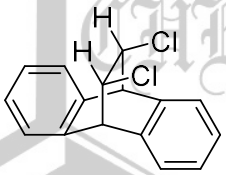
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第8题

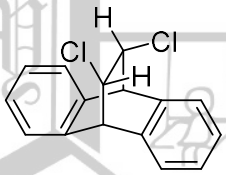
129-1



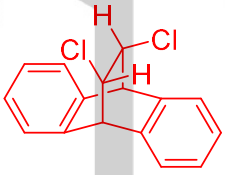
（2 分）

129-2 选出一组化合物中消除反应较快的一个。





129-2



（2 分）

129-3 对于卤代烃的单分子与双分子的消除反应。以下哪些实验事实支持单分子反应。

A. 加入少量溶剂的共轭碱不影响反应速率。

B. 若更换离去基团，速率变化但取代/消除比不变。

C. 存在明显的 β 位 H/D 的动力学同位素效应。

D. 观察到了重排产物的生成。

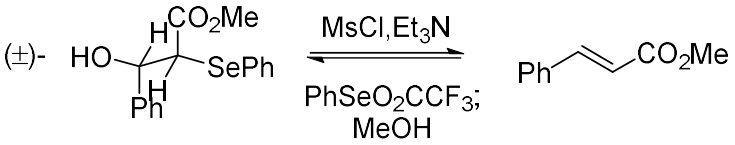
129-3 ABD（3 分）每个选项 1 分，错选得 0 分

129-4-1 加成：π 键变为 σ 键。（1 分）

消除：形成了稳定的 I_3^-。（1 分）

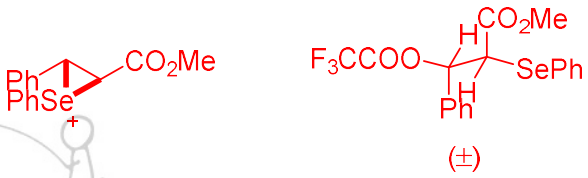
129-4-2 科学家发现了以下有趣的可逆反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



129-4-2-1 画出加成反应的关键中间体。

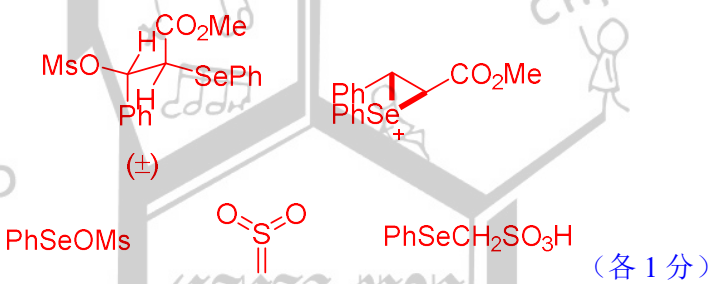
129-4-2-1



（各 2 分）

129-4-2-2 类似129-4-1中反应，消除的副产物(by product)在反应体系中异构化生成稳定结构，从而推动消除反应正向进行，画出该副产物的结构与消除反应的关键中间体。

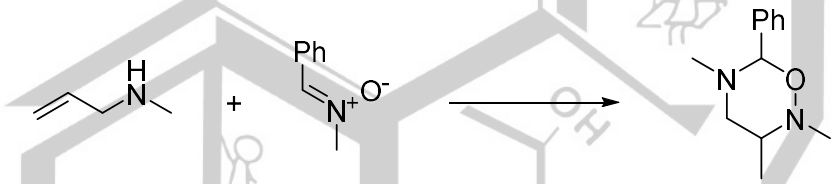
129-4-2-1

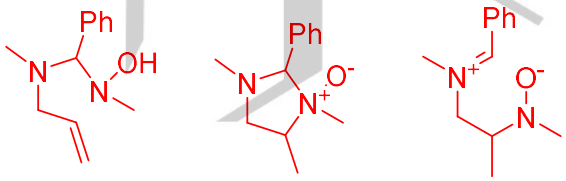


（各 1 分）

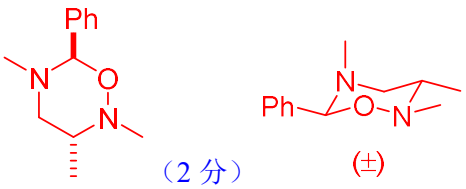
129-4-3 其他的消除反应也存在可逆反应，画出以下反应的关键中间体，确定产物的立体化学，画出其稳定构象。

129-4-3





（各 2 分）



（2 分）

(±)

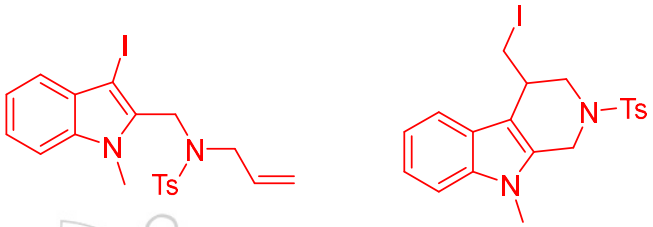
（2 分）不写±不扣分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 130 题 连续反应（20 分）

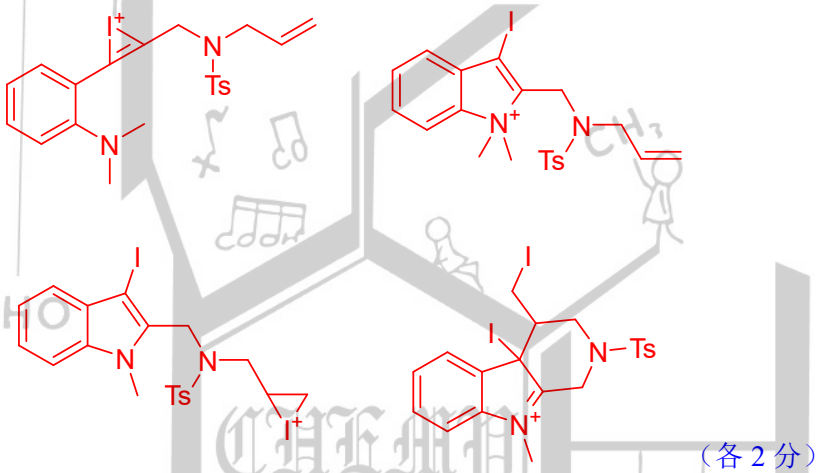
来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第9题

130-1



（**B** 2 分，**C** 3 分）

130-2



（各 2 分）

130-3 指出 I_2 的作用。

130-3 作亲电试剂（1 分）

提供亲核试剂碘负离子（1 分）答捕获 Me^+也得分

做催化剂（1 分）

130-4 分别指出 DCM 与 toluene 为什么不利于反应进行。

130-4 DCM：沸点太低，反应温度不够。（1 分）

toluene：极性太小，不利于稳定带电中间体。（1 分）

130-5 反应完后需要对体系进行后处理。选择最合适的后处理条件。

A: H_2SO_4(aq) B: NaOH(aq) C: $FeSO_4$(aq) D: $Na_2S_2O_3$(aq) E. $K_2S_2O_8$(aq) F: NaOCl(aq)

130-5 D（2 分）

第 131 题 （21 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第8题

131-1-1 **D**（3 分）

131-1-2 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应，当环己酮的投料量为 22 mmol，化合物 **M** 的投料量为 20 mmol，反应体系应加入 NaHMDS 的 THF 溶液量为：

A. 24 mL **B.** 48 mL **C**. 72 mL

131-1-2 **B**（2 分）

131-1-3 对于从 **M** 到 **N** 的转化反应，后处理的操作步骤为：

1. 反应结束后，向 THF 中加入一定量的去离子水，充分振荡，用分液漏斗分出水相，重复

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该步骤 3 次，合并得到的水相。

2. ***需要考生作答。***

3. 用无水 Na_2SO_4 干燥所得有机相，旋干后通过柱层析分离得到目标中间产物 **N**。

131-1-3-1 经过后处理的第一步操作后，目标产物应出现在：

A. 水相　　**B.** 有机相（THF）

131-1-3-1 **A**（2 分）

131-1-3-2 补全后处理第二步的正确操作。

131-1-3-2 向水相中滴加 2M HCl 的水溶液（写出酸化即可），（1 分）直至体系的 pH 约为 1（期间用 pH 试纸进行监测）。用乙酸乙酯萃取水相（需要表示出正确的萃取溶剂，DCM 和 Et_2O 也得分），（1 分）重复 3 次。

131-1-4 写出从 **N** 到 **P** 的转化所需的两步反应的反应条件。

131-1-4（共 3 分）

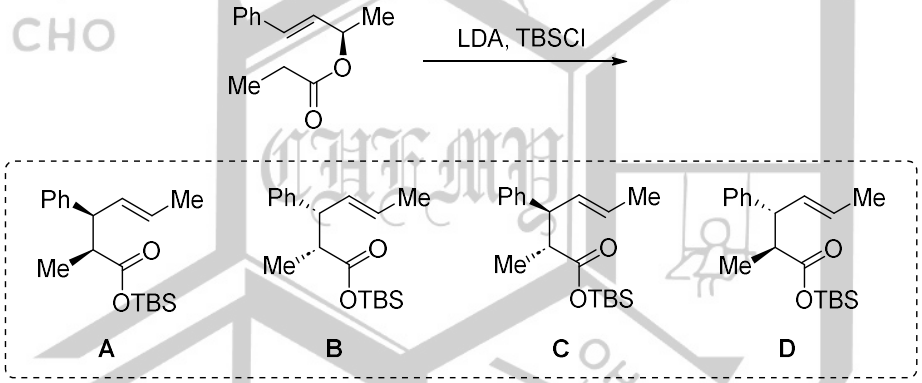
Step 1: $CH_3NHOMe{\cdot}HCl$、EDC·HCl、DMAP、Et_3N、DCM（2 分）

Step 2: CH_3MgBr、THF（1 分）

只需要写出主要的反应试剂即可得分，不要求给出溶剂。

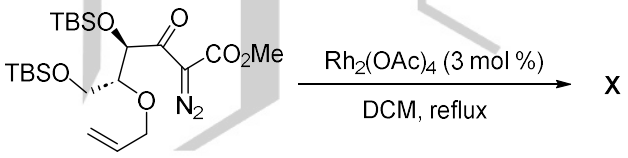
131-2-1 **A**（3 分）

131-2-2 选出如下反应的主要产物。

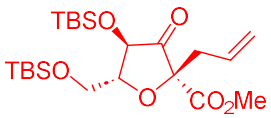


131-2-2 **A**（3 分）

131-2-3 画出如下反应主要产物 **X** 的结构简式（不要求立体化学）。



131-2-3



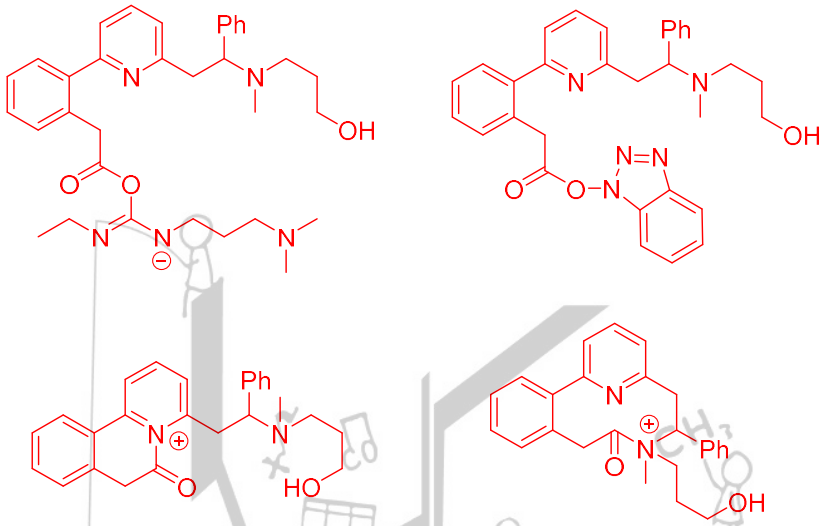
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 132 题 大环的合成（26 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第9题

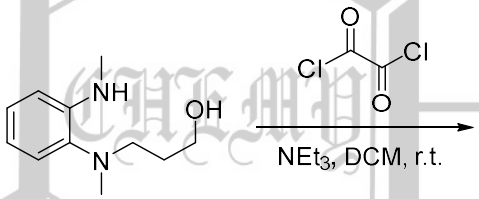
132-1



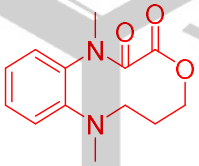
（各 2 分）

132-2 基于对132-1反应的理解，完成如下反应。

132-2-1 画出如下转化产物 **A** 的结构简式。

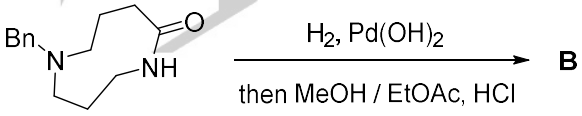


132-2-1

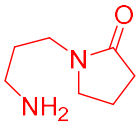


（3 分）

132-2-2 画出如下转化产物 **B** 的结构简式。



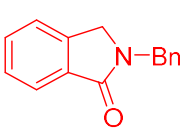
132-2-2

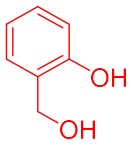


（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

132-3-1





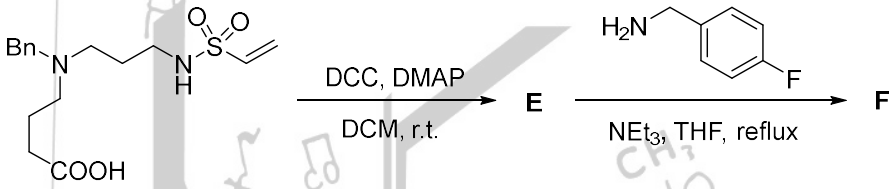
（各 2 分）

132-3-2 指出 T3P 试剂在反应中的作用。

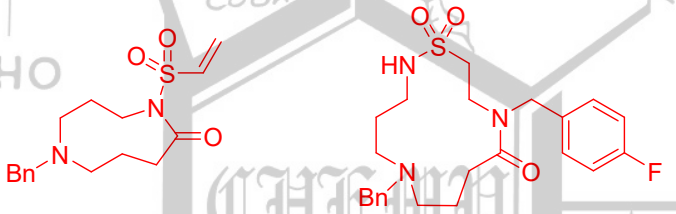
132-3-2 作用是活化第一步水解后形成的羧酸根，将其转化为活性更高的羧基磷酸酐。（2 分）

甲酯的活性不足以令苄基保护的胺直接发生分子内亲核加成-消除过程，需要先将酯基水解成羧酸盐，羧酸盐再与 T3P 形成羧基磷酸酐。

132-4 完成如下反应路线，画出中间产物 **E** 和最终产物 **F** 的结构简式。



132-4

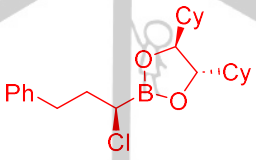


（各 3 分）

第 133 题 Matteson 反应（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题18 • 原第10题

133-1

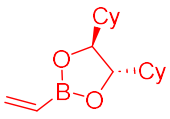


（3 分，立体化学不正确不得分）

133-2 指出 **A** 到 **B** 过程反应条件中 $ZnCl_2$ 的作用。

133-2 作为 Lewis 酸，促进氯离子的离去（1 分），使得[1,2]亲核重排反应顺利发生。

133-3-1

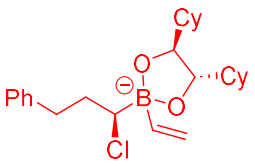
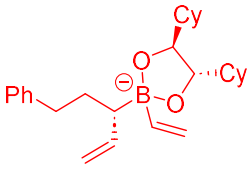


（2 分）

133-3-2 画出从 **B** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

133-3-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（各 2 分，不要求立体化学）

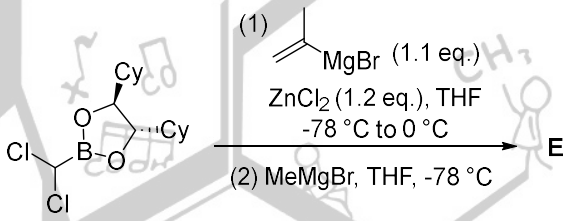
133-3-3 解释 **B** 到 **C** 过程使用金属试剂 **X** 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

133-3-3 相较于乙烯基溴化镁，金属试剂 **X** 多一个甲基，位阻更大，（1 分）在发生了一次 *Matteson* 反应后难以与硼中心进一步反应，（1 分）从而降低副产物 **D** 的生成比例。

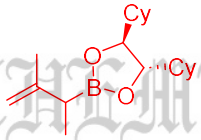
133-3-4 解释 **B** 到 **C** 过程加入 $ZnCl_2$ 为何可以降低副产物 **D** 的生成比例。

133-3-4 当量的 $ZnCl_2$ 能够将格氏试剂转化为锌试剂，锌试剂相比于格氏试剂反应活性更低，（2 分）难以与硼中心进一步反应，从而降低副产物 **D** 的生成比例。

133-4 基于你对 *Matteson* 反应的理解，完成如下反应，画出主要产物 **E** 的结构简式（不要求立体化学）。



133-4



（3 分）

第 134 题 有机化合物的基本性质与基本反应（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第8题

134-1

（4 分）

前三个全部画对，即可得满分；
画对 2 个得 2 分；画对 1 个得 1 分；
若在全部画对的基础上，只多写了 1 个错误答案，可得 2 分；
其他答案不得分。

134-2 **B**（2 分）	134-3**C**（2 分）	134-4**A**（2 分）	134-5**C**（2 分）

第 135 题 环丙烯与环丙烯酮（22 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第9题

135-1-1 环丙烷的 H 原子的酸性更强（1 分）。

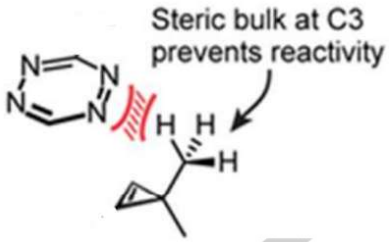
因为环丙烯的 H 原子电离后，体系中的环状 π 电子轨道具有 4 个电子，为反芳香性体系（1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

分），稳定性差。

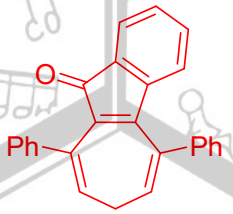
135-1-2 化合物 **A** 与 **X** 反应更快（2 分）。

氢原子的位阻小于甲基（1 分）；当环丙烯的 C-3 上两个氢原子均被甲基取代时，双键两侧空间位阻均很大，使双键难以接近 **X**；而 C-3 上仅有一个氢原子被甲基取代时，环丙烯的双键可从另一侧接近 **X**，使反应得以进行。（1 分）答出空间位阻，可得 1 分；具体分析 1 分。



电子从亲双烯体(的 HOMO 轨道)流向双烯体(的 LUMO 轨道)（1 分）或答从环丙烯流向 **X**

135-1-3



（2 分）

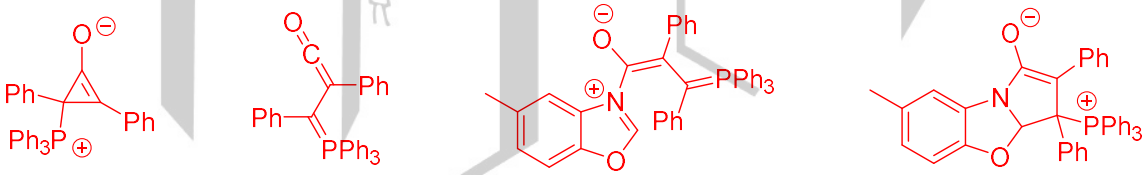
135-2 环丙烯酮及其反应

135-2-1 画出环丙烯酮的共振式并解释其稳定性。

135-2-1 三元环中形成 2 个 π 电子的共轭体系，有一定芳香性（1 分）从而被稳定。

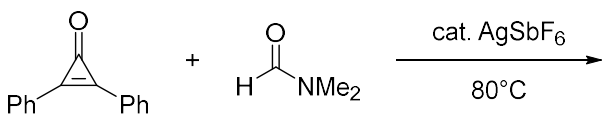
（1 分）

135-2-2

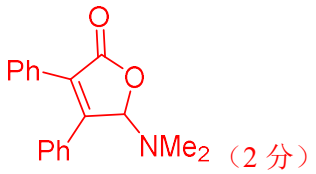


（4 分）

135-2-3 类似的反应历程也可以通过亲电性催化剂实现。写出下反应的反应产物。

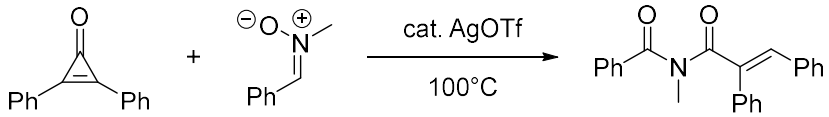


135-2-3



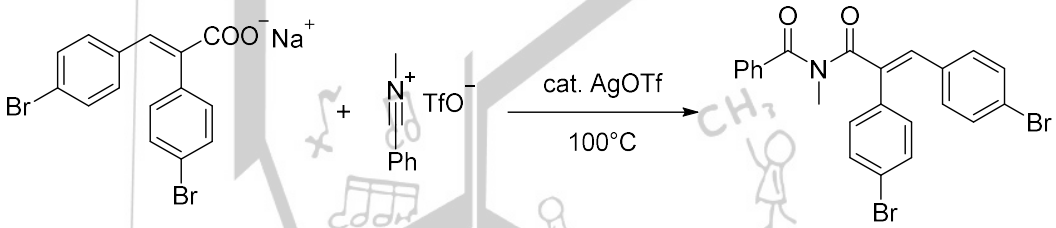
（2 分）

135-2-4 在二氧六环溶剂中进行另一相关的反应：

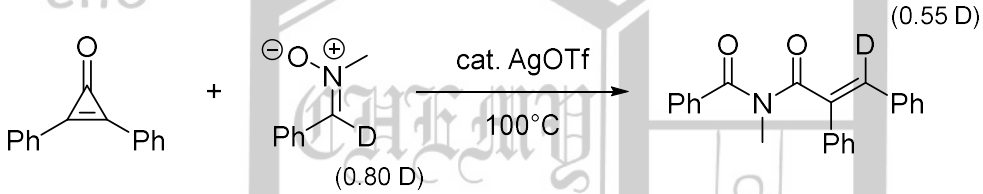


为研究其反应机理，研究人员进行了如下实验：

(1)使用以下两化合物作为底物在相同条件下反应，可得到类似结构的酰亚胺：

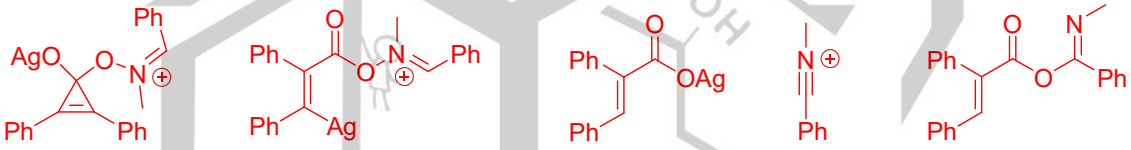


(2)同位素研究表明，反应物 D 处有 80%的 D 原子标记时，产物 D 处有 55%的 D 原子标记：



根据以上信息，画出反应经历的所有关键中间体。

135-2-4



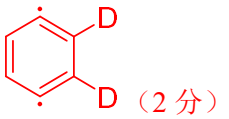
（5 分，各 1 分）

第 3 个中间体画成羧酸负离子形式，也可以

第 136 题 有趣的重排反应（15 分，占 8.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第10题

136-1



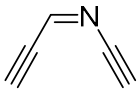
（2 分）

136-2 若向体系中加入 1,4-环己二烯，画出所有能得到的产物的结构简式。

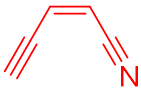
136-2

（各 1 分）

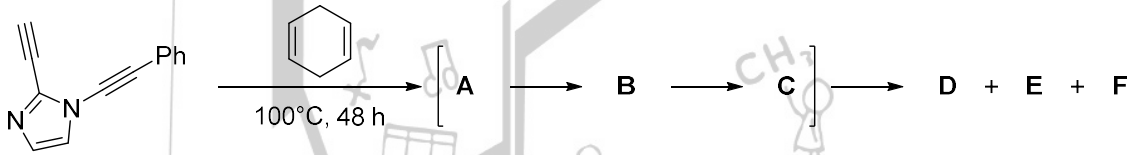
136-3 画出以下化合物加热重排所得产物的结构简式。



136-3


（2 分）

136-4 类似地，以下化合物在环己二烯中加热，产物为 **D**、**E**、**F**：



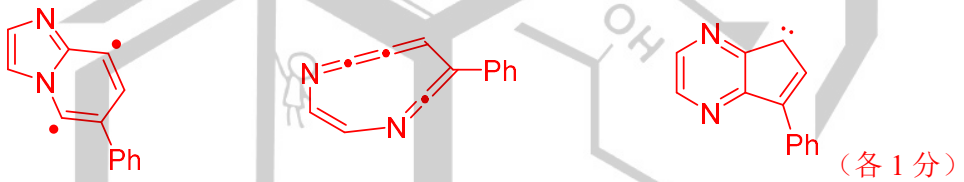
对于 **D**、**E**、**F** 的生成，人们提出了如下机理：底物加热时转化为中间体 **A**；**A** 开环得到双环中间体 **B**；**B** 重排为含有 3 个环的卡宾 **C**；产物 **D**、**E**、**F** 均是由卡宾 **C** 与 1,4-环己二烯反应得到的。

136-4-1 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

136-4-2 产物 **D** 的化学式为 $C_{13}H_{10}N_2$，其 ^{1}H NMR (δ, ppm) 3.63 (2H), 7.22 (1H), 7.26~7.41 (1H), 7.45–7.50 (2H), 8.01~8.04 (2H), 8.34 (1H), 8.48 (1H)。画出 **D** 的结构简式。

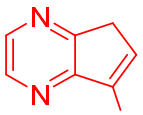
136-4-3 产物 **E**、**F** 均为内消旋体，化学式均为 $C_{19}H_{16}N_2$。画出 **E**、**F** 的结构简式。

136-4-1


（各 1 分）

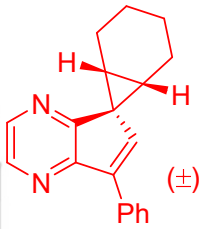
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

136-4-2

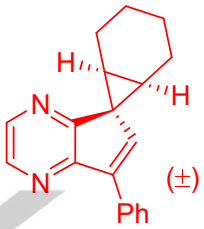


（2 分）

136-4-3



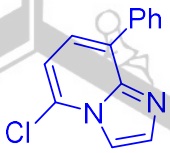
（2 分）



（2 分）

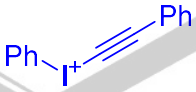
有兴趣的选手可以思考以下问题：

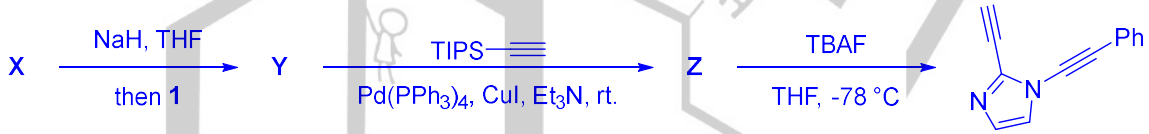
136-4-4 当反应在氯苯的 1,4-环己二烯溶液中进行时，还有以下产物：



思考产生这一产物的可能机理。

136-4-5 以下为前体的合成法。**1** 为对甲苯磺酸盐，其阳离子的结构如图，TIPS 为三异丙基硅基。画出 **X**～**Z** 的结构。





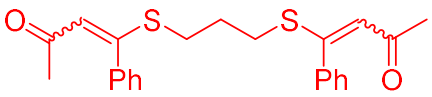
第 137 题 缩硫酮及其反应（17 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题19 • 原第11题

137-1 Michael 加成（1 分），1,4-共轭加成，亲核加成反应，都可以

137-2 研究发现，该反应有一化学式为 $C_{23}H_{24}O_2S_2$ 的副产物产物生成；画出其结构简式。

137-2

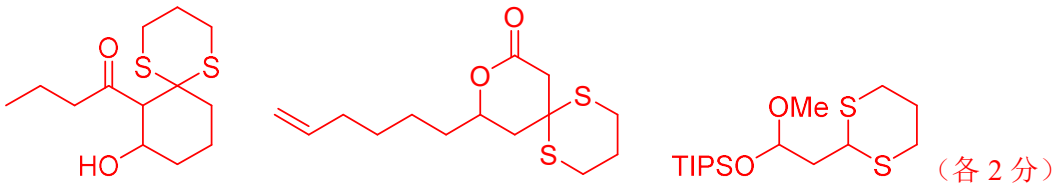


（2 分）

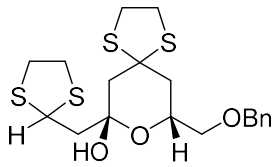
不要求立体化学。

137-3

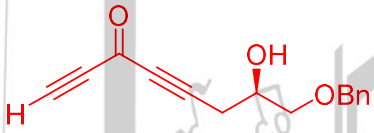
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。


（各 2 分）

137-4 根据以上信息，若制备以下化合物，画出所需的 2 种反应物的结构简式。

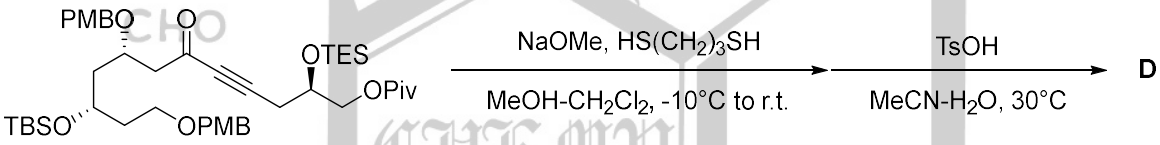


137-4

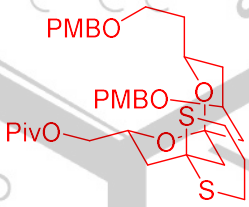

（2 分）

（1 分）

137-5 通过以下反应可以高产率地生成高立体选择性的产物 **D**。画出 **D** 的立体构象；标出 **D** 中新生成的手性碳原子的立体构型(*R*/*S*)。



137-5


（4 分）

键连顺序正确，但是立体结构完全错误的，只得 1 分。
在此基础上，缩螺酮的骨架的立体结构正确，得 3 分。
在此基础上，所有立体化学正确，得满分。
立体构型为 *R*（1 分）

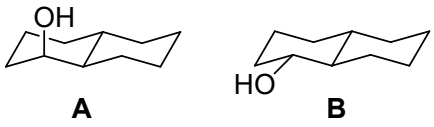
第 138 题 有机中的张力释放（20 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第7题

138-1 一方面，S_N1 反应经过碳正离子中间体，由于甲基的超共轭给电子效应，碳正离子稳定性为 $Me_3C^+ > Me_2CH^+ > MeCH_2^+$（1 分）；另一方面，碳正离子中间体键角为 120°，相比底物 109°的键角更大，因此过渡态中各基团间的距离比底物中远，当底物基团更大时，过渡态和底物间的能量差更小（1 分）。结合以上两点，发生 S_N1 反应活化能大小为 $Me_3C^+ < Me_2CH^+ < MeCH_2^+$，故反应速率为 $Me_3CCl > Me_2CHCl > MeCH_2Cl$。

138-2 比较并解释 **A** 和 **B** 与 PCC 的反应速率大小。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



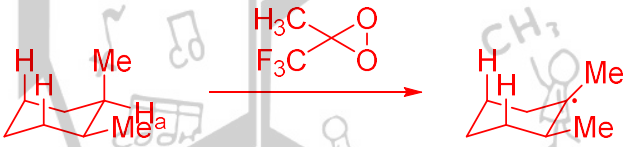
A **B**

138-2 比较：**A** > **B**（1 分）

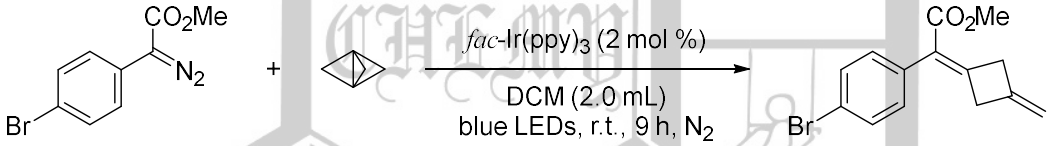
解释：二级醇被 PCC 氧化为酮的决速步为铬酸酯消除的步骤（1 分）。**A** 对应的铬酸酯的铬酸酯基与直立氢存在明显的 1,3 直立键相互作用，消除成酮时张力释放比 **B** 对应的铬酸酯更多，因此 **A** 与 PCC 反应的决速步活化能小于 **B** 与 PCC 反应决速步的活化能，反应速率更快（1 分）。

138-3 比较：$k_1 > k_2$（1 分）

解释：该反应首先发生了过氧化物对 H_a 的攫取，形成了碳自由基（1 分，写形成碳正离子也可得分）。对顺式的 1,2-二甲基环己烷，H_a 被攫取后释放了位于直立键的甲基与直立氢的 1,3 直立张力，反应活化能更低，反应速率更快（1 分）。



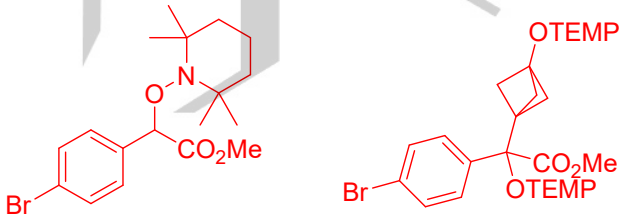
138-4 螺桨烷系列中骨架最小的[1.1.1]螺桨烷由三个张力较高的环丙烷组成。近年来，有机化学家们发展了许多方法对[1.1.1]螺桨烷进行单次张力释放的官能团化反应。此外，[1.1.1]螺桨烷亦可作为双重张力释放过程的前体，以下反应便是一例：



为了研究该反应的机理，研究人员向反应体系中加入了两当量 TEMPO，发现反应完全被抑制，并且以高分辨质谱(HEMS)检测浓缩的反应液，观察到两个质荷比(m/z)分别为 384.1162 和 605.2951 的分子离子峰，对应于 TEMPO 加合物 **M** 和 **N**。

138-4-1 画出 **M** 和 **N** 的结构简式，并指出 TEMPO 的作用（自由基抑制剂/自由基捕获剂）。

138-4-1



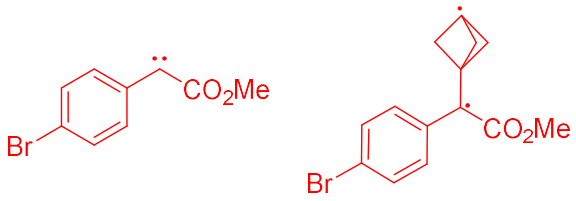
M（2 分） **N**（2 分）

TEMPO 的作用：自由基捕获剂（1 分）

138-4-2 画出该反应的两个关键中间体的结构简式。

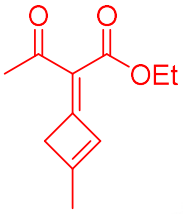
138-4-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 2 分）

138-4-3

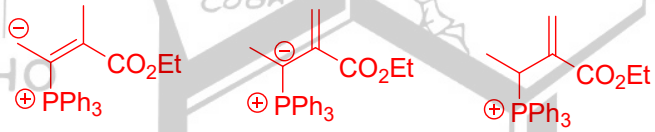


（3 分）

第 139 题 叔膦催化剂的应用（19 分，占 9.0%）

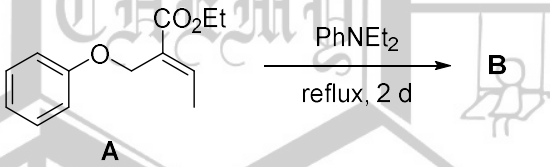
来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第8题

139-1-1

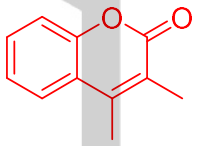


（各 2 分）

139-1-2 **A** 在 $PhNEt_2$ 中回流 2 天，得到了具有内酯结构的 **B**。画出 **B** 的结构简式。

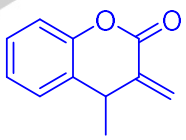


139-1-2

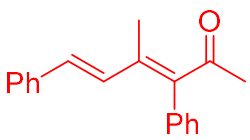


（3 分）

画成以下结构只得 2 分：



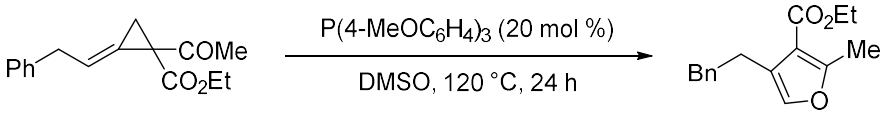
139-2-1



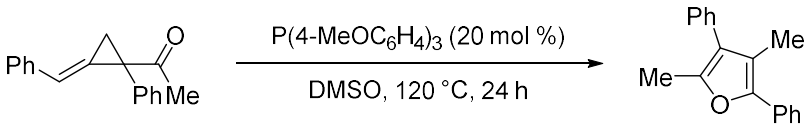
（4 分）

139-2-2 观察如下两个反应，和139-2-1中的反应进行比较：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



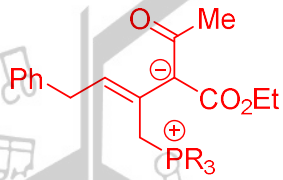
D



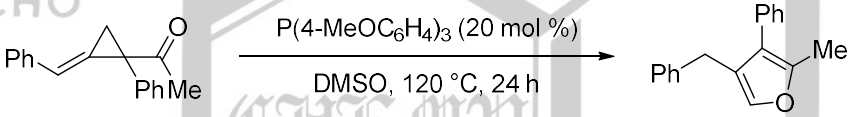
E

139-2-2-1 解释当环丙烷上的苯基换为-CO_2Et 时，反应不产生 **C** 而产生 **D** 的原因。

139-2-2-1 -CO_2Et 比苯基有更强的吸电子效应，下图所示的中间体中碳上的负电荷被分散，质子转移更困难，故反应不产生 **C**，而是直接发生 O 端的亲核取代反应，进一步产生 **D**。（3 分，其他合理解释也可得分）

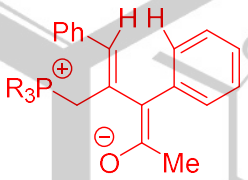


139-2-2-2 解释在产生 **E** 的反应中，**E** 为主产物而 **F** 为副产物的原因。

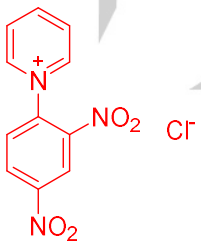


F

139-2-2-2 在产生 **F** 的反应中，存在苯基上的 H 和烯烃上的 H 的位阻排斥（如下图所示），反应活化能较高，故 **F** 为副产物。（3 分，其他合理解释也可得分）



9-1

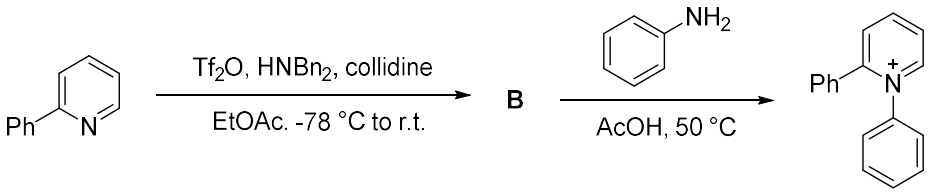


（2 分，不示出抗衡阴离子不得分）

芳香亲核取代反应（1 分）

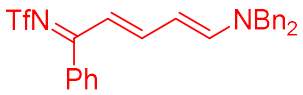
9-2 上述产生 **A** 的反应需要较高温度才能发生。2024 年，研究人员开发了一种在温度更低的条件下产生 N-芳基吡啶盐的策略，如下图所示。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



9-2-1 已知 **B** 分子中含有三个环，画出 **B** 的结构简式。

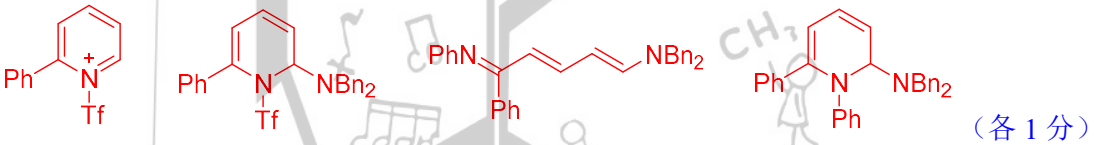
9-2-1



（2 分）

9-2-2 仔细思考 **9-1** 中 **A** 到产物的反应机理，画出 **9-2** 反应中除 **B** 外的四个关键中间体的结构。

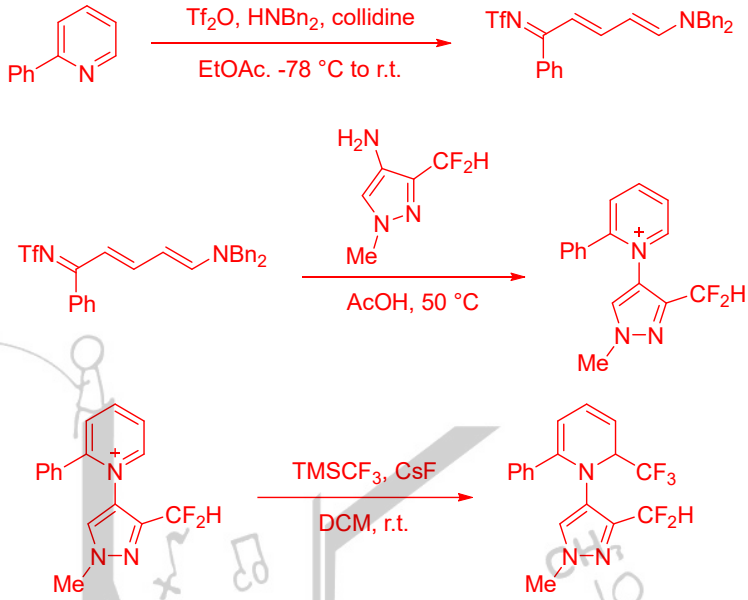
9-2-2



（各 1 分）

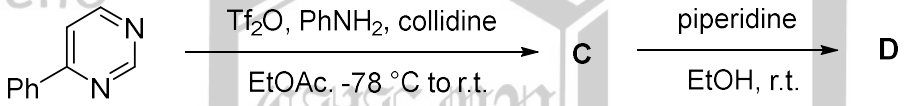
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

9-2-3



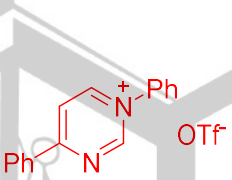
（第一步、第二步各 1 分，第三步 2 分，其他合理答案也可得分）

9-3 基于 **9-2** 中的反应，研究人员开发了一种多取代杂环合成的新策略。如下反应中 **C** 为一种盐类，含有三个六元环，**D** 为杂环合成的关键片段，其化学式为 $C_{14}H_{18}N_2$。

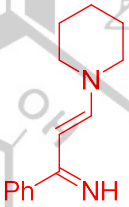


9-3-1 根据以上信息，画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

9-3-1



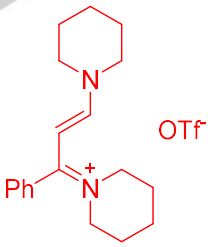
C（3 分）



D（2 分）

C 不示出抗衡阴离子不得分。

9-3-2

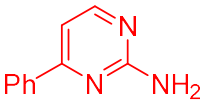
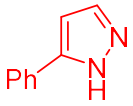


E（2 分）

E 不示出抗衡阴离子不得分。

9-3-3

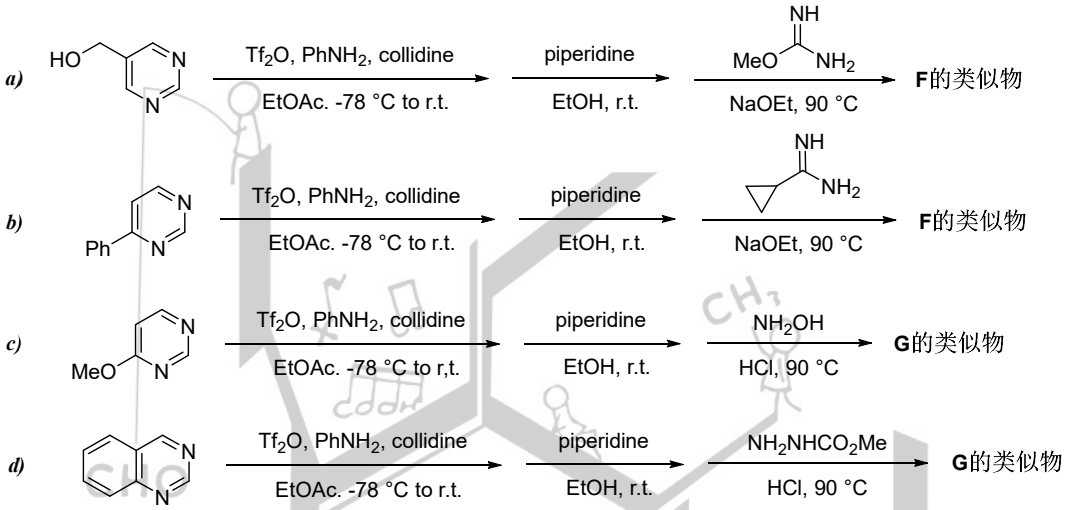
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

F（2 分） **G**（2 分）

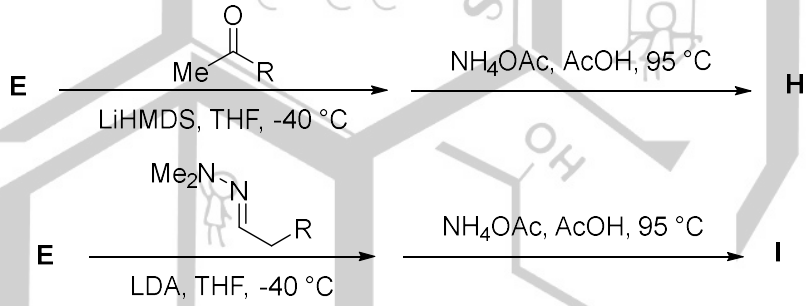
9-3-4 研究人员发现，某些具备特定结构的底物无法通过类似的反应转化为 **F** 和 **G** 的类似物。请从下列选项中选出所有无法高产率的得到 **F** 和 **G** 的类似物的反应：_____。(不定项)

提示：“类似物”指的是经历与产生 **F** 和 **G** 完全相同的反应历程得到的对应产物。

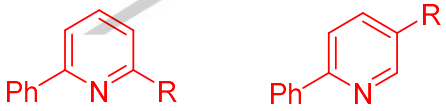


9-3-4 ***a)、d)*** （全部正确得 4 分，漏选得 2 分，错选不得分）

9-3-5 利用 **C** 到 **D** 中产生的 *Vinamidinium* 盐(**E**)可以进行更多有趣的转化。下列反应的产物 **H** 和 **I** 均含有两个六元芳环，画出 **H** 和 **I** 的结构简式（未知基团用 R 表示）。



9-3-5



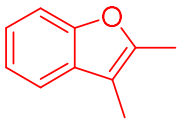
H（3 分） **I**（3 分）

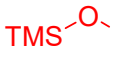
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 140 题 （10 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第9题

140-1 **A** TiCl **C** TiOCl（每个 1 分）





（每个 2 分）

140-2 已知在该反应中，钛试剂为催化量加入。简述氯硅烷在反应中的作用及原理。

140-2 利用 Si-O 键较 Ti-O 键更稳定的性质，在钛酰氯生成时即将其转化为三氯化钛，防止钛酰氯参与第二次还原反应生成稳定的二氧化钛，从而实现了低价钛的循环利用，大幅降低了反应中钛试剂的用量，因此可以催化量加入的同时保证反应进行（2 分）

140-3 1-羧酸乙酯-2-(3,4-二氯苯基)卟（1 分）

140-4 描述并指出二氯化铁在该反应中的作用。

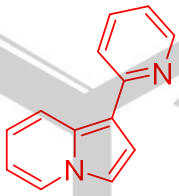
140-4 可循环氧化剂（1 分）

在反应中被空气氧化生成三价铁，三价铁氧化 **K** 生成二亚胺，后者参与反应，而在这一过程中生成的二价铁会被空气再次氧化生成三价铁并形成循环。在生成的二亚胺完成反应后，会再次生成 **K**。此时体系中的三价铁再次氧化 **K** 生成二亚胺并使后者再次参与反应并形成循环。

第 141 题 （13 分）

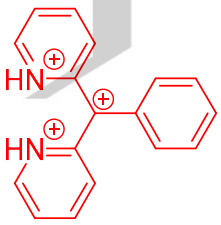
来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第10题

141-1



（3 分）

141-2-1



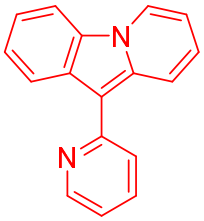
（2 分）

其中含有 π^{18}_{19} 的大 π 键（1 分）

141-2-2-1 在没有其他溶剂的情况下，上述三正离子会转化为一种比底物多一个五元环的产物，画出其结构并指出生成产物过程中关环一步的具体反应类型。

141-2-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

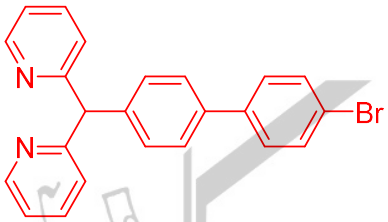


（3 分）

4π 电环化（1 分）

141-2-2-2 在溴苯存在的情况下，上述三正离子会转化为一种含联苯结构的产物，画出其结构。

141-2-2-2

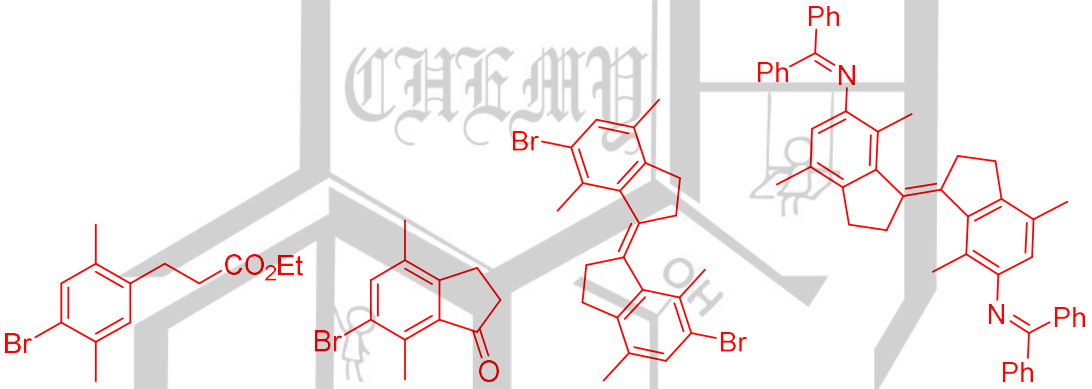


（3 分）

第 142 题 （16 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第11题

142-1



（每个 2 分）

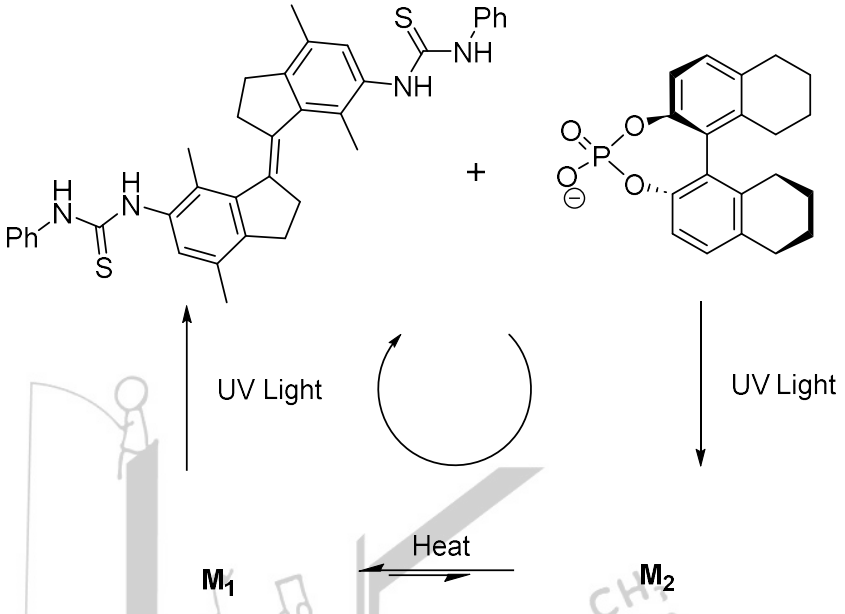
142-2 研究表明 *Z* 构型分子的两种手性异构体在 298.15 K 下发生转化为一级反应，其能垒约 104.6 kJ·mol^{-1}，半衰期约一天，估计该反应的指前因子。

142-2 $k = -\ln(1/2)/24 \times 60 \times 60\ \text{s} = 8.023 \times 10^{-6}\ \text{s}^{-1}$（2 分）

由阿伦尼乌斯公式有：$A = k/\exp(-E_a/RT) = 1.69 \times 10^{13}\ \text{s}^{-1}$（2 分）

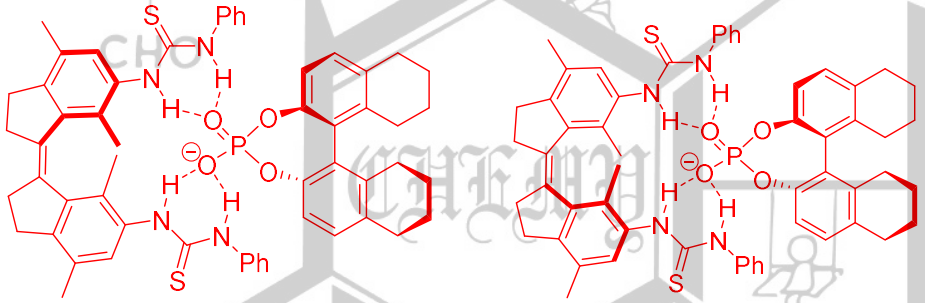
142-3 该分子在手性磷酸盐和光照作用下的单向旋转过程如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出 $\mathbf{M}_1$ 与 $\mathbf{M}_2$ 的结构简式。

142-3

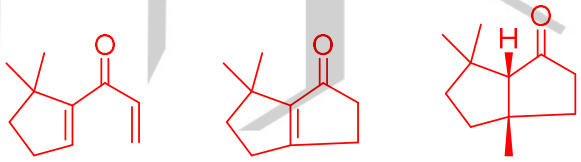


（每个 2 分）

第 143 题 （21 分）

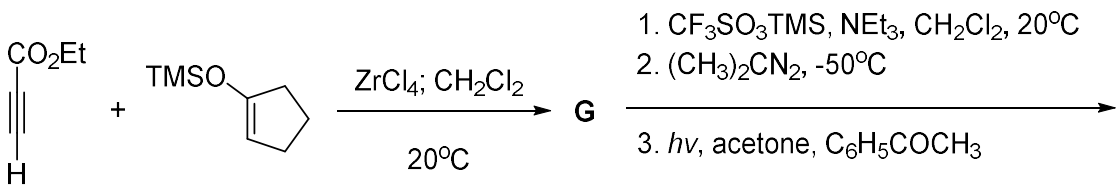
来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第12题

143-1

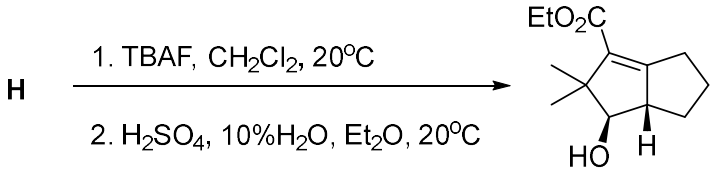


（每个 1 分）

143-2 *Silphinene* 是一种天然的倍半萜，从 *Silphium perfolatium* 中分离，并且其特征在于，三环[6.3.0.0^{4,8}]十一烷骨架。当时，这种分子以其非常不寻常的三喹烷结构进行合成成为有机化学家的一个挑战，这使硅氧烯以及其他角三喹烷戊烯成为了天然产物合成的主要目标。



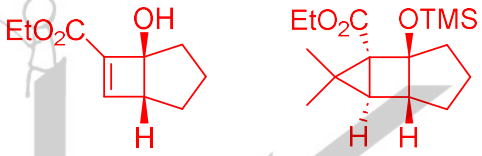
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



I

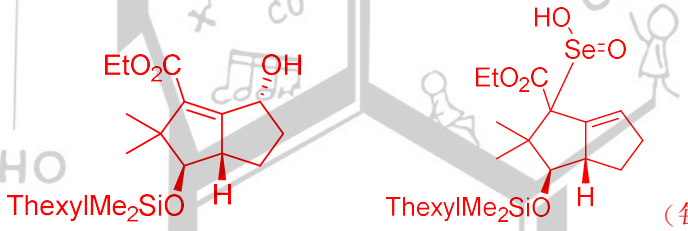
143-2-1 科学家们通过如上路线定量地和立体定向地得到双官能化的二喹烷 **I**，画出中间产物 **G** 和 **H** 的结构简式。

143-2-1



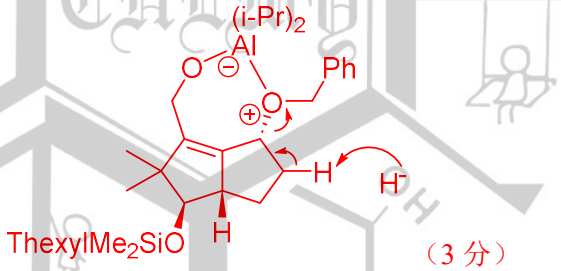
（每个 2 分）

143-2-2-1

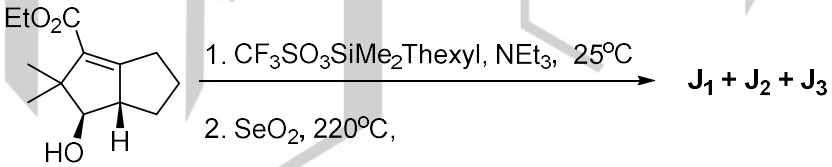


（每个 2 分）

产生 L_2 的原因是低温下形成下图所示的稳定配合物，在负氢离子的诱导下消除苄基。

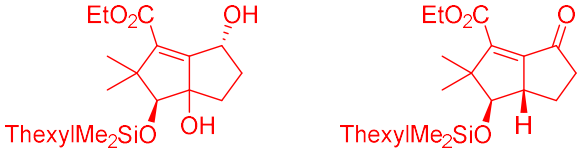


（3 分）

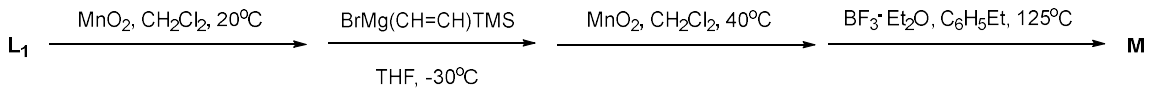


143-2-2-2 化合物 J_2($C_{21}H_{38}O_5Si$)和化合物 J_3($C_{21}H_{36}O_4Si$)是反应的副产物，均是由 J_1 进一步氧化而得到的产物，推断 J_2 和 J_3 的结构。（Thexyl：叔己基）

143-2-2-2



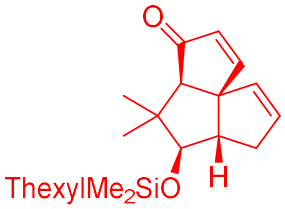
（每个 2 分）



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

143-2-3 将 $\mathbf{L}_1$ 进行以下一系列反应得到具有三环十一烷骨架的产物 **M**。写出 **M** 的结构。

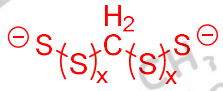
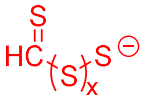
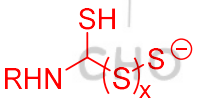
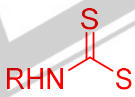
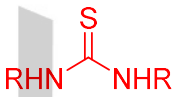
143-2-3



（3 分）

第 144 题 硫脲衍生物的制备（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第3题

144-1 （**X** 的结构 2 分， 其余每个 1 分）	**A** $S_3^{\cdot-}$	**B** $CH_2(S_x)_2^{2-}$或 	**C** $HC(S)(S_x)^-$或 
D 	**E** RNHCSSH 或 	**F** CS_2 或 S=C=S	**X** $CS(NHR)_2$ 或 

144-2 利用 ^{1}H-NMR 谱可测定该反应的产率。反应开始时投入 2.00 mmol 对甲基苯胺，反应结束后，若向体系中投入 0.1145 g 均三甲苯，测得混合体系的 ^{1}H-NMR 在 $\delta = 2.22$ 和 $\delta = 2.28$ 处的峰面积比为 1.470 : 1。计算反应的收率。

144-2 n(均三甲苯) = 0.1145 g ÷ 120 g/mol = 0.000954 mol（2 分）

收率 ω = 0.00954 mol × 3 ÷ 1.470 ÷ 2.00 mmol = 97.4%（2 分）

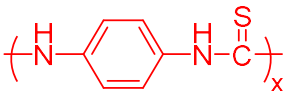
不要求有效数字

144-3 若将对甲基苯胺换为对苯二胺，该反应得到的产物为 **Y**。研究表明，**Y** 具有高效结合水溶液中金的功能；在 Au^{3+}初始浓度为 60 mg/L 的水溶液中，足量 **Y** 粉末 10 min 的金结合效率高于 99.99%；然而，相同条件下 **X** 对金的结合效率不足 25%。

144-3-1 画出 **Y** 的结构简式。

144-3-2 说明 **X** 和 **Y** 能够结合水溶液中金的原因；解释二者结合水溶液中金的效率差别。

144-3-1



（3 分）不要求封端

144-3-2 硫为软碱位点，可以与软酸金离子进行络合（2 分）。

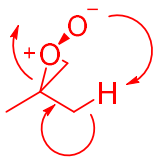
Y 中具有对苯二胺基团，可以将 Au^{3+}还原（2 分）X 中无此类似结构，更难实现这一过程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 145 题 单线态氧的 Ene 反应（14 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第7题

145-1 （共 3 分）

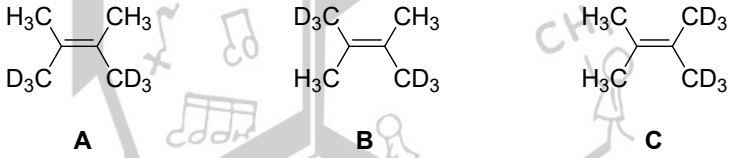


（3 分）

145-2 为了进一步确认该机理的合理性，研究人员采取了动力学同位素实验来研究反应中间体。

145-2-1 指出动力学同位素效应（KIE）是由于 H 与 D 的何种差异所导致的？

145-2-2 研究人员对以下三个相似的底物 **A**、**B**、**C** 进行了实验，发现仅在 **B**、**C** 上观察到 KIE（对应 **PE** 中间体向产物转化的过程）。结合 **PE** 中间体的结构，阐述以上实验如何佐证 **PE** 中间体机理的合理性。

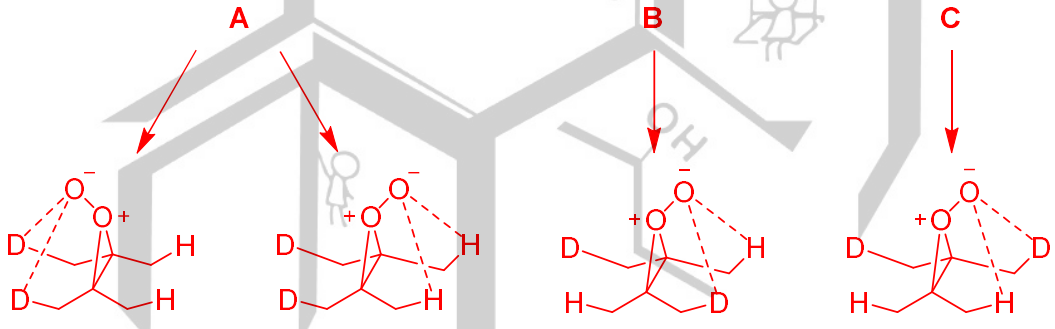


A **B** **C**

145-2（共 3 分）

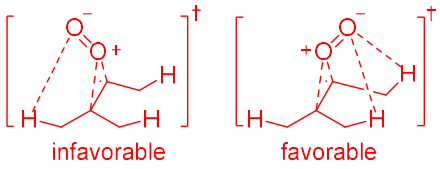
145-2-1 由于 C-H 键和 C-D 键的振动零点能（1 分）有差别所导致的。

145-2-2 对于底物 **A**，无论中间体中过氧朝向哪一侧，均只可能进攻 H 或 D 中的一种，故不会产生 KIE（1 分）。而对于底物 **B**、**C**，无论中间体中过氧朝向哪一侧，都存在进攻 H 与 D 的竞争，故存在 KIE（1 分）。



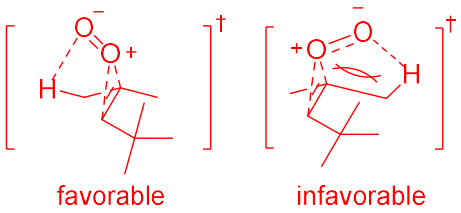
145-3（共 8 分）

145-3-1 两种过渡态如下图所示。注意到生成主产物对应的过渡态中存在两组 O-H 作用，进一步降低了过渡态的能量，故产生区域选择性。（2 分）

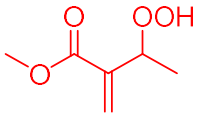


145-3-2 把乙基换成叔丁基后，原本有利的两组 O-H 作用，仅剩一组（1 分）；同时叔丁基朝上的甲基还会与氧产生排斥（1 分），进一步提高过渡态能量。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



145-3-3 (1)



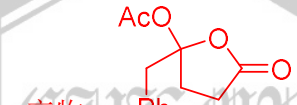
（1 分）

(2)（共 3 分）亚砜与羰基相比其极化程度更大，氧上负电荷更集中。对于 **R**=COOMe，进攻羰基邻位的氢，羰基可通过共轭效应稳定过渡态，故得到共轭产物；对于 **R**=SOPh，氧上的负电荷过多，使得进攻其邻位氢的过渡态中过氧基和亚砜氧间存在强烈排斥，故倾向生成末端烯烃。（比较官能团 1 分，共轭 1 分，电荷排斥 1 分）

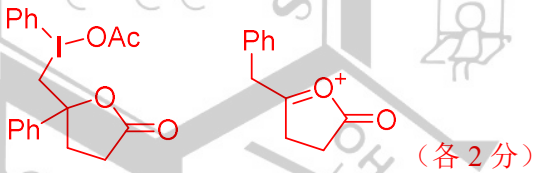
第 146 题 高价碘试剂（30 分，占 19.0%）

来源：第38届 • 模拟试题22 • 原第8题

146-1（共 7 分）



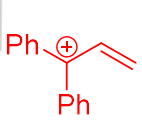
产物：（3 分）



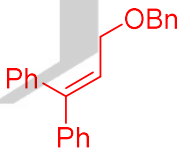
中间体：（各 2 分）

写出苯基邻基参与过程中的三元环中间体，或其他合理中间体，不扣分

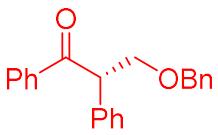
146-2（共 7 分）



（2 分）

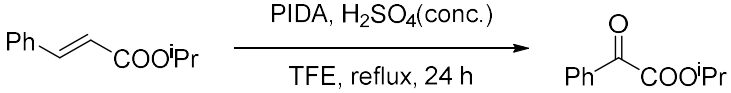


（2 分）



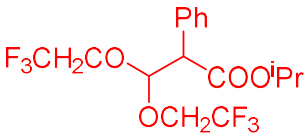
（3 分）

146-3 更换碘试剂的氧化条件，可以实现直接的 C-C 键切断反应。如下反应以 65%的产率得到了 α-氧代酯的结构，α,β-不饱和酰胺同样可以得到类似的反应结果。而如果将反应时长改为 7 h，则以 75%的产率分离得到反应的关键中间体 **D**($C_{16}H_{18}F_6O_4$)；生成 **D** 的过程与前述反应类似。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成产物的关键中间体。(提示：TFE 为三氟乙醇 CF_3CH_2OH)



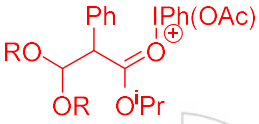
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

146-3（共 8 分）

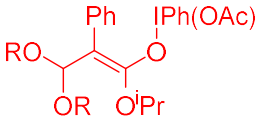


D

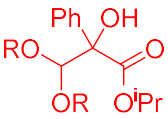
（2 分）



（2 分）



（2 分）



（1 分）

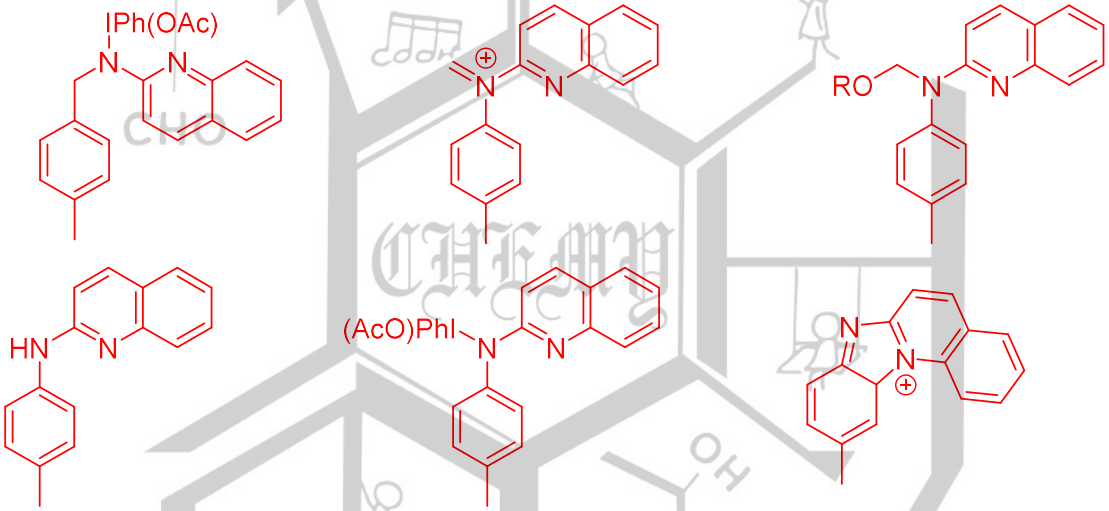
（1 分）

(其中 OR = OCH_2CF_3)

146-4 （共 8 分）

146-4-1 2 分子 PIDA（2 分）

146-4-2 （共 6 分）能体现出完整反应历程，即可得满分



有兴趣的选手可以思考以下问题：

146-4-3 思考 2-氨基吡啶和 2-氨基喹啉的结构差异，并根据实验结果尝试解释反应以不同路径进行的原因。

146-4-3 在反应条件下，2-氨基吡啶的还原性强于对二甲苯，而 2-氨基喹啉的还原性弱于对二甲苯，因此 2-氨基吡啶首先和 PIDA 反应，而后发生芳香亲电取代反应。而在 2-氨基喹啉作为亲核试剂的体系中，对二甲苯先被氧化成苄基正离子进行后续反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 147 题 分子机器（19 分，占 11.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第7题

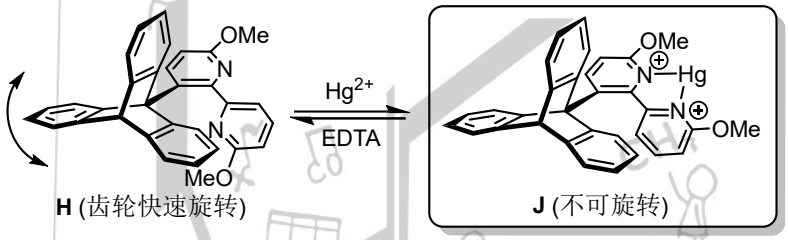
147-1（共 2 分）

若 **X** 中齿轮单方向旋转，则相当于在没有任何额外能量输入的情况下，将无序热运动转变为了有序的定向运动，违背了热力学第二定律（2 分）。

或答：由于旋转前后分子结构不变，且过渡态结构相同，故正向旋转和反向旋转能垒相同，两种旋转的速率常数应该相同。

从热力学或动力学的任何一个角度作答，均可得满分。

147-2（共 3 分）



H (齿轮快速旋转)　　**J** (不可旋转)

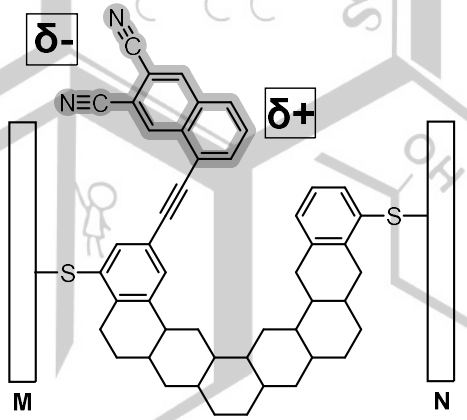
（1 分）

必须画出含两个 N 和一个 Hg 的五元环结构

和汞离子配位后，联吡啶的构象被锁定，外侧的联吡啶会产生很大的空间位阻（2 分），阻止齿轮旋转。

147-3（共 6 分）

147-3-1



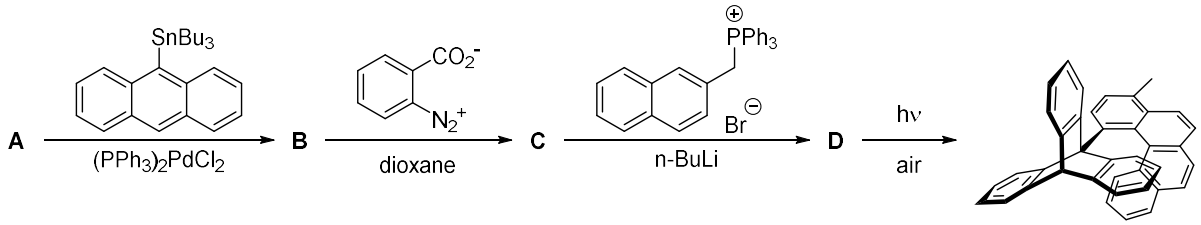
（2 分）

147-3-2 电场方向向左（或由 **N** 指向 **M**）（2 分）。

在电场方向向左时，三取代萘的偶极与电场会产生作用，以三键为轴旋转 180°。此时，萘的 π 轨道与右侧苯环的 π 轨道产生作用（2 分），使得 **M** 和 **N** 电极之间的 π 体系连通，电阻率大幅下降。

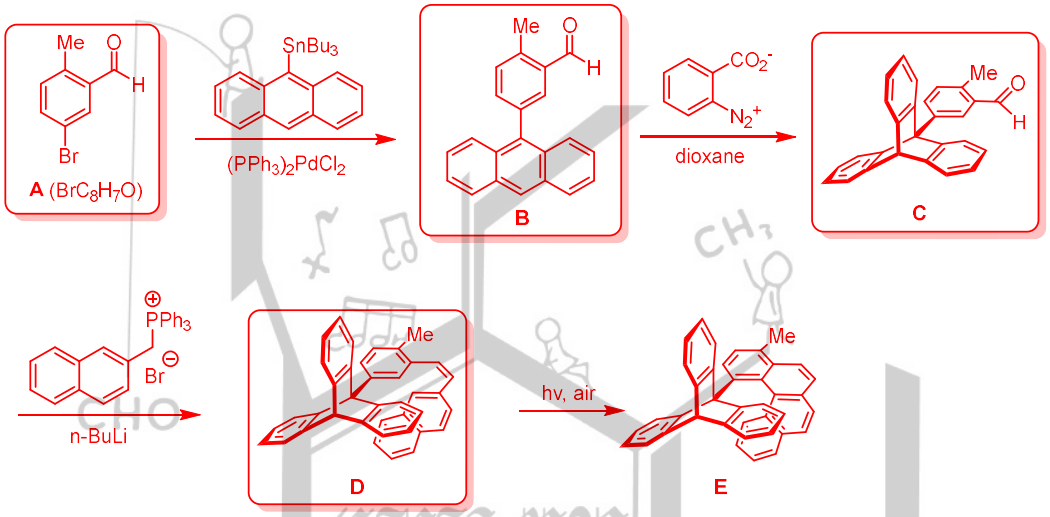
147-4 以上涉及到的“分子棘轮”的合成路线如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出 **A**(C_8H_7BrO)、**B**、**C**、**D** 的结构简式(不要求立体化学)。

147-4（共 8 分）

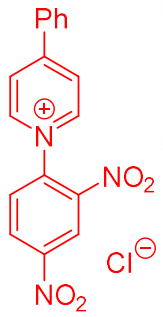


每个结构 2 分

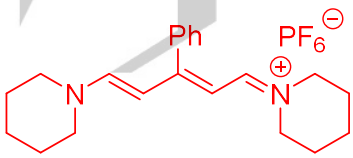
第 148 题 吡啶与苯胺的转化（13 分，占 7.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第8题

148-1



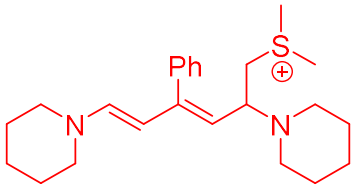
（2 分）



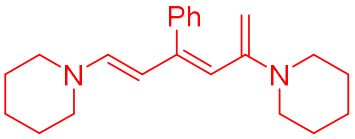
（2 分）

148-2

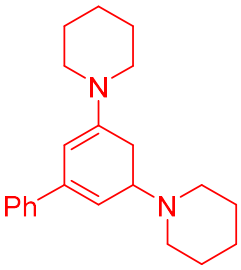
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

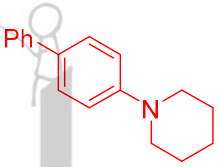


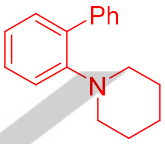
（3 分）



（2 分）

148-3





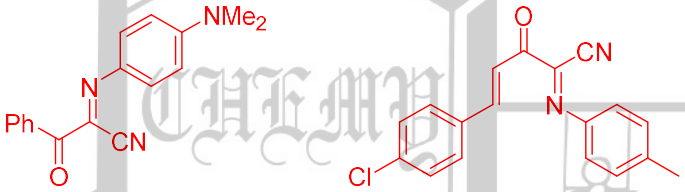
（每个 1 分）

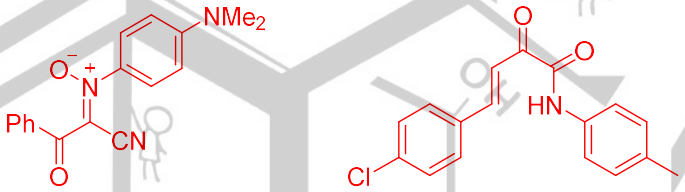
全部画对才可得分。

第 149 题 β-羰基-α-亚胺腈（26 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第9题

149-1（共 8 分）

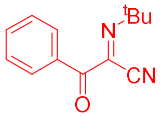




（各 2 分）

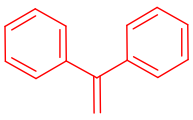
149-2（共 18 分）

149-2-1



（2 分）

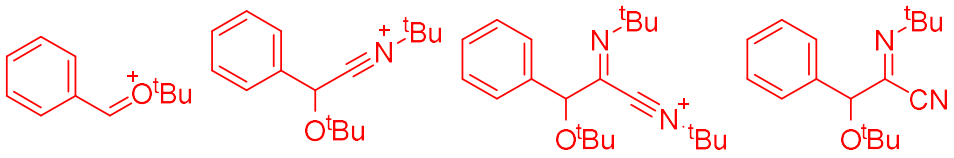
149-2-2



（2 分）

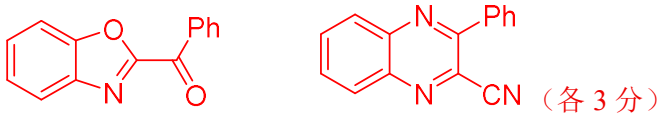
149-2-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 2 分）

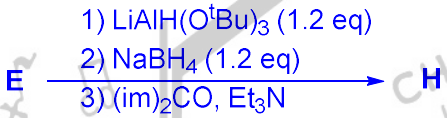
149-2-4



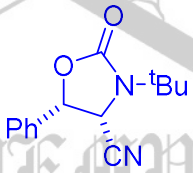
（各 3 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

149-2-5 已知 **H** 的核磁氢谱：^{1}H NMR(acetone-d_6, 500MHz): δ 7.48-7.41(m, 5H), 5.56(d, J=7.3Hz), 4.83(d, J=7.3Hz), 1.56(s, 9H)。画出 **H** 的结构简式，要求立体化学。



149-2-5



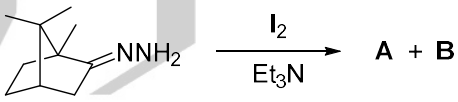
第 150 题 碘与胺的激情反应（19 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第10题

150-1（**共 3 分**）

（各 1 分）

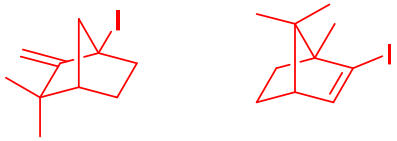
150-2 与上述反应中间体类似，樟脑衍生物与碘的反应得到了 2 种互为同分异构体的产物 **A** 和 **B**，^{1}H-NMR 谱表明 **A** 在 δ = 6 ppm 附近有 2 个氢，而 **B** 在 δ = 6 ppm 附近有 1 个氢。



150-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

150-2-2 若将三乙胺换为 BTMG，**A** 和 **B** 中哪种产物的比例会增加？

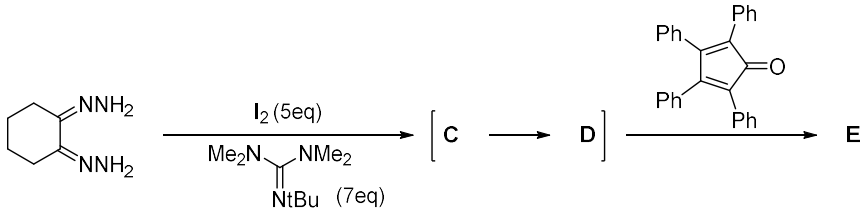
150-2（**共 8 分**）**B** 的比例会增加（2 分）



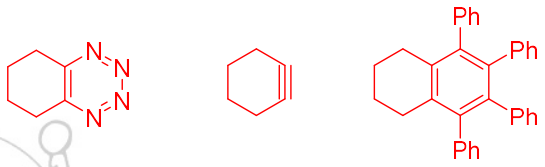
（**A** 的结构 4 分，**B** 的结构 2 分）

150-3 以下反应捕获了高活性烃类中间体 **D**。**C** 中有 2 个环，画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

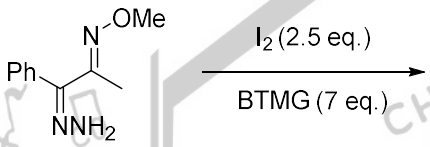


150-3（共 6 分）

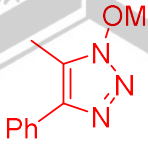


（各 2 分）

150-4 画出以下反应产物的结构简式。



150-4（共 2 分）



（2 分）

第 151 题 基础有机化学（11 分，占 10.0%）

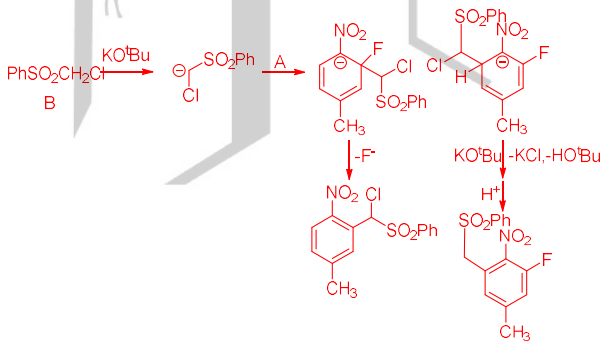
来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第8题

151-1 **B > D > C > A**（4 分）

151-2 将下列化合物按照碱性从强到弱排序：LDA，LiHMDS，^{t}BuLi，^{n}BuLi

151-2 ^{t}BuLi > ^{n}BuLi > LDA > LiHMDS（4 分）

151-3 存在 S_NAr 和 VNS 两种取代模式的竞争：



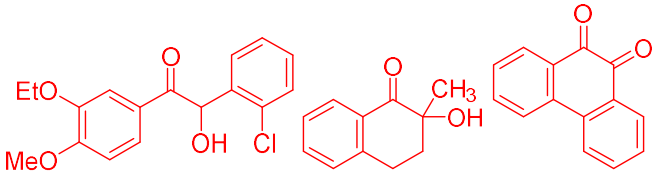
S_NAr 只需要一当量碱，而 VNS 需要两当量碱，因此速率方程中分别出现碱浓度的一次项和二次项。（S_NAr 1 分，VNS 2 分，共 3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

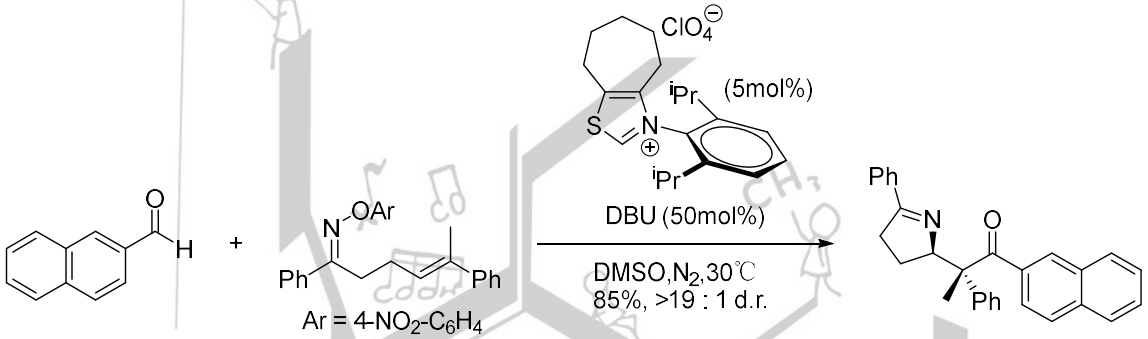
第 152 题 氮杂环卡宾催化的环化偶联（14 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第9题

152-1 各 2 分，共 6 分。

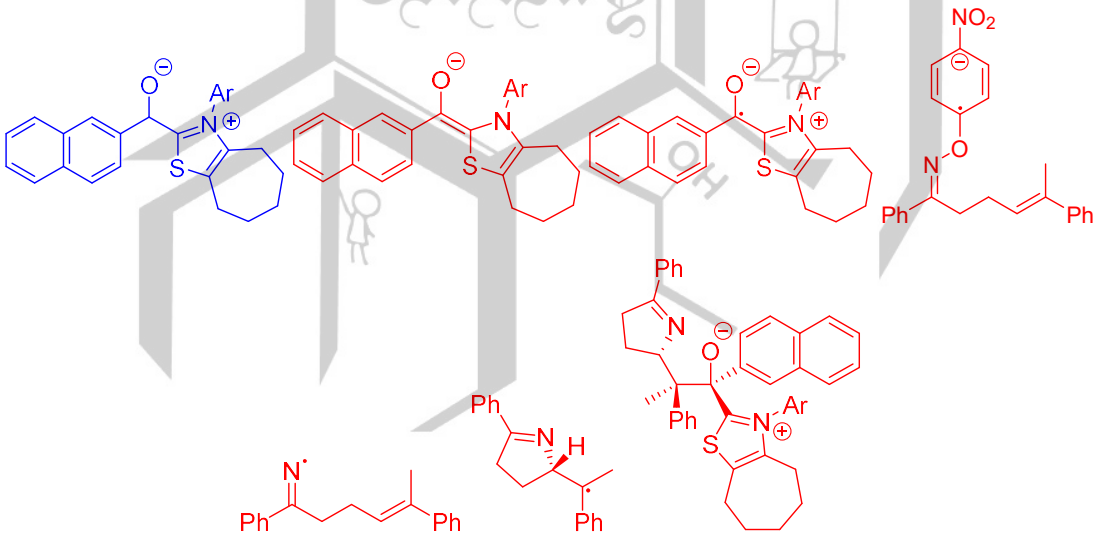


近年来，有课题组发展了氮杂环卡宾催化的如下环化偶联反应：

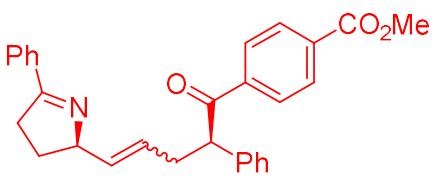


152-2 该课题组对该反应的机理进行了研究。循环伏安扫描法显示反应中形成的 NHC-醛加合物阴离子易于被氧化，该课题组推测该阴离子可能和另一底物发生了氧化还原反应。写出该反应经历的关键中间体。

152-2 后 5 个每个 1 分，共 5 分。



152-3



（2 分）

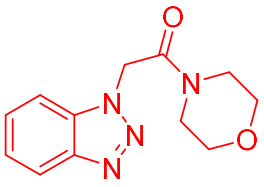
152-4 苯基和氮杂环卡宾环之间存在 π-π 堆积。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 153 题 1，2，3-环己三烯（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第10题

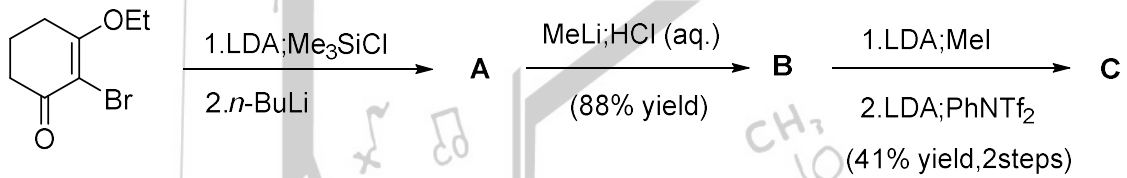
153-1



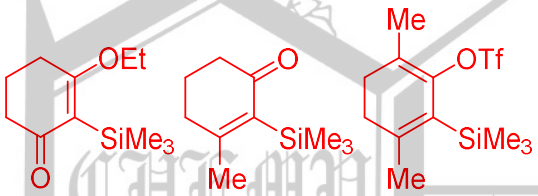
（2 分）；小分子物质：CO_2，N_2，N-甲基乙酰胺（2 分，扣完为止）

153-2 1,2,3-环己三烯是苯的高能量同分异构体之一，比杜瓦苯还要不稳定 18kcal mol^{-1}。

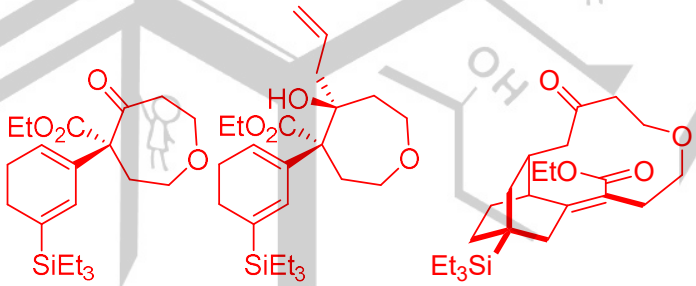
153-2-1 完成下面 1,2,3-环己三烯结构前体 **C** 的合成路线。（提示：**A** 不含 Li 元素）



153-2-1 各 2 分，共 6 分。



153-2-2 **D**、**F** 各 3 分，**E** 2 分，共 8 分。立体化学错误扣 1 分。第一步加成选择性有误得一半分。

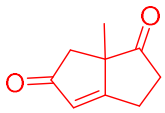


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 154 题 有机膦试剂（9 分）

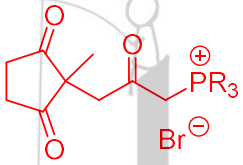
来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第8题

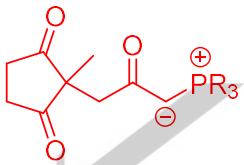
154-1-1

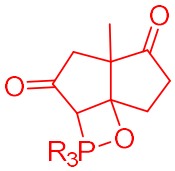


B （2 分）

154-1-2（各 1 分，共 3 分）



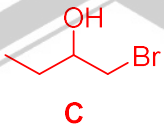




第一个中间体抗衡阴离子不画也得分。

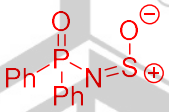
154-1-3 作为还原剂，将产生的五价膦物种还原回三价（1 分）。

154-1-4

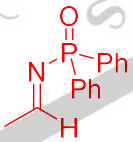


C （1 分）

154-2



Y

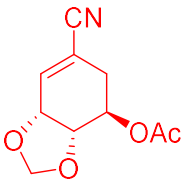


E （各 1 分）

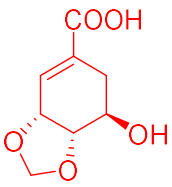
第 155 题 莽草酸甲酯立体异构体的合成（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第9题

155-1



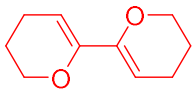
B



C （各 1 分）

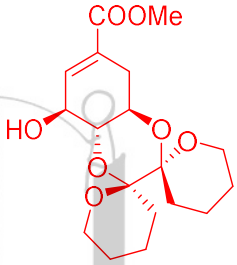
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

155-2-1

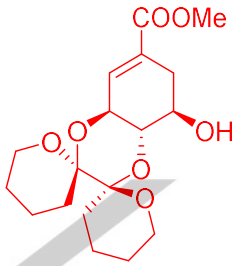


X （1 分）

155-2-2



E



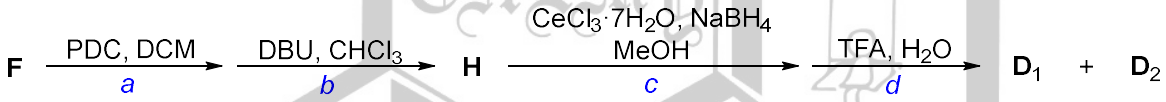
F （各 1 分）

本问不要求立体化学。

155-2-3（共 2 分）

MnO_2 只能选择性氧化烯丙醛，因此体系中只有 **E** 会被氧化，得到产物 **G**，**G** 和 **F** 相比于 **E** 和 **F** 更易分离。（1 分）因此通过向体系中加入 MnO_2，可以实现对 **F** 的分离，以此完成后续的 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$ 的合成。（1 分）

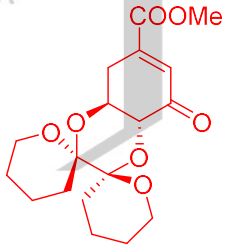
155-3 化合物 **F** 在后续的转化中可以得到 $\mathbf{D}_1$ 和 $\mathbf{D}_2$，反应路线如下图所示：



155-3-1 *c*（1 分）

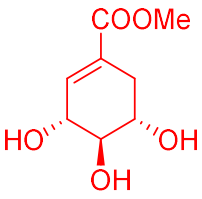
在答出 *c* 的前提下还答出 *b*，即答案写 *bc*，也可得满分。

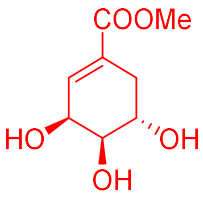
155-3-2



H （2 分）

155-3-3





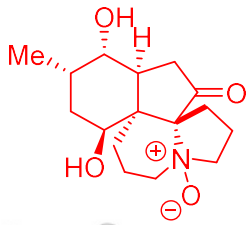
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

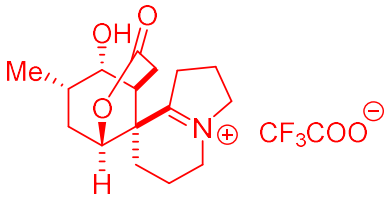
第 156 题 反应性与中间体（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题1 • 原第10题

156-1



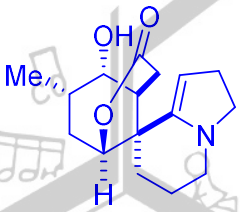
M



N

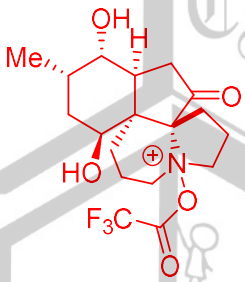
（**M** 1 分，**N** 2 分，其中 **N** 未表示出阴离子只得 1 分）

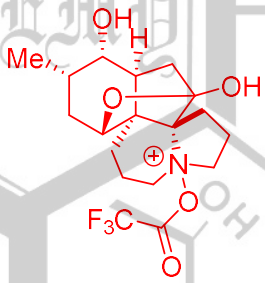
N 画成如下结构也可得满分：



156-2 画出从 **M** 转换为 **N** 过程中所形成中间体的结构简式。（提示：同一物种只需画出其中一个主要共振式）

156-2

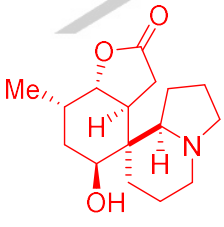




（各 2 分）

羟基先与羰基形成半缩醛也得分。

156-3



R

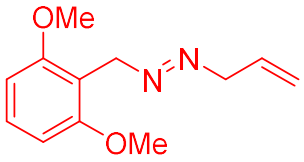
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 157 题 原子删除反应（13 分）

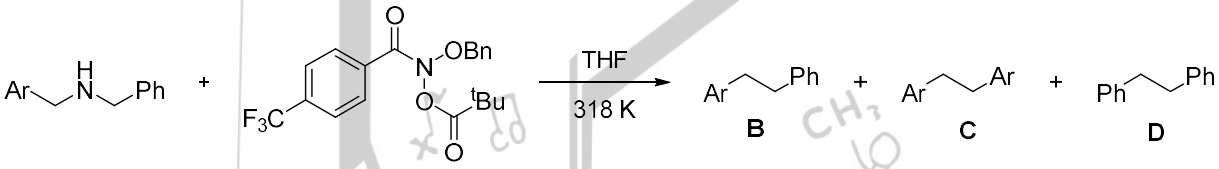
来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第7题

157-1-1



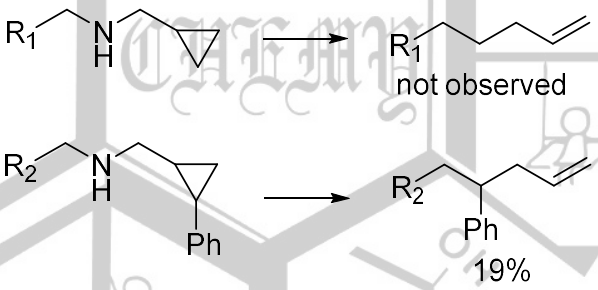
（2 分）

157-1-2 对于不对称的二胺，反应还得到了产物 **C**、**D**。然而，若向体系中加入 TEMPO 可阻止 **C**、**D** 的生成，而 **B** 的生成几乎不受影响。指出 TEMPO 在上述过程中的具体作用。（Ar 为对氯苯基，Ph 为苯基）

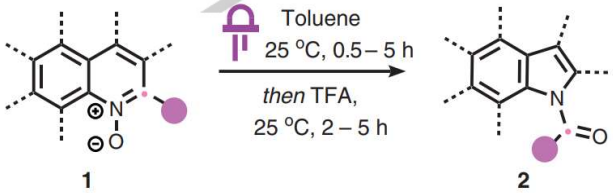


157-1-2 得到产物 **C**、**D** 是由于自由基对部分发生解离、进而释放出游离自由基。加入 TEMPO 后，TEMPO 可作为自由基捕获剂，捕获体系内的游离自由基，而自由基对不受影响。（2 分，考虑到 **C**、**D** 二者与 **B** 的不同得 1 分，指出 TEMPO 的作用得 1 分）

157-1-3 推测如下 2 个反应结果存在差异的原因。（不考虑 R_1 和 R_2 的差异）

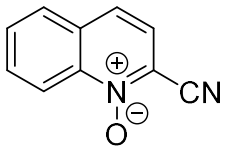


157-1-3 原因：苯基能通过共轭效应稳定苄位自由基（1 分），因此苯基取代的三元环开环速率更快。因此在自由基对发生偶联以前，有一部分苯基取代三元环已发生开环。（1 分）故对于一般的三元环而言，未观察到相应开环产物；而对于苯基取代的三元环而言，可得到一定量的开环产物。

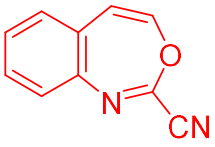


157-2-1 以如下底物为例，通过逆合成分析画出其对应的扩环所得中间体的结构。（提示：中间体中不含 N-O 键）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

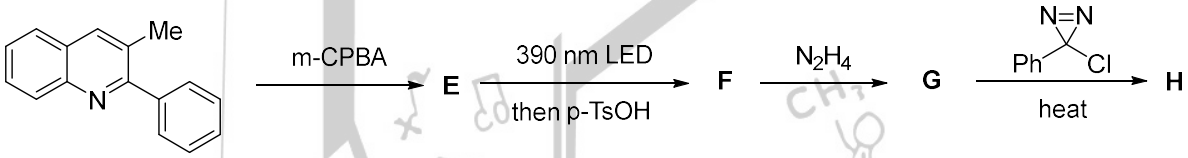


157-2-1

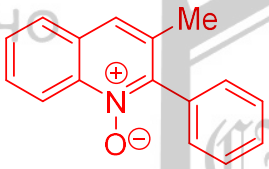


（2 分）

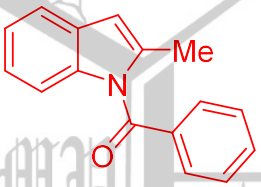
157-2-2 利用“碳删除”反应与其他反应的组合，可实现喹啉环上两碳原子形式上的交换。画出 **E**、**F**、**G**、**H** 的结构。（其中 m-CPBA 为间氯过氧苯甲酸，p-TsOH 为对甲基苯磺酸）



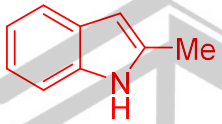
157-2-2



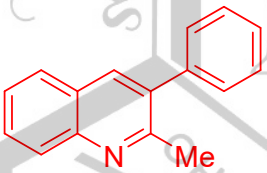
（1 分）



（1 分）



（1 分）

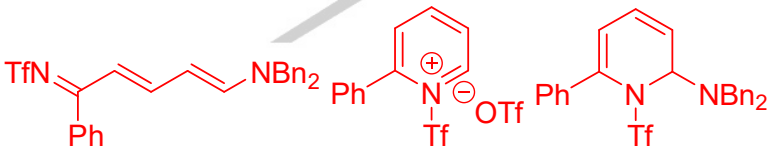


（2 分）

第 158 题 吡啶环的卤代反应（7 分）

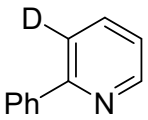
来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第8题

158-1 **A** 及关键中间体各 1 分

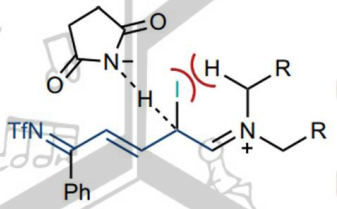


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

158-2 进一步实验表明，3 号位氘代的吡啶发生类似转化可得到 **A** 的类似物 $\mathbf{A}^{D}$。若将 1 当量 **A** 与 1 当量 $\mathbf{A}^{D}$ 混合进行后续反应，反应后剩余 $\mathbf{A}^{D}$ 与 **A** 的比例为 2.70 : 1。而若将 NIS 改为 NBS，反应后剩余 $\mathbf{A}^{D}$ 与 **A** 的比例接近 1 : 1。分别指出 **A** 与 NIS、NBS 反应的决速步，并从立体化学的角度解释 **A** 与 NIS 反应的区域选择性。



158-2 **A** 与 NIS 反应的决速步：去质子；**A** 与 NBS 反应的决速步：**A** 进攻 NBS。（各 1 分）
区域选择性：若 **A** 进攻 C5 位，则生成的中间体中-I 取代基与亚胺阳离子上的苄基会存在 1, 3-烯丙位排斥，且这种排斥在去质子过程中更加显著。由于 **A** 与 NIS 反应的决速步为去质子一步，因此 C5 位卤代的活化能高于 C3 位卤代，优先生成 C3 位卤代的产物。（2 分）



第 159 题 利用二氧化碳进行同位素标记（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第9题

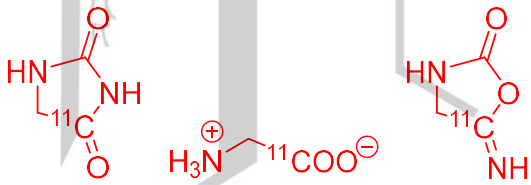
159-1-1 各 1 分，共 3 分。

(1) $^{1}_{1}H + {}^{14}_{7}N = {}^{11}_{6}C + {}^{4}_{2}He$

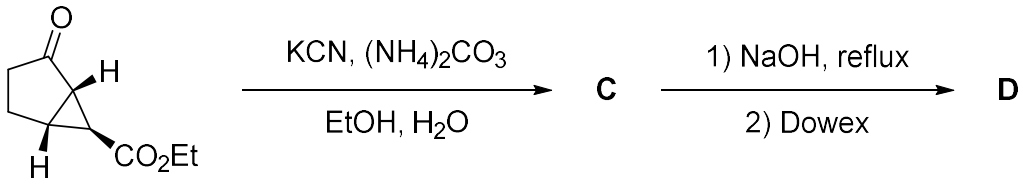
(2) $^{11}_{6}CO_2 + 4H_2 = {}^{11}_{6}CH_4 + 2H_2O$

(3) $^{11}_{6}CH_4 + NH_3 = H{}^{11}_{6}CN + 3H_2$

159-1-2 **A** 及五元环中间体各 1.5 分，**B** 1 分。

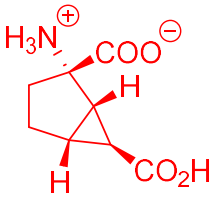


159-1-3 事实上，上述策略还被用于手性氨基酸的构建，画出 **D** 的结构。（reflux 为回流；Dowex 为离子交换树脂，用于后处理得到电中性产物）



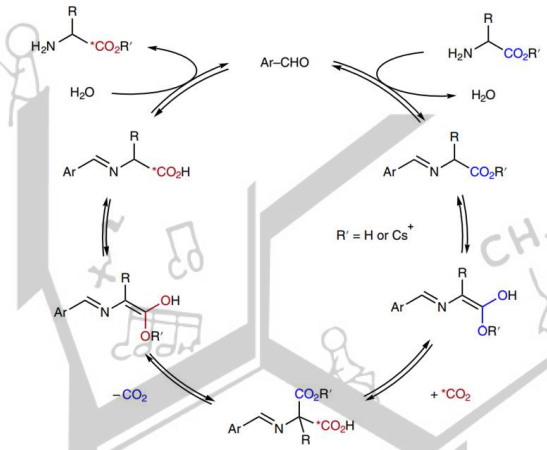
159-1-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分，酯基不水解或立体化学错误均不得分）

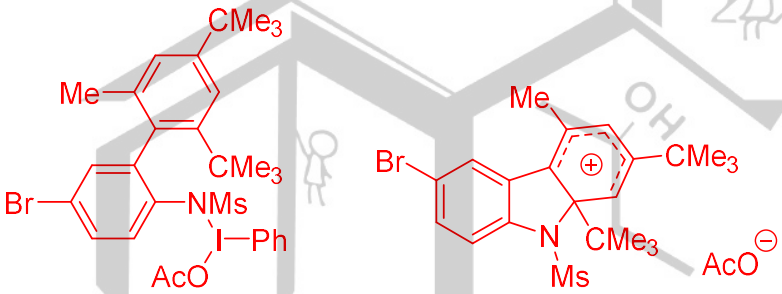
159-2 3 分，若认为生成了先脱羧再结合 CO_2 得 1 分。若认为羧基负离子与亚胺成五元环反应后再开环的，参考 36 届决赛，也得 3 分。



第 160 题 （8 分）

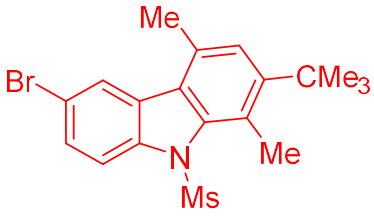
来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第7题

160-1



（每个 2 分）

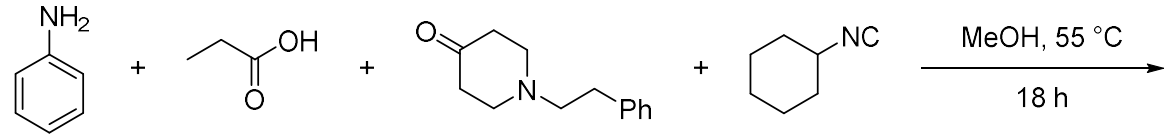
160-2



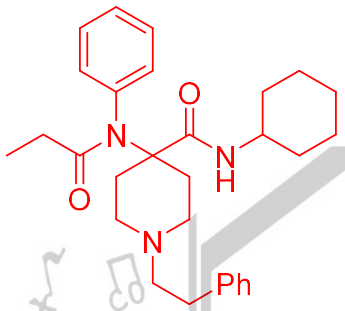
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

160-3 阿片类药物有着优良的镇痛性能，其代表为吗啡。现有通过 *Ugi* 反应一步制备卡芬太尼胺衍生物的办法，如下所示，写出反应产物。



160-3

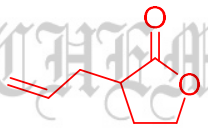


（2 分）

第 161 题 （16 分）

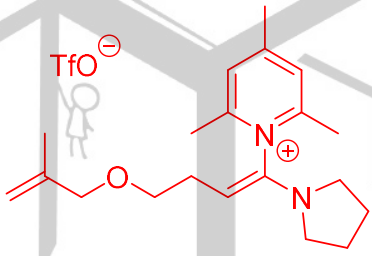
来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第8题

161-1



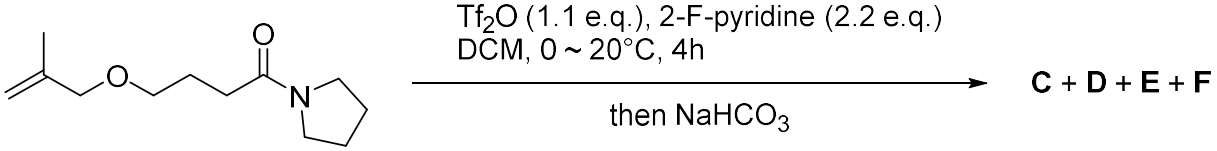
（2 分）

161-2-1



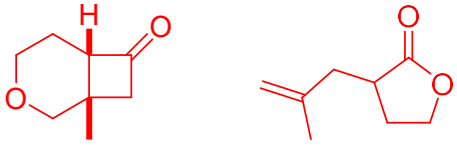
（2 分）

161-2-2-1 把碱更换为 2-氟吡啶，其他条件不变，反应一共得到了四种产物：含四元环的 **C**、**D** 和内酯 **E**、**F**，其中 **D** 和 **F** 为预想之外的产物。画出 **C** 和 **E** 的结构，注意相对立体化学，它们的化学式相同。



161-2-2-1

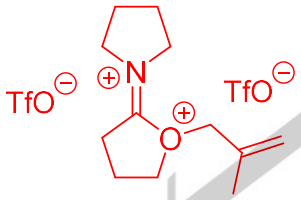
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（每个 2 分）

161-2-2-2 调控碱的用量，发现随着碱加入量的减少，**C**、**D** 和 **E** 的产率都下降了，**F** 的产率却在上升，使用 0.5 当量碱时 **F** 的产率甚至能达到 49%。**F** 的化学式为 $C_4H_6O_2$，画出生成 **F** 的一个双正离子关键中间体。

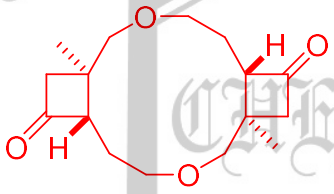
161-2-2-2



（3 分）

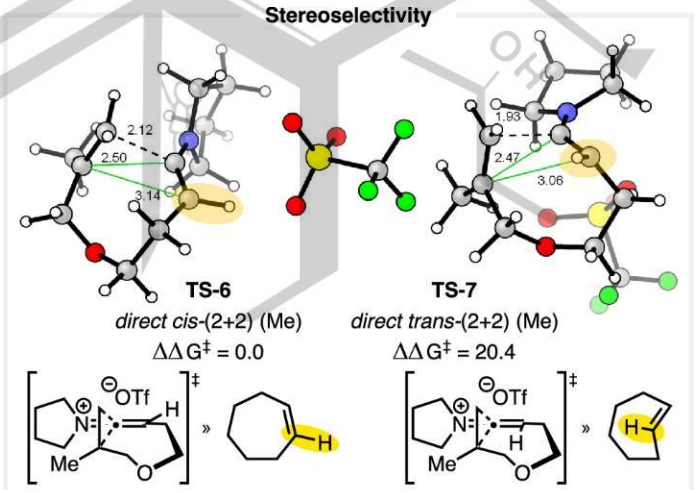
161-2-2-3 用 4-氯苯基溴化镁分别处理 **C** 和 **D** 并结晶，XRD 显示出 **D** 具有与 **C** 不同的相对立体化学。这使得研究人员提出了生成 **D** 经历了分子间的离子型机理。画出 **D**($C_{16}H_{24}O_4$)的结构，注意相对立体化学。

161-2-2-3



（3 分，仅要求反式并环）

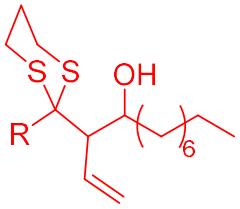
161-2-2-4 反式构型 2+2 有较大的环张力（2 分，合理即可）

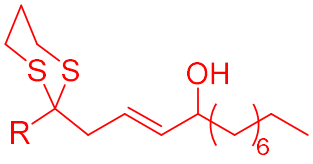


第 162 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题3 • 原第9题

162-1





（每个 2 分）

162-2 解释产物不同的原因。

162-2 当 R 为大位阻基团时不利于碳负离子接近环氧，发生 S_N2'反应（1 分）；当 R 位阻较小时可进行更有利的 S_N2 反应（1 分）。

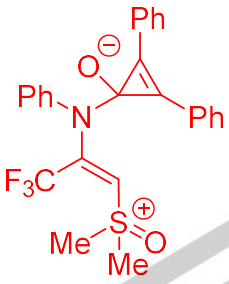
162-3 为何 R = H 与 R = Ph 得到的产物相同？

162-3 苯基可与碳负离子共轭，故其平面与碳负离子轨道垂直，位阻小（2 分）

第 163 题 合成芳杂环的方法（8 分）

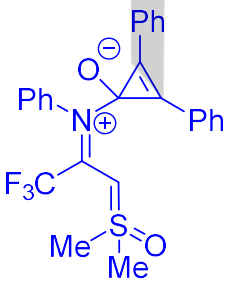
来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第8题

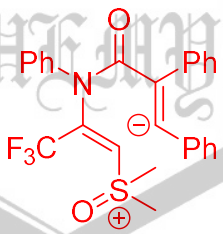
163-1



1（1 分）

画成如下结构也得分：

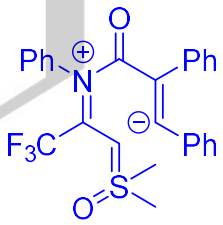


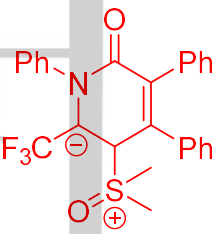


2（2 分）

双键顺反画错不得分

画成如下结构也得分：



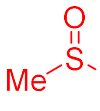


3（2 分）

其他答案不得分

163-2 指出反应生成的小分子产物。

163-2



或 DMSO（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

163-3 产率顺序：CF_3 > Ph（1 分）

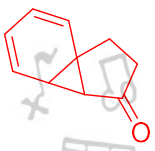
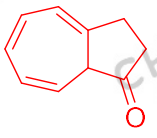
该反应产率取决于关键中间体 **3** 的稳定性，当 R 的吸电子能力强的时候，碳负离子电子被分散，稳定性变强（1 分）。

参考数据：

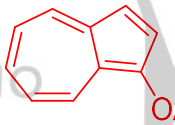
第 164 题 重氮化合物的反应（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第9题

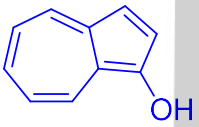
164-1

（各 1 分）



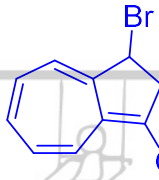
OAc（3 分，画成其等价共振式也可得分）



OH

画成以上结构或其共振式，得 1 分

画成其他结构，不得分。

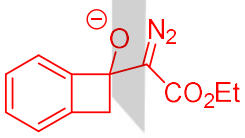


Br

OAc

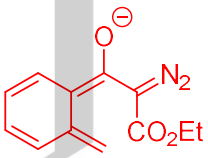
画成以上结构，得 1 分

164-2



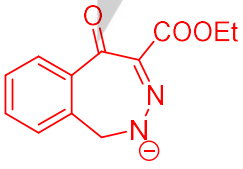
N_2

CO_2Et



N_2

CO_2Et



COOEt

N

N

（各 1 分）

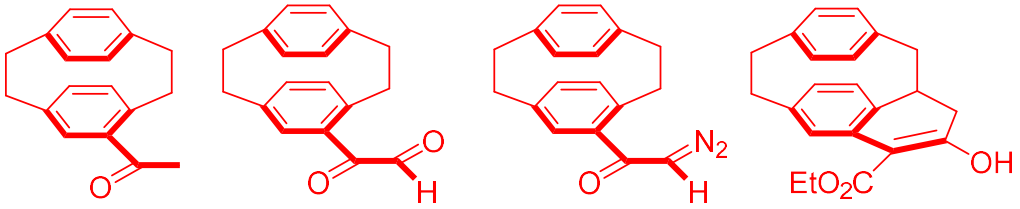
若画出等价的共振式，或画出 Li^+的络合，也可得分。

CHEMY

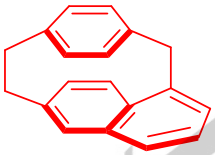
第 165 题 环蕃（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题4 • 原第10题

165-1



（4 分）

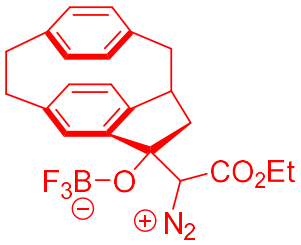


（2 分）

D 画成酮式，也得分。但若羟基和酯基位置反不得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

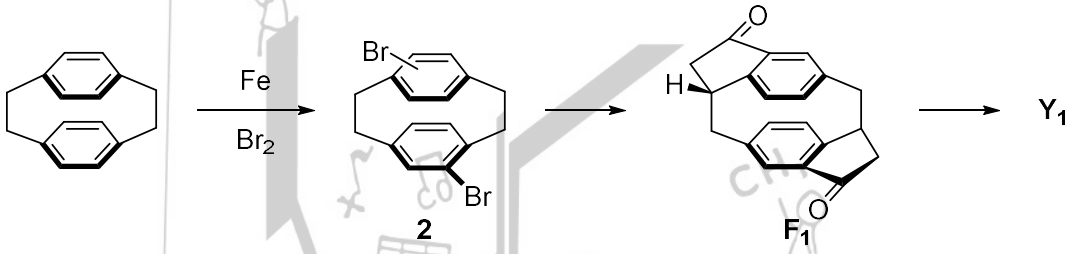
165-2



（2 分）

不要求立体化学；不画 BF_3、中间体不为电中性的不得分。

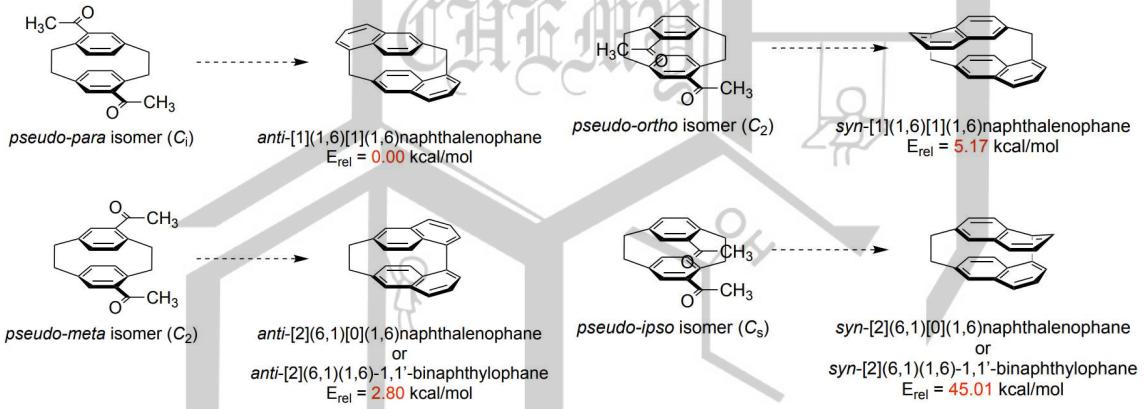
165-3 用类似的方法合成环蕃 **Y** ($C_{22}H_{16}$)：



165-3-1 第二次溴代实际上只会发生在未溴代的苯环上。解释第二次溴代的区域选择性，并指出理论上最多可以合成几种 **Y**。

165-3-1 因为 Br 是钝化基团，因此第二次溴代在对环上发生。（1 分）四种（1 分）

示意图：



165-3-2 分别为(a)、(b)、(a)和(a)（每个 1 分）

165-4 将 1,1,2,2-四氰基乙烯(TCNE)的苯溶液和 $\mathbf{Y_1}$ 混合并加热至 80°C，体系变为深绿色。但作者发现根据 TLC 和 ^{1}H NMR，$\mathbf{Y_1}$ 没有发生结构变化。请指出颜色变化的原因。

165-4 形成了电荷转移配合物。（1 分）

类似称法的答案，如 EDA 配合物、电子给体-受体加合物等都得分；若写存在 π-π 堆积等作用并解释出显色机制的也可以得分，但仅写弱相互作用类型而不解释的不得分。

有兴趣的选手可以思考以下问题

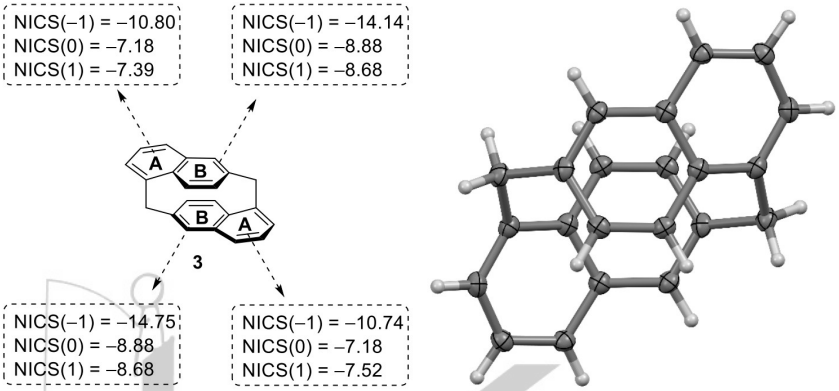
165-3-2 （5）比较 $\mathbf{Y_1}$ 两种不同芳环的 NICS 值，并解释原因。

提示：NICS 为核独立化学位移。根据安培定律，当磁场垂直于芳香系统的平面时，芳环的 π 电子会诱发环形电流，并产生自己的磁场。NICS 计算了环中心的绝对磁屏蔽（以负值报

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

告），常用来判断芳香性。一般情况下芳香物种的 NICS 小于 0，且数值越负芳香性越强。

（5） 如下图，作者认为是 B 环被对面 B'环的屏蔽影响较大，与芳香性强弱无关。

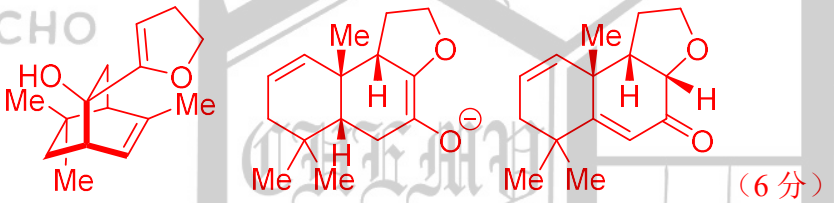


但其实 A 环确实比 B 更加扭曲，芳香性更差也在意料之中。

第 166 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第6题

166-1-1



（6 分）

166-1-2 请指出 18-C-6 的作用。

166-1-2 和 K^+络合，使氧负离子更加裸露（1 分），oxy-Cope 重排的活化能进一步降低。

166-2 前调：胡椒；中调：玫瑰；后调：琥珀（1 分）

根据描述，前调是最易挥发的化合物，后调是挥发性最弱的化合物，室温下饱和蒸汽压为 **2** > **3** > **1**，故 **2** 是前调，**3** 是中调，**1** 是后调。（2 分）

166-3 有传闻说“喷完香水后手腕对着揉搓，可以将香水分子揉碎，产生更浓的香气”。小萱觉得这很荒谬，但尝试了一下，发现确实如此，请你向她解释该现象。

166-3 由于摩擦做功，局部温度升高（1 分），香精的饱和蒸汽压也变大，单位体积空气内挥发的香精浓度更高，故香气更浓。（1 分）

感兴趣的同学可以思考以下问题：

指出喷完香水搓手最有可能产生什么（不希望得到的）后果。

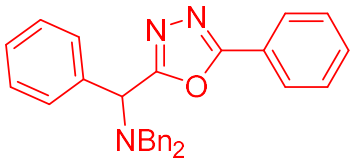
后果：留香时间变短。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 167 题 （10 分）

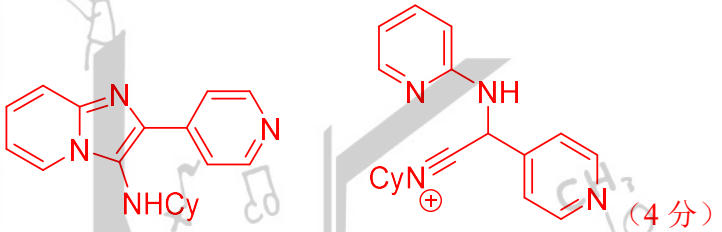
来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第7题

167-1



$OP(C_6H_5)_3$（3 分）

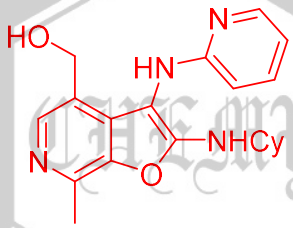
167-2-1



（4 分）

167-2-2 考虑上面的实验结果，以 CyNC 和 **D** 为例画出产物 $\mathbf{Y_D}$。

167-2-2

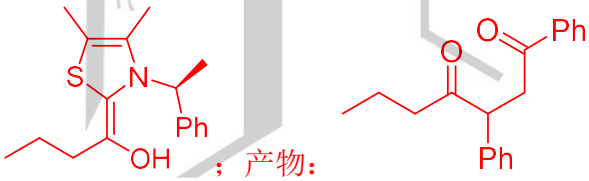


（3 分）

第 168 题 （16 分）

来源：第37届 • 模拟试题5 • 原第8题

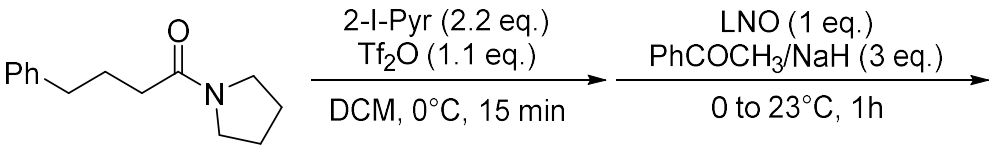
168-1



中间体：　　；产物：　　（4 分）

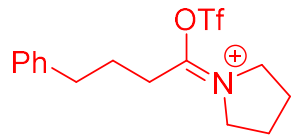
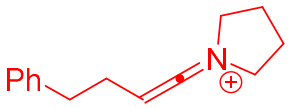
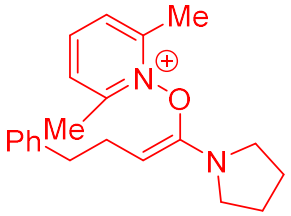
168-2 另一种构筑思路为从两个羰基的 α 位切断。与上面的策略不同的是，一般来说羰基 α 位是亲核性的，从而需要将其转变为亲电性位点，其中一种可行的方式是引入氧化剂。

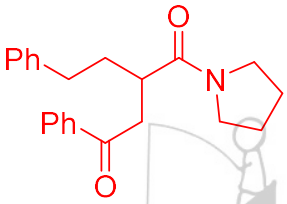
168-2-1 当氧化剂为氧化吡啶衍生物时，底物被限制为酰胺衍生物。画出下面反应的关键中间体以及产物的结构。LNO 为 2,6-二甲基-N-氧化吡啶，-Tf 为三氟甲磺酰基。



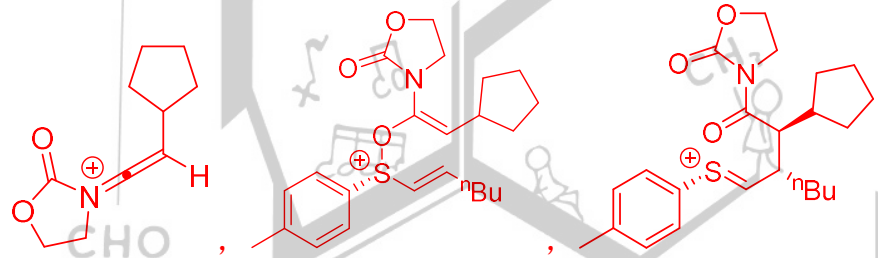
168-2-1

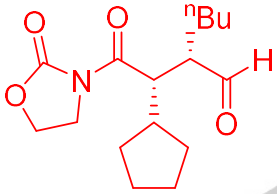
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

中间体：  ，  ，  ；

产物：  （中间体任写 2 个即可，6 分）

168-2-2

中间体：  ；

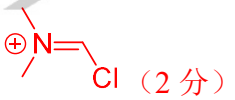
产物：  （中间体任写 2 个即可，6 分）

第 169 题 Vilsmeier-Haack 甲酰化反应（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第1题

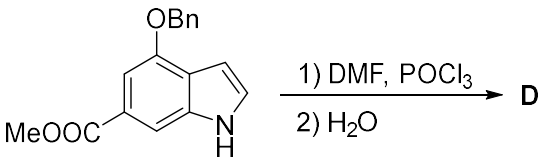
169-1 **C**（2 分）

169-2 在该反应的过程中，DMF 与 $POCl_3$ 首先形成分子式为 C_3H_7NCl 的正离子中间体 **X**。画出 **X** 的结构简式。

169-2  （2 分）

169-3 根据 *Vilsmeier-Haack* 反应的机理，完成如下反应。

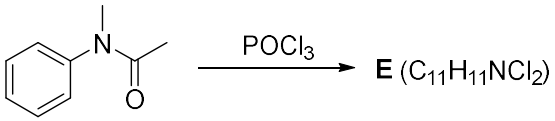
169-3-1 画出如下反应产物 **D** 的结构简式。



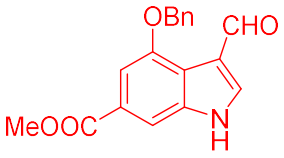
169-3-2 Vilsmeier 最初发现这一反应时，利用的是 N-甲基乙酰苯胺，该底物与 $POCl_3$ 反应得

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

到具有芳香性的产物 **E**($C_{11}H_{11}NCl_2$)，画出 **E** 的结构简式。

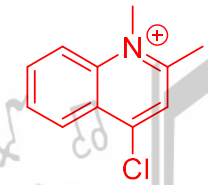


169-3-1



（2 分）

169-3-2



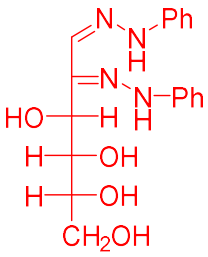
（2 分）

CHEMY

第 170 题 糖化学（8 分）

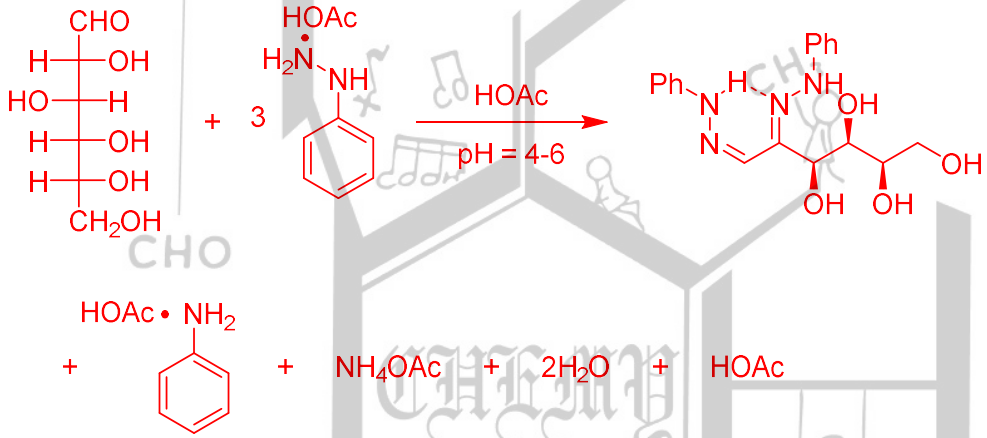
来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第2题

170-1



A （2 分）

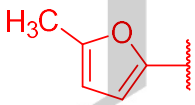
不要求分子内氢键，画两个分子内氢键也算对



（3 分）

其中苯胺、苯肼可以不写“醋酸合”
氨不写“醋酸合”只得 1 分
酸碱未配平只得 1 分
苯胺共轭酸的 *pKa* 和醋酸接近，而苯肼是反应物，可以不写成“醋酸合”的形式

170-2



（2 分）

因为更容易转化为糠醛（或 **B**）类的衍生物（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 171 题 离子液体的作用机制（8 分）

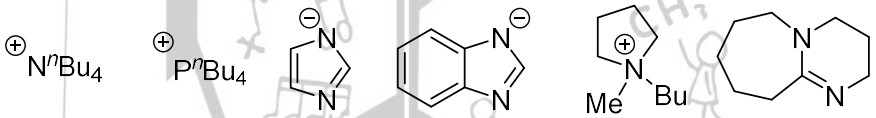
来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第3题

171-1

（各 1 分）

171-2 Paul Dyson 小组发现各种阳离子的离子液体，甚至 KOAc 在作为催化剂时反应的产率都很接近。

催化剂	[BMIm][OAc]	[BMP][OAc]	[TBA][OAc]	[HDBU][OAc]	KOAc
产率/%	46	45	46	44	45



他们还更换了不同的阴离子，发现在催化剂的 pK_a 到达一定数值（约 9.2）时反应才有产物生成，在催化剂的 pK_a 在 9.2 ~ 14.4 时产率呈线性增长，而 pK_a 较大（约 14.4）后反应的产率不再增加。

催化剂	Et_3N	[TBA][$PhCO_2$]	[TBA]F	[TBP][BenIm]	[TBP][Im]
pK_a	9.0	11.1	15.0	16.4	18.6
产率/%	0	22	69	69	68

注：pK_a 指催化剂阴离子的共轭酸在 DMSO 中的 pK_a，本题中都以 pK_a 来简称；底物邻氨基苯腈的 pK_a = 24.3。

171-2-1 由此推测离子液体催化剂在 pK_a 较低时的作用机制。

171-2-1 阴离子通过库伦力、氢键等作用活化氨基（1 分），降低加成反应等需要质子转移步骤的活化能（1 分）。
阳离子可能只是改变催化剂物理性质，对反应没有直接的催化作用。

171-2-2 产物喹唑啉二酮的 pK_a 接近 14.4，所以催化量的碱会被产物喹唑啉二酮“淬灭”掉（1 分），因此催化剂 pK_a 大于 14.4 后实际的催化剂是喹唑啉二酮阴离子，所以效率不会再提高（1 分）。

171-2-3 当使用 10 mol% KF 作为催化剂时，产率只有 25%，请给出一个合理的解释。

171-2-3 KF 在 DMSO 中溶解不完全（1 分），所以产率远不如 TBAF。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

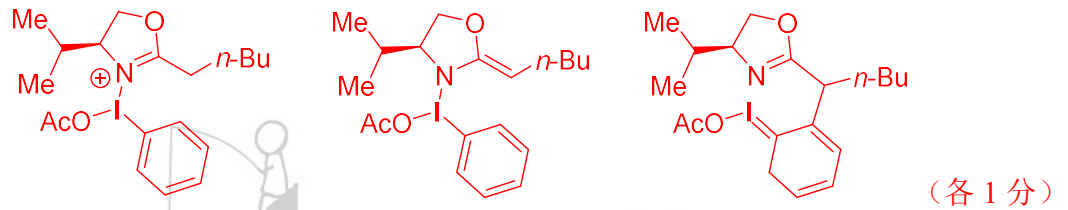
第 172 题 基于芳环的重排反应（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第4题

172-1 [3,3]-σ 重排（1 分）

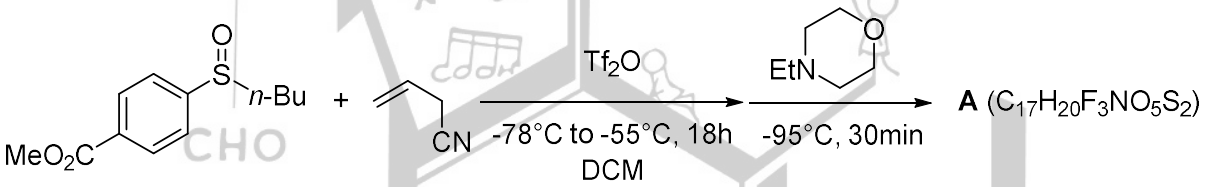
172-2 画出上述反应所有关键中间体的结构简式。

172-2



（各 1 分）

172-3 亚砜在 Tf_2O 处理下可以发生类似的反应，近日浙江师范大学某课题组联合中国科学院大学探索了基于以上的类似反应，该方法具有很好的适应性，可在低温下发生。如下反应得到了离子化合物 **A**，生成 **A** 的过程经历了一步[5,5]-σ 重排反应。

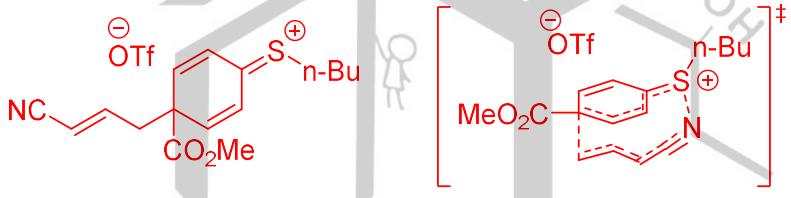


172-3-1 说明该反应为何能够在低温下进行。

172-3-1 高价态的 S(IV)亚砜转化为稳定的低价(II)硫醇，释放氧化性（1 分），烯酮亚胺结构不稳定性释放（1 分），反应驱动力强，可在低温下进行。

172-3-2 给出产物 **A** 的结构并画出生成 **A** 的一步[5,5]-σ 重排反应的过渡态的结构。

172-3-2

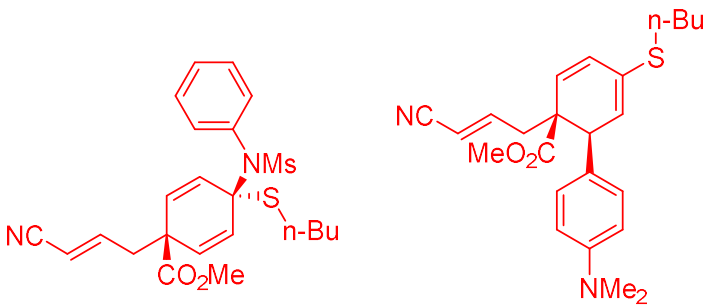


（**A** 2 分，过渡态 2 分）

注意亚胺到氰基为双键变为三键，除虚线外应当画两根键，以及烯酮亚胺共轭体系为 s-trans 构型。

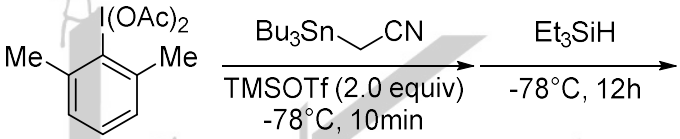
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

172-3-3

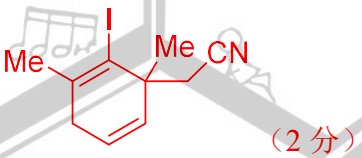


（各 1 分）

172-4 基于上述反应的反应机理，给出以下反应的产物。

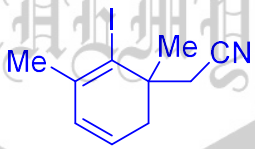


172-4



（2 分）

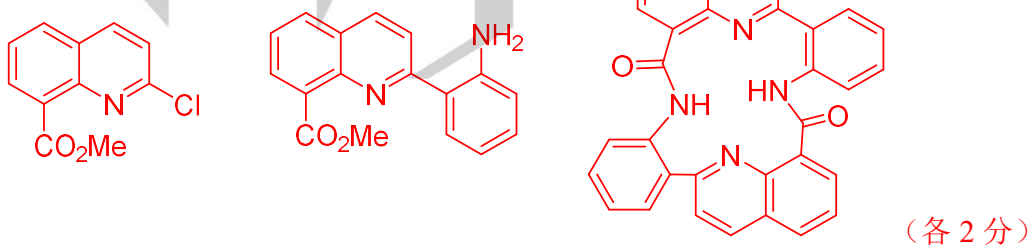
画成如下结构仅得 1 分：



第 173 题 高刚性含氮分子的合成（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第5题

173-1



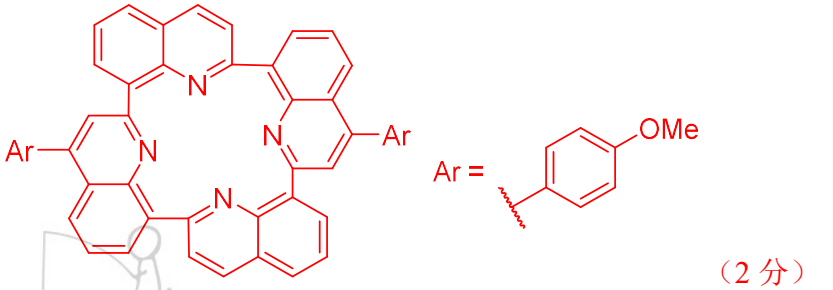
（各 2 分）

173-2 **C** 先和 Tf_2O 和取代的吡啶反应，得到电正性中间体 **D**，后者和对甲氧基苯乙炔反应可以得到 **X**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

173-2-1 指出反应中吡啶的作用，画出 **X** 的结构并指出 **Y** 中 Fe 的配位构型。

173-2-1 作为碱促进反应（或答缚酸剂拉动平衡）、作为亲核试剂加成到正电中间体得到更稳定的 **D**（2 分）。



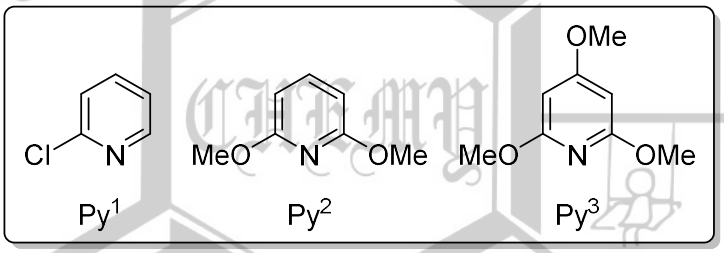
（2 分）

八面体（1 分）

173-2-2 用高效液相色谱法在手性固定相上拆分了 **C** 和 **X**，其中一种化合物的对映体在 240 ℃下放置 20 h 也不发生消旋，另一种即使在 40 ℃时也会快速消旋。请指出何种化合物更容易消旋。

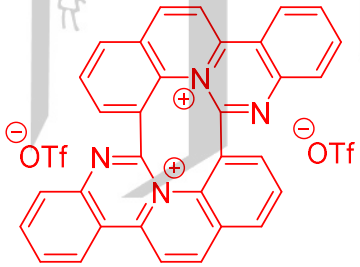
173-2-2 **C**（1 分）

173-3 研究人员发现，使用不同取代的吡啶会得到不同的产物。某些吡啶几乎无法得到 **X**，而会得到一种 2:1 型盐 **Z**。分析认为，**C** 在转化为 **D** 之前发生分子内反应即可得到 **Z**。



请给出 **Z** 的结构式，并按 **X** 产率由高到低的顺序为 Py^1 ~ Py^3 排序。

173-3 $Py^3 > Py^2 > Py^1$（1 分）



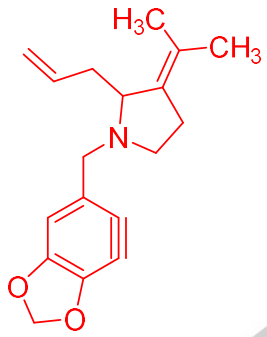
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 174 题 反应性与中间体（10 分）

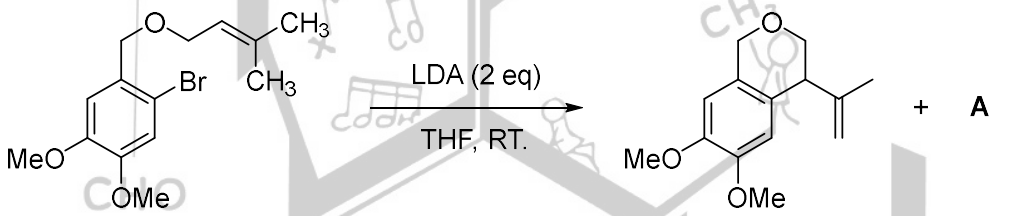
来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第6题

174-1



（2 分）

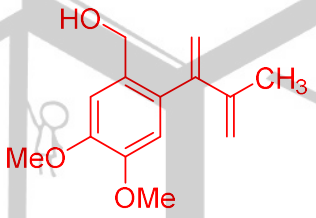
174-2 该小组研究类似底物 **1** 的反应后发现，当使用过量的碱时，反应将会得到副产物 **A**。



1 54 % 40 %

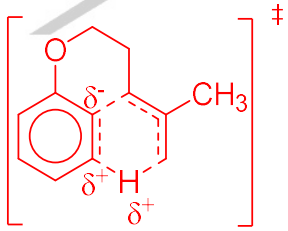
A 的 ^{13}C NMR (75 MHz) δ 148.8, 148.4, 148.0, 144.4, 133.2, 131.1, 117.7, 115.8, 113.1, 111.3, 63.3, 56.1, 56.1, 20.4。已知 **A** 和主产物互为同分异构体，试给出 **A** 的结构式。

174-2



（2 分）

174-3-1

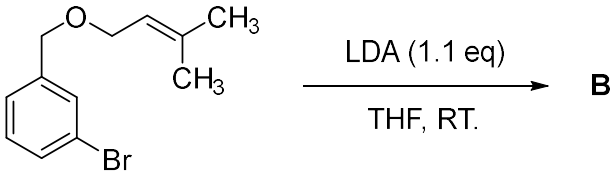


在上述过渡态中，**3** 对于 Ene 反应是电性“错配”（*"mismatched"* case）的，因此反应活化能更高。（画图说明 1 分，解释 1 分）

174-3-2 对于没有稳定化作用取代基的底物 **4**，反应没有得到类似的双环化合物，而是得到了

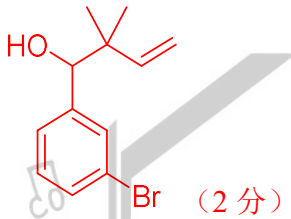
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

B ($C_{12}H_{15}OBr$)，**B** 的 ^1H NMR (399 MHz) δ 7.46 (1H), 7.42–7.37 (1H), 7.22 (1H), 7.17 (1H), 5.88 (1H), 5.17 (1H), 5.08 (1H), 4.39 (1H), 1.01 (3H), 0.96 (3H)，试给出 **B** 的结构式。



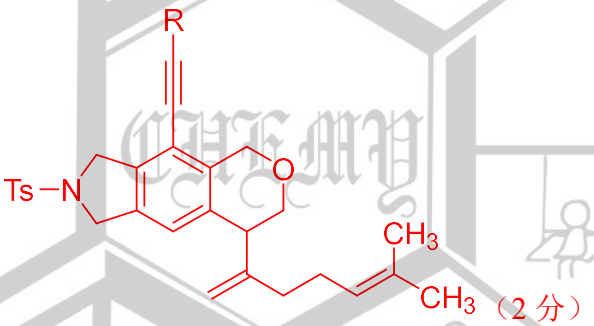
4

174-3-2



（2 分）

174-4



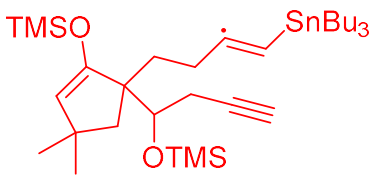
（2 分）

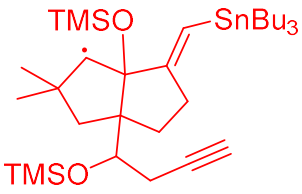
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

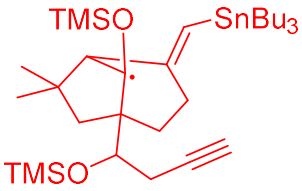
第 175 题 自由基重排反应（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第7题

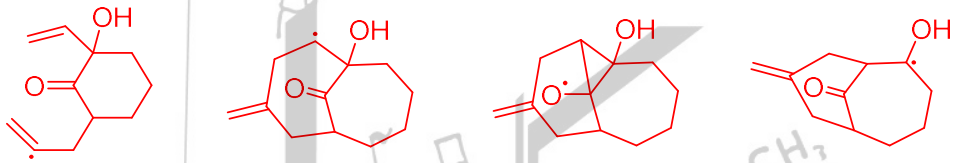
175-1（共 3 分，各 1 分）





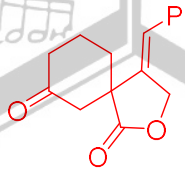


175-2-1



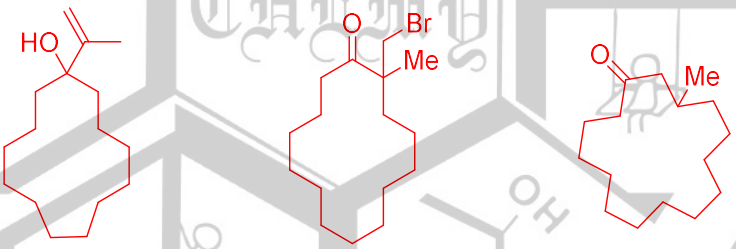
（各 1 分）

175-2-2



（3 分）

175-2-3

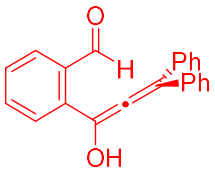


（**D** 1 分，**E** 和 **F** 各 1.5 分）

第 176 题 Meyer-Schuster 重排反应的机理与运用（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第8题

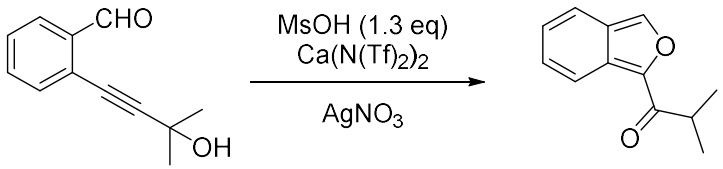
176-1-1



（2 分）

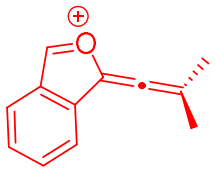
176-1-2 同样的体系更换反应条件会得到一种 2-酰基呋喃化合物，画出该反应的一个关键中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



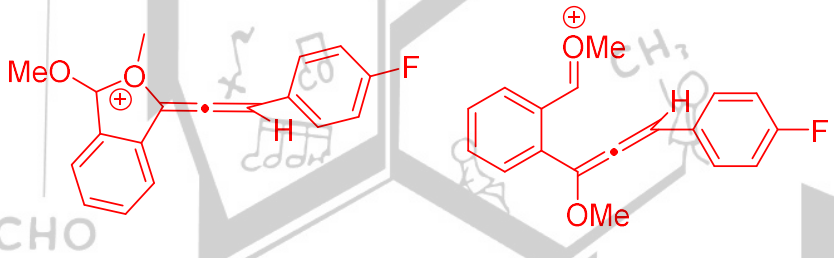
A' D

176-1-2



（2 分）

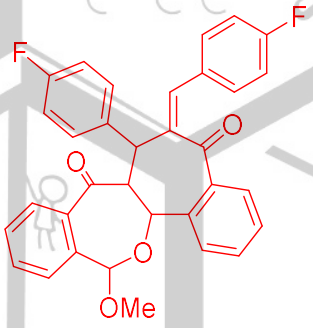
176-2-1



（各 1.5 分）

176-2-2 画出副产物 **Q** 的结构，不要求立体化学(提示：**Q** 由正离子 **II**$^+$二聚获得)。

176-2-2

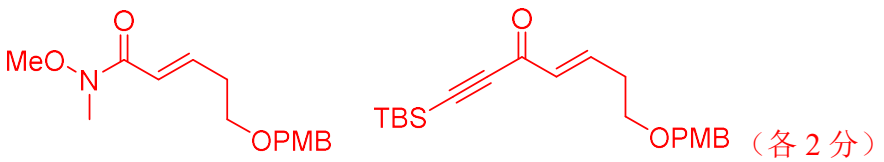


（3 分）

第 177 题 (+)-Aplykurodinone-1 的全合成（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题7 • 原第9题

177-1



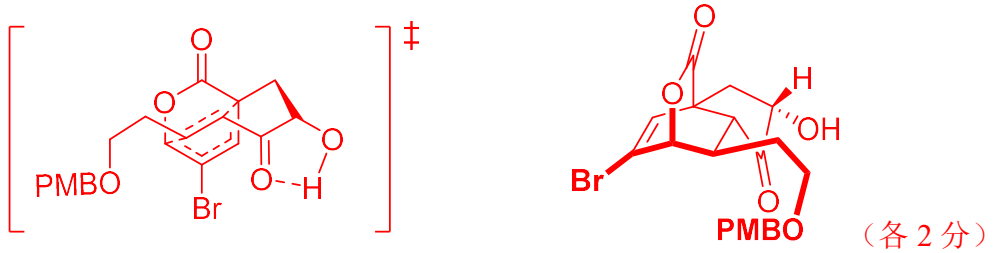
（各 2 分）

177-2 化合物 **X** 通过氢键诱导的 *Diels-Alder* 反应，以较高的立体选择性得到了化合物 **C**。**C** 经过两步转化得到化合物 **Y**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

177-2-1 画出能体现 **C** 立体化学的 *Diels-Alder* 反应过渡态，并画出 **C** 的结构简式。

177-2-1



（各 2 分）

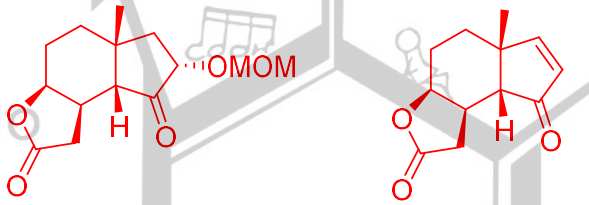
C 立体化学不正确只得 1 分
没画氢键只得 1 分

177-2-2 根据 **C** 的立体化学信息，判断 **Y** 中带*碳原子的 *R*/*S* 构型。

177-2-2 *R*（1 分）

177-3 画出 **E** 和 **F** 的结构简式，不要求立体化学。

177-3

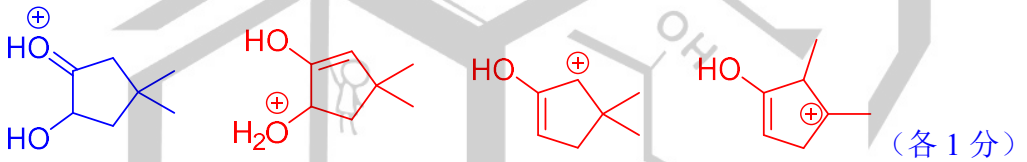


（各 2 分）

第 178 题 质子酸催化的有机反应（14 分）

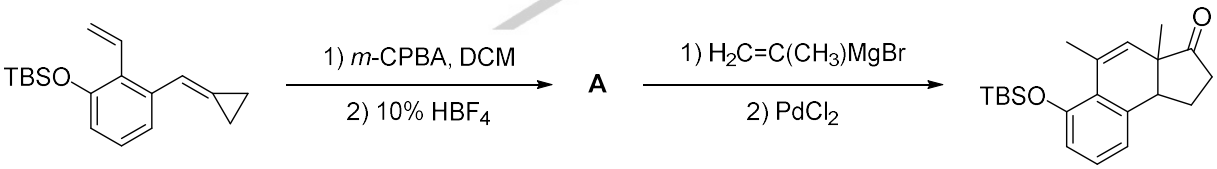
来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第7题

178-1

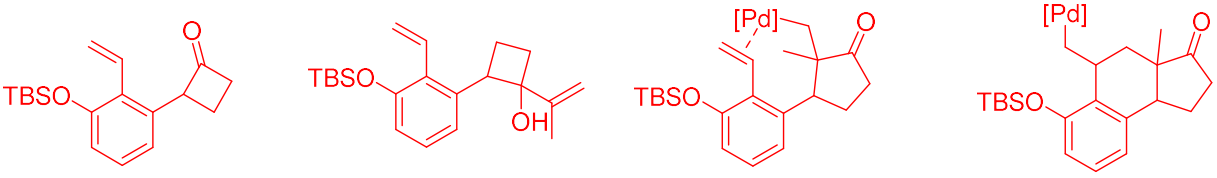


（各 1 分）

178-2 下面的反应中存在酸催化的重排，给出中间产物 **A** 的结构以及 **A** 到产物经历的关键中间体。

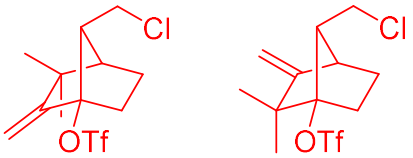


178-2 **A** 2 分，其余各 1 分，共 5 分。

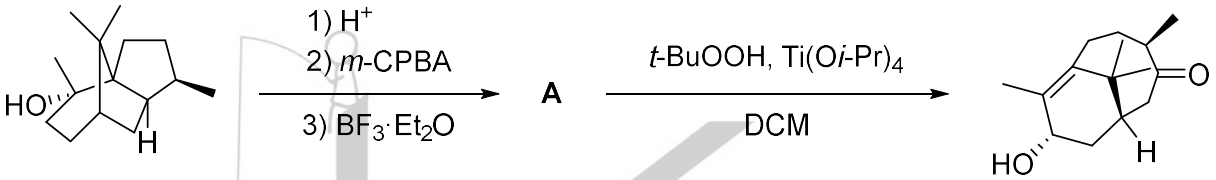


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

178-3 各 1 分，共 2 分。



178-4 下面的路线通过简洁的反应得到了紫杉醇的骨架。参考178-2，给出中间产物 **A**、产生 **A** 的两个中间体的结构。



178-4 **A** 2 分，中间体各 1 分，共 4 分。

第 179 题 戊烷的构象（7 分）

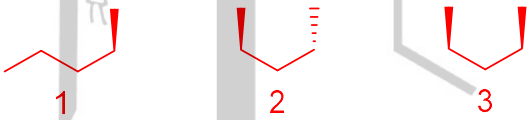
来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第8题

179-1

（1 分）

179-2 一根可以自由旋转 C-C 键可以产生多种构象，而最为稳定的两种形态则是对交叉式和邻交叉式。据此画出戊烷除最稳定构象外较稳定的 3 种构象，并排序（最稳定的为 1，次稳定的为 2，最不稳定的为 3）。

179-2 结构各 0.5 分，排序共 0.5 分，共 2 分。



179-3 假定179-1中的分子能量为 0，而179-2中序号为 1 的分子能量为 E_1。试比较序号为 3 的分子的能量 E_2 与 $2E_1$ 的大小关系，并说明理由。

179-3 $E_2 > 2E_1$（0.5 分）。除了 2 组邻交叉作用，还存在一组 syn-pentane（g+g-）作用，有很强的排斥（0.5 分）

179-4 1 Hartree = 2 × 13.59 eV = 2 × 13.59 × F J/mol = 2622.5 kJ/mol（2 分）

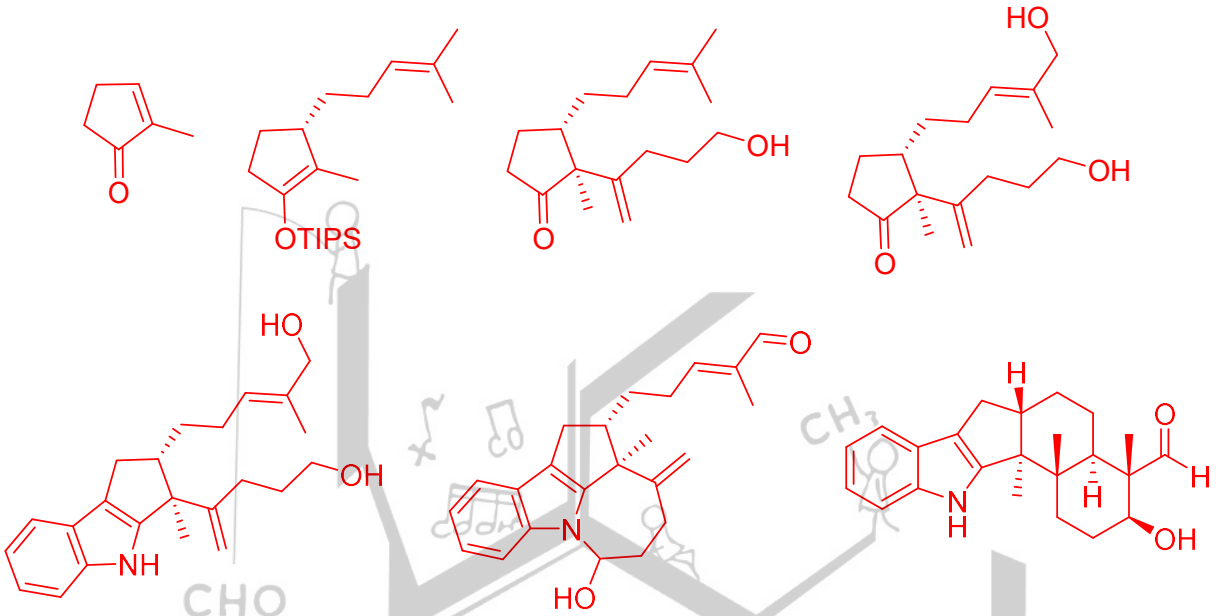
故 ΔE = 14.47 kJ/mol（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 180 题 （13 分）

来源：第37届 • 模拟试题8 • 原第9题

180-1 各 1 分，共 7 分。

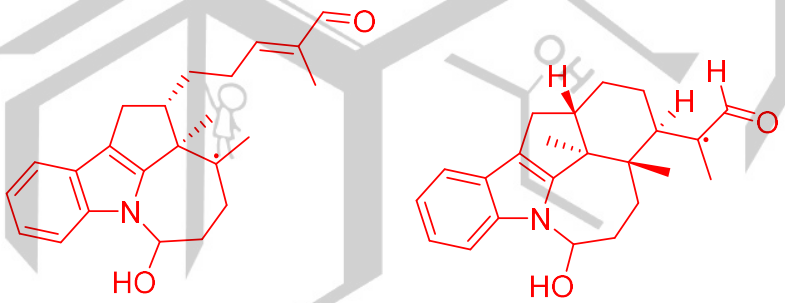


180-2 选出下列条件中从 **F** 产生产物的最合理的条件组合并排序。

(1) $Ph_3P=CH_2$ (2) $Ph_3P=CMe_2$ (3) Li-CH=CH_2 (4) Li-CH=CHOEt
(5) H_2-Pd/$CaCO_3$ (6) HCl solution (7) $H_2C=C(CH_3)Li$ (8) $NaBH_4$, $CeCl_3$

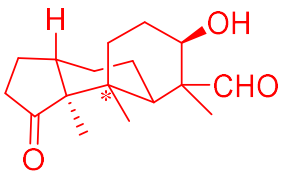
180-2 (4) (6) (5) (2) （1.5 分）

180-3 各 1 分，共 2 分。



180-4 如果不优先构筑吲哚环，将 **C** 使用 DMP 氧化后直接进行自由基串联环化，则在环化的第一步产生大量立体化学不正确的三环副产物。给出该副产物的结构，并解释研究人员是如何通过吲哚环的引入控制环化的立体选择性的。

180-4 副产物的结构 1.5 分，标*的手性中心错误不得分，其他手性中心每错 1 个扣 0.5 分。



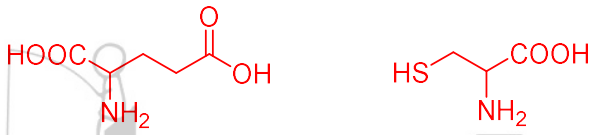
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在引入吲哚环后，醛基会与吲哚 N 原子形成一个七元环并在反应中难以解离（0.5 分），这导致了在环化过程中连接醛基的取代基必须处在平伏键上（0.5 分），这导致了在环化过程中连接醛基的取代基

第 181 题 基础反应与选择性（6 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第8题

181-1

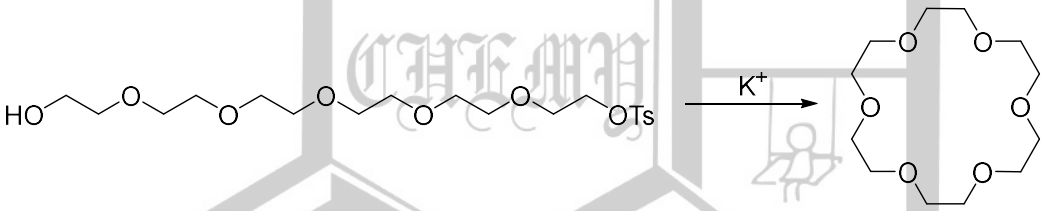


谷氨酸　　半胱氨酸　　（各 1 分）

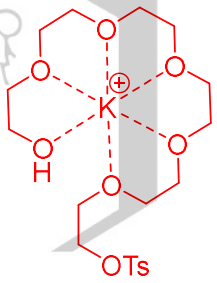
181-2 **C**（1 分）

181-3 1967 年，Pederson 首次报道了 18-crown-6 的大环冠醚能够和简单金属离子，如 K^+形成紧密的络合物，并因此获得了 1987 年的诺贝尔化学奖。18-crown-6 和 K^+的络合物作为一种常见的主-客体分子，在有机化学领域有着广泛的应用。

181-3-1 大环的合成往往是比较困难的。但研究发现，K^+离子能够显著提高 18-crown-6 的合成产率，反应如下图所示，画出该反应的一个关键正离子中间体的结构简式。



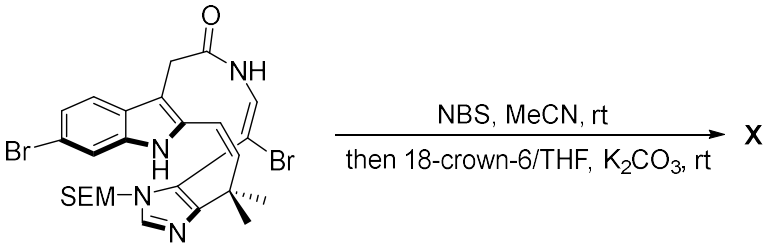
181-3-1



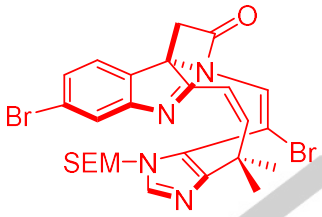
（1 分）

181-3-2 18-crown-6 常常在有机合成中起到相转移催化的作用。下图所示的反应是海洋生物碱 *Chartelline C* 合成路线中的关键一步，已知产物 **X** 中含有一个十元环，据此画出 **X** 的结构简式。(SEM 基团：$Me_3SiCH_2CH_2OCH_2$-)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



181-3-2

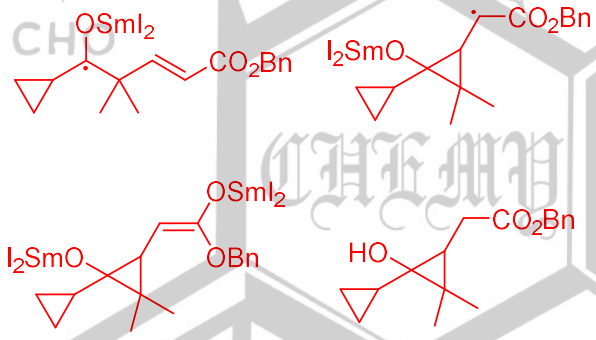


（2 分）

第 182 题 “有机化学是有来有回的艺术。”（12 分）

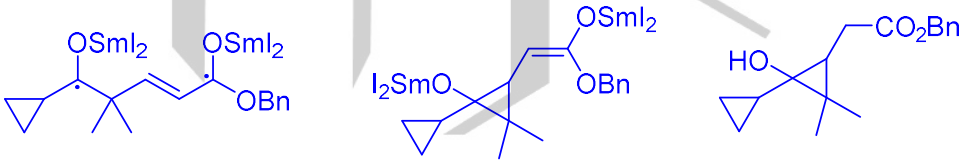
来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第9题

182-1



（各 1 分，共 3 分）

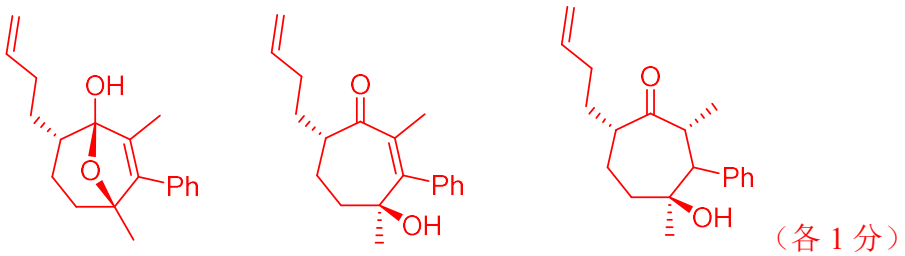
前两个中间体必须写，第三个和第四个中间体写出其中一个即可，满分 3 分
各个中间体的-$OSmI_2$ 写成氧负离子亦可得分，下同
同时活化底物中两个羰基的反应机理，即写成如下答案也可得分：



（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

182-2-1

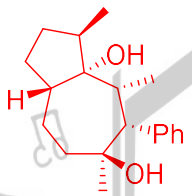


（各 1 分）

关键中间体不要求立体化学

每写出 1 个自由基中间体本题倒扣 1 分，扣完为止

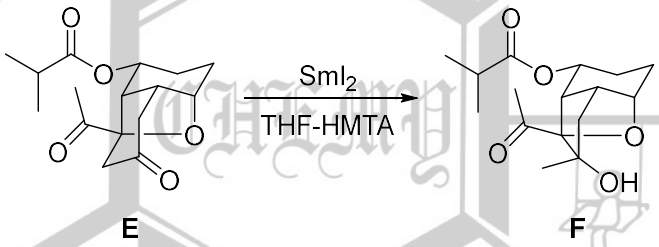
182-2-2



（1 分）

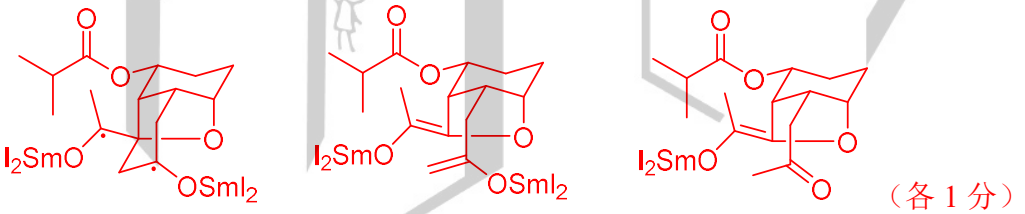
立体化学不正确不得分

182-3 通过与羰基官能团的配合，可以实现环大小的改变。



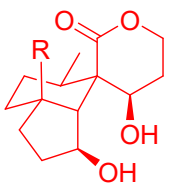
画出由 **E** 到 **F** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

182-3



（各 1 分）

182-4



（2 分）

立体化学不正确只得 1 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

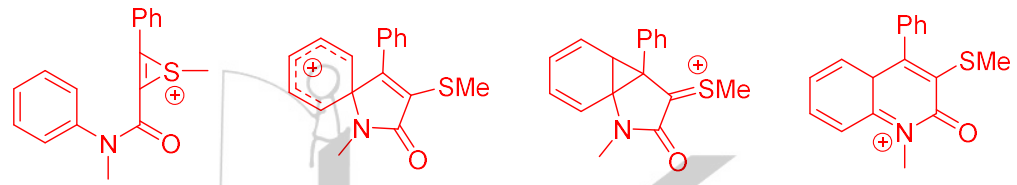
第 183 题 取代基效应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题9 • 原第10题

183-1-1 CH_3SCl（1 分）

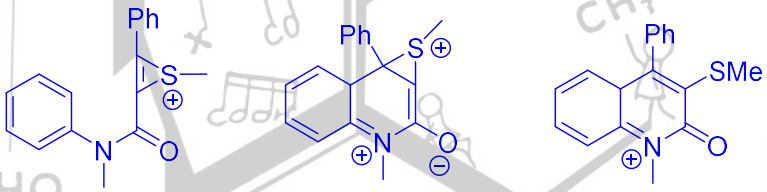
183-1-2 在反应过程中经历了一个含有四个环的中间体，画出 **A** 到 **B** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

183-1-2



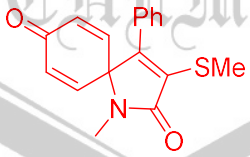
（各 1 分）

画成如下反应机理的对应中间体也可得分：



（写出 1 个得 1 分，写出 2 个得 2 分，写出 3 个得 4 分）

183-2-1



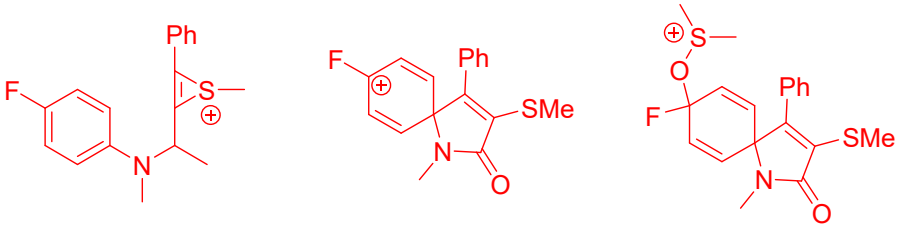
（2 分）

183-2-2 解释 R = OMe 时产物不同的原因。

183-2-2 当 R = OMe 时，10-1-2 中第二个中间体的碳正离子被甲氧基的给电子共轭效应所稳定，难以发生扩环重排反应（1 分）。或者说甲氧基的给电子共轭效应使得关环反应在对位发生。此时体系中的 Cl^- 将甲氧基上的甲基拔去，最终得到六螺五的产物 **C**（1 分）。

183-3 有趣的是，当 R = F 时，**A** 在相同条件下同样转化为产物 **C**。思考氟原子电子效应导致的反应性的变化，画出 R = F 时 **A** 到 **C** 的转化中所有关键中间体的结构简式。

183-3



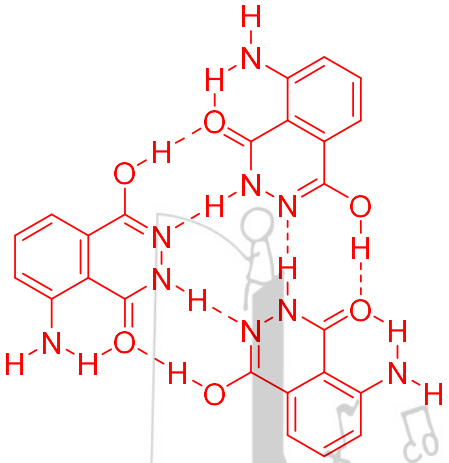
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

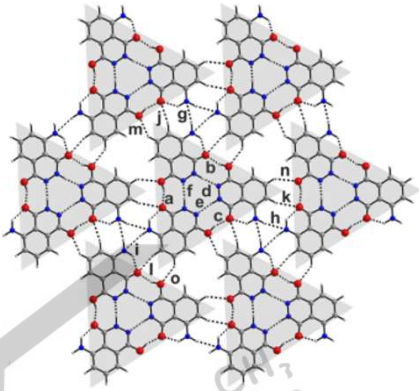
第 184 题 鲁米诺（5 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第7题

184-1



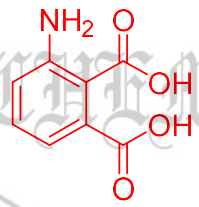
或



（4 分）

正确画出一个互变异构体的结构简式，得 1 分；在此基础上，正确示出分子内氢键，得 1 分；正确示出分子间氢键，得 2 分。其他答案不得分。

184-2



（1 分）

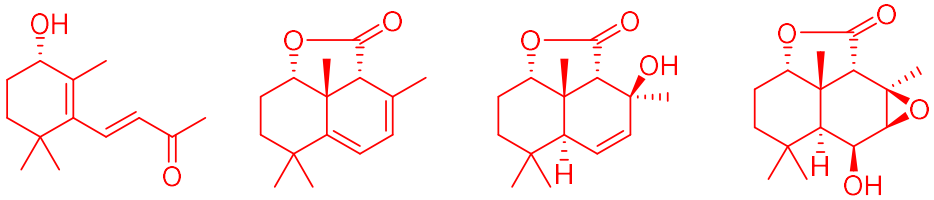
若画成内盐形式或铵盐正离子形式，也可以得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 185 题 Ziegler 中间体的合成（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第9题

185-1



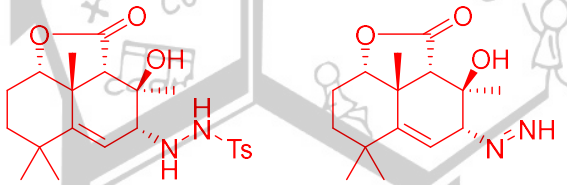
(±) (±) (±) (±) （各 2 分）

185-2 解释得到 **D** 的立体选择性。

185-2 羟基通过氢键诱导 *m*CPBA 环氧化的方向。（1 分）

185-3 画出由 **B** 得到 **C** 的过程中，加入 $TsNHNH_2$ 后底物经历的中间体。

185-3



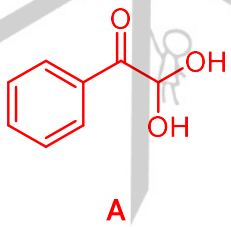
(±) (±)

（2 分，不要求消旋符号）

第 186 题 呋喃酮的一锅法合成（13 分）

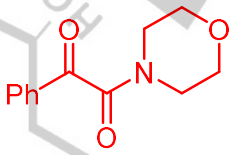
来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第10题

186-1



A

（1 分）

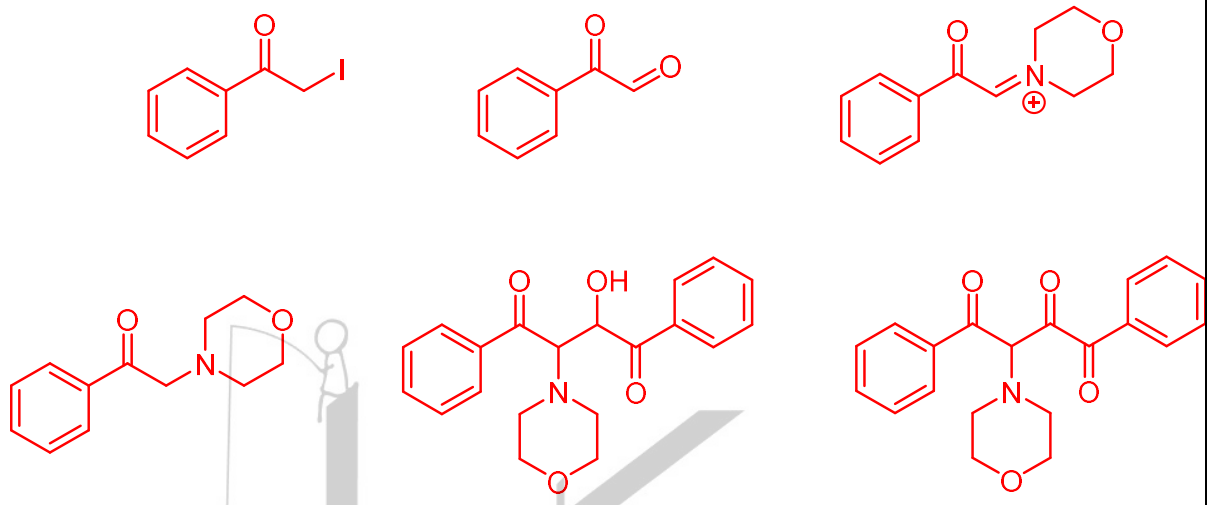


Y

（2 分）

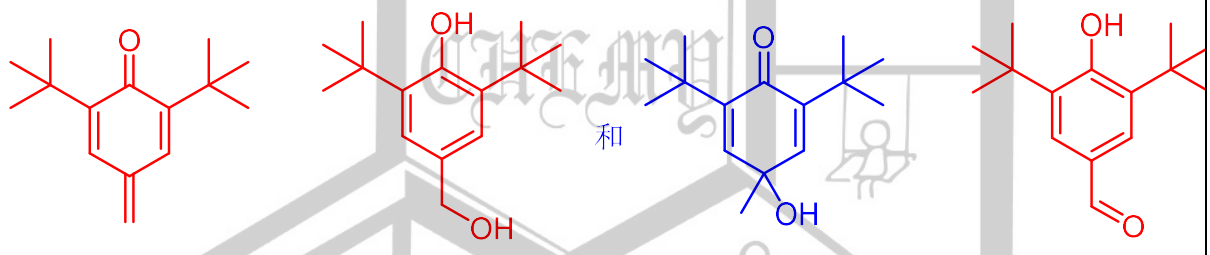
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

186-2 6 分，每个 1 分，多写不扣分也不得分。



186-3 利用 GC-MS(气相色谱-质谱)对反应混合物检测发现了 *m/z* 为 218.17, 236.18, 234.16 的与 BHT 相关的分子离子峰。分别画出与这些分子离子峰对应的分子的结构，说明 BHT 在反应中的作用。

186-3



（1 分） （1 分） （1 分）

作用：吸收反应过程中生成的水，避免 **B** 的生成。（1 分）

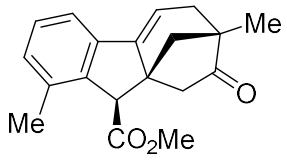
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 187 题 结构分配错误（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第11题

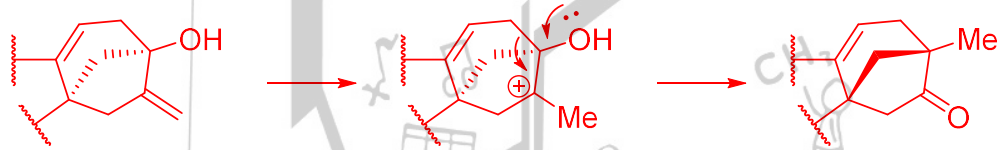
187-1-1 氧化剂、Lewis 酸（1 分）；氧化剂、Lewis 酸、碘代试剂（1 分）
实际上碘分子被还原后得到酸性很强的 HI，所以不写 Lewis 酸也得分。

187-1-2 实际上最初报道的 *Ipomone* 立体结构有误，正确结构应为：



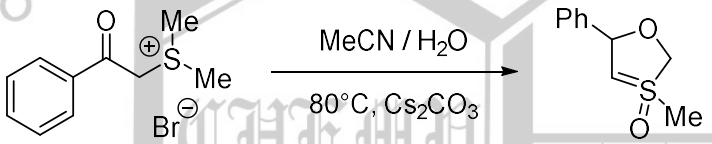
由此画出正确的重排反应机理。

187-1-2

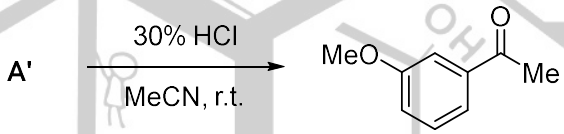


（2 分）

187-2 在 2022 年，有课题组报道了以下水促进的硫叶立德合成反应：

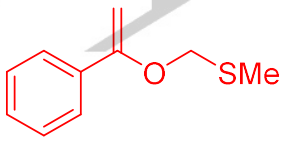


实际上，真正的产物 **A**($C_{10}H_{12}OS$)并没有发生氧化反应，其 ^{1}H NMR ($CDCl_3$)为：δ (ppm) 7.52 (2H), 7.28 – 7.18 (3H), 4.93 (2H), 4.72 (1H), 4.19 (1H), 2.18 (3H)。**A** 的甲氧基取代物 **A'**可以在酸性水溶液下水解得到取代的苯乙酮。



187-2-1 画出 **A** 的结构简式，指出生成 **A** 的具体反应类型。

187-2-1



（3 分）

[2,3]-σ 迁移反应（1 分）和酸碱反应

187-2-2 生成叶立德后促进质子转移，得到相对不稳定的叶立德从而发生迁移。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

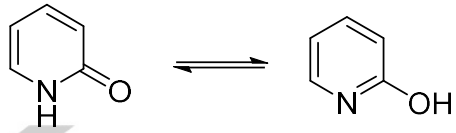
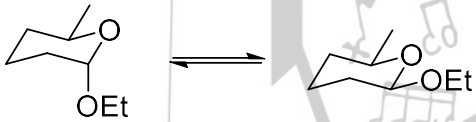
第 188 题 有机化学中的溶剂效应（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第7题

188-1 质子型：$F^- < Cl^- < Br^- < I^-$（1 分）

非质子型：$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$（1 分）

188-2 溶剂的极性常用相对介电常数 ε 来衡量。指出下列转化中，当溶剂的 ε 增大时，平衡会向哪一侧移动。

<table>
<tr><td>188-2-1
 </td><td>188-2-2
  </td></tr>
<tr><td>188-2-3
  </td><td>188-2-4
 </td></tr>
</table>

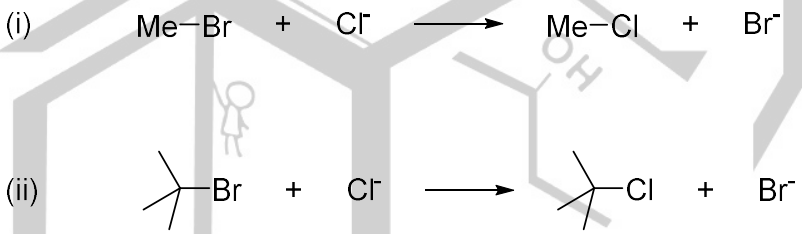
188-2-1 正向移动（1 分）

188-2-2 逆向移动（1 分）

188-2-3 正向移动（1 分）

188-2-4 正向移动（1 分）

188-3 对于如下两个反应，(i)的速率随着反应溶剂的 ε 增大而降低，(ii)的速率则随着反应溶剂的 ε 增大而增大，请解释原因。



188-3 反应(i)为 S_N2 反应，反应(ii)为 S_N1 反应（1 分）

前者的过渡态相比于底物电荷更加分散，后者的过渡态相比于底物电荷更加分离，溶剂的极性升高对前者不利而对后者有利（1 分）

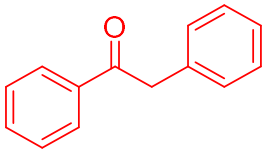
188-4 在反应中溶剂与亲双烯体中酯基形成氢键，使得双键被亲电活化，使其 LUMO 轨道不对称性上升，符合正常电子需求的对位产物比例上升（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 189 题 芳香重氮盐的活化（14 分）

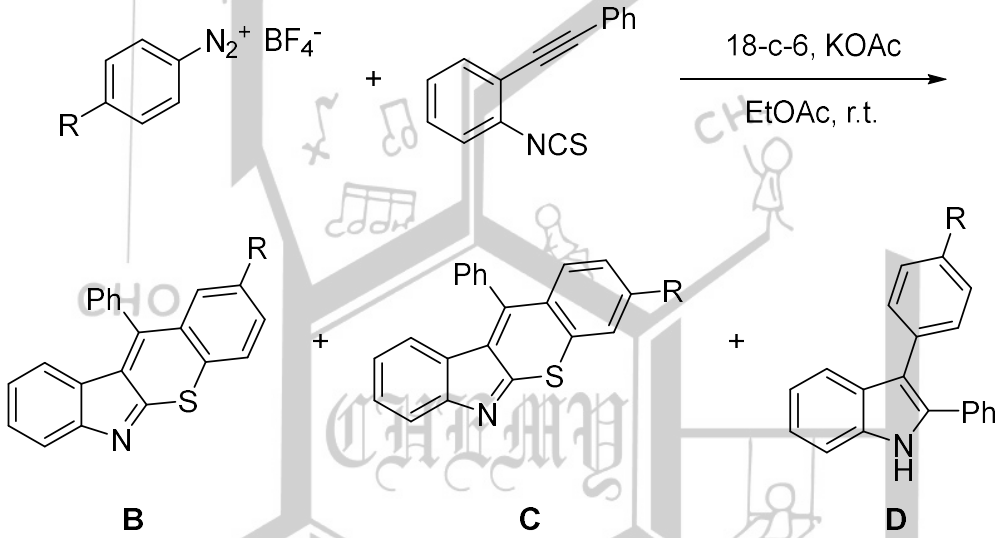
来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第8题

189-1



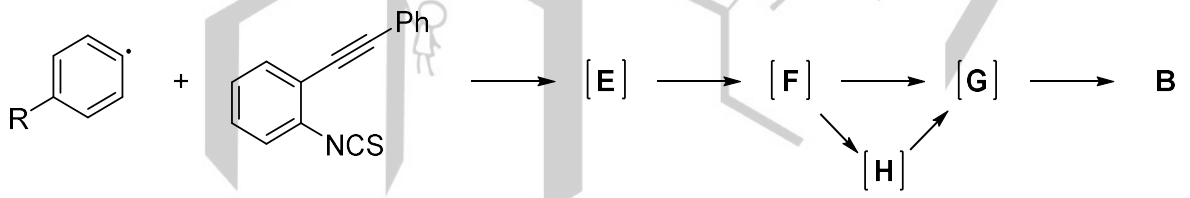
（2 分）

189-2 这一活化反应在后来经过改进，发现用 18-c-6 及 KOAc 在乙酸乙酯中处理芳香重氮盐更加高效。*Giuseppe Zanardi* 课题组便借助这一改进的策略，实现了如下的自由基的串联环化反应，其中同时得到了两种产物 **B** 和 **C**，以及产率很低的副产物 **D**(<5%)。

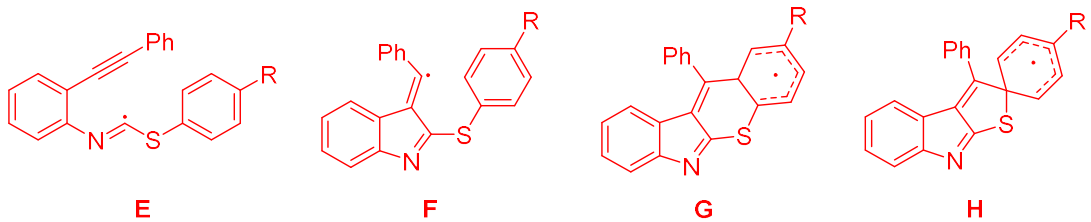


B **C** **D**

课题组首先提出，反应第一步先发生了一步自由基对 C=S 键的加成得到 **E**，**E** 存在通过两种可能的反应路径得到产物 **B**，画出关键中间体 **E**～**H** 的结构。



189-2

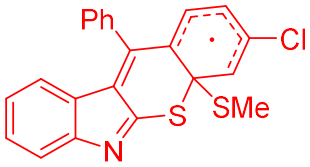


E **F** **G** **H**

（各 1 分）

189-3-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

189-3-2 根据实验结果，判断189-2中哪种机理是合理的，并解释该机理更优的原因。

189-3-2 **F** 先得到 **H** 再转化为 **G** 而非直接转化为 **G** 是合理的（1 分）

原因：五元环的形成活化熵小，在动力学上存在优势（1 分）

189-4 对于产物 **C** 的形成，课题组提出了三种可能的机理：

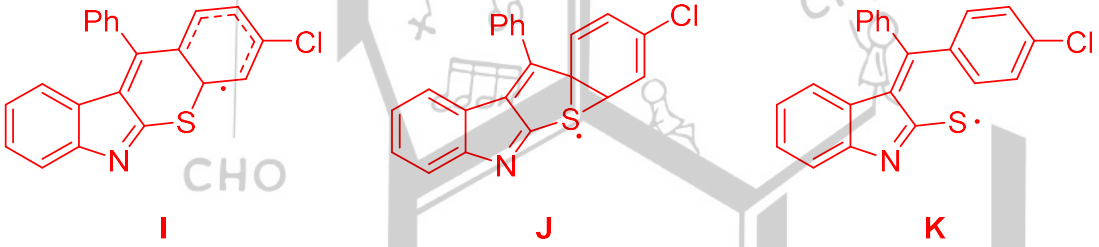
（1）由中间体 **H** 直接转化为 **I**，而后再转化为产物 **C**

（2）中间体 **H** 经过关环-开环机理，先转化为 **J**，再转化为 **I**

（3）中间体 **H** 经过开环-关环机理，先转化为 **K**，再转化为 **I**

画出 **I**、**J**、**K** 的结构。

189-4



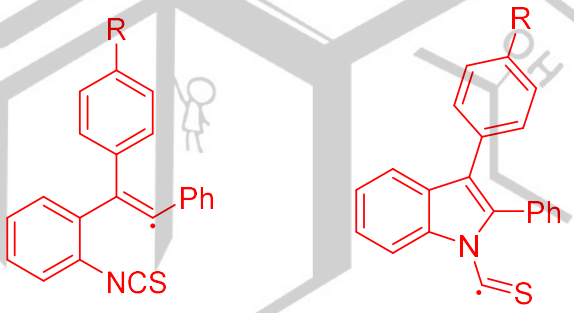
I **J** **K**

（各 1 分）

事实上，文献中提到，通过计算化学的结果能排除机理（1），但机理（2）和（3）何者更合理却依旧难以判断。

189-5 为副产物 **D** 的形成提供关键中间体。

189-5



（各 1 分）

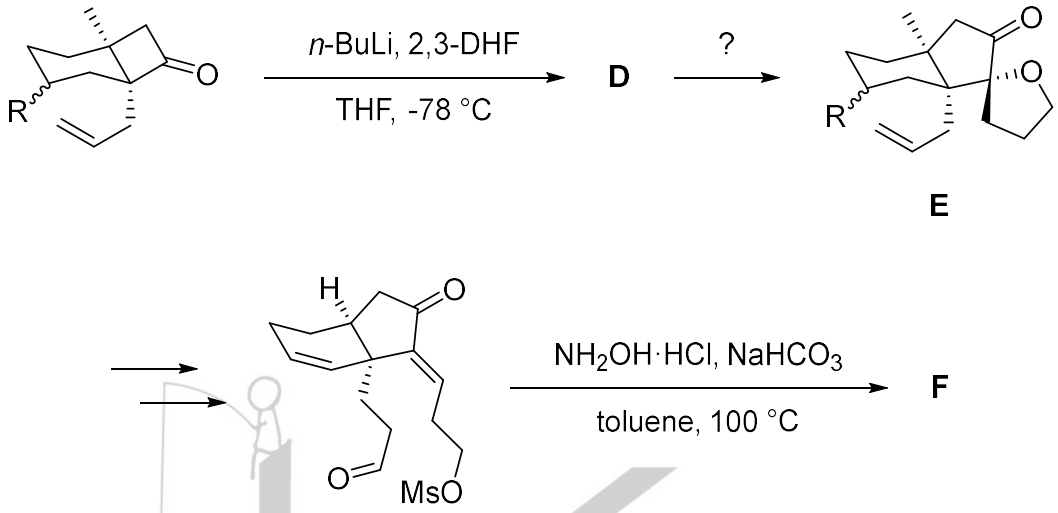
第 190 题 桥[3.3.0]辛烷环系的构筑（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第9题

190-1 **C**（1 分）

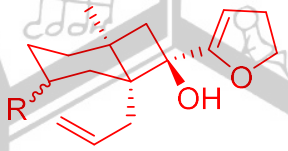
190-2 如下是天然产物 *Lycojaponicumin* A 的全合成路线片段，其中利用了巧妙的串联反应，在得到 **F** 一步便得到了顺式桥[3.3.0]辛烷环系。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



190-2-1 已知生成 **D** 的反应中，先将 *n*-BuLi 加入 2,3-DHF 的 THF 溶液中，而后再加入底物。画出 **D** 的结构，并写出 **D** 到 **E** 一步所需的试剂及条件。

190-2-1

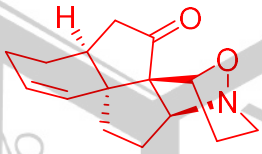


（1 分）

D 到 **E** 一步：$BF_3·Et_2O$, DCM, -78 °C（1 分）

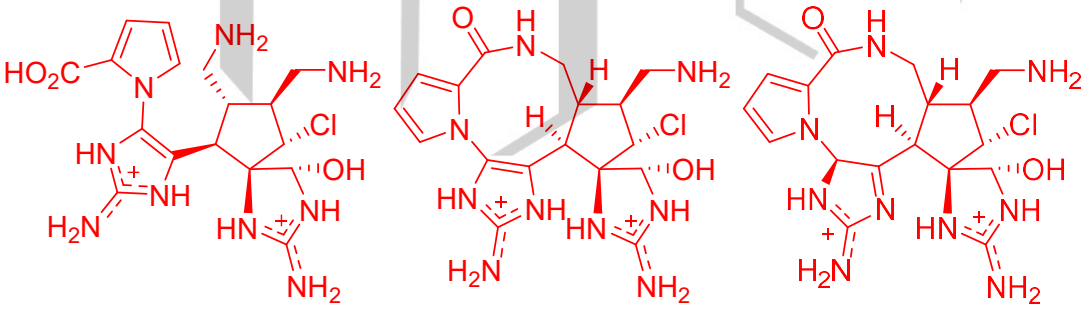
写质子酸催化亦可。

190-2-2 画出 **F**($C_{15}H_{19}NO_2$)的结构，已知其中含有桥环。



（2 分）

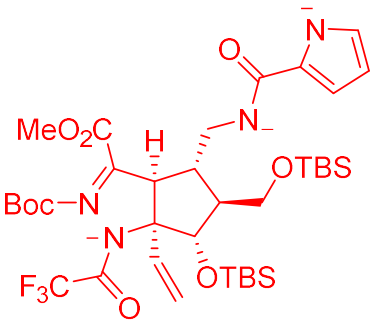
190-3-1

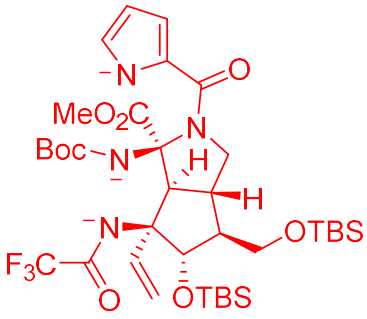


（各 1 分）

190-3-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





（各 1 分）

190-3-3 **J** 到 **K** 一步中，在用碱处理后加入 1.0 eq.的 AcOH 能使反应产率显著提高。请指出 3 当量碱的去向并解释加入 1 当量 AcOH 为何能使反应产率提高。

190-3-3 1 当量用于攫取酯基 α 位的 H 原子以引发反应，另外 2 当量攫取吡咯及酰胺氮原子上的质子（1 分）

加入 AcOH 能猝灭反应产生的甲醇负离子，从而有利于平衡向产物移动（1 分）

思考题：

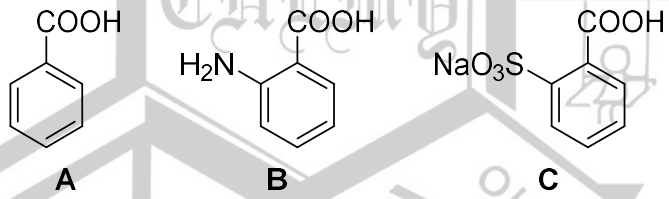
190-3-4 请简述上述的两个课题组分别通过什么策略克服了反式桥[3.3.0]辛烷环系的张力。

第 191 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第7题

191-1-1 **C** > **A** > **B**（2 分）

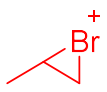
191-1-2



191-1-2 **C** > **A** > **B**（2 分）

191-2 下面的反应得到了一种离子化合物，画出产物并指出其中的 H 有多少种化学环境。

191-2



SbF_6^-（2 分） 4 种（1 分）

191-3 **A** 是一种 D 构型的己醛糖，为测定其结构，进行了如下实验：

(1) 将 **A** 用稀硝酸氧化，得到有旋光性的产物 **B**。

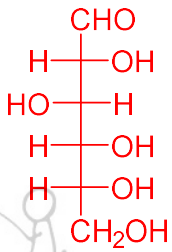
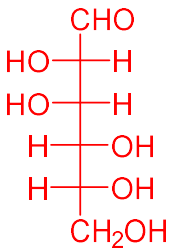
(2) 将 **A** 依次用(a)Br_2/H_2O, (b)$Ca(OH)_2$, (c)$FeCl_3/H_2O_2$ 处理后得到 **C**，**C** 经稀硝酸氧化得到有旋光性的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(3) 将 **C** 依次用(a)HCN, (b)$Ba(OH)_2$, (c)Na/Hg 处理后得到两种产物，两者用稀硝酸氧化，产物都有旋光性。

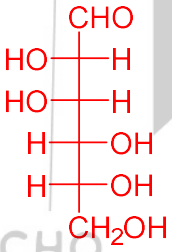
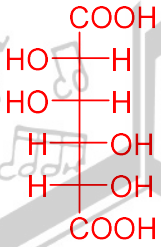
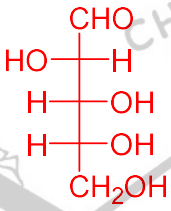
191-3-1 画出 **A** 可能的结构，以 *Fischer* 投影式表示。

191-2-1

（每个 1 分）

191-3-2

（每个 1 分）

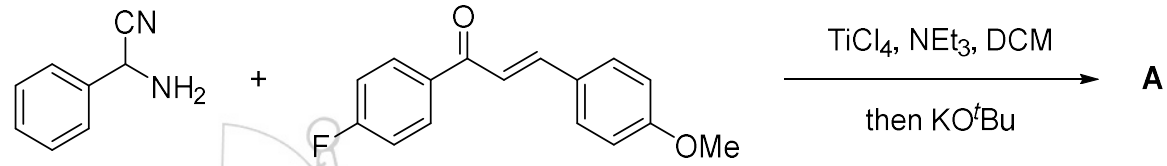
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 192 题 （11 分）

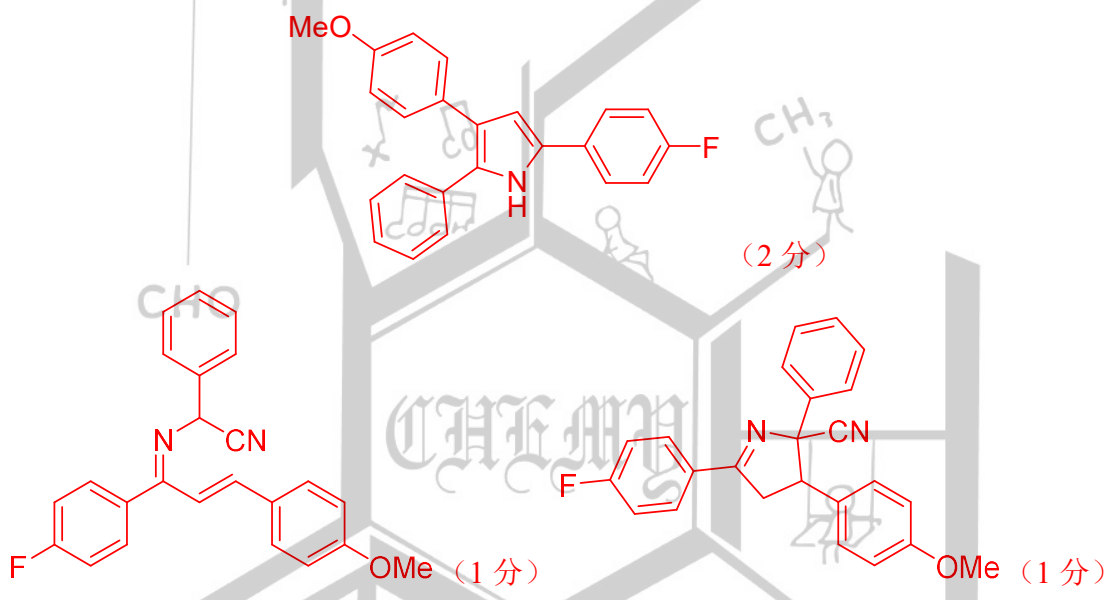
来源：第37届 • 模拟试题12 • 原第8题

192-1 对旋（1 分）

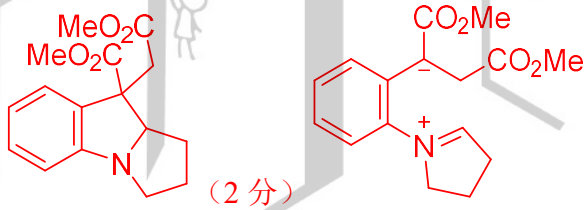
192-2-1 下面的反应通过[1,5]-6π 电环化，生成了芳香化合物 **A**，画出 **A** 及生成 **A** 的两个电中性关键中间体的结构。



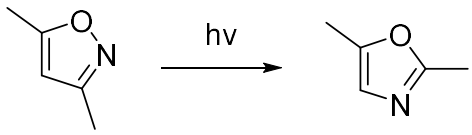
192-2-1



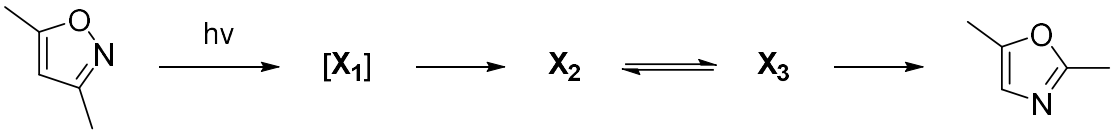
192-2-2



192-3 异恶唑在光照条件下可异构化为恶唑：



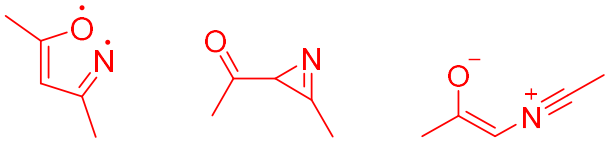
反应的机理如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

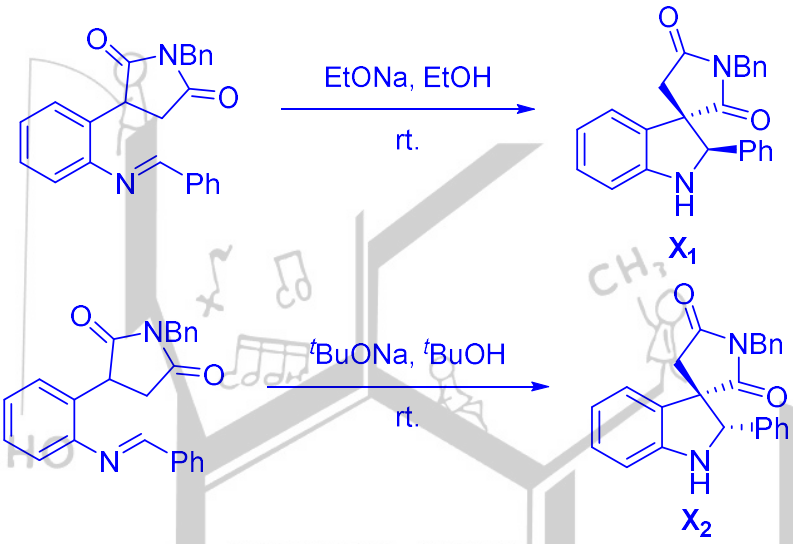
已知 $\mathbf{X_2}$ 中含有一个张力较大的环，试分别画出 $\mathbf{X_1}$，$\mathbf{X_2}$，$\mathbf{X_3}$ 的结构。

192-3



（每个 1 分）

192-4 下面的反应在不同的条件下生成了具有不同相对立体化学的产物：



思考相对立体化学的成因。

参考文献：10.1002/cjoc.202200583

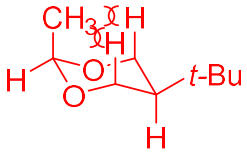
CHEMY

第 193 题 有机化学中的构象问题（9 分）

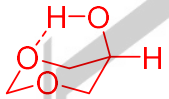
来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第8题

193-1-1 **B**（0.5 分）：叔丁基较大，在直立键时产生更强的 1,3-二直立键排斥作用（1 分）

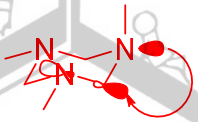
193-1-2 **A**（0.5 分）；将环上的 2 个 CH_2 换为 O 后，叔丁基位于直立键时的 1,3-二直立排斥作用消失，而甲基位于直立键时仍有 1,3-二直立排斥作用（1 分）



193-1-3 **A**（0.5 分）；直立键位置的的羟基可以和环上的氧原子形成氢键（1 分）



193-1-4 **B**（0.5 分）；存在 N 上孤对电子和 σ*(C-N)之间的超共轭效应（1 分）



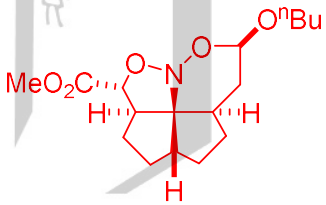
193-2 $K_2 > K_1 > K_3$（1 分）

因为 C-O 键比 C-C 键短而 C-S 键比 C-O 键更长，所以相对于 2-烷基取代环己烷而言，2-烷基取代二氧六环更倾向于平伏键的取向；2-烷基取代二硫六环的平伏键取向优势略微降低。（2 分）

第 194 题 复杂环系的构建（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第9题

194-1-1

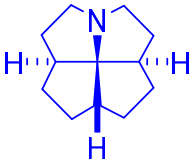


（3 分）

194-1-2 对 N-O 键催化氢化（1 分）；对 C=N 键催化加氢（1 分）。

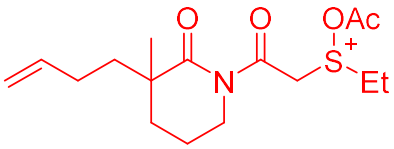
有兴趣的选手可思考以下问题：

194-1-3 为得到下图所示化合物设计一条合理路线。

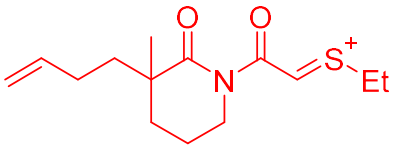


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

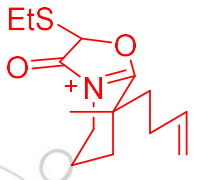
194-2-1



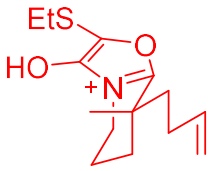
或



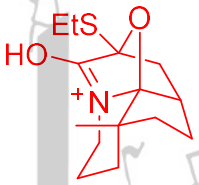
（1 分）



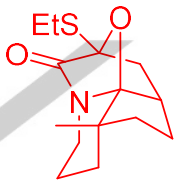
或



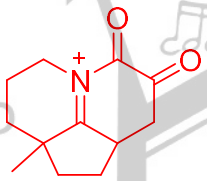
（1 分）



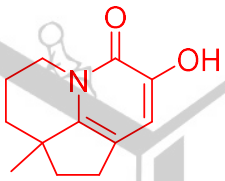
或



（1 分）

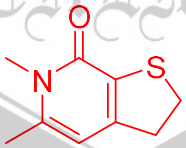


或



（1 分）

194-2-2



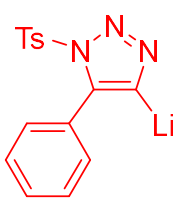
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

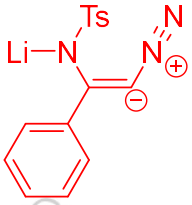
第 195 题 炔烃与叠氮的反应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题13 • 原第10题

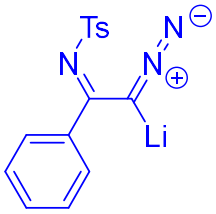
195-1



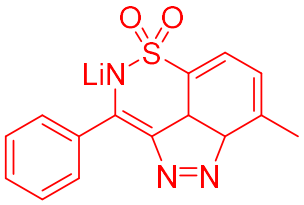
A



或



B



C

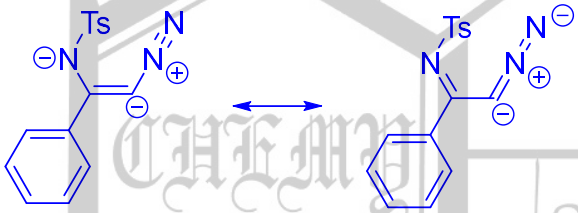
（1.5 分） （1.5 分） （2 分）

画成阴离子形式，也可以

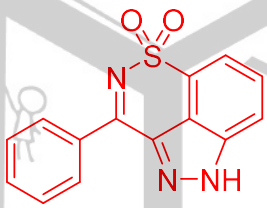
有兴趣的选手可思考以下问题：

195-1-3 给出 **B** 阴离子的合理共振式(无需考虑 Li^+，Ts 基可简写)。

195-1-3



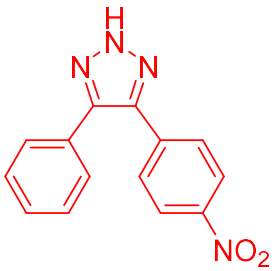
195-2-1



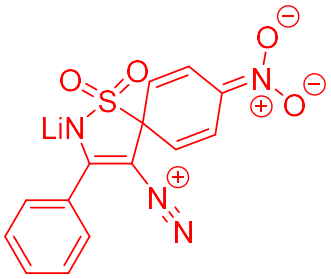
（3 分）

画成其合理的互变异构体，也可得分。

195-2-2



（2 分）



（2 分）

三唑环画作互变异构形式也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 196 题 基础有机化学(本题酸性均为水溶液中的酸性)（8 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第7题

196-1 **B**（1 分）

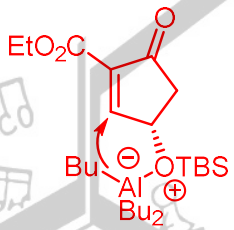
196-2 **C**（1 分）

196-3 **G** > **F** > **E**（每个 0.5 分）

196-4 **H** > **J** > **I**（每个 0.5 分）

196-5 **L**（1 分）

196-6 当用 Bu_2CuLi 作为亲核试剂时，由于环下方 OTBS 具有较大的位阻，所以倾向于从环上方共轭加成，主要得到 **N**（1 分）；而用 $AlBu_3$ 作为亲核试剂时，Al 会与 OTBS 中的氧原子络合，随后在环下方发生共轭加成，主要得到 **M**（1 分）



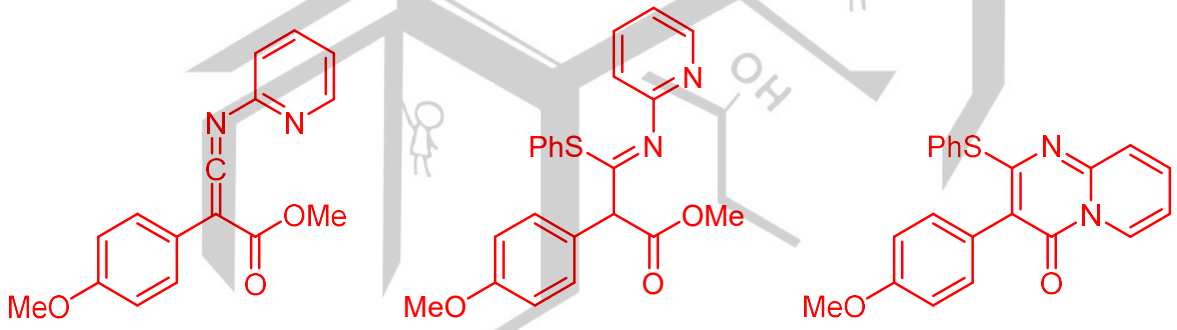
第 197 题 吡啶并嘧啶酮的一锅合成（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第8题

197-1 **X**：$Ph_3PCl^+\ Cl^-$（1 分）其他产物：CO、CO_2（每个 0.5 分）

197-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

197-2



（每个 2 分）

197-3 研究人员发现，如果在第(3)步反应中将 PhSH 换为不同的亲核试剂，由 **B** 生成 **C** 的一步速率会大不相同。

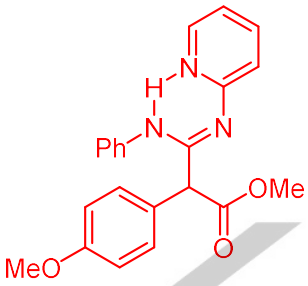
1 **2**

如果换为 **1**，则 **B** 需要在 50℃下反应 48 h 才能以 91%的产率得到 **C**；而如果换为 **2**，则只需要在 22℃下反应 2 h，便可以 94%的产率得到最终产物。研究人员认为，这是由于 **1** 生成

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的 **B** 中存在额外的稳定化因素，所以需要更高的反应温度与更长的反应时间。据此解释以上现象。

197-3 **1** 生成的 **B** 中存在如下的分子内六元环氢键（1 分），这导致吡啶 N 原子的亲核能力下降，并且固定了构象，难以对酯基亲核；而 **2** 作为 Nuc-H 时，二级胺亲核后 N 上不存在 H，无法形成分子内氢键，所以不具有这一稳定化因素（1 分），因此造成了上述现象。



第 198 题 饱和氮杂环上的“碳删除”（15 分）

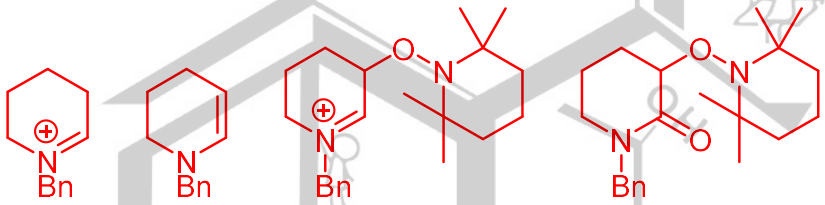
来源：第37届 • 模拟试题14 • 原第9题

198-1-1

（每个 1 分）

198-1-2 已知 **X** 的化学式为 $C_{21}H_{32}N_2O_2$，含有 3 个六元环，请画出 **C**$^+$、**D**、**E**$^+$、**X** 的结构。

198-1-2

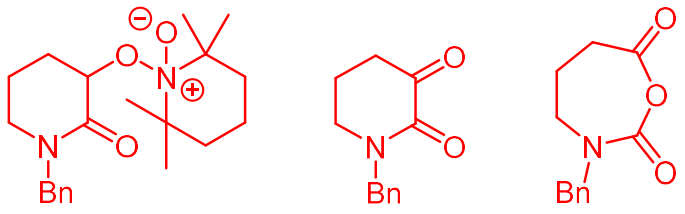


（每个 1 分）

198-2-1 *Baeyer-Villiger* 反应（1 分）

198-2-2 已知 **F** 到 **G** 经历了一个五元环状过渡态，据此画出 **F**、**G**、**H** 的结构，并写出小分子气体 **Y** 的化学式。

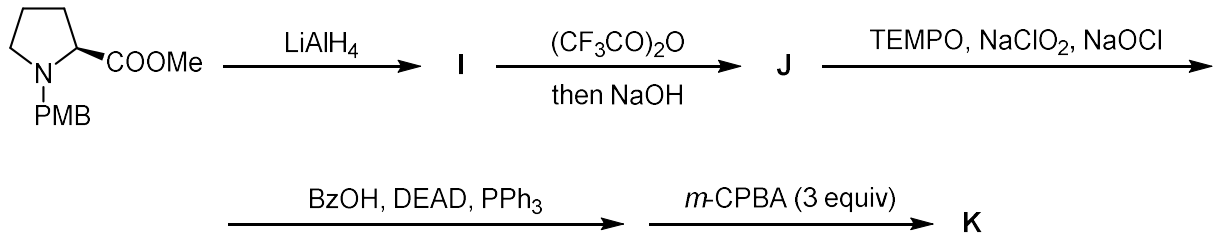
198-2-2 小分子 **Y**：CO_2（0.5 分）



（每个 1.5 分）

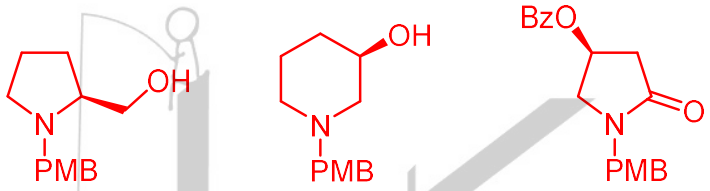
198-3 结合以上反应，可以实现对饱和氮杂环的“增碳”与“删碳”反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出 **I**、**J**、**K**($C_{19}H_{19}NO_4$)的结构，要求立体化学。

198-3



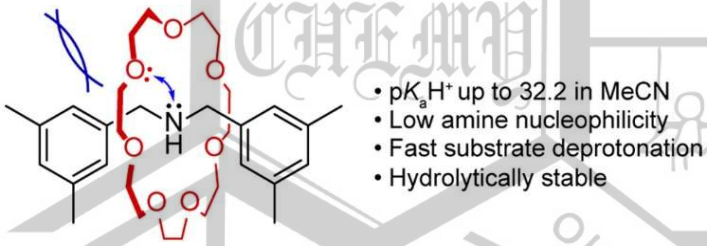
（每个 1 分）

第 199 题 （8 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第2题

199-1 冠醚由于旁边甲基的位阻只能处于链的中间位置（1 分）
此时 **A** 中 N 上的 H 能与冠醚氧形成强氢键（1 分），使得结构得以稳定。

199-2



（3 分）

199-3 HB^+在乙腈中的 pK_a 高达 32.2，指出 **B** 具有强碱性和弱亲核性的原因。

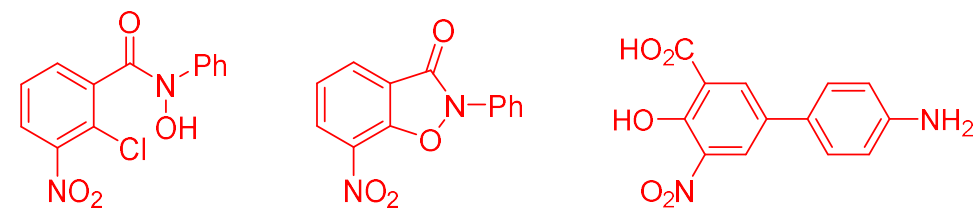
199-3 冠醚上的氧原子可以和 HB^+的 N-H 形成强氢键，稳定了正离子（1 分）
同时 **B** 中 N 原子和冠醚中的 O 原子的孤对电子存在排斥作用（1 分）
冠醚提供的大空阻有效的削弱了 N 原子的亲核性（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 200 题 （12 分）

来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第7题

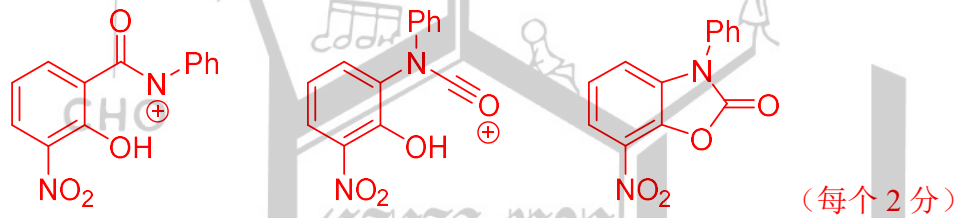
200-1



（每个 2 分）

200-2 当试图在酸性条件下水解 **B** 时，会发生副反应得到 **F**：**B** 首先发生质子化，然后 N-O 键异裂生成极不稳定的氮正离子 **D**，**D** 发生重排得到 **E**，**E** 关环去质子化得到 **F**，已知 **F** 中也存在一个五元环，画出 **D**～**F** 的结构。

200-2

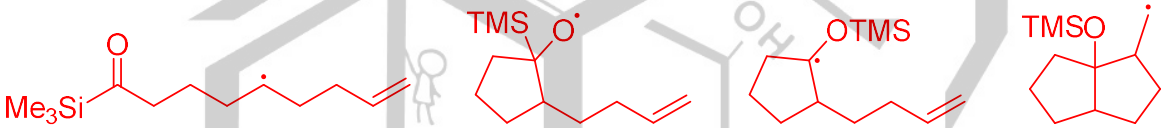


（每个 2 分）

第 201 题 （12 分）

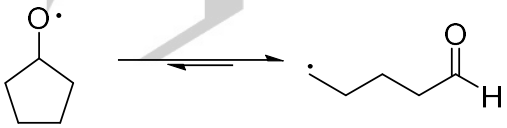
来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第8题

201-1



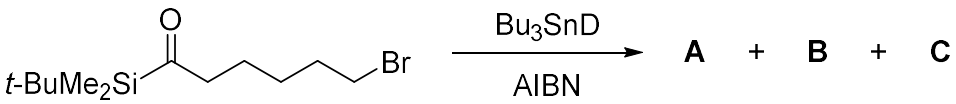
（每个 1.5 分）

201-2 已知如下平衡严重倾向于链式结构，解释201-1中反应为何能发生？



201-2 由于 Si-O 键远强于 Si-C 键，同时碳自由基也比氧自由基更加稳定，导致后续的硅迁移十分有利，拉动平衡进行（2 分）

201-3 若改变底物结构，则可得到不同的产物：

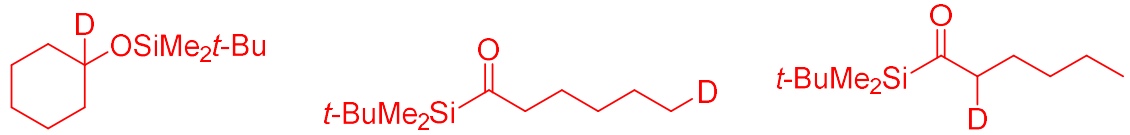


已知 **A**、**B**、**C** 为同分异构体，**A** 含六元环，**B** 和 **C** 均为链状分子且生成 **B** 和 **C** 的自由基

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

中间体可以通过 1,5-氢迁移相互转化，画出 **A**～**C** 的结构简式。

201-3

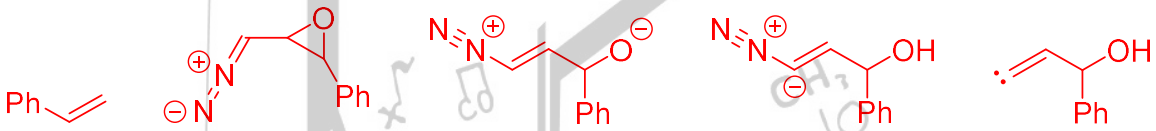


（**A**、**B** 每个 1 分，**C** 的结构 2 分）

第 202 题 （12 分）

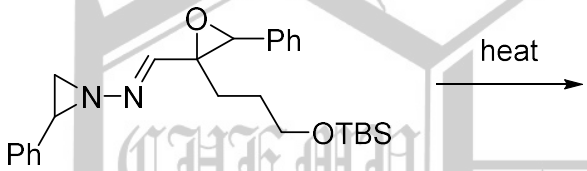
来源：第37届 • 模拟试题15 • 原第9题

202-1



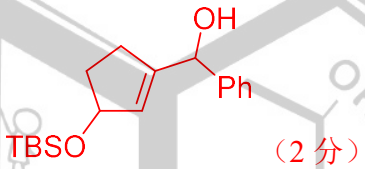
（**A**、**B**、**D** 每个 1 分，**C**、**E** 每个 2 分）

然而，若稍微改变底物结构，则得到了完全不同的产物。



202-2-1 上图所示反应生成的主产物中含有一个五元环，画出主产物的结构。

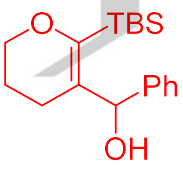
202-2-1



（2 分）

202-2-2 除上述反应途径外，还观察到了一个含有两个六元环的副产物，画出该副产物的结构。

202-2-2

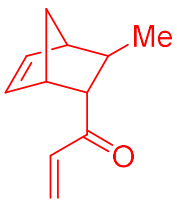


（3 分）

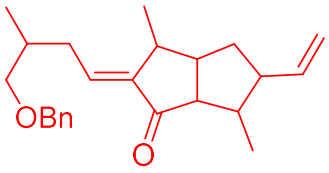
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 203 题 251F 的合成（12 分）

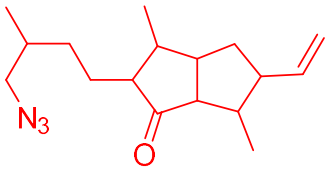
来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第8题



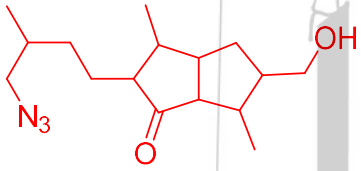
A（2 分）



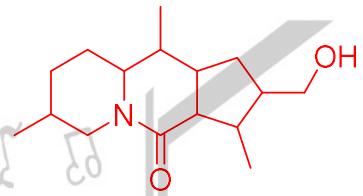
B（2 分）



C（2 分）



D（2 分）



E（2 分）

Grubbs 催化剂

a（1 分）

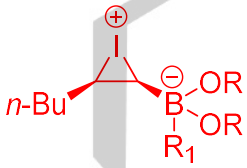
第 204 题 桥环骨架的合成及转化（12 分）

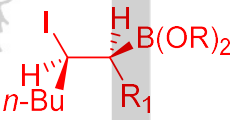
来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第9题

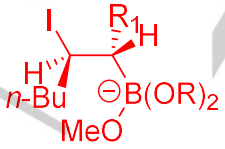
204-1

（2 分）

得到 **X** 的各步反应具有立体专一性，经历的关键中间体如下(也可用文字描述)：



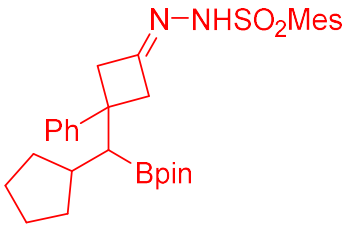




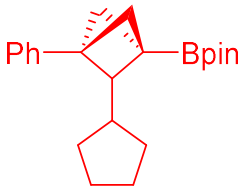
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

204-2-1

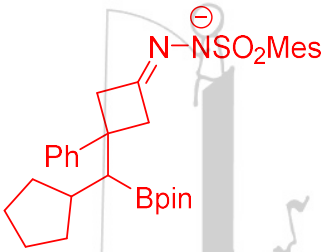


（1 分）

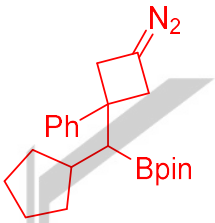


（2 分）

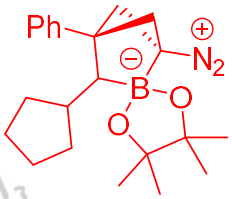
204-2-2



（1 分）



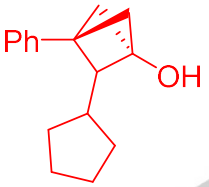
（1 分）

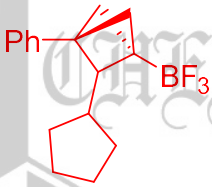


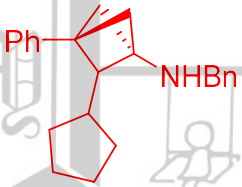
（1 分）

204-2-3 X_1、X_2、X_3 所得产物的 φ 值依次减小（1 分）。原因是：随着硼原子 α 位的取代基增多，同位排斥增大，为减小排斥，环外键角会变大、环内键角会变小。（1 分）

204-2-4



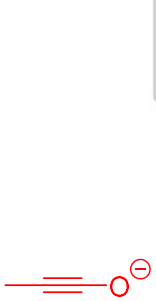




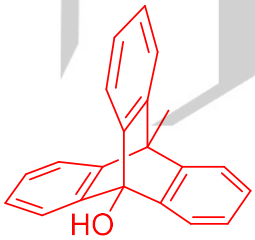
（各 1 分）

第 205 题 串联反应（7 分）

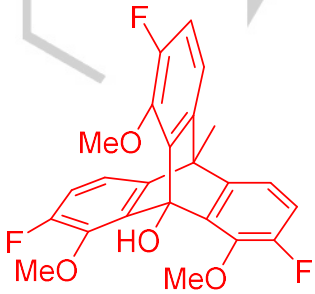
来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第10题



（2 分）



（3 分）



（2 分）

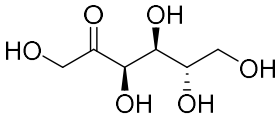
第 206 题 选出最符合题意的选项（16 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第1题

206-1 **B**（2 分）

206-2 如下是果糖的结构简式：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



206-2-1 选出该果糖的 *D*/*L* 构型：

A *D*-(-)-果糖　　**B** *L*-(+)-果糖

206-2-2 选出该果糖中手性中心的 *R*/*S* 构型，从 C3 到 C5 依次为：

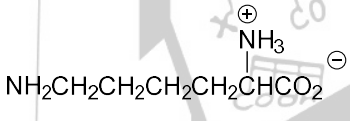
A *RSS*　　**B** *RRS*　　**C** *SRR*　　**D** *SSR*

206-2-3 将果糖中羰基还原为羟基得到分子 **X**(新形成的手性中心构型为 S)，分子 **X** 的差向异构体个数为____，分子 **X** 的旋光异构体个数为____。依次填入上面两空：

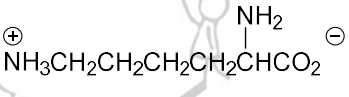
A 4，10　　**B** 4，8　　**C** 2，10　　**D** 2，8

206-2-1 **B**（1 分）	206-2-2**A**（1 分）	206-2-3**C**（1 分）

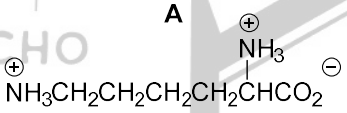
206-3 赖氨酸(R 基为-$(CH_2)_4NH_2$)的 pK_{a1}、pK_{a2}、pK_{a3} 依次为 2.18、8.96 和 10.35，则其在 pH＝9.50 的水溶液中主要存在形式为：



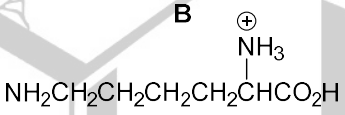
A



B



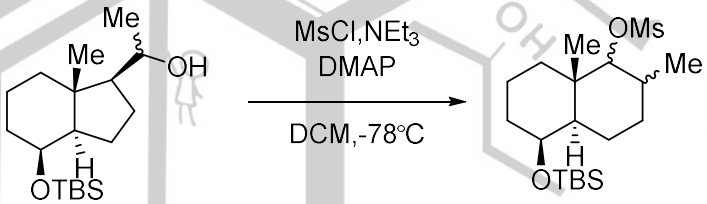
C



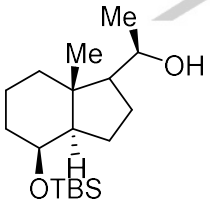
D

206-3 **B**（2 分）
206-4 **A**（2 分）

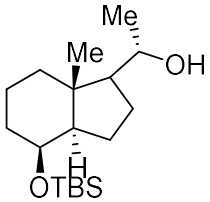
206-5 对于如下反应，甲基的朝向决定了反应是否能够发生。



206-5-1 选出能发生上述反应的化合物。



A



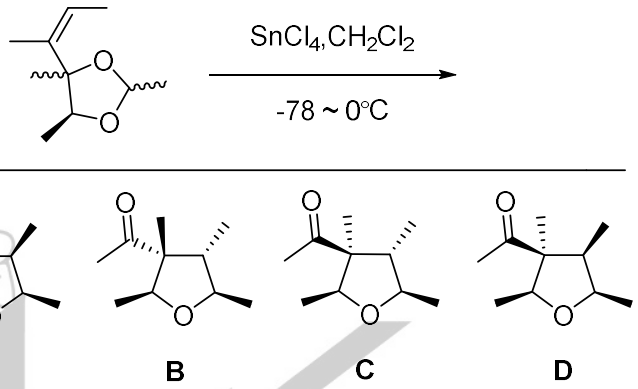
B

206-5-2 选出产物中-OMs 基团和-Me 基团的相对构型。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A 顺式	B 反式
206-5-1 **A**（2 分）	206-5-2**B**（1 分）

206-6 下列 *Prins-Pinacol* 反应的主产物为：



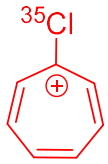
206-6 **D**（2 分）

206-7 **B**（2 分）

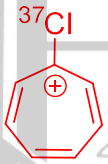
第 207 题 环庚三烯衍生物（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第2题

207-1（1 分）都画对才得分

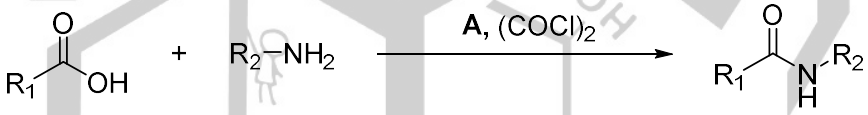


m/*z* = 125.0158



m/*z* = 127.0128

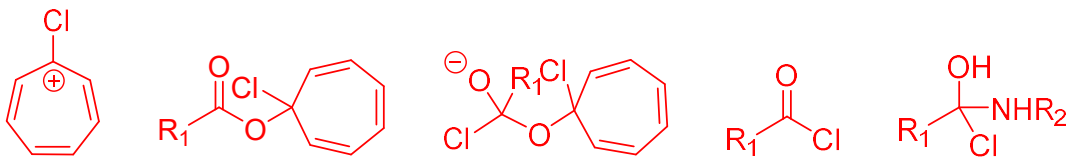
207-2 **A** 可以催化缩合反应的进行。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

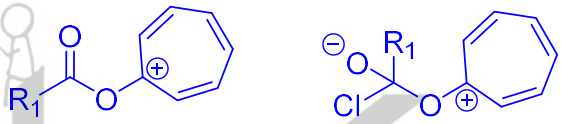
207-2-1 羧酸先与草酰氯及 **A** 反应一段时间后加入胺得到酰胺，画出该反应的所有中间体。

207-2-1



（各 1 分）

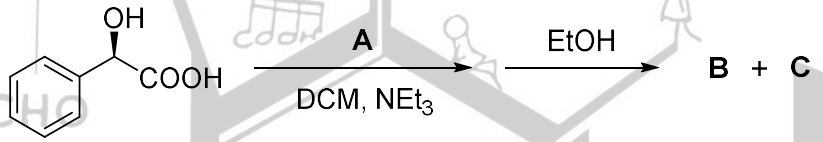
第三个中间体用如下两个中间体替代也可得分：



207-2-2 分别指出 **A** 和$(COCl)_2$的用量（选填催化量/当量）：

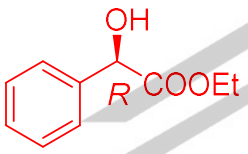
207-2-2 分别为催化量和当量（1 分）都写对才得分

207-3 研究人员在研究其氯化功能时得到了如下一组实验结果：

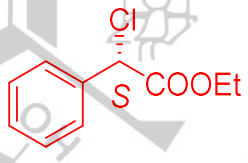


当 **A** 为 1 当量时，得到了 66%的 **B** 和 5%的 **C**，而当 **A** 为 3 当量时，得到了微量的 **B** 和 77%的 **C**。试画出 **B** 与 **C** 的结构简式并标出其中手性碳构型。

207-3

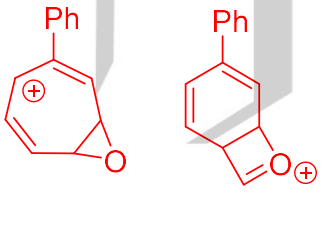


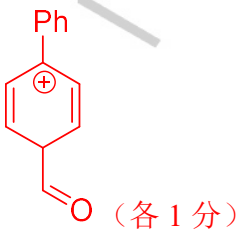
（2 分）



（2 分）

207-4





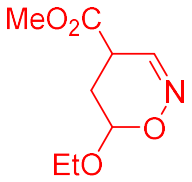
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 208 题 周环反应（10 分）

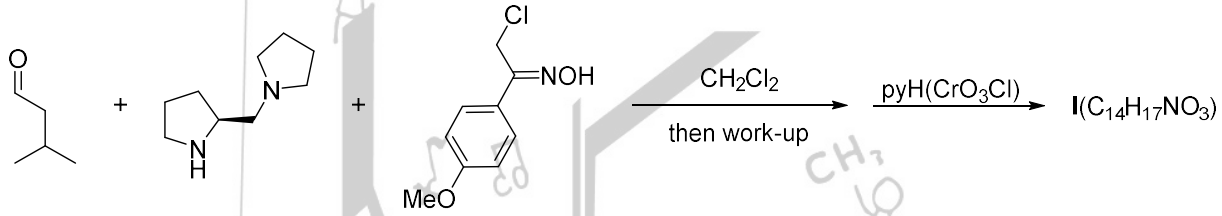
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第3题

208-1

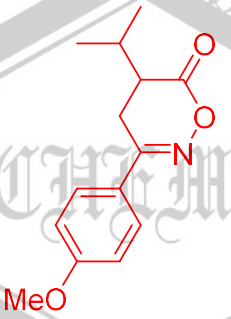


（2 分）

208-2 以下反应则采取了原位同时构建双烯体和亲双烯体的策略，画出产物 **I** 的结构简式。

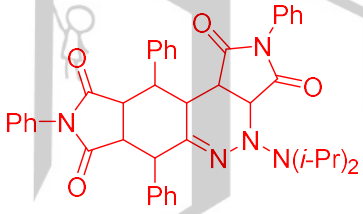


208-1-2



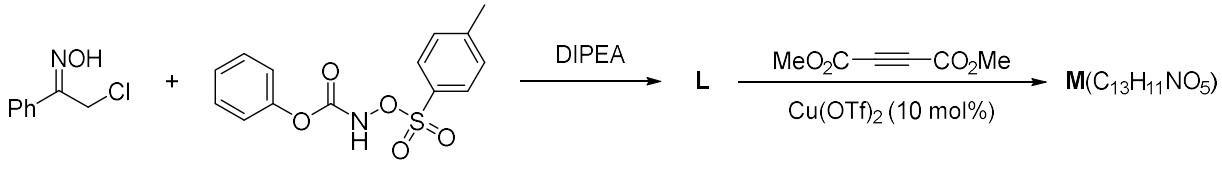
（2 分）

208-3



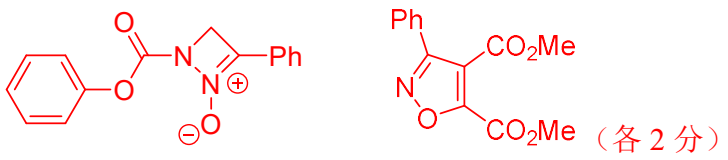
（2 分）

208-4 近年来开发的一些[1 + n]反应的通常逻辑是原位得到卡宾类似物后发生加成反应。以下反应便通过[1 + 3]反应得到了电荷分离的中间体 **L**。画出中间体 **L** 和产物 **M** 的结构简式(提示：铜盐仅作 *Lewis* 催化剂)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

208-4

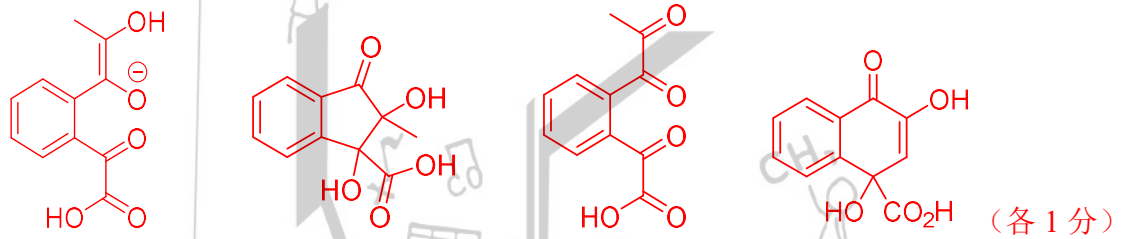


（各 2 分）

第 209 题 奇妙的氧化（14 分）

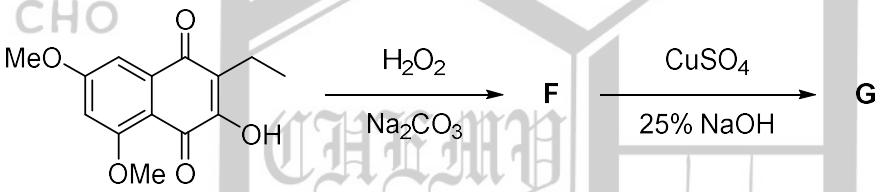
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第4题

209-1



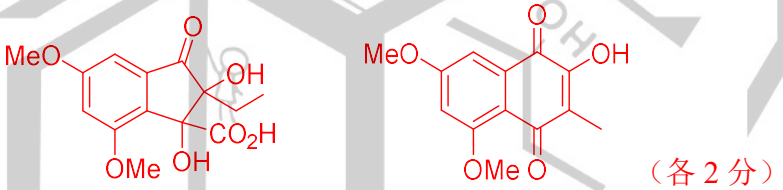
（各 1 分）

209-2 由于 $KMnO_4$ 的不可控性，研究人员开发了条件更温和的两步氧化法：



209-2-1 画出 **F**、**G** 的结构简式。

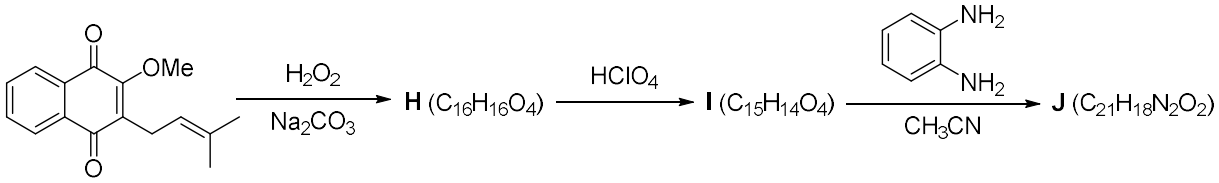
209-2-1



（各 2 分）

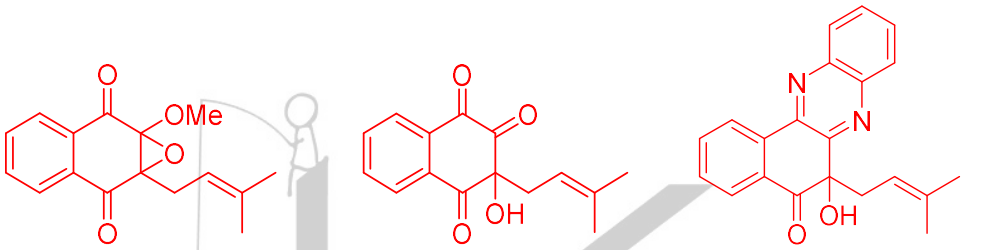
209-2-2 为了探究 H_2O_2 的作用，研究人员做了如下实验：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



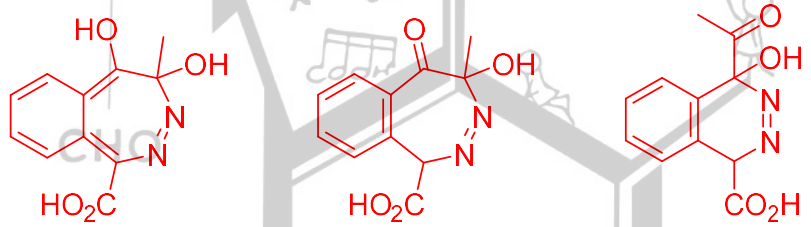
已知 **I** 比 **H** 少一个环，**J** 比 **I** 多两个芳香环。画出 **H**～**J** 的结构简式。

209-2-2



（各 1 分）

209-3



（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

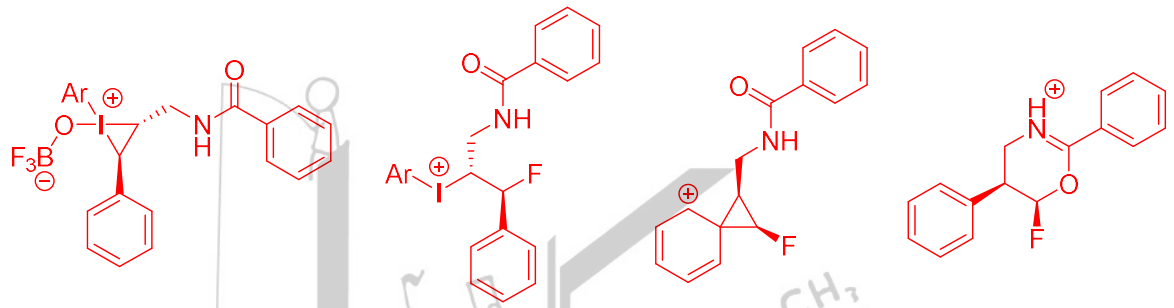
第 210 题 高价碘催化氧化重排（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第5题

210-1-1 作为 *Lewis* 酸催化反应进行（或活化 ArIO）（1 分），作 F⁻供体（1 分）

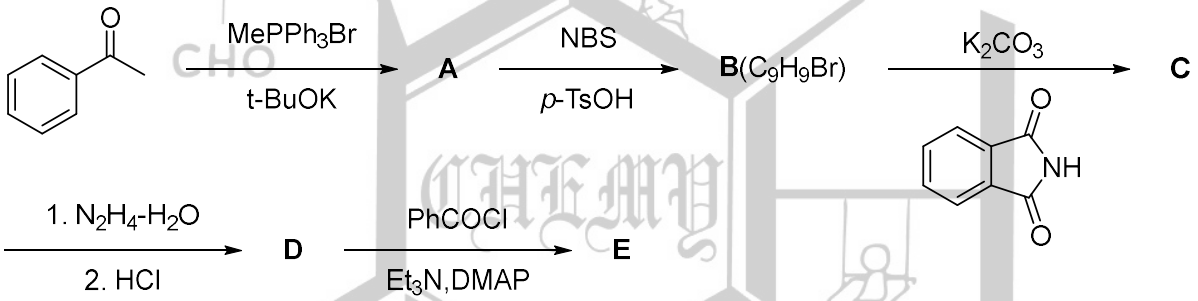
210-1-2 上述反应历程中不含 F^+离子中间体及 3 并 3 环系过渡态，画出该反应的关键中间体(注意立体化学)。

210-1-2（各 1 分）



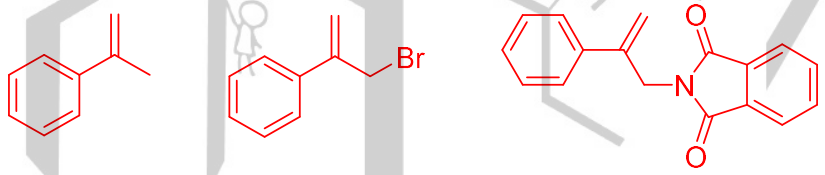
210-2 *Xu Z.*课题组利用该反应开发出合成噁唑啉五元环骨架的新方法。

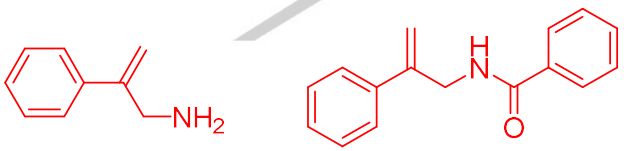
210-2-1 反应前体的合成如下所示：



画出 **A** ~ **E** 的结构简式。

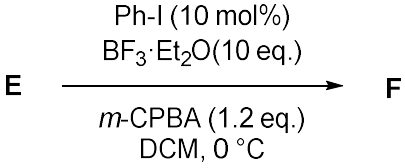
210-2-1





（各 1 分）

210-2-2 根据210-1中的研究完成下列反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

210-2-2

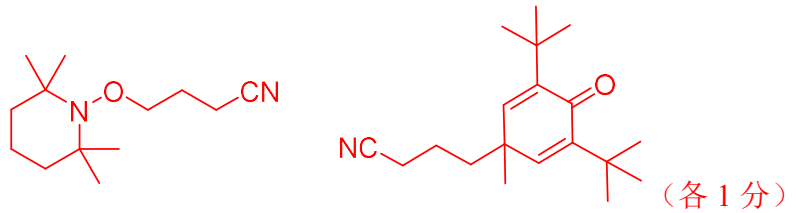
（2 分）

CHO
CH3
OH
CHEMY

第 211 题 自由基化学（21 分）

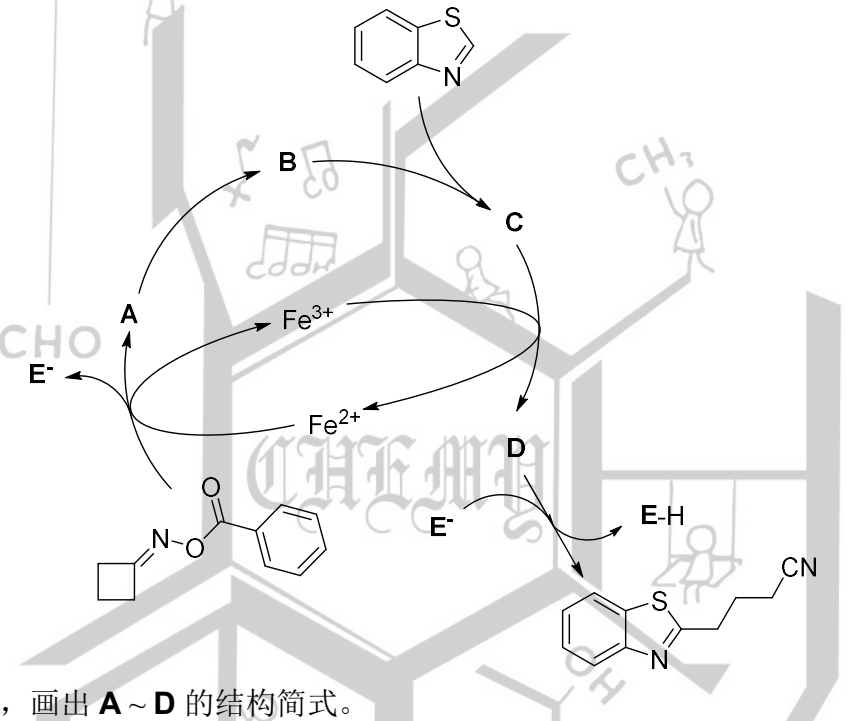
来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第6题

211-1



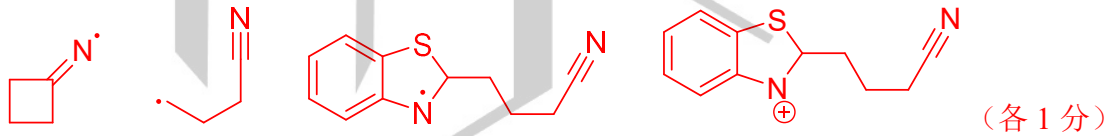
（各 1 分）

211-2 其经历了如下催化循环：



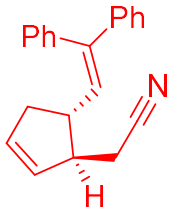
根据探究结果，画出 **A**～**D** 的结构简式。

211-2

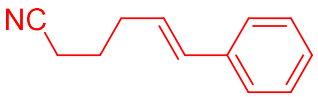


（各 1 分）

211-3



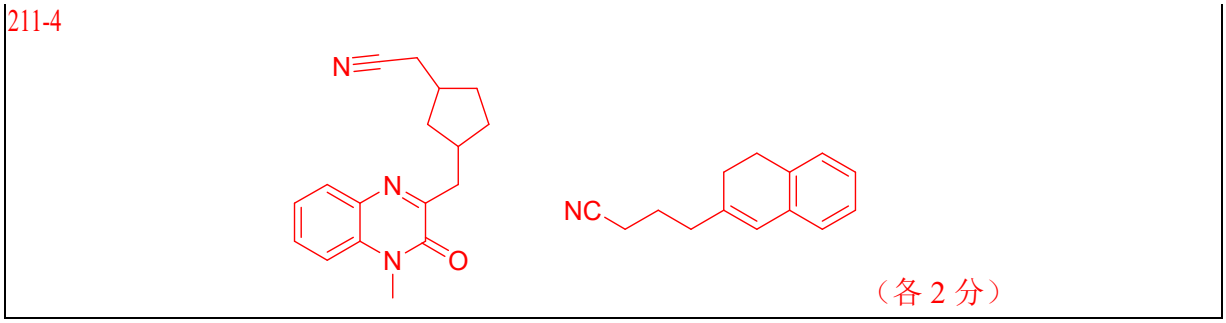
（1 分）



（2 分）

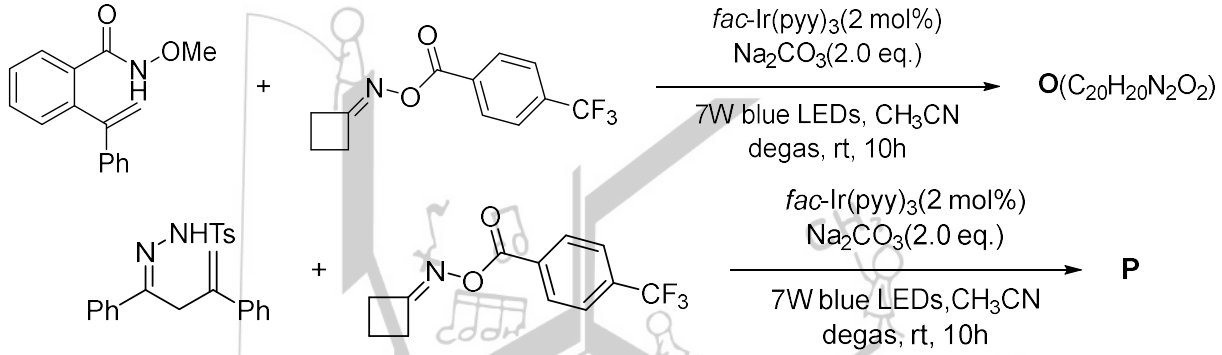
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

211-4

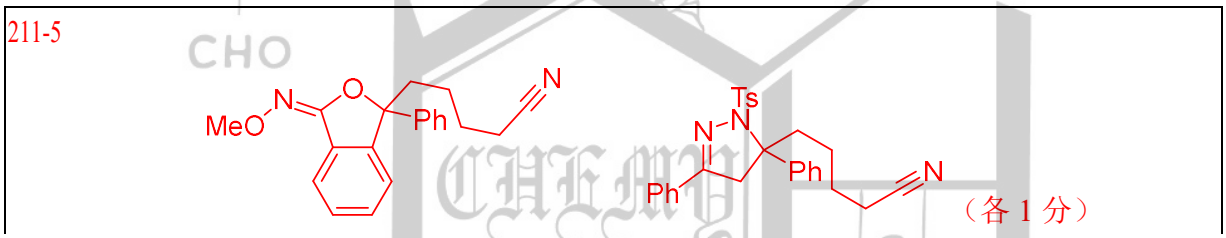


（各 2 分）

211-5 在这类反应中碳正离子可以被亲核试剂捕获。完成下列反应，画出 **O** 和 **P** 的结构简式。

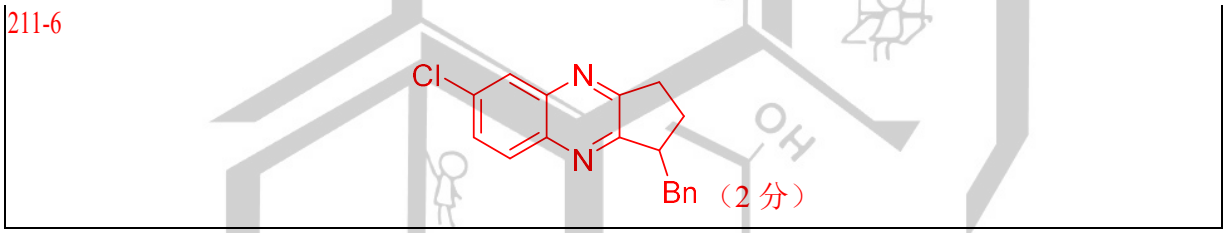


211-5



（各 1 分）

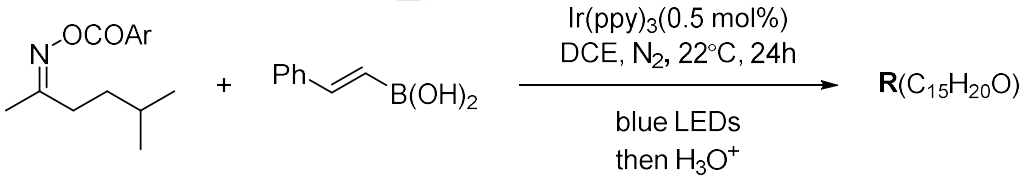
211-6



（2 分）

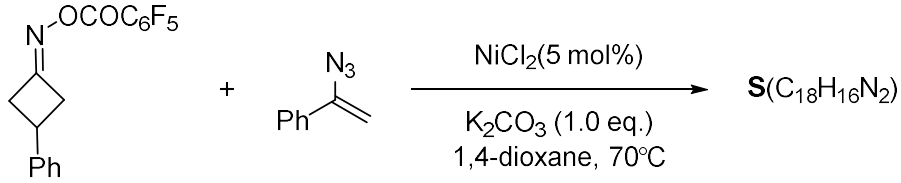
211-7 当无法通过小环的碎片化产生烷基自由基后（如下图所示反应一），则只能通过其他方式得到烷基自由基从而继续反应或被直接淬灭。完成下列反应，画出 **R** 和 **S** 的结构简式。

反应一：



反应二：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

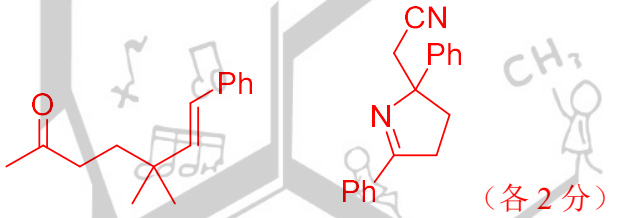


化合物 **S** 中含五元环，反应过程中有气体生成。**S** 的核磁共振数据如下：

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 8.00 – 7.93 (m, 2H), 7.55 – 7.51 (m, 2H), 7.49 – 7.40 (m, 3H), 7.39 – 7.35 (m, 2H), 7.30 – 7.27 (m, 1H), 3.33 –3.25 (m, 1H), 3.11-3.02 (m, 1H), 2.97 (s, 2H), 2.62 – 2.55 (m, 1H), 2.50 – 2.43 (m, 1H);

^{13}C NMR (100 MHz, $CDCl_3$): δ 173.8, 145.4, 133.8, 131.1, 128.6, 128.6, 128.2, 127.5, 125.6, 117.7, 78.9, 35.9, 35.1, 32.6 ppm。

211-7

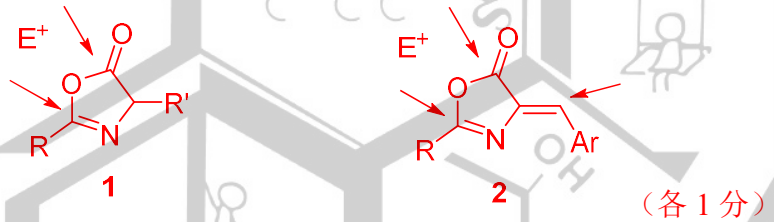


（各 2 分）

第 212 题 噁唑啉酮参与的有机反应（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题18 • 原第7题

212-1



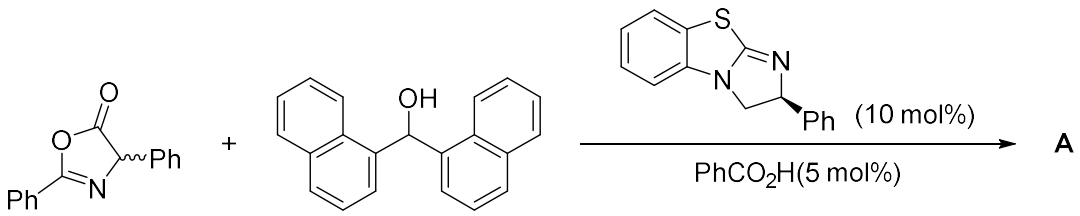
（各 1 分）

每个结构各自全部标对才可得分

若额外指出羰基 α-C 上的氢为亲电位点，也得分

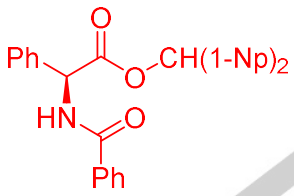
212-2 噁唑啉酮尽管有多个亲电位点，但仅有一个位点经常参与反应。在手性催化剂的作用下，下列反应得到构型为 *S* 的产物 **A**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



212-2-1 画出 **A** 的结构简式。

212-2-1



（2 分）

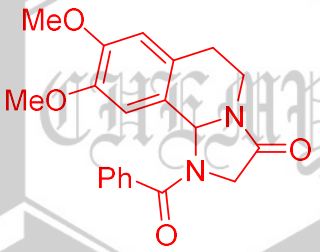
212-2-2 指出上述反应中苯甲酸起到的作用。

212-2-2

反应初期促进催化剂与噁唑酮反应开环（1 分）

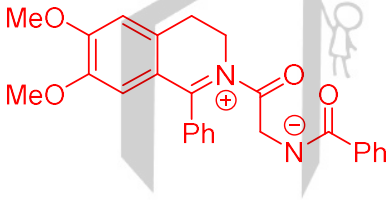
反应后期促进酰胺中间体与底物醇反应再生催化剂（促进手性催化剂的再生）（1 分）

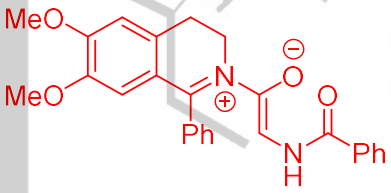
212-3-1

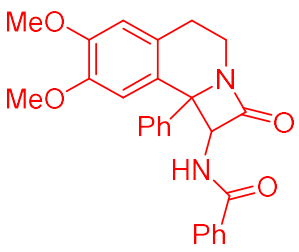


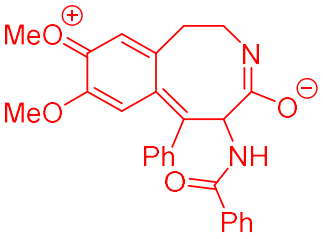
（2 分）

212-3-2









（各 1 分）

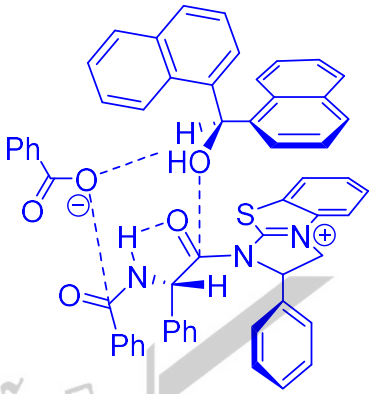
有兴趣的选手可以思考如下问题：

212-3-2 不对称有机催化反应的相关研究获得了 2021 年的诺贝尔化学奖，上述反应即实现了手性中心的非对映选择性构建，画出该步反应的立体化学控制模式示意图并解释苯甲酸的作

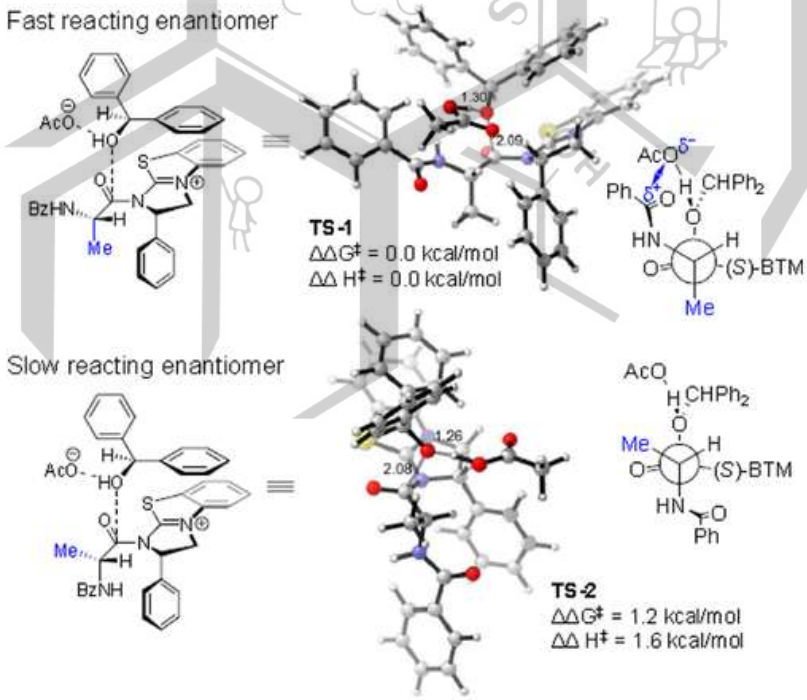
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

用(这里催化剂先与噁唑啉酮反应得到开环中间体，请对此中间体的下一步反应进行分析)。
提示：此处非对映选择性的来源是苯甲酰胺基团和与亲核试剂结合的苯甲酸阴离子的静电作用(负离子-羰基静电吸引)及某种常见于芳环体系的分子间作用力共同体现的。

212-3-2

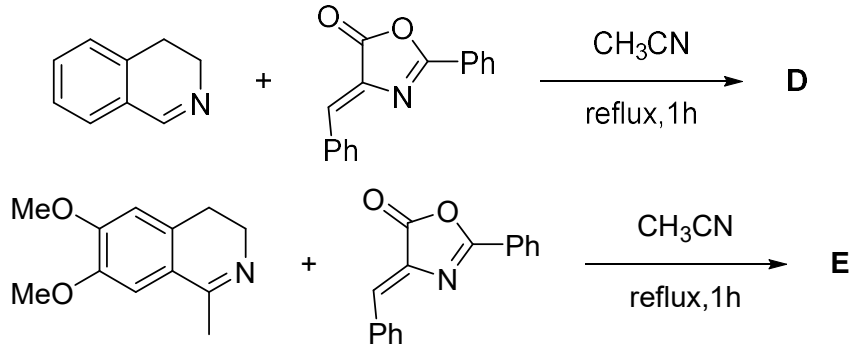


通过强烈的阳离子-π 相互作用将反应底物结合在一起，并通过催化剂上苯基的朝向固定底物醇的结合方向，此时羰基 α 位由于底物醇从平面上方接近，则氢应该朝上，此时比较 NHBz 和 Ph 的位置差异即可，根据题目所说“苯甲酰胺基团和与亲核试剂结合的苯甲酸阴离子的静电作用”则可以确定平面下方的应该为 Ph。
另一思路是：羰基 α 位类似于 *Cram* II 型规则而构象固定(实际应结合 *Felkin-Anh* 模型理解)只有当反应物平面上方为氢时底物醇才能接近反应物平面，故具有非对映选择性。
参照示意图：



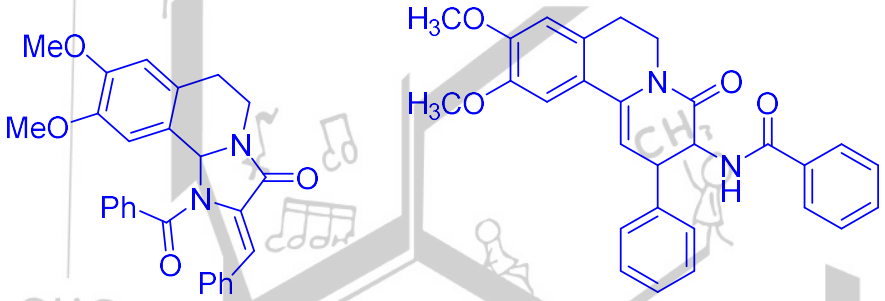
212-3-3-1 结合上述探究，完成下列反应（无需考虑立体化学）：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

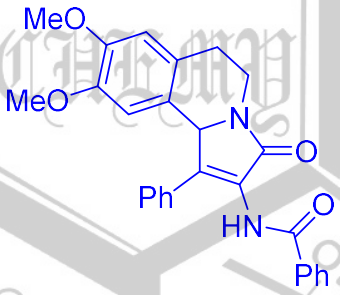


提示：噁唑啉酮 **2** 的最亲电位点与噁唑啉酮 **1** 相同，注意思考亚胺底物的差异性。

212-3-3-1



D 画作此结构及其互变异构体亦可得分：



212-3-3-2 实际上得到的 **E** 是混合物，包含差向异构体 **E_1**/**E_2**，结合谱图中的耦合常数差异画出体现 **E_1**/**E_2** 立体化学的结构简式(提示：加粗部分为烯基氢和 2 个手性碳上的氢)。

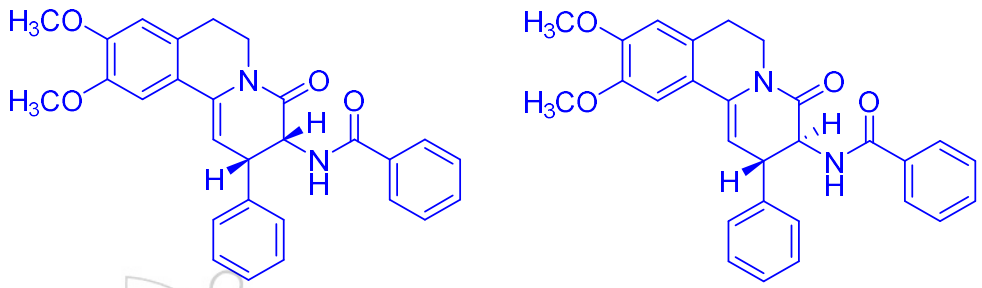
E_1 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 2.79 (dt, 1H), 2.92 (ddd, 1H), 3.49 (ddd, 1H), 3.83, 3.85 (2s, 6H, OCH_3), **4.36-4.44 (m, 2H)**, **5.06 (dd, *J* = 7.6, 5.5 Hz, 1H)**, **6.02 (d, *J* = 7.2 Hz, 1H)**, 6.61 (s, 1H, ArH), 6.84 (d, 1H, NH), 7.00-7.05 (m, ArH), 7.08 (s, 1H, ArH), 7.14-7.19 (m, 3H, ArH), 7.30-7.36 (m, 2H, ArH), 7.39-7.44 (m, 1H, ArH), 7.59-7.63 (m, 2H, ArH);

E_2 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$): δ 2.79 (dt, 1H), 2.94 (ddd, 1H), 3.45 (ddd, 1H), 3.87, 3.91 (2s, 6H, OCH3), **4.04 (dd, *J* = 14.3, 2.8 Hz, 1H)**, 4.53 (ddd, 1H), **5.16 (dd, *J* = 14.3, 8.8 Hz, 1H)**, **5.76 (d, *J* = 2.8 Hz, 1H)**, 6.65 (s, 1H, ArH), 6.69-6.78 (m, 1H, NH), 7.04 (s, 1H, ArH), 7.23-7.43 (m, 8H,

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

ArH), 7.59-7.64 (m, 2H, ArH)。(仅示出于题目相关耦合常数)

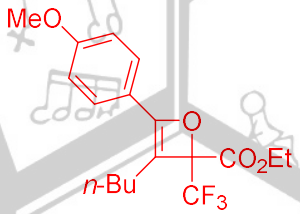
212-3-3-2



第 213 题 取代基效应与反应机理（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第8题

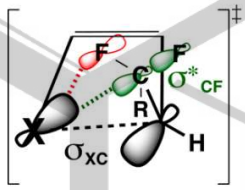
213-1-1



（2 分）

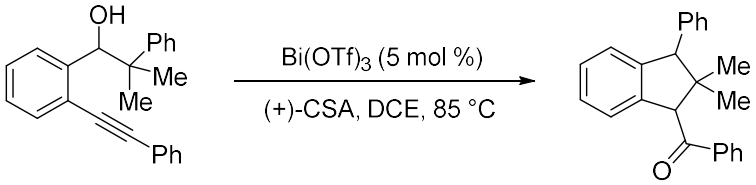
213-1-2 思考三氟甲基的作用，解释上述转化中第二步反应的立体选择性。

213-1-2 **A** 到产物的转化为加热条件下的 4π 电开环反应，因此为顺旋开环，其中两种顺旋方向分别对应于目标反应的 *Z* 型和 *E* 型产物。产生 *Z* 型产物的过渡态中存在一组 σ(C-O)对 σ*(C-F)的超共轭作用，使得其能量较低（2 分），因此 *Z* 型产物多于 *E* 型。



213-1-3 在 4π 电开环反应的过渡态中，虽然存在超共轭稳定化作用，但是也存在 F 的孤对电子与 σ(C-O)的排斥作用（1 分），而这样一组排斥作用在基团换成-CHF_2 时有所减小（1 分），故 *Z* 型产物选择性进一步变高。

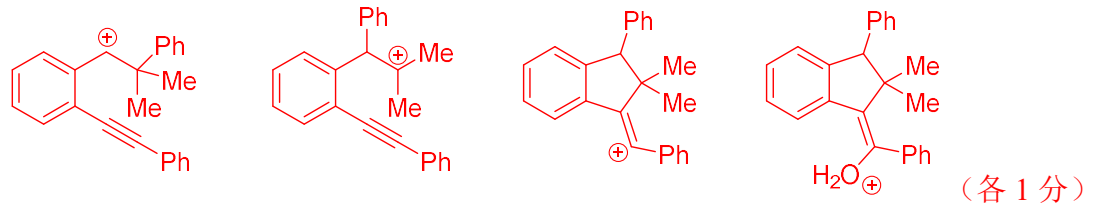
213-2 取代基的不同有时也会影响反应的机理，观察如下反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

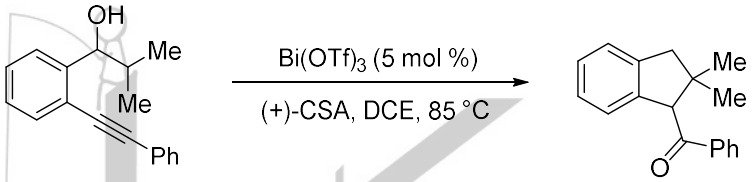
213-2-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

213-2-1

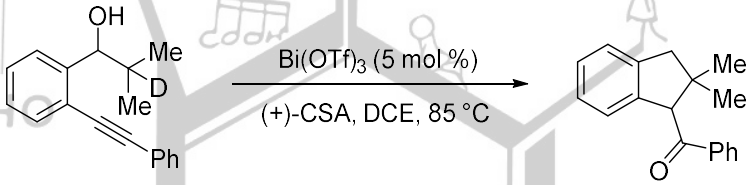


（各 1 分）

213-2-2 当更换底物时，反应得到了类似的产物，如下图所示：

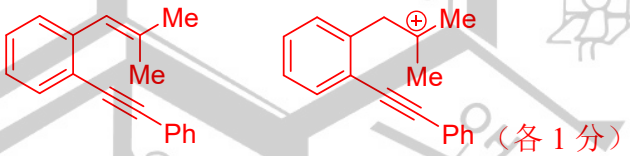


但是研究人员发现，此时反应机理有所变化。若用氘代底物进行该反应，发现生成了和未氘代底物一样的产物。



结合实验结果，画出上述转化**能体现机理变化**的中间体的结构简式。

213-2-2

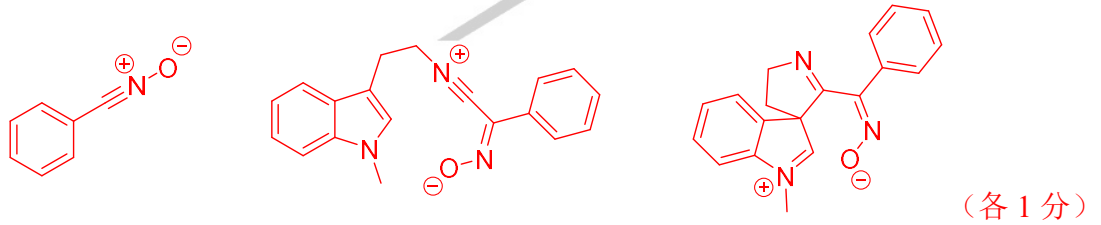


（各 1 分）

第 214 题 串联反应（10 分）

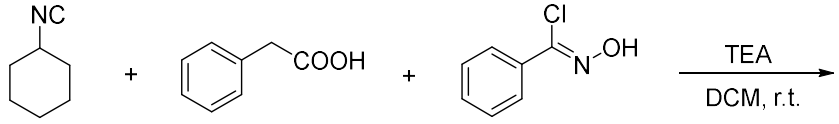
来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第9题

214-1-1

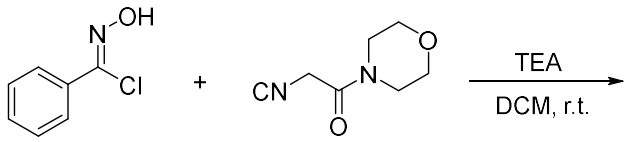


（各 1 分）

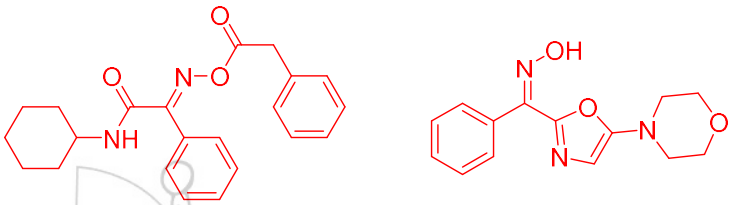
214-1-2 依据214-1-1的反应机理，完成如下反应式：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

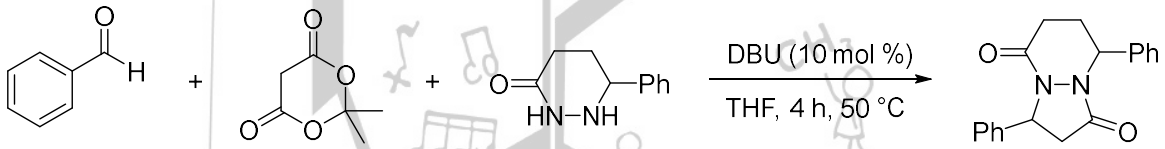


214-1-2



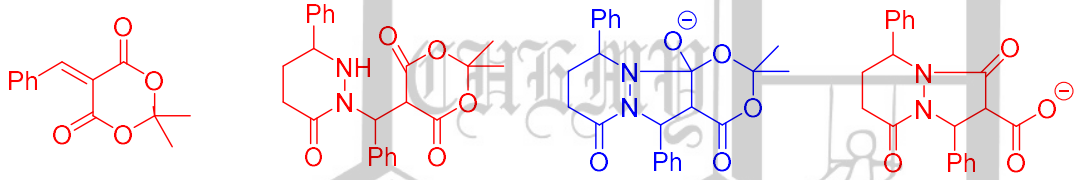
（各 2 分）

214-2 米氏酸是一种具有特殊酸性($pK_a = 4.97$)的 1,3-羰基化合物。其可以与苯甲醛、酰胺衍生物在催化量的碱的存在下能发生三组分缩合，反应如下图所示。



画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

214-2



（各 1 分）

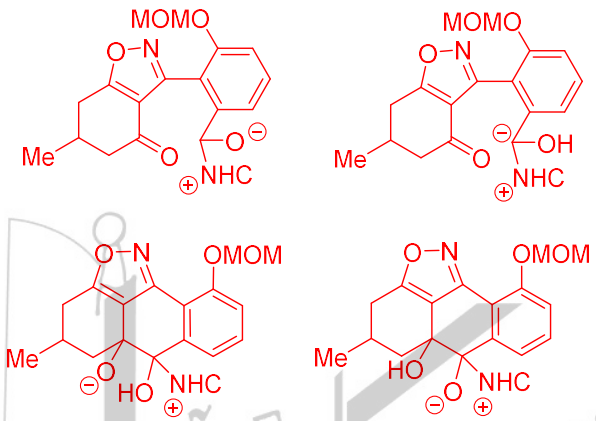
共 3 分，第 3 个中间体不要求

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 215 题 NHC 在有机反应中的应用（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题19 • 原第10题

215-1

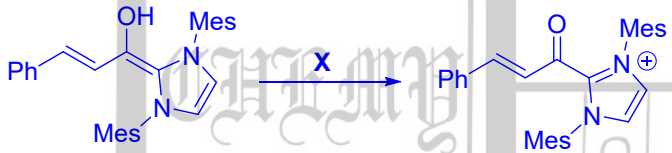


（各 1 分）

215-2-1 说明了苯甲酰基取代的不饱和羰基相较于乙酰基取代的不饱和羰基更容易与 NHC 发生反应（1 分），或者说实验(1)中第一个底物比第二个底物活性更高。

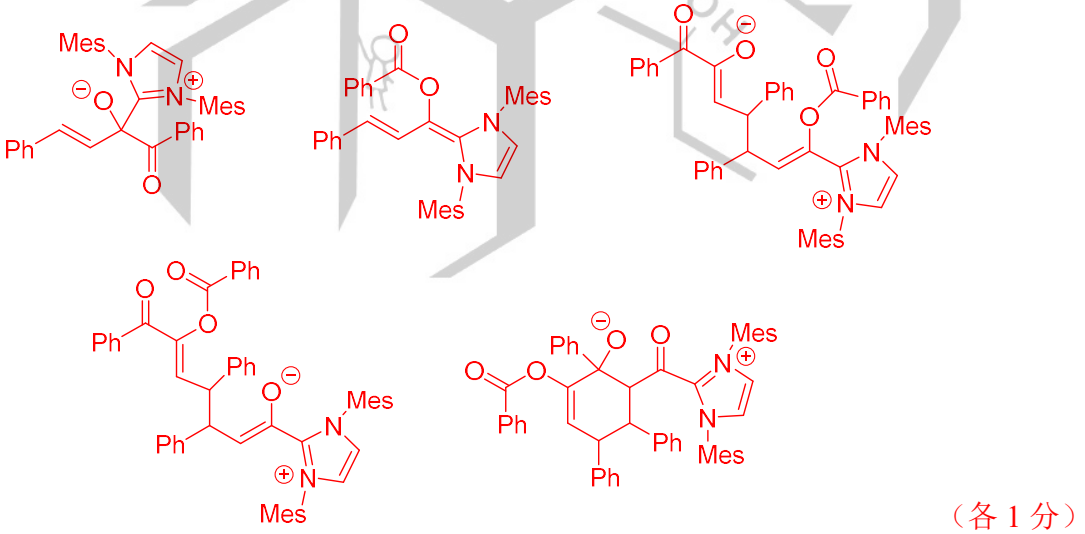
215-2-2 说明机理实验(2)中当量的试剂 **X** 在体系中的作用。

215-2-2 **X** 作为氧化剂，将 NHC 与醛反应得到的中间体氧化（1 分）。



215-2-3 结合机理实验(1)和(2)的实验结果，画出 **A** 到 **B** 转化所有关键中间体的结构简式。

215-2-3



（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 216 题 环氧化合物的串联开环（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第5题

216-1 $k_{obs} = \ln 2 / t_{1/2} = 2.90 \times 10^{-4}\ s^{-1}$（1 分）

由 $\ln(1-x) = -k_{obs}t$ 可得 $x = 0.985$（1 分）

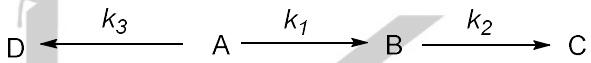
因此 $x_{endo} = x \times k_{endo} / (k_{endo} + k_{exo}) = 89.5\%$（1 分）

216-2-1 $k_{obs} = k_1 + k_2 + k_7 + k_{hyd} = 53.3 \times 10^{-6}\ s^{-1}$（1 分）

$x_1 = 1 - \exp(-kt_1) = 53.6\%$（0.5 分）

$x_2 = 1 - \exp(-kt_2) = 99.0\%$（0.5 分）

216-2-2 下面给出了连续反应动力学模型：



若在 $t = 0$ 时，**B** 与 **C** 的浓度均为 0，而 **A** 的浓度为 a，则在 t=t 时，**B** 的浓度满足：

$$[\mathbf{B}] = \frac{e^{-(k_1+k_3)t} - e^{-k_2 t}}{k_2 - (k_1 + k_3)} k_1 a$$

若 $t = 0$ 时底物 **1** 的初始浓度为 c_0，结合上述动力学模型写出 Product 1~Product 4 以及 Hydrolysis products 生成速率与反应时间的关系，式中不必代入各个速率常数的具体数值。

216-2-2 Product 3 的反应速率 1 分，其他速率各 0.5 分，共 3 分。

$$\frac{\mathrm{d[Product\ 1]}}{\mathrm{dt}} = \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} - e^{-(k_3+k_4)t}}{(k_3+k_4) - (k_1+k_2+k_7+k_{hyd})} k_1 k_3 c_0$$

$$\frac{\mathrm{d[Product\ 2]}}{\mathrm{dt}} = \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} - e^{-(k_3+k_4)t}}{(k_3+k_4) - (k_1+k_2+k_7+k_{hyd})} k_1 k_4 c_0$$

$$\frac{\mathrm{d[Product\ 3]}}{\mathrm{dt}} = \left(\frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} - e^{-(k_5+k_6)t}}{(k_5+k_6) - (k_1+k_2+k_7+k_{hyd})} k_2 k_5 + e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} k_7\right) c_0$$

$$\frac{\mathrm{d[Product\ 4]}}{\mathrm{dt}} = \frac{e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} - e^{-(k_5+k_6)t}}{(k_5+k_6) - (k_1+k_2+k_7+k_{hy})} k_2 k_6 c_0$$

$$\frac{\mathrm{d[Hyd]}}{\mathrm{dt}} = e^{-(k_1+k_2+k_7+k_{hyd})t} k_{hyd} c_0$$

216-2-3 分别计算反应进行 8 小时、24 小时后各个产物的理论产率。

提示：可以使用卡西欧的积分功能，将积分式输入卡西欧并给出上下界，可以得到积分值。

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \qquad y_2 - y_1 = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

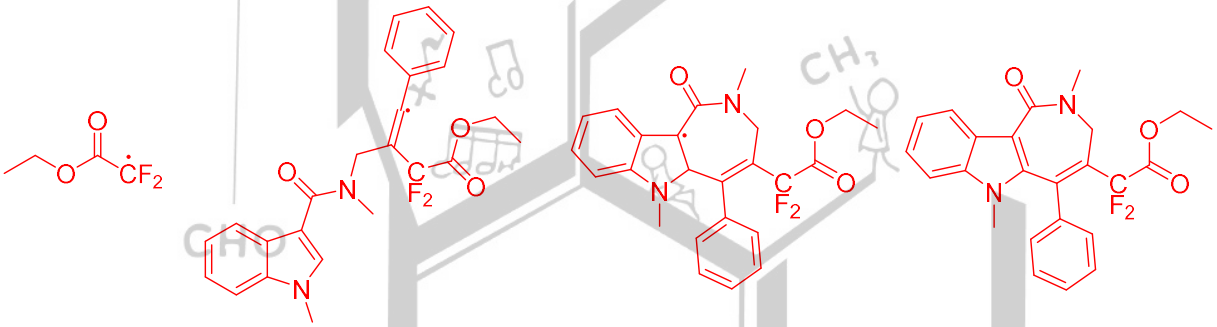
216-2-3 各 0.5 分，共 5 分。

	t = 8 h	t = 24 h
Product 1	40.72%	55.71%
Product 2	2.59%	3.55%
Product 3	6.91%	14.64%
Product 4	1.59%	6.02%
Hyd Product	3.24%	4.09%

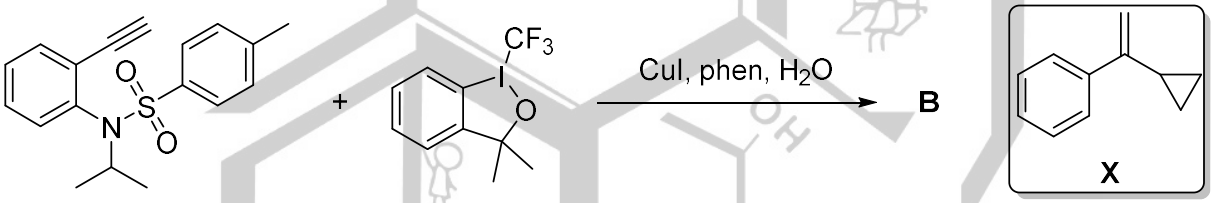
第 217 题 中环构建新思路（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第7题

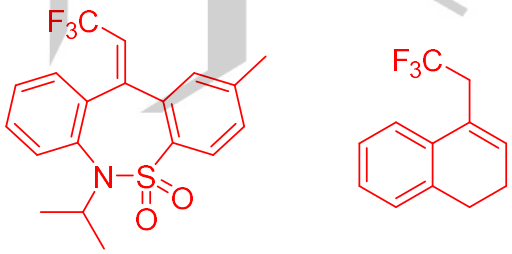
217-1 各 1 分，共 4 分。



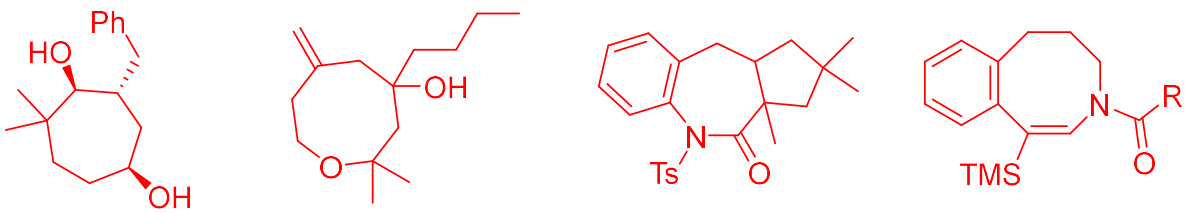
217-2 如下反应可实现环化产物 **B** 的构建。但若向反应体系中加入 **X**，则会得到双环产物 **C**，其中一个底物全部回收。给出 **B** 和 **C** 的结构。



217-2 各 2 分，共 4 分。



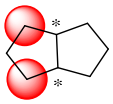
217-3 第三个产物 2 分，其余各 1 分，共 5 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 218 题 反式五并五（14 分）

来源：第37届 • 模拟试题20 • 原第8题



顺式：重叠式构象：$d_1 = l + 2l/3 = 1.67l$（1 分）；交叉式构象：$d_2 = [(l + 2l/3)^2 + (2 \times 2^{0.5} l/3)^2]^{0.5} = 1.91l$。

反式：

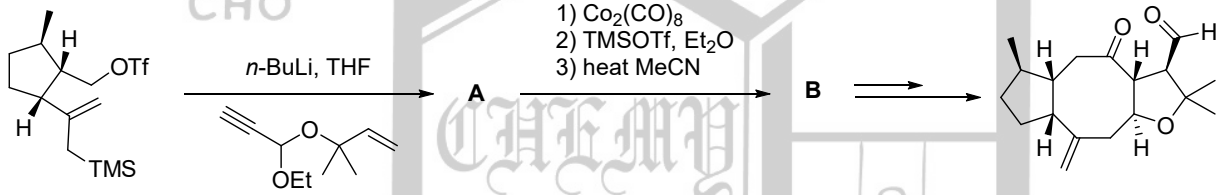
重叠式构象：有一侧五元环二面角将达到 120 °，环张力极大、极不稳定；

交叉式构象：与顺式五元并环的情况类似，也为 1.91l。（1 分）

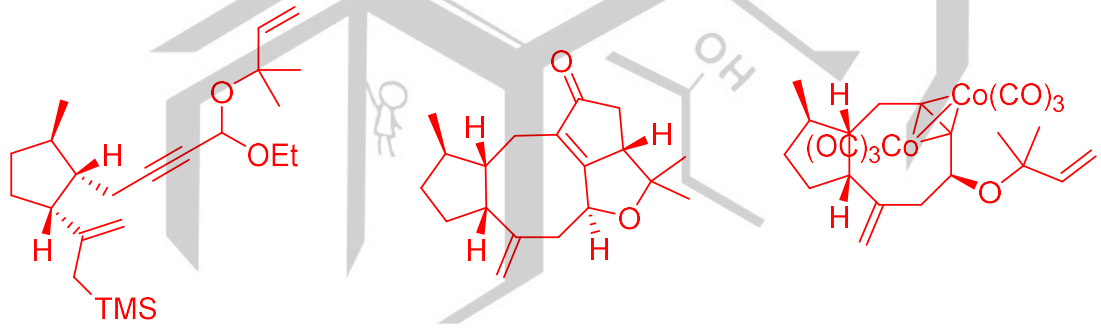
综上，顺式五元并环中标*的碳原子彼此成重叠式构象时环张力最小，反式五元并环中标*的碳原子彼此成交叉式构象时环张力最小。（1 分）

而相比之下，反式五元并环中圈出碳的距离已达 1.91l，接近 2l，从中也可解释反式五元并环的不稳定性。

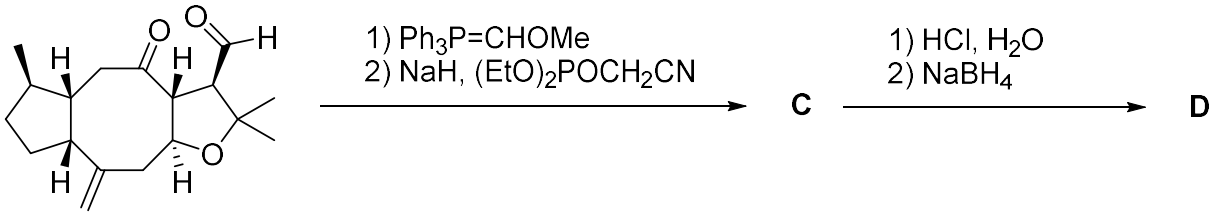
218-2 给出下面反应的中间产物 **A** 和 **B** 的结构，并画出经 TMSOTf 处理后得到的中间产物结构。提示：**B** 中含有 4 个环。



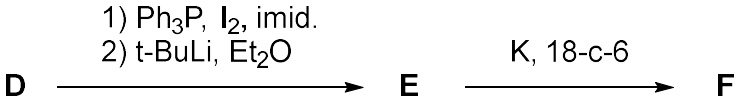
218-2 **B** 2 分，其余各 1 分，共 4 分。



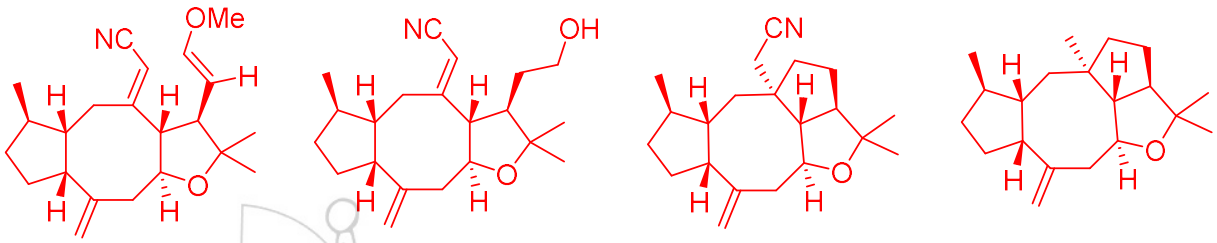
218-3 在此之后，作者成功实现了反式 5 并 5 环系的构筑。给出 **C**～**F** 的结构，注意立体化学。提示：**F** 中不含 N 元素，且保留了环外双键。(imid.为咪唑，18-c-6 为 18-冠-6)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



218-3 **E**、**F** 各 2 分，**C**、**D** 各 1 分，共 6 分。



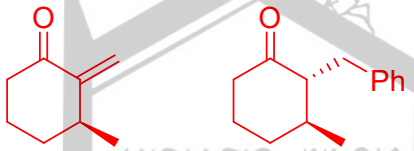
218-4 简要概括 *Schreiber* 是如何完成反式 5 并 5 环系的构筑的。

218-4 通过 Li 试剂对不饱和化合物加成这一个大放热反应，克服环张力的限制（1 分）

第 219 题 烷基试剂的 S_N2' 反应（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第7题

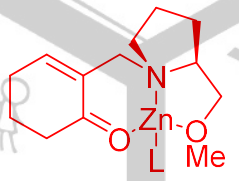
219-1



（各 1 分）

219-2 底物与 $ZnBr_2$ 发生配位反应得到一中间体，该中间体可以立体选择地接受 Me_2CuLi 的进攻。画出该中间体的结构，要求立体化学。

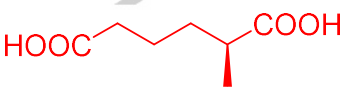
219-2



（2 分）

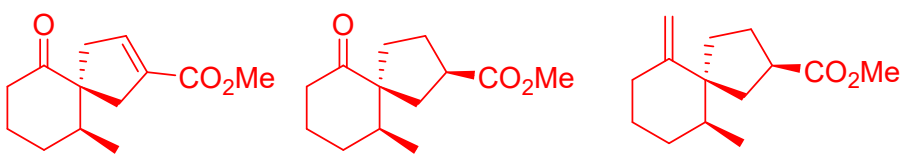
219-3 **A** 经 $NaIO_4$，$KMnO_4$ 处理可得到一种酸，画出该酸的结构。

219-3

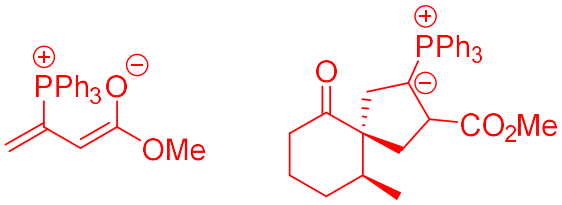


（1 分）

219-4 各 1 分，共 5 分。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



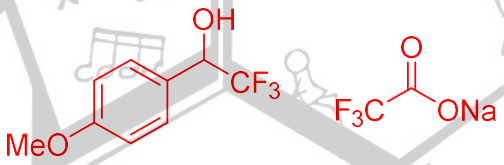
第 220 题 有机氟化学（13 分）

来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第8题

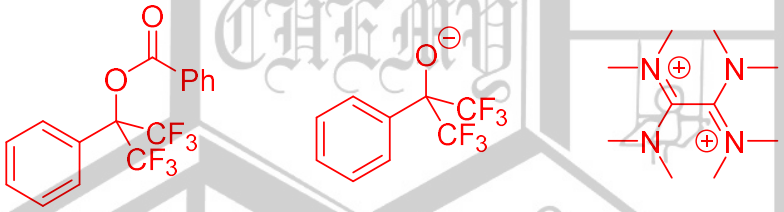
220-1 C 与 F 电负性差相对较大，键的离子性强（0.5 分）；C 与 F 的半径相似且合适，成键的共价性强（0.5 分）。因此，C-F 键有较大的成键强度，在 S_N2 的过渡态中要断裂这根键会导致过渡态的能量较高，不利于反应的发生。（1 分）

220-2-1 六氟丙酮可以发生明显的水化。在 NaOH 的浓溶液中，其与对甲氧基苯甲醛于 100℃ 下反应得到醇 **O** 以及盐 **P**。给出 **O** 和 **P** 的结构。

220-2-1 各 1 分，共 2 分。

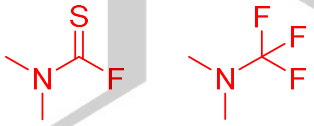


220-2-2 **S** 2 分，其余各 1 分，共 4 分。

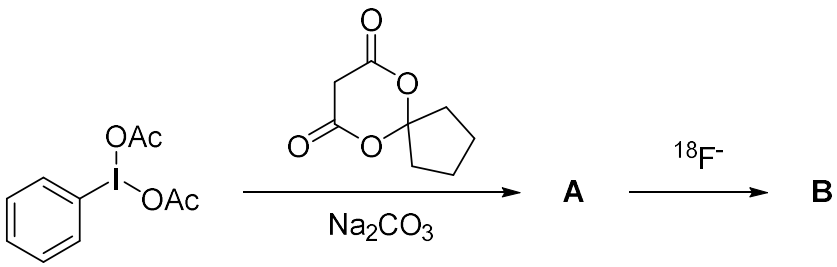


220-2-3 二甲基胺($NH(CH_3)_2$)与 NMe_4SCF_3 反应(理论计量比 1∶1)可得到 **V**，反应同时生成了盐 $\mathbf{V_2}$ 以及无机小分子 $\mathbf{V_3}$。**V** 可与 AgF 反应得到电中性化合物 **W**。给出 **V**、**W** 的结构。

220-2-3 各 1 分，共 2 分。

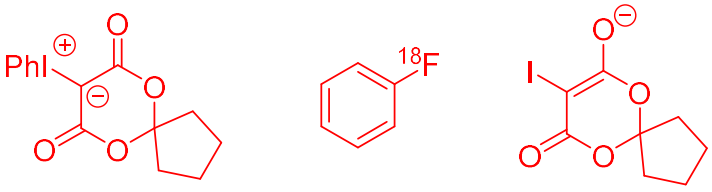


220-3 由于 ^{18}F 同位素半衰期短(109.8min)，放射性的氟化合物的合成必须采用快速有效的反应，下图所示反应就是一例。给出中间体 **A**($C_{14}H_{13}IO_4$)与第二步反应的所有产物。



220-3 各 1 分，共 3 分。

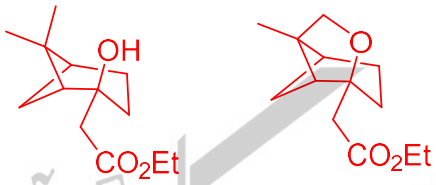
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 221 题 Total Synthesis of Hinesol（8 分）

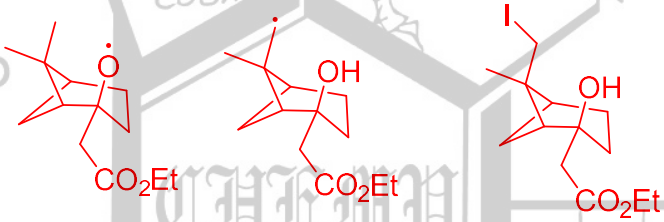
来源：第37届 • 模拟试题21 • 原第9题

221-1 各 1 分，共 2 分。



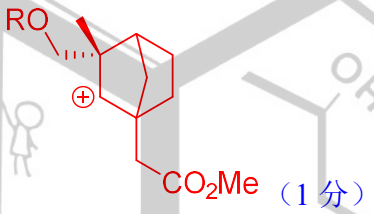
221-2 写出 **A** 产生 **B** 的过程中涉及的 3 个关键中间体。

221-2 各 1 分，共 3 分。



221-3 在 BF_3 与 Ac_2O 的条件下，**1** 发生了骨架的重排得到了 **2**，写出过程中 1 个关键中间体。

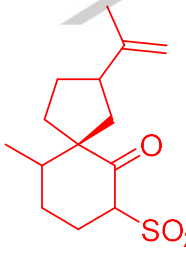
221-3



（1 分）

221-4 给出 **C** 的结构，已知产物中仅含 3 个氧原子。

221-4



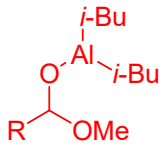
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 222 题 金属络合物控制的产物选择性（11 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第8题

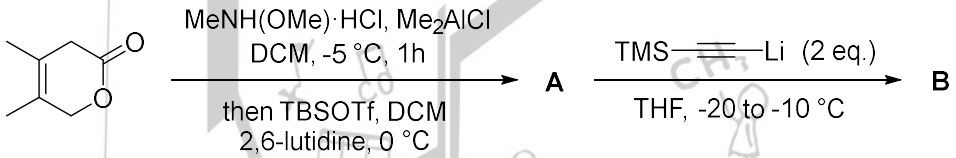
222-1



（1 分）

原因：上述醇铝中间体中，氧铝键具有较高的稳定性，因此该中间体在-78 ℃下能稳定存在（1 分）。其会在反应体系中不断积累，并在经历后处理之后转化为醛（1 分），故反应不生成一级醇。

222-2 *Weinreb* 酰胺是一种可以控制亲核加成产物选择性的试剂，观察如下反应路线：

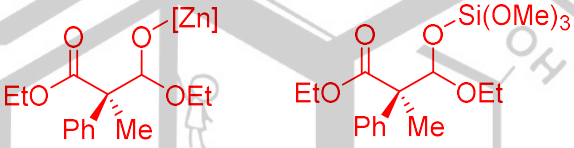


画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

222-2

（**A** 1 分，**B** 2 分）

222-3-1



（各 1 分）

222-3-2 解释 $HSi(OMe)_3$ 的当量为何可以控制 **D** 和 **E** 产生的比例。

222-3-2 在上述反应体系中，醇锌中间体不稳定，很容易发生 Zn-O 键的断裂，从而形成醛。而醛比酯更容易被硅烷还原，故最终得到醇产物 **E**（1 分）。而当硅烷的当量增加时，体系中大量的 Si 物种可以与氧形成 Si-O 键，即222-3-1中的第二个中间体，该中间体稳定性较高，可以在反应体系中不断积累，最终经历后处理变为醛产物 **D**（1 分）。

222-3-3 解释该过程中另一个酯基为什么不会被还原。

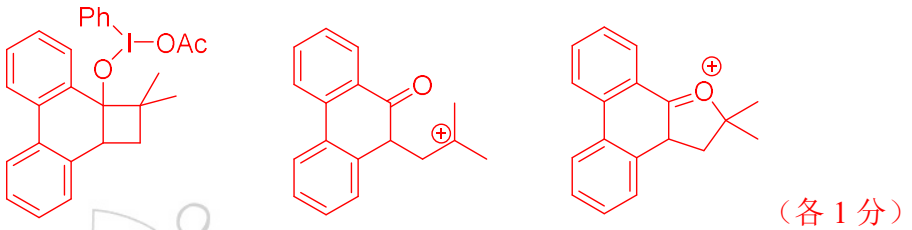
222-3-3 当氧上连有硅基团时，氧的孤对电子难以和金属配位（1 分）。在没有配位活化的情况下，硅烷的还原性并不足以还原酯基，因此该过程中另一个酯基无法被还原。
若答出配体 **L** 的位阻效应导致 Zn 无法和另一个氧配位，也可得分。
若答出当其中一个酯基被还原后，其对另一个酯基的吸电子能力减弱，使得另一个酯基不够缺电子，难以还原，也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 223 题 高价卤化物（10 分）

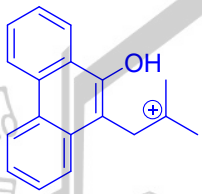
来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第9题

223-1

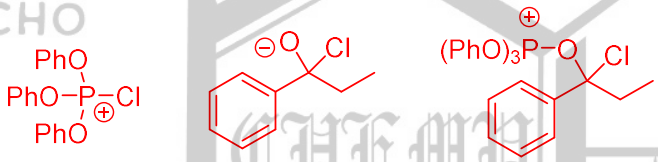


（各 1 分）

第 3 个中间体画成如下结构也可得分：

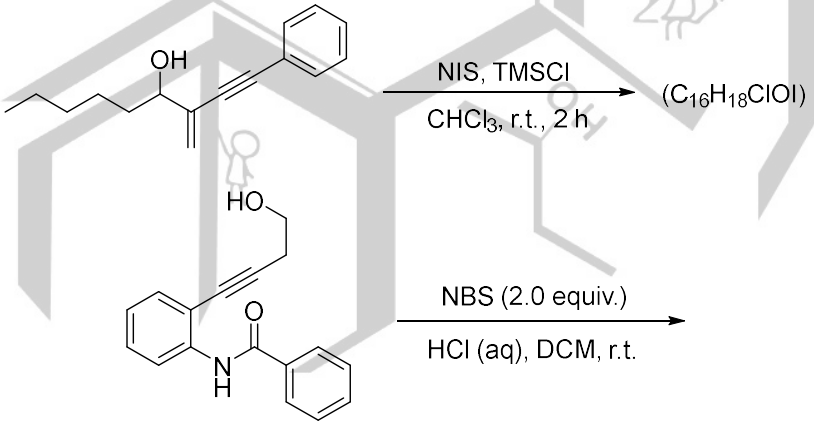


223-2

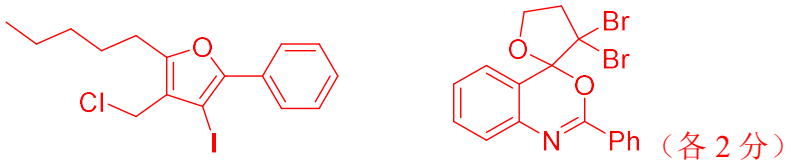


（各 1 分）

223-3 结合 223-1223-2的反应机理以及你对高价卤化物反应性的理解，完成如下反应式：



223-3



（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

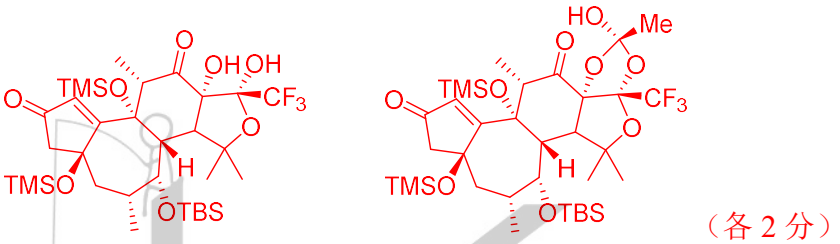
第 224 题 一种六并三骨架的构筑方法（10 分）

来源：第37届 • 模拟试题22 • 原第10题

224-1 作为还原剂（1 分），将两个羰基通过还原偶联反应生成邻二醇。

224-2 已知 **P** 到 **Q**，**Q** 到 **R** 的过程中均有一个新的五元环生成，画出 **Q** 和 **R** 的结构简式。

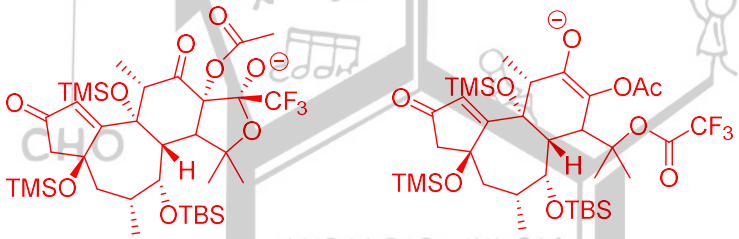
224-2



（各 2 分）

224-3 画出从 **R** 到 **X** 所有关键中间体的结构简式。

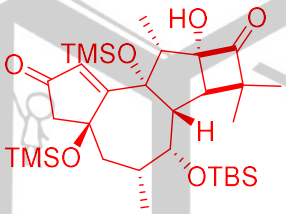
224-3



（各 1 分）

224-4 若用 $Sc(OTf)_3$ 处理 **Q**，则会以 62%的产率得到化合物 **Y**。在生成 **Y** 的过程中经历了一个与 **X** 结构类似的中间体，且 **Y** 中含有一个四元环。画出 **Y** 的结构简式。

224-4

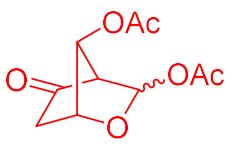


（3 分）

第 225 题 （9 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第7题

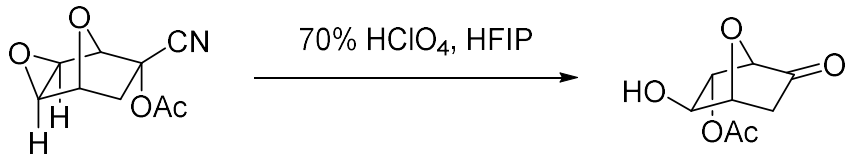
225-1



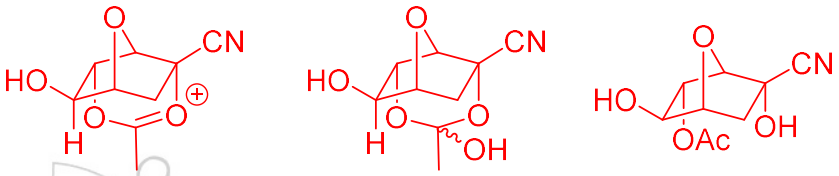
（2 分）

225-2 若使用 70% $HClO_4$ 水溶液在 HFIP(六氟异丙醇)中催化反应，则会发生完全不同的反应。画出下图反应经历关键中间体的结构。

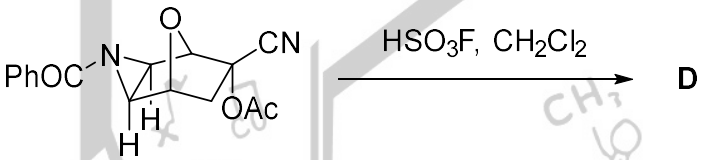
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



225-2 第一个中间体 2 分，其余各 1 分，共 4 分。

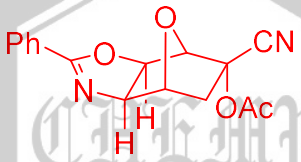


225-3 若将环氧换为吖丙啶衍生物 **C**，则会以 63%的分离产率得到 **D**。**C** 与 **D** 的分子式相同，画出 **D** 的结构。



C

225-3

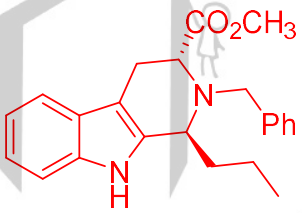


（3 分）

第 226 题 （10 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第8题

226-1



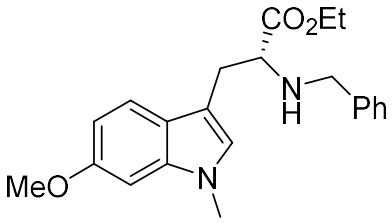
（2 分）b) c) 2 分，有错不得分。

226-2 进一步的研究表明，上述反应若在酸催化条件下进行，**A** 和 **B** 的比例会进一步提高，说明在酸性条件下 **B** 会进一步转化为热力学上更稳定的 **A**。研究人员通过实验研究了比例提高的机制，相关实验结果如下：

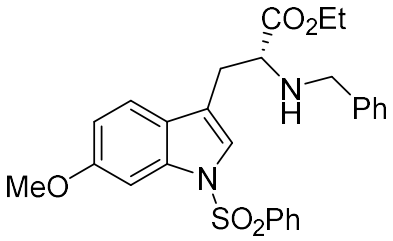
实验 1：向 **B** 的 CH_2Cl_2 溶液中加入 CF_3CO_2D 搅拌 12 小时，**B** 几乎完全转化为 **A**，但未检测到氘代产物的生成；

实验 2：$\mathbf{X_1}$ 和 **Y**(1.05 当量，**Y** 的作用与对应的醛相同，在反应过程会脱去 CO_2)在加热条件下反应几乎全部生成一种异构体，而 $\mathbf{X_2}$ 与 1 当量 **Y** 在加热条件下反应会生成两种异构体，若增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变；

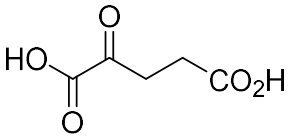
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



X_1



X_2



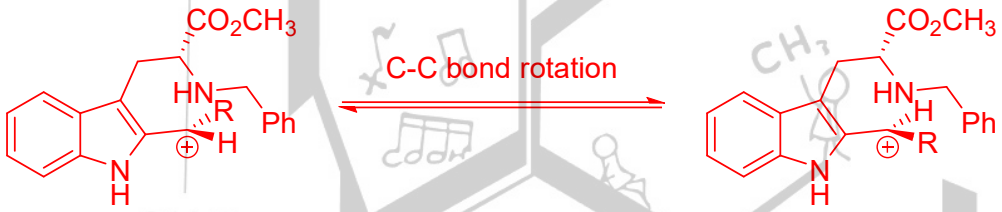
Y

实验 3：**B** 的类似物与 $ZnCl_2$ 在氯仿中回流可转化为对应的 **A** 的类似物，若不加 $ZnCl_2$ 无法实现转化；

实验 4：**B** 类似物的盐酸盐在 CH_2Cl_2 中放置 18 天，也可转化为对应的 **A** 类似物。

226-2-1 根据实验结果，解释在酸催化下 **A** 和 **B** 比例进一步提高的机制。

226-2-1 在酸催化下，**B** 可发生开环反应，再发生 C-C 键旋转、关环得到更稳定的 **A**。

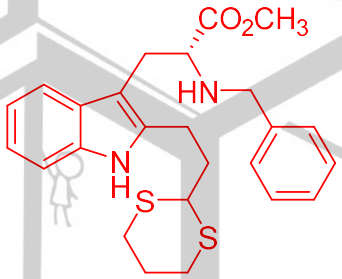


（2 分）

226-2-2 解释实验 2 中增加 **Y** 的用量，两种异构体的比例基本不变的原因。

226-2-2 磺酰基具有强吸电子诱导效应，会导致吲哚环稳定开环后碳正离子中间体的能力变弱，因此不利于 **C** 和 **D** 的转化过程。（2 分）

226-2-3



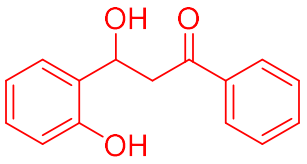
（2 分）

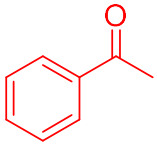
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 227 题 （10 分）

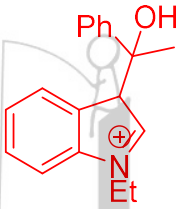
来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第9题

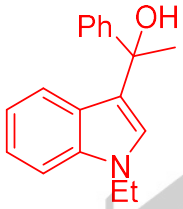
227-1



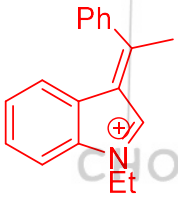


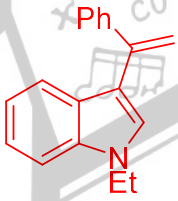
（仅要求苯乙酮，2 分）



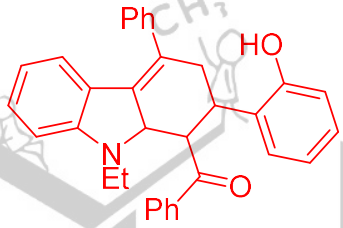


（1 分，写出一个即可）





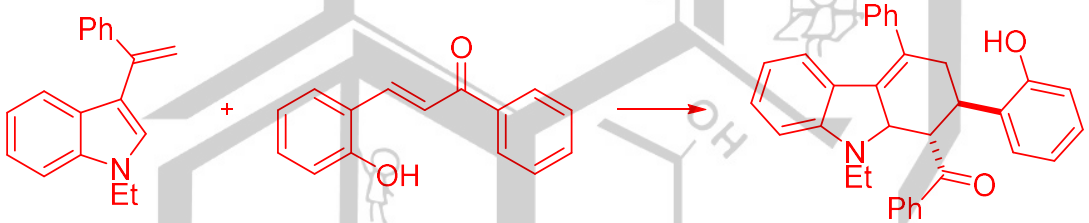
（1 分）



（1 分）

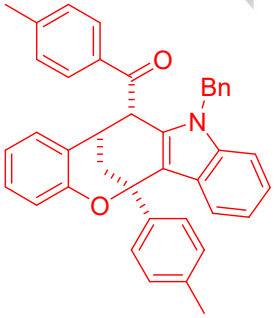
227-2 解释反应相对立体化学的来源。

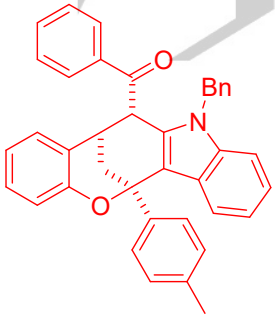
227-2 反应过程中经历了一步 *Diels-Alder* 反应，反式构型的亲双烯体发生 *Diels-Alder* 反应后两取代基在异侧（1 分）：

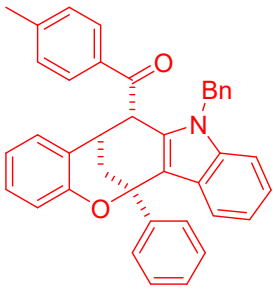


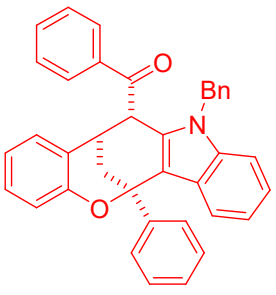
而后，酚羟基由于构象限制只能从同侧进攻 α，β-不饱和亚胺（1 分）得到产物。

227-3 第一个产物和第四个产物各 0.5 分，交叉产物各 1 分，共 3 分。





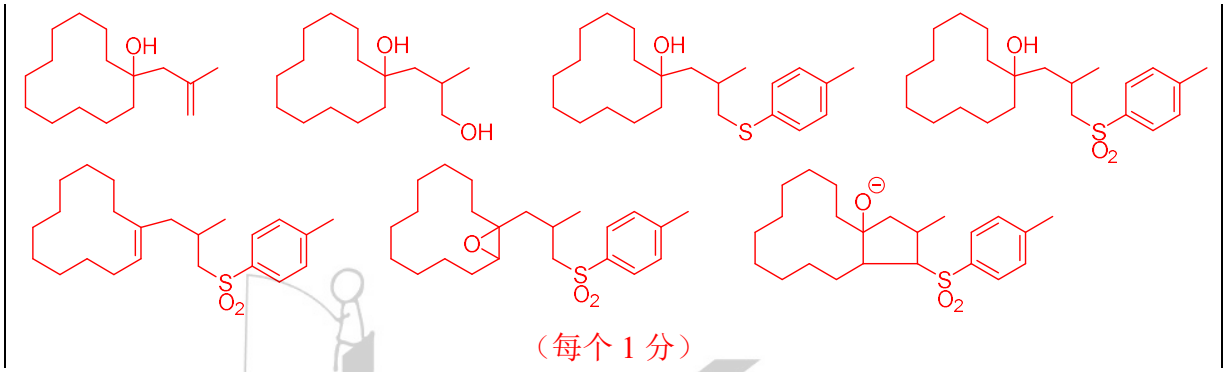




版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 228 题 大环构建（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第8题

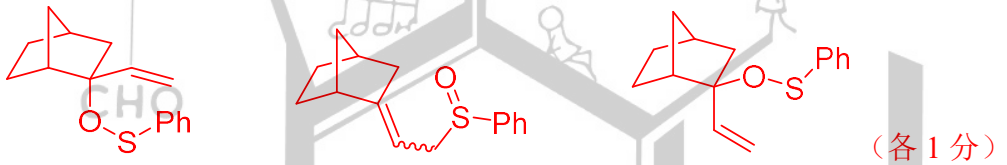


（每个 1 分）

第 229 题 亚砜类分子的翻转（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第9题

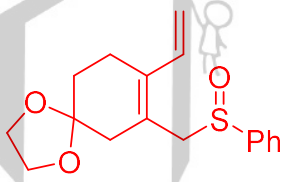
229-1



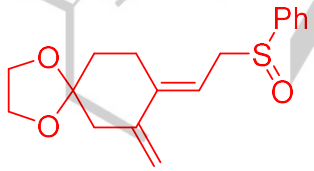
（各 1 分）

229-2 以下反应得到异构化产物 **X** 和 **Y**；它们均是亚砜类化合物。画出 **X**、**Y** 的结构简式。

229-2



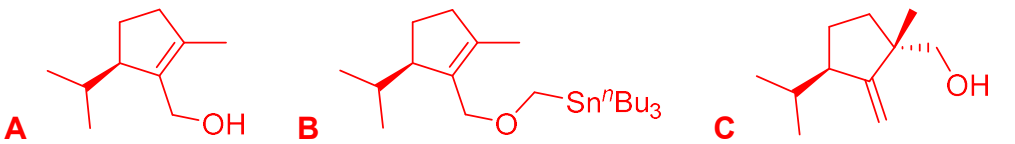
（2 分）



（1 分）

不要求顺序。

229-3



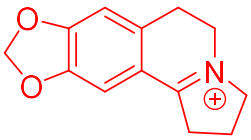
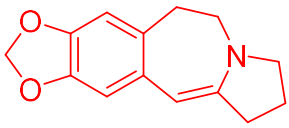
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 230 题 扩环重排反应（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题24 • 原第10题

230-1

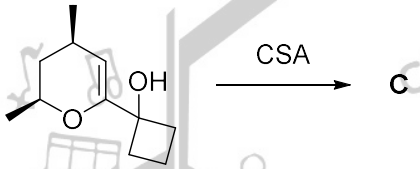



（1 分） （1 分）

第一步重排的动力：释放环张力，断裂不稳定的 N-Cl 键；（1 分）

第二步重排的动力：放出 N_2 分子。（1 分）

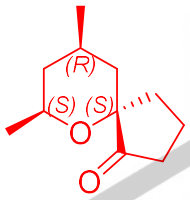
230-2 以下化合物在樟脑磺酸(CSA)的作用下通过扩环重排进行异构化：



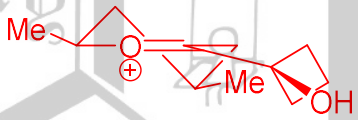
230-2-1 画出扩环重排产物 **C** 的结构简式并标出所有手性中心的构型。

230-2-2 画出关键中间体的构象，并解释产物的立体化学。

230-2-1



反应中间体的构象：



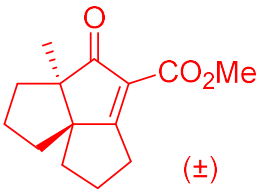
（2 分） （1 分）

为了避免甲基间的 1,3-二直立键排斥，底物被 CSA 质子化后的中间体构象固定，所有甲基处于平伏键。根据构象最小改变原理，烷基从下方迁移得到产物。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

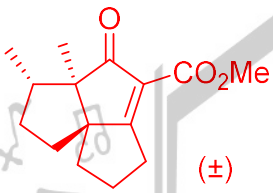
230-3-1 π 电子数：4（1 分）；发生的是顺旋（1 分）。

230-3-2



(±)　（2 分）

230-3-3 在 *Nazarov* 环化的过渡态中，原羰基 α 位正电性增加，-CO_2Me 具有吸电子诱导和吸电子共轭效应，而-Me 具有给电子超共轭效应，因此 R_2 = Me 时 *Nazarov* 环化步骤活化能更低，反应速率更快。从共振式角度回答亦可。（1 分）

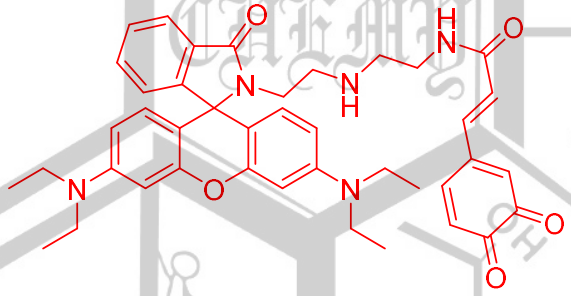


(±)　（2 分）

第 231 题 分子探针（10 分，占 6.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第1题

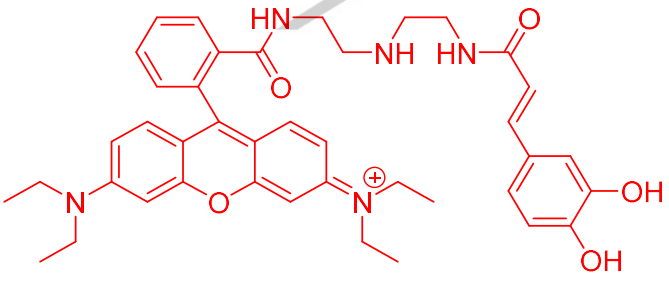
231-1



（3 分）

231-2 用 ATP 处理 UDP 后，其转变为带一个正电荷的 **B** 形态，再加入三磷酸腺苷双膦酸酶（Apyrace）水解掉 ATP 后，可得回原始形态。画出 UDP 处于 **B** 形态时的结构。

231-2



（3 分）

231-3 指出 UDP 的两种形态分别对应蓝色荧光还是红色荧光。

231-3 **A** 形态对应蓝色荧光、**B** 形态对应红色荧光。（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 232 题 溶剂解反应（13 分，占 7.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第7题

232-1 一级反应（2 分）

常识、速率比较、量纲都很明显指出这是一个 S_N1 反应。但即使是 S_N2 反应，也仍为准一级反应。

232-2 对 **X_2** 和 **X_3** 的相对反应速率提出一个合理的解释。

232-2 叔丁基比甲基有更大的体积，决速步解离成碳正离子是一个由四面体碳转变为平面三角形碳的过程（2 分），张力的减小更有利于叔丁基取代物 **X_3** 的解离（2 分）。

232-3 小萱认为 **X_4** 溶剂解略快于 **X_2** 的原因类似于 232‚2 实际上并非如此。比较 C 和 Si 的区别，推测为什么小萱的说法不正确。

232-3 由于碳硅键较长，实际上三甲基硅基对底物的张力影响会远小于叔丁基（3 分）。

232-4 *Y. Apeloig* 认为 **X_4** 溶剂解经历的中间体 **X_4'** 的稳定性要远低于 **X_2** 经历的的中间体 **X_2'**，小萱认为这和 **X_4** 溶剂解速率略快于 **X_2** 的事实不符。你认可小萱吗？为什么？

232-4 不认可（1 分）。化学反应的快慢比较的不是中间体能量，而(主要)是(决速步的)活化能。不同底物的中间体稳定性与反应速率并无绝对关系（3 分）。

由题干和数据可推测底物 **X_4** 的稳定性本就远低于 **X_2**，因此它们的反应活化能接近，相对反应速率接近。

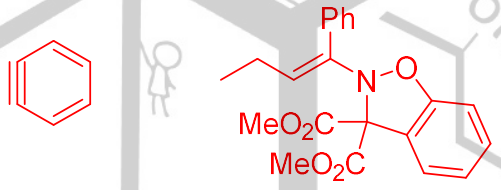
第 233 题 苯炔参与的环系构筑（29 分，占 16.0%）

来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第8题

233-1-1 [3,3]-σ 重排反应（1 分）

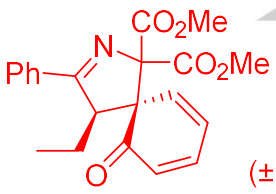
233-1-2 画出上述转化中两个关键中间体的结构简式。

233-1-2



（各 2 分）

233-1-3

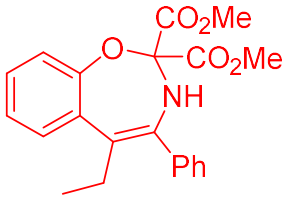


(±)（2 分，未标示出外消旋扣 1 分）

233-1-4 将 **B** 在四氢呋喃溶剂中加热至 70 ℃，一段时间后观测到化合物 **C** 的生成，**C** 含六元环并七元环。画出 **C** 的结构简式。

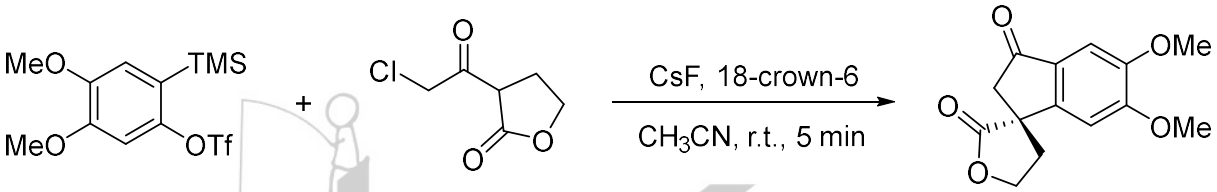
233-1-4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



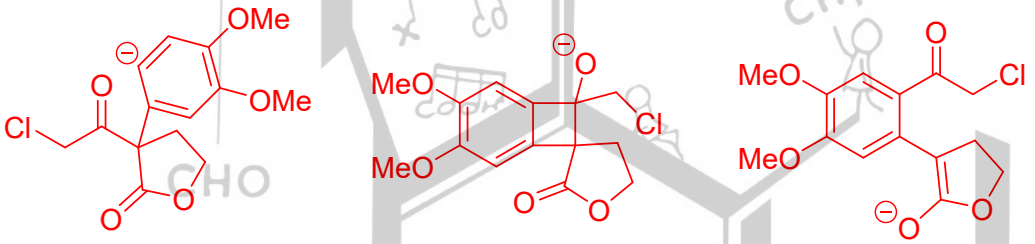
（3 分）

233-2 观察如下转化：



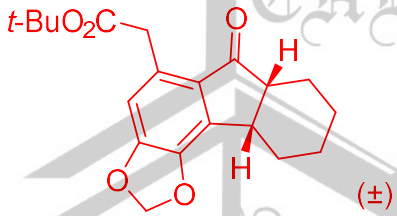
233-2-1 画出上述转化所有关键中间体的结构简式。

233-2-1



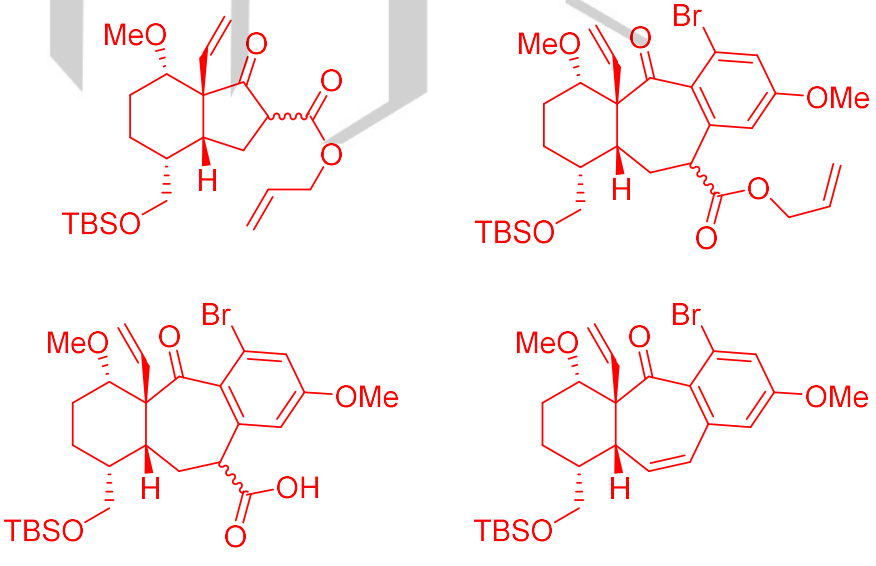
（各 2 分）

233-2-2



(±)（4 分，未标示出外消旋扣 2 分）

233-3



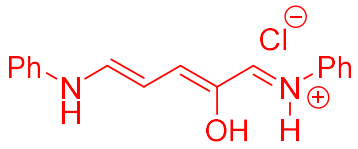
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（**F** 3 分，**E**、**G**、**H** 各 2 分）不要求波浪线键的立体化学

第 234 题 新型双稳态化合物 DASAs（22 分，占 12.0%）

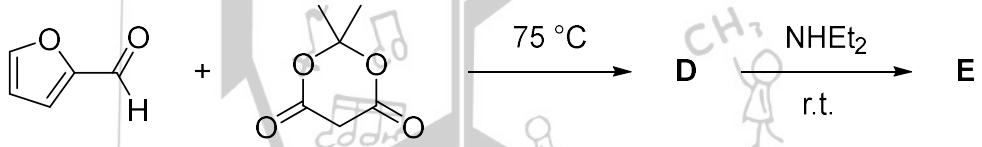
来源：第37届 • 模拟试题25 • 原第9题

234-1

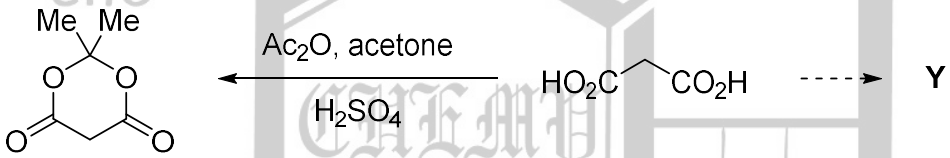


（3 分）

234-2 2014 年，J. Alaniz 发现了一种具有光致变色特点的 *Stenhouse* 加合物。这类特殊的加合物一端是给电子基团，一端是吸电子基团，被称为 DASAs (*Donor-Acceptor Stenhouse Adducts*) DASAs 可以由便宜易得的糠醛和 *Meldrum* 酸(米氏酸)合成得到。

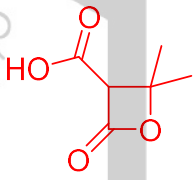


234-2-1 反应物之一的 *Meldrum* 酸由以下方式制得：



由于它有着近于羧酸的酸性($pK_a = 4.97$)且化学式为 $C_6H_8O_4$，*Meldrum* 最初推测它的结构为含有一个羧基的内酯 **Y**。画出 **Y** 的结构简式。

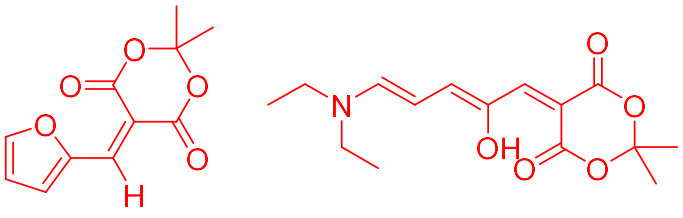
234-2-1



（2 分）

234-2-2 **E** 是一种 DASA，显深红色，画出 **D** 和 **E** 的结构简式。

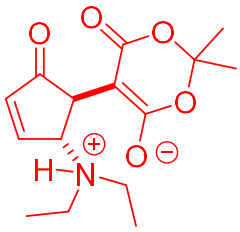
234-2-2



（**D** 2 分，**E** 3 分）

234-2-3

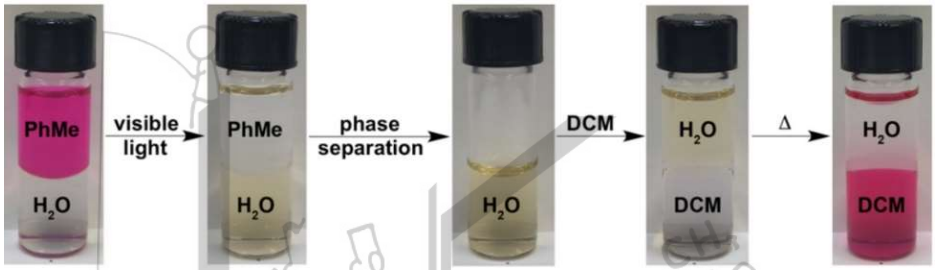
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分，未画成内盐只得 2 分）

1 的上层有色，**5** 的下层有色，其余无色。（4 分，只有两个有色的占分，各 2 分）

示意图：



234-2-1 提示了米氏酸基团酸性很强，这个分子其实可以看做一个氨基酸。

234-2-4 相比于二乙胺，使用二氢吲哚的反应时间更长、产率更低，给出一个合理的原因。

234-2-4 因为二氢吲哚是苯胺类，苯基的共轭降低了 N 的亲核能力（2 分）。

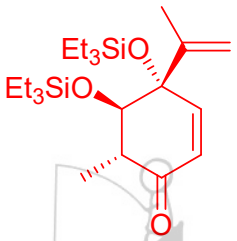
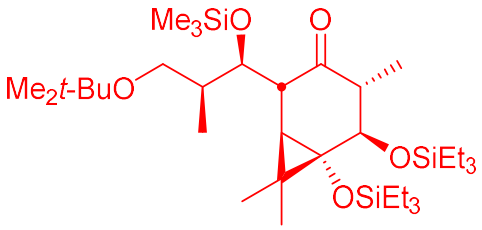
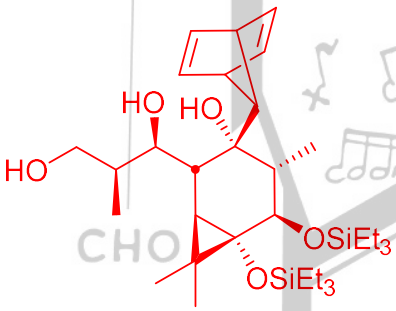
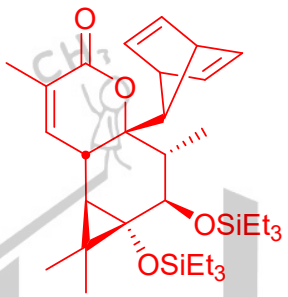
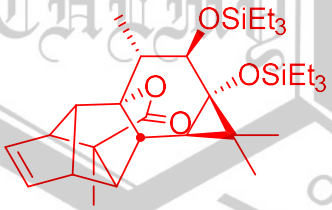
234-2-5 **III** > **II** > **I**（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 235 题 天然产物全合成（19 分）

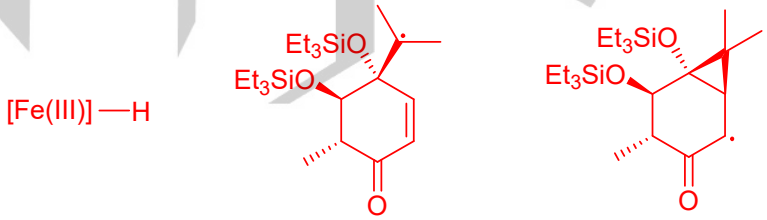
来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第8题

235-1 每个 2 分，共 10 分，立体化学错误得一半分。

A	B
	
C	**D**
	
E	
	

235-2 **A** 生成 **2** 的过程中存在[Fe]-H 与自由基中间体，画出这一反应经历的所有关键中间体，注意 Fe 的价态。

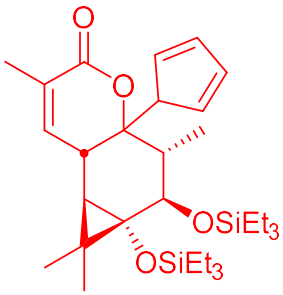
235-2 3 分，每个 1 分。



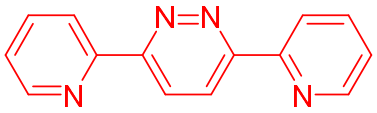
235-3 画出 **D** 到 **E** 一步的一个关键中间体，并写出这步反应生成的其他两个副产物。

235-3 关键中间体 2 分，副产物各 1 分，共 4 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



副产物：N_2



235-4 解释：①**1** 到 **A** 的第一步反应中格氏试剂加成的立体选择性；②**E** 到 **4** 的第二步反应中铜锂试剂亲核进攻的区域选择性。

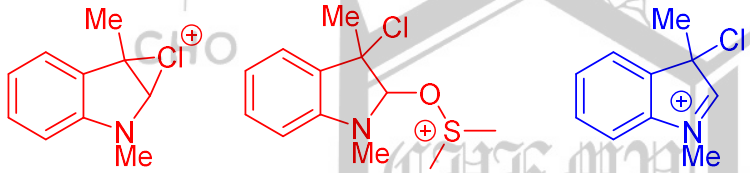
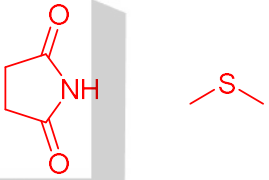
235-4 ①邻位的羟基与 Mg 螯合，诱导格氏试剂从环上方加成。（1 分）

②若从另一侧对环氧进攻，则亲核试剂与甲基间存在 1,3-排斥，不利于反应发生。（1 分）

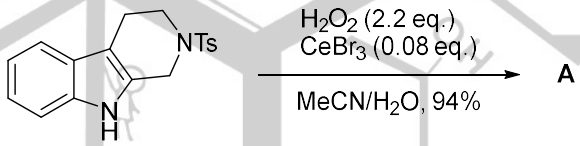
第 236 题 吲哚的官能团化（24 分）

来源：第37届 • 模拟试题26 • 原第9题

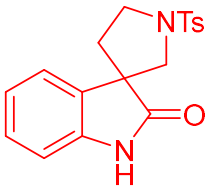
236-1-1 中间体每个 1 分，副产物每个 0.5 分，共 3 分。

关键中间体	副产物
	
第一个中间体写为蓝色结构也可得分	

236-1-2 以下反应采用了相同的思路，利用[Br^+]物种的生成引发后续一系列反应。画出 **A** 的结构，并详细指出[Br^+]物种是如何生成的。

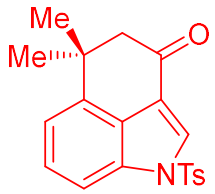
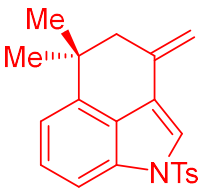


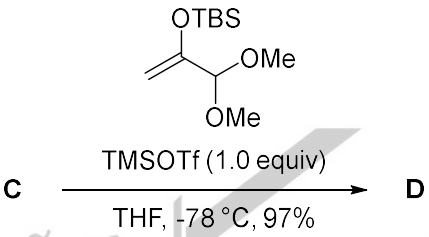
236-1-2 **A** 的结构 1 分，生成过程 2 分，共 3 分。

A	生成过程
	$Ce^{3+} + H_2O_2 = Ce^{4+} + HO\cdot + HO^-$ $Ce^{4+} + H_2O_2 = Ce^{3+} + H^+ + HO_2^-$ $Br^- + 2HO\cdot = HOBr + HO^-$ 前两个方程式仅需体现出 HO·或 HO_2·的生成即可得 1 分，第三个方程式用 HO_2·作为氧化剂也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

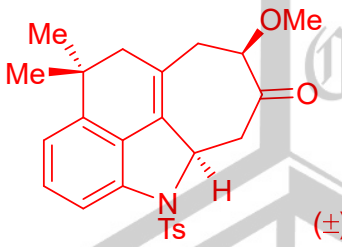
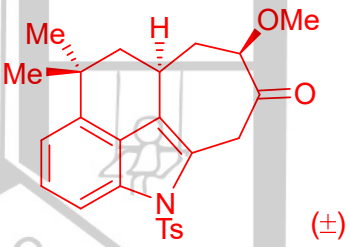
236-2-1-1 3 分，**B**2 分，**C**1 分。

B	**C**
	

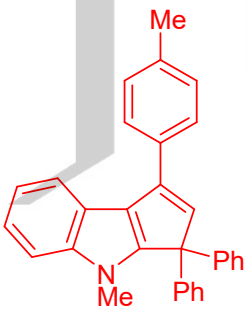


236-2-1-2 随后，**C** 在 TMSOTf 作用下与另一底物反应，高产率地得到了 **D**。室温下，将 **D** 在 TFA/CH_2Cl_2 中搅拌，**D** 就会慢慢转化为其同分异构体 **E**，**E** 含有环庚烷并吲哚环系。画出 **D**、**E** 的结构，注意相对立体化学。

236-2-1-2 3 分，**D**2 分，**E**1 分。

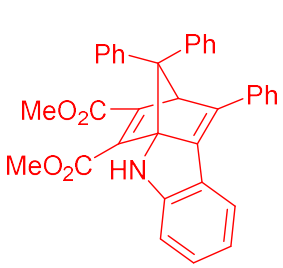
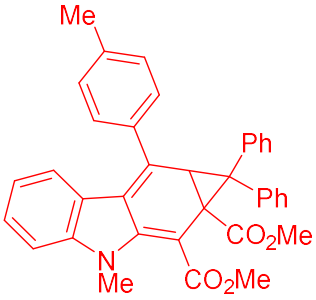
D	**E**
	

236-2-2-1 3 分，其他结构不得分。



236-2-2-2 关键中间体每个 2 分，周环反应 2 分（写错一个扣一分，扣完为止），共 6 分。

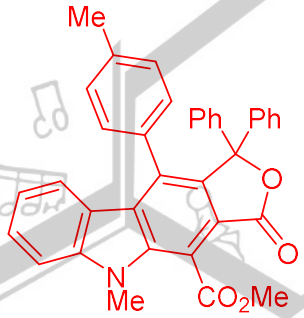
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

周环反应名称：*Diels-Alder* 反应、[1, 3]-σ 迁移、6π 电开环。

236-2-2-3 如果反应体系中存在氧气，则会生成另一种产物 **C**。**C** 是由生成产物前最后一个中间体与氧气反应得到的，含有两个五元环与五个六元环。画出 **C** 的结构。

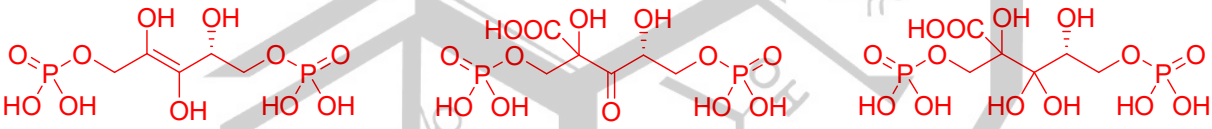
236-2-2-3 3 分，其他结构不得分。



第 237 题 生物分子的化学变化（26 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第7题

237-1



（各 2 分）

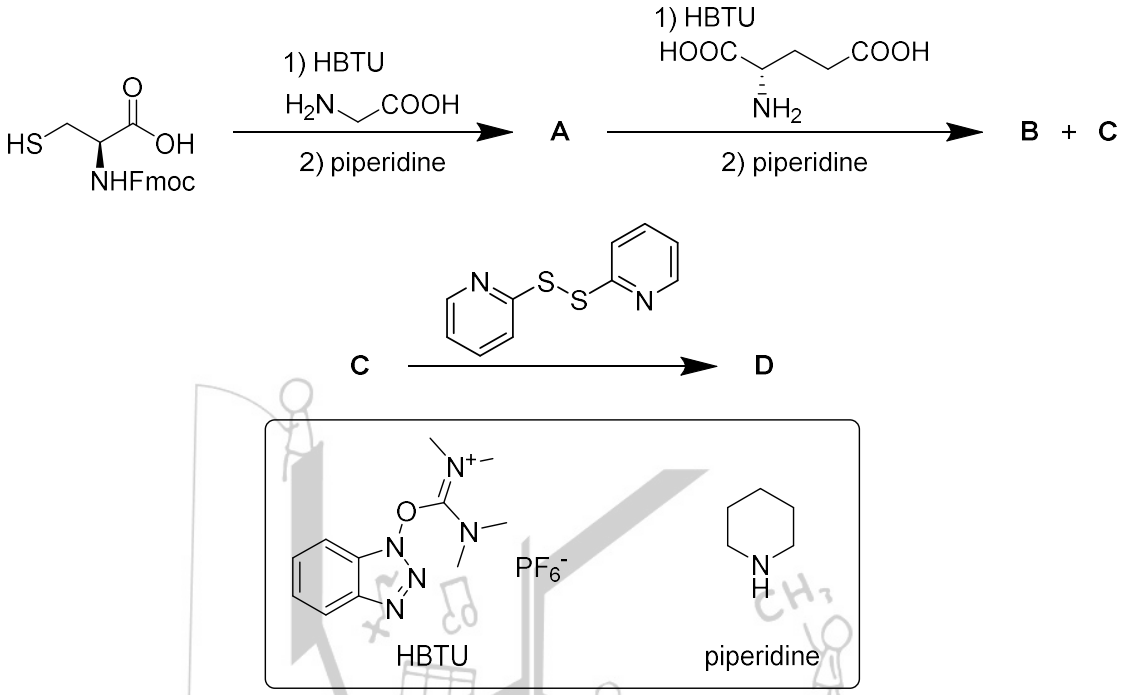
237-2 硝酸甘油可用于治疗冠状动脉狭窄引起的急性心绞痛，其作用机理是在平滑肌细胞内，经谷胱甘肽-S-转移酶（GST）催化，与谷胱甘肽（GSH）作用释放出一种气体分子，进而活化鸟苷酸活化酶，增加细胞内第二信使 cGMP 的含量，进而激活 cGMP 依赖性蛋白激酶，减少细胞内 Ca^{2+}释放和细胞外 Ca^{2+}内流，细胞内 Ca^{2+}减少使肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛平滑肌。以 $Z(ONO_2)_3$ 表示硝酸甘油，RSH 表示谷胱甘肽，写出该化学反应方程式。

237-2 $2Z(ONO_2)_3 + 18RSH = 2Z(OH)_3 + 9RSSR + 6NO + 6H_2O$（4 分）

237-3 谷胱甘肽化是一种蛋白质翻译后的修饰，能促进细胞对氧化条件变化作出反应。特拉华大学研究人员设计了一系列对蛋白质谷胱甘肽化有特异性反应的蛋白质基序，如下是其中一种(RP5)。RP5 在 Tb^{3+}存在下发生谷胱甘肽化时，Tb^{3+}在 544 nm 处的荧光增强 3.5 倍，且 NMR 显示 RP5 与天然蛋白 EF Hand 的金属结合在空间结构上具有高度相似性。RP5 在遗传上是可编码的，故有可能用作探测蛋白质谷胱甘肽化的定位标签。

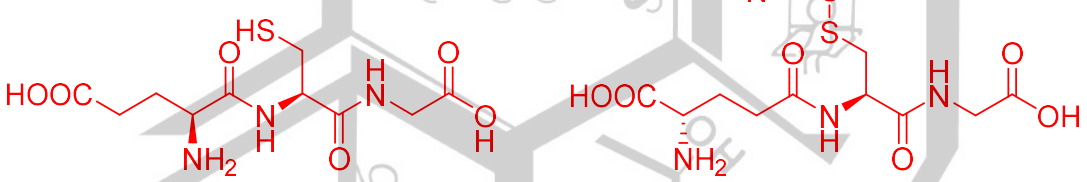
237-3-1 研究人员合成了化合物 **D** 来使 RP5 发生谷胱甘肽化。合成 **D** 的路线如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

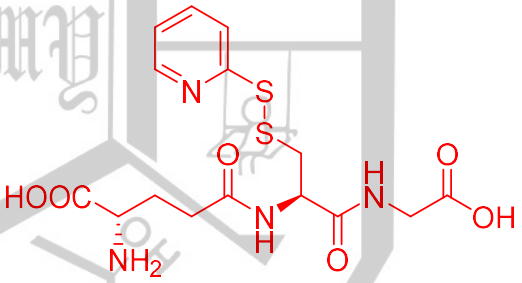


画出 **B** 和 **D** 的结构，写出由底物生成的 **A** 过程的所有含碳副产物。已知 **C** 可以作为单体形成一条新的肽链。

237-3-1

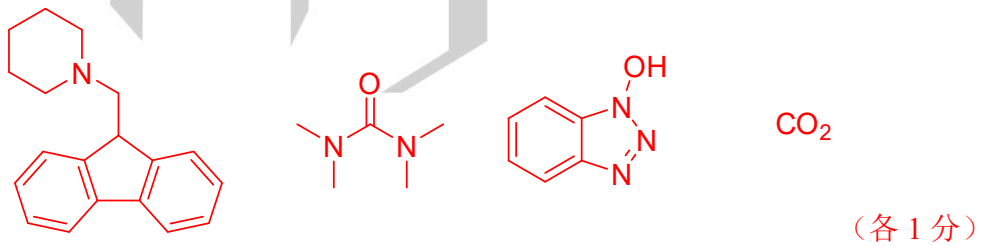


（3 分）



（3 分）

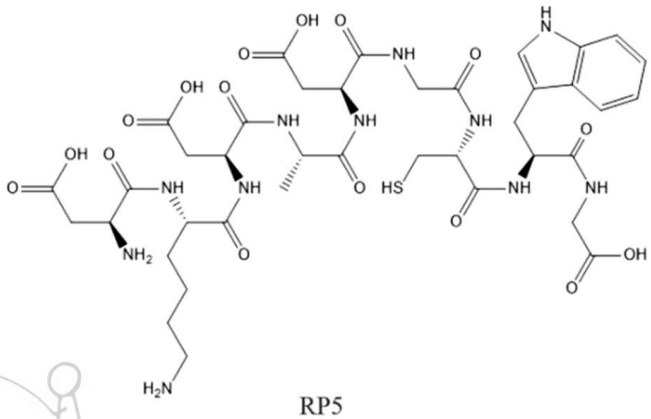
副产物：



（各 1 分）

237-3-2 如下图为 RP5 的结构，其氨基酸序列为天冬氨酸-赖氨酸-天冬氨酸-丙氨酸-天冬氨酸-甘氨酸-半胱氨酸-色氨酸-甘氨酸。指出发生谷胱甘肽化的位点和其它发挥作用的氨基酸残基各自的功能。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



RP5

237-3-2 （每点 2 分，共 6 分）

结合位点：Cys 残基的巯基。

其它发挥功能的残基：

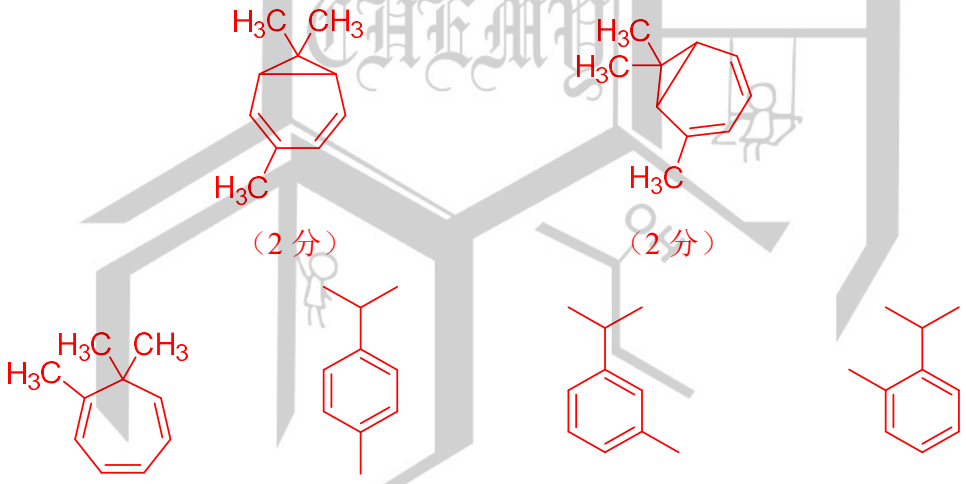
Asp 残基、Gly 残基：络合 Tb^{3+}，将其转移至谷胱甘肽的羧基上。

Trp 残基：光敏剂。

第 238 题 有机化学基础问题（24 分，占 13.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第8题

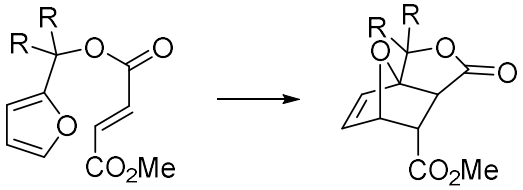
238-1



（2 分）　（2 分）

（1 分）　（**Y1** ~ **Y3** 全部画对，可得 2 分）

238-2 在 1989 年，*M. Jung* 在研究以下反应时发现，溶剂为全氘代 DMSO 时，以下反应的反应速率是全氘代甲苯的 220 倍(R, R = H, Me)。



进一步的研究表明，对于 DMSO-d_6，$k_1 = 6.6 \times 10^{-6}\ s^{-1}$ 而 $k_{-1} = 7.7 \times 10^{-7}\ s^{-1}$；对于 C_7H_8-d_8，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$k_1 = 3.0 \times 10^{-8}\ s^{-1}$ 而 $k_{-1} = 2.6 \times 10^{-7}\ s^{-1}$。从过渡态的角度解释：

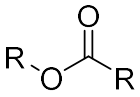
238-2-1 在 DMSO-d_6 中的反应速率更快的原因。

238-2-2 相比于环加成反应，其逆反应对溶剂敏感程度较低的原因。

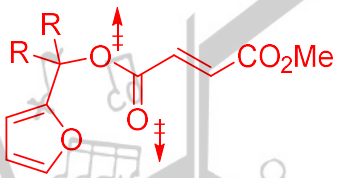
238-2-3 比较当(a) R, R = H, Me；(b) R, R = H, H 和(c) R, R = $(CH_2)_2$ 时反应速率的大小，按由快到慢的顺序排序。

提示：(1) 反应构象并不一定是最稳定的基态构象；

(2)由于多种原因，一般情况下酯最稳定的构象为：

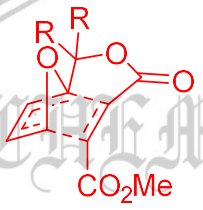


238-2-1 底物酯最稳定的构象为：



（2 分）

在反应过渡态时，被迫采取了偶极方向相同的构象：



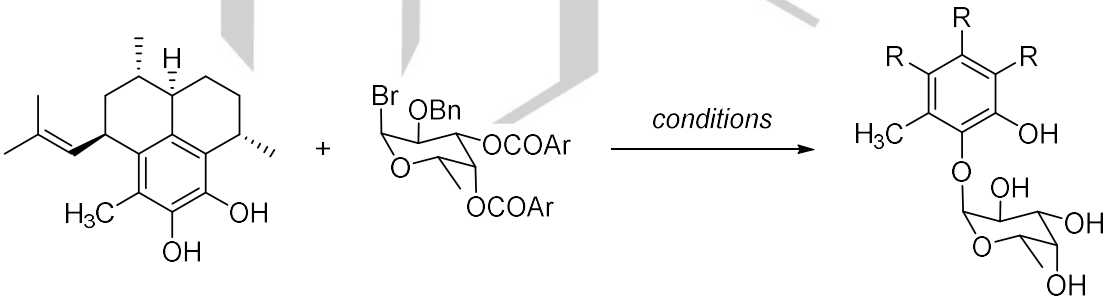
（2 分）

故该过程偶极变化大，极性更大的 DMSO 更有利于由低极性到高极性 DA 过程（2 分）。

238-2-2 在逆过程中，由于产物和过渡态偶极方向相同，极性改变非常小，因此对溶剂敏感程度很低。（3 分）

238-2-3 (c) > (a) > (b)（3 分）

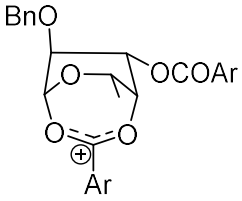
238-3 在 *E. Corey* 在合成伪蕨素 E (Pseudopterosin E) 时涉及了如下反应：



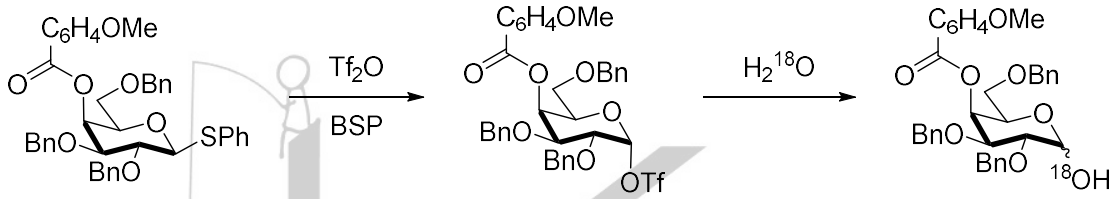
反应条件(conditions)为：23℃，酚先在 THF 中与 2 当量 BuLi 反应，后加入溴代物；后续的保护基脱除。

当 Ar 为对甲氧基苯基时，反应有很好的立体选择性；当 Ar 为苯基时，反应立体选择性很差。为了解释这个现象，*Corey* 提出了以下的中间体：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

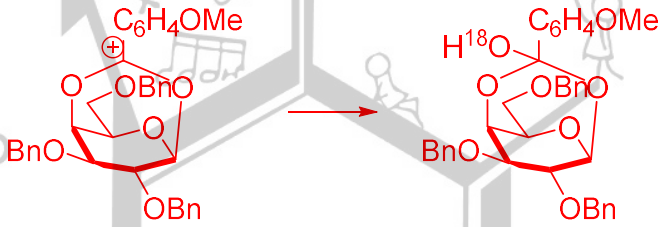


有人对此深表怀疑；查阅文献发现，*D. Crich* 进行的如下同位素标记实验，仅得到了一对差向异构体，没有其他产物生成(BSP 为 1-苯亚磺酰基哌啶)：

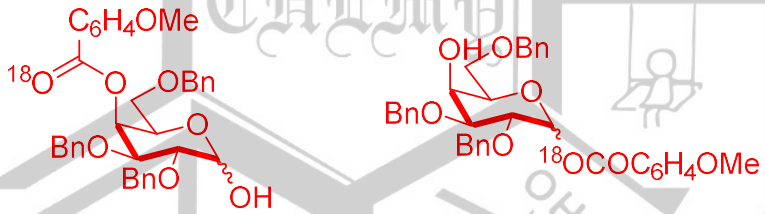


这个实验能否能证实 *Corey* 提出的中间体存在？解释你的看法。

238-3 不能。（2 分）因为如果存在这样的远程邻基参与，一定会有以下反应：



那么反应理应得到如下产物：



但实际并没有得到，因此在此体系中不能证实有这个中间体生成。（3 分）

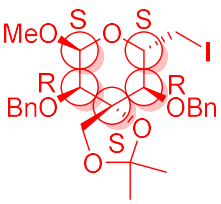
实际上，4-取代的取代基发生邻基参与的例子仅有 Yu, B. *Chem. Commun.* 2011, *47*, 7515−7517. 一例，关于远程邻基参与的讨论，可以见 Crich, D. *J. Am. Chem. Soc.* 2021, *143*, 17−34。

对于 *Corey* 的合成结果，一种推测是先构象转化，3 号位再进行邻基参与，总之在此条件下 4-取代邻基参与是不可信的。

第 239 题 河豚毒素（26 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题27 • 原第9题

239-1-1



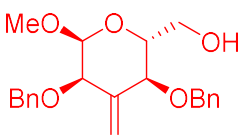
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

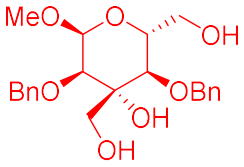
圈对并正确标明一个手性碳的 *R*/*S* 构型才可得分，每判断错 1 个扣 1 分，扣完为止，其他答案不得分

239-1-2 根据题目信息，画出 **A**、**B** 的结构简式(注意立体化学)。

239-1-2



A

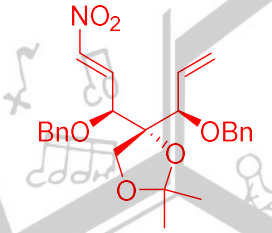


B

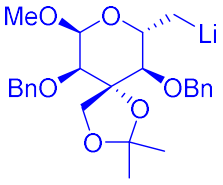
（4 分）

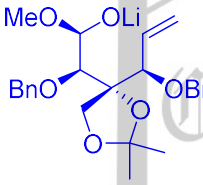
每个结构简式 2 分，共 4 分，立体化学错误不得分。其他答案不得分。

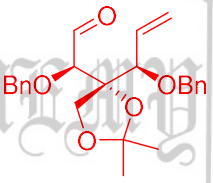
239-2



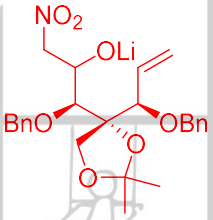
（2 分）



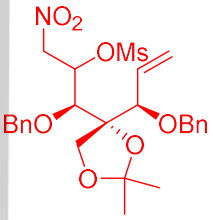




（2 分）

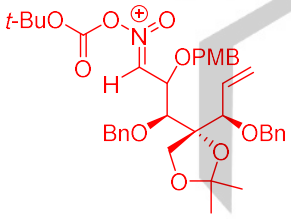


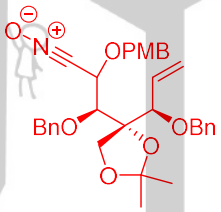
（2 分）

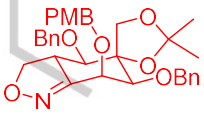


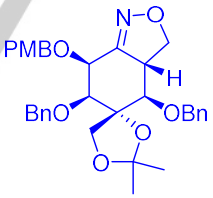
（2 分）

239-2-3









（**E**、**F** 每个结构简式 3 分，**D** 物质 4 分，结构画对得 2 分，构象画对再得 2 分，共 10 分）

不要求立体化学，其他答案不得分

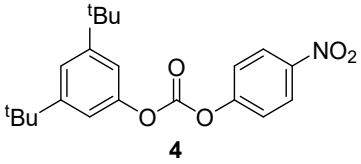
第 240 题 人造分子泵（8 分，占 5.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第5题

240-1 **1** 与 **2** 反应的决速步为形成四面体中间体一步，在形成四面体中间体的过程中 N 上 H 的正电性增加，能更好地与冠醚形成氢键、得到稳定，因此 **3** 与 **1** 的结合降低了反应决速步的活化能，加快了反应进行。（从动力学角度解释 1 分，氢键 1 分，共 2 分）

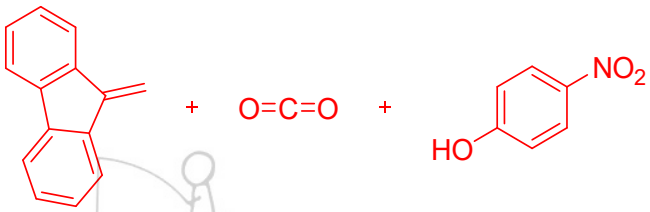
240-2 若将 **2** 换为 **4**，研究表明一条分子链段仅可结合一个 **3** 分子，据此画出以 **2** 为底物时除分子链外的所有产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



4

240-2



（全部答对得 3 分）

240-3 定性画出 **3** 在进入“流动区域”之前体系沿整条分子链的势能图。

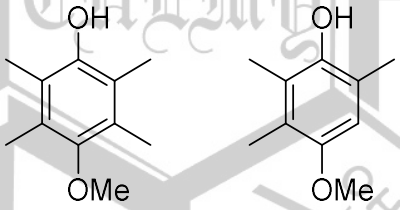
240-3 本题共 3 分，表示出 Fmoc 基团、“减速带”、R 基三个区域为势能极大值点得 2 分，表示出冠醚经 Fmoc 基团从分子链中脱出相较于进入“流动区域”活化能更高得 1 分。

第 241 题 膦试剂介导的水活化（28 分，占 12.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第7题

241-1-1 **1** > **2** > **4** > **3**。（2 分）解释：芳环可以与酚解离后形成的氧自由基共轭，因此酚的 O-H 键能整体小于水；芳环的给电子共轭效应越强，稳定化作用越大，由于-NMe_2 的给电子共轭效应强于-OMe，因此 **2** > **4** > **3**。（1 分）

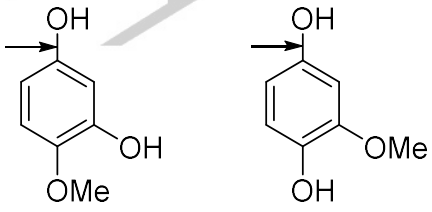
241-1-2



5 **6**

241-1-2 **5** > **6**。（2 分）解释：为避免与邻位甲基的排斥，**5** 中甲氧基的甲基较 **6** 更偏离芳环平面，O 的 p 轨道与芳环的轨道 π 轨道夹角更大、重叠更差，共轭稳定化作用弱。（1 分）

241-1-3



7 **8**

241-1-3 **7** > **8**。（2 分）解释：**7** 和 **8** 均可形成分子内氢键，**7** 中的甲氧基对氧自由基的给电子共轭效应使其氢键受体能力减弱，**8** 中的羟基对氧自由基的给电子共轭效应使其氢键给体能力增强，因此 **8** 形成的氧自由基中间体具有更强的氢键、能量更低。（1 分）

241-2 其中一种水活化的模式依赖于 H_2O 对金属中心的配位。研究表明，当金属中心为 Sm(II)、

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Ti(III)、Bi(II)时，可促使配位后的 H_2O 发生均裂，结合这些金属中心的共性解释原因。

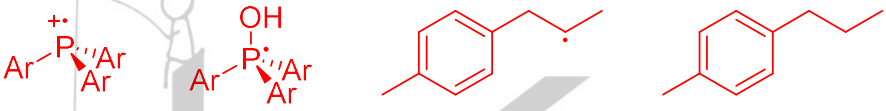
241-2 这些低价金属中心失去电子后均能形成稳定的全满或半满的电子结构，因此具有较强的还原性，可发生以下过程：$M^{n+}\text{-}OH_2 = M^{(n+1)+}\text{-}OH + [H]$（2 分）

241-3 除金属中心外，非金属也可实现 H_2O 的活化过程。研究人员报道了膦试剂介导的水活化反应：在光氧化还原催化剂的作用下，PPh_3 与 H_2O 反应可得到产物 **X**，同时放出气体。

241-3-1 写出放出气体反应的化学方程式。

241-3-1 $PPh_3 + H_2O = OPPh_3 + H_2$（2 分）

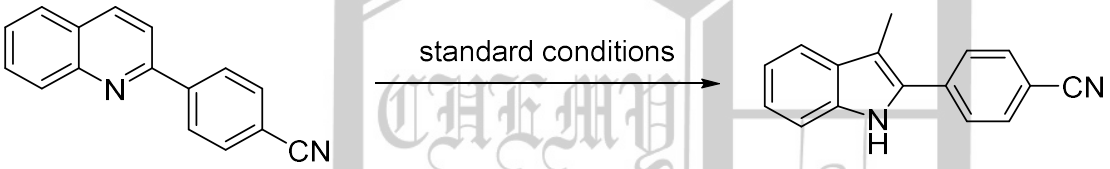
241-3-2-1 各 1 分，共 4 分。



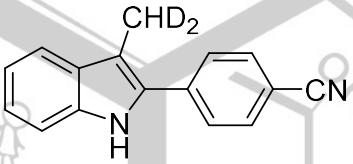
241-3-2-2 研究表明，上述反应对烯烃底物的反应级数为一级，对硫酚为零级；此外，研究人员以 4-甲氧基苯乙烯为底物进行了动力学实验，发现将 H_2O 换为 D_2O 后反应速率约变为原来的 1/3。根据上述信息判断反应的决速步。

241-3-2-2 决速步为电中性膦自由基中间体与烯烃发生的氢攫取过程。（1 分）

241-3-3 上述方法还可实现对芳香化合物的还原。若反应以喹啉为底物，在相同条件下会发生有趣的缩环反应：

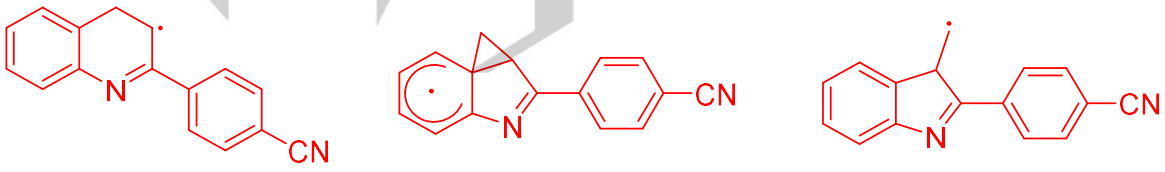


若将 H_2O 换为 D_2O，反应观察到了双氘代产物：

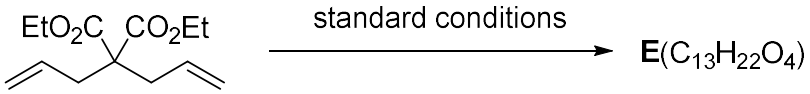


画出缩环反应经历的关键中间体。

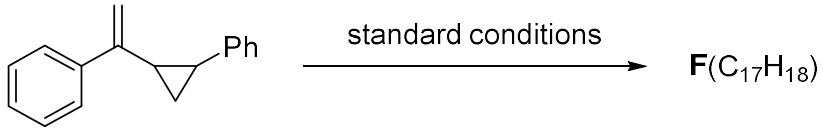
241-3-3 各 2 分，共 6 分。



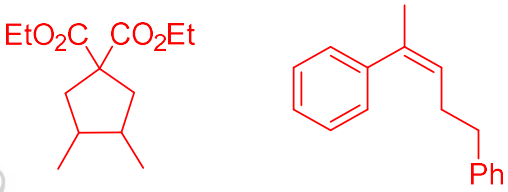
241-3-4 画出下列反应的产物。(本题不要求立体化学)



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



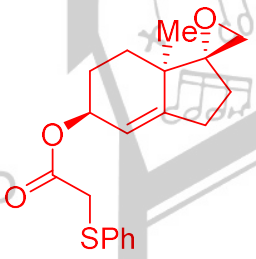
241-3-4 各 2 分，共 4 分。



第 242 题 重排反应（10 分，占 6.0%）

来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第8题

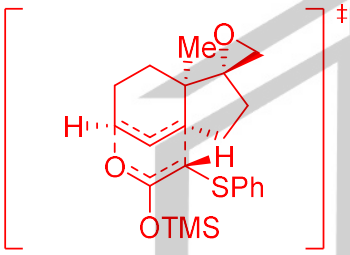
242-1



（2 分，立体化学错误不得分）

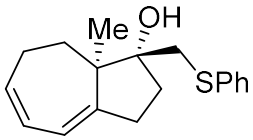
242-2 由 **A** 生成 **B** 的过程包含了一步重排反应，写出该反应的名称，并画出重排反应的过渡态。(提示：重排过程新生成的 2 个手性碳均为 *S* 构型)

242-2 *Claisen* 重排反应。1 分，答作[3, 3]-σ 迁移反应也得分。



（3 分，过渡态符号 1 分，骨架 1 分，立体化学 1 分）

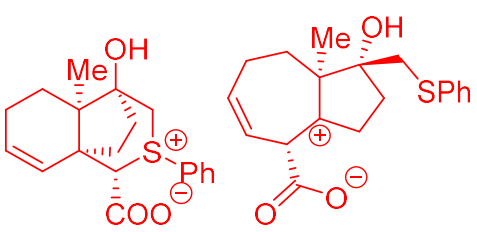
242-3 40 °C 下，**B** 在 MeOH 溶剂中充分反应可得到最终产物 **X**，据此画出 **B** 的结构，并画出 **B** 生成 **X** 经历的关键中间体。



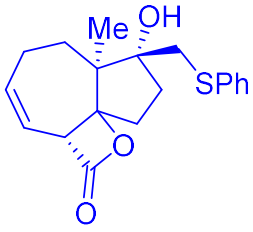
X

242-3 各 2 分，共 4 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



画出

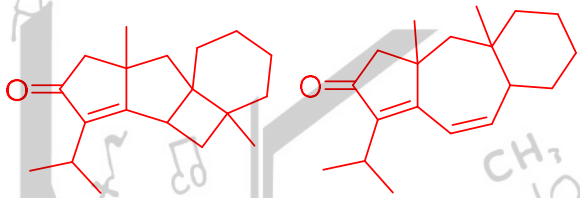


不得分也不扣分

第 243 题 温度和立体化学对反应的影响（29 分，占 12.0%）

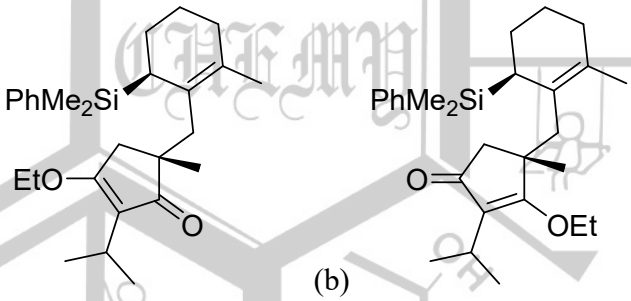
来源：第37届 • 模拟试题28 • 原第9题

243-1 各 2 分，共 4 分。



243-2 一个手性中心的改变也会对反应造成巨大的影响。0 °C 时，上述反应以 **X_2** 为底物时会得到不含硅的产物 **C**；若以 **X_3** 为底物，则会得到含硅桥环产物 **D**。研究表明，受到基团排斥的影响，**X_2** 和 **X_3** 发生加成反应的构象有所不同。

243-2-1 **X_3** 可由一前体与乙烯基格氏试剂反应后酸化制得，选出正确的前体结构。

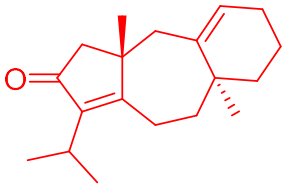


(a) (b)

243-2-1 (a)（2 分）

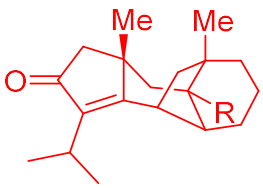
243-2-2 室温条件下，**D** 在 2 当量 $EtAlCl_2$ 催化下可转化为 **C** 的差向异构体。结合上述信息，画出 **C** 和 **D** 的结构，并画出得到 **D** 所经历的关键中间体。

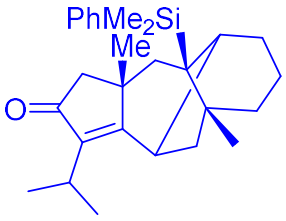
243-2-2



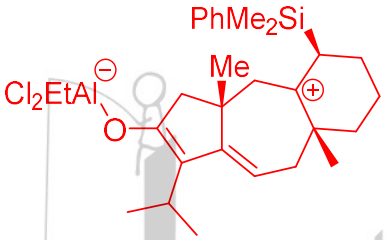
（2 分）

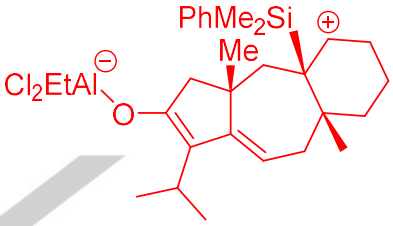
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



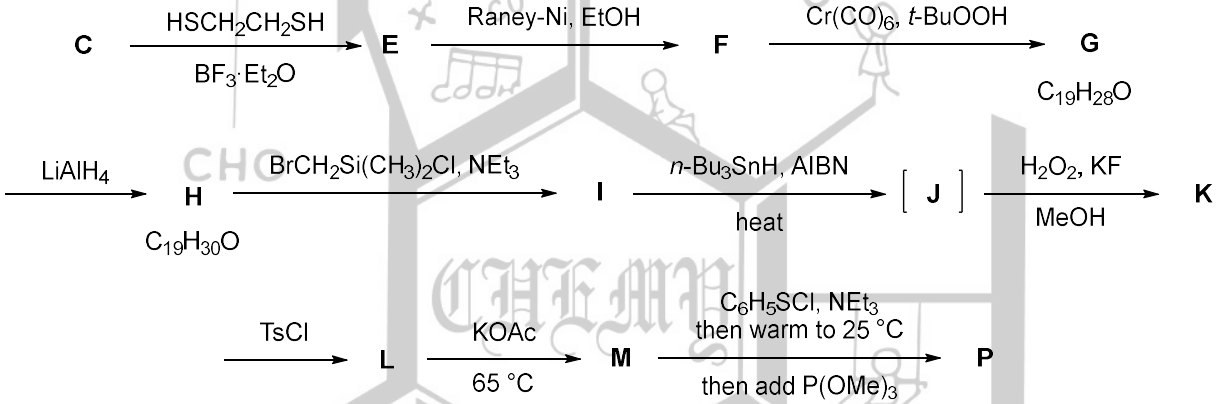
R = $SiMe_2Ph$，3 分，键连关系正确，画作  亦可。

关键中间体（各 1 分，共 2 分）：



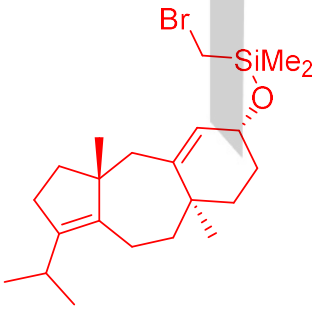


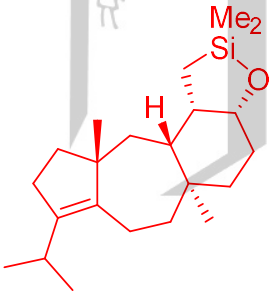
243-2-3 从 **C** 出发可得到天然产物 **P**：

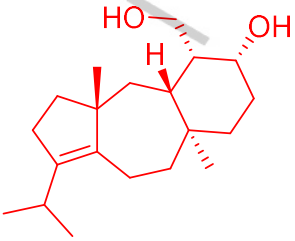


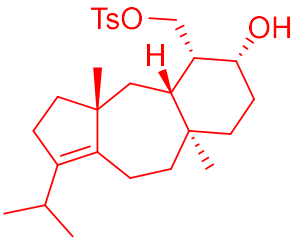
243-2-3-1 给出 **I** ~ **M** 的结构。提示：红外光谱表明 **G** 在 1700 cm^{-1} 附近有振动吸收峰；**H** 相较于 **F** 仅在六元环上新增了一个手性中心，手性中心构型为 *R*；**J** 中含有反式并环结构。

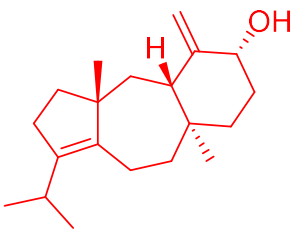
243-2-3-1 各 2 分，共 10 分。







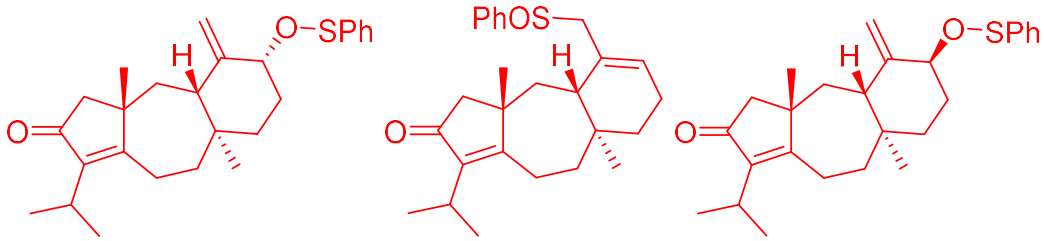




243-2-3-2 **M** 与 **P** 互为同分异构体，据此画出生成 **P** 经历的关键中间体的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

243-2-3-2 各 2 分，共 6 分。



第 244 题 （10 分）

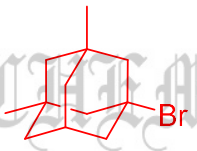
来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第9题

244-1

（各 1 分）

244-2 化合物 1,3-二甲基金刚烷共有几种单溴代化合物(考虑立体异构)？实验表明，1,3-二甲基金刚烷与 Br_2 光照反应，仅检测到 1 种单溴代产物，画出其结构简式。

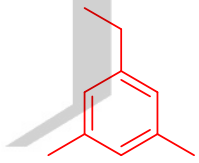
244-2 共 8 种（2 分）



（1 分）

244-3 (本小题不考虑立体异构)分子式为 $C_{10}H_{14}$ 的芳香烃(**X**)在光照下用 Br_2 溴化，主产物为 2 种一溴代物 **Y1**、**Y2**；在铁催化下用 Br_2 溴化 **X** 也得到 2 种一溴代物 **Z1**、**Z2**；**Z1** 和 **Z2** 在铁催化下继续溴化则共得到 2 种二溴代物 **W1**、**W2**；**W1**、**W2** 在酸性高锰酸钾溶液中被充分氧化则均得到同一种酸。画出 **X** 的结构简式。

244-3

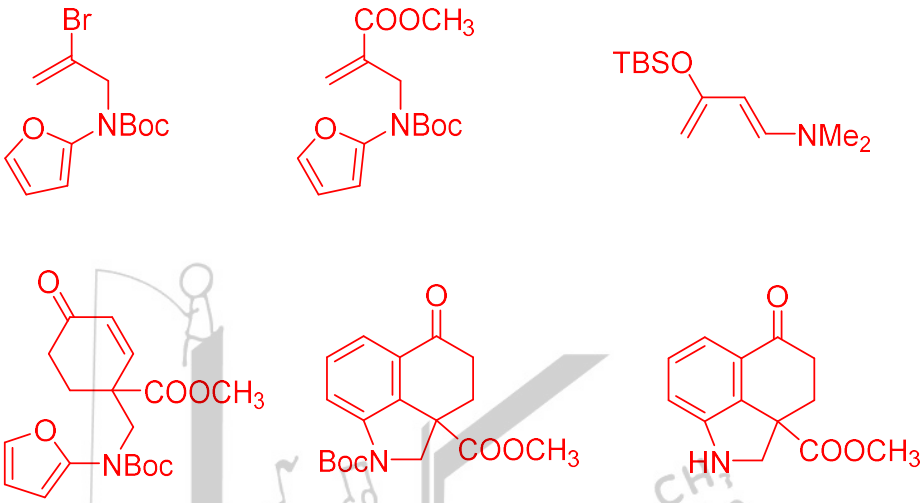


（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 245 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第10题

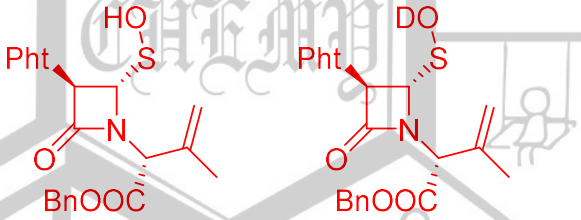


（各 1.5 分）

第 246 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第11题

246-1-1



（3 分）

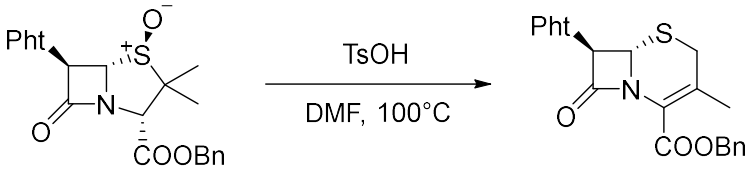
246-1-2 判断手性硫的绝对构型(*R*/*S*)。

246-1-2 构型为 *S*（1 分）。

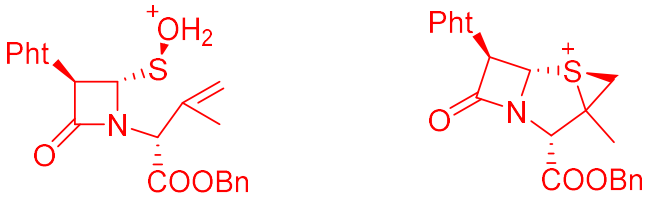
246-1-3 朝向纸面上方的甲基（1 分）。

因为正反应经历的是五元环协同消除的机理；只有在纸面上方的甲基氢与亚砜氧距离合适，能发生反应。（1 分）逆反应与正反应历程相反，也不会改变甲基的位置。

246-1-4 根据以上研究，画出以下反应的关键中间体：

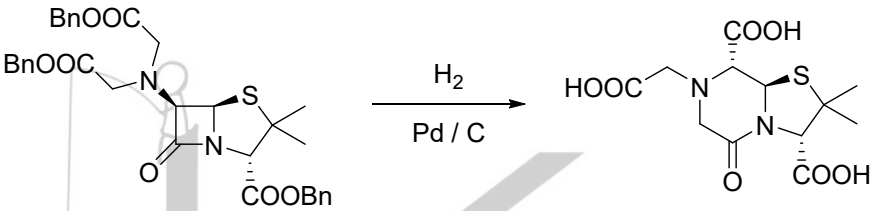


246-1-4

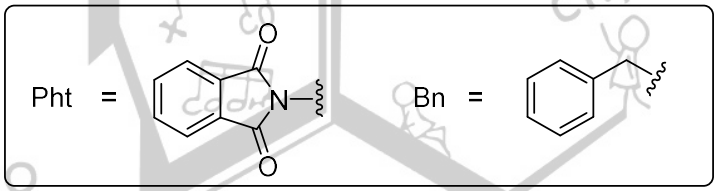


（2 分）

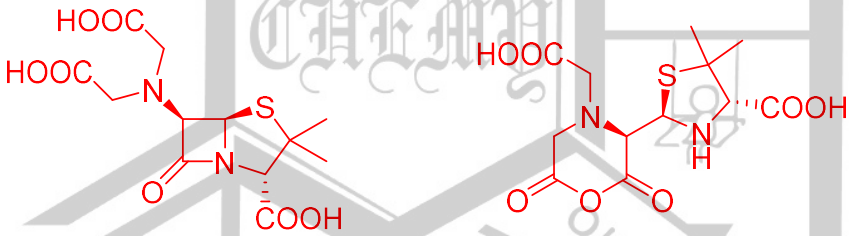
246-2 写出以下反应的机理。



部分缩写如下：



246-2



（各 2 分）

第 247 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第8题

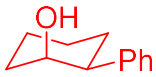
247-1

E_2	E_{1cb}	E_2	E_1
甲	乙	丙	丁

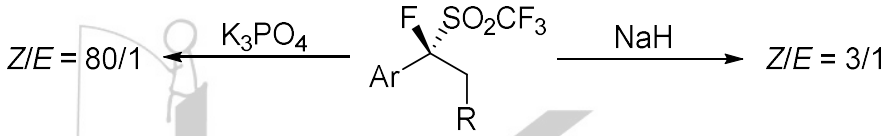
1 分×4

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

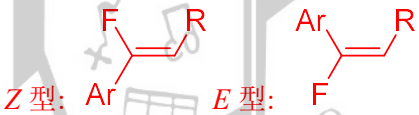
247-2

	
A	**B**
1 分×2	

247-3 下列三氟甲磺酰基衍生物在碱性条件下消除时，产物烯烃的 *Z*/*E* 构型比与所用的碱的强度有关，请画出两种构型对应的烯烃产物，并从反应机理变化的角度解释这一现象。



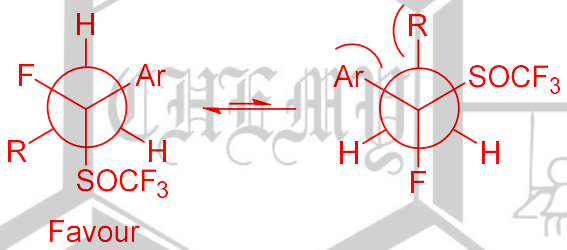
247-3



Z 型：　*E* 型：　（1 分×2）

原因：当使用强碱时，反应为 E_{1cb} 机理，当使用弱碱时，反应为 E_2 机理。（1 分）

E_2 机理通常需遵循严格的反式共平面过渡态，其优势反应构象如下：



（反式共平面 1 分，构象 1 分）

而对于 E_{1cb} 机理，消除的立体要求并不严格(并且由于孤对电子的排斥比 C-H 键大，上述劣势构象对应过渡态中 Ar 和 R 间距离变大，负面影响下降)，选择性下降。（1 分）

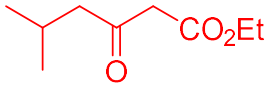
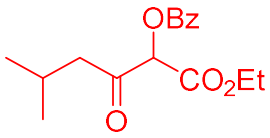
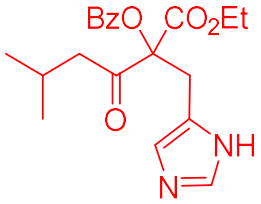
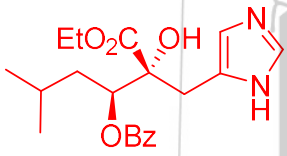
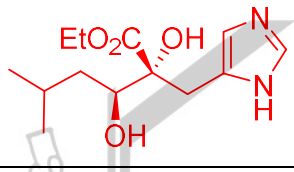
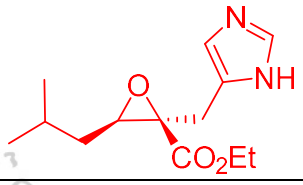
若答 E_{1cb} 生成的碳负离子可以发生翻转导致 *Z*/*E* 构型比下降也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 248 题 （8 分）

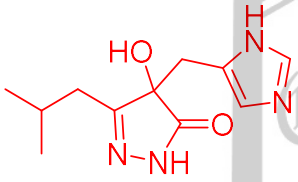
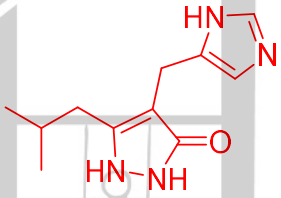
来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第9题

248-1

		
2	**3**	**4**
		
5	**6**	**7**

1 分×6，相对立体化学错误不得分

248-2

	
8	**9**

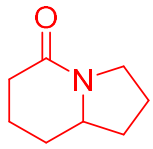
1 分×2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 249 题 （10 分）

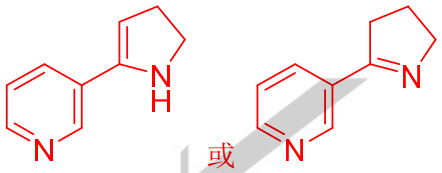
来源：第36届 • 模拟试题2 • 原第10题

249-1

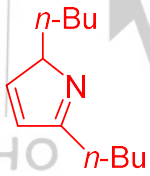


249-2

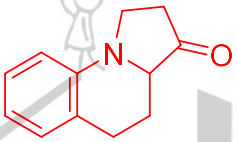
249-3



249-4



249-5

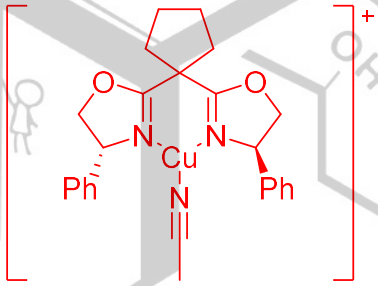


2 分×5

第 250 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第7题

250-1



（3 分）

250-2 反应经历了一个金属催化循环，该循环如下：

（图略）

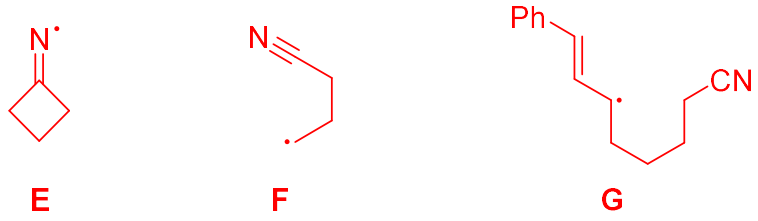
250-2-1 请指出哪个字母代表 **cat.1**。

250-2-1 **A**（1 分）

250-2-2 请指出 **A**、**C**、**D** 中 Cu 的价态；画出 **E**、**F**、**G** 的结构。

250-2-2 分别为+1、+2、+3（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



E　　F　　G　　（各 1 分）

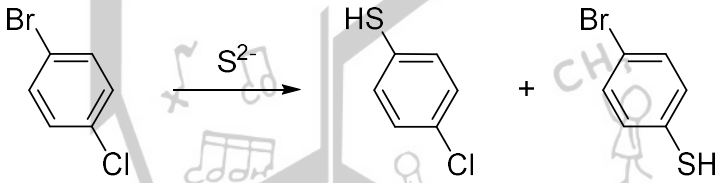
若选手认为，D 的 Cu 的价态为+2 和+3 之间达成平衡，也可得分。

第 251 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第8题

251-1 H_1 （1 分）

251-2 判断下列反应的主产物是前者还是后者：



251-2 前者（1 分）

251-3 指出前者和后者哪种羧酸的酸性更强：

251-3 后者 （1 分）

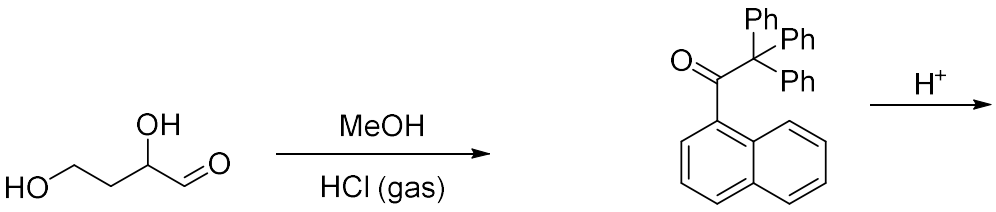
251-4-1 解释为何 R 基越大，烷基锂试剂 R-Li 的碱性越强。

251-4-2 在 *t*-BuLi 与 ArBr 发生锂卤交换反应时，通常加入过量的 *t*-BuLi 试剂，请解释反应中过量的 *t*-BuLi 的作用。(Ar 表示芳基)

251-4-1 烷基锂试剂以多聚体形式存在，R 基越大，聚合物越不稳定，越容易分解出更活泼的烷基锂单体。（1 分）

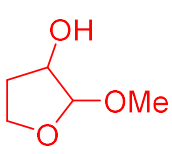
251-4-2 过量的 t-BuLi 试剂将生成的 t-BuBr 产物转化为 2-甲基丙烯与 LiBr。（1 分）

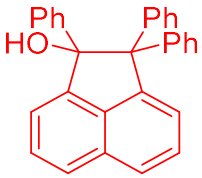
251-5 画出以下两反应的主产物。



251-5

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

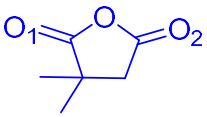




（各 2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

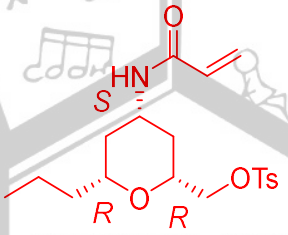
251-6 请比较哪个羰基更容易被进攻：



第 252 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第9题

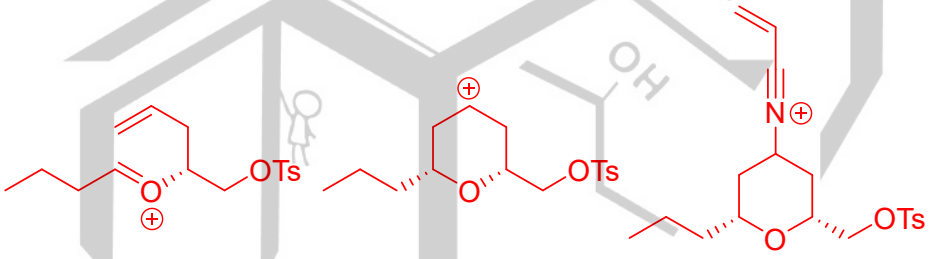
252-1



（2 分）

252-1 由底物生成 **D** 的反应具有较高的产率和高立体选择性；画出生成 **D** 的三个关键中间体，注意立体化学。

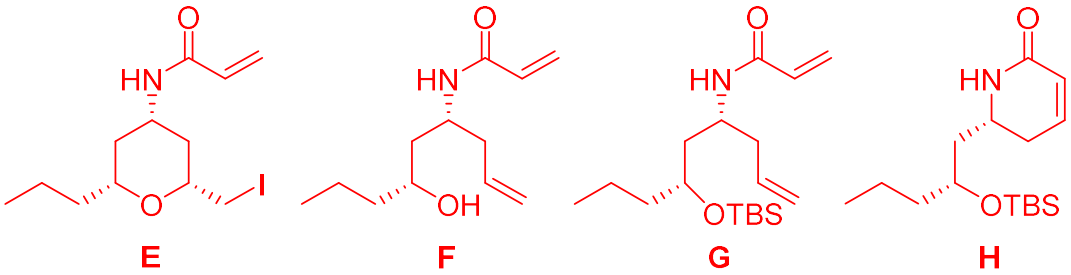
252-1



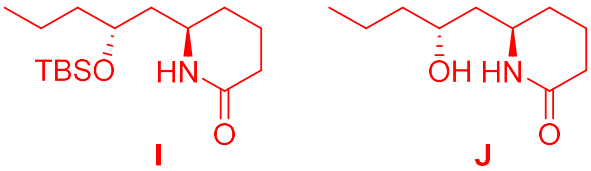
（各 1 分）

252-2 请写出 **E**～**J** 的结构式。

252-2



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（每个 1 分）

252-3 请写出可实现 **G→H** 转化的合适催化剂(cat.)。

252-3 Grubbs 催化剂（1 分）

第 253 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第10题

253-1 易离去（1 分）

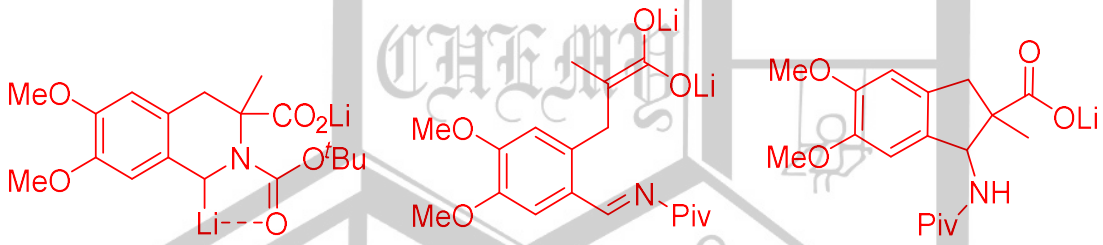
253-2 研究员在研究化合物 **B** 的偶联反应时，意外的发现了一种新的产物 **C**，从而研究出了新的重排路径。其中，Piv 基团起到了稳定 C-Li 键的作用。(-Piv = -CO*t*-Bu)

253-2-1 请根据机理推测，该反应至少需要几当量 *t*-BuLi。

253-2-1 2 当量（1 分）

253-2-2 该反应有可能经历 2 种类型的机理得到产物：其中一种机理经历了较不稳定的双负离子，另一种机理经历了一个双自由基中间体。请写出按照离子机理得到产物的关键中间体。

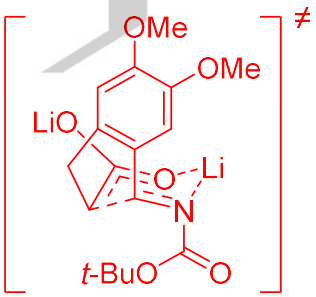
253-2-2



（每个 1 分）

253-2-3 该反应具有较高的立体选择性，得到的产物羧基和氨基朝向相同。画出能够解释产物非对映选择性的过渡态的结构。

253-2-3

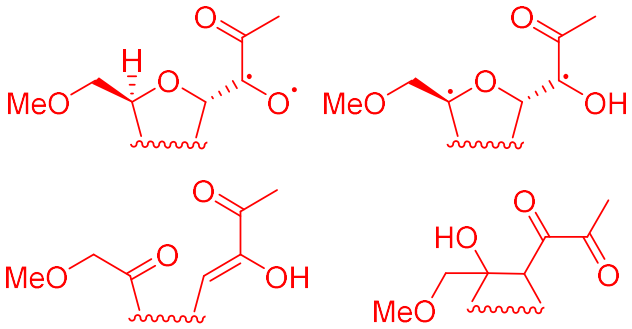


（3 分）

不要求六元环构象；只要能画出锂螯合六元环，并且能体现非对映选择性，即可得满分。

253-3

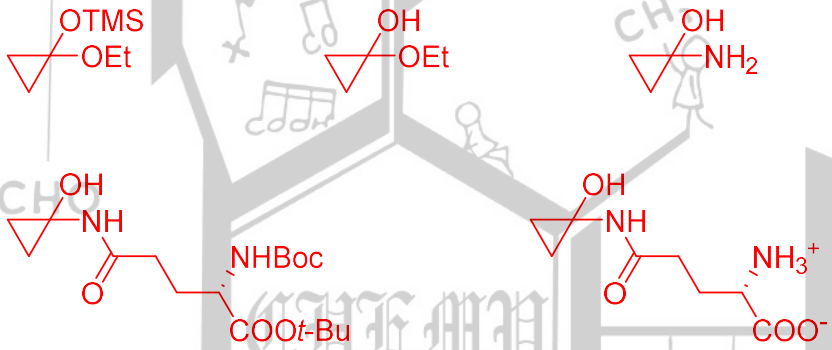
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 1 分）

第 254 题 化合物 E 是一种蘑菇中含有的天然化合物，可由 3-氯丙酸乙酯为原料合成：（6 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第8题



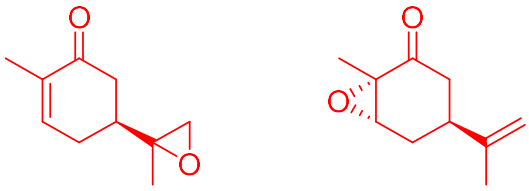
（**E** 的结构 2 分，其余每个结构各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 255 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第9题

255-1



X Y

（各 1 分）

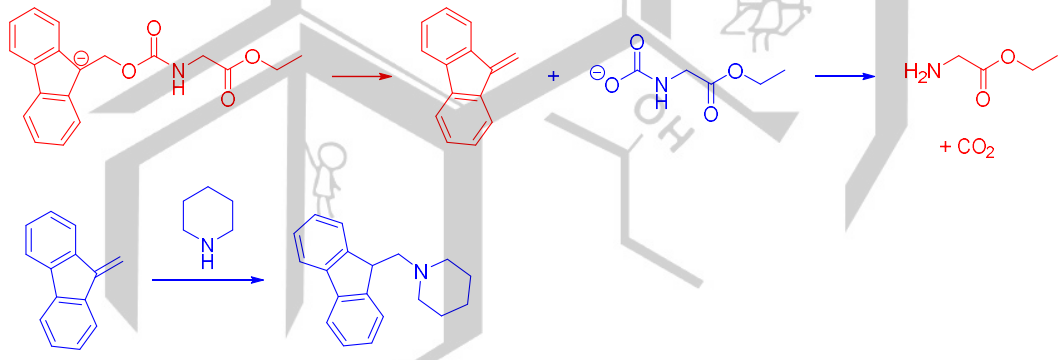
m-CPBA 与双键的反应是亲电加成反应，倾向于氧化富电子的双键；左侧双键收到羰基的吸电子共轭效应较缺电子，而右侧双键受到 2 个烷基的给电子效应相对更富电子。因此，X 为右侧双键被氧化的产物。（1 分）

H_2O_2 在碱性条件下转化为 HOO^-，它可作为亲核试剂，从位阻小的一侧对 α,β-不饱和酮的双键进行亲核加成，然后发生消除反应。因此，该条件下不饱和酮的双键被氧化。（1 分）

255-2

（1 分） （2 分）

255-3



（2 分）

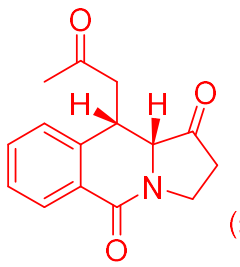
机理正确，得 1 分；所有其他产物正确，得 1 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 256 题 （13 分）

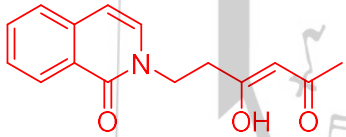
来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第10题

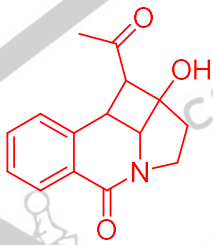
256-1

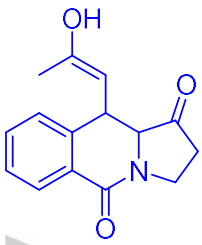


(±)（2 分）

中间体：



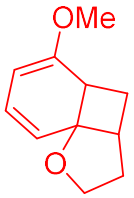




（中间体 1 和 2 各 1 分）

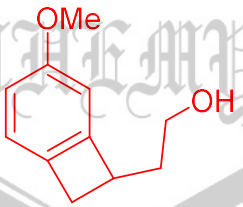
256-2

256-2-1



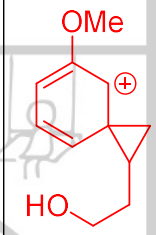
（1 分）

256-2-2



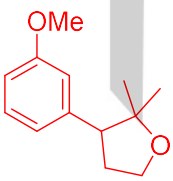
（1 分）

256-2-3

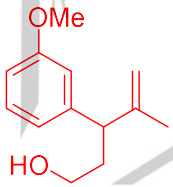


（2 分）

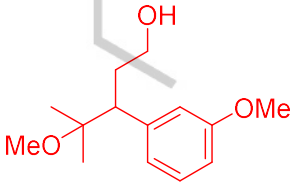
256-2-4



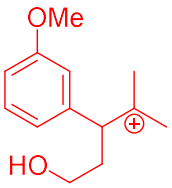
（1 分）



（1 分）



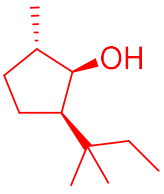
（1 分）

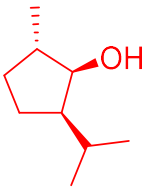


（2 分）

第 257 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第8题





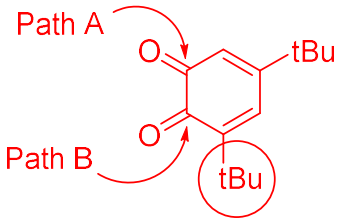
$H_2C{=}CH_2$（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 258 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第9题

258-1



从 A 方向进攻位阻较小，从 B 方向进攻受到 tBu 的空间效应影响（1 分）

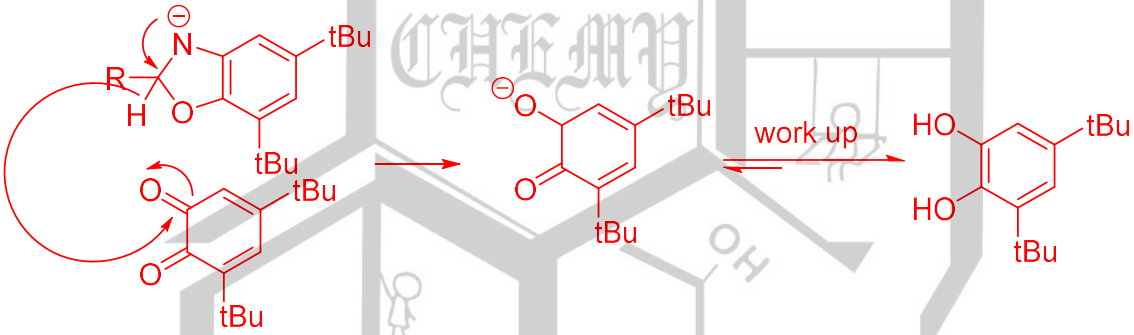
258-2 写出能表现该反应历程的三个关键中间体。

258-2

（每个 2 分）

258-3 该反应最后还会生成一种邻二羟基副产物，画出生成该副产物的反应机理。

258-3

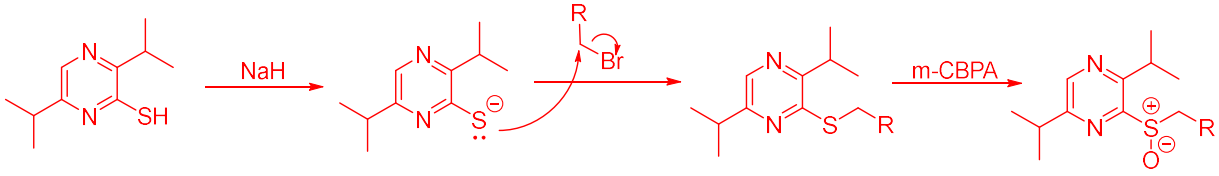


（2 分）

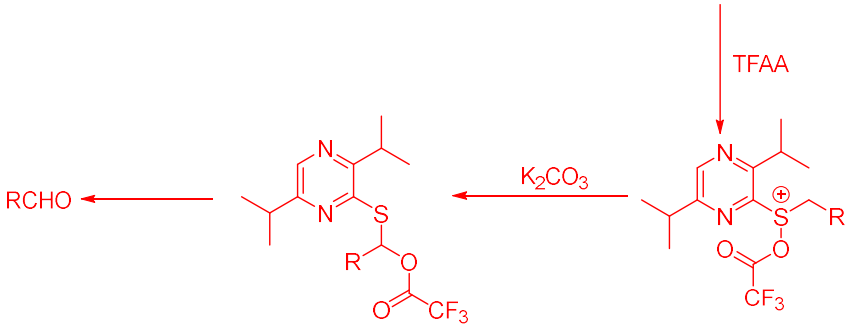
第 259 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第10题

259-1



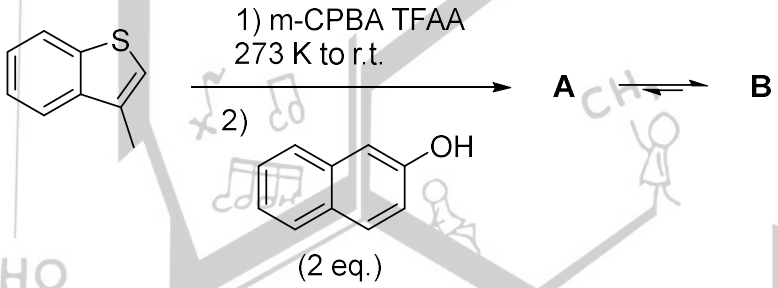
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



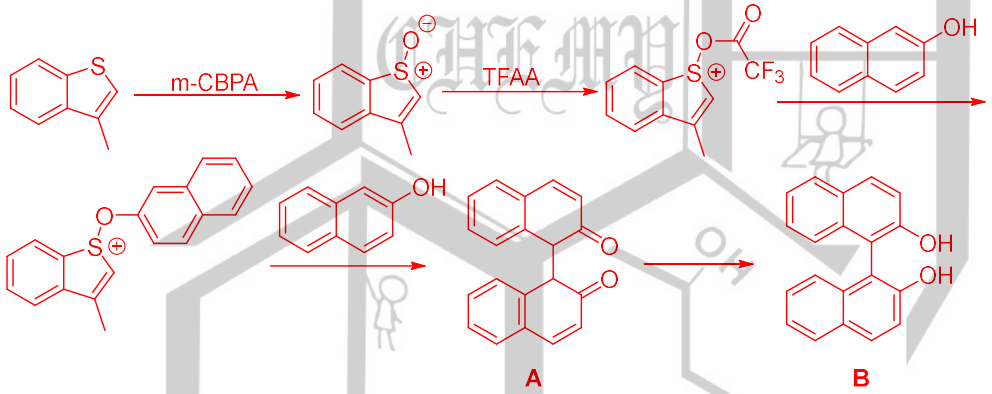
（3 分）

而借用 *Pummerer* 反应的中间物，我们可以实现无过渡金属参与的 C-C 键偶联反应。

259-2 给出下述反应机理，并标注 **A** 与 **B**。

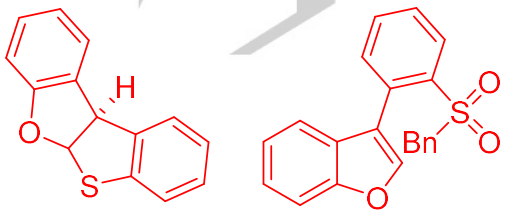


259-2



（4 分）

259-3



（每个 1 分）

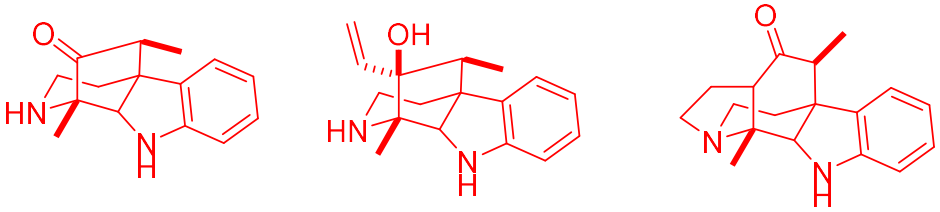
S 的亲核性相对于 O 更强，更容易进攻 Bn（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 260 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题5 • 原第11题

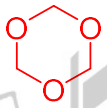
260-1



（每个 2 分）

260-2 给出三聚甲醛的分子结构，并解释 TFA 在该步骤中的用途。

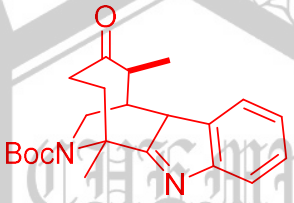
260-2



（1 分）

使三聚甲醛解聚变成甲醛等价物（1 分）

260-3

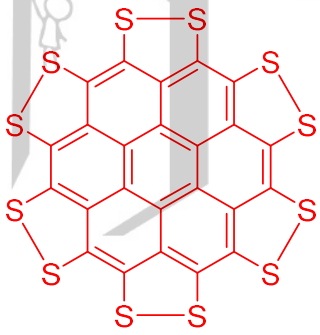


（3 分）

第 261 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第7题

261-1



（2 分）

261-2 浓盐酸与无水氯化锌的混合物称为 *Lucas* 试剂，可用来鉴别七碳以下的一、二、三级醇。

将欲鉴定的醇加入盛有 *Lucas* 试剂的试管，振荡后将出现不同现象：

1) 立即反应，溶液呈浑浊后分层，反应放热。

2) 室温放置 1 h 也无现象，加热才反应。

3) 经历 2 ~ 5 min 反应，溶液分层，放热不明显。

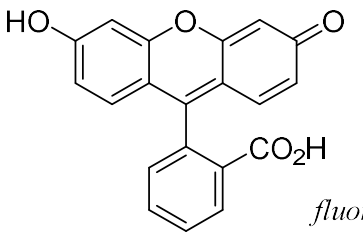
将三种醇与实验现象对应，并预测使用烯丙醇时的实验现象，说明为何溶液分层。

261-2 1) 三级醇（1 分），2) 一级醇（1 分），3) 二级醇（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

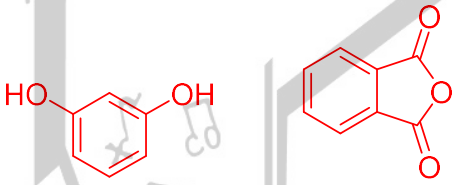
烯丙醇的实验现象与 1)相同（1 分）；分层是由于生成了不溶于水的氯代烃（1 分）

261-3 用两种分子量均不超过 150 的双取代苯在浓硫酸或氯化锌的作用下能合成荧光黄，结构如下所示。画出这两种底物的结构。



fluorescein

261-3

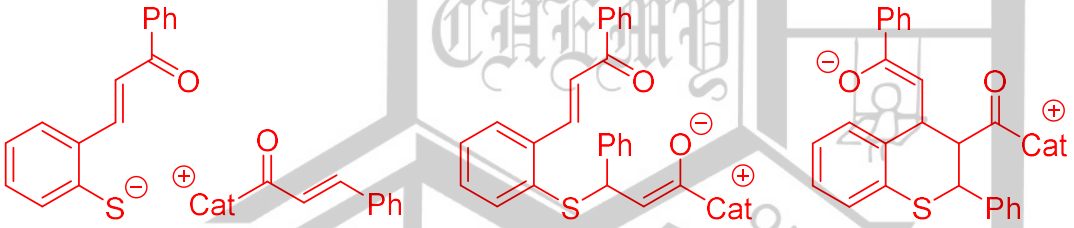


（各 2 分）

第 262 题 （14 分）

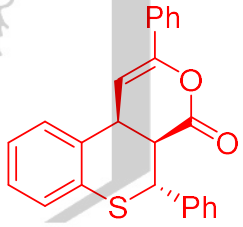
来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第8题

262-1 中间体：



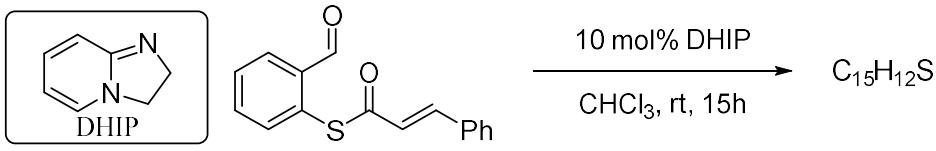
（每个 1 分）

产物：



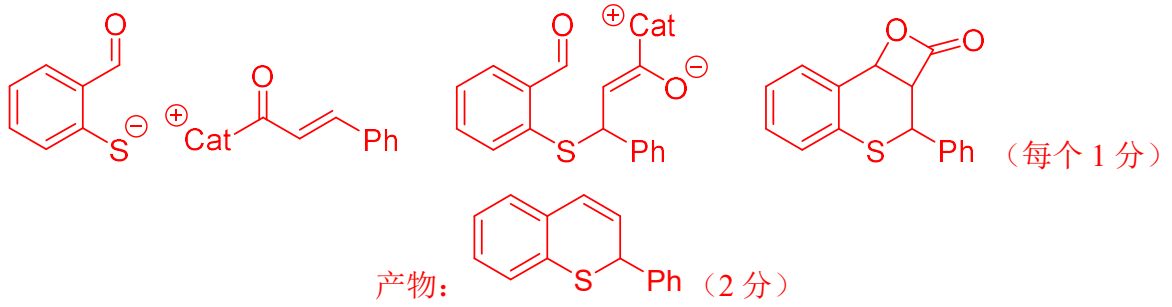
(±)（2 分）

262-2 仿照 262-1 给出如下反应的产物与至少三个关键中间体，催化剂可用 Nu 表示。

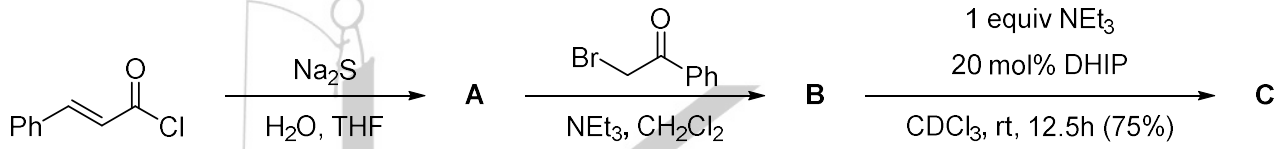


262-2 中间体：

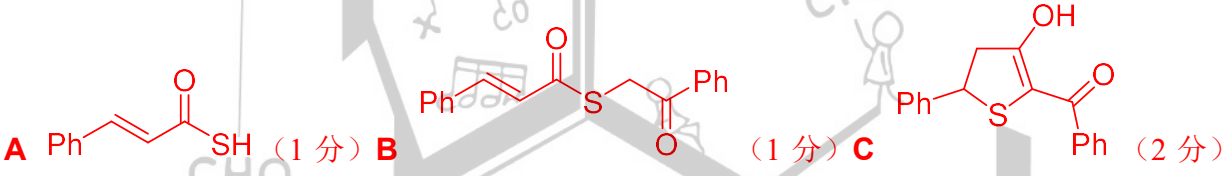
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



262-3 完成下面的合成路线，已知 **C** 的化学式为 $C_{17}H_{14}O_2S$。



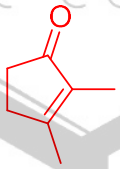
262-3



第 263 题 （12 分）

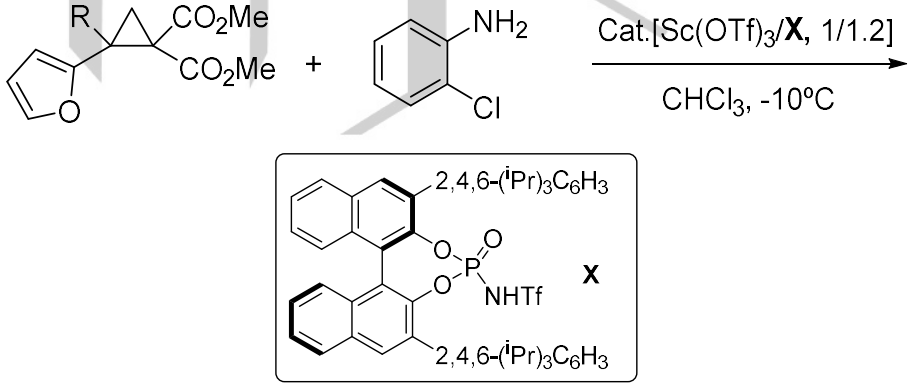
来源：第36届 • 模拟试题6 • 原第9题

263-1



（2 分）

263-2 影响有机反应的因素较多。例如，反应底物中的取代基不同以及试剂的用量不同往往会使反应生成不同的产物。

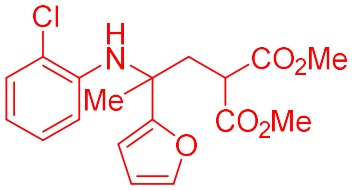


263-2-1 当 cat.用量为 0.5 mol%，R = Me 时，产物为 **B**。它的核磁共振氢谱为 ^{1}H NMR (500 MHz, $CDCl_3$): δ 7.36 (s, 1H), 7.23 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 6.90 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.60 (t, J = 7.6 Hz,

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1H), 6.39 – 6.31 (m, 2H), 6.26 – 6.21 (m, 1H), 4.69 (s, 1H), 3.73 (s, 3H), 3.63 – 3.59 (m, 1H), 3.58 (s, 3H), 2.76 – 2.63 (m, 2H), 1.66 (s, 3H)。画出 **B** 的结构简式。

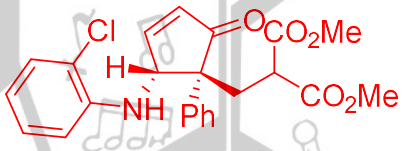
263-2-1



（2 分）

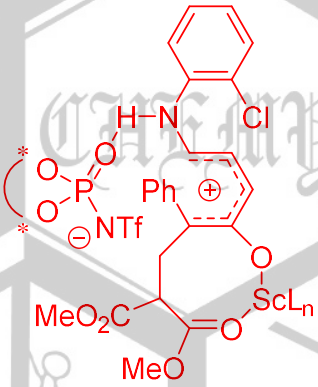
263-2-2 当 cat 用量为 0.2 mol%，R = Ph 时，产物为 **C**。**C** 具有与 **A** 相同的 α,β-不饱和环酮骨架，生成它的过程经历了两次开环与一次电关环。**C** 中仅有 2 个不对称碳原子，均为 R 构型。画出 **C** 的结构简式，注意立体化学。

263-2-2



（3 分）

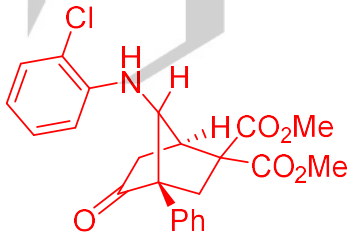
263-2-3



（3 分）

263-2-4 在 NaOH 的作用下，**C** 能转化为具有[2.2.1]骨架的同分异构体 **D**，画出 **D** 的结构简式。

263-2-4



（2 分）

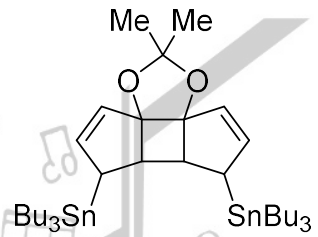
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 264 题 回答以下问题。（13 分）

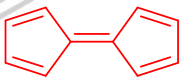
来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第8题

264-1 因为反应的决速步是浓硝酸生成亲电试剂 NO_2^+一步（1 分），而甲苯和苯与 NO_2^+生成 σ-络合物的步骤在决速步之后，对反应速率没有影响，所以测得的反应速率相等。（1 分）
但在甲苯和苯的混合物中，因为甲基对苯环有给电子（1 分）超共轭效应，使苯环电子云密度增加，与 NO_2^+形成 σ-络合物速率更快（1 分），所以甲苯优先被硝化。

264-2 以下化合物经 BF_3 处理后得到了双环化合物 **X**，**X** 仅含 C 和 H 且 H 均为双键氢。画出 **X** 的结构。



264-2



A（2 分）

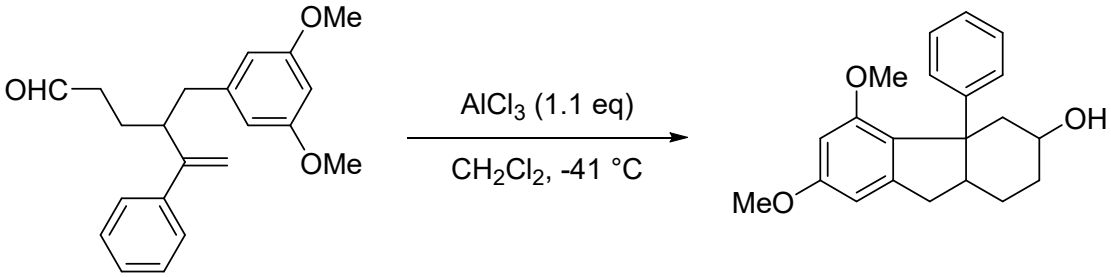
264-3 对于下列溶剂解反应：

当 R = CH_3 时，X = Cl 和 X = H 的反应速率相同。而当 R = CF_3 时，X = Cl 和 X = H 的反应速率相差很大。比较当 R = CF_3 时，X = Cl 和 X = H 两种情况的反应速率大小，并从机理角度对这种差异解释说明。如有必要的中间体或过渡态请画出。

264-3 由于乙酸是一个比较好的亲核试剂，因此 R=CH_3 反应直接经历 S_N2 机理进行，因此 X 对反应速率影响非常小。（1 分）而当 R=CF_3 时，由于三氟乙酸是一个不好的亲核试剂，直接通过 S_N2 路径进行较为困难的；此时 X=H 只能按照非常慢的 S_N2 机理进行，而 X=Cl 则可以按照邻基参与的机理进行；因此在 R=CF_3 的时候 X=Cl 的反应速率远大于 X=H 的反应速率。（1 分）

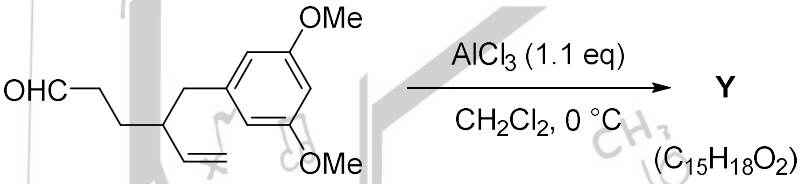
（1 分）

264-4 基团的不同会影响反应性。例如，以下反应生成了一种四环化合物：

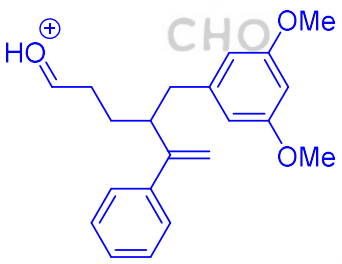


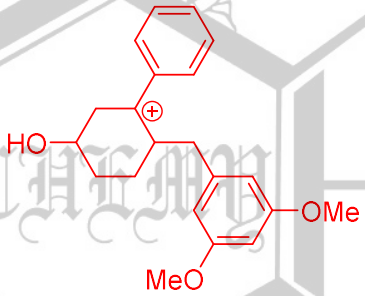
264-4-1 画出以上反应的所有关键中间体。

264-4-2 若将苯基换为氢，则产物结构有所变化；产物的 **Y** 的 ^{1}H-NMR 显示 **Y** 有 5 个双键氢和 2 个苯环氢。画出 **Y** 的结构简式。

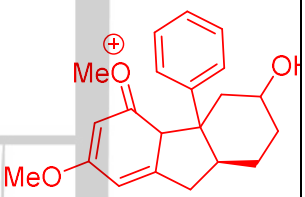


264-4-1



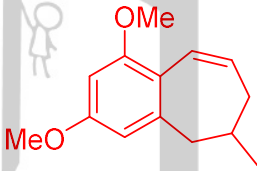


（1 分）



（1 分）

264-4-2



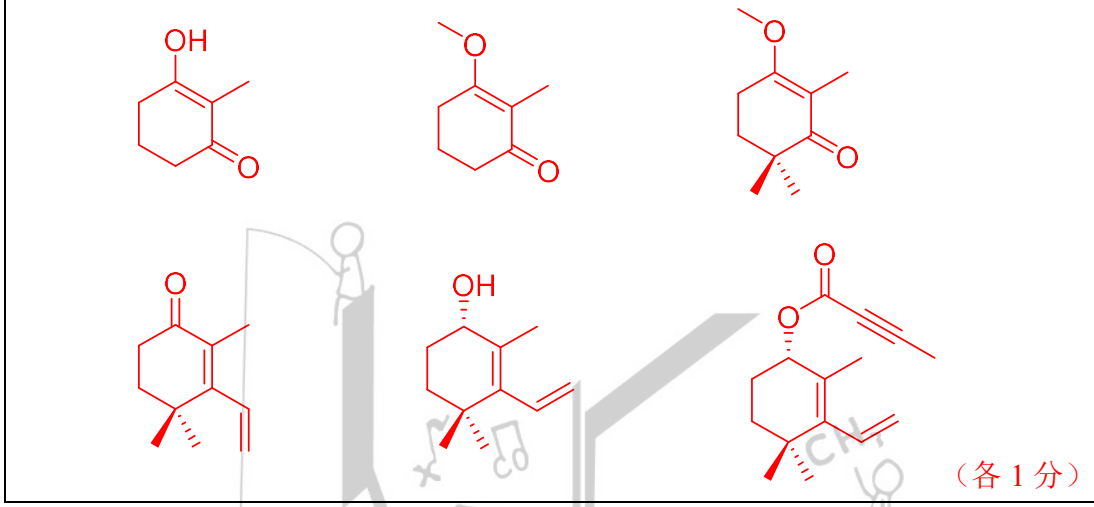
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 265 题 逆合成分析（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第9题

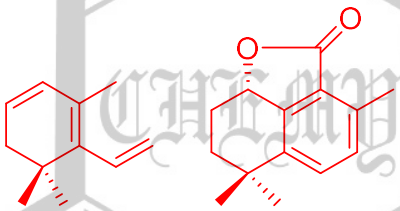
265-1



（各 1 分）

265-2 由 **F** 生成产物的反应条件需要选择合适的溶剂和温度。如果反应条件较为剧烈，则可能生成产物 **G**($C_{11}H_{16}$)、**H**($C_{14}H_{16}O_2$)等。画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

265-2



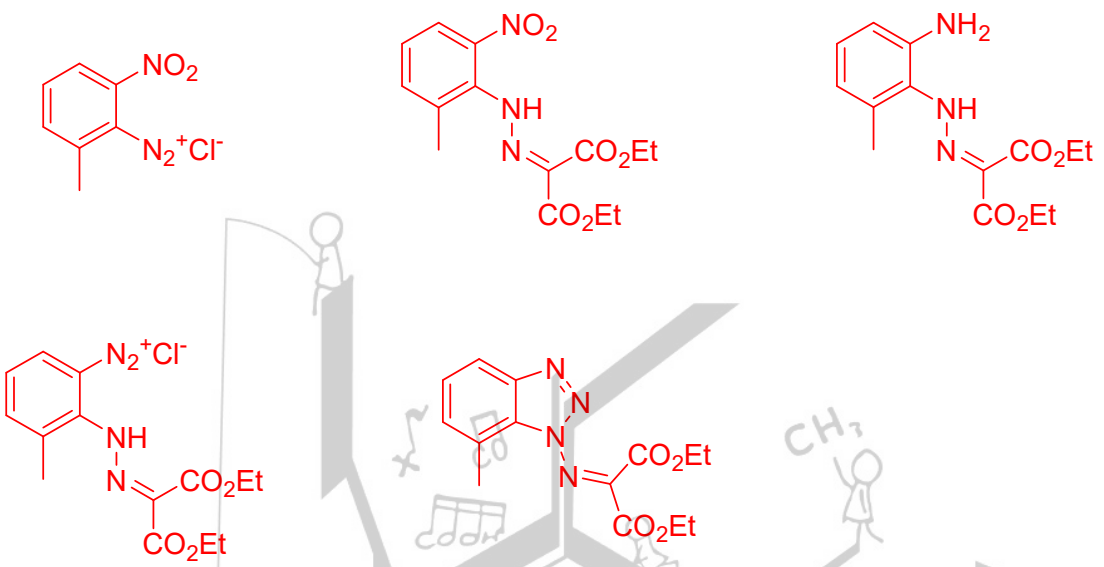
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 266 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题7 • 原第10题

266-1

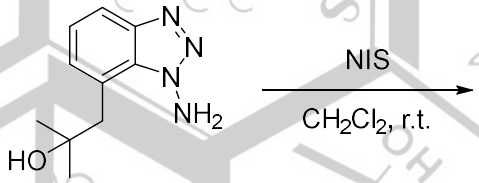


（各 1 分）

B～**D**，双键画在 N-N 上，不扣分。

不画阴离子，不扣分。

266-2 在无光条件下进行以下反应(NIS：*N*-碘代丁二酰亚胺)：



产物的部分谱学数据如下：

ν_{max}/cm^{-1} 2929, 2854, 1599, 1577, 1459, 1142, 1099, 970, 890, 871;

δ_H (250) 1.44 (6H, s), 3.04 (2H, s), 6.49 (1H, dd), 7.00 (1H, dd), 7.38 (1H, dd);

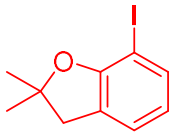
δ_C (67.5) 28.2, 44.1, 74.1, 88.1, 121.7, 124.9, 125.7, 136.7, 144.1;

HRMS (M^+) 273.9830.

266-2-1 画出产物的结构简式。

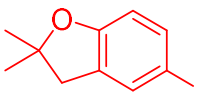
266-2-2 写出反应生成的所有小分子产物。

266-2-1

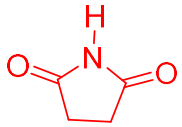


（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

画成  ，可得 2 分。其他答案不得分

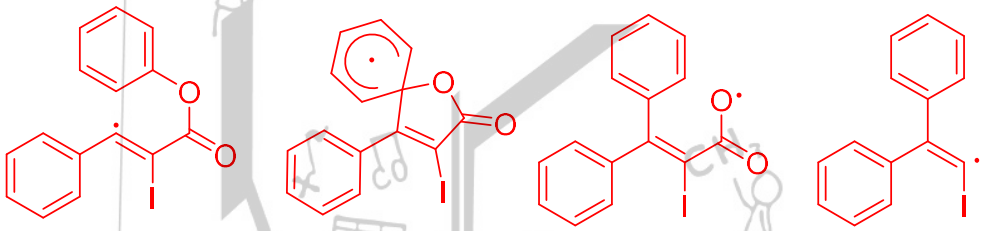
266-2-2



HI N_2

（全部画出得 2 分；少写 1 个得 1 分；只写出一个，不得分）

266-3



（每个 1 分）

266-4 **思考题：说明266-2中 NIS 在反应中起到的作用。**

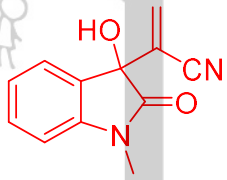
266-5 **思考题：画出 NIS 在弱碱性条件下对异丁烯碘代的机理。并给出另外一个反应路径，能经过光照条件下的反应生成相同产物。**

266-6 **思考题：说明266-2反应的历程。**

第 267 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第9题

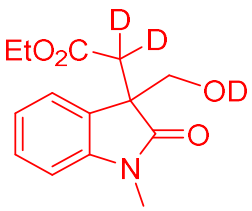
267-1



（2 分）

267-2-1 当量加入（1 分），$O{=}PMe_3$（1 分）

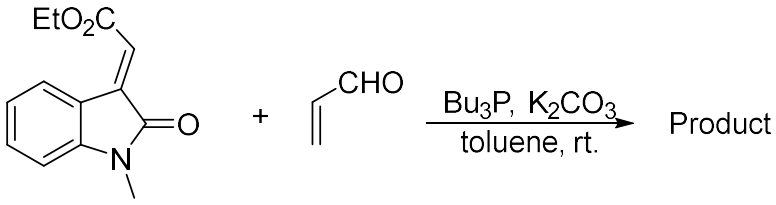
267-2-2

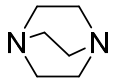


（2 分，画少任意一个 D 不得分）

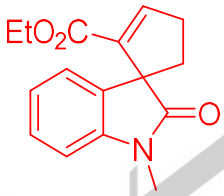
267-3 已知下面的反应产物中含有三个环，请直接画出反应产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



DABCO： 

267-3



（3 分）

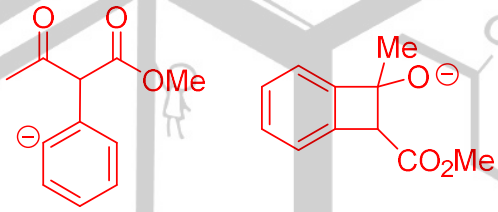
第 268 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第10题

268-1 苯酚（1 分）

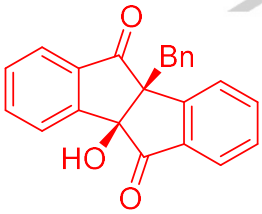
268-2 请给出下述插入反应的两个关键中间体。

268-2



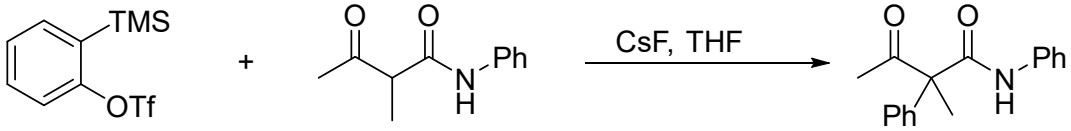
（每个 2 分）

268-3



（3 分，画成反式并环得 1 分）

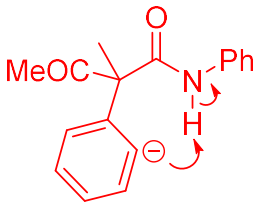
268-4 对于下面的反应，苯炔却未能成功插入碳碳键：



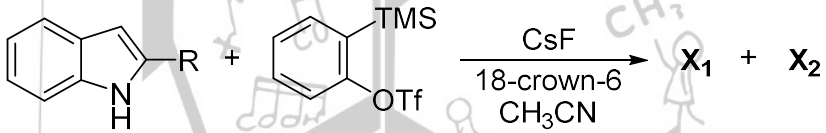
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

已知将 N-苯基更换为对硝基苯基后，反应产率提升，请给出导致苯炔未插入碳碳键的原因。

268-4 生成苯基负离子中间体时，经过过渡态发生分子内的质子转移，使得苯基负离子被淬灭，无法进行后续亲核进攻（2 分）

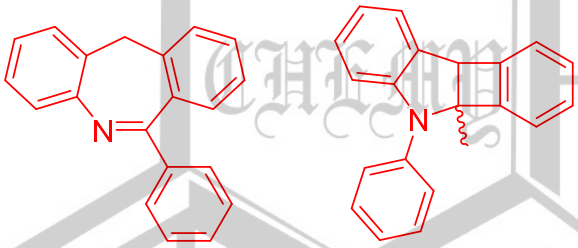


268-5 下列反应随着 R 基团的不同，可以得到两种不同的产物。当 R = Ph 时，反应得到含有七元环的产物 **X₁**($C_{20}H_{15}N$)，而当 R = Me 时，反应得到含有四元环的产物 **X₂**($C_{21}H_{17}N$)。已知生成 **X₁** 时，第一步发生吲哚 β-C 对苯炔的亲核进攻；而生成 **X₂** 时，第一步发生吲哚 N 对苯炔的亲核进攻。



请给出产物 **X₁** 和 **X₂** 的结构。

268-5

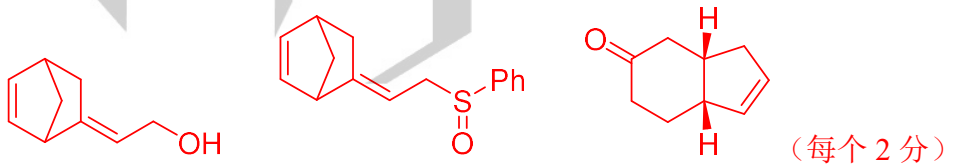


（每个 2 分）

第 269 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第7题

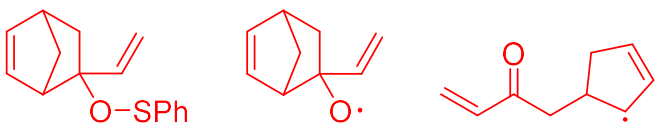
269-1



（每个 2 分）

269-2 画出 **B** 到 **C** 一步反应的关键中间体，已知第一步发生了[2,3]-σ 迁移反应。

269-2



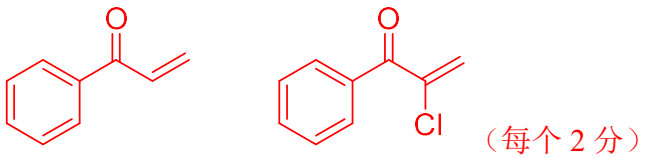
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 270 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第8题

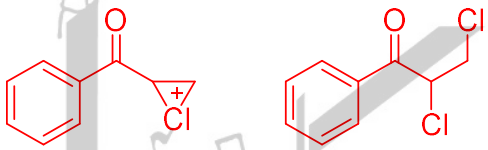
270-1-1



（每个 2 分）

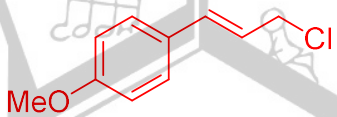
270-1-2 增加氧化试剂的量可提高副产物 **B** 的产率，画出生成 **B** 过程中 2 个关键中间体。

270-1-2



（每个 1 分）

270-2-1



（2 分）

270-2-2 画出生成 **D** 过程中的 2 个关键中间体。

270-2-2

（每个 1 分）

270-2-3 解释为何两个结构相似的底物却得到完全不同的产物。

270-2-3 后者对位的甲氧基稳定了 S_N1 反应生成的碳正离子，而前者间位的甲氧基无此效果（2 分）

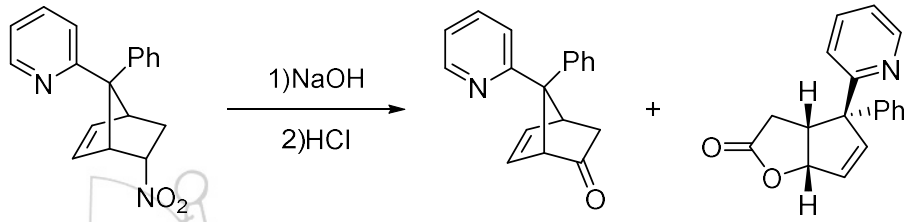
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 271 题 （13 分）

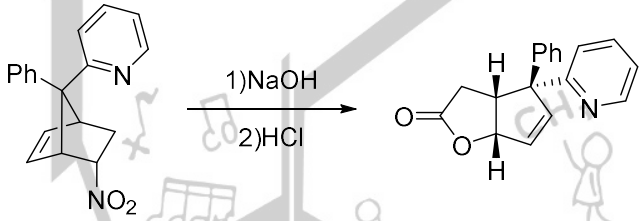
来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第9题

271-1 化学式为 N_2O（1 分）

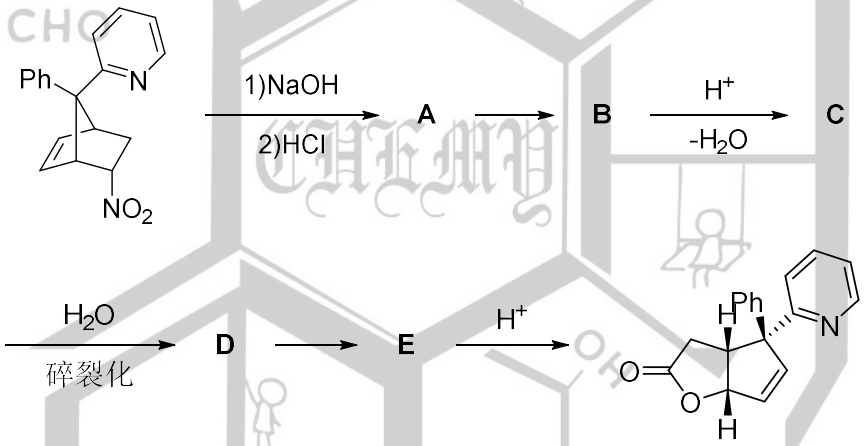
2001 年，*Howard E. Zimmerman* 教授在进行 *Nef* 反应时却出乎意料得到了重排副产物：



若改变底物的一个手性中心，则只得到了重排产物：

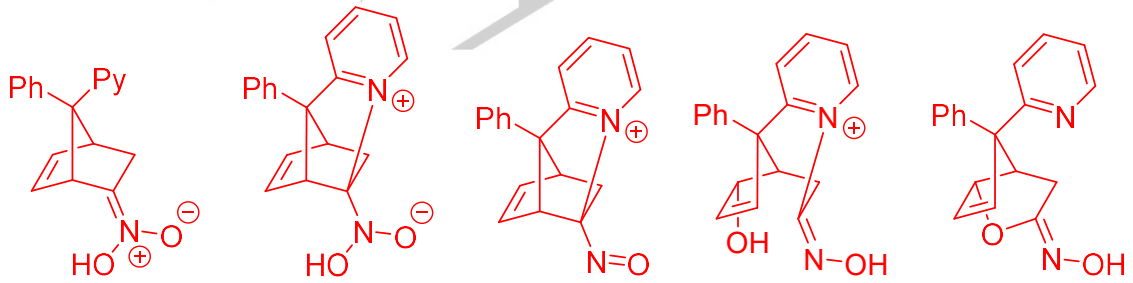


研究人员提出了如下机理：



271-2 已知 **A** 和底物属于同分异构体。画出反应中间体 **A**～**E** 的结构。

271-2



（每个 2 分）

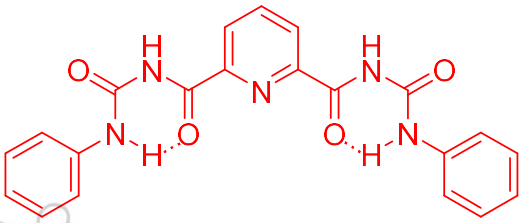
271-3 Py 基团的 N 可以发生邻基参与，稳定带电荷的中间体，从而使重排反应更加易于发生。而 Ph 稳定正离子的能力较弱，使得正常的 *Nef* 反应占优势（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 272 题 （4 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第4题

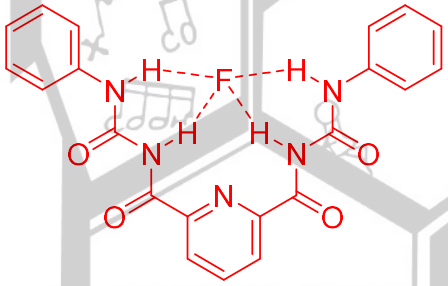
272-1



（2 分）

272-2 在有氟离子存在时，该分子与 1 个氟离子形成 4 根氢键，从而特异性识别氟离子。画出示意图。

272-2



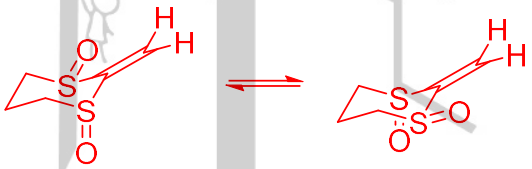
（2 分）

第 273 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第8题

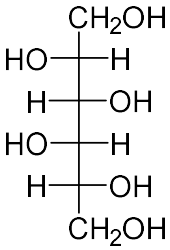
273-1 A > D > B > C（2 分）

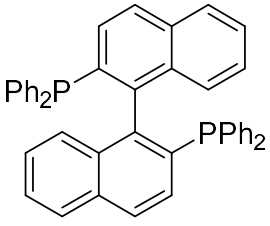
273-2 该分子的 2 种构象存在以下平衡：

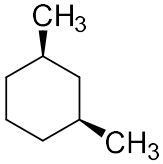


高温下，六元环构象迅速翻转，导致两氢原子等价，化学位移相同；低温下，六元环构象无法翻转，两氢原子化学环境不同。（2 分）

273-3 分别判断以下分子是否具有手性。







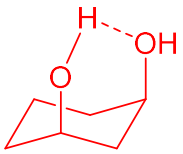
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A B C D

273-3 有（0.5 分）、有（0.5 分）、无（0.5 分）、有（0.5 分）

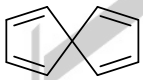
273-4 画出 cis-1,3-环己二醇的最稳定构象式。

273-4

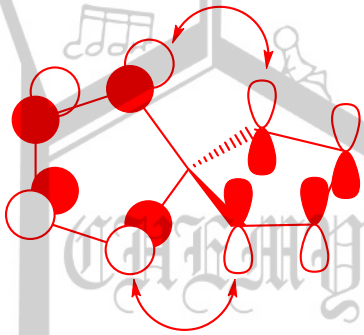


（1 分）

273-5 对以下化合物进行光电子能谱分析发现，其成键轨道与反键轨道之间的能级差为 1.23 eV，说明该化合物中存在螺共轭效应。该化合物中，左右两侧的双烯体利用它们的 HOMO 轨道进行交盖，画出轨道示意图。



273-5



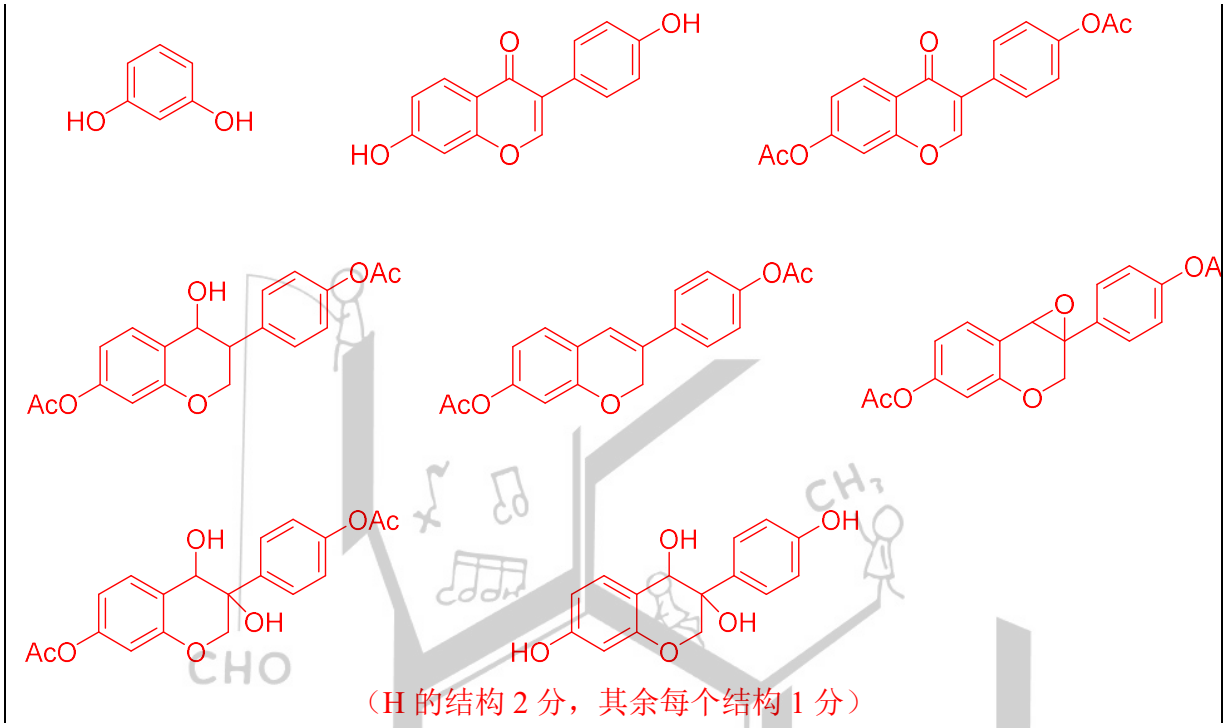
（2 分）

273-6 分子 **A** 最稳定（1 分）。因为 **A** 中存在 2 对由 O 的孤对电子对 C-O 键的 σ*轨道的超共轭作用，（1 分）其他分子中只有 1 对这样的作用或者没有这样的作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 274 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第9题



（H 的结构 2 分，其余每个结构 1 分）

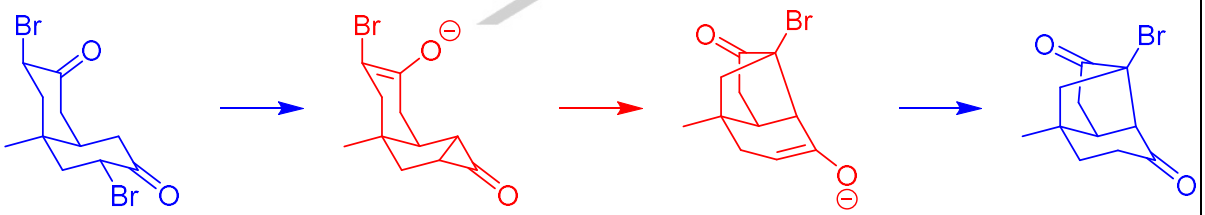
第 275 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第10题

275-1-1

（2 分）

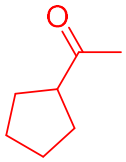
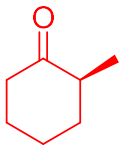
275-1-2



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

275-2-1

（各 1 分）

若未示出 **B** 的立体化学，不扣分。

275-2-2 因为反应中离去基团和迁移基团应处于反式共平面的位置；阴离子的优势构象如下图所示，与 OTs 基团处于反式共平面的是环内的 C-C 键，因此五元环产物为主产物。

（2 分）

275-2-3

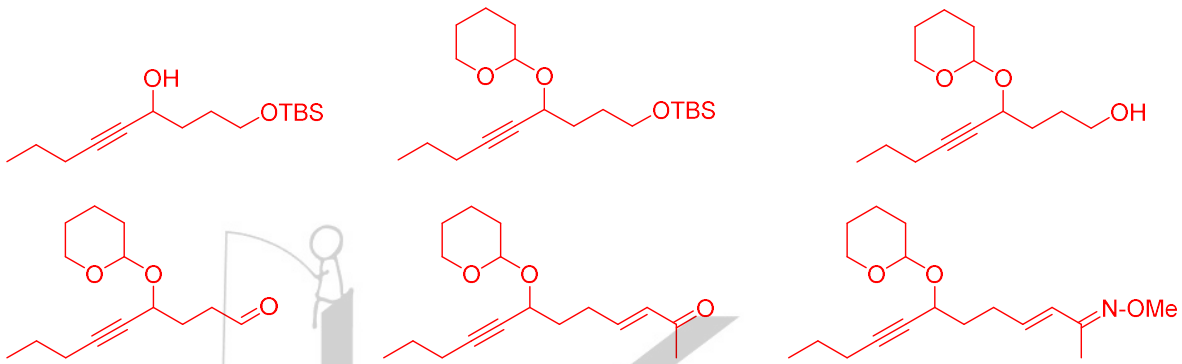
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 276 题 （9 分）

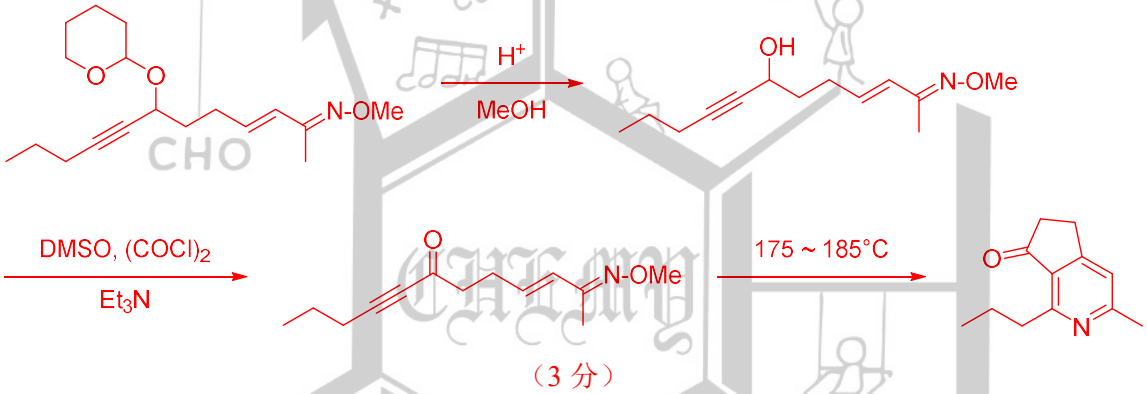
来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第8题

276-1



（各 1 分）

276-2

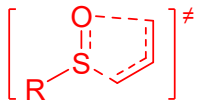


（3 分）

第 277 题 （11 分）

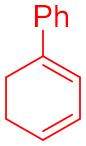
来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第9题

277-1



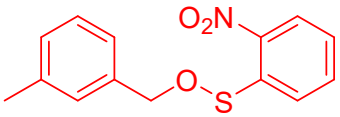
（2 分）

277-2



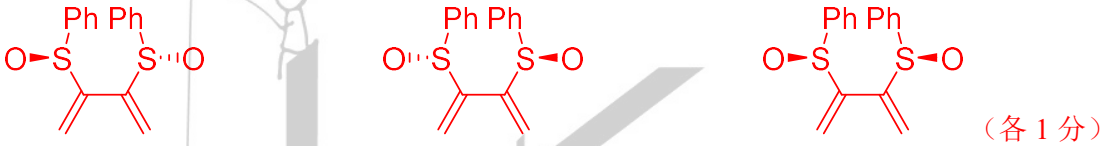
（2 分）

277-3



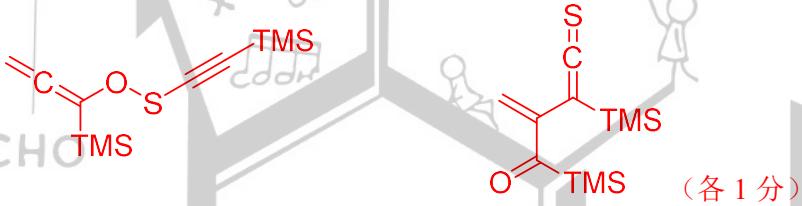
（2 分）

277-4



（各 1 分）

277-5



（各 1 分）

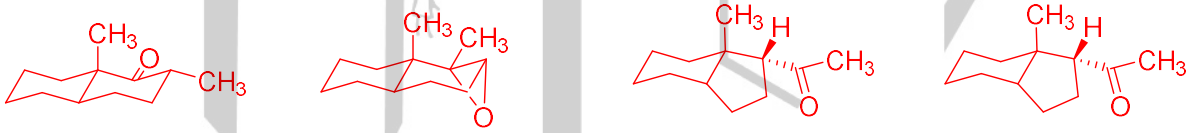
第 278 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第10题

278-1-1

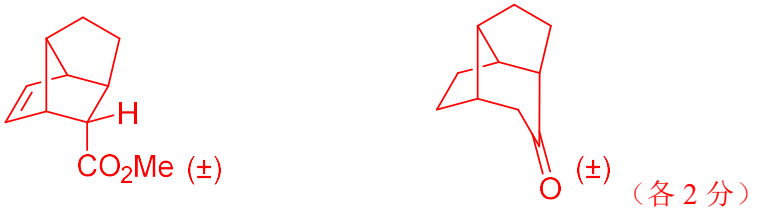
（1 分）

278-1-2



（各 1 分）

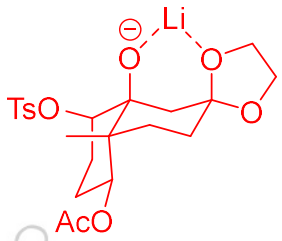
278-1-3



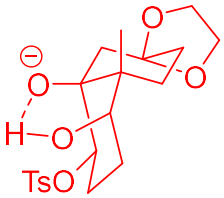
（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

278-2 反应 1 的构象因为锂离子可以和两个氧原子进行配位（1 分），如上图所示，OTs 基团位于标粗 C-C 键的反式共平面位置（1 分），发生该 C-C 键的迁移；反应 2 的构象因为乙酸酯被 KOH 水解，可以形成氢键（1 分），构象如图 2 所示，发生另一根 C-C 键的迁移（1 分）。



1



2

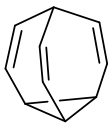
共 4 分，其中：答出反式共平面的 C-C 键，各得 1 分；答出 Li^+配位，得 1 分；答出氢键，得 1 分。

第 279 题 （15 分）

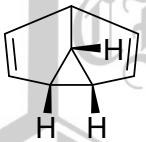
来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第8题

279-1-1 3 > 2 > 1（2 分）279-1-2 5 > 4（1 分）279-1-3 7 > 8 > 6（2 分 279-1-4 9 > 10（1 分）其他答案不得分。

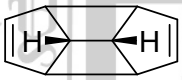
279-2 判断以下分子略高于室温下在 ^{1}H-NMR 中各有几种化学环境的氢原子。若有多种氢原子，写出其数目比。



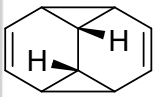
A



B



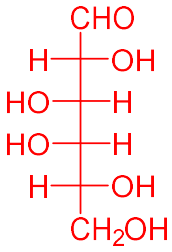
C

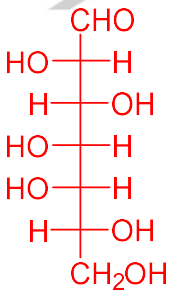


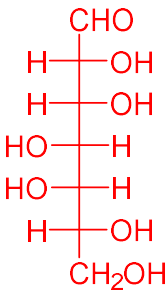
D

279-2 在 **A** 中有 1 种化学环境的氢。（1 分）
在 **B** 中有 3 种化学环境的氢，比例 1:2:1。（2 分）
在 **C** 中有 1 种化学环境的氢。（1 分）
在 **D** 中有 2 种化学环境的氢，比例为 3:2。（2 分）

279-3







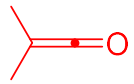
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 280 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第9题

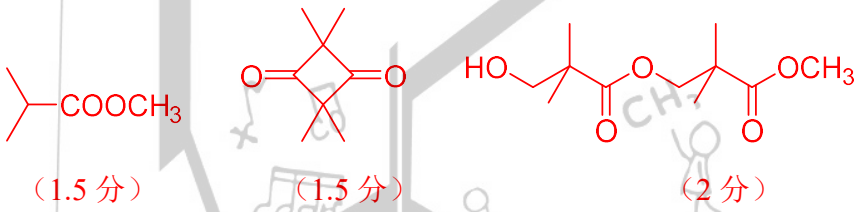
280-1



（2 分，画成环丁内酯也得分）

280-2 该反应得到了副产物 **A**、**B**、**C**；**A** 的化学式为 $C_5H_{10}O_2$，^{1}H-NMR 显示它具有 2 种甲基氢，比例为 2:1；**B** 的化学式为 $C_8H_{12}O_2$，^{1}H-NMR 显示它只有 1 种甲基氢。**C** 的化学式为 $C_{11}H_{20}O_5$，^{1}H-NMR 显示它具有 3 种甲基氢，比例为 2:2:1。画出 **A**~**C** 的结构简式。

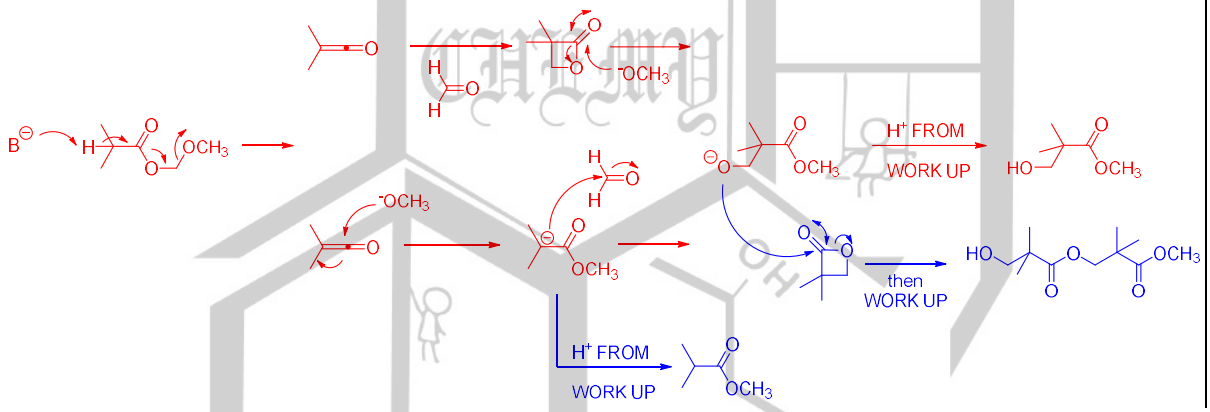
280-2



（1.5 分） （1.5 分） （2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

280-3 文献提出该反应的 2 种机理，分别为开链过程的极性反应和环内酯的极性反应两种途径。分别画出这两种机理。

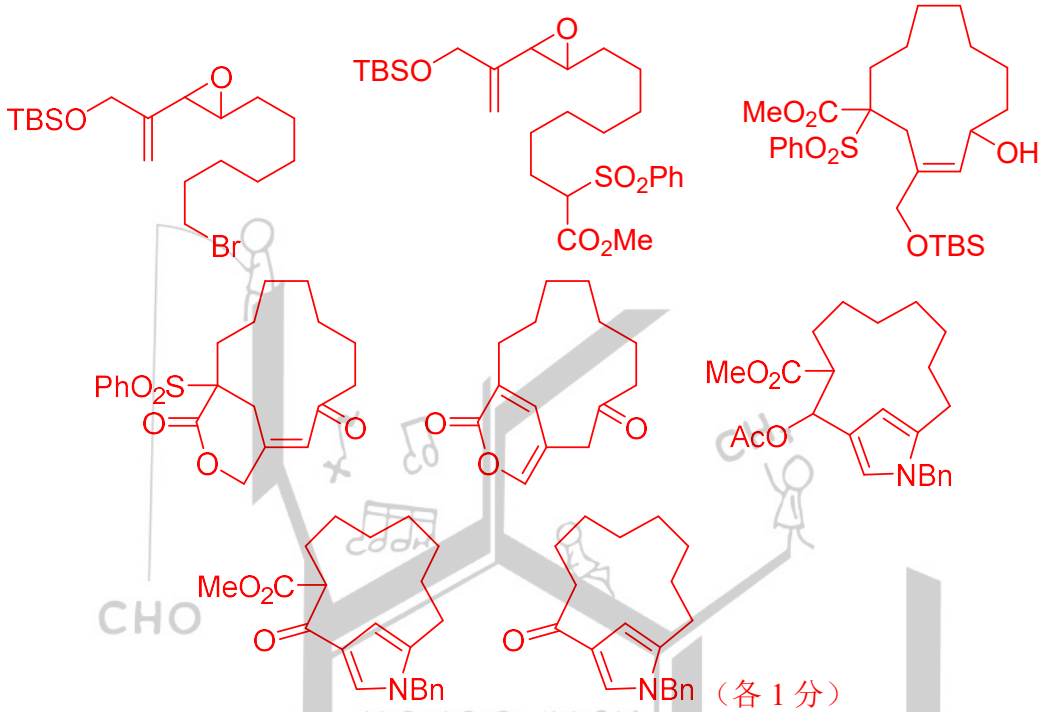


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 281 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第10题

281-1

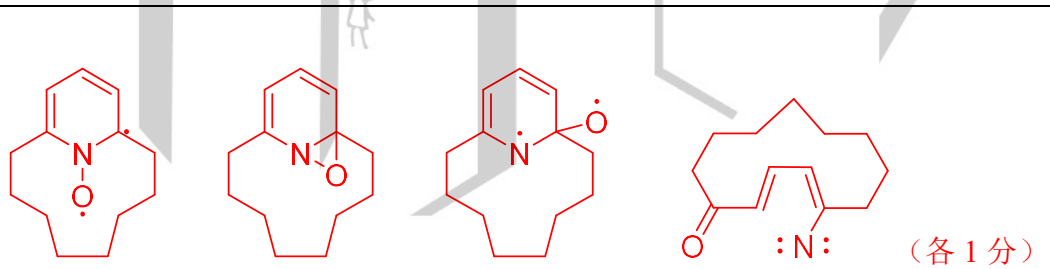


（各 1 分）

281-2 然而，类似的吡咯的 2,5-衍生物却可以通过吡啶氧化物的光化学反应得到：

底物在光照引发下转化为双自由基激发态 **M1**；**M1** 发生关环得到 **M2**；**M2** 经历 2 次开环，分别得到 **M3** 和 **M4**，**M4** 经 C-H 键插入得到最终产物。画出 **M1** ~ **M4** 的结构。

281-2



（各 1 分）

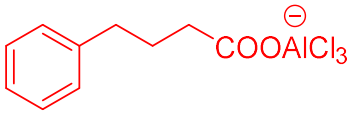
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 282 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第8题

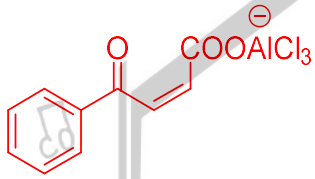
282-1

第一个反应首先进行 *Friedel-Crafts* 烷基化反应，生成：



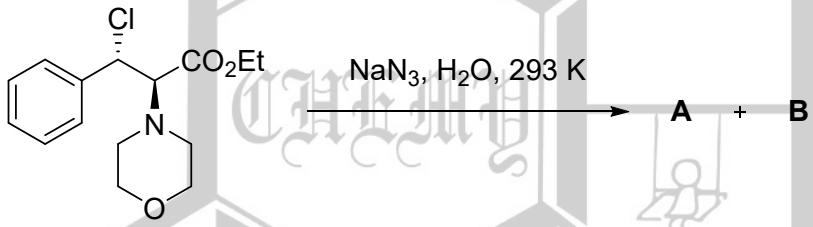
苯环上的取代基具有超共轭给电子效应，活化苯环，因此能进一步发生 *Friedel-Crafts* 酰基化反应，生成关环产物。（1 分）

第二个反应首先进行 *Friedel-Crafts* 酰基化，生成：



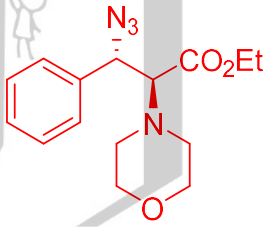
苯环上的取代基具有诱导吸电子效应及共轭吸电子效应，钝化苯环，因此难以发生进一步的 *Friedel-Crafts* 酰基化反应，未得到关环产物。（1 分）

282-2 有如下反应：



282-2-1 主产物 **A** 所有手性碳构型均为 *S*，画出 **A** 的结构。

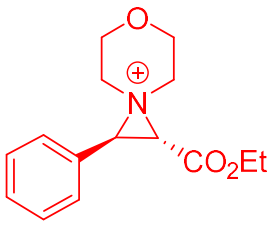
282-2-1



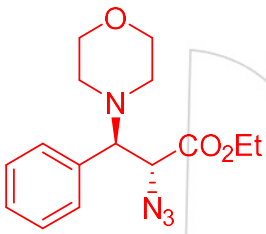
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

282-2-2



关键中间体：（1 分）

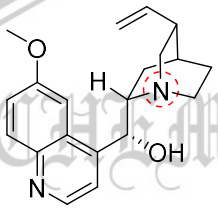


B：从左到右构型依次为 *R*，*R*（2 分，构型各 0.5 分）

第 283 题 ABB´ 型三组分反应（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第9题

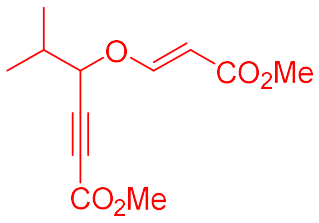
283-1-1



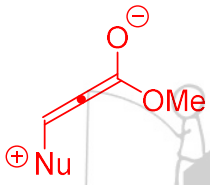
（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

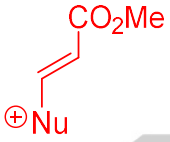
283-1-2

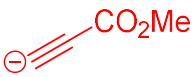


A：（2 分）

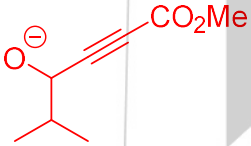


（0.5 分）

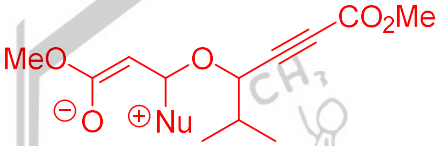




（1 分）



（0.5 分）



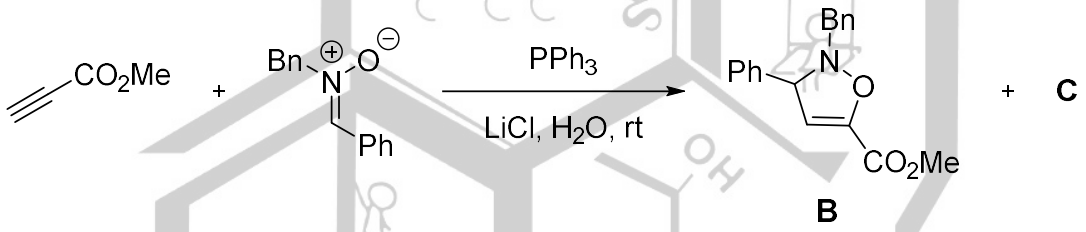
（1 分）

283-1-3 完成反应至少需要几当量的丙炔酸甲酯？

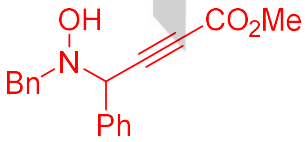
283-1-3 2 当量（1 分）

该课题组将醛换成其他底物并调换催化剂，又能发生其他有趣的反应。

283-2 结合283-1中的反应性，写出下面反应的产物 **C**。（提示：**B** 和 **C** 的化学式相同，且二者比例接近 1 : 1）

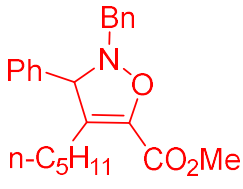


283-2

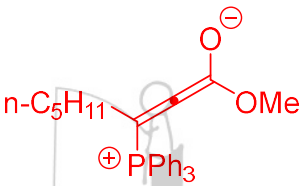


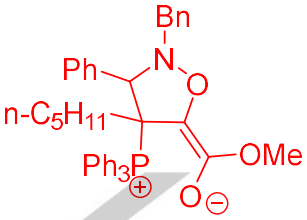
C：（2 分）

283-3



D：（1 分）





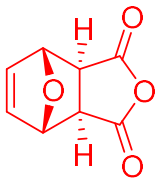
关键中间体：（各 1 分，共 2 分）

第 284 题 呋喃与马来酸酐的反应（12 分）

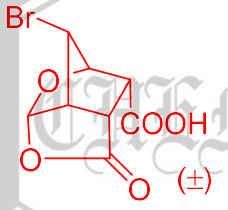
来源：第36届 • 模拟试题13 • 原第10题

284-1 *Diels-Alder* 反应（1 分）

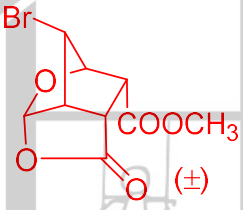
284-2



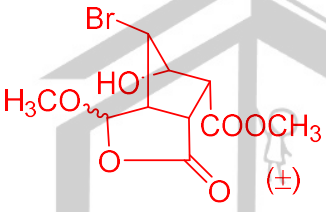
（2 分）



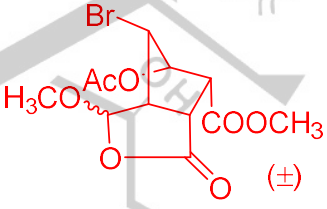
（2 分）



（1 分）



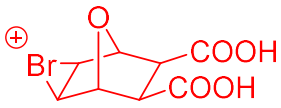
（2 分）

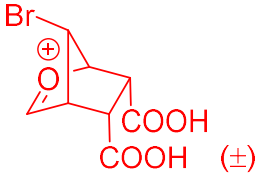


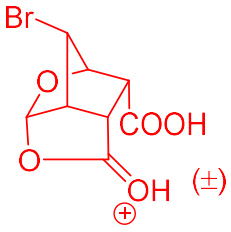
（1 分）

284-3 画出 **X** 到 **B** 转化过程中经历的中间体。

284-3







（3 分）

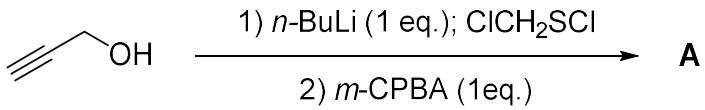
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

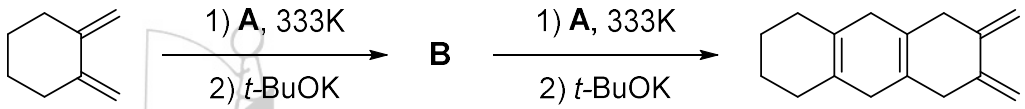
第 285 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第8题

285-1 SO_2（1 分）

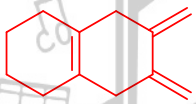
285-2 1990 年，*Eric Block* 教授课题组报道了一种迭代增环的新方法：





285-2-1 画出 **B** 的结构。

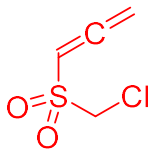
285-2-1



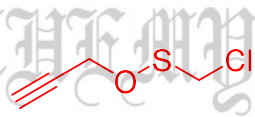
（2 分）

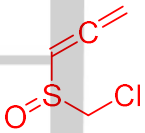
285-2-2 **A** 的化学式为 $C_4H_5SO_2Cl$ 且含有连烯结构，画出 **A** 和制备 **A** 过程中关键中间体的结构。

285-2-2



A





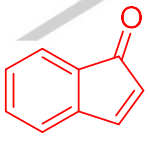
关键中间体

（每个 2 分）

第 286 题 （5 分）

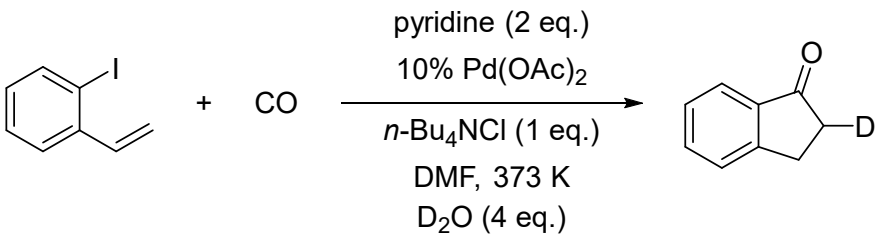
来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第9题

286-1

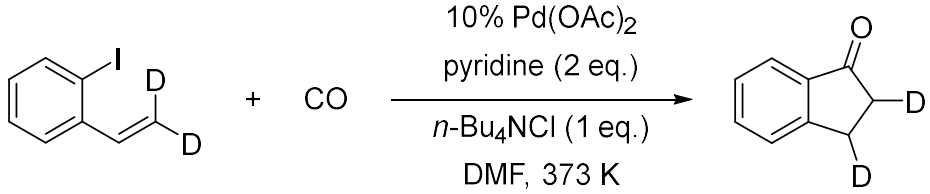


（1 分）

286-2 为了研究生成 **B** 的机理，科研人员进行了如下反应：

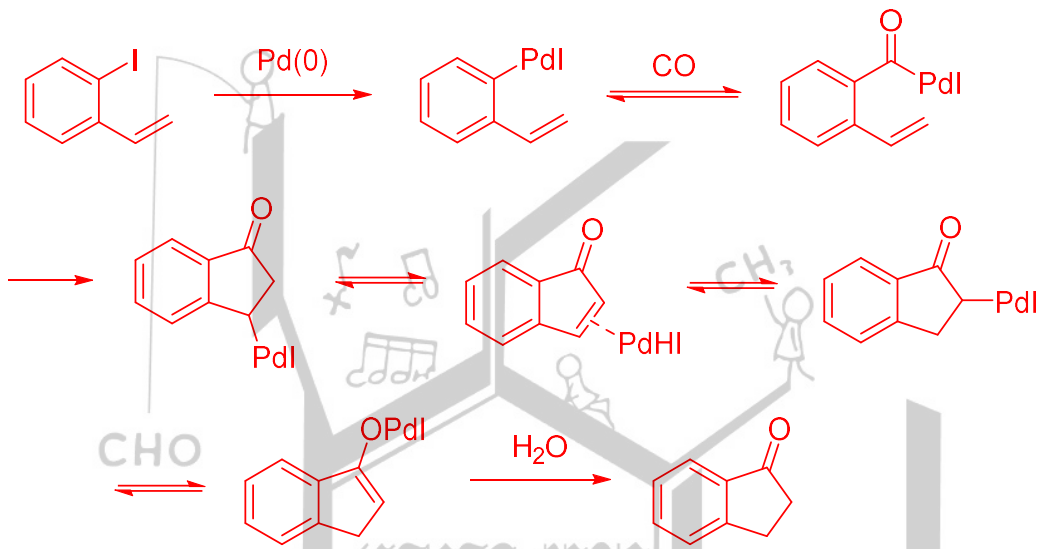


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



据此画出生成 **B** 的反应机理。

286-2



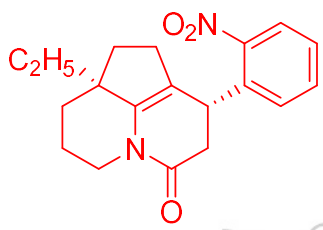
（后四个中间体每个 1 分，共 4 分）

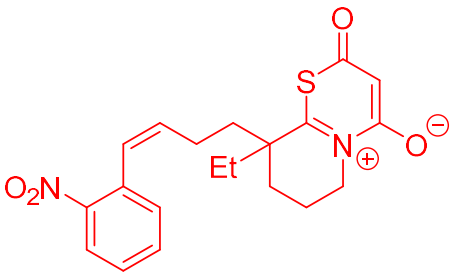
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

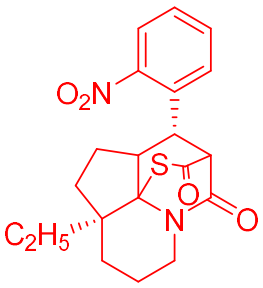
第 287 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第10题

287-1





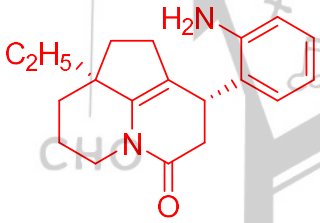


A	C	D

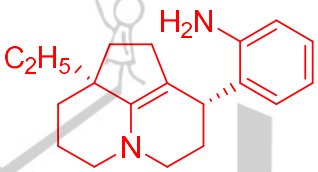
B 的化学式为 C_3O_2，**E** 的化学式为 COS。（结构每个 2 分，化学式每个 1 分）

287-2 画出 **A** 生成产物的关键中间体。

287-2



（1 分）



（1 分）

第 288 题 （11 分）

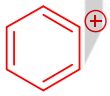
来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第8题

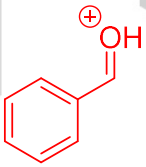
288-1 (1)、(3)、(4)、(2)（2 分）或答：1342，(1) > (3) > (4) > (2)，1 > 3 > 4 > 2

288-2 (3)、(4)、(2)、(1)（2 分）或答：3421，(3) > (4) > (2) > (1)，3 > 4 > 2 > 1

288-3 (3)、(1)、(2)（2 分）或答：312

288-4





（各 1 分）

288-5

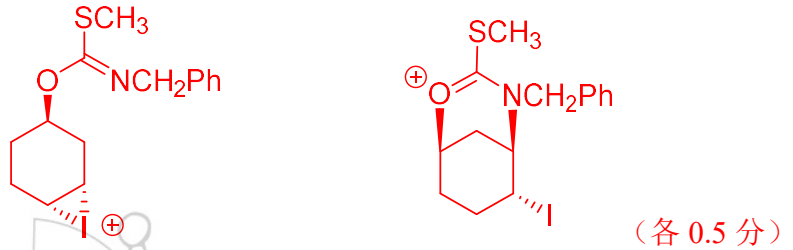
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 289 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第9题

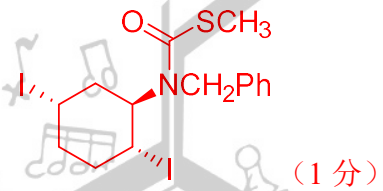
289-1-1



（各 0.5 分）

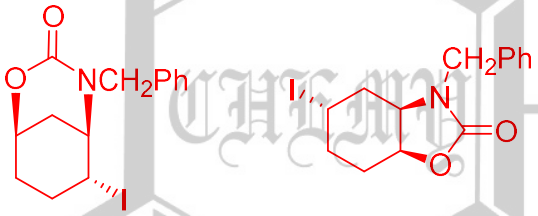
除去多余的 I_2（1 分）

289-1-2



（1 分）

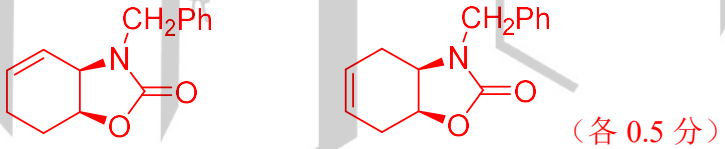
289-2



（各 1 分）

289-3 化合物 **Y** 在 DBU(1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯)的甲苯溶液中回流反应，发生正常的 *E*2 消除反应，得到 2 种产物。画出它们的结构简式。

289-3



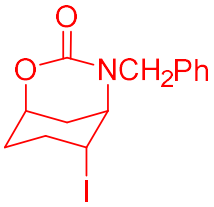
（各 0.5 分）

289-4 令人惊奇的是，化合物 **X** 在 DBU 的甲苯溶液中回流反应，得到的 2 种主产物与289-3中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

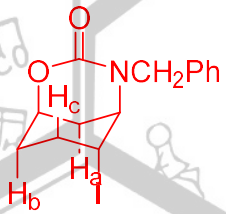
的产物相同。画出 **X** 的构象式，解释 **X** 的消除产物与 **Y** 的消除产物相同的原因。

289-4



（1 分）

E2 消除要求氢与离去基团之间处于反式共平面的结构。在该立体结构中，仅有 Hc 与碘处于反式共平面的位置，但空间位阻较大；而 Ha 和 Hb 均处于与 C-O 键反式共平面的位置，所以 Ha 和 Hb 均可参与消除；然后 $RCOO^-$ 再对碘进行 S_N2 亲核进攻，就得到了与 **9-3** 一样的产物。

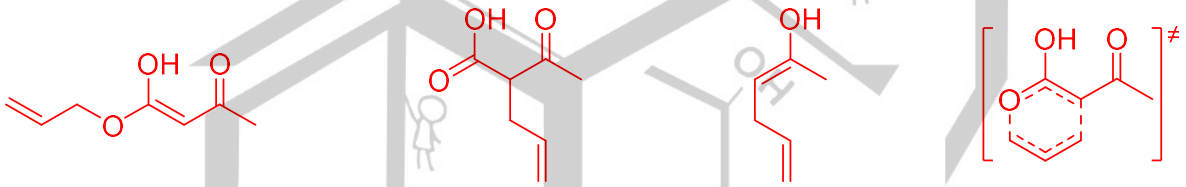


（2 分）

第 290 题 （11 分）

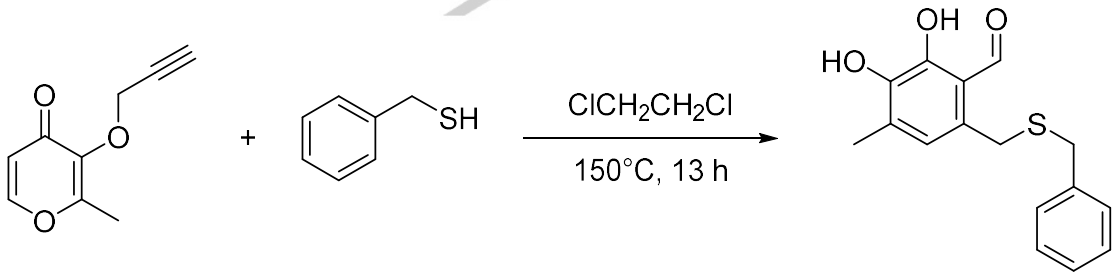
来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第10题

290-1

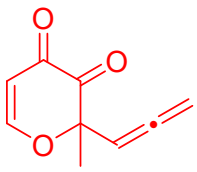
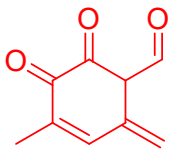
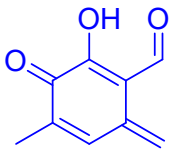


（各 1 分）

290-2 画出以下反应经历的至少 2 个关键中间体。

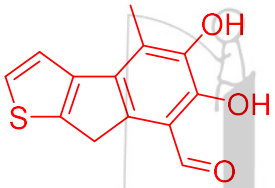


290-2

（中间体 1 和 2 各 1 分）

290-3

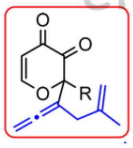
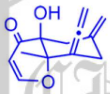


（2 分）

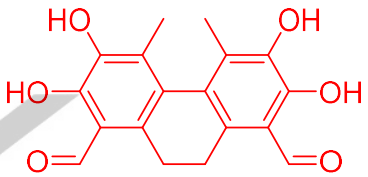
有兴趣的选手可思考以下问题：

290-5 画出下图中缺少的中间体。

290-6 画出由左图化合物生成右图化合物的过渡态。

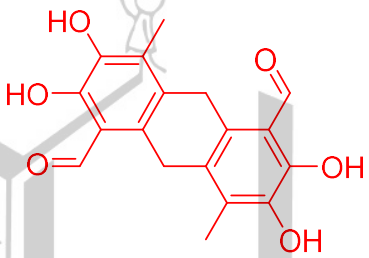



290-4



（3 分）

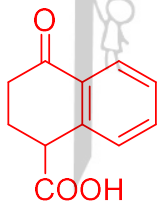
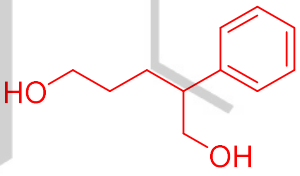
画成以下答案也可得分：



第 291 题 （9 分）

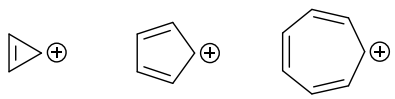
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第7题

291-1（共 2 分，**B**、**C** 各 1 分）

B **C**

291-2 选出以下选项中气相条件下最稳定的碳正离子。

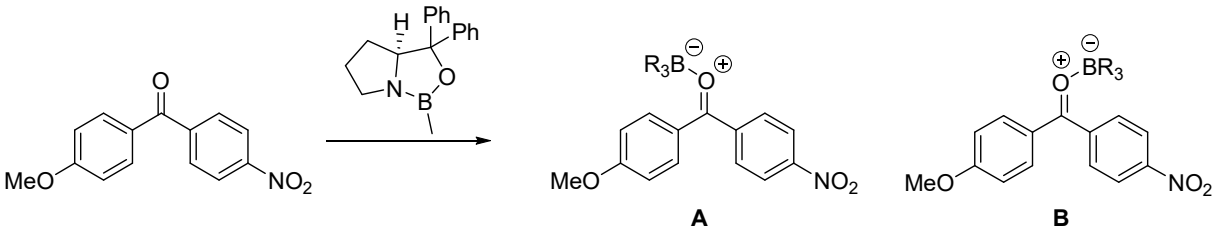


A **B** **C**

291-2 **C**（1 分）

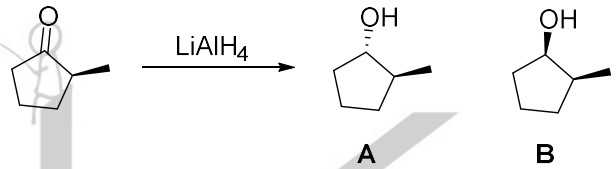
291-3 选出以下反应中形成的主要中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



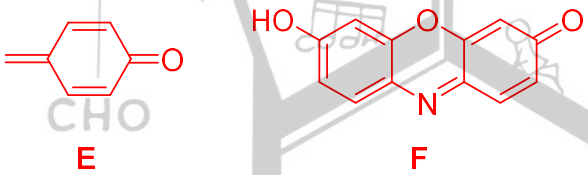
291-3 **B**（1.5 分）

291-4 选出以下反应的主要产物。



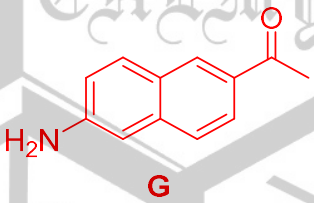
291-4 **A**（1.5 分）

291-5-1



（共 2 分，**E**、**F** 各 1 分）

291-5-2

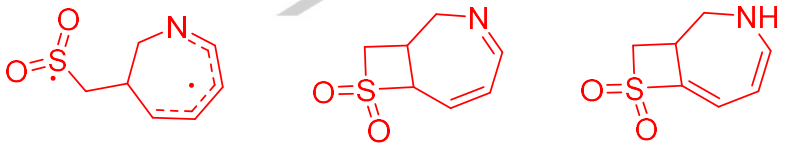


（1 分）

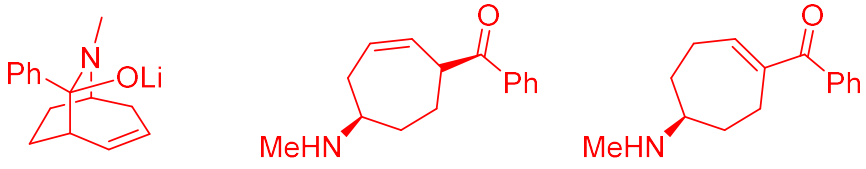
第 292 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第8题

292-1（共 3 分，写出 1 个得 1 分，写出 2 个即可得满分）



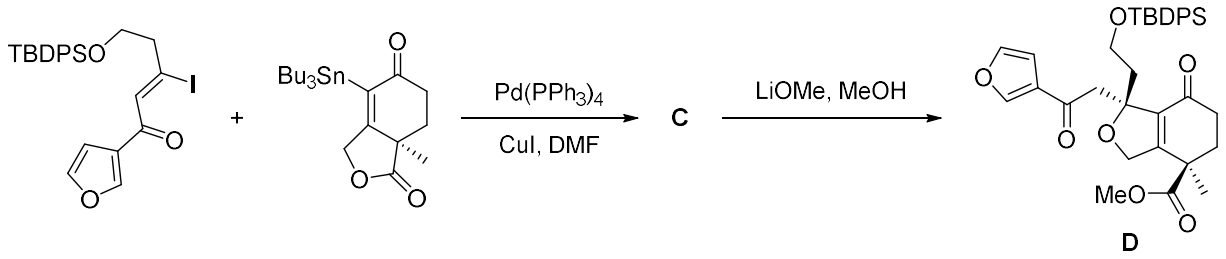
292-2（共 3 分，各 1 分）



292-3 天然产物 *Saudin* 可诱导小鼠低血糖，是一种潜在的可用于治疗糖尿病的药物。以下为

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

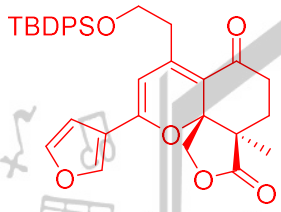
Saudin 合成路线中的重要部分。



292-3-1 已知 **C** 中含有 6 个环，画出 **C** 的结构简式。

292-3-2 画出 **C** 到 **D** 过程中所有关键中间体的结构简式。

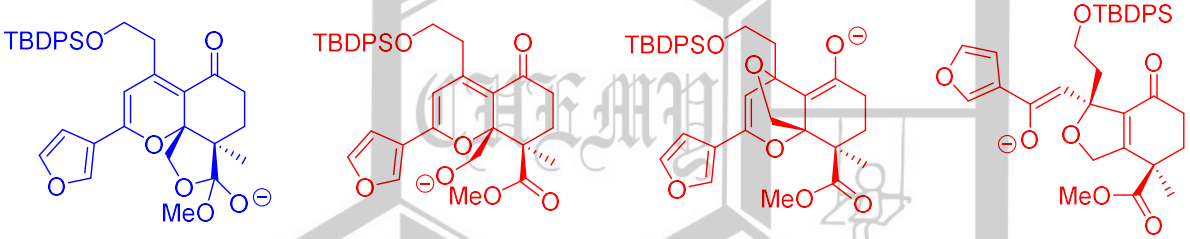
292-3-1



C

（2 分）

292-3-2



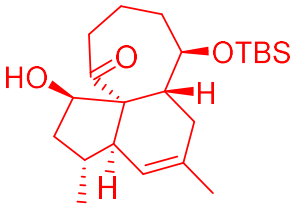
（共 4 分，第 3 个中间体 2 分，第 2 个和第 4 个中间体各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 293 题 （11 分）

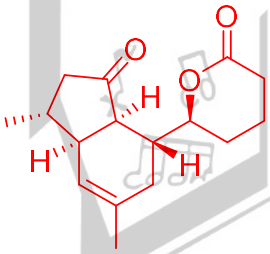
来源：第36届 • 模拟试题16 • 原第9题

293-1-1

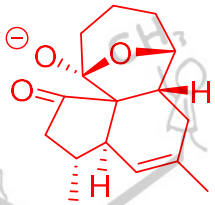


A （2 分）

293-1-2（共 3 分，B 2 分，中间体 1 分）



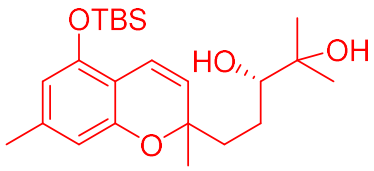
B



中间体

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

293-2-1

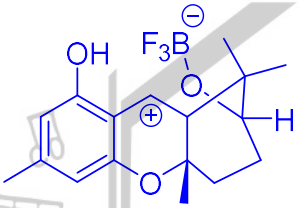


D （2 分）

293-2-2 *R*（1 分）

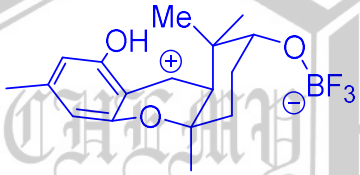
293-2-3（共 3 分）

反应的第一步是双键进攻被 Lewis 酸活化的环氧，$\mathbf{E_1}$ 形成中间体如下图所示：

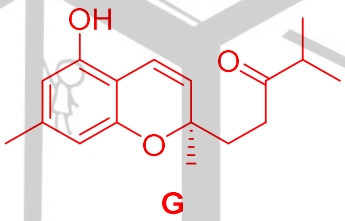


此时可以顺利完成关环，得到产物 **F**。

但是当甲基朝下时，$\mathbf{E_2}$ 形成的中间体如下图所示：



此时氧负与碳正离子距离很远（1 分），且由于环本身的刚性，使得关环无法正常进行，故发生的是氢迁移重排，得到产物 **G**。



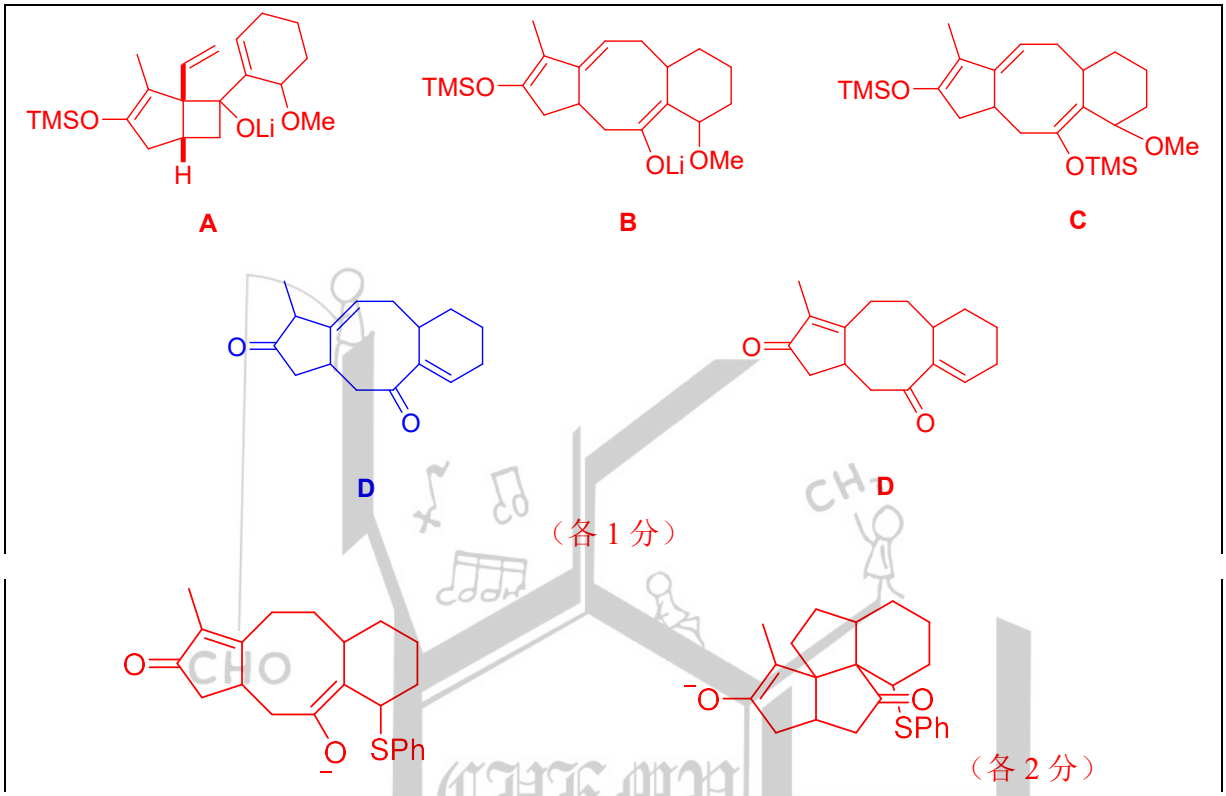
G （2 分）

解释只需答到是由于距离太远无法关环即可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

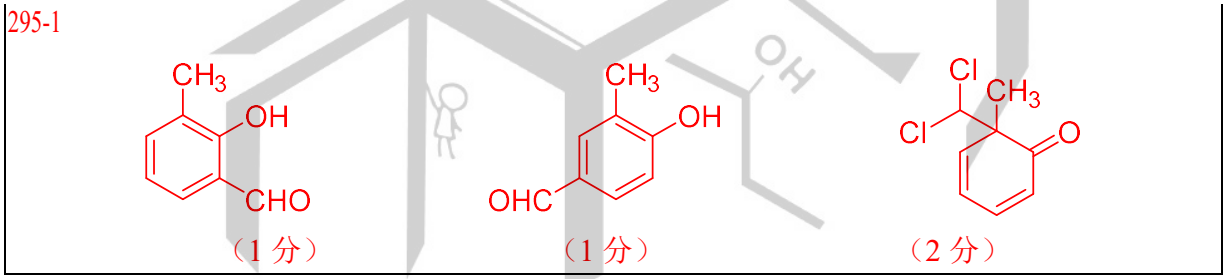
第 294 题 Waihoensene 环系（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第8题

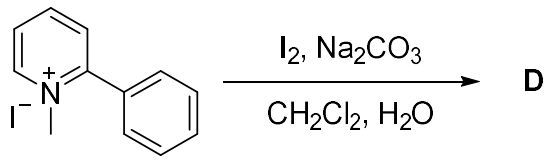


第 295 题 制备醛类化合物的方法（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第9题



295-2 以下反应的产物 **D**($C_{12}H_{11}NO$)也是含有醛基的产物，其 ^1H NMR 谱图：9.58 (s, 1H), 7.47 ~ 7.40 (m, 5H), 6.98 (d, 1H), 6.31 (d, 1H), 3.93 (s, 3H)。研究表明，氢氧根离子对底物进行亲核进攻引发反应，并经历了数个关键中间体得到最终产物。

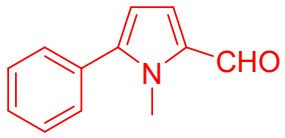


295-2-1 画出 **D** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

295-2-2 若用 D_2O 代替 H_2O 进行反应，产物中是否会有 D 原子？若有，指出其位置。

295-2-1

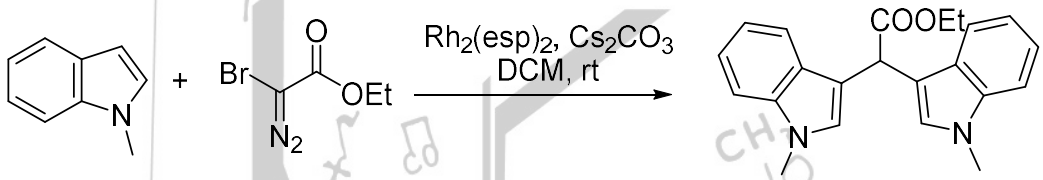


（3 分）

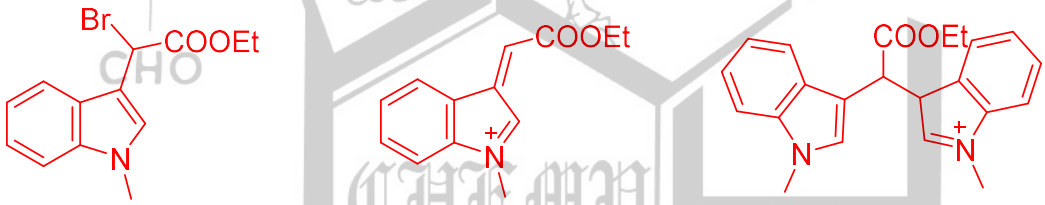
295-2-2 无（1 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

295-3 2015 年，*University of Oslo* 的化学家进行 Rh(II)催化的卡宾插入反应时，发现生成了如下产物：



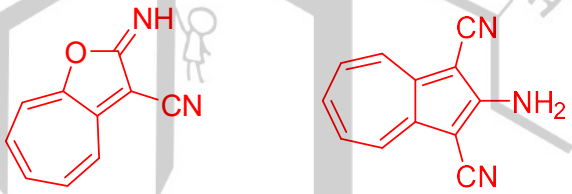
请写出该反应过程中三个重要中间体的结构；



第 296 题 蒽环体系的合成（14 分）

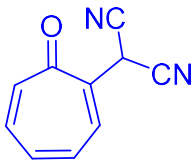
来源：第36届 • 模拟试题17 • 原第10题

296-1

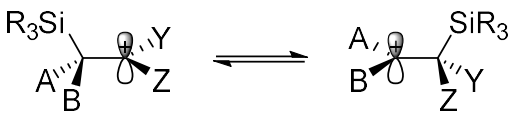


（各 2 分）

若 **A** 画成以下结构，也可得分：

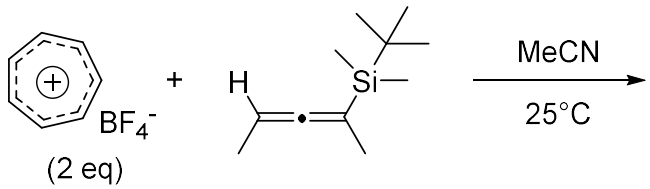


296-2 如图所示，硅取代基可通过 C-Si 的 σ 键轨道与空 p 轨道的共轭稳定 β 位碳正离子，并实现硅基的迁移：

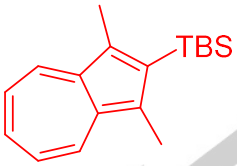


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

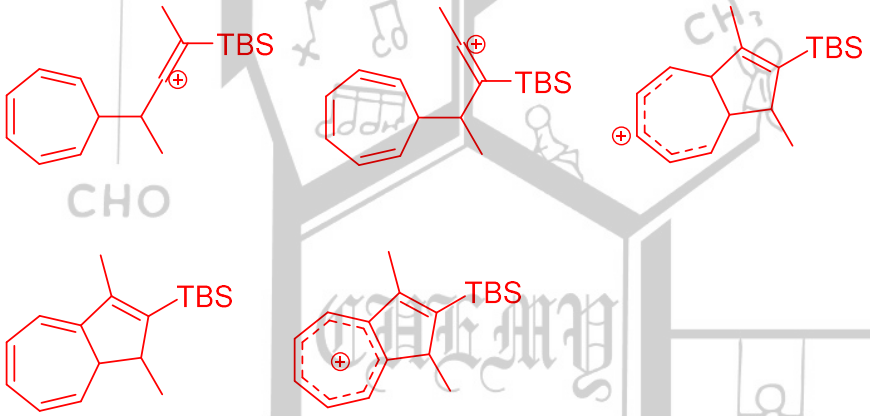
利用以上迁移反应得到了蒽衍生物。画出产物的结构以及所有关键中间体的结构简式，并说明使用 2 当量草正离子的原因。



296-2 产物：



（3 分）

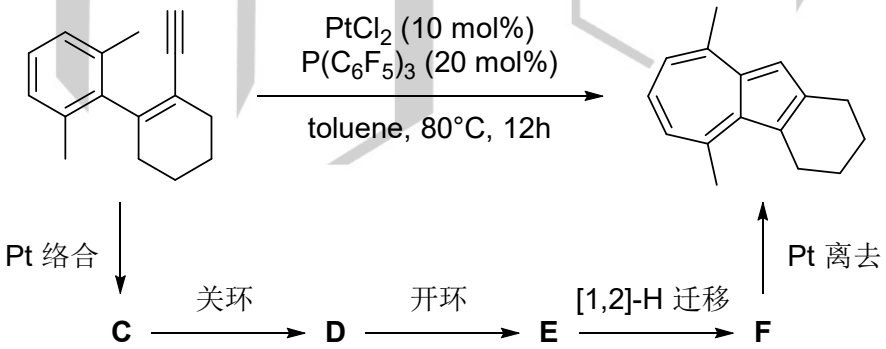


（2 分）

一当量草离子用于构建骨架，另一当量作为氧化剂攫 H 完成反应。（1 分）

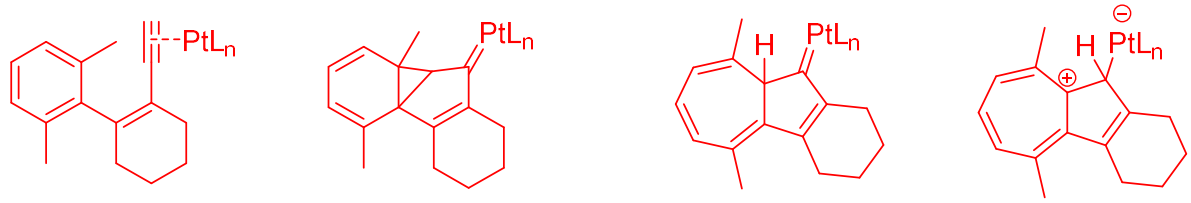
关键中间体只要结构合理，并且能体现整个反应的历程，即可得满分。

296-3 利用过渡金属 Pt 可以和炔反应可得到卡宾等价物，进而实现蒽环的构建。反应经历中间体 **C**～**F**；其中 **D** 和 **E** 具有 Pt=C 双键。画出 **C**～**F** 的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

296-3

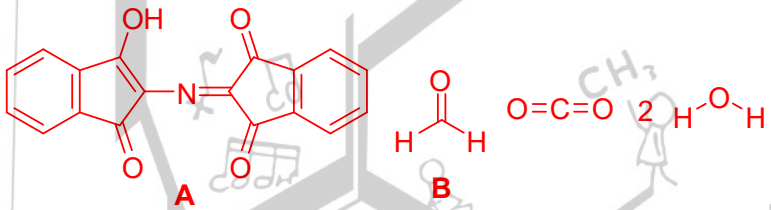


（各 1 分）

第 297 题 （6 分）

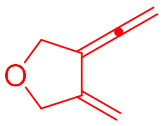
来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第6题

297-1



（**A** 2 分，酮式不得分，**B** 1 分，其余各 0.5 分）

297-2



（2 分）

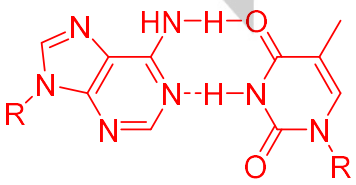
第 298 题 （15 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第7题

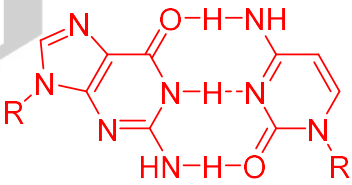
298-1-1 A）（2 分）

298-1-2 画出 DNA 中两组碱基的连接结构示意图，糖基可缩写为 R。

298-1-2



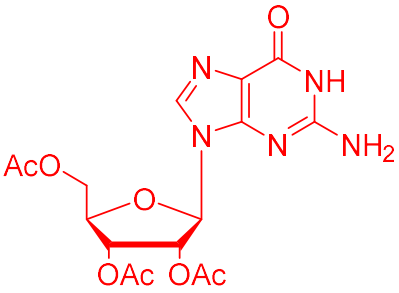
（1 分）



（1 分）

298-2-1

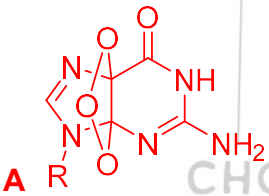
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

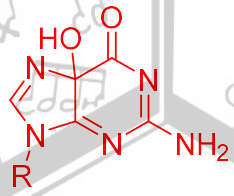


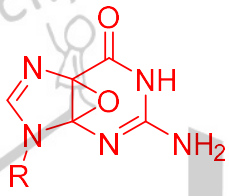
（1 分）

298-2-2 小组认为臭氧化分解过程中存在四环中间体 **A**，随后开环转化为 **B**，并释放出单线态氧气。而使用 DMDO（结构如下所示）作氧化剂进行的对比实验同样观察到了四环中间体 **C**，随后也转化为 **B**。画出 **A**～**C** 的结构，糖基可缩写为 R。

298-2-2



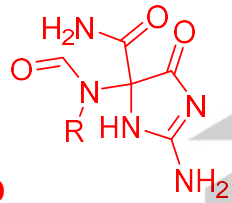
A（2 分） 

B（2 分） 

C（2 分）

298-2-3 经历 1,2-酰基迁移和水解后 **B** 转化为仅有两个五元环的 **D**，碳数不变。画出 **D** 的结构，糖基可缩写为 R。

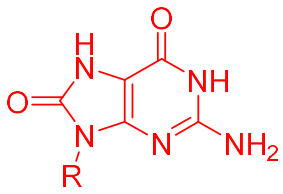
298-2-3



D（2 分）

298-2-4 实验中还观察到少量的产物 **E**（$C_{16}H_{19}N_5O_9$）。**E** 的结构骨架相较于鸟嘌呤三乙酸核苷未发生改变，其中具有脲的结构片段。画出其结构，糖基可缩写为 R。

298-2-4



E（2 分）

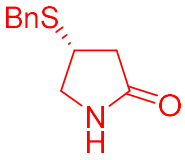
第 299 题 （11 分）

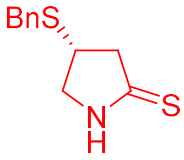
来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第8题

B（1 分）

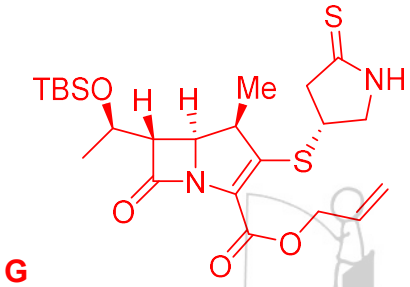
C（1 分）

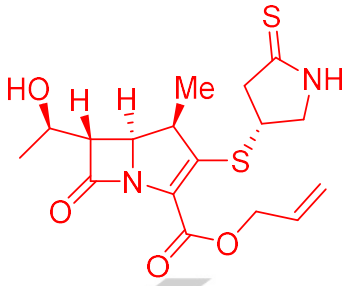
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

D（1 分） 

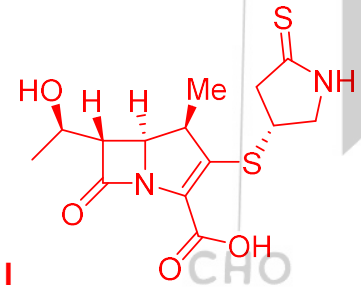
E（1 分） 

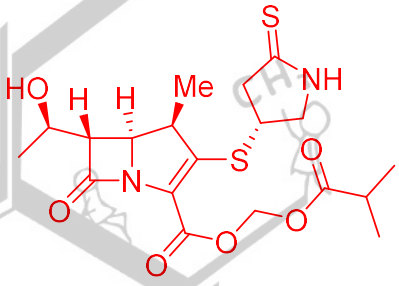
F（1 分）



G（1 分） 

H（1 分）



I（1 分） 

TA-949（2 分）

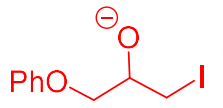
299-2 画出底物生成 **A** 过程的关键中间体。

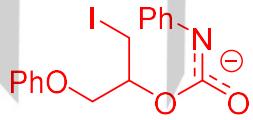
（1 分）

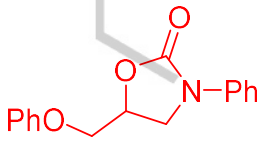
第 300 题 （13 分）

来源：第36届 • 模拟试题18 • 原第9题

300-1



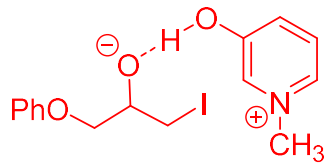


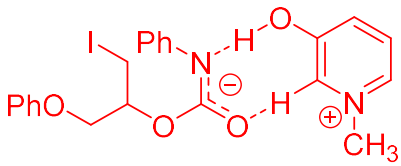
（2 分）**X** 

（2 分）

300-2 催化剂阳离子对反应也有促进作用，画出其与两个关键中间体相互作用的示意图。

300-2



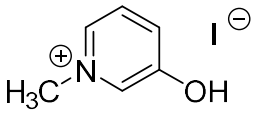


（3 分，不要求 C-H···O 氢键）

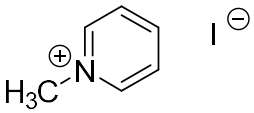
上述催化剂的产率并不理想，因此小组进行了一系列实验以确定最优催化剂。从下面各组中选出使反应产率更高的催化剂，并解释原因。

300-3-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



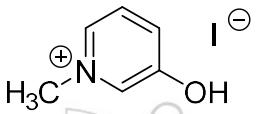
A）



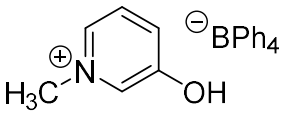
B）

300-3-1 A），-OH 与底物形成氢键使得亲核开环更容易。（2 分）

300-3-2



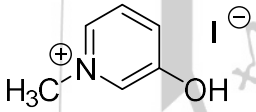
A）



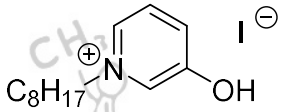
C）

300-3-2 A），BPh_4^-亲核性极弱无法催化亲核进攻开环。（2 分）

300-3-3



A）



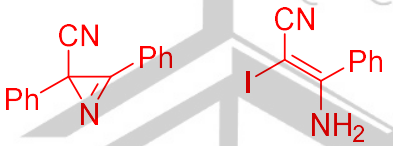
D）

300-3-3 D），更长的烷基使 I^-与 N^+之间距离更远库仑作用更弱，I^-亲核性更强。（2 分）

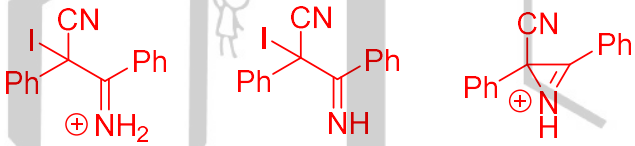
第 301 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第9题

301-1



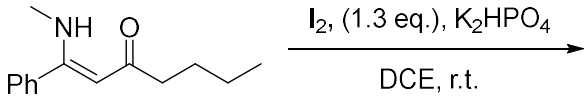
（**B** 的结构 1 分，**C** 的结构 2 分）



（各 1 分）

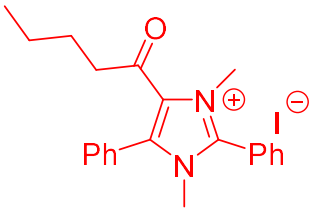
若先对氨基进行去质子，也得分。

301-2 对化合物 **D** 进行类似的处理时，产物为咪唑类化合物 **E**($C_{22}H_{25}IN_2O$)。画出化合物 **E** 的结构，并说明反应中碘单质的作用。



301-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

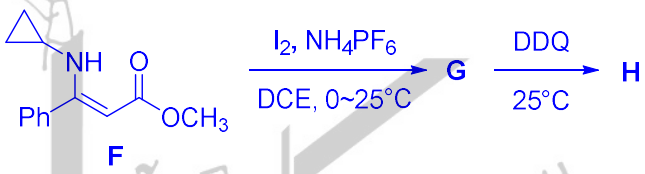


（2 分）

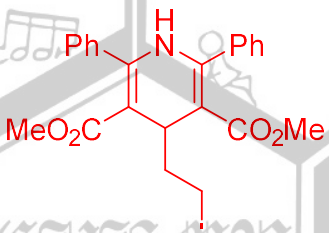
路易斯酸（氧化碘化）和氧化剂（Michael 加成）（各 0.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

301-3 对类似的化合物 **F** 进行上述处理，得到中间产物 **G** 和一种含三元环的小分子化合物 **X**(C_3H_7N)，并用 DDQ 氧化后得到吡啶化合物 **H**($C_{23}H_{20}INO_4$)。画出化合物 **G** 的结构。



301-3



第 302 题 （14 分）

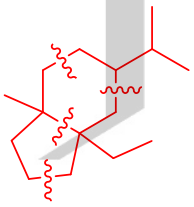
来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第10题

302-1 16 种（2 分）

302-2 说明 **L** 属于萜、倍半萜还是双萜，必要时可画图。

302-2 倍半萜（1 分）

因为它可被划分为 3 个异戊二烯单元：

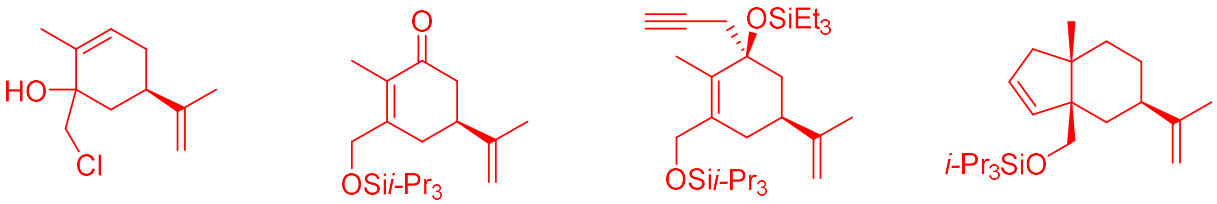


（1 分）

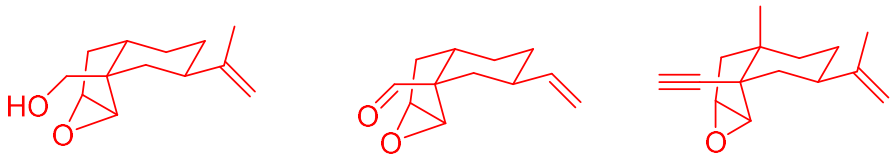
302-3 标出底物 **S** 的手性碳的绝对构型。

302-3 R（1 分）

302-4



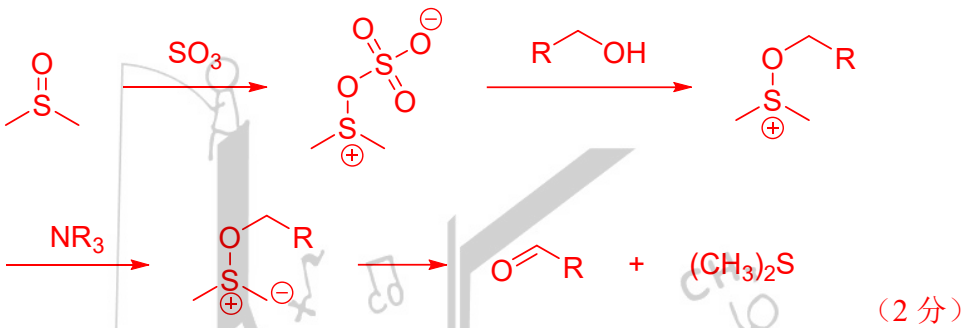
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 1 分）

302-5 画出由 **H** 生成 **I** 的反应历程，与反应无关部分可省略。

302-5

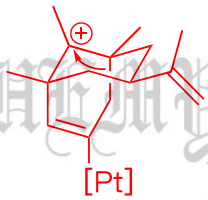


（2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

302-5 思考 **D** 到 **E** 的机理。

302-5

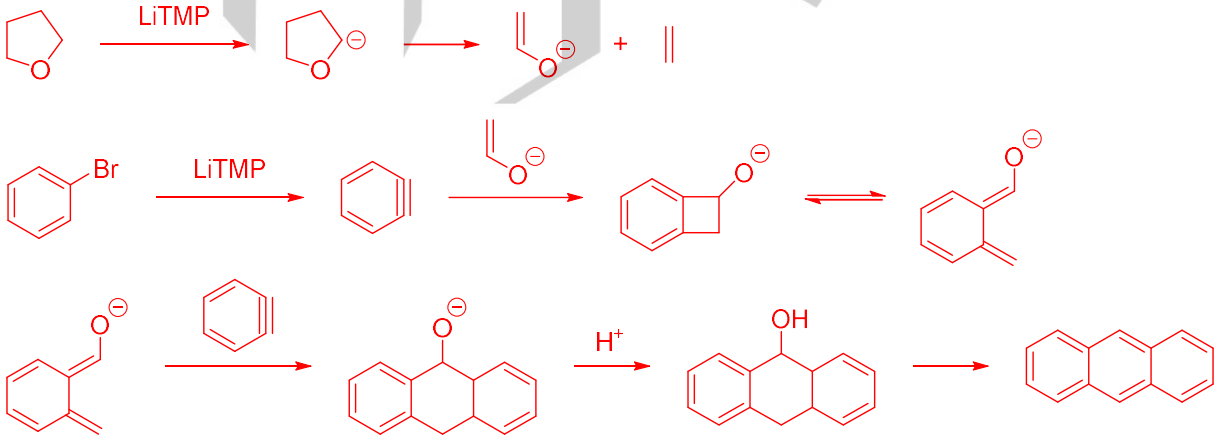


思考题

第 303 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第11题

303-1

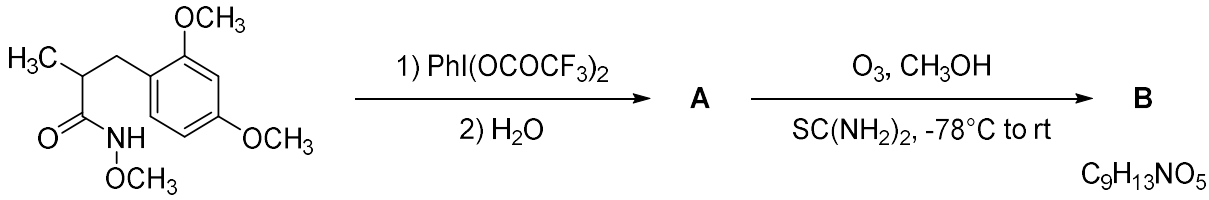


（4 分）

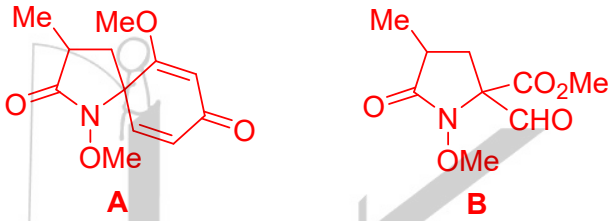
303-2 在有机化学中，高价碘试剂是一种较常用的氧化剂；画出以下反应中 **A** 和 **B** 的结构简

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

式。



303-2



（每个 2 分）

第 304 题 构象与分子内反应（8 分）

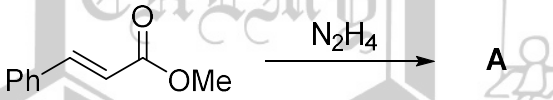
来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第8题

304-1-1

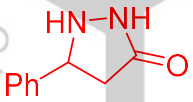
用胺与 α,β-不饱和酯直接反应，检验 1,2-加成与 1,4-加成的选择性。（1 分）

若动力学产物以 1,4-加成为主，则分子内发生 1,2-加成为立体主导（1 分）

304-1-2 根据上述模型，预测以下反应产物 **A** 的结构。

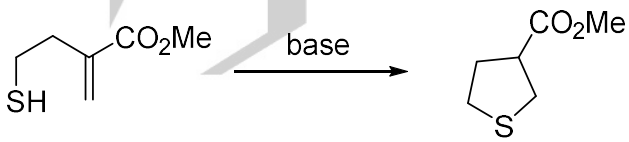


304-1-2



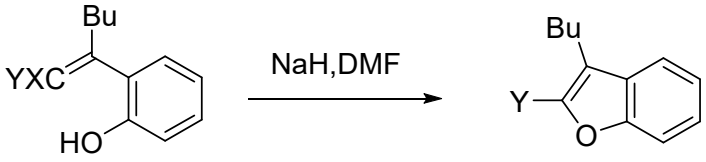
（2 分）

304-2 但是，以下分子内反应可以发生，解释原因。



304-2 S 半径大，固定电子可以进攻 π^*轨道。（1 分，仅答到硫酯不稳定给 0.5 分）

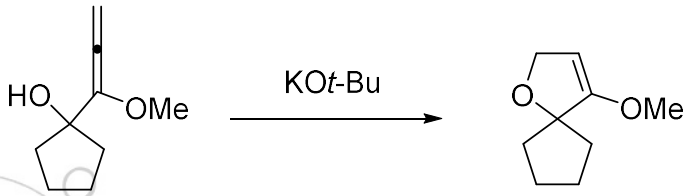
304-3 以下反应当 X,Y=F 时也可以高产率的发生，而而 X=F, Y=H 时，无论双键顺反均仅以相似的低产率完成反应，解释原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

304-3
该反应经历电环化过程，故立体化学允许。（1 分）
F 吸电子稳定碳负离子，提高产率。（1 分）

304-4 以下反应还是可以发生，解释原因。

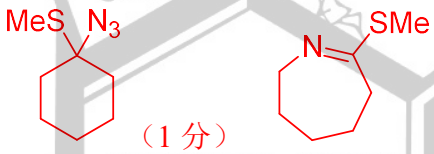


304-4 丙二烯的双键取向与单个双键不同，故可以进攻。（1 分，画图示出并结合合理解释即得满分）

第 305 题 Schmidt 重排新解（7 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第9题

305-1-1



（1 分） （1 分）

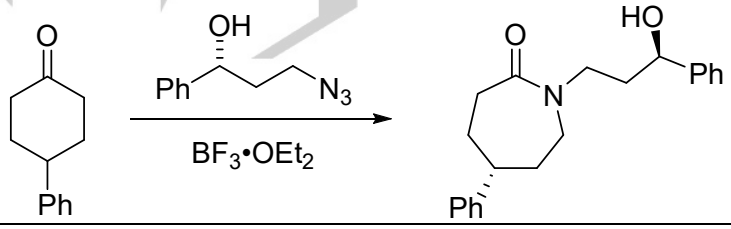
305-1-2 **B** 用 LDA 处理与用丁基锂处理将得到不同的锂化产物，试分别画出其结构，解释区域选择性。

305-1-2

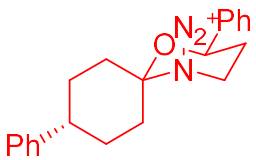
LDA： 丁基锂： （各 1 分，共 2 分）

丁基锂拔氢通过配位诱导生成动力学产物，而 LDA 可通过质子交换得到热力学产物。（1 分）

305-2 引入手性叠氮可以诱导手性中心的形成，试给出以下反应的关键中间体。



305-2



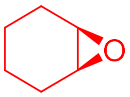
（2 分，不示出重排构象不得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 306 题 意外发现的新反应（15 分）

来源：第36届 • 模拟试题20 • 原第10题

306-1

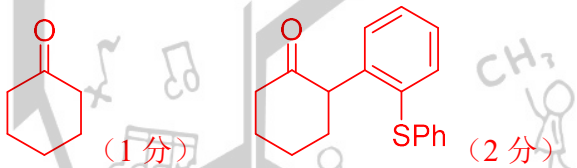


（1 分）

306-2 对于顺-1,2-环己二醇，除得到另一种脱水产物 **B** 外，还生成了分子式为 $C_{18}H_{18}OS$ 的化合物 **C**，其质子核磁共振预测谱图为：δ_H: 7.70 (1H), 7.35-7.45 (6H), 7.24 (1H),7.04 (1H), 3.50 (1H), 2.34 (2H), 2.21 (1H), 1.70-2.00 (5H)。

306-2-1 分别画出 **B** 和 **C** 的结构。

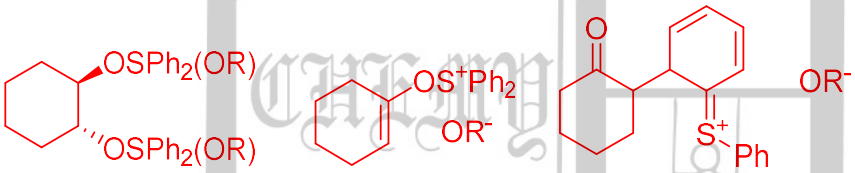
306-2-1



（1 分） （2 分）

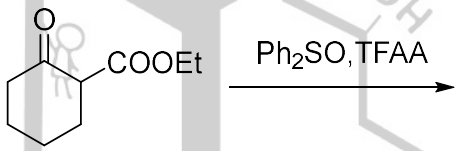
306-2-2 画出生成 **C** 的关键中间体。

306-2-2（3 分，不写阴离子本题扣 0.5 分）

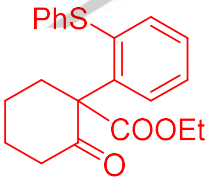


306-3 基于此发现，科学家设计了一系列的反应

306-3-1 试预测该反应的产物。



306-3-1

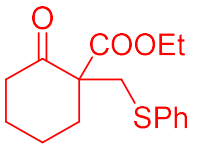


（1 分）

306-3-2 然而，当使用 PhSOMe 替代 Ph_2SO 时，生成了一种副产物 **D**，试画出其结构。

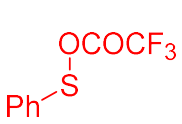
306-3-2

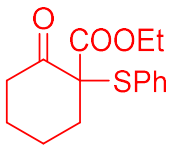
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

306-3-3

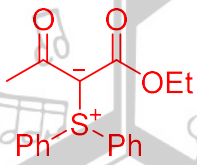




（3 分，产物 1 分，中间体 2 分）

306-3-4 若使用乙酰乙酸乙酯替代上述 β-二羰基化合物，得到了一种电荷分离的产物 **F**，画出 **F** 的结构。

306-3-4



（2 分）

第 307 题 （6 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第5题

307-1 对甲基杯[4]芳烃共有锥式、部分锥式、1,3-交替式和 1,2-交替式共 4 种异构体；产生异构现象的原因是由于羟基（和甲基）均可以分别朝向大环的上方或下方（1 分）。

307-2 指出对甲基杯[4]芳烃的最稳定的一种异构体并简述理由。

307-2 最稳定的是锥式（所有羟基朝向同侧的）异构体（1 分），因为羟基之间可相互形成分子内氢键（1 分）。

307-3 将对甲基杯[4]芳烃进行完全甲基化，可得到四甲醚类化合物。

307-3-1 研究表明，该四甲醚类化合物与不同的离子进行络合时，其反应位点不完全相同。例如，它既可与 Na^+络合，也可与 Ag^+络合。两种络合物有何结构区别？简述理由。

307-3-2 该四甲醚类化合物与对二甲苯能形成 2:1 型复合物；说明两种分子之间有何种作用力。

307-3-1 当 X 与 Na^+络合时，仅有氧原子参与配位；当 X 与 Ag^+络合时，氧原子和苯环均可参与配位（1 分）。因为钠离子是硬酸，与较硬的氧螯合的能力更强；银离子是软酸，既有 π-阳离子作用，又有 M—O 作用（1 分）。

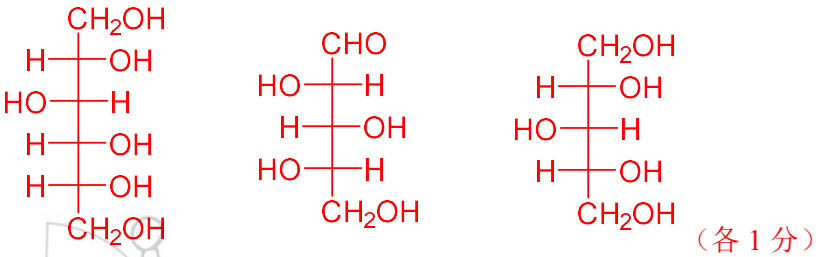
307-3-2 存在 π-甲基作用（或 C-H…π 作用，C-H…π 氢键）（0.5 分）、π-π 相互作用（或芳环间相互作用、π-π 堆叠）（0.5 分）和范德华力。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 308 题 （6 分）

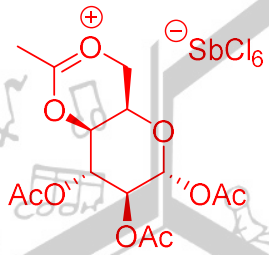
来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第7题

308-1



（各 1 分）

308-2



（1 分）

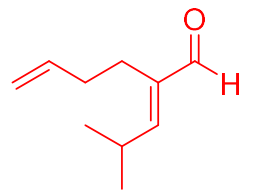
反应历程：$SbCl_5$ 作为 Lewis 酸拔除缩醛的 OAc^-，然后各乙酰氧基发生经连续的 S_N2 邻基参与反应实现各碳原子的手性反转，最后得到 **X**。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

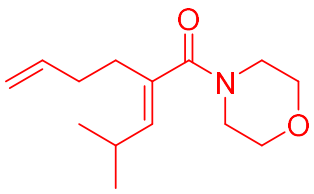
第 309 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第8题

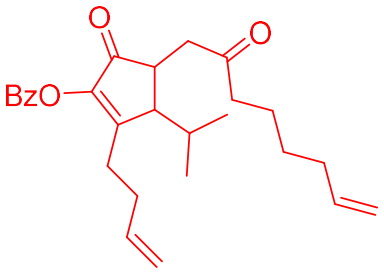
309-1 （各 1 分）



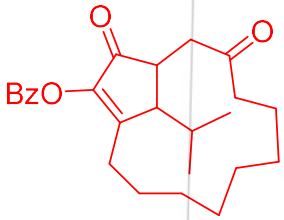
C



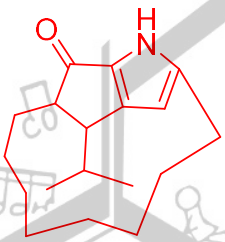
D



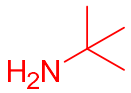
G



H



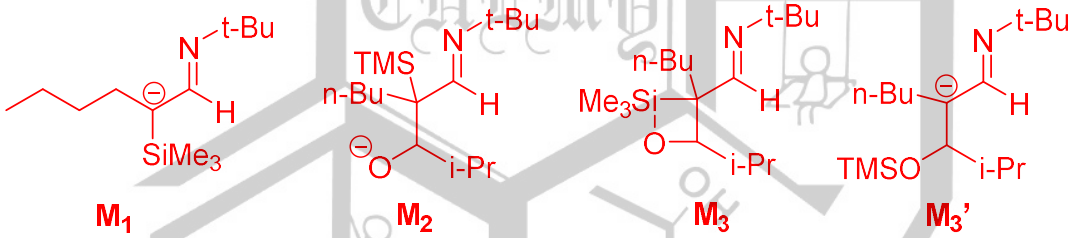
I



a

309-2 画出在生成化合物 **C** 的过程中，步骤 2)的关键中间体。

309-2 （2 分）



M1　M2　M3　M3'

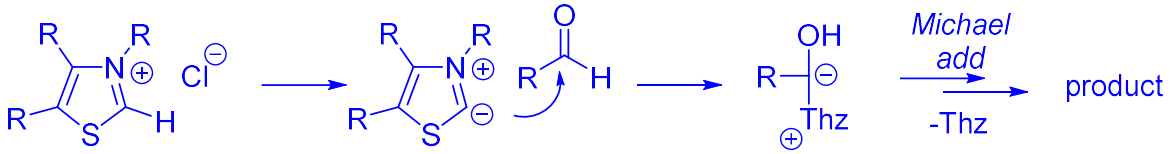
是否画出五配位中间体，不影响得分。

309-3 说明生成化合物 **D** 的反应中，需要加入大量的 2-甲基-2 丁烯的原因是什么。

309-3 2-甲基-2-丁烯的作用是除去反应生成的次氯酸。（1 分）

309-4 说明生成化合物 **G** 的反应中，加入噻唑鎓盐 **F** 的目的是什么。

309-4



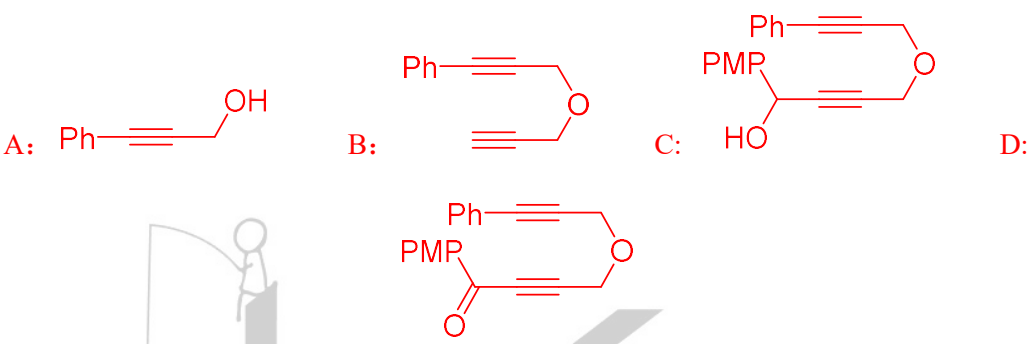
噻唑鎓盐可以在碱性体系中被拔氢生成噻唑鎓负离子，进攻 6-庚烯醛生成碳负离子导致极性翻转，进而和底物 **E** 发生 Michael 加成。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 310 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第9题

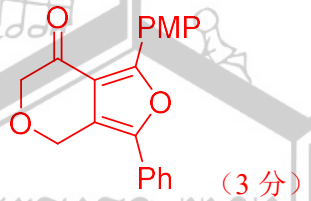
310-1



（各 1 分）

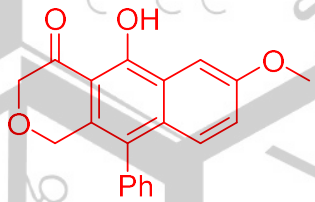
310-2 该反应的主产物为呋喃衍生物 **E**，画出 **E** 的的结构简式。

310-2



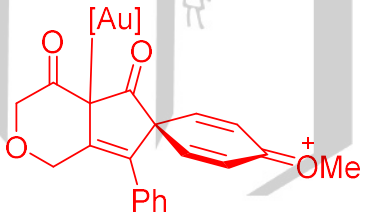
（3 分）

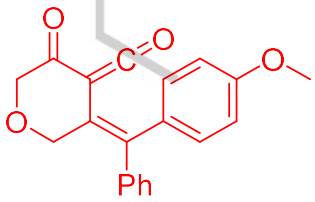
310-3



（1 分）

中间体：





（各 1 分）

310-4 说明 δ = 13.24 的氢原子的化学位移数值如此之高的原因。

310-4 酚羟基与羰基形成了分子内氢键，导致酚羟基氢具有反常高的化学位移（1 分）

第 311 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第7题

311-1	311-2	311-3	311-4	311-5	311-6
A	**B**	**C**	**A**	**B**	**A**

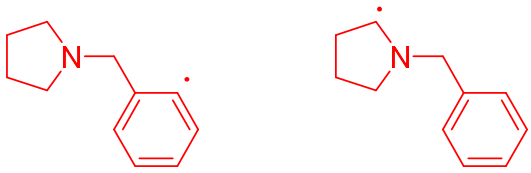
(每题 2 分)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 312 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第8题

312-1 (共 2 分，各 1 分)

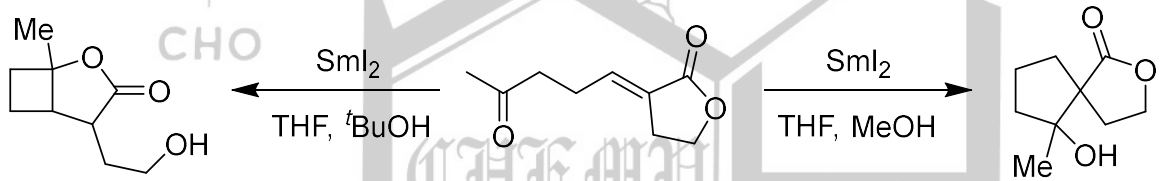


312-2 SmI_2 的有机化学中另一显著的特征在于其氧化还原行为强烈地受到添加剂的影响。

312-2-1 最常见的添加剂是六甲基磷酰胺(通常加入多个当量)，通常可以使还原反应在更温和的条件下进行，请指出此添加剂所起到的作用。

312-2-1 与 Sm 配位，从而降低其氧化还原电势(或阻碍中间体中 Sm 的配位从而活化中间体以及其它合理答案，共 1 分)

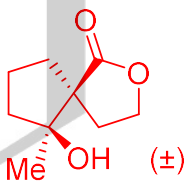
312-2-2 另外的，质子源也是另一种重要的添加剂，如甲醇、叔丁醇、六氟异丙醇等。在以下反应中，甲醇与叔丁醇会导致主产物截然不同，请解释这一现象。(提示：不饱和酯优先被还原)



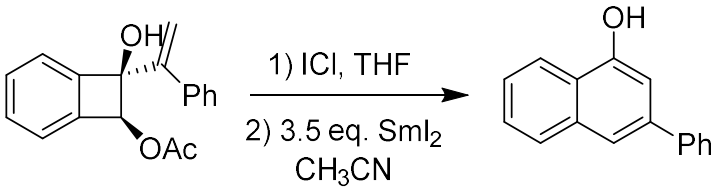
312-2-2 (共 2 分)

甲醇氢具有更强的酸性与更低的空阻，且甲醇更易与 Sm 配位而进一步增强酸性(1 分，答到酸性强或空阻小即可)，从而导致用甲醇为添加剂时双键发生质子化相对于与羰基结合更快，导致生成不同的产物(1 分)。

312-2-3 (2 分)



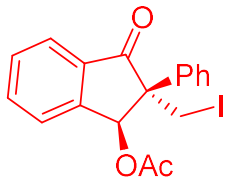
312-3 SmI_2 在串联反应中也有着许多应用，譬如以下反应借助其构建了萘环体系。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

请画出该反应流程可得的中间产物的结构简式。

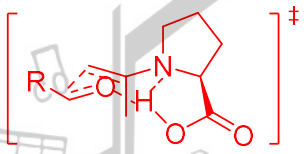
312-3 (2 分，不要求立体化学)



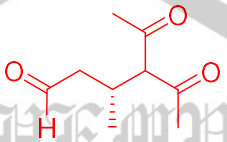
第 313 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题22 • 原第9题

313-1-1 (2 分，方括号与过渡态符号 0.5 分，是否标出 N 与 H 的作用均可)

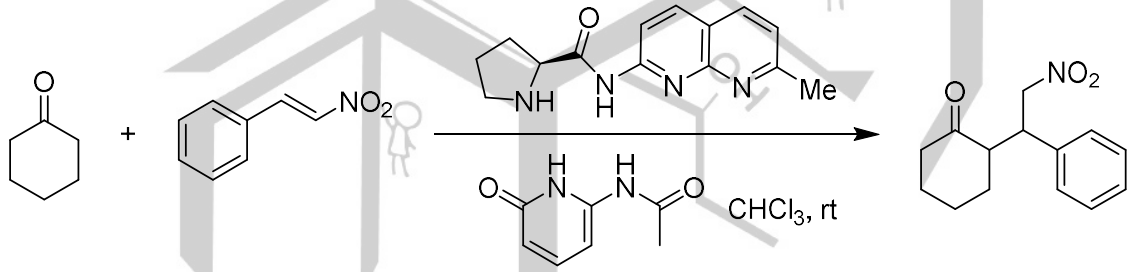


313-1-2

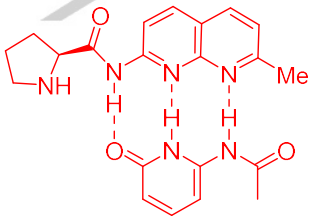


(1 分，构型错误不得分)

313-1-3 除了以上两种催化剂之外，还有另一些进一步衍生的类型。譬如以下的反应中还加入了一种吡啶酮类共催化剂，请以图示出该共催化剂的作用。



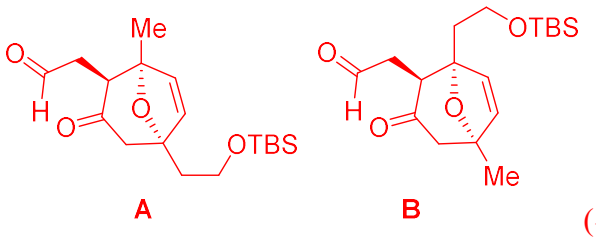
313-1-3



(2 分，以另一个羰基与催化剂结合仅得 1 分)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

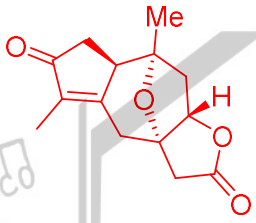
313-2-1



(各 1 分，共 2 分，写反不得分)

313-2-2 **E** 中新生成的手性中心构型为 *S*，画出 **E** 的结构简式。

313-2-2

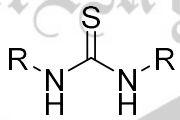


(2 分)

313-2-3 请指出最后一步中 BEt_3 试剂的作用。

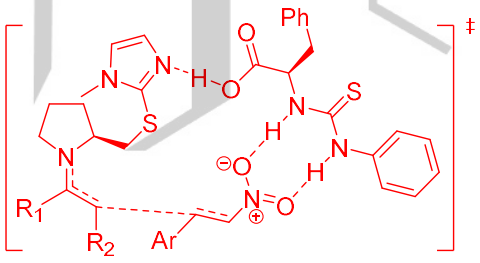
313-2-3 用作自由基引发剂。(1 分)

313-3 另一类重要的有机催化剂为硫脲类或其衍生的方酸类催化剂。由于空间合适，其常能与羧基或硝基形成较强的氢键对，而常用于硝基烯烃的 Michael 加成。一般情况下，硫脲催化剂有一边的 R 为 $-C_6H_3(CF_3)_2$ 基团，请指出该芳基的作用。



313-3 通过与 N 共轭增强 N-H 键的极化程度(或硫脲的酸性)，从而增强氢键的强度，增强催化能力。（1 分）

313-3-2

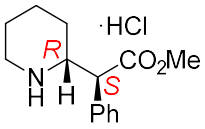


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 314 题 （9 分）

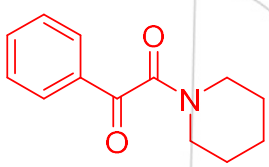
来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第8题

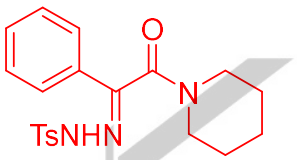
314-1

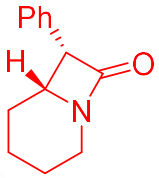


（1 分）

314-2

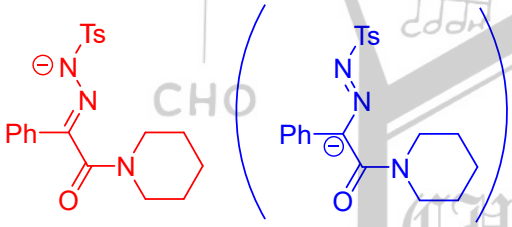


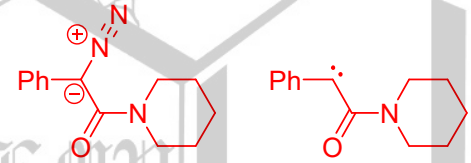




（各 1 分）

314-3





（各 1 分）

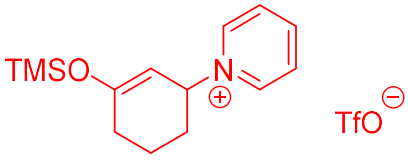
314-4 质子化 **B** 中的羰基，增强亲电性使甲醇更容易进攻，生成后面的甲酯。（关键词：活化羰基）（1 分）质子化三级胺，生成季铵盐，增强氮原子的离去能力，催化开环。（关键词：开环）（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 315 题 （10 分）

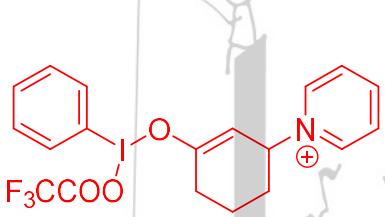
来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第9题

315-1

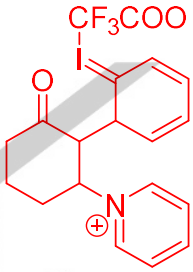


（2 分）

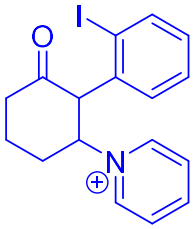
315-1-2



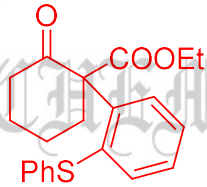
（1 分）



（1 分）

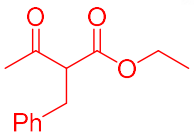


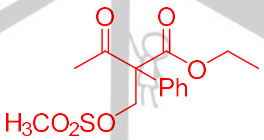
315-1-3

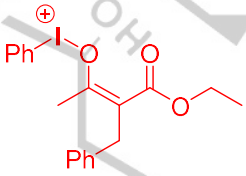


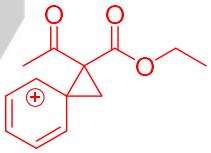
（2 分）

315-2







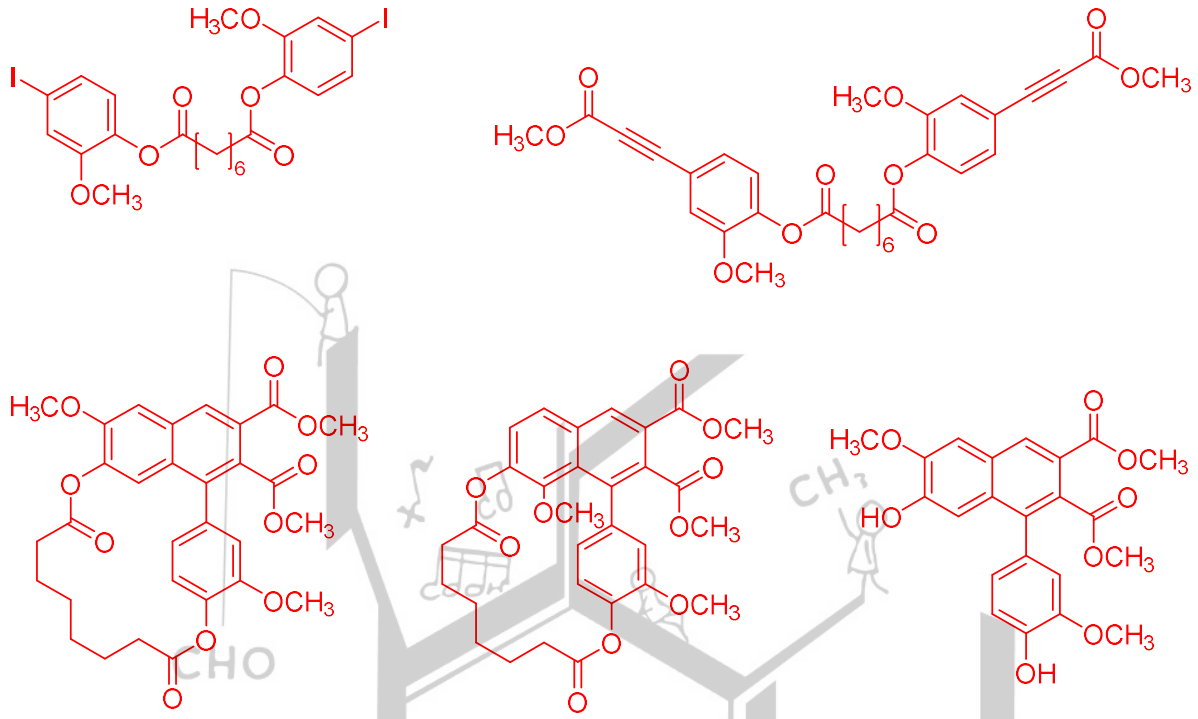


（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 316 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题23 • 原第10题



（C1 和 C2 各 1.5 分；A、B、D 各 1 分）

a：$LiAlH_4$（1 分），THF

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 317 题 （14 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第8题

317-1

（1 分） （各 1 分）

中间体：

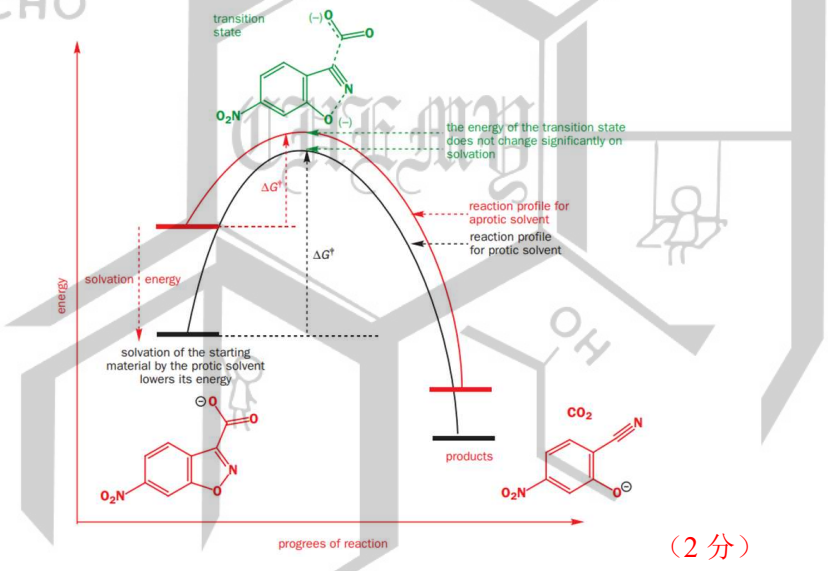
或 （2 分，画出 1 个就得分）

317-2-1 或 （2 分）

317-2-2 更分散（2 分）

317-2-3 更慢（1 分）。与非质子非偶极溶剂苯相比，水作为质子溶剂能通过氢键稳定负电荷，负电荷越集中溶剂化造成的能量下降越大，过渡态的能量下降低于底物的能量下降，活化能更高（2 分）；

317-2-4



（2 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

317-2-5 该反应在不同溶剂中的反应速率排序为苯 ＜DMF，解释该现象。

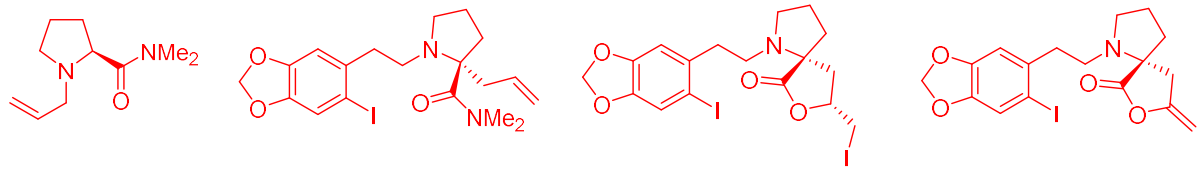
317-2-5 一种观点如下：DMF 作为偶极溶剂，正点中心在分子内部而负电中心暴露在外，其对负离子为去稳定化作用，负电荷越分散溶剂化的去稳定化越小，故过渡态的能量升高低于底物的能量升高，活化能更小。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 318 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第9题

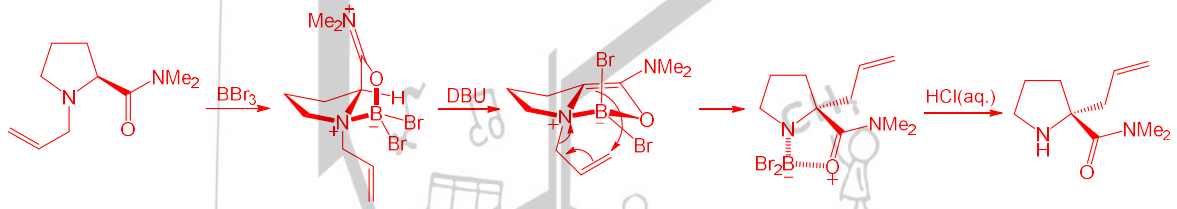
318-1



（各 2 分）

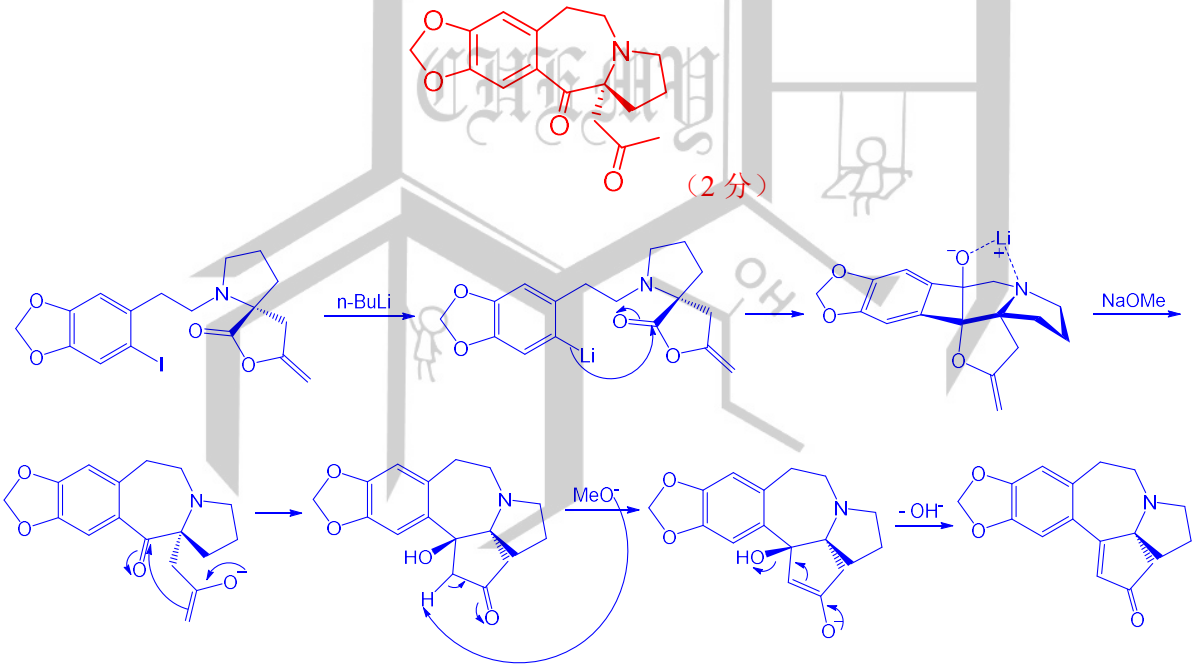
318-2 写出 **B→C** 一步的反应机理。

318-2



（共 4 分，体现出 B 的络合作用得 2 分，体现出[2,3]迁移得 2 分。）

318-3



（2 分）

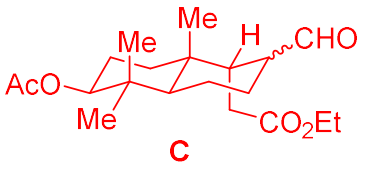
因为半缩酮的 Li 盐较稳定，不易开环形成烯醇盐，且 Li^+形成的配位键较强，故 Li^+与 O 和 N 螯合后形成了稳定的配合物，难以形成烯醇进行后续的 Aldol 反应。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

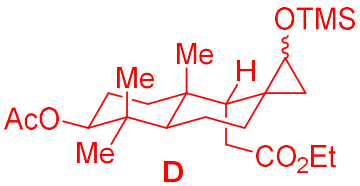
第 319 题 （16 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第10题

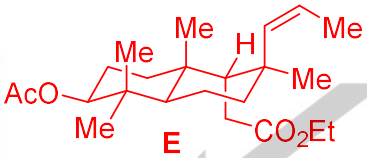
319-1



C （2 分）



D （2 分）



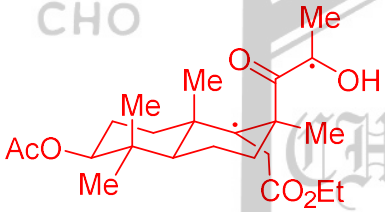
E （2 分）

319-2 **A** 到 **B** 的转化使用了一种化学式为 $C_8H_{18}O_3$ 有机试剂，写出其名称。

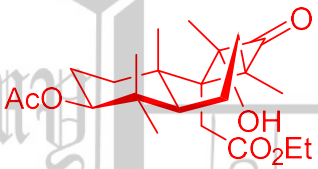
319-2 原乙酸三乙酯（2 分）

319-3 画出 **F** 到 **G** 反应经历的三个关键中间体（**F** 的激发态除外）。

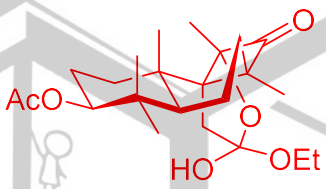
319-3



（1 分）



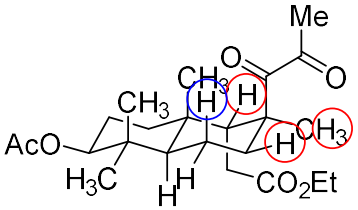
（1 分）



（1 分）

319-4 **F** 到 **G** 经历了高区域选择性的自由基氢迁移。由于张力，经历六元环过渡态的自由基氢迁移较为有利。画出 **F** 的结构简式，圈出所有迁移时的张力较小的氢，并指出其中主产物区域选择性的原因。

319-4



（1 分）有错不得分，标出蓝色氢不扣分。

主产物历程中氢迁移后为三级自由基，其余氢迁移后均为一级或二级自由基，前者稳定性高，根据哈蒙德假说其活化能较低，氢迁移速率更快（2 分）从键能角度解答亦可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

319-5 四元环甲基与并环甲基间斥力较大。（2 分）指出 1，3 竖键作用或 g+g 戊烷相互作用亦得分。

第 320 题 （14 分）

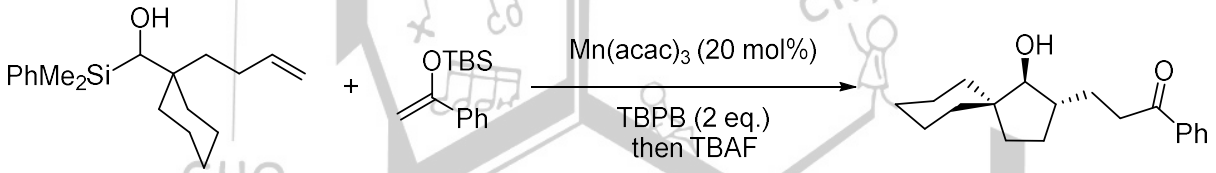
来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第11题

320-1

（2 分） （2 分）

OTBS 对双键有共轭给电子效应，使双键更富电子，相比于孤立双键更容易与缺电子的氧自由基作用。从轨道能量角度解释也得分。（2 分）

320-2 利用 Mn(III)的氧化性获得氧自由基，以下反应高效合成了天然产物中常见的螺环结构（acac 为乙酰丙酮负离子，TBPB 为过氧苯甲酸叔丁酯，TBAF 为四丁基氟化铵）。

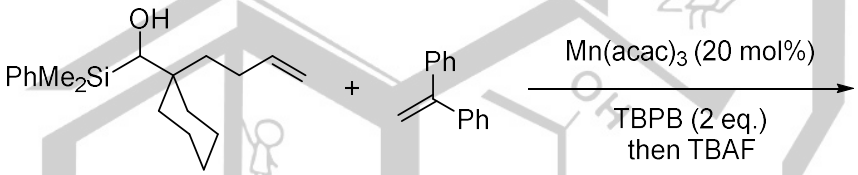


320-2-1 当氧自由基邻位存在硅基时，会迅速发生 1,2-Si 迁移反应，这与 1,2-H 迁移相比容易很多。解释为何 1,2-Si 迁移比 1,2-H 迁移从动力学上反应更快。

320-2-2 指出该反应中 TBPB 的作用。

320-2-3 画出该反应经历的 3 个关键中间体。

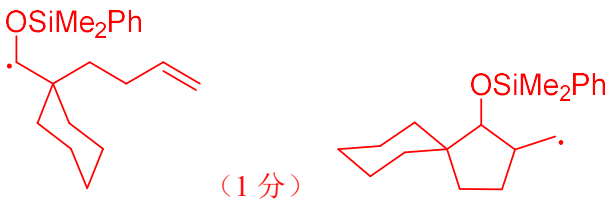
320-2-4 画出以下反应产物的结构简式。



320-2-1 硅的原子半径比氢大；或碳硅键比碳氢键更长；或硅有空的 d 轨道可以参与成键（2 分）答出任意一条即可得分。

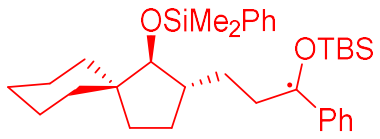
320-2-2 作为共氧化剂，将反应生成的 Mn(II) 氧化回 Mn(III)继续参与反应。（1 分）氧化自由基中间体得到产物。

320-2-3



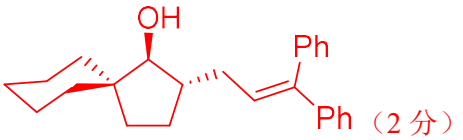
（1 分） （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

320-2-4

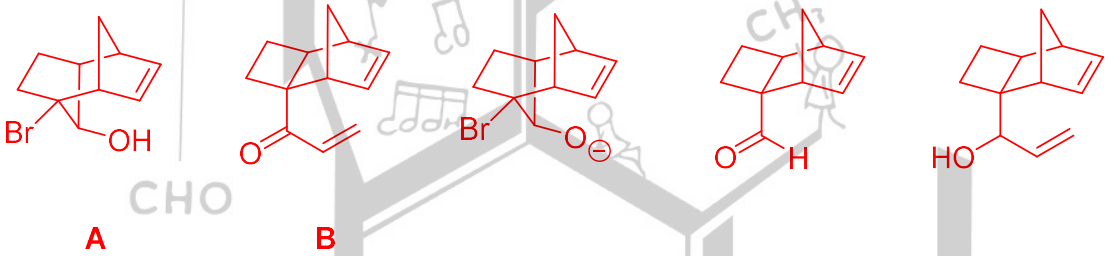


（2 分）

第 321 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第1题

321-1



A （2 分） B （2 分） （1 分） （1 分） （1 分）

321-2 Grubbs 催化剂（1 分）和乙烯

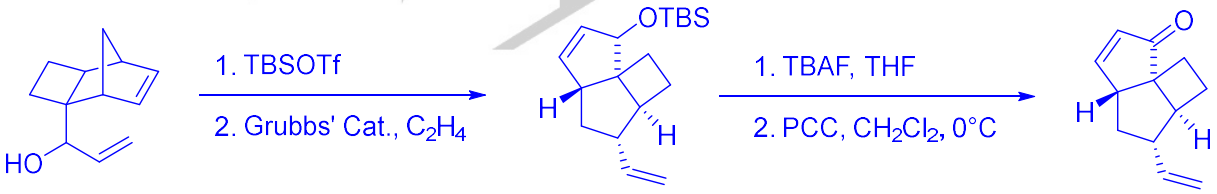
若将 Grubbs 写成 Grubb 催化剂或者 Grubb's 催化剂，只得 0.5 分。

有兴趣的选手可思考以下问题：

321-3 **A→B** 的第二步和条件 a 是否能用类似的反应调转顺序？如果能，设计调转后的合成路线，如果不能，请说明原因。

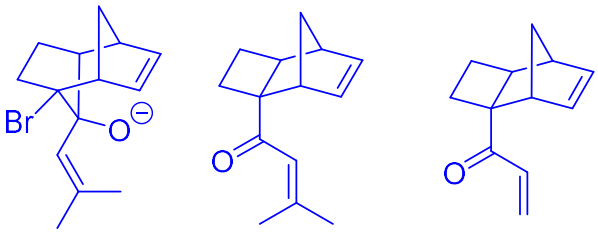
321-4 尝试对[4+3]环加成的产物不经历硼氢化钠还原，直接用乙烯基锂加成，可以得到相同的产物，但是结果却得到了大量重排的副产物，经过不断改良后，选择了用 2-甲基-丙-1-烯基锂进行加成后直接进行反应条件 a，终于得到了预期的结果。写出该反应的中间产物。

321-3 可以调转



321-4

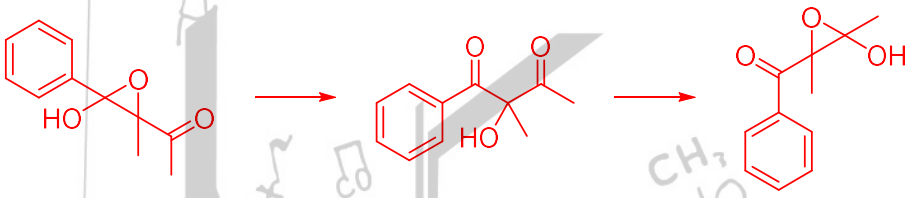
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 322 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第4题

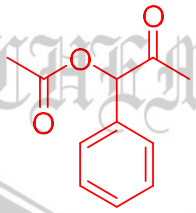
322-1



（各 1 分）

322-2 若以上反应体系中有 NaH 参与，反应毕后处理，则异构化重排产物还有 **A**；IR 表明 **A** 仍具有酮羰基和酯基；人们认为生成 **A** 的过程中经历了五元环中间体。写出 **A** 的结构简式。

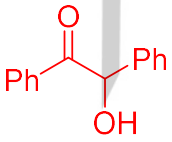
322-2



（2 分）

322-3 1,3-二苯基丙-1,2,3-三酮与过量 PhMgBr 反应， 产物为 **B**($C_{14}H_{12}O_2$)和 **C**($C_{19}H_{16}O$)。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

322-3

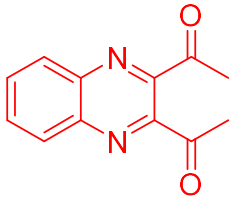


Ph_3COH

（各 1 分）

322-4 邻苯二胺与己-2,3,4,5-四酮反应，产物为 **D**($C_{12}H_{10}N_2O_2$)。画出 **D** 的结构简式。

322-4

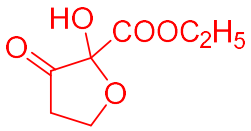


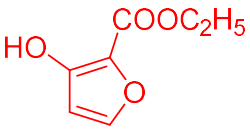
（2 分）

322-5 在弱碱性条件下，5-羟基-2,3-二氧代戊酸乙酯会迅速异构化为 **E**；用对甲苯磺酸处理 **E** 可高产率地生成呋喃衍生物 **F**。画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

322-5



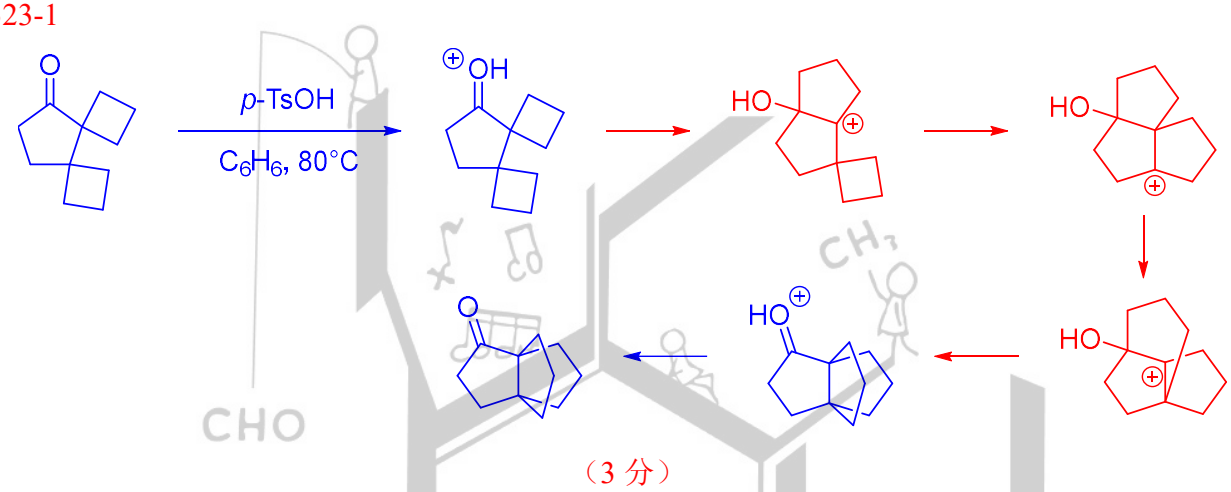


（各 1 分）

第 323 题 （10 分）

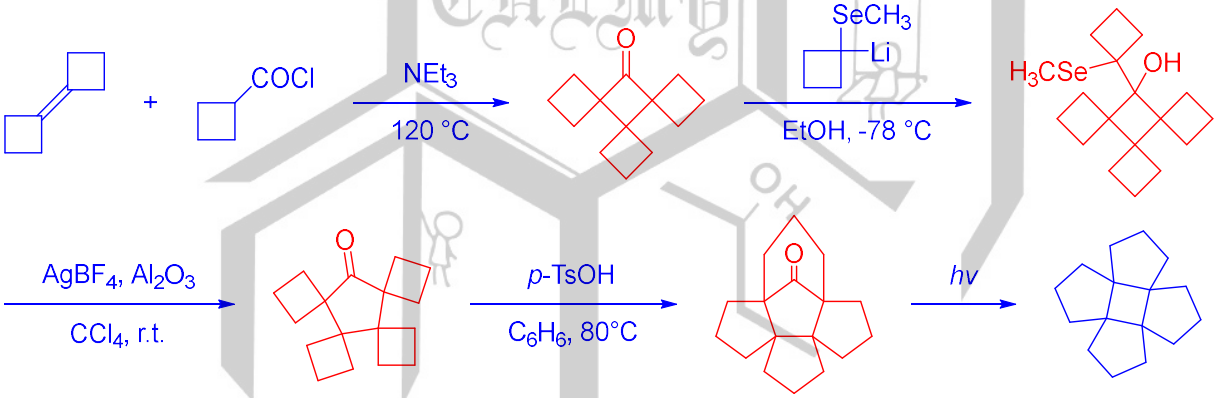
来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第8题

323-1



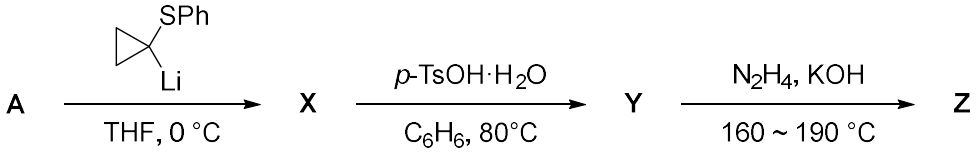
（3 分）

323-2



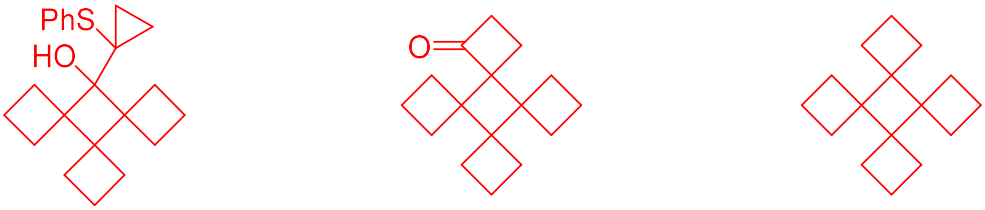
（各 1 分）

323-3 通过以下反应可制备 **E** 的同分异构体 **Z**；**Z** 含有 5 个四元环。画出 **X**~**Z** 的结构简式。



323-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分，每个 1 分）

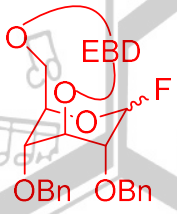
有兴趣的选手可思考以下问题：

323-4 **E** 和 **Z** 各有几种环境的氢？

第 324 题 （7 分）

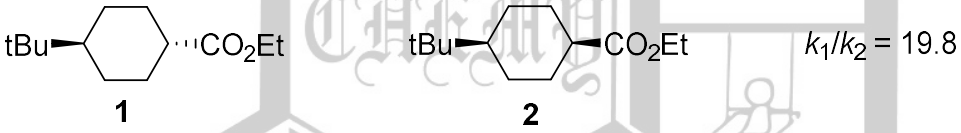
来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第7题

324-1

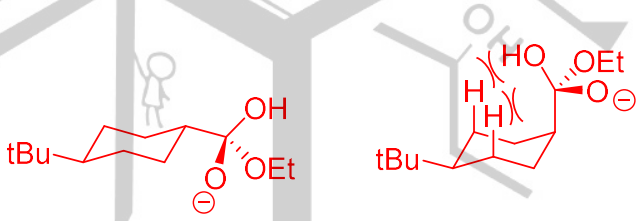


（2 分）

324-2 以下两种酯在 NaOH 水溶液中的水解速率有很大差别，请结合酯水解的机理和 *Hammond* 假说给出原因。



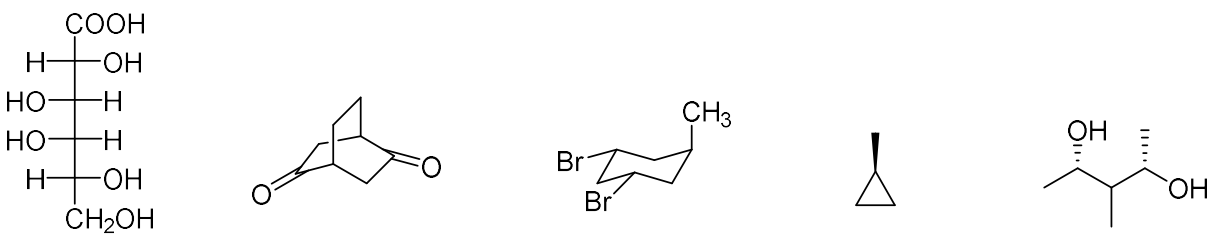
324-2



酯水解的决速步是 OH^- 进攻羰基形成四面体中间体，根据 *Hammond* 假说，这一步过渡态的能量和对应四面体中间体的能量相近（1 分）

化合物 **2** 形成的中间体中存在与直立氢的空间排斥（1 分）

324-3 请判断以下化合物哪些具有光活性(手性)、哪些没有光活性(非手性)、哪些是内消旋体。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A B C D E

324-3 具有光活性：**A**、**B**、**E**（1 分）
没有光活性：**C**、**D**（1 分）
内消旋体：**C**（1 分）

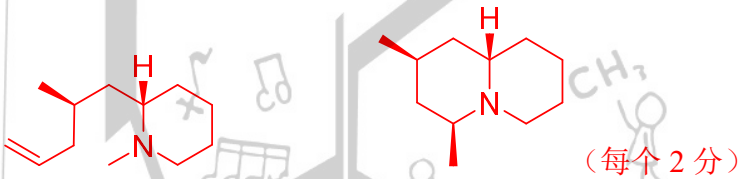
第 325 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第8题

325-1-1 $NaBH_3CN/AcOH$（其他合理试剂也可）（1 分）

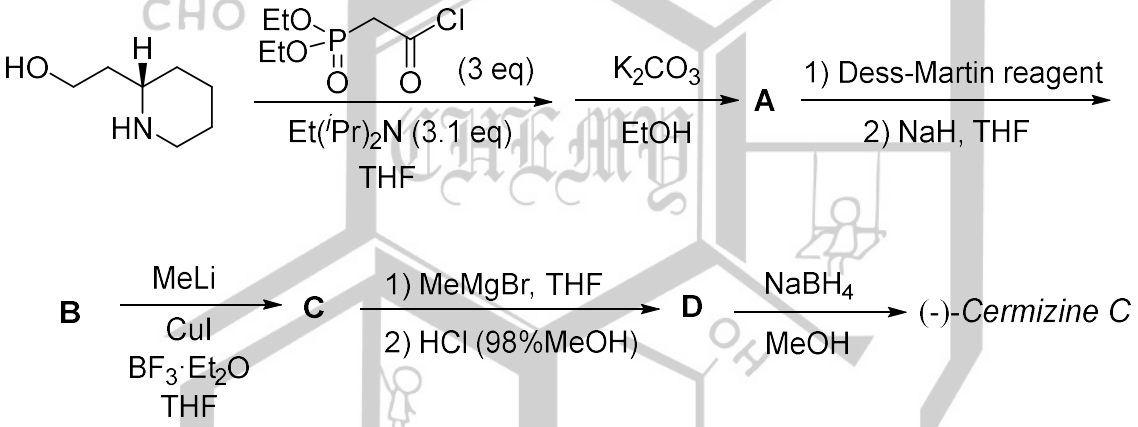
325-1-2 已知(-)-*Cermizine C* 的优势构象中，甲基均处于平伏键，请画出 **X** 和(-)-*Cermizine C* 的结构。

325-1-2



（每个 2 分）

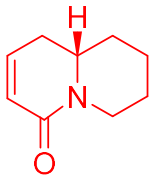
研究人员采用以下路线，完成了(-)-*Cermizine C* 的全合成工作。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

325-2 请给出 **B** 的结构，并简要说明生成 **A** 的过程中 K_2CO_3/EtOH 的作用。

325-2

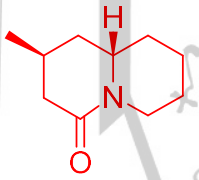


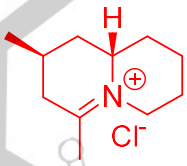
（2 分）

作用：在碱性条件下，选择性的水解酯而不水解酰胺，从而使羟基裸露以在之后氧化（1 分）

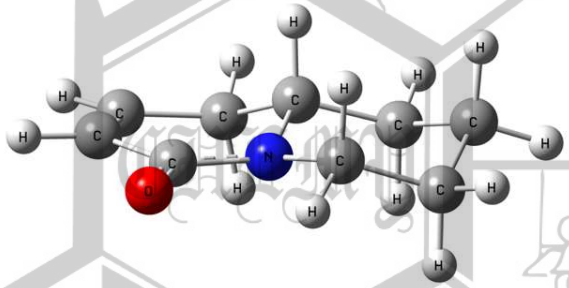
325-3 请画出 **C** 和 **D** 的结构。

325-3

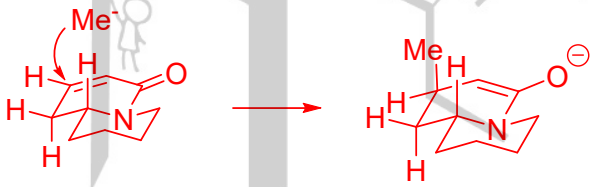




（每个 1.5 分）



325-4 为满足构象最小改变原理，铜锂试剂应从直立键方向进攻：



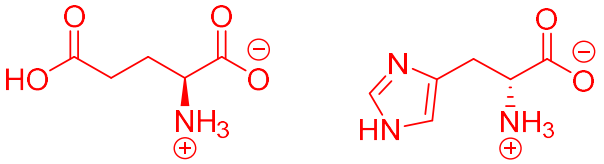
从而得到与角 C-H 呈 *cis* 的加成产物（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 326 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第9题

326-1



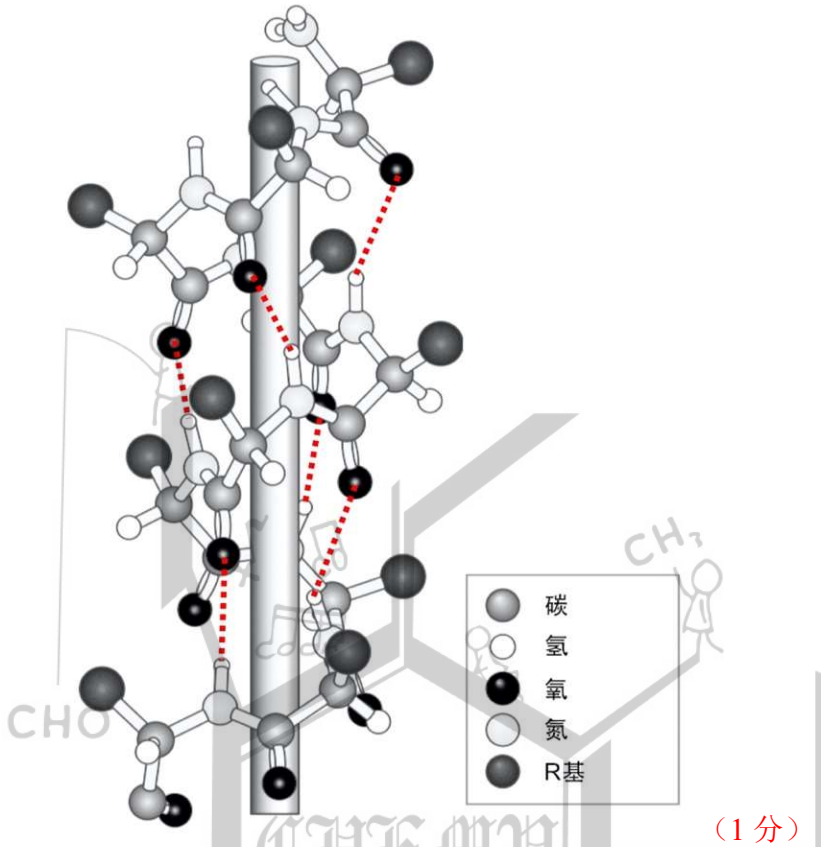
（每个 1 分）

L-谷氨酸：pH = (2.10 + 4.07)/2 = 3.09（1 分）

D-组氨酸：pH = (6.04 + 9.33)/2 = 7.69（1 分）

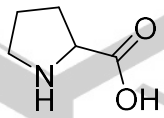
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

326-2-1



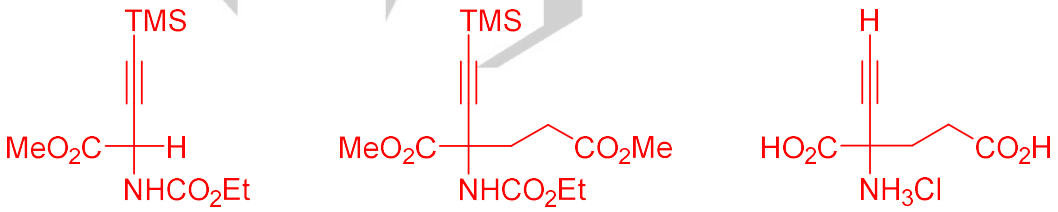
（1 分）

326-2-2 如果多肽链中(非两端)包含脯氨酸，α 螺旋的结构就会被破坏。脯氨酸的结构如下图所示，请根据其结构说明 α 螺旋被破坏的原因。



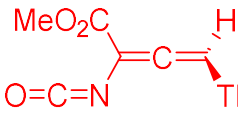
326-2-2 脯氨酸是亚氨基酸，形成肽键后，在肽键的酰胺 N 上不具有 H，无法形成 *α* 螺旋中的链内氢键，因而 *α* 螺旋的结构被破坏（1 分）

326-3-1



（各 1 分）

326-3-2

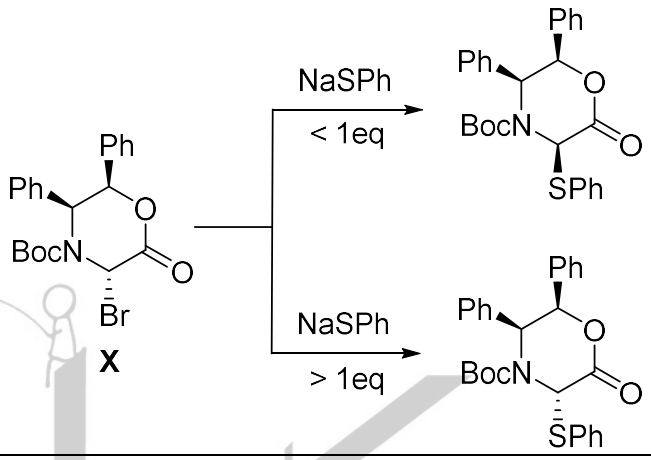


（结构 1 分，手性 1 分）

326-4 手性辅基的引入可以帮助实现特定构型的 *α*-氨基酸合成。研究人员发现，如下氨基酸衍

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

生物 **X** 与苯硫醇钠反应，最终产物的构型与所使用的苯硫醇钠的当量有关，请解释这一现象。

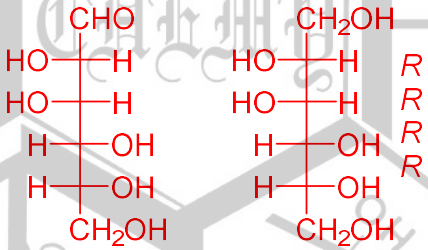


326-4 当苯硫醇当量小于 1eq 时，发生 S_N2 反应，得到构型翻转的产物（1 分）
当苯硫醇当量大于 1eq 时，多余的苯硫醇起到碱的作用，催化内酯的烯醇化，通过平衡生成与苯基空间排斥较小的热力学稳定产物（1 分）

第 327 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第8题

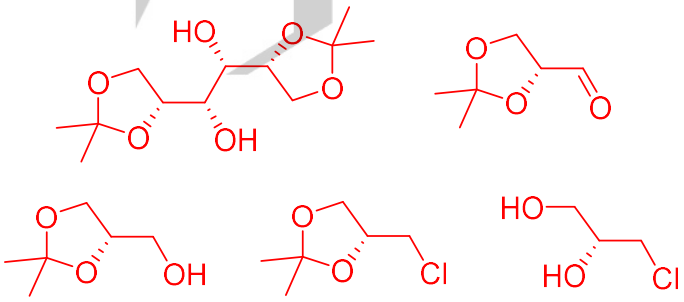
327-1



（Fischer 投影式各 1.5 分；构型每个 0.5 分）

327-2 画出 **A**～**E** 的结构简式。

327-2



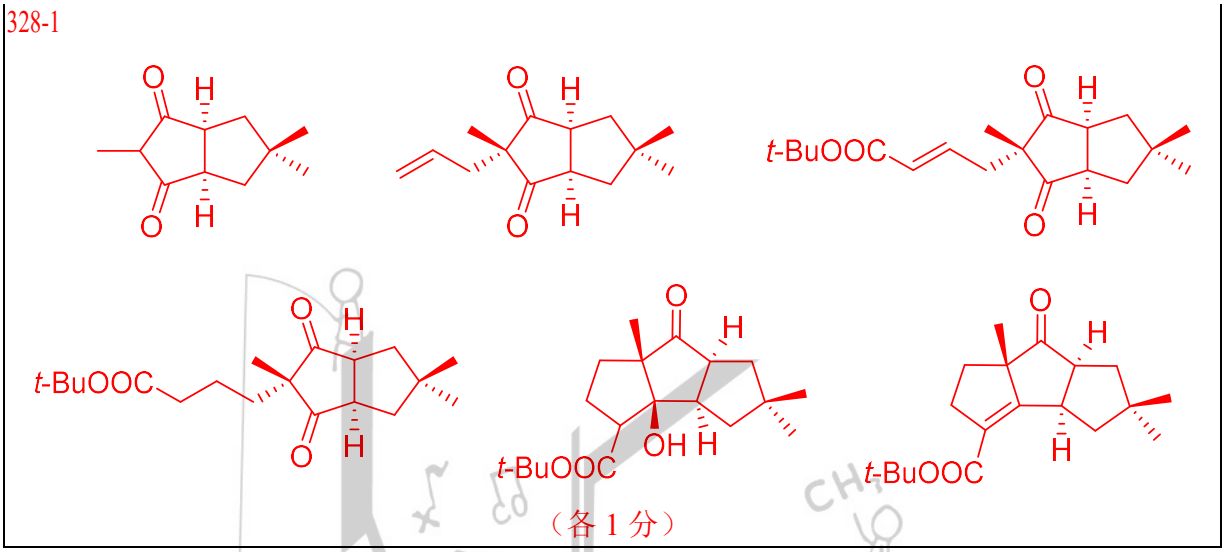
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 328 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第9题

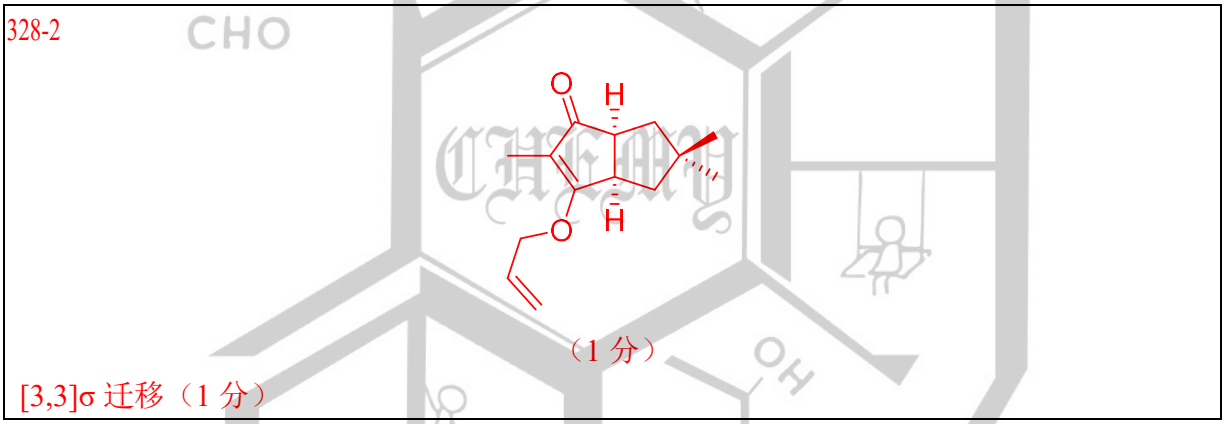
328-1



（各 1 分）

328-2 由 **A** 生成 **B** 的过程中有一种副产物生成，该副产物是 **B** 的同分异构体。画出该副产物的结构简式。该副产物在 DMF 中加热至 110°C，转化为 **B**，写出具体反应类型。

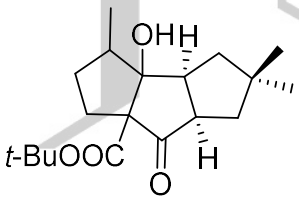
328-2



（1 分）

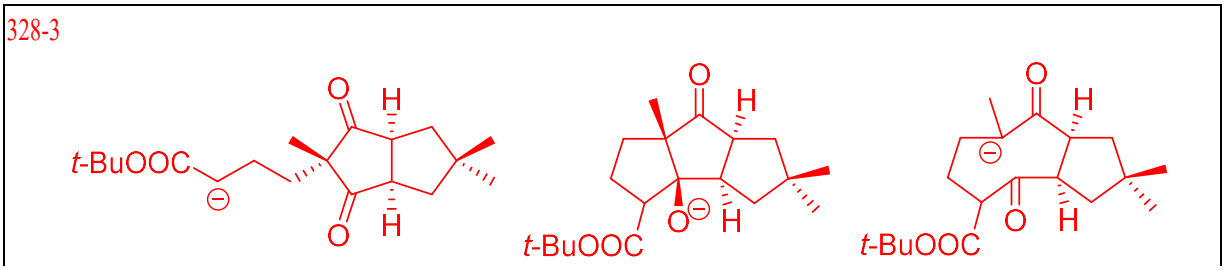
[3,3]σ 迁移（1 分）

328-3 由 **D** 生成 **E** 的过程中，若反应温度为–20°C，则产物为以下化合物：

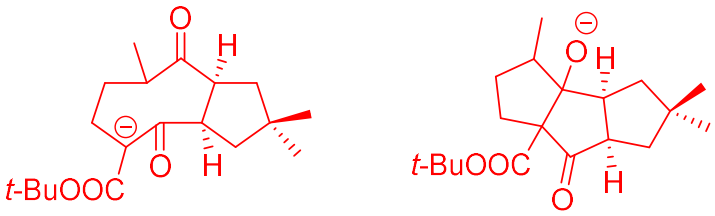


画出生成该化合物的所有关键中间体。

328-3



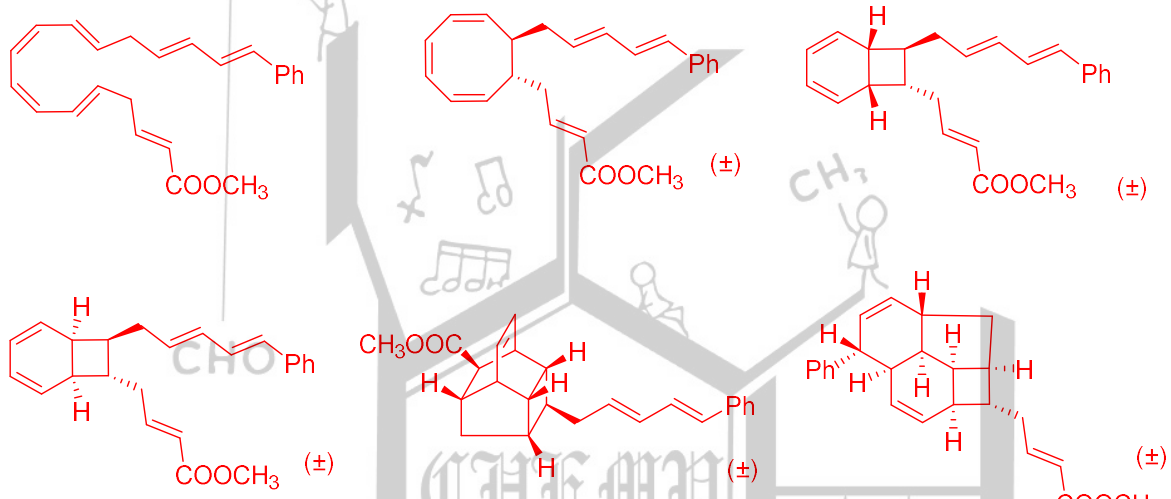
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（共 3 分，少画 1 个扣 0.5 分；但只画出 1 个不得分）

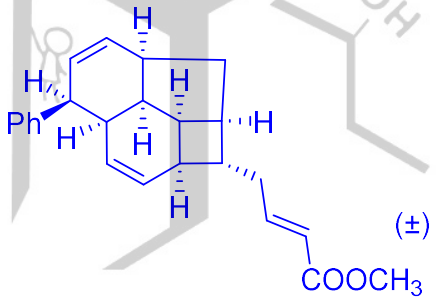
第 329 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题2 • 原第10题



（共 11 分，**A**、**B** 各 1.5 分，其他各 2 分；外消旋符号(±)表示错误的，每个扣 0.5 分；相对立体化学或双键构型错误的，不得分。）

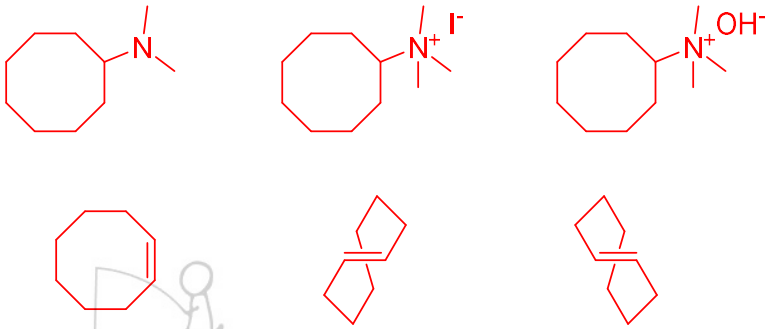
F 的结构画成下式也给分：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 330 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第9题



（各 1 分）

第 331 题 （10 分）

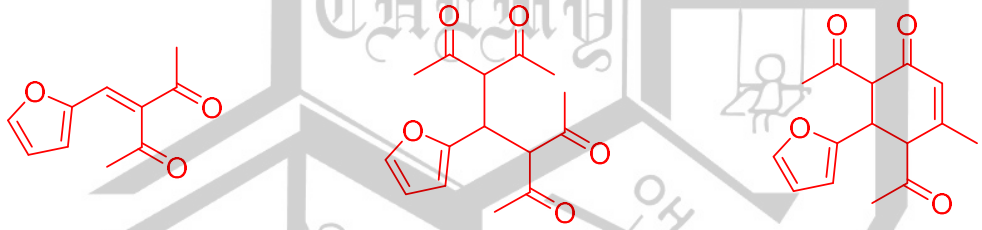
来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第10题

331-1

（2 分）

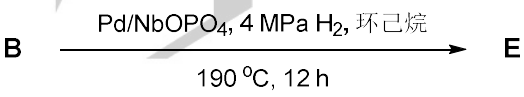
331-2 画出 **B**～**D** 的结构简式。

331-2

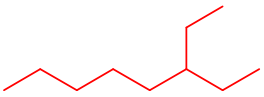


（**B** 的结构 1 分，**C** 和 **D** 各 1.5 分）

331-3 化合物 **B** 在以下条件下被氢化还原，主产物 **E** 的化学式为 $C_{10}H_{22}$。画出 **E** 的结构简式。



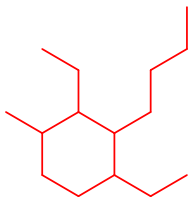
331-3



（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

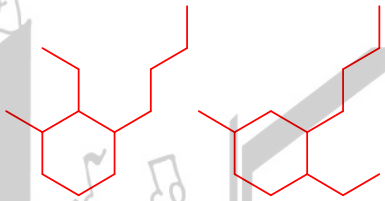
331-4



（1 分）

331-5 在331-4的反应中还有两种化学式为 $C_{13}H_{26}$ 的副产物 **G** 和 **H** 生成，画出 **G** 和 **H** 的结构简式。

331-5

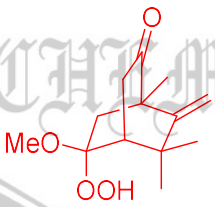


（各 1 分）

第 332 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第11题

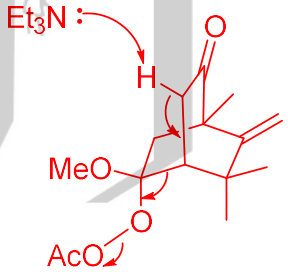
332-1-1



（1 分）

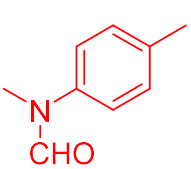
332-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的最后一步的反应历程，注意标出电子流向。

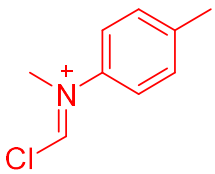
332-1-2



（3 分）

332-2-1





（各 1 分）

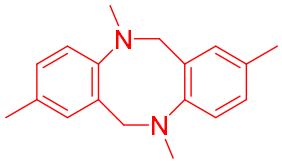
332-2-2 以上关键中间体正离子继续与另一底物反应得到产物。产物的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 2.27

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

(6H), 2.80 (6H), 4.22 (4H), 6.76–7.00 (6H)。画出产物以及生成产物的过程中的至少 4 个关键中间体的结构简式。

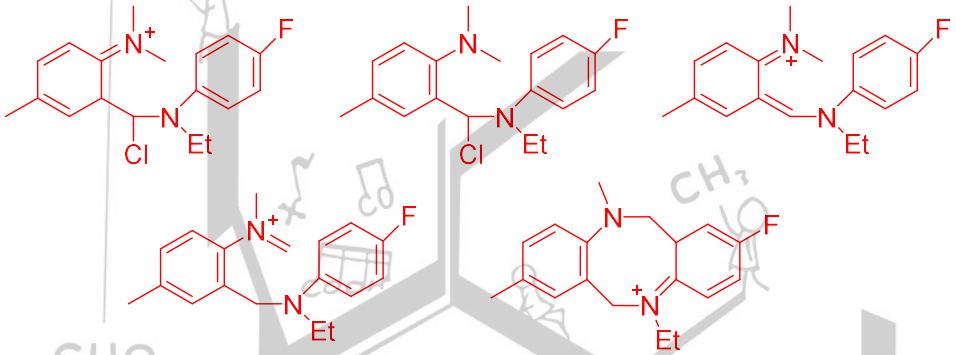
332-2-2

产物：



（2 分）

关键中间体：

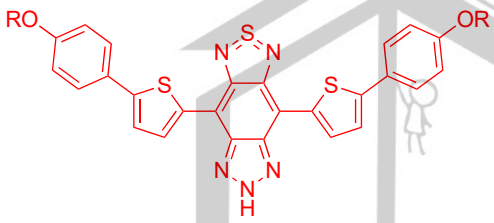


（3 分，任意画出其中 4 个即可；画出 3 个得 2 分，画出 2 个得 1 分，只画出 1 个不得分）

第 333 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第2题

333-2-2



（3 分，写出其他合理互变异构和共振式也得分）

333-2-2 与 NO 结合后，该探针中心部分由原先的氨基取代的富电子芳环，变为了高度缺电子的苯并三唑结构，因而促进了探针两端的富电子芳环链到中心芳环的分子内电荷转移，从而产生原先没有的吸收（2 分）

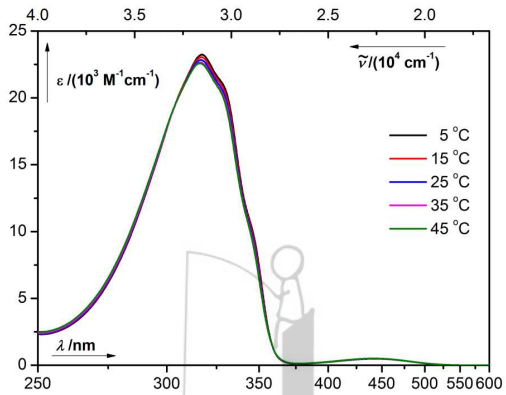
333-2-3 与另一种相同类型的 NO 荧光探针——1,2-二氨基萘相比，这一新型探针有什么优点？(答出 1 点即可)

333-2-3 引入了带有杂原子的极性 R 基，使得水溶性更好；新型探针中采用了比苯环更富电子的噻吩作为电子给体，促进了分子内电荷转移（2 分）

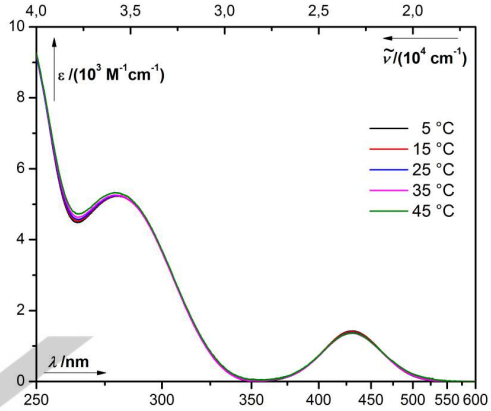
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 334 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第6题



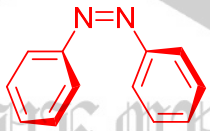
A



B

334-1-1 **A** 对应(*E*)，**B** 对应(*Z*)（1 分）

334-1-2 (*E*)-偶氮苯呈全平面状，而(*Z*)-偶氮苯由于两个顺式苯基之间的排斥，无法采取完全平面结构，故后者共轭相对较差（1.5 分）



300 nm 附近的吸收峰对应 π-π*跃迁（不要求），共轭较差的(*Z*)-偶氮苯有着更大的 HOMO-LUMO 能级差，对应较短的吸收波长（1.5 分）

334-2 在一定波长的光照条件下，两种偶氮苯的异构体可以达到光化学平衡。已知朗博-比尔定律：$\lg(N_0/N)=\varepsilon cl$，其中 N_0 与 N 分别为入射与射出光的光子数稳态(单位为 $m^{-2}\cdot s^{-1}$)；恒定容器下，光子被某分子的溶液吸收的概率正比于其摩尔消光系数 ε。

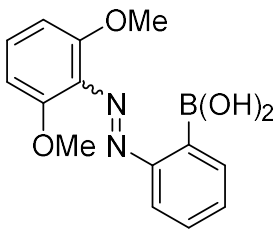
已知某波长下，两种异构体的摩尔消光系数 ε_E 与 ε_Z；一个分子吸收光子后发生异构化的概率分别为 Φ_E 与 Φ_Z。表示出达到平衡时两种异构体的浓度比(无光照条件下，两种异构体之间发生转化的速率可忽略)。

334-2 两异构体吸收光子的比值 $E:Z=\varepsilon_E\cdot c_E:\varepsilon_Z\cdot c_Z$（1 分）

达到稳态时，$E=Z$ 正逆反应速率相等，故 $\Phi_E\cdot\varepsilon_E\cdot c_E=\Phi_Z\cdot\varepsilon_Z\cdot c_Z$（1 分）

$c_E/c_Z=(\Phi_Z\cdot\varepsilon_Z)/(\Phi_E\cdot\varepsilon_E)$（1 分）

334-3 近期，研究人员将偶氮苯分子开关应用于光控硼酸酯水解，其底物如下：

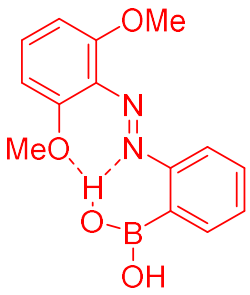


X

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

334-3-1 (*E*)-**X** 的主要构象中存在一组特殊的氢键作用，形成了较为刚性的平面结构。画出该构象。

334-3-1



（2 分）

334-3-2 若偶氮构型为(*E*)，由于存在有利的分子内氢键，形成硼酸酯的平衡常数较小，偶氮硼酸主要以硼酸单体形式存在；偶氮构型为(*Z*)时形成硼酸酯的平衡常数较大，可以发生凝胶化（1 分）

(*E*)-偶氮在长波长红光吸收较大，在红光照射下转化为(*Z*)-偶氮；后者在短波长吸收较大，在蓝光照射下转化为(*E*)-偶氮（1 分）

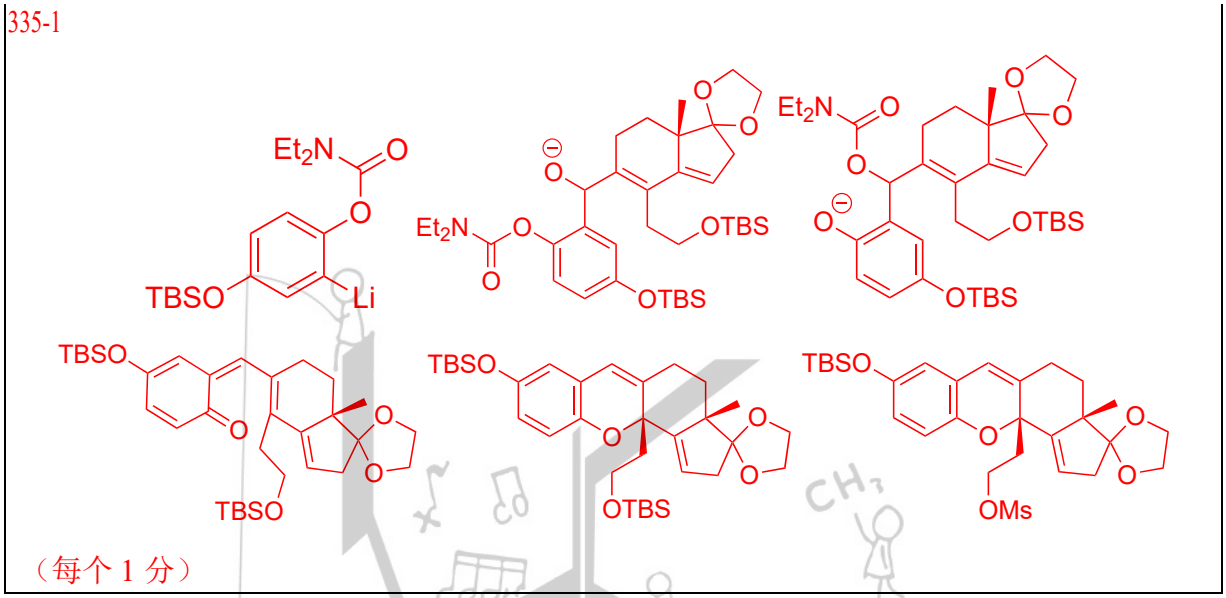
综上，红光照射使体系发生凝胶化，蓝光照射使体系发生去凝胶化。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 335 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第8题

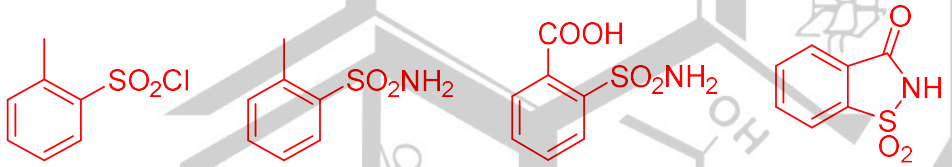
335-1



（每个 1 分）

335-2 糖精是一种常用的甜味剂，由于其极易合成且不在人体内分解产生热量又有甜味，曾被广泛用作可代谢糖的替代品。下为其合成路线，画出中间产物 **A**～**C** 及糖精的结构简式。

335-2



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 336 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第9题

336-1

（每个产物 1 分）

336-2 已知 *n*-BuLi 在 20℃的 THF 溶液中半衰期为 110 min，在 0℃时的半衰期为 1076 min，请计算 THF 在 *n*-BuLi 作用下分解的活化能。

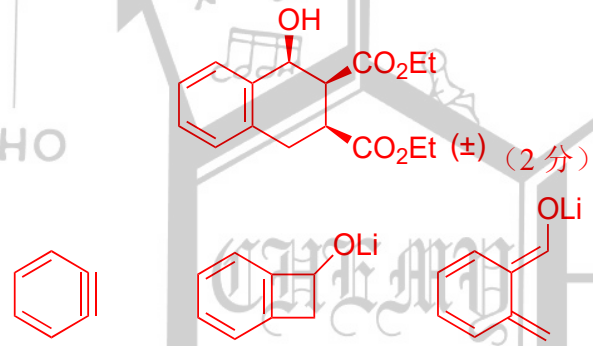
336-2 已知反应的决速步为 *n*-BuLi 攫取 THF 的 α-H 这一步，由于 THF 作为溶剂大大过量，该基元反应可以近似为对 *n*-BuLi 的准一级反应（1 分）

由阿伦尼乌斯方程可得：$ln(k_1/k_2) = -(E_a/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$

对于一级反应，不同温度下速率常数与半衰期成反比，即 $k_1/k_2 = t_2/t_1$

代入解得 $E_a = 75.83$ kJ/mol（1 分）

336-3



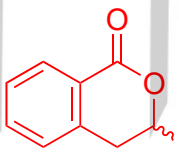
（2 分）

（每个 1 分）

B 立体化学错误或无外消旋符号仅得 1 分

336-4 如果将上一问中的马来酸二乙酯替换为苯甲醛，待反应结束后加入 PCC 试剂将体系氧化，最终生成产物 **C**。请画出 **C** 的结构。

336-4

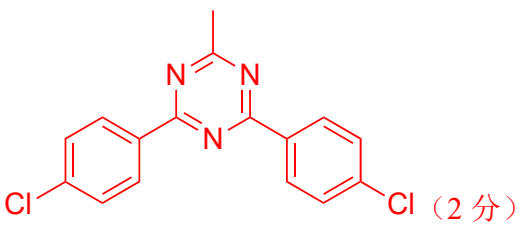


（2 分，无外消旋符号仅得 1 分）

第 337 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题4 • 原第10题

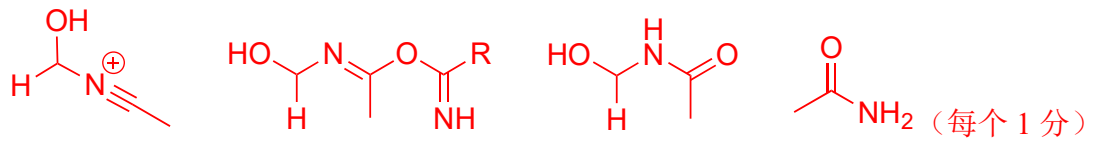
337-1



（2 分）

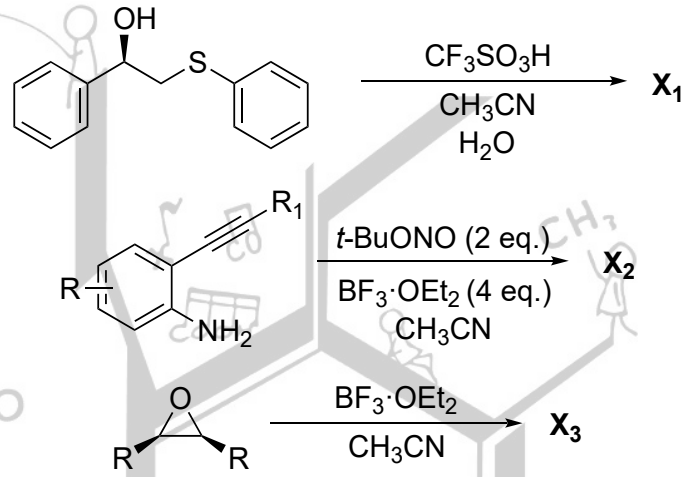
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

337-2

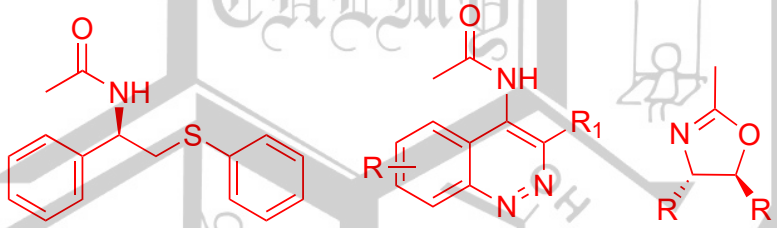


（每个 1 分）

337-3 乙腈的 N 原子具有一定程度的亲核性，能够作为硬亲核试剂捕获反应中生成的碳正离子活性中间体，之后通过水解生成酰胺官能团。请完成以下反应。(提示：注意立体化学以及体系中有无水的存在)

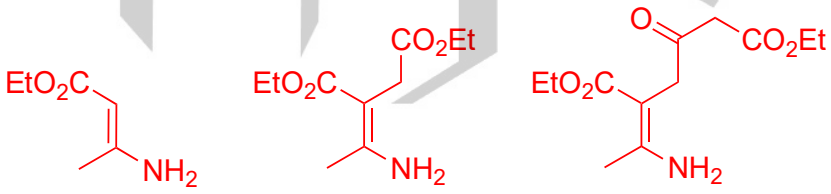


337-3



（每个产物 2 分，立体化学错误仅得 1 分）

337-4



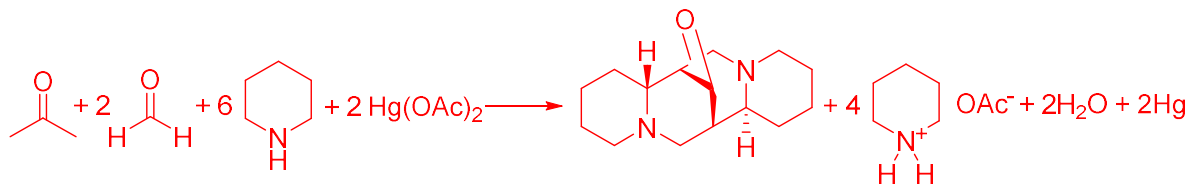
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 338 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第6题

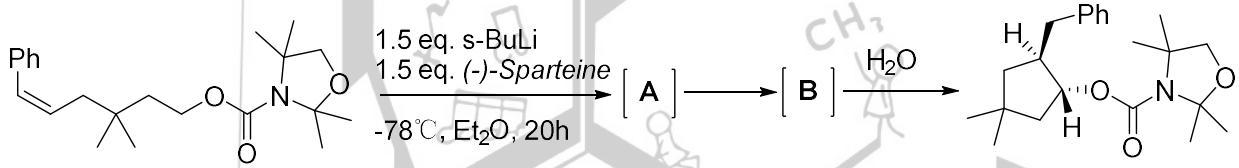
338-1



（2 分，反应生成的醋酸不和哌啶成盐而写作游离羧酸也得分）

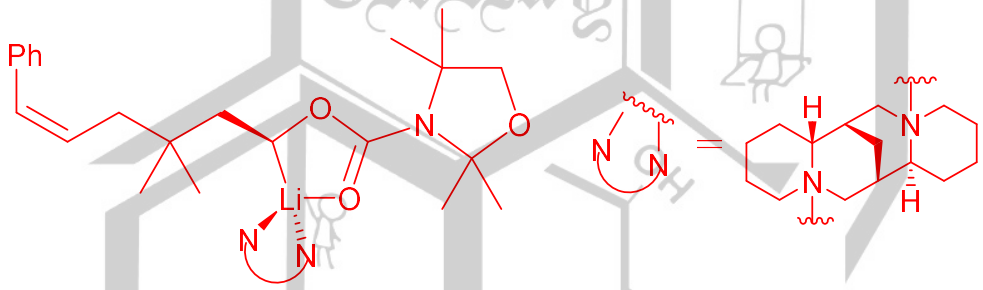
M 到 *Sparteine* 需要 1 当量肼的还原（1 分）

338-2 二十一世纪初，科学家们利用(-)-*Sparteine* 作为手性配体，实现了不对称的碳锂化反应，如下所示：



338-2-1 通常而言，羟基或氨基 α 位的质子酸性很弱，极难被攫取而形成相应的碳负离子，但酰氧基或酰胺基的 α-H 却能相对容易地被烷基锂试剂拔除。已知[**A**]中新形成的手性中心构型为 S，试画出锂试剂[**A**]的完整结构，*Sparteine* 配体可以简化表示。

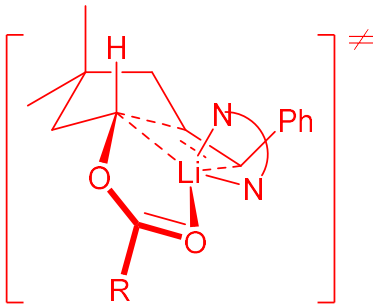
338-2-1



（2 分，不要求 *Sparteine* 和 Li 的具体连接方式，但必须画出 Li 的四面体配位结构并表示出 Li 所在碳原子的手性）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

338-2-2



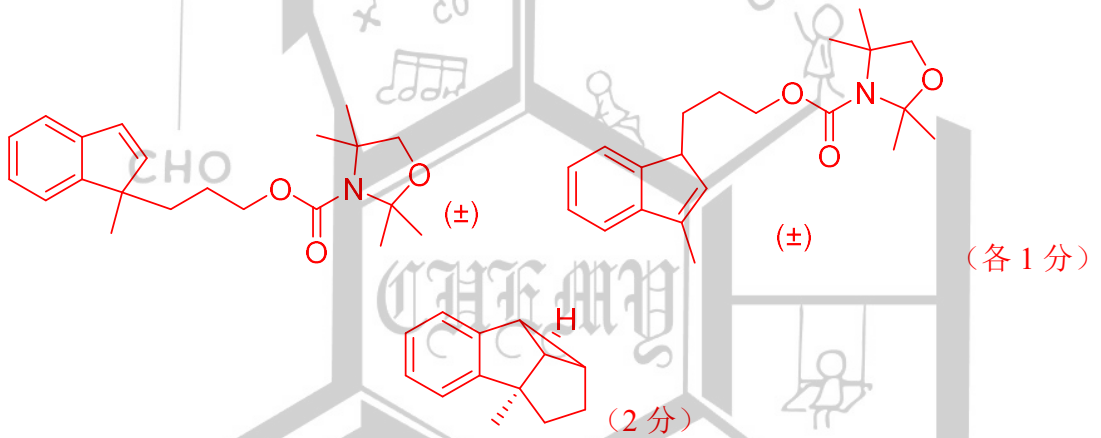
（2 分）

示出酯基和苄基都在假平伏键上的五元环并四元环过渡态即可，不要求酯基和 *Sparteine* 的构象

338-3-1 *n*-BuLi 碱性弱于 *s*-BuLi（1 分）

338-3-2 画出 rac-**C**、rac-**D** 和 **G** 的结构。

338-3-2

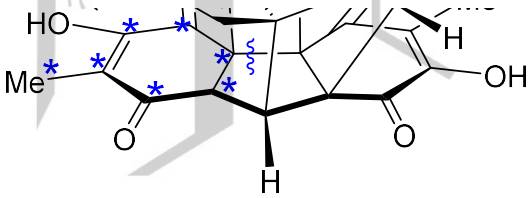


（各 1 分）

（2 分）

第 339 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第7题



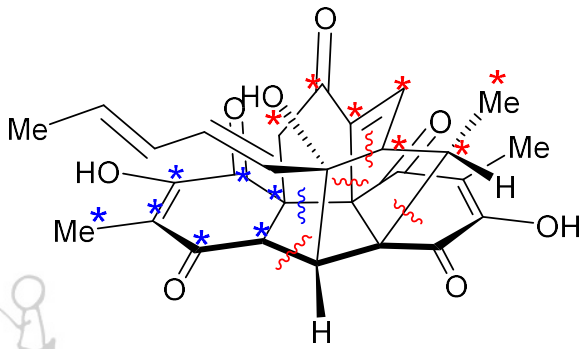
Homodimericin A ($C_{28}H_{26}O_8$)

339-1 *Homodimericin A* 是由两个完全相同的片段 **X** 在聚合后经过一系列反应得到的(详见第 **3** 小问)。已知从 **X** 到 *Homodimericin A* 的反应过程中没有发生任何碳骨架的重排，试在 *Homodimericin A* 的结构中用星号标出一个 **X** 片段的碳骨架，并将新形成的碳-碳 σ 键切断。题干已标出其中一个 **X** 片段中的部分碳原子和一条新形成的碳-碳 σ 键，你只需要将新形成

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

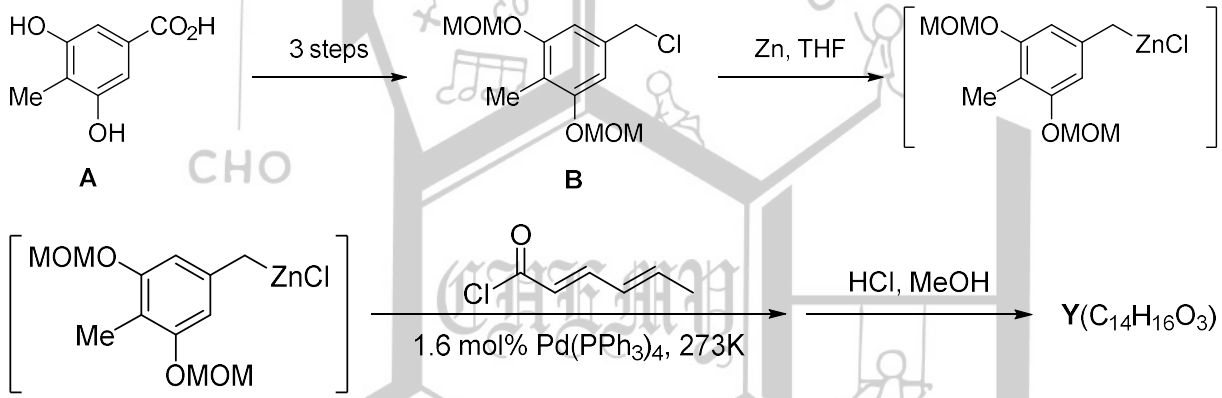
的碳-碳 σ 键和该片段剩余的骨架碳原子标出即可。

339-1



（共 3 分，全部正确标出碳原子得 1 分，每条正确的切断的 σ 键占 0.5 分，每错标或漏标一个碳原子、切错或切漏一根 σ 键均扣 0.5 分）

339-2 科学家们用下面的方法合成了 **X** 的前体 **Y**：

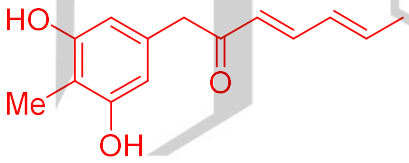


339-2-1 选用常见的无机或有机试剂，完成 **A** 到 **B** 的转化(要求在 3 步或以内)。

339-2-1 1. MOMCl, Et_3N；2. $LiAlH_4$；3. Ph_3P, CCl_4

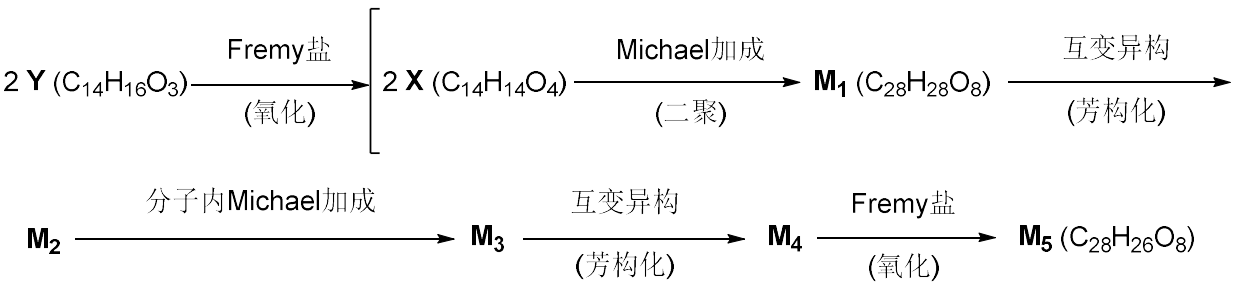
（共 3 分，每步 1 分，其他合理答案也可得分，但最后一步不能使用 HCl 进行氯化）

339-2-2

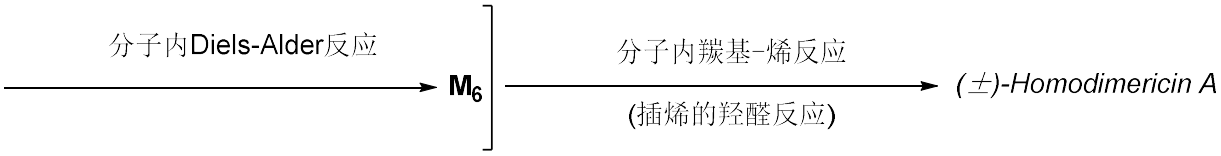


（1 分）

339-3 **Y** 到 *Homodimericin A* 的转化只有一步之遥。在 pH = 8 的缓冲体系中，**Y** 被 *Fremy* 盐($K_2[ON(SO_3)_2]$)氧化，一锅生成了(±)-*Homodimericin A*，其机理如下所示：

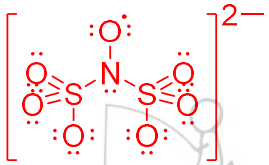


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



339-3-1 画出 *Fremy* 盐阴离子的 *Lewis* 结构式。

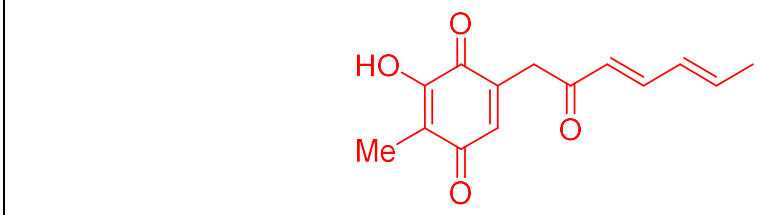
339-3-1



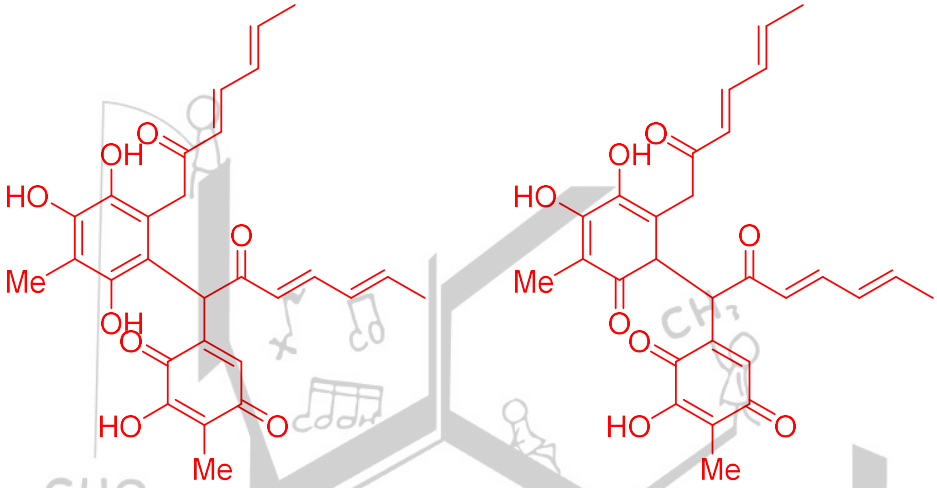
（2 分，不标孤对电子、单电子或电荷均扣 1 分）

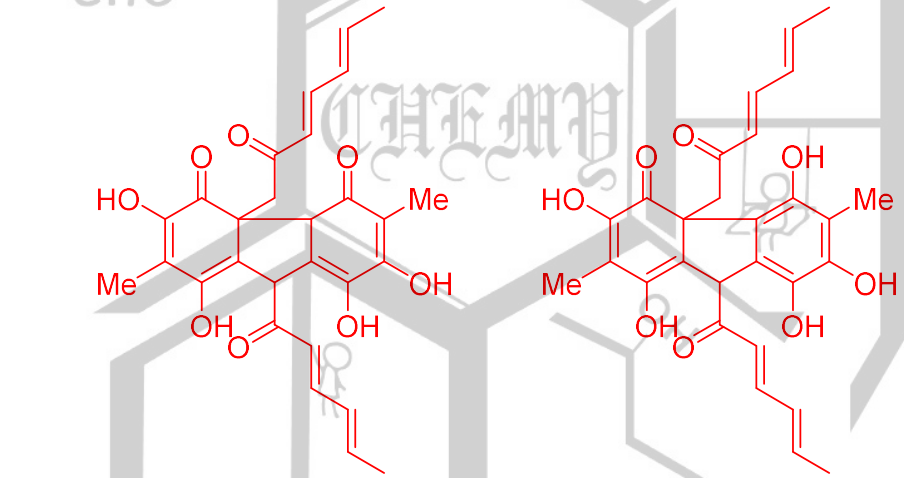
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

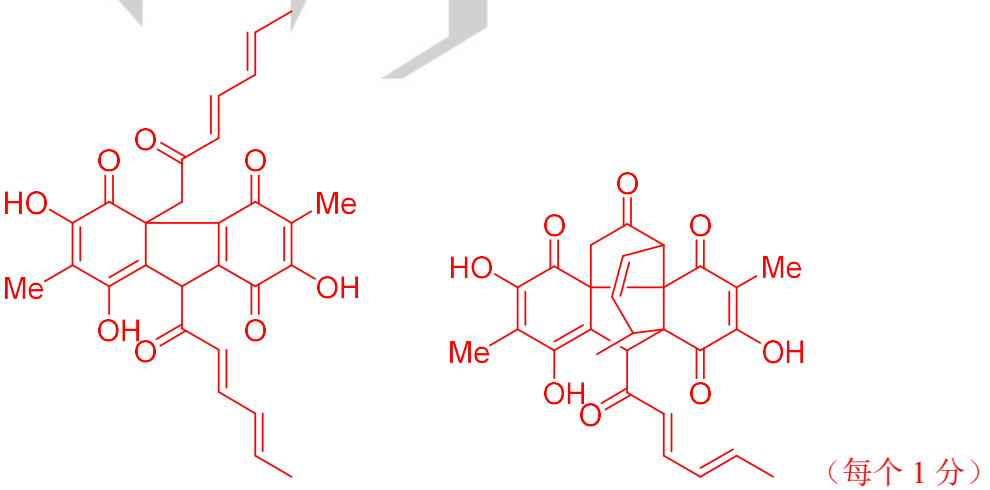
339-3-2



（1 分）







（每个 1 分）

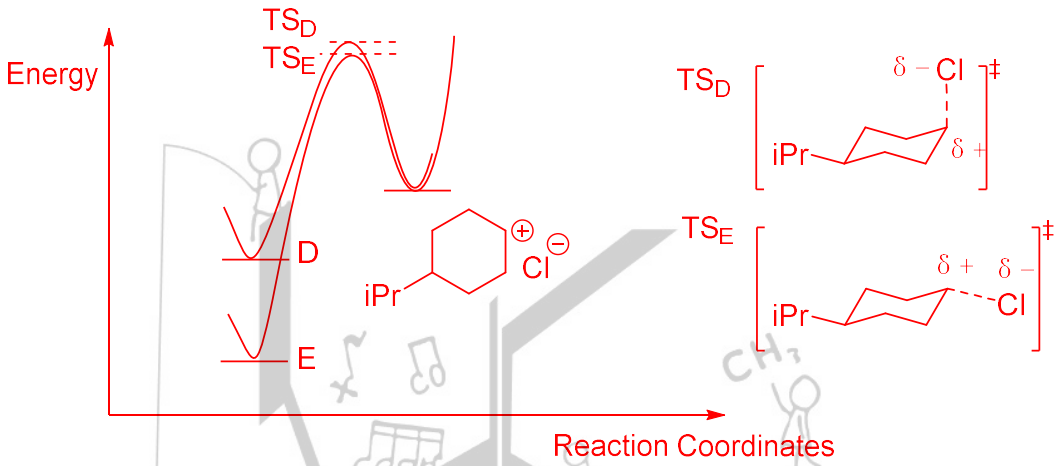
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 340 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第7题

340-1 无；有；有；无（每个 1 分）

340-2 **D** 更快。势能图如下所示：



S_{N1} 反应的决速步是底物解离为正离子和负离子的步骤。由于从中性分子解离为离子的反应是吸热反应，因此根据哈蒙德假设，该反应的过渡态应与产物类似。由于 **D** 和 **E** 发生 S_{N1} 反应时生成相同的碳正离子中间体，因此二者过渡态能量相近。然而，由于 **D** 中位于直立键的氯原子和另两个直立键上的氢原子存在 1,3 排斥作用，因此 **D** 的基态能量比 **E** 更高。于是，**D** 解离反应的活化能比 **E** 更低，因此解离反应速率更快。

（共 8 分，判断正确不计分，但判断错误则整小问不得分。势能图的绘制 3 分（正确的曲线形状各 1 分，中间体结构 1 分），两个过渡态结构各 1 分（要求画出对应的正确的过渡态结构、标出过渡态符号、δ+和 δ-以及虚线键，缺一项扣 0.5 分，扣完为止），解释部分应有以下几重逻辑：

S_{N1} 反应的决速步判断；

运用哈蒙德假说说明 S_{N1} 反应过渡态结构与中间体相似；

由 **D**、**E** 形成相同的碳正离子得出 **D**、**E** 过渡态能量相似的结论（注意与②的区别）；

由构象因素导出 **D** 基态能量比 **E** 高；

（每点 0.5 分，整体逻辑清晰 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

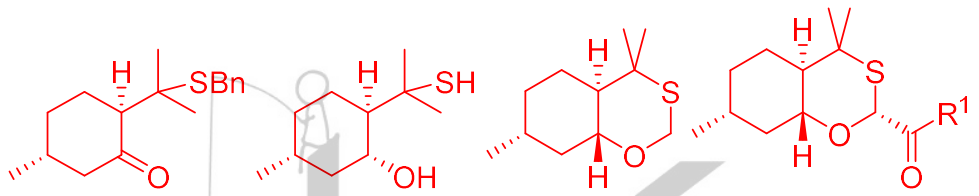
第 341 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第8题

341-1 单萜（1 分）；R 构型（1 分）

341-2 已知在 **B** 的最稳定构象中六元环上所有取代基均位于平伏键，而 **C** 中新形成的碳碳键也是平伏键。试画出 **A**、**B**、**X** 和 **C** 的结构，注意立体化学。

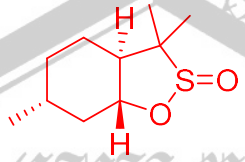
341-2



（各 1.5 分）

341-3 事实上，**C** 被格氏试剂加成后利用 NCS 和 $AgNO_3$ 进行的水解反应在得到最终产物的同时，原来的手性助剂转为了双环化合物 **Y**($C_{10}H_{18}O_2S$)。已知 **Y** 和 **B** 的碳骨架完全相同，试画出 **Y** 的结构(不要求立体化学)，并指出什么试剂能将 **Y** 转为 **B** 以回收手性助剂？

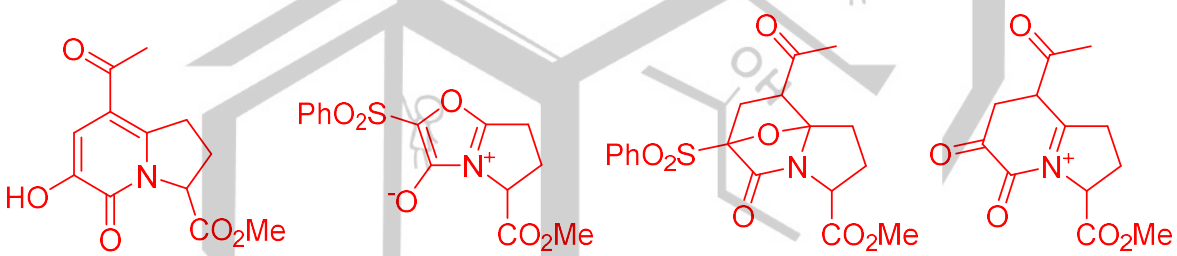
341-3 试剂：$LiAlH_4$（1 分）



（2 分）

第 342 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第9题

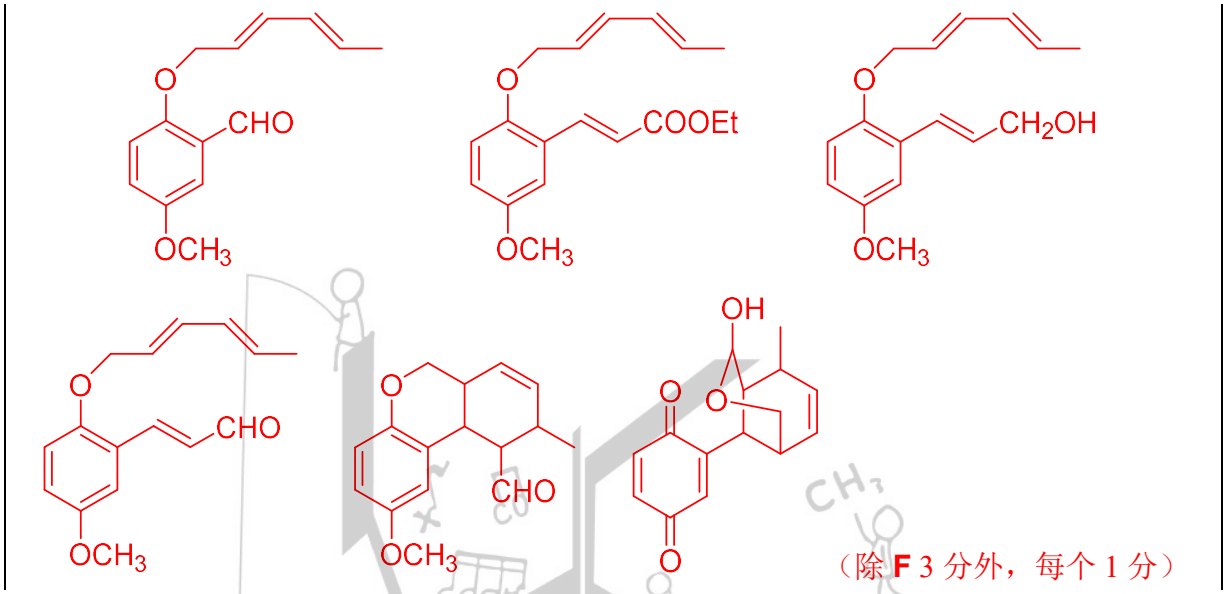


（各 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 343 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第9题



（除 **F** 3 分外，每个 1 分）

第 344 题 （12 分）

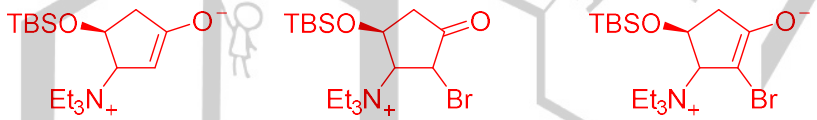
来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第10题

344-1

（各 1 分）

344-2 生成 **B** 的过程中，Et_3N 作为碱和亲核试剂。画出所有中间体的结构简式。

344-2



（2 分，只画出 2 个得 1 分，只画出 1 个不得分）

344-3 在生成 **C** 的反应中使用了 $CeCl_3$，指出其作用。

344-3 作为 Lewis 酸提高羰基碳原子的亲电性；使 1,2-还原反应优先于 1,4-还原进行（1 分）

在各种镧系元素盐中，发现 $CeCl_3$ 的七水合物具有最高的 1,2-选择性。

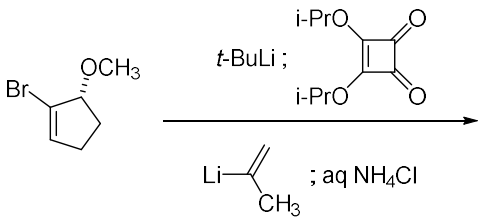
在该还原反应中，$NaBH_4$ 是一种软还原剂，它具有降低双键 β-位的烯酮的倾向。Luche 还原期间的活性物质被认为是烷氧基硼氢化物，其与硬铈阳离子组合起到硬质还原剂的作用。

1）催化烷氧基硼氢化物的形成；

2）增加羰基碳原子的亲电性，通过与溶剂的氧原子配位，铈增加了介质的酸度并有助于间接激活烯酮的羰基（镧系离子通过核磁共振光谱显示优先与醇而不是羰基配位）

344-4 基于由 **C** 生成 **D** 的反应，有类似的下列反应：

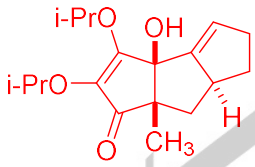
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



344-4-1 指出 *t*-BuLi 的作用。

344-4-1 通过锂卤交换反应，使得底物转化为烯基锂。（1 分）

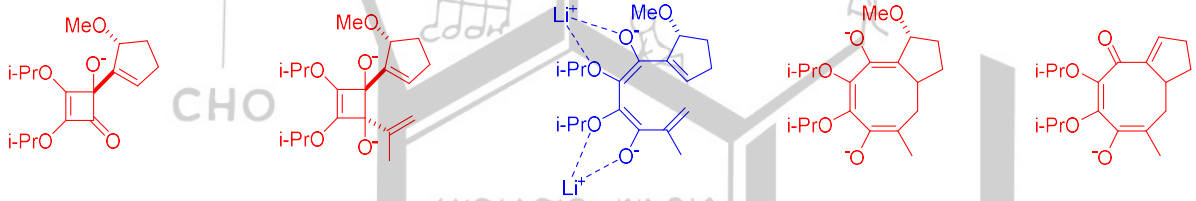
344-4-2



（2 分）

344-4-3 画出该反应中的至少四个多环中间体。

344-4-3



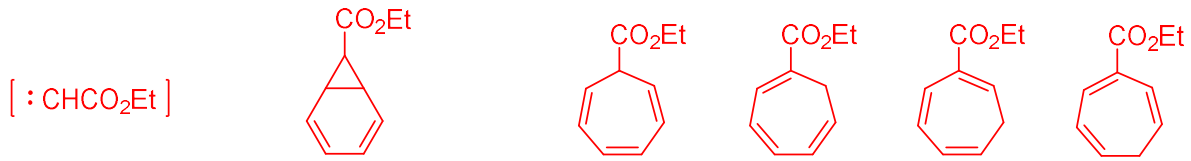
（共 4 分，每个中间体各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 345 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第11题

345-1



（各 1 分）

345-2 随着金属催化剂的出现，产品混合物的复杂性被降低或消除，20 世纪 80 年代早期出现的 $Rh_2(OAc)_4$ 及其类似物均成为了该反应的首选催化剂。在 $Rh_2(OAc)_4$ 催化下，重氮丙二酸二甲酯在苯溶液中回流，除得到与上述反应类似的产物外，还得到了产物 **D** 和 **E**：

（图略）

D 的化学式为 $C_{11}H_{12}O_4$，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 7.37 (m, 5H), 4.65 (s, 1H), 3.75 (s, 6H)；

E 的化学式为 $C_{16}H_{18}O_8$，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.71 (m, 2H), 3.75 (s, 6H), 3.74 (s, 6H), 2.50 (d 2H), 2.02 (dd, 2H)；

画出 **D** 和 **E** 的结构简式，注意立体化学。

345-2

（各 2 分）

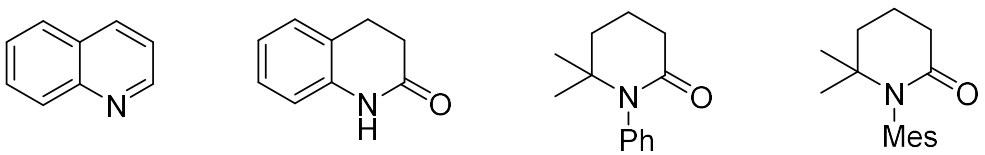
第 346 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第7题

346-1

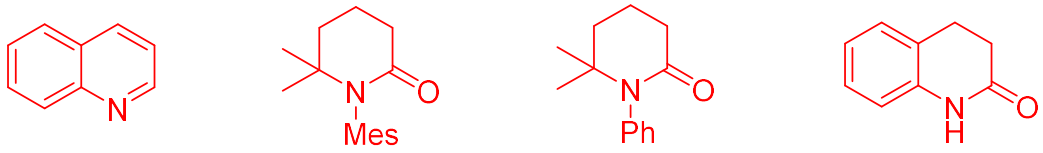
每空 0.5 分

346-2 比较以下分子中 N 原子的碱性，按从大到小排序。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

346-2

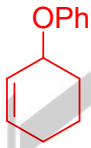


每空 0.5 分

346-3 苯炔是一种重要的活泼中间体。

346-3-1 苯炔与 1,2-环氧环己烷反应仅得到一种含苯产物，试画出其结构。

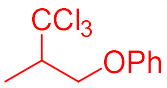
346-3-1



2 分

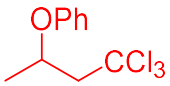
346-3-2 苯炔与 1,2-环氧丙烷在氯仿中反应，以与前问不同的机理得到了两种产物，画出其主产物结构。

346-3-2



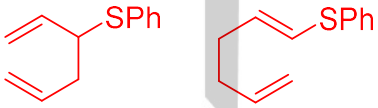
2 分

画出以下结构得 1 分



346-3-3 苯炔与烯丙基硫醚反应得到两种产物，其中一种为外消旋体，分别画出其结构。

346-3-3



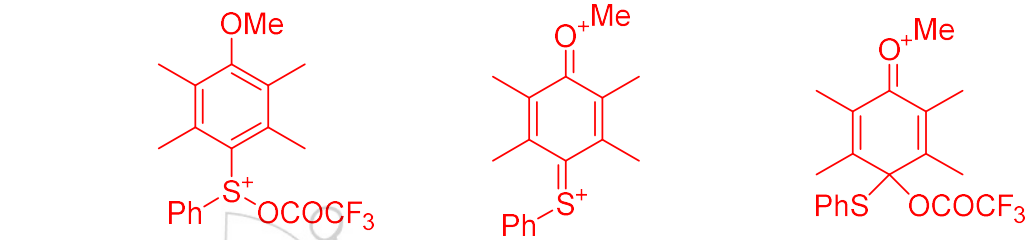
每个结构 1 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

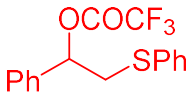
第 347 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第8题

347-1

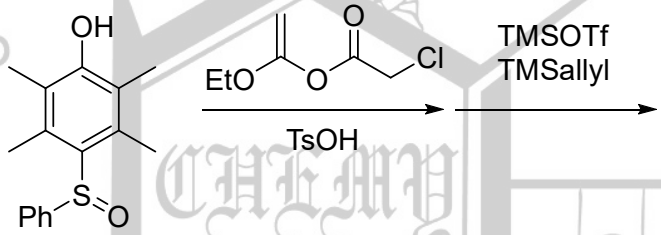


中间体每个 1 分

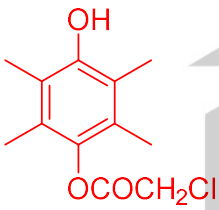


副产物 2 分

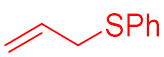
347-2 预测以下反应的含芳环产物与含硫产物。



347-2



2 分



1 分

第 348 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第9题

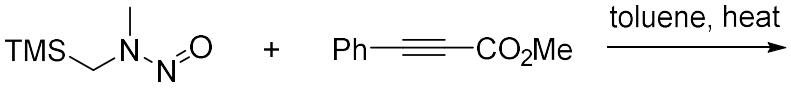
348-1

N-C 键更长

1 分

348-2 azomethine imines 可以由以下亚硝胺重排制得，试预测以下反应的产物（两种）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



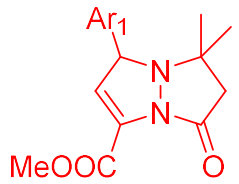
348-2

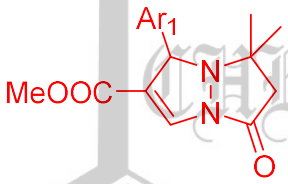
2 分，每个 1 分

348-3 若不考虑立体异构，以下两种底物与丙炔酸甲酯反应，前者得到两种产物，后者得到一种产物，试分别画出产物结构，指出何者为主产物何者为副产物，解释其选择性。

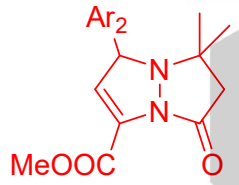
348-3

记 3,4,5-三甲基苯基为 Ar_1-，2,4,6-三甲基苯基为 Ar_2-





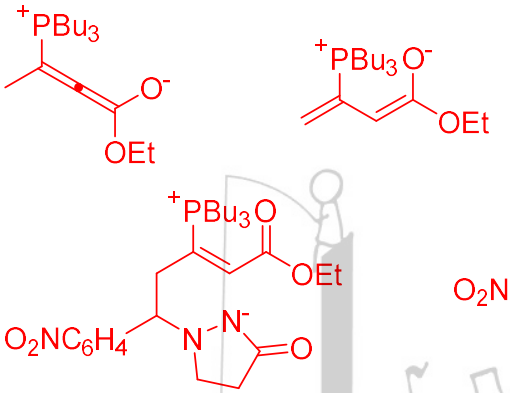
共 1 分

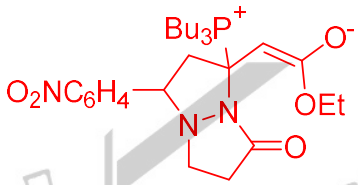


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1 分
由于邻位甲基的位阻，芳环与 1,3-偶极体不共平面，位阻过大，故仅生成一种异构体。
1 分

348-4-1





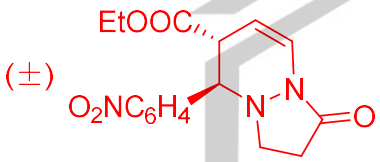
每个 1 分
少写第三个中间体扣 0.5 分

348-4-2 解释该反应的立体选择性。

348-4-2
若生成的双键为 Z 式，将存在很大的 1,3-二直键张力，热力学不稳定。（1 分）
答出 1,3-二直键张力或描述出空间位阻即可得分，无须答出热力学控制。
答动力学控制扣 0.5 分，不倒扣分。

348-4-3 该反应还以 34%的收率得到了副产物，形成该物质的过程中新形成了一个六元环与两个手性中心，试预测副产物的结构，要求立体化学。

348-4-3



2 分，立体化学错误扣 0.5 分，不写外消旋符号扣 0.5 分

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

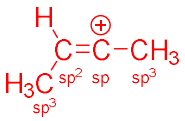
第 349 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第8题

349-1-1 *E*（1 分）

349-1-2 画出反应经历的碳正离子中间体的结构简式，标出其中所有碳原子的杂化方式。

349-1-2



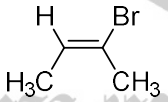
（2 分，结构式 1 分，杂化方式 1 分；杂化方式错 1 个得 0.5 分，错 2 个以上不得分）

349-1-3 画出化合物 **A**~**D** 的结构简式。

349-1-3

（各 1 分）

349-1-4 若将底物换为以下结构，溶剂解反应是更易发生还是更难发生？简述原因。



349-1-4 更难发生（1 分）。反应的决速步是离去基团的离去；溴离子是比三氟甲磺酸根离子更差的离去基团（1 分），且烯基正离子本身就较不稳定，因此将三氟甲磺酰氧基换为溴后，反应更难发生。

349-2 在-78°C 时，以 SO_2 为溶剂，使化合物 1-氯-2-碘乙烷与 SbF_5 发生作用，产生的阳离子中所有氢原子的化学位移相同。画出产生的阳离子的结构简式。

349-2

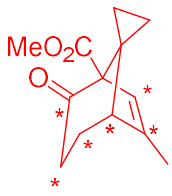
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 350 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第9题

350-1



（2 分）

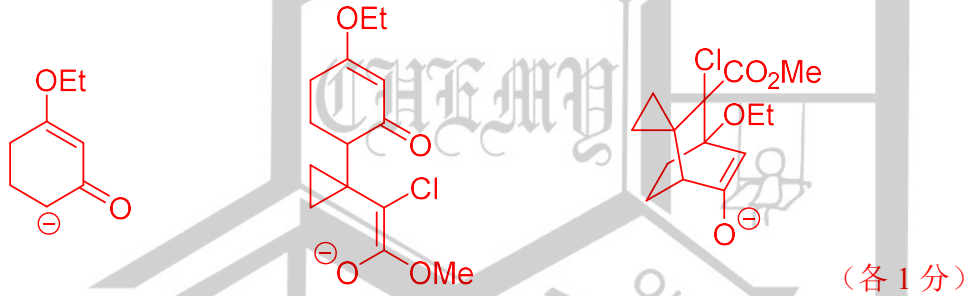
350-2 画出化合物 **A** 和 **B** 的结构简式(提示：**A** 有 2 个三元环)。

350-2

（各 1.5 分）

350-3 画出生成 **A** 的过程中，三个重要中间体的结构简式。

350-3

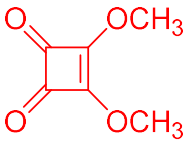


（各 1 分）

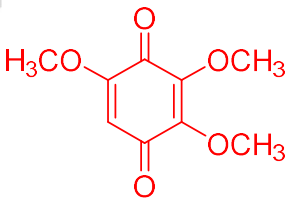
第 351 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第10题

351-1



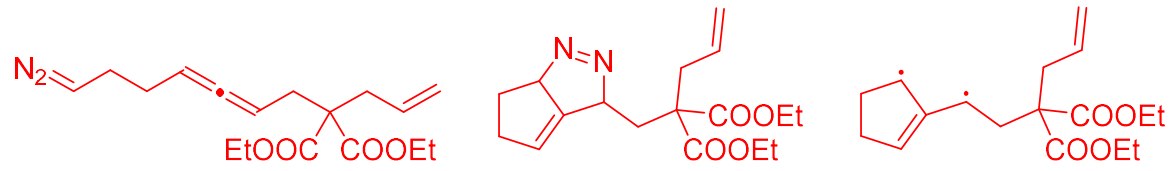
（1 分）



（3 分）

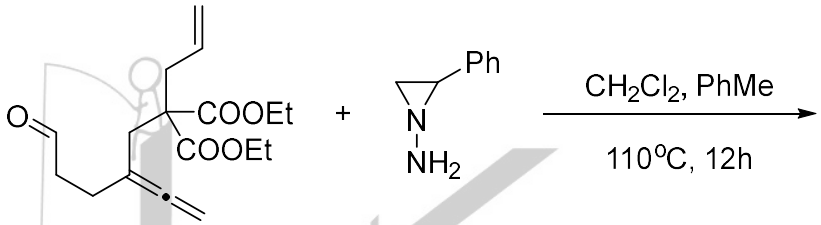
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

351-2-1



（各 1 分）

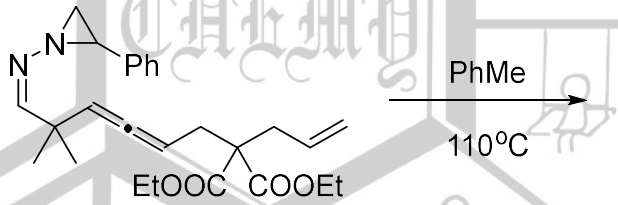
351-2-2 改变底物中累积双键的位置，仍得到了三环化合物，画出产物的结构简式：



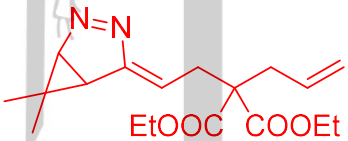
351-2-2

（2 分）

351-2-3 缩短底物中碳链的长度，却仅得到了化学式为 $C_{18}H_{26}N_2O_4$ 的双环化合物，画出产物的结构简式：



351-3



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

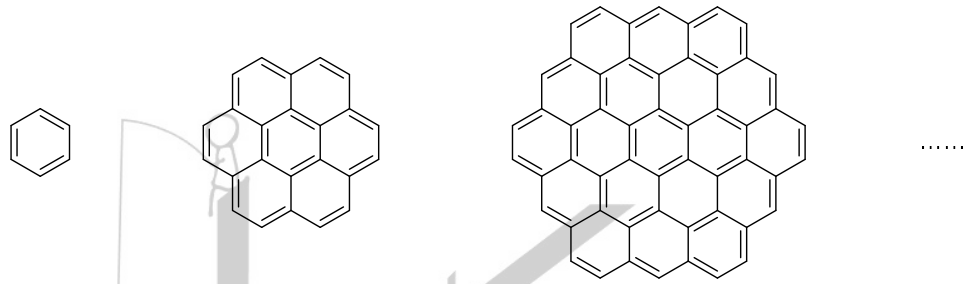
第 352 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第2题

352-1 n 为奇数时，位置异构体的数目为：$(n+1)^2/4$（1 分）

n 为偶数时，位置异构体的数目为：$n^2/4+n/2$（1 分）

352-2 对于以下一系列芳香烃，写出第 n 个芳香烃的化学式及其含有的 C-C σ 键数目。

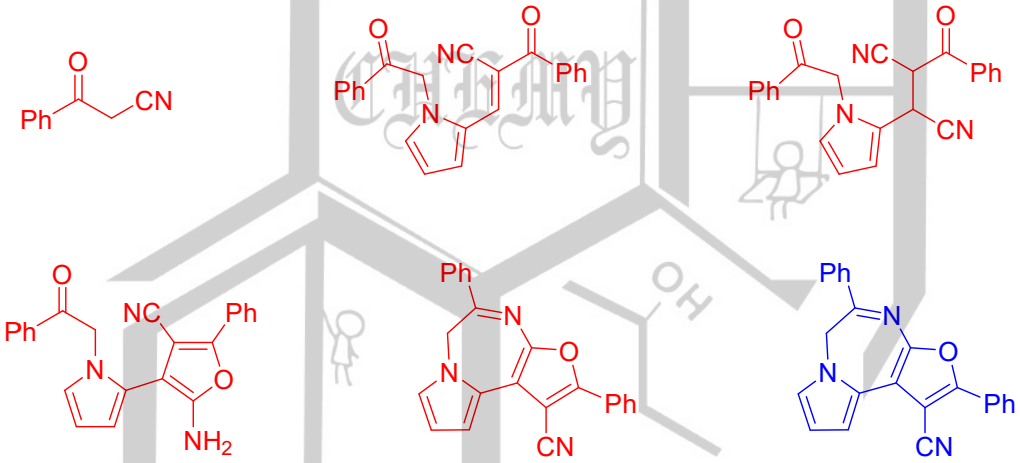


352-2 $C_{6n}{}^2H_{6n}$（1 分）σ 键数目为 $9n^2-3n$（2 分）

第 353 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第8题

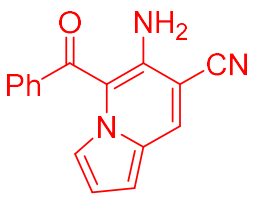
353-1 双分子亲核取代反应(或 S_N2)（1 分）



（**A** 的结构 1 分，其余结构每个 1.5 分；**C** 画成负离子也可）

353-2 向 **2** 的乙醇溶液中加入丙二腈和哌啶乙酸盐，于 120°C 下搅拌反应 24 h，制得了化合物 **F**($C_{16}H_{11}N_3O$)，**F** 含 3 个环。画出 **F** 的结构简式。

353-2



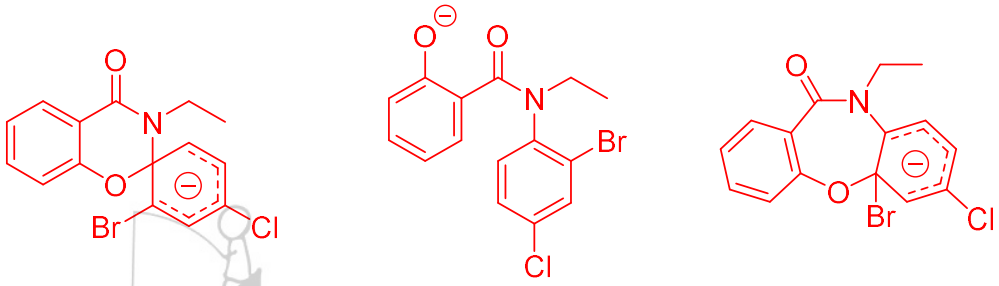
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 354 题 （10 分）

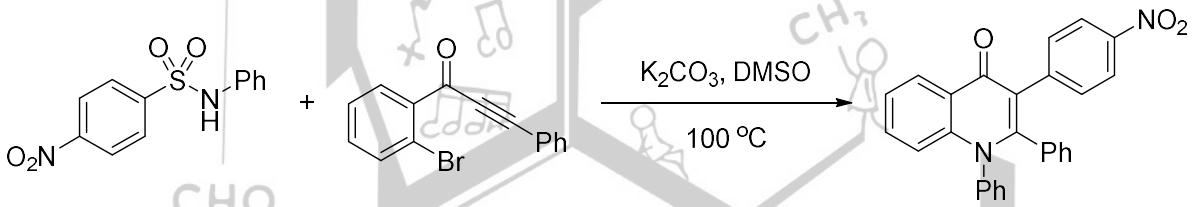
来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第9题

354-1

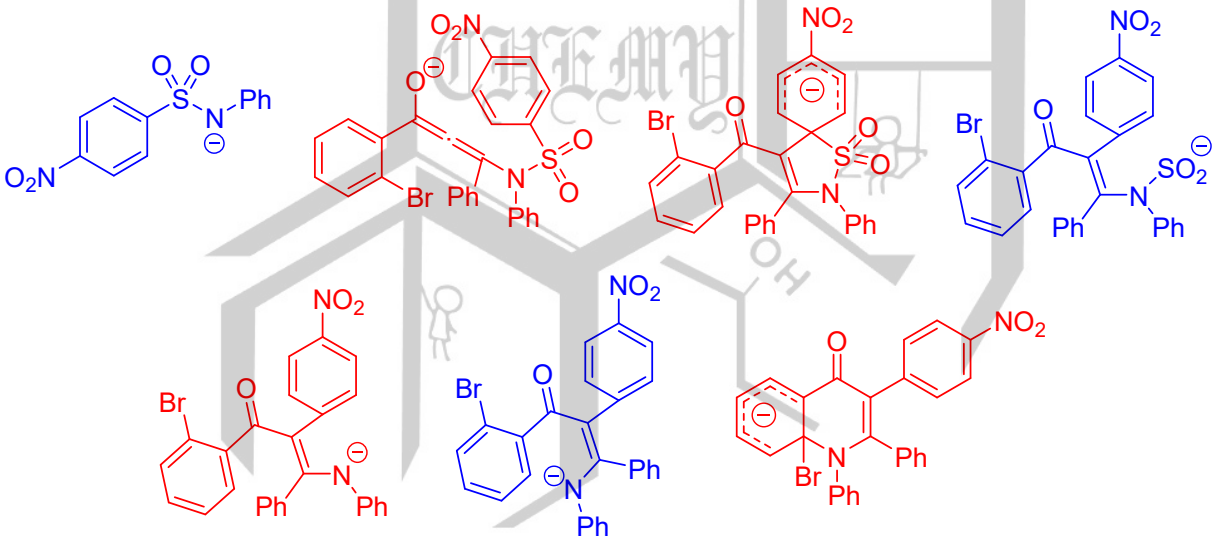


（各 1 分）

354-2 画出以下反应的至少 4 个关键中间体的结构简式：



354-2

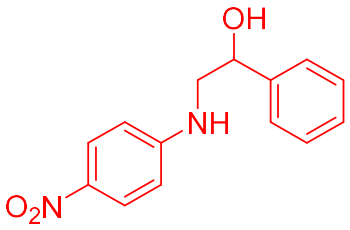


（共 4 分）

中间体 2、3、5、7 每个关键中间体 1 分；是否画出中间体 1 不影响得分；
中间体 4、5、6 画出其中一个即可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

354-3

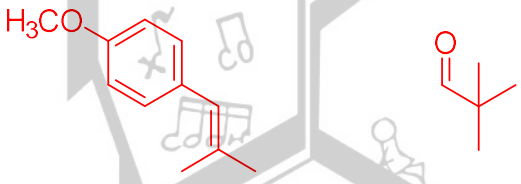


（3 分）

第 355 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第10题

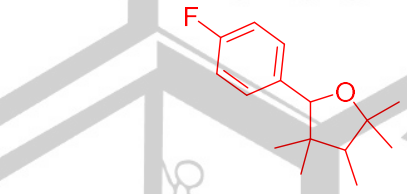
355-1-1



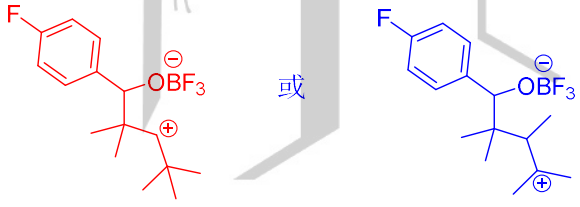
（各 1 分）

355-1-2 当 Ar 为对氟苯基时，产物为具有含氧五元环的 **C**。核磁共振氢谱数据显示 **C** 中共含有 5 个甲基，其中 4 个甲基为单重峰，1 个甲基为二重峰。画出 **C** 的结构，并画出生成 **C** 过程中的一个关键中间体的结构。

355-1-2

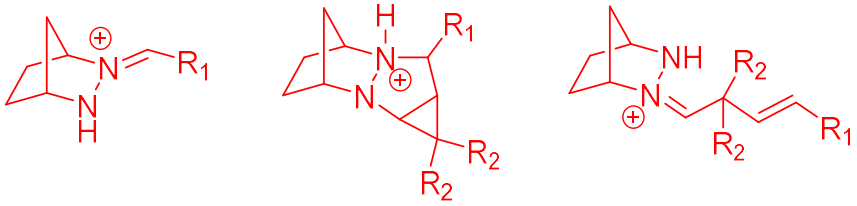


（2 分）



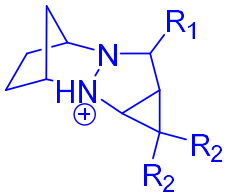
（1 分）

355-2

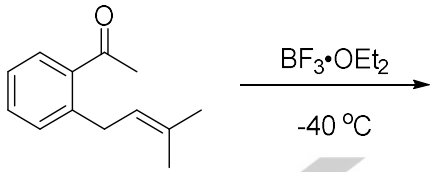


（第一个 1 分，其余每个 1.5 分，共 4 分。不要求立体化学）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



355-3 在分子内，有些特殊的烯烃与羰基可在 *Lewis* 酸催化下直接完成该复分解反应，其反应过程中依然经历了355-1提到的氧杂环丁烷中间体。例如以下反应：



355-3-1 画出反应的产物。

355-3-1

（1 分，缺少任意一个均不得分）

355-3-2 该化合物(相比于一般的羰基和双键)为何可在非光照的条件下轻易地发生形式上的环加成-逆环加成过程，实现“羰基-烯烃复分解反应”？

355-3-2 在路易斯酸条件下，该机理实际上为分步碳正离子机理。（1 分）为了形成四元环中间体，羰基必须具有较强的亲电性（相对于一般的羰基）且双键必须具有较强的亲核性（相对于一般的双键），同时不会伴有成四元环之外的其他副反应；开四元环需要断键位点也容易形成一个稳定的碳正离子，只有这样才能保证复分解顺利进行（1 分）。

第 356 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第8题

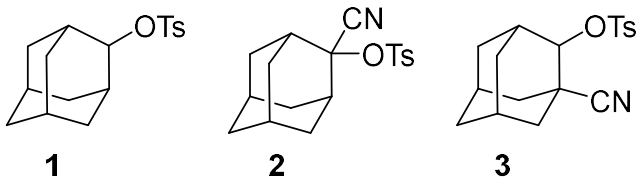
356-1 5 个 4 个 3 个（每个 1 分）

356-2 下列关于饱和碳上的亲核取代反应说法正确的有：

a) 决速步反应物带有电荷时，增大溶剂极性，反应速率下降

b) 对于较强的亲核试剂，S_N1 途径比 S_N2 途径更有利

c) 下面三个化合物的溶剂解速率排序为 **1** > **3** > **2**



1 **2** **3**

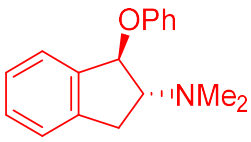
d) 增加离去基团的浓度后，S_N1 反应将表现出对亲核试剂的动力学依赖性

e) 对于 S_N2 反应，在非质子偶极溶剂中进行比在质子溶剂中更有优势

356-2 a)、d)、e)（2 分，漏选一个扣 1 分，错选不得分）

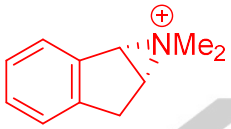
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

356-3 产物：

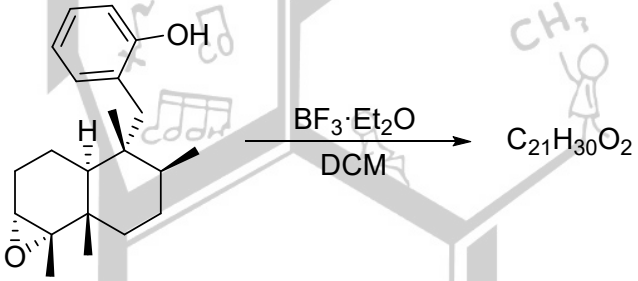


（1 分）

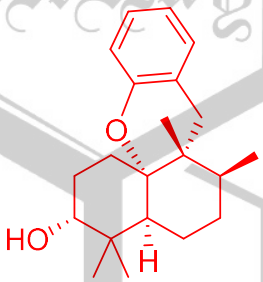
原因：该反应为 *Mitsunobu* 反应，在反应过程中两种底物的-NMe_2 都能邻基参与形成以下共同中间体，而后在苄位 S_N2 开环得到产物（1 分）



356-4 以下反应经过两次碳正离子重排过程。请画出反应的最终产物，注意立体化学。



356-4



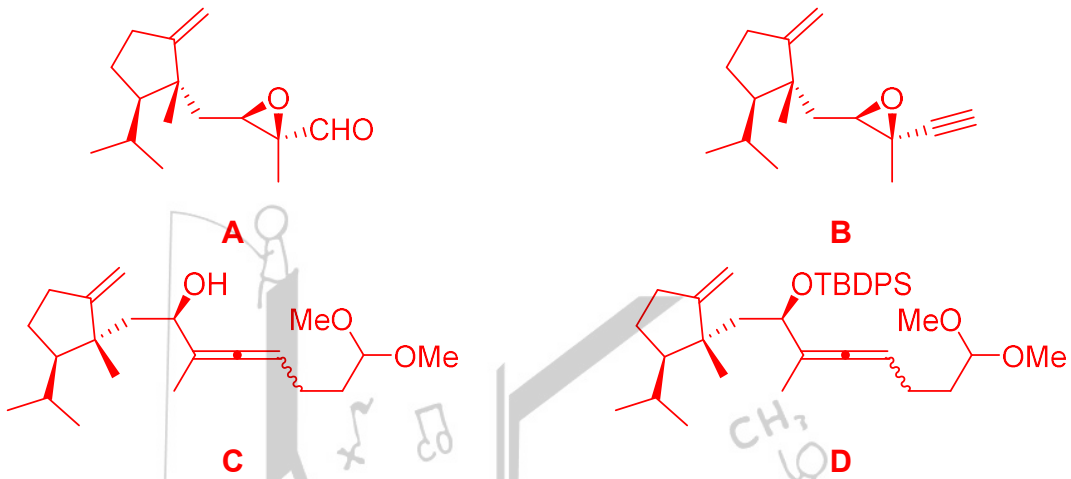
（2 分，立体化学错误仅得 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 357 题 （8 分）

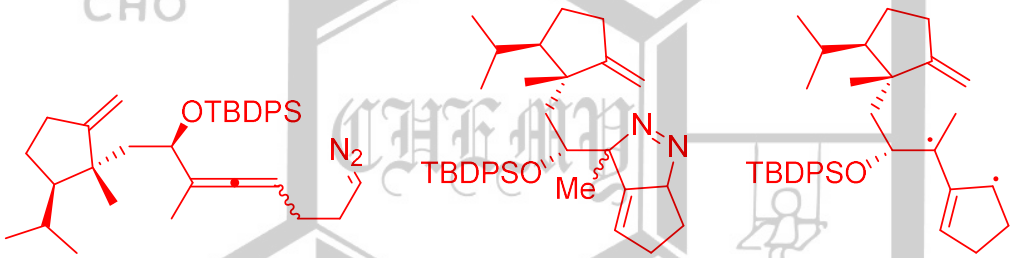
来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第9题

357-1



（B 2 分，其余每个结构 1 分）

357-2



（每个中间体 1 分）

第 358 题 （15 分）

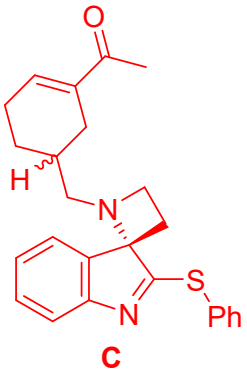
来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第10题

358-1-1

（每个结构 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

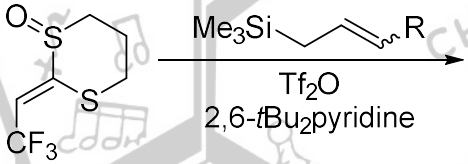
358-1-2



C

（2 分）

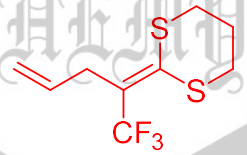
358-2 当 *Pummerer* 重排的底物为烯基亚砜 **D** 时，原有的 *Pummerer* 重排过程将不能发生。



D

358-2-1 当 R = H 时，反应产物为 $C_9H_{11}F_3S_2$，请给出产物的结构。

358-2-1

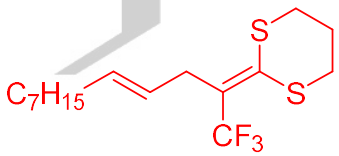


（1 分）

358-2-2 当 R = C_7H_{15} 时，反应仅得到了一种产物，这一实验现象暗示着这类反应通过周环反应的机理进行。请指出发生的周环反应名称，并给出生成的唯一产物结构。

358-2-2

[3,3]σ 重排（1 分）

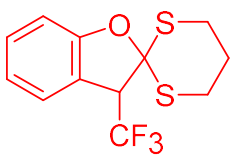


（1 分）

358-2-3 苯酚与烯基亚砜 **D** 在 Tf_2O 作用下反应得到了螺环化合物 **E**，请给出 **E** 的结构。

358-2-3

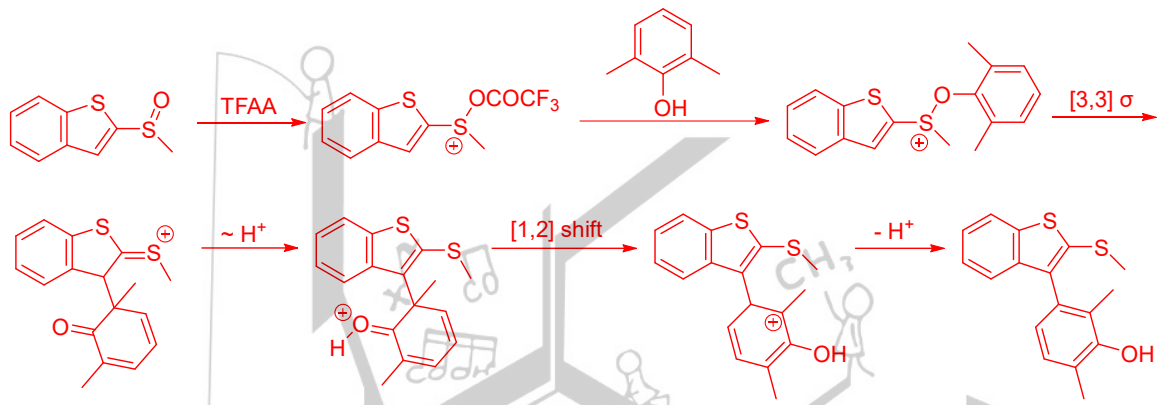
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



E

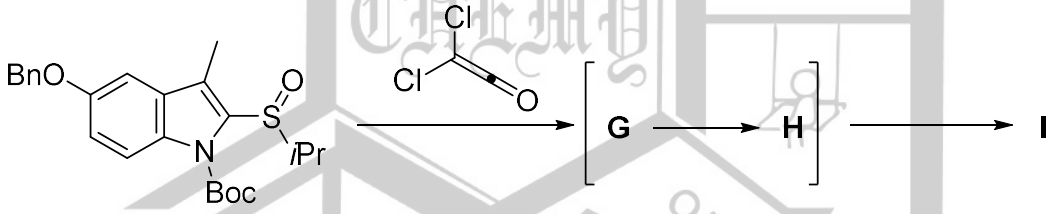
（2 分）

358-3

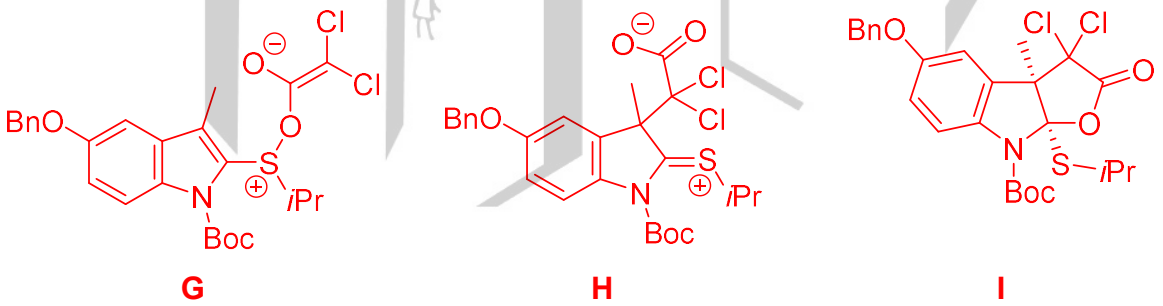


（3 分）

358-4 除酸酐外，其他的亲电试剂也可以活化亚砜的氧原子。以下底物在二氯代乙烯酮作用下经历了电荷分离的中间体 **G** 和 **H** 生成了内酯 **I**，请给出中间体 **G** 和 **H** 和内酯 **I** 的结构。



358-4



G **H** **I**

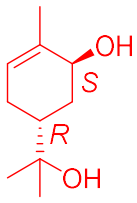
（每个结构 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 359 题 （11 分）

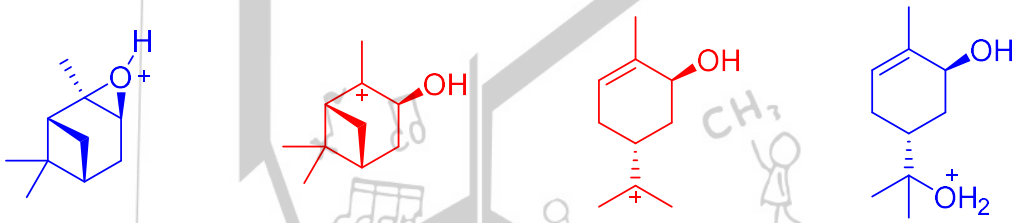
来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第8题

359-1



（2 分）

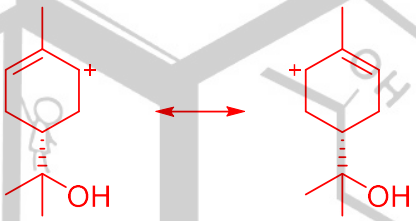
359-2



（2 分）

359-3 解释 100°C 下反应生成外消旋的 *trans*-索布瑞醇和 *cis*-索布瑞醇的原因；画出反应关键中间体的共振式。

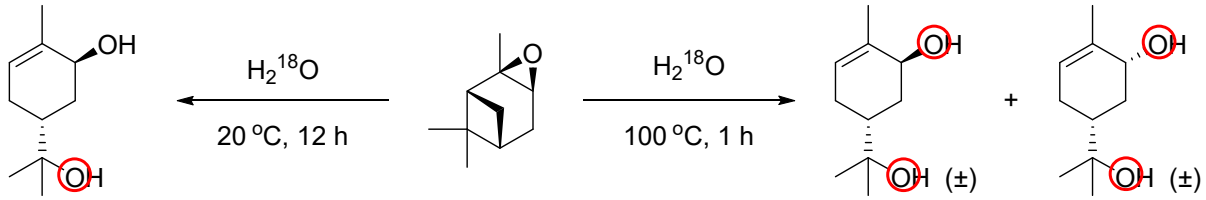
359-3 温度较高时，水能将光活性的 *trans*-索布瑞醇的羟基质子化，然后脱除水分子形成内消旋（或左右对称）的烯丙基型的碳正离子。水分子从碳正离子的两侧进攻的可能性相同，因此生成外消旋产物；水分子可以从碳正离子的上方或下方进攻，因此得到 *trans* 和 *cis* 两种产物。（2 分）



（1 分）

359-4 若反应在 $H_2{}^{18}O$ 中进行，在答题纸的附图中分别圈出不同温度下产物中 ^{18}O 的位置。

359-4

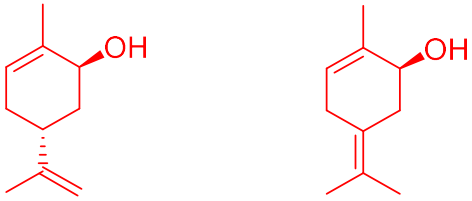


（2 分）

359-5 20°C 下的反应还有两种化学式为 $C_{10}H_{16}O$ 的副产物醇生成，画出它们的结构简式。

359-5

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

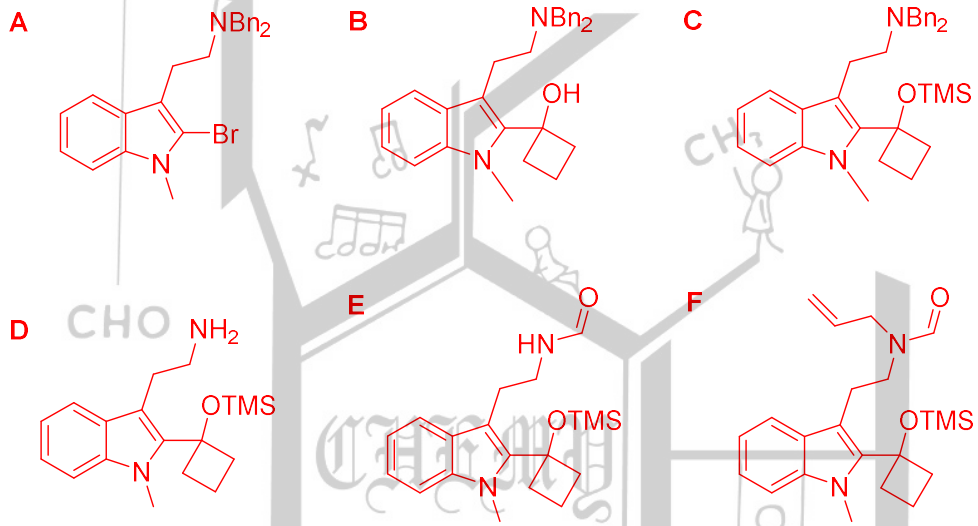


（各 1 分）

第 360 题 （12 分）

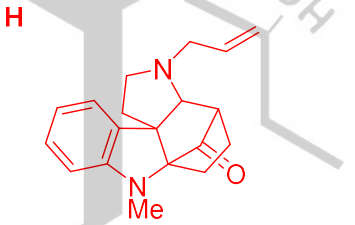
来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第9题

360-1



（各 1.5 分）

360-2

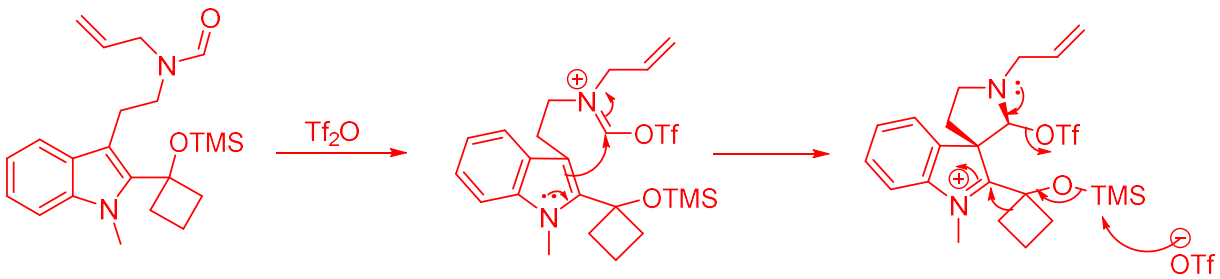


（3 分）

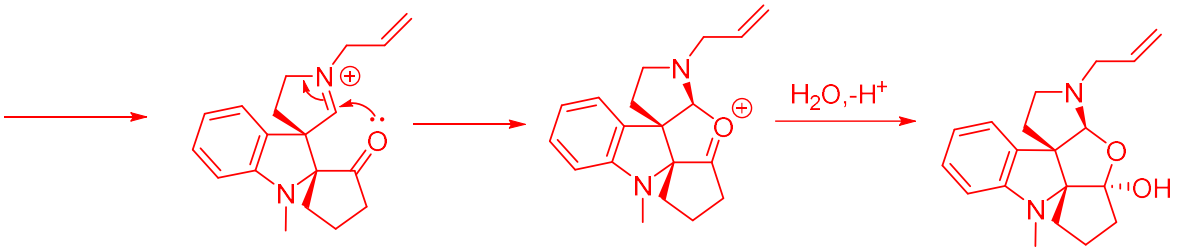
有兴趣的同学可思考以下问题：

360-3 画出 **F** 生成 **G** 的反应历程。

360-3



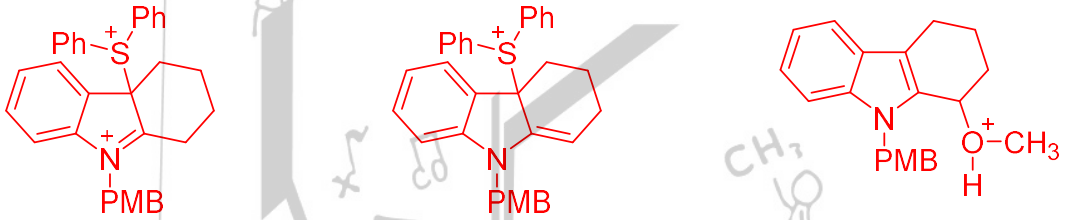
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



第 361 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题12 • 原第10题

361-1



（各 1 分）

361-2

（3 分）

（各 1 分）

若额外画出以下中间体，不得分也不扣分：

第 362 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第8题

362-1 4 个（1 分）；顺旋（1 分）。

362-2 当 R^1 = COO*n*-Bu, R^2 = H, R^3 = COOH 时，反应得到 **A** 和 **B**，画出 **A**、**B** 的结构简式。

362-2

（各 1.5 分）

362-3 当 R^1 = COOMe, R^2 = CHO, R^3 = H，反应在苯中进行时，先生成中间产物 **C**，**C** 很快通

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

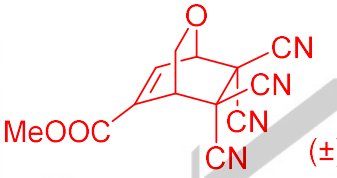
过电环化反应与 **D** 达成平衡；**D** 含六元环。画出 **C**、**D** 的结构简式。

362-3

（各 1.5 分）

362-4 为确定 **D** 的结构，向反应体系中加入等当量的四氰基乙烯对 **D** 进行捕获，得到产物 **E**；画出 **E** 的结构简式。

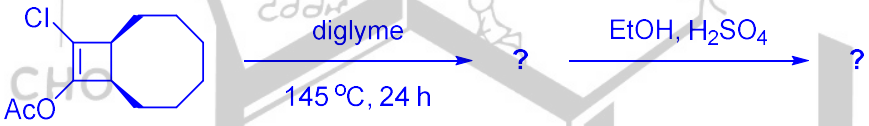
362-4



(±) （2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

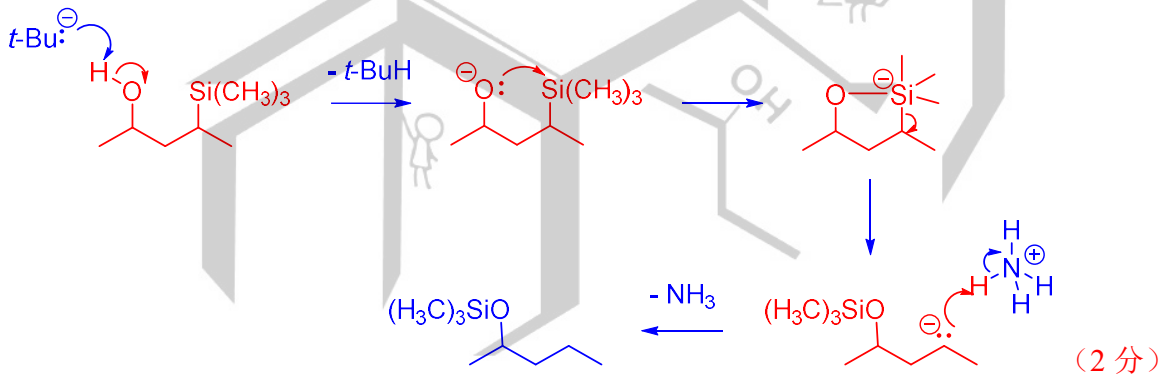
362-5 画出以下反应的产物的结构简式。



第 363 题 （10 分）

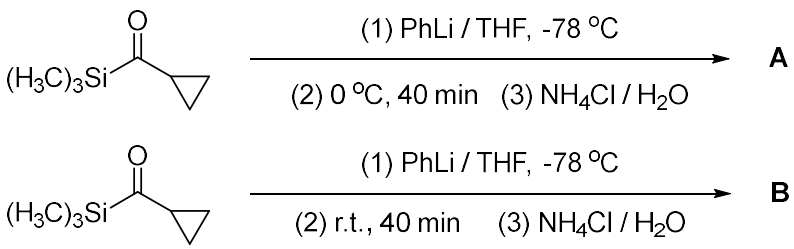
来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第9题

363-1



（2 分）

363-2 以下反应在相似的反应条件下得到了不同的产物：



产物 **A** 和 **B** 的 ^{1}H-NMR (300 MHz, $CDCl_3$)分别如下：

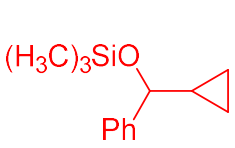
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A δ 7.41–7.27 (5H), 4.12 (1H), 1.23–1.12 (1H), 0.61–0.32 (4H), 0.08 (9H);

B δ 7.99–7.36 (5H), 3.01 (2H), 1.83–1.72 (2H), 0.60 (2H), 0.02 (9H);

画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

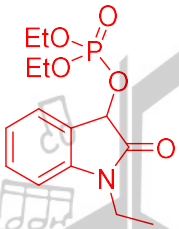
363-2



（1.5 分）

（2 分）

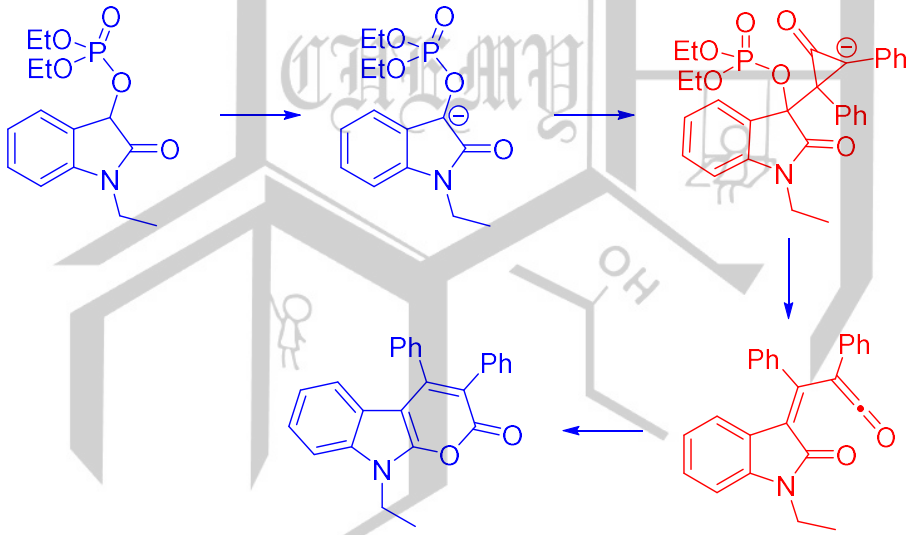
363-3-1



（1.5 分）

363-3-2 画出验证实验 2 中经历的至少 2 个关键中间体。

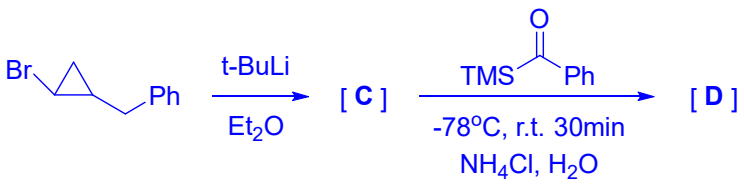
363-3-2 验证实验 2 的历程如下：



（3 分，每个中间体 1.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

363-4 类似于363-2，有以下反应：



363-4-1 写出 **C**、**D** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

363-4-2 若将底物中的 $PhCH_2$ 换为 Ph，最终得到了两种产物 **E**、**F**；画出产物 **E**、**F** 结构以及反应历程。

第 364 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第10题

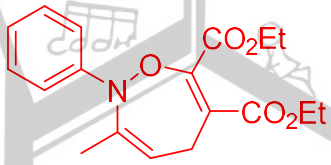
364-1-1 3 当量（2 分）

364-1-2 在第(3)步后处理时不用 NH_4Cl/H_2O 而改用 $KHSO_4$ 饱和水溶液，则得到一种副产物，其 HRMS (ESI, M + H^+): 420.9565, 418.9588, 416.9600。画出该副产物的结构简式。

364-1-2

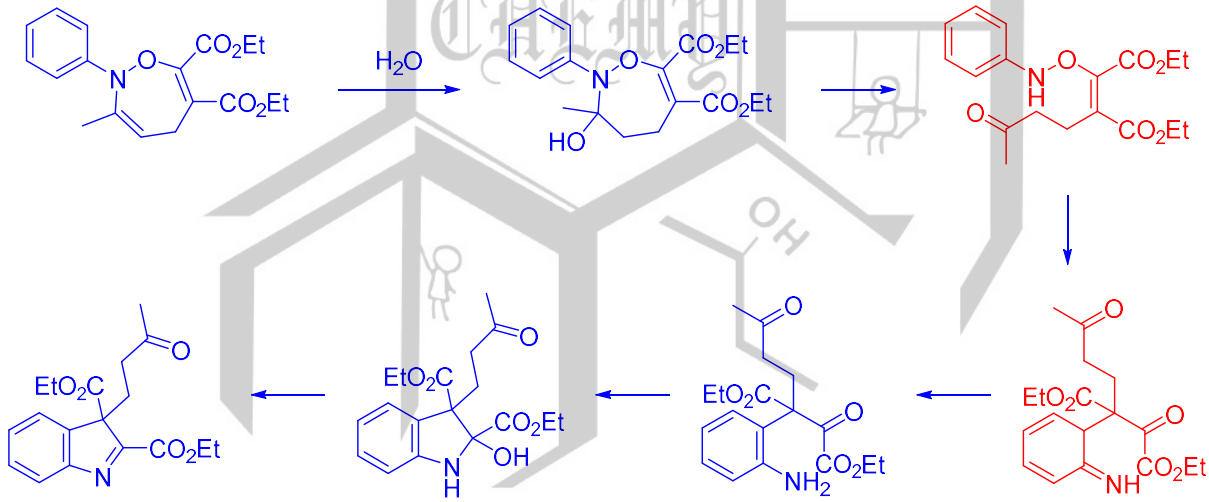
（3 分）

364-2 **X** 的结构简式：



（2 分）

反应历程：

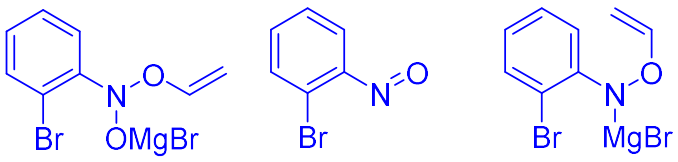


（3 分）

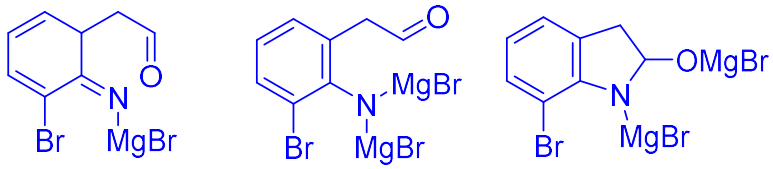
有兴趣的同学可思考以下问题：

364-1-3 提出该反应的关键中间体。

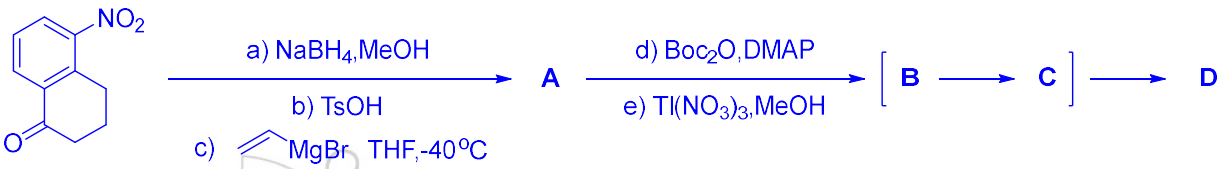
364-1-3 **参考图形如下：**



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

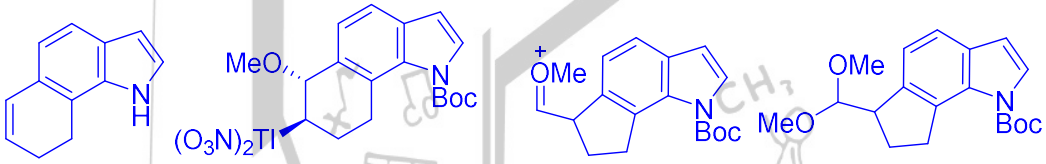


364-3 以下是该反应在天然产物合成中的应用实例：



已知 **C**、**D** 中不含 Tl，给出 **A**～**D** 的结构。

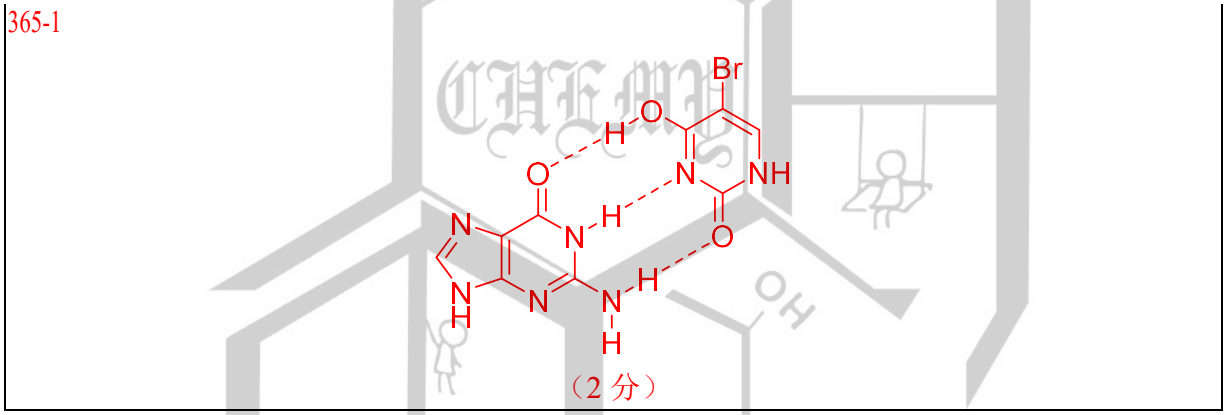
364-1-3 **参考图形如下：**



第 365 题 （11 分）

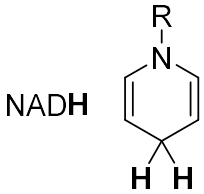
来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第4题

365-1

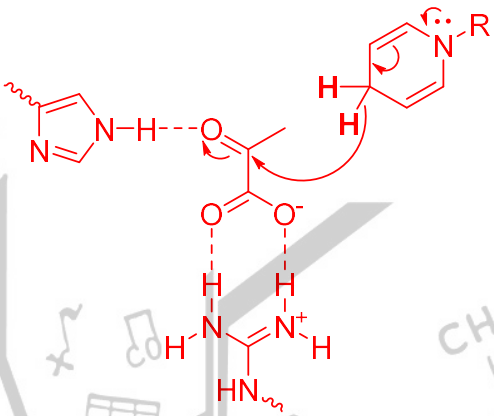


365-2 乳酸脱氢酶的活性中心存在精氨酸(Arg)与组氨酸(His) (其 R 基结构如下图)，可选择性识别丙酮酸，试画图表示出分子识别的机制，与 NADH(活性中心如下，氢负离子给体)还原丙酮酸的电子推动。提示：人体 pH ≈ 7.4。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

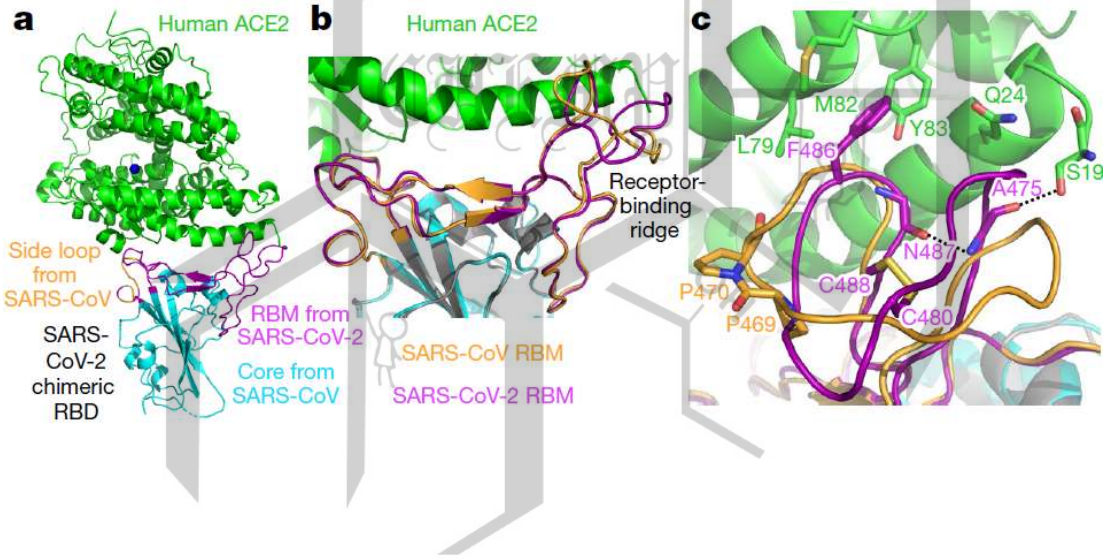


365-2

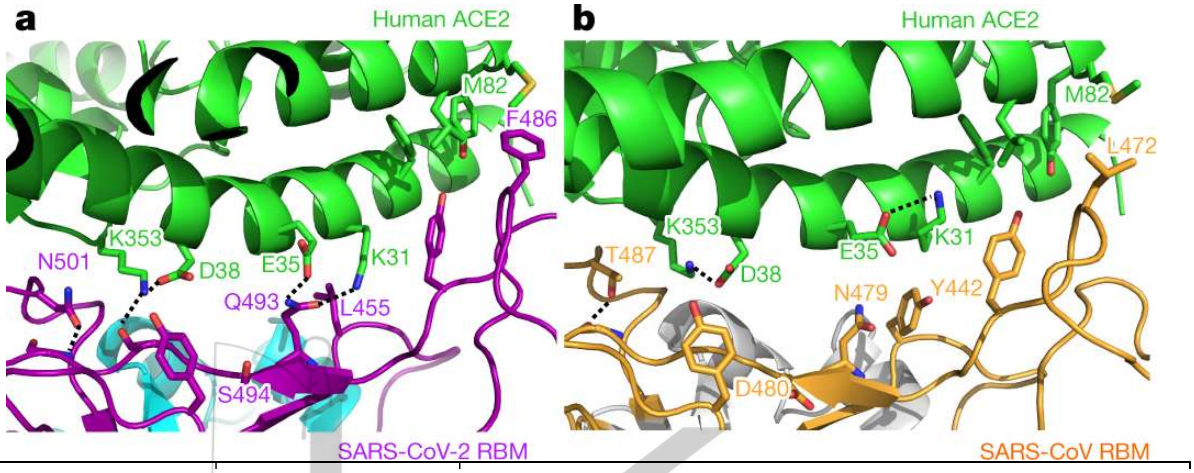


（3 分，氢键各 1 分，电子推动 1 分）

不要求羰基氢键角度；要求羧基氢键角度与存在形式；写咪唑阳离子不扣分



新冠病毒与 SARS 病毒的结合对比图如下图所示，其中 a 为新冠病毒，b 为 SARS 病毒。



365-3-1 氢键、范德华力、π-π 堆叠、疏水作用（2 分）

365-3-2 在图 2-b 中，ACE2 蛋白中 K31 与 E35、K353 与 D38 间存在一种非共价作用。试结合图示分析该部分结构对 SARS 病毒与 ACE2 蛋白的结合是否有利。

365-3-2
上述氨基酸残基均以离子形式存在，并存在弱的盐键
ACE2 蛋白结合 SARS 病毒前，离子被水溶剂化，结合后离子被疏水基团包围，溶剂化作用减弱，能量升高，不利于结合（2 分）
答出存在离子 0.5 分，结合过程降低溶剂化 1 分，结论 0.5 分。
未指出溶剂化效应变化扣 0.5 分。

365-3-3 参考上问，结合图示分析，新冠病毒为何更易感染人体？

365-3-3
新冠病毒与 ACE 蛋白的结合位点存在强极性的谷氨酰胺等基团（1 分）
可以与 K、E、D 等残基以氢键结合，降低能量（1 分）
故更易感染人体（不下结论倒扣 0.5 分）

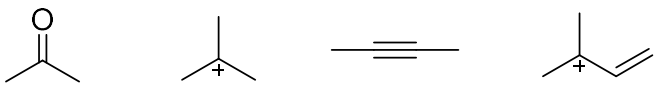
第 366 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第7题

366-1

B	C	F	E	A	D

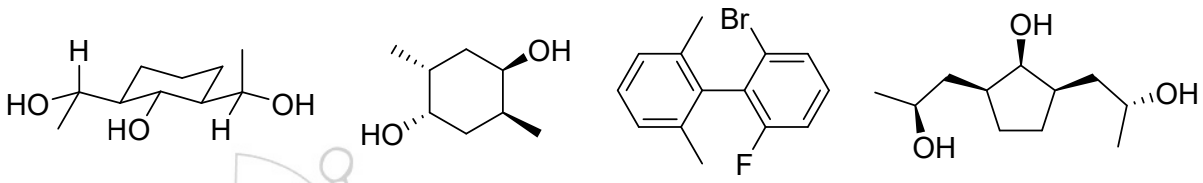
366-2 请按与氢负离子的结合能从高到低给以下化合物排序。



A B C D

366-2			
B	D	A	C

366-3 将以下化合物按要求填入对应空格。



A B C D

有手性：_____
无手性：_____
内消旋体：_____
存在假手性碳：_____
存在稳定的构象对映体：_____

366-3				
有手性 A	无手性 BCD	内消旋体 BD	存在假手性碳 D	存在稳定的构象对映体 B（D）
本题中每个选项 0.5 分，出现错误选项每个倒扣 0.5 分，构象对映体 D 选项不作要求。				

第 367 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第8题

367-1-1 反式二苯乙烯共轭好，吸光系数大，在光照下更易反应（1 分）

367-1-2 然而，对于 1,4-二取代丁二烯衍生物，在光和碘单质的作用下，可以转变为反式结构，解释原因。

367-1-2 光照使得弱键碘均裂产生碘自由基（1 分），碘自由基可逆加成催化共轭双键异构（1 分）

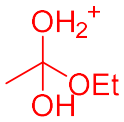
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

367-1-3 不能（0.5 分），光照下容易发生电环化（或 2+2）反应（0.5 分）

对于羧酸衍生物，酰基碳上的亲核取代通常经历酰氧断裂的过程。

367-2-1 乙酸乙酯的酸性水解速率方程为 $r = k[\text{ester}][H_2O][H^+]$，解释原因。

367-2-1 速控步骤为生成下面的四面体中间体的反应：

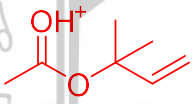


（1 分）

表达合理即可得分。

367-2-2 然而，研究表明乙酸-1,1-二甲基烯丙酯的酸性水解，率方程满足 $r = k[\text{ester}][H^+]$，解释原因。

367-2-2 速控步骤为以下中间体解离生成碳正离子的反应：

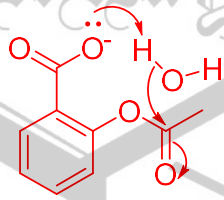


（1 分）

表达合理即可得分。

367-2-3 有进一步的研究表明，乙酰水杨酸在中性与弱碱性条件下的水解，速率方程满足 $r = k[\text{ester}][H_2O]$，试解释原因。水杨酸为邻羟基苯甲酸。

367-2-3 该环境下乙酰水杨酸以阴离子形式存在（1 分），经历了如下的协同催化反应：

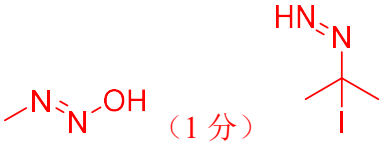


（1 分）

第 368 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第9题

368-1

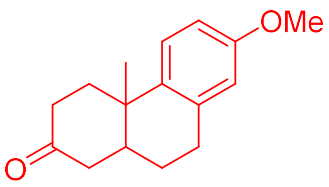


（1 分） （1 分）

HNCO（1 分）H_2O（0.5 分）HI（0.5 分）

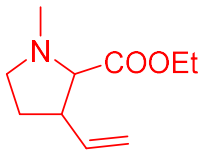
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

368-2



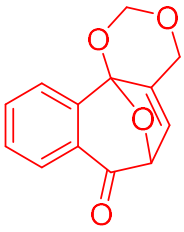
A

（2 分）



B

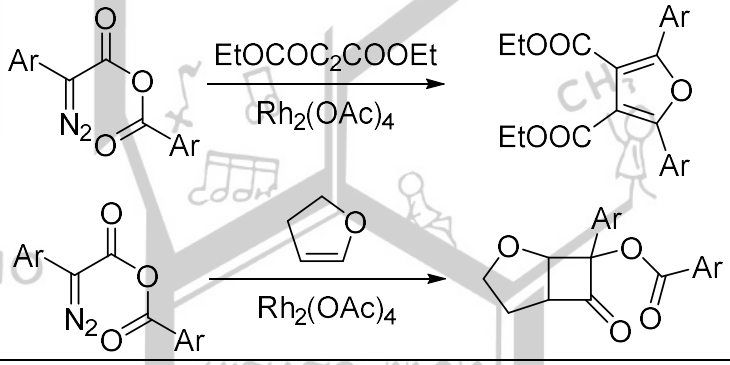
（2 分）



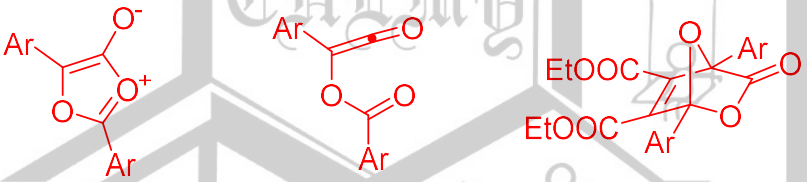
C

（2 分）

368-3 当底物中存在可以相互作用的结构时，反应性可能会变得更加复杂。试画出以下反应的关键中间体并解释生成二者的选择性。



368-3



（3 分）

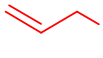
富电子双键有利于与缺电子的烯酮反应（0.5 分）

缺电子的双键有利于与富电子的 1,3-偶极体反应（0.5 分）

第 369 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第5题

369-1

CO_2（0.5 分）； 

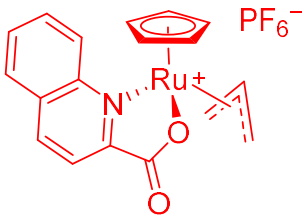
（0.5 分）

369-2 催化剂中存在喹啉-2-甲酸配体，它与 Ru 如何成键？简要描述之。

369-2 喹啉-2-甲酸配体作为双齿配体与 Ru 形成 2 根 σ 配位键（0.5 分），同时 Ru 原子的具有电子的 d 轨道与喹啉-2-甲酸配体形成反馈 π 键（0.5 分）。

369-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分，不标电荷扣 0.5 分，不写负离子扣 0.5 分；羧基上有氢或烯丙基单齿配位不得分）Ru 为+4 氧化数（0.5 分），配位数为 7（0.5 分）。

369-4 当 NuH 分别为硫醇和水时，比较反应进行的速率。

369-4 硫醇快于水（1 分）。

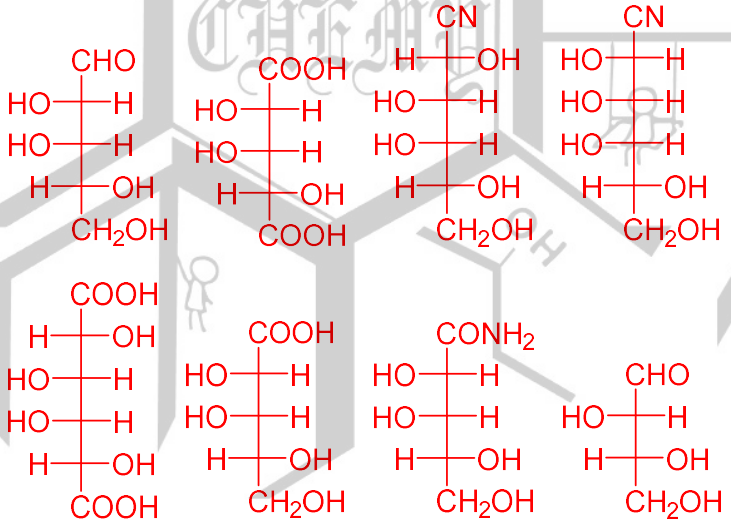
369-5 用二甲氨基取代喹啉环 4 号位的氢原子时，NuH 为硫醇和水时速率有不同的变化趋势，指出哪种亲核试剂反应加快，哪种亲核试剂反应变慢，并解释原因。

369-5 硫醇时加快，水时减慢（1 分）。原因：硫醇亲核性远强于水，故 NuH 为硫醇时 Ru 使烯丙基的裂解是决速步，二甲氨基使反馈 π 键减弱，Ru 电子云密度升高，更容易实现裂解（1.5 分）；NuH 为水时，水对烯丙基的亲核进攻是决速步，二甲氨基的给电子共轭效应使亲核进攻速率减慢（1.5 分）。

第 370 题 （11 分）

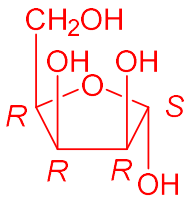
来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第8题

370-1



（每式 1 分，若键连顺序对，但没有正确推导出立体化学结构最多得 2 分，共 8 分）

370-2



（*Haworth* 投影式 2 分，若画成 β 型，扣 1 分；立体化学标注共 1 分，每错一个扣 0.5

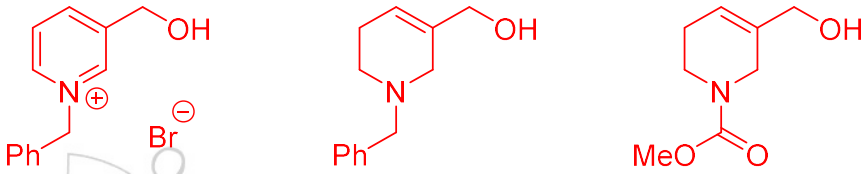
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

分，扣完为止）

第 371 题 （9 分）

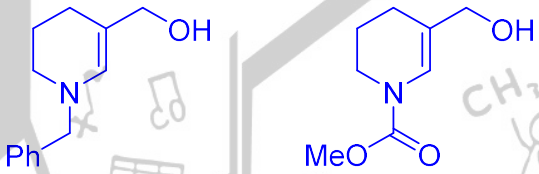
来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第9题

371-1



（各 2 分）

B 和 **C** 画成以下结构，不扣分：



371-2 解释底物与 $PhCH_2Br$ 反应生成 **A** 的选择性。

371-2 吡啶的氮原子比醇羟基的氧原子亲核性更强（1 分）。

371-3 画出由 **B** 生成 **C** 的所有关键中间体的结构简式。

371-3

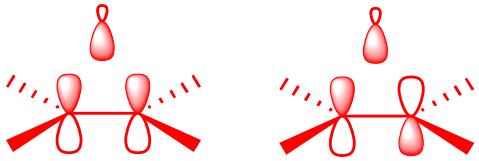
（每个 1 分）

第 372 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第10题

372-1 将体系分解后，碳正离子和碳负离子都可以拆分出一个迁移基团的空轨道作 LUMO，但对于碳正离子和碳负离子而言，乙烯部分的 HOMO 分别等价于乙烯分子的成键轨道和反键轨道，这就导致过渡态时轨道的对称性组合出现了差异（1 分）。正离子与负离子情况分别如下所示，可以看出正离子对应的迁移过渡态轨道之间可以有效的同波相重叠，而负离子则会导致无效重叠。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）　　（1 分）

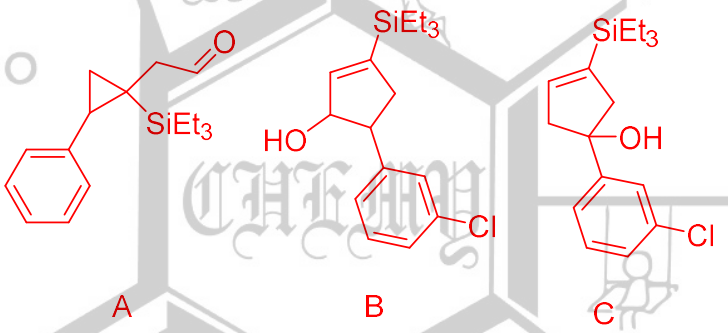
372-2 实际上，该反应的机理涉及到自由基均裂过程。上述负离子的 O-CH_3 单键发生均裂形成自由基离子对，随后发生自由基重新连接得到产物。对于一般的碳-氧单键，均裂往往需要高温条件；然而该中间体的 O-CH_3 单键在低温下即可均裂，请从动力学的角度解释原因。

372-2 对于一般的 C-O 单键而言，由于其共价性大，键能高（相当于断裂后生成两个很不稳定的自由基），很难在常规条件下均裂（1 分）而该体系在 C-O 断裂过程中除生成正常碳自由基外，会逐渐生成一个较为稳定（相比于氧自由基而言）的羰基负离子自由基，即过渡态里体现了该自由基的性质，这导致了体系活化能的降低（1 分）

若答碳负离子的电子填入了即将断裂的C-O键的反键轨道中使得过渡态能量下降，也得分。

用产物的稳定性直接来解释，不得分

372-3-1



（A 2 分，B、C 各 1.5 分，共 5 分）

372-3-2 若芳基换为饱和烷基，指出该反应更倾向于得到 **A**、**B** 还是 **C** 类产物。

372-3-2 更倾向于得到 A 类产物（1 分）

第 373 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第9题

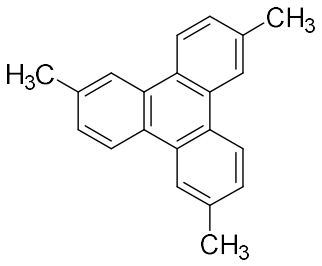
373-1-1 对映异构体（1 分）

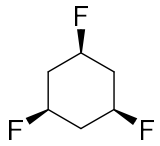
373-1-2 同种化合物（1.5 分）

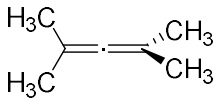
373-1-3 非对映异构体（1.5 分）

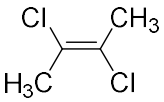
373-2 判断以下各分子的偶极矩是否为零。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。


A


B


C


D

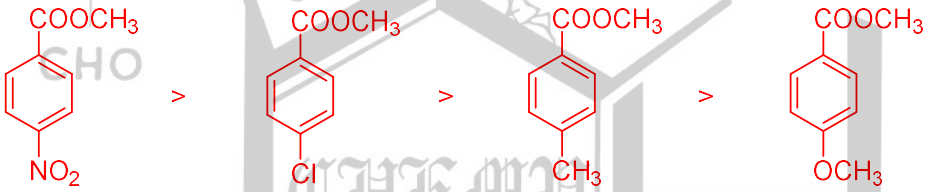
373-2 为零；不为零；为零；为零（各 0.5 分）

373-3 将乙酸、氰基乙酸、丁酸、丁-3-炔酸按 pK_a 从大到小的顺序排序，画出相应化合物的结构简式。

373-3

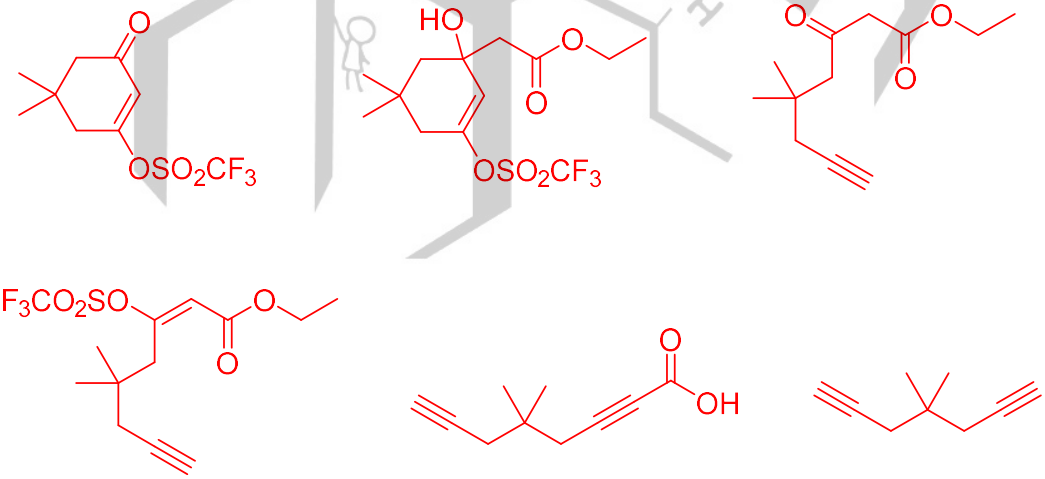
（2 分）

373-4


（2 分）

第 374 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第10题

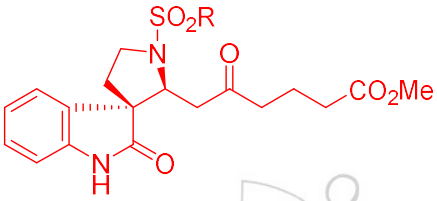

（各 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

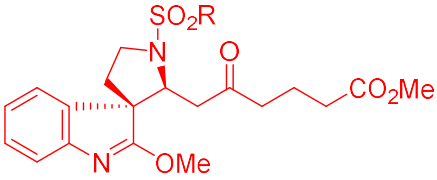
第 375 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第11题

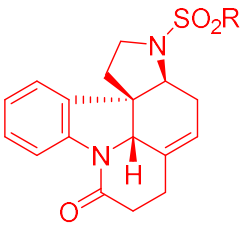
375-1



A



B

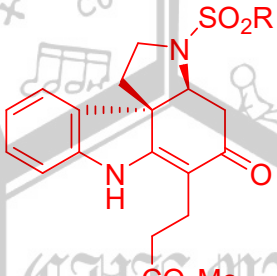


C

（**C** 2 分，其余各 1.5 分，共 5 分）

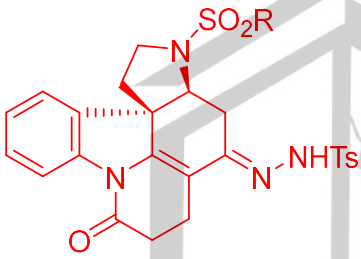
375-2 写出 **B** 用 NaH 处理后(加入 DBU 前)生成的中间体的结构。

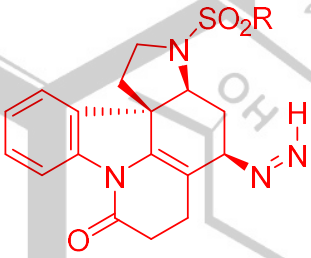
375-2



（1 分）

375-3

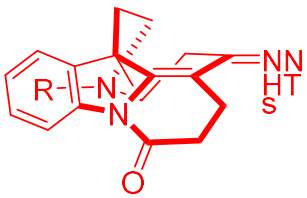




（各 1.5 分，共 3 分）

375-4 若将**与** $TsNHNH_2$ **反应的环**的最优构象看作环己烯型构象，其他环看作该环的取代基，画出生成 **C** 过程中与 $TsNHNH_2$ 反应后生成的中间体的最稳定构象，并据此解释反应的立体选择性(非与 $TsNHNH_2$ 反应的其他环的具体构象不做要求)。

375-4



（2 分，必须体现出半椅式构象以及吲哚环处于平伏键）

由于五元环处在半椅式构象直立键位置，导致环平面上方的位阻相对环平面下方更大，亲核试剂更容易从平面下方进攻肼。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 376 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第9题

376-1

A $HCo(CO)_3$ +1　**B** $HCo(CH_2{=}CH_2)(CO)_3$ +1　**C** $CH_3CH_2Co(CO)_3$ +1

D $CH_3CH_2Co(CO)_4$ +1　**E** $CH_3CH_2COCo(CO)_3$ +1　**F** $CH_3CH_2COCoH_2(CO)_3$ +3

（结构简式各 1 分；氧化态各 0.5 分；F 的氧化态写+1 也可得分）

376-2 写出完成一个配位催化循环的总反应方程式。

376-2 $CH_2{=}CH_2 + H_2 + CO = CH_3CH_2CHO$（1 分）

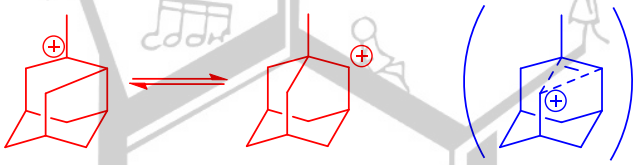
376-3 若将反应物中的乙烯换为丙烯，可能得到哪两种产物？其中何者为主产物？

376-3 正丁醛（0.5 分）和异丁醛（0.5 分）；正丁醛为主产物（1 分）

第 377 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第7题

377-1

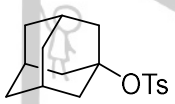


（1 分）

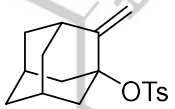
形成两种碳正离子，它们快速互变（1 分）而且具有相同的能量。两个碳正离子看起来一个 2 级一个 3 级，但是由于空间原因，实际上稳定性相似，相互转化也是可能的。

若答两种反应物形成了相同的非经典碳正离子，也可得分。

377-2 化合物 **C** 和 **D** 中，其中一种的 S_N1 溶剂解速率是另一种的 10^5 倍。何者更快？说明理由。



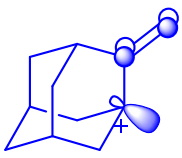
C



D

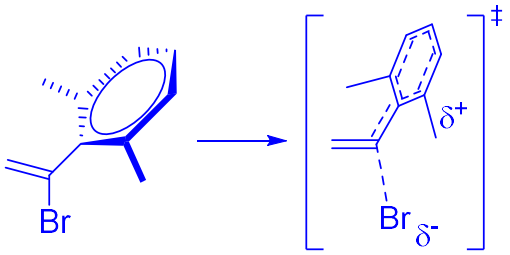
377-2 化合物 **C** 更快（1 分）。双键的 sp^2 碳的吸电子特性（1 分）将碳正离子去稳定化，降低了对甲苯磺酸酯溶剂解的速率，所以第一个化合物反应速度快。

由于金刚烷的刚性结构，双键的 π 轨道和离去基团相连的碳的 p 空轨道处于垂直的关系，不能通过共振稳定碳正离子；因此，不应考虑共轭效应。

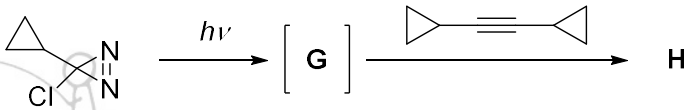


377-3 化合物 **F** 更快（1 分）。因为 **F** 中邻位的两个甲基的位阻使得苯环旋出双键平面，使得它的 π 轨道和 C-Br 键排成直线，在这一构型下，形成的碳正离子的电荷能通过共振离域到苯环上，降低了过渡态能量；而 **E** 中苯环和双键在一个平面，没有离域共振作用。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

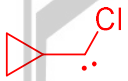


377-4 通过以下反应制得了离子型化合物 H：



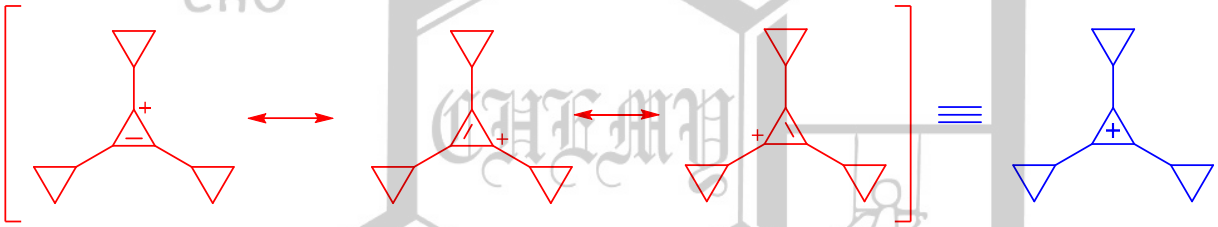
377-4-1 画出中间体 **G** 的结构简式以及 **H** 阳离子的所有共振式。

377-4-1



G

（1 分）



H

（1 分）

377-4-2 **H** 的阳离子较为稳定，解释原因。

377-4-2 因为中心的环丙烯正离子属于 2 电子体系，具有芳香性（1 分）；此外，环丙基的碳氢键能与碳正离子形成 σ-π（1 分）超共轭，也能稳定碳正离子

377-5 因为正十元环的内角为 144°，和 sp^2 杂化的 120°差距很大，如果以 sp^2 杂化的形式形成平面结构，分子会具有巨大的张力（1 分）。对于全顺式 1,3,5,7,9-环癸五烯来说，克服环张力所需的能量比芳香性的稳定化所降低的体系能量更大；而对 **X** 来说，因为环内角比 144°更小（1 分），能够以平面构建分子并且会使其具有芳香性所具有的稳定性带来的体系能量降低大于克服环张力的能量。

思考题：

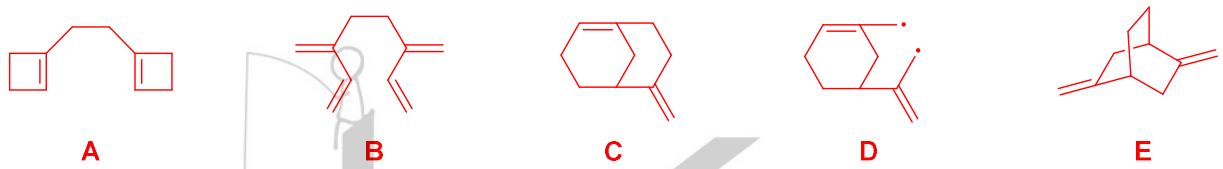
377-6 画出环辛四烯的立体结构并解释其不采取平面结构的原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

377-6 **参考答案：**正八元环的内角为 135°，和 sp^2 杂化的 120°差距很大，如果将其以 sp^2 杂化的形式构建平面结构，分子会具有巨大的张力。并且 1,3,5,7-环辛四烯是一个 8 电子体系，如果按照碳原子 sp^2 杂化的方式将其构建为一个平面建构，则会具有反芳香性，反芳香性会使得分子更不稳定。所以 1,3,5,7-环辛四烯会形成立体结构成为一个非芳香性分子。

第 378 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第8题

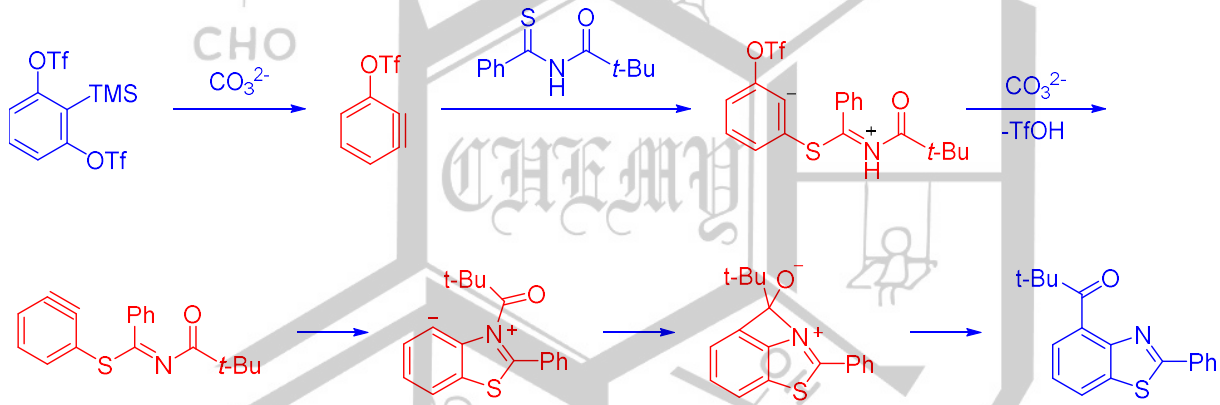


（共 8 分，**B**、**C** 和 **E** 的结构各 2 分，其余结构各 1 分）

第 379 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第9题

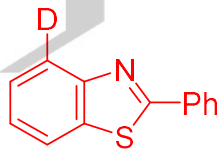
379-1-1



（3 分，只要能体现反应历程即可得分）

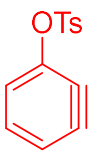
379-1-2 画出当 $R = CD_3$ 时产物的结构简式。

379-1-2



（1 分）

379-2-1

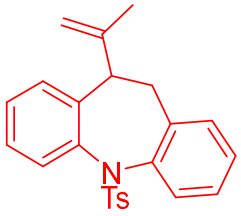


（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

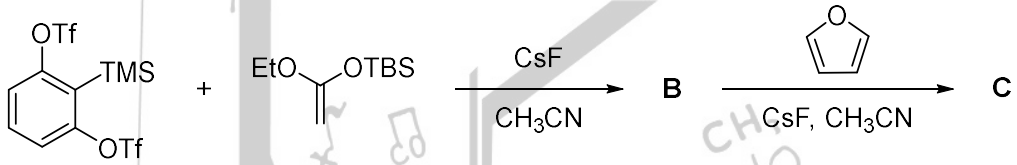
379-2-2 画出产物 **A** 的结构简式。

379-2-2



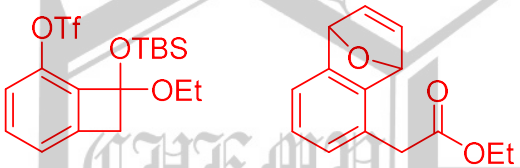
（2 分）

379-3 下面的反应生成了含有四元环的中间体 **B**($C_{17}H_{25}F_3O_5SSi$)；在呋喃存在时，**B** 在 CsF 作用下转化为化合物 **C**($C_{14}H_{14}O_3$)：



画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

379-3

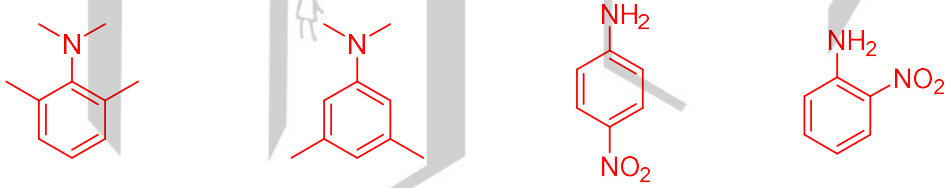


（各 2 分）

第 380 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第8题

380-1



（4 分，每空 1 分）

380-2 有一未知生物碱，化学式 $C_{10}H_{14}N_2$；该未知碱可发生如下反应：(1)将该生物碱在浓盐酸中加热至 200~300°C，产生 CH_3Cl；(2)用酸性高锰酸钾溶液氧化该生物碱，产生烟酸(吡啶-3-甲酸)；(3)被足量氢气还原得到 $C_{10}H_{20}N_2$。

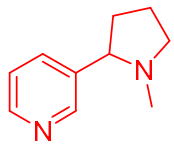
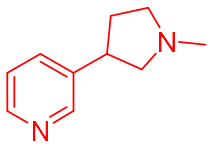
380-2-1 根据以上三反应，分别可得出该生物碱具有何种结构特点？

380-2-1 (1)该生物碱具有与氮相连的甲基（1 分）；(2)该生物碱为吡啶的衍生物，取代基位于 3 号碳原子上（1 分），且相连的原子为碳；(3)该生物碱具有 2 个环（1 分），可推测侧链为含有环的结构。

380-2-2 进一步实验表明，该生物碱具有五元环，画出其所有可能的结构(不考虑立体化学)。

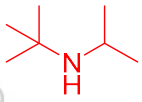
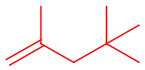
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

380-2-2

（各 1 分）

380-3-1

（各 1 分）

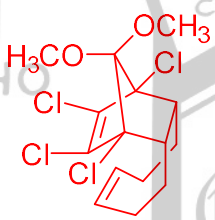
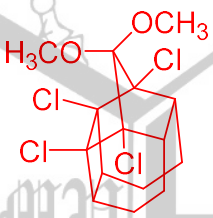
380-3-2 解释为何化合物 **D** 较难发生如此的分解反应。

380-3-2 金刚烷基具有刚性桥环结构，无法分解生成具有不稳定的桥头双键的物质（1 分）。

第 381 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第9题

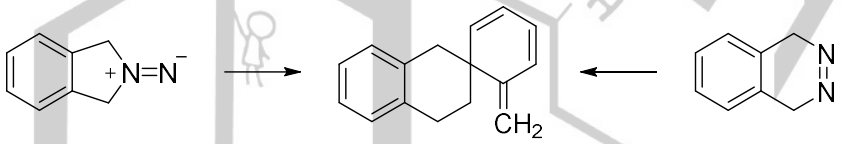
381-1

A **B**

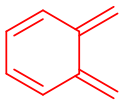
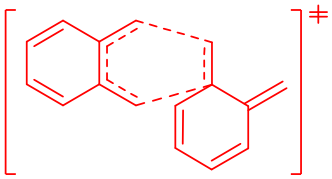
（各 1 分）

381-2 化合物 **C** 和化合物 **D** 都不稳定，易脱除氮气，且均能得到相同的产物 **E**。画出 **C** 和 **D** 失氮后的中间体的结构简式，并画出由中间体生成产物 **E** 的过渡态。



C **E** **D**

381-2

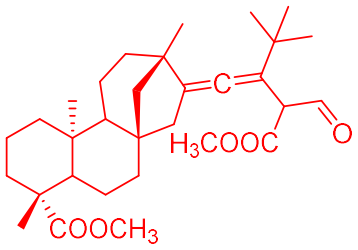



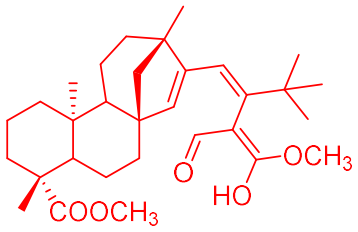
M **TS**

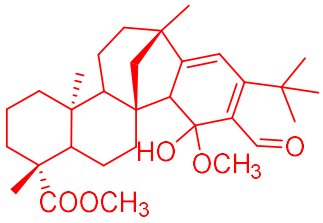
（中间体 1 分，过渡态 2 分；虚线或实线标错不得分；不标过渡态符号扣 0.5 分；画出轨道重叠示意图也得分）

381-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





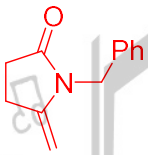


（各 1 分）

第 382 题 （12 分）

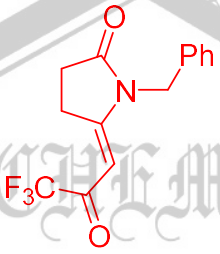
来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第10题

382-1



（2 分）

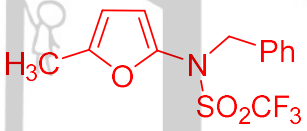
382-2



（2 分）

382-3 当酸酐为$(CF_3SO_2)_2O$时，产物为 **C**，化学式为 $C_{13}H_{12}F_3NO_3S$，与 **A**、**B** 的结构不同的是，**C** 为呋喃衍生物。画出 **C** 的结构简式。

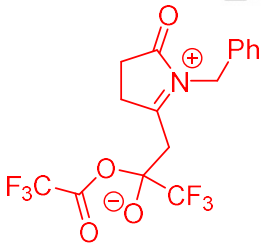
382-3

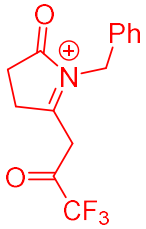


（3 分）

382-4 用酸酐$(CF_3CO)_2O$处理 **A** 也可得到 **B**。画出该反应的关键中间体。

382-4

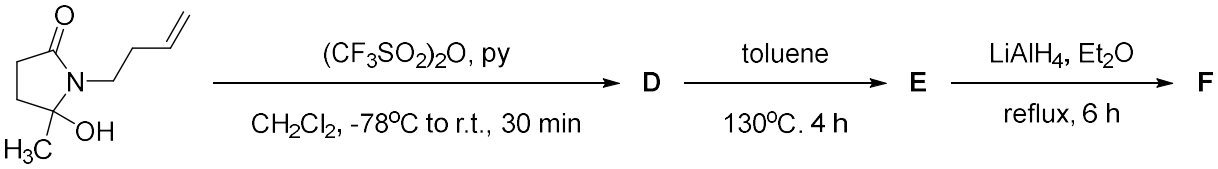




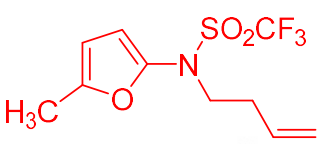
（2 分）

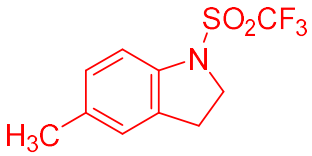
382-5 画出以下反应路线中 **D**、**E**($C_{10}H_{10}F_3NO_2S$)、**F** 的结构简式(toluene 为甲苯)。

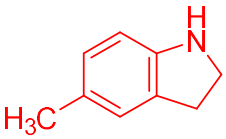
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



382-5







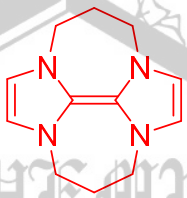
（各 1 分）

第 383 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第8题

383-1-1 Me_3SnI Me_3SiF EtOCs（1 分，全部写对才得分）

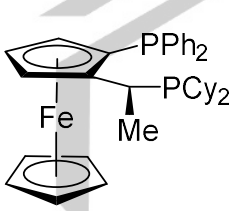
383-1-2



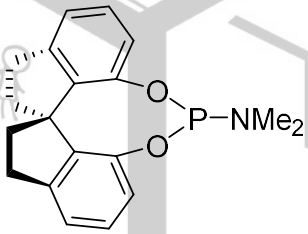
（2 分）

手性膦配体在均相催化中有着极端重要的地位。

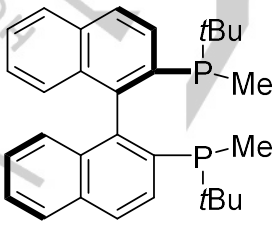
383-2 指出以下分子具有的立体异构体数目(包括自身)。提示：$PR^1R^2R^3$ 具有手性。



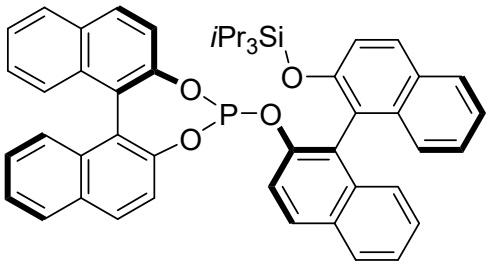
1



2



3



4

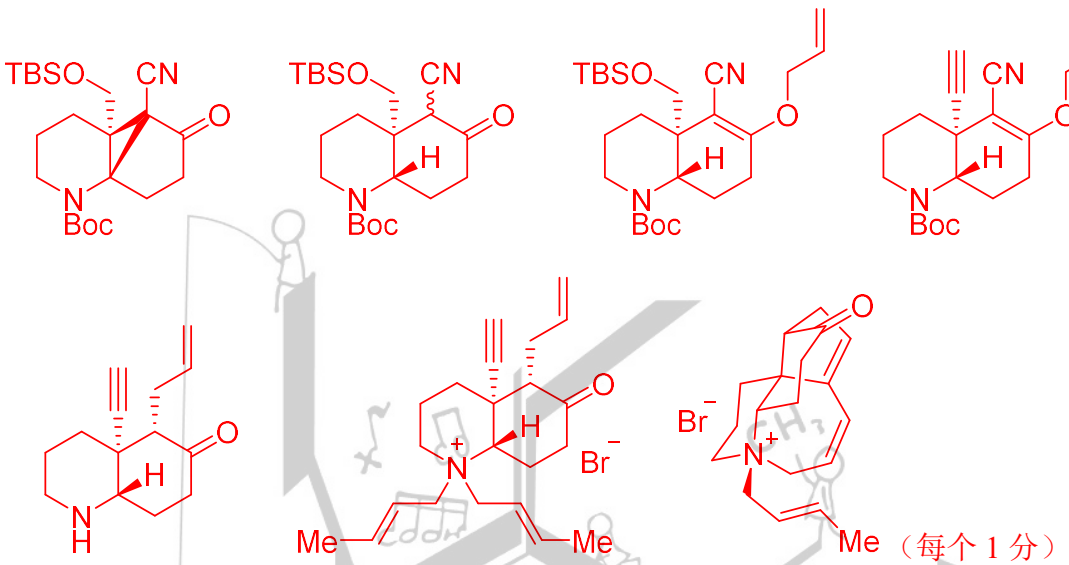
383-2 **1**: 4 个 **2**: 2 个 **3**: 6 个 **4**: 4 个（1 分×4）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 384 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第9题

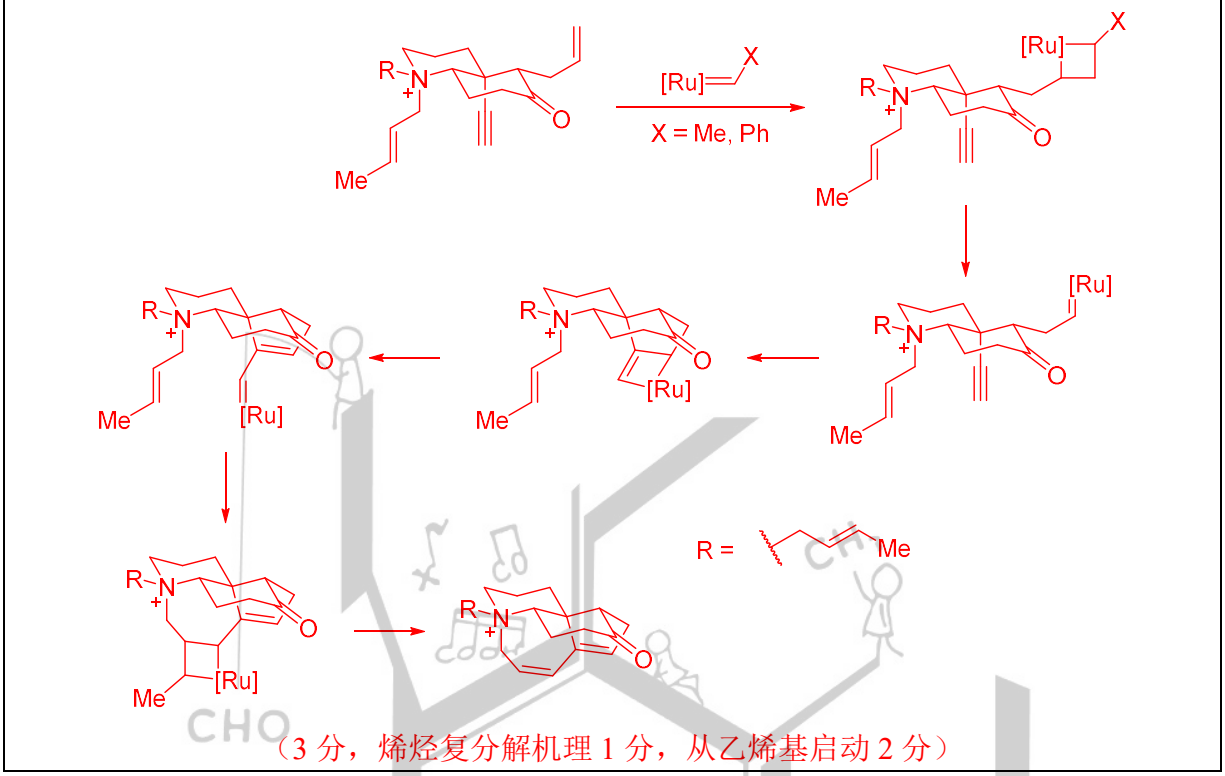
384-1



（每个 1 分）

CHEMY

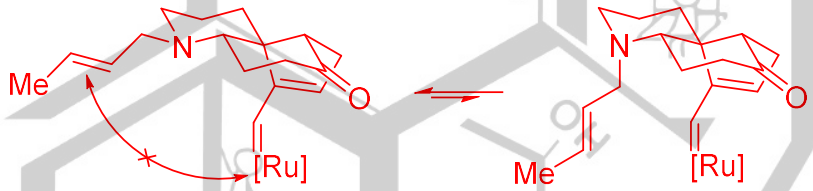
384-2



（3 分，烯烃复分解机理 1 分，从乙烯基启动 2 分）

384-3 从构象考虑，为何要将 **E** 进行两次烷基化，而不使用单烷基化产物？

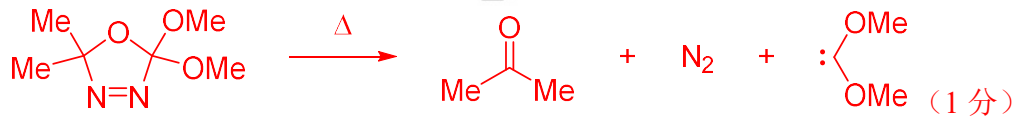
384-3 若使用单烷基化的三级胺，则 N 上烷基倾向于处在位阻较小的平伏键位置，无法进行关环（1 分）



第 385 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第10题

385-1-1



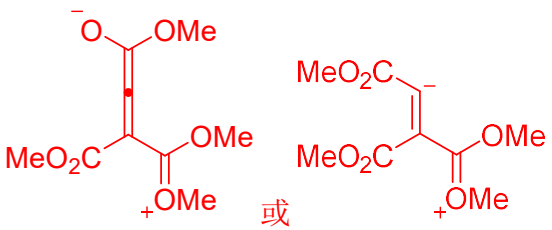
（1 分）

385-1-2 产生的卡宾基态为几重态？

385-1-2 单重态（1 分）

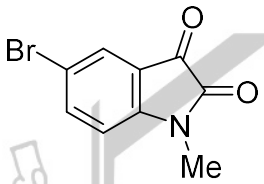
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

385-2-1

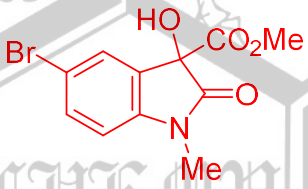


（2 分）

385-2-2 将上述反应的吲哚酮底物换成如下分子，经硅胶后处理(类似弱酸性水溶液)后意外得到了另一种产物，分子式为 $C_{11}H_{10}BrNO_4$，画出其结构。

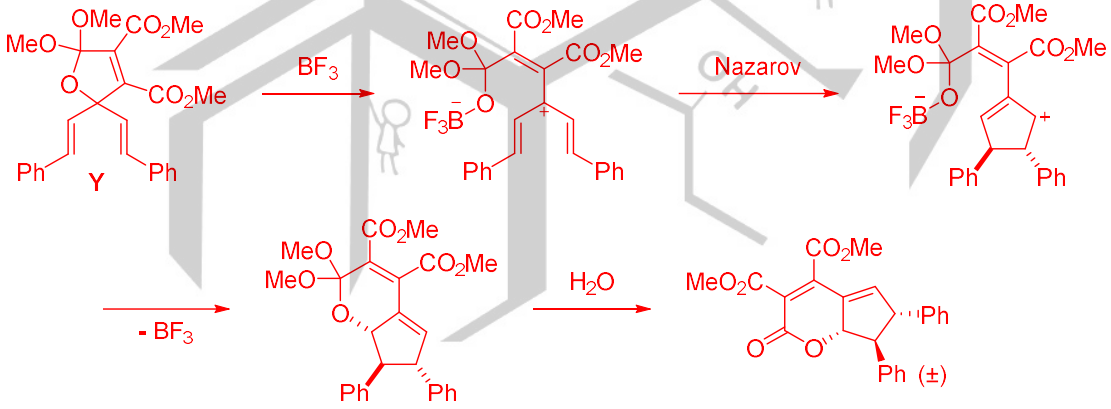


385-2-2



（2 分）

385-3



（机理 2 分，产物立体化学 2 分，无±扣 1 分）

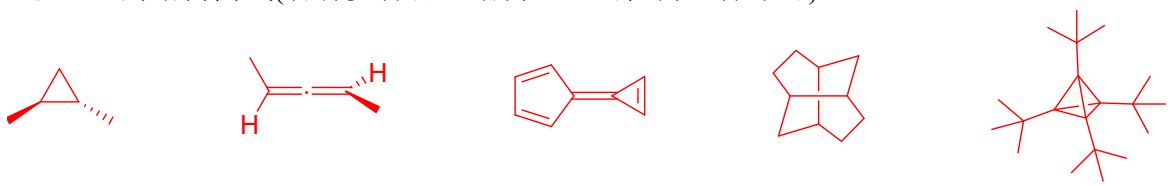
写 BF_3 夺取 MeO^- 启动的机理也得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 386 题 奇异的分子结构（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第1题

画出 **A**~**E** 的结构简式(若有多种合理结构，画出任何一种即可)。



（各 2 分）

A、**D**、**E** 画成其对映异构体，也可得分；
其他合理答案也得分。

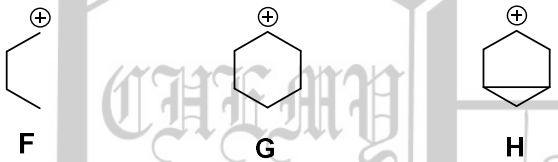
第 387 题 选择题（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第2题

387-1 **A** 和 **C**（2 分）

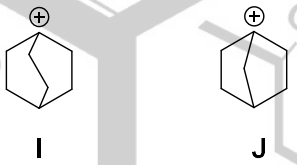
单选 **A** 或单选 **C**，只得 1 分；
多选并且有错误选项者，不得分。

387-2 选出以下碳正离子中最稳定的物种。



387-2 **H**（2 分）多选不得分。

387-3 选出以下碳正离子中最稳定的物种。

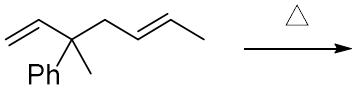


387-3 **I**（2 分）多选不得分。

387-4 **L**、**M**（2 分）

单选 **L** 或单选 **M**，只得 1 分；
多选不得分。

387-5 选出以下反应的主产物。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

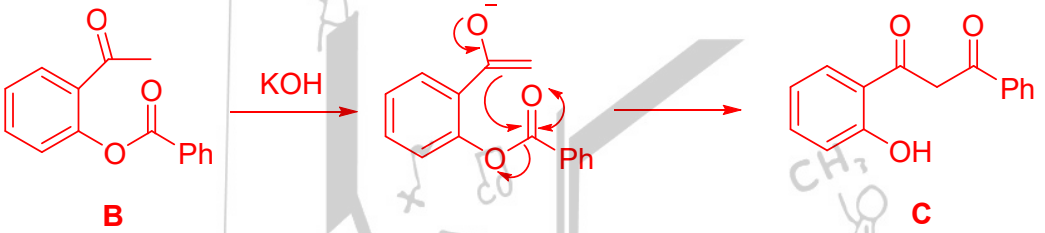
K　　L

387-5 **K**（2 分）多选不得分。

第 388 题 基础的有机反应（7 分）

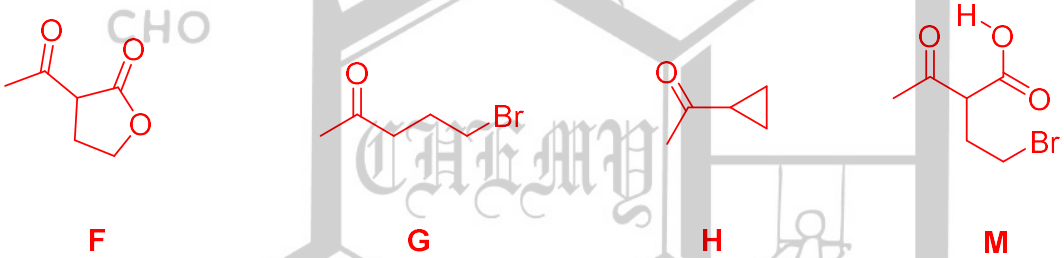
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第3题

388-1



B　　C　（各 1 分）

388-2

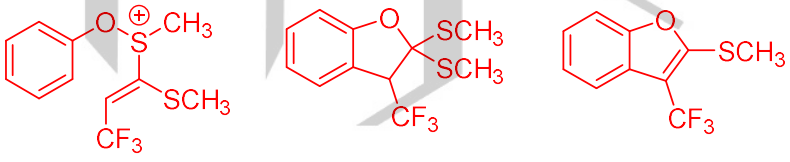


F　　G　　H　　M　（各 1 分）

第 389 题 Pummerer 重排（8 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第4题

389-1



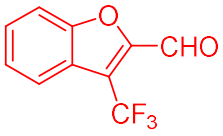
A　　B　　C　（各 2 分）

389-2 由化合物 **C** 出发，经 *m*-CPBA(1 eq)处理后，加入过量的 *i*-PrMgCl·LiCl(反应得到新的镁试剂)；最后向体系中加入 DMF 加热反应 2 h。检测最终产物时，未检出硫的成分，给出最终产物的分子结构。

(*m*-CPBA: 间氯过氧苯甲酸；LDA: 二异丙基氨基锂；DMF: *N*,*N*-二甲基甲酰胺)

389-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

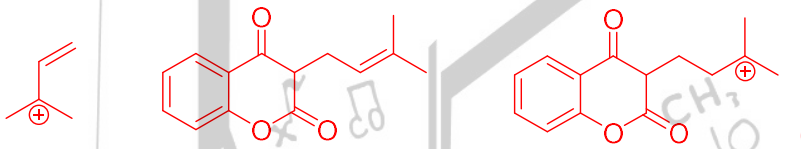
389-3 思考三氟甲基和 Tf 的作用。

389-4 思考苯环有取代基的情况下对反应的影响。

第 390 题 反应温度对产物的影响（13 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第5题

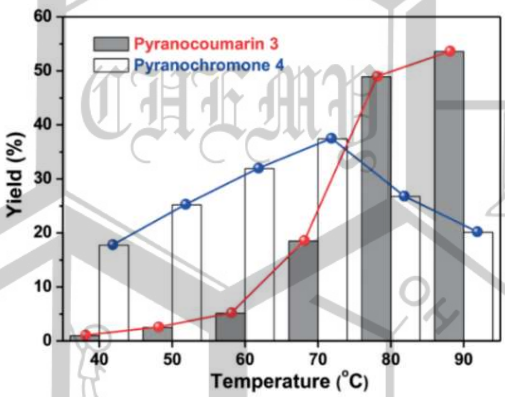
390-1



（各 1 分）

画成烯醇等合理答案也得分。

390-2 下图为在不同温度下 **3** 与 **4** 产率随温度变化的曲线。判断 **3** 和 **4** 何者为热力学产物，何者为动力学产物；并定性解释产率随温度变化的原因。



390-2 **3** 是热力学产物，**4** 是动力学产物。（1 分）

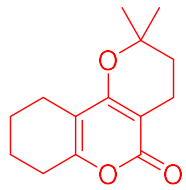
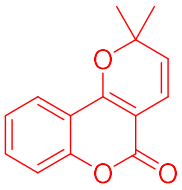
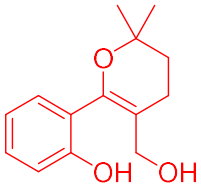
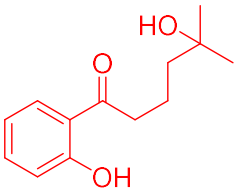
由于 **3** 中的共轭体系为连续共轭(共轭体系指苯环-烯烃-羰基，此处可忽略氧对共轭体系的影响，即由于氧造成的交叉共轭并不是主要因素)，而 **4** 中为交叉共轭，所以 **3** 更稳定（1 分）；最后一步关环为分子内的亲核进攻，由于酯羰基亲核性较酮羰基更好，因此酯羰基亲核生成 **4** 相对 **3** 更快，**4** 为动力学产物（1 分）。

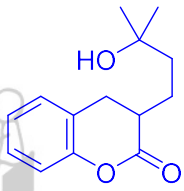
在 70℃前，随着温度上升，此时反应速率的影响主导，**3** 与 **4** 的反应速率均加快，故二者产率随温度上升而上升。

在 70℃后，随着温度上升，由于由中间体生成 **4** 的反应可逆（1 分），此时稳定性的影响主导，动力学产物逐渐转化为热力学产物，故 **3** 的产率仍上升，而 **4** 的产率下降。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

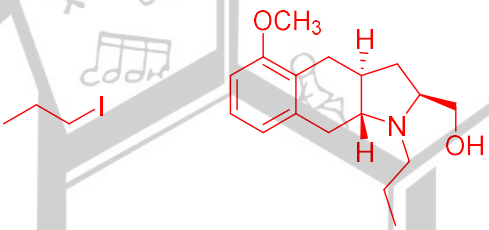
390-3 （各 1.5 分）

A  B  C  D 

A 画成以下结构也得分： 

第 391 题 五元环的扩环（5 分）

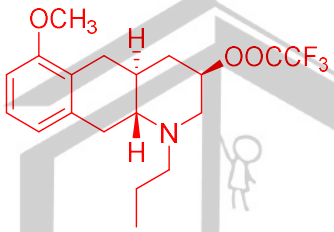
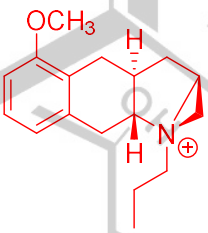
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第6题



391-1 （各 1 分）

391-2 写出由 **A** 生成最终产物的至少 2 个关键中间体。

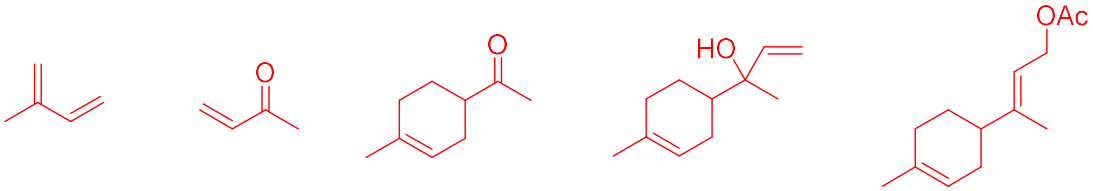
391-2

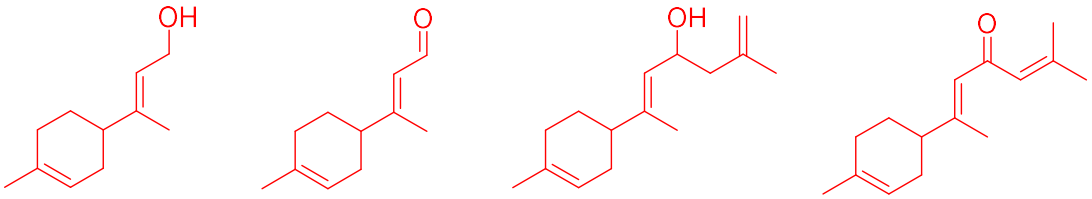
（各 1.5 分）

第 392 题 逆合成分析（11 分）

来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第7题



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

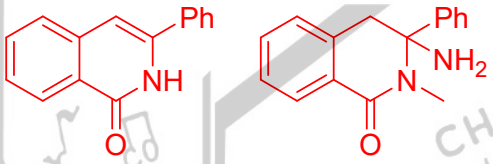


（各 1 分）

A 有 6 种（1 分），**B** 有 4 种（1 分）

第 393 题 后处理方式对产物的影响（14 分）

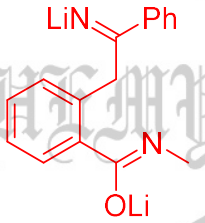
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第8题



A_1 **A_2**

393-1 （各 2 分）

393-2 画出底物与 *n*-BuLi 和 PhCN 反应后(后处理得到 **A_1** 和 **A_2** 前)生成的中间化合物的结构简式。

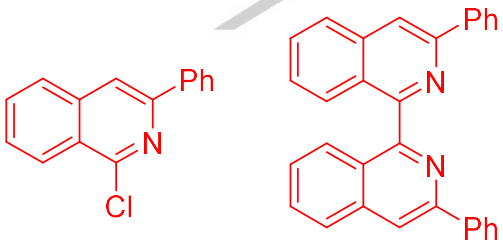


393-2 （2 分）

393-3 为什么采取不同的后处理方式得到的产物不同？给出合理的解释。

393-3 若将水滴入反应液进行后处理(Method 1)，反应中间体较比作为质子给体的水为过量（0.5 分），此时由碱性更强的苯甲酰胺负离子夺取氢（1 分），并被亚胺进攻得到产物 **A_1**；若将反应液倒入水中(Method 2)，此时水较比反应中间体为过量（0.5 分），此时亲电性更强的亚胺被酰胺进攻（1 分），从而得到产物 **A_2**。

393-4



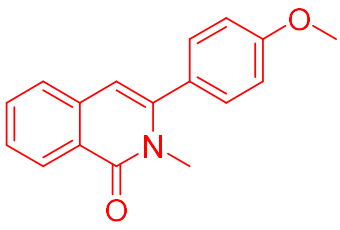
B **C**

（各 1 分）

393-5 用 AcOH 在 80℃下处理化合物 **A_2**，反应可重新得到 **A_1**；若将底物 PhCN 的苯基替换为对甲氧基苯基，则用 AcOH 处理后得不到 **A_1** 的类似物，而得到另一产物 **D**；但 **D** 与 $POCl_3$ 反应仍可得到类似于 **B** 的产物 **B'**。画出 **D** 的结构以及由 **D** 生成 **B'**的 2 个关键中间体。

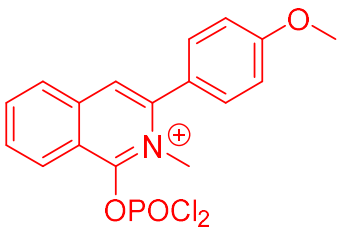
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

393-5

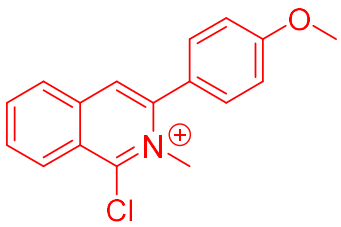


D

（1 分）



（1 分）



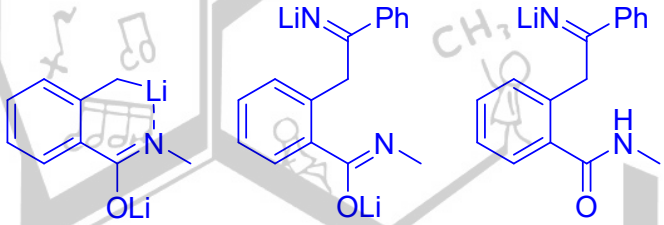
（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

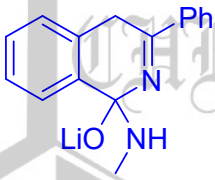
393-6 画出生成 $\mathbf{A_1}$ 和 $\mathbf{A_2}$ 的各中间体。

393-6

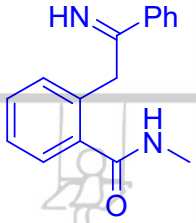
共同中间体：



生成A_1：

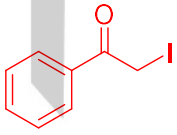


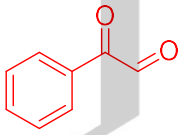
生成A_2：

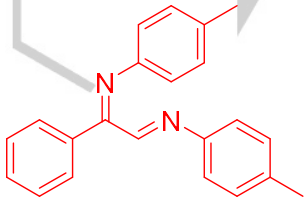


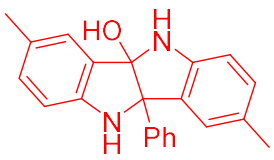
第 394 题 多组分反应（12 分）

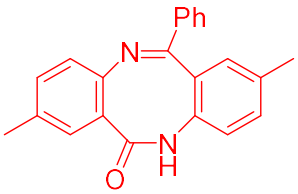
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第9题

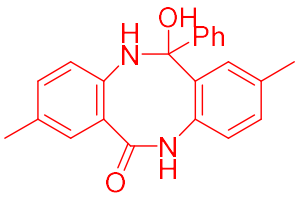




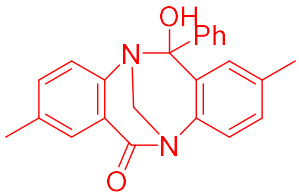
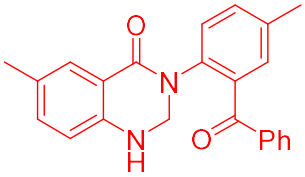








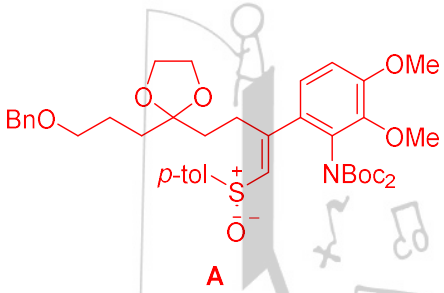
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

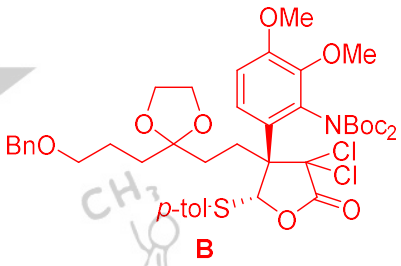



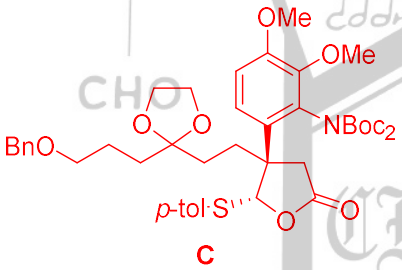
第 395 题 （10 分）

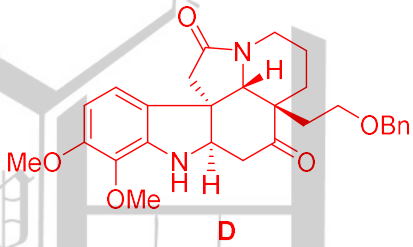
来源：第35届 • 模拟试题21 • 原第10题

395-1









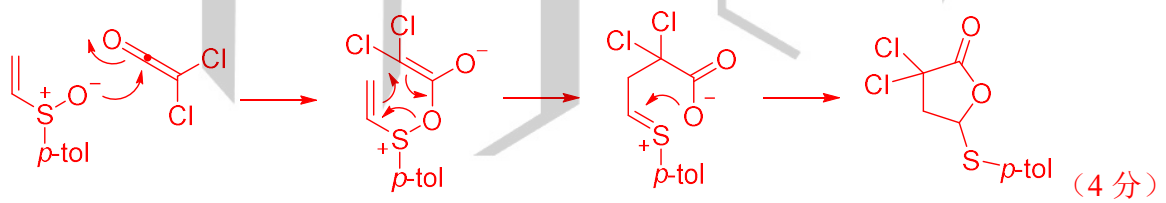
（各 1.5 分）

对 **A** 的双键顺反不做要求。

D 中 N 上的 H 写成 COH，也得分。

395-2 画出 **A** 生成 **B** 的反应机理。

395-2



（4 分）

第 396 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第3题

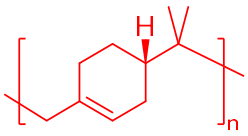
396-1 β-蒎烯（1 分）。因为 β 蒎烯的双键位于环外，位阻小（1 分）。

若答出环外双键更不稳定等合理答案，也可酌情给分。

396-2396-1中所示的异构体在酸催化下发生的聚合反应为阳离子开环聚合反应，画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

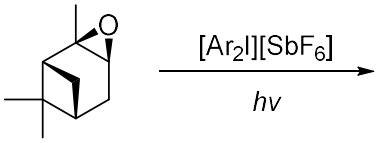
396-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



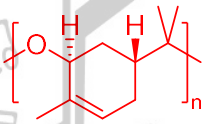
（2 分）

396-3 一种蒎烯的环氧化物发生了如下的反应(Ar 为芳基)：



研究表明，光引发二芳基碘化六氟锑酸盐与体系中的痕量水反应生成了 $HSbF_6$，进而引发聚合反应生成聚醚。画出聚合产物的结构(无需示出端基)。

396-3



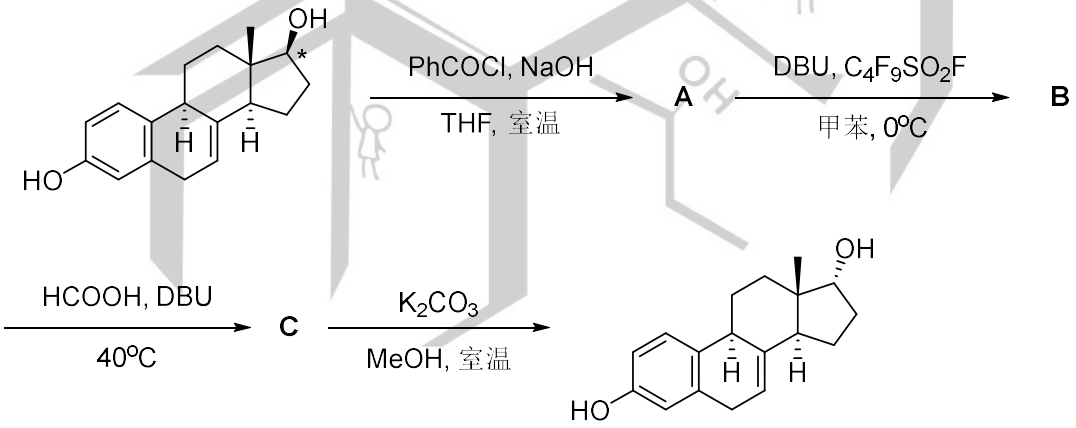
（2 分）

第 397 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第9题

397-1 共 16 种（1 分）；共 10 种（1 分）；共 8 种（1 分）。

397-2 当空间位阻较大时，使羟基碳发生构型翻转一般来说较为困难，往往需要较为剧烈的反应条件；但如下所示的反应在温和条件下即实现了羟基碳的构型翻转：

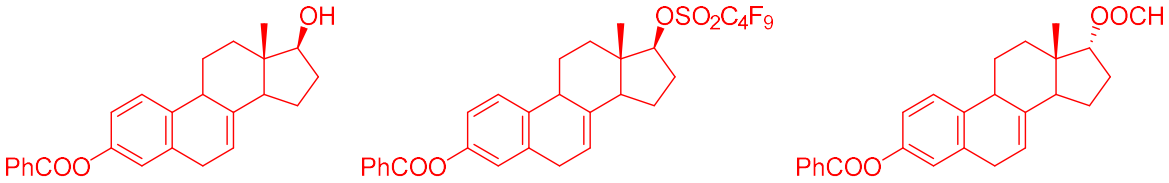


397-2-1 写出底物中标“*”的不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

397-2-1 *S*（1 分）

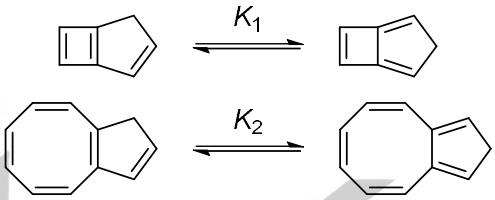
397-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 1 分）

397-3 现有以下两个反应：



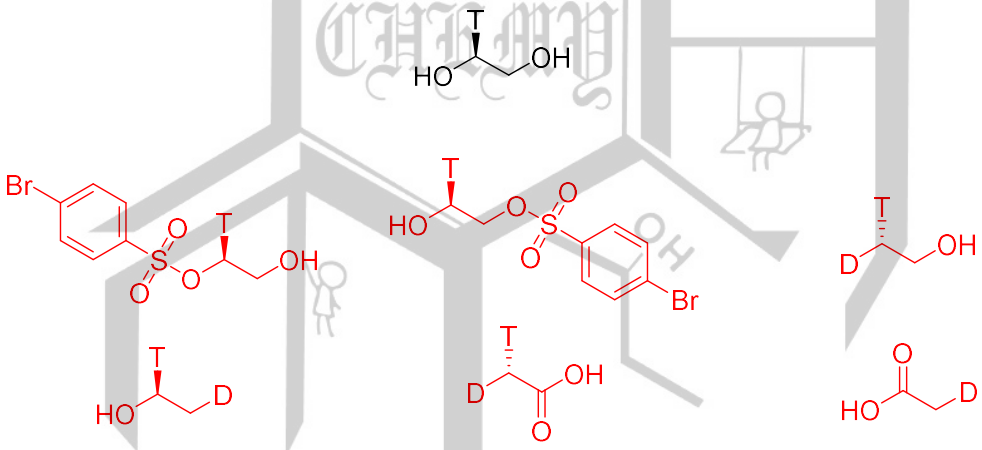
平衡常数 K_1 和 K_2 何者更大？简述理由。

397-3 K_1 更大（1 分）。

环丁二烯为反芳香性而环辛四烯为非芳香性（1 分）；第一个反应由反芳香性的底物生成了非芳香性的产物，能量(Gibbs 自由能)显著降低；第二个反应由非芳香性的底物生成了非芳香性的产物，能量变化不大。（1 分）因此 K_1 更大。

397-4 以下化合物经 1 当量的对溴苯磺酰氯处理，得到产物 **D1** 和 **D2**；**D1** 和 **D2** 经 $LiAlD_4$ 还原得到 **E1** 和 **E2**；**E1** 和 **E2** 经 O_2 / Pt 氧化得到乙酸 **F1** 和 **F2**。画出 **D1**、**D2**、**E1**、**E2**、**F1**、**F2** 的结构简式。

397-4



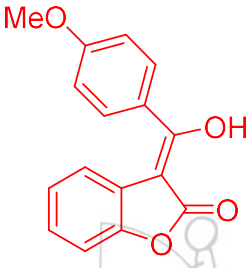
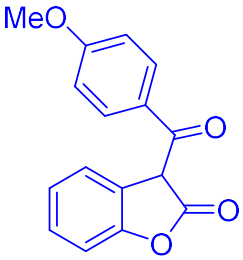
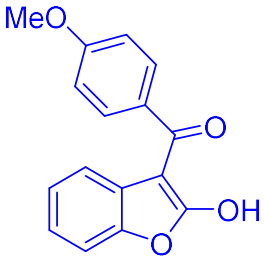
（各 0.5 分；同种字母对应的化合物可互换位置）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

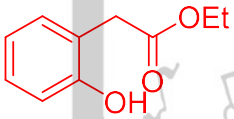
第 398 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第10题

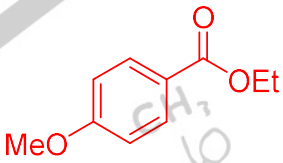
398-1

（2 分）

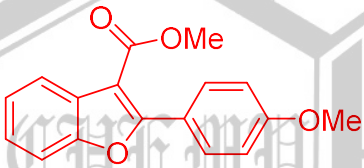


（1 分）



（2 分）

398-2

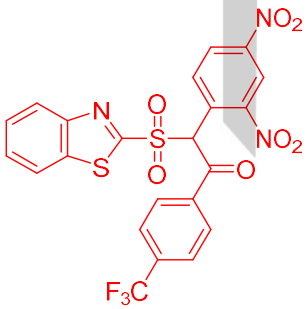


（2 分）

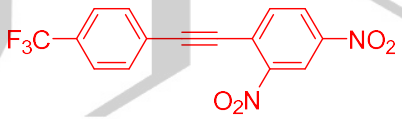
第 399 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题22 • 原第11题

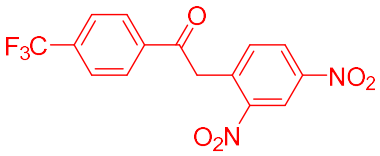
399-1



（1 分）



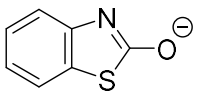
（1.5 分）



（1.5 分）

芳香亲核取代反应（1 分）

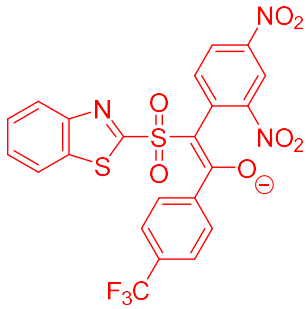
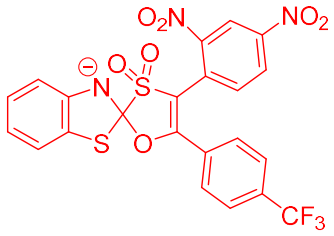
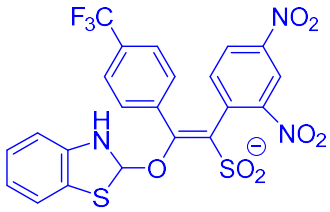
399-2 生成 **B** 的过程中有以下产物生成：



画出生成 **B** 的过程中的所有关键中间体的结构简式。

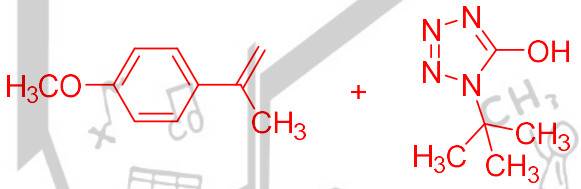
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

399-2

（第一个中间体 1 分，第二个中间体 2 分；若画出其他合理中间体，不扣分也不得分）

399-3



（各 1 分）

第 400 题 （9 分）

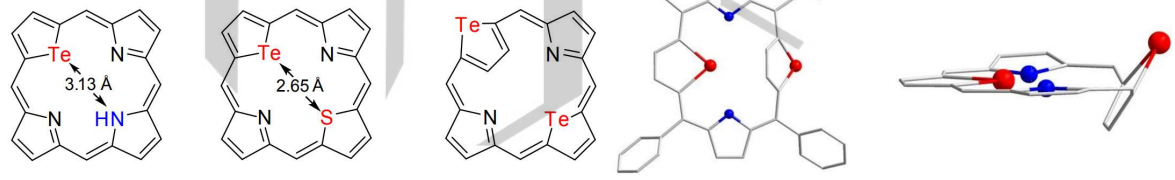
来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第6题

400-1 杂卟啉由 3 个吡咯和一个 **E** 杂呋喃构成，因此摩尔质量约为 3×14.01 / 0.0578 = 727 g•mol^{-1}，又已知化学式为 $C_{44}H_{29}N_3$**E**，那么 **E** 的原子质量约为 727-44×12.01-29×1.008-3×14.01 = 127，显然 **E** 为 Te。（2 分）

$2NaHTe + 2CH_3COOAg + C_{18}H_{14}O_2 \rightarrow$ **A** $+ 2CH_3COONa + Ag_2Te$（2 分）

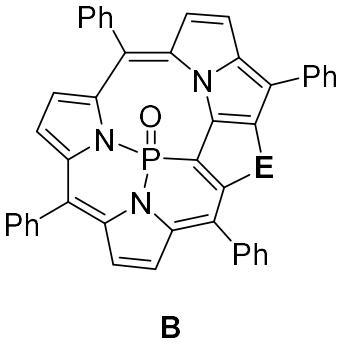
400-2 Te 的原子半径较大，采取左图构象会导致环内斥力很大。（1 分）

示意图：

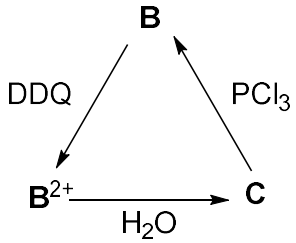


400-3 在三乙胺存在下，杂卟啉 **X** 和 PCl_3 反应可以得到化合物 **B**。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



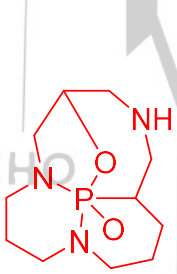
B

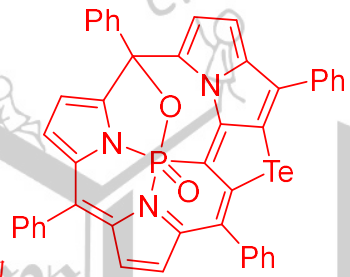


B 可以被氧化成 B^{2+}离子，后者水解得到含无芳香性卟啉环的 **C**，**C** 的化学式比 **B** 多且仅多一个氧原子。

400-3-1 **C** 的卟啉环无芳香性的原因是大环共轭被打破。已知 P 与 5 个原子成键，由此，在答题纸上画出 **C** 中卟啉环内部的结构，不用标出双键。

400-3-1





（2 分）实际结构为

400-3-2 向 **C** 中加入酸 HX，可以得到 1:1 型盐 **D**，**D** 中含有 2 个 X，且 P 与 6 个原子成键。**D** 可以看作 B^{2+}的衍生结构，二者卟啉环的电子数相同。除苯环上的氢之外，**B** 和 **D** 的部分 ^{1}H NMR 数据如下所示：

B ^{1}H NMR δ 3.82 (1H), 4.11 (1H), 4.29 (2H), 4.43 (1H), 4.75 (1H)

D ^{1}H NMR δ 7.47 (1H), 7.87 (1H), 8.05 (1H), 8.23 (1H), 8.84 (1H), 8.98 (1H)

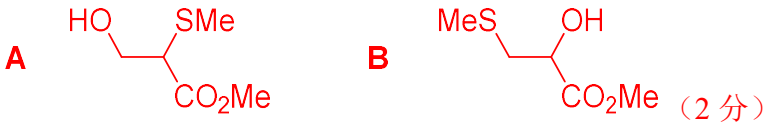
已知二者一个具有芳香性，另一个为反芳香性物种，请将二者对应。

400-3-2 反芳香性：**B**；芳香性：**D**（2 分）

第 401 题 （8 分）

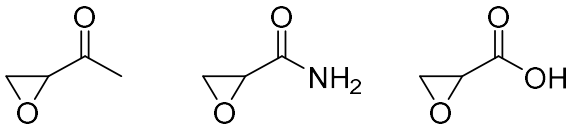
来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第7题

401-1-1



（2 分）

401-1-2 以下环氧化合物与甲硫醇钠反应的转换速率依赖于其结构。请将以下环氧化合物的相对反应速率排序。

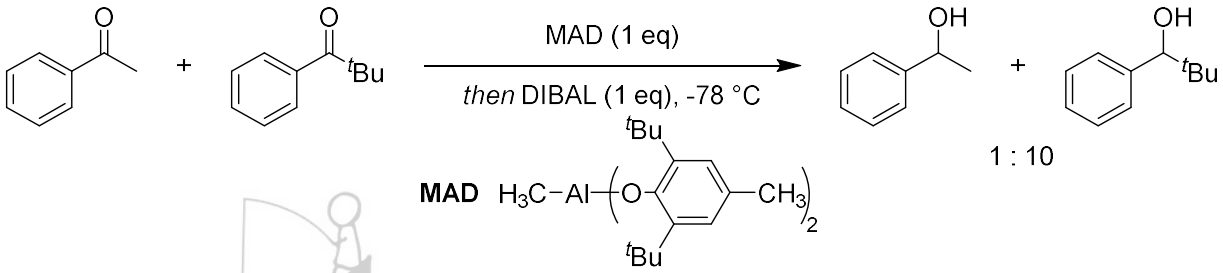


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

C **D** **E**

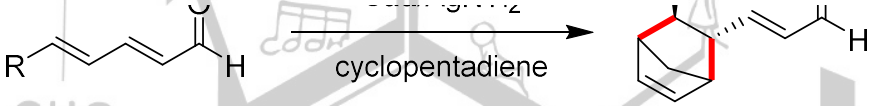
401-1-2 **C** > **D** > **E**（3 分）

401-2 上世纪末，*H. Yamamoto* 小组发展了大位阻 *Lewis* 酸催化剂。用 MAD 处理以下混合物后，加入二异丁基氢化铝(DIBAL)，发现几乎只有叔丁基苯基酮被还原：

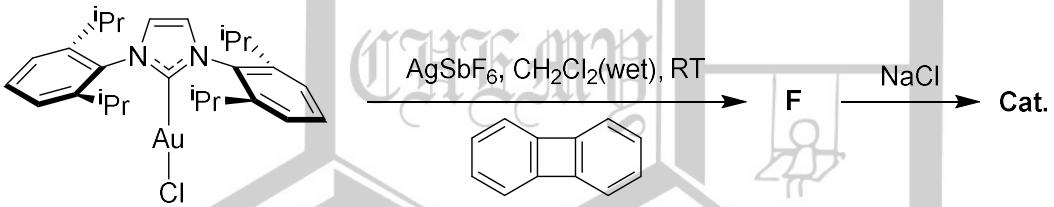


请解释原因。

401-2 DIBAL 参与的是亲电还原，关键在于羰基对铝的配位（1 分）。MAD 作为大位阻的 *Lewis* 酸，会率先和取代基位阻较小的底物络合，也即苯乙酮（1 分）。于是 DIBAL 只能和游离的苯基叔丁酮络合，并发生后续的还原反应（1 分）。



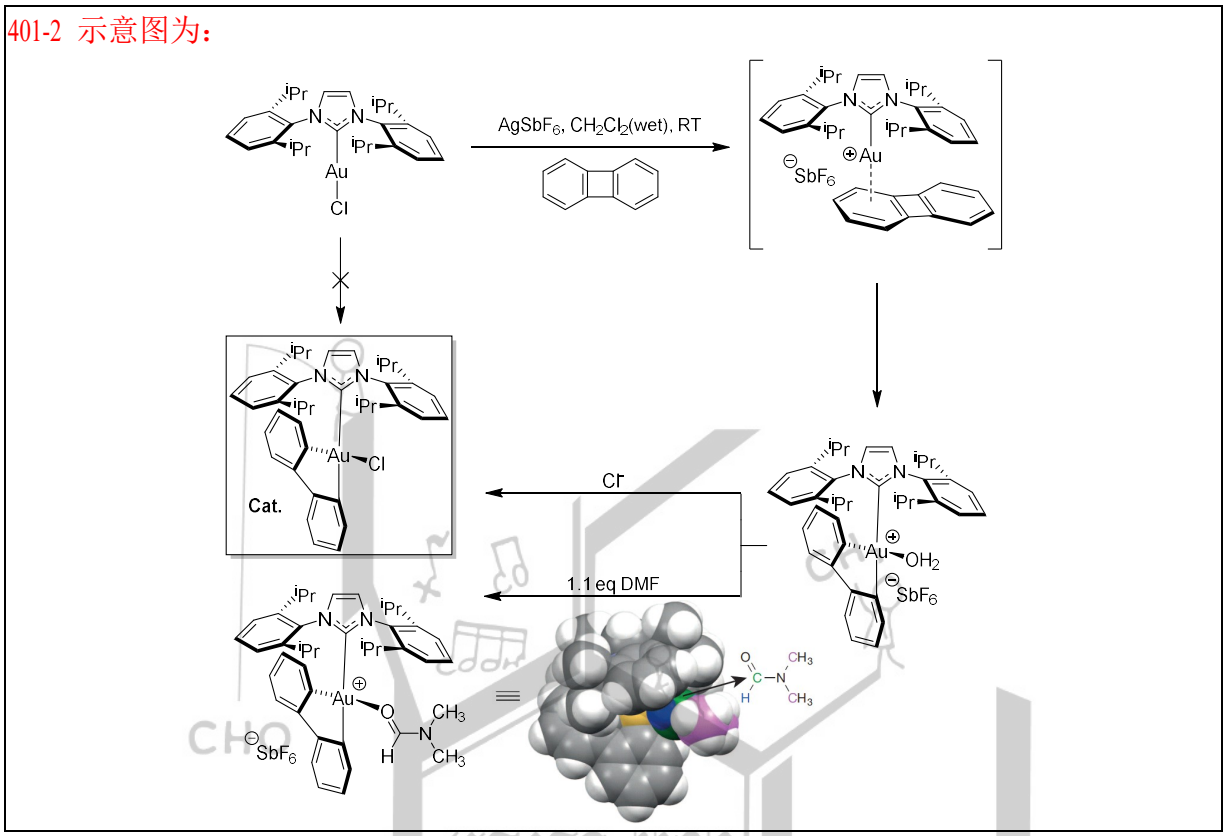
催化剂合成过程如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

请给出中间体四配位阳离子 **F** 的结构式。

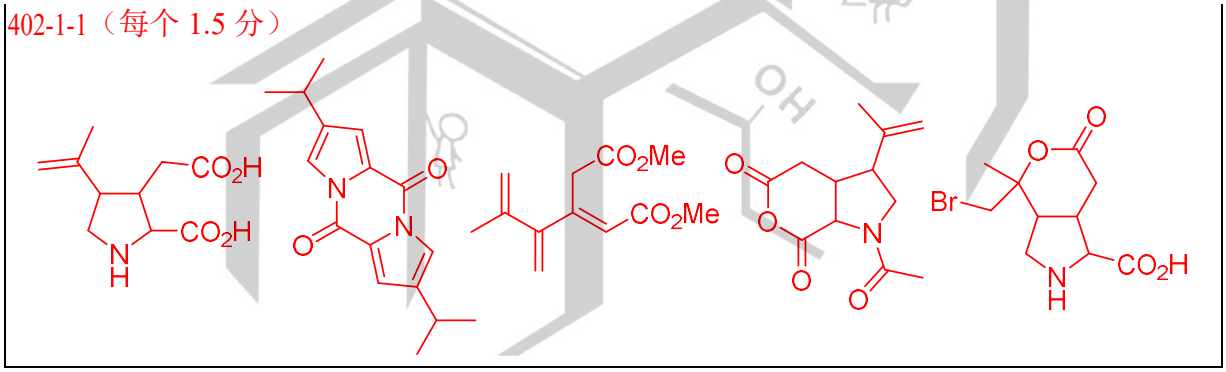
401-2 示意图为：



第 402 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第8题

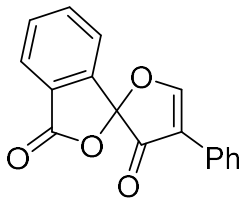
402-1-1（每个 1.5 分）



402-1-2 写出步骤 b 中 **X** 的臭氧化产物与 KOH-I_2 反应的化学方程式。

402-1-2 $C_9H_{13}NO_5 + 6KOH + 3I_2 = K_3C_8H_8NO_6 + CHI_3 + 5H_2O + 3KI$（2 分）

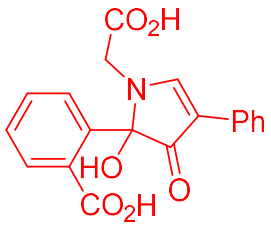
402-1-3 氨基酸的显色反应是鉴定氨基酸的重要方法。荧光胺 **F** 可以与甘氨酸($NH_2CH_2CO_2H$)反应得到产物 **G**，已知 **G** 中含有游离的羧基和羟基，不含有酰胺键。给出 **G** 的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

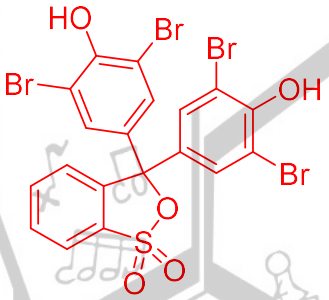
F

402-1-3



（1.5 分）

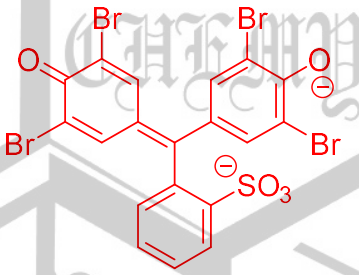
402-2-1



（1.5 分）

402-2-2 溴酚蓝在 pH 大于 4.6 的条件下会显蓝色，画出此时显色的结构。

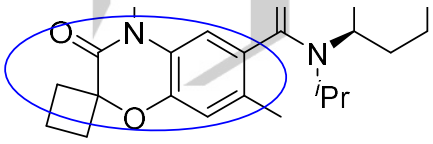
402-2-2



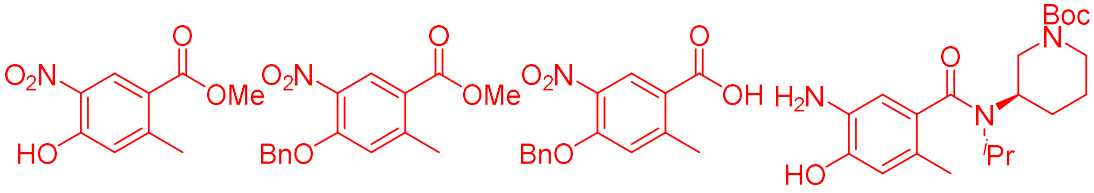
（1.5 分）

第 403 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第9题



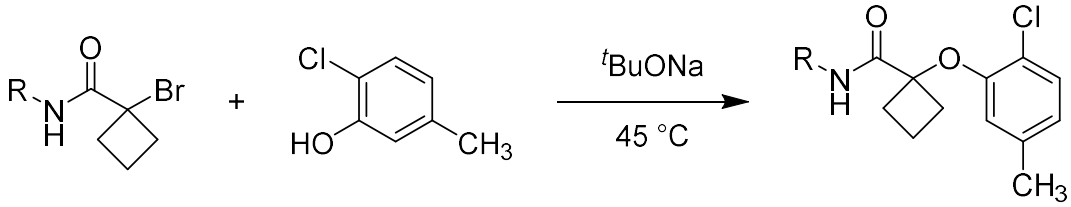
403-1



（4 分）

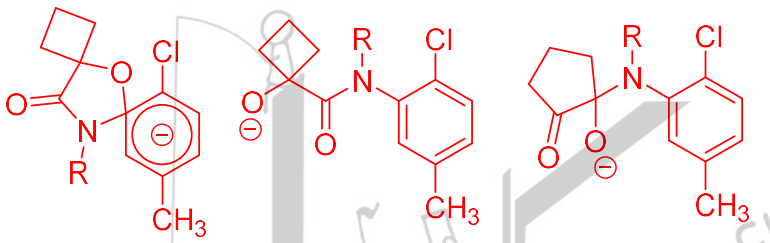
403-2 2019 年，日本科学家发展了一种合成蓝色实线部分环系的方法，第一步为：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



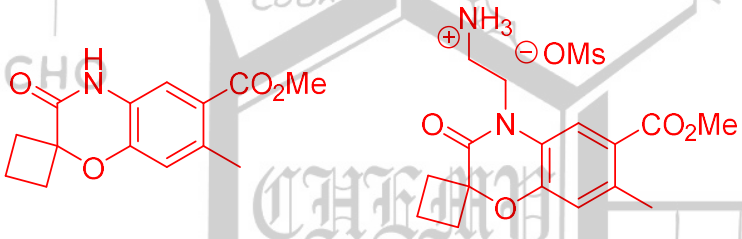
研究员发现，以上反应伴有少量副产物 **3** 生成。已知 **3** 的化学式为 C_7H_7NCl**R**，请给出得到该副产物所经历的关键中间体。

403-2



（2 分，任写两个即可）

403-3



（4 分）

原理：**4** 酸处理后的产物留在有机相，而 **4'**酸处理后的产物到水相，分液即可。（1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

403-4 实际上发挥药效的是红色虚线圈以外的的部分（定义为 **2**），请根据结构特点，推测 **1** 比 **2** 更适合作为药物的原因。

403-4 **2** 是有机胺，较难被人体吸收。

第 404 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第8题

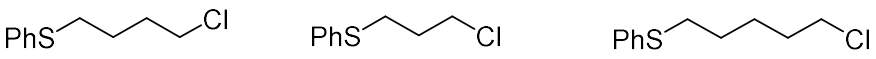
404-1 **D** > **A** > **B** > **C**（每空 0.5 分）

404-2 将以下负离子按碱性从弱到强的顺序排列。

E **F** **G** **H**

404-2 **H** < **G** < **F** < **E**（每空 0.5 分）

404-3 在 DMF 中，以下化合物均能与 NaCN 发生取代反应，按反应速率从大到小的顺序排序。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

I J K

404-3 **I** > **K** > **J**（每空 0.5 分）

404-4 在 CCl_4 中，以下化合物均能与 Br_2 发生加成反应，按反应速率从大到小的顺序排序。

Q R S T

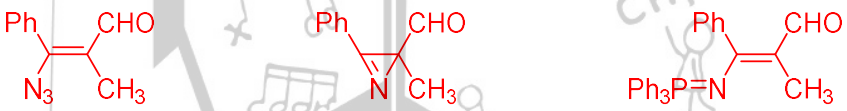
404-4 **Q** > **R** > **S** > **T**（每空 0.5 分）

404-5 有；有；无；有；无。（每个 0.5 分）

第 405 题 （10 分）

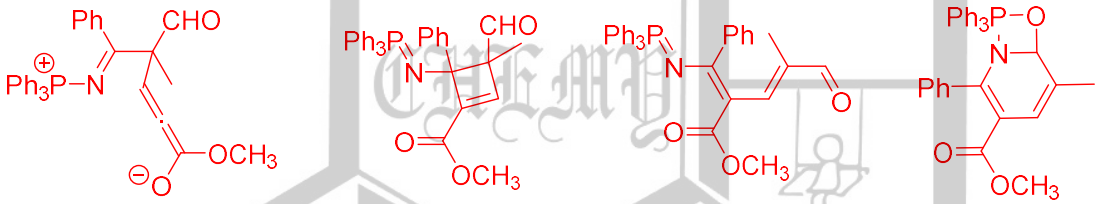
来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第9题

405-1



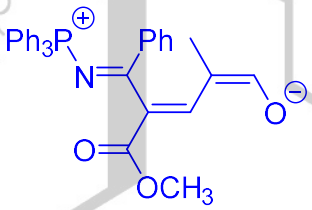
（1 分） （1 分） （2 分）

405-2 画出由 **C** 生成吡啶衍生物的关键中间体。

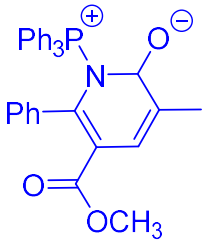


（各 1.5 分）

画成合理共振式也可得分。例如，第 3 个中间体画成以下结构，也可得分：



额外画出以下中间体，不得分也不扣分：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

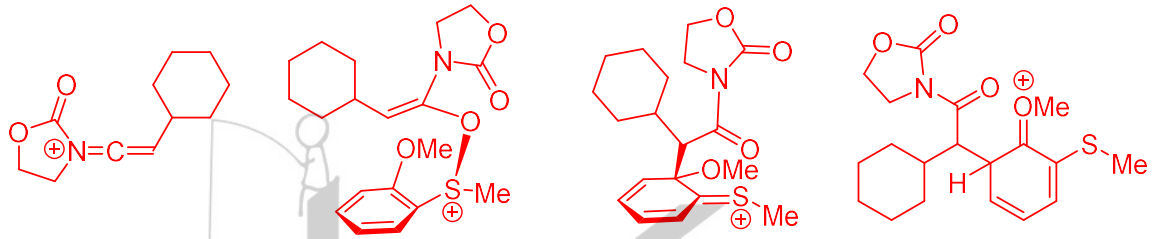
第 406 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第10题

406-1-1 三氟甲磺酰基具有强的吸电子效应（1 分）；能分散氮上的负电荷，稳定负离子。

406-1-2 画出生成 **B_1** 的所有关键中间体的结构简式。

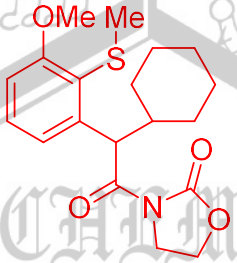
406-1-2



（各 1 分）

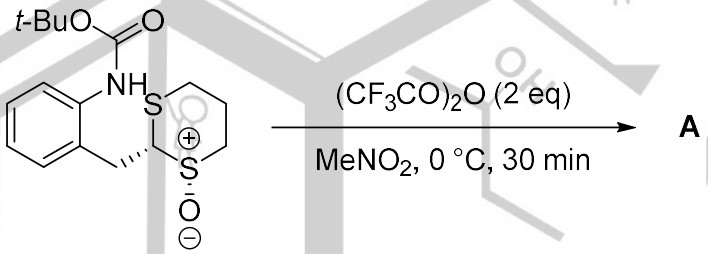
406-1-3 画出 **B_2** 的结构简式。

406-1-3

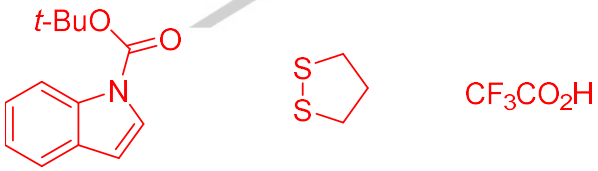


（2 分）

406-2 画出以下反应的主产物 **A**($C_{13}H_{15}NO_2$)及所有小分子副产物的结构简式。



406-2



（2 分） （1 分） （1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

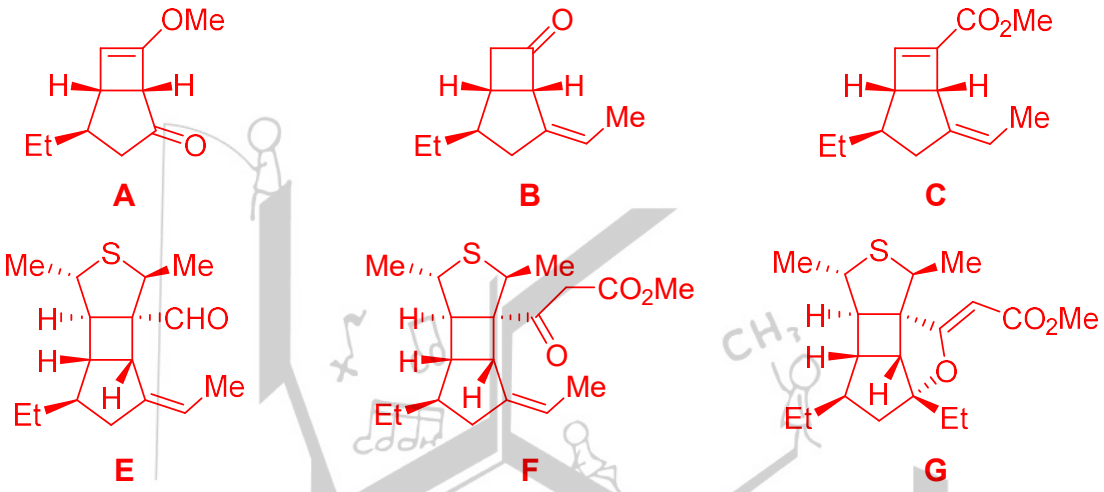
第 407 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第6题

407-1 4 种（1 分）

407-2 给出 **A**～**C** 和 **E**～**G** 的结构，注意补全立体化学。

407-2

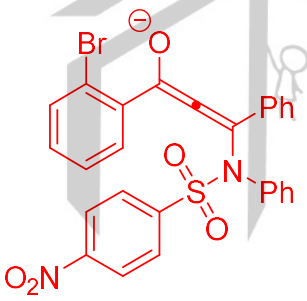


（本题评分方式如下：本问共 6 分，从 0 分起评，每写对一个分子的键连关系加 1 分，然后对每处立体化学错误扣 1 分，但只在第一次错误处扣；键连正确的分子内有多处立体化学错误应分别扣分；本问不设负分）

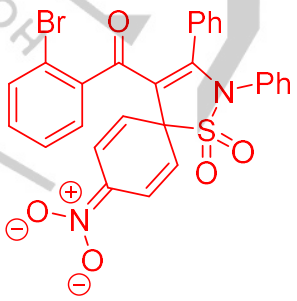
第 408 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第7题

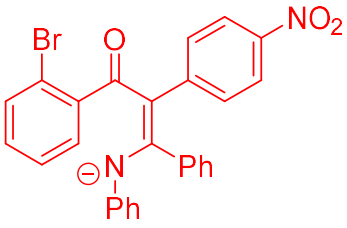
408-1



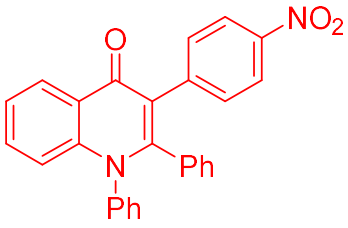
（1 分）



（1 分）



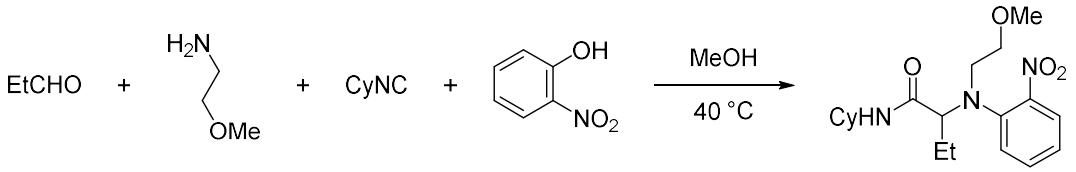
（1 分）



P（2 分）

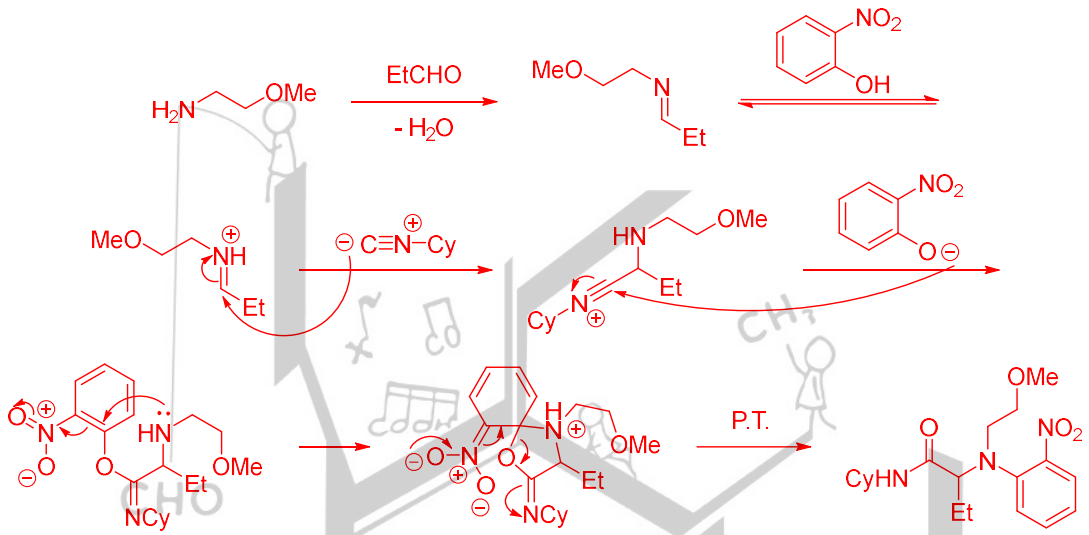
如下的四组分反应的历程中亦包含了 *Smiles* 重排反应：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



408-2 已知-Cy 为环己基，试正确书写生成产物的反应历程，要求使用弯箭头表示电子的流向。

408-2

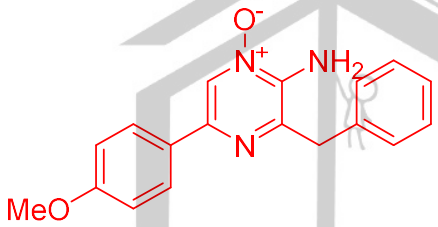


（5 分，除质子化亚胺外每步 1 分）

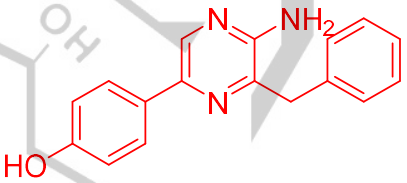
第 409 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第8题

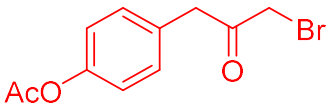
409-1



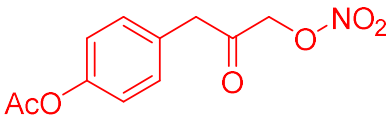
A（2 分）



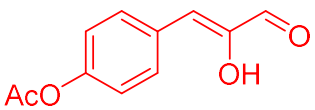
B（1 分）



C（1 分）



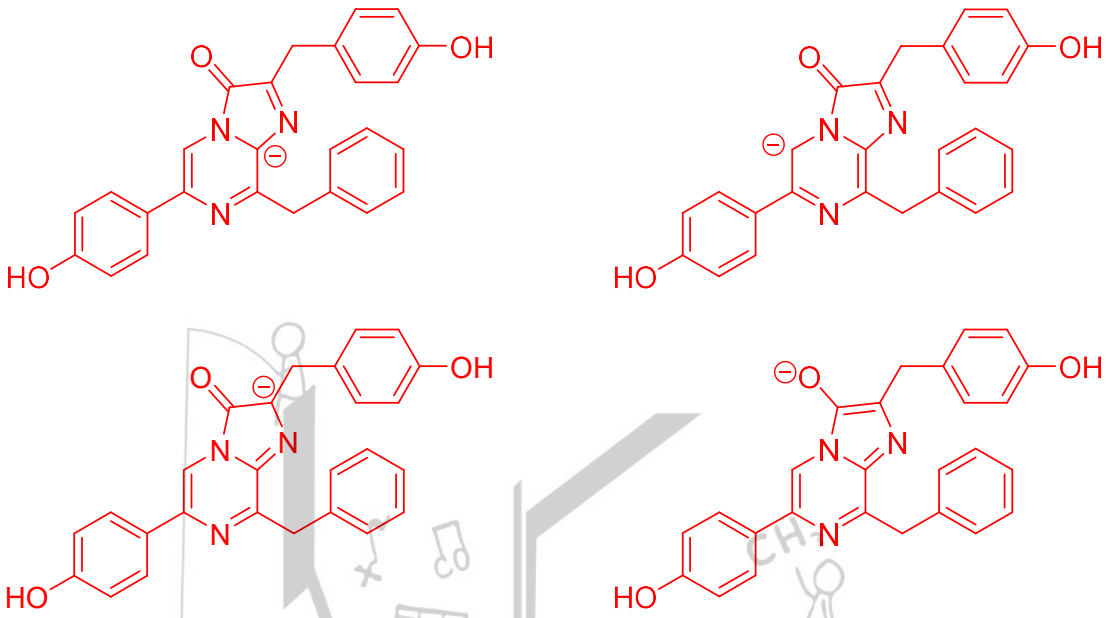
D（1 分）



E（2 分，写成酮式只得 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

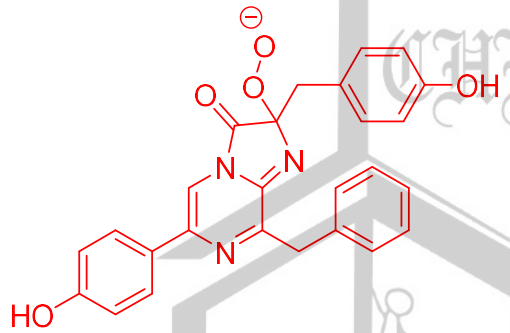
409-2-1



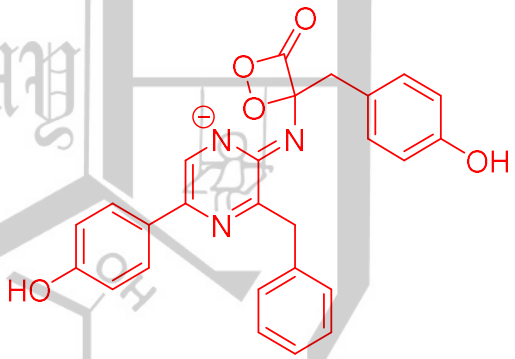
（每个 0.5 分）

409-2-2 画出 M_1^-、M_2^-和 X^-的结构。

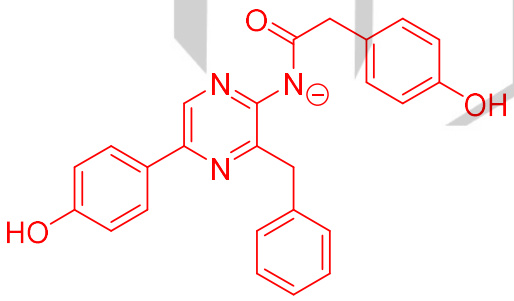
409-2-2



M_1^-（1 分）



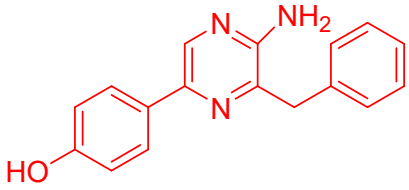
M_2^-（2 分，写任意一种极限式均可得分）



X^-（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

409-3

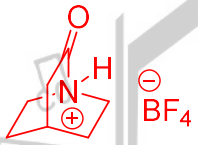


（2 分）

第 410 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第5题

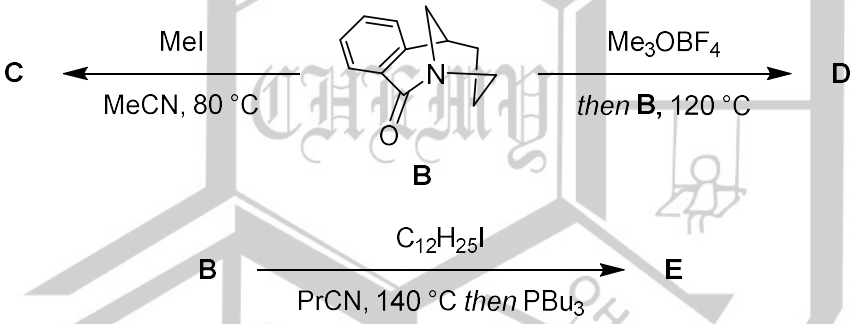
410-1



（2 分）

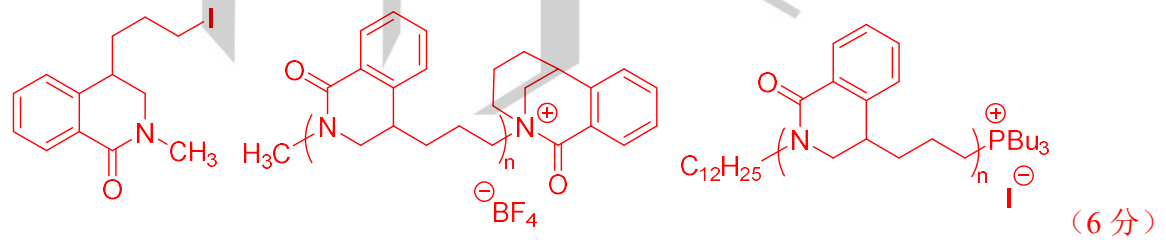
410-2 *W. Gutekunst* 合成了以下的扭曲酰胺 **B**。

410-2-1 在不同条件下，**B** 与烷基化试剂反应得到不同的产物。



D 和 **E** 均为 1:1 型盐，且它们均为聚合物。试给出 **C**-**E** 的结构式。

410-2-1



（6 分）

410-2-2 $a = 87.36$，$b = -1.77$，$\sigma_P = -1.77(\tau + \chi_N) + 87.36$

$R^2 = 0.993$（2 分）

410-2-3 小萱摘抄了上述数据，但是不小心沾染了墨迹，刚好遮盖了取代基种类。她只记得这些取代基有 Cl、CN、H、OMe、NMe_2 和 NO_2，却不记得它们的具体位置。因此她找到了精通物理有机化学的你来帮她解答，请由上到下按顺序将这些取代基对应，并由大到小

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

将 **B'**发生烷基化反应的速率排序。

提示：Hammett 方程为 $\lg K = \lg K_0 + \sigma_P \times \rho$，其中 K_0 是不含取代基反应物的反应速率常数，K 是含有取代基的反应物的速率常数，σ 为取代基常数，ρ 取决于反应类型。

410-2-3 由上到下为 NMe_2、OMe、H、Cl、CN 和 NO_2，反应速率为 NMe_2 > OMe > H > Cl > CN > NO_2（2 分）

410-2-4 有趣的是，当取代基为 NMe_2 时，研究人员通过 ^{1}H NMR 捕捉到了烷基化的中间体 **B"**，而取代基为氢或者氰基时则完全无法观测到该中间体，试推测出现这种情况的原因。

410-2-4 因为取代基为二甲氨基时决速步为对烷基化中间体 **B"** 的亲核开环，而取代基为氢或氰基时决速步为烷基化。（2 分）
从相对反应速率的角度来考虑，也得分。

第 411 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第6题

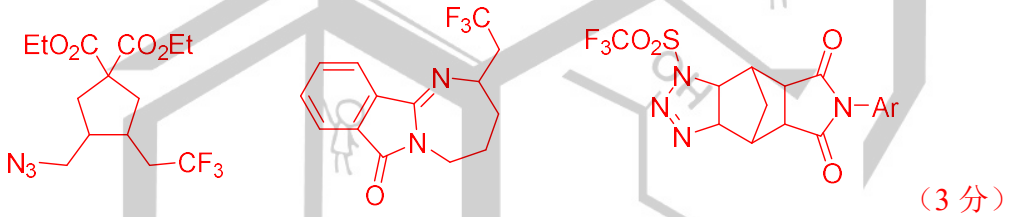
411-1-1 $(C_6F_5CO_2)_2$ 催化量；$N_3SO_2CF_3$ 至少是当量（1 分）

411-1-2 已知 **1** 没有芳香性，画出 GC-MS 测得的三个峰分别代表的物质。

411-1-2 依次为

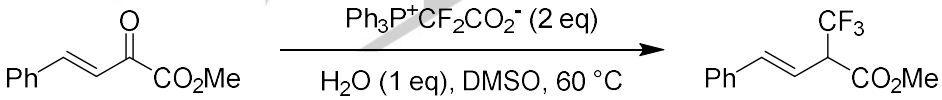
（3 分）

411-1-3



（3 分）

411-2 2020 年，武汉大学姜中兴课题组发展了一种高效的制备 α-三氟甲基酯的方法。

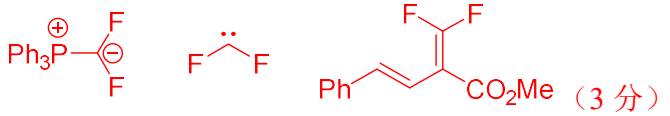


$Ph_3P^+CF_2CO_2^-$会发生两种类型的分解，得到的含氟中间体分别为 **D** 和 **E**。**D** 和底物发生反应，得到中间体 **F**，**F** 经过转化即可得到产物；**E** 可以经 DMSO 催化，与水反应分解出有毒气体 **2** 和 HF。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

411-2-1 请给出 **D**-**F** 的结构式。

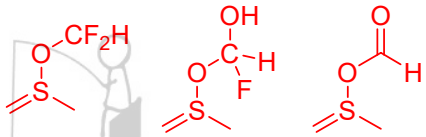
411-2-1



（3 分）

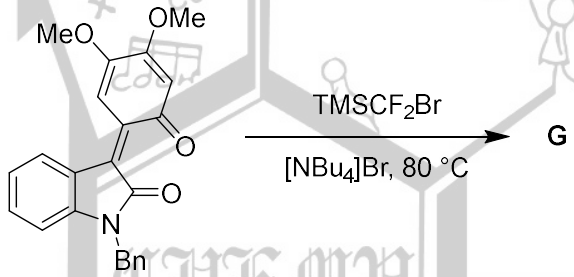
411-2-2 画出 **E** 转化为 **2** 和 HF 涉及的 2 个不带电荷分离的中间体。

411-2-2

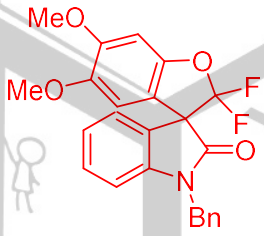


（2 分，任写两个即可）

411-2-3 2021 年，武汉大学杨志刚课题组发现以下反应得到的是二氟亚甲基化产物 **G**，请画出 **G** 的结构式。



411-2-3



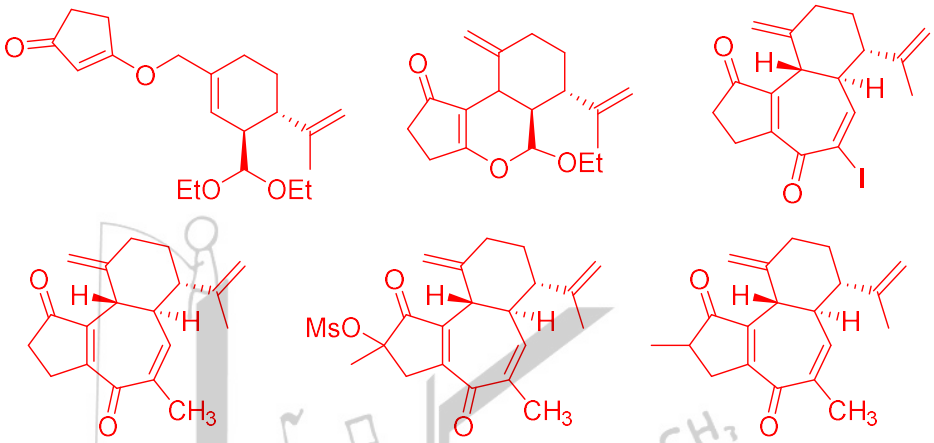
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 412 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第7题

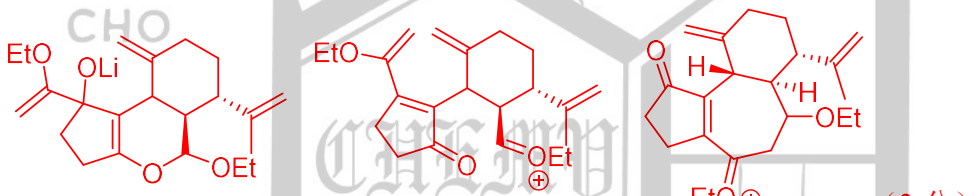
412-1



（9 分，**D**、**E** 和 **X** 各 1 分，其余各 2 分）

412-2 给出 **B** 生成 **1** 涉及的反应中间体。

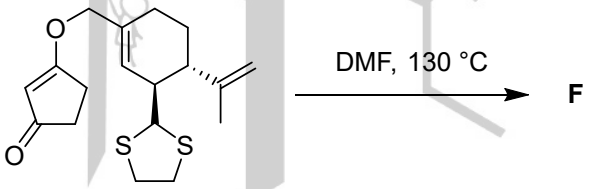
412-2



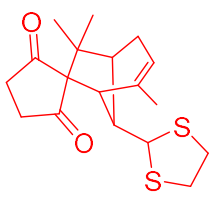
（3 分）

额外写出其他合理中间体的，不扣分。

412-3 为了减少不必要的副反应，作者选用了更稳定的缩醛保护基，但在加热一步时除了预期产物外，还得到了含有二环[3.2.1]环系的桥环化合物 **F**。请给出 **F** 的结构式。



412-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 413 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第8题

413-1

（每个 2 分）

413-2 化合物 **A** 和 **B** 在 NaOEt/EtOH 溶液中分别发生消除反应。**A** 和 **B** 何者反应速率更快？简述原因，并指出该化合物发生的反应的具体反应类型。

413-2 化合物 **A** 更快（2 分）
因为化合物 **A** 中 Br 处于直立键，更容易发生反式共平面消除（1 分）
反应类型为 *E*2（1 分）

第 414 题 （11 分）

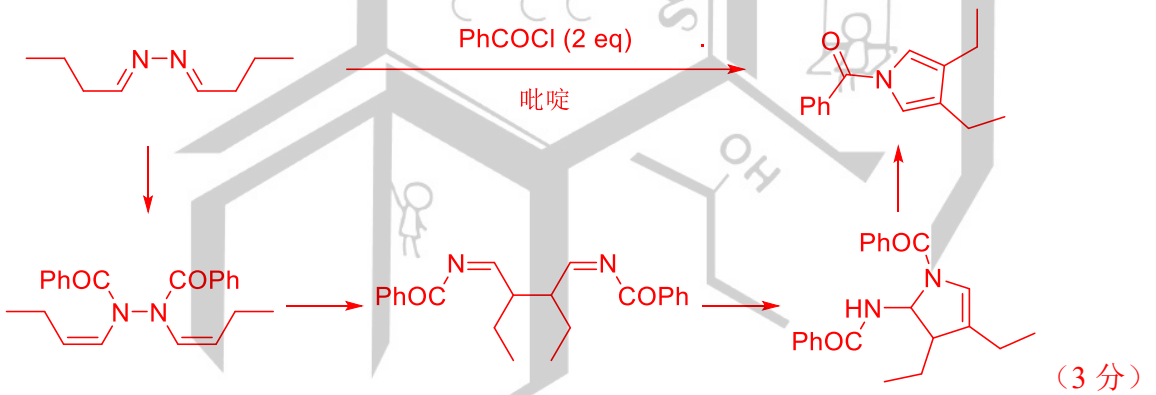
来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第9题

414-1-1

（2 分）

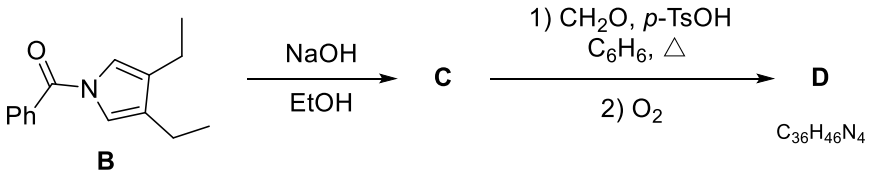
414-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 的反应历程。

414-1-2



（3 分）

414-2 化合物 **B** 经以下转化得到化合物 **C** 和 **D**：

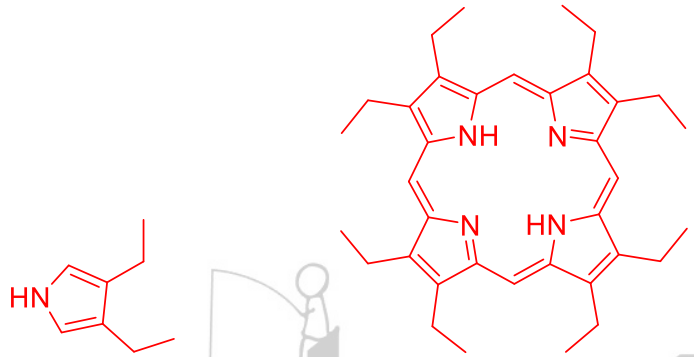


414-2-1 已知 **D** 的化学式为 $C_{36}H_{46}N_4$；**D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 10.13(4H), 4.13(16H), 1.95(24H), -

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

3.71(2H)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

414-2-1



（**C** 的结构 1 分，**D** 的结构 3 分）

414-2-2 解释 **D** 的 ^{1}H NMR 谱中有两个氢的化学位移特别低(δ = -3.71)的原因。

414-2-2 在外磁场下，卟啉环的环电流产生与外磁场对抗的感应磁场，与氮原子相连的氢处于屏蔽区，因此化学位移特别低（2 分）

第 415 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第10题

415-1-1

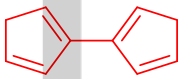
（1 分）

415-1-2 若将**415-1-1**中溶液加热至室温，则 **A** 异构化为 **B**。画出 **B** 的结构简式。

415-1-2

（1 分）

答为下图所示答案也可得分：

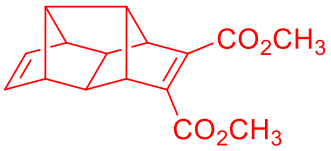


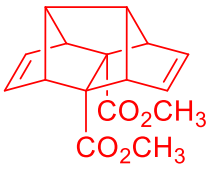
415-1-3 若先向**415-1-1**中加入丁炔二酸二甲酯，再缓慢升至室温，得到产物 **C** 和 **D**；**C** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.90(2H), 3.75(6H), 3.25(2H), 3.0(2H), 2.4-2.8(2H), 2.1(2H)；**D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 6.02 (4H), 3.56 (6H), 3.28 (4H), 2.48 (2H)；向 **D** 的 Na_2CO_3 溶液中滴加过量碘水，得到

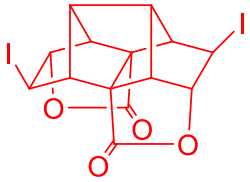
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

的产物为 **E**，**E** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 5.14(2H), 4.31(2H), 3.69(2H), 3.27(2H), 3.14(2H)。画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

415-1-3

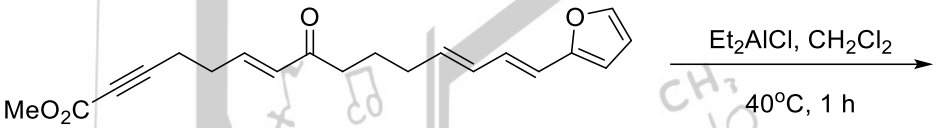




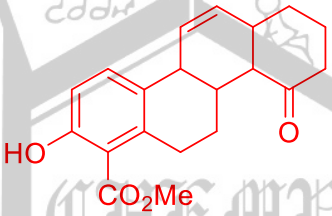


（每个 2 分）

415-2 以下底物在 CH_2Cl_2 中用 2.5 当量的 Et_2AlCl 处理，产物($C_{20}H_{22}O_4$)含 4 个环；画出其结构简式。



415-2



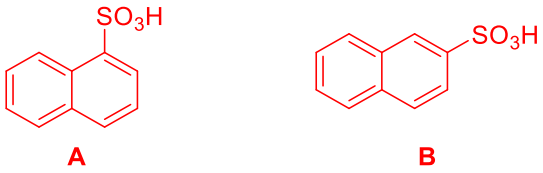
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 416 题 （14 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第8题

416-1-1



A　　B　　（各 1 分）

416-1-2 画出生成 **A** 的过程中形成的碳正离子含苯环的共振式。

416-1-2

（各 0.5 分）

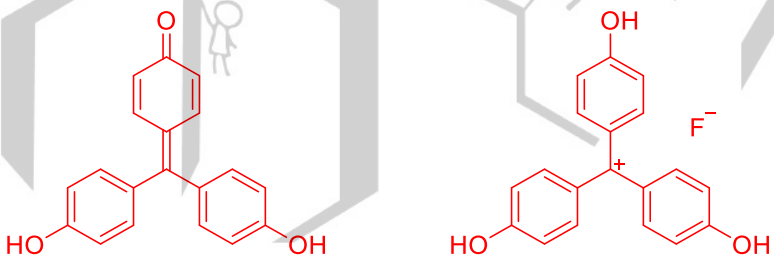
额外画出其余两个共振式，也可。

416-1-3 解释在 60°C 时主产物为 **A**，而加热至 160°C 却大部分转化为 **B** 的原因。

416-1-3 生成 **A** 的中间体能画出更多含苯环的稳定共振式，该中间体能量更低，生成 **A** 的活化能更小，反应更快，因此低温下主产物为 **A**；而磺化反应是可逆反应，由于 **A** 中磺基与异环的 α-H 处于平行位置，空阻较大，相对于 **B** 更不稳定；升高温度提供了 β 位磺化反应所需的活化能，使得 **A** 转化为更加稳定的化合物 **B**。（2 分）

416-2 在浓硫酸存在下，将苯酚与草酸混合并加热，产物为深红色化合物 **C**($C_{19}H_{14}O_3$)；在冰水浴冷却下，**C** 与氟化氢反应，得到深绿色离子型化合物 **D**($C_{19}H_{15}O_3F$)。画出 **C** 和 **D** 的结构简式。

416-2

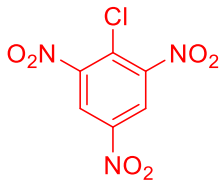


（**C** 的结构 2 分，**D** 的结构 1 分）

416-3 化合物 **E**($C_6H_2ClN_3O_6$)在室温下即可与水发生反应，产物 **F** 是一种烈性炸药。指出该反应的具体反应类型，并画出 **E** 的结构简式。**F** 具有较强的酸性($pK_a = 0.3$)，解释原因。

416-3 芳香亲核取代反应（1 分）

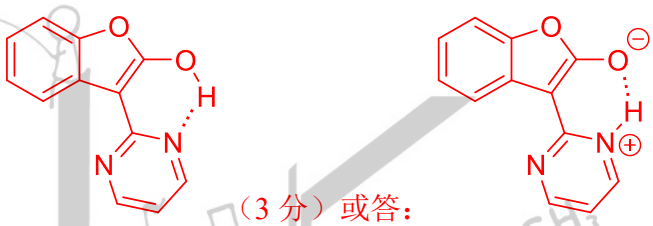
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（1 分）

硝基具有吸电子共轭效应和吸电子诱导效应，能分散 **F** 负离子的电荷，使酸性较强。（1 分）

416-4

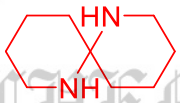


（3 分）或答：

第 417 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第9题

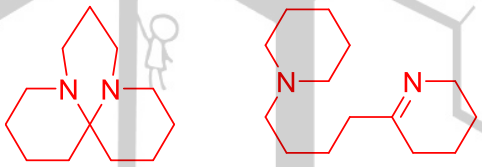
417-1



（3 分）

417-2 将 **A** 溶于 K_2CO_3 的乙腈溶液，加入二卤代烷，室温反应 18 h，产物随二卤代烷的不同而不同。当加入 1,3-二碘丙烷时，产物为 **B**；当加入 1,5-二碘戊烷时，产物为 **C**。红外光谱表明，**B** 不具有双键，而 **C** 具有双键。画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

417-2

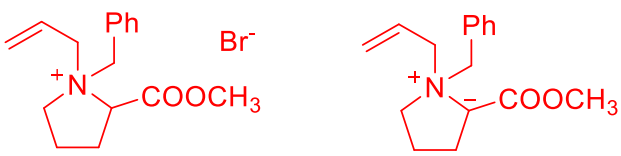


（各 2 分）

第 418 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题2 • 原第10题

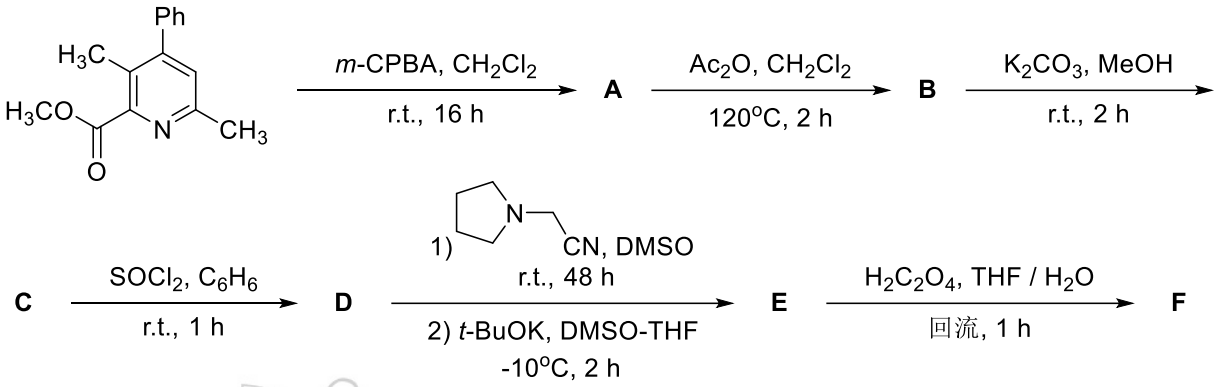
418-1



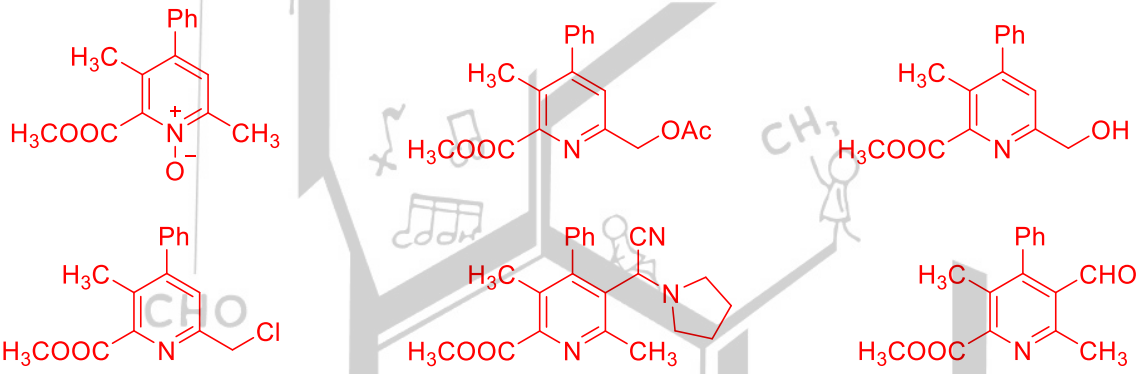
（各 1.5 分）

418-2 通过以下反应得到了化合物 **F**，**F** 的化学式为 $C_{16}H_{15}NO_3$，含有一个醛基。画出 **A**~**F** 的结构简式。(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



418-2

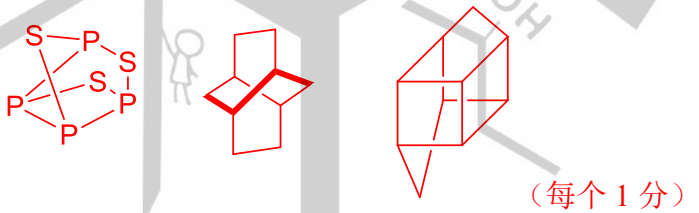


（各 1 分）

第 419 题 （10 分）

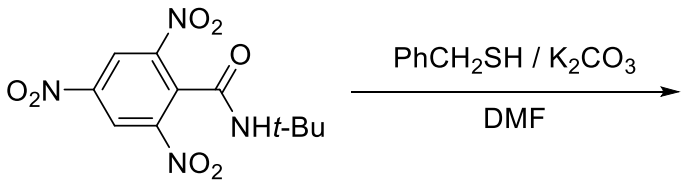
来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第7题

419-1 有；有；有；无（每个 1 分）



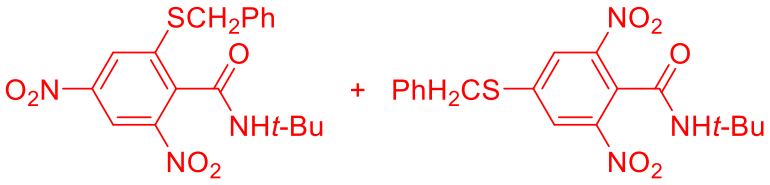
（每个 1 分）

419-2 通过以下反应得到了两种化学式为 $C_{18}H_{19}N_3O_5S$ 的产物，画出它们的结构简式。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

419-2

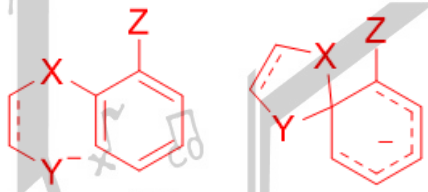


（各 1 分）

第 420 题 （12 分）

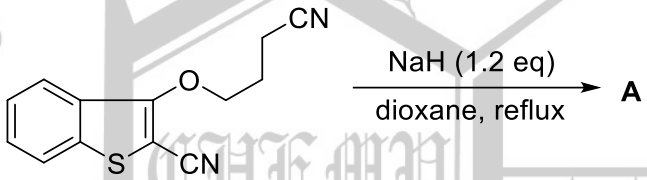
来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第8题

420-1

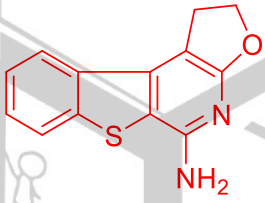


（各 1 分）

420-2 以下反应涉及 *Smile* 重排，**A** 中产生了具有芳香性的新环系，画出 **A** 的结构式。



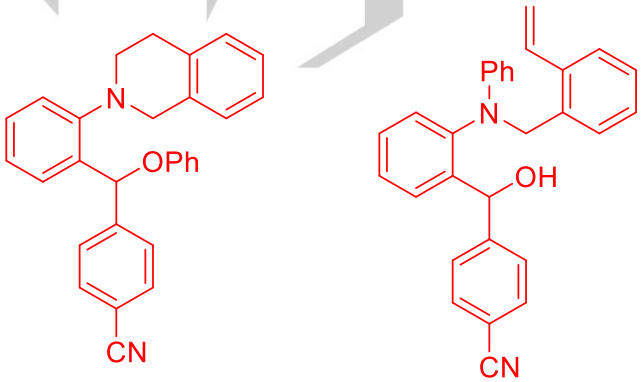
420-2



A

（3 分）

420-3-1

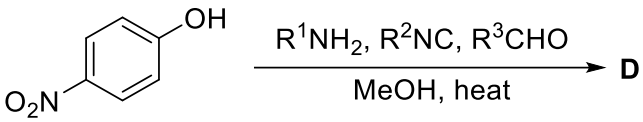


B **C**

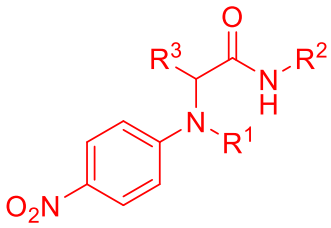
（每个 2 分）

420-3-2 画出产物 **D** 的结构式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



420-3-2



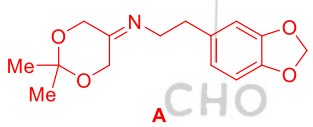
D

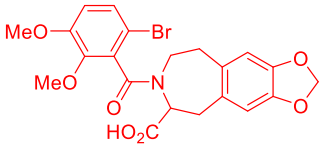
（3 分）

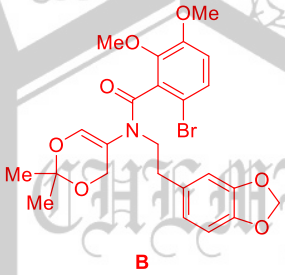
第 421 题 （10 分）

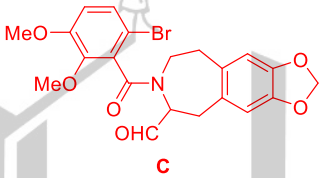
来源：第34届 • 模拟试题3 • 原第9题

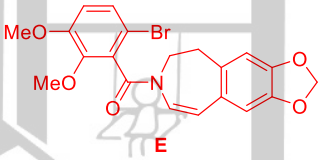
421-1

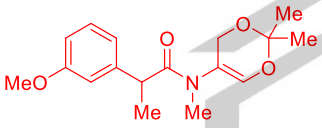


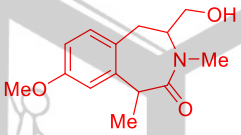


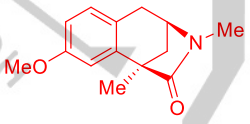












（各 1 分）

421-2 补充“?”所省略的实验步骤。

421-2 条件为 1) $LiAlH_4$, THF, reflux; 2) BBr_3, CH_2Cl_2（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

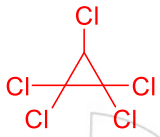
第 422 题 （8 分）

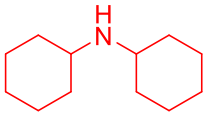
来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第3题

422-1 3（1 分）> 2（1 分）> 1（1 分）

422-2 画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

422-2





CH_3NH_2

（各 1 分）

422-3 解释 **I** 具有较强碱性的原因。

422-3 在 **I** 中 NCy_2 的给电子共轭效应（1 分）增加了 sp^2 氮原子的电子云密度，碱性增强；另外，**I** 能写出含三元芳环（1 分）和 N 原子上带形式负电的共振式，也使其碱性增强。

第 423 题 （4 分）

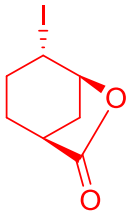
来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第6题

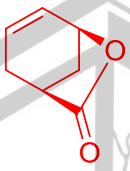
Z 和 P 配对（1 分），形成 3 根氢键（1 分）；S 和 B 配对（1 分），形成 3 根氢键（1 分）。

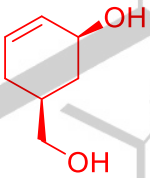
第 424 题 （12 分）

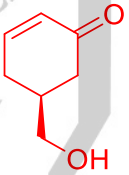
来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第7题

424-1





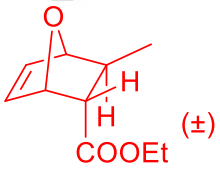




（各 1 分）

424-2 (*E*)-2-丁烯酸乙酯和呋喃反应生成两对对映异构体，其中一对异构体可发生碘化内酯化反应，另一种则不能。画出其中可发生碘化内酯化反应的一对异构体的结构简式。

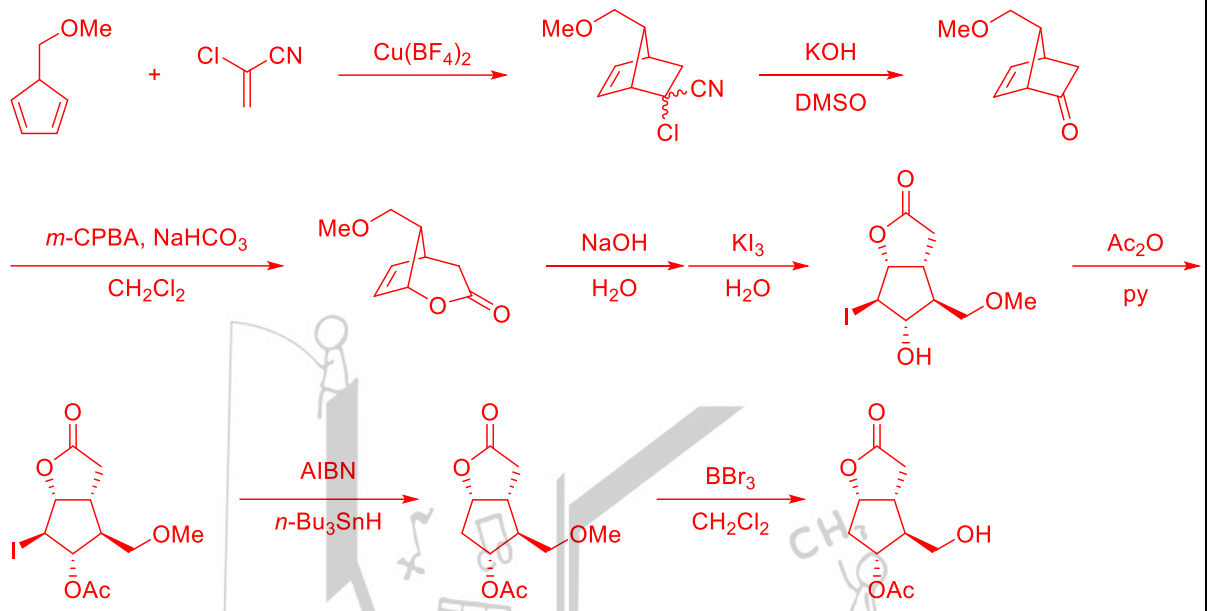
424-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

424-3 参考图形如下：

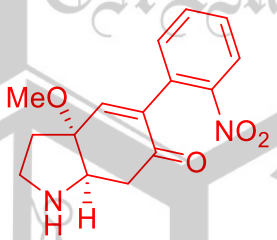


（各 1 分）

第 425 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题4 • 原第11题

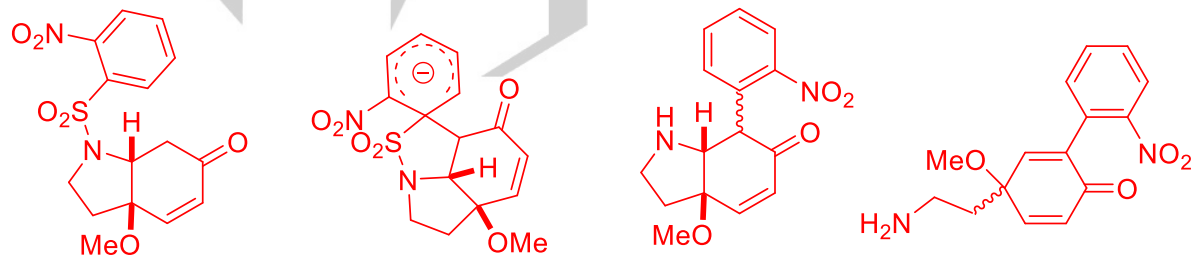
425-1



(±) （2 分）

425-2 画出由底物生成 **A** 的反应过程中至少四个关键中间体的结构。

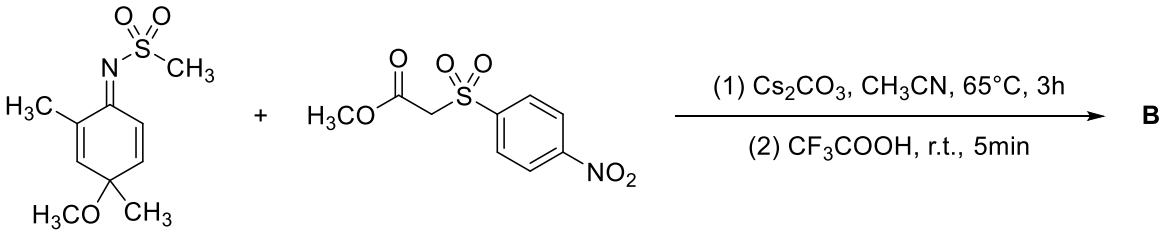
425-2



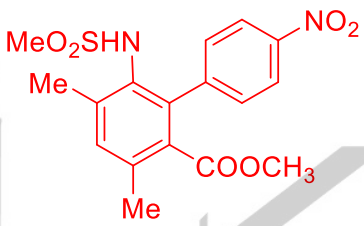
（各 1 分）

425-3 类似的方法学可以实现联苯衍生物的合成。画出以下反应的产物 **B** 的结构。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



425-3

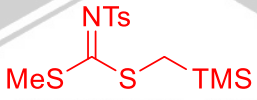


（3 分）

第 426 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第8题

426-1



（1 分）

形成的 MeSC(NTs)S$^-$阴离子中，N 端碱性更强，S 端可极化性更强，在质子溶剂乙醇中，S 端有着更强的亲核性（1.5 分）

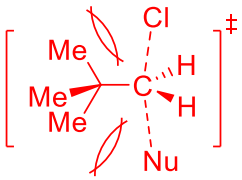
由于 I$^-$也具有强可极化性，且位阻更小，故 I$^-$可以快速与底物 TMSCH$_2$Cl 发生亲核取代；由于 I$^-$碱性弱，具有良好的离去性能，故取代产物 TMSCH$_2$I 也可以与硫代酰胺阴离子较快反应。从而，I$^-$催化了取代反应的进行（1.5 分）

426-2 *t*-BuCH$_2$Cl 几乎完全不能发生 S$_N$2 反应，而 TMSCH$_2$Cl 则可以可观的速率发生取代。请

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解释其原因。

426-2

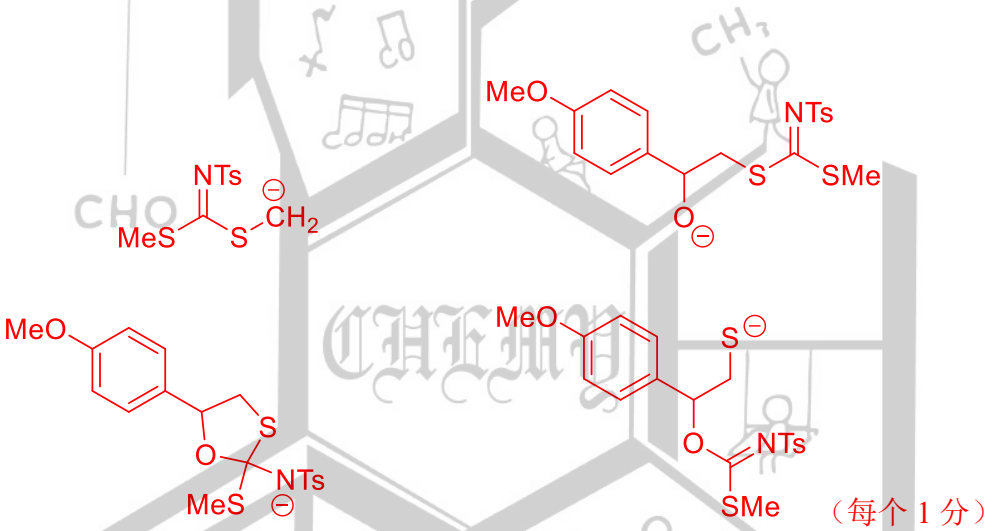


在 S_N2 反应过渡态中，*t*-BuCH_2Cl 会经受亲核试剂及离去基团与叔丁基的强烈排斥，过渡态能量过高而不易反应（1 分，不必画图）

在 TMSCH_2Cl 对应的过渡态中，由于 C-Si 键较 C-C 键更长，TMS 基团距离 S_N2 反应中心较远，造成的排斥较小，从而使能垒降低（2 分）

答 Si 的 *d* 轨道或 Si-Me σ*轨道稳定 S_N2 过渡态，但未答出位阻效应，得 1 分。

426-3



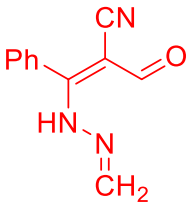
（每个 1 分）

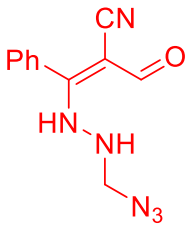
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 427 题 （10 分）

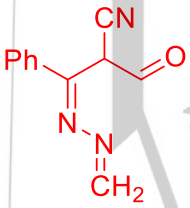
来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第9题

427-1

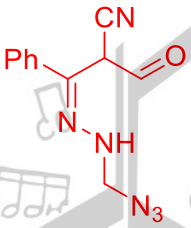




（**A** 的结构 2 分，**B** 和 **C** 的结构每个 1 分）



和

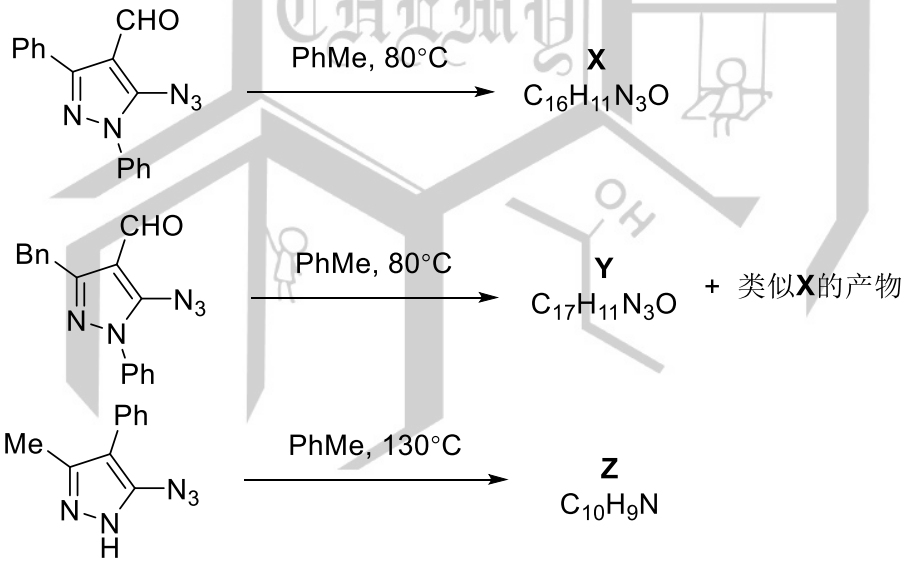


，整体得 1 分

B、**C** 一起写作

所有双键不要求顺反

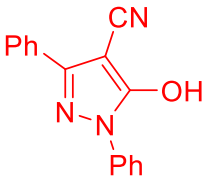
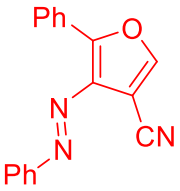
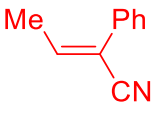
427-2 研究人员通过降低反应温度，终于得到了最开始预期的产物，并研究了这些分子的热重排反应。结果表明，这类重排都会经历一个类 **A** 的中间体。据此，请完成下列反应。



已知：**X**、**Y** 均含五元芳环，但种类不同；**Z** 中环仅有苯环。

427-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

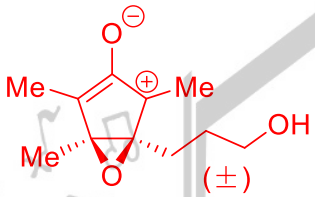



（每个 2 分）

Y、**Z** 不要求环外双键顺反。**X** 画作酮式得 1 分

第 428 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第10题

428-1-1 “条件 **X**”代表光照（1.5 分）

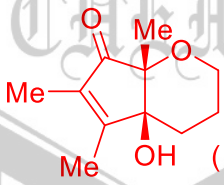

（±） （1.5 分）

合理共振式及氧负质子化的形式均可得分

本大题中缺少(±)每处扣 0.5 分，但大题此项扣分总计不超过 1 分。

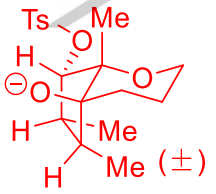
428-1-2 画出第一步得到的产物。

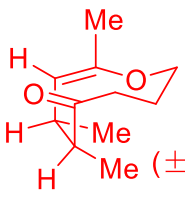
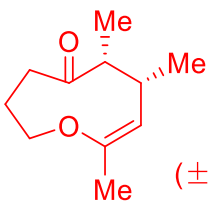
428-1-2


（±） （1 分）

428-2 **A** 以对甲苯磺酰氯处理得 **B**，**B** 在碱性下转化为九元环化合物 **C**。请给出 **C** 的结构，并给出最后一步中 **B** 发生反应的构象。

428-2


（±） （2 分）


（±） 或

（±） （2 分，双键顺反和手性碳相对构型各 1 分）

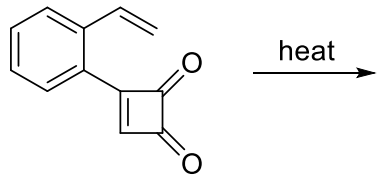
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 429 题 （11 分）

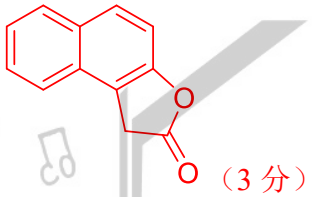
来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第8题

429-1 **DBAC**（3 分）

429-2 画出下列反应的产物结构。

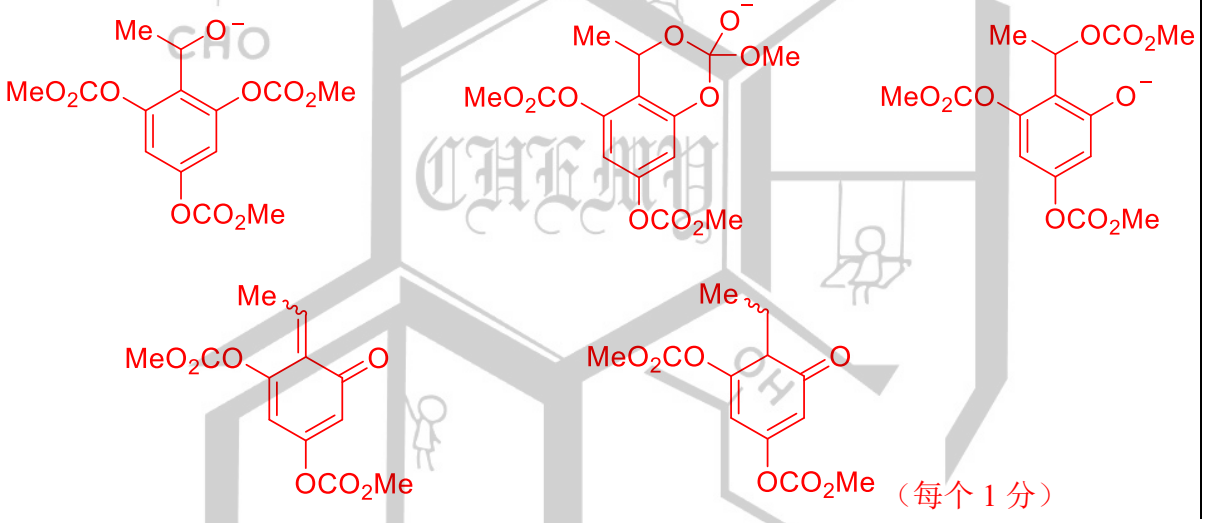


429-2



（3 分）

429-3



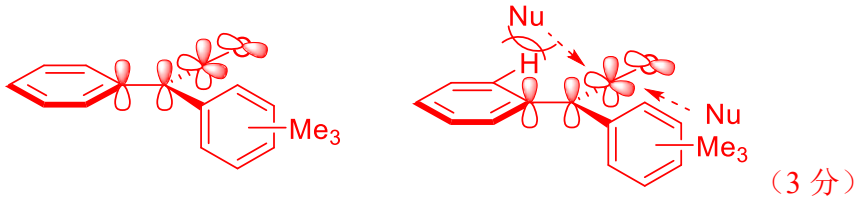
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 430 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第9题

430-1-1



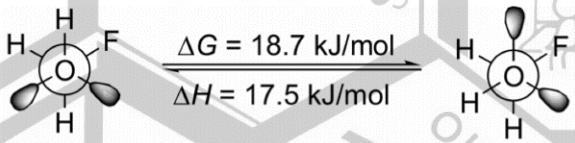
（3 分）

430-1-2 解释该反应的区域选择性。

430-1-2 由于轨道重叠原因，Nu 从苯基那边进攻时会与苯基上的 H 产生排斥，而从看似位阻更大的 Mes 那边进攻时，由于 Mes 是垂直的，因为位阻更小（2 分）

430-2 该反应为 S_N2 反应，**C** 的反应速率比 **D** 要快（1 分）
对于苄位的 S_N2 反应，由于过渡态中存在着苯环与 **C** 的 *p* 轨道共轭而能量降低，而 **D** 中由于环的刚性问题而没有此稳定化作用，因此 **D** 反应的活化能更高，**C** 的反应速率更快（2 分）

430-3 氟甲醇在室温存在如下平衡：



邻位交叉式　　对位交叉式

430-3-1 比较两种构象的酸性。

430-3-1 对位交叉式酸性更强（1 分）

430-3-2 简要解释上述两种构象的稳定性差异。

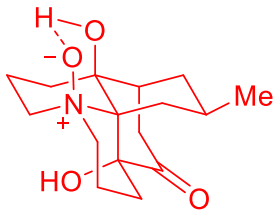
430-3-2 邻位交叉式中存在更有利的 n_O-$\sigma^*_{C\text{-}F}$ 超共轭作用（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 431 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题6 • 原第10题

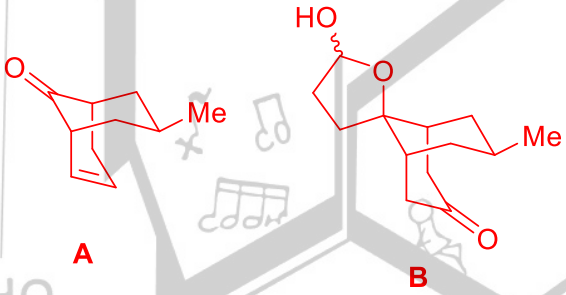
431-1



（3 分）

431-2 按照 **C** 中的立体化学，画出 **A** 和 **B** 的结构式。

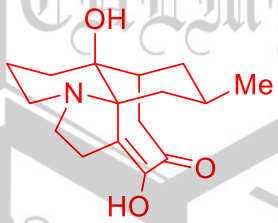
431-2



（每个 2 分）

431-3 已知 **D** 中无 Cl，画出 **D** 的结构式。

431-3



（4 分）

第 432 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第7题

432-1 由 $\Delta_{sov}G_m^{\ominus} = \Delta_{sov}H_m^{\ominus} - T\Delta_{sov}S_m^{\ominus}$ 求得：$\Delta_{sov}S_m^{\ominus} =$ $-94\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ （2 分）

与钾离子结合的水分子的运动受到限制（1 分），导致了反应的熵变为负。钾离子水合层的多个水分子平动和转动自由度降低，会导致严重的熵减。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

432-2 熵的作用（1 分）。
因为 18-冠-6 的结构可看做是预先将络合位点结合起来的结构，即预先进行了一个熵减的过程，这导致 18-冠-6 络合 K^+步骤中的熵减比水合的熵减更小，因此 18-冠-6 比水分子更易与 K^+结合。（1 分）更广泛地，成环反应中可以看作将两个反应位点预先组合在一个分子里，可以有效地减少反应的熵减。
冠醚与钾离子络合的过程和钾离子水合的过程均是氧原子和金属离子产生静电作用的过程，且金属离子的配位数也相近，所以这两个过程的焓变相差不大，因此不是焓的作用。

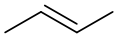
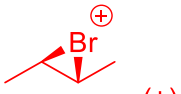
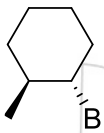
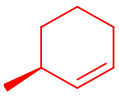
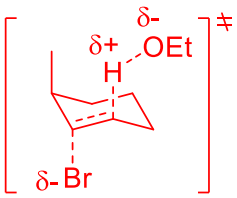
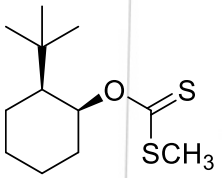
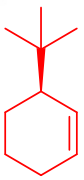
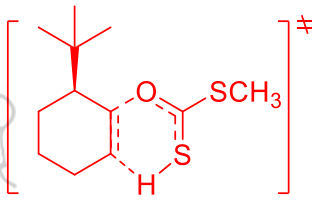
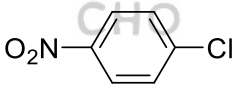
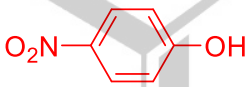
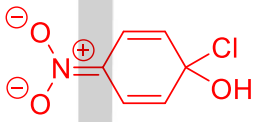
432-3 科学家们合成了一种叫球醚(spherand)的分子，其结构如右图所示。球醚与 18-冠-6 何者更易与 Li^+络合？从分子结构和预组织的角度简述理由。

432-3 球醚更易与 Li^+络合（1 分）。
冠醚是柔性的大环化合物，其碳碳键和碳氧键可以自由旋转；但与 Li^+络合后，其环结构变得刚性，也导致了熵减。球醚分子中，由于苯环的位阻作用，导致其结构非常刚性；因此，球醚结合金属离子前后，其熵减更小。球醚比冠醚在络合之前预支了更多的熵。
另一方面，由于球醚刚性环系的限制，球醚中六个氧原子间距离较近，排斥力较大；球醚络合 Li^+之后，缓解了氧原子间的排斥力；因此，相对于冠醚而言，球醚络合 Li^+是个焓变更负的反应。球醚比冠醚在络合之前预支了更多的焓。
（2 分，答出任意一点即可得满分）
因此，球醚分子是一个完美的预组织结构。
Li^+半径小 ，球醚的氧原子间距离也小，这一点也有利于球醚与 Li^+的配位。 若考生仅答出这一点，而未答出其余两个采分点，也可酌情给分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 433 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第9题

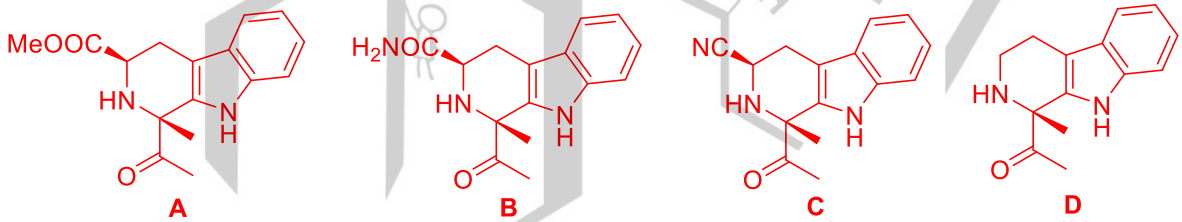
1		Br_2/CCl_4		
2		EtOK / EtOH		
3		170 °C		
4		NaOH / H_2O, 140 °C		

（各 1 分）

第 434 题 （12 分）

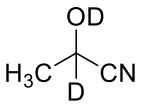
来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第10题

434-1



（各 1 分）

434-2 在由 **C** 生成 **D** 的反应中，若不加入取代的苯甲醛 ArCHO，则主产物为 **E**。**E** 的化学式为 $C_{12}H_{10}N_2$。为解释 **E** 的生成，进行了如下实验：



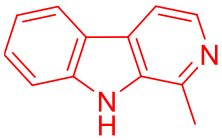
(1) 反应在氘代甲醇(CD_3OD)中进行时，用 ^{1}H-NMR 谱检测到右图化合物的生成。

(2) 向体系中加入大量的取代的苯甲醛 ArCHO，**E** 的产率大幅度降低。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

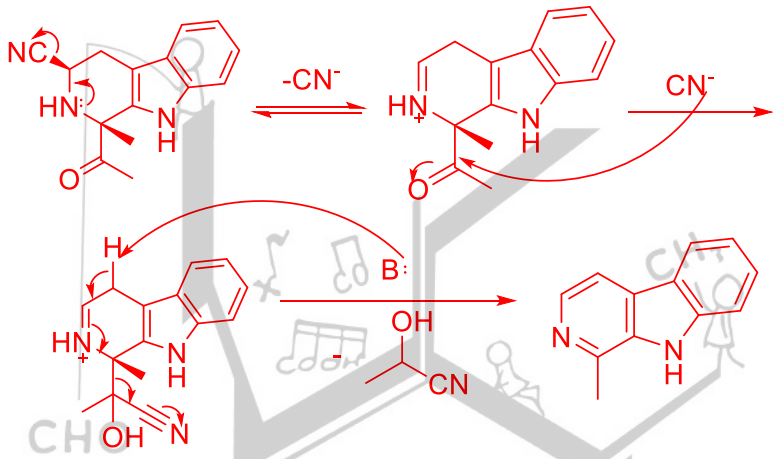
434-2-1 画出 **E** 的结构简式。

434-2-1



（2 分）

434-2-2



（3 分）

434-2-3 解释制备 **D** 的过程中，加入取代苯甲醛(ArCHO)的作用。

434-2-3 为了捕获氰根（1 分），避免氰根对酮羰基的加成使分子发生碎片化生成 **E**。

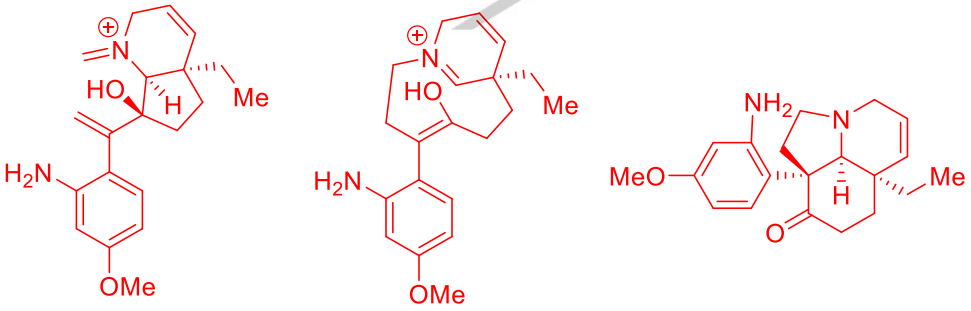
434-2-4 其他条件相同时，加入的取代苯甲醛为 4-$CH_3OC_6H_4CHO$ 还是 4-$CF_3C_6H_4CHO$ 时 **D** 的产率更高？解释原因。

434-2-4 取代的苯甲醛是 4-$CF_3C_6H_4CHO$ 时产率更高。（1 分）
因为 CF_3 具有吸电子诱导效应，能降低 4-$CF_3C_6H_4CHO$ 中醛基的电子云密度，使得醛基更缺电子，更易捕获 CN^-，（1 分）

第 435 题 （10 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第11题

435-1

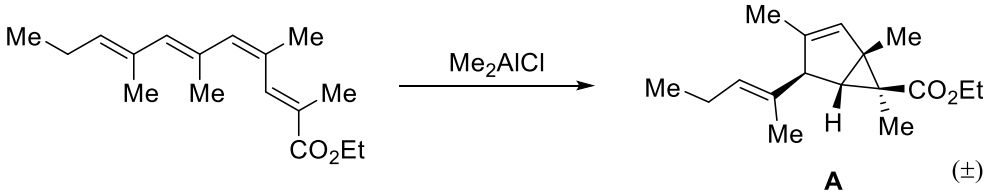


（各 2 分）

435-2 某些特殊的周环反应可以用于生成非常复杂的环系，但这些反应并没有脱离周环反应的基本模式。下列化合物在 Lewis 酸催化下发生协同关环反应，生成了含有[3.1.0]环系的产物 **A**。该反应可以看作一种异面-异面[4+2]环加成反应(但亲双烯体与双烯体均来自分子

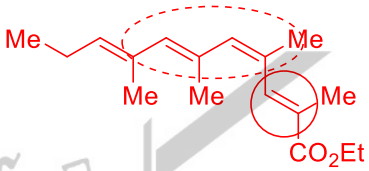
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

内)，即双烯体参与形成新 σ 键的两个原子的成键方向分别处于双烯体平面垂直方向的两侧而非同侧；亲双烯体同理。



435-2-1 圈出底物中的双烯体部分与亲双烯体部分。

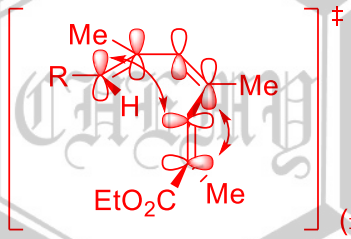
435-2-1



虚线代表双烯体，实线代表亲双烯体。（1 分）

435-2-2 画出该周环反应发生时的前线轨道相互作用示意图，图中应体现出反应的立体选择性成因。

435-2-2

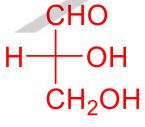


（3 分，无过渡态符号扣 1 分，是否有±不影响得分，是否体现 Lewis 酸配位不影响得分）

第 436 题 （11 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第8题

436-1



（2 分）

436-2 化合物 **B** 和 **C** 属于哪种异构体？

a)对映异构体　　b)非对映体　　c)差向异构体　　d)构象异构体

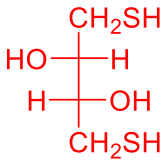
436-2 b)、c)（2 分）
选不全得 1 分，有错误不得分。

436-3 二硫苏糖醇是 D-苏糖醇的 1,4 位羟基被巯基取代后的衍生物，常在生化实验中被用于蛋白质中二硫键的还原，是一种很有用的生化试剂。画出二硫苏糖醇的 Fischer 投影式，标出

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

其中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

436-3

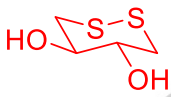


（2 分）

手性碳构型为 *S*（0.5 分）、*S*（0.5 分）

436-4 二硫苏糖醇与蛋白质反应后，转化为化合物 **D**。画出 **D** 最稳定的构象式。

436-4



（2 分）

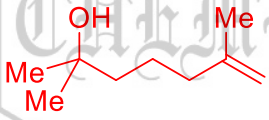
436-5 是否能用 1,4-丁二硫醇代替二硫苏糖醇在磷酸缓冲液中还原蛋白质的二硫键？简述原因。

436-5 不能（1 分），因为 1,4-丁二硫醇的水溶性不好（1 分），反应速率太慢，而引入了两个羟基的 DTT 的水溶性好得多，更适合于水溶液中对蛋白质二硫键的还原。

第 437 题 （12 分）

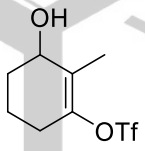
来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第9题

437-1

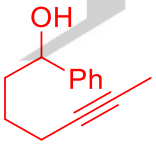


（2 分）

437-2 将以下化合物用过量苯基溴化镁处理，画出产物的结构简式(提示：Tf 为三氟甲磺酰基)。



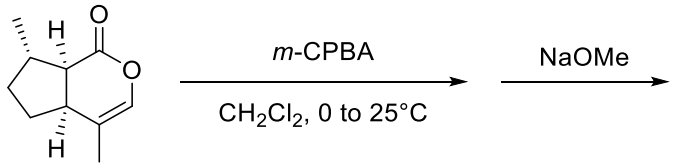
437-2



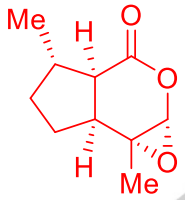
（2 分）

437-3 在天然产物 *Englerin A* 的全合成中涉及以下反应，最终产物化学式为 $C_{10}H_{14}O_3$，画出其结构简式，解释第一步反应的立体选择性(提示：*m*-CPBA 为间氯过氧苯甲酸)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

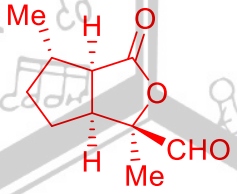


437-3 用 *m*-CPBA 发生环氧化反应时，*m*-CPBA 从双键位阻较小的一面进攻，由顺式五元环并六元环结构可知，位阻较小的一面是下方，因此第一步反应 **A** 是主要产物：（2 分）



A

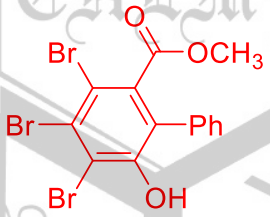
最终产物结构为：



B

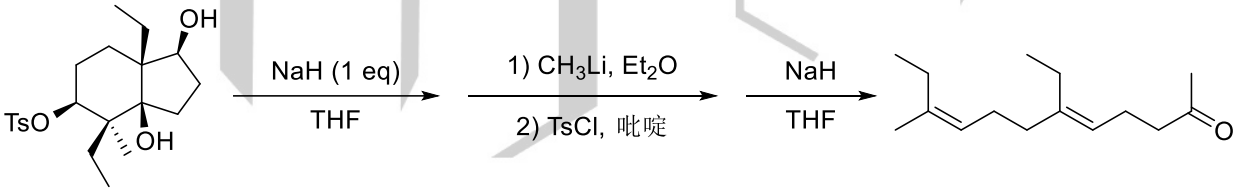
（2 分）

437-4

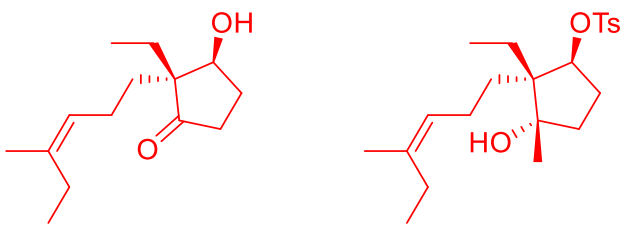


（2 分）

437-5 在一种昆虫激素的全合成中涉及以下反应，画出 2 个关键中间体的结构简式。



437-5



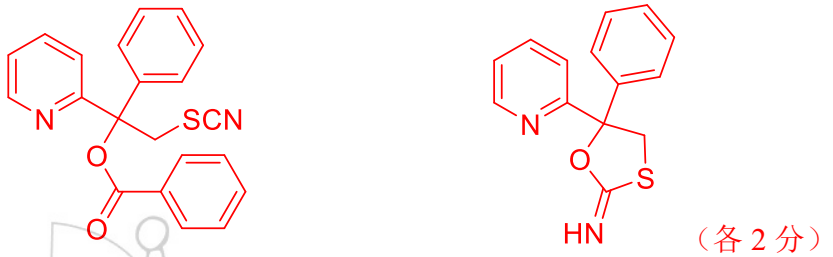
（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 438 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题8 • 原第10题

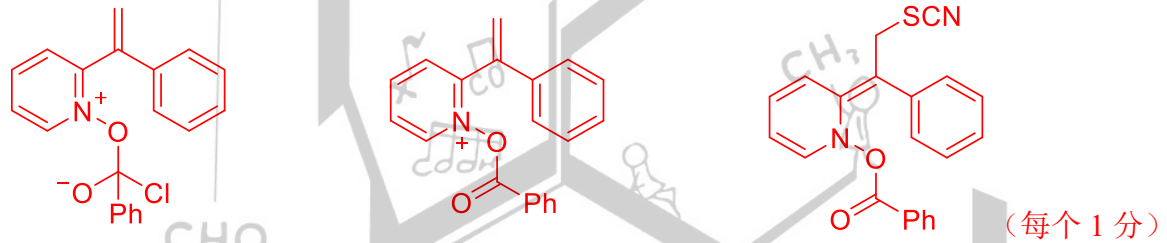
438-1



（各 2 分）

438-2 画出从 **K** 转换为 **L** 过程中所形成的中间体的结构简式。

438-2

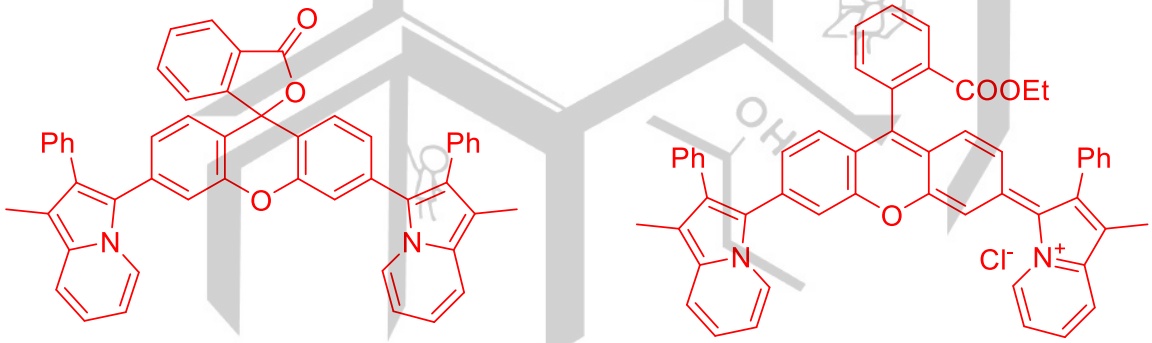


（每个 1 分）

第 439 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第7题

439-1 $\pi_{32}^{34} + 2 \times \pi_6^6 + \pi_9^{10}$（2 分）



（每个 2 分）

439-2 已知该物质在 882 nm 处有吸收峰，计算其 HOMO-LUMO 能级差(单位为 eV)。

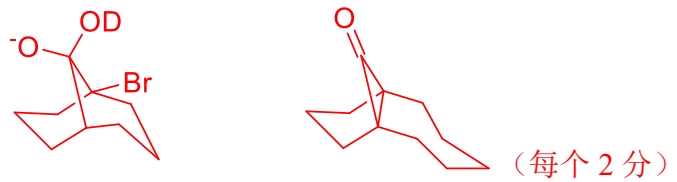
439-2 $E = hc/\lambda = (6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{8})/(882 \times 10^{-9}))/(1.602 \times 10^{-19}) = 1.41$ (eV)（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 440 题 （14 分）

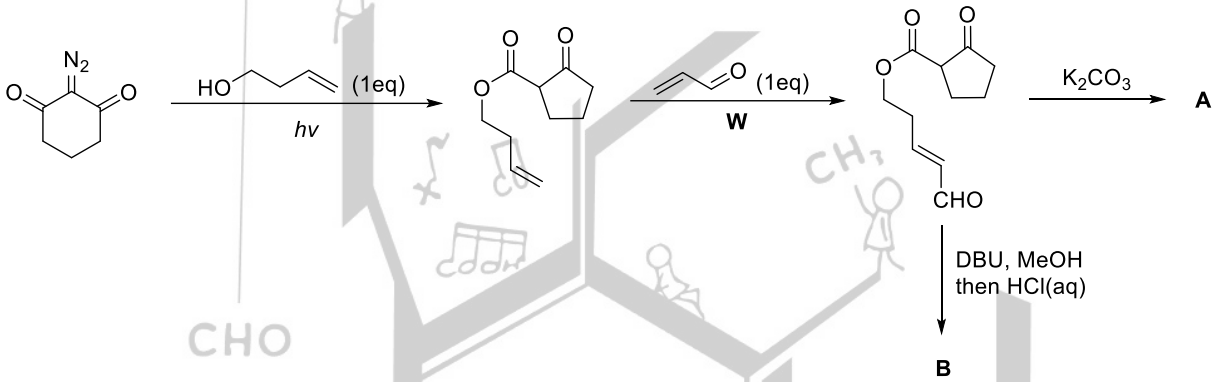
来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第8题

440-1



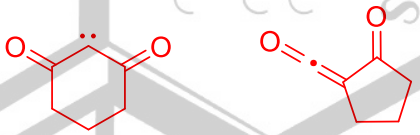
（每个 2 分）

440-2 观察下图所示合成路线并回答相关问题。



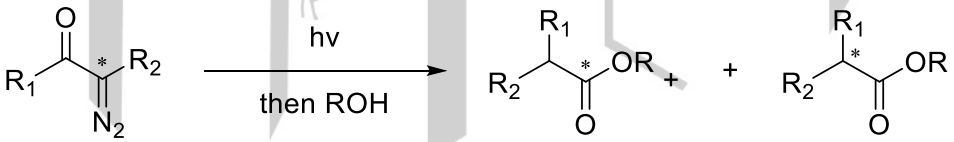
440-2-1 第一步反应为 *Wolff* 重排，画出该反应过程中经历的两个关键的反应中间体。

440-2-1



（每个 1 分）

440-2-2 画出下面过程中可能经历的关键中间体以解释下图所示实验现象。



440-2-2

（3 分）

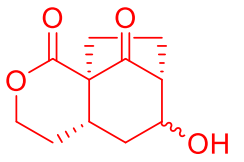
440-2-3 *Grubbs* 催化剂（1 分）

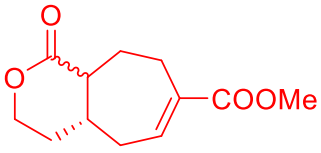
440-2-4 而将得到的产物继续进行反应时发生了有趣的事情。若将该底物在 K_2CO_3 体系中反应

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

1.5 小时则得到一种桥环化合物 **A**，但将反应体系换成 DBU-MeOH 并大幅延长反应时间，后经酸化处理得到一分子式为 $C_{12}H_{16}O_4$ 的化合物 **B**。画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

440-2-4

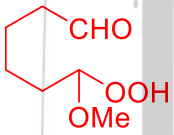




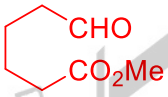
（每个 2 分）

第 441 题 （9 分）

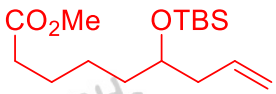
来源：第34届 • 模拟试题9 • 原第9题



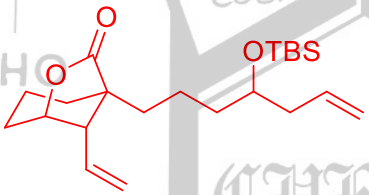
A



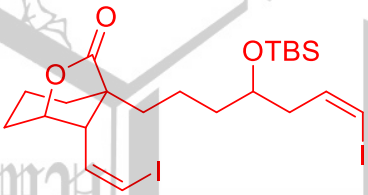
B



C



D



E

（**A** 的结构 1 分，其余每个 2 分）

第 442 题 （14 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第7题

442-1 不妨将产物简记为其中手性中心的绝对构型。

产物 *R*-*R* : *R*-*S* : *S*-*S* = 9^2 : 2×9×1 : 1^2 = 81 : 18 : 1（2 分）

R-*S* 与 *R*-*R*、*S*-*S* 互为非对映异构体，物理性质不同，被除去。

故最终产物为 81 : 1 的 *R*-*R* 与 *S*-*S*，氧化后得 81 : 1 的 *R* 与 *S*（1 分）

ee = (81-1) / (81+1) = 97.6%（1 分）

442-2 动力学拆分是指利用手性试剂或催化剂与不同对映异构体反应速率的差异，选择性地将一对对映异构体 S_R 和 S_S 转化成所需的产物 P_R 和 P_S，即：

$$S_R \xrightarrow{k_R} P_R$$

$$S_S \xrightarrow{k_S} P_S$$

通过加入过量的手性试剂或催化剂使反应对 S_R 和 S_S 近似为一级反应，忽略其他副反应。

442-2-1 在一定条件下对外消旋底物 S_R 和 S_S 进行动力学拆分，消耗的底物 S 恰好是总量的一半时淬灭反应，分离测得产物中 P_R : P_S = 9 : 1。指出剩余的底物中 S_R 与 S_S 的摩尔比，计算

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

选择性常数 $s = k_R / k_S$ (保留三位有效数字)。

442-2-1 剩余底物中 $R : S = 1 : 9$（1 分）
$s = k_R / k_S = \ln(10 / 1) / \ln(10 / 9) = 21.9$（2 分）

442-2-2 不妨设初始 S_R、S_S 各有 1 mol；
$2t_{1/2}$ 后，S_R 剩余 $1 \times (1 / 10)^2 = 0.01$ (mol)（0.5 分）
S_S 剩余 $1 \times (9 / 10)^2 = 0.81$ (mol)（0.5 分）
P_R 有 $1 - 0.01 = 0.99$ (mol)
P_R 有 $1 - 0.81 = 0.19$ (mol)
故比例为 $S_R : S_S : P_R : P_S = 1 : 81 : 99 : 19$（2 分）

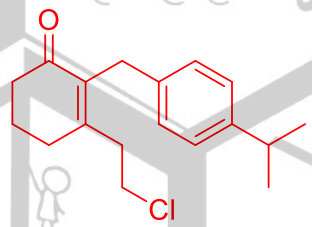
442-2-3 在**442-2-1**的选择性常数下，若要求产物的 e.e.值不小于 90%，列出计算 S_R 的最大转化率 x 的方程(要求方程仅含有一个未知量 x)。x 能否达到 30%?

442-2-3 ee = 90%时，$P_R : P_S = 95 : 5 = 19 : 1$（1 分）
设初始 S_R、S_S 各有 1 mol，结束反应时有 x mol P_R、$(x/19)$ mol P_S
故有$(1 - x)$ mol S_R、$(1 - x/19)$ mol S_S
$s = k_R / k_S = \ln[1 / (1 - x)] / \ln[1 / (1 - x/19)] = 21.9$（2 分），解得 $x = 0.26$
S_R 的最大转化率为 26%，不能达到 30%（1 分）

第 443 题 （9 分）

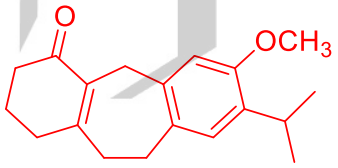
来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第8题

443-1



（2 分）

443-2



（2 分）

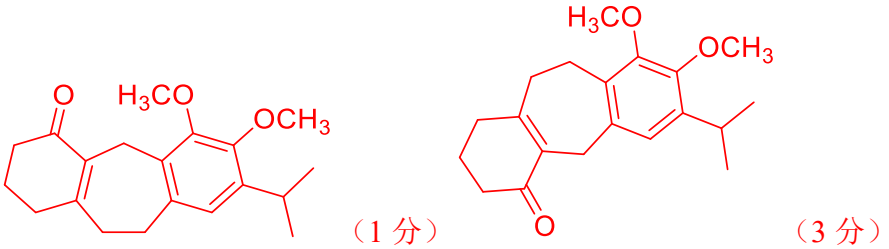
原因：甲氧基具有给电子共轭效应，提高了苯环对位的电子云密度，使得苯环上的亲电取代反应更容易进行。

443-3 当 $R^1 = R^2 = OCH_3$ 时，产物为 **C** 和 **D**，分子式均为 $C_{20}H_{26}O_3$。**C** 的 ^{1}H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.22 (6H), 1.88 (2H), 2.20 (2H), 2.42 (2H), 2.54 (2H), 2.98 (2H), 3.30 (1H), 3.76 (3H), 3.84 (3H), 3.90 (2H), 6.78 (1H)。**D** 的 ^{1}H NMR($CDCl_3$, ppm): δ 1.20 (6H), 1.50 (2H), 2.21 (2H), 2.43 (2H), 2.55 (2H), 3.06 (2H), 3.28 (1H), 3.78 (2H), 3.83 (3H), 3.84 (3H), 6.84 (1H)。画出 **C**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

和 **D** 的结构简式(不要求区分 **C** 和 **D**)。

443-3



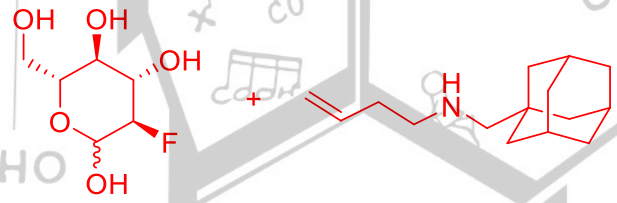
（1 分） （3 分）

若 **C** 和 **D** 互换位置，则 **C** 占 3 分，**D** 占 1 分

第 444 题 （9 分）

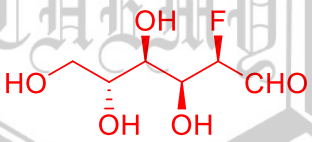
来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第9题

444-1-1



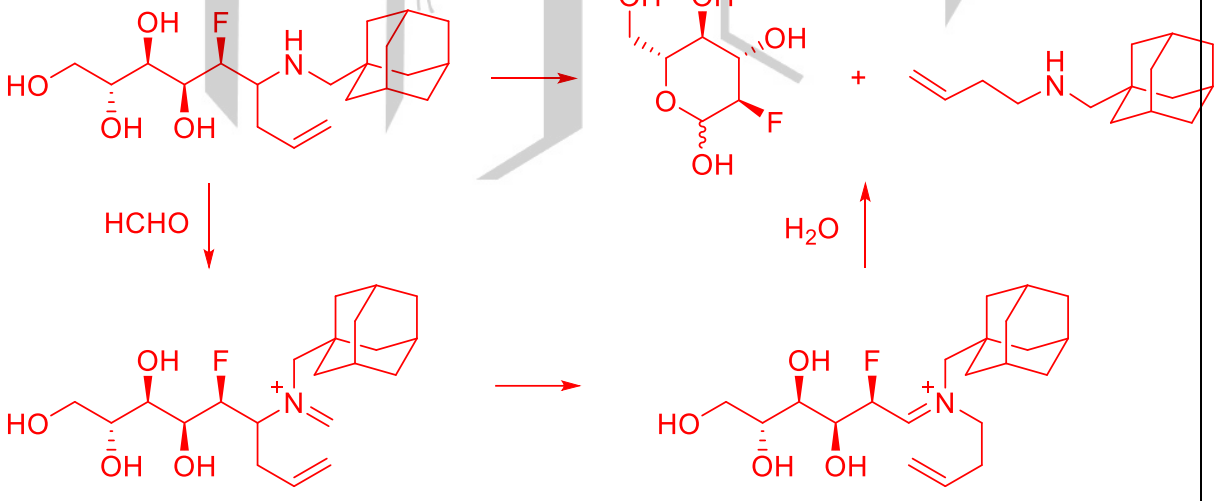
（各 1 分）

A 画成以下结构也可得分：



444-1-2 画出生成 **A** 和 **B** 的反应历程。

444-1-2

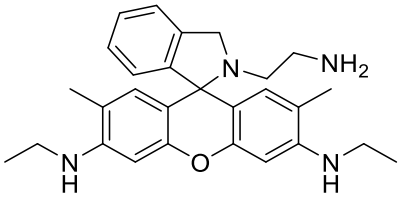


（3 分，每个中间体 1.5 分）

444-2 以下化合物表现出较弱的荧光能力；但其与甲醛反应可生成具有较强的荧光能力的产

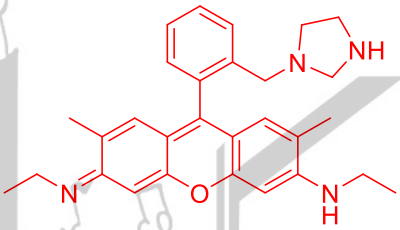
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

物，因此可用于活细胞中甲醛的检测。



444-2-1 画出该化合物与甲醛反应产物的结构简式。

444-2-1



（3 分）

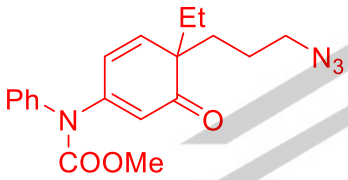
444-2-2 解释产物的荧光能力远强于反应物的原因。

444-2-2 产物具有比反应物更大的刚性平面共轭体系（1 分），因此荧光能力更强。

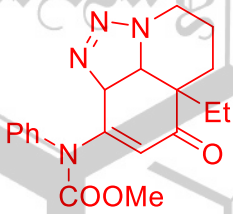
第 445 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第10题

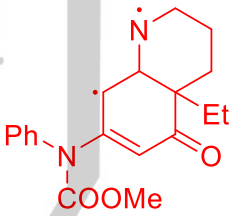
445-1



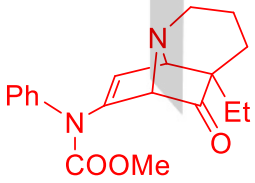
A（2 分）



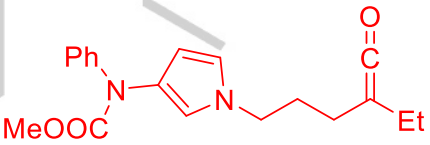
B（2 分）



C（2 分）



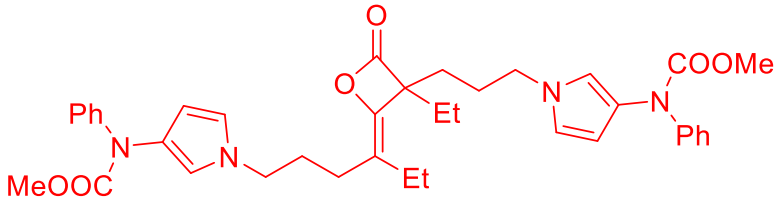
D（2 分）



E（2 分）

445-2 研究发现，最后一步反应在苯中进行时，产物为 **E** 的二聚体 **F**。画出 **F** 的结构。

445-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

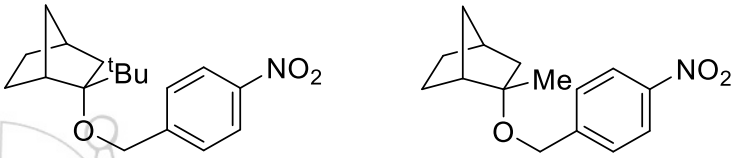
第 446 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第8题

446-1 有 有（每个 1 分）

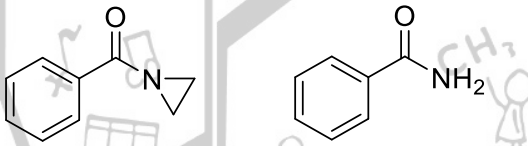
446-2 比较以下几对化合物的反应速率。

446-2-1 在乙醇中发生溶剂解反应。



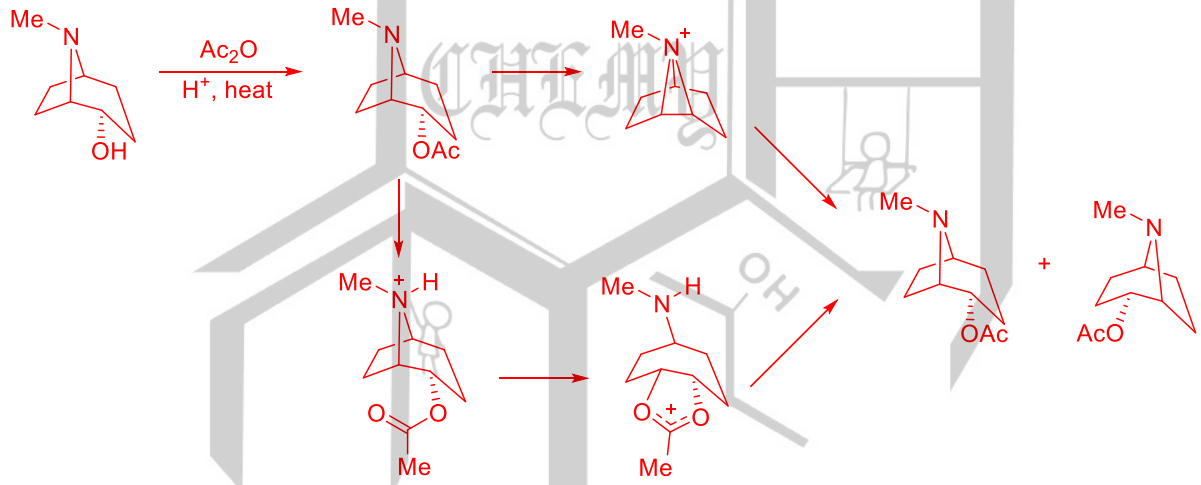
446-2-1 第一个化合物反应速率更快（1 分）

446-2-2 在碱性水溶液中发生水解反应。



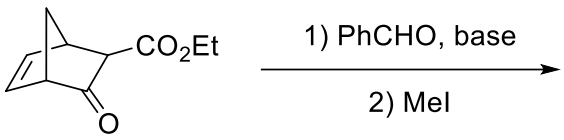
446-2-2 第一个化合物反应速率更快（1 分）

446-3



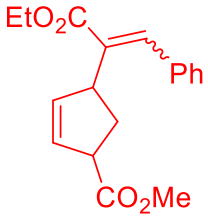
（3 分，提出任一种均可得分）

446-4 画出以下产物的结构式(不要求立体化学)，已知产物中除了苯环外含有两根碳碳双键，且除苯环外只含有一个环(为五元环)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

446-4

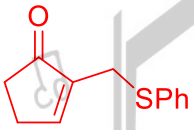


（2 分）

第 447 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第9题

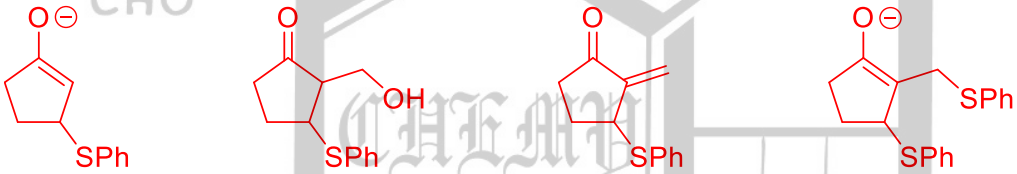
447-1



（2 分）

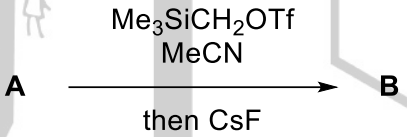
447-2 画出生成所经历的 **A** 的关键中间体。

447-2



（每个 1 分，写中间体 $H_2C{=}S^+Ph$ 整小题给 1 分；用 Et_3N 做 *Baylis-Hillman* 反应整小题给 2 分）

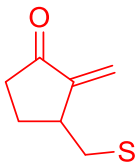
A 在无水乙腈中与三甲基硅基甲基三氟甲磺酸酯反应，随后加入 CsF，发生了一步 σ 重排，得到了产物 **B**。



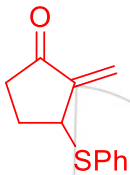
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

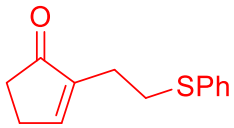
447-3 给出 **B** 的结构。

447-3



（2 分）

若447-1写作 

，本题答 

可给 1 分。

447-4 由于 Me_3SiCH_2OTf 与 CsF 过量，产物 **B** 会进一步反应得如下产物：

该叶立德可以亲核进攻其他产物分子，发生环氧化或环丙烷化（2 分）

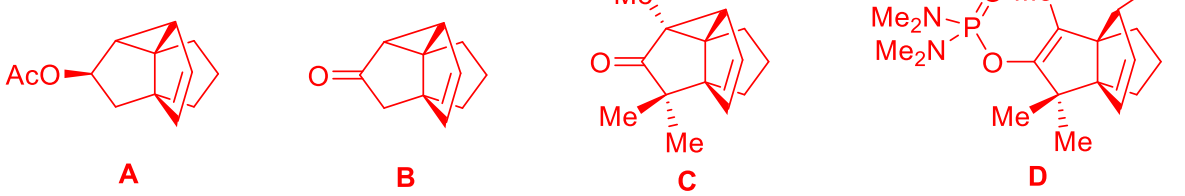
向体系中加入适量亲电性更强的苯甲醛，可以除去上述叶立德，从而抑制副反应的发生（2 分）

若447-1不幸写错不影响此问得分。

第 448 题 （12 分）

来源：第34届 • 模拟试题11 • 原第10题

448-1



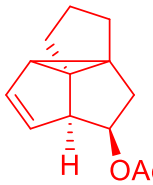
（每个 1 分）

448-2 第一步反应除了生成主产物 **A** 以外，还得到了副产物 **A'**，**A'**的形成也符合条件(底物中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

标号相同的碳原子之间形成了 C-C 键)，画出副产物 **A'**的结构式(不要求立体化学)。

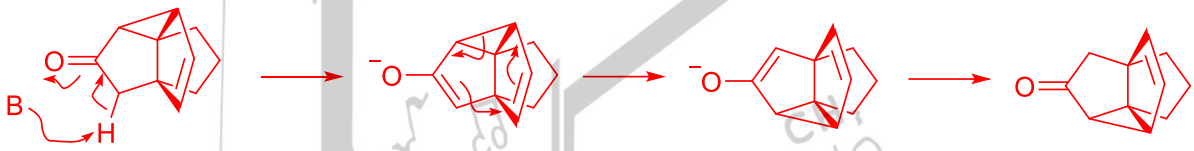
448-2



(±) （2 分）

448-3 光学活性的 **B** 分子(该合成得到的是外消旋的 **B**)在强碱性条件下容易发生消旋化，画出 **B** 在在强碱性条件下发生消旋化的历程。

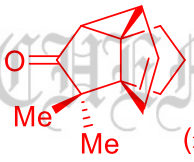
448-3



（3 分）

448-4 **B** 到 **C** 的反应不易进行完全而有一部分停留在 **C'**，画出副产物 **C'**的结构式并解释其原因。

448-4



(±) （2 分）

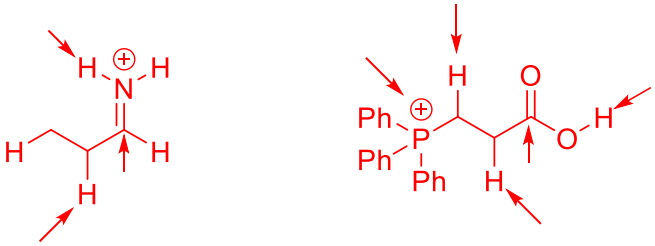
羰基上方的碳被拔除氢后难以形成对应的烯醇式，缺少共轭稳定化能（1 分）也正是因为三元环上的碳电负性较大因此即便没有共轭稳定化能依旧能够生成羰基上方碳的负离子完成甲基化。

或答：生成 **C** 的过程经历了甲基化-重排-甲基化-甲基化的过程；如果第二次甲基化前未经历重排，则得到 **C'**而无法生成 **C**。

第 449 题 （12 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第1题

449-1

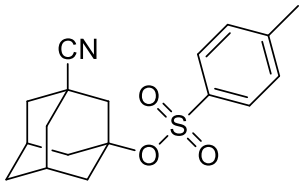


（每个 0.5 分，共 4 分，多选倒扣分，不得负分）

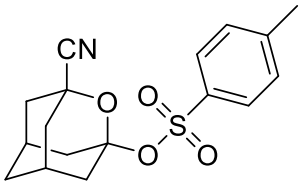
449-2 在 25°C 时，在 EtOH/H_2O (8 : 2)混合溶剂中，化合物 1 和 2 均可发生溶剂解。写出溶剂

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

解反应的具体反应类型，比较 1 和 2 的相对速率。



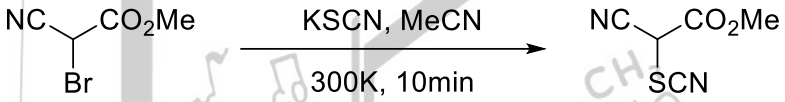
1



2

449-2 S_N1 反应（1 分）
1 的溶剂解速率大于 **2**（2 分）

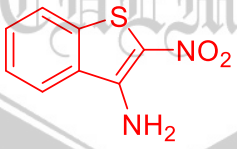
449-3 某课题组设计了下图所示反应欲实现下面的转化，然而实际得到的产物中核磁共振氢谱只有一个峰，画出实际得到的产物结构。



449-3

（2 分，不要求顺反）

449-4

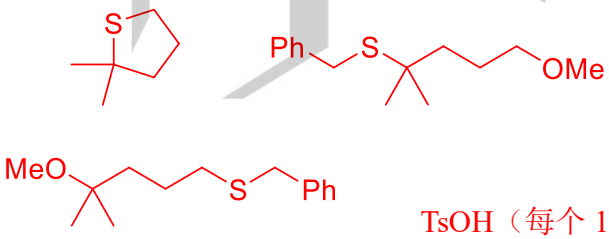


（3 分）

第 450 题 （6 分）

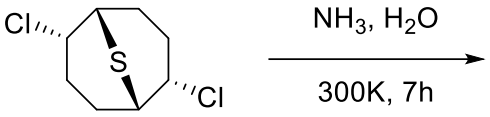
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第2题

450-1



TsOH（每个 1 分）

450-2 画出下图所示反应的产物，注意立体化学。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

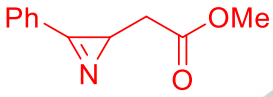
450-2

（2 分）

第 451 题 （7 分）

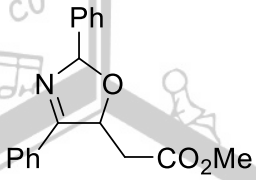
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第3题

451-1

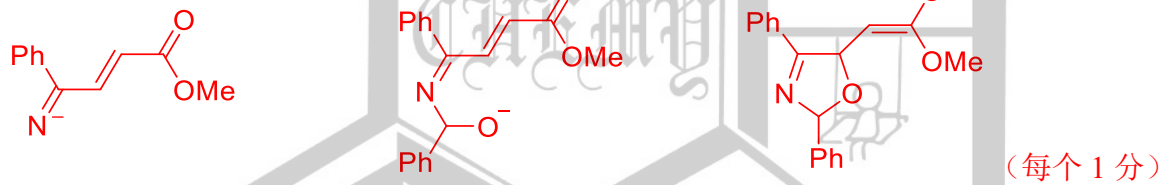


（2 分）

451-2-1 对化合物 **B** 使用 DABCO 进行处理，并加入苯甲醛，得到产物结构如下图，画出该反应的三个关键中间体。



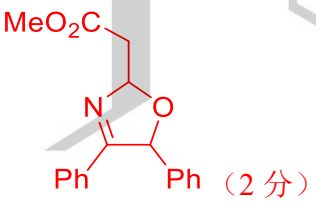
451-2-1



（每个 1 分）

451-2-2 若对 **B** 进行光照处理，后加入苯甲醛，可得到另外一种产物。画出此种产物的结构简式。

451-2-2



（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

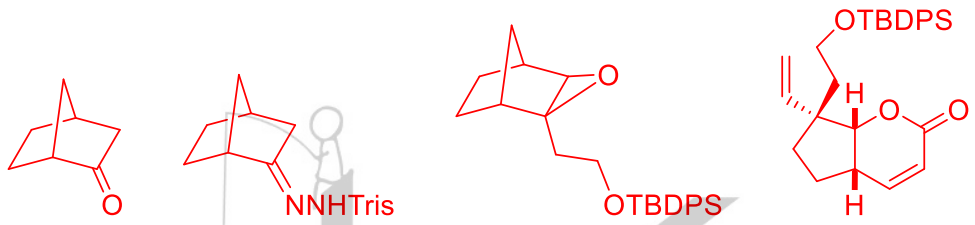
第 452 题 （8 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第4题

452-1 (*R*)-二环[2.2.1]-2-庚醇（1 分）

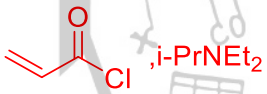
452-2 画出 **B**、**C**、**E**、**H** 的结构简式。

452-2



（每个 1.5 分）

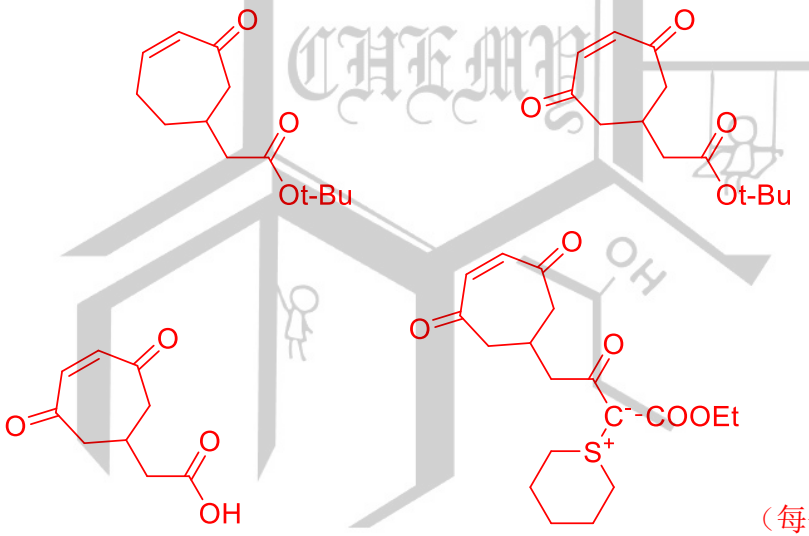
452-3



（1 分，合理答案均可得分）

第 453 题 （8 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第5题



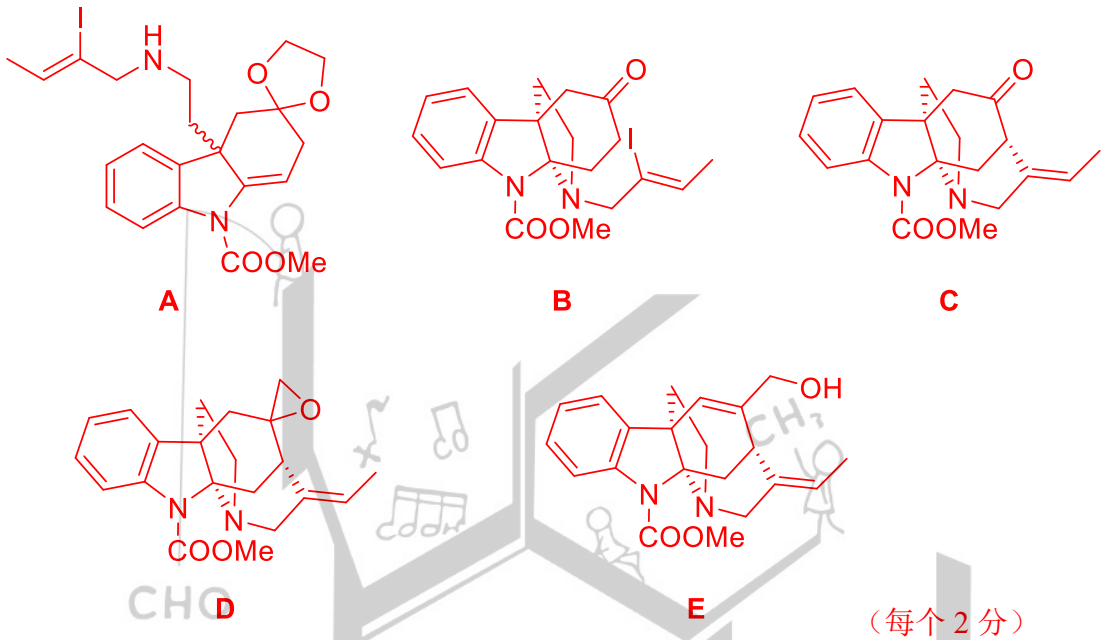
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 454 题 （12 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第6题

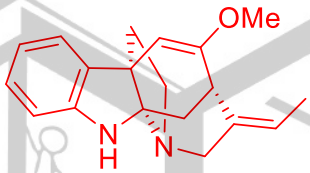
454-1



（每个 2 分）

454-2 **C** 到 **D** 一步反应中，还生成了副产物 **F**，它是 **D** 的同分异构体。已知 **F** 可在 THF 中被盐酸转化回 **C** 而重复利用，给出其结构。

454-2



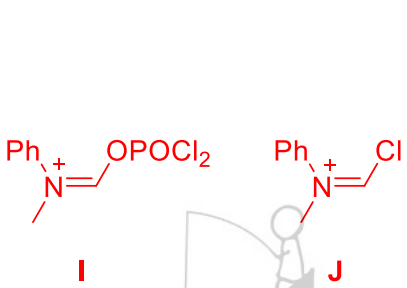
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 455 题 （11 分）

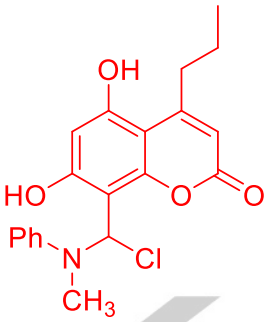
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第7题

455-1

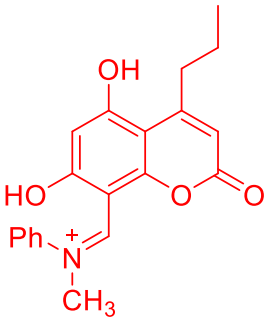


I

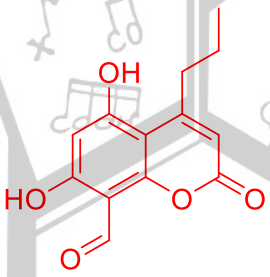
J



M

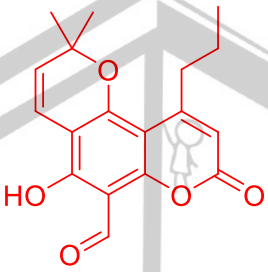


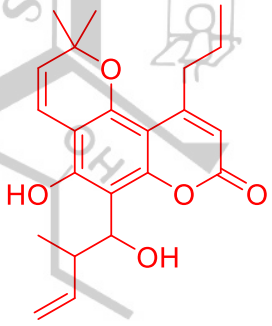
N

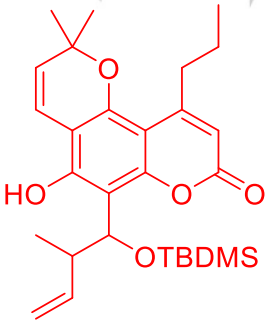


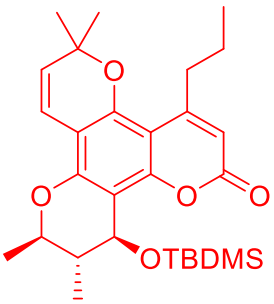
（每个 1 分）

455-2









（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 456 题 （17 分）

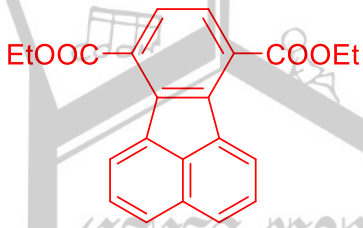
来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第8题

456-1 由富勒烯的性质可知，稳定的富勒烯中必定含有 12 个五边形面，则六边形面的个数为 30 个（1 分）
则棱数为$(12 \times 5 + 30 \times 6)/2 = 120$ 条（1 分）
顶点数为 $120/1.5 = 80$（1 分）
且经验证发现符合欧拉公式，因此该富勒烯的化学式为 C_{80}（1 分）

456-2 最常见的富勒烯当属 C_{60}，已知 C_{60} 中有 12 个五边形面，20 个六边形面，指出 C_{60} 中存在几种 C-C 键，并计算每种 C-C 键的个数。

456-2 2 种（1 分）
有 30 个六并六的 C-C 键（1 分）
60 个六并五的 C-C 键（1 分）

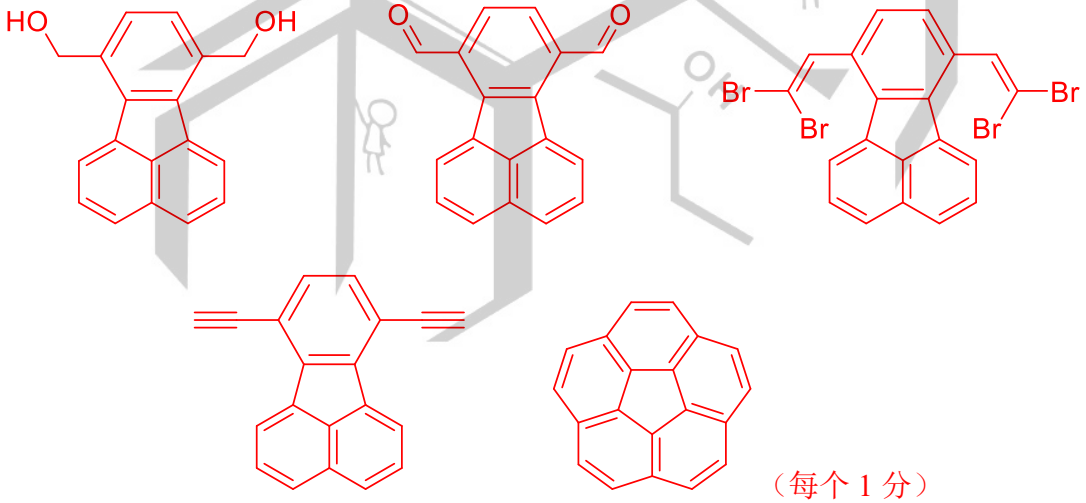
456-3-1 水、一氧化碳、环戊二烯（每个 1 分）



（2 分）

456-3-2 画出 **B**～**F** 的结构简式。

456-3-2



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

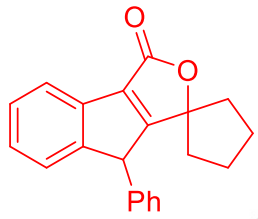
第 457 题 （13 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第9题

457-1 其中 Au(I)的电子组态为[Xe]$4f^{14}5d^{10}6s^{0}$（1 分）

457-2 画出产物 **B** 的结构式。

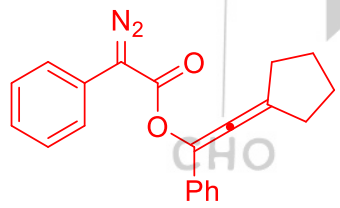
457-2



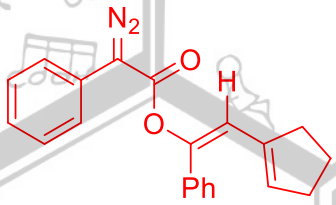
（3 分）

457-3 画出中间体 **C**、**E**、**E'**和产物 **F**、**G** 的结构。

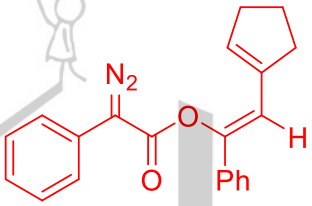
457-3



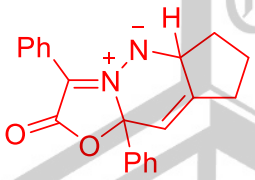
C



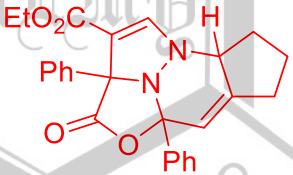
E



E'



F

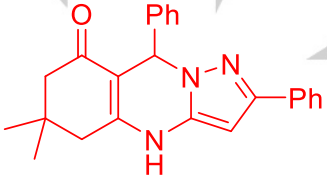


G

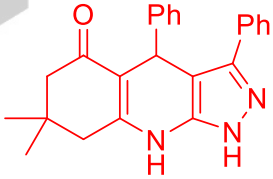
（每个 2 分）

第 458 题 （6 分）

来源：第34届 • 有机化学专题 • 原第10题



A



B

（每个 3 分）

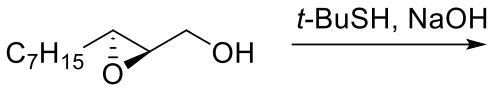
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

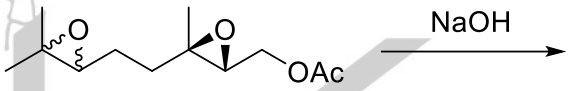
第 459 题 （16 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第8题

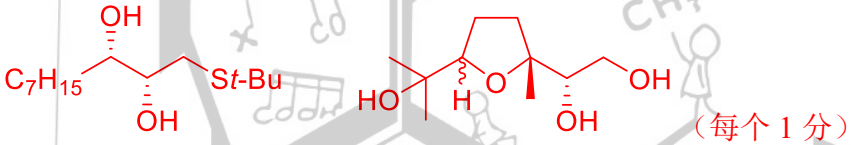
459-1 分子内邻基参与成三元环速率最快（1 分）
分子间以 S_N2 机理开环，一级碳速率更快（1 分）

459-2 预测以下涉及 *Payne* 重排的反应产物，要求立体化学：



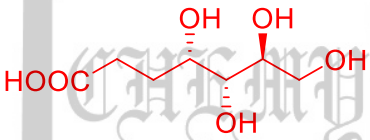


459-2



（每个 1 分）

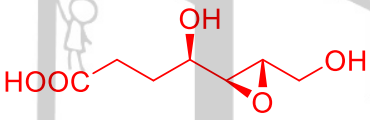
459-3-1



（3 分）

459-3-2 若缩短反应时间为 5 分钟，可以分离出一个除环氧外不含其他环系的中间体，试画出其结构并解释选择性。

459-3-2

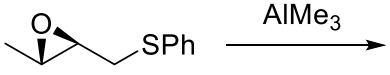


（2 分）

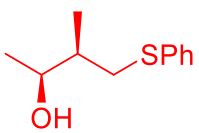
反式多取代三元环更稳定（1 分）

459-4 硫杂 *Payne* 重排也十分有趣。

459-4-1 以下反应曾于第 32 届中国化学奥林匹克决赛中出现，试画出其产物。



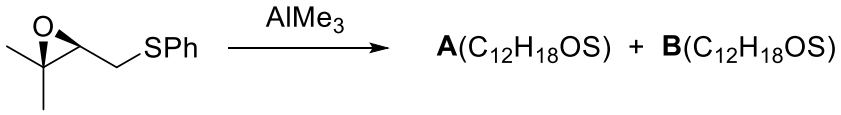
459-4-1



（1 分）

459-4-2 然而，当取代基发生改变时，反应结果令人震惊：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



两种产物的预测谱图如下：^{1}H-NMR **A**: 0.89 9H s, 2.79 1H dd, 3.04 1H dd, 3.60 1H dd, 4.77 1H bs, 7.20-7.30 5H m; ^{1}H-NMR **B**: 0.88 6H d, 1.25 3H s, 1.50 1H sept, 2.73 1H d, 2.98 1H d, 4.49 1H bs, 7.20-7.30 5H m.

画出 **A** 与 **B** 的结构并解释与决赛反应的选择性差异。

459-4-2

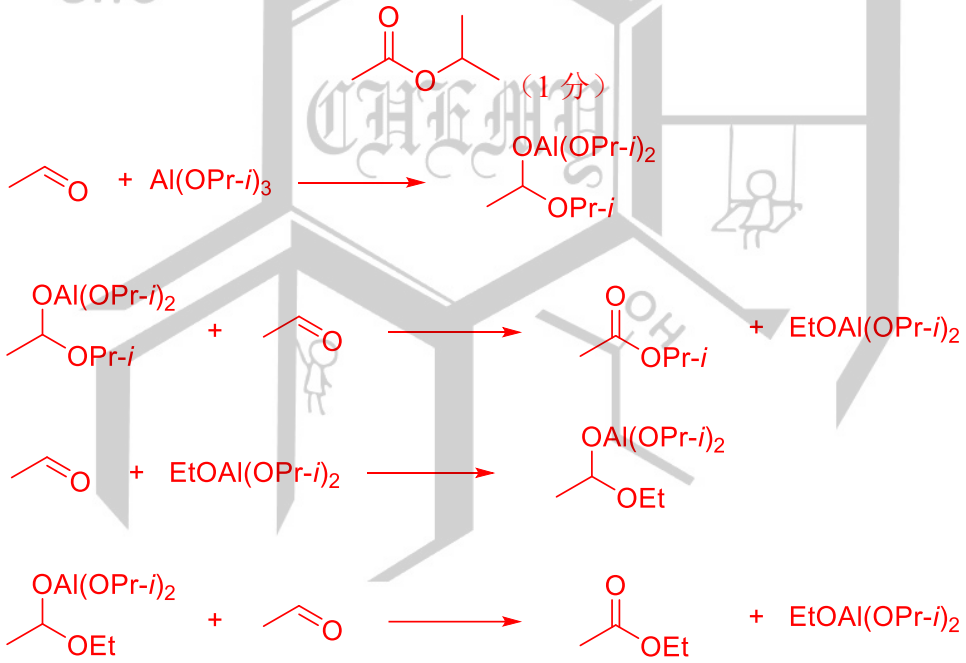
（每个 2 分，**B** 标出外消旋符号也得分）

环氧在酸性条件下开环经类 S_N1 的机理，三级碳正更稳定形成速率更快（1 分）

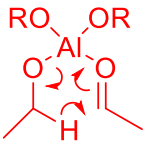
第 460 题 （14 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题1 • 原第9题

460-1



（共 3 分，引发部分 1 分，循环 2 分）



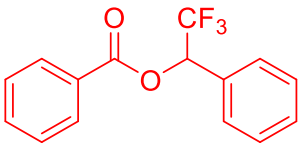
（1 分，电子转移方向标反不得分）

460-2 在 $Al(OEt)_3$ 催化体系中加入 $ZnCl_2$ 可以大大提高反应速率，解释原因。

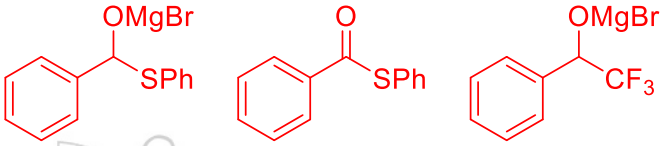
460-2 $ZnCl_2$ 的 *Lewis* 酸性更强，更有利于配位与氢转移（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

460-3



（1 分）



（每个 1 分）

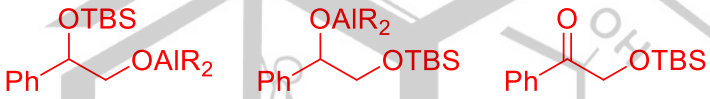
某些取代基可能会对反应性造成明显的影响。

460-4 以下反应于室温下在苯中进行 1 小时仅观测到 2%预期产物，更换催化剂为异丙醇铝与叔丁醇铝产率将进一步下降，而更换催化剂为 $AlEt_3$ 或 $Al(OCOCCl_3)_3$ 则可以高收率的完成反应，试对产率很低的现象提出一种合理的解释。

460-4 催化剂 *Lewis* 酸性太弱（1 分）

460-5 以下反应除预期产物外，还得到了 26%的其他产物，分子式为 $C_{14}H_{22}O_2Si$，试画出关键中间体与产物的结构。

460-5

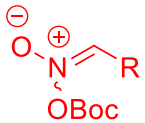


（每个 1 分）

第 461 题 （11 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第7题

461-1

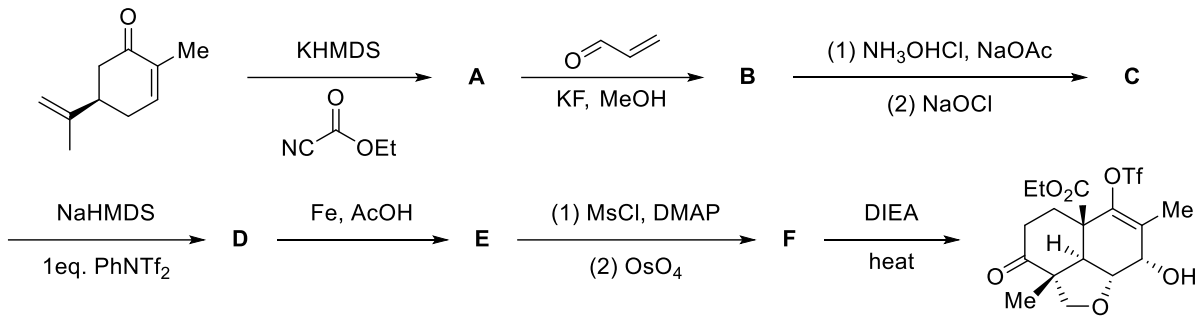


（2 分，氧写作质子化形式不得分；双键顺反不做要求）

461-2 *N*-腈氧化物可以作为串联反应的关键中间体高效构建某些骨架，同时在恰当的位置引入氧化态。近日，这种策略被尝试用于构建 *Meliacarpinin B* 的关键骨架，相关成果发表于

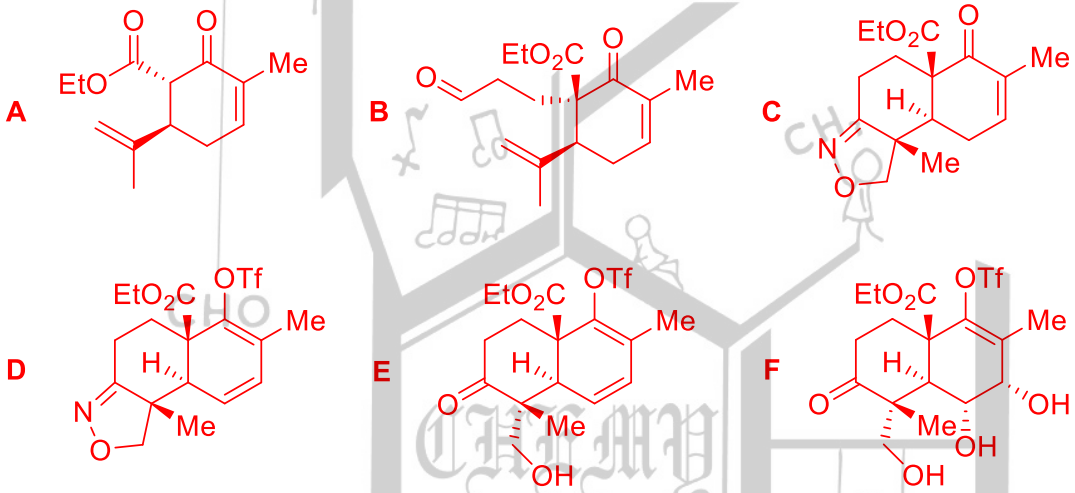
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Organic Chemistry Frontiers：



461-2-1 画出 **A**～**F** 的结构，结构中应包含立体化学信息。

461-2-1



（各 1 分，共 6 分。立体化学未标明每处扣 0.5 分，扣完为止）

461-2-2 从两个不同的角度解释 **E**→**F** 中底物与 OsO_4 发生反应时的区域选择性。

（本题涉及到的部分缩写如下：Boc：叔丁氧羰基；DIEA：*N*,*N*-二异丙基乙胺。DMAP：*N*,*N*-二甲基-4-氨基吡啶；KHMDS：六甲基二硅基氨基钾；Ms：甲磺酰基；NaHMDS：六甲基二硅基氨基钠；Tf：三氟甲磺酰基。）

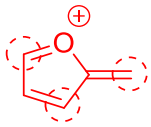
461-2-2 OsO_4 相比于缺电子双键而言更容易还原富电子双键（1 分），而 OTf 是一个吸电子能力与 Br 相当的吸电子基，会对所处双键产生吸电子钝化作用导致 OTf 相连的双键反应活性下降（1 分）。同时上方双键的空间位阻大于下方，也导致了下方双键更容易被进攻（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 462 题 （17 分）

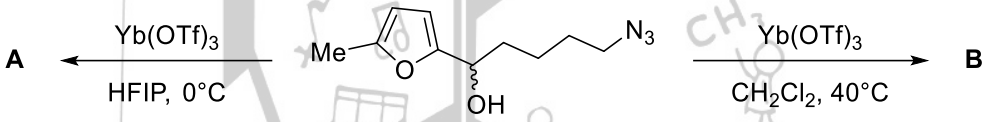
来源：第34届 • 决赛模拟试题2 • 原第8题

462-1



（结构 1 分；亲电位点 1 分，少 1 个扣 0.5 分，扣完为止，多圈同理；共 2 分）

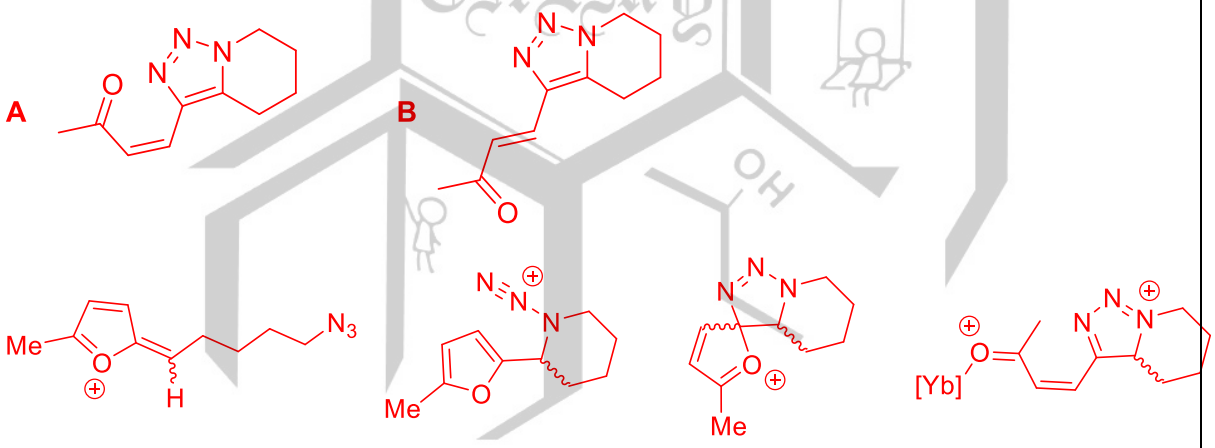
462-2 近日，*Organic Letters* 刊登了一篇利用呋喃甲醇衍生物进行后续结构转换的方法学研究。文章中指出，下列反应在 0℃、质子溶剂的存在下生成了含有两个环的产物 **A**，而在 40℃、非质子溶剂下生成了 **A** 的异构体 **B**。使用 ^{1}H-NMR 进行的反应动力学研究表明，不论使用哪种条件，在反应进行时间较短时 **A** 都优先生成。



其中 HFIP 为六氟代异丙醇。**A** 的 ^{1}H-NMR 谱图数据为：^{1}H NMR (600 MHz, $CDCl_3$): δ 6.71 (d, 1H), 6.21 (d, 1H), 4.37 (t, 2H), 2.67 (t, 2H), 2.37 (s, 3H), 2.11-2.06 (m, 2H), 1.93-1.89 (m, 2H). 高分辨质谱数据为：HRMS (ESI) *m/z* ($[M+Na]^+$): 214.0953.

462-2-1 画出 **A** 和 **B** 的结构以及生成 **A** 的反应过程中经历的至少 3 个关键中间体。

462-2-1

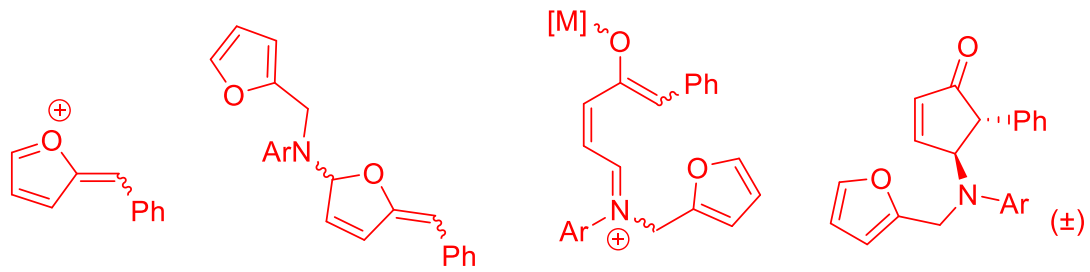


（**A** 与 **B** 各 1.5 分，关键中间体各 1 分，第二个中间体是否存在不影响得分，在符合机理的前提下多画不扣分，最后一个中间体是否进行 Lewis 酸配位不影响得分，共 5 分）

462-2-2 **A** 向 **B** 异构化的反应模式即双键的异构化反应。在通常情况下，双键的旋转能垒过高且不易破坏，常通过光照条件破坏双键而使之异构化能垒降低（1 分，答出双键旋转能垒高即可）；**A** 中的双键系富电子芳环相邻双键且属于不饱和羰基化合物，在富电子芳环的帮助下，化合物的羰基遇酸容易得质子使双键结构破坏（1 分），降低双键的旋转能垒，使得容易达到热力学平衡生成自由能更低的反式双键（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

462-3-1



（各 1 分，共 4 分。其中除波浪线处立体化学不要求外均应标明立体化学信息，少一处扣 0.5 分，扣完为止）

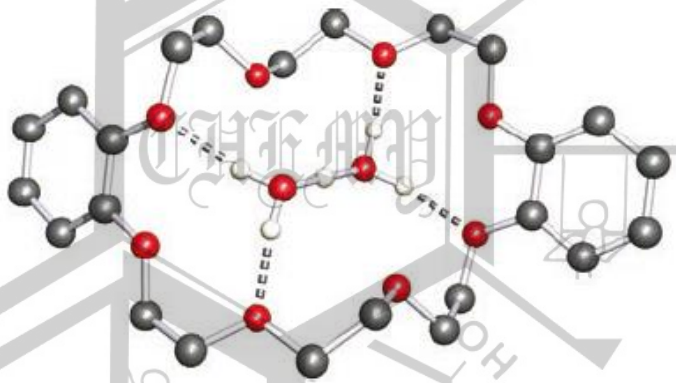
462-3-2 分别指出反应过程中两次周环反应的名称(名称中应包含参与该周环反应的电子数目信息，例如 2e+2e 环加成反应等)。

462-3-2 分别为：4e 电环化反应；4e+2e 环加成反应。（各 1 分，共 2 分，其他答案不得分）

第 463 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第1题

463-1

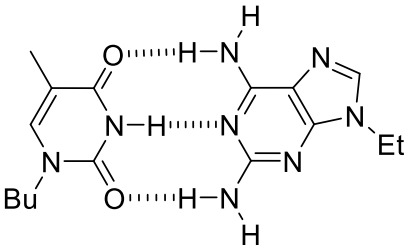
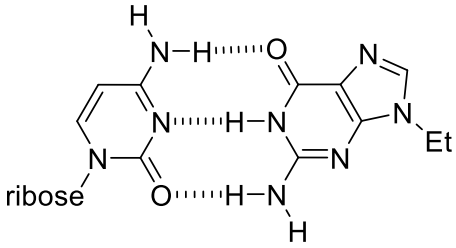
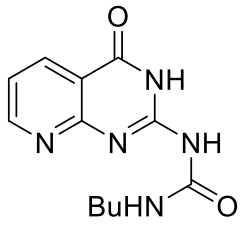


（2 分）

氢键形成位置错误不得分，氢键偏离直线仅得 1 分

463-2 研究表明，在诸多超分子之中，即便能形成相同种类与数目的氢键，不同超分子的形成常数 K_a 却可能有着较大差异，如下图(左和中)所示两种超分子，前者 K_a 约为 $10^2 \sim 10^3$，后者 K_a 约为 $10^4 \sim 10^5$。试解释原因。

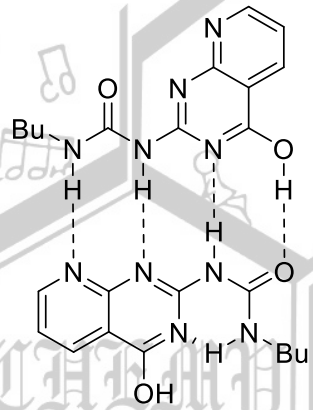
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

463-2 氢键给体与受体若位于两个分子上，会出现偶极排斥，削弱总的氢键键能（1 分）
反之则出现偶极吸引，增强氢键键能。（1 分）
答出相邻氢与 LP 产生吸引、LP 与 LP、氢与氢作用产生排斥也得分。

（4 分）每个 1 分

第一个形成常数最小（1 分）若画出尿素异构的二聚体不影响得分。



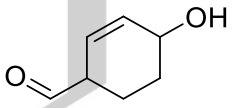
若画出该异构体，且本题未得满分，可额外得 0.5 分

第 464 题 （10 分）

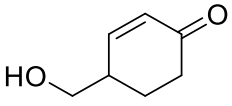
来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第7题

464-1

TEMPO/PIDA or DMP



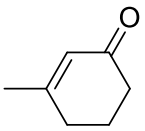
MnO_2



每组均正确得 1 分，其他答案不得分

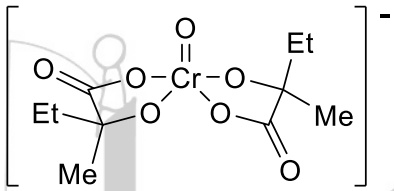
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

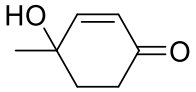
464-2-1



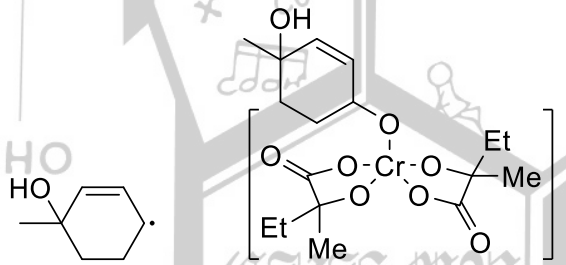
（1 分）

464-2-2 若联用下图(左)氧化剂与 MnO_2，可以得到另一氧化产物(下图(右))，试画出反应的关键中间体。





464-2-2



（每个 1 分）

464-3 对于环状烯丙醇，*m*CPBA 可以对其进行立体选择性环氧化。

464-3-1 试解释其机制。

464-3-1 过氧酸可以与烯丙醇羟基形成氢键，故在羟基的同侧进攻。（1 分）

464-3-2 若将上述烯丙醇更换为高烯丙醇，立体选择性将会下降，若使用 *t*BuOOH/$VO(acac)_2$ 可以有效的增强选择性，解释原因。

464-3-2 高烯丙醇羟基距离较远，难以形成稳定氢键。（1 分）
金属具有较强的配位能力，具有更好的导向效果。（1 分）

464-4 使用 OsO_4 作氧化剂很难实现上述环氧化类似的选择性，然而在反应体系中加入 TMEDA 可以大大提高其立体选择性，试解释原因。

464-4 OsO_4 的氧受 Os 中心极化较强，负电性较弱，难以形成氢键，没有选择性（1 分）
加入 TMEDA 与 OsO_4 配位，提高 O 的负电性，增强形成氢键的能力，提高了立体选择性。（1 分）

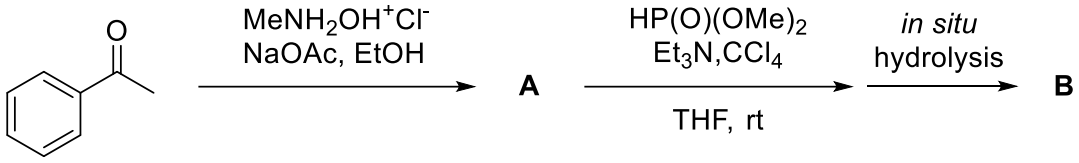
第 465 题 （9 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第8题

465-1 可能羰基烯醇化异构、成烯醇酯等。
答出任一合理理由均得 1 分。

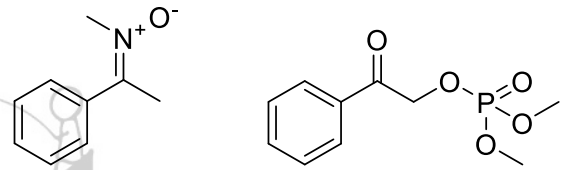
465-2 赵玉芬院士设计的合成路线如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



465-2-1 画出 **A** 与 **B** 的结构式。

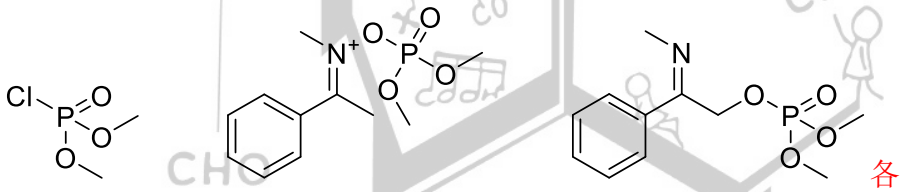
465-2-1



各 1 分

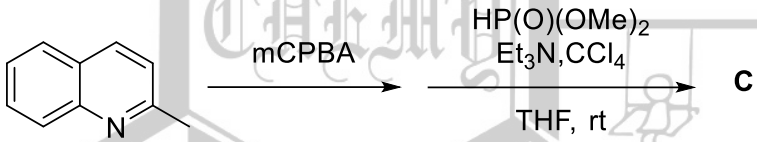
465-2-2 画出 **A** - **B** 的关键中间体。

465-2-2

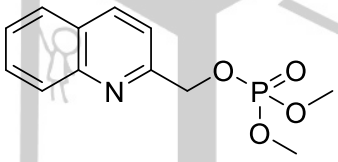


各 1 分

465-3 该策略还可用于难以直接合成的磷酸酯 **C** 的合成，预测 **C** 的结构。



465-3



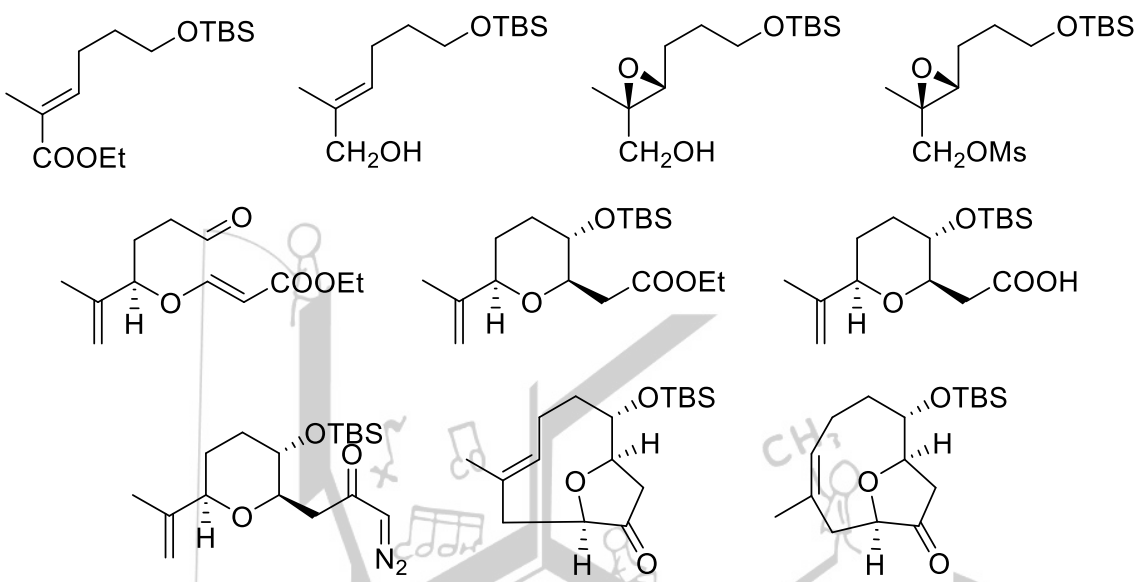
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 466 题 （12 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题3 • 原第9题

466-1



每个 1 分，立体化学错误扣对应分数，不重复扣分。

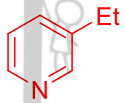
466-2 写出 1 与 2 所用条件。

466-2 ClCH=CHCOOEt, Et_3N（1 分） 可换用丙炔酸乙酯或其他合理非亲核性碱	TBAF 或 HF/py 或 CSA/MeOH（1 分）

第 467 题 （10 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第8题

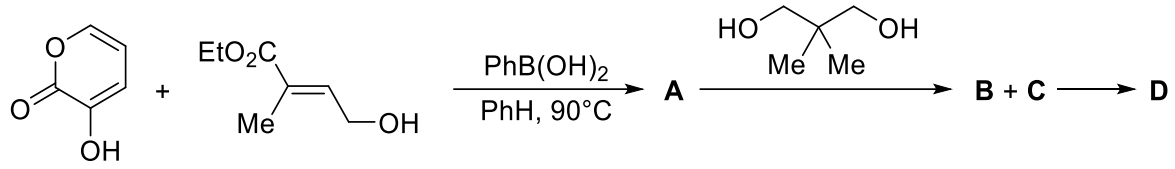
467-1



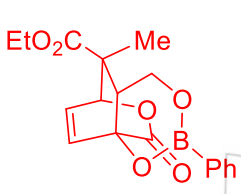
（3 分）MeOH（1 分）

467-2 已知 **A** 和 **C** 是反应中间体，**B** 是副产物，**D** 是最终产物。**C** 中含有桥环结构，而 **D** 中含有并环结构，画出化合物 **A**～**D** 的结构式。

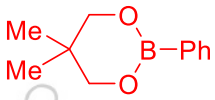
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



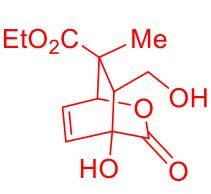
467-2



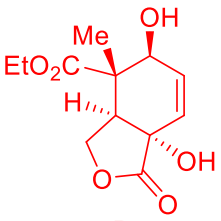
A



B



C



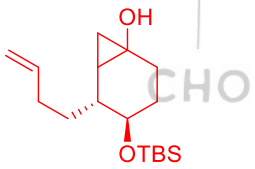
D

（每个 1 分）

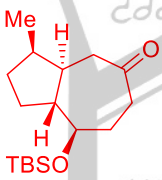
第 468 题 （22 分）

来源：第34届 • 决赛模拟试题4 • 原第9题

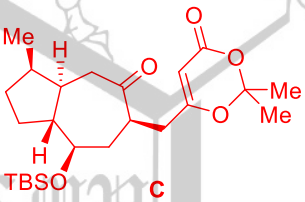
468-1



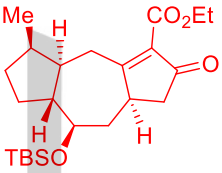
A



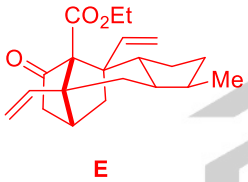
B



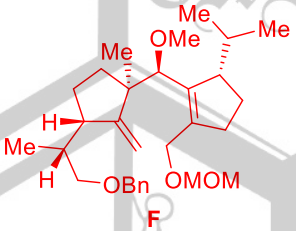
C



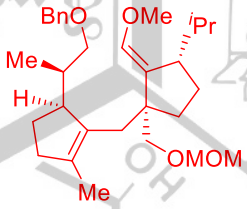
D



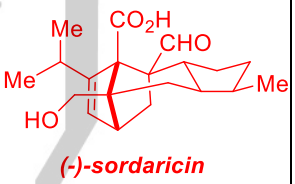
E



F



G

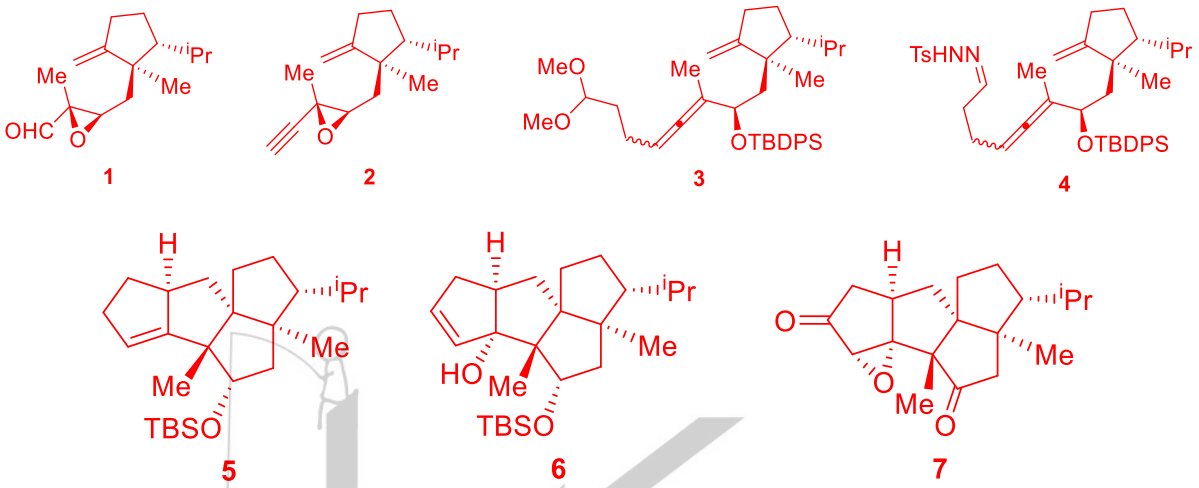


(-)-sordaricin

（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

468-2



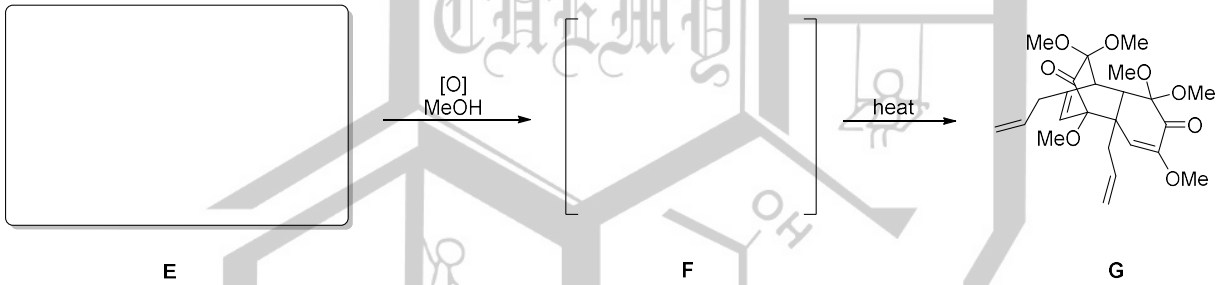
（1～4 每个 1 分，5～7 每个 2 分）

第 469 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第7题

469-1 **D**（2 分）

469-2 已知 **G** 是一个有趣的有机合成中间体，其复杂的环状结构能够通过双分子的 *Diels-Alder* 反应构筑。根据 **G** 的结构推断并画出起始物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。

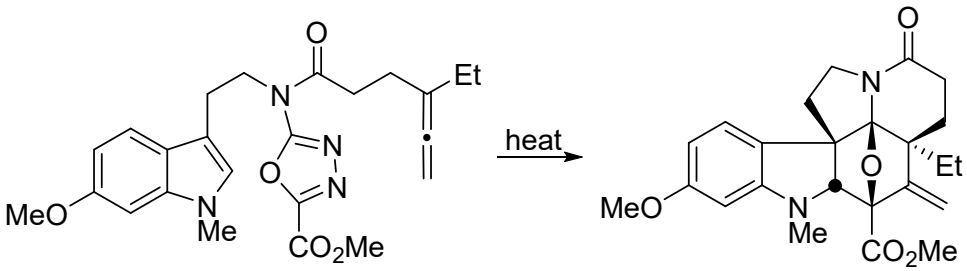


469-2

（每个 2 分）

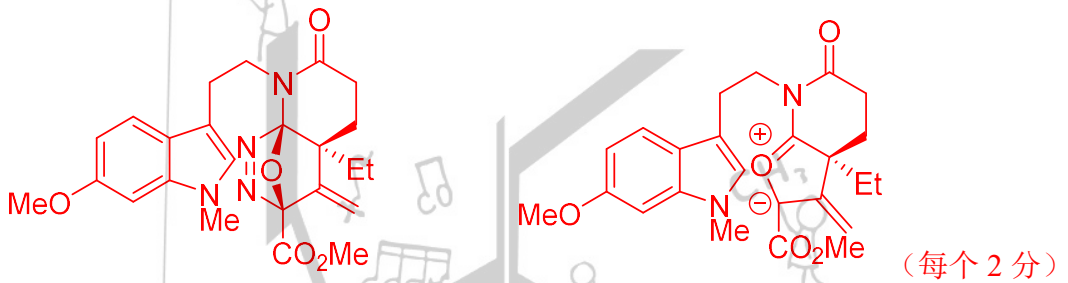
469-3 画出 **H** 到 **I** 反应过程中的两个关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



H **I**

469-3

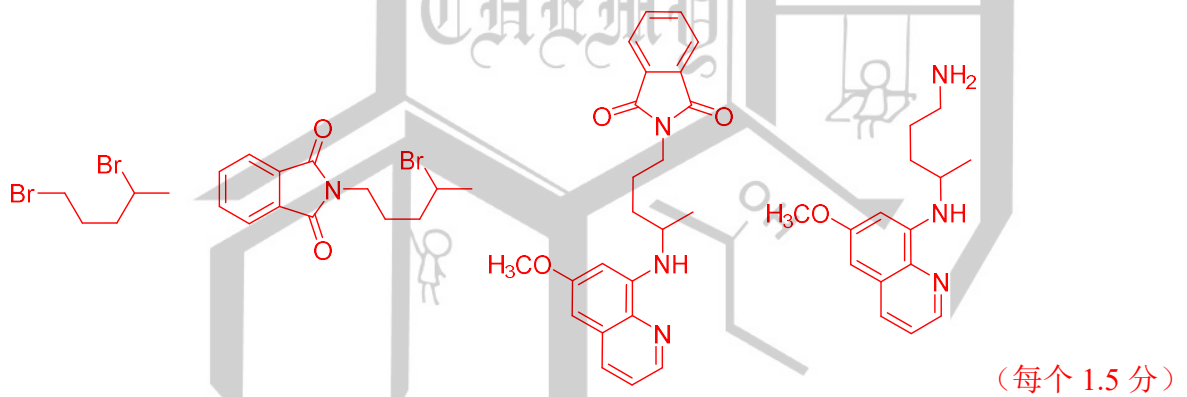


（每个 2 分）

第 470 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第8题

470-1



（每个 1.5 分）

470-2 能否通过由 **A** 和 **C** 直接反应，再加入 NH_3 的方法合成 *Primaquine*？为什么？

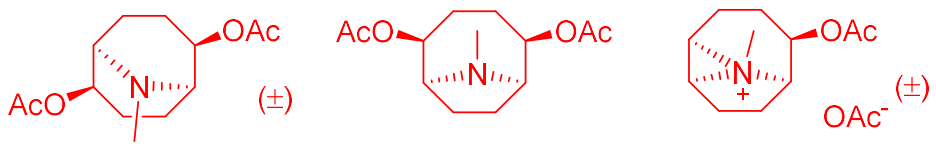
470-2 不能。（1 分）若直接由 **A** 和 **C** 反应，则 **C** 优先取代空间位阻小的端位溴原子，进而无法以高产率得到 *Primaquine*。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 471 题 （11 分）

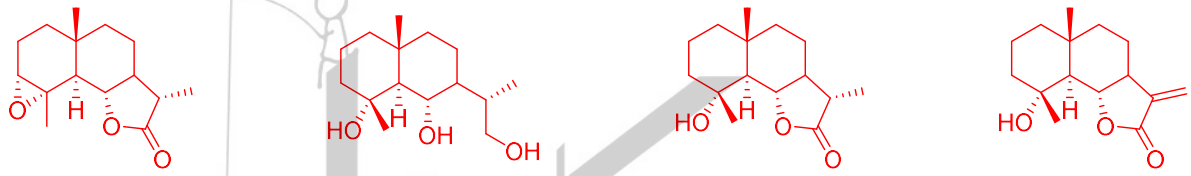
来源：第33届 • 模拟试题1 • 原第9题

471-1



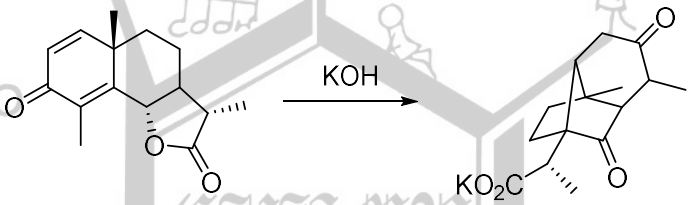
（每个 1 分）

471-2-1

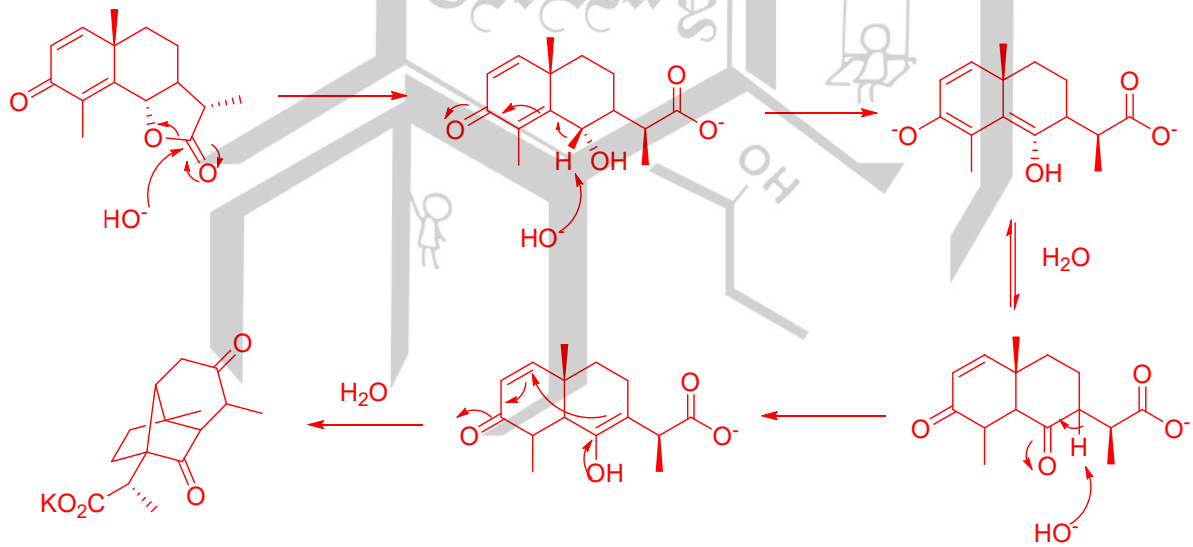


（每个 1 分，共 4 分）

471-2-2 山道年在碱性条件下还可自发转化为山道年酸，请画出该反应的历程。



471-2-2



（酯水解 1 分，双键位移 1 分，得到二酮结构 1 分，迈克尔加成 1 分，共 4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 472 题 （9 分）

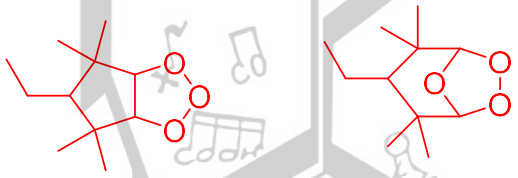
来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第7题

472-1-1

（每个 1 分）

472-1-2 画出由 **A** 生成 **B** 的过程中，一级臭氧化物和二级臭氧化物的结构简式。

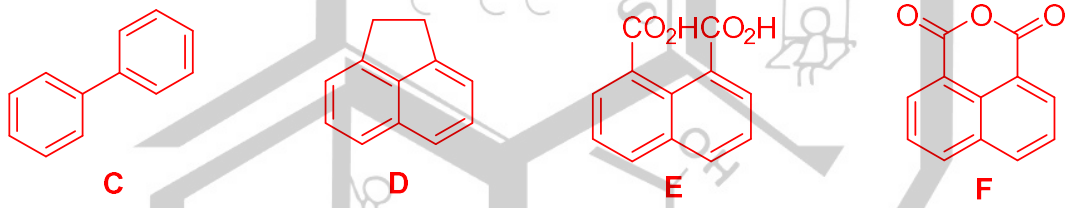
472-1-2



（每个 1 分）

472-2 芳香烃 **X** 和 **Y** 是同分异构体，其含碳 93.5%，分子量小于 200。**Y** 在酸性 $Na_2Cr_2O_7$ 或 $KMnO_4$ 溶液中被氧化，产物为 **E** 和 **F**；**E** 含碳 66.7%，加热脱水可生成 **F**；**X** 在酸性 $Na_2Cr_2O_7$ 或 $KMnO_4$ 溶液中不能发生该反应。画出化合物 **X**、**Y**、**E** 和 **F** 的结构简式。

472-2

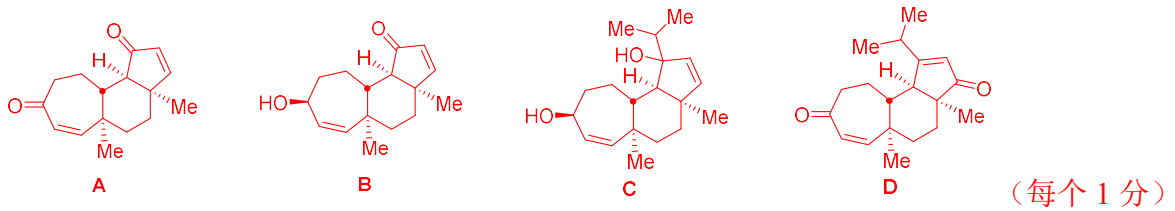


（每个 1 分）

第 473 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第8题

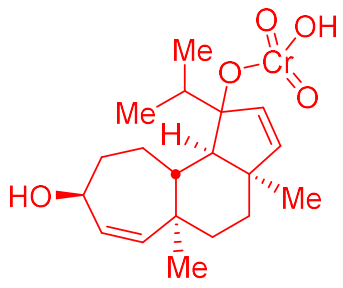
473-1-1

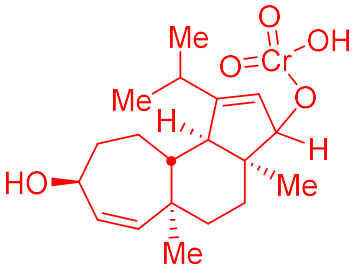


（每个 1 分）

473-1-2 画出由 **B** 生成 **D** 过程中两个关键中间体(除了 **C**)的结构简式。

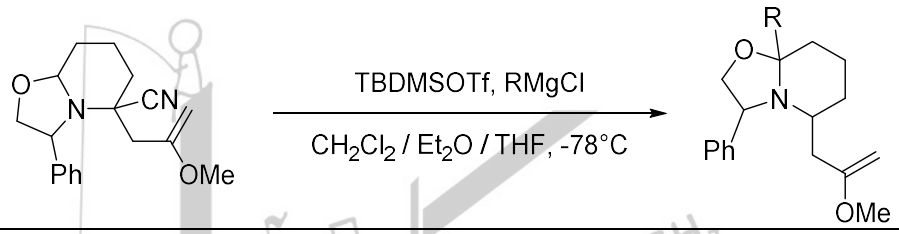
473-1-2



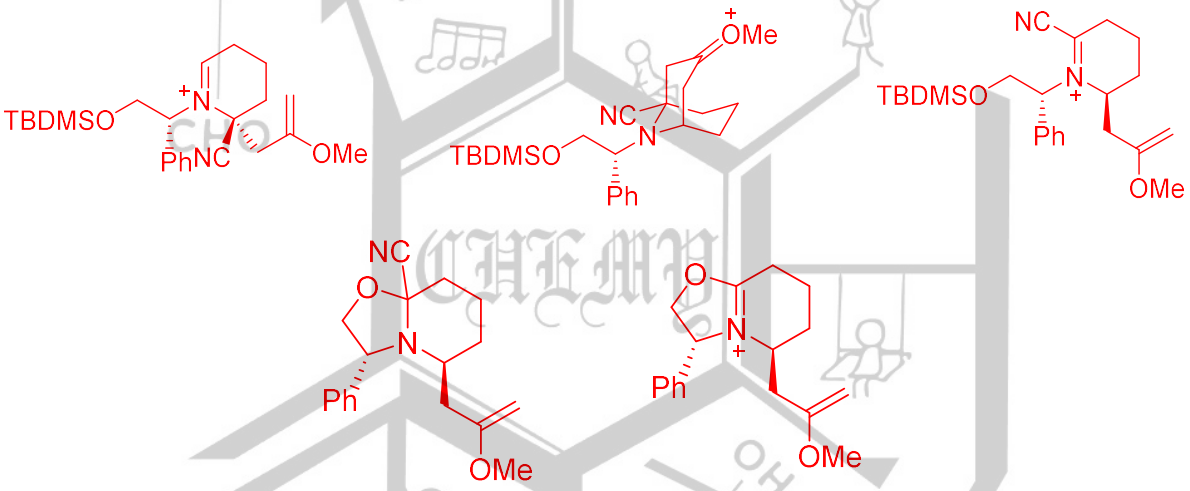


（每个 1 分）

473-2 画出以下反应中经历的五个关键中间体：(TBDMS：叔丁基二甲基；Tf：三氟甲磺酰基)



473-2



（共 5 分，每个 1 分。画出其他合理答案，也可得分）

第 474 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题2 • 原第9题

474-1

A （1 分）

化合物 **A** 中存在着环张力极大的桥环结构，（1 分）因此其是热力学上不稳定的（生成焓较低），故该化合物燃烧会释放出较大的热量。

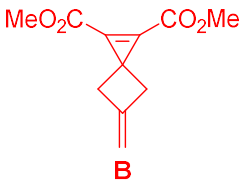
有兴趣的读者可以思考以下问题：

化合物 **A** 具有较高的反应活性，且在中性条件下一般以自由基反应进行一些反应。如下图所示反应：

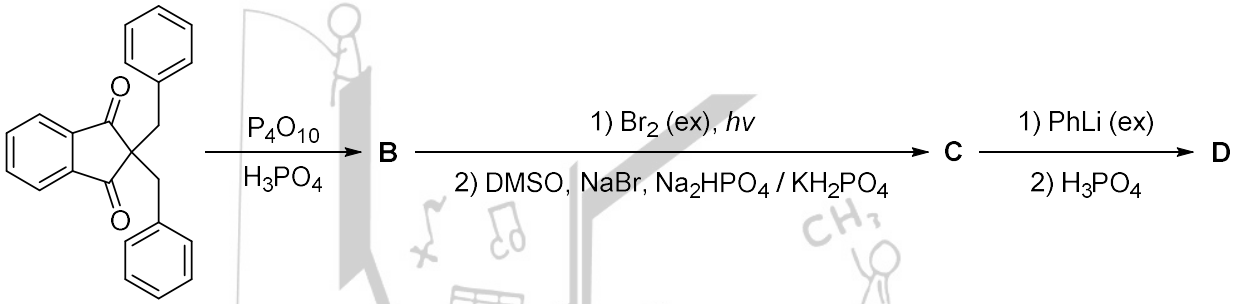
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

已知化合物 **B** 中具有螺环结构，画出 **B** 的结构式。

答案为：

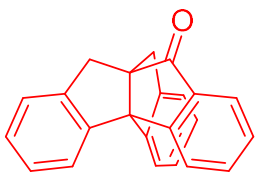


474-2 以下是化合物 **D** 的合成路线(提示：ex 表示过量)：

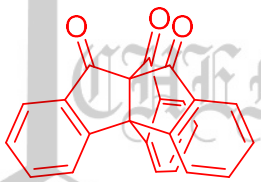


474-2-1 化合物 **D** 的 ^{1}H-NMR 谱为：δ 7.14 (12H), 7.05 (12H)。画出 **B**、**C**、**D** 的结构简式。

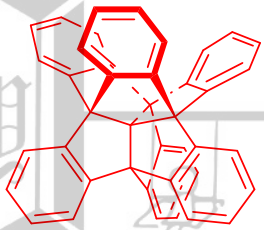
474-2-1



B



C

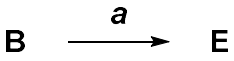


D

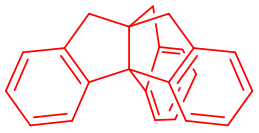
（各 2 分）

补充问题：由 **B** 生成 **C** 的第二步反应是氧化反应，写出该反应的反应机理。

474-2-2 化合物 **B** 经一步反应可得到化学式为 $C_{23}H_{18}$ 的螺旋桨烷 **E**。画出 **E** 的结构简式，给出反应所需条件 ***a***。



474-2-2 反应条件为 H_2,Pd/C 或 Zn,HCl 或 N_2H_4,KOH,$(HOCH_2CH_2)_2O$（1 分）



E

（1 分）

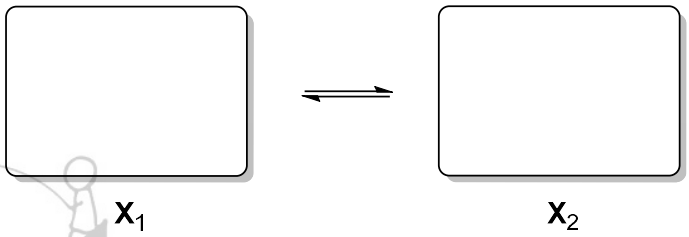
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 475 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第8题

475-1 a)（2 分）

475-2 化合物 2-羟基吡啶(记为 $\mathbf{X}_1$)能与其异构体($\mathbf{X}_2$)迅速达成互变异构平衡。



475-2-1 请画出 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 的结构简式。

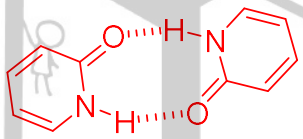
475-2-1

（每个 1 分）

475-2-2 在气相中，二者稳定性差别不明显，上述互变异构的平衡常数为 $K_{gas}=0.4$；但在水溶液中，上述互变异构的平衡常数大大提高至 $K_{H_2O}=910$。请解释在水溶液中平衡常数大大提高的原因。

475-2-2 酮式结构具有更高的偶极矩，根据相似相溶原理，酮式结构在水等极性溶剂中应当更为稳定（2 分）
或从溶剂化或氢键等角度解释也可。

475-2-3

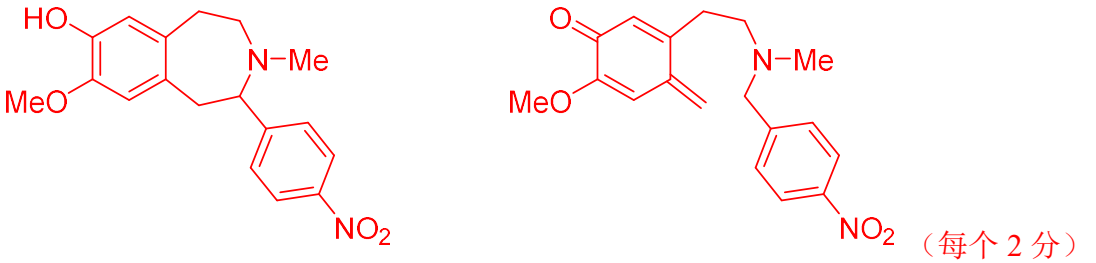


（2 分）

第 476 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第9题

476-1

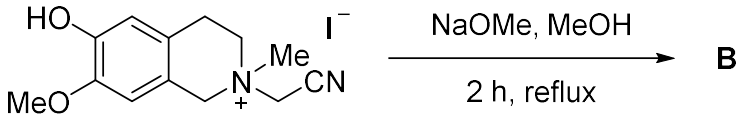


（每个 2 分）

476-2 将上述底物中的对硝基苯基换为氰基，在相同条件下进行反应，未得到类似的结果。但

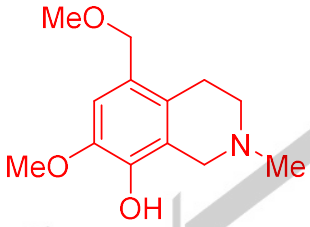
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

若同时将碱换成甲醇钠，则得到了意料之外的产物 **B**：



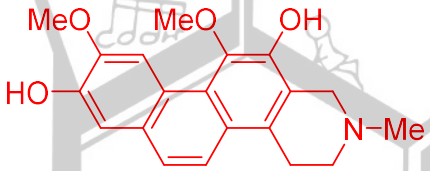
B 的化学式为 $C_{13}H_{19}NO_3$，其 ^1H NMR($CDCl_3$): δ 2.48 (3H, s), 2.52-2.92 (4H, m), 3.36 (3H, s), 3.57 (2H, s), 3.85 (3H, s), 4.34 (2H, s), 6.74 (lH, s)。画出 **B** 的结构简式。

476-2



（3 分）

476-3



C

（2 分）

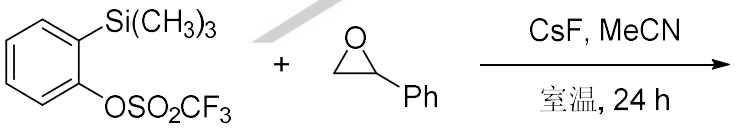
第 477 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题3 • 原第10题

477-1

（3 分，第一个 1 分，第二个 2 分）

477-2 人们进行了以下反应：



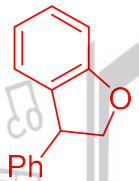
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

该反应得到了多种产物，其化学式和产率列于下表：

产物	化学式	产率/%
A	$C_{14}H_{12}O$	32
B	$C_{14}H_{12}O$	13
C	$C_{14}H_{10}$	15
D	$C_{12}H_{10}O$	17
E	$C_{12}H_8$	5

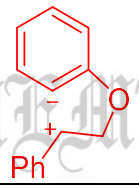
477-2-1 化合物 **A** 为三环化合物，生成 **A** 的反应具有高度的区域选择性。画出 **A** 的结构简式，并解释该反应具有高度区域选择性的原因。

477-2-1



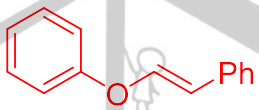
（2 分）

解释：反应的第二步为环氧开环形成碳正离子，而碳正离子在苯基 α 位比在一级碳上更稳定，因此以高度区域选择性得到 **A**。（1 分）



477-2-2 化合物 **B** 具有顺反异构体，画出 **B** 的结构简式。

477-2-2



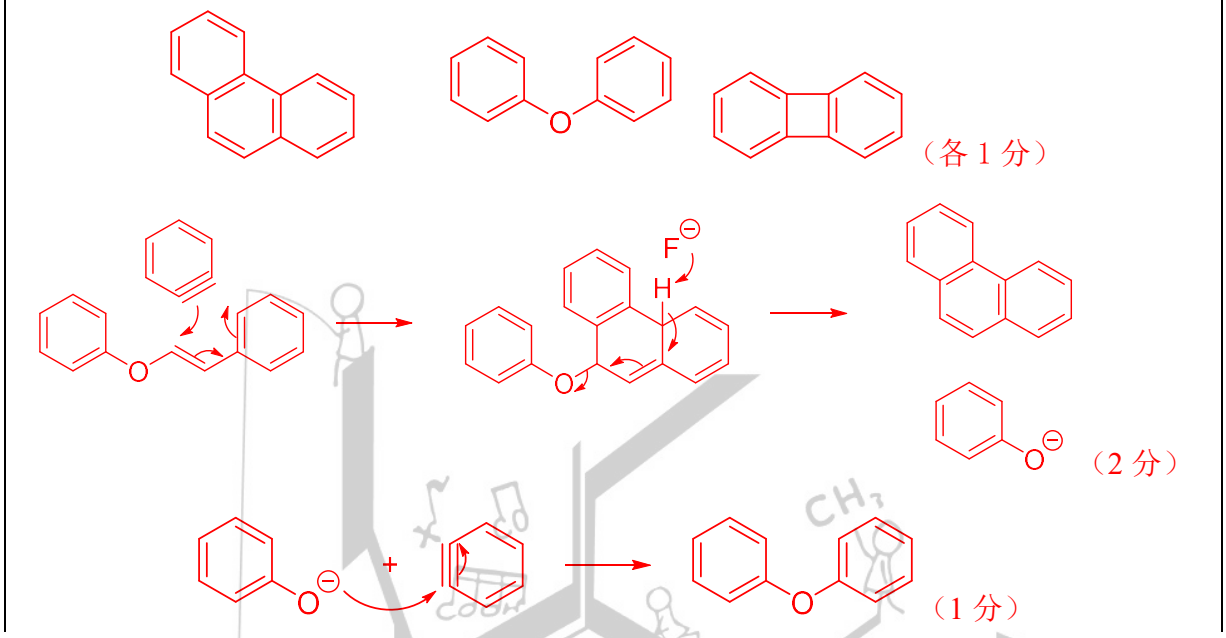
（1 分）画成顺式也可得分

477-2-3 已知 **C** 含三个六元环，其 ^{1}H-NMR 谱为：δ 8.93(2H), 8.12(2H), 7.88(2H), 7.82(2H),

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

7.71(2H)。画出 **C**、**D**、**E** 的结构简式，并提出生成 **C** 和 **D** 的可能的反应历程。

477-2-3



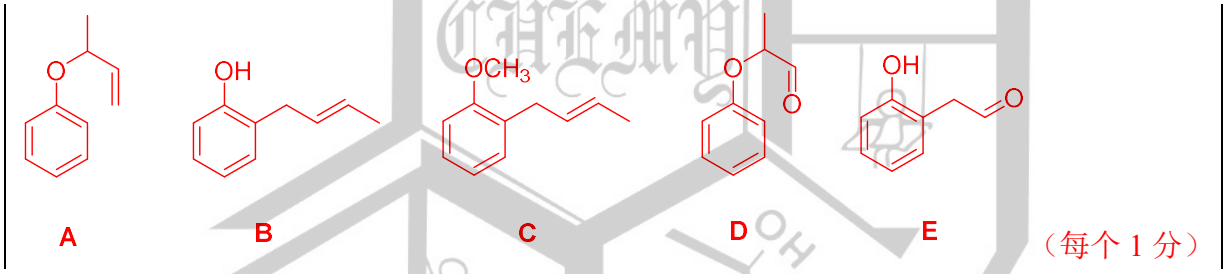
（各 1 分）

（2 分）

（1 分）

第 478 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第8题

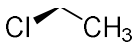


（每个 1 分）

第 479 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第9题

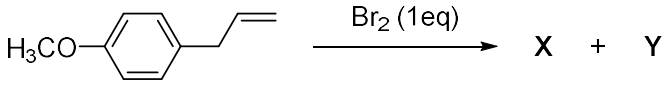
479-1-1 *R*（1 分）



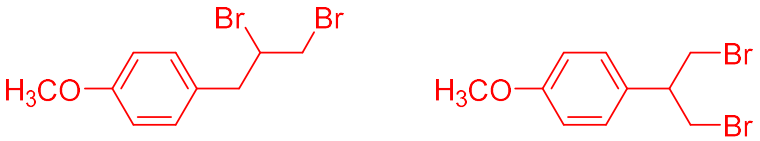
479-1-2 甲基具有给电子效应，使得碳正离子更加稳定，因此有甲基取代时水解速率更快。（1 分）但当 $R^1 = H$ 且 $R^2 = R^3 = CH_3$ 时，由于空间位阻效应，苯环上的甲基和与碳正相连的甲基之间相互排斥，因此此时的水解速率要慢于 $R^1 = R^2 = CH_3$ 且 $R^3 = H$ 时的水解速率。（2 分）

479-2 以下化合物与 1 当量溴发生加成反应，除得到正常的加成产物 **X** 之外还得到了其同分异构体 **Y**。请给出产物 **X**、**Y** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

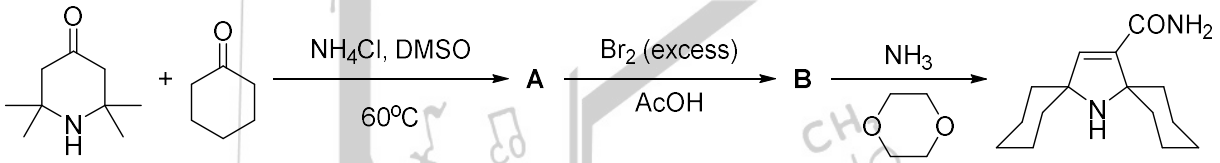


479-2



（共 3 分，其中 **X** 的结构 1 分，**Y** 的结构 2 分）

479-3 在以下反应中，若用 ^{15}N 标记 NH_4Cl 中的氮原子，则在最终产物发现五元环上的氮原子均被标记，据此画出以下反应路线中化合物 **A** 和 **B** 的结构简式。



479-3

（每个 2 分）

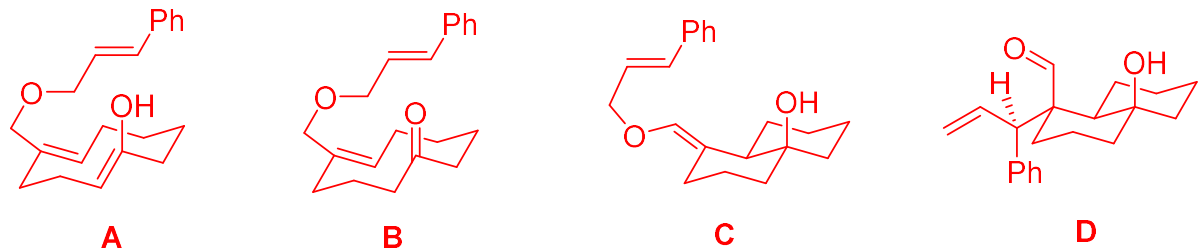
第 480 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第10题

480-1

（构象 2 分，手性碳构型每个 0.5 分）

480-2



（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 481 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第8题

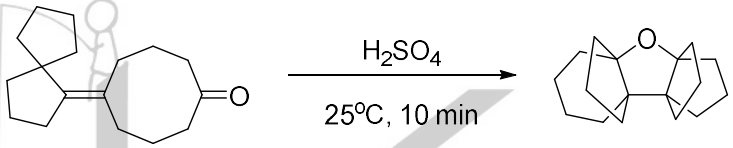
481-1-1 2,2,7,7-四甲基辛二醛（1 分）

481-1-2 已知 **C** 的化学式为 $C_{12}H_{20}N_2O_2$，画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

481-1-2

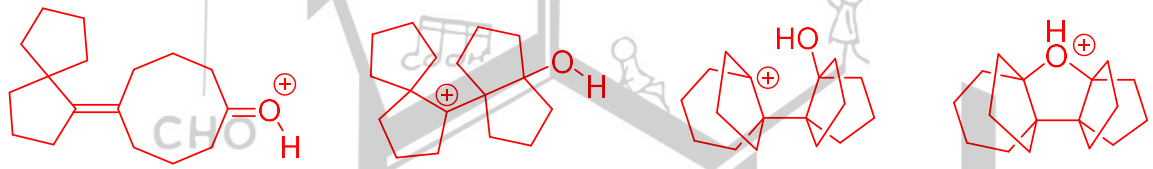
（每个 1 分）

481-2 在酸溶液中发生了以下重排反应：



画出该反应四个关键中间体的结构简式。

481-2



（每个 1 分）

第 482 题 （8 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第9题

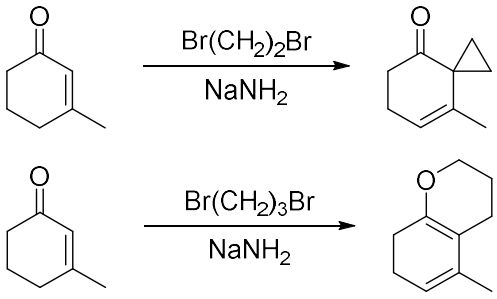
482-1-1 正溴丁烷（1 分）

482-1-2 请画出该反应三个关键中间体的结构简式。

482-1-2

（每个 1 分）

482-2 将反应试剂换为二卤代物，在相同条件下进行该反应，得到的产物随二卤代物的不同而不同：

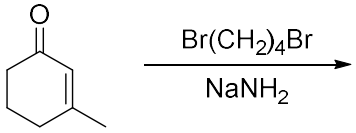


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

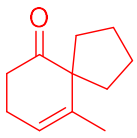
482-2-1 请解释以上两个反应产物结构不同的原因。

482-2-1 答出碳端的亲核性大于氧端（1 分）；答出四元环不易形成得（1 分）

482-2-2 预测以下反应产物的结构简式：



482-2-2

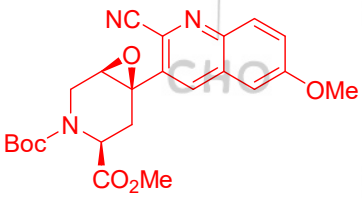


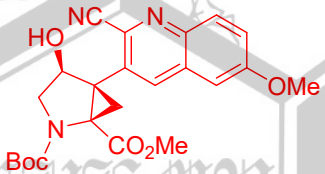
（2 分）

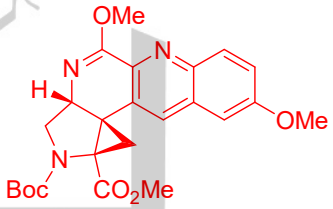
第 483 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题5 • 原第10题

483-1





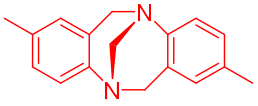


（每个 2 分）

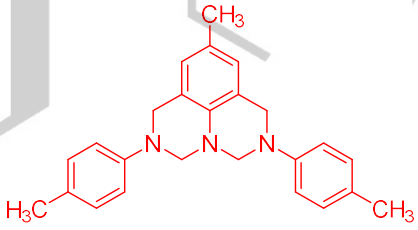
483-2 在对甲苯胺和六次甲基四胺的混合体系中加入三氟乙酸，搅拌反应，得到两种化合物 **X** 和 **Y**。**X** 的化学式为 $C_{17}H_{18}N_2$，具有手性；**Y** 的化学式为 $C_{25}H_{27}N_3$，其 ^{1}H-NMR(C_6D_6, TMS)：δ 6.93(d, 4H), 6.82(d, 4H), 6.42(s, 2H), 4.27(s, 4H), 4.09(s, 4H), 2.16(s, 6H), 2.13(s, 3H)。

483-2-1 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。提示：化学环境不同，δ 的值不同。

483-2-1



(±)（1 分）

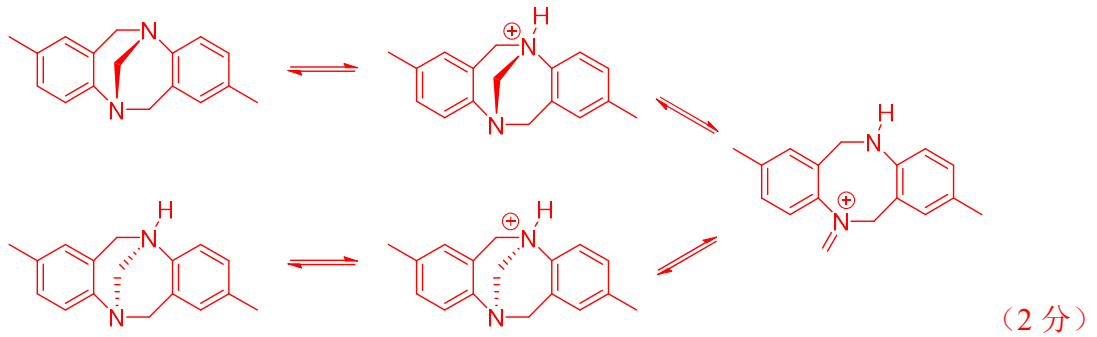


（3 分）

483-2-2 对 **X** 进行拆分得到 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$，在酸性溶液中 $\mathbf{X}_1$ 和 $\mathbf{X}_2$ 会发生消旋，请画出该反应的过程。

483-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

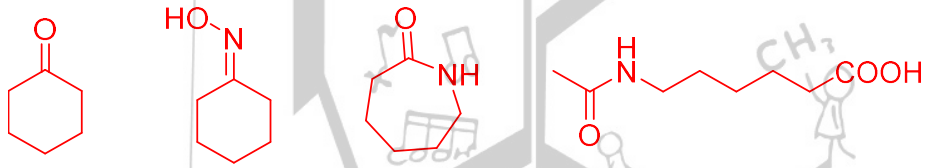


（2 分）

第 484 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第8题

484-1



（每个 1 分）

484-2 足量甲基溴化镁与 1,2-环己二酮反应生成 **E** 和 **F**，**E** 经硫酸处理得到 **H** 和 **I** 两种产物，**F** 经硫酸处理只得到产物 **H**。画出 **E**～**H** 的结构简式并简要说明原因。

484-2

（每个 1 分）

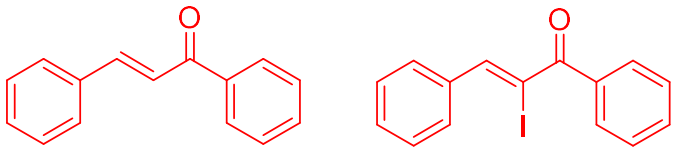
邻二醇重排迁移过程遵循反式共平面（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 485 题 （9 分）

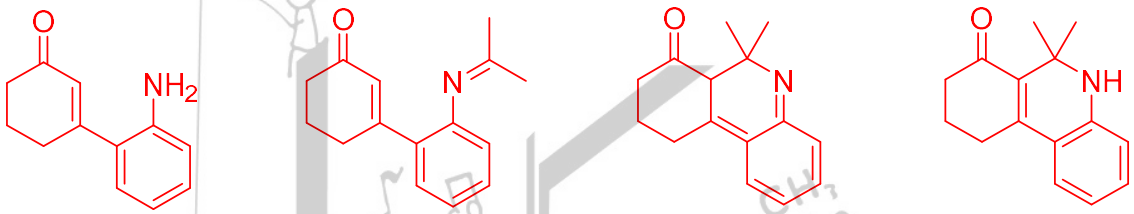
来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第9题

485-1



（每个 1.5 分）

485-2



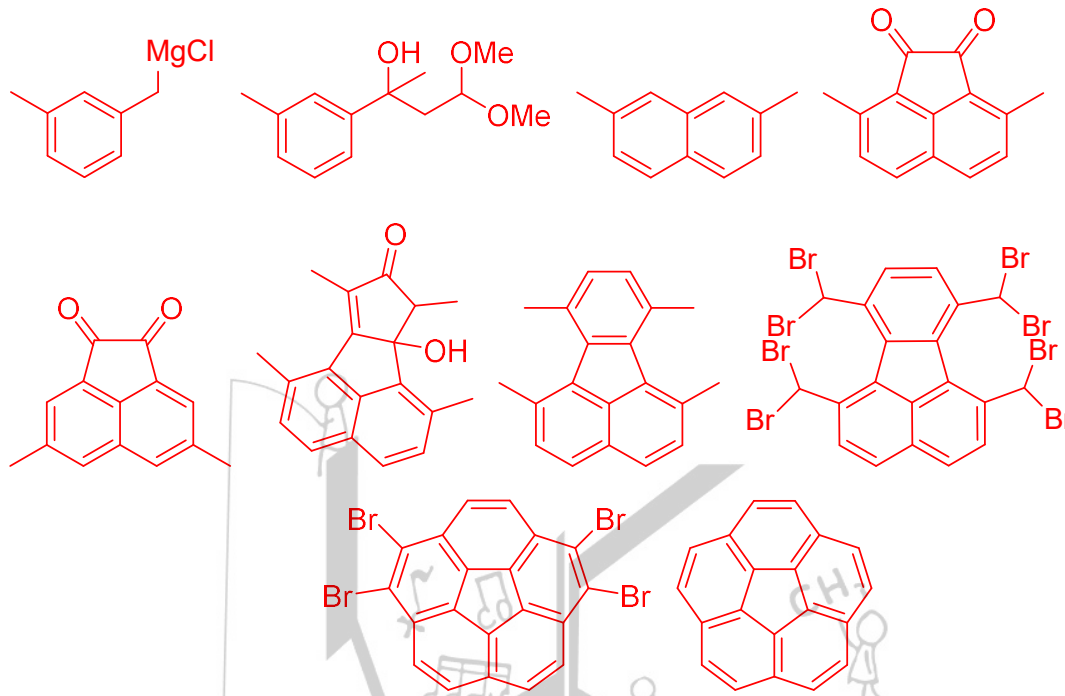
（共 6 分，**X** 的结构 1 分，**Y** 的结构 2 分，每个中间体结构 1.5 分）

第 486 题 （12 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第10题

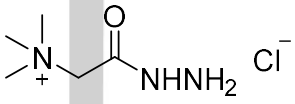
486-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（**C**、**F** 的结构每个 1 分，其余每个 0.5 分）

486-2 在操作过程中，**D1** 和 **D2** 难以直接分离，而是通过加入 *Girard's Reagent*(结构如右图)帮助分离，指出通过什么实验操作将二者分离，简述 **D1** 和 **D2** 难以直接分离的原因，并说明为何加入 *Girard's Reagent* 能够帮助二者分离。



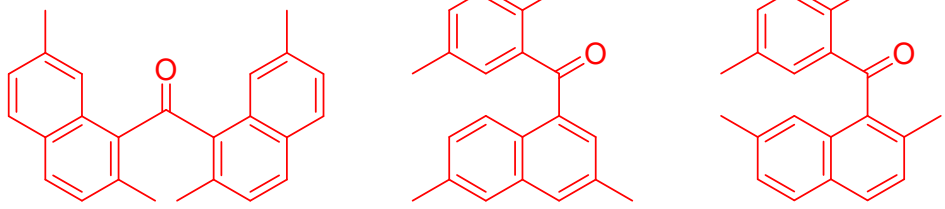
486-2 重结晶（1 分）

因为二者结构及其相近，极性、熔沸点都相近，难以直接分离（1 分）

因为 **D1** 的甲基和羰基空间位置较近，而 *Girard's Reagent* 会引入一个体积较大的基团，这样会导致和甲基之间空间位阻太大，因而不能形成腙；而 **D2** 的甲基远离羰基，形成腙后位阻较小（1 分）

486-3 在探索 **C** 反应生成 **D1** 和 **D2** 的反应中，发现在相同的温度条件下，如果以 $AlCl_3$ 而不是 $AlBr_3$ 作为催化剂，会生成一类分子式均为 $C_{25}H_{22}O$ 的产物，红外光谱显示所有不同的产物分子中都含有一个羰基。画出所有可能产物的结构简式(不考虑立体化学)。

486-3



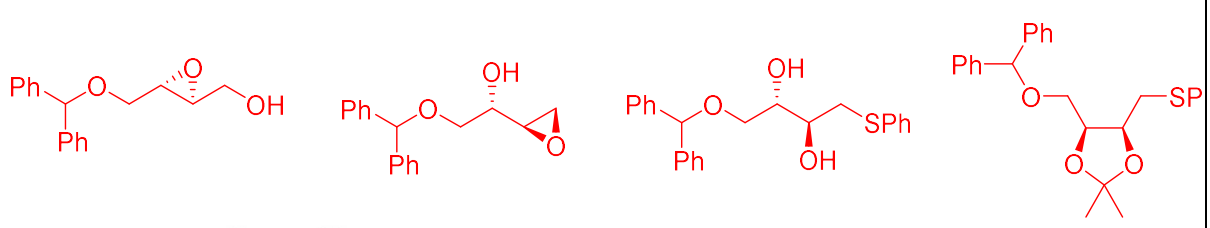
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 487 题 。（10 分）

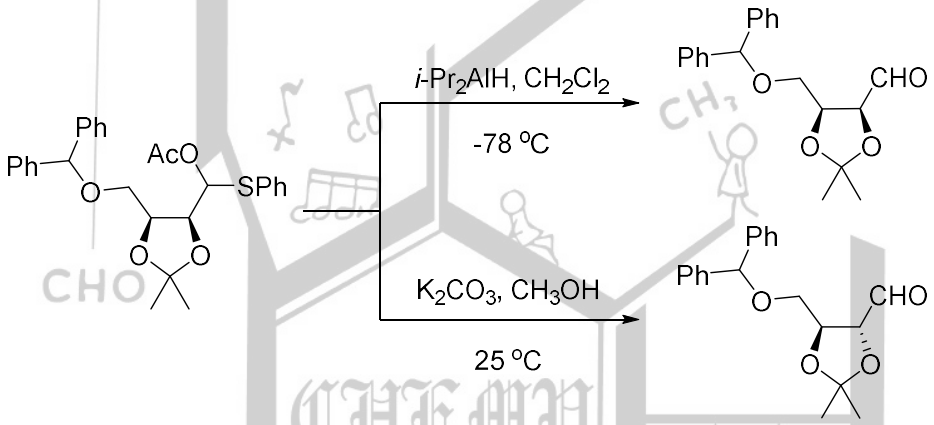
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第8题

487-1



（8 分，每个 2 分）

487-2 将以上反应的产物在不同条件下处理可生成不同立体构型的化合物：



解释两种条件下产物不同的原因。

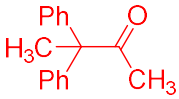
487-2 第二个反应在室温下质子溶剂中发生，质子转移反应利于发生，因此产物会通过烯醇中间体发生醛基 α 位的差向异构化，得到醛基和-CH_2OCHPh_2 距离更远的热力学稳定产物；而第一个反应在低温下的非质子溶剂中发生，因此不会发生这一过程，得到构型保持的产物。（2 分）实际上，温度是影响产物的主要原因。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 488 题 （10 分）

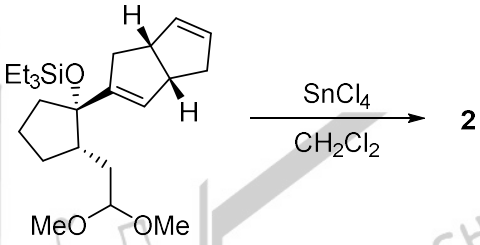
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第9题

488-1-1

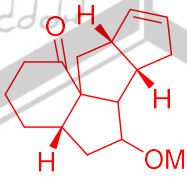


（1.5 分）

488-1-2

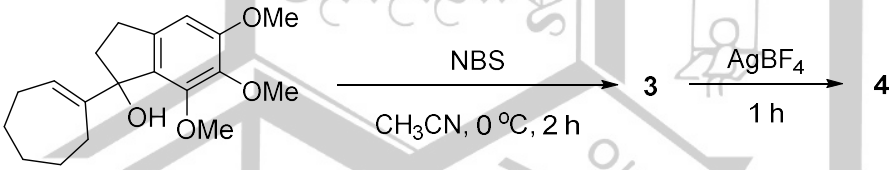


488-1-2

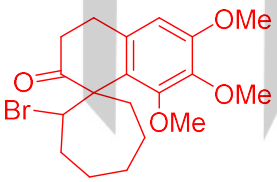


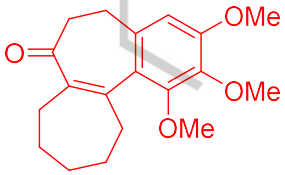
（1.5 分）

488-1-3



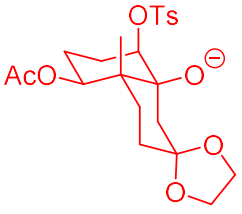
488-1-3





（各 1.5 分）

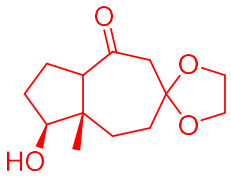
488-2-1



（1 分）

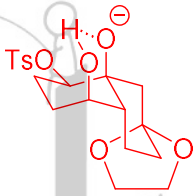
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

488-2-2



（1 分）

因为负离子通过以下构象形成了分子内氢键，使得另一根 C-C 键与离去基团处于反式位置；而488-2-1中的负离子没有此效应，因此采取-OTs 处于直立键、利于-OTs 离去的构象。

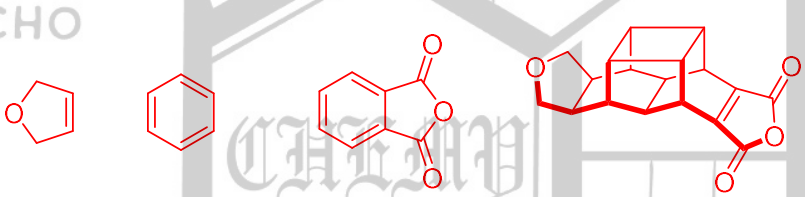


（2 分，只要画出构象就得满分）

第 489 题 （10 分）

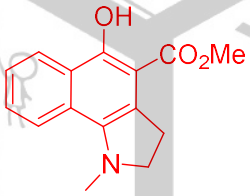
来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第10题

489-1



（每个 1 分，共 4 分）

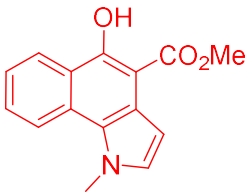
489-2-1



（4 分）

489-2-2 以上产物极易被空气氧化，得到化学式为 $C_{15}H_{13}NO_3$ 的产物。画出其结构简式，并指出反应的动力。

489-2-2



（1 分）

形成更大的芳香共轭体系（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 490 题 （10 分）

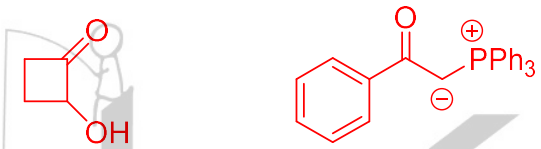
来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第8题

（每个 2 分）

第 491 题 （11 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第9题

491-1



（每个 1 分）

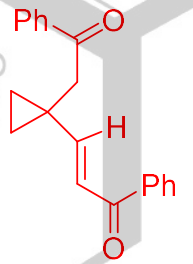
491-2 已知 **C** 的 ^{1}H NMR(500 MHz, $CDCl_3$)数据如下：δ 8.76 (s, 1H), 7.97-7.95 (m, 2H), 7.56 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.46 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 3.28 (s, 2H), 1.38 (q, J = 4.9 Hz, 2H), 1.11-1.07 (m, 2H)，画出 **C** 的结构简式，及生成 **C** 所需要经历的一个关键中间体，示意出电子流动情况。

491-2

（中间体结构 1 分，C 的结构 2 分，电子流向 1 分）

491-3 若加大 **B** 的用量至 2 eq，则主产物为 **D**，画出 **D** 的结构简式。

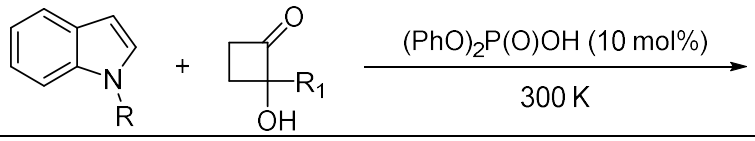
491-3



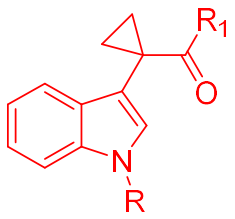
（2 分）

491-4 根据上述反应画出下图所示反应产物的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



491-4

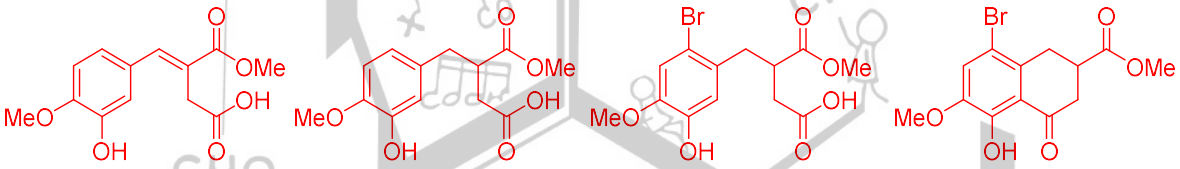


（3 分）

第 492 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题8 • 原第10题

9-1



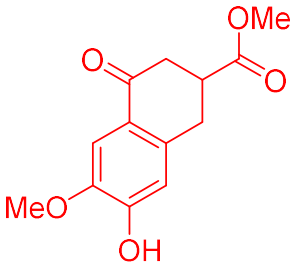
（每个 1 分）

492-2 若上述反应不经过 Br_2 和 AcOH 溶液的处理，则最终会以较高的产率生成另外一种副

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

产物，画出此副产物的结构简式。

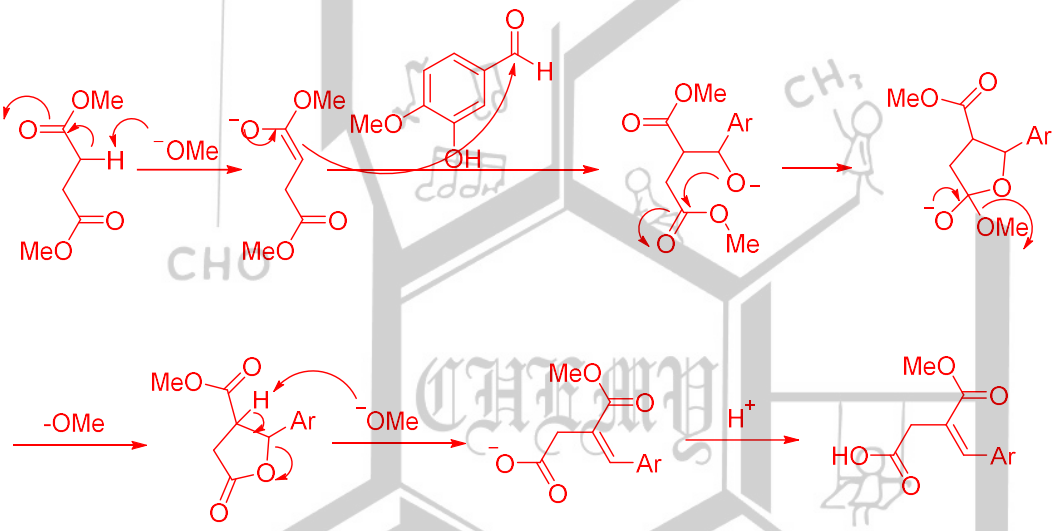
492-2



（2 分）

492-3 画出生成 **B** 过程中所经历的反应历程。

492-3

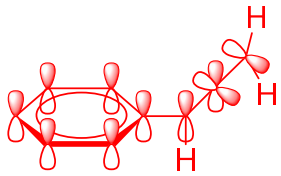


（3 分）

第 493 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第8题

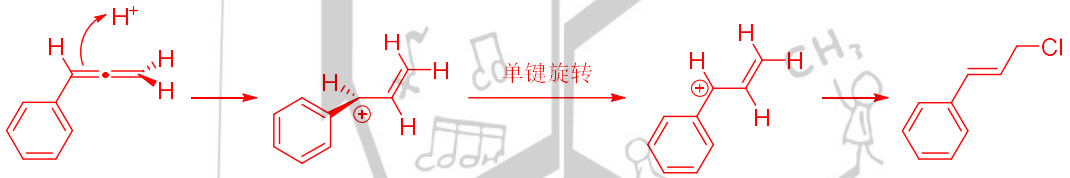
493-1



（2 分）

493-2 实验结果表明，若在底物苯基的对位引入一个甲氧基，则反应速率将大大提高。请据此画出苯基丙二烯与氯化氢发生加成反应的过程。

493-2

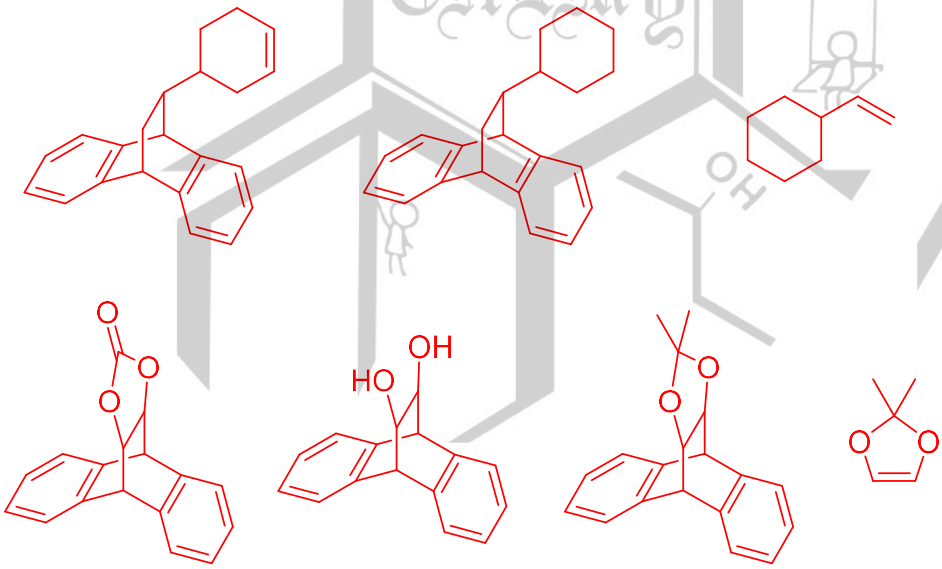


（4 分）

第 494 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第9题

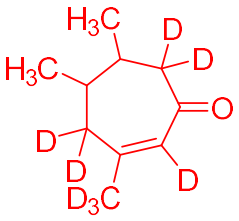
494-1



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

494-2

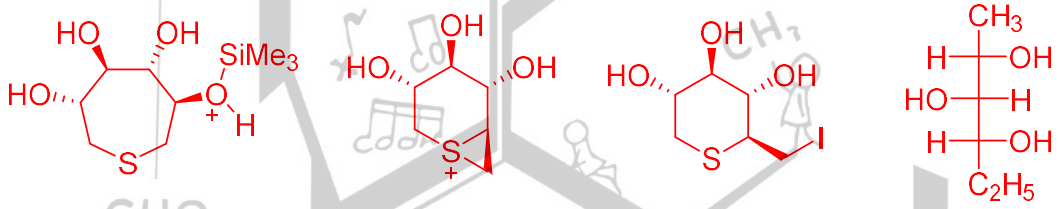


（3 分，每少交换一个碳上的质子扣 1 分，只交换其中一个碳上的质子则不得分。其他答案不得分）

第 495 题 （14 分）

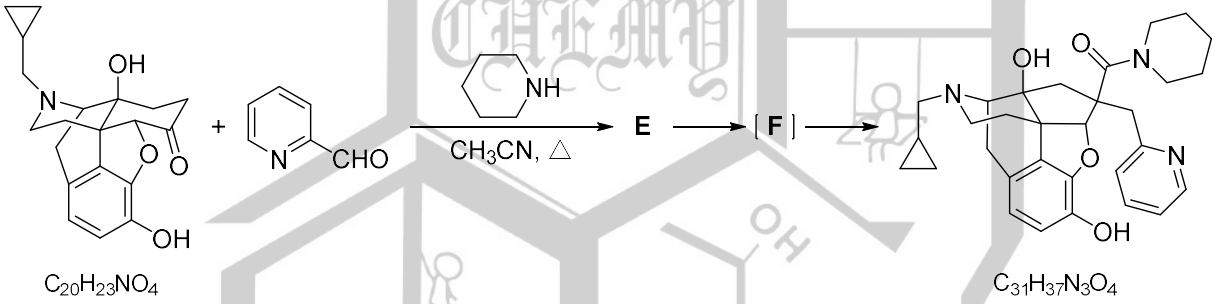
来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第10题

495-1



（每个 2 分，立体化学错误不得分。**D** 的 Fischer 投影式旋转 180°也可得分）

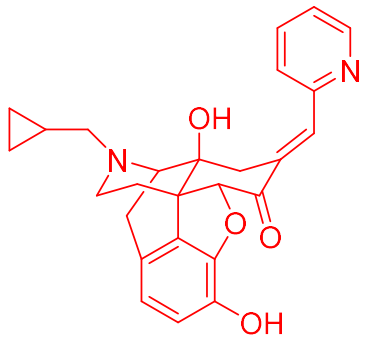
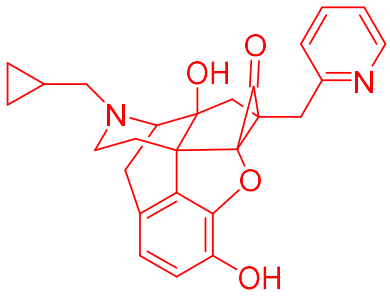
495-2 人们发现了以下缩环反应：



495-2-1 画出该反应中生成的电中性化合物 **E** 和关键中间体 **F** 的结构简式。

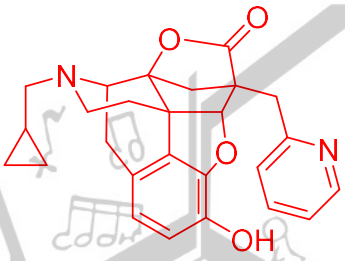
495-2-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（每个 2 分）

495-2-2 该反应还得到化学式为 $C_{26}H_{26}N_2O_4$ 的缩环产物 **G**，试给出其结构简式。

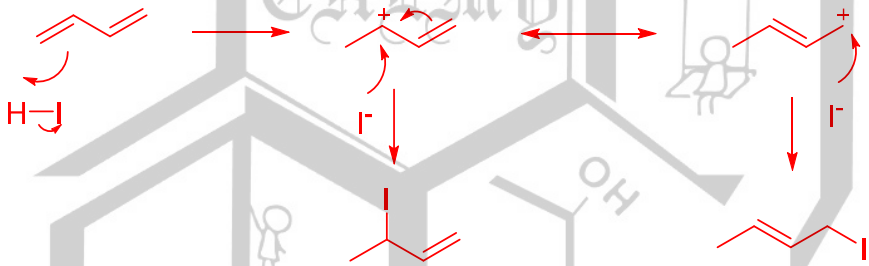
495-2-2


（2 分）

第 496 题 （8 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第1题

496-1

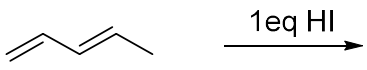


（两个产物每个 1 分，机理 2 分）

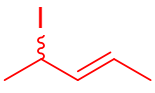
烯烃与 HI 加成为亲电加成，故中间体碳正离子的稳定性决定了反应的难易程度。（1 分）

因此丁二烯在端位加成 H^+生成稳定的烯丙型碳正离子，此种烯丙型碳正离子能够一定比例的重排成端位烯丙基碳正离子，进而生成两个加成产物。（1 分）

496-2 写出下图所示反应的主产物。



496-2

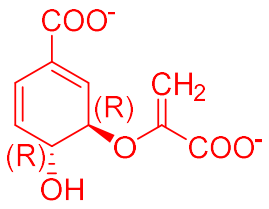

（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

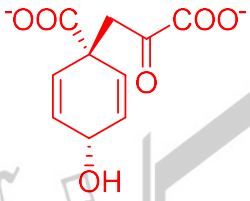
第 497 题 （7 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第2题

497-1

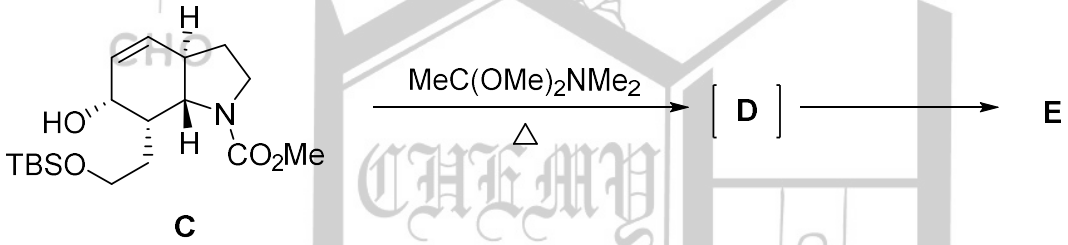


（每个构型 1 分）



（2 分）

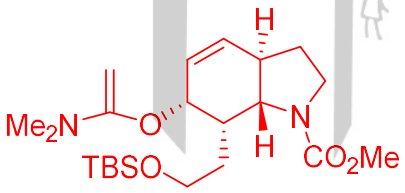
百部次碱可以降低呼吸中枢兴奋性，抑制咳嗽反射而做到止咳的药效，其重要的合成中间体 **E**(M = 424.28 g·mol^{-1})可以通过如下路线制得：

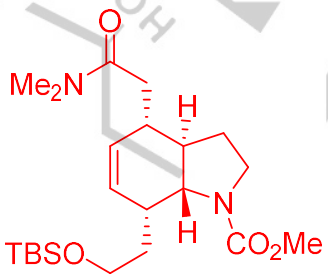


C

497-2 画出 **D**、**E** 的结构简式。

497-2



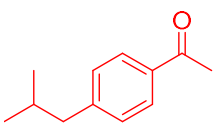


（每个 2 分）

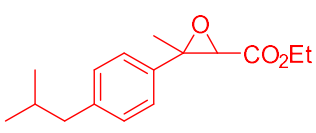
第 498 题 （7 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第3题

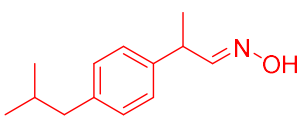
498-1



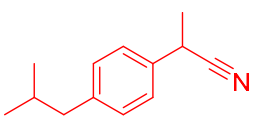
B



C

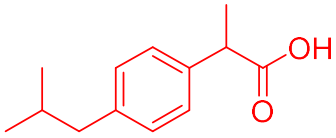


E



F

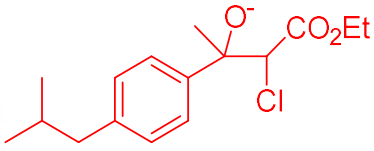
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（每个 1 分）

498-2 画出生成 **C** 过程中关键中间体的结构简式。

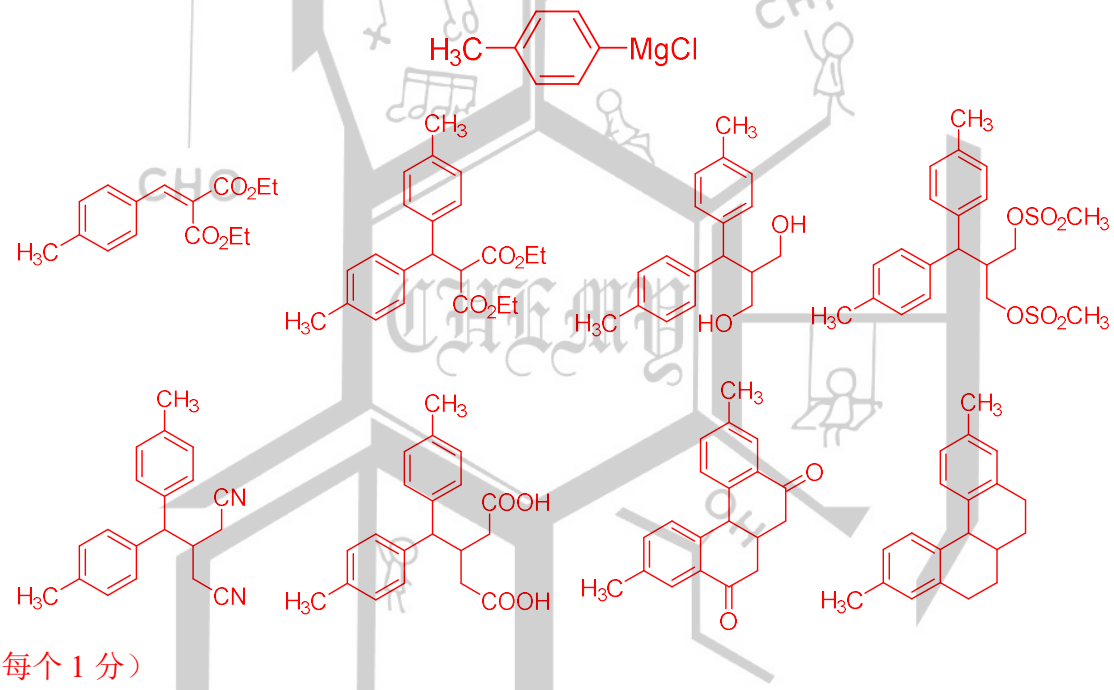
498-2



（2 分）

第 499 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第4题



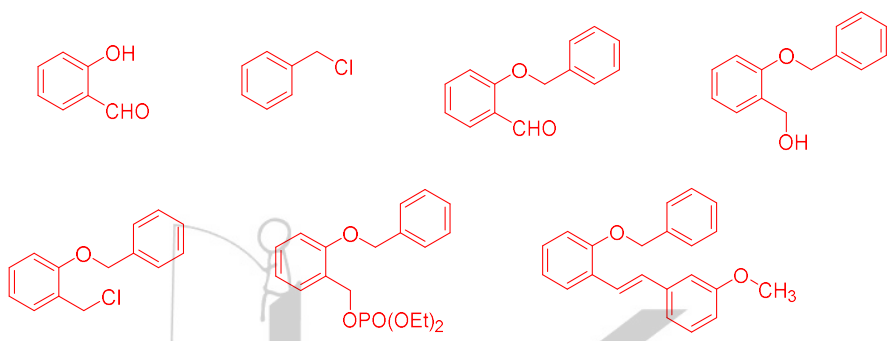
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 500 题 （12 分）

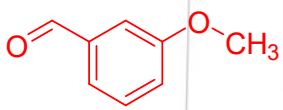
来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第5题

500-1



（每个 1 分）

a $SOCl_2$（1 分）



b （1 分）

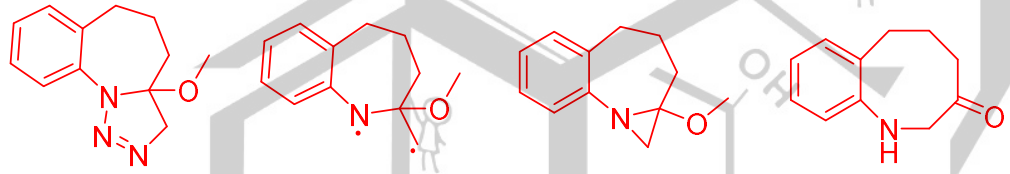
500-2 请使用不多于 4 个碳的有机试剂为原料，设计由 **H** 生成 **I** 的合成路线，溶剂和无机试剂任选。

500-2 答出依次使用环氧氯丙烷、二甲胺、丁二酸酐/盐酸即可。（3 分）

第 501 题 （10 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第6题

501-1



（每个 1.5 分）

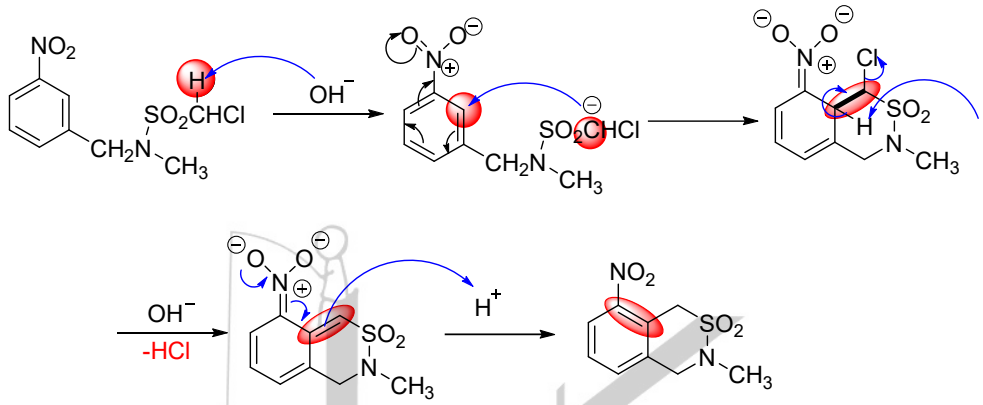
501-2 该反应的最后一步为 R 基迁移或氢原子迁移（1 分）的竞争过程，理论上 R 基越富电子，越容易迁移（1 分）；由于-OMe 相对于-Br 具有更强的给电子（共轭）效应（1 分），因此当对位为-OMe 时更易迁移，得到 R 基迁移的产物，而当对位为-Br 时相对较难迁移，得到 R 基迁移和 H 迁移的混合产物；当 R 为 2,4,6-三甲氧基苯基时，虽然 R 基更富电子，但是空间位阻较大（1 分），阻碍了迁移的进行，因此未得到迁移的产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 502 题 （16 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第7题

502-1



（5 分）

芳香亲核取代反应常常受制于卤素或其他离去基团的离去能力。在基础有机化学中，芳香亲核取代反应常见的机理有：

（1）芳香亲核加成消除机理(S_NAr)

（2）单电子转移机理($S_{RN}1$)

（3）苯炔机理

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在以上三种常见的机理中，芳环上 H 的离去是极为罕见且不符合一般有机反应规律的现象。

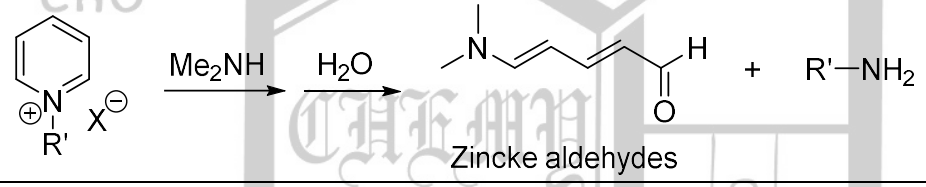
1987 年，波兰有机化学家 *Mieczyslaw Makosza* 和 *Jerzy Winiarski* 首先报道了 VNS 反应 (*Vicarious Nucleophilic Substitution*)，这是一类特殊的芳香亲核取代反应，在此反应中，亲核基团取代芳环上的氢。

该反应常发生在硝基芳香化合物与亲核试剂之间，亲核试剂上需同时带有一个吸电子基和一个离去基团，反应的最终结果是硝基的邻位或对位烷基化。

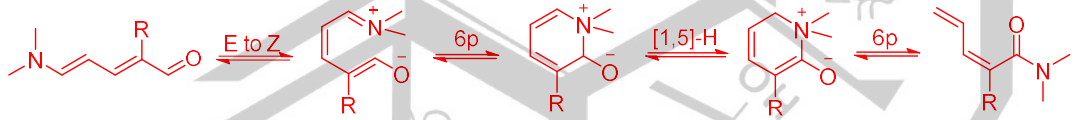
具体反应过程如下：碳亲核试剂与芳环首先加成形成 σ 加和物。接着亲核试剂上的离去基团与芳环上的 H 进行 *E*2 消除反应，形成环外双键，接着在酸性条件下双键质子化后，*E*1 消除继而实现芳构化。

在常规的芳香亲核取代反应中，离去基团常是位于芳环上需要被取代的位点，而本反应别出心裁，将离去基团和亲核试剂相结合，继而利用芳构化实现双键位移，借助“错位”的离去基团实现了形式上的 H⁻取代。看似违反了基础有机的常见规律，实则是对于基础有机反应规律的深刻理解和应用。

502-2-1 吡啶盐与两当量二级胺反应后经弱碱性条件下的水解处理得到的产物被称之为 *Zincke* 醛，反应如下图所示。*Zincke* 醛能够通过 6 电子电环化和 1,5-H 迁移转化为酰胺，画出产物由下图所示的 *Zincke* 醛转化得来的酰胺的结构简式，并绘出反应机理。

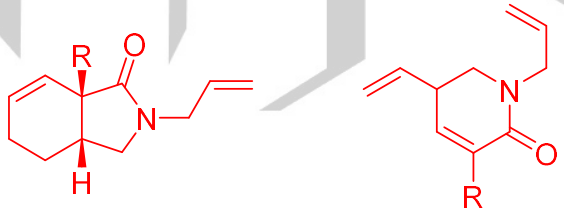


502-2-1



（3 分，产物 1 分，机理 2 分）

502-2-2-1



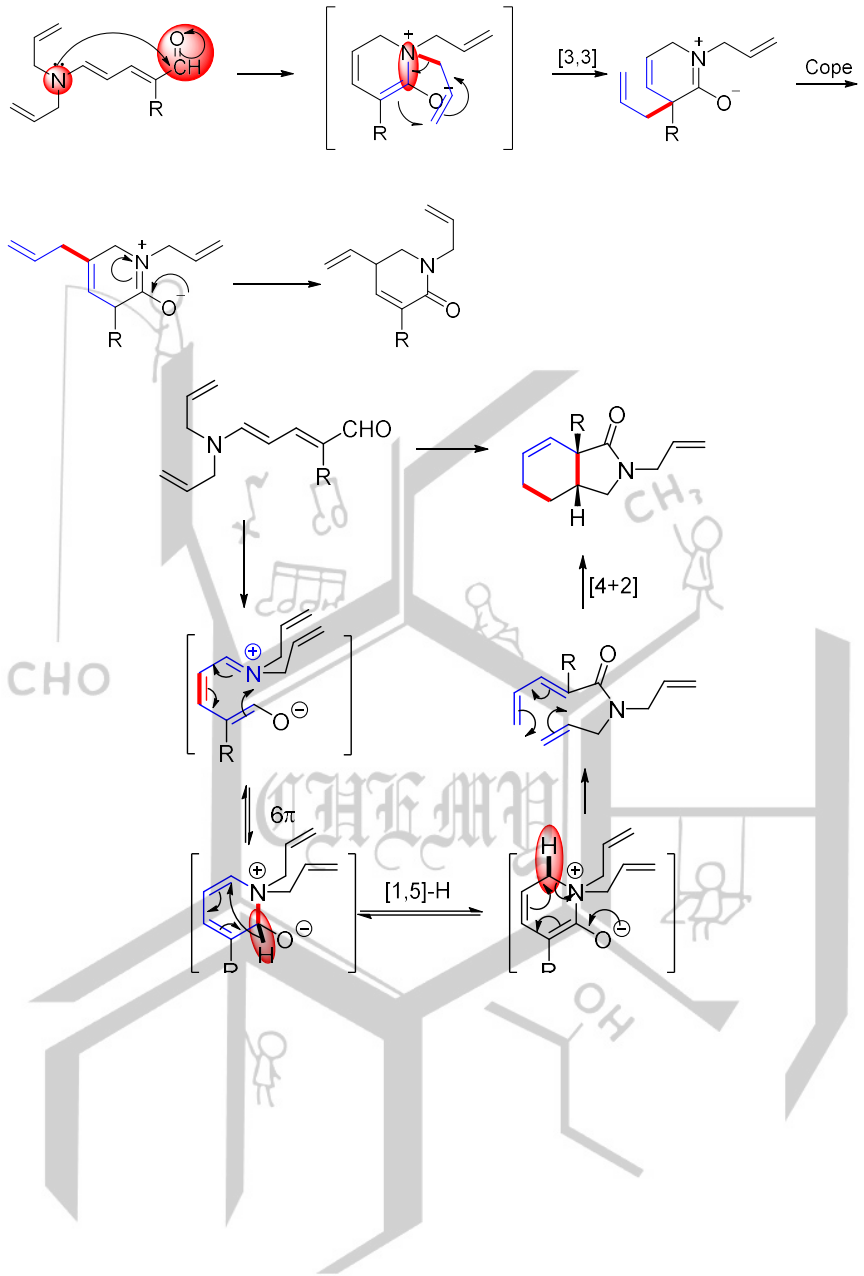
（每个 3 分）

502-2-2-2 实验测得，R = H 时，**B** 的产率为 48%，**C** 的产率为 0%；而 R = Me 时，**B** 的产率为 60%，**C** 的产率为 15%。简要解释随着 R 基不同两种产物产率不同这一现象。

502-2-2-2 当取代基为甲基时，甲基的给电子效应明显强于氢，[3,3]-σ 迁移反应和电环化反应在富电子条件下均更容易发生。（1 分）因而图中括号所示中间体的 HOMO 轨道能量得

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

到提高，有利于发生电子流动，对于进行下一步的[3,3]迁移更为有利，因此该次要产物的比例提高。（1 分）

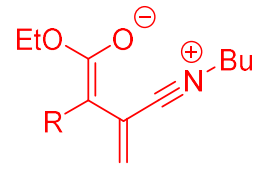


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 503 题 （13 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第8题

503-1 中间体 **F** 中存在π_8^{10}（1 分）

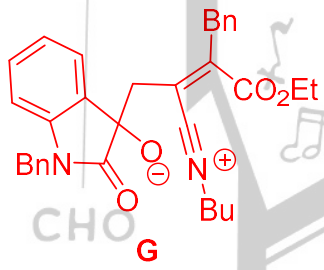


F

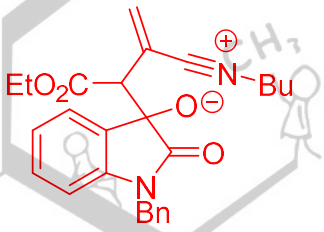
（2 分）

503-2 画出中间体 **G** 和 **H** 的结构式，并解释为何当 R 基发生变化时，反应历程会有所改变。

503-2



G



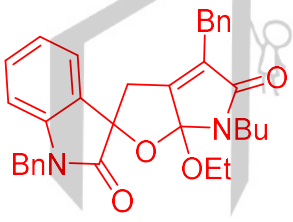
H

（每个 2 分）

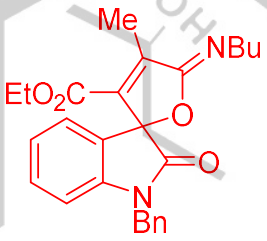
中间体 **F** 中存在着多个亲核位点，当 R = Bn 时，酯基 α 位的位阻较大，用 γ 位去进攻是更有利的；（1 分）而当 R = H 时，酯基 α 位的位阻较小，且 α 位的前线轨道系数大，动力学上用 α 位去进攻更有利。（1 分）

503-3 画出产物 **D** 和 **E** 的结构简式。

503-3



D



E

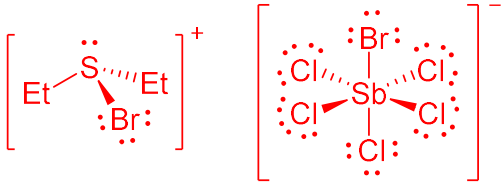
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 504 题 （18 分）

来源：第33届 • 有机化学专题1 • 原第9题

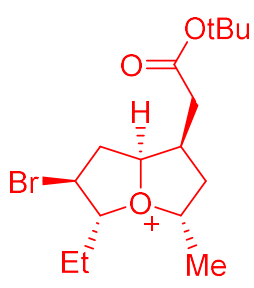
504-1



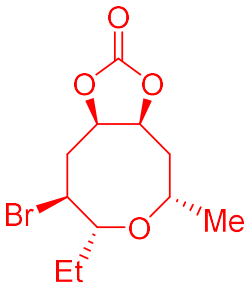
（1 分）

CHEMY

504-2



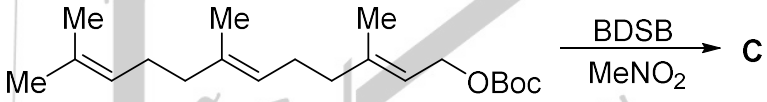
A



B

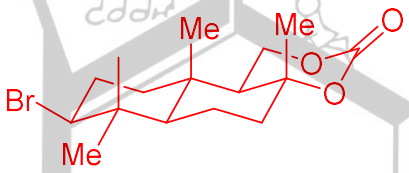
（每个 2 分）

504-3 由于 BDSB 作为 Br^+供体，故有时 BDSB 可以诱导发生碳正离子的 *Cascade Reaction*。



504-3-1 已知产物 **C** 中含有三个环，画出 **C** 的最稳定构象。

504-3-1

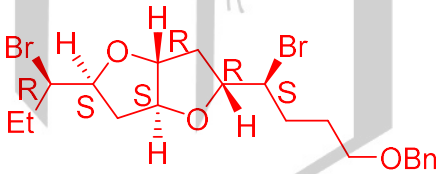


（2 分）

504-3-2 若将溶剂 $MeNO_2$ 换为 *toluene*，则反应产率将大大降低，解释溶剂对反应的影响。

504-3-2 由于 BDSB 是离子化合物，故其极性很大，根据“相似相溶”原理，BDSB 在 $MeNO_2$ 中有较好的溶解度，而在甲苯中溶解度却较小。（1 分）且在非极性溶剂甲苯中，反应中间体不稳定，反应慢，甚至不反应。溴化反应的反应历程中涉及到极性增大的过程，非极性溶剂对其不利。（1 分）

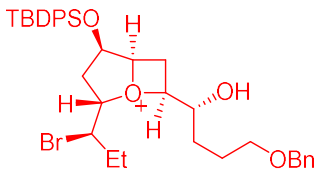
504-4-1



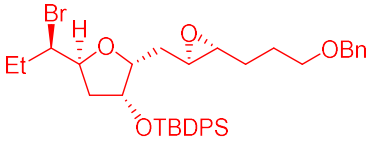
（每个手性碳构型 0.5 分）

504-4-2 已知 **D** 和 **F** 是带电荷的关键中间体，而 **E** 是中间产物。画出 **D**～**F** 的结构式。

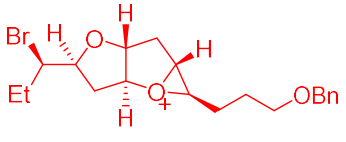
504-4-2



D



E



F

（每个 2 分）

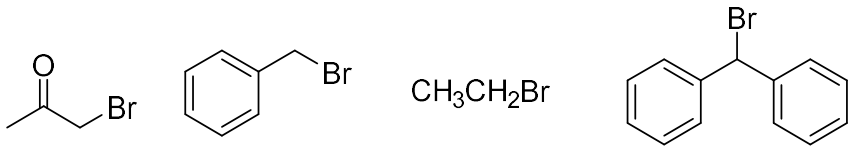
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 505 题 （13 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第1题

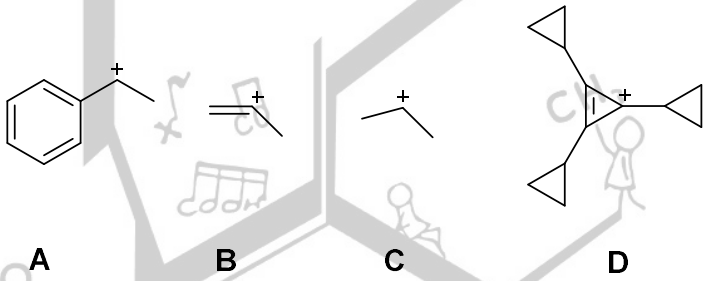
505-1 均为后者酸性更强（每个 1 分）

505-2 对下列物质进行 S_N1 的速率进行排序：



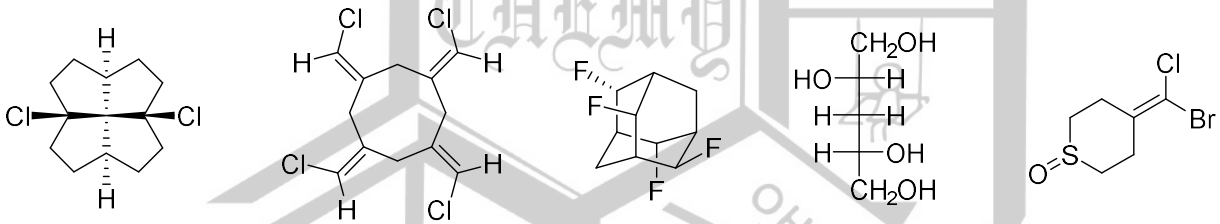
505-2 反应速率由快到慢：4 > 2 > 3 > 1（3 分）

505-3 将下列正离子按稳定性由大到小排序：



505-3 **DACB**（3 分）

505-4 判断下列化合物是否具有手性。



505-4 无；有；无；有；有（每个 1 分）

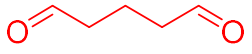
化合物 2 有手性，但可能通过互变异构迅速消旋，而使得溶液没有旋光性。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 506 题 （12 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第2题

506-1-1

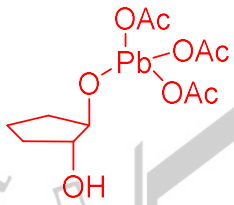


（1 分）

邻二醇处于反式不能形成五元环中间体（1 分）

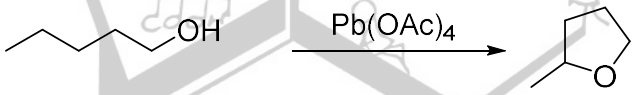
506-1-2 当反应以吡啶为溶剂时反式邻二醇能够被 $Pb(OAc)_4$ 氧化，画出反应的中间体。

506-1-2

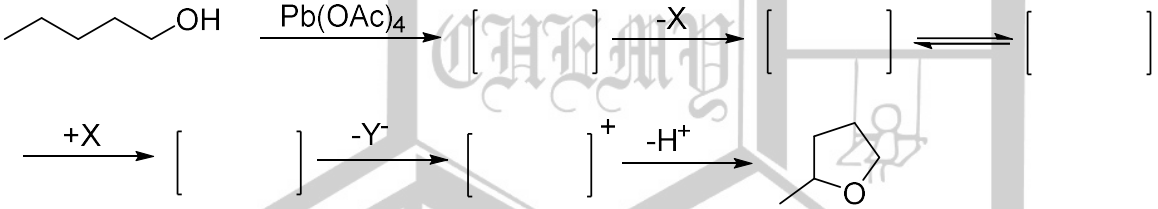


（1 分）

506-2 $Pb(OAc)_4$ 不仅可以氧化邻二醇也可以用于氧化其他醇类化合物，比如如下反应：

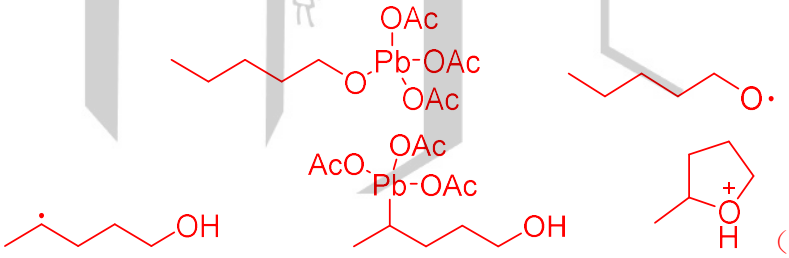


反应存在自由基中间体，历程如下：



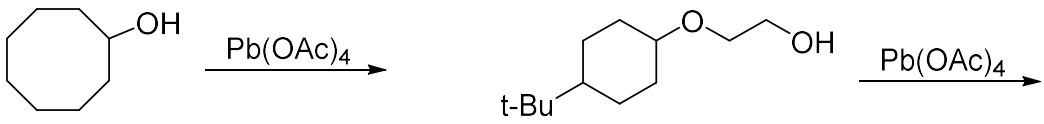
506-2-1 画出反应的中间体以及 **X**、**Y** 的结构简式。

506-2-1 **X** $\cdot Pb(OAc)_3$ **Y** $Pb(OAc)_3^-$



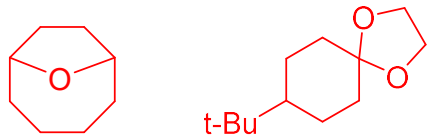
（每个 1 分）

506-2-2 完成下列反应式



506-2-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

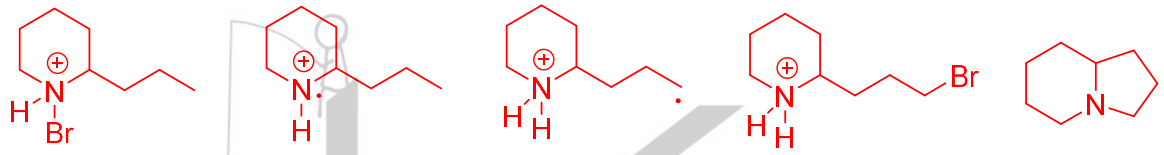


（每个 1 分）

第 507 题 （7 分）

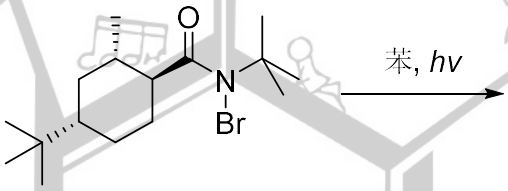
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第3题

507-1

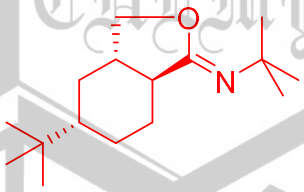


（每个 1 分）

507-2 画出以下反应产物的结构简式。



507-2



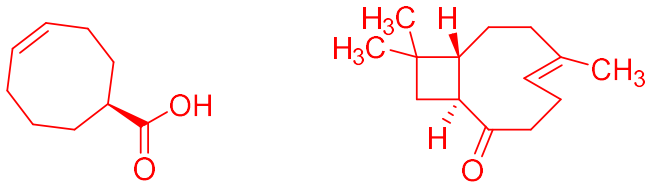
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 508 题 （7 分）

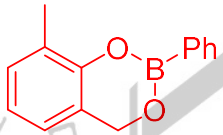
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第4题

508-1



（每个 2 分）

508-2



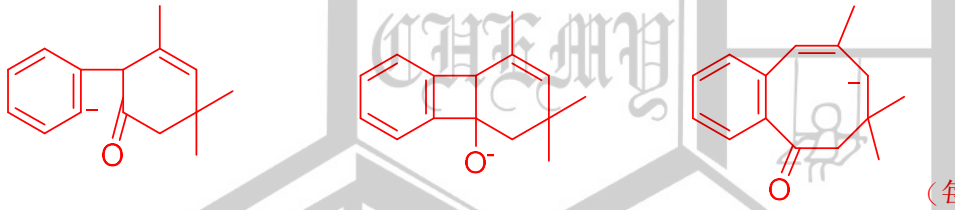
（2 分）

苯硼酸做路易斯酸（0.5 分），起到配位作用（0.5 分）

第 509 题 （8 分）

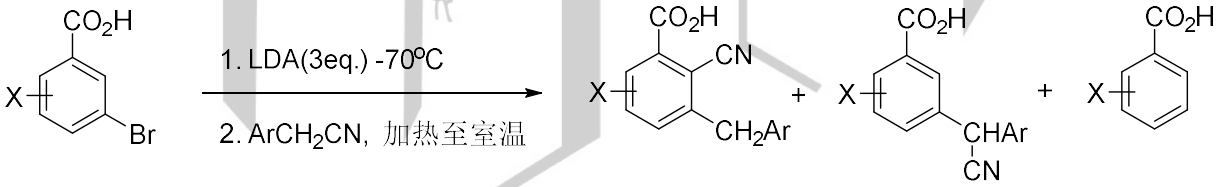
来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第5题

509-1



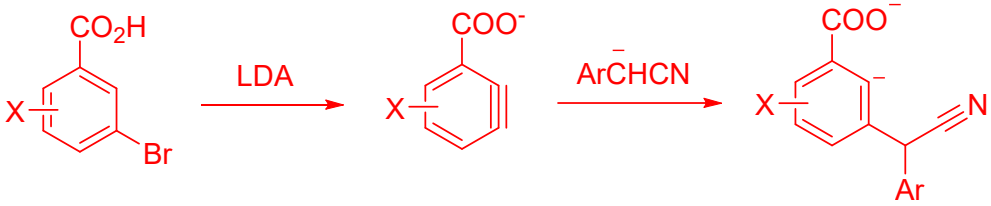
（每个 1 分）

509-2 在 0℃下，几种 3-溴苯甲酸与过量的 LDA 反应，然后加入苄基氰并加温，得到如下所示的产物混合物。试写出生成 **C-1** 和 **C-2** 的反应机理。

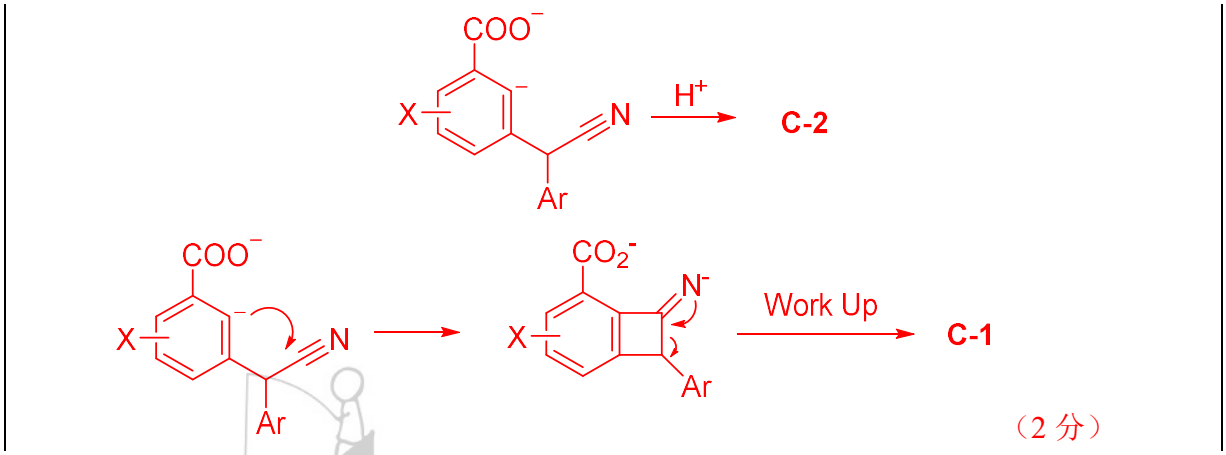


C-1 **C-2** **C-3**

509-2



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

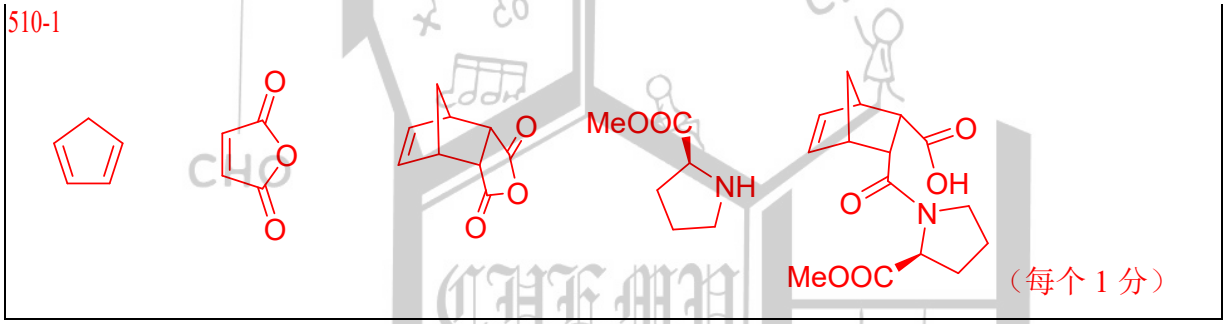


（2 分）

第 510 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第6题

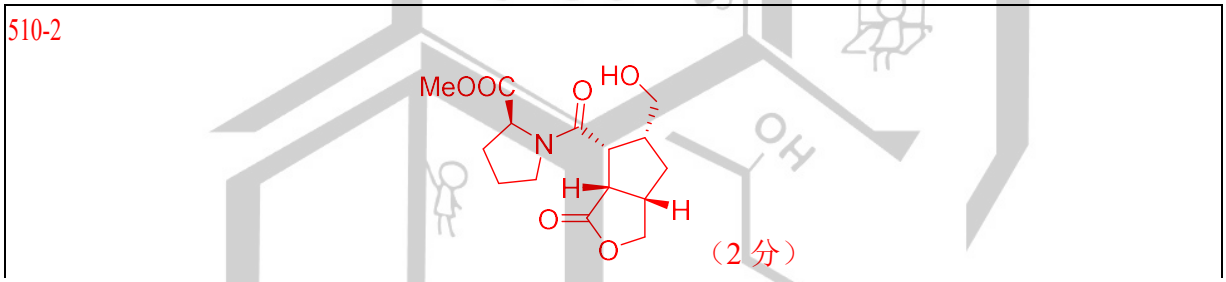
510-1



（每个 1 分）

510-2 右图所示化合物在对甲苯磺酸催化下可发生同分异构化，画出产物的结构简式。

510-2



（2 分）

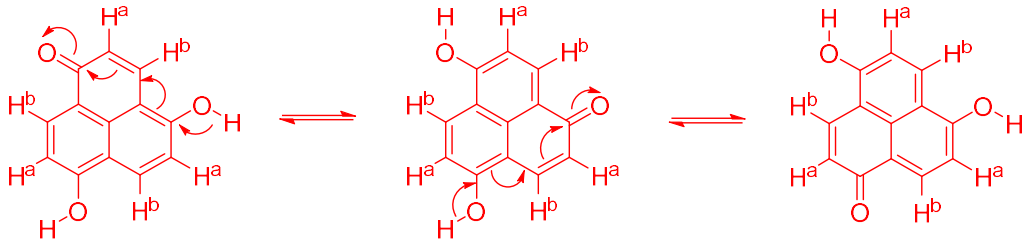
第 511 题 （9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第7题

511-1 在醚中的质子显然完全不同，因为它不具有对称性。 而在酚中可以互变异构化使羰基和烯醇相互转化，并且可以使二酚中的任一烯醇成为羰基并且可以使羰基形成烯醇，因

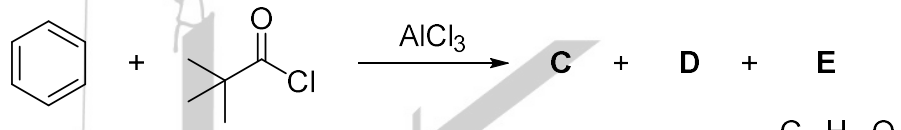
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

此所有结构都是等价的（2 分）



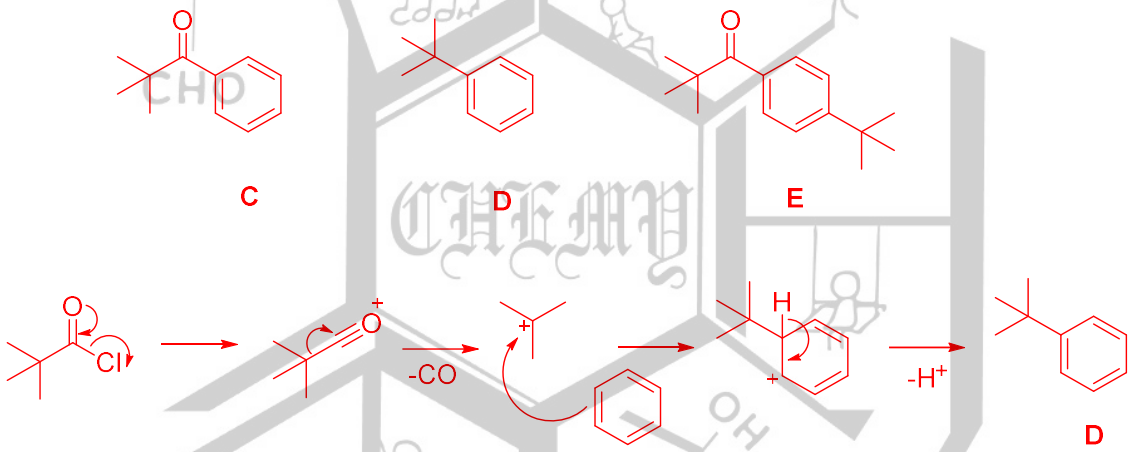
（2 分）

511-2 某实验室用 *t*-BuCOCl 和苯进行 *Friedel-Crafts* 酰化，发现反应得到了少量预期产物 **C**、副产物 **D** 和主产物 **E**。其中 **D** 为一单取代的芳香化合物。



画出化合物 **C**、**D**、**E** 的结构并画出机理解释为什么会生成副产物 **D**。

511-2



（每个结构 1 分，生成 **D** 的机理 2 分）

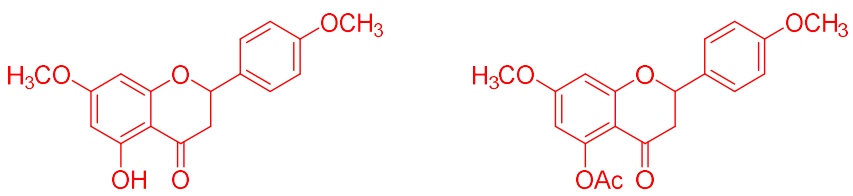
第 512 题 （8 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第8题

512-1 R_1 为 Me，R_2 为 H（每个 0.5 分）

512-2 画出 **A** 和 **B** 结构简式。

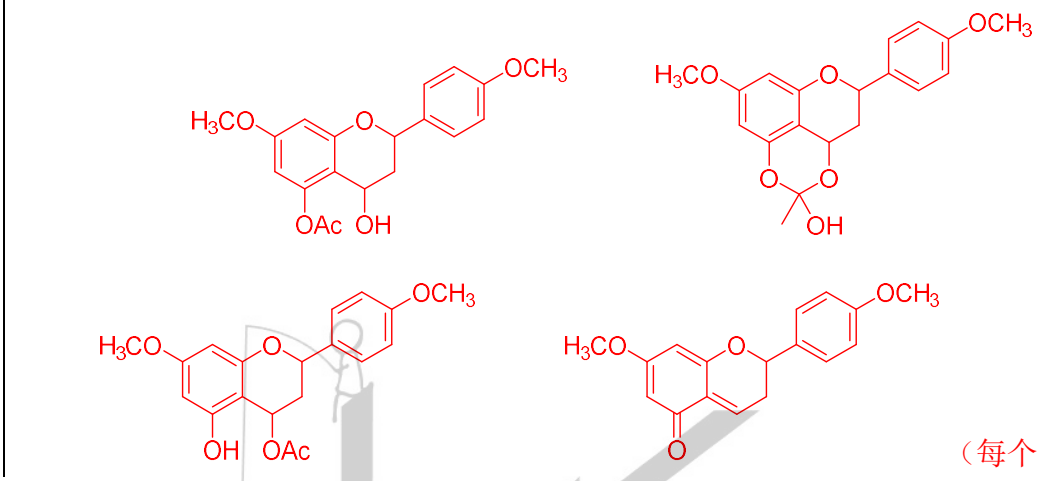
512-2



（每个 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

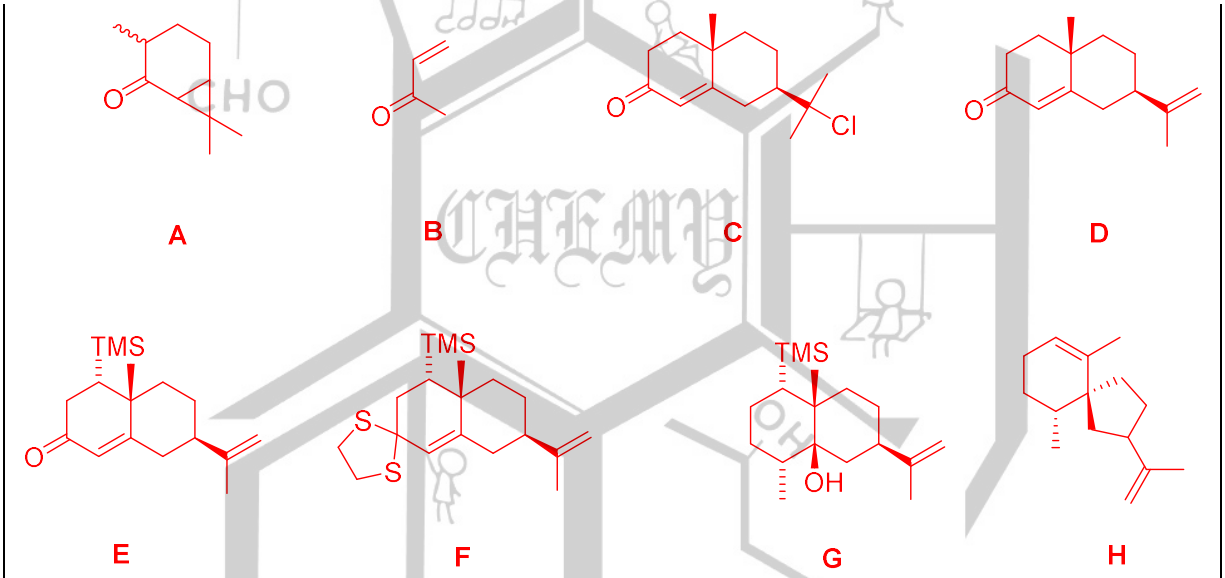
512-3



（每个 1 分）

第 513 题 完成下列合成路线：（9 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第9题



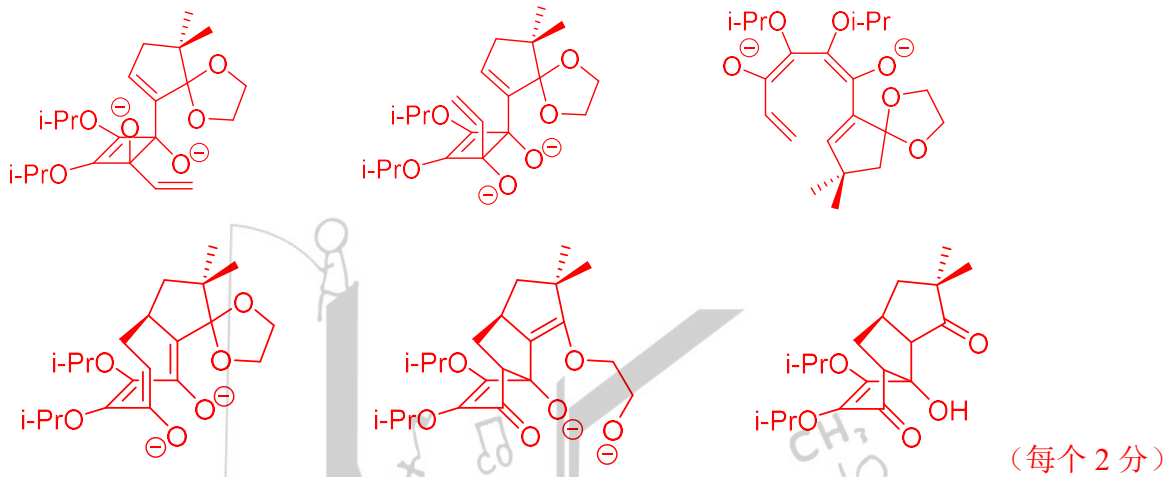
a DDQ（**A**、**C**、**H** 的结构 2 分，其他结构每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 514 题 （15 分）

来源：第33届 • 有机化学专题2 • 原第10题

514-1



（每个 2 分）

514-2 为什么 **A** 不能发生 *Cope* 重排？

514-2 无法形成椅式六元环构象/构象过于扭曲（1 分）

514-3 由 **B** 反应生成 **D** 的过程中发生 *Cope* 重排的推动力是什么？

514-3 四元环的环张力比八元环的环张力大；将两个氧负离子的距离增大，减小分子内斥力（1 分，答出 1 点即可得分，合理答案均可得分）

514-4 最终得到的 **F** 溶液是否有旋光性？

514-4 无旋光性（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 515 题 （7 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第9题

515-1

（4 分，**A** 的结构 2 分，其余每个 1 分）

515-2 画出生成 **B** 和 **C** 的反应过程。

515-2

（3 分，前 3 个中间体每个 1 分）

其他合理的机理也可得分。

第 516 题 （11 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第10题

516-1

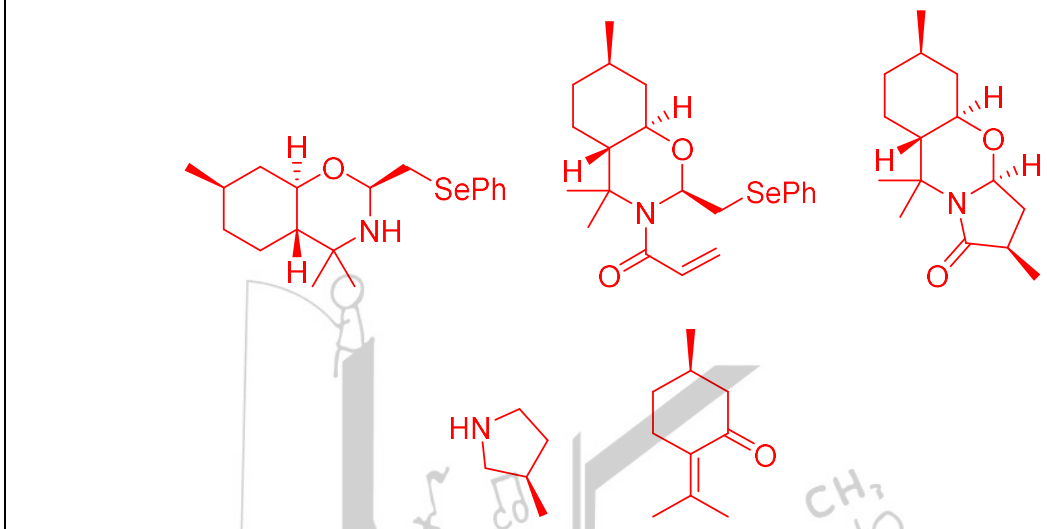
（2 分）

516-2 化合物 **C** 有一个五元环和两个六元环，画出 **A**～**C**、**E** 及其副产物 **F** 的结构简式，注

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

意立体化学。

516-2



（**A**～**C** 的结构每个 2 分，**E**、**F** 每个 1 分）

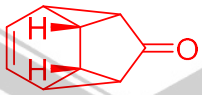
516-3 标出 **E** 中不对称碳原子的构型(*R*/*S*)。

516-3 *S*（1 分）

第 517 题 （10 分）

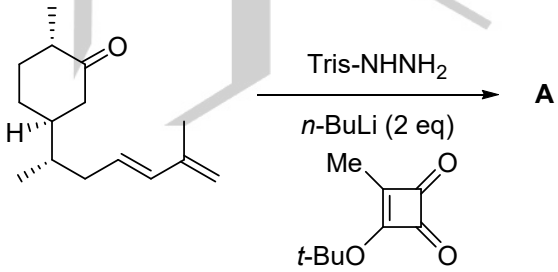
来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第11题

517-1

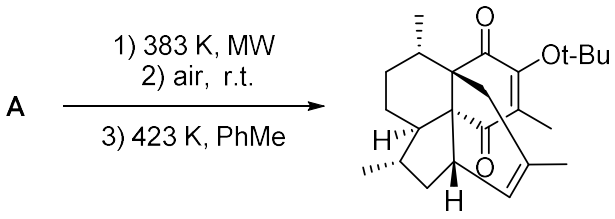


（2 分）

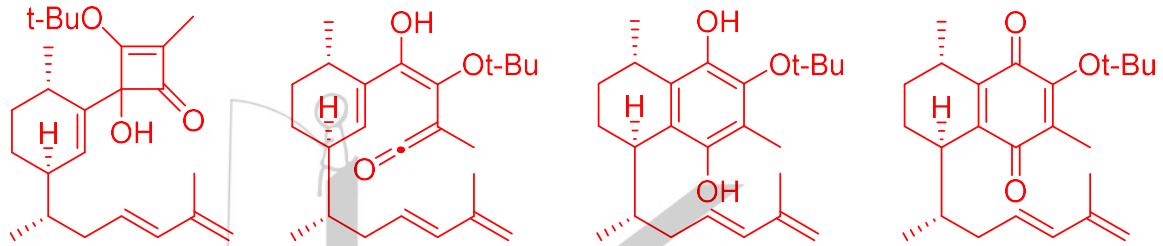
517-2 通过以下反应高效地实现了 *Colombiasin* A 的合成。下面反应的中间化合物 **A** 的化学式为 $C_{24}H_{36}O_3$，画出 **A** 的结构简式，以及 **A** 转化为最终产物所经历的三个关键中间体的结构简式(Tris：2,4,6-三异丙基磺酰基；MW：微波)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



517-2

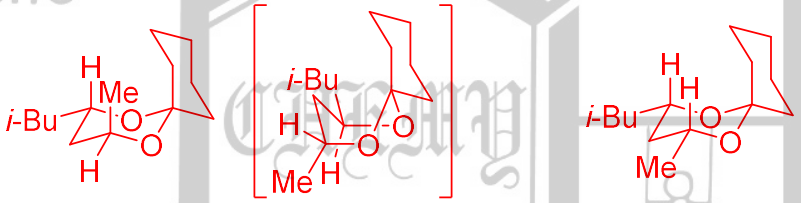


（每个 2 分）

第 518 题 （18 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第6题

518-1-1



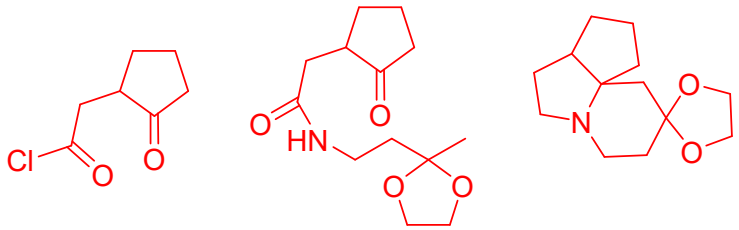
（每个构象 1.5 分，第 1 个化合物的构象画成框中的椅式构象也可以）

518-1-2 比较这两个反应的反应速率，并说明理由。

518-1-2 第一个反应的反应速率更快（1 分）
因为第一个反应的底物由于甲基与六元环之间存在排斥作用(或说明其实际上是船式六元环)而能量更高，因此反应活性更高（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

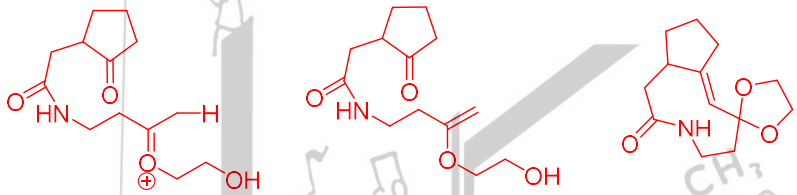
518-2-1



（每个 1 分）

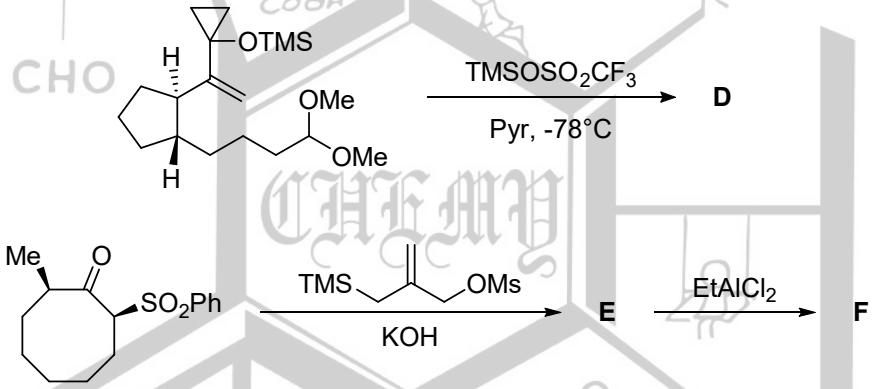
518-2-2 画出 **B** 生成 **C** 过程中三个关键中间体的结构。

518-2-2



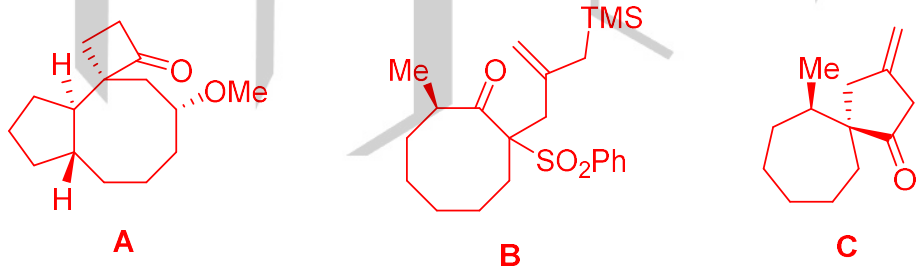
（每个 1 分）

518-3 以下两个串联反应中均发生了重排反应(TMS：三甲基硅基；Pyr：吡啶；Ms：甲磺酰基)：



518-3-1 已知 **A** 中有四元环，**C** 中有七元环，画出化合物 **A**～**C** 的结构式。

518-3-1



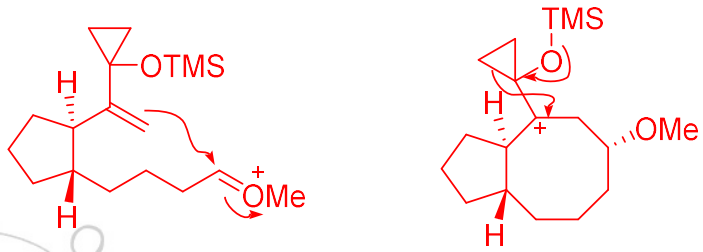
（**A** 的结构 1 分，**B** 的结构 1.5 分，**C** 的结构 1.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

若 **C** 中双键重排至与双键共轭也可得分。

518-3-2 画出生成 **A** 的过程中经历的两个正离子中间体的结构式，并在其中画出电子流向。

518-3-2

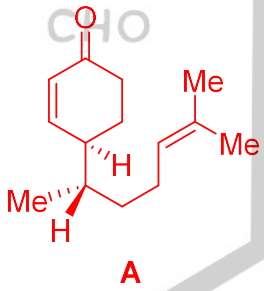


（每个中间体的结构 1 分，电子流向错误或不标扣 0.5 分）

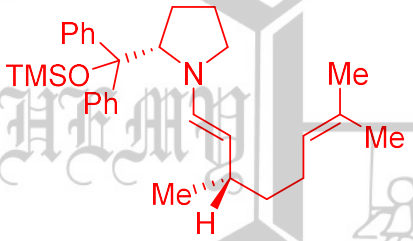
第 519 题 （13 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题2 • 原第7题

519-1 形成的烯胺为反式构型的，且五元环上的基团尽可能与周围结构远离，以保持空间排斥最小；而此时形成的烯胺直面上方的位阻较小，因此 MVK 从上方进攻完成具有立体原则性的 *Robinson* 缩合（2 分）



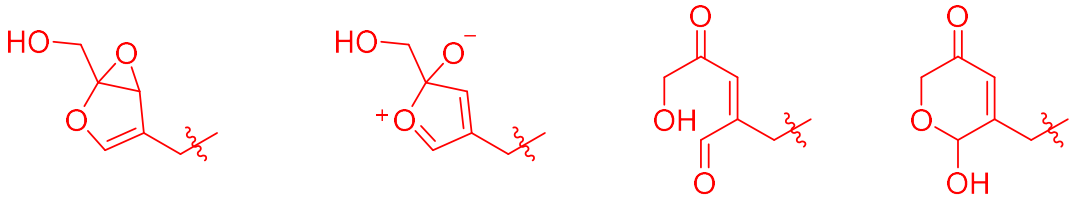
A



（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

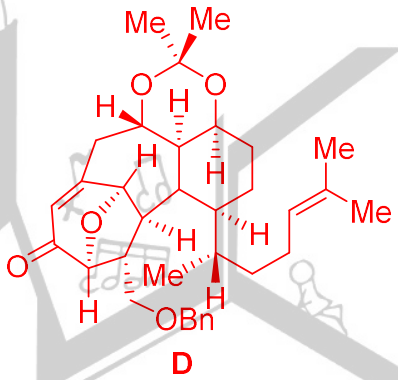
519-2



（每个中间体的结构 1 分，只用画出三个即可）

519-3 画出化合物 **D** 的结构式(要求立体化学)，并指出该反应的类型。

519-3 该反应为 1,3-偶极环加成（1 分）



D

（2 分）

519-4 填充由 **D** 合成 **E** 的反应条件(可能有多步，且只用写出主要试剂)。

519-4 反应条件为：1) $LiAlH_4$(或其他将羰基还原成羟基的试剂)；2) TsCl(或其他的羟基活化试剂)/LiBr(或其他的 Br^-提供物种)；3) BBr_3(或其他能将苄基脱去且不影响双键的试剂)（3 分，每步反应条件 1 分）

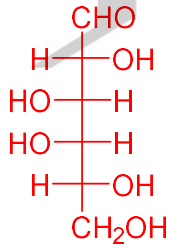
第 520 题 （6 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第8题

520-1 1 号碳为 S 型，2 号碳为 R 型（每个 1 分）

520-2 画出由上述 **B** 合成的六碳糖的 *Fischer* 投影式。

520-2



（2 分）

520-3 如何分辨由 **A** 和 **B** 升级得到的六碳糖？

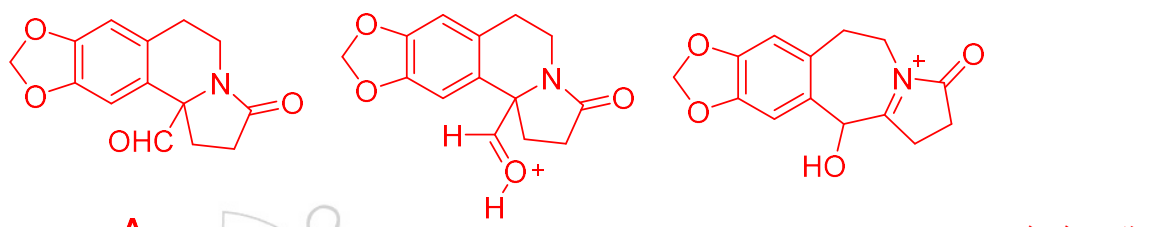
520-3 将两种糖两端的基团通过化学方法变成相同的基团，如-COOH 或-CH_2OH，然后测定旋光性，有光学活性的是由 **A** 生成的糖，由 **B** 生成的糖无光学活性。（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 521 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第9题

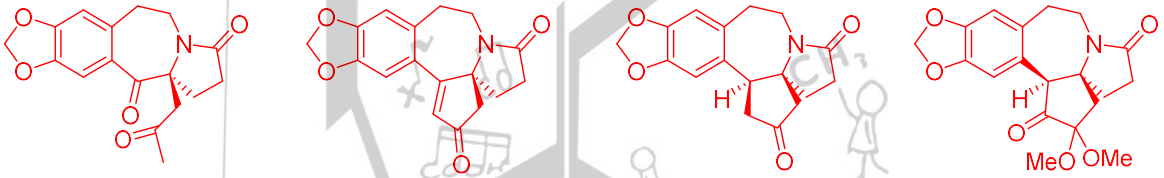
521-1



（每个 1 分）

521-2 请给出物质 **E**、**F**、**G** 以及最终产物的结构。

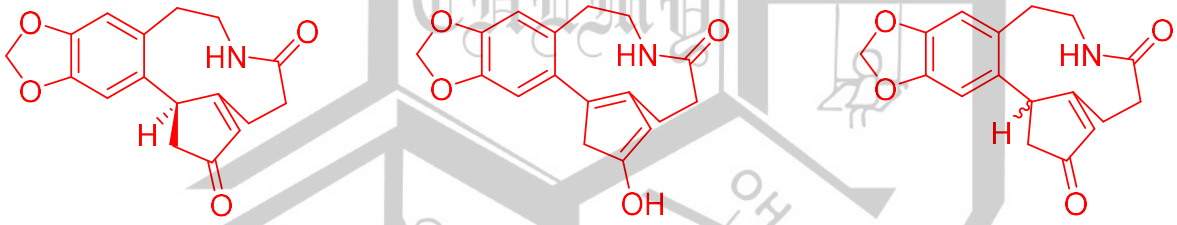
521-2



（每个 1 分）

521-3 化合物 **G** 会逐渐发生外消旋化，试解释其原因。

521-3 **G** 可通过消除质子生成 **N1**，**N1** 通过酮-烯醇式互变生成 **M**，（1 分）又通过烯醇-酮式互变生成 **N2**，（1 分）发生分子内亲核进攻得到外消旋产物。（1 分）

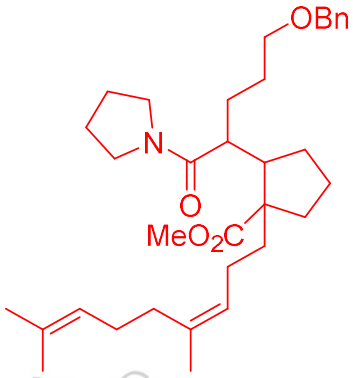


第 522 题 （10 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题3 • 原第10题

522-1

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



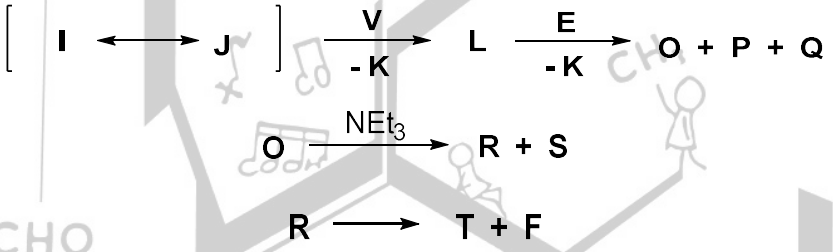
B

$LiAlH_4$

M

（每个 1 分）

化合物 **E** 经过如下反应生成 **F**：

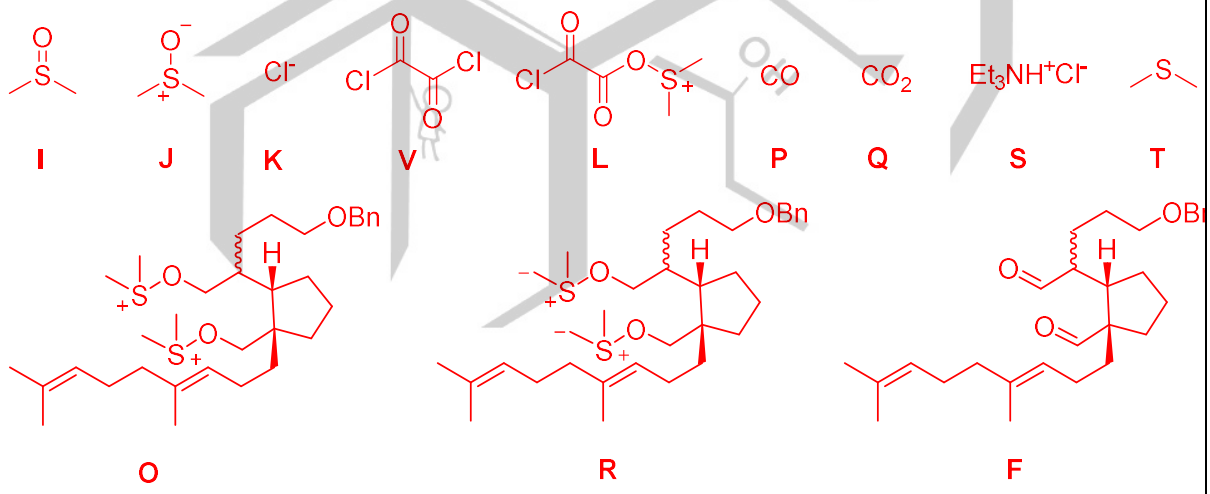


522-2-1 反应中的 Et_3N 起到什么作用？

522-2-1 缚酸剂（0.5 分）

522-2-2 化合物 **P** 和 **Q** 均为常见的无色无味的气体，在乙醚溶剂中，**S** 以白色晶体形式析出。画出 **I**、**J**、**K**、**L**、**O**、**V**、**P**、**Q**、**R**、**S**、**T**、**F** 的结构简式。

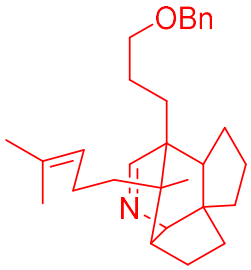
522-2-2



（除 **O**、**F** 外每个 0.25 分，**O** 和 **F** 每个 0.5 分）

522-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



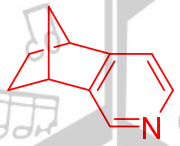
NH_3

H **N** （**H** 的结构 3 分，**N** 的化学式 1 分）

第 523 题 （经典的有机反应）

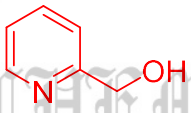
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第6题

523-1



（3 分）

523-2



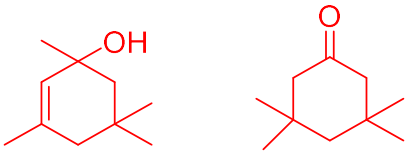
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 524 题 （格氏试剂和烷基锂试剂的基础反应）

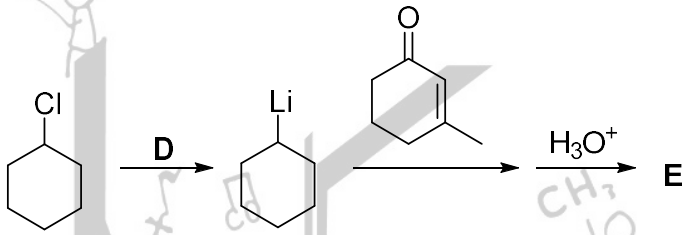
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第7题

524-1



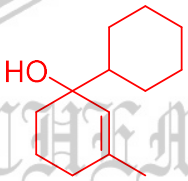
（每个 2 分）

其他有机金属试剂也能发生类似的反应：

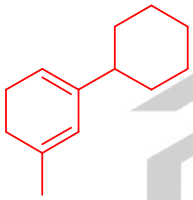


524-2 写出反应条件 **D**，画出 **E** 的结构简式。

524-2 nBuLi（1 分）



（1 分）



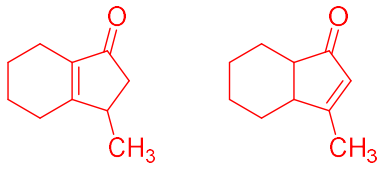
答出 也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 525 题 （经典人名反应——纳扎罗夫环化）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第8题

525-1

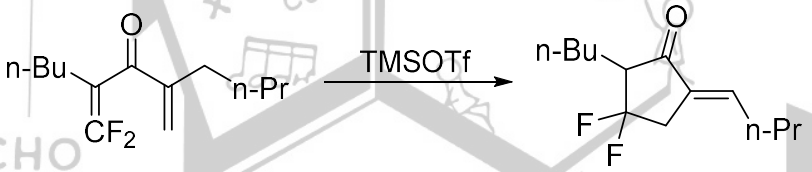


（每个 2 分）

525-2 但十分遗憾的是，*Braude* 和 *Coles* 的结论最终被 *Shoppee* 等人提出的电环化机理证伪。对比两种机理，用基础有机化学的理论指出离子机理的不合理之处。

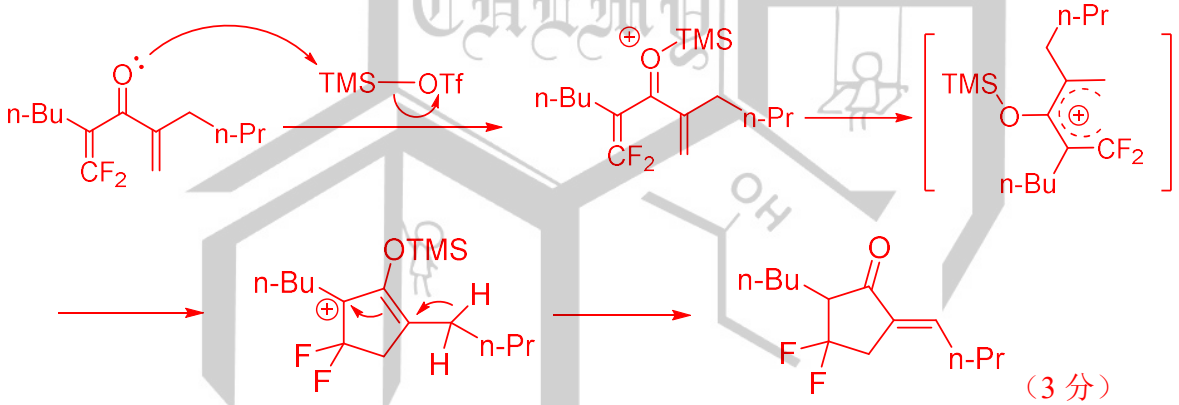
525-2 因为 **Q** 正离子实质上是戊二烯醇的共振结构，该结构是一个典型的 4π 电子体系（2 分）

而当 *Pellissier* 在 2005 年进行如下反应：



525-3-1 给出这一反应的机理。

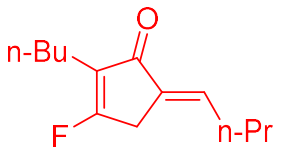
525-3-1



（3 分）

525-3-2 令人意外的是，这一反应并没有按照预期生成期望的产物，却生成了与这一产物结构高度相似的另一产物 **G**。理论上，二者的生成过程经历了极其相似的中间体，且 **G** 中氟的含量为 9.03%，画出 **G** 的结构简式。

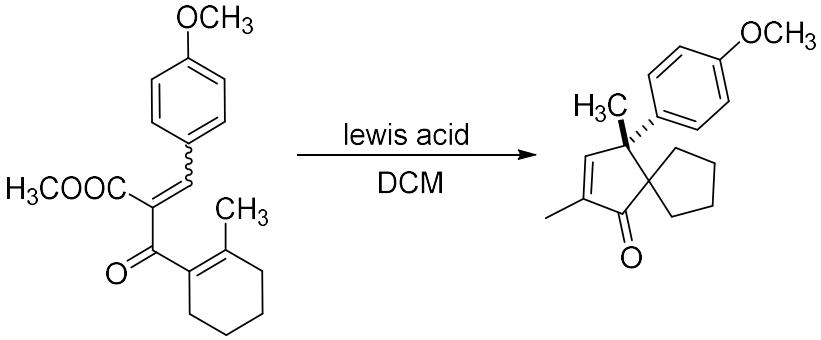
525-3-2



（3 分）

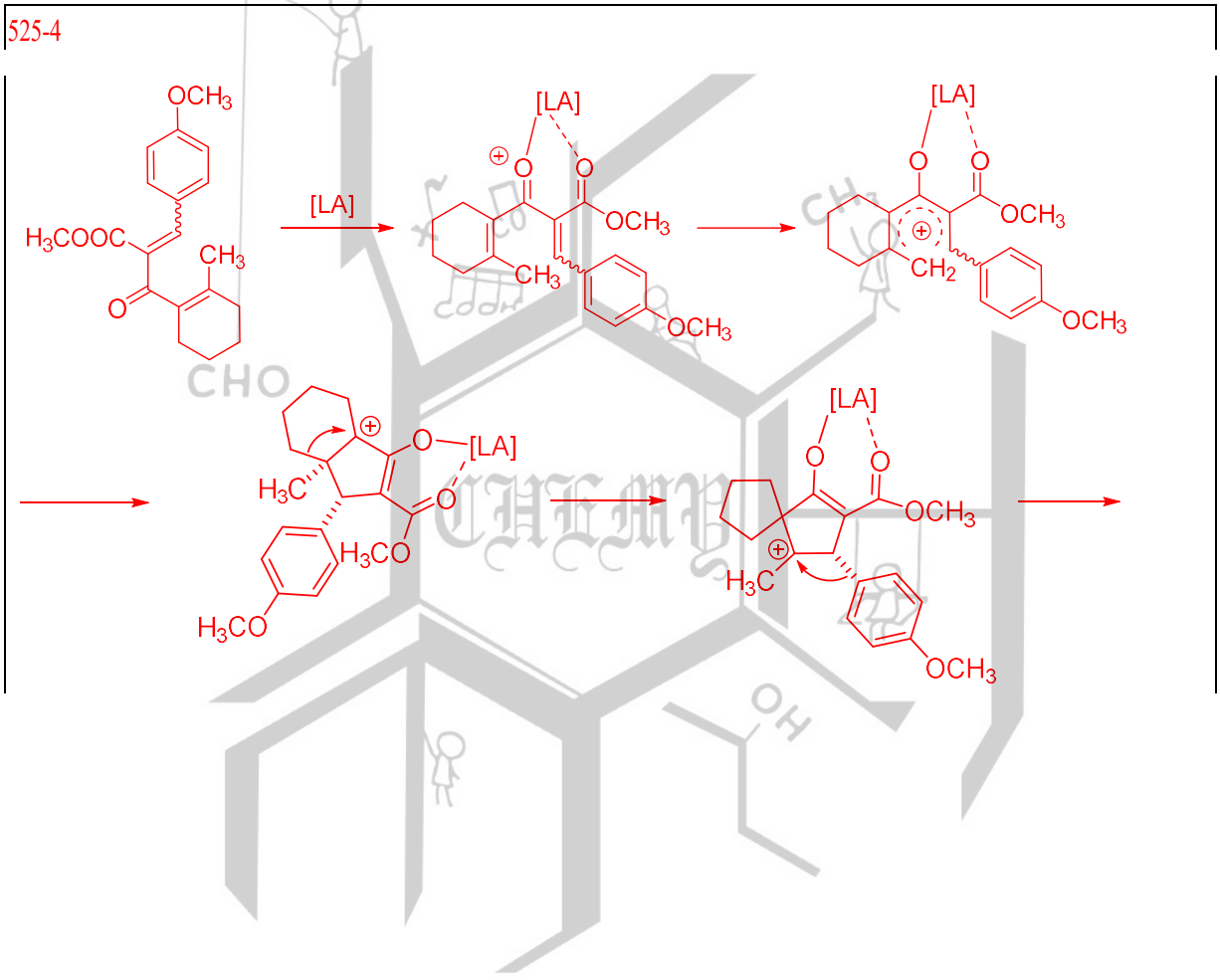
两年后，*Frontier* 等人成功的利用多米诺反应通过以下底物构筑了螺环环系：

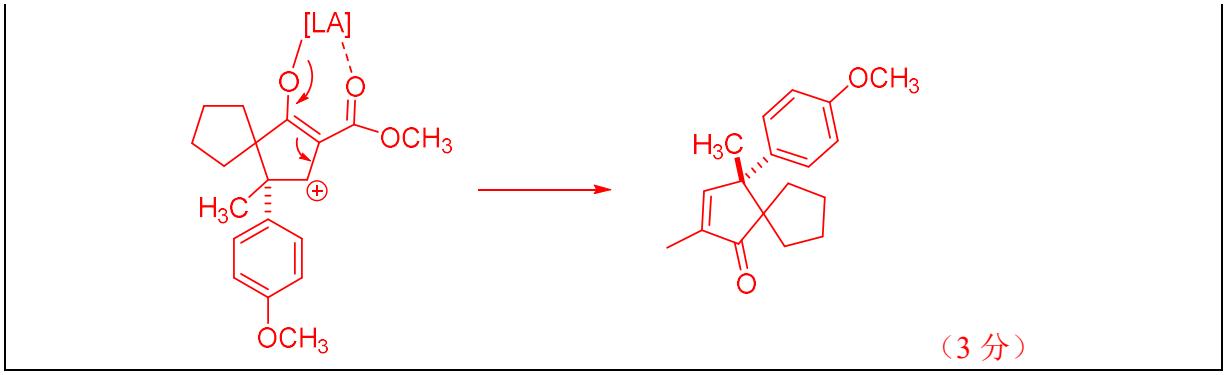
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



525-4 写出反应机理，其中酸用[LA]表示。

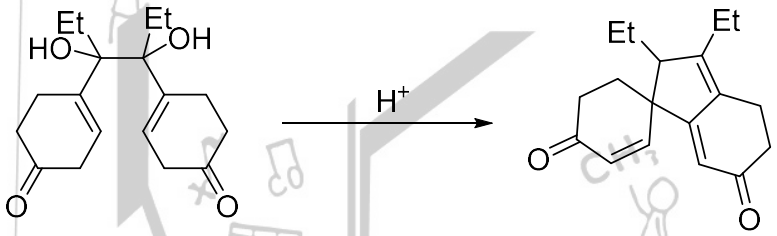
525-4

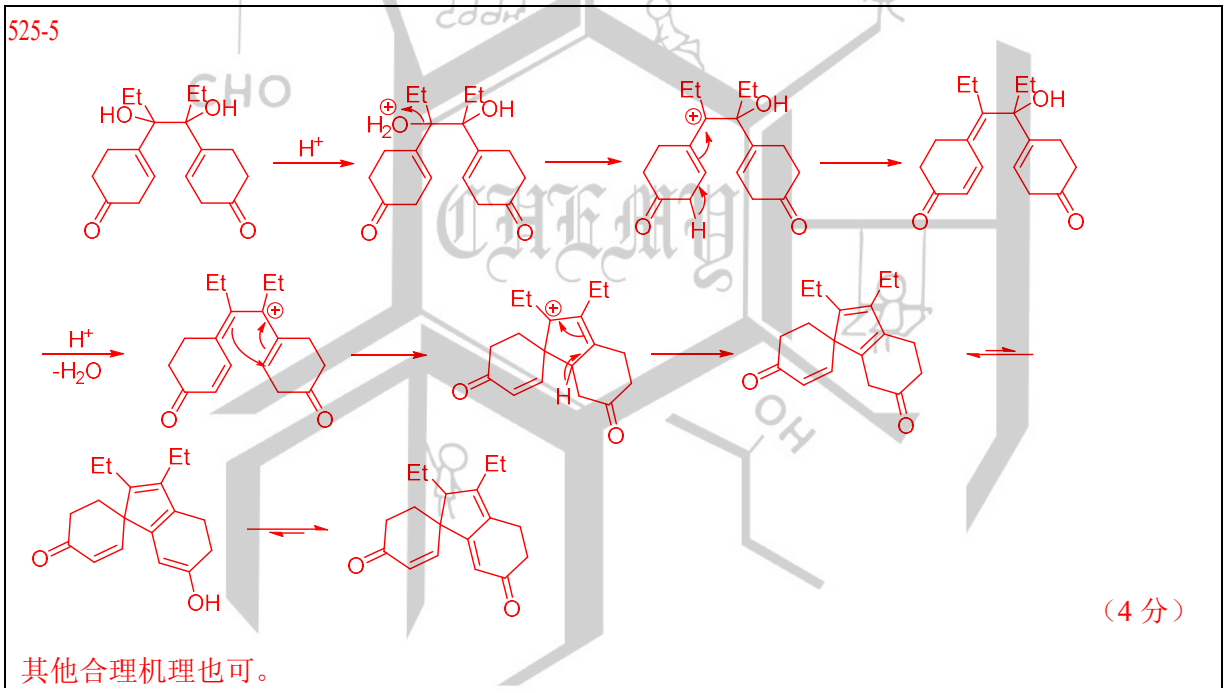




（3 分）

525-5 请写出下面反应的机理。





（4 分）

其他合理机理也可。

第 526 题 （经典人名反应——Shapiro 反应）

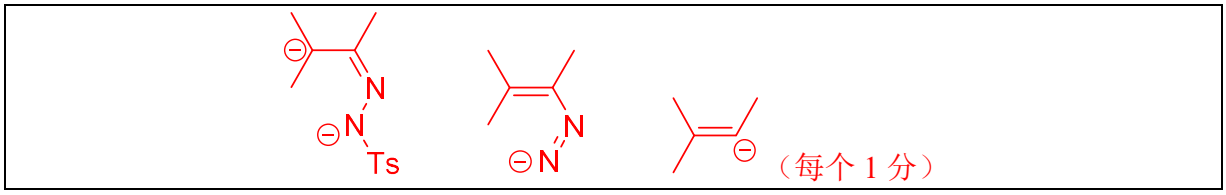
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第9题

526-1-1 过量的碱将底物处理为双负离子（1 分）

526-1-2 画出上述反应经历的三个关键中间体。

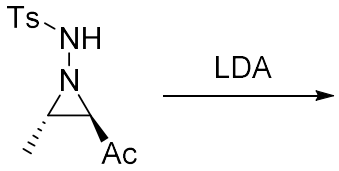
526-1-2

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

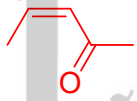


（每个 1 分）

526-2 预测下面反应的产物：



526-2



（2 分，画成反式结构也可给分）

第 527 题 （自由基反应）

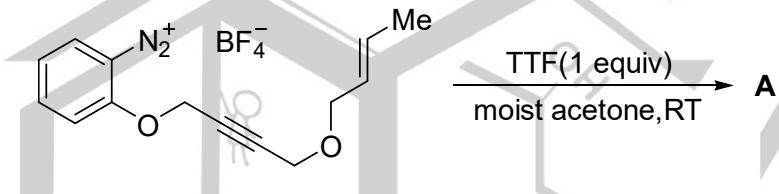
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第11题

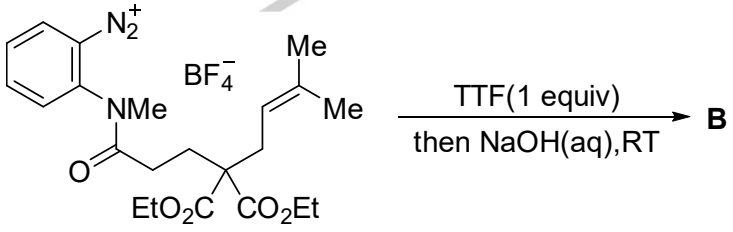
527-1 在 TTF 中，由于 S 的给电子效应，使得其中双键的 π 电子电子云密度变大(HOMO 能级上升)，因此易给出单电子。形成的 $TTF^{+\cdot}$和 TTF^{2+}具有芳香性在热力学上稳定的。

527-2 已知 TTF 引发的电子转化过程是 SET，且在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取。

527-2-1 解释在自由基反应中一般只会发生 1,5-H 攫取的原因(与自由基环化有所差异)。

527-2-1 发生 1,5-H 攫取是以椅式六元环过渡态进行的，其能量较低(H 原子半径小，因此五元环过渡态具有一定的张力，所以和自由基环化有所差异)（1 分）





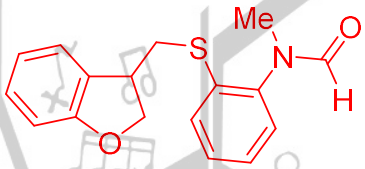
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

527-2-2 上图所示反应，生成 **A** 的过程中经历了 4 个碳自由基中间体，而生成 **B** 的过程中经历了 3 个碳自由基中间体。**A** 中有两个芳香性的环，而 **B** 中具有内酯结构。画出产物 **A** 和 **B** 的结构式。

527-2-2

（每个 3 分）

527-2-3



（2 分）

527-3 举出一种常见的 DET 过程。

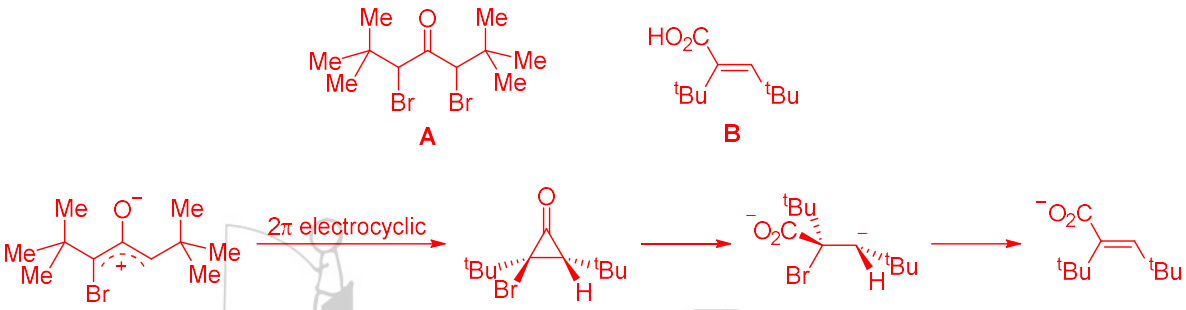
527-3 *Birch* 还原（1 分）

CHEMY

第 528 题 （《有机人名反应》上的一个奇怪机理的实例）

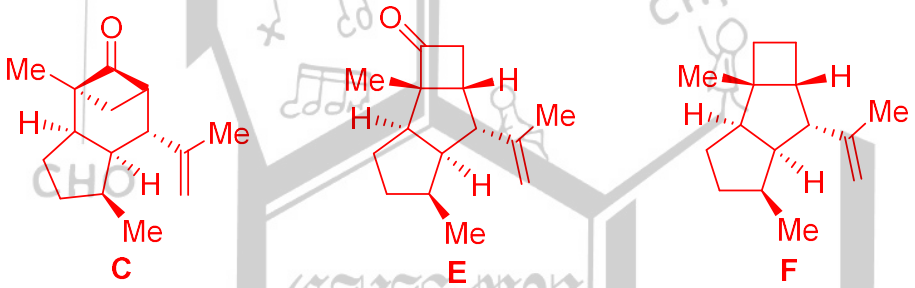
来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第12题

528-1



（**A** 和 **B** 的结构每个 1 分，解释 2 分）

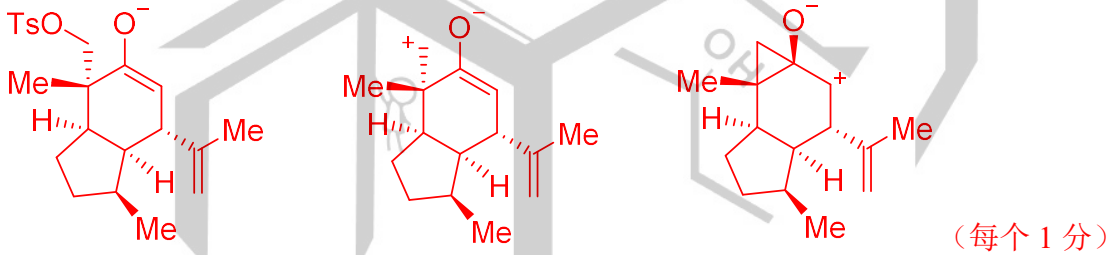
528-2-1



（**C** 的结构 2 分，**D** 和 **E** 的结构每个 1.5 分）

528-2-2 画出生成 **D** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

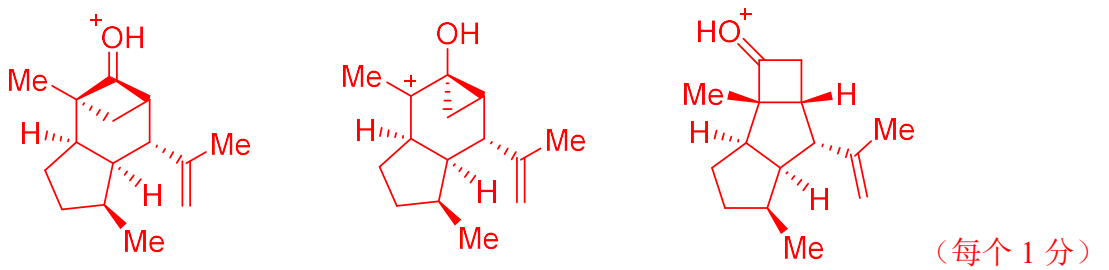
528-2-2



（每个 1 分）

528-2-3 画出由 **C** 转化为 **E** 的过程中经历的三个中间体的结构式。

528-2-3



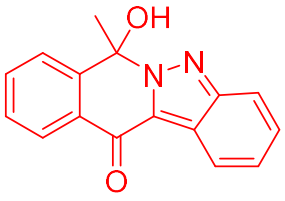
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 529 题 （吡唑环的生成）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第15题

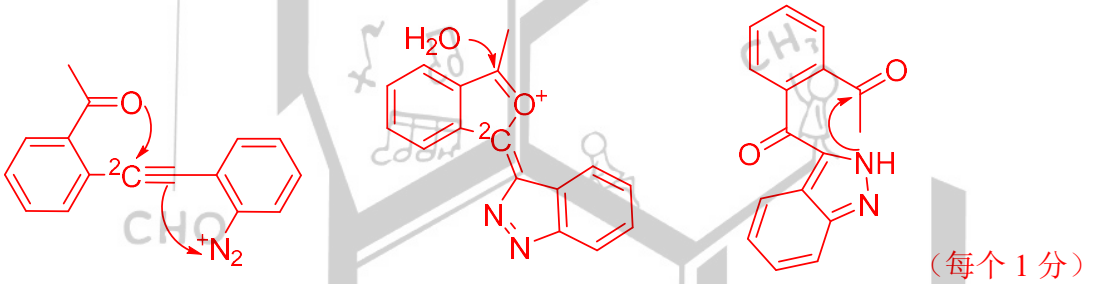
529-1



（3 分）

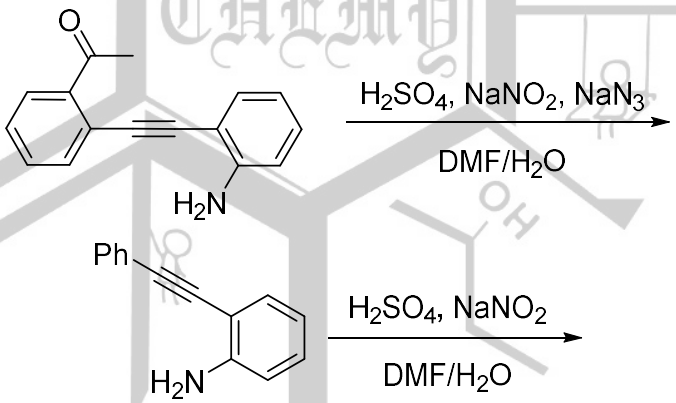
529-2 同位素标记表明，1 号氧原子在反应后与 2 号碳原子形成了羰基，给出反应经历的三个关键中间体，并在其中标出电子转移过程。

529-2

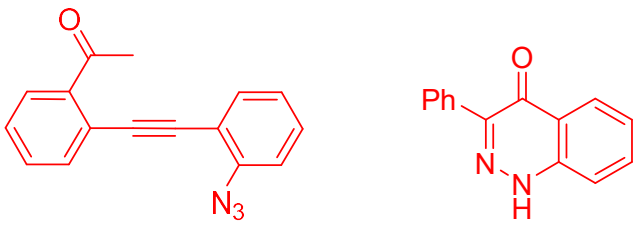


（每个 1 分）

529-3 画出下面两个反应的产物。



529-3



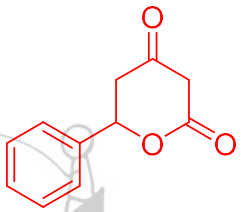
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

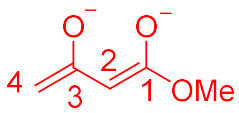
第 530 题 （末端炔烃的制备）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第16题

530-1-1 其中乙酰乙酸乙酯的 2 号位 H 的 pK_a = 11，而 4 号位 H 的 pK_a = 24，加入过量的碱时形成乙酰乙酸乙酯双负离子，而 4 号位上电子云密度更强亲核能力更强(或解释成 4 号位进攻后形成的负离子比 2 号位进攻后形成的负离子更稳定)（1 分）



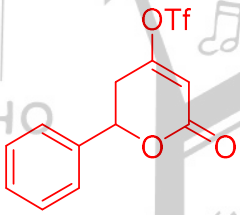
A

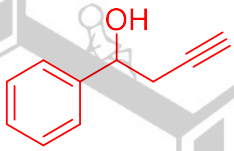


（1 分）

530-1-2 画出生成 **B** 的中间产物和 **B** 的结构式。

530-1-2





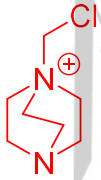
B

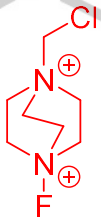
（每个 1 分）

第 531 题 （氟化试剂）

来源：第33届 • 练习题目集锦 • 原第17题

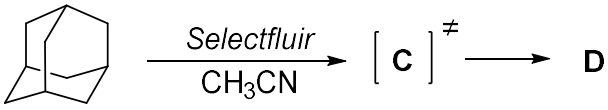
531-1





（每个 1 分）

Selectfluir 被广泛的应用于饱和 C-H 键的氟化过程：

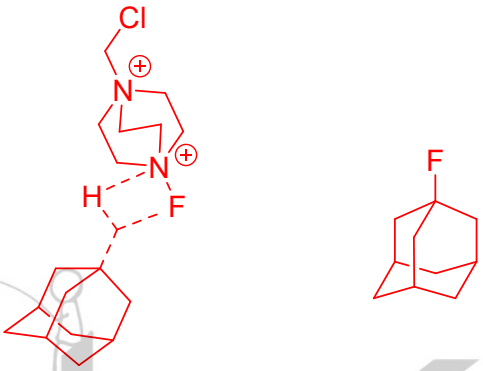


531-2 已知饱和 C-H 键的亲电氟化经历了三中心二电子过渡态 **C** 生成产物 **D**，画出 **C** 和 **D**

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

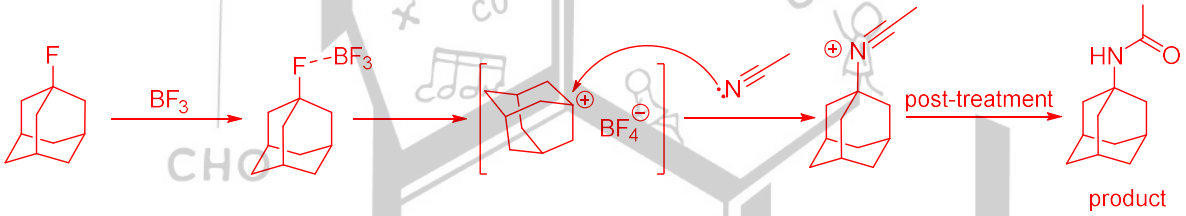
的结构简式。

531-2



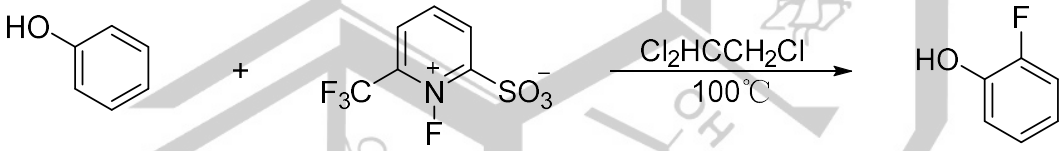
（每个 1 分）

531-3 最初生成的氟化产物 **D** 会在长时间与体系中的 BF_3 接触后发生酸碱反应，之后和乙腈反应，经后处理生成酰胺产物



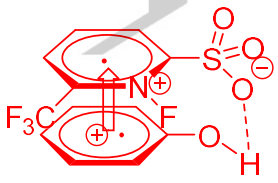
（机理 2 分，产物 1 分）

而在 1990 年，在进行苯酚的氟化反应时，研究者检则中间体时发现了一种具有奇妙结构的氟化反应中间体：



531-4-1 已知这一反应所经历的一个中间体中两个芳环形成电荷转移型配合物。画出这一反应中间体。

531-4-1



（2 分）

531-4-2 该反应具有优秀的邻位选择性，其他条件不变的情况下将溶剂改换为乙腈，在进行产物检测时候发现这一反应优良的邻位选择性不复存在。分析改换条件后的反应，解释反应选

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

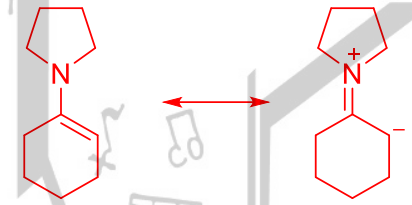
择性变差的原因。

531-4-2 由于苯酚与 N-F 吡啶磺酸内盐之间能形成相对稳定的电荷转移自由基二聚体，酚羟基通过与磺酸根负离子形成氢键，将氟原子定向诱导至邻位反应位点。但当反应换成在极性溶剂中进行时，分子间氢键被破坏从而使得形成的电荷转移自由基二聚体失去固定，从而不能有效的将氟原子诱导至邻位。（2 分，答出 1 点得 1 分，答出任意两点均得满分，其他合理的解释也得分）

第 532 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第8题 • 官方答案补正第1页

532-1-1



（1 分）

532-1-2

（1 分）

532-1-3

532-1-3

（1 分）

532-1-4

532-1-4

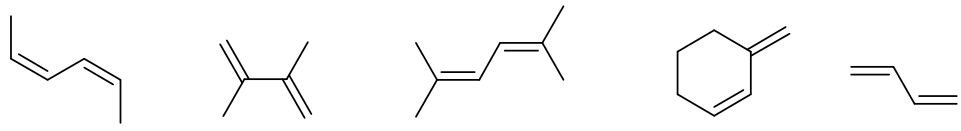
（1 分）

532-2 周环反应是有机化学中重要的反应类型之一，以下就是两个周环反应的实例；

532-2-1 *Diels-Alder* 反应是一种常用的周环反应，可用于合成六元环状化合物。该反应的反应历程可看作协同机理，因此双烯体的两个双键通常采取 *s*-顺式构象，但 *s*-反式构象可以经过构象转换为顺式后再发生反应。

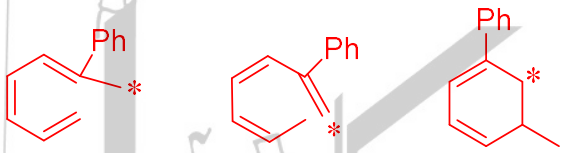
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

以下反式双烯体中，何者最难发生 *Diels-Alder* 反应？说明理由。



532-2-1 D。（1 分）D 中有一根双键位于六元环内，想要发生翻转有巨大的环张力阻碍，因此无法发生翻转。（1 分）

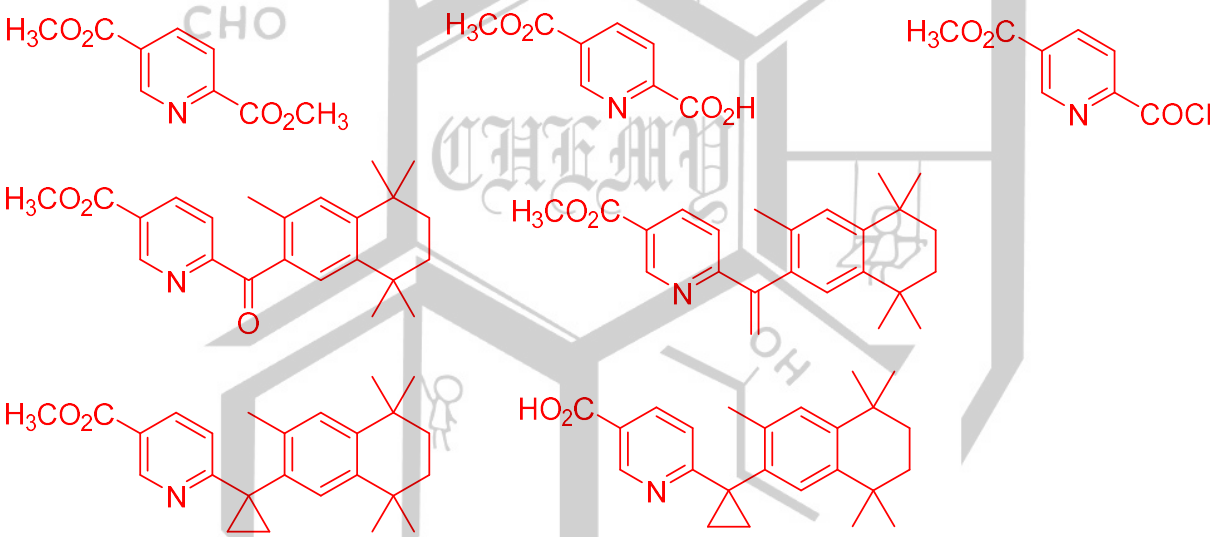
532-2-2



（每个 2 分）

第 533 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第9题



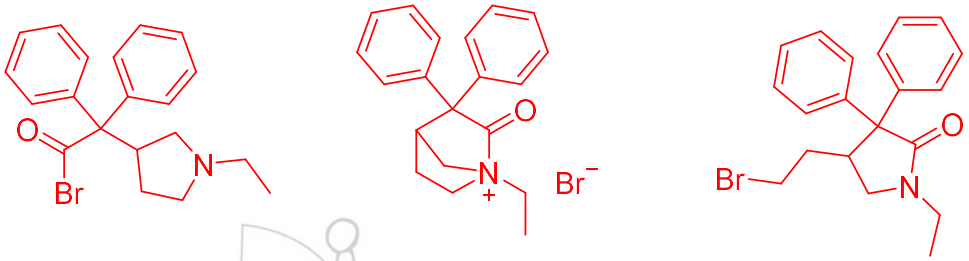
B、G 每个 2 分，其余每个 1 分。若生成 B 的区域选择性写错而导致 C~G 全部错误，则 B 的结构不得分，但 C~G 若没有其他错误仍可得满分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 534 题 （9 分）

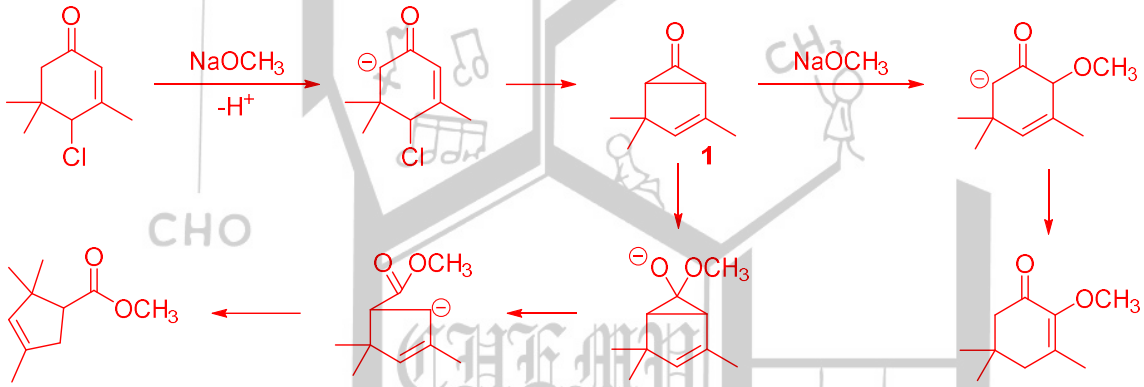
来源：第32届 • 模拟试题1 • 原第10题

534-1



（A、B 各 1 分，C2 分，共 4 分）

534-2



（5 分）

其中画出关键中间体 1 得 2 分；得到每种产物的完整机理各 1.5 分。

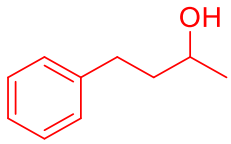
写 S_N2'然后质子转移得到第一个产物的反应历程也可得分。其他合理机理也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 535 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第9题 • 官方答案补正第2、3页

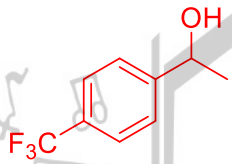
535-1-1



（2 分）

535-1-2 低温下，在四氢呋喃溶液中将 4 当量的对三氟甲基苯甲醛和 4 当量的对二甲氨基苯甲醛混合，再加入 1 当量的甲基氯化镁，画出主要产物的结构简式。

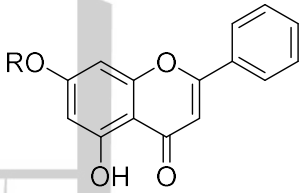
535-1-2

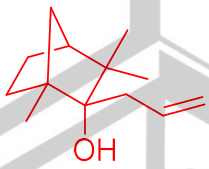


（2 分）

535-1-3 低温下，在四氢呋喃溶液中将等量的(1*S*,4*S*)-1,3,3-三甲基二环[2.2.1]庚烷-2-酮和烯丙基氯化镁混合，画出主要产物的结构简式。

535-1-3



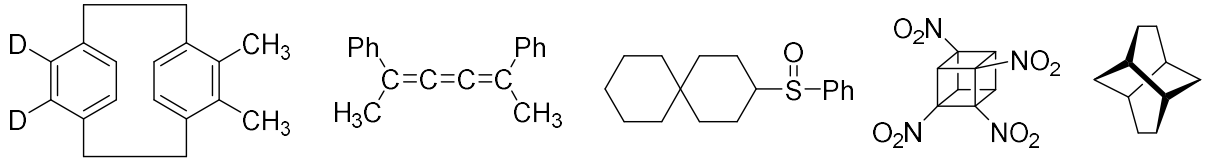


（2 分）

535-2 如图所示，右图所示的化合物当R=H时为白杨素，R=CH_3时为白杨素甲醚。用 5% Na_2CO_3 溶液萃取白杨素和白杨素甲醚的混合乙醚溶液，其中哪种化合物会被萃取出来？简述理由。

535-2 白杨素（1 分）。因为白杨素甲醚中的羟基氢与羰基形成氢键，酸性较弱，因此更难被碱萃取；而白杨素中处于酮羰基对位的羟基氢无此效应，酸性更强，易被萃取出。（1 分）

535-3 请判断以下分子是否具有手性。



1 2 3 4 5

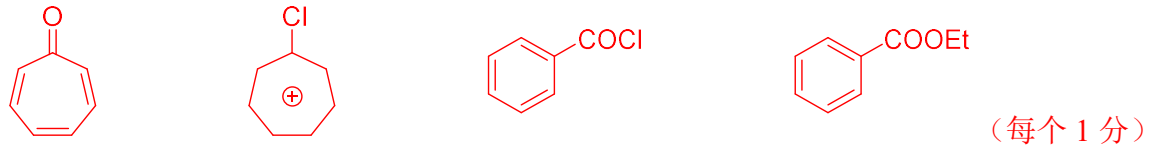
535-3 **1** 无 **2** 无 **3** 有 **4** 无 **5** 有
（共 3 分，答对 3 个以下不得分，答对 3 个得 1 分，答对 4 个得 2 分，全部答对得 3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 536 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第10题

536-1



（每个 1 分）

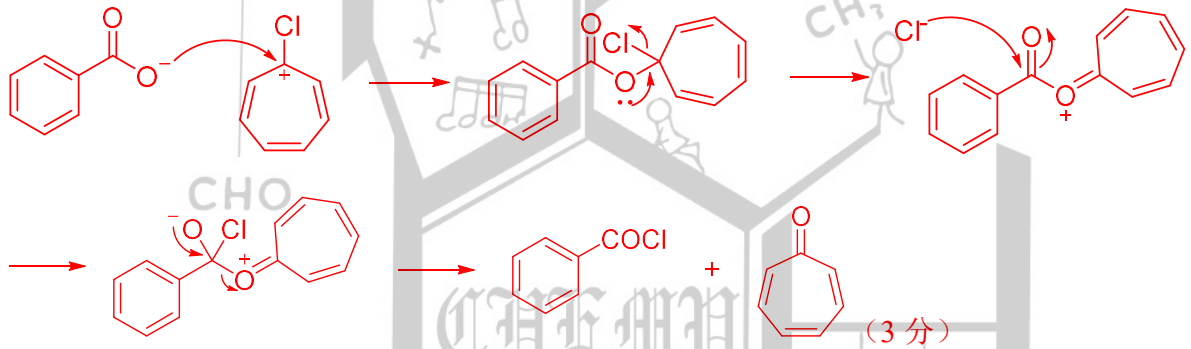
536-2 若将苯甲酸换为对硝基苯甲酸，推测该反应的速率将如何变化？简述原因。

536-2 降低。（1 分）

硝基为吸电子基团，降低了羧基的电子云密度，从而降低了其亲核性。（1 分）

536-3 画出由苯甲酸和 **Y⁺**反应生成 **B** 的机理。

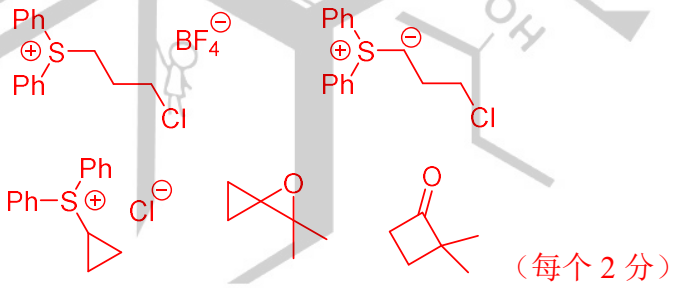
536-3



（3 分）

第 537 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题2 • 原第11题



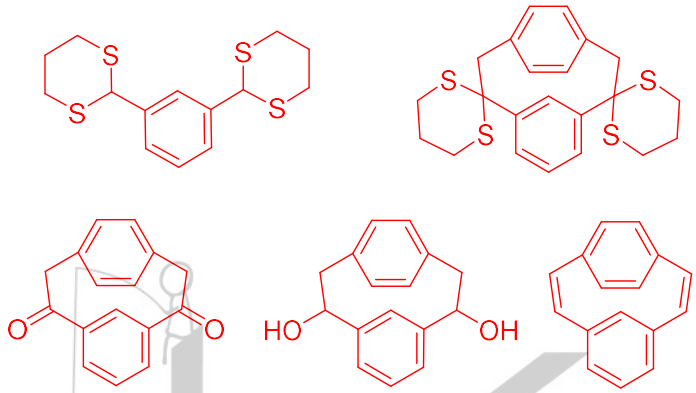
（每个 2 分）

不标阴离子也可给分，或者按 2016 年初赛评分标准扣 0.5 分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 538 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第9题

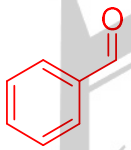


（每个 2 分）

第 539 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第10题

苦杏仁油



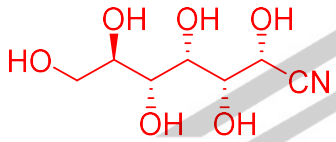
（1 分）

X

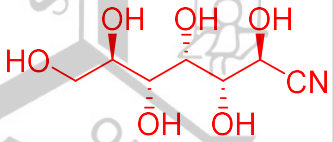
HCN

（1 分）

539-2 画出龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的结构简式。



（1.5 分）



（1.5 分）

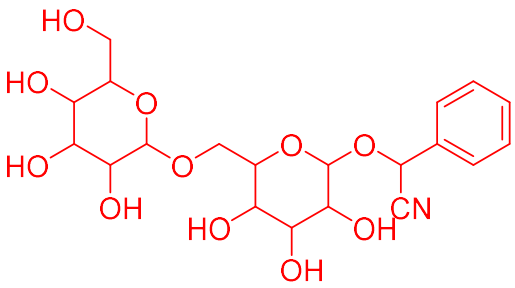
539-3 龙胆二糖的水解产物与 **X** 反应得到的两种产物的关系是什么？

a)对映异构体 b)非对映体 c)差向异构体 d)构象异构体

539-3 b)、c)（2 分，只答一个得 1 分，答错一个不得分）

539-4 已知龙胆二糖仅含一个羟甲基，画出苦杏仁苷的结构简式，不要求立体化学。

539-4



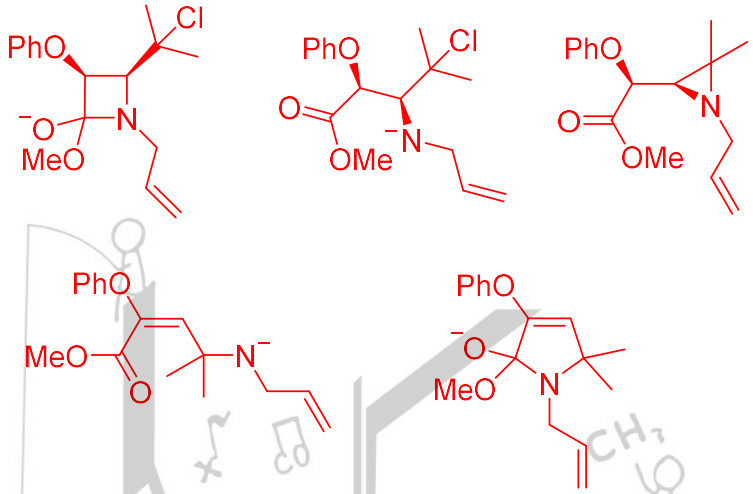
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 540 题 （9 分）

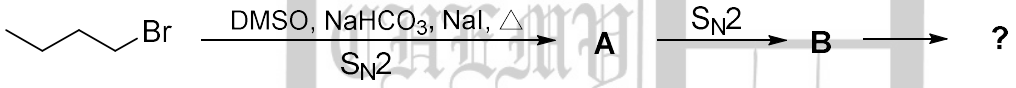
来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第11题

9-1



（每个 1 分，中性分子画成对应的阴离子形式，或阴离子画成对应的中性分子的形式，均可得分）

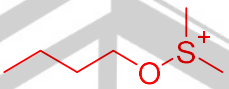
540-2 在有机化学中，DMSO（二甲基亚砜）是一种比较温和的氧化剂，可温和地将溴代物转化成醛类。对于以下反应，试给出关键中间体 **A**、**B** 以及所有产物的结构简式。



A

（1 分）

B



（1 分）

产物

（1 分）+ （1 分）

额外写出 CO_2 NaBr H_2O 不多得分也不扣分

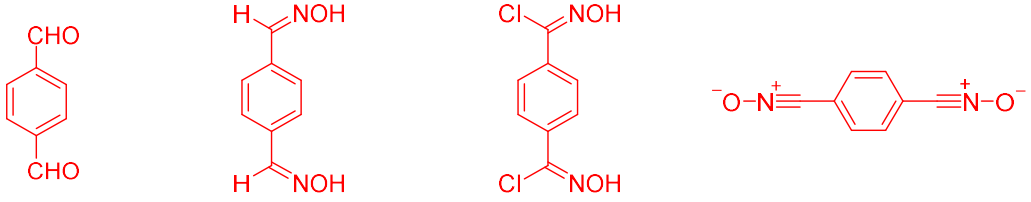
第 541 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第8题

541-1 给电子基团。（1 分）

541-2 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

541-2



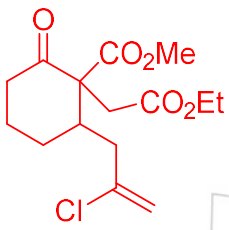
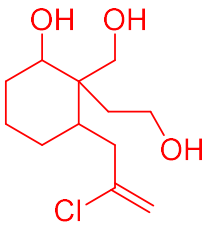
A　　B　　C　　D

（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

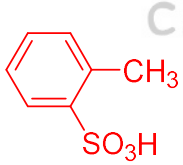
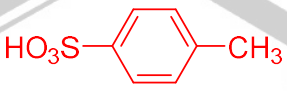
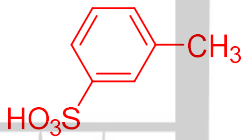
第 542 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第9题

A	B	C
 （1 分）	 （1 分）	（2 分）

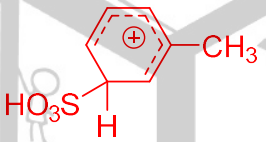
542-2 以下反应得到 **X**、**Y**、**Z** 三种产物，它们的化学式均为 $C_7H_8O_3S$。此反应在不同温度下发生时，得到产物的比例也有所不同。在 0°C 反应时，**X**、**Y**、**Z** 的比例为 50:43:4，而将反应体系加热到 100°C，发现 **X**、**Y**、**Z** 的比例为 13:79:8。

542-2-1 分别画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构简式。

X	Y	Z
 （1 分）	 （1 分）	 （1 分）

542-2-2 画出生成 **Z** 的过程中，带正电的关键中间体的结构简式。

542-2-2



（2 分）

542-2-3 为什么将反应体系加热到 100°C 后，产物中 **Y** 的比例更高？

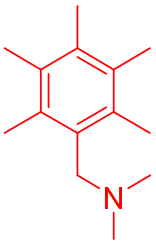
542-2-3 磺基体积较大，处于邻位时空间位阻大（1 分），位能较高；磺化反应又是可逆反应（1 分），高温下，已生成的邻位产物也会逐渐转向于位能较低的对位产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 543 题 （10 分）

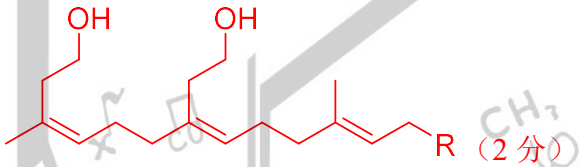
来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第10题

543-1



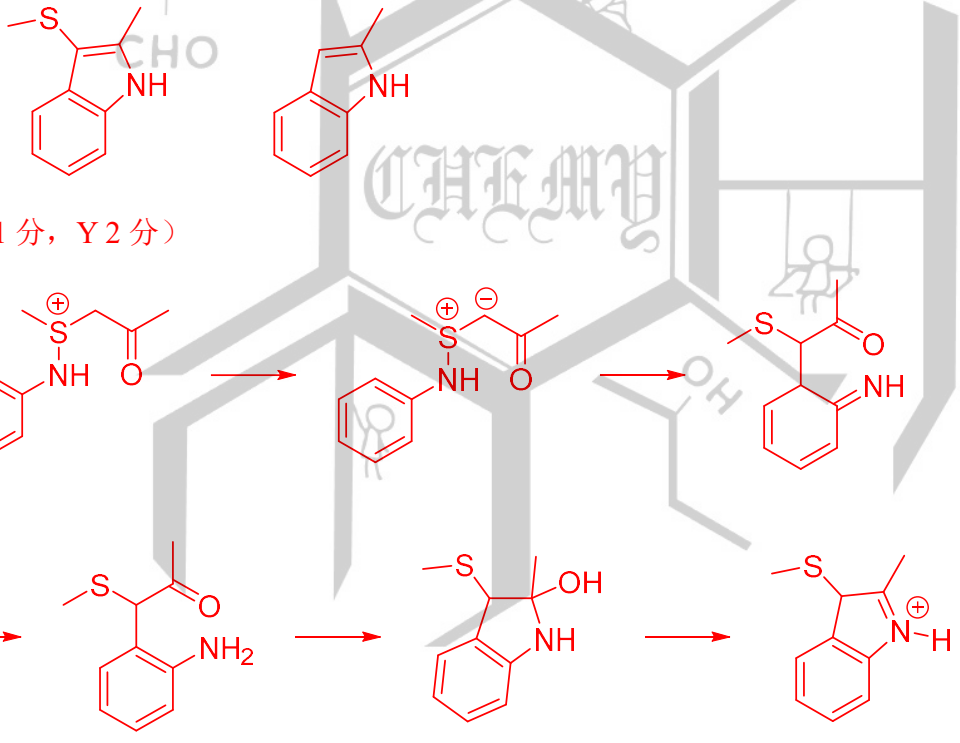
（2 分）

543-2



（2 分）

543-3



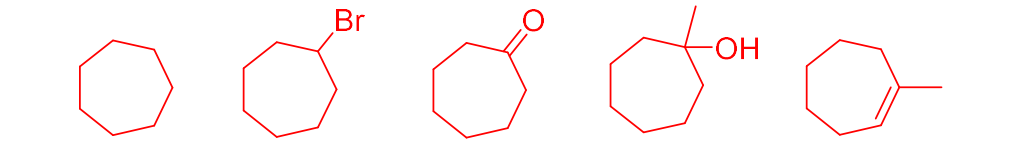
（X 1 分，Y 2 分）

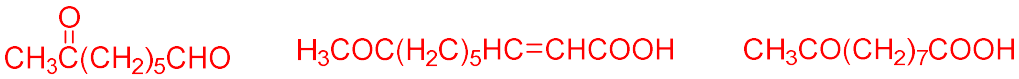
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 544 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第8题





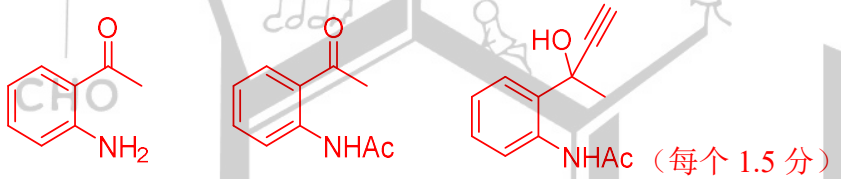
（每个 1 分）

H 中酮羰基画成羟基也可得分。

第 545 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第9题

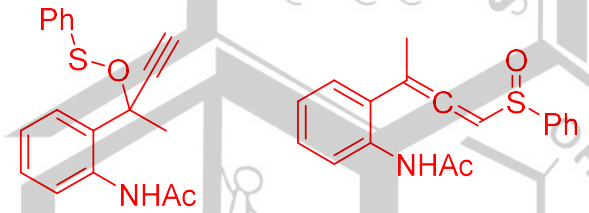
545-1 a:Fe, HCl（1.5 分，其他合理条件也可）

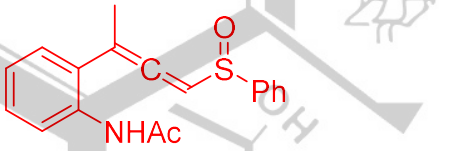


（每个 1.5 分）

545-2 给出关键电中性中间体 **D** 和 **E** 的结构简式。

545-2





（每个 2 分）

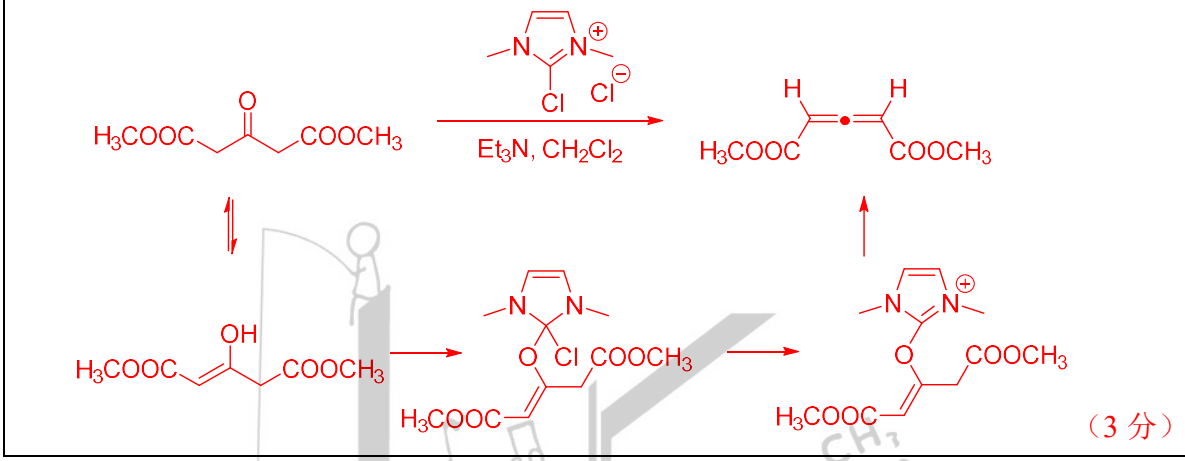
其他合理答案也可得分。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 546 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题5 • 原第10题

546-1

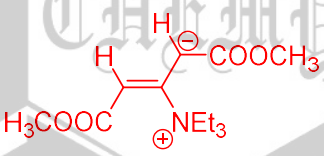


（3 分）

546-2 如图所示，某累积二烯在三乙胺的戊烷溶液中发生了消旋：

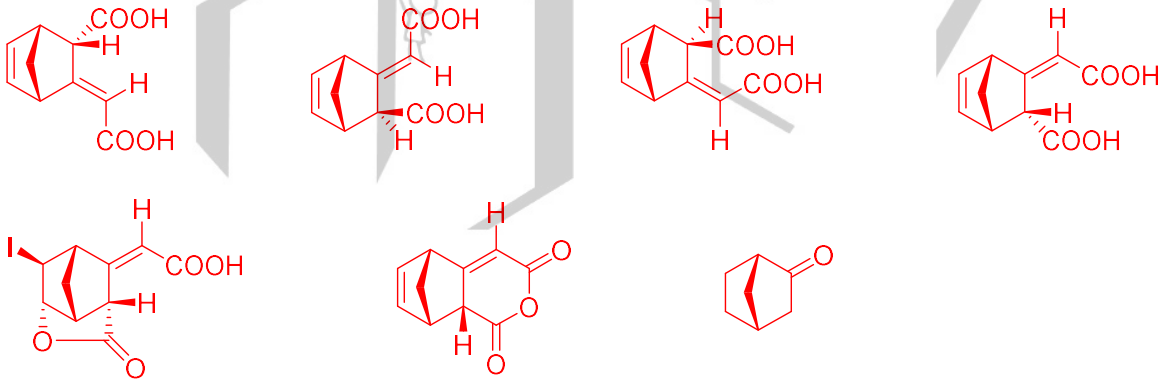
请画出该反应经历的关键中间体的结构简式。

546-2



（2 分）

546-3



（每个 1 分，**A**、**B**、**C** 可互换位置）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

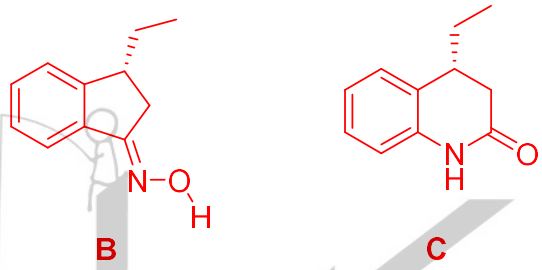
第 547 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第8题

547-1 *R*（1 分）

547-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。

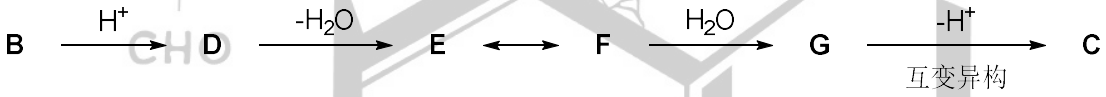
547-2



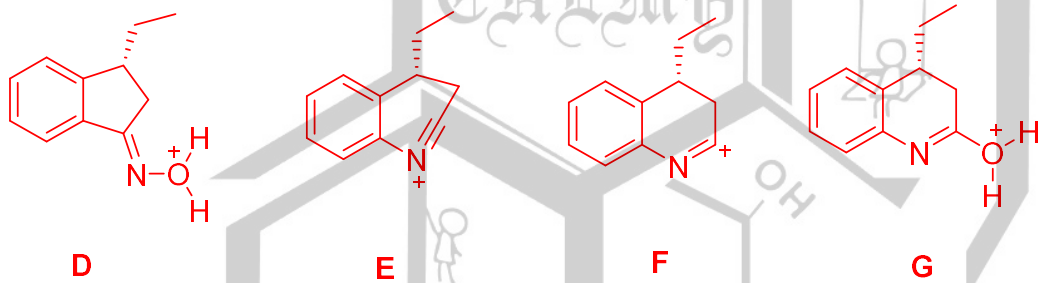
（每个 1 分）

B 双键构型画成 *Z* 式不得分，但后面的 **C~G** 的结构不再因此而额外扣分。

547-3 **B** 反应生成 **C** 亦可以通过质子酸催化完成，其过程如下图所示。画出中间体 **D~G** 的结构简式。

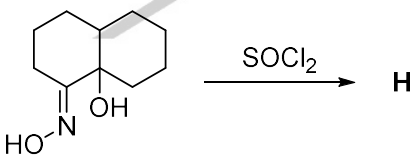


547-3

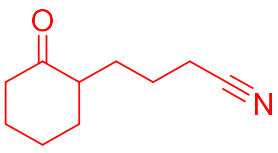


（每个 1 分）

547-4 当迁移的取代基从中间体上消除能形成稳定的正离子时，此时发生的 Beckmann 重排反应往往得到的不是酰胺产物而是腈。请据此画出以下反应产物 **H**($C_{10}H_{15}NO$)的结构简式。



547-4



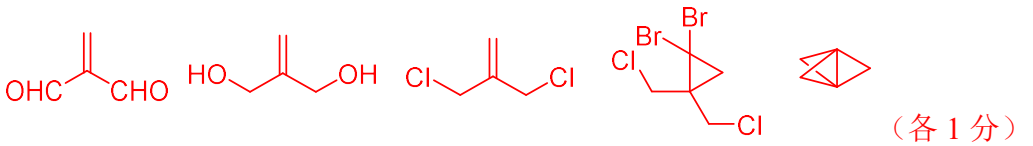
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 548 题 （10 分）

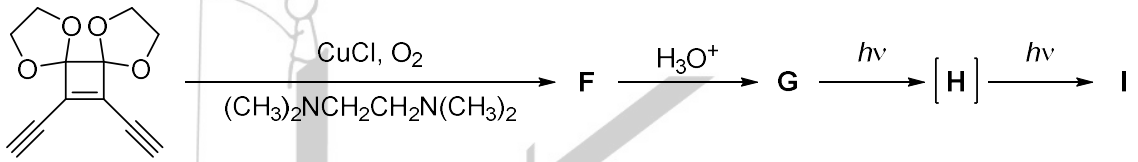
来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第9题

548-1

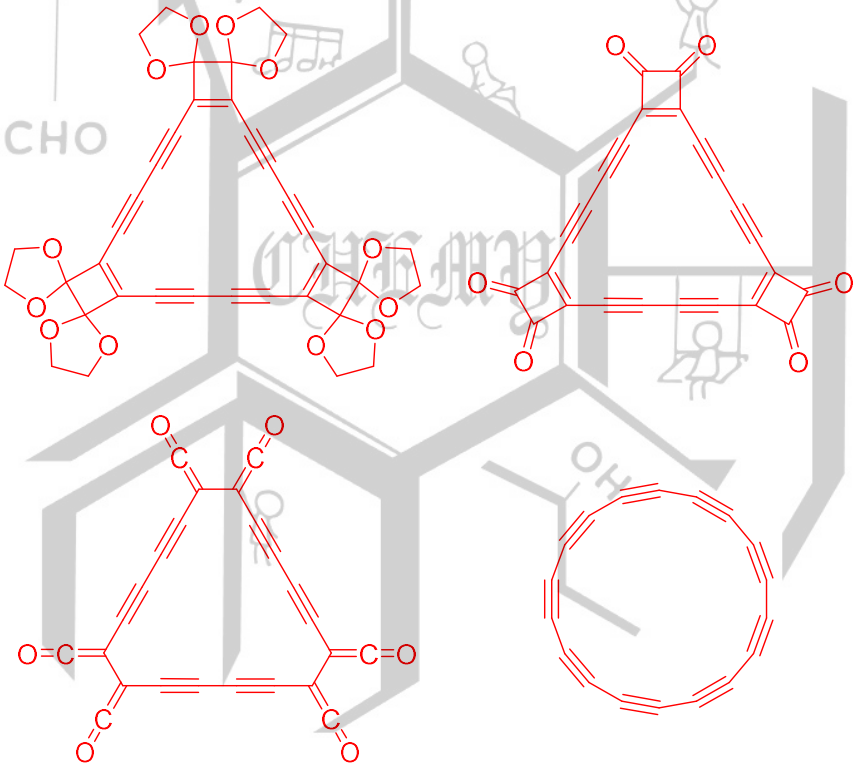


（各 1 分）

548-2 在以下反应路线中，已知 **I** 的化学式为 C_{18}，请画出 **F~I** 的结构简式。



548-2



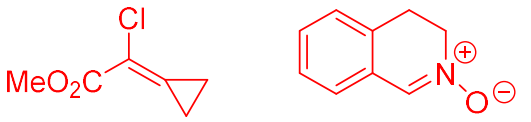
（**H** 2 分，其余每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 549 题 （10 分）

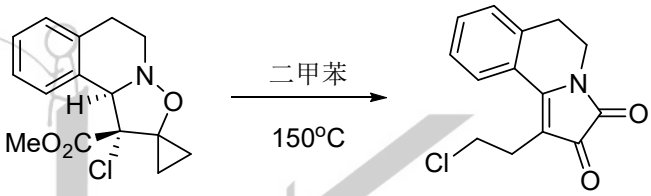
来源：第32届 • 模拟试题6 • 原第10题

549-1



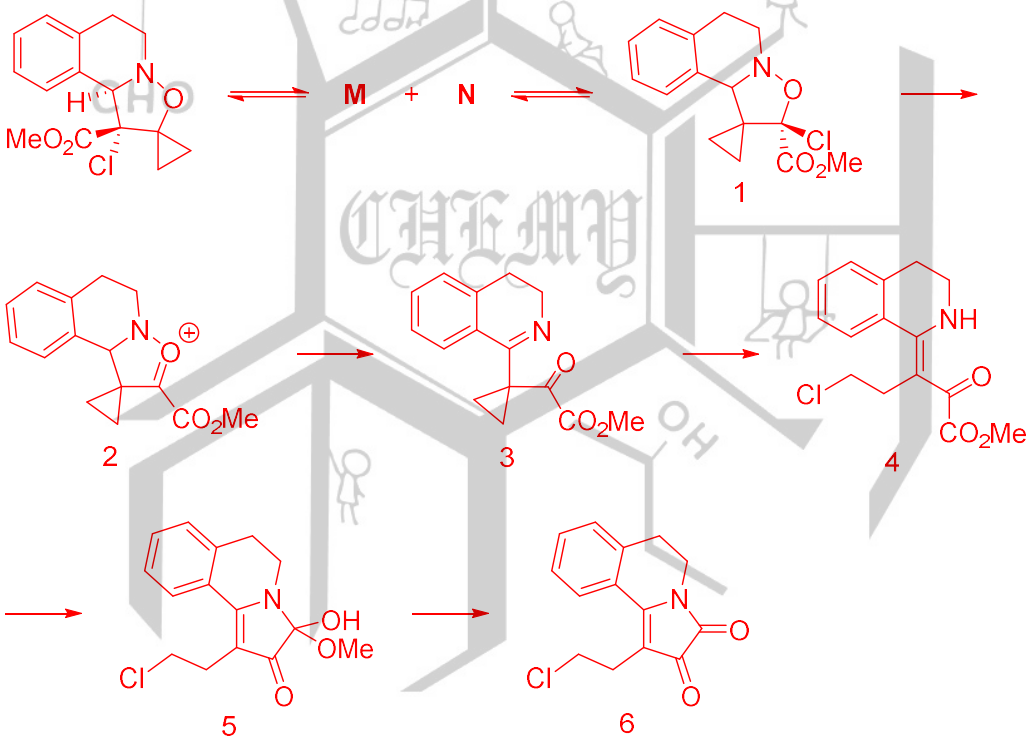
（每个 2 分）

549-2 将以上反应的产物置于二甲苯中加热回流 3.5 h，得到了含有酰胺键的产物：



请画出该反应的反应过程。

549-2



（共 6 分）

逆[3+2]得到 **M**+**N**（1.5 分）；

[3+2]得到 **1**（1.5 分）；

开环得到 **3**（或画成对应正离子形式）（1.5 分）；

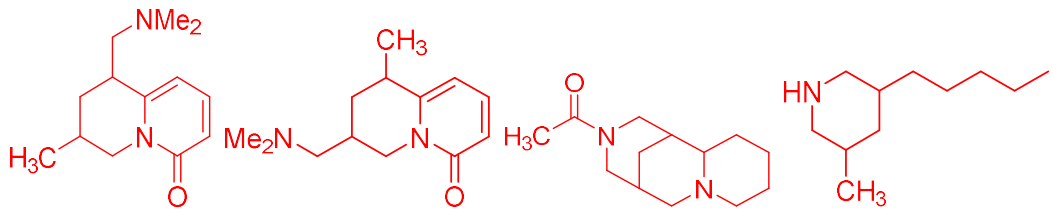
氯亲核进攻打开三元环得到 **4**（或画成 **4** 的互变异构体）（1.5 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 550 题 （13 分）

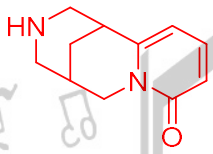
来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第8题

550-1 **A~D：**



（每个 2 分）

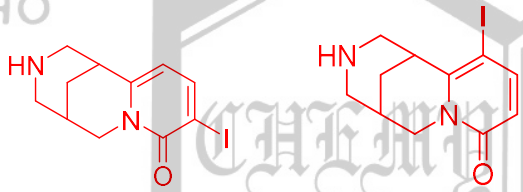
cytisine



（3 分）

550-2 *Cytisine* 与 ICl 在冰醋酸中反应，得到两种一卤代物 **X** 和 **Y**。给出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

550-2

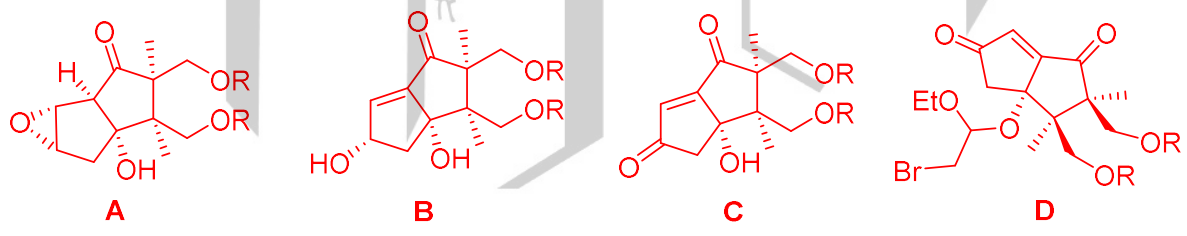


（每个 1 分）

第 551 题 （11 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第9题

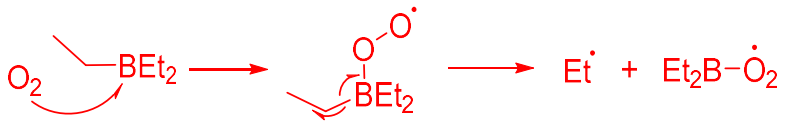
551-1



（每个 2 分）

551-2 **D** 到产物的过程中三乙基硼在氧气的作用下产生乙基自由基，画出产生乙基自由基过程的反应机理。

551-2

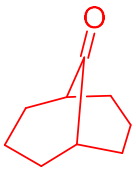
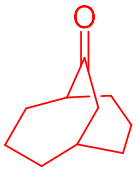
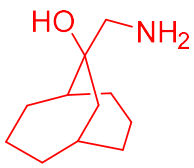
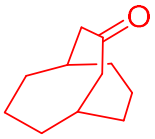
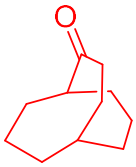
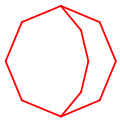


（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 552 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第10题

A 	**B** 	**C** 
D_1 	**D_2** 	**E** 

二环[3.3.3]十一烷。
结构每个 1 分，系统命名 1 分。

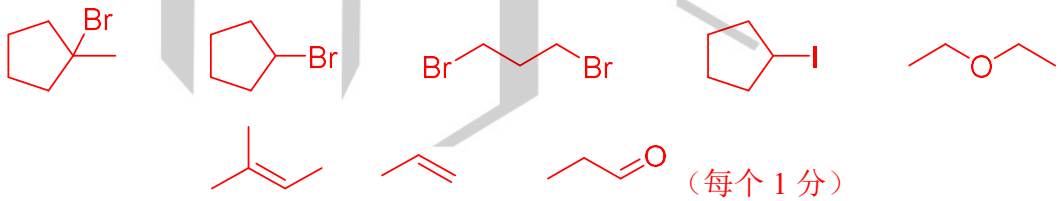
第 553 题 （6 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第6题

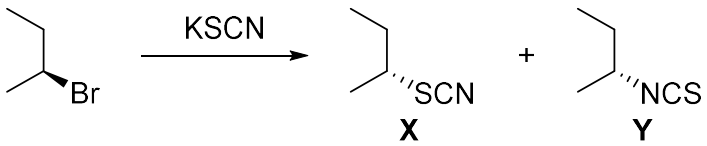
A、**B**、**C** 分别为环己醇（0.5 分），苯酚（0.5 分），苯甲酸（0.5 分）。
将碳酸氢钠溶液与混合物充分混合，将苯甲酸萃取到水相，静置分液，取下层水相加入盐酸，抽滤，即得到苯甲酸固体（1.5 分）；向上层液体中加入氢氧化钠溶液，充分混合，将苯酚萃取到水相，静置分液，取下层水相加入盐酸，抽滤，即得到苯酚固体（1.5 分）；取上层液体蒸馏、干燥，即得到环己醇（1.5 分）。
每得到一种物质得 1.5 分。

第 554 题 （10 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第8题


（每个 1 分）

554-2 以下反应在不同的溶剂中进行时，得到 **X** 和 **Y** 的比例会有所不同。若分别以甲醇和 DMF 为溶剂进行以下反应，哪种溶剂中 **Y** 的比例更高？解释原因。



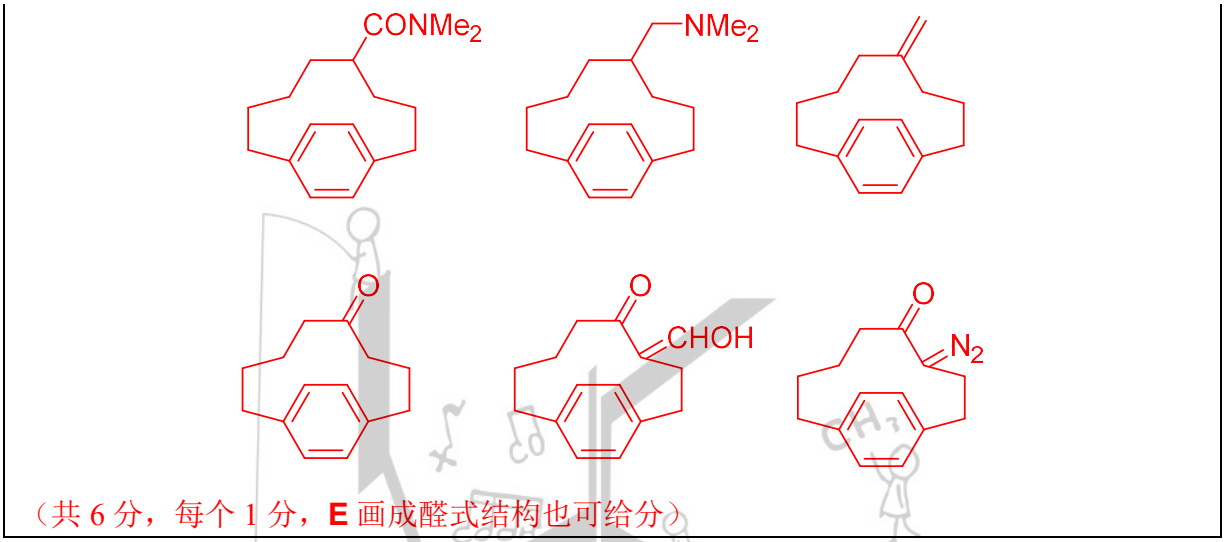
554-2 DMF 中。（1 分）因为甲醇溶剂中 N 端被溶剂化更严重，不利于亲核进攻（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 555 题 （9 分）

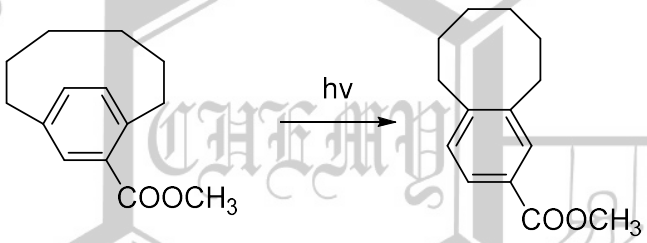
来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第9题

555-1



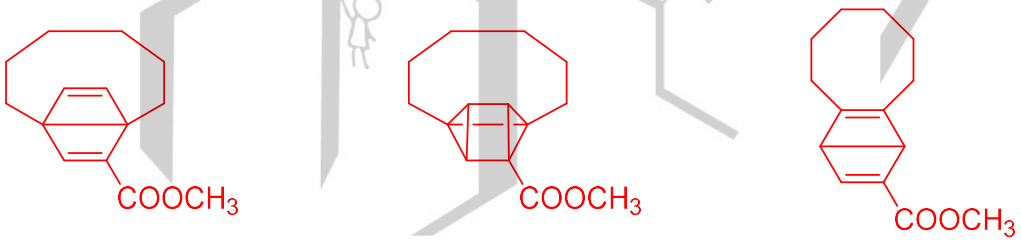
（共 6 分，每个 1 分，**E** 画成醛式结构也可给分）

555-2 不稳定的[6]对环芳烷在光照条件下发生重排得到稳定的化合物：



给出该过程中关键中间体的结构简式。

555-2



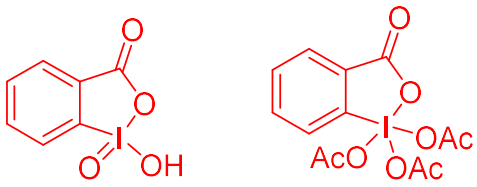
（2 分，只要画出棱晶烷中间体即可得满分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 556 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第10题

556-1-1



（每个 1 分）

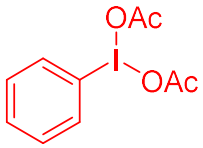
556-1-2 IBX 分子极性很大，导致在有机相中溶解度很低。而 DMP 在有机相中具有较好的溶解性。（1 分）

556-2 在 07 年的《*Synthesis*》期刊报道有科研人员发现一例利用 IBD（碘苯二乙酸）作为氧化剂仅需 3～5 分钟即可结束反应的快速有机反应。其过程如下图所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

556-2-1 画出 IBD 的结构简式，标示出碘的氧化态及杂化类型。

556-2-1



（1 分）

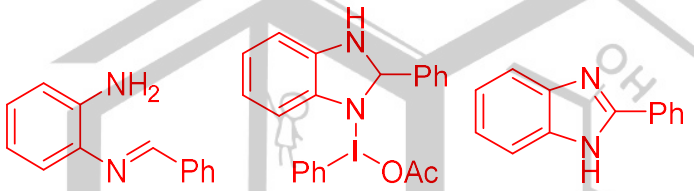
+3（0.5 分） sp^3d（0.5 分）

注意：苯基电负性大于碘

（又注：笔者对该答案持质疑态度。**笔者认为**，此处苯基电负性大于碘并不能成为碘为+3 而非+1 氧化态的充分理由，氧化态的计算究竟要按照人们定义的数值进行，还是必须由电荷的分布来推导出，这本质上是一个关于如何定义氧化态的问题。笔者认为，在很多问题上，两种氧化态的定义方式都可能有失偏颇，进而得出让人直观上难以接受的结论。例如臭氧 O_3(还有一些化学吧吧友提出的 $N_5^+N_3^-$也是同理)，根据定义，该物质属于单质，应认定氧的氧化态为 0，但这样的缺点就是不好解释臭氧的强氧化性；但若根据电荷分布，臭氧为极性分子，其共用的电子更偏向两侧的氧，若将所有共用的电子均算在两侧的氧上，则能得出氧的氧化态为+4 和-2 的结论，但这样显然与“单质氧化态为零”冲突，且不符合我们的直观感受。张祖德《无机化学》上就对 O_3 是采取的后一种氧化态认定方法。因此我们可以看出，对氧化态的两种定义方法各有利弊。氧化态本身就是对物质性质的一种不严谨的描述方式，因此在一些模糊不清的问题上过度纠结于氧化态问题并无任何实际意义。）

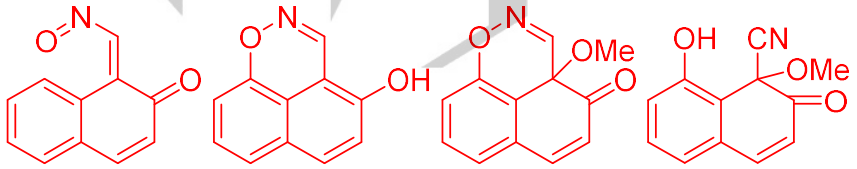
556-2-2 画出 **C**、**D** 和 **E** 的结构简式。

556-2-2



（每个 1 分）

556-3



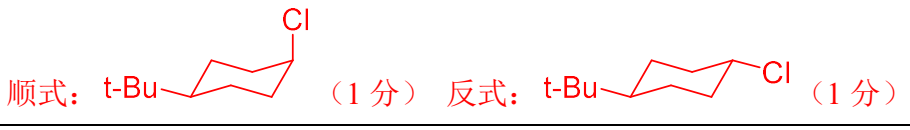
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 557 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第1题

557-1



557-2 请预测两种分子哪一个反应更快，并请说明原因。

557-2 顺式反应更快（1 分），因为其最稳定构象中氯与邻位氢处于反式共平面构象，最适宜 E2 消除（1 分）。

557-3 如果将叔丁基换成甲基，这种速率差距会增大还是减小，为什么？

557-3 减小（1 分），因为甲基体积小，处于直立键位置时体系能量升高值小于叔丁基，因此环的翻转能垒小，反式构型的分子有更大的可能翻转至全直立键构象并完成反式共平面消除，因此换成甲基后速率差距变小（2 分）。

第 558 题 （16 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第6题

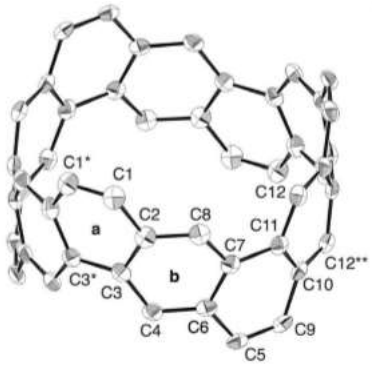
558-1-1 纳米带可以看做从碳纳米管上“剪”下来的一段条带，结构上与碳的同素异形体之一的碳纳米管具有相似性（1 分），但是由于含有 H 原子，是化合物而不是单质（1 分），因此是“准同素异形体”。

558-1-2 如下图所示，若将碳纳米带近似为圆环，并认为所有碳碳键键长相等，都是 1.44 Å，估算圆环的直径。

558-1-2 8.30 Å。（2 分，方法正确，数值在 8.00-8.60 Å 之间，均得满分）

558-1-3 事实上 X 射线晶体衍射和 DFT 理论计算结果证明，碳纳米带中碳碳键长并不相等。比较下图中 C1-C1*、C3-C3*和 C3-C4 的距离大小，并按照由大到小排序。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



558-1-3 C3-C3* > C3-C4 > C1-C1*（1 分）

558-1-4 核磁共振谱表明，分子中有四种化学环境的碳原子，据此写出该分子中不同化学环境的氢原子数目之比，以及分子所有对称元素及数目。

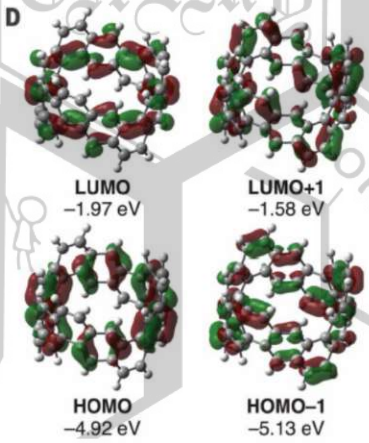
558-1-4 两种 H，数目比 2:1。（1 分）
1 个 C_3 轴（0.5 分），3 个 C_2 轴（0.5 分），3 个对称面 σ（0.5 分），对称中心 i（0.5 分）。

558-2-1 简单正交（1 分）

558-2-2 计算晶体的密度。

558-2-2 一个晶胞的化学式为 $2(C_{48}H_{24}\cdot 3CHCl_3)$，则密度为：1.531 $g\cdot cm^{-3}$。（2 分）

所合成的碳纳米带是深红色固体，发出深红色荧光，溶于二氯甲烷。碳纳米带分子的二氯甲烷溶液在 284 nm 和 313 nm 处有两个吸收带。下图是碳纳米带的光谱学数据和对于前线轨道的能量计算，分子轨道能量标在了图中。



558-3-1 若忽略轨道形状的差别和分子的扭曲变形，认为分子结构是中心对称的，那么其前线轨道必然是中心对称或者反对称，分别用符号 g 和 u 表示，请用该符号标出下图中前线轨道的对称性。

558-3-1 LUMO+1：*u*（0.5 分）
LUMO：*g*（0.5 分）
HOMO：*g*（0.5 分）
HOMO-1：*u*（0.5 分）

558-3-2 试计算 HOMO 和 LUMO 能级差对应的光子波长，并解释该吸收峰并不是该化合物主

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

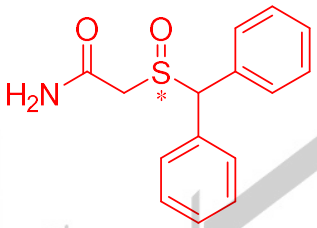
要的吸收峰的原因。

558-3-2 $\lambda = hc/\Delta E =$ （2 分）
因为该跃迁为 *g*-*g* 跃迁，轨道对称性禁阻。（1 分）

第 559 题 （5 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第8题

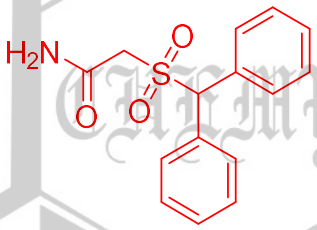
559-1 有手性（1 分），亚砜基团的硫原子是手性中心。



（1 分）

559-2 该化合物经 Oxone 处理后得到一种新化合物，请画出该化合物的结构，并判断该化合物是否具有手性。如果有，请标出所有可能的手性中心（或手性轴/手性面）；如果没有，请指出是哪种构象中的哪种对称元素使该化合物不具有手性。

559-2



（1 分）

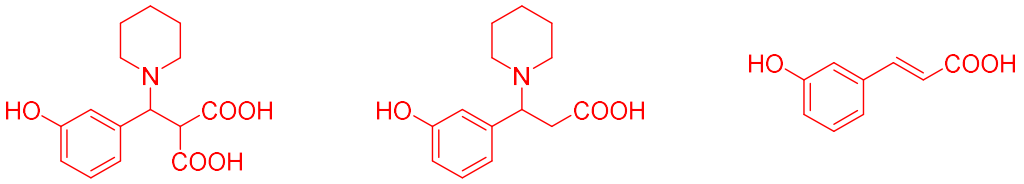
无手性（1 分），亚砜被氧化为砜后分子具有了对称面，失去手性（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 560 题 （11 分）

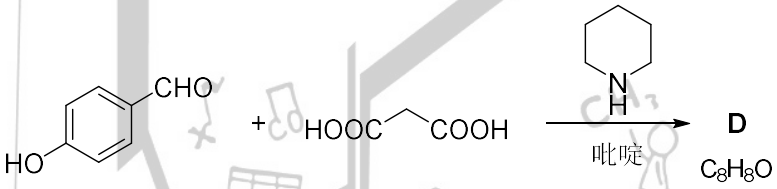
来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第9题

560-1-1



（每个 1 分）

560-1-2 若将反应物换为对羟基苯甲酸，其他反应条件不变，则主产物为 **D**(C_8H_8O)，请画出 **D** 的结构简式，并解释与560-1-1中反应产物不同的原因。



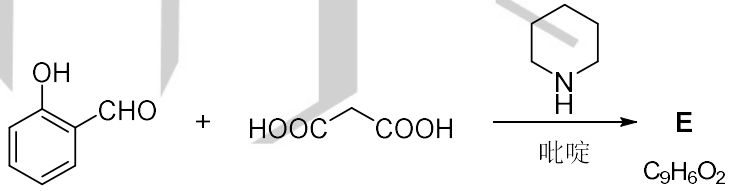
560-1-2

（2 分）

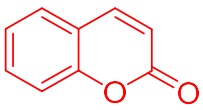
原因：当羟基处于对位时，能形成醌式结构的中间体，该中间体仍可经过脱羧得到稳定的负离子，因此可发生两次脱羧；而当羟基处于邻位时，无法形成类似的中间体，因此在相同条件下只能进行一次脱羧。（2 分）

只要给出中间体并稍作解释，即可得分。

560-1-3 请画出以下反应的产物 **E**($C_9H_6O_2$)的结构简式。

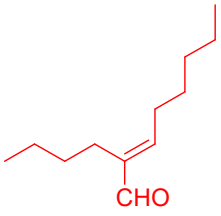


560-1-3



（2 分）

560-2

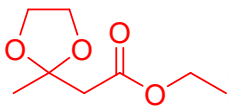


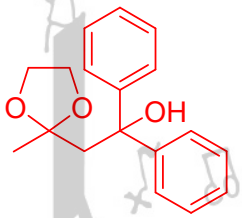
（2 分）

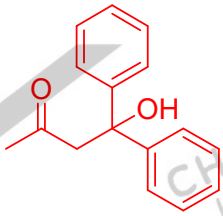
第 561 题 （8 分）

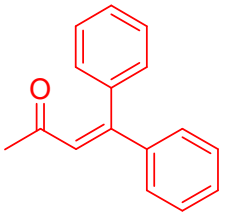
来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第10题

561-1









（每个 1.5 分）

561-2 在进行加成反应时，小王同学思考，能否利用羰基间的反应性能差异，直接使用乙酰乙酸乙酯与一倍当量的苯基格利亚试剂获得选择性加成产物。你认为小王同学可以得到预期的产物吗？如果能，请写出产物的结构，并说明产生这种选择性的原因；如果不能，请说明原因。

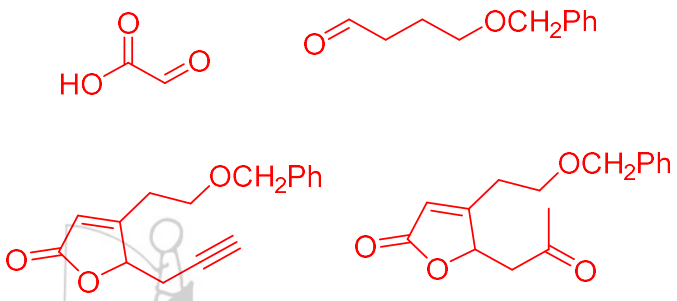
561-2 不能（1 分）。因为乙酰乙酸乙酯具有 β-羰基酯结构，其 α-H 具有显著酸性，会直接淬灭格氏试剂，得到具有螯合结构的类似乙酰丙酮镁结构的分子，不能得到加成产物（1 分）。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 562 题 （7 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第1题

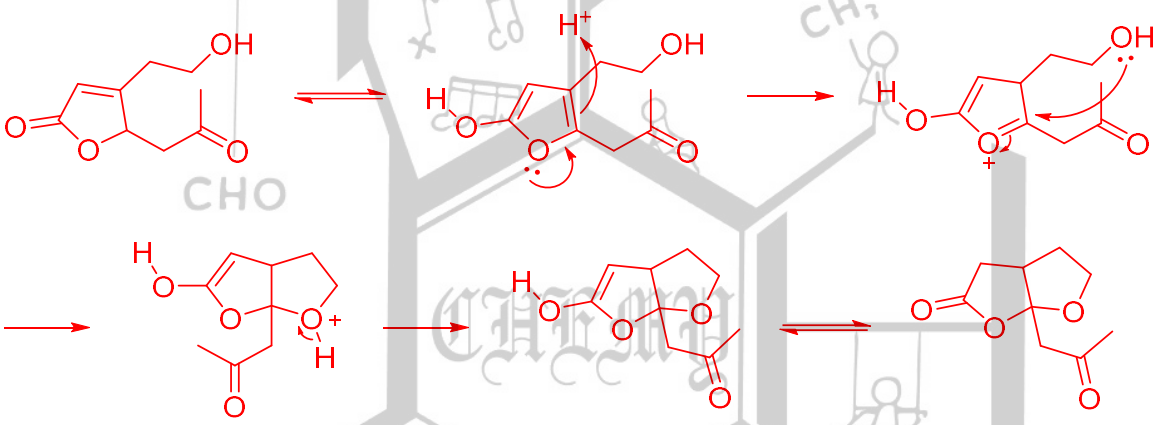
562-1



（各 1 分）

562-2 画出生成最终产物 **X** 的反应过程。

562-2



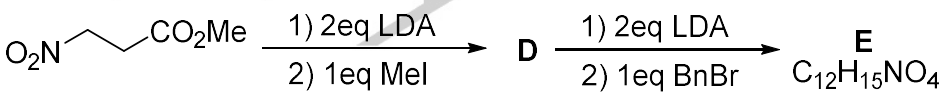
（3 分）

第 563 题 （6 分）

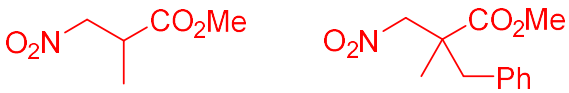
来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第2题

563-1 **B** > **C** > **A**（2 分）

563-2 给出下面物质 **D**、**E** 的结构简式。



563-2



（每个 1 分）

563-3 上述两个反应通常在 THF-HMPA 混合体系中进行，加入 HMPA 与不加入 HMPA 效果相

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

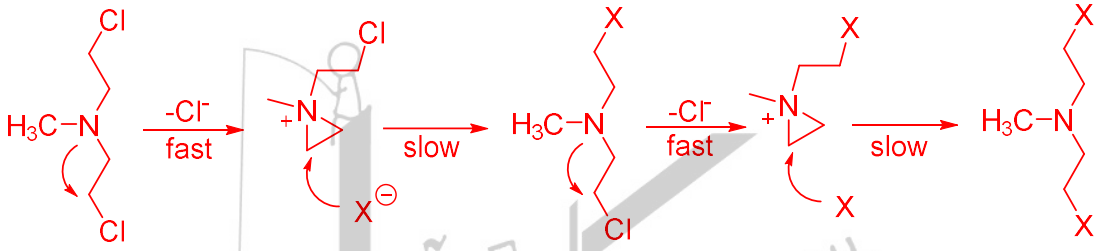
差很大，简单解释 HMPA 的作用。

563-3 HMPA 偶极矩大，是典型的极性非质子溶剂，有利于发生 S_N2 反应。HMPA 络合阳离子，提高阴离子活性。（2 分）

第 564 题 （9 分）

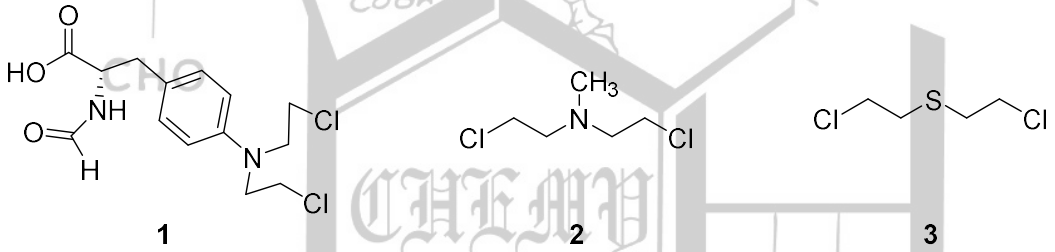
来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第3题

564-1



（3 分）

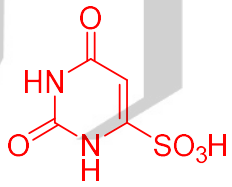
564-2 以下三种化合物均能用于抗癌抗肿瘤的药物，但是它们在人体内也都会产生副作用。请按产生副作用的大小排序，并说明理由。



564-2 3 > 2 > 1（1 分）

硫的亲核性大于氮，因此化合物 3 最易生成三元环中间体，进而对人体产生副作用。（1 分）。在 1 中，由于 N 直接与苯环相连，N 上的孤对电子与苯环发生共轭，分散了 N 上的电子云密度，N 的亲核性减弱，乙撑亚胺正离子更难生成，抗肿瘤活性更低。（1 分）

564-3



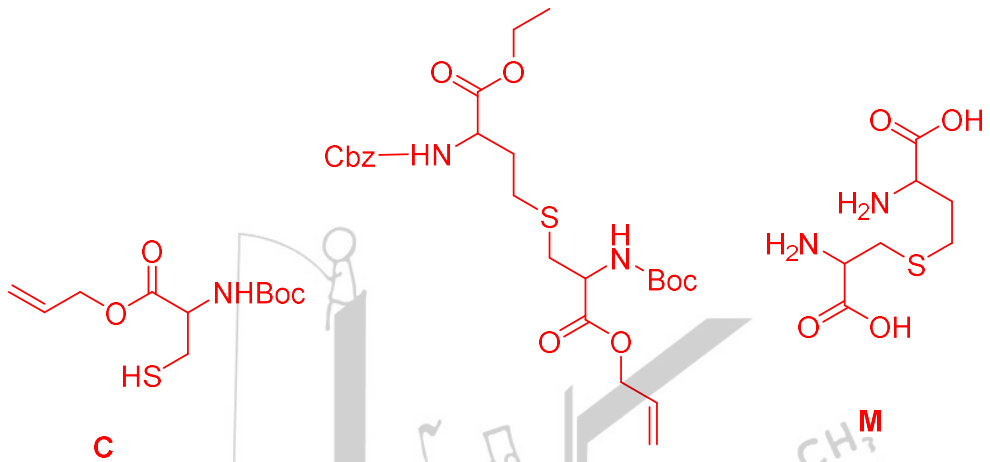
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 565 题 （14 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第4题

565-1

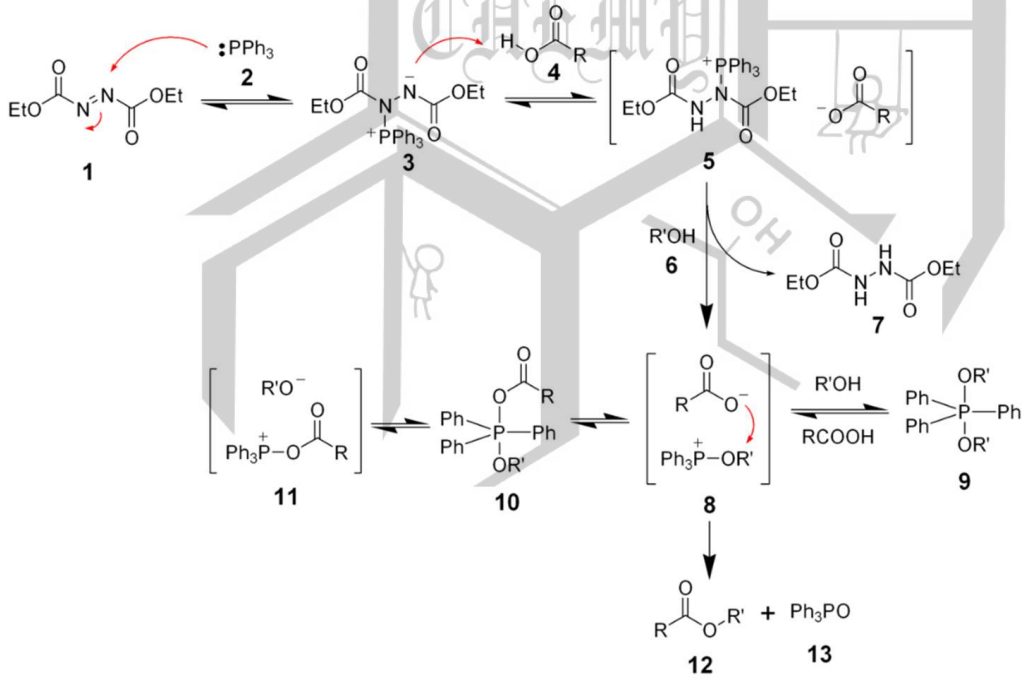


（每个 1 分）

565-2 TBAF/THF。（1 分）
若用浓酸水溶液脱去，会导致 Cbz 被部分脱去且手性中心部分消旋。（1 分）

565-3 写出由 **C** 和 **D** 合成 **E** 使用的反应的机理。

565-3 参考图形如下：



（4 分）

565-4 写出由 **E** 到 **M** 中选择性去除各个保护基的方法。

565-4 脱去 Allyl：Pd/C 处理，之后稀酸水解；（1 分）脱去 Boc：TFA 或氯化氢的 DCM 稀溶液；（1 分）脱去 Cbz：催化氢化；（1 分）脱去乙基：稀碱液加热。（1 分）

565-5 为何生物体内使用半胱氨酸作为合成蛋白质的常见氨基酸之一，而不使用高半胱氨酸（R

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

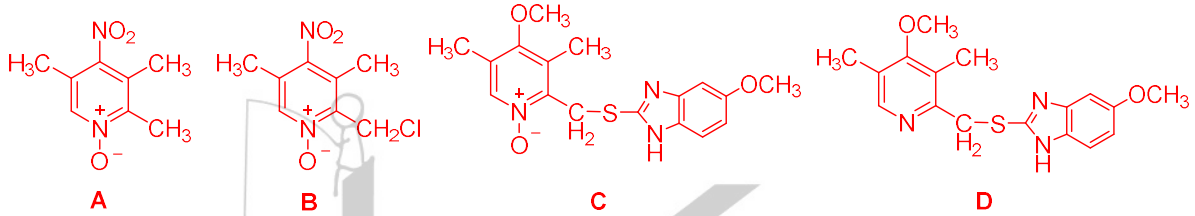
= CH_2CH_2SH）？

565-5 高半胱氨酸容易自发地形成五元环状硫酯，使得蛋白质自发地降解。（1 分）

第 566 题 （11 分）

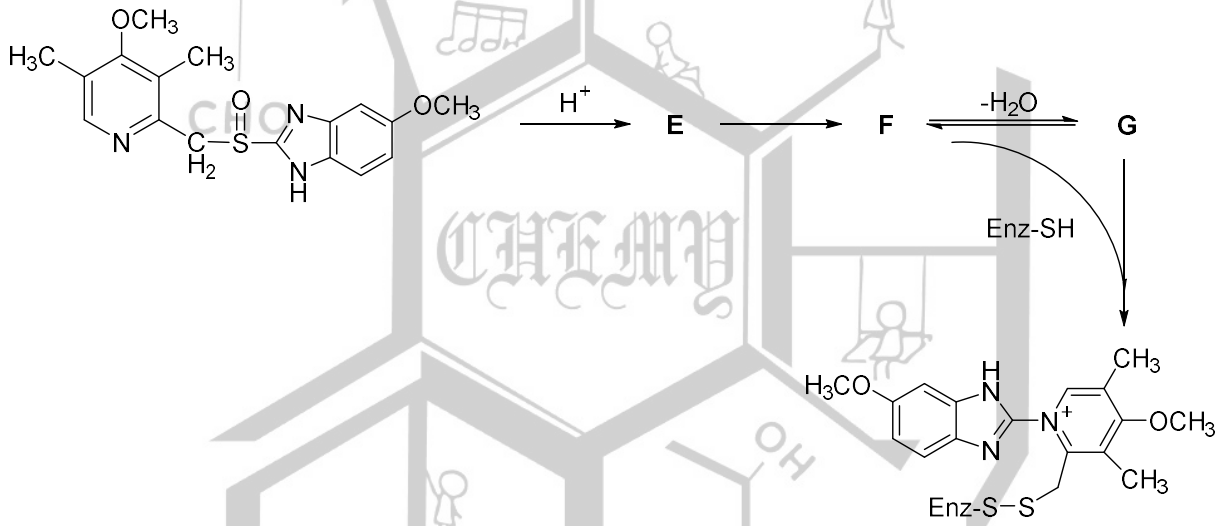
来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第5题

566-1

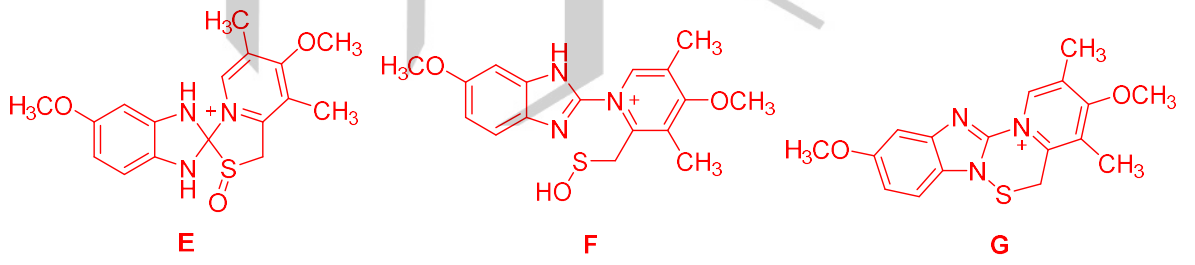


（每个 1.5 分）

566-2 研究表明，奥美拉唑经过一系列反应后与酶作用形成共价化合物从而产生抑制质子泵的作用，画出下图所示过程中中间体 **E**、**F**、**G** 的结构式。



566-2



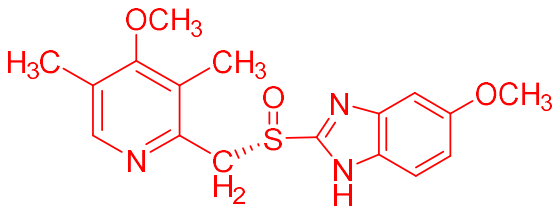
（每个 1 分）

566-3 奥咪拉唑为不可逆的质子泵抑制剂，长期使用容易产生一些不良反应。科学家们希望研发出一些可逆的质子泵抑制剂，理论上可逆性质子泵抑制剂能够通过什么方式与质子泵结合？

566-3 氢键（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

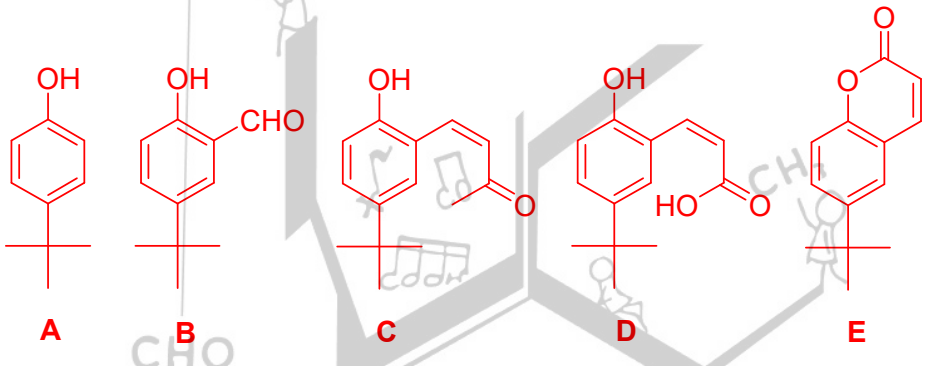
566-4



（1 分）

第 567 题 （10 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第6题



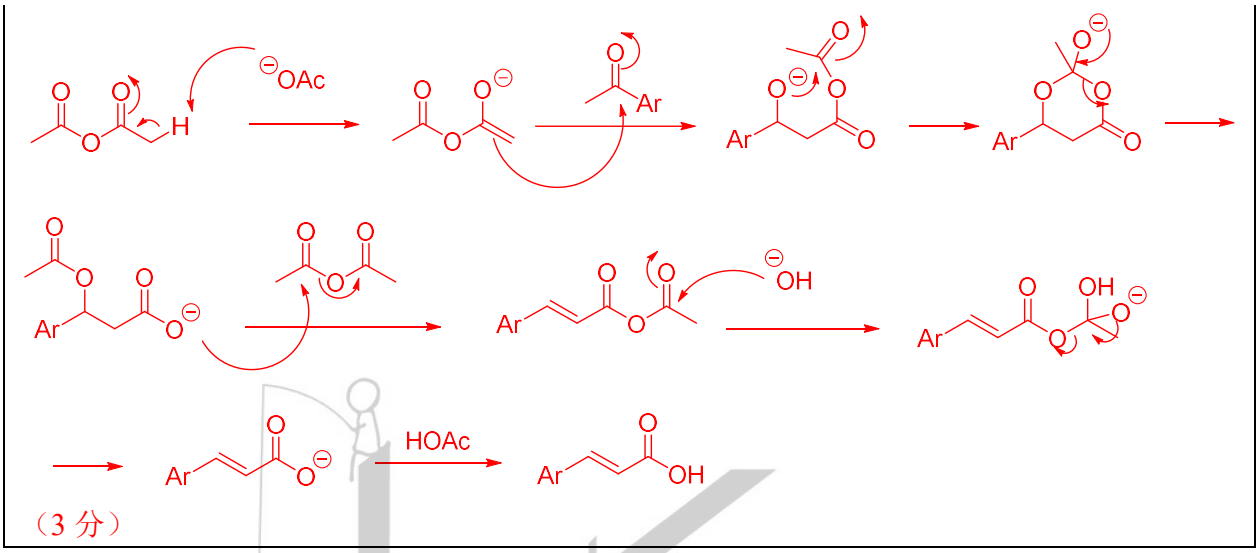
（每个 2 分）

第 568 题 （12 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第7题

568-1 *Perkin* reaction（1 分）

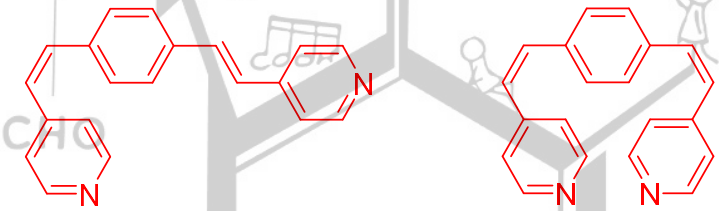
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分）

568-2 预测 bpeb 在适当的频率下光照可能生成的产物。

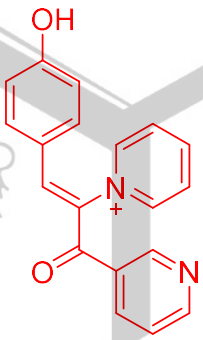
568-2



（2 分）

画出一个即可得分。写 2+2 环加成也可酌情给分。

568-3-1

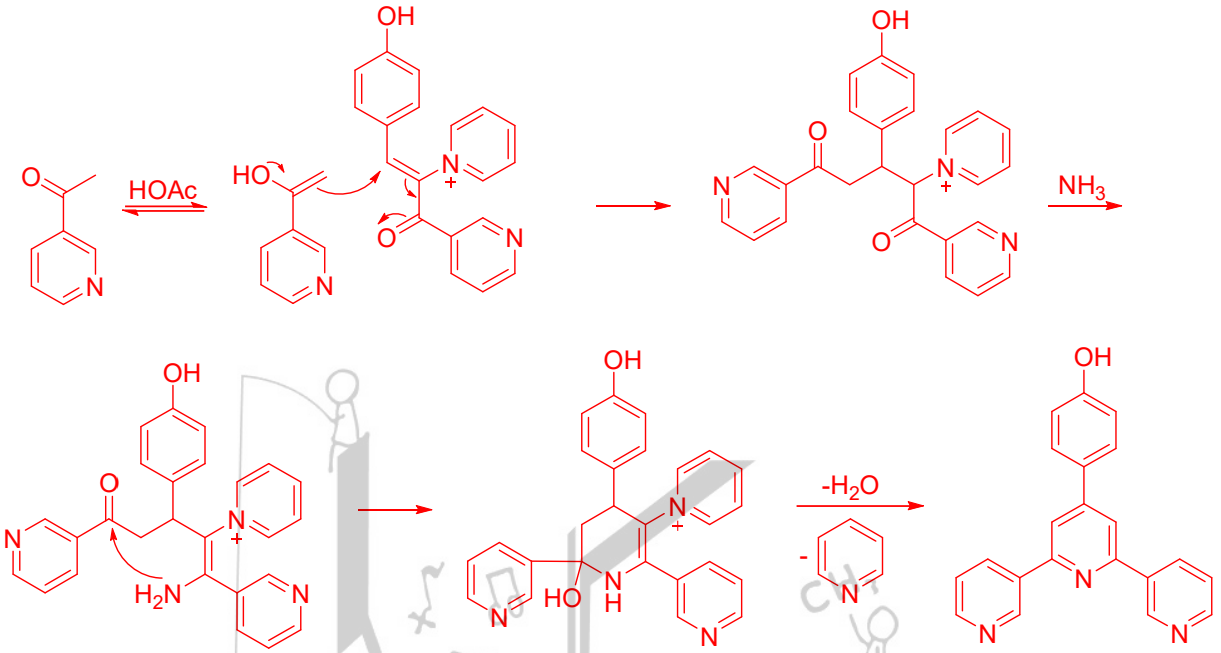


（2 分）

568-3-2 画出 **C** 反应生成 **D** 的反应机理。

568-3-2

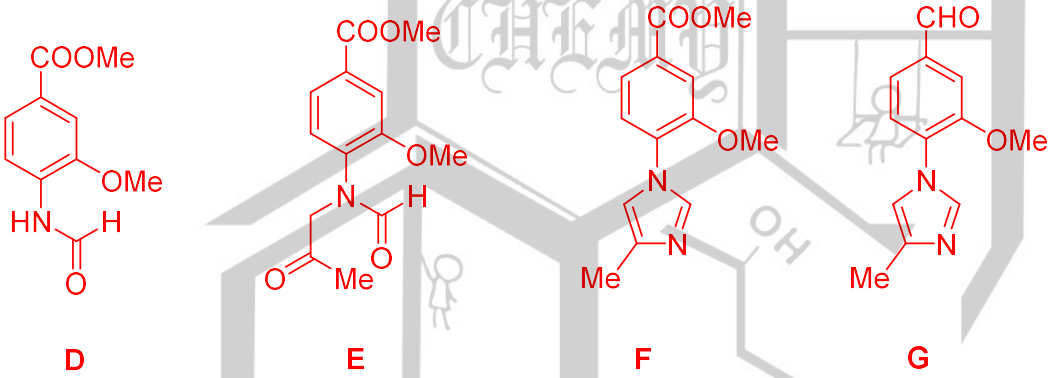
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（4 分）

第 569 题 （8 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第8题



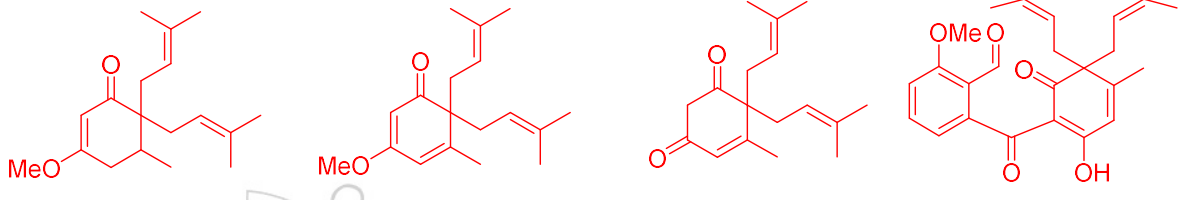
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 570 题 （11 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第9题

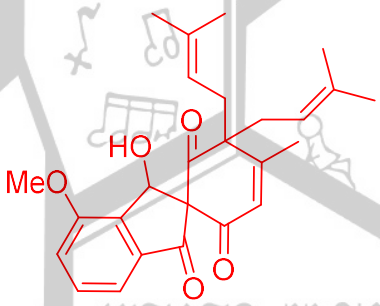
570-1



（每个 2 分）

570-2 **D** 有一种含有五元环的互变异构体，画出其互变异构体的结构简式。

570-2

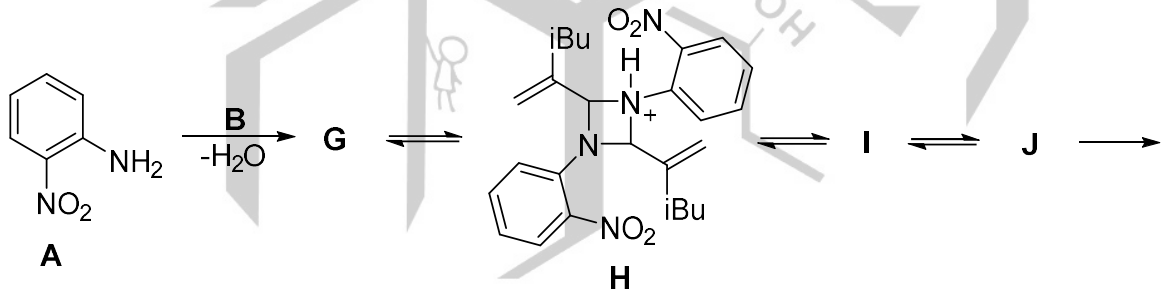


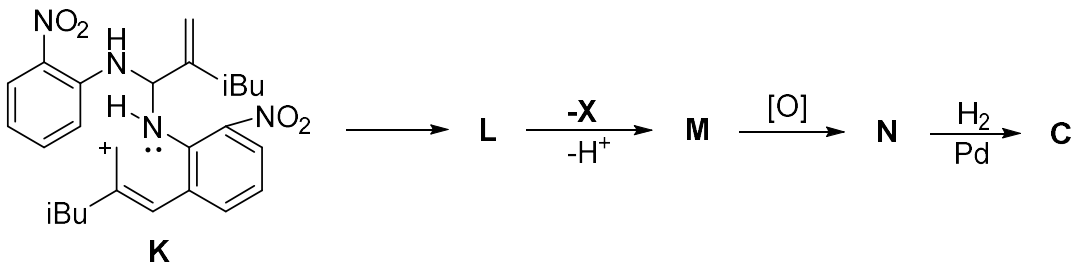
（3 分）

第 571 题 （12 分）

来源：第32届 • 有机化学专题 • 原第10题

571-1 *R*（1 分）

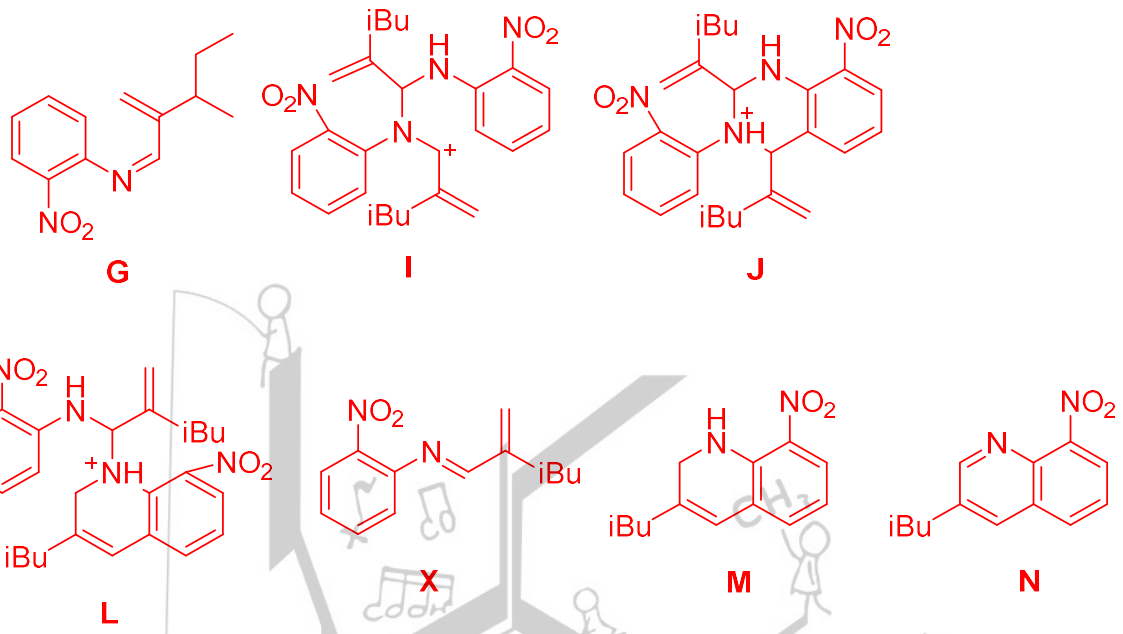




版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

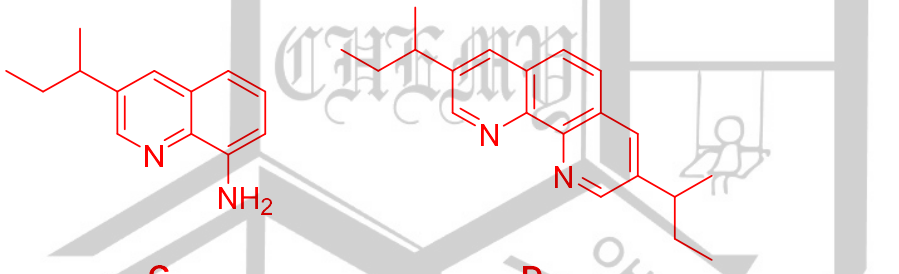
571-2 上图描述了从 **A** 反应至 **C** 的过程，画出中间体 **G-N** 及化合物 **X** 的结构简式。

571-2



（每个 1 分，写出其他合理答案也可给分。）

571-3

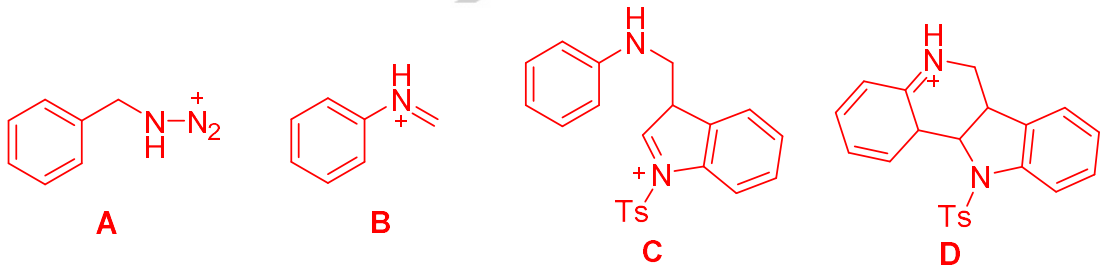


（每个 2 分）

第 572 题 （13 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第8题

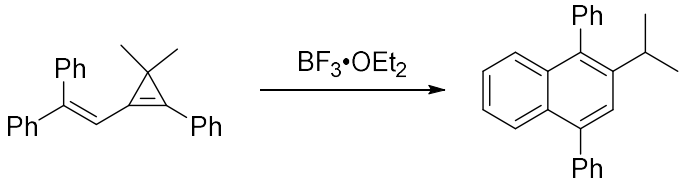
572-1



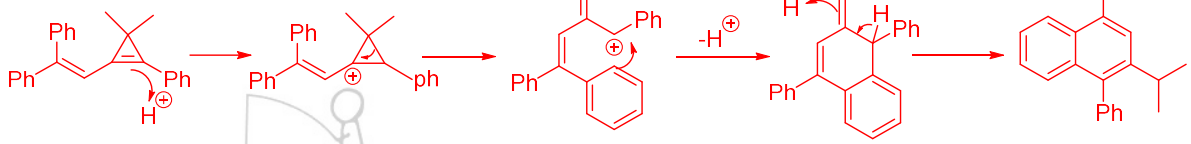
（每个 1.5 分）

572-2 路易斯酸 $BF_3{\cdot}OEt_2$ 可以与体系中痕量的水作用产生质子，催化乙烯基环丙烯发生重排反应，进而构建萘的骨架。请画出反应的机理。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

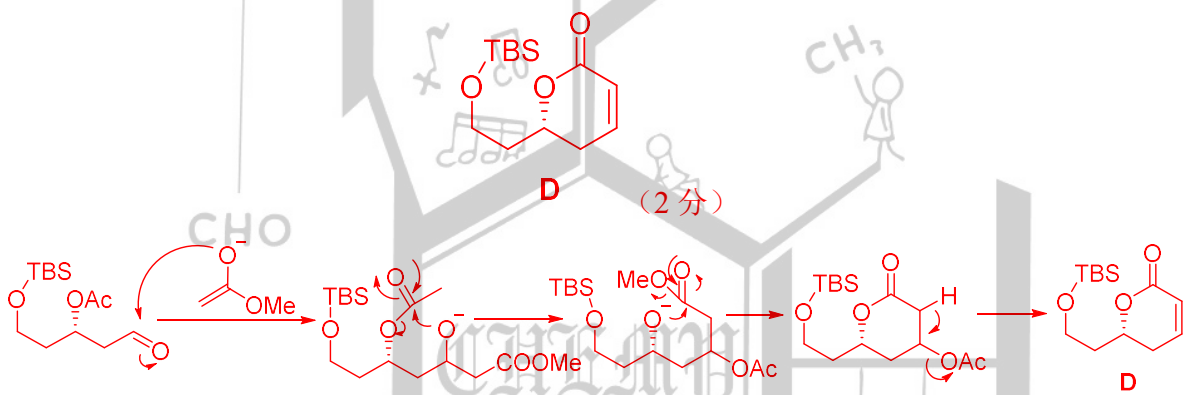


572-2



（3 分）

572-3

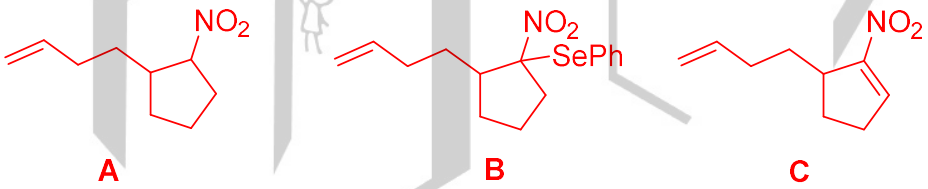


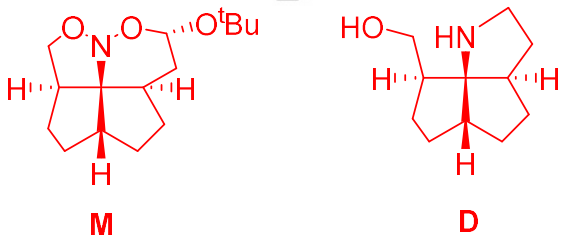
（2 分）

（2 分）

第 573 题 （10 分）

来源：第32届 • 决赛模拟试题 • 原第9题



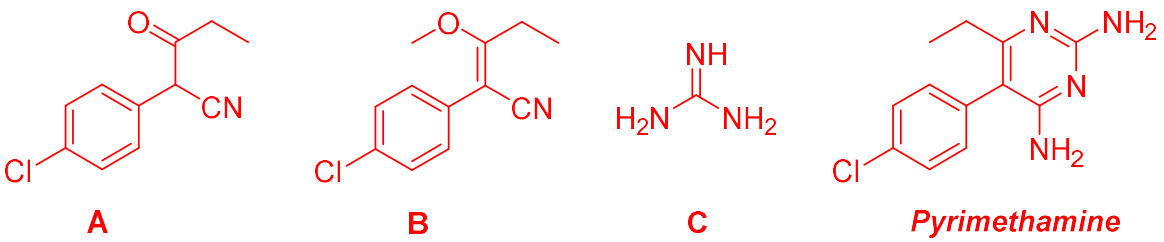


（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 574 题 （8 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第11题

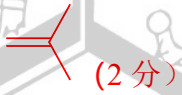


（每个 2 分）

第 575 题 本题改编自《高等有机化学》的一道课后习题，涉及到卡宾与烯烃的环加（10 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第12题

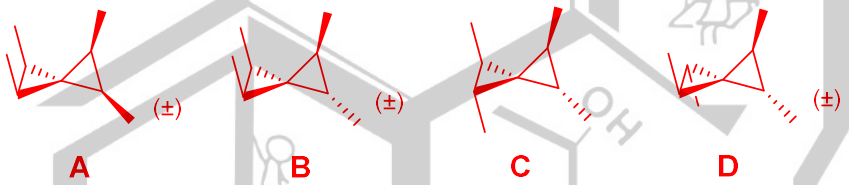
575-1



（2 分）

575-2 将烯烃 **X** 换成其他烯烃进行的反应也与之类似：若将 **X** 换为顺-2-丁烯，则得到 **A** 和 **B** 的混合物，其比例为 51:49；若将 **X** 换为反-2-丁烯，则得到 **B**、**C**、**D** 的混合物，其比例为 38:37:25。**A**、**B**、**D** 都是外消旋体。给出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

575-2



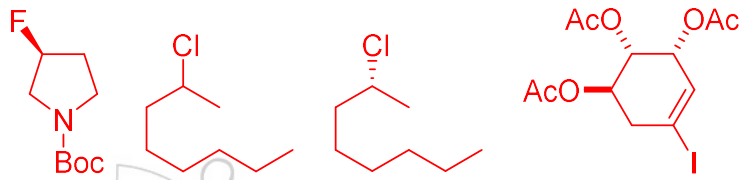
（共 8 分，只要画出以上四种结构即可每个得 1 分；对应关系每个 1 分。若对应关系正确而未标外消旋符号，每个扣 0.5 分；C 具有 S_4 映轴，无手性，若标上外消旋符号，扣 0.5 分。若对应关系错误，则不再额外扣分。）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 576 题 随着有机化学的不断发展，新型的卤化反应也如雨后春笋般涌现出来。本（10 分）

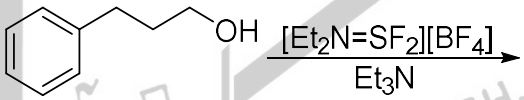
来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第14题

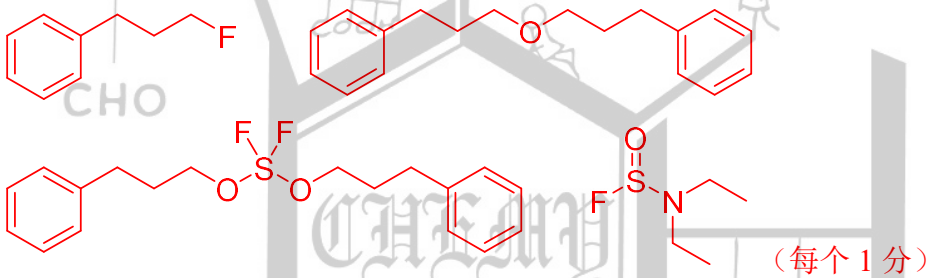
576-1



（每个 1 分）

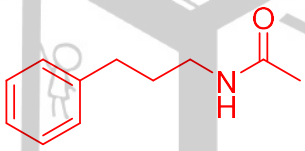
576-2-1 画出下图所示反应中所有可能生成的有机产物的结构简式。





（每个 1 分）

576-2-2 如果 **9-2-1** 中的反应在乙腈中进行则可能会得到一种特别的副产物，请你画出该副产物的结构简式。



（2 分）

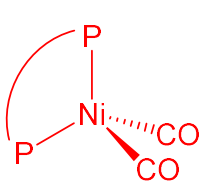
该问文献中所用试剂实际上与 **9-1** 有差异

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

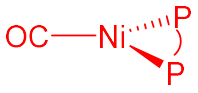
第 577 题 现在笔者懒得打字，这题就不写引言了。（17 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第15题

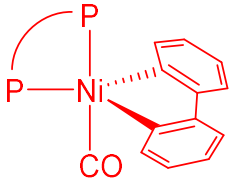
577-1



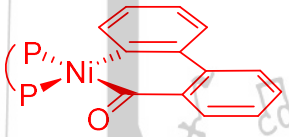
0,sp^3,四面体



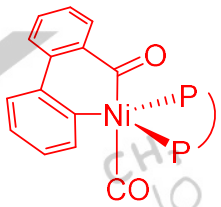
0,sp^2,三角形



+2,dsp^3,三角双锥



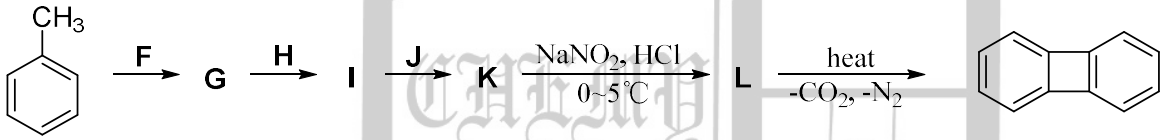
+2,dsp^2,平面四方



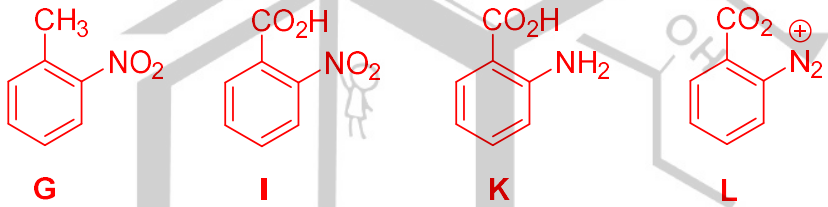
+2,dsp^3,三角双锥

（每个结构 0.5 分，氧化数 0.5 分，几何构型 0.5 分，杂化方式 0.5 分）

15-2 反应物联苯烯可用如下步骤合成，画出 **G**、**I**、**K**、**L** 的结构简式和反应条件 **F**、**H**、**J**。



577-2 **F**：HNO_3，H_2SO_4 **H**：$KMnO_4$ **J**：Fe，HCl（每个 1 分）



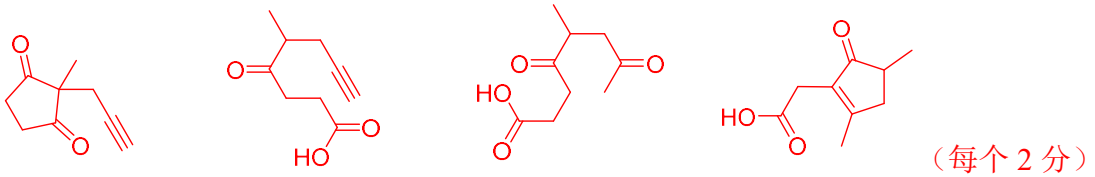
G **I** **K** **L**

（每个 1 分）

第 578 题 这个反应的产物非常奇怪。如果你是这个反应的研究人员，根据这个奇怪（12 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第18题

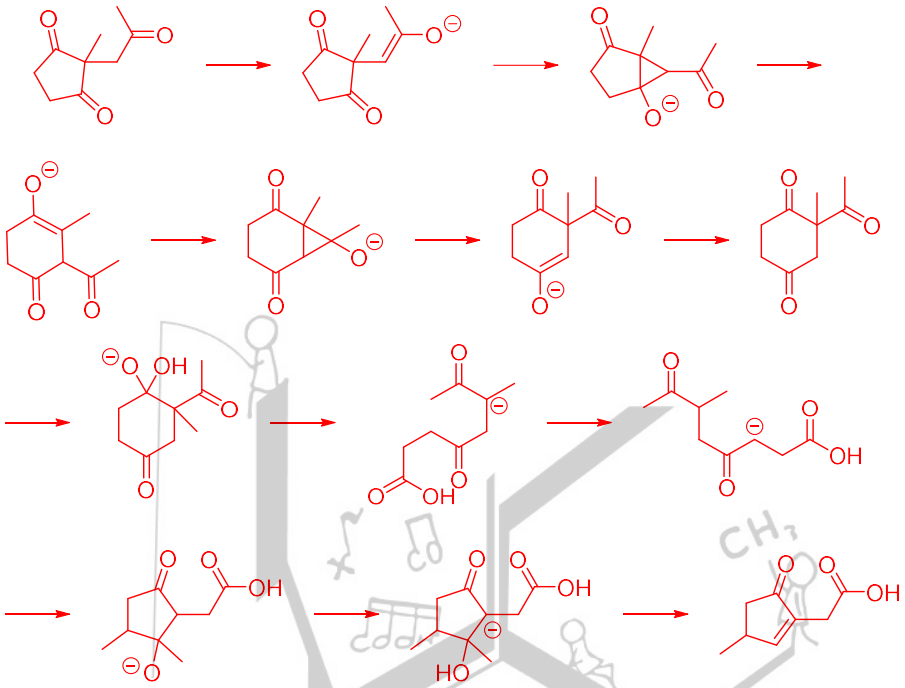
578-1



（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

578-2



（4 分）

第 579 题 一道基础的实验设计题，用于掌握对 S_N1 和 S_N2 基础知识的了解。（6 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第19题

本题为开放性试题，只要方案合理均可得分。以下几种方案供参考：

方案一：增大氢氧根离子的浓度，测定反应速率的变化。若反应速率明显增加，则该反应可能为 S_N1 机理；若反应速率基本不变，则该反应可能为 S_N2 机理。

方案二：将底物亚甲基上的一个氢换成 D，使用光学活性的底物进行实验，测定产物的旋光性。若产物有旋光性，则该反应可能为 S_N2 机理；若产物无旋光性，则该反应可能为 S_N1 机理。（注：不建议换成甲基或其他基团，因为这可能导致反应机理发生变化。）

方案三：用弱的吸电子基（给电子基）取代底物中氯甲基间或对位的氢进行实验，测定反应速率的变化。若反应速率明显降低（升高），则该反应可能为 S_N1 机理；否则，该反应可能为 S_N2 机理。（注：改变苯环上的取代基可能导致反应机理发生变化，因此，可以分别用不同的基团取代，进行多组实验，这样得出的结论更为严谨。）

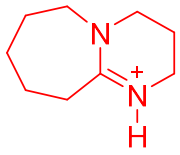
（共 6 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 580 题 （9 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第8题

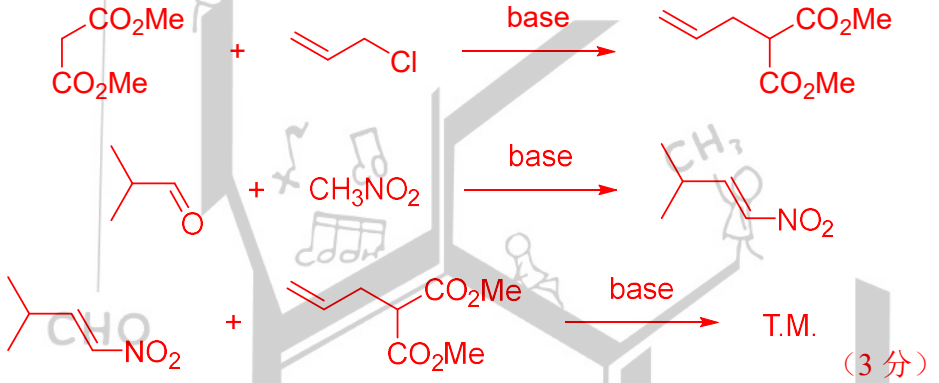
580-1



（2 分）

580-2 以丙二酸二甲酯和不多于四个碳的试剂为原料，设计合成 **A** 的路线。

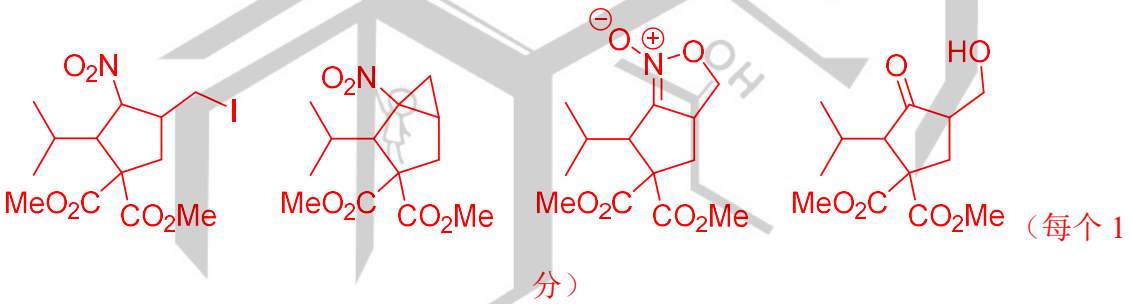
580-2



（3 分）

580-3 已知 **B** 含有五元环，**C** 和 **D** 的分子式相同，均为 $C_{13}H_{19}O_6N$ 且均不含碳碳双键，但 **D** 可在 HCl 的甲醇水溶液中反应得到不含氮的化合物 **E**。画出 **B**、**C**、**D**、**E** 的结构(不要求立体化学)。

580-3

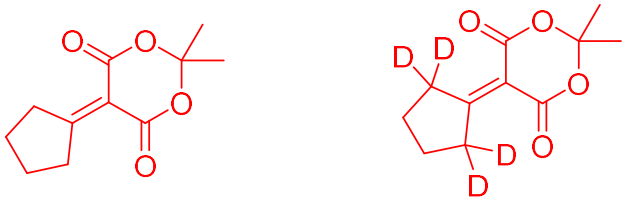


（每个 1 分）

第 581 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第9题

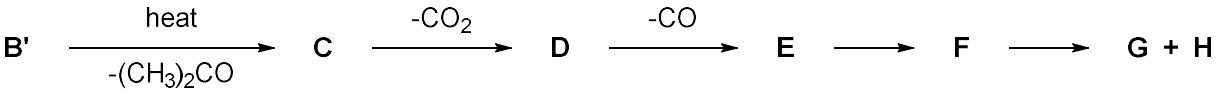
581-1



（每个 1 分）

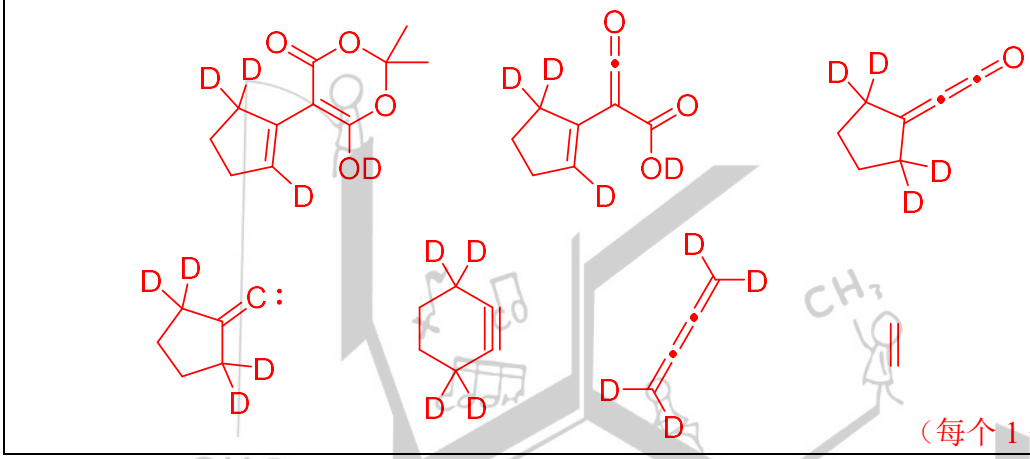
581-2 **B'**在受热的情况下会生成 **G** 和 **H**，反应历程可能如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



已知 **B'**脱去小分子生成 **C** 和 **F** 生成 **G** 和 **H** 反应类型相同，**D** 有两个碳原子采取 sp 杂化，**E** 具有缺电子结构，**F** 具有六元环，**G** 的分子量大于 **H**。给出 **B'**、**C**、**D**、**E**、**F**、**G**、**H** 的结构简式。

581-2



（每个 1 分）

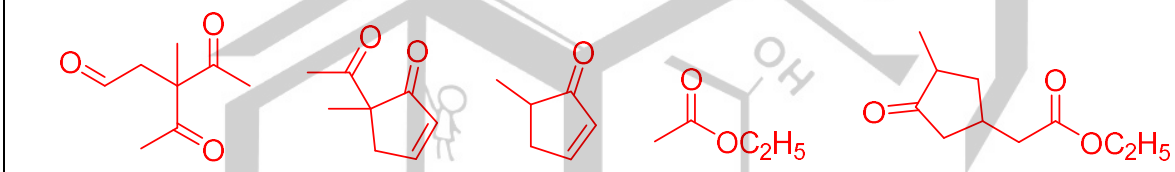
581-3 **G** 的所有原子是否共面？

581-3 是（1 分）

第 582 题 （10 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第10题

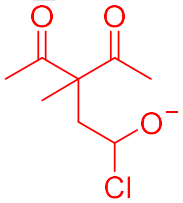
582-1



（**A**、**B**、**D** 每个 2 分，**C1** 和 **C2** 每个 1 分）

582-2 画出生成 **A** 的过程的带电荷关键中间体。

582-2



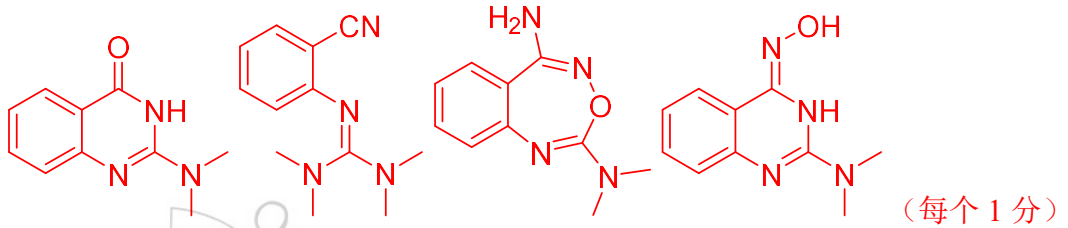
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 583 题 （8 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第7题

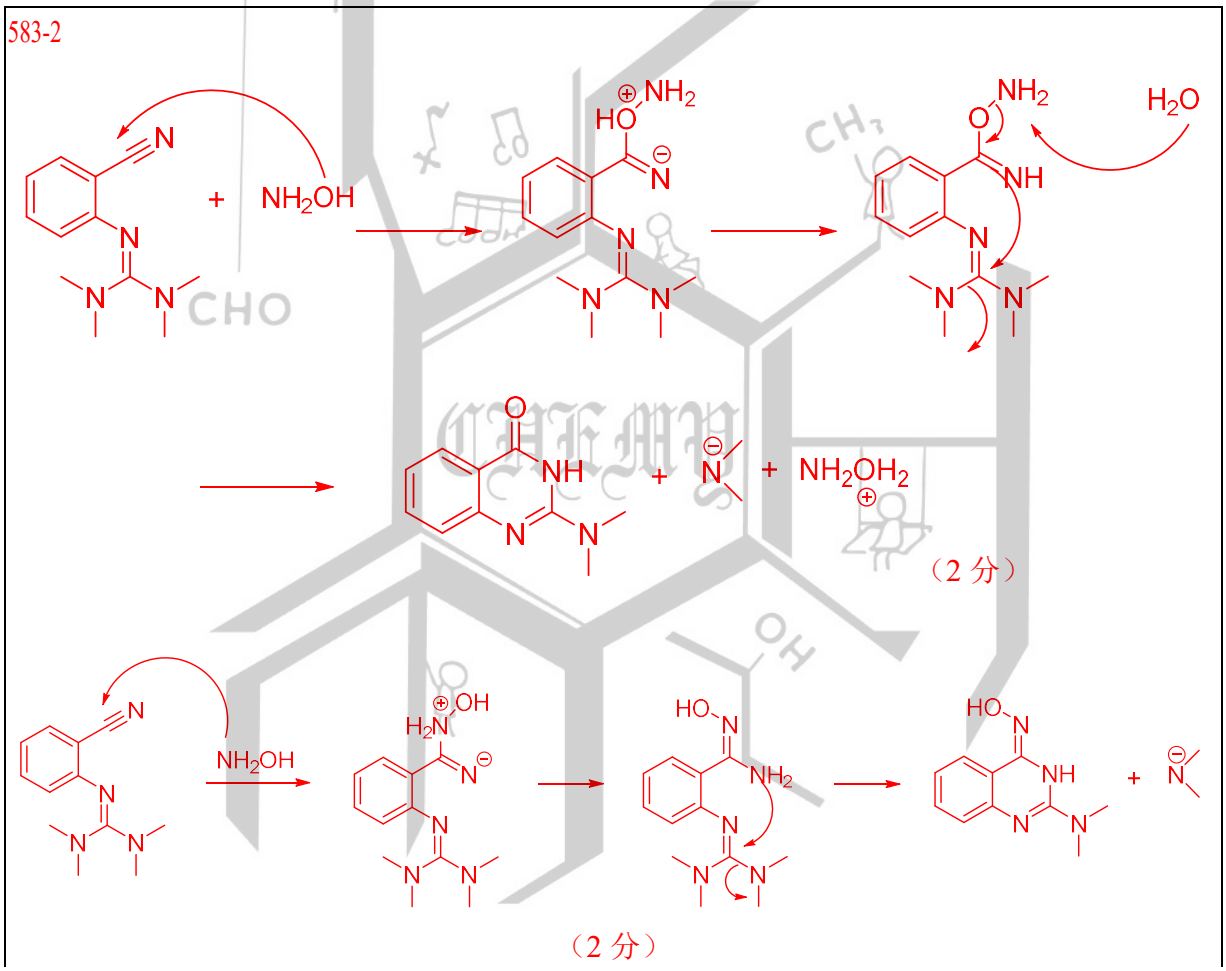
583-1



（每个 1 分）

583-2 试给出由化合物 **B** 在盐酸羟胺乙酸钠的甲醇水溶液中生成 **C** 和 **D** 的机理。

583-2



（2 分）

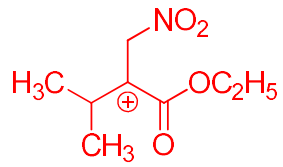
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 584 题 （12 分）

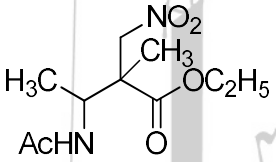
来源：第2届 Chemy联赛 • 原第8题

584-1

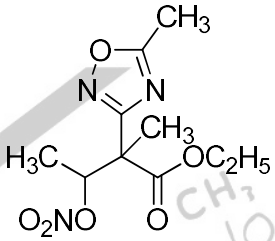


（2 分）

584-2 在实际反应中，观测到了副产物 **C** 和 **D** 的生成：



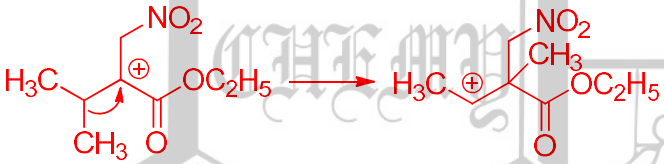
C（37%）



D（17%）

584-2-1 画出生成 **C** 和 **D** 时，关键中间体 **E** 发生的重排反应，并简述该步反应能够发生的具体原因(可称重排产物为 **F**)。

584-2-1

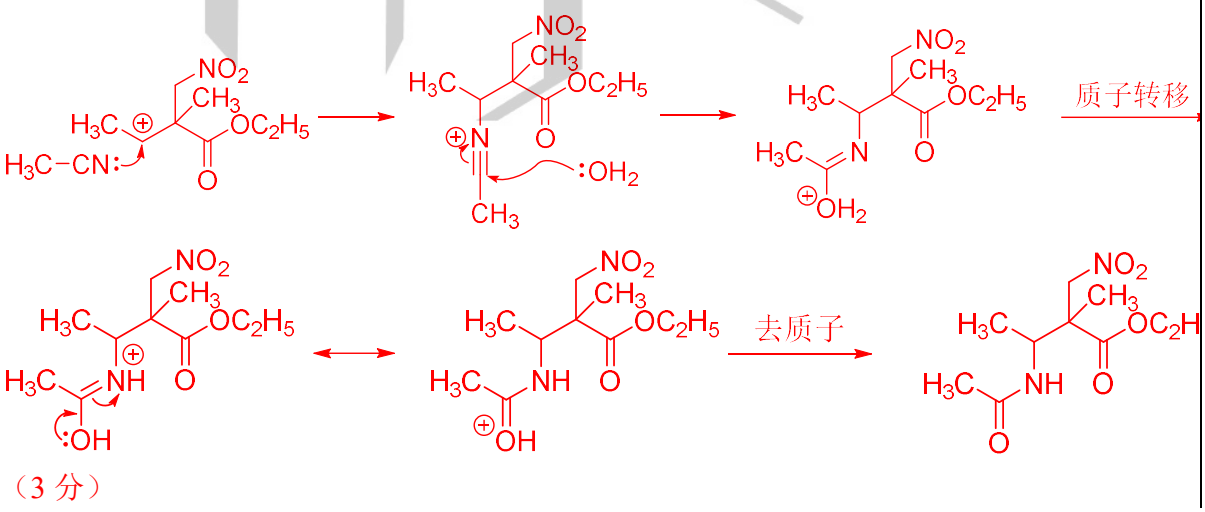


（1 分）

碳正离子是 **E** 三级碳正离子，其稳定性不佳，因为该碳正离子的邻位为一个正电性的羰基碳，与碳正离子的正电荷相斥。而重排产物 **F** 虽然是二级碳正离子，但其不存在邻位的羰基的排斥作用，故更加稳定，从而可以反应（2 分）

584-2-2 画出从 **F** 生成 **C** 的分步的，详细的反应机理。

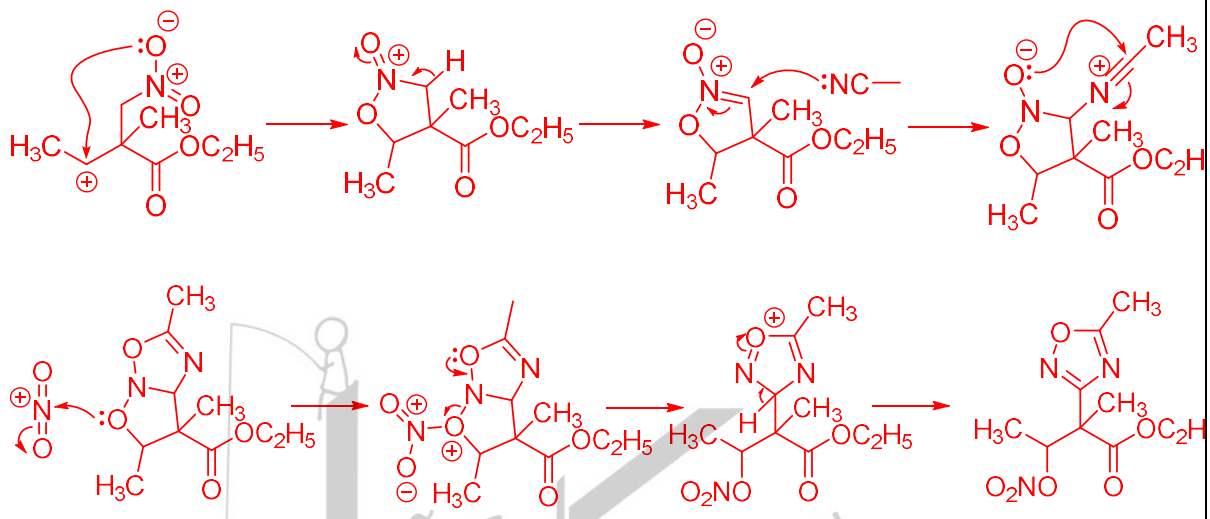
584-2-2



（3 分）

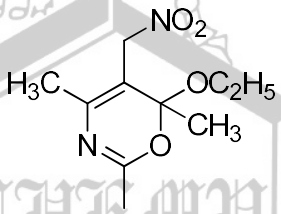
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

9-2-3



（3 分）

584-3 为什么没有观察到右图所示化合物的生成？



584-3 该化合物没有芳香性，不稳定（1 分）

第 585 题 （14 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第9题

585-1 $C_n(CH_2)_n$ 或 $C_{2n}H_{2n}$（1 分）

[3]轴烯和[4]轴烯的合成都利用了高温下卤代烃的消去反应。**A**($C_6H_8Br_2$)在 KOH 作用下加热就能制得[3]轴烯，**B**($C_8H_{12}Br_4$)在同样条件下可以得到[4]轴烯。

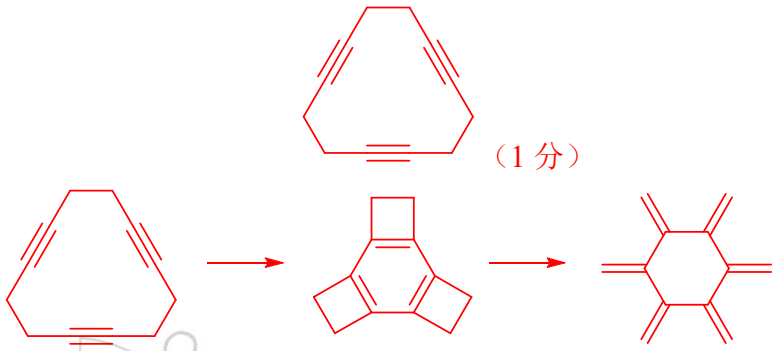
585-2 请写出 **A** 和 **B** 的结构式，标出其中的手性碳。

585-2

（结构一个 1 分，两个结构式手性碳都标对每个结构得 0.5 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

585-3



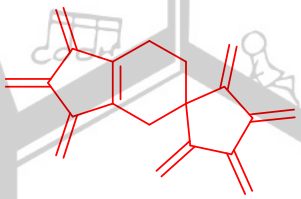
（1 分）

（3 分）

直到 2015 年，来自澳大利亚的课题组才首次成功合成了[5]轴烯。课题组在完成合成的同时，也对[5]轴烯进行了量子化学计算，结果表明[5]轴烯中所有原子几乎处于同一平面，从理论上解释了它的很高的二聚反应活性。

585-4 画出[5]轴烯二聚体的结构。

585-4



（2 分）

585-5 假设轴烯中全部碳碳键长 d 均为 140 pm，估算各个轴烯相邻两个亚甲基碳之间的距离 a。

585-5 [3]轴烯：$a = \sqrt{3}\left(d + \frac{d}{\sqrt{3}}\right) = 382\ \text{pm}$

[4]轴烯：$a = \sqrt{2}\left(d + \frac{d}{\sqrt{2}}\right) = 338\ \text{pm}$

[5]轴烯：$a = \sqrt{2 - 2\cos 72°}\left(d + \frac{d}{\sqrt{2-2\cos 72°}}\right) = 305\ \text{pm}$

[6]轴烯：$a = 2d = 280\ \text{pm}$ （每个 0.5 分）

585-6 根据你的计算结果，解释实验事实：[5]轴烯在–20℃下的二聚反应半衰期仅 16 分钟，[3]、[4]、[6]轴烯难以发生二聚。

585-6 [3]轴烯和[4]轴烯两亚甲基间距很大，DA 反应难以发生
[5]轴烯间距两亚甲基合适且整个分子近乎平面，DA 反应很容易发生
[6]轴烯两亚甲基间距过小，导致分子无法呈平面结构(计算结果为椅式)，DA 反应也难以发生（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

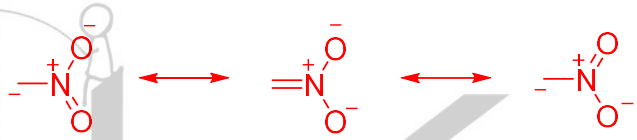
第 586 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第8题

8-1 硝基烷烃的制备可以通过碘代烷与亚硝酸盐反应来制备。__伯__（1 分）(选填伯/仲/叔)卤代烷更适合用于制备反应，在以上条件下，亚硝酸盐__$AgNO_2$__（1 分）(选填 $AgNO_2$/$NaNO_2$)的产率可能更高。

8-2 硝基烷烃在碱性条件下可失去质子，生成硝基烷烃负离子。以硝基甲烷为例，写出硝基甲烷负离子的共振式，并指出哪个共振式贡献更大。

586-2



（1 分）

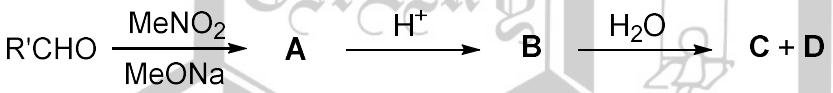
前者贡献更大（1 分）

586-3 *i*-Pr，Et，Me 空间位阻渐减小，因此去质子化速度逐渐增大（2 分）

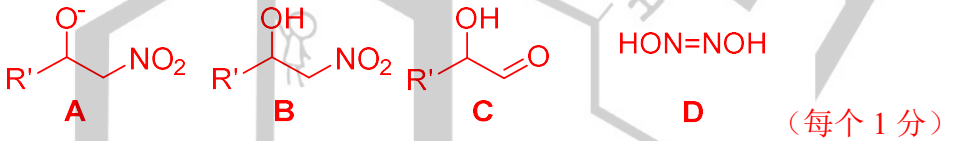
或：在阴离子的共振式中，O^-离子结构占主导，则 $C=N^+$结构可以被烷基的超共轭效应稳定，因此多取代的硝基烷烃阴离子更稳定。

在硝基烷烃去质子化的过渡态中，负电荷不能及时分散到硝基上，此时硝基的 α 碳电子较集中，因此多取代的夺氢过渡态被烷基去稳定化，能垒升高，动力学酸性较弱

8-4 硝基甲烷的一个重要用途是用于醛糖的升级反应。以 R'CHO 表示醛糖，**A** 为带电荷中间体，**D** 为一个小分子。试补全反应机理。



586-4

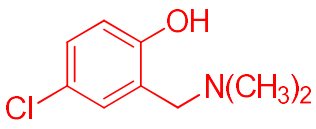


（每个 1 分）

第 587 题 （11 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第9题

587-1



（1 分）

9-2 指出第一步反应的具体反应名称。

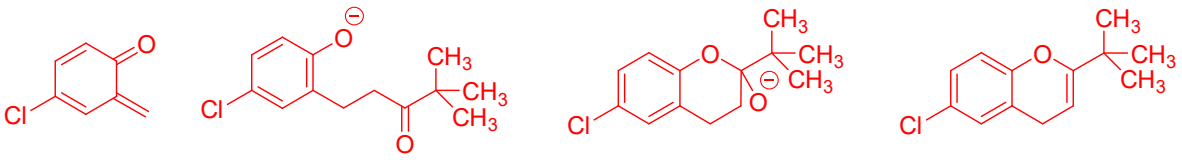
587-2 *Mannich* 反应（1 分）

9-3 由 **A** 的负离子到 **B** 的反应过程中，需要经历消除——加成——成环的反应过程，最终 **B** 为一个二环化合物。画出这步反应的中间体 **C**、**D** 和 **E** 以及产物 **B** 的结构简式，画出由

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

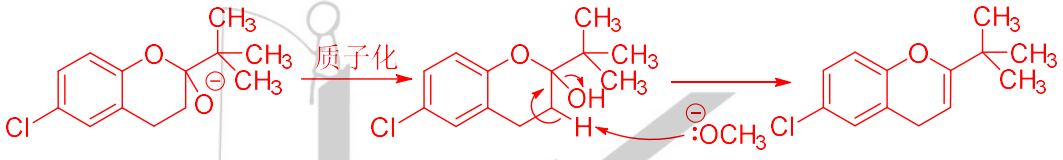
负离子 **E** 到 **B** 的反应机理。

587-3



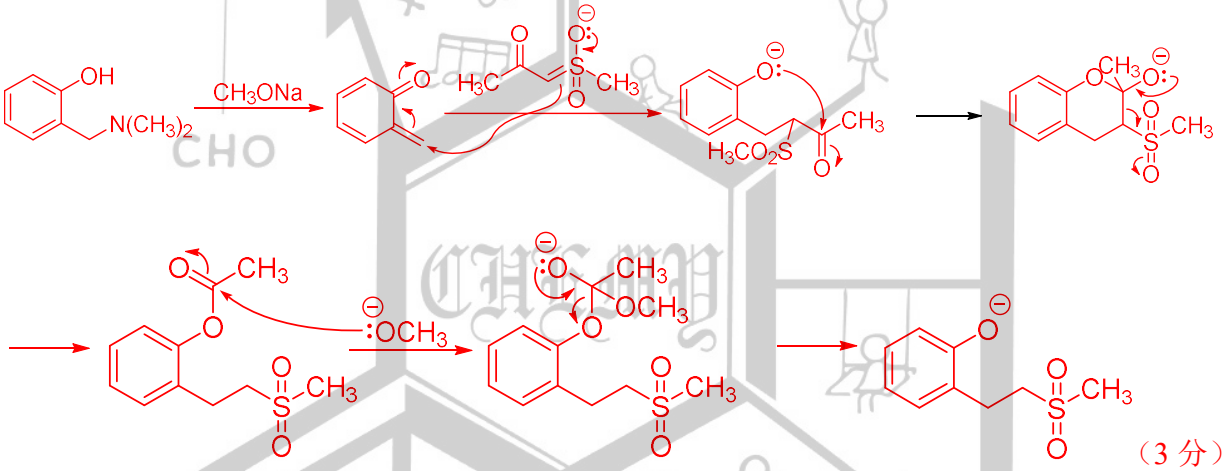
（每个 1 分）

由负离子 **E** 到 **B** 的反应机理：



（2 分）

587-4

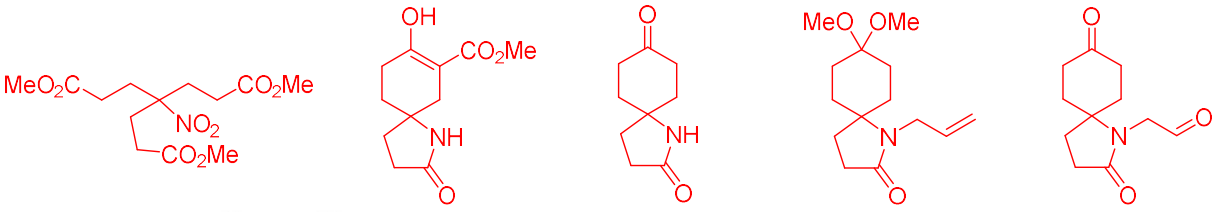


（3 分）

第 588 题 （10 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第10题

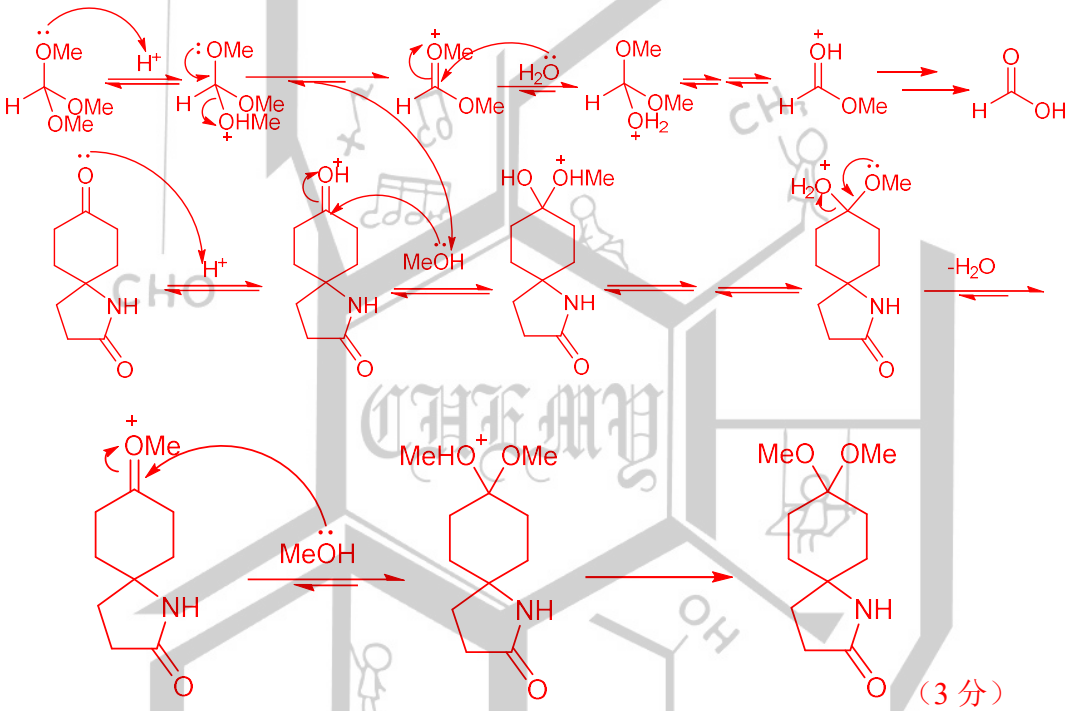
588-1



（每个 1 分）

10-2 写出 **D** 到 **E** 的反应机理。

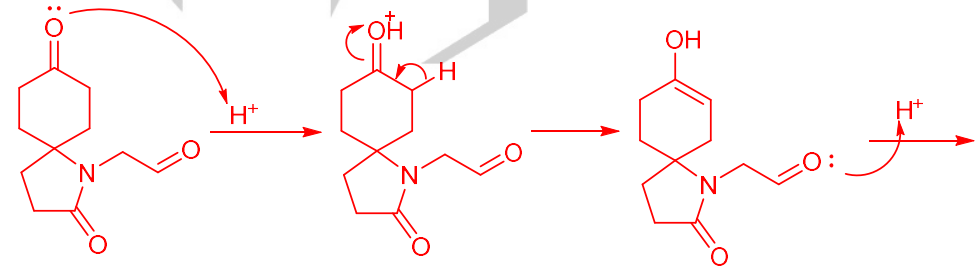
10-2



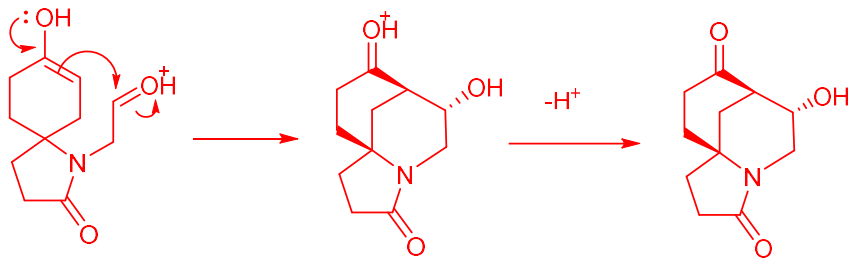
（3 分）

10-3 写出 **H** 到 **I** 的反应机理。

588-3



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（2 分）

10-4 **D** 到 **E** 一步的意义何在？

588-4 因为酮羰基 α-H 具有酸性，NaH 会拔掉羰基的 α-H，使烯丙基化发生在羰基的 α 位生成副产物，因此需要先用缩酮把羰基保护，避免烯丙基化发生在羰基 α 位的碳上（1 分）

第 589 题 （10 分）

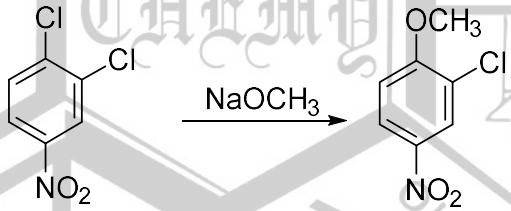
来源：第4届 Chemy联赛 • 原第8题

589-1 $LiBH_4$ 的还原性强于 $NaBH_4$，而 $NaBH_4$ 的还原性强于 $NaBH_3CN$（2 分）

589-2 试解释为什么在质子溶剂中 I^- 既是一个好的亲核试剂，又是一个好的离去基团。

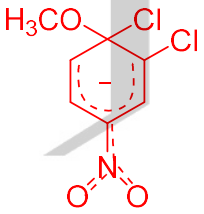
589-2 I^- 碱性很弱，因此 I^- 是一个好的离去基团。由于 I^- 碱性比较弱，所以在质子溶剂中溶剂化效应比较差，因此裸露的负电荷会具有强的亲核性（1 分）
I^- 离子半径比较大，电荷密度低，可极化性较强，综合以上两点，I^- 在质子溶剂中的亲核性强（1 分）

589-3 芳环上的一个基团被一个亲核试剂取代的反应被称为芳香亲核取代反应。如下述反应：

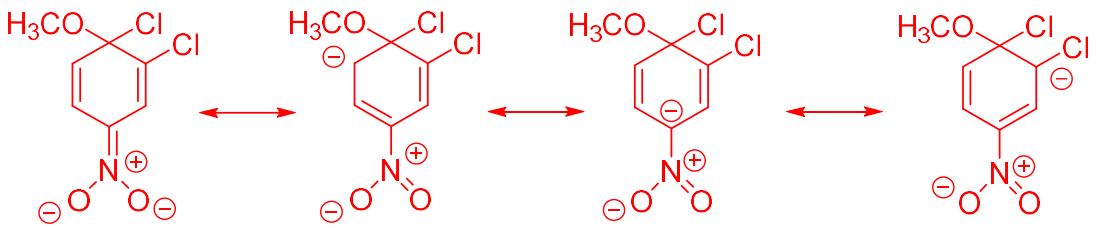


589-3-1 试解释为什么甲氧基负离子容易取代硝基对位的氯而间位的氯不受影响？

589-3-1



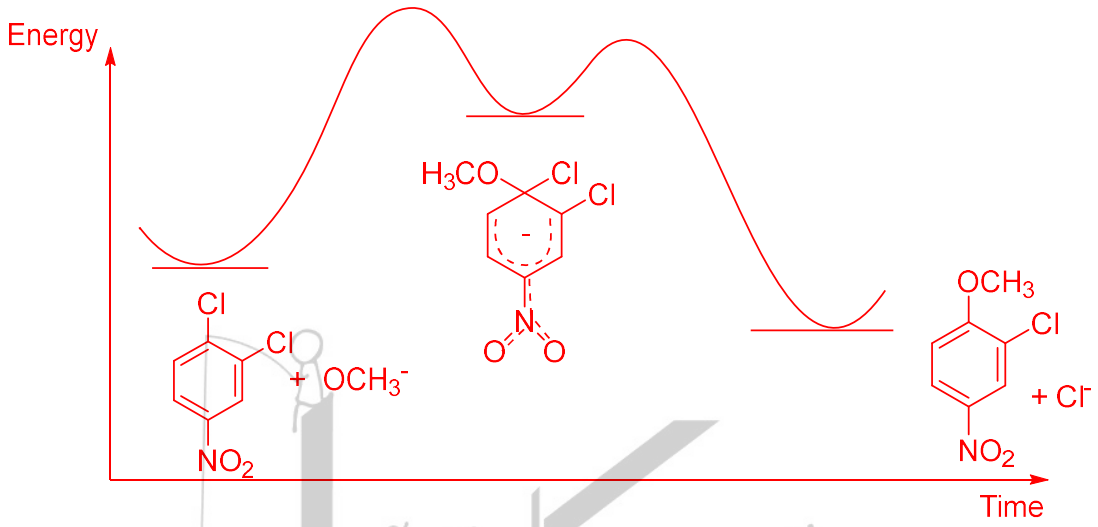
（2 分）



通过共振式可以看出，硝基对位的碳被亲核时可以通过硝基稳定环上的负电荷（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

589-3-2

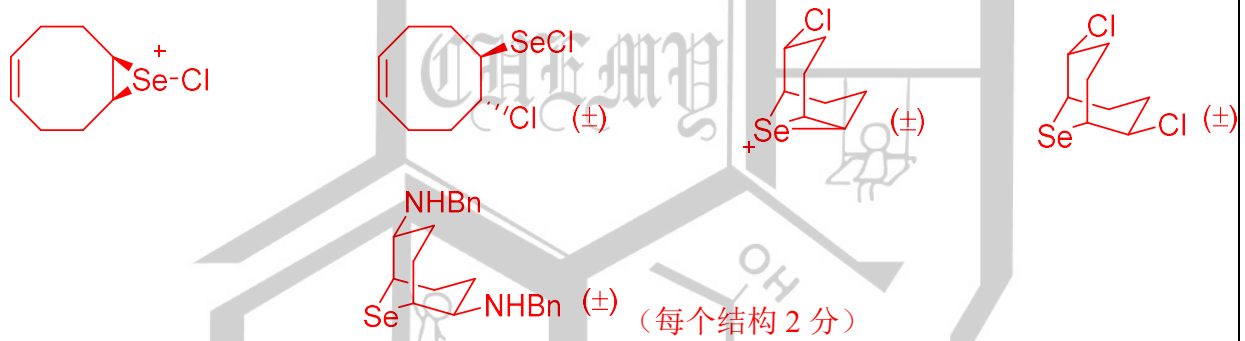


（3 分）

第 590 题 （11 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第9题

590-1



（每个结构 2 分）

若未体现出 **B**、**C**、**D** 中碳的相对构型，每个只得 1.5 分；本题不要求 **A** 的立体化学，但若 **A** 标明了外消旋符号，扣 0.5 分。若 **X** 未标明立体化学或立体化学错误，扣 1 分。

590-2 第二步反应中，乙腈的作用是什么？

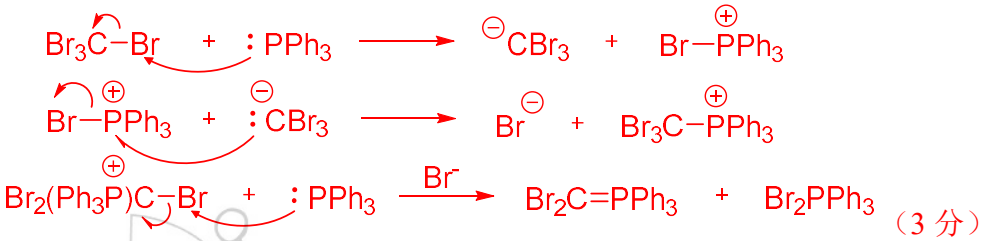
590-2 溶剂（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 591 题 （12 分）

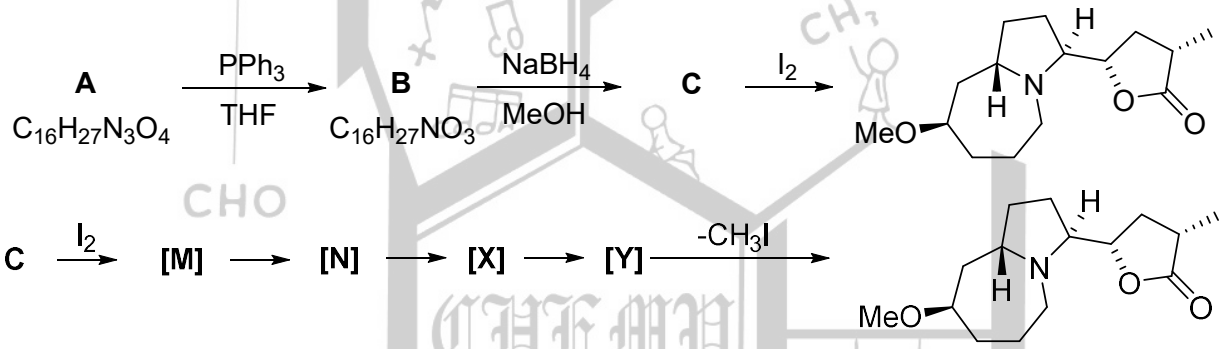
来源：第4届 Chemy联赛 • 原第10题

591-1



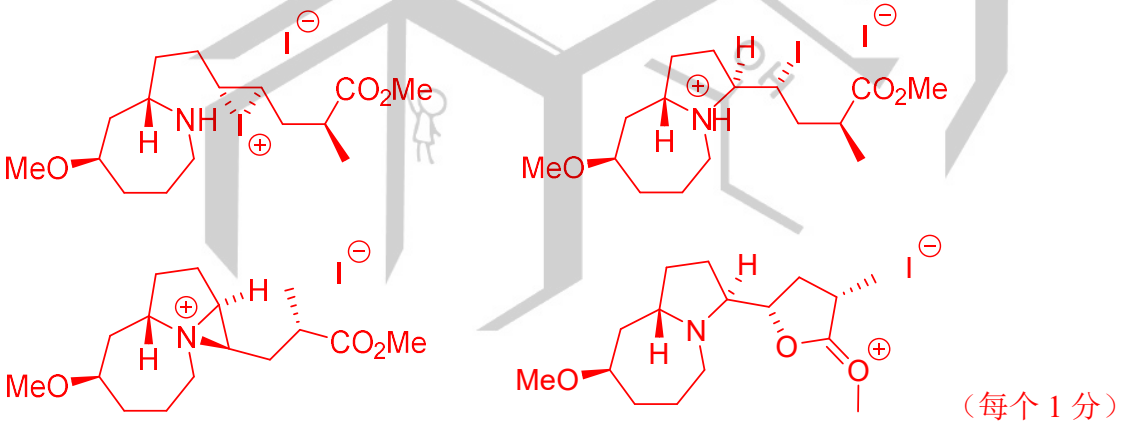
（3 分）

591-2 在下图所示合成中，化合物 **A** 高立体选择性的经多步反应得到最终产物，而 *Wittig* 试剂在其中完成了关键的大环构建。化合物 **C** 经一系列碘盐中间体后，得到了产物与另一有机产物 CH_3I：



591-2-1 写出各关键中间体 **M**、**N**、**X**、**Y** 的结构简式。

591-2-1



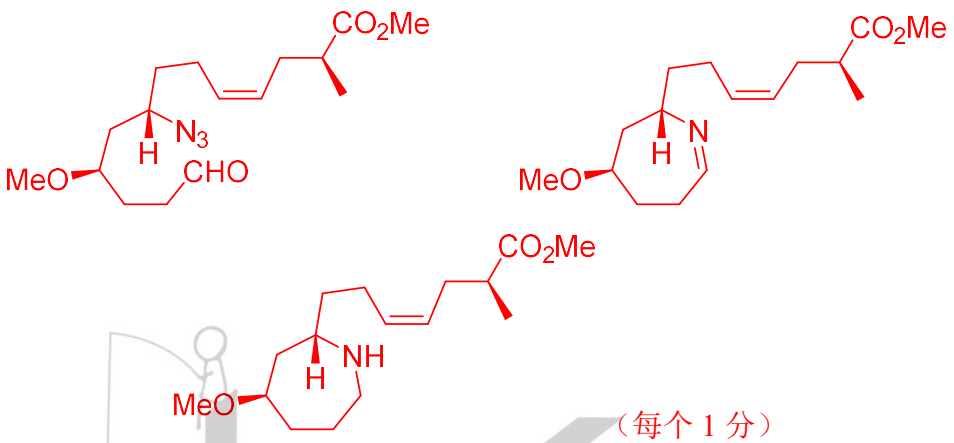
（每个 1 分）

591-2-2 I_2 在反应中的作用是什么？

591-2-2 氧化剂（1 分）亲核试剂（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

591-2-3

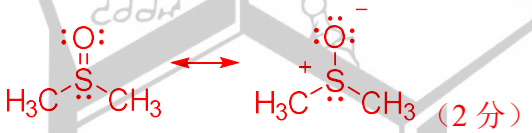


（每个 1 分）

第 592 题 （14 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第7题

592-1



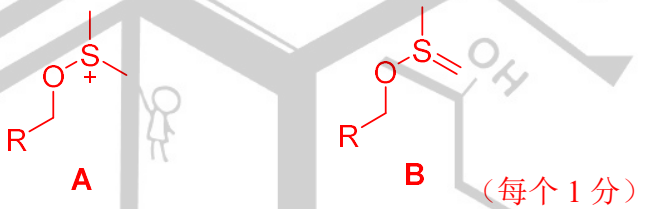
（2 分）

592-2-1 二甲亚砜属于（②③）。（1 分）

质子溶剂 ②偶极溶剂 ③极性溶剂 ④非极性溶剂

592-2-2 在二甲亚砜中，正 （1 分）(选填“正”、“负”)离子更容易被溶剂化。

592-3-1 **B** 属于硫叶立德（1 分）

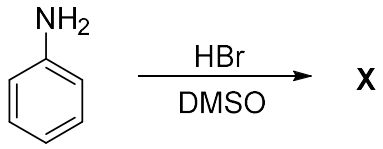


（每个 1 分）

7-3-2 写出 *Swern* 氧化反应配平的化学方程式。

592-3-2 $RCH_2OH + (CH_3)_2SO + (COCl)_2 + 2Et_3N = RCHO + (CH_3)_2S + CO + CO_2 + 2Et_3NHCl$ （2 分）

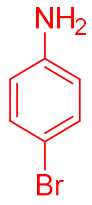
592-4 人们发现，二甲亚砜除能够氧化醇生成醛酮外，还可以氧化苯胺等含有富电子苯环的化合物。如下图所示氧化反应，二甲亚砜氧化苯胺生成单一产物 **X**：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

592-4-1 写出产物 **X** 的结构简式。

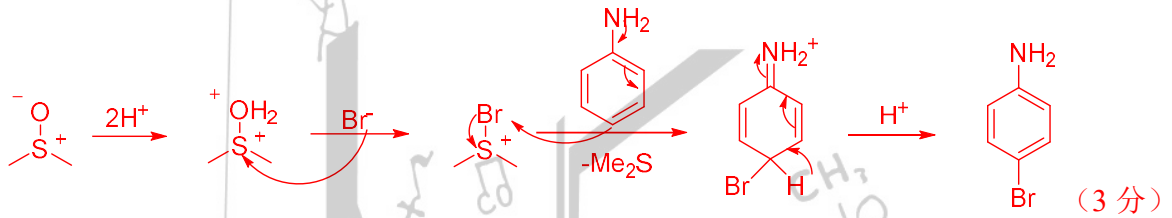
592-4-1



（1 分）

592-4-2 画出生成 **X** 的反应机理。并指出在该反应中，哪种元素被氧化？

592-4-2 碳元素被氧化（1 分）

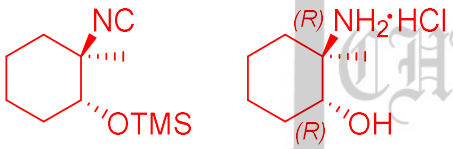


（3 分）

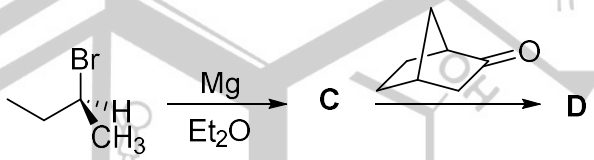
第 593 题 （9 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第8题

593-1

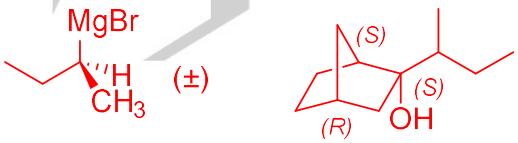


（结构每个 1 分，手性碳构型一个 0.5 分）



593-2 试画出上述反应 **C** 和 **D** 的结构简式，注意立体化学并标出 **D** 中环上手性碳的构型。

593-2



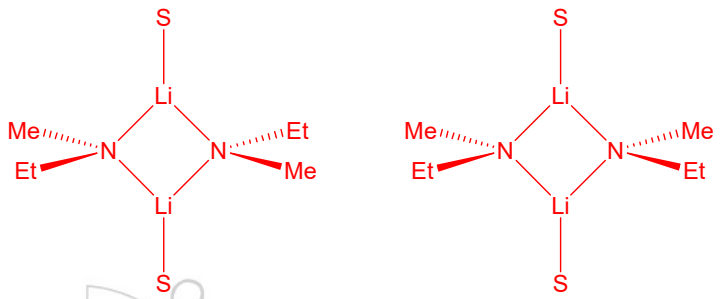
（结构每个 1 分，正确标出 **C** 外消旋 0.5 分，**D** 内手性碳构型一个 0.5 分）

593-3 实验发现，在一特殊的溶剂中，可分离得到化合物甲基乙基氨基锂的两种异构体。其中

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

锂离子为三配位，试画出在此种溶剂中两种异构体的结构简式，溶剂分子以 S 表示。

593-3

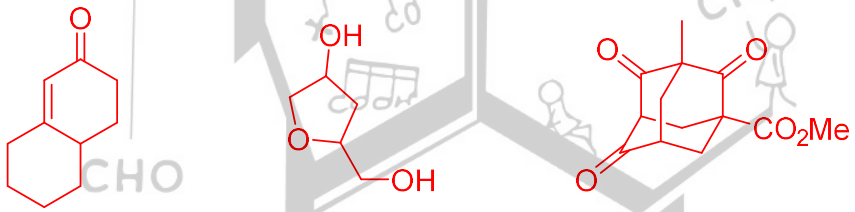


（每个 1 分）

第 594 题 （11 分）

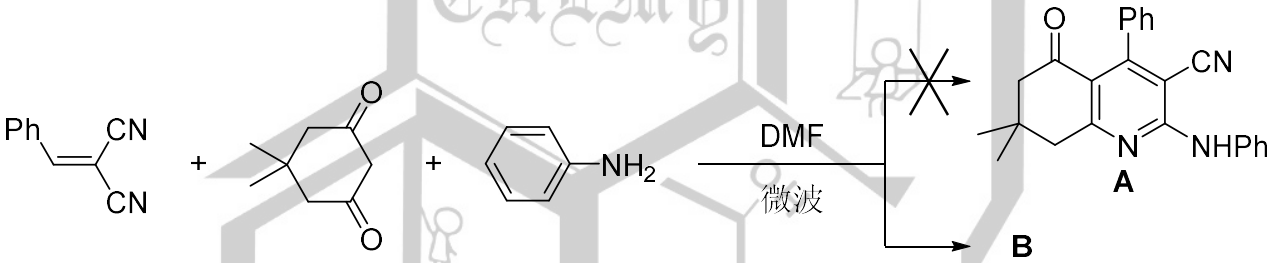
来源：第5届 Chemy联赛 • 原第9题

594-1



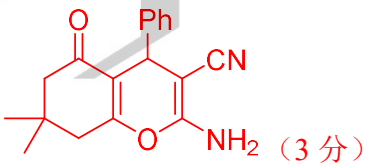
（各 2 分）

594-2 人们欲通过下列反应制备吡啶衍生物 **A**，然而却得到了 4*H*-吡喃衍生物 **B**($C_{18}H_{18}O_2N_2$)。**B** 在 PhNCO 和碘单质(含微量水)的作用下成功转化为 **A**。反应步骤如下图所示：



594-2-1 给出 **B** 的结构简式。

594-2-1



（3 分）

594-2-2 指出 **B** 转化为 **A** 的过程中，碘单质的作用。

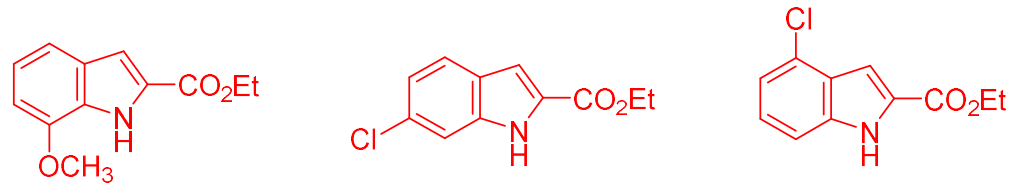
594-2-2 氧化剂（1 分）和 *Lewis* 酸（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 595 题 （6 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第7题

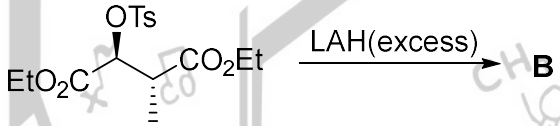
595-1-1



$\mathbf{A}_1$ $\mathbf{A}_2$ （每个1分）

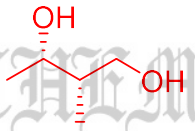
595-1-2 为尽可能避免 $\mathbf{A}_1$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的生成，试提出一种更好的催化剂。

595-1-2 TfOH（1分，非亲核性*Lewis*酸均可）



595-2 氢化锂铝常用于还原酯，上图所示丁二酸酯衍生物经氢化锂铝还原得到一种含有两个氧的链状化合物 **B**，画出 **B** 的结构简式并标明立体构型。

595-2

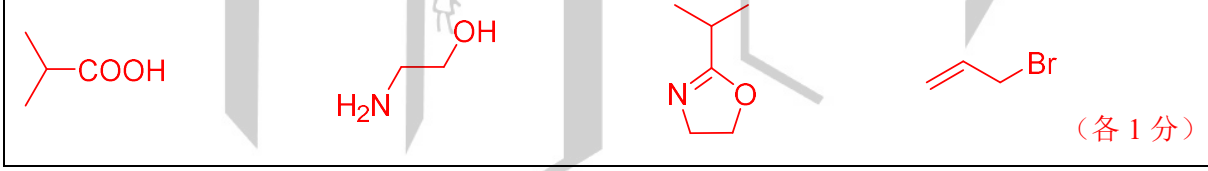


（2 分）

第 596 题 （11 分）

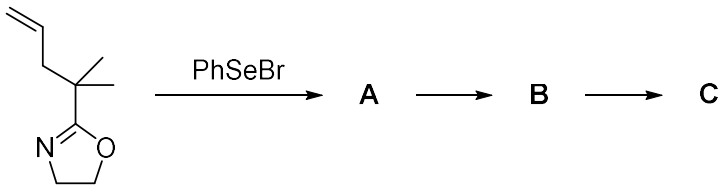
来源：第6届 Chemy联赛 • 原第8题

596-1-1



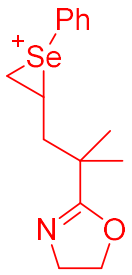
（各 1 分）

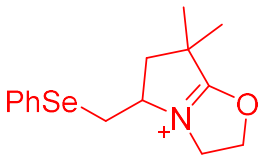
596-1-2 以下反应经历带正电的中间体 **A**、**B**，最终生成含有五元环内酰胺结构的产物 **C**。画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

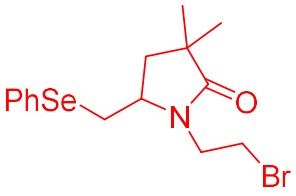


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

596-1-2

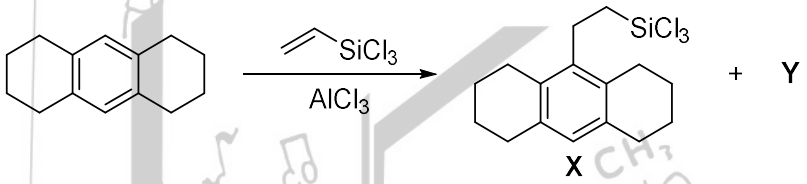






（各 1 分）

596-2 人们研究了以下反应：

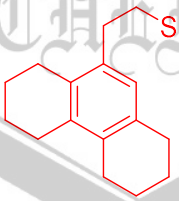


596-2-1 指出生成 **X** 的反应的具体反应名称。

596-2-1 *Friedel–Crafts* 烷基化反应（1 分）

596-2-2 此反应的另一种产物 **Y** 是 **X** 的同分异构体，且其每个饱和碳上均连有两个氢原子。生成 **Y** 的过程中三氯硅基未发生变化。画出 **Y** 的结构简式。

596-2-2

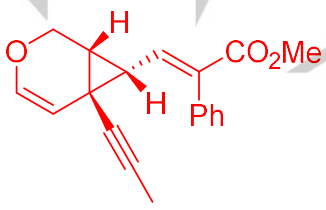


（3 分）

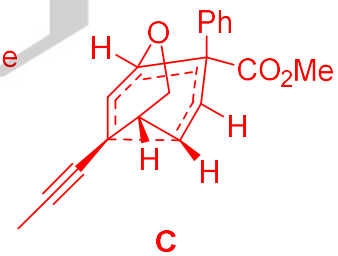
第 597 题 （11 分）

来源：第6届 Chemy联赛 • 原第9题

597-1-1

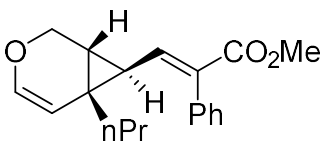


B



C

（每个1分）

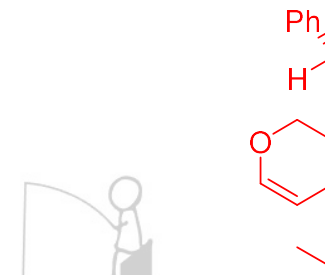


P

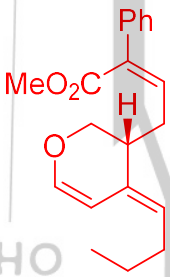
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

597-1-2 有机化学中反应底物中的取代基不同往往会使反应生成不同的产物。化合物 **P** 在甲醇溶剂中加热反应，除了经历上述过程生成相应于 **D** 的产物外，还可经历一步重排反应生成不含五元环的化合物 **Q**，画出 **Q** 的结构简式。不考虑立体化学。

597-1-2

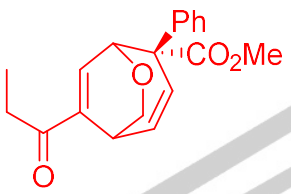


（1.5分）

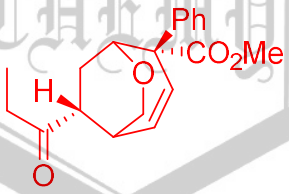


画出此结构也可得满分，双键重排到环内得1分。

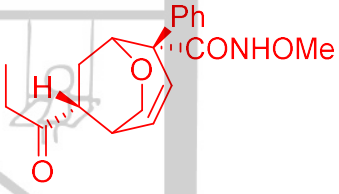
597-2



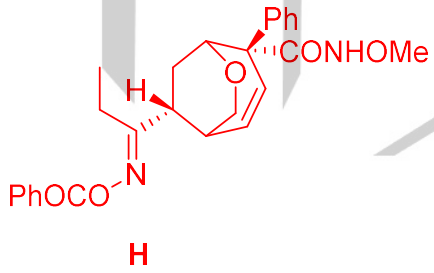
E



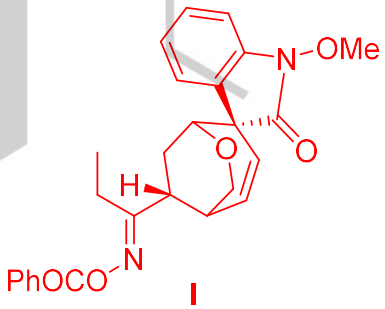
F



G



H



I

（每个1.5分）

第 598 题 （7 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第8题

598-1 **C** > **B** > **A** > **D**（2 分）

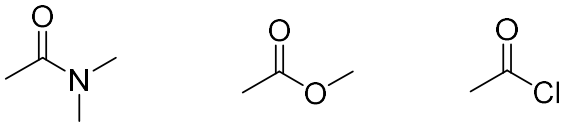
598-2 比较下列亲核试剂在水中的亲核性，按从弱到强的顺序排序。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

A B C D

598-2 **D** < **C** < **A** < **B**（3 分）

598-3 比较下列亲核试剂的亲核性，按从强到弱的顺序排序。



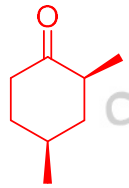
A B C

598-3 **A** > **B** > **C**（2 分）

第 599 题 （11 分）

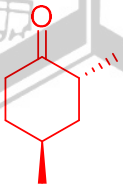
来源：第7届 Chemy联赛 • 原第9题

X



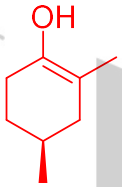
（1 分）

Y



（1 分）

中间体：

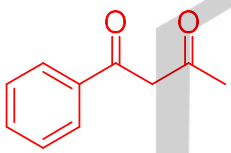


（2 分）

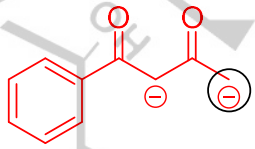
599-2 化合物 **A** 与两当量的 LDA 反应得到双负离子，此双负离子与丙二酸二甲酯负离子充分发生缩合反应，并用碳酸氢钠溶液后处理，先得到 1,11-二苯基-1,3,5,7,9,11-十一碳六酮，后转化成一种含有萘环的化合物 **B**。

599-2-1 画出 **A** 的结构简式，圈出 **A** 双负离子中碱性最强的碳原子，说明理由。

A



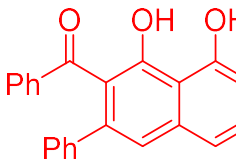
（2 分）



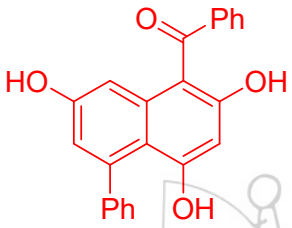
（1 分）

理由：两个具有碱性的碳原子中，左边的碳原子受两个羰基吸电子共轭效应的影响，而右边的碳原子只受一个羰基吸电子共轭效应的影响，故右侧碳原子碱性强（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（3 分）

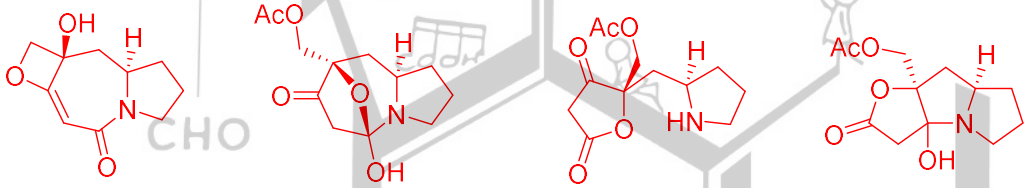


画成 也可得分。

第 600 题 （11 分）

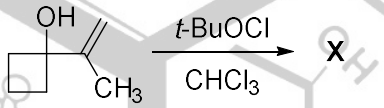
来源：第7届 Chemy联赛 • 原第10题

600-1



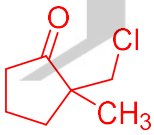
（每个 2 分）

600-2 在有机化学中，重排反应是一种非常重要的反应，它涉及到有机分子骨架的改变、重组，在有机合成中具有非常重要的用途。下图所示反应经历了一步重排的过程，完成分子骨架的构建：



给出产物 **X** 的结构简式。

600-2



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

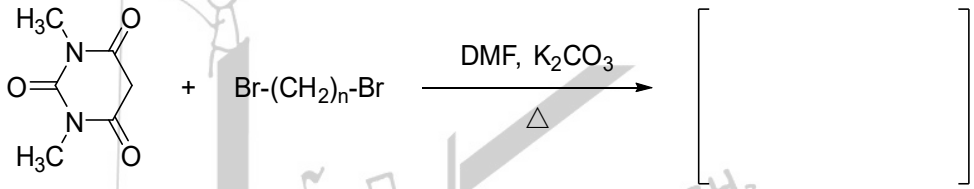
第 601 题 （9 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第7题

601-1

（2 分） （1 分） （1 分）

601-2 有机反应的产物受底物结构的影响很大，有时增加一个亚甲基就会导致产物结构的不同。例如以下反应：



实验证实，当 $n=3$ 时得到的产物与 $n=2,4,5$ 时得到的产物均不含溴，但其结构有明显的差异。分别画出 $n=3$ 和 $n=4$ 时得到产物的结构简式，解释产生这种差异的原因。

601-2

（2 分） （1 分）

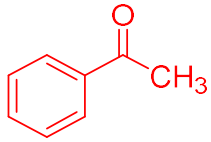
烯醇负离子碳端亲核性强于氧端（1 分），因此正常情况下得到碳端两次进攻的产物；但六元环比四元环更易形成（1 分），因此 $n=3$ 时不利于碳端第二次进攻，而是得到氧进攻的六元环产物。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 602 题 （12 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第8题

602-1-1



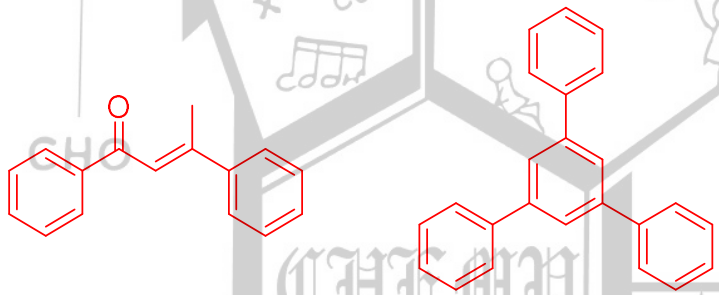
（2 分）

602-1-2 分析未得到 **Y** 的可能原因。

602-1-2 甲基具有给电子诱导效应，增大苯环的电子云密度，（1 分）有利于发生上述反应，而氯具有吸电子诱导效应，降低了苯环的电子云密度，（1 分）不利于发生亲电取代反应，因此未得到 **Y**。

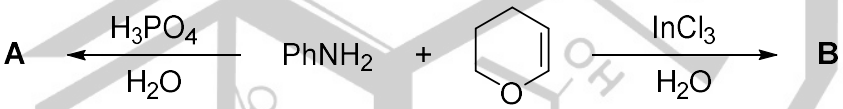
602-1-3 给出 **C** 和 **D** 的结构简式。

602-1-3



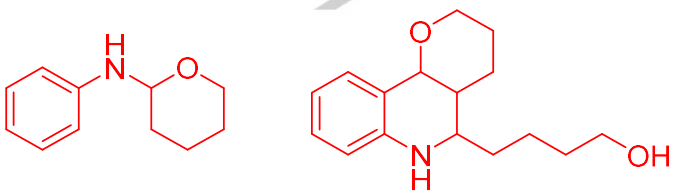
（每个 2 分）

602-2 苯胺和二氢吡喃在磷酸中发生加成反应，得到化合物 **A**($C_{11}H_{15}NO$)；而在 $InCl_3$ 催化下，却得到了化合物 **B**($C_{16}H_{23}NO_2$)：



已知 **A** 不含羟基，**B** 含羟基且含三个六元环，将 **A** 用重水处理后测定其 ^{1}H-NMR 谱图，有一组积分常数为 1 的峰消失。**B** 在相同条件下处理则谱图中减少了两组积分常数为 1 的峰。给出 **A** 和 **B** 的结构简式。

602-2



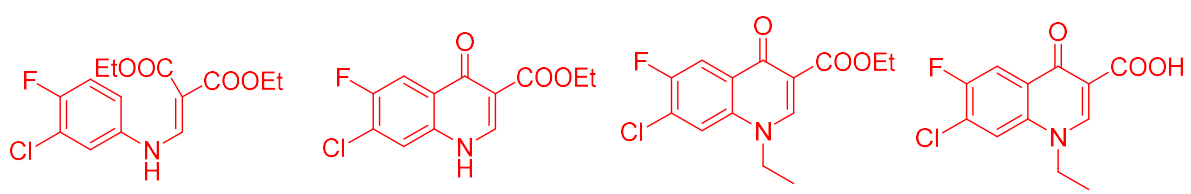
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 603 题 （14 分）

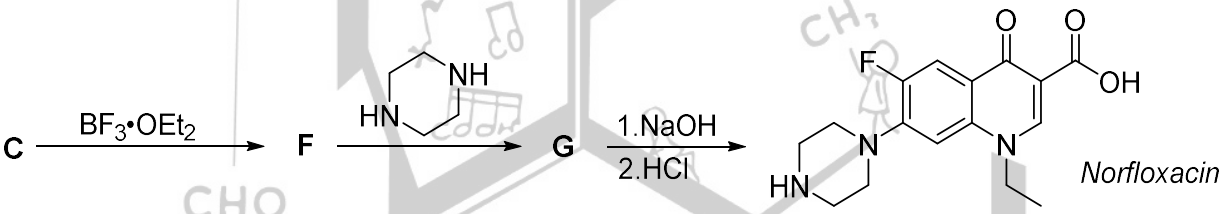
来源：第8届 Chemy联赛 • 原第9题

603-1



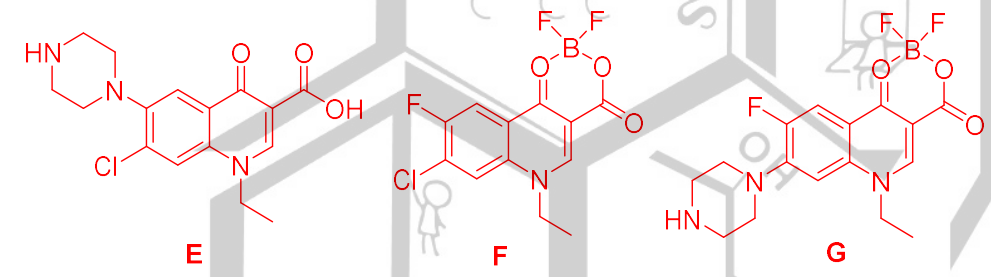
（每个 1 分）

603-2 然而在上述合成路线中，由 **D** 到诺氟沙星这一步中产生了少量的化合物 **E**，所以科学家对合成路线进行了改进：



已知 **F**、**G** 中均含有 B 原子，画出副产物 **E** 及上述路线中间体 **F**、**G** 所代表化合物的结构简式，并说明为什么改进的路线会降低副产物 **E** 的比例。

603-2



（每个 2 分）

D 与 BF_3 可以形成硼螯合物，使得羰基的吸电子效应大大增强，从而增加了其对位 Cl 的亲核取代的选择性（2 分）

603-3 诺氟沙星不宜与含金属离子丰富的食物一起服用，试解释原因。

603-3 诺氟沙星含有 β-羰基羧酸的结构，这种结构易与金属离子形成络合物（2 分）

第 604 题 （13 分）

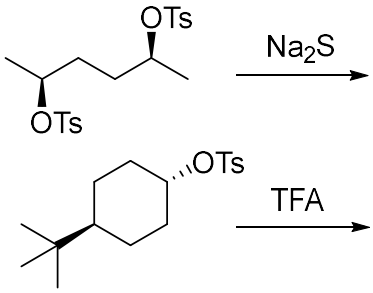
来源：第9届 Chemy联赛 • 原第7题

604-1 一个孤立的不与官能团相连的饱和碳原子通常不能发生极性反应，我们通常采用 光照 、 高温 或 自由基引发剂 来使其活化，生成活泼的 自由基 中间体。（每空 0.5 分）

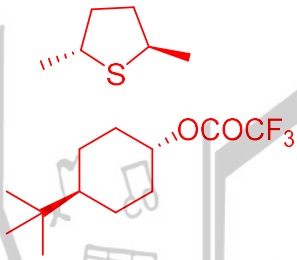
604-2 与杂原子以单键相连的四面体碳通常作为亲电中心存在，在该碳上容易发生亲核取代

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应。画出以下反应的主要产物，表明立体结构。

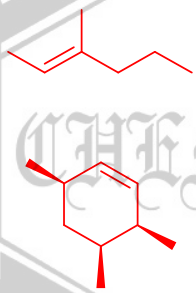


604-2



（每个 1 分）

604-3



（每个 1 分）

604-4 富电子的三角形碳通常存在形式为烯烃，烯烃可以受亲电试剂的进攻重新加成得到四面体碳。

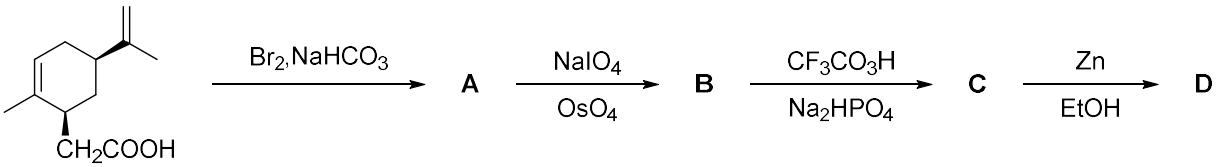
604-4-1 由于氢离子体积太小，通常难以形成环正离子，故一般只能以碳正离子中间体进行加成反应。画出以下反应的机理与主要产物。

604-4-1

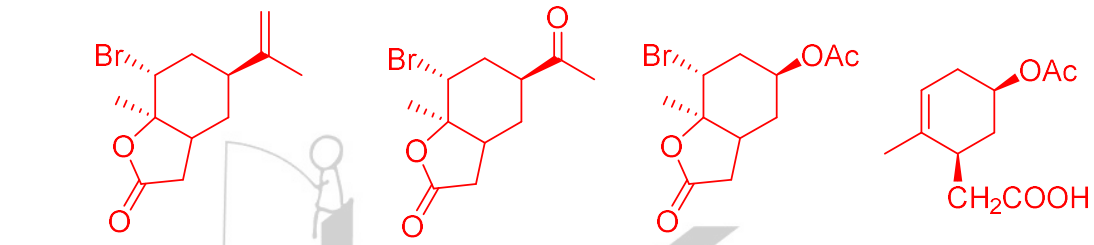
（3 分，每个关键中间体 1 分，产物结构 1 分）

604-4-2 体积较大的亲电试剂加成能够得到环正离子结构。画出以下反应中 **A**～**D** 的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



604-4-2

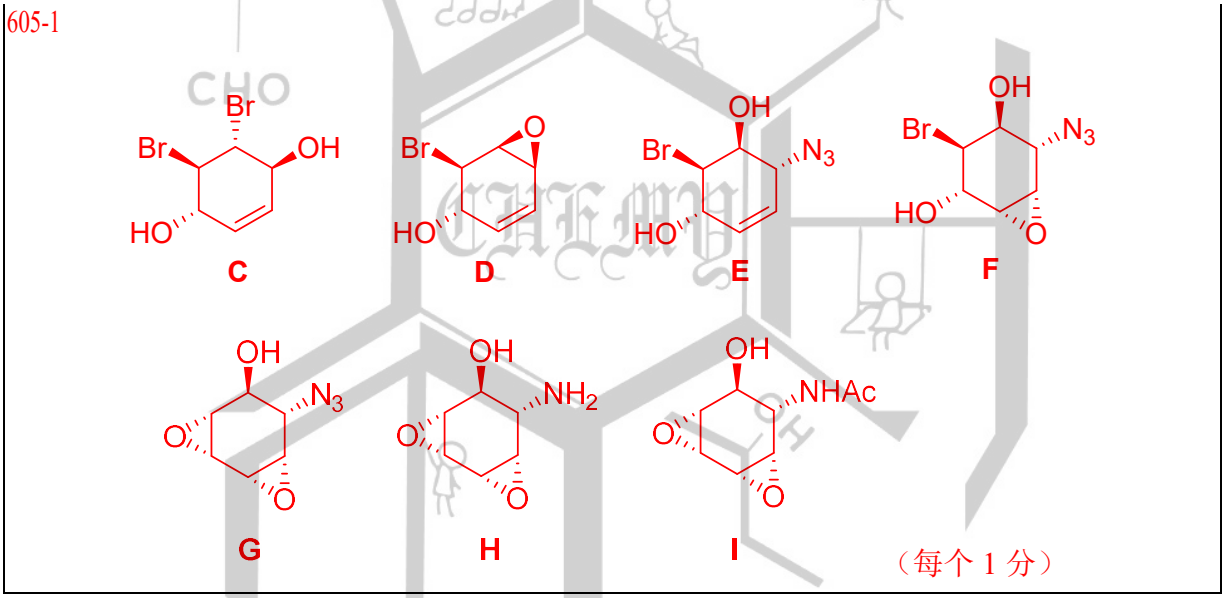


（每个 1 分）

第 605 题 （10 分）

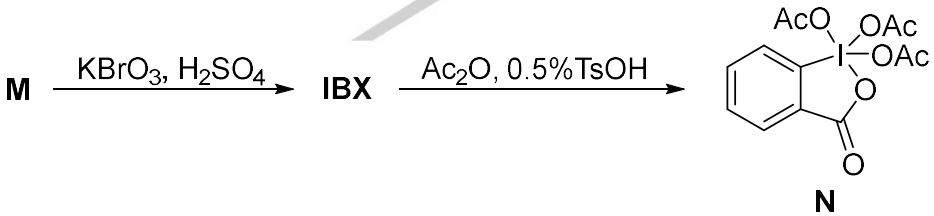
来源：第9届 Chemy联赛 • 原第8题

605-1



（每个 1 分）

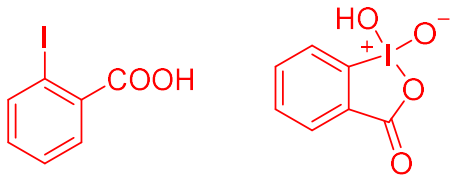
605-2 在 **I** 反应生成 **J** 的过程中使用了 *Dess-Martin* 试剂(DMP)，该试剂的合成方法如下所示：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

画出其原料 **M** 和中间体 **IBX** 的结构简式。

605-2

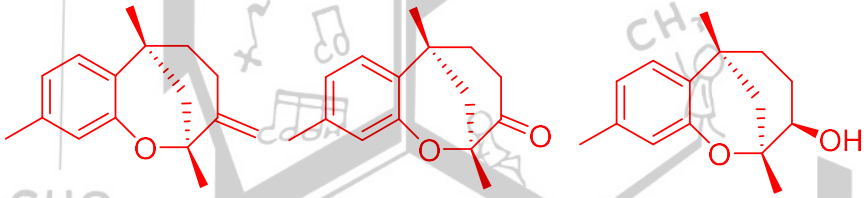


M **IBX** （每个 1.5 分）

第 606 题 （9 分）

来源：第9届 Chemy联赛 • 原第9题

606-1-1

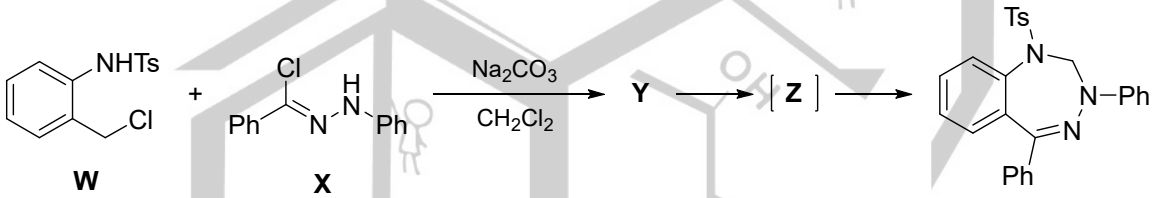


（各1分，不标(±)也可得分，但相对构型错误不得分。）

606-1-2 给出由 **C** 生成(±)-*heliol* 所需的反应试剂及条件。

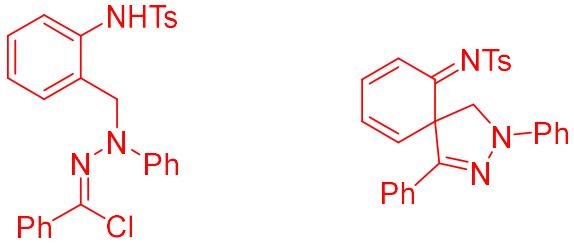
606-1-2 1) DEAD, PPh_3, PhCOOH; 2) K_2CO_3, MeOH
（2分，其他合理答案，如1) TsCl, NEt_3; 2) NaOH, H_2O等也可得分）

606-2 通过以下方法得到了含七元环的产物：



该反应的第一步为 **X** 对 **W** 亲核进攻，先得到产物 **Y**；然后经历关键中间体 **Z**，得到最终产物。已知-Ts 表示对甲苯磺酰基，请画出 **Y** 和 **Z** 的结构简式。

606-2



（共4分，其中Y的结构简式1分，Z的结构简式3分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

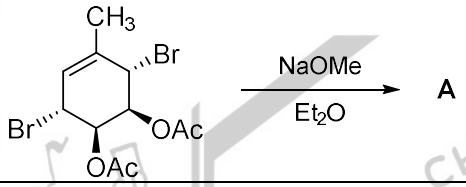
第 607 题 （7 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第7题

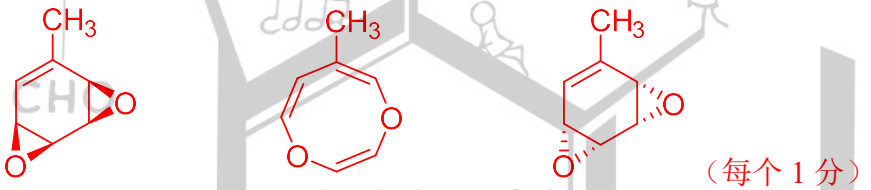
607-1 发生傅克烷基化反应（1 分），得到正丙苯、异丙苯及多个正（或异）丙基取代的苯等产物。（1 分）

只要答出异丙苯就可得分；未答出异丙苯，但答出多取代产物的可得 0.5 分；仅答正丙苯，不得分。

607-2 通过以下反应得到了产物 **A**($C_7H_8O_2$)。将 **A** 于 CCl_4 溶液中加热至 70°C，**A** 经历中间体 **B** 而部分转化为其同分异构体 **C**。**A**、**B**、**C** 三者在平衡时的比例为 29:42:29。请据此画出 **A**、**B**、**C** 的结构简式。

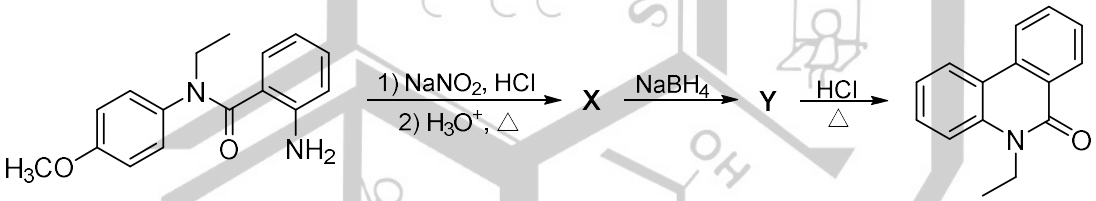


607-2



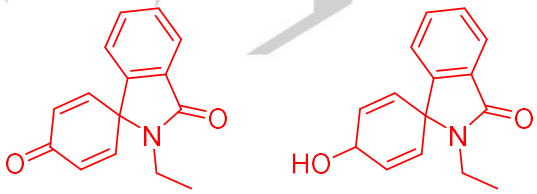
（每个 1 分）

607-3 通过以下反应得到了含三个六元环的化合物：



已知 **X** 的化学式为 $C_{15}H_{13}NO_2$，红外光谱显示 **X** 在 1668 cm^{-1} 和 1692 cm^{-1} 附近出现吸收峰。请画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

607-3



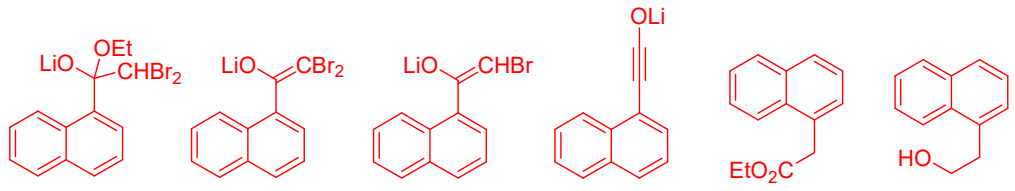
（每个 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 608 题 （11 分）

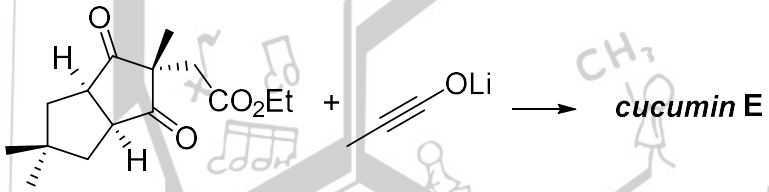
来源：第10届 Chemy联赛 • 原第8题

608-1



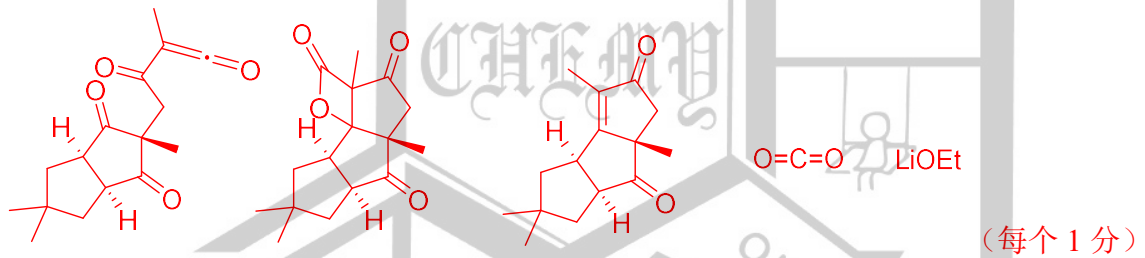
（每个 1 分）

有机炔醇锂也是常用的有机锂试剂之一，如下图反应中，用预先制备的丙炔醇锂与另一底物合成天然产物(±)-*curcumin* E：



608-2 写形成该产物过程中两个关键电中性中间体及所有产物。

608-2

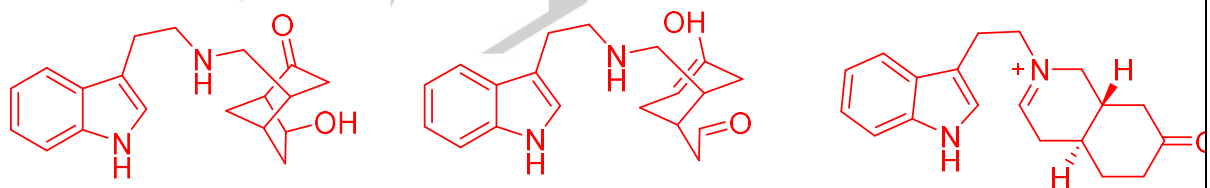


（每个 1 分）

第 609 题 （11 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第9题

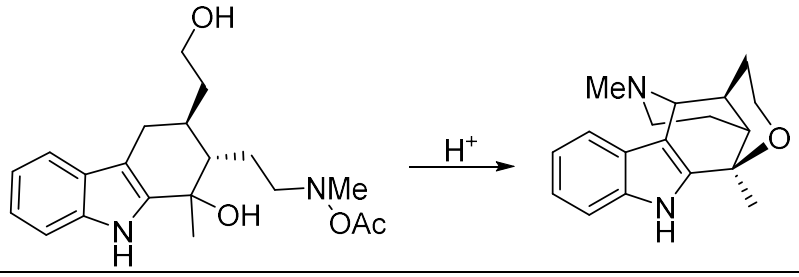
609-1



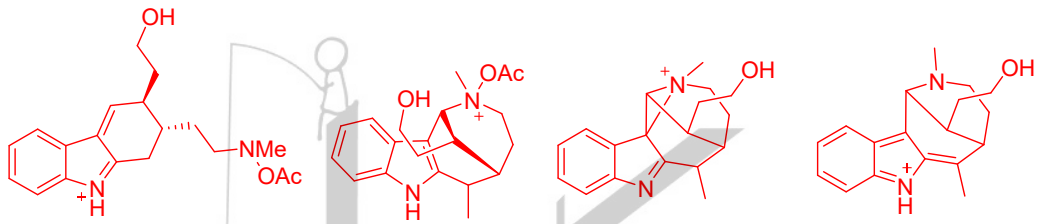
（每个 1 分）

609-2 生物碱(-)-*Gilbertine* 的全合成以一步正离子多米诺反应收尾。首先，在吲哚环系的参与下，叔碳离子被稳定，接着发生[1,7]-H 迁移反应生成第一个关键中间体；而后反应过程中经历三元环中间体生成产物。结合描述画出四个关键中间体的结构简式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



609-1



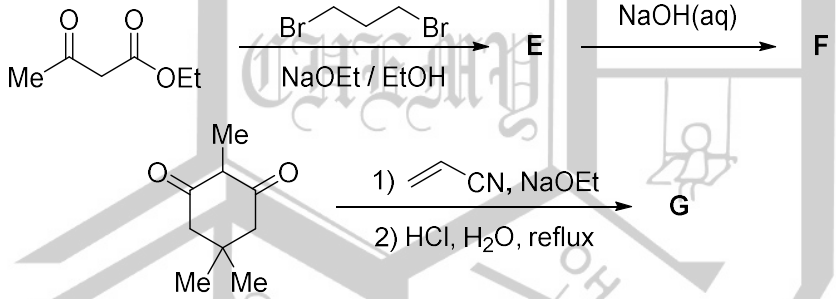
（每个 2 分）

第 610 题 （10 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第8题

610-1 碱性大小：**CADB**（2 分）

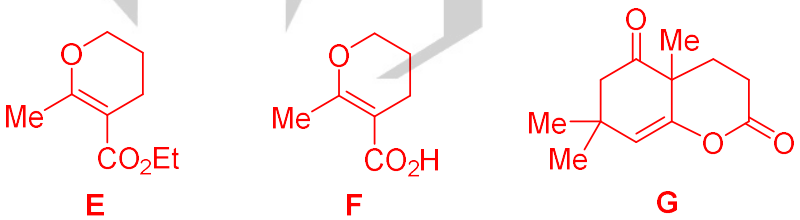
610-2 完成下列反应：



已知 **F** 是一种不易脱羧的酸，其化学式为 $C_7H_{10}O_3$；**G** 含一个手性碳原子。

610-2-1 根据提示画出化合物 **E** ~ **G** 的结构简式。

610-2-1



（每个 2 分）

610-2-2 解释生成 **E** 的区域选择性。

610-2-2 亲核试剂为底物的烯醇负离子，第一步亲核进攻为亲核性更强的碳端；（1 分）而第二步亲核进攻为氧端，因为如果用碳端进攻则会形成热力学和动力学上均不利的四元环，而用氧端进攻则会形成更有利的六元环，因此会用氧端进攻。（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 611 题 （11 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第9题

611-1-1

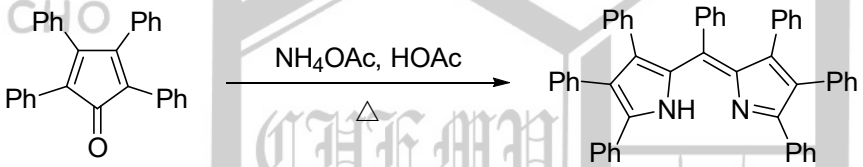
（2 分）

611-1-2 画出由 **A** 生成最终产物的过程中，至少三个关键中间体的结构简式。

611-1-2

（每个 1 分）

611-2 在醋酸铵的乙酸溶液中加热 2,3,4,5-四苯基环戊二烯酮得到亚甲基二吡咯：



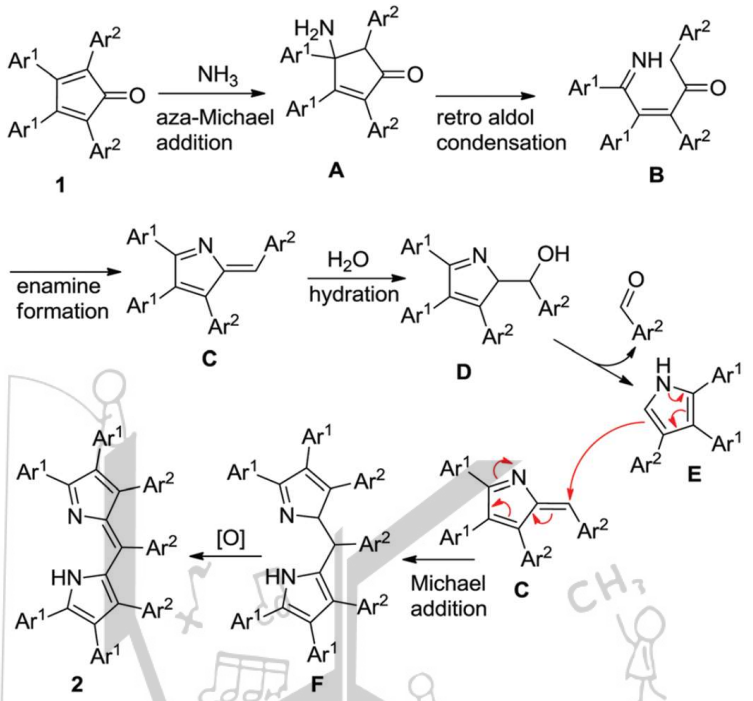
611-2-1 该反应生成的有机小分子产物是什么？

611-2-1 PhCHO（1 分）

611-2-2 请画出此反应的反应过程。

611-2-2 参考图形如下：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

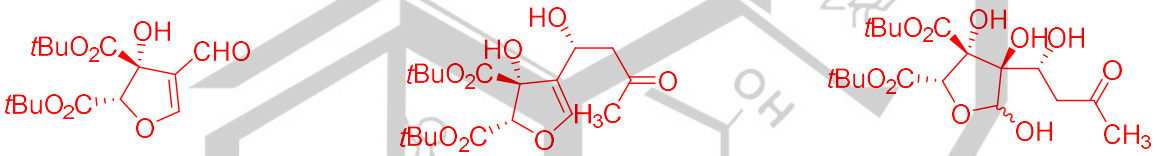


共 5 分，**A**、**B**、**D**、**E**、**F** 五个中间体各 1 分；若漏掉其中部分中间体，但仍能完整表达该反应过程，也可得分。

第 612 题 （9 分）

来源：第11届 Chemy联赛 • 原第10题

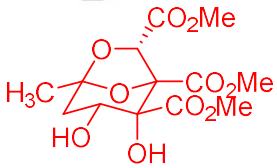
612-1



（每个 2 分，**C** 画成半缩酮形式也可，不要求立体化学）

612-2 实验证实， **E** 的化学式为 $C_{13}H_{18}O_{10}$，但并不具有 2,8-二氧杂双环[3.2.1]辛烷的骨架结构，而是具有 6,8-二氧杂双环-[3.2.1]-辛烷的骨架结构。请据此画出 **E** 的结构简式。

612-2



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 613 题 （12 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第5题

613-1 阳极（1 分）

613-2 分别写出电解池阴极和阳极的电极反应方程式。

613-2 阳极：**A** + $CF_3SO_2^-$ + $2e^-$ = **B** + SO_2 + H^+（1 分）
阴极：$2H_2O + 2e^- = H_2 + 2OH^-$（1 分）

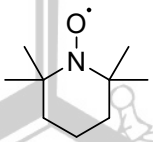
613-3 电解时加入 $LiClO_4$ 的作用是什么？

613-3 作为电解质，提高溶液的导电性（1 分）

613-4 为使得醇 **A** 充分转化，计算电解至少所需的时间。

613-4 $n(e) = 2m(A) / n(A) = 2 \times 80.0\ mg / 200.3\ g \cdot mol\text{-}1 = 7.988 \times 10^{-4}\ mol$（1 分）
$t = n(e)F/I = 5132\ s$（2 分）

613-5 若在电解液中加入下图所示化合物，几乎未生成 **B**，解释原因。



613-5 以上电解过程为自由基反应，该化合物(TEMPO)为自由基捕获剂，能与反应中的自由基结合，导致产率降低（2 分）

613-6 X-射线衍射结果表明，**B** 为单斜晶体，其晶胞参数 $a = 1515$ pm，$b = 1215$ pm，$c = 1531$ pm，$\beta = 114.7°$，$Z = 8$。计算酮 **B** 的密度。

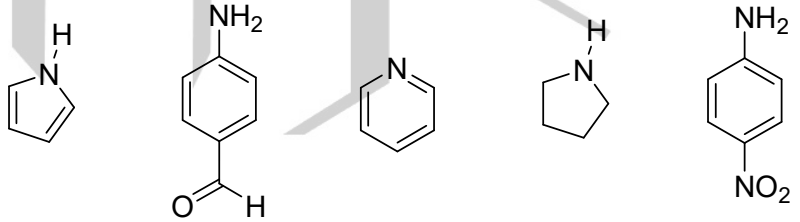
613-6 $D = ZM/N_AV = 1.392\ g/cm^3$（3 分）

第 614 题 （10 分）

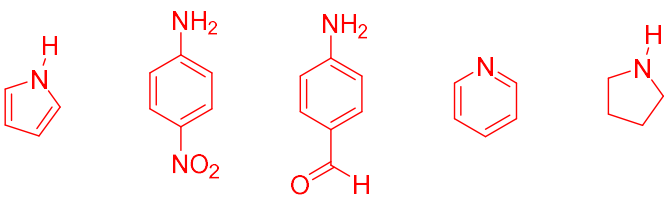
来源：第12届 Chemy联赛 • 原第7题

614-1 CH_3OH、CO_3^{2-}、CO_2、CO（2 分）

614-2 按照碱性由弱到强的顺序排列下列化合物。



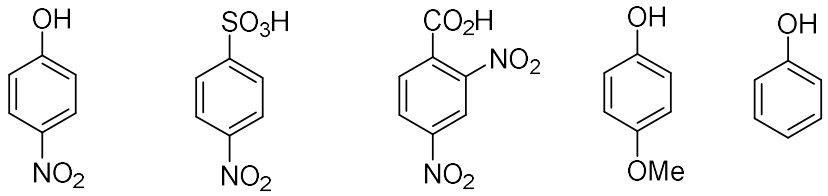
614-2



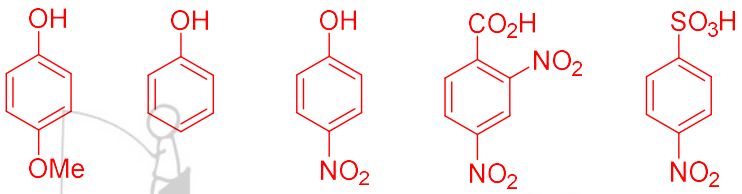
（3 分）

614-3 按照酸性由弱到强的顺序排列下列化合物

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



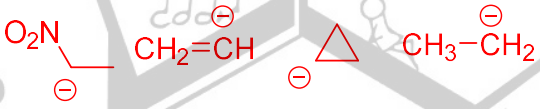
614-3



（3 分）

614-4 按照负离子稳定性由高到低的顺序排列下列化合物。

614-4



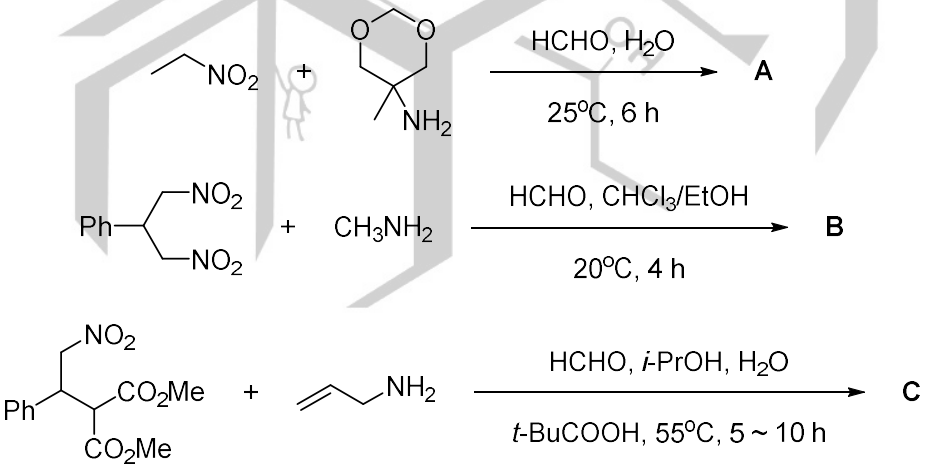
（2 分）

第 615 题 （10 分）

来源：第12届 Chemy联赛 • 原第8题

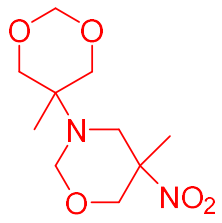
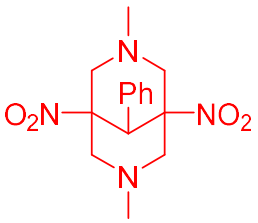
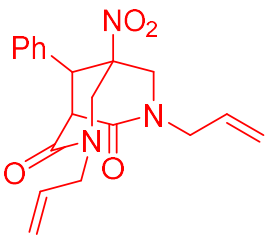
615-1 *Mannich* 反应（1 分，写缩合反应也可得分）

615-2 请画出以下反应产物 **A**($C_{10}H_{18}N_2O_5$)、**B**($C_{15}H_{20}N_4O_4$)、**C**($C_{19}H_{21}N_3O_4$)的结构简式：



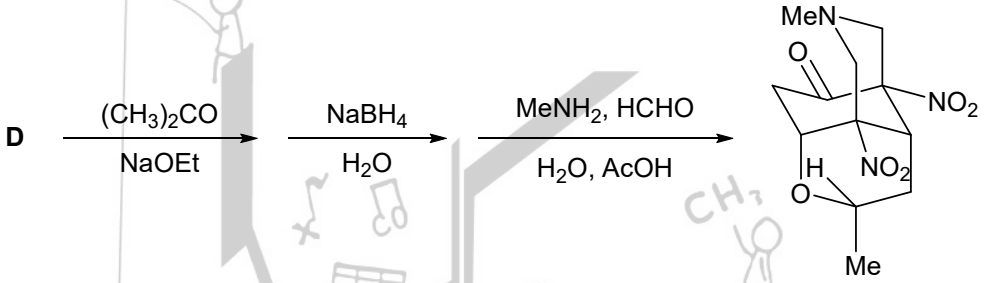
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

615-2

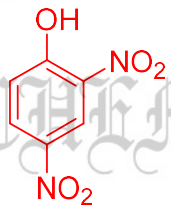
（每个 2 分）

615-3 底物 **D** 经如下转化得到了具有多环结构的化合物：



画出 **D** 的结构简式。

615-3

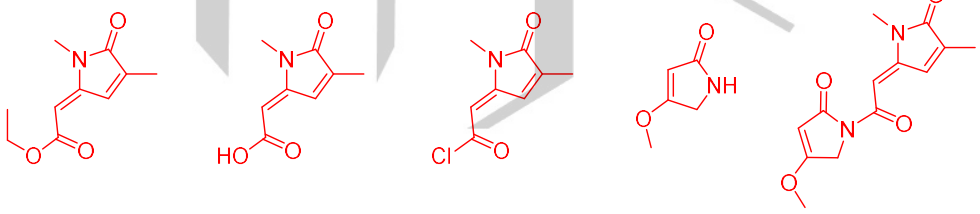


（3 分）

第 616 题 （10 分）

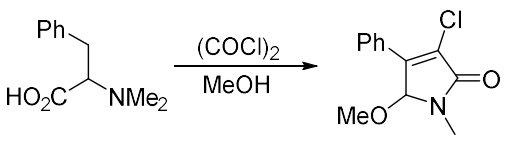
来源：第12届 Chemy联赛 • 原第9题

616-1



（每个 1 分）

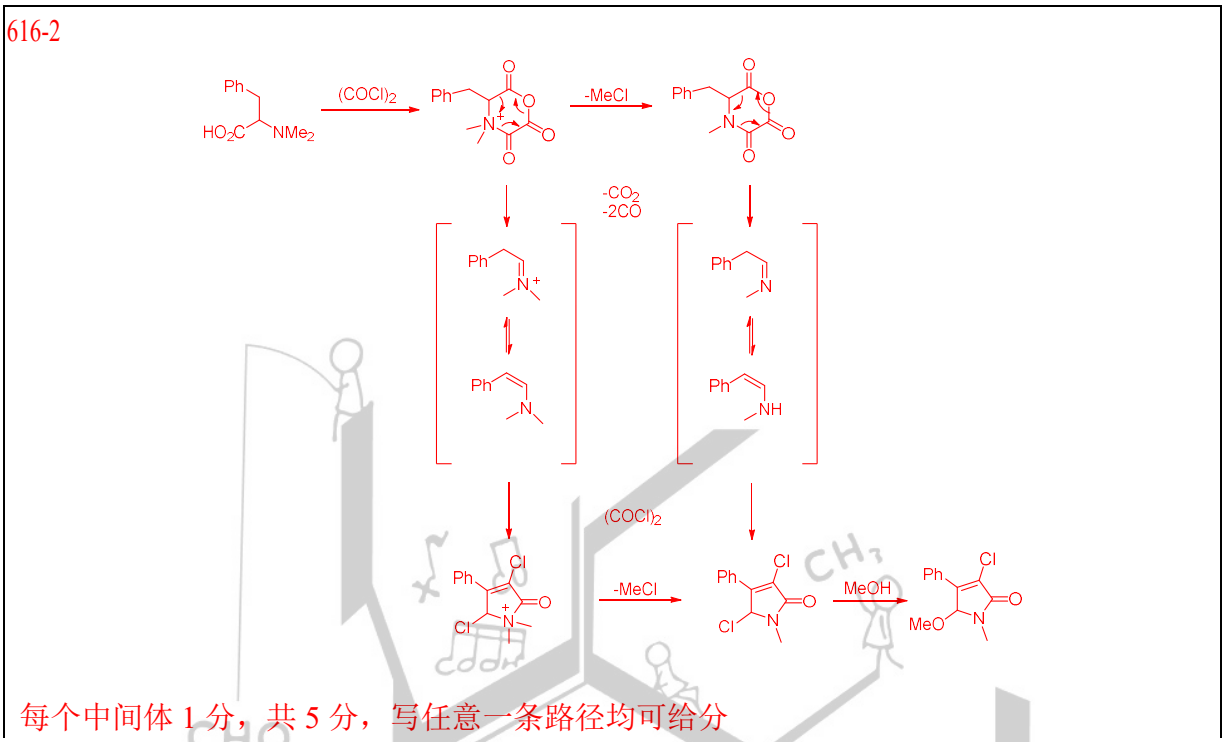
616-2 全合成路线中圈出的结构是许多天然产物、药物或农用化学品的核心结构。2018 年瑞士苏黎世大学的课题组发展了一种用于合成五元含氮杂环的反应：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

反应过程中生成了三种无色气体，画出反应机理。

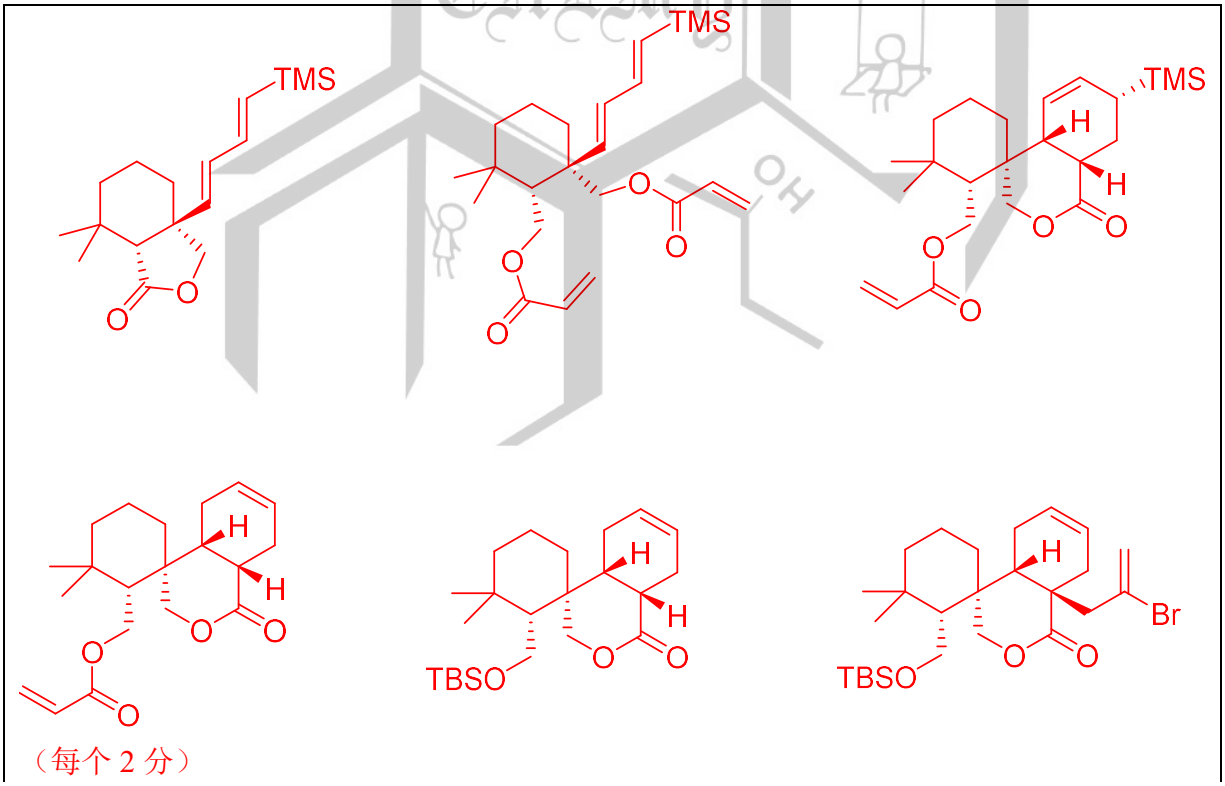
616-2



每个中间体 1 分，共 5 分，写任意一条路径均可给分

第 617 题 （12 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第8题



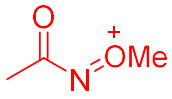
（每个 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 618 题 （10 分）

来源：第13届 Chemy联赛 • 原第9题

618-1-1

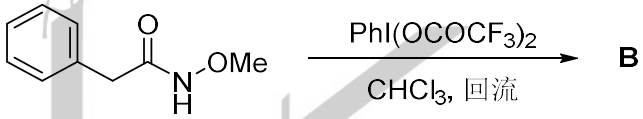


（2 分）

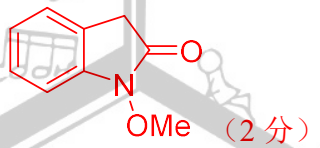
618-1-2 指出该反应的具体反应类型。

618-1-2 芳香亲电取代反应（1 分）

618-1-3 画出以下反应的产物 **B** 的结构简式。

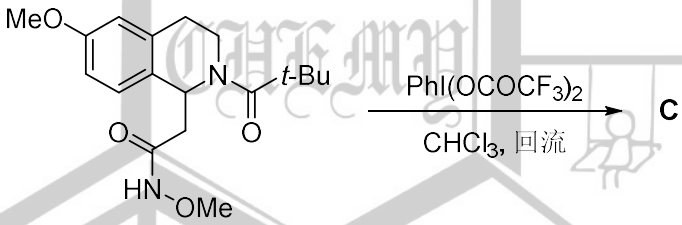


618-1-3



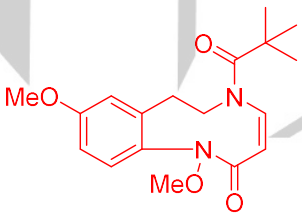
（2 分）

618-2 通过以下反应得到了具有大环结构的产物 **C**：

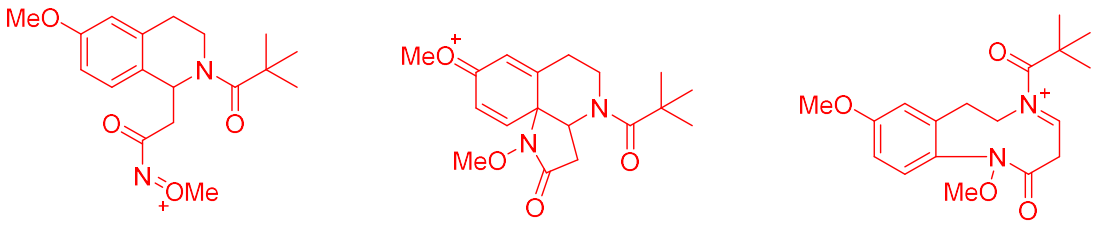


C 的化学式为 $C_{18}H_{24}N_2O_4$，画出 **C** 的结构简式，并画出生成 **C** 的过程中经历的三个关键带电荷中间体的结构简式。

618-2



C



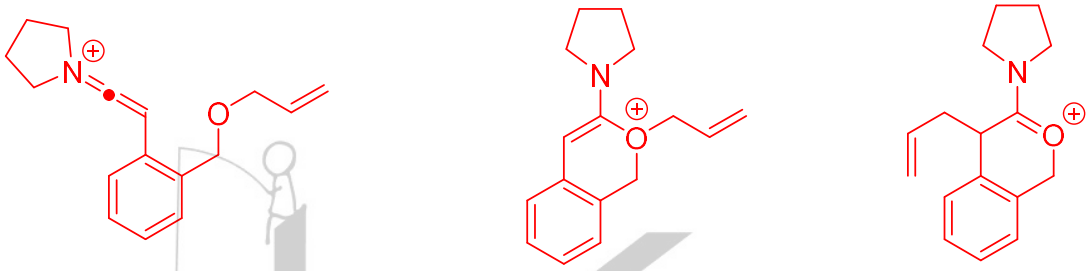
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（**C** 的结构 2 分，中间体的结构每个 1 分）

第 619 题 （8 分）

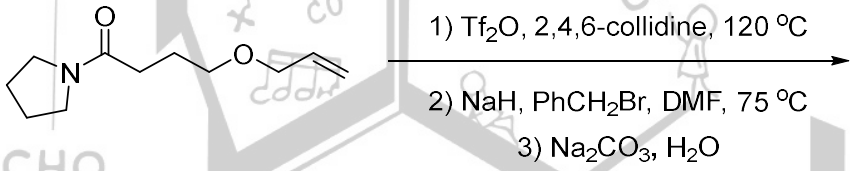
来源：第13届 Chemy联赛 • 原第10题

619-1

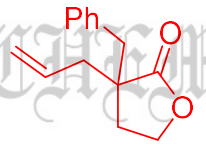


（各 2 分，第一个中间体画成其他合理形式也可）

619-2 画出以下反应产物的结构简式：



619-2



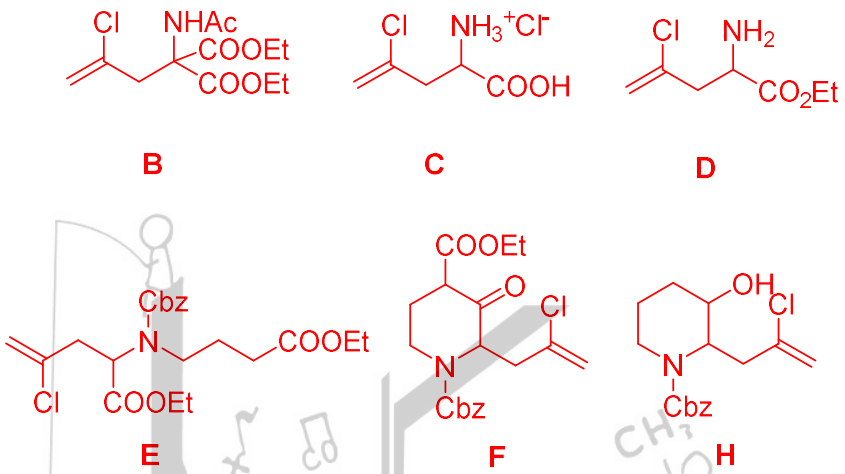
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 620 题 （17 分）

来源：第14届 Chemy联赛 • 原第6题

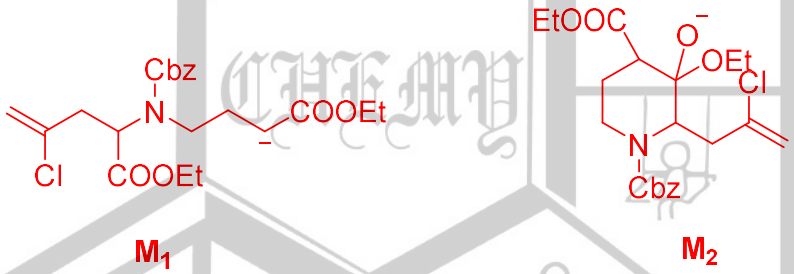
620-1-1



（每个 1 分）

620-1-2 画出由 **E** 生成 **F** 的机理。

620-1-2 只要写出以下两个关键中间体即可得满分：

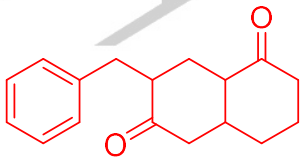


（每个中间体 1 分）

620-1-3 在由 **H** 生成 **I** 的反应中，应该使用哪种类型的试剂 **M**？

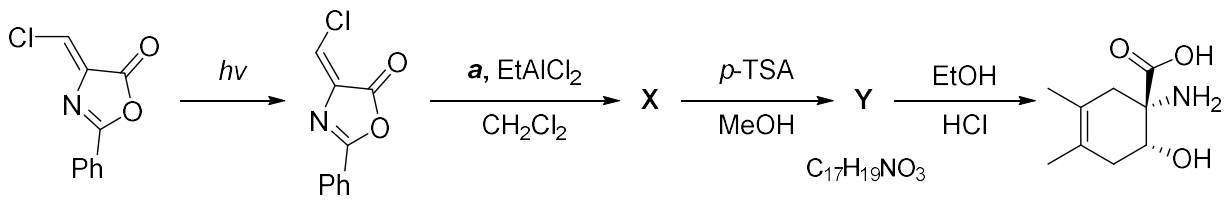
620-1-3 酸性条件（1 分）

620-2



（3 分）

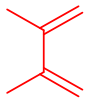
620-3 对于以下转化路线(*p*-TSA：对甲基苯磺酸)：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

620-3-1 指出反应需要的试剂 ***a***。

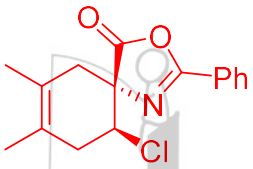
620-3-1

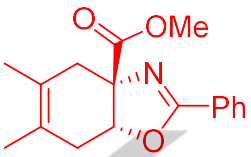


（1 分）

620-3-2 画出中间体 **X** 和 **Y** 的结构简式。

620-3-2





（每个 1.5 分）

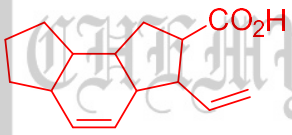
620-3-3 第一步光照的目的是什么？

620-3-3 实现双键的顺反异构化，进而使在 **X** 到 **Y** 的过程中氯处于酰胺基团的反式位置，使得分子内 S_N2 反应可以发生（1 分）

第 621 题 （9 分）

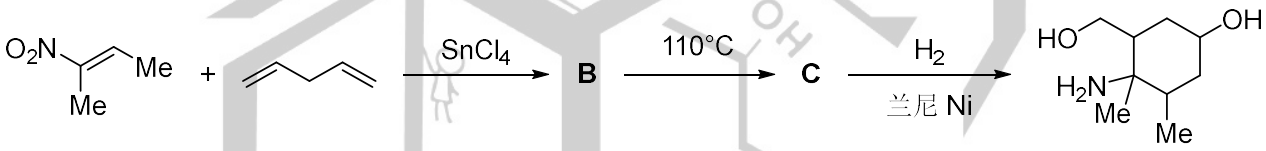
来源：第14届 Chemy联赛 • 原第7题

621-1



（3 分）

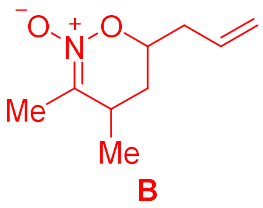
621-2 在以下反应路线中，由 **C** 生成最终产物的过程中只涉及 N-O 键的断裂：



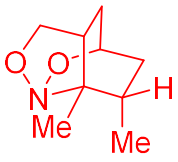
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

621-2-1 画出 **B** 和 **C** 的结构简式（不要求立体化学）。

621-2-1



B

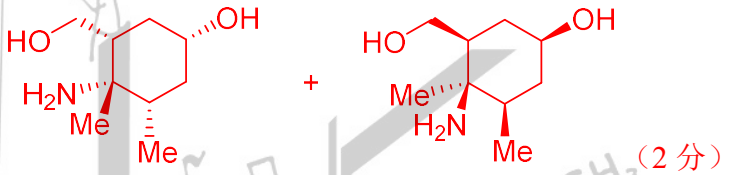


C

（每个 2 分）

621-2-2 画出能示出最终产物的立体化学的结构简式。

621-2-2



（2 分）

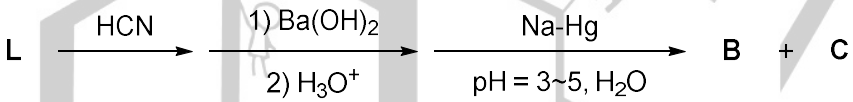
第 622 题 （16 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第11题

622-1

（各 1 分）

622-2 化合物 **L** 经以下过程处理可得到 **B** 和 **C**：

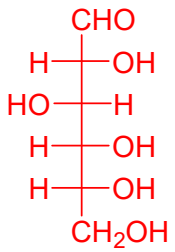


B 用稀硝酸氧化可得到 **X**($C_6H_6O_6$)，**X** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物为 **B** 和 **D**；
C 用稀硝酸氧化可得到 **Y**($C_6H_6O_6$)，**Y** 在 C_2H_5OH 中用适量钠汞齐还原，产物只有 **C**；
B、**C**、**D** 为同分异构体。此外还测得 **X** 和 **Y** 均有光活性，**D** 中 C-5 的构型为 *S*。

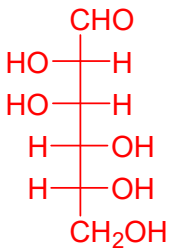
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

622-2-1 分别画出 **B**、**C**、**D** 的 Fischer 投影式。

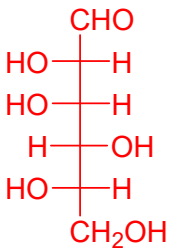
622-2-1



B



C

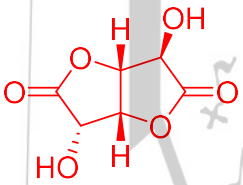


D

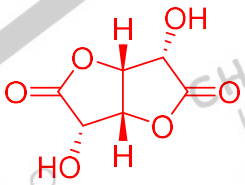
（各 2 分）

622-2-2 画出 **X** 和 **Y** 的结构简式。

622-2-2



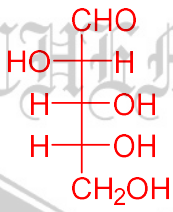
X



Y

（各 2 分）

622-2-3

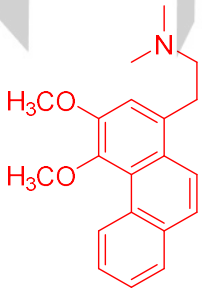


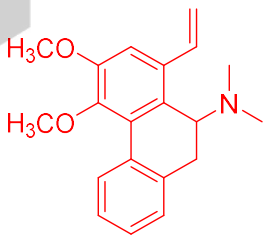
（2 分）

第 623 题 （8 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第12题

623-1





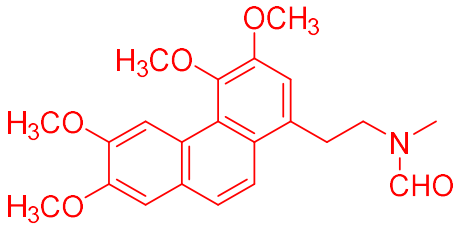
（各 2 分）

623-2 海罂粟碱**2**用 $POCl_3$/DMF 处理，画出产物的结构简式。提示：产物化学式为 $C_{22}H_{25}NO_5$，其 ^1H NMR 谱为：δ 9.28(1H), 8.10, 7.83(1H), 7.88(1H), 7.56(1H), 7.22(1H), 7.08(1H), 4.05(3H),

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

4.04(3H), 4.00(3H), 3.90(3H), 3.58(2H), 3.31(2H), 2.82, 2.94(3H)。

623-2



（4 分）

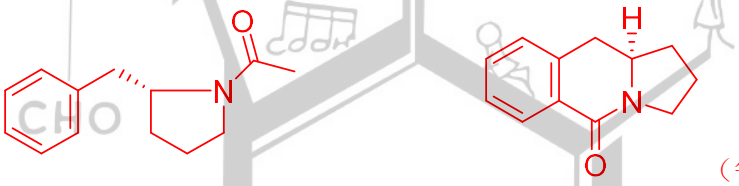
第 624 题 （13 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第13题

624-1-1 *R*（2 分）

624-1-2 画出 **A** 和 **B** 的结构简式。

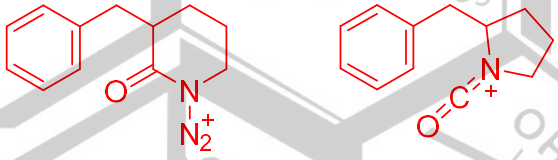
624-1-2



（每个 2 分）

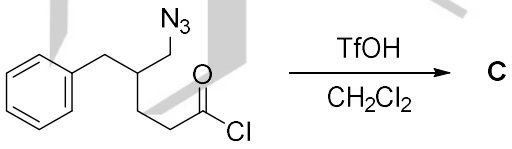
624-1-3 画出生成 **B** 的反应机理。

624-1-3 机理应至少包含以下两个中间体：



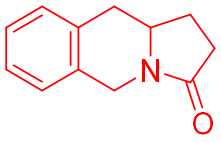
（每个 1 分）

624-2 以下反应经历了相似的机理，但重排时的迁移基团有所不同。画出 **C**($C_{12}H_{13}NO$)的结构简式，并解释与624-1中反应结果不同的原因。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

624-2



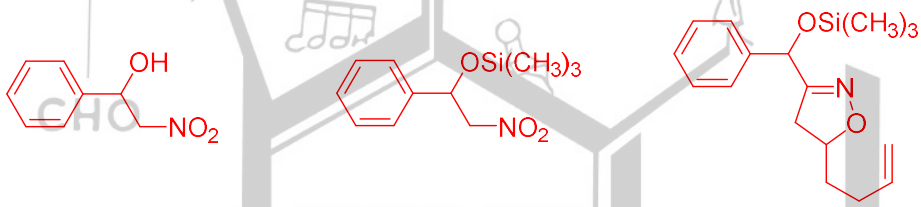
（3 分）

原因：① 此处发生重排时，大位阻基团迁移的倾向更大，因此这里重排为了不一样类型的中间体。② 底物重排后可能生成异氰酸酯正离子或亚胺正离子两种中间体，但此处的异氰酸酯正离子与苯环间并不能形成稳定的反应构象从而得不到相应的产物，而亚胺正离子则很容易与苯环发生反应，因此最后平衡向生成生成亚胺正离子的方向移动，得到相应的产物。（2 分，答出一点即可得分）

第 625 题 （15 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第14题

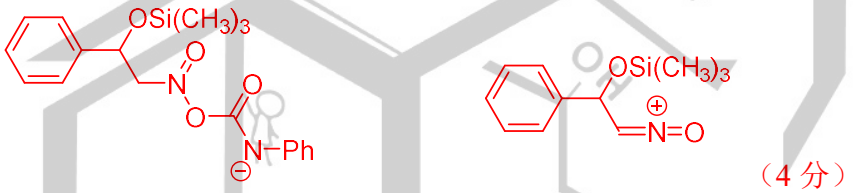
625-1



（**A** 和 **B** 每个 2 分，**C** 3 分）

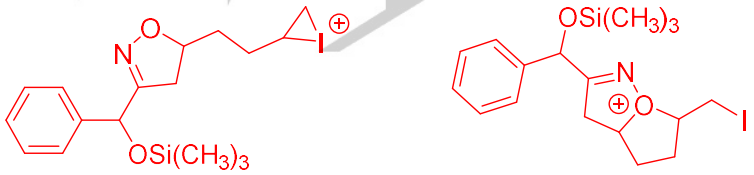
625-2 画出 **B** 转化为 **C** 以及 **C** 转化为最终产物的反应历程。

625-2 **B** 到 **C** 的历程应包含至少以下两个中间体：



（4 分）

C 到最终产物的历程应包含至少以下两个中间体：



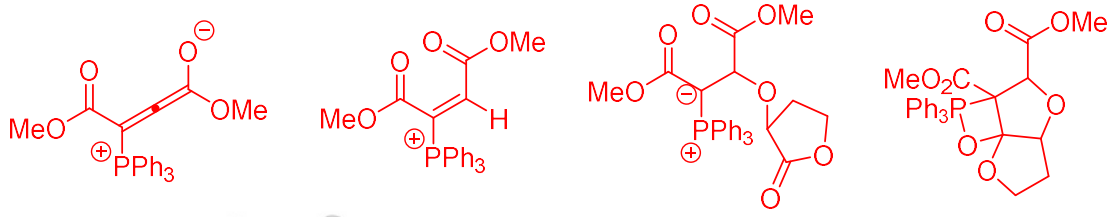
（4 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 626 题 （21 分）

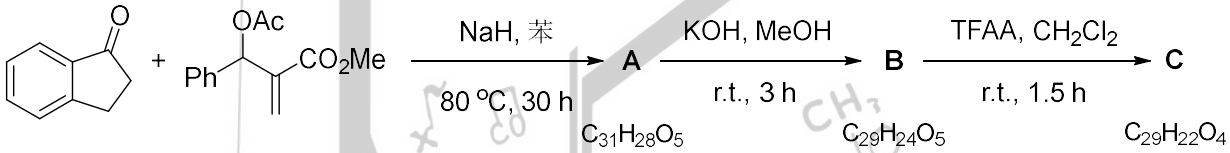
来源：第15届 Chemy联赛 • 原第15题

626-1



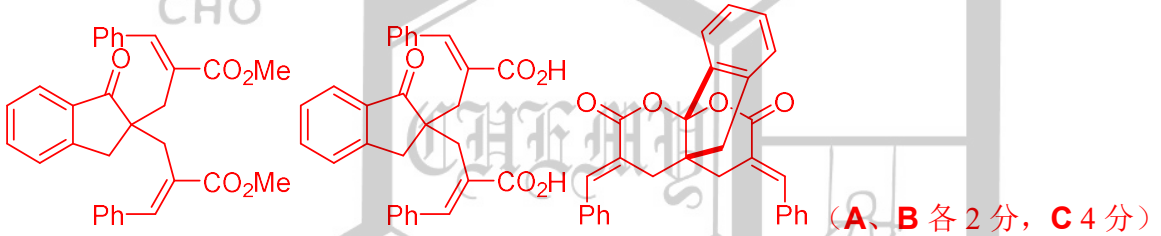
（各 2 分）

626-2 以下是一种合成具有特殊环系的内酯 **C** 的方法：



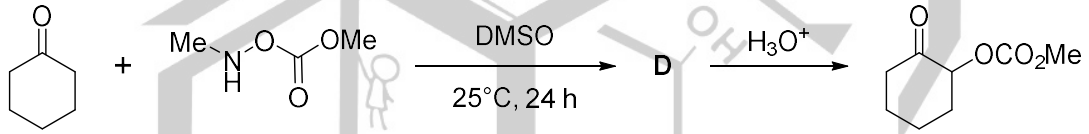
画出 **A**、**B**、**C** 的结构。

626-2

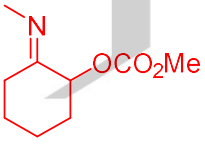


（**A**、**B** 各 2 分，**C** 4 分）

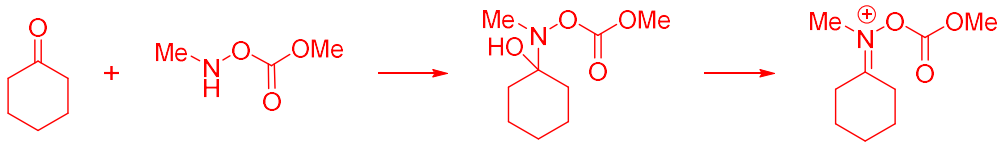
626-3 画出以下反应中 **D** 的结构简式以及生成 **D** 的反应历程。

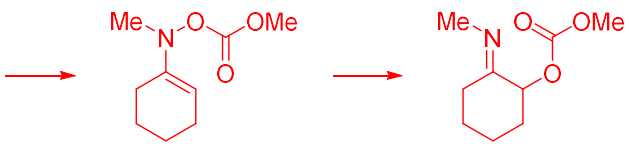


626-3



（2 分）





（3 分）

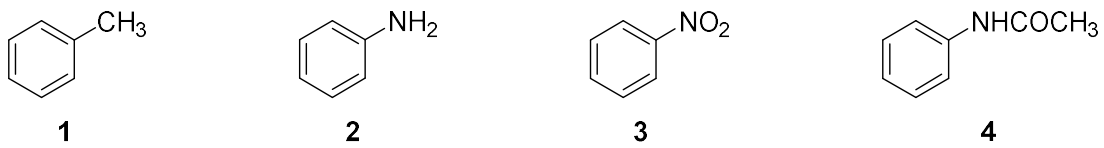
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 627 题 （10 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第8题

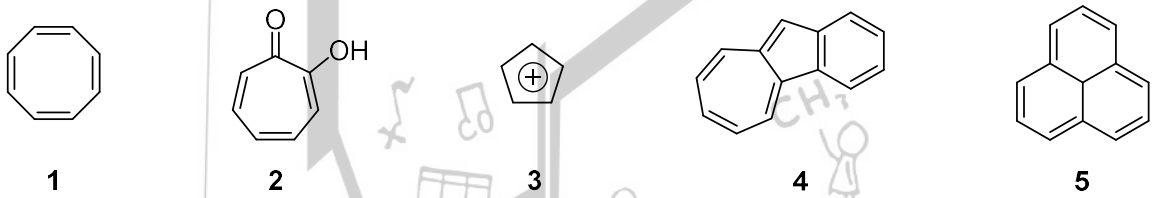
627-1 123（2 分）

627-2 将以下化合物按照与液溴反应难易程度，从难到易排序。



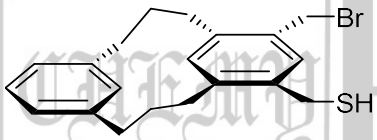
627-2 3142（2 分）

627-3 选出以下化合物中不具有芳香性的物种。



627-3 135（2 分）

627-4 下图所示分子是一个手性分子：



627-4-1 实验测得该分子的溶液具有光学活性，解释原因。

627-4-1 该分子苯环上的两个氢原子互相排斥导致其在室温下形成阻转异构体（2 分）

627-4-2 该分子在溶液中可通过 S_N2 历程发生双分子反应。充分反应后的溶液是否还具有光学活性？解释原因。

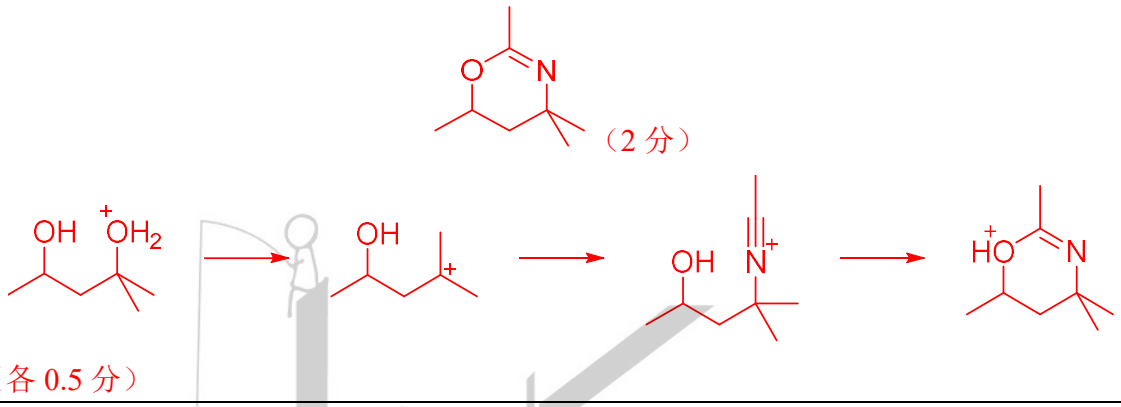
627-4-2 没有（1 分）
因为新得到的分子具有对称中心和镜面，分子失去了手性（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 628 题 （9 分）

来源：第16届 Chemy联赛 • 原第9题

628-1



（2 分）

（各 0.5 分）

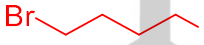
628-2 将 **A** 溶于 THF，在−78°C 下滴加 1 当量正丁基锂溶液，然后加入 1 当量碘代环戊烷，反应后用水后处理；产物用 $NaBH_4$ 还原后，在稀酸中充分水解，画出最终产物的结构简式。

628-2

（1 分）和

628-3 以 **A** 为底物欲合成环戊基甲醛，写出所需的另一有机底物的结构简式。

628-3



（1 分，使用其他易离去基团也可）

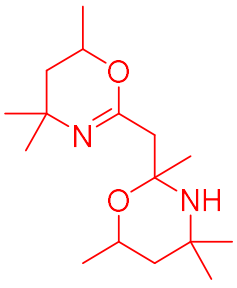
628-4 将 **A** 与碘甲烷混合搅拌过夜；产物用正丁基溴化镁处理，然后在稀酸中充分水解。画出最终产物的结构简式。

628-4

（1 分）和

628-5 将 **A** 溶于 THF，在−78°C 下滴加正丁基锂溶液，然后升至室温，用水后处理，得到 **A** 的二聚体。画出其结构简式。

628-5



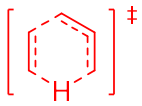
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 629 题 （11 分）

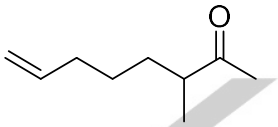
来源：第16届 Chemy联赛 • 原第10题

629-1



（2 分）

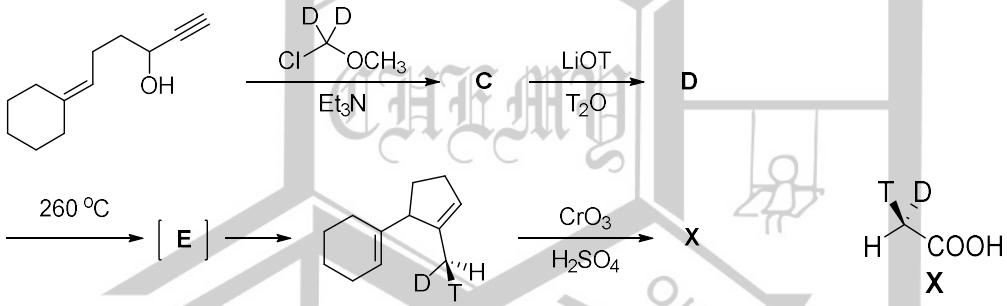
629-2 将以下化合物加热至 350°C，得到产物 **A**，红外光谱显示 **A** 在 1700 cm^{-1} 附近有一吸收峰；画出产物 **A** 和关键中间体 **B** 的结构简式。



629-2

（中间体 1 分，产物 2 分。产物立体化学不标或标错，只得 1 分）

629-3 通过以下反应制备了具有旋光性的小分子乙酸 **X**：

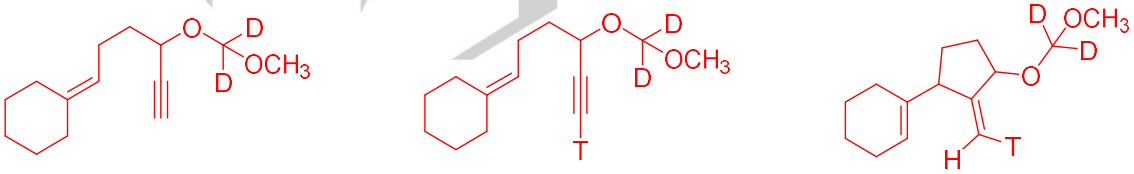


629-3-1 判断 **X** 中不对称碳原子的绝对构型。

629-3-1 *R*（1 分）

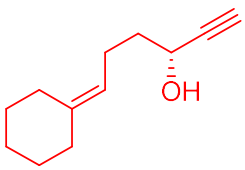
629-3-2 画出化合物 **C**、**D** 和中间体 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

629-3-2



（各 1 分，**E** 若画成累积二烯中间体也可给分）

629-3-3



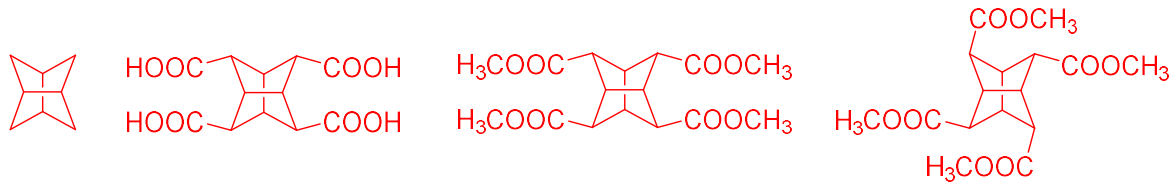
；构型为 *R*（2 分，构型和结构全部写对才得分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 630 题 （10 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第9题

630-1



（每个 2 分，**C** 和 **D** 不示出立体化学不得分）

630-2 化合物 **C** 的 ^{1}H-NMR 谱呈现几组峰？写出它们的峰面积比。

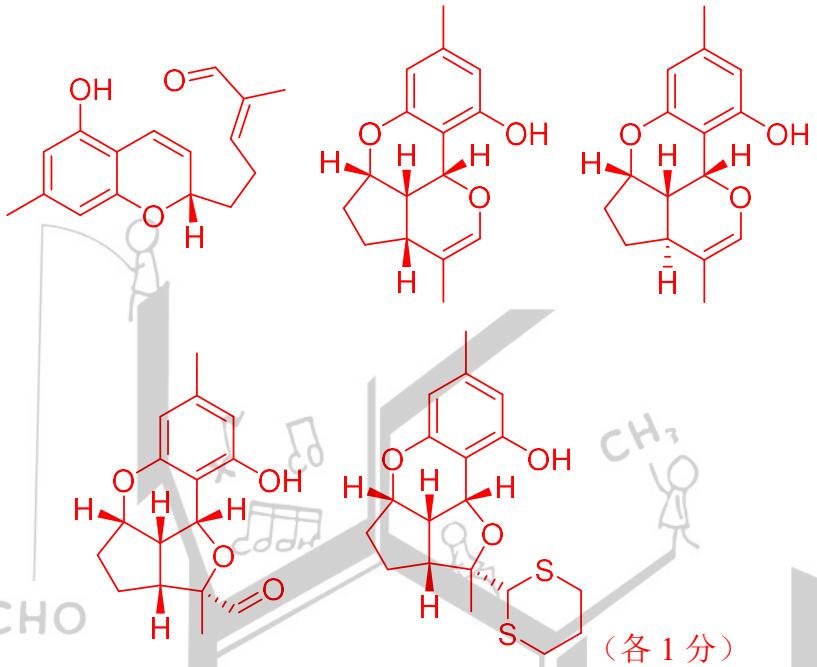
630-2 4 组（1 分）
1 : 1 : 2 : 6（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 631 题 （10 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第10题

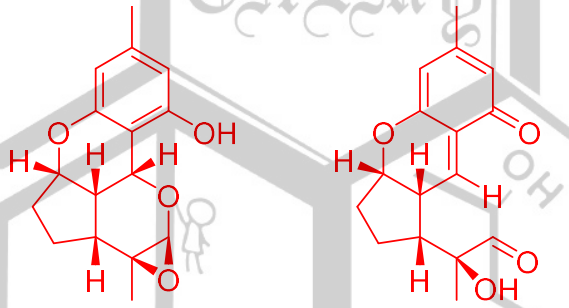
631-1



（各 1 分）

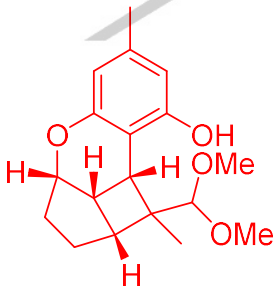
631-2 画出由 **B** 转化为 **D** 的过程中两个关键中间体的结构简式。

631-2



（各 1 分）

631-3



（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

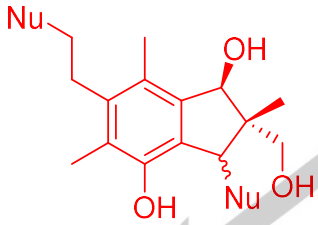
第 632 题 （9 分）

来源：第17届 Chemy联赛 • 原第11题

632-1 2 个（2 分）

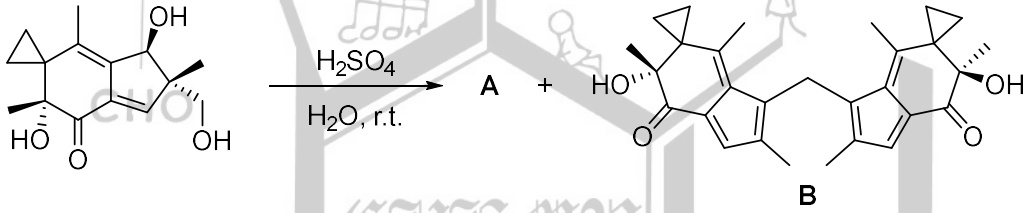
632-2 弱酸性条件下，蛋白质等硫亲核试剂能对 *Illudin* 进行 2 次亲核进攻，得到含有苯环的产物。将亲核试剂记为 Nu，画出产物的结构简式。

632-2



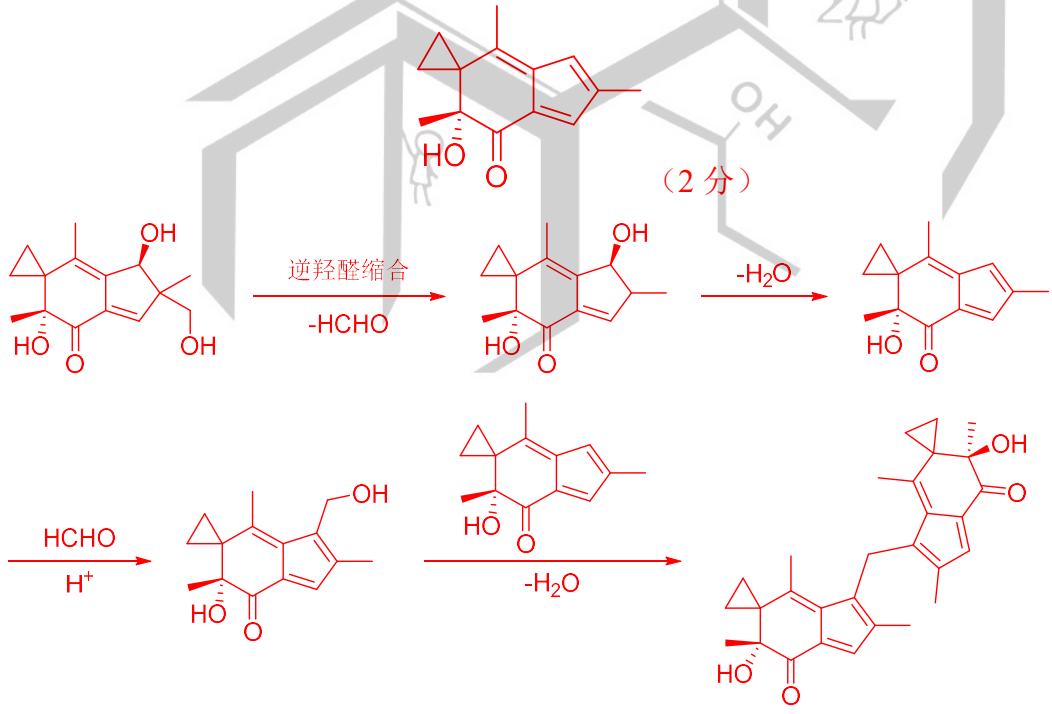
（2 分）

632-3 将 *Illudin* 溶于稀硫酸中，室温下搅拌反应 20 h，分别以 50%和 26%的产率比得到三元环保留的化合物 **A**($C_{14}H_{16}O_2$)和 **B**：



画出 **A** 的结构简式以及由 *Illudin* 生成 **B** 的反应历程。

632-3



（2 分）

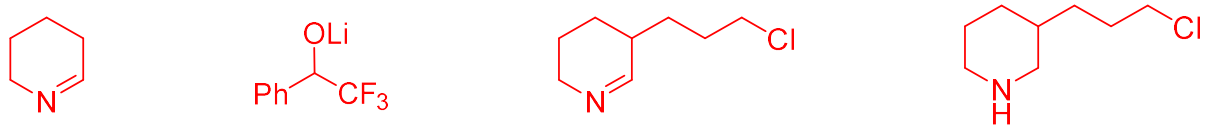
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 633 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第9题

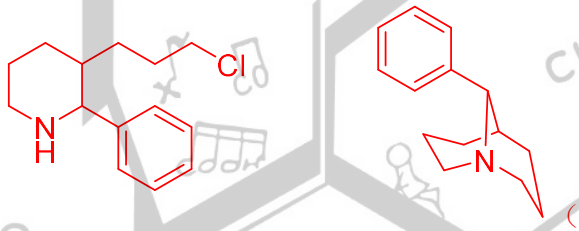
633-1



（各 1 分）

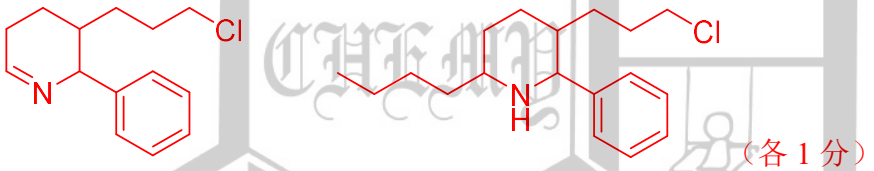
633-2 将反应 **C** 到 **D** 中的试剂 $NaBH_4$ 换成苯基锂，反应 2 h 后加入 1 mL 甲醇淬灭反应，并用水和乙醚洗涤，得到产物 **E**。用乙腈溶解 **E**，向其中 K_2CO_3 和 KI，回流 24 小时，用水洗涤反应液，再用乙醚萃取，得到产物 **F**($C_{14}H_{19}N$)。画出 **E** 和 **F** 的结构，不要求立体化学。

633-2



（各 1 分）

633-3



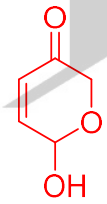
（各 1 分）

G 写成共轭芳香亚胺、**H** 写作对应产物也可得分。

第 634 题 （12 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第10题

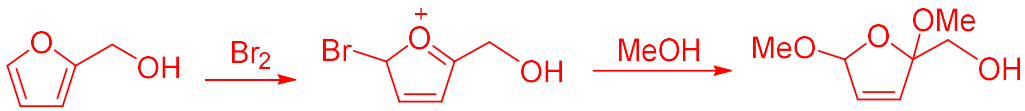
634-1



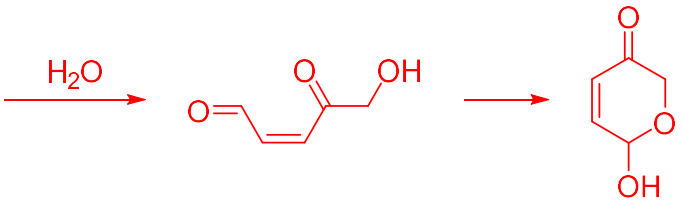
（1 分）

634-2 写出由 2-呋喃甲醇生成 **A** 的反应历程。

634-2

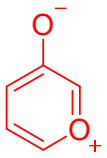


版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



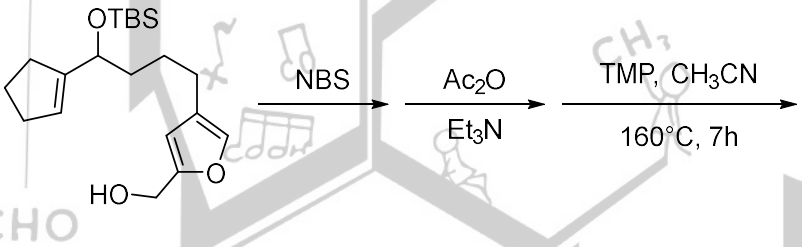
（3 分）

634-3

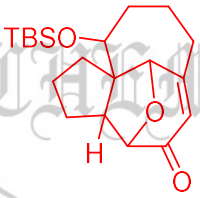


（2 分）

634-4 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式(提示：TMP 为 2,2,6,6-四甲基哌啶；TBS 为叔丁基二甲基硅基)：

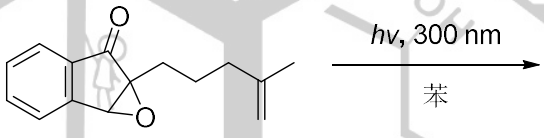


634-4

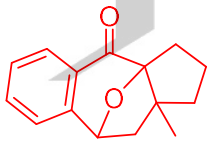


（1 分）

634-5 类比以上反应，画出以下反应产物的结构简式：

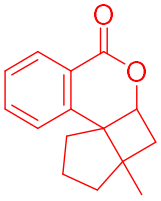


634-5



（1 分）

634-6-1

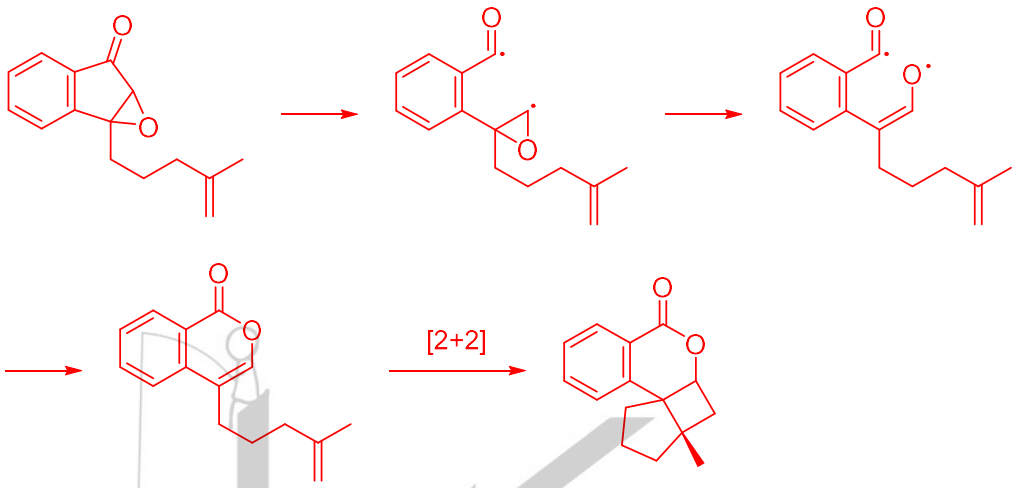


（2 分）

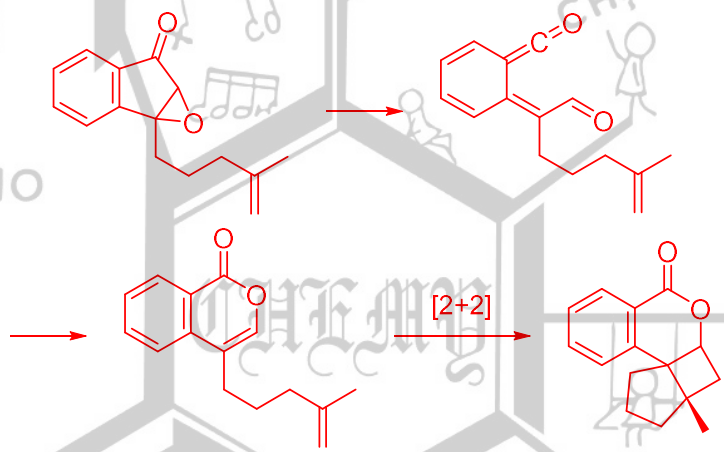
634-6-2 生成 **C** 经历了完全不同的反应历程。画出生成该副产物的反应历程。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

634-6-2



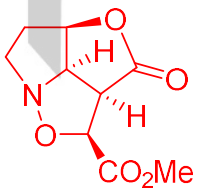
（2 分，画出其他合理机理，如以下机理也可得分：）



第 635 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第11题

635-1



X

（4 分，每个立体中心的手性错误，扣 0.5 分）

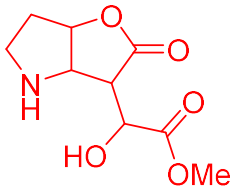
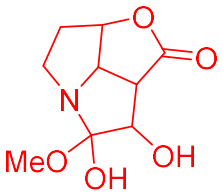
635-2 写出生成 **X** 的过程中产生的小分子化合物的结构简式。

635-2 为 $POPh_3$（1 分）和 $EtO_2C\text{-}NH\text{-}NH\text{-}CO_2Et$（1 分）

635-3 画出由 **X** 生成产物的两个关键中间体，无需示出立体化学。

635-3

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



（各 1 分）

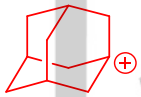
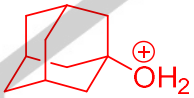
第 636 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第10题

636-1 S_N1 反应或单分子亲核取代反应（1 分）

636-2 画出反应的两个关键中间体的结构简式。

636-2



（各 1 分）

636-3 反应的哪一步是决速步？

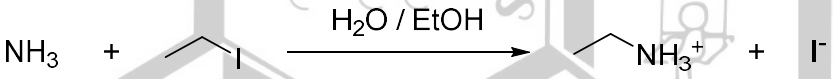
636-3 生成金刚烷基正离子的步骤是决速步（1 分）

636-4 若将混合溶剂中水的比例由 10%提高至 60%，溶剂解反应速率如何变化？

636-4 反应速率提高（1 分）

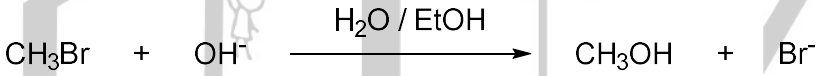
636-5 以下两反应也在乙醇和水的混合溶剂中进行。提高混合溶剂中水的比例，反应速率如何变化？

636-5-1



636-5-1 反应速率提高（1 分）

636-5-2

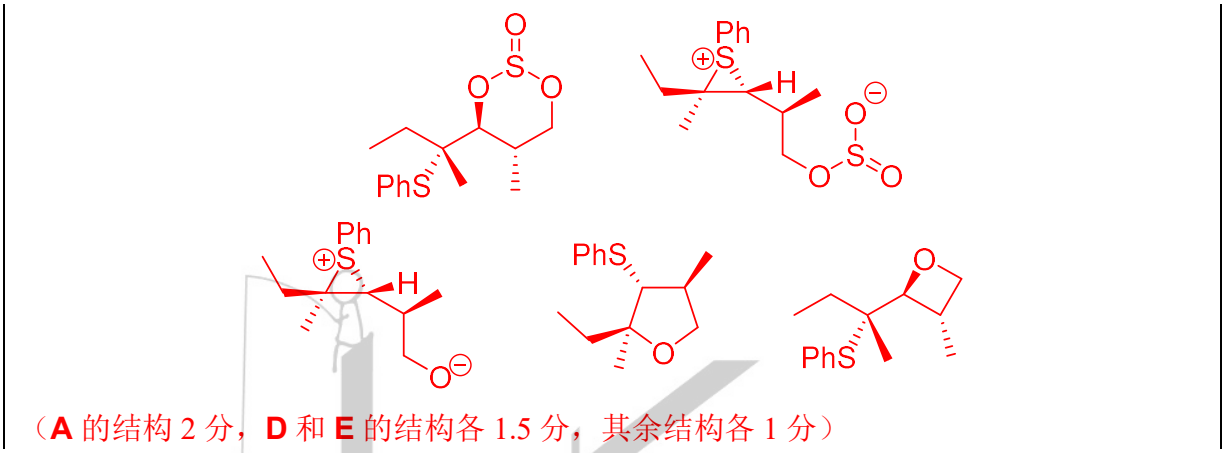


636-5-2 反应速率降低（1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 637 题 （7 分）

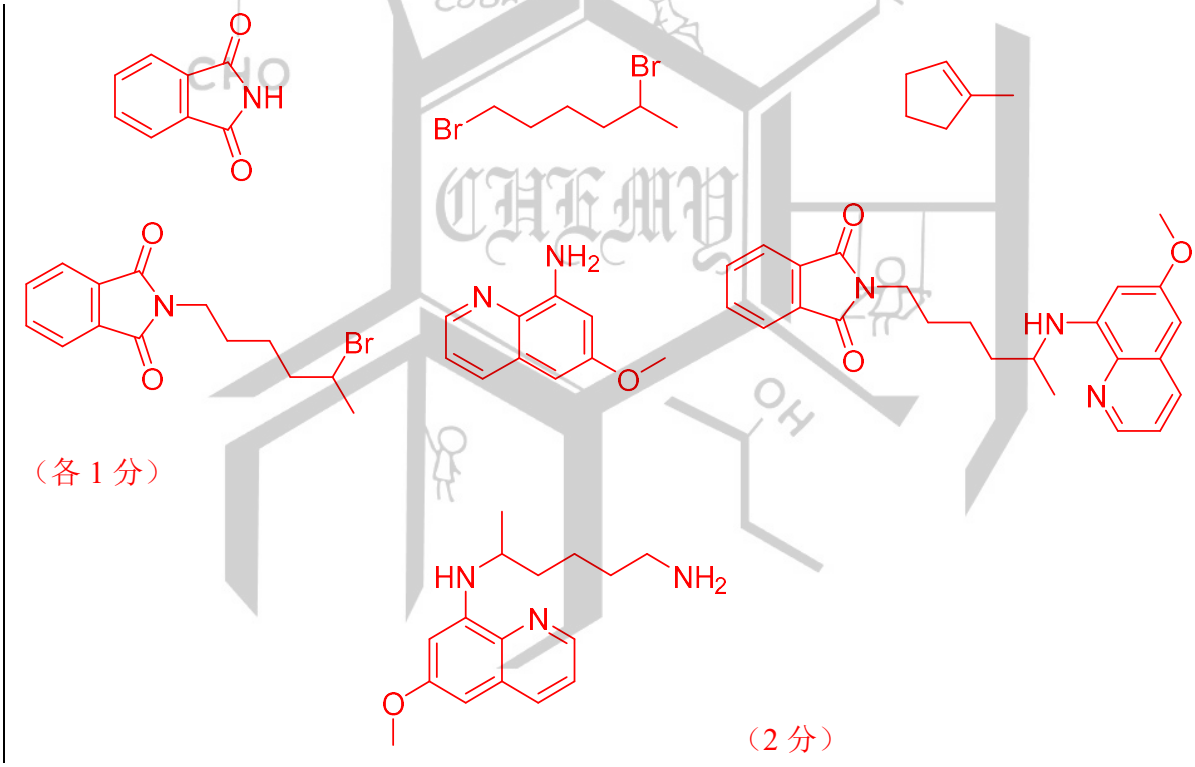
来源：第19届 Chemy联赛 • 原第11题



（**A** 的结构 2 分，**D** 和 **E** 的结构各 1.5 分，其余结构各 1 分）

第 638 题 （8 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第12题



（各 1 分）

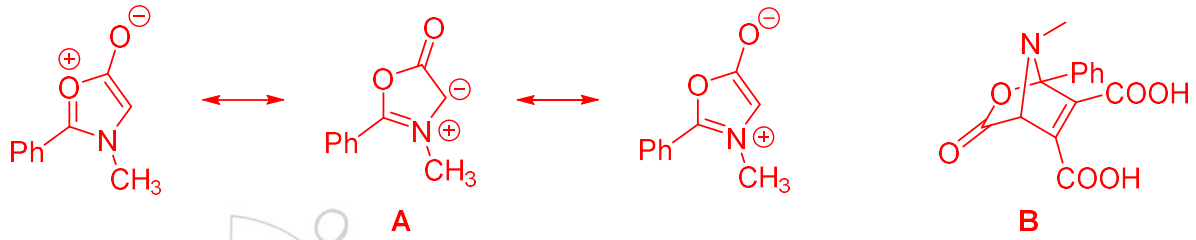
（2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 639 题 （7 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第13题

639-1

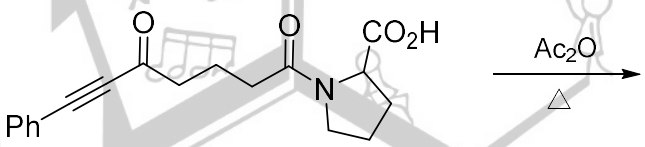


（各 2 分）

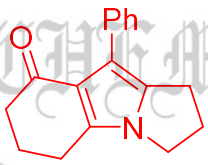
639-2 写出由 **B** 生成最终产物的具体反应类型。

639-2 逆[4＋2]环加成反应（1 分）

639-3 写出以下反应的产物的结构简式：



639-3

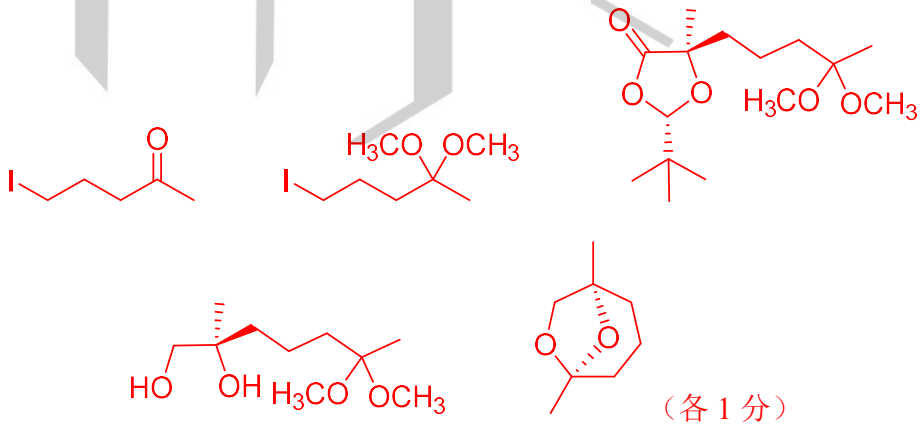


（2 分）

第 640 题 （11 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第8题

640-1



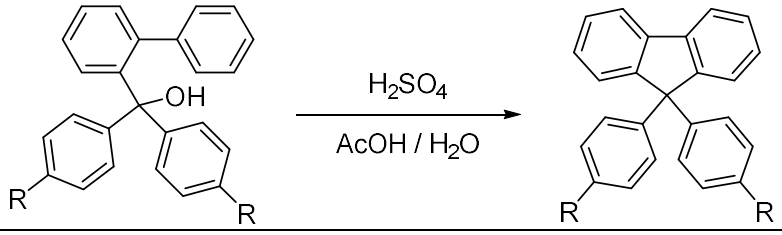
（各 1 分）

NaCl 难溶于丙酮，（1 分）而 NaI 可溶于丙酮。

640-2 研究发现，在以下反应中，R＝H 时的反应速率常数是 R＝OCH_3 时的 110 倍，是 R＝Cl

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

时的 10 倍。结合反应的决速步，简述 R = OCH_3 和 R = Cl 时，反应速率较慢的原因。



640-2 该反应的决速步随取代基的不同而不同。R = -OCH_3 具有强的给电子共轭效应（0.5 分），反应脱水后得到的碳正离子更稳定，更难发生芳香亲电取代反应成环；反应的决速步为芳香亲电取代（0.5 分）；R = Cl 具有吸电子诱导效应（0.5 分），脱水后得到的碳正离子不稳定，脱水一步更难发生；反应的决速步为脱水形成碳正离子（0.5 分）

640-3 亲电位点：**b d**
亲核位点：**a c f**
既非亲电位点也非亲核位点：**e**（各 1 分；不选、多选或选错不得分；少选只得 0.5 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

640-4 思考题目640-3中 Boc 基团是如何脱除的。

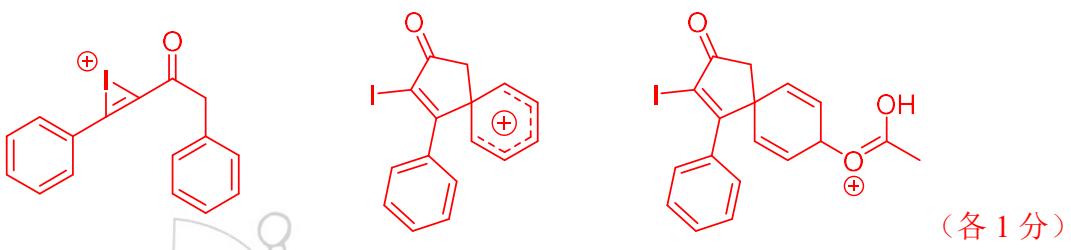
640-4 微波加热可使得 Boc 基团热解脱除。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 641 题 （8 分）

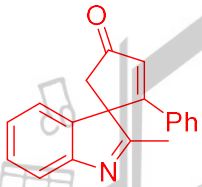
来源：第20届 Chemy联赛 • 原第9题

641-1



（各 1 分）

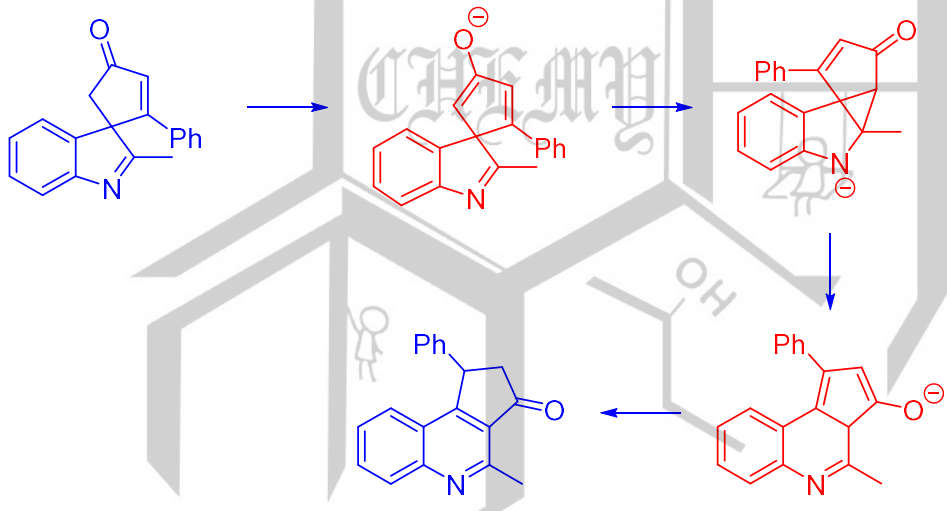
641-2-1



（2 分）

641-2-2 画出 **2** 经强碱处理转化为 **3** 的反应历程。

641-2-2

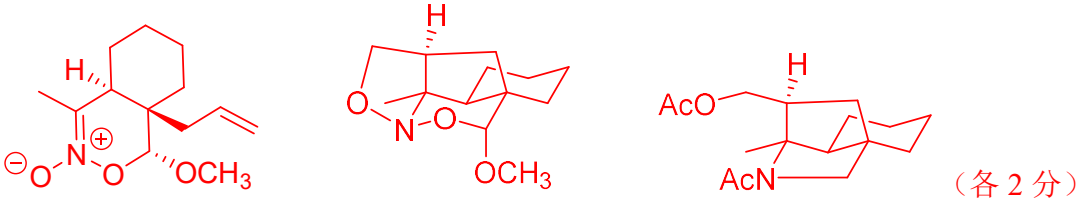


（3 分）

第 642 题 （13 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第10题

642-1



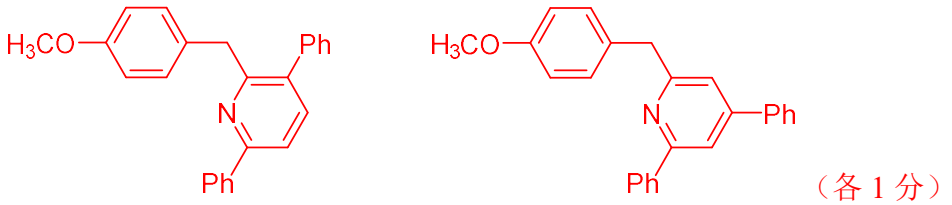
（各 2 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

642-2-1 作为碱催化双键位移（1 分）

642-2-2 画出 **E** 和 **F** 的结构简式。

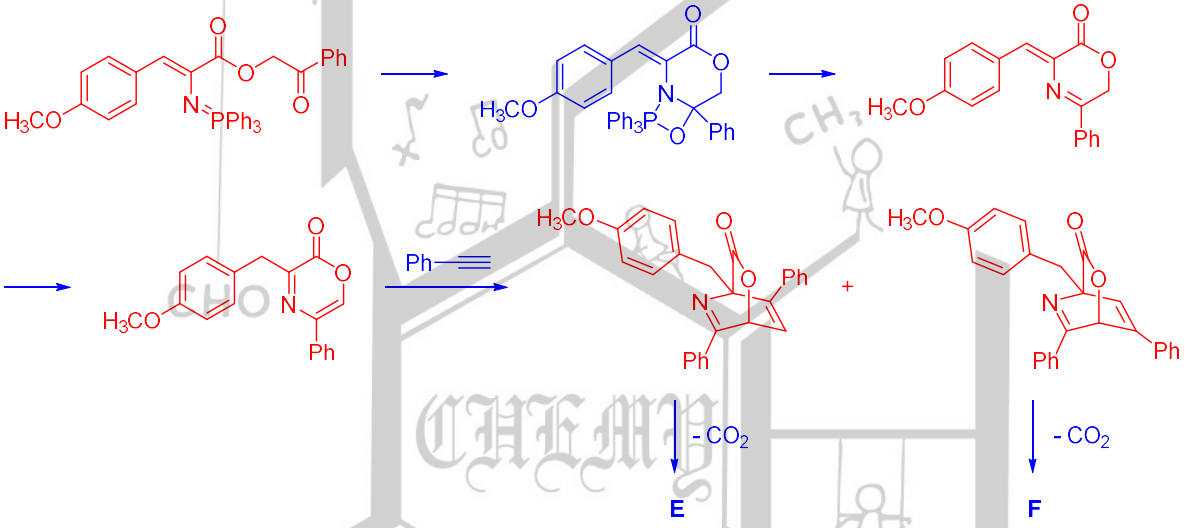
642-2-2



（各 1 分）

642-2-3 画出生成 **E** 和 **F** 的反应历程。

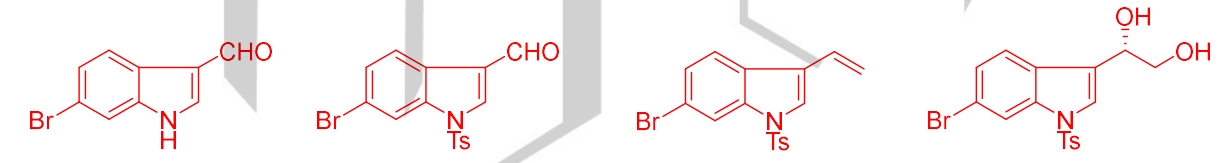
642-2-3

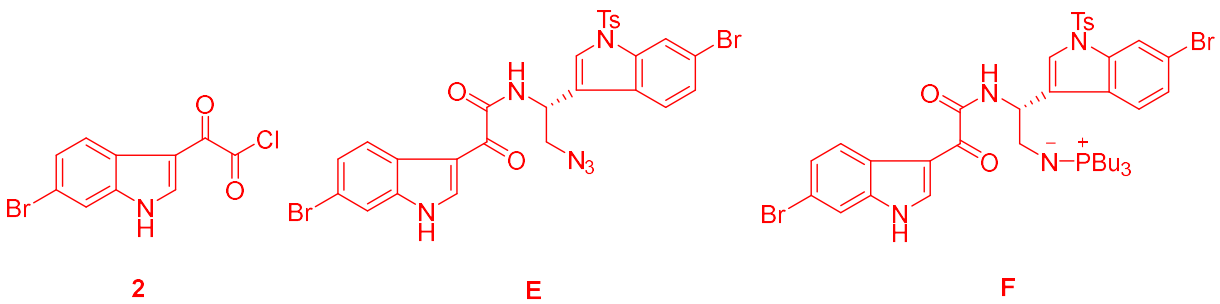


（4 分，中间体 1、3、4 各 1 分，中间体 5、6 各 0.5 分）

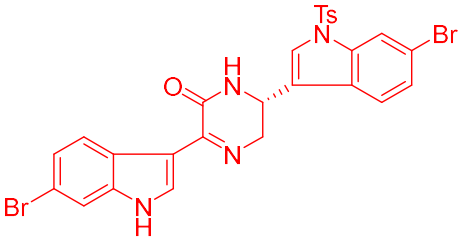
第 643 题 （10 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第7题

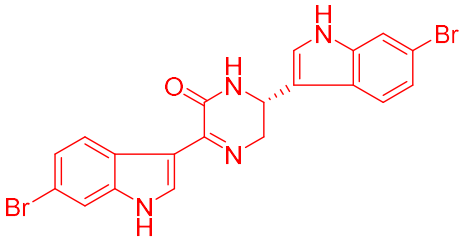




版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



G



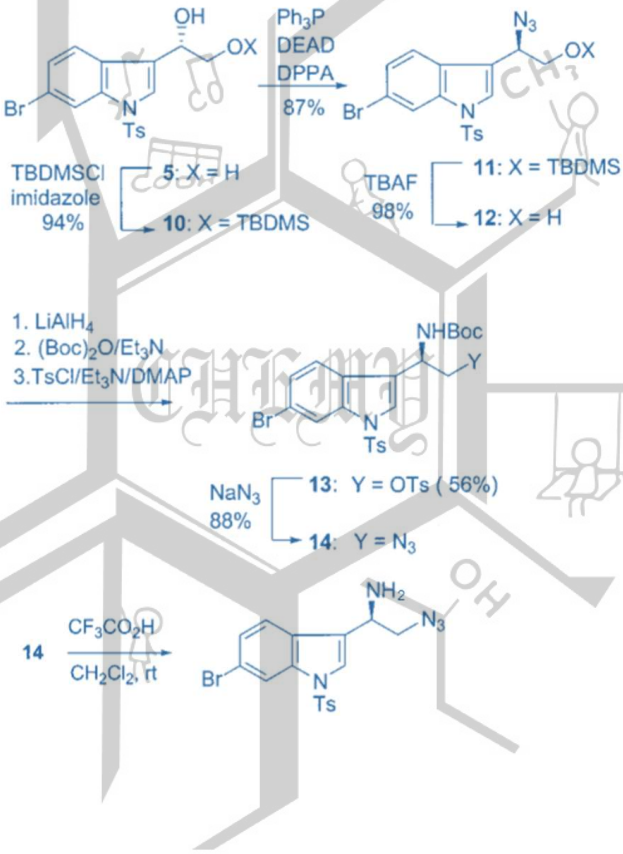
Hamacanthin A

（*Hamacanthin A* 的结构 2 分，其余每个 1 分）

有兴趣的同学可思考以下问题：

643-2 设计由 **D** 转化为 1 的合成路线。

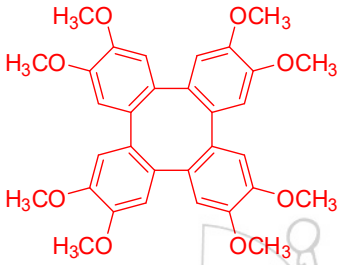
643-2 参考图形如下：



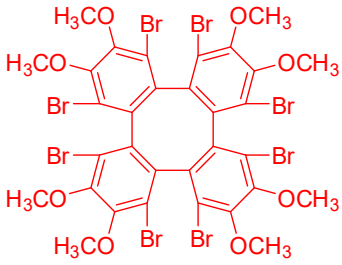
第 644 题 （6 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第8题

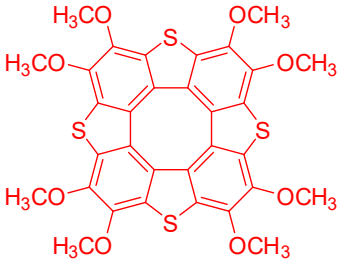
644-1



（2 分）



（1 分）



（1 分）

644-2 化合物 **A** 是否有芳香性？

644-2 有（1 分）。

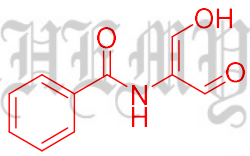
644-3 指出 **C** 晶体中存在的分子间作用力。

644-3 范德华力（0.5 分）；π-π 堆叠作用（0.5 分）。

第 645 题 （6 分）

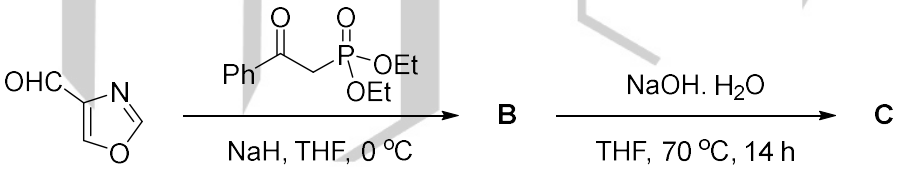
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第9题

645-1

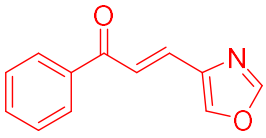


（2 分）

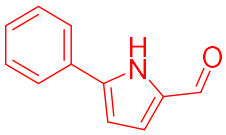
645-2 画出 **B** 和 **C** 的结构简式。已知 **C** 的化学式为 $C_{11}H_9NO$，其 ^1H NMR (DMSO-d_6): δ 12.41 (bs, 1H), 9.49 (s, 1H), 7.91-7.88 (m, 2H), 7.44-7.40 (m, 2H), 7.34-7.30 (m, 1H), 7.08 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.79 (d, 1H, J = 3.9 Hz)。



645-2



（1 分）



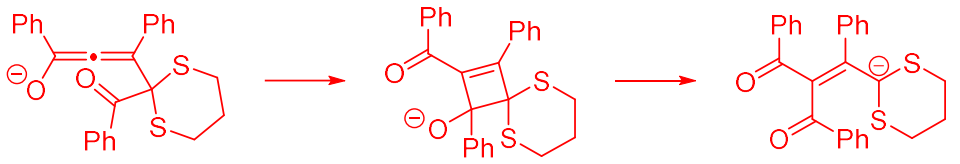
（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 646 题 （5 分）

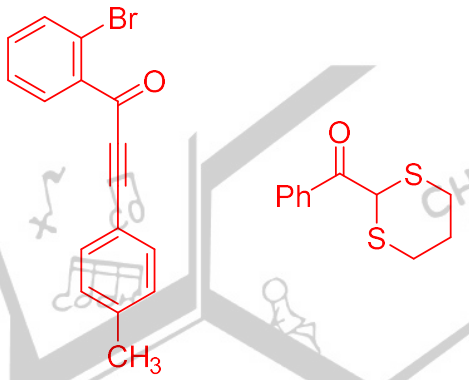
来源：第21届 Chemy联赛 • 原第10题

646-1



（各 1 分）

646-2

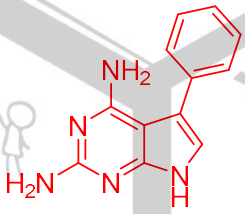


（各 1 分）

第 647 题 （5 分）

来源：第21届 Chemy联赛 • 原第11题

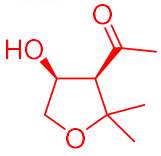
647-1



（2 分）

其他答案不得分。

647-2



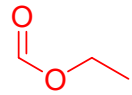
（3 分）

其他答案不得分。

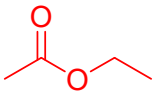
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 648 题 （6 分）

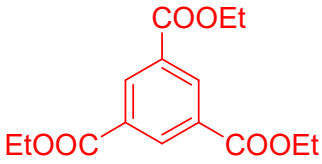
来源：第22届 Chemy联赛 • 原第7题



（1.5 分）



（1.5 分）

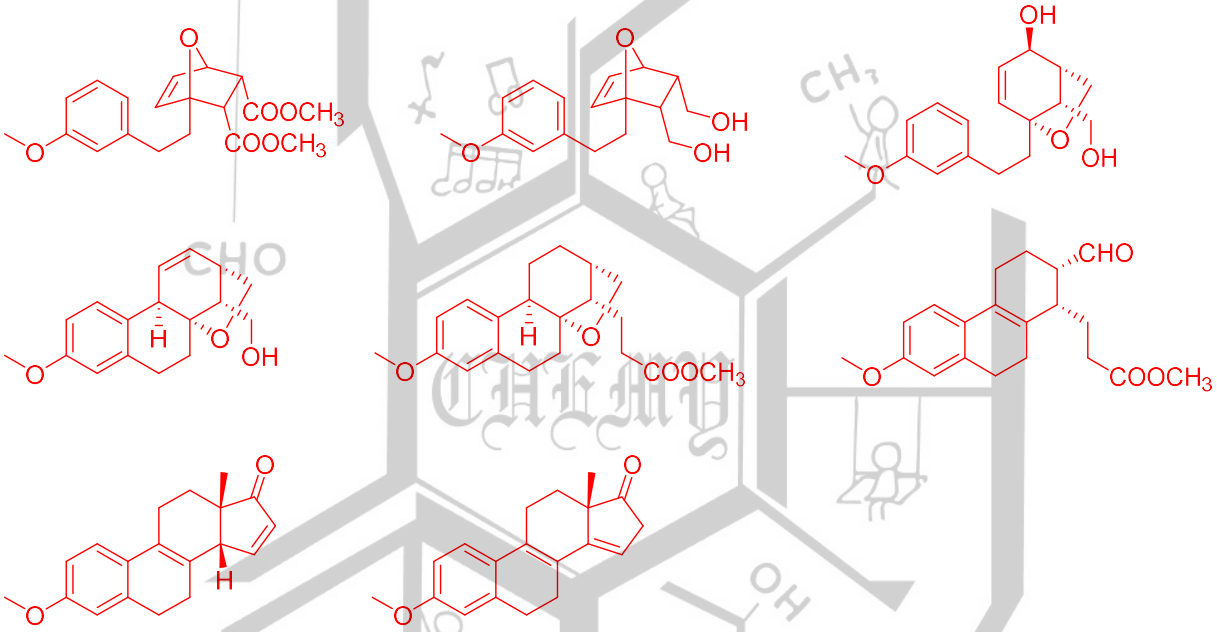


（3 分）

第 649 题 （12 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第8题

649-1



（各 1 分）

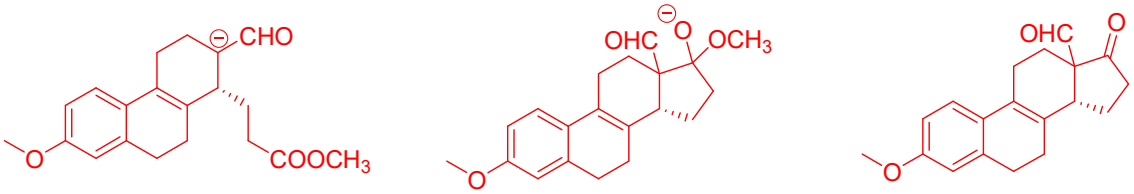
各产物画成其对映异构体（或标出外消旋符号）也得分；

若 **A** 或 **B** 画成外向型产物，不得分；

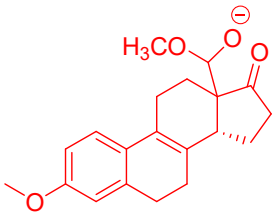
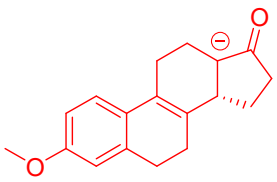
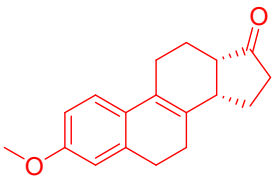
相对立体化学错误，不得分；其他答案不得分。

649-2 画出 **F** 与 *t*-BuOK 反应生成产物的反应机理。

649-2 具体反应经历的中间体如下：



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

（3 分）

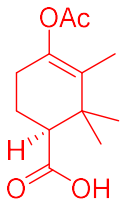
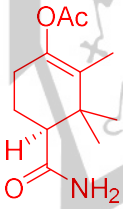
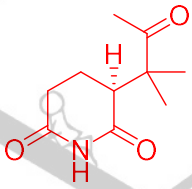
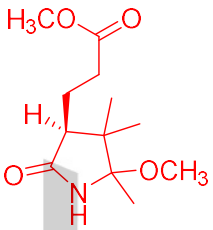
649-3 能否直接用 H_2, Pd / C 以及 BBr_3 处理化合物 **H** 以生成最终产物雌酮？简述理由。

649-3 不能，因为加氢为顺式加氢，产物与雌酮的立体结构不符合。（1 分）

第 650 题 （10 分）

来源：第22届 Chemy联赛 • 原第9题

650-1

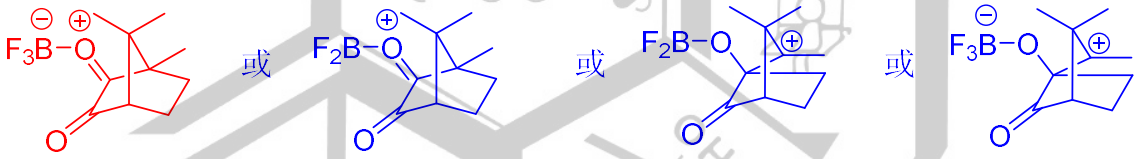





（1 分） （1 分） （2 分） （2 分）

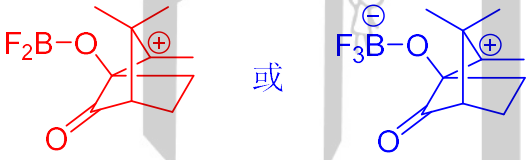
650-2 画出由 **A** 生成 **B** 的关键中间体。

650-2 答案需包含以下 4 个中间体：

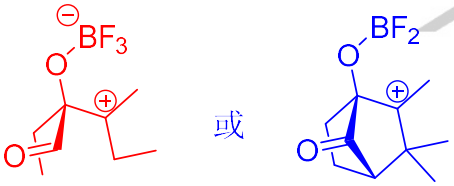
（1）



（2）



（3）



（4）

（各 1 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 651 题 （6 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第8题

651-1 酸性由强到弱为 **C**，**D**，**B**，**A**。(每个位置的物质对得 0.5 分)
DMSO 中的 pK_a：**A**-35，**B**-31.5，**C**-0，**D**-16。

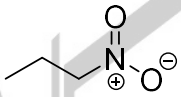
651-2 比较下列物质沸点高低。

甘油	正氯丁烷	二级丁醇	三级氯丁烷
A	**B**	**C**	**D**

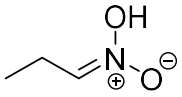
651-2 沸点由高到低为 **A**，**C**，**B**，**D**。(每个位置的物质对得 0.5 分)
沸点：**A**-290.0℃，**B**-78.54℃，**C**-99.5℃，**D**-51-52℃。

651-3 试判断下列两组物质平衡有利于哪一方。

第 1 组

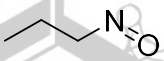


A

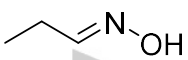


B

第 2 组



A



B

651-3 第 1 组的平衡有利于 **A**，第 2 组的平衡有利于 **B**。（各 1 分）

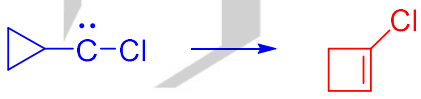
第 652 题 （10 分）

来源：第23届 Chemy联赛 • 原第9题

652-1 单线态（1 分）。因为环丙基可通过其 C-C 键与空 p 轨道的超共轭效应稳定单线态卡宾（1 分）。

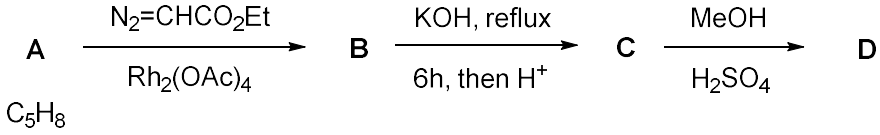
652-2 人们对环丙基卡宾的重排反应进行了很多广泛的研究。写出以下卡宾重排的产物 **X**。

652-2

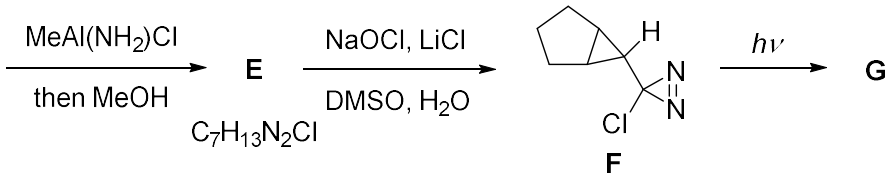


（1 分）

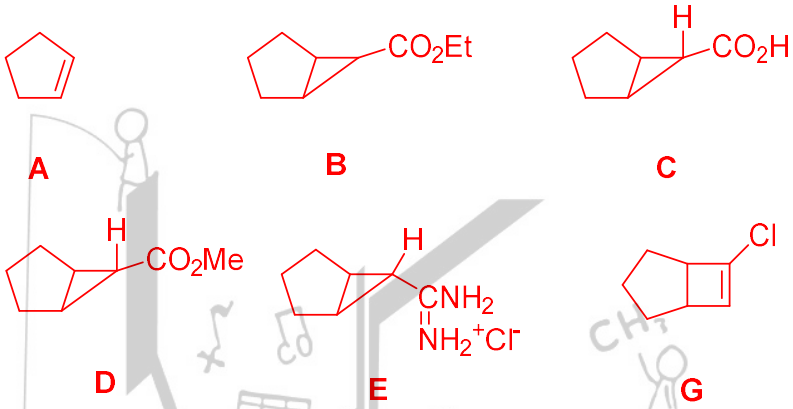
652-3 画出以下反应中 **A**~**E**、**G** 的结构(不要求立体化学)。已知 **G** 的 ^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$, δ): 1.14–1.28 (m, 2H), 1.50–1.90 (m, 4H), 3.09 (m, 1H), 3.32 (dd, 1H), 5.69 (d, 1H)。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

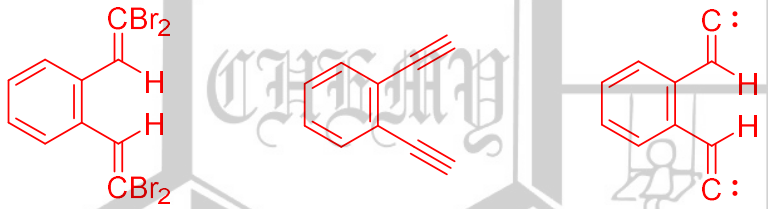


652-3



（共 4 分，结构 **A** 和 **G** 各 1 分，**B**~**E** 各 0.5 分）

652-4



（各 1 分）

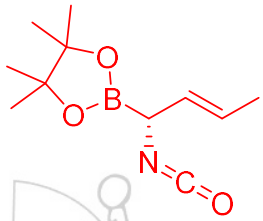
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 653 题 （14 分）

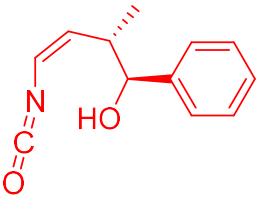
来源：第23届 Chemy联赛 • 原第10题

653-1-1 $CHBr_3$（1 分） $HNEt_3^+Br^-$（或 $NEt_3 \cdot HBr$）（1 分）

653-1-2

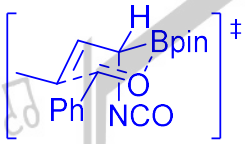


（2 分）

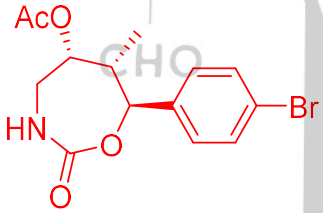


（2 分）

将第二个中间体的 OH 写作 OBpin，也得分



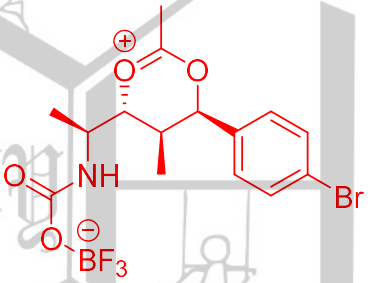
653-2-1



（2 分）

A

653-2-3

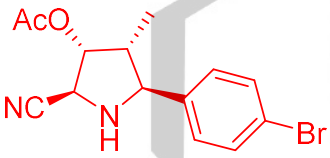


（2 分）

关键中间体

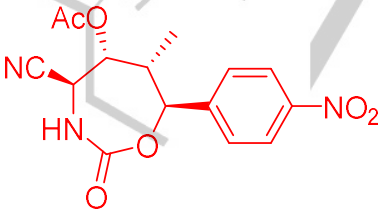
653-2-2 绝对构型为 *S*（1 分）

653-2-4



（1.5 分）

B



（1.5 分）

C

第 654 题 选择题（5 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第8题

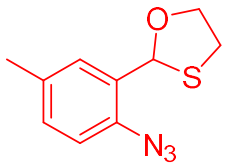
654-1	654-2	654-3	654-4	654-5
A （1 分）	**A** （1 分）	**A** （1 分）	**B** （1 分）	**A** （1 分）

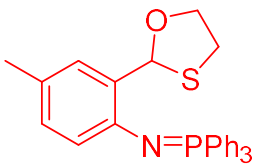
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

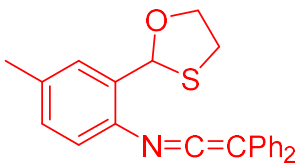
第 655 题 硫氮杂环化合物的制备及转化（12 分）

来源：第24届 Chemy联赛 • 原第9题

655-1





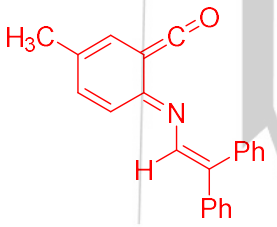


（各 1 分）

655-2 指出由 **C** 生成产物的过程中有何种小分子气体放出。

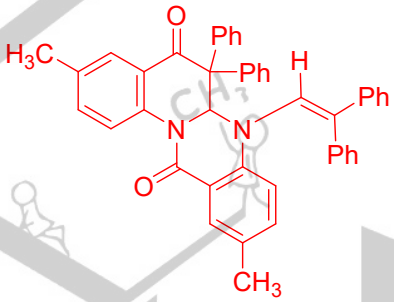
655-2 乙烯(或 C_2H_4，$CH_2=CH_2$)（1 分）

655-3-1



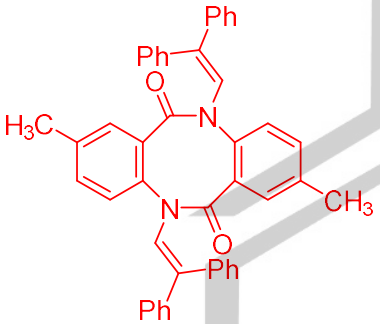
（2 分）

655-3-2



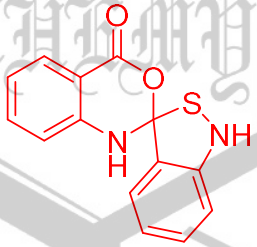
（1.5 分）

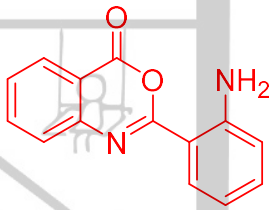
655-3-3



（1.5 分）

655-3-4





（各 1.5 分）

有兴趣的选手可思考以下问题：

655-4 画出由 **C** 生成最终产物的关键中间体。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

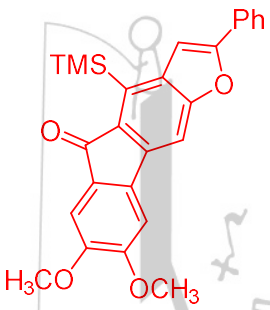
第 656 题 苯炔的反应以及吲哚环系（15 分）

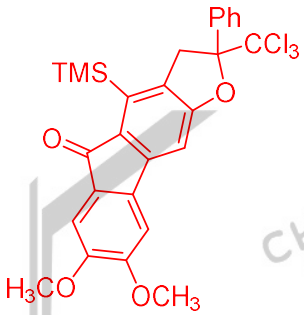
来源：第24届 Chemy联赛 • 原第10题

656-1-1

（1 分）

656-1-2

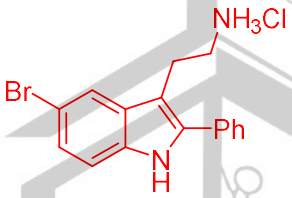


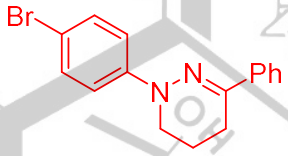


（各 1.5 分）

656-1-3 因为乙酸的酸性明显强于氯仿（1 分），所以苯炔被分子内而产生的苯基负离子优先与乙酸的氢结合，氯仿无法转化为三氯甲基负离子，进而无法进行下一步的亲核进攻产生 **B**。

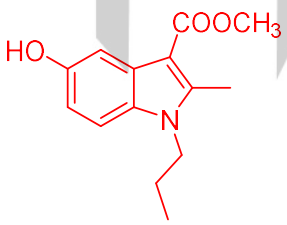
656-2-1



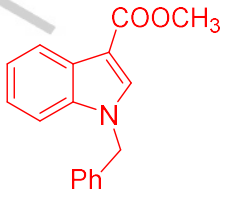


（各 2 分）

656-2-2

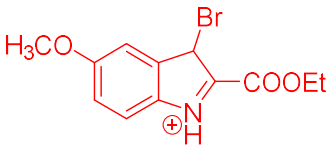


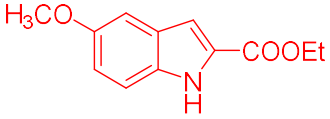
（1.5 分）

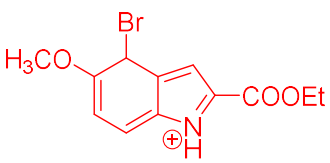


（1.5 分）

656-3







（3 分）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。